CENTRO DE MECANIZADO

MODELO: **PM - 10000**

Nº SERIE: **10005**

DOCUMENTACIÓN DE MÁQUINA

AÑO DE FABRICACIÓN: 2021
FABRICANTE: SORALUCE, S. COOP.
MANUAL ORIGINAL

SORALUCE S. COOP
Osintxu Auzoa
E-20570 BERGARA (Gipuzkoa)
Spain

Tel.: +34 943 76 90 76
soraluce@soraluce.com
www.soraluce.com

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 0. SOBRE ESTA DOCUMENTACIÓN

0.1 Placa de Identificación

0.2 Declaración CE de conformidad

0.3 Declaración de ruido

0.4 Uso del manual de instrucciones

0.5 Propiedad intelectual

0.6 Garantía

0.7 Idioma

CAPÍTULO 1. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1.1 Seguridad

1.1.1 Simbología y terminología de seguridad

1.1.2 Placas de señalización y advertencia colocadas en la máquina

1.1.3 Uso previsto de la máquina

1.1.4 Materiales que trabaja la máquina y productos que utiliza

1.1.5 Puesto de operario

1.1.6 Dispositivos de seguridad

1.1.7 Identificación de zonas y peligros de la máquina

1.1.8 Ubicación de los dispositivos de seguridad

1.1.9 Instrucciones de seguridad durante las distintas fases de vida de la máquina

1.2 Gestión medioambiental

1.2.1 Gestión medioambiental durante la instalación

1.2.2 Gestión medioambiental durante la puesta en marcha

1.3 Desmantelamiento

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE MÁQUINA

2.1 Ficha de la máquina

2.2 Descripción de la máquina

2.2.1 Descripción de los elementos de máquina

2.2.2 Descripción de los sistemas de traslación de los tres ejes

2.2.3 Accionamiento del cabezal

CAPÍTULO 3. OPERACIÓN

3.1 Modos de operación

3.2 Manejo

CAPÍTULO 4. RESOLUCIÓN DE DE PROBLEMAS

4.1 Alarmas

4.2 Recuperación

CAPÍTULO 5. MANTENIMIENTO

5.1 Seguridad en el mantenimiento

5.2 Mantenimiento preventivo

5.2.1 Ubicación de los elementos

5.2.2 Programa de mantenimiento preventivo

5.2.3 Limpieza de la máquina y comprobación del estado de los elementos

5.2.4 Instrucciones de mantenimiento preventivo

5.3 Repuestos

5.3.1 Lista de repuestos

5.3.2 Sustitución de repuestos

CAPÍTULO 6. TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1 Transporte

6.1.1 Dimensiones generales

6.1.2 Tipo de embalaje

6.1.3 Manipulación

6.1.4 Condiciones de almacenaje

6.2 Instalación

6.2.1 Situación de la máquina en la nave

6.2.2 Planos de cimentación

6.2.3 Desembalaje

6.2.4 Listado de herramientas y equipos necesarios para su instalación

6.2.5 Descripción de los puntos de izado

6.2.6 Posicionado de la máquina

6.2.7 Anclaje

6.2.8 Nivelación de la base

6.2.9 Nivelación de la máquina

6.2.10 Colocación de protecciones

6.2.11. Acometida eléctrica y neumática

6.2.12 Instalación eléctrica

6.2.13 Instalación hidráulica

6.3 Puesta en marcha

6.3.1 Primera puesta en servicio

6.3.2 Puesta en marcha del sistema neumático

6.3.3 Puesta en marcha del sistema hidráulico

6.3.4 Puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina

6.3.5 Puesta en marcha del sistema de lubricación del cabezal

6.3.6 Chequeo de los dispositivos de seguridades

6.3.7 Puesta en marcha de los ejes

6.3.8 Ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

6.3.9 Movimiento de los ejes en todo su recorrido

6.3.10 Puesta en marcha del cabezal

CAPÍTULO 7. GLOSARIO

7.1 Glosario

7.2 Codificación

ANEXOS

Planos mecánicos

Esquemas de máquina

Documentación de suministradores

Certificados

Hojas de datos técnicos de seguridad de fluidos

SORALUCE

CENTRO DE MECANIZADO

PM-10000 / Nº 10005

0. SOBRE ESTA DOCUMENTACIÓN

VERSIÓN: 0
FECHA: 05-10-2021

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	05/10/21

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
EN ISO 20607: Seguridad de máquinas. Manual de Instrucciones
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

0. SOBRE ESTA DOCUMENTACIÓN.....13
0.1. PLACA DE IDENTIFICACIÓN.....14
0.2. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD.....14
0.3. DECLARACIÓN DE RUIDO.....17
0.3.1. Equipos utilizados.....17
0.3.2. Metodología empleada.....17
0.4. USO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES.....19
0.4.1. Simbología.....21
0.5. PROPIEDAD INTELECTUAL.....22
0.6. GARANTÍA.....22
0.7. IDIOMA.....22

0. SOBRE ESTA DOCUMENTACIÓN

El presente manual de instrucciones recoge la información necesaria para la comprensión de la máquina y proporciona instrucciones para la correcta instalación, uso y mantenimiento de la misma de forma segura a lo largo de todo su ciclo de vida.

EL PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBE SER CONSIDERADO PARTE INTEGRANTE DE LA MÁQUINA Y DEBE PERMANECER CON LA MISMA DURANTE TODO SU CICLO DE VIDA. LOS OPERARIOS Y LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE, DEBEN LEER Y COMPRENDER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES IMPERATIVAMENTE ANTES DE INSTALAR, USAR O MANTENER LA MÁQUINA.

ESTA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA POR OPERARIOS CUALIFICADOS O INSTRUIDOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR.

Algunas de las figuras presentes en este manual de instrucciones son representativas de este modelo de máquina, pudiendo haber pequeñas diferencias con la máquina en la realidad.

El fabricante de la máquina es SORALUCE, S. COOP., que diseña y fabrica fresadoras y centros de fresado con la marca SORALUCE. SORALUCE, S. COOP. es parte integrante de DANOBATGROUP.

0.1. PLACA DE IDENTIFICACIÓN

La máquina PM-10000 / Nº 10005 es un avanzado centro de mecanizado programable mediante control numérico con una amplia gama de accesorios que permite el mecanizado de una gran variedad de piezas.

La máquina dispone de la siguiente placa de identificación en la puerta del armario eléctrico. En ella se detalla el modelo de máquina, el número de serie y el año de fabricación. Para cualquier consulta con SORALUCE, S. COOP. Indicar estos datos. La placa incorpora también el marcado CE.

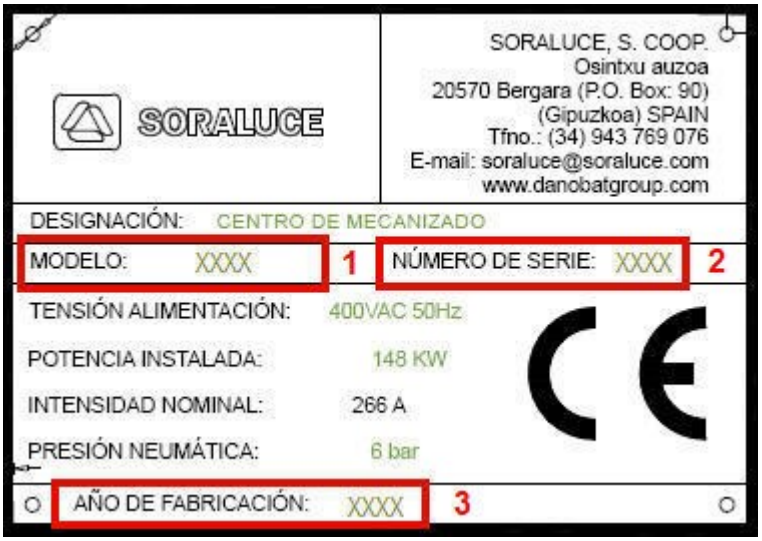


Figura 0.1. Placa de identificación

1: Modelo
2: Número de serie
3: Año de fabricación

0.2. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Declaración CE de Conformidad

La Firma

Soraluce, S. Coop.
Osintxu Auzoa s/n
P.O. Box 90
E-20570 Bergara (Gipuzkoa)
España

Declara que:
El Centro de Mecanizado

Modelo: **PM-10000**
Nº serie: **10005**
Año de construcción: **2021**
Función: Mecanizado de materiales férricos y no férricos en frío

cumple con todas las disposiciones aplicables de la **DIRECTIVA 2006/42/CE** DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

Cumple, además, con todas las disposiciones aplicables de las siguientes directivas:

DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legistaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición).

DIRECTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de mayo de 2014 relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).

Y se ha diseñado y construido de acuerdo con las disposiciones de las normas armonizadas siguientes:

EN 12417:2001+A2:2009
EN ISO 13857:2019
EN ISO 13854:2019
EN ISO 14120:2015
EN ISO 14119:2013
EN ISO 14118:2018
EN ISO 4413:2010
EN ISO 4414:2010
EN 60204-1:2006
EN 13849-1:2015
EN ISO 12100:2010

Miriam Iribar, en calidad de Redactora Técnica de Soraluce, S. Coop. es la persona autorizada para compilar la documentación técnica.

Rafael Idígoras Alberdi
Director Gerente

Bergara,

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

0.3. DECLARACIÓN DE RUIDO

La emisión de ruido declarada por SORALUCE, S. COOP. se ha medido con todos los resguardos destinados al amortiguamiento del ruido correctamente instalados. Una instalación incorrecta de dichos resguardos puede tener como consecuencia un aumento del nivel de ruido producido por la máquina.

0.3.1. Equipos utilizados

El equipo de medición utilizado es un sonómetro integrador promediador.

Marca:	AIRFLOW
Modelo:	SLM130
Nº de serie:	001110535
Código:	1.14.01.002

El equipo ha sido calibrado en un laboratorio externo el día 10/11/2020. El equipo utilizado para la calibración es:

Nº Certificado:	20LAC21477F01

0.3.2. Metodología empleada

La medida del nivel de presión acústica de emisiones temporales medios ponderados se ha realizado de acuerdo a la norma “UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Guía de utilización de las normas básicas para la determinación de los niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas”.

Las condiciones de trabajo para la realización de la medida son las siguientes:

- Máquina en marcha en vacío a 80% de la velocidad máxima de giro del husillo portaherramientas.
- Máquina en marcha en vacío a 100% de la velocidad máxima de giro del husillo portaherramientas.

Las mediciones se han efectuado en los puntos indicados en la figura.

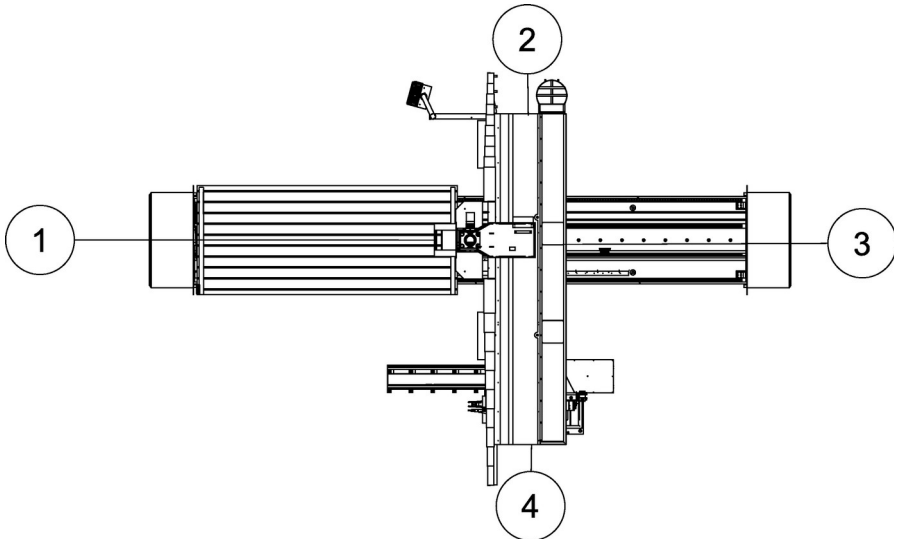


Figura 0.2. Puntos donde se efectúa la medición de ruido

Distancia desde el punto 1 al cabezal fuera = 1000mm

Distancia desde el punto 2 al cierre izquierdo de la máquina (puesto del operario) = 350 mm

Distancia del punto 3 al cierre trasero de la máquina = 1000mm

Distancia desde el punto 4 al cierre derecho de la máquina = 500mm

En la siguiente tabla se presentan los valores de emisión sonora declarados disociados conforme a la norma “UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos”.

Posición	80% de la velocidad máxima de giro de la herramienta (6000 rpm)		100% de la velocidad máxima de giro de la herramienta (7000 rpm)	
	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A	Incertidumbre	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A	Incertidumbre
1	77,3dB	≤ 2	79,8dB	≤ 2
2	77dB	≤ 2	78,6dB	≤ 2
3	78,1dB	≤ 2	79,3dB	≤ 2
4	79,7dB	≤ 2	80,2dB	≤ 2
Ruido ambiente	78,7	≤ 2	79,1	≤ 2

Los valores citados son los niveles de emisión de ruido y no son necesariamente niveles sonoros seguros para el trabajo. Aunque existe una correlación entre los niveles de emisión y exposición, esto no podrá utilizarse de manera fiable para determinar si son necesarias precauciones adicionales. Entre los factores que influyen en los niveles reales de exposición para el personal, se incluyen las características del espacio de trabajo, el ruido proveniente de otras fuentes, etc., por ejemplo, el número de máquinas y otros procesos adyacentes. También, los niveles de exposición permitidos pueden variar de un país a otro. Esta información, en cualquier caso, permite al usuario de la máquina hacer una mejor evaluación del peligro y el riesgo.

0.4. USO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este manual de instrucciones se estructura en los siguientes capítulos:

Número y nombre del capítulo		Contenido
1	SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Información y advertencias generales de seguridad inherentes a la máquina.
2	DESCRIPCIÓN DE MÁQUINA	Descripción general de la máquina y de las diferentes partes que la componen, sus características técnicas, y su funcionamiento.
3	OPERACIÓN	Instrucciones para la operación segura de la máquina, descripción de mandos y visualizadores.
4	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Alarmas y recuperación de máquina.
5	MANTENIMIENTO	Plan de mantenimiento preventivo e instrucciones de las tareas de mantenimiento. Lista de repuestos.
6	TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	Información sobre el transporte, instalación y puesta en marcha inicial de máquina reutilizable para futuras reubicaciones de máquina.
7	GLOSARIO	Definición de términos y codificación.
	ANEXOS	Esquemas, planos y anexos a la documentación de máquina.

Nota.

La paginación de la documentación se reinicia en cada capítulo.

En cada página del manual de instrucciones se muestra la siguiente información:

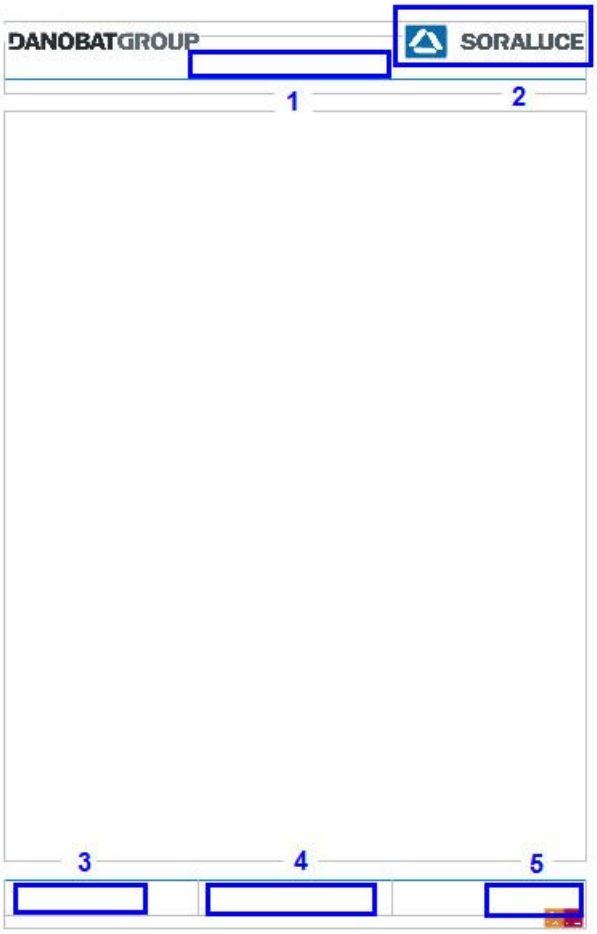


Figura 0.3. Información proporcionada en las páginas del manual de instrucciones

1: Número y nombre del capítulo
2: Logotipo de Soraluce, S. Coop.
3/5: Revisión del manual
4: Identificación de la máquina
3/5: Número de página

El sistema de unidades empleado en todo el manual de instrucciones es el sistema internacional.

0.4.1. Simbología

En este apartado se explican los distintos símbolos que se utilizan a lo largo del manual de instrucciones y su significado.

PELIGRO.

ATRAE LA ATENCIÓN SOBRE INFORMACIÓN ESENCIAL O CRÍTICA. ESTOS AVISOS INCLUYEN INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES, PRÁCTICAS O PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN RESPETAR PARA EVITAR:

- **LESIONES PERSONALES**
- **PÉRDIDA DE LA VIDA.**

Precaución.

Se utiliza este símbolo para describir condiciones, prácticas o procedimientos que se deben respetar para evitar:

- **Dañar los equipos**
- **Destruir los equipos**
- **Poner en peligro la salud a largo plazo.**

Nota.

Las notas se emplean para resaltar información esencial de especial importancia o interés que:

- se debe recordar
- facilitará una decisión correcta
- de lo contrario sería difícil de encontrar

Medio ambiente.

Se trata de descripciones tanto de procedimientos como de características en las que se aconseja considerar las posibles repercusiones en el medio ambiente de determinadas acciones o elecciones, fundamentalmente de productos a utilizar.

0.5. PROPIEDAD INTELECTUAL

Este manual de instrucciones es propiedad de la firma SORALUCE, S. COOP. y está destinado únicamente al usuario de la máquina.

Queda terminantemente prohibida la:

- reproducción
- difusión
- divulgación

parcial o total de todos los documentos incluidos en el manual de instrucciones (incluyendo planos, esquemas, etc.) sin la previa autorización de SORALUCE, S. COOP.

© SORALUCE, S. COOP.

0.6. GARANTÍA

Dentro del plazo de garantía rigen los acuerdos estipulados en el contrato. En caso de avería durante este periodo, cuya causa sea dudosa y de pie al planteamiento del derecho a la garantía, el cliente debe informar puntualmente a SORALUCE, S. COOP. y esperar sus instrucciones. SORALUCE, S. COOP. estudiará la causa e imputabilidad del daño. Entretanto la máquina se mantendrá en las condiciones que quedó a raíz de la avería.

0.7. IDIOMA

El manual de instrucciones original está redactado en español. La traducción del manual de instrucciones original a los diferentes idiomas tiene como propósito clarificar el contenido técnico del documento original. En caso de discrepancia entre el documento traducido y el original, la versión original prevalece sobre la traducida.

CENTRO DE MECANIZADO

PM-10000 / Nº 10005

1. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

VERSIÓN: 0
FECHA: 05-10-2021

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	05/10/21

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

1. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE....7
1.1. SEGURIDAD....8
1.1.1. Simbología y terminología de seguridad....8
1.1.2. Placas de señalización y advertencia colocadas en la máquina....10
1.1.3. Uso previsto de la máquina....13
1.1.3.1. Uso previsto de resguardos....15
1.1.3.2. Uso previsto de carenado y ventanas....15
1.1.3.3. Uso previsto de dispositivos de enclavamiento y bloqueo....15
1.1.4. Materiales que trabaja la máquina y productos que utiliza....15
1.1.5. Puesto del operario....16
1.1.6. Ubicación de dispositivos de seguridad....17
1.1.7. Dispositivos de seguridad....18
1.1.8. Accesos a máquina....20
1.1.8.1. Acceso a la zona de trabajo....20
1.1.8.2. Acceso al almacén de herramientas....20
1.1.8.3. Acceso a la parte trasera de la máquina....21
1.1.9. Identificación de zonas y peligros de la máquina....21
1.1.9.1. Entorno de máquina....23
1.1.9.2. Zona de trabajo....23
1.1.9.3. Equipo eléctrico y puesto de mando....25
1.1.9.4. Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración....25
1.1.9.5. Transportador de virutas....26
1.1.9.6. Zona de almacén de herramientas y brazo manipulador....27
1.1.9.7. Zona trasera....27
1.1.9.8. Zona superior de la máquina....28
1.1.9.9. Peligros generales....28
1.1.10. Riesgos residuales....29
1.1.11. Instrucciones de seguridad durante las distintas fases de vida de la máquina....31
1.1.11.1. Formación del personal usuario de la máquina....31
1.1.11.2. Equipos de protección individual....33
1.1.12. Operaciones de rectificado....35
1.1.12.1. Muela....36
1.1.12.2. Selección y uso de productos abrasivos....37
1.1.12.3. Montaje de las muelas....37
1.1.13. Normas de seguridad....38
1.1.13.1. Trabajos en altura....38
1.1.13.2. Herramientas de fresado....39
1.1.13.3. Trabajo con herramientas sin refrigeración interna....39
1.1.13.4. Sustitución de los dispositivos de seguridad....39
1.1.13.5. Características de los dispositivos de enclavamiento y bloqueo....42
1.1.13.6. Funciones de seguridad....43

1.1.13.7. Transporte....44
1.1.13.8. Instalación y puesta en marcha....45
1.1.13.9. Uso de la máquina....47
1.1.13.10. Desmantelamiento....53
1.2. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL....57
1.2.1. Gestión medioambiental durante la instalación....57
1.2.2. Gestión medioambiental durante la puesta en marcha....58
1.3. DESMANTELAMIENTO....59
1.3.1. Componentes y materiales de la máquina....62
1.3.1.1. Módulo X....62
1.3.1.2. Módulo vertical....62
1.3.1.3. Módulo carnero....63
1.3.1.4. Cabezales....63
1.3.1.5. Almacén de herramientas....63
1.3.1.6. Manipulador de herramientas....64
1.3.1.7. Sistema de refrigeración....64
1.3.1.8. Transportador de virutas....64
1.3.1.9. Almacén de cabezales....64
1.3.1.10. Sistema eléctrico....65
1.3.1.11. Sistema hidráulico y neumático....65
1.3.1.12. Consumibles....65

1. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En este apartado se detallan:

1 La simbología y terminología que ayuda a comprender el capítulo de seguridad

2 Las placas de señalización y advertencia colocadas en la máquina

3 El uso previsto de la máquina

4 Los riesgos y peligros identificados y evaluados que comprometen la seguridad y salud de los usuarios o no de la máquina en las diferentes zonas de la misma.

5 Las medidas de seguridad adoptadas para la eliminación y/o reducción de los riesgos y peligros.

6 Las instrucciones de seguridad que los usuarios o no de la máquina deben seguir y respetar en todas las fases de la vida de la máquina.

7 Las recomendaciones de desmantelamiento de las distintas partes de la máquina.

TODAS LAS MÁQUINAS SORALUCE ESTÁN DISEÑADAS Y FABRICADAS PARA QUE SEAN APTAS PARA SU FUNCIÓN Y PARA QUE SE PUEDAN MANEJAR Y MANTENER SIN RIESGO PARA LAS PERSONAS CUANDO DICHAS OPERACIONES SE LLEVEN A CABO EN LAS CONDICIONES PREVISTAS DE UTILIZACIÓN. HAN DE RESPETARSE LAS NORMAS DE PRECAUCIÓN GENERALES QUE SE DETALLAN EN LOS SIGUIENTES APARTADOS.

ESTA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA POR OPERARIOS CUALIFICADOS O INSTRUIDOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR.

Estas normas son complementarias a aquellas mucho más específicas que se reparten a lo largo del manual de instrucciones, junto a las descripciones de las operaciones a que se refieren. Todas ellas deben ser respetadas por el personal implicado directa o indirectamente con la máquina.

1.1. SEGURIDAD

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODA PERSONA QUE OPERE EN LA MÁQUINA O CERCA DE ELLA LEA, COMPRENDA Y RESPETE TODO CUANTO SE INDICA EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

1.1.1. Simbología y terminología de seguridad

Daño

Lesión física o perjudicial para la salud.

Peligro

Fuente de posible daño.

Zona peligrosa

Cualquier espacio dentro y/o alrededor de la máquina en la cual una persona pueda estar expuesta a un peligro.

Riesgo

Combinación de la probabilidad de que se produzca un daño y de la gravedad del mismo.

Riesgo residual

Riesgo que queda después de que se hayan tomado las medidas preventivas.

Máquina consignada

Para consignar una máquina hay que realizar las siguientes operaciones.

- Separar la máquina de las fuentes de energía (eléctrica, hidráulica, neumática...).
- Bloquear los elementos de seccionamiento.
- Verificar la no existencia de energías residuales (condensadores, acumuladores hidráulicos...).
- Señalizar claramente la consignación de la máquina.

Zona de trabajo

Espacio donde puede tener lugar el proceso de corte del metal.

Operario

Persona encargada de instalar, manejar, regular, mantener, limpiar, reparar, o desplazar una máquina.

El término “Operario” en este manual de instrucciones hace referencia a la persona que realiza cualquiera de las operaciones citadas.

Persona cualificada

Persona con conocimientos técnicos y experiencia suficiente que le permita percibir los riesgos y evitar los peligros que se puedan generar.

Persona instruida

Persona suficientemente informada o supervisada por personal cualificado que le permita percibir los riesgos y evitar los peligros que se puedan generar.

Resguardo

Elemento de la máquina utilizado específicamente para proporcionar protección por medio de una barrera física, ya sea fija o móvil.

Resguardo fijo

Resguardo fijado de tal manera (por ejemplo mediante tornillos, tuercas, soldadura...) que solo puede abrirse o retirarse mediante herramientas o destruyendo los medios de fijación.

Resguardo móvil

Resguardo que se puede abrir sin utilizar herramientas.

Dispositivo de protección

Dispositivo (distinto de un resguardo) que reduce el riesgo, por sí solo o asociado a un resguardo.

Parada de emergencia

Es una parada controlada de categoría 1, es decir, los accionadores se mantienen alimentados para que puedan detener la máquina y una vez obtenida la parada se interrumpe la alimentación de energía a los mismos.

Usuario generalista

Se define como usuario generalista toda aquella persona susceptible de encontrarse en las proximidades de la máquina (en oficinas, recepción, operando otras máquinas adyacentes, etc.) pero que no va a utilizar esta máquina de forma alguna.

1.1.2. Placas de señalización y advertencia colocadas en la máquina

A continuación se muestran las placas de advertencia y señalización colocadas en la máquina.

Se indica en el armario eléctrico y en los cuadros eléctricos que se debe leer previamente el manual de instrucciones. A su vez el personal que acceda al armario tiene que estar formado, capacitado e instruido.

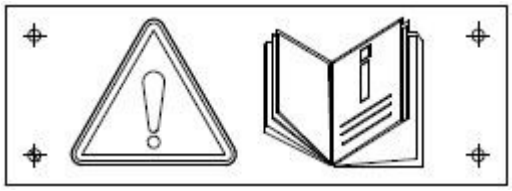


Figura 1.1. Peligro. Leer manual de instrucciones

Se ha colocado en los armarios y cuadros eléctricos la señalización de peligro eléctrico.

Figura 1.2. Peligro, tensión eléctrica

Figura 1.3. Interruptor general

Se indica en el acumulador hidráulico que antes de realizar operaciones de mantenimiento en los acumuladores se descargue la presión de aceite.

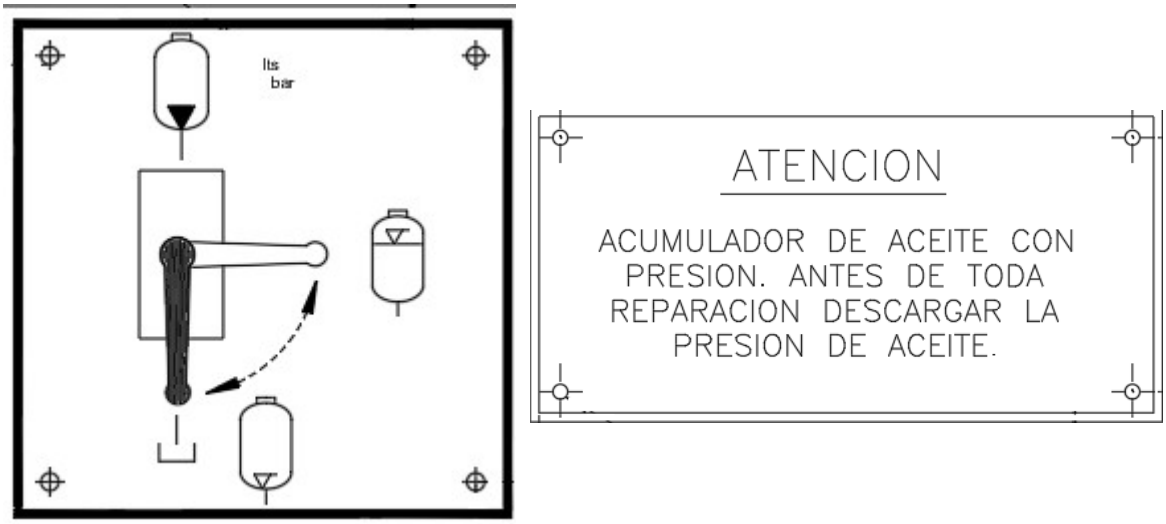


Figura 1.4. Proceso de descarga acumulador hidráulico

Los equipos que mantienen tensión con el interruptor principal desconectado están señalados con la siguiente placa. Además se han identificado mediante cableado naranja.

Figura 1.5. Peligro, equipo bajo tensión con interruptor principal desconectado

Estos equipos son:

- magnetotérmico de servicio general dentro del armario eléctrico
- sistemas de iluminación dentro del armario eléctrico, iluminación pieza, cabina
- enchufes del armario eléctrico y panel de mandos
- Equipo de refrigeración de la herramienta

Se indica sobre la puerta de acceso al interior de máquina del vallado perimetral que sólo puede acceder a la máquina un solo operario autorizado. Este operario autorizado habrá sido formado, instruido y acreditado como tal.

Figura 1.6. Acceso solo personal autorizado

Se ha señalizado sobre la puerta de acceso del vallado perimetral, mediante el pictograma siguiente, el peligro de caer al foso de la zona trasera de las telescópicas del eje X.

Figura 1.7. Peligro de caída

Cuando el foso tenga una altura superior a 500mm es preciso señalizar el borde del foso con bandas amarillas y negras.

Se indica también sobre la puerta de acceso del vallado perimetral el peligro de que la máquina golpee al operario mediante el siguiente pictograma.

Figura 1.8. Peligro de impacto, colisión

ESTA PROHIBIDO RETIRAR LAS SEÑALES DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Y ÉSTAS DEBEN ENTENDERSE Y PERMANECER LEGIBLES DURANTE TODA LA VIDA DE LA MÁQUINA.

Se recomienda que periódicamente se revise la señalización de seguridad que va provista la máquina, comprobando si ésta sigue estando colocada, si es o no legible, etc.

1.1.3. Uso previsto de la máquina

El centro de mecanizado PM-10000 / Nº 10005 es una máquina-herramienta para el mecanizado de materiales férricos y no férricos como aluminio, bronces, etc. en frío. La máquina no está diseñada para el mecanizado de materiales que puedan dar lugar a explosión, como el magnesio, etc.

Algunas de las operaciones de mecanizado que se pueden realizar en la máquina son:

- ✗ Fresado
- ✗ Mandrinado
- ✗ Taladrado
- ✗ Roscado
- ✗ Avellanado
- ✗ .....

Incorpora también la posibilidad de realizar operaciones de rectificado.

La máquina debe ser instalada en una nave cubierta para evitar los efectos negativos de la humedad.

El entorno de la máquina debe ser limpio, para evitar la entrada de polvo metálico a las partes de la máquina.

El número de trabajadores que está previsto que operen en esta máquina es de (1) uno, tanto en el funcionamiento normal de la máquina como en las operaciones de mantenimiento. Por lo tanto, en ningún caso debería darse la situación de encerramiento de personas en la zona de trabajo.

No está previsto y por lo tanto está terminantemente prohibido que haya personas en el interior de la máquina cuando ésta funciona en automático. Es obligatorio realizar una inspección visual del interior de la zona de trabajo antes de poner en funcionamiento automático la máquina.

El uso previsto de la máquina implica:

- ✗ **No realizar operaciones de mecanizado de materiales distintos a los especificados.**
- ✗ **No realizar trabajos diferentes para los que está diseñada la máquina.**
- ✗ **No efectuar mediciones con la máquina en marcha.**
- ✗ **No sobrepasar la capacidad de trabajo de la máquina.**
- ✗ **Ser manejada por personas cualificadas para el manejo de la misma.**
- ✗ **Trabajar con los sistemas de seguridad que incorpora la máquina activos, revisarlos y mantenerlos de acuerdo con el manual de instrucciones. Es responsabilidad del usuario revisar y mantener los sistemas de seguridad instalados en máquina para garantizar su función. Todos los resguardos de la máquina deben estar situados en su posición correcta y mantenidos en buenas condiciones.**
- ✗ **Respetar las medidas de seguridad expresadas en los carteles adosados a la máquina y en el manual de instrucciones.**
- ✗ **No quitar las placas de advertencia o instrucciones de la máquina. Deben ser legibles y estar en buenas condiciones en todo momento.**
- ✗ **Utilizar los equipos de protección individual especificados en el manual de instrucciones.**
- ✗ **Respetar las medidas de seguridad de tipo general que puedan afectar al trabajo en la máquina que sean legalmente exigibles, así como las que sean exigibles en el centro de trabajo.**
- ✗ **No anular los enclavamientos e interruptores de seguridad de los resguardos.**
- ✗ **Acceder al puesto de operación por los lugares señalados para ello en el manual de instrucciones.**
- ✗ **Utilizar los distintos modos de operación incorporados en la máquina de acuerdo a lo especificado en el libro de instrucciones.**
- ✗ **Tomar medidas organizacionales oportunas por parte del usuario final para garantizar que los sistemas de seguridad diseñados para la protección del operario son implementados correctamente.**
- ✗ **Observar las reglas y normas de protección del medio ambiente establecidas por la ley.**

LA MÁQUINA NO PUEDE SER UTILIZADA PARA OTRO PROPÓSITO DISTINTO DEL MENCIONADO EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

TODO USO DIVERGENTE DEL ESPECIFICADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA SE CONSIDERA NO ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES.

SORALUCE, S. COOP. NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS RESULTANTES DE UN USO DE LA MÁQUINA NO ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES.

1.1.3.1. Uso previsto de resguardos

El uso previsto de un resguardo es el de una barrera física que impide el acceso al interior de zonas peligrosas. Su construcción cumple los requerimientos de la norma EN ISO 14120:2016 y se han colocado respetando las distancias de seguridad de acuerdo a la norma EN ISO 13857:2008.

1.1.3.2. Uso previsto de carenado y ventanas

El uso previsto de carenado y ventanas es el de unas barreras físicas que impiden el acceso al interior de la zona de trabajo y protegen además de las posibles proyecciones durante el mecanizado de la pieza.

1.1.3.3. Uso previsto de dispositivos de enclavamiento y bloqueo

El uso previsto de los dispositivos de enclavamiento y bloqueo es impedir el acceso durante el funcionamiento en automático a la zona de trabajo o bien a la zona del almacén de herramientas y cabezales si se encuentra efectuando algún movimiento.

No se debe poner la máquina en marcha sin tener todos los dispositivos se seguridad habilitados.

Su funcionamiento es el siguiente:

- No es posible la apertura de las puertas hasta que los movimientos se hayan detenido.
- Con las puertas abiertas no son posibles los movimientos en automático. Únicamente los definidos para los modos de funcionamiento reglaje, semiautomático y MOD3 extendido.
- El cierre de las puertas no supone el inicio automático de los movimientos.
- Se han tomado medidas para evitar el burlado de estos dispositivos.

1.1.4. Materiales que trabaja la máquina y productos que utiliza

La máquina PM-10000 / Nº 10005 está diseñada para trabajar materiales férricos (aceros) y no férricos (aluminio, etc) además utiliza productos como fluidos de corte, lubricantes utilizados para el engrase de elementos de la máquina, aceites hidráulicos para los equipos hidráulicos y aire a presión.

De estos materiales y productos que se utilizan, pueden dar lugar a problemas higiénicos, los fluidos de corte y los aceites hidráulicos. En la utilización de estos productos deben tomarse precauciones para evitar riesgos derivados de los mismos.

Los residuos que se forman pueden dar lugar a problemas medio ambientales y para su almacenamiento y deshecho debe recurrirse a la legislación vigente en el país de utilización de la máquina.

1.1.5. Puesto del operario

El puesto del operario está ubicado en la cabina (1) de la máquina en el lado izquierdo, donde se ubica el panel de mandos.

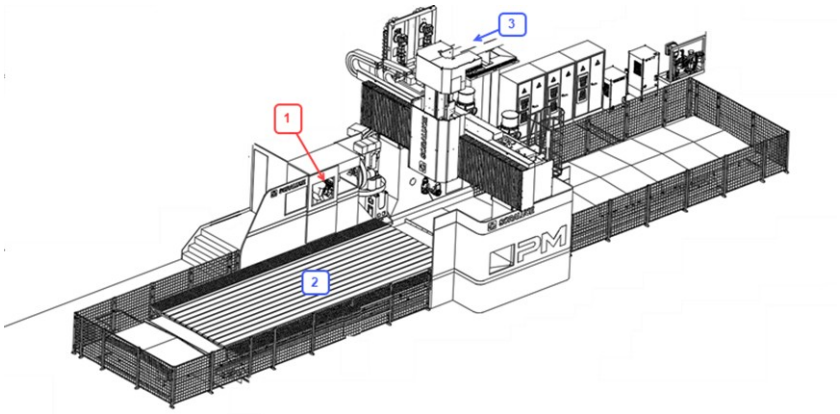


Figura 1.9. Puestos de trabajo del operario

1: Panel principal
2: Carga de piezas
3: Carga de herramientas en el almacén

Otros puntos de trabajo del operario son:

- Carga / descarga de piezas de trabajo (2)
- Carga / descarga de herramientas en el almacén de herramientas (3)

1.1.6. Ubicación de dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad instalados en la máquina se han colocado siguiendo estos requisitos generales.

- Micros de seguridad de las puertas de acceso. Resguardo perimetral.

  Se han ubicado de forma que no son accesibles para el operario (montaje fuera del alcance, obstrucción física o montados en una posición oculta).

Figura 1.10. Ubicación del micro de seguridad en puerta perimetral

  El actuador del micro de seguridad está fijado de forma permanente mediante tornillos de seguridad de forma que se impide su desmontaje.

- Dispositivos de mando

  Están situados al menos por encima de 0,6m del nivel de servicio y fácilmente accesibles para el operador cuando éste se encuentra en su posición normal de trabajo. Siempre ubicados fuera de la zona peligrosa, en una posición segura.

- Selectores de validación

  El selector de validación está situado fuera de la zona peligrosa y accionado siempre desde el exterior de la zona peligrosa, sin posibilidad de acceso desde el interior. Está situado en una posición segura desde la que hay una buena visibilidad para comprobar que no hay ninguna persona en la zona peligrosa.

- Placas de señalización

  Los pictogramas que señalizan peligros correspondientes a los riesgos residuales de caídas, colisión y acceso sólo a personal autorizado, se han colocado sobre las puertas perimetrales de acceso a la zona interior de máquina.

1.1.7. Dispositivos de seguridad

A continuación se representan los resguardos, puertas y dispositivos de seguridad instalados:

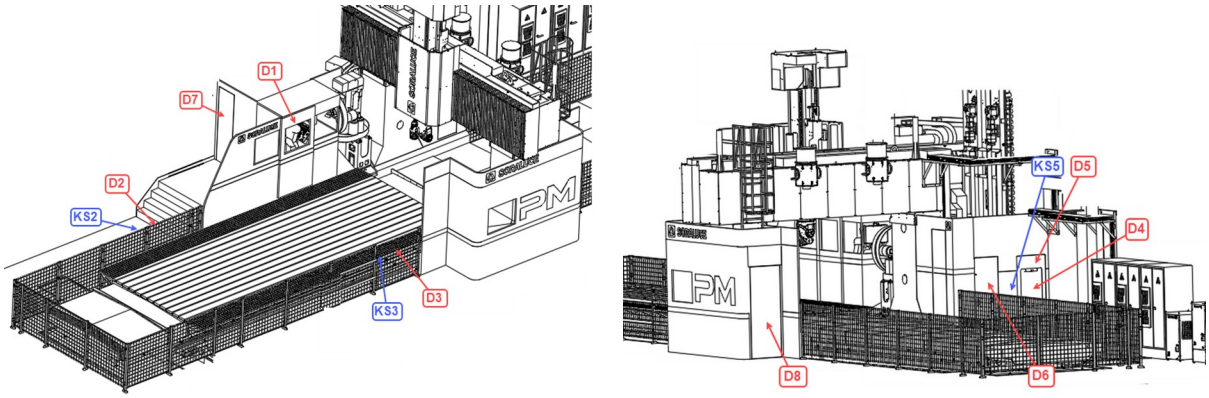


Figura 1.11. Puertas y dispositivos de seguridad

D1 / D2 / D3: Puertas con interruptor de seguridad para acceso del operario a la zona de trabajo.

D4 / D5: Ventana / Puerta con interruptor de seguridad para acceso al almacén de herramientas.

D6 / D7 / D8: Puertas con interruptor de seguridad para acceso a mantenimiento.

KS1: Selector de llave y piloto situado en el panel de mandos a la zona de trabajo para validación de la presencia del operario en zona segura.

KS2 / KS3: Selector de llave, piloto y pulsador de emergencia situado en la puerta de acceso del operario a la zona de trabajo para validación de la presencia del operario en zona segura.

KS5: Selector de llave, piloto y pulsador de emergencia situado en la puerta del almacén para validación de la presencia del operario en zona segura.

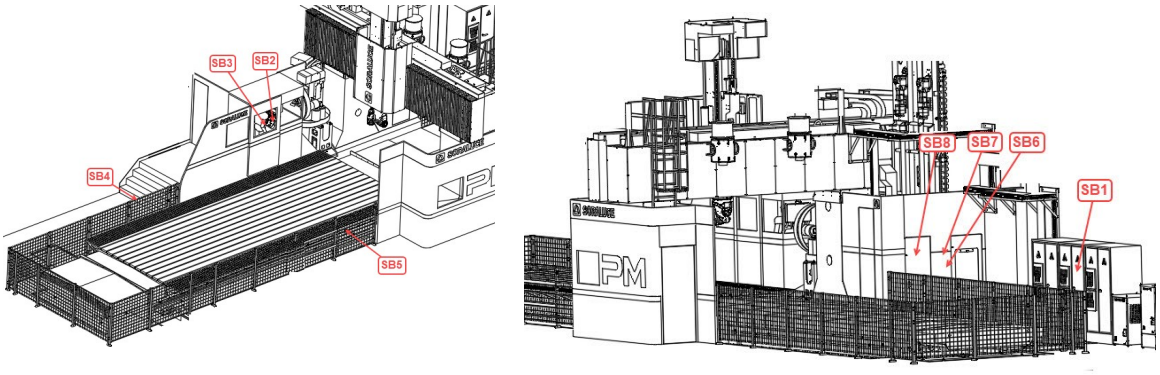


Figura 1.12. Ubicación de los pulsadores de emergencia

SB1: Pulsador de emergencia en el armario eléctrico

SB2: Pulsador de emergencia en el panel de mandos

SB3: Pulsador de emergencia en la botonera portátil

SB4/ SB5: Pulsador de emergencia en la puerta de acceso del operario a la zona de trabajo

SB6: Pulsador de emergencia en la puerta de acceso del almacén de herramientas

SB7: Pulsador de emergencia en la botonera del almacén de herramientas

SB8: Pulsador de emergencia en la botonera del almacén de cabezales

LA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA EN TODO MOMENTO POR UN ÚNICO OPERARIO. EL CONTROL DE LOS MODOS DE OPERACIÓN Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEBE ESTAR EN MANOS DE ESTE ÚNICO OPERARIO, QUE DEBE DISPONER DE UNA ÚNICA LLAVE DE SEGURIDAD PARA PODER ACCIONAR TODOS LOS SELECTORES DE VALIDACIÓN O DISPOSITIVOS INSTALADOS PARA PROPÓSITOS DE SEGURIDAD EN LA MÁQUINA. EL OPERARIO DEBE TENER EN CUENTA LA POSIBLE PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA MÁQUINA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

ESTA LLAVE NO HA DE DEJARSE EN NINGÚN CASO COLOCADA EN EL SELECTOR O EN UN SITIO ACCESIBLE A CUALQUIER TRABAJADOR DE LA FÁBRICA.

1.1.8. Accesos a máquina

EL USUARIO FINAL DEBE REALIZAR UNA INSTRUCCIÓN O PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN CUANTO AL ACCESO / SALIDA DE LA ZONA DE MÁQUINA PARA GARANTIZAR QUE NO HAY PERSONAS EN EL INTERIOR ANTES DE DAR MARCHA A LA MÁQUINA.

ES OBLIGATORIO COMPROBAR QUE NO HAY TERCERAS PERSONAS EN LA PARTE TRASERA DE LA MÁQUINA, ALMACÉN DE HERRAMIENTAS Y ALMACÉN DE CABEZALES ANTES DE DAR MARCHA AUTOMÁTICA A LA MÁQUINA.

1.1.8.1. Acceso a la zona de trabajo

El acceso a la zona de trabajo está protegido mediante resguardos fijos y puertas correderas. Todas las puertas están provistas de bloqueo de seguridad permitiendo que la máquina sea totalmente operacional únicamente con las puertas de la zona de trabajo cerradas.

Cuando la máquina está en modo de operación MOD2, las puertas que dan acceso a la zona de trabajo pueden estar abiertas.

Con la máquina en modo de operación MOD1 la apertura de estas puertas no es posible.

La máquina tiene acceso visual al área de mecanizado a través de ventanas con cristal de seguridad.

LA FORMA DE REALIZAR LA CARGA/DESCARGA Y CORRECTA SUJECIÓN DE LAS PIEZAS A MECANIZAR/MECANIZADAS ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

1.1.8.2. Acceso al almacén de herramientas

El almacén de herramientas dispone de una puerta para carga / descarga de las herramientas en el almacén. Dicha puerta dispone de un interruptor de seguridad. Los movimientos del brazo y la cadena del almacén permanecen totalmente inhibidos cuando dicha puerta está abierta.

Asimismo dispone de una trampilla que separa la zona de trabajo del almacén de herramientas. La apertura / cierre de esta trampilla se realiza de forma automática.

1.1.8.3. Acceso a la parte trasera de la máquina

El acceso a la zona trasera para realizar labores de mantenimiento está protegido mediante resguardos fijos y una puerta abatible provista de dispositivo de seguridad.

LA PUERTA TRASERA SOLO SE PUEDE ABRIR CON LA MÁQUINA CONSIGNADA O CON LA MÁQUINA EN SERVICIO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2, PARA PODER REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN QUE NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO CON LA MÁQUINA CONSIGNADA.

1.1.9. Identificación de zonas y peligros de la máquina

En este apartado se especifican los peligros identificados en el uso de la máquina y las medidas de seguridad implantadas para eliminar o reducir los riesgos generados por dichos peligros. Se ha dividido la máquina por zonas potencialmente peligrosas.

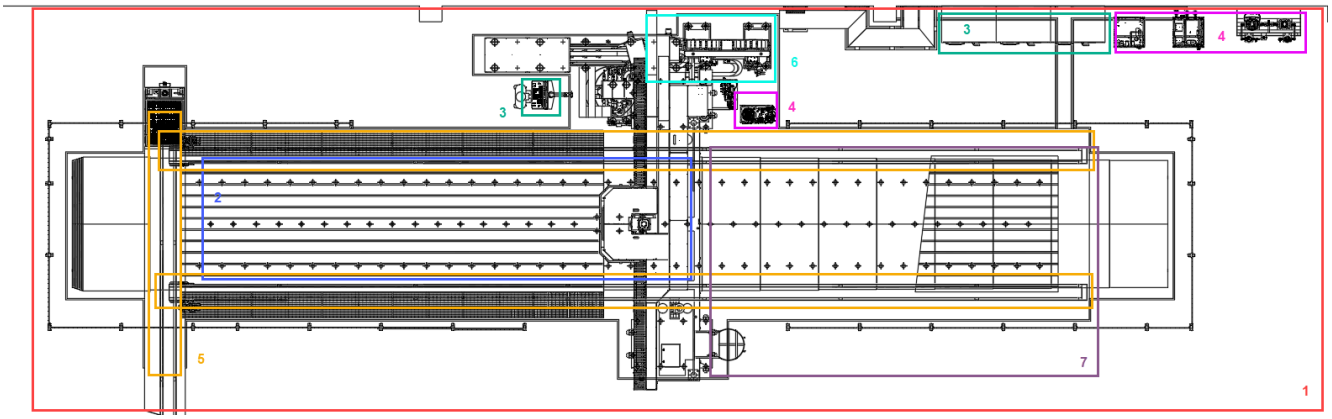


Figura 1.13. Identificación de las zonas de peligro. Vista planta

1: Entorno de máquina

2: Zona de trabajo

3: Equipo eléctrico y puesto de mando

4: Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración

5: Zona del transportador de virutas

6: Zonas del almacén de herramientas y almacén de cabezales

7: Zona trasera de la máquina

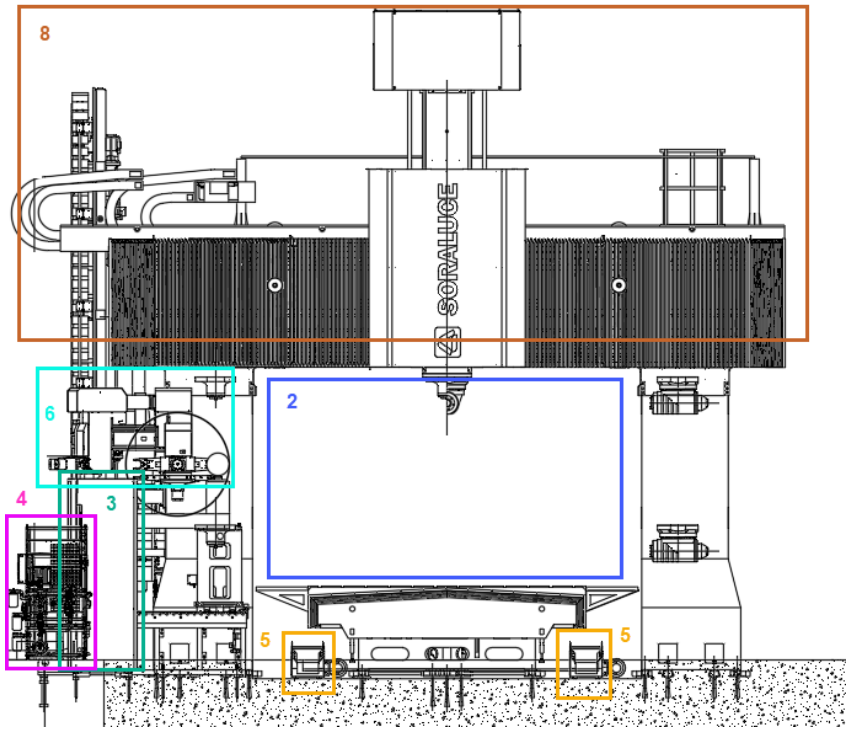


Figura 1.14. Identificación de las zonas de peligro. Vista perfil

2: Zona de trabajo

3: Equipo eléctrico y puesto de mando

4: Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración

5: Zona del transportador de virutas

6: Zonas del almacén de herramientas y almacén de cabezales

8: Zona superior de la máquina

1.1.9.1. Entorno de máquina

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, cortes, golpes, impactos, etc., debidos a la proyección de virutas	Se ha cerrado las partes de máquina que dan acceso a la zona de trabajo mediante resguardos fijos y resguardos móviles provistos de dispositivos de seguridad que restringen el acceso a la zona de trabajo y las condiciones en las que se puede acceder a dicha zona.
	Las partes de la máquina se han diseñado y construido de forma que pueden resistir los esfuerzos a que puedan ser sometidos durante la utilización prevista de la máquina.
	Se advierte del riesgo residual durante el funcionamiento en manual. El operario debe respetar las medidas de seguridad.
Peligros debicos a la proyección de objetos: fragmentos de muela o rotura de muela	La máquina está equipada con una protección capaz de impedir la proyección de fragmentos en el caso de rotura del producto abrasivo.
Ergonómicos	En el diseño y la construcción de la máquina se han respetado los principios ergonómicos, tales como la adecuación del espacio de trabajo, la accesibilidad a las diferentes partes de la máquina y el diseño de los órganos de mando tales como visibilidad, indicación, posición, etc.

Tabla 1.1. Peligros en el entorno de máquina y medidas de seguridad implantadas

1.1.9.2. Zona de trabajo

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos debidos a elementos móviles de transmisión, como husillos, sistemas piñón-cremallera, etc.	Los elementos móviles de transmisión de energía se han protegido por medio de resguardos fijos cuya apertura es posible únicamente mediante el uso de herramientas.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos se deben hacer con máquina consignada.
Peligros mecánicos , aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc., debidos a elementos móviles de trabajo, como el giro del husillo portaherramientas, giro del cabezal, movimiento del carnero, etc.	Se ha cerrado la parte frontal de la máquina que da acceso a la zona de trabajo mediante resguardos fijos y resguardos móviles provistos de dispositivos de seguridad que restringen el acceso a la zona de trabajo y las condiciones en las que se puede acceder a dicha zona.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos deben realizarse con la máquina consignada.
	La apertura de los resguardos que dan acceso a la zona de trabajo solo está permitida en el modo de operación MOD2.
	Las paradas que provocan los dispositivos de seguridad de los resguardos móviles son paradas de emergencia.
	Todos los resguardos están diseñados para contener y/o evitar la exposición de virutas/fragmentos, fluidos de corte y elementos susceptibles de ser proyectados.

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
	Se dispone en la máquina de un selector para la selección del modo de operación de tipo enclavable mediante llave. Se han previsto los siguientes modos de operación : - Modo 1 o “Ciclo automático”. - Modo 2 o “Reglaje”. - Modo 3 o “Modo para intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas”.
Atrapamientos, golpes, cizallamientos, etc. en la operación de la carga/descarga de la pieza	Al ser una carga manual se da información en el libro de instrucciones de las operaciones a realizar. El trabajador debe respetar las medidas de seguridad y hacer uso de los equipos de protección de que dispone.
Atrapamientos, golpes, cizallamientos, etc. en la operación de la carga/descarga manual de la herramienta	Al ser una carga manual se da información en el libro de instrucciones de las operaciones a realizar. El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad y hacer uso de los equipos de protección de que dispone.
Peligros generados por la inhalación de sustancias peligrosas	El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad y hacer uso de los equipos de protección de que dispone, en especial mascarillas.
Caídas desde la mesa en operaciones de mantenimiento o de amarre y medición de la pieza	El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad.

Tabla 1.2. Peligros en la zona de trabajo y medidas de seguridad implantadas

1.1.9.3. Equipo eléctrico y puesto de mando

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligro de quemaduras y proyecciones de material debidos a los arcos eléctricos.	Existe un dispositivo de separación de la fuente de energía eléctrica de la máquina.
	Los conductores se han seleccionado adecuadamente para sus condiciones de utilización e intensidades máximas admisibles.
Peligro de electrocución directa	Los trabajos en el equipo eléctrico se deben efectuar con máquina consignada. En caso de que esta exigencia no pueda cumplirse, los trabajos con tensión deben ser efectuados por personal cualificado y competente y con las herramientas y equipos de protección individual adecuados.
	El personal que efectúe el mantenimiento en el equipo eléctrico debe tener los conocimientos adecuados para realizar las operaciones con seguridad.
	El equipo eléctrico se ha diseñado y construido para proteger a los operarios contra los contactos eléctricos.
Peligro de electrocución directa	Se han colocado las señales de aviso pertinentes para evitar los peligros de electrocución debidos a la existencia de cargas residuales en los condensadores.
Peligro de electrocución indirecta	Antes de efectuar la puesta en marcha de la máquina, esta se debe conectar al sistema de tierras del usuario (ver esquema eléctrico). Además dicho sistema de tierras debe cumplir con lo exigido en las leyes nacionales.
	La máquina se ha diseñado y construido para proteger a los operarios contra el peligro de electrocución indirecta.
Peligros derivados de un incendio, radiación térmica	La máquina está protegida contra sobrecargas y cortocircuitos.

Tabla 1.3. Peligros en el sistema eléctrico y medidas de seguridad implantadas

1.1.9.4. Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos derivados de las roturas en servicio de los elementos hidráulicos y neumáticos Peligros mecánicos derivados de las roturas en servicio de los elementos hidráulicos y neumáticos	Los componentes del equipo hidráulico, neumático y de lubricación están elegidos y montados de forma que puedan soportar las presiones y los esfuerzos previstos durante su utilización.
	Los equipos hidráulicos y neumáticos están protegidos contra sobrepresiones.
	Las presiones de utilización están marcadas en la máquina y en el manual de instrucciones.
	Se indica en el circuito hidráulico y cerca de los acumuladores la existencia de acumuladores cargados y que es necesario despresurizar el sistema antes de efectuar trabajos en los circuitos hidráulicos.
	Una parte importante de los conductos están protegidos, bien detrás de resguardos, bien en las partes internas de la máquina.
	Se ha limitado en lo posible que los trabajos de regulación y mantenimiento rutinarios se efectúen en lugares peligrosos. El sistema de lubricación está centralizado. La regulación del aire comprimido se efectúa desde lugar seguro. La carga/descarga de fluidos es fácil y se puede efectuar desde lugares seguros.

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos debidos a elementos de transmisión de energía y/o movimiento	La máquina está dotada de los medios adecuados para su consignación, así como de carteles con indicaciones de los riesgos residuales.
	Existe un dispositivo de separación de la energía neumática a la máquina.
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, etc. debidos a elementos móviles de transmisión del sistema de refrigeración.	Las transmisiones de movimiento entre motores y bombas del sistema de refrigeración están encerradas por diseño.
	El sistema de refrigeración dispone de medios para su consignación para la realización de operaciones de mantenimiento y reparación con seguridad.
Peligros derivados de explosiones	El depósito de aceite hidráulico está diseñado de manera que mantiene el nivel del fluido a una altura de trabajo segura.
Peligros de caídas al mismo nivel	Existen bandejas en puntos apropiados de los circuitos hidráulicos y de lubricación que recogen las posibles fugas de aceite y eviten su caída al suelo.
Peligro de caídas por resbalones con el fluido de refrigeración	El dispositivo de separación de energía del sistema de refrigeración es independiente de la máquina para evitar posibles reboses del sistema colector del líquido.

Tabla 1.4. Peligros en los sistemas hidráulicos, neumáticos, de lubricación y refrigeración y medidas de seguridad implantadas

1.1.9.5. Transportador de virutas

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc. debidos al movimiento del extractor de virutas	Se evita el acceso a los elementos móviles del extractor mediante resguardos fijos.
	Se evita el riesgo generado por los elementos móviles del extractor de virutas en la zona de trabajo de la máquina permitiendo únicamente su funcionamiento en el modo de operación 1 o “Ciclo automático”.
	Se informa del riesgo residual de atrapamiento y enganche en caso de introducir el brazo o alguna otra parte del cuerpo en la boca del transportador de virutas. El acceso a la boca del extractor de virutas para su limpieza o mantenimiento se debe realizar con máquina consignada.
	Se evita el riesgo de caída a distinto nivel cubriendo los fosos para instalación de los transportadores de virutas o trituradores de virutas mediante rejilla. Para acceder a los fosos se debe retirar dicha rejilla.

Tabla 1.5. Peligros en el transportador de virutas y medidas de seguridad implantadas

1.1.9.6. Zona de almacén de herramientas y brazo manipulador

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc. debidos al movimiento del brazo motorizado que manipula las herramientas dentro del almacén o del manipulador que realiza el cambio de herramientas en la máquina.	El acceso a la zona de movimientos del almacén de herramientas se restringe mediante resguardos fijos y un resguardo móvil con dispositivo de seguridad. La apertura de dicho resguardo solo es posible con la máquina fuera de servicio, en modo de operación MOD2 o en modo de operación MOD1 con el almacén deshabilitado. En otro modo de operación la apertura de este resguardo móvil inhibe totalmente los movimientos del almacén de herramientas.
	El acceso al almacén de herramientas para operaciones de mantenimiento se debe realizar con máquina consignada.
	La carga / descarga de herramientas en el almacén se realiza con el resguardo móvil de acceso abierto. El movimiento del almacén con el resguardo abierto no está permitido.
	El acceso al manipulador de herramientas para operaciones de reglaje y mantenimiento se debe realizar con máquina consignada.

Tabla 1.6. Peligros en el almacén de herramientas y el manipulador y medidas de seguridad implantadas

1.1.9.7. Zona trasera

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc., debidos a elementos móviles de transmisión (husillos, sistemas piñón-cremallera, etc.) y movimientos del carnero.	Los elementos móviles de transmisión de energía se protegen por medio de resguardos fijos. La apertura de estos resguardos únicamente será posible mediante el uso de herramientas.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos se deben hacer con máquina consignada.
	Se ha cerrado la parte trasera de la máquina mediante un cierre provisto de resguardos fijos.
	Se advierte del riesgo residual de comando de movimiento de la máquina por parte de terceras personas mientras el operario está en la parte trasera realizando operaciones de mantenimiento. El cliente debe tomar medidas organizacionales para evitar que terceras personas puedan comandar la máquina desde el puesto del operario cuando el operario ha accedido a la zona trasera para realizar operaciones de mantenimiento.
Riesgo de caídas a distinto nivel.	Las partes de la máquina que quedan por debajo del nivel del suelo se han cubierto mediante rejilla.
	Se indica en este manual de instrucciones en los apartados pertinentes la forma de realizar el acceso a zonas elevadas de la máquina, así como el equipo de protección individual a utilizar.
	Hay puntos de fijación de sistemas anticaídas en la máquina.

Tabla 1.7. Peligros en la zona trasera y medidas de seguridad implantadas

1.1.9.8. Zona superior de la máquina

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Desplomes, caídas, etc. que pueden causar golpes, impactos con lesiones importantes, en las diferentes operaciones de mantenimiento.	Se ha provisto de una escalera para el acceso a zonas elevadas. El riesgo de caída desde estas zonas elevadas está protegido mediante resguardos fijos.
	Se deben utilizar medios de elevación como plataformas elevadoras, etc.
	El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad.

Tabla 1.8. Peligros en la zona superior de la máquina y medidas de seguridad implantadas

1.1.9.9. Peligros generales

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Atrapamientos, sobreesfuerzos, etc. durante las operaciones de montaje o reparación de la máquina o sus partes	La máquina dispone de elementos auxiliares de elevación (escaleras, cáncamos, etc.) con el fin de que el mantenimiento o montaje se puedan realizar de manera segura.
	Antes de efectuar reparaciones en la máquina consultar este manual de instrucciones, y en caso necesario, consultar con SORALUCE , S. COOP.
	Los operarios que vayan a efectuar el mantenimiento o la reparación de la misma deben ser operarios cualificados con los conocimientos adecuados de las diferentes tecnologías implementadas en la máquina (electrónica, hidráulica, neumática, etc.)
Ergonómicos	En el diseño y la construcción de la máquina se han respetado los principios ergonómicos, tales como la adecuación del espacio de trabajo, la accesibilidad a las diferentes partes de la máquina y el diseño de los órganos de mando tales como visibilidad, indicación, posición, etc.
Peligros producidos por materiales y sustancias	Deben solicitarse a los fabricantes de los fluidos las medidas de seguridad que deben adoptarse durante la utilización y manipulación de los mismos.
	Existen dispositivos en la máquina que permiten fácilmente el acceso para la limpieza de los depósitos y de la zona de trabajo de la máquina (resguardos móviles, etc.).
Peligros debidos a la pérdida de la estabilidad de la máquina o de sus partes	La máquina garantiza por su propio diseño un equilibrio estable.
Peligros debidos a roturas de partes de la máquina	Las partes de la máquina se han diseñado y construido de forma que pueden resistir los esfuerzos a que puedan ser sometidos durante la utilización prevista de la máquina.
	El eje vertical dispone de un sistema de compensación hidráulico y doble sistema de frenado, de forma que se evita su descenso ante un corte de energía o rotura de algún elemento de transmisión.
Peligros derivados del ruido	Se indica en este manual de instrucciones el ruido que emite la máquina de acuerdo a la Directiva de Máquinas.
Cortes y pinchazos por aristas agudas y cortantes	Se han matado las aristas y los ángulos agudos de la máquina.

Tabla 1.9. Peligros generales y medidas de seguridad implantadas

1.1.10. Riesgos residuales

Se ha conseguido eliminar peligros y reducir todos los riesgos a un nivel mínimo. Los riesgos residuales se citan a lo largo del manual, no obstante se destacan en este apartado. Se han de tomar las siguientes precauciones para los riesgos residuales.

Riesgo residual	MEDIDAS DE SEGURIDAD
Riesgos en operaciones de manipulación	- *El trabajador ha de estar cualificado en manipulación de cargas y si procede en el manejo de aparatos de elevación y transporte. Se deberán respetar las medidas que se indican en el manual de instrucciones para llevar a cabo operaciones de manipulación elevación o transporte.*
Riesgos debidos al movimiento de los elementos móviles de transmisión	- *Es preciso verificar de forma periódica que los resguardos fijos fuelles, telescópicos, etc. instalados en la máquina, y que se encuentran protegiendo elementos móviles de transmisión, deben permanecer en buen estado. Si se detectase que alguno está roto, rajado, etc. se debe sustituir de inmediato.* - *Asimismo se indica que si se retiran los resguardos fijos, sea cual sea la circunstancia, es obligatorio volver a colocarlos de nuevo, antes de poner la máquina en marcha.*
- Riesgos debidos al movimiento de los elementos móviles de trabajo - Riesgos debido a fallo del sistema de mando - Atrapamientos, enganches, etc. por el giro inercial de la pieza de torneado.	- *Está terminantemente prohibido anular, inhibir o burlar los dispositivos de seguridad.* - *Se recomienda que periódicamente revisen que cada dispositivo de seguridad funciona correctamente.* - *Para las operaciones de reglaje, manuales o manual extendido es obligatorio que el trabajador disponga de ropa ajustada. No llevar cabellos sueltos, barbas largas, anillos, cadenas, etc. susceptibles de ser enganchados.*
Riesgos debidos al movimiento de los elementos móviles de trabajo en el modo MOD3	- *El operario deberá estar altamente cualificado, autorizado por el cliente y debidamente formado.* - *Las operaciones de intervención manual se deben realizar desde una posición de estancia segura, evitando el acceso al punto de giro de la herramienta y a las partes móviles de la máquina.* - *Usar guantes, gafas y botas de seguridad.*
Proyecciones de virutas, liquido de corte, etc. en el modo de funcionamiento automático	- *Los resguardos suministrados con la máquina se destinan a reducir al mínimo los riesgos de proyección y no a eliminarlos completamente. Mantenerse a una distancia prudencial de las proyecciones.*
Proyecciones de virutas, liquido de corte, etc. en el modo MOD3 Riesgo de corte y perforación	- *El trabajador debe emplear gafas de seguridad y mantenerse a una distancia prudencial de las proyecciones.* - *Las virutas procedentes del mecanizado pueden tener bordes afilados. Usar guantes y botas de seguridad.*
Riesgo de tropezar, resbalar y caer	- *El trabajador ha de mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo y emplear botas de seguridad.* - *Para las operaciones en altura es preciso emplear el arnés de seguridad y seguir las recomendaciones y procedimientos que se indican en el manual de instrucciones.* - *La mesa puede estar resbaladiza tras el mecanizado y puede haber riesgo de resbalar y caer cuando se sube a hacer operaciones de limpieza sobre la misma. Además puede haber desniveles que pueden dar lugar a tropiezos y caídas. Es obligatorio utilizar botas de seguridad.*

Riesgo residual	MEDIDAS DE SEGURIDAD
Riesgos eléctricos	- *Solo personal eléctrico cualificado ha de acceder a cualquier instalación eléctrica.* - *Asimismo es preciso revisar periódicamente le estado del equipo eléctrico (Aislamientos, señalización, cableado, tierras, etc.). Se ha de comprobar que la protección del equipo eléctrico se mantiene en buenas condiciones.*
Quemaduras debido a elevadas temperaturas	- *Las herramientas, las piezas, las virutas pueden alcanzar una elevada temperatura durante o nada más terminar el mecanizado. Para su manipulación es preciso emplear guantes de seguridad.*
Iluminación	- *Se ha de chequear periódicamente que el dispositivo de iluminación sigue operativo, las bombillas no están fundidas, etc. En caso de detectar alguna anomalía, será preciso proceder a su sustitución de inmediato.*
Riesgo de ruidos	- *Los principales parámetros que el usuario tiene que considerar para reducir el nivel de emisión acústica son, por ejemplo: selección de herramientas, sujeción de la pieza de trabajo/herramienta, mantenimiento.*
Riesgos debidos a las operaciones de mantenimiento	- *Las operaciones de mantenimiento solo podrá efectuarlas personal cualificado y formado en las tecnologías que van implementadas en la máquina, en su funcionamiento y en las medidas de seguridad que dispone.* - *La regla general para realizar operaciones de mantenimiento es con máquina consignada. Se recomienda que el usuario realice un procedimiento o instrucción de seguridad, para garantizar que el proceso de consignación se ha llevado a cabo de manera satisfactoria.* - *Si para llevar a cabo la operación es preciso realizar movimientos, éstos se realizarán única y exclusivamente en las condiciones de reglaje.*
Caídas del resguardo de la muela rectificadora en caso de cambio de muela	- *Se han de seguir las indicaciones del manual de instrucciones sobre estas operaciones. El personal debe estar debidamente cualificado.*

Tabla 1.10. Riesgos residuales

LA FORMA DE REALIZAR LA CARGA/DESCARGA Y CORRECTA SUJECIÓN DE LAS PIEZAS A MECANIZAR / MECANIZADAS ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

1.1.11. Instrucciones de seguridad durante las distintas fases de vida de la máquina

En este apartado se detallan la formación de los operarios, los equipos de protección individual que deben ser utilizados y las normas generales de seguridad a seguir por los operarios en las distintas fases de vida de la máquina.

Las fases de vida previstas para la máquina son las siguientes:

- ✗ Transporte de la máquina
- ✗ Instalación y puesta a punto de la máquina
- ✗ Uso de la máquina, tanto el trabajo en producción como el mantenimiento y reparación de la misma.
- ✗ Desmantelamiento

1.1.11.1. Formación del personal usuario de la máquina

Usuario	Formación
Transporte	El personal que desmonta la máquina y manipula los elementos de la misma para su transporte debe ser personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas. Además previamente debe ser instruido en el conocimiento de las diferentes partes de la máquina y haber estudiado los planos y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Debe estar también instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros y las medidas de seguridad que debe adoptar, incluyendo los equipos de protección individual que debe utilizar.
Instalación y puesta a punto de la máquina	El personal que instala y pone en marcha la máquina debe ser personal cualificado con los conocimientos precisos de los distintos tipos de tecnología con los que cuenta la máquina (mecánica, electricidad, electrónica, hidráulica, neumática, etc.), para que, en función de sus conocimientos específicos, pueda desarrollar los trabajos de instalación y puesta en marcha requeridos. Debe tener los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manejo de cargas. Además, previamente debe ser instruido en el funcionamiento de la máquina y de sus diferentes partes. Debe estudiar los planos y esquemas y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Además debe estar instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros que se puedan presentar durante la instalación y puesta en marcha de la misma y las medidas de seguridad que debe adoptar, así como los equipos de protección individual que debe utilizar.

Usuario	Formación
Uso de la máquina	En producción: el personal que opera la máquina debe ser personal cualificado o instruido que ha recibido formación específica en el uso de esta máquina en particular, incluyendo los peligros que presenta la máquina, las medidas de seguridad que debe adoptar y respetar, así como los equipos de protección individual que deba utilizar y las acciones que no debe ejecutar. Debe ser personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas para efectuar correctamente las acciones de carga / descarga de piezas que va a mecanizar en la máquina. El operario tendrá experiencia en las operaciones de ajuste y amarre de piezas, puesta a punto, operación y monitorización de rectificadoras, la selección y el uso de productos abrasivos, el montaje y diamantado de productos abrasivos, introducción de datos para el mecanizado de piezas y la optimización del proceso de mecanizado, riesgos especiales y requerimientos de seguridad y el uso de equipo de protección personal. En mantenimiento y reparación: El personal que mantiene y repara la máquina debe ser personal cualificado con los conocimientos precisos de los distintos tipos de tecnología con los que cuenta la máquina (mecánica, electricidad, electrónica, hidráulica, neumática, etc.), para que, en función de sus conocimientos específicos, pueda desarrollar los trabajos de mantenimiento y reparación requeridos. Debe tener los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manejo de cargas. Además, previamente debe ser instruido en el funcionamiento de la máquina y de sus diferentes partes, así como del mantenimiento regular de la misma y de las averías más comunes. Debe estudiar los planos y esquemas y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Además debe estar instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros que se puedan presentar durante el mantenimiento y reparación de la misma y las medidas de seguridad que debe adoptar, así como los equipos de protección individual que debe utilizar.
Desmantelamiento	El personal que desmonta la máquina y manipula los elementos de la misma para su desmantelamiento debe ser personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas. Además previamente debe ser instruido en el conocimiento de las diferentes partes de la máquina y haber estudiado los planos y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Debe estar también instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros y las medidas de seguridad que debe adoptar, incluyendo los equipos de protección individual que debe utilizar.

Tabla 1.11. Formación del personal que opera la máquina

LOS USUARIOS GENERALISTAS HAN DE CUMPLIR CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES U OPERATIVAS QUE SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTÉN VIGENTES, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO A NIVEL DE LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN DE LA MISMA.

1.1.11.2. Equipos de protección individual

Los operarios y sus responsables deben ser conscientes de que los procedimientos diarios de seguridad son una parte vital del trabajo. La prevención de accidentes debe ser tenida en cuanta en todas las operaciones que se realicen en la máquina.

En la siguiente tabla se presentan los equipos de protección individual que deben utilizar los operarios durante las distintas fases de vida de la máquina.

Operación	Equipos de protección individual					
	Calzado de seguridad	Guantes	Gafas de seguridad	Orejeras o tapones	Arnés	Casco
Transporte	O	O			O* (a alturas mayores de 2m)	R
Instalación y puesta en marcha	O	O			O* (a alturas mayores de 2m)	R
Uso de la máquina en producción	O	O* (herramien-tas con piezas y aristas, etc.)	O	O (por encima de 85dB)	O* (a alturas mayores de 2m)	R
Desmantelamiento	O	O			O* (a alturas mayores de 2m)	R

Tabla 1.12. Equipos de protección individual

O: Obligatorio

R: Recomendado

O*: Obligatorio según tarea o condiciones

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS OPERARIOS DE MÁQUINA, TALES COMO ZAPATOS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES, ETC. DEBEN SER FACILITADOS POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE FINAL. LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESPECIFICADOS EN LA DIRECTIVA 89/391/CEE (APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO) DEBEN SER FACILITADOS POR DICHA PERSONA.

Con objeto de prevenir accidentes en el trabajo diario los operarios deben observar las siguientes normas de precaución generales:

- **Los resguardos diseñados y suministrados con la máquina pretenden minimizar los riesgos de proyección y no eliminarlos completamente. El operario deberá respetar una distancia mínima de 300mm de las ventanas.**
- **El operario no debe llevar nada que pueda ser enganchado por la máquina.**
- **No llevar el cabello largo suelto. Recogerlo o protegerlo con un gorro.**
- **No usar sortijas, pulseras, relojes, etc. en las manos que puedan ser enganchados.**
- **No llevar corbatas, pañuelos, guantes, vestidos sueltos, collares, etc.**
- **Usar zapatos de seguridad con punta reforzada siempre obligatoriamente.**
- **Usar gafas de seguridad.**
- **Manipular las herramientas de corte, virutas, piezas rugosas, piezas cortante o piezas calientes con guantes de seguridad siempre obligatoriamente.**
- **Utilizar equipos de protección individual apropiados, limpios y en buenas condiciones.**
- **No utilizar la máquina bajo la influencia de medicamentos de fuerte efecto, drogas no prescritas o alcohol.**
- **Utilizar siempre las herramientas apropiadas para el trabajo y conforme a las especificaciones de la máquina.**
- **No se deben utilizar herramientas defectuosas.**
- **Comprobar que las herramientas, debido a su longitud, no interfieren con otros elementos o partes de máquina.**
- **Asegurar que la colocación de la pieza de trabajo es correcta.**
- **Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.**
- **Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas.**

Las condiciones de trabajo en el área de la máquina deben ser tales que cumplan lo siguiente:

- **La zona de trabajo debe estar correctamente iluminada.**
- **La zona de trabajo debe estar siempre limpia y ordenada.**

- **Evitar obstrucciones peligrosas en la zona de trabajo y en la zona de acceso al puesto de operación.**
- **Retirar y secar inmediatamente charcos o manchas de aceites, residuos o agua que pueda haber en la zona de trabajo y en la zona de acceso al puesto de operación.**
- **No dejar comidas o bebidas en la máquina o en los sistemas de mando.**
- **No retirar los residuos con la máquina en movimiento.**
- **No retirar los residuos con las manos desnudas.**
- **Mantener los materiales combustibles bien apartados de la zona de trabajo o de lugares donde pueda haber elementos muy calientes.**

1.1.12. Operaciones de rectificado

Durante las operaciones de rectificado es posible la generación de nieblas, vapores o humos nocivos. La generación de niebla es muy difícil de predecir ya que depende de numerosos factores como la emulsión, tipo, caudal, presión, etc.

La excesiva generación de niebla puede ser dañina para la salud de las personas expuestas a ella. Además, cuando la máquina dispone un carenado completo, la niebla acumulada en ella aumenta su temperatura afectando a la calidad del mecanizado.

Con el fin de evitar este riesgo, la máquina puede incluir un sistema de extracción integrado o una preparación para incluir un extractor externo. En caso de que la máquina no tenga un extractor integrado y se prevé su necesidad para la aplicación de la máquina, se deberá utilizar un extractor externo y la máquina no deberá utilizarse hasta que el sistema de extracción funcione correctamente.

El sistema de extracción deberá empezar a funcionar cuando comiencen las operaciones que generan la niebla. Una vez termine la generación de niebla, el sistema de extracción deberá seguir funcionando hasta que se disipe toda la niebla.

Los requerimientos para el sistema de extracción pueden variar dependiendo de diferentes parámetros como el tipo de refrigerante empleado, caudal, presión, etc. por lo que no es posible definir los detalles técnicos del sistema de extracción externo en este documento.

Como resumen, cuando haya riesgo debido a la alta concentración de polvo y niebla durante la operación de la máquina:

- La máquina deberá tener un carenado completo con un sistema de extracción integrado o estará preparada para acoplar un sistema de extracción externo, o
- La máquina dispondrá de un sistema de extracción ubicado en la zona de trabajo, basado si es posible, en las características de la máquina y la aplicación.

	EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ARRIBA INDICADO PUEDE CAUSAR DAÑOS PERSONALES Y/O DAÑOS EN LOS COMPONENTES DE LA MÁQUINA.

1.1.12.1. Muela

Las muelas requieren un especial cuidad debido a la amplia variedad de condiciones de uso a las que está sujeto. Los tipos de tensión que actúan sobre las muelas puede crecer significativamente si se siguen procedimientos de manipulación y uso inapropiados.

El operario de la máquina y personal de mantenimiento deberá leer, comprender y cumplir con las normas de seguridad aplicables en su país.

	En número de revoluciones máximas por minuto marcadas en la muela podrán excederse solo cuando la muela no se haya desgastado a un diámetro menor y no se exceda la velocidad periférica máxima (en m/seg)

Chequear que la velocidad de rotación de la muela es la correcta. Si existe cualquier duda respecto a la velocidad correcta, contactar con SORALUCE, S. Coop antes de poner en marcha la máquina.

	INSTALE SIEMPRE LA PROTECCIÓN DE LA MUELA ANTES DE REALIZAR OPERACIONES DE RECTIFICADO.

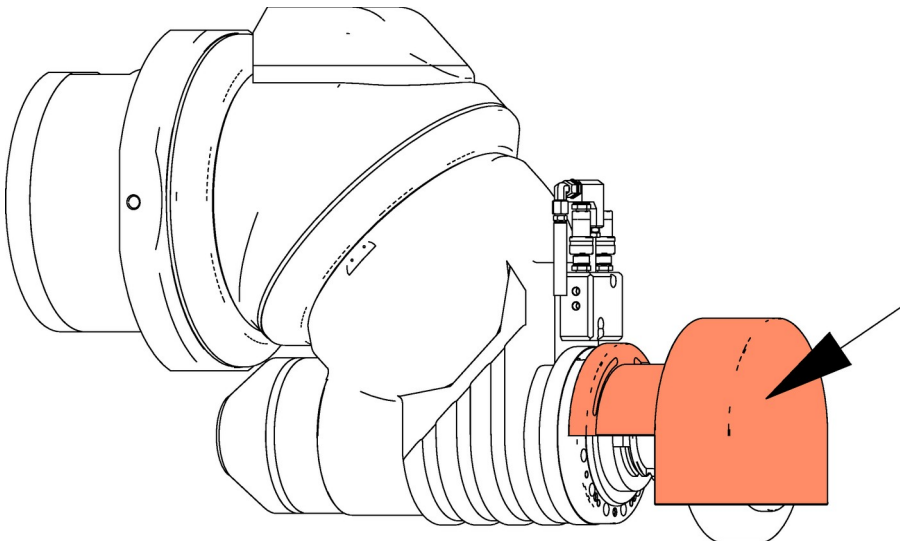


Figura 1.15. Protección muela de rectificado

1.1.12.2. Selección y uso de productos abrasivos

- El usuario es responsable de la correcta manipulación, almacenaje, inspección y montaje de las muelas.
- Se deben utilizar muelas que sean apropiadas para la operación a velocidad igual o mayor que la del husillo de la máquina.
- La muela nunca debe trabajar a una velocidad superior a la velocidad periférica permitida. La velocidad de giro debe ser chequeada frecuentemente usando los instrumentos apropiados, por personal cualificado, con el fin de asegurar que la velocidad es la correcta para la dimensión y tipo de muela utilizada.
- Las mediciones se realizaran mensualmente, después de reparaciones mecánicas, modificaciones, cambio de muela o cambios de velocidad.
- Verifique la velocidad de giro de la muela siempre que realice un cambio de muela.

	Antes de cambiar la muela, pulse siempre la seta de emergencia.

	Chequee que se utilicen productos abrasivos de bajo ruido.

1.1.12.3. Montaje de las muelas

Antes de su montaje, las muelas deben ser sometidas a inspección con el fin de asegurar que no han sufrido ningún daño. Verifique que no tienen grietas o visibles faltas de material.

	NO UTILICE NUNCA MUELAS AGRIETADAS.

Limpie siempre las partículas extrañas que pudieran aparecer en la superficie. No use aire comprimido para ello, ya que las partículas desprendidas podrían entrar en los ojos, oídos y otras partes del cuerpo causando daños físicos a las personas.

A todas la muelas se les debe realizar un ensayo de percusión de ruido para detectar grietas ocultas y otros fallos antes de su montaje.

1.1.13. Normas de seguridad

1.1.13.1. Trabajos en altura

La máquina dispone de varios puntos de fijación para el arnés de seguridad que el operario La maquina dispone de una escalera para el acceso a las partes elevadas de la máquina para su mantenimiento y reparación. Dicha escalera dispone de un aro anticaída en su parte superior para evitar la posibles caídas a distinto nivel. Una vez encima del puente de la máquina un resguardo fijo protege al operario de posibles caídas a distinto nivel.

El acceso se debe realizar únicamente con la máquina consignada o máquina en servicio en modo de operación MOD2.

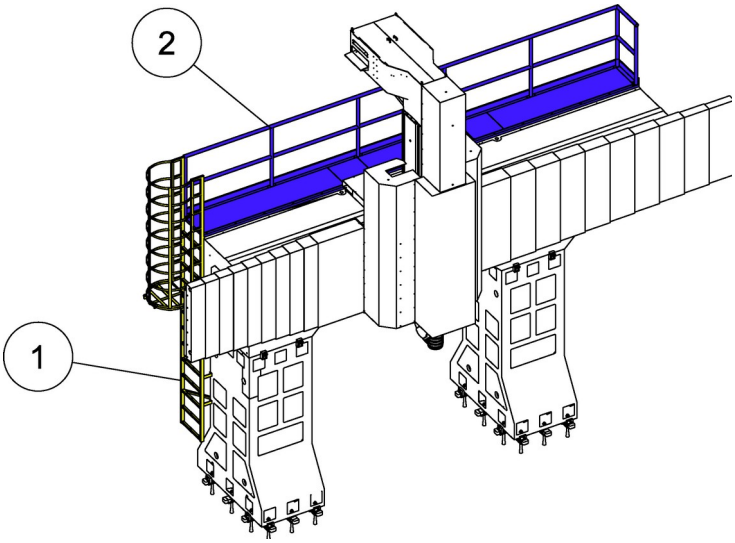


Figura 1.16. Trabajos en altura

1: Escalera 2: Resguardo fijo para evitar caídas a distinto nivel

EL ACCESO A LA ESCALERA DE MANTENIMIENTO SOLO ESTÁ PERMITIDO CON MÁQUINA CONSIGNADA O CON MÁQUINA EN SERVICIO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2. LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA GARANTIZAR QUE EL ACCESO A ESTA ESCALERA SOLO SE REALICE EN ESTOS CASOS.

LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS ANCLAJES PARA AMARRE DEL ARNÉS DE SEGURIDAD ESTÁN CORRECTAMENTE COLOCADOS ANTES DE QUE NINGÚN OPERARIO REALICE TRABAJOS EN ALTURA. EL USO DEL ARNÉS DE SEGURIDAD EN ESTOS CASOS ES OBLIGATORIO.

ES OBLIGATORIO EL USO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA ACCESO A PUNTOS EN ALTURA.

1.1.13.2. Herramientas de fresado

Las herramientas de fresado empleadas empleadas en la máquina deben estar de acuerdo con la norma ISO 15641:2001 “Fresas para el mecanizado de alta velocidad. Requerimientos de seguridad”.

La velocidad seleccionada deberá ser menor o igual que la velocidad máxima admisible de la herramienta (rpm).

1.1.13.3. Trabajo con herramientas sin refrigeración interna

No todas las herramientas disponen de un orificio en su interior para permitir la salida del líquido de refrigeración o aire por la misma. El operario debe indicar en la tabla de herramientas cuáles son las herramientas que disponen de dicho orificio en su interior para permitir la salida del líquido o aire.

Cuando se está trabajando con herramientas sin refrigeración interna, en caso de que se produzca un corte de tensión (tanto intempestivo como por voluntad del operario tras una parada de emergencia durante la ejecución del programa de mecanizado) y la refrigeración de la herramienta esté activada, bien porque se programe la función M7 ó M12 o el operario haya accionado el pulsador M7 o la softkey de M12, el refrigerante queda acumulado en el cabezal con presión.

Una vez se restablezca la tensión en la máquina dicha presión se eliminará de forma automática.

NUNCA SE DEBEN MANIPULAR HERRAMIENTAS SIN REFRIGERACIÓN INTERNA EN EL CABEZAL CUANDO LA REFRIGERACIÓN ESTÁ ACTIVADA Y SE PRODUZCA UN CORTE DE TENSIÓN. EL HECHO DE HACERLO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS AL OPERARIO DEBIDOS A UNA POSIBLE EXPULSIÓN INCONTROLADA DE LA HERRAMIENTA POR LA PRESIÓN ACUMULADA EN EL CABEZAL.

1.1.13.4. Sustitución de los dispositivos de seguridad

El análisis de riesgos de la máquina establece un nivel de prestaciones para cada función de seguridad identificada. Los fabricantes de los dispositivos de seguridad no garantizan que el nivel de tasa de fallos de los mismos se mantenga una vez transcurrido su tiempo de vida, que es de 20 años. Por lo tanto, con objeto de garantizar el nivel de prestaciones determinado en el análisis de riesgos para más de 20 años de vida de la máquina, es obligatoria la sustitución de los dispositivos de seguridad al cabo de dichos 20 años.

Los dispositivos de seguridad que se deben sustituir son:

Código	Cantidad	Denominación en esquema eléctrico	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
E5078EUC009	4	D1 (SQ7040) D2 (SQ4240) D3 (SQ4241) D4 (SQ43A42)	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX3C-A-024M
E5078EUC021	1	D5 (SQ4340)	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX2B-A-024M
8S3EUC72068	3	D6 (SQ4340) D7 (SQ42I41) D8 (SQ42I42)	Interruptor de seguridad / EUCHNER / CES I AP M C 04 117324
8S3SCL77019 8S3SCL77016	6	SB1 (SB10A00) SB2 (SB40A00) SB3 (SB42H00) SB4 (SB42H01) SB7 (SB4300)	Pulsador de emergencia / SCHLEGEL / QRUV Contacto / SCHLEGEL / DTO
8S3SCL77023 8S3SCL77016 8S3SCL77002	1	SA10B01	Selector de llave 3 modos / SCHLEGEL / JRMSSA12E Contacto / SCHLEGEL / MTO Contacto / SCHLEGEL / MTI
8S3SCL77025 8S3SCL77002	3	KS2 (SA42H41) KS3 (SA42H42) KS5 (SA4341)	Selector de llave / SCHLEGEL / JRMSSA28E Contactos / SCHLEGEL / DTI
8S3SCL77004 8S3SCL77002	1	SB10A16	Pulsador servicio / SCHLEGEL / JRMT Contacto / SCHLEGEL / DTI
8S3SCL77004 8S3SCL77016	1	SB10B02	Pulsador paro / SCHLEGEL / JRMT Contacto / SCHLEGEL / DTO
E5019ELE011	8	KA10C00 KA10C01 KA10C02 KA10C05 KA10C06 KA10C07 KA10C10 KA10C11 KA10D70	Relé / SIEMENS / 3RH2131-2BB40
E5019ELE067	1	KA10E70	Relé / WEIDMULLER / 8870180000

Tabla 1.13. Denominación de los dispositivos de seguridad

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE ES EL RESPONSABLE DE LA SUSTITUCIÓN DE DICHOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. SORALUCE, S. COOP. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SE PUDIERAN PRODUCIR DEBIDOS A UN FALLO DE ALGUNO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE NO SE SUSTITUYA AL CABO DE 20 AÑOS DE VIDA DE LA MÁQUINA.

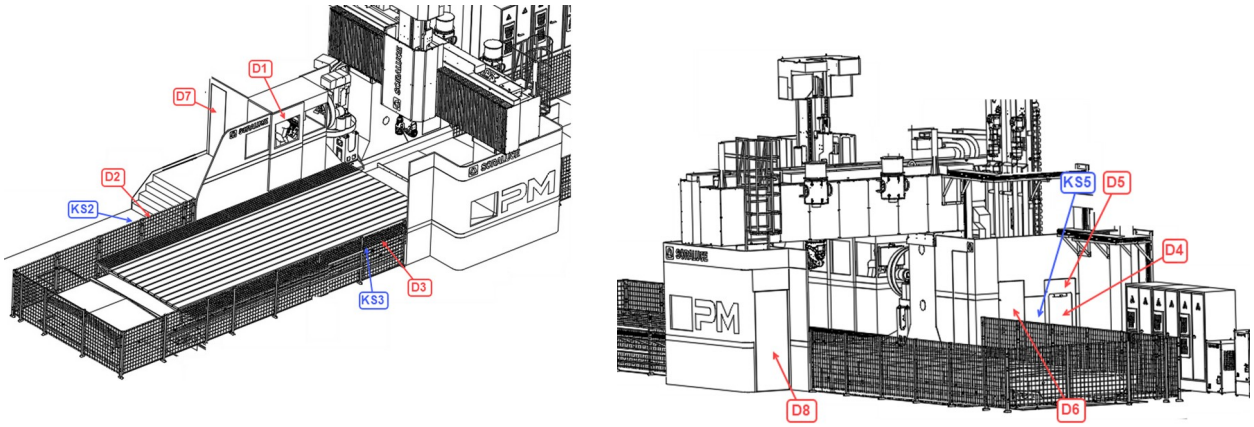


Figura 1.17. Puertas y dispositivos de seguridad

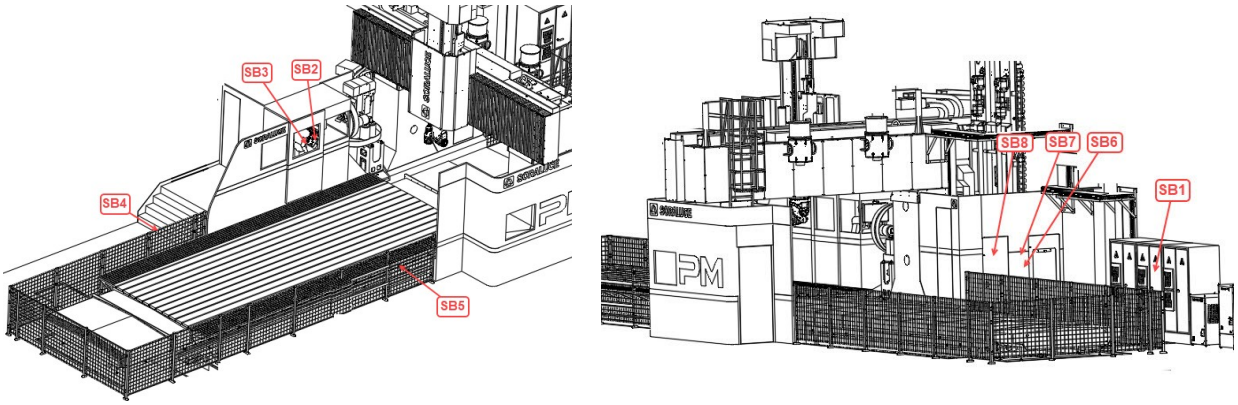


Figura 1.18. Ubicación de los pulsadores de emergencia

1.1.13.5. Características de los dispositivos de enclavamiento y bloqueo

Características técnicas		
Característica	Dimensión	Unidad
Interruptor de seguridad TX3C-A024M EUCHNER		
Principio de bloqueo sin tensión, bloqueo mecánico. Desbloqueo aplicando tensión en el electroimán. Posibilidad de desbloqueo bajo carga.		
Contacto NO de posición de la puerta	1	
Contactos de apertura positiva de monitorización de bloqueo	2	
Contacto NO de monitorización de bloqueo	1	
Fuerza de bloqueo F_{max}	1700	N
Fuerza de bloqueo F_{Zhx}	1300	N
Fuerza de retención	50	N
$B10_D$	$6x10^6$	
Profundidad de inserción	32	mm
Corriente térmica de referencia I_{th}	4	A
Tensión de servicio del solenoide	24 -15% - +10%	V
Resistencia a la sobretensión U_{imp}	2,5	kV
Fijación del actuador mediante tornillos de seguridad		
Interruptor de seguridad TX2B-A024M EUCHNER		
Principio de bloqueo con tensión, bloqueo aplicando tensión en el electroimán. Desbloqueo mecánico.		
Contacto NC de posición de la puerta	1	
Contactos de apertura positiva de monitorización de bloqueo	2	
Contacto NO de monitorización de bloqueo	1	
Fuerza de bloqueo F_{max}	1700	N
Fuerza de bloqueo F_{Zhx}	1300	N
Fuerza de retención	20	N
$B10_D$	$6x10^6$	
Profundidad de inserción	32	mm
Corriente térmica de referencia I_{th}	4	A
Tensión de servicio del solenoide	24 -15% - +10%	V
Resistencia a la sobretensión U_{imp}	2,5	kV
Fijación del actuador mediante tornillos de seguridad		

Tabla 1.14. Características de los dispositivos de enclavamiento y bloqueo

ESTÁ PROHIBIDO BURLAR LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO.

1.1.13.6. Funciones de seguridad

LAS VARIACIONES CON EL TIEMPO DE LAS PRESTACIONES DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUEDEN CONDUCIR AL DETERIORO DE LA SEGURIDAD O INCLUSO CONDUCIR A UNA SITUACIÓN PELIGROSA. ES NECESARIO UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA MANTENER LAS PRESTACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS A LA SEGURIDAD.

ESTÁ PROHIBIDO INHIBIR O NEUTRALIZAR CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD.

SI SE SUSTITUYE ALGÚN COMPONENTE PERTENECIENTE A UNA FUNCIÓN DE SEGURIDAD, SE HA DE HACER DE TAL MANERA QUE NO SE MODIFIQUE EL NIVEL DE PRESTACIONES PL DE DICHA FUNCIÓN.

A continuación se presentan la categoría y el nivel de prestaciones mínimo que han de mantener las funciones de seguridad instaladas en la máquina durante todo el ciclo de vida.

Función	Norma EN-ISO 13849-1:2015	
	Categoría	Nivel de Prestaciones (PL)
Parada relativa a la seguridad iniciada por un dispositivo de enclavamiento asociado a un resguardo móvil en la zona de trabajo	3	d
Parada relativa a la seguridad iniciada por un dispositivo de enclavamiento asociado a un resguardo móvil en el almacén de herramientas	3	d
Mando sensitivo *	3	d
Validación	3	d
Control del límite de velocidad	3	c
Control de la velocidad de giro	3	d
Parada operativa (parada de seguridad de categoría 2) para ejes lineales	3	c
Parada operativa (parada de seguridad de categoría 2) para la rotación del eje	3	c
Inicio tras una parada	1	c
Parada de emergencia	3	c
Selector de modos de funcionamiento	1	c

* Si no se puede conseguir esta categoría, esta función se debe combinar con un mando de validación

Tabla 1.15. Funciones de seguridad

1.1.13.7. Transporte

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Transporte	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión	Falta de equipos de protección individual.

Tabla 1.16. Peligros durante el transporte

Normas de seguridad:

- Vaciar todos los depósitos de aceite o refrigerante de la máquina antes de proceder al transporte de la misma.
- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimiento de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas.
- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.

- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.

1.1.13.8. Instalación y puesta en marcha

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Instalación y puesta en marcha	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión.	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros eléctricos (electroshock, calambres, quemaduras, proyecciones de material debido a arcos eléctricos, etc.)	Contacto con partes activas durante la instalación .
		Falta de equipos de protección individual.
	Peligros derivados de la utilización de materiales o sustancias (aceites, refrigerantes, etc.) utilizados o procesados por la máquina	Manipulación incorrecta de dichos materiales.
		Falta de equipos de protección individual.

	Peligros derivados del ruido	Falta de equipos de protección individual.

Tabla 1.17. Peligros durante la instalación y puesta en marcha

Normas de seguridad:

- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimiento de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal instruido .
- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.
- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.
- Un electricista debe estudiar y comprender los esquemas eléctricos antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación. Previamente a la primera conexión a la red eléctrica comprobar que la máquina se encuentra correctamente conectada a tierra.

- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Comprobar que el interruptor principal se encuentra en posición OFF y enclavado mediante un candado previamente a la primera conexión a la red eléctrica. Las características del candado necesario para enclavar el interruptor principal son: Ø4-8mm.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Una vez conectada la máquina comprobar que todos los aspectos del sistema eléctrico funcionan correctamente.
- No realizar nunca conexiones que circunden (hagan bypass) los dispositivos de seguridad.
- Una vez conectada la máquina a la red eléctrica comprobar que los motores giran en el sentido correcto.
- Utilizar los modos de operación de la máquina de manera adecuada.
- Manipular siempre los fluidos de acuerdo a las hojas de datos técnicos de seguridad que se adjuntan a este manual de instrucciones en el capítulo *"ANEXOS"*.

1.1.13.9. Uso de la máquina

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Uso de la máquina	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión.	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros eléctricos (electroshock, calambres, quemaduras, proyecciones de material debido a arcos eléctricos, etc.)	Contacto con partes activas durante la instalación .
		Falta de equipos de protección individual.
	Peligros producidos por materiales o sustancias (aceites, refrigerantes, etc.) utilizados o procesados por la máquina	Manipulación incorrecta de dichos materiales.
		Falta de equipos de protección individual.

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
	Peligros derivados del ruido	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos etc debidos a elementos móviles de transmisión y movimientos de la columna y el carnero.	No respetar el concepto de seguridades diseñado para proteger al único operario de la máquina (más de un operario en máquina, inadecuado uso de los modos de operación, dispositivos de seguridad circundados, etc.).
	Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc. debidos a elementos móviles de trabajo (giro del cabezal, giro de la herramienta de trabajo, etc.)	No respetar el concepto de seguridades diseñado para proteger al único operario de la máquina (más de un operario en máquina, inadecuado uso de los modos de operación, dispositivos de seguridad circundados, etc.).

Tabla 1.18. Peligro durante el uso de la máquina

Normas de seguridad:

- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimiento de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal instruido .
- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.
- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.

- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.
- Un electricista debe estudiar y comprender los esquemas eléctricos antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación. Previamente a la primera conexión a la red eléctrica comprobar que la máquina se encuentra correctamente conectada a tierra.
- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Comprobar que el interruptor principal se encuentra en posición OFF y enclavado previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Una vez conectada la máquina comprobar que todos los aspectos del sistema eléctrico funcionan correctamente.
- No realizar nunca conexiones que circunden (hagan bypass) los dispositivos de seguridad.
- Una vez conectada la máquina a la red eléctrica comprobar que los motores giran en el sentido correcto.
- Utilizar los modos de operación de la máquina de manera adecuada.
- Manipular siempre las fluidos de acuerdo a la hoja de datos técnicos de seguridad adjunta a este manual de instrucciones.
- No tocar la pieza de trabajo o las herramientas mientras se está operando con ellas bajo ninguna circunstancia.
- No ralentizar o frenar las partes móviles de la máquina con la mano o con elementos improvisados.
- No operar sobre cualquiera de los paneles de pulsadores instalados en máquina con guantes, ya que podría llevar a operaciones incorrectas u otros errores.
- No operar sobre cualquiera de los paneles de pulsadores instalados en máquina con manos húmedas.
- Respetar siempre obligatoriamente el concepto de seguridades diseñado para proteger al operario.
- Utilizar los modos de operación de la máquina adecuadamente.

- Mantener todas las partes del cuerpo alejadas de la mesa de la máquina, del recorrido de partes móviles y de la zona de trabajo durante las operaciones de mecanizado.
- No inclinarse sobre la máquina o partes de ella para evitar quedar enganchado en herramientas o accionar de forma inadvertida pulsadores o dispositivos similares.
- No accionar ningún pulsador mientras la máquina esté en funcionamiento.
- Estar atento al proceso de mecanizado.
- Observar si existen vibraciones excesivas, ruidos infrecuentes... Pueden ser indicios de problemas que requieran la atención inmediata.
- Observar si se amontonan las virutas. Puede ser causa de rotura de herramientas o de otros elementos de máquina.
- Cuando el operario está sobre la mesa, por ejemplo en las operaciones de carga/descarga manual de herramienta, montaje/desmontaje manual de cabezal, limpieza de la mesa, carga/descarga y amarre de la pieza sobre la mesa, mediciones sobre la pieza, etc, existe riesgo de resbalar y caer.
- Mantener ordenada la zona de trabajo, recoger posibles derrames, etc.
- Al final de la jornada laboral desconectar la alimentación de energía de la máquina.
- Realizar las operaciones de mantenimiento aconsejadas. Muchas de ellas revierten en la seguridad del operario.
- Apagar la máquina antes de retirar defensas o cubiertas fijas que exponen zonas peligrosas.
- Las operaciones de mantenimiento y reparación de los elementos mecánicos deben ser realizadas por operarios cualificados.
- Para realizar operaciones de reparación o mantenimiento en las que sea necesario desmontar resguardos fijos se debe consignar la máquina.
- Antes de realizar operaciones de mantenimiento o reparación se deben colocar carteles de aviso en las cercanías de la máquina.
- Dejar suficiente zona de servicio alrededor para no tener obstrucciones.
- Utilizar solo las piezas de repuesto recomendadas. Otro tipo de piezas pueden poner en peligro la seguridad de la máquina.
- Utilizar las grasas y lubricantes recomendados, siguiendo los consejos de cantidad, tipo, etc.
- Antes de desmontar contrapesos y mecanismos de accionamiento, bloquear de forma adecuada los elementos deslizantes verticales.
- Utilizar plataformas elevadoras para acceder a lugares altos.

- No realizar operaciones de soldadura en las cercanías del sistema de mandos. Las interferencias eléctricas pueden ocasionar un funcionamiento incorrecto de los mandos, incluido un movimiento real incontrolado súbito de los elementos de la máquina.
- Las puertas de los componentes eléctricos deben estar siempre cerradas salvo para trabajos de mantenimiento, para prevenir los daños producidos por acción del agua, viruta, polvo o aceites.
- El espacio de trabajo alrededor de los equipos eléctricos debe estar exento de obstrucciones.
- El sistema de tierras de las instalaciones del cliente debe cumplir con lo exigido en las leyes nacionales.
- Cuando la máquina se deje sola (sin operario) se debe bloquear el dispositivo de desconexión principal en posición OFF.
- Las puertas del armario eléctrico, tapas de cajas de registro, etc. solo pueden abrirlas personal cualificado. Además, deben cerrarse inmediatamente después de la operación de mantenimiento.
- En caso de que sea necesario utilizar una herramienta para desmontar o abrir un resguardo o tapa, antes de desmontar este elemento debe consignarse la máquina.
- En caso de que la operación de mantenimiento se realice sin desconectar la máquina de la fuente de energía y la operación de mantenimiento se realice lejos del interruptor principal, se deben poner carteles en todos los paneles de pulsadores de puesta en marcha indicando que no se debe poner en marcha la máquina.
- Los circuitos eléctricos de color naranja están bajo tensión incluso cuando el interruptor principal de la máquina está en posición OFF. Para desconectar estos circuitos hay que desconectar la fuente de energía de la máquina.
- Las tarjetas electrónicas solo deben tocarse si fuese inevitable para el trabajo a realizar.
- Antes de tocar una tarjeta electrónica se debe descargar el propio cuerpo. No deben entrar en contacto con materiales altamente aislantes y solo se pueden depositar en superficies conductoras. Se deben almacenar y enviar en embalajes conductores (cajas de plástico metalizado, cajas de metal).
- El personal que utilice o manipule productos peligrosos (inflamables), nocivos (tóxicos) y/o reactivos (inestables) debe conocer procedimientos relativos a Emergencias y Primeros auxilios.
- Todas las etiquetas, rótulos e instrucciones de PRECAUCIÓN, ATENCIÓN y PELIGRO que acompañan a los productos deberán leerse y cumplirse.
- Las etiquetas, rótulos e instrucciones de PRECAUCIÓN, ATENCIÓN y PELIGRO deben acompañar al producto en todo momento. Los fluidos que se adquieren a granel y luego se distribuyen en otros recipientes más pequeños deben tener estas etiquetas también en los envases en los que se distribuyen.

- La persona responsable del uso de la máquina en las instalaciones del cliente debe familiarizarse y mantenerse informado de todas las sustancias sujetas a reglamentaciones. Las copias de dichas reglamentaciones se deben obtener del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Mantener siempre la zona de trabajo limpia de materiales peligrosos, como aceites, etc. Retirar y secar inmediatamente estas sustancias que pueden producir caídas.
- Al usar aire comprimido para limpiar superficies de trabajo o de máquina, tener cuidado de no dañar por voladuras de viruta a personas que pueda haber cerca.
- Las boquillas de aire comprimido, grasas o aceites se deben usar con precaución y no dirigirlas nunca a partes del cuerpo.
- La regulación de la descarga del fluido de corte se debe hacer con el husillo portaherramientas parado.
- Comprobar asiduamente si existen fugas en los depósitos y conductos.
- No situar los fluidos a base de aceite o de concentrados de aceite emulsionable cerca de zonas que puedan alcanzar altas temperaturas o en las que se puedan producir llamas no confinadas. Estos productos pueden ser inflamables.
- El tipo y la cantidad correcta de los fluidos a utilizar se indica en las placas dispuestas sobre la máquina y en el manual de instrucciones.
- Antes de utilizar fluidos no específicamente aprobados o recomendados para esta máquina, el usuario debe ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. para obtener asesoramiento.
- Conocer la temperatura de inflamación de los fluidos de corte.
- Utilizar agentes nebulizados retardadores con los fluidos de corte a base de aceite.
- Utilizar solo los lubricantes recomendados.
- Tener cuidado con las fuentes de fluidos a presión.
- Antes de realizar operaciones de mantenimiento colocar carteles de Aviso y Peligro en las cercanías de la máquina.
- Dejar suficiente zona de servicio alrededor para no tener obstrucciones.
- Antes de descargar el circuito hidráulico del contrapeso se debe bloquear de forma apropiada los elementos deslizantes verticales.
- No aflojar conducciones o desmontar elementos bajo presión, puede ser causa de daños personales.

1.1.13.10. Desmantelamiento

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Desmantelamiento	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión.	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros derivados de la utilización de materiales o sustancias (aceites, refrigerantes, etc.) utilizados o procesados por la máquina	Manipulación incorrecta de dichos materiales.
		Falta de equipos de protección individual.

Tabla 1.19. Peligros durante el desmantelamiento de la máquina

Normas de seguridad:

- Vaciar todos los depósitos de aceite o refrigerante de la máquina antes de proceder al transporte de la misma.
- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimirnto de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal instruido .

- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.
- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.

ESTA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA POR OPERARIOS CUALIFICADOS O INSTRUIDOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR, INCLUYENDO LOS PELIGROS QUE PRESENTA LA MÁQUINA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR Y RESPETAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR Y LAS ACCIONES QUE NO DEBE EJECUTAR.

EL PERSONAL QUE REPARA Y MANTIENE LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBA UTILIZAR.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA Y MANUTENCIÓN SE REALICEN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES.

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS SE DEBEN REALIZAR CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS.

HAN DE CUMPLIR CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES U OPERATIVAS QUE SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTÉN VIGENTES, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO A NIVEL DE LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN DE LA MISMA

LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO ELÉCTRICO SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES DEBIDO A DESCARGAS ELÉCTRICAS. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE FLUIDOS SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO E HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA SE HAN DE REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES U OPERATIVAS QUE SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTÉN VIGENTES, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO A NIVEL DE LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN DE LA MISMA.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

1.2. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El usuario final, como productor de los residuos generados por la máquina durante todas las fases de vida, es el responsable de la apropiada gestión de ellos de acuerdo a la legislación vigente (art. 18.1 del del RD 782/1998 de 30 de abril).

Dando cumplimiento a la legislación española (art. 18.1 del RD 782/1998 de 30 de abril) por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Envases y Residuos de Envases (Ley 11/1197) le informamos, que el responsable de la entrega de los residuos de envase o envase usado (en este caso generados por el embalaje de la máquina y sus accesorios), para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final de los mismos y deberá gestionarlos según la legislación vigente en el país de destino.

1.2.1. Gestión medioambiental durante la instalación

Esta máquina utiliza diferentes sustancias como aceites, grasa, refrigerantes o anticongelante para la lubricación y refrigeración de sus componentes. Finalizada la vida útil de los mismos estas sustancias no deben mezclarse entre sí ni con el resto de residuos no peligrosos de la empresa. Su gestión debe realizarse según las regulaciones legales de cada estado.

Los residuos líquidos no deben eliminarse por el sistema de alcantarillado de la empresa. El vertido de compuestos químicos en las canalizaciones públicas puede generar efectos nocivos en el hombre, fauna y vegetación en general.

Apague la máquina cuando no se esté utilizando. El consumo de energía en modo de espera supone un derroche de energía innecesario.

1.2.2. Gestión medioambiental durante la puesta en marcha

Esta máquina utiliza diferentes sustancias como aceites, grasa, refrigerantes o anticongelante para el engrase y refrigeración de sus componentes. Finalizada la vida útil de los mismos estas sustancias no deben mezclarse entre sí ni con el resto de residuos no peligrosos de la empresa. Su gestión debe realizarse según las regulaciones legales de cada estado.

Los residuos líquidos no deben eliminarse por el sistema de alcantarillado de la empresa. El vertido de compuestos químicos en las canalizaciones públicas puede generar efectos nocivos en el hombre, fauna y vegetación en general.

Apague la máquina cuando no se esté utilizando. El consumo de energía en modo de espera supone un derroche de energía innecesario.

1.3. DESMANTELAMIENTO

Este capítulo ha sido elaborado como parte de los requisitos de comunicación ambiental comprometidos por SORALUCE y definidos a través de su sistema de gestión de Ecodiseño.

La aparición de cada vez un mayor número de directivas europeas, obliga a las empresas a reducir sustancialmente las emisiones y vertidos, así como a recuperar y/o reciclar determinados porcentajes en peso y/o volumen de sus residuos industriales.

El desmantelamiento de la máquina es el proceso mediante el cual se da de baja a la máquina, por diferentes motivos (estado general, costes altos de mantenimiento, no cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad que marca la Directiva de Máquinas...) y se aprovechan (reutilización o reciclaje) las diferentes partes de la misma.

A continuación se detallan una serie de recomendaciones para llevar a cabo este proceso:

El usuario final, como productor de los residuos originados por la máquina durante todas las fases de vida de la misma, es el responsable de la adecuada gestión de los mismos atendiendo a la legislación vigente.

ANTES DE PROCEDER A REALIZAR CUALQUIER OPERACION DE DESMANTELAMIENTO HAN DE LEERSE Y OBSERVARSE LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

LA DESINSTALACIÓN Y EL DESMONTAJE DE LA MÁQUINA DEBE LLEVARLO A CABO O SUPERVISARLO PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS.

- Ponerse en contacto con un gestor autorizado en la eliminación de residuos de su proximidad. Averigüe en qué medida debe desmantelarse la máquina o deben prepararse los componentes.
- Colocar los sistemas de amarre suministrados por SORALUCE, S. COOP. para una manipulación segura de las distintas partes de la máquina (ver capítulo *"Transporte, instalación y puerta en marcha"*).
- Antes de proceder al desmontaje de la máquina proceder a la consignación de la misma (despresurizar también el circuito del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical).
- Esperar un tiempo prudencial para que los dispositivos que almacenan energía eléctrica se descarguen debidamente.
- Proceder al vaciado de los acumuladores hidráulicos.

- Proceder al vaciado de los depósitos de los grupos hidráulicos, refrigeradores, depósitos de líquido de refrigeración de la herramienta, central de lubricación, etc.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

- Separar los componentes en las categorías siguientes:
  - ✗ Chatarra eléctrico electrónica
  - ✗ Chatarra de hierro, acero,...
  - ✗ Metales no ferrosos (aluminio...)
  - ✗ Materiales aislantes (plásticos, goma, bornes empleadas en las envolventes eléctricas…)

El apartado 1.3.1 Componentes y materiales de la máquina muestra una relación de materiales de los componentes de la máquina.

- Separar los aditivos y sustancias químicas:
  - ✗ Aceite
  - ✗ Grasa
  - ✗ Disolventes
  - ✗ Productos de limpieza
  - ✗ Restos de pintura

No mezcle disolventes, productos de limpieza en frío y restos de pintura.

- Proceder a una recogida selectiva de los residuos (en recipientes adecuados al tipo de residuo (bidones, contenedores...), señalizándolos e identificándolos (pictogramas)
- Proceder al almacenamiento de los mismos.

EL ALMACENAMIENTO SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE PREVENGA LA EXPOSICIÓN AL CALOR , LAS EXPLOSIONES, LA IGNICIÓN O EL DESPRENDIMIENTO DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN CUALQUIER FORMA (SÓLIDA, LÍQUIDA O GASEOSA)

LOS RESIDUOS HAN DE ALMACENARSE DE FORMA QUE SE MANTENGAN EN CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

NO PUEDEN ALMACENARSE CONJUNTAMENTE RESIDUOS QUE PUEDAN SER INCOMPATIBLES ENTRE SÍ, DANDO LUGAR A REACCIONES.

- Realizar un inventario de los residuos: tipo y naturaleza del residuo, su estado físico, precauciones a adoptar, cantidades, etc.
- Desarmar la máquina en las unidades o bultos que convenga y proceda a la entrega de los mismos, según las instrucciones de su gestor.
- Manipular las distintas partes de la máquina siguiendo la instrucciones detalladas en el capítulo *"Transporte, instalación y puerta en marcha "*.

PUEDEN CAER ELEMENTOS DE LA MÁQUINA. LA MÁQUINA ESTÁ COMPUESTA POR ELEMENTOS DE GRAN PESO. ESTAS PIEZAS PUEDEN CAERSE DURANTE EL DESARME. ESTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

ASEGURE LOS ELEMENTOS DE LA MÁQUINA QUE PRETENDE SOLTAR PARA EVITAR QUE SE CAIGAN.

1.3.1. Componentes y materiales de la máquina

1.3.1.1. Módulo X

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Ventanas del carenado	Policarbonato	Sí	Sí
Cadena portacables	Aluminio, poliamida, acero cincado	Sí	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Cubiertas telescópicas	Acero tratado, goma	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 1.20. Materiales que componen el módulo X

1.3.1.2. Módulo vertical

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa, acero	Sí	Sí
Cadenas portacables	Poliamida, acero cincado	Sí	Sí
Correas	Nylon, fibra de vidrio	No	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Cubiertas telescópicas	Acero tratado, goma	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 1.21. Materiales que componen el módulo vertical

1.3.1.3. Módulo carnero

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Correas	Nylon, fibra de vidrio	No	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 1.22. Materiales que componen el módulo carnero

1.3.1.4. Cabezales

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Cuerpo fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Juntas	Goma	No	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Sistema de medida	Plástico, aluminio	Sí	Sí

Tabla 1.23. Materiales que componen los cabezales

1.3.1.5. Almacén de herramientas

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Juntas	Goma	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 1.24. Materiales que componen el almacén de herramientas

1.3.1.6. Manipulador de herramientas

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 1.25. Materiales que componen el manipulador de herramientas

1.3.1.7. Sistema de refrigeración

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí

Tabla 1.26. Materiales que componen el depósito de refrigeración

1.3.1.8. Transportador de virutas

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí

Tabla 1.27. Materiales que componen el transportador de virutas

1.3.1.9. Almacén de cabezales

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Juntas	Goma	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 1.28. Materiales que componen el almacén de cabezales

1.3.1.10. Sistema eléctrico

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Armario eléctrico	Acero, PVC	Sí	Sí
Componentes eléctricos y electrónicos	Acero, plástico, cobre, aluminio	Sí	Sí
Panel de mandos	Acero, aluminio, plástico	Sí	Sí
Cableado	Cobre, plástico	Sí	Sí
Lámparas	Cristal, chapa	Sí	Sí

Tabla 1.29. Materiales que componen el sistema eléctrico

1.3.1.11. Sistema hidráulico y neumático

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Central hidráulica	Hierro, acero, plástico	Sí	Sí
Acumuladores	Acero	Sí	Sí
Sistema neumático	Acero, aluminio, plástico	Sí	Sí
Central de lubricación	Acero, plástico	Sí	Sí
Motobombas	Hierro, acero	Sí	Sí
Mangueras hidráulicas	Acero, goma	Sí	Sí
Mangueras neumáticas	PUR	Sí	Sí
Cilindro	Acero, goma	Sí	Sí
Refrigerador	Chapa, plástico, goma, cobre	Sí	Sí

Tabla 1.30. Materiales que componen el sistema hidráulico y neumático

1.3.1.12. Consumibles

Componente	Residuo final	Reutilizable	Residuo peligroso
Aceite lubricación	Aceite	No	Sí
Aceite refrigeración	Aceite	No	Sí
Aceite hidráulico	Aceite	No	Sí
Refrigerante	Refrigerante	No	Sí
Batería del control numérico		No	Sí

Tabla 1.31. Consumibles

El almacenamiento, gestión y transporte de los residuos peligrosos debe realizarse según la regulación legal de cada estado.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

CENTRO DE MECANIZADO

PM-10000 / Nº 10005

2. DESCRIPCIÓN DE MÁQUINA

VERSIÓN: 1
FECHA: 17-06-2022

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	21/10/05
Modificaciónrz engrase eje X	0	22/06/17

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

2. DESCRIPTIVO.....7
2.1. PRELIMINARES.....7
2.2. FICHA DE LA MÁQUINA.....9
2.2.1. Equipamiento de fluidos.....11
2.2.2. Equipamiento eléctrico.....12
2.2.3. Requerimientos del lugar de implantación.....12
2.3. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA.....15
2.3.1. Descripción de los elementos de máquina.....16
2.3.1.1. Mesa móvil.....16
2.3.1.2. Columna.....19
2.3.1.3. Travesaño.....20
2.3.1.4. Consola.....22
2.3.1.5. Carnero.....23
2.3.1.6. Cabezales.....24
2.3.1.7. Almacén de cabezales móvil.....29
2.3.1.8. Paneles de mando y botoneras portátiles.....33
2.3.1.9. Armario eléctrico de la máquina.....37
2.3.1.10. Grupo hidráulico de la máquina.....37
2.3.1.11. Panel neumático.....40
2.3.1.12. Equipo de engrase de los ejes vertical y trasversal.....42
2.3.1.13. zEquipo de engrase del eje X.....43
2.3.1.14. Sistema de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático.....44
2.3.1.15. Sistema de refrigeración del motor del cabezal.....46
2.3.1.16. Transportador de virutas.....47
2.3.1.17. Sistema de refrigeración de la herramienta.....48
2.3.1.18. Refrigeración de la herramienta por aire.....49
2.3.1.19. Sistema de refrigeración de herramienta (MQL).....49
2.3.1.20. Sistema de refrigeración del líquido refrigerante de la herramienta.....51
2.3.1.21. Sistema de compensación de la dilatación por temperatura.....52
2.3.1.22. Medidor de piezas de trabajo.....54
2.3.1.23. Actuador electromagnético. Sistema DAS.....55
2.3.2. Descripción de los sistemas de traslación de los tres ejes.....57
2.3.2.1. Eje longitudinal (X).....57
2.3.2.2. Eje trasversal (Y).....58
2.3.2.3. Eje vertical (Z).....60
2.3.3. Accionamiento del cabezal.....61
2.3.3.1. Cabezal de posicionamiento automático H372.....63
2.3.3.2. Cabezal angular de potencia H580.....68
2.3.3.3. Cono portaherramientas.....71

2. DESCRIPTIVO

En este capítulo se presenta una descripción general de la máquina y de las diferentes partes que la componen, sus características técnicas y el funcionamiento de los sistemas de traslación y accionamiento del cabezal.

2.1. PRELIMINARES

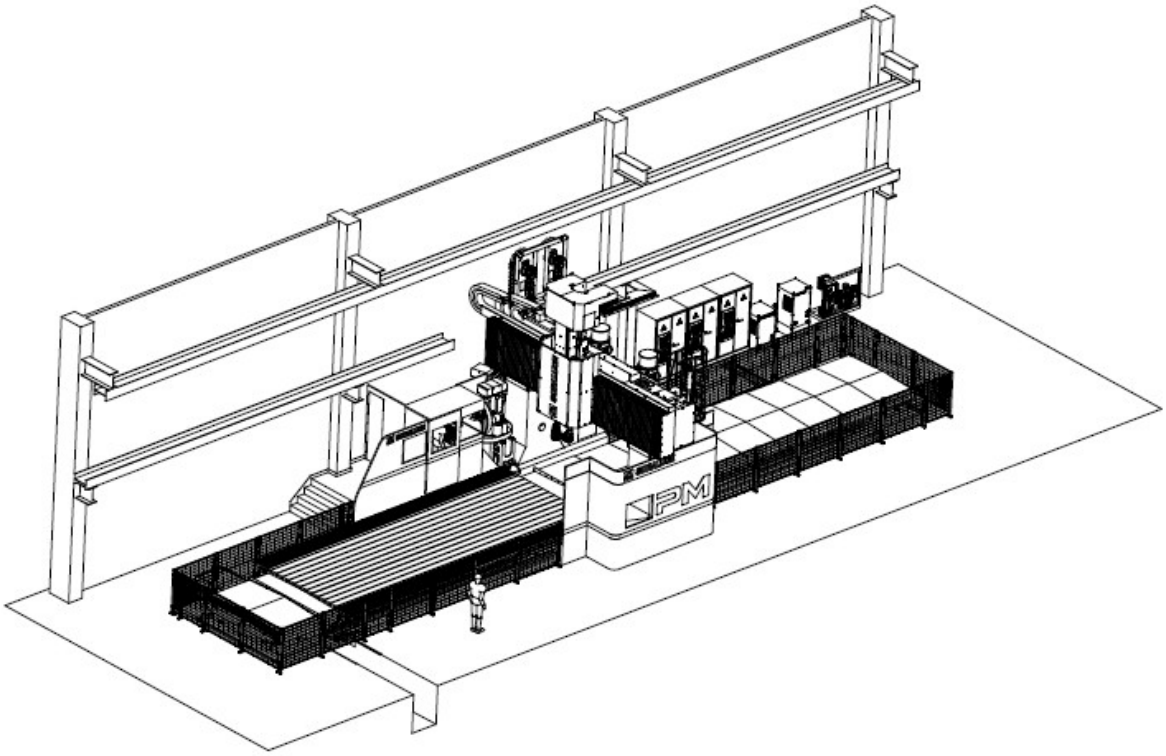


Figura 2.1. Máquina PM-10000 / Nº 10005

La máquina PM-10000 / Nº 10005 es un centro de mecanizado tipo pórtico de mesa móvil, compuesto de dos columnas verticales que soportan el travesaño y el carro transversal con su RAM.

Dispone de tres cabezal de posicionamiento automático / 3 cabezales. Dispone de un almacén para estos cabezales, de manera que es posible realizar el cambio de cabezal de manera automática. Asimismo incorpora un almacén de herramientas giratorio con capacidad para 180 herramientas y un brazo manipulador que realiza el cambio de herramientas automático desde el almacén hasta el cabezal de la máquina.

El puesto del operario está ubicado en el lateral izquierdo de la máquina fuera de ella donde se encuentra el panel de mandos principal sobre un brazo articulado amarrado en la plataforma del operario.

La máquina se controla mediante un control numérico Heidenhain TNC 640. Asimismo dispone de un sistema completo de envío y recogida de líquido de refrigeración de la herramienta.

El acceso a la parte frontal o zona de trabajo se restringe mediante resguardos fijos y puertas correderas. La máquina dispone de un cierre trasero que restringe el acceso de personal no autorizado a las partes móviles de la máquina, además de un cierre perimetral con puertas equipadas con dispositivos de seguridad.

El punto de vista de referencia de la máquina será el indicado por la flecha de la figura en todo el manual de instrucciones. Todas las indicaciones derecha, izquierda, etc. se darán de acuerdo a este punto de vista.

2.2. FICHA DE LA MÁQUINA

Características técnicas		
Característica	Dimensión	Unidad
Máquina		
Curso de eje longitudinal (eje X)	10000	mm
Curso de eje vertical	1600	mm
Curso de eje transversal	5000	mm
Velocidad avance longitudinal rápido (eje X)	20000	mm/min
Fuerza de empuje (eje X)	20000	N
Velocidad avance eje vertical rápido	35000	mm/min
Fuerza de empuje en eje vertical	35000	N
Velocidad avance eje transversal en rápido	35000	mm/min
Fuerza de empuje en eje transversal	20000	N
Superficie de la mesa	9300 x 3000	mm
Peso máximo sobre la mesa	40000	kg
Tipo cabezal I	Automático milesimal (0,001º x 0,001º)	
Potencia del cabezal (S1)	43	kW
Par del cabezal	900	Nm
Velocidad del cabezal	7000	rpm
Tipo cabezal II	Mandrinar	
Potencia del cabezal (S1)	43	kW
Par del cabezal	900	Nm
Velocidad del cabezal	5000	rpm
Tipo cabezal II	Angular	
Potencia del cabezal (S1)	43	kW
Par del cabezal	900	Nm
Velocidad del cabezal	2500	rpm
Tipo de cono	DIN 69871-AD	
Tirante	DIN 69872 Forma A	
Fuerza de bloqueo de la herramienta	25000	N

Muela de rectificado		
Diámetro máximo de la muela de rectificado	50	mm
Anchura máxima de la muela de rectificado	170	mm
Tipo de cono	DIN 69871-AD Big Plus	

Almacén de herramientas		
Característica	Dimensión	Unidad
Tipo de almacén	Giratorio	
Número de herramientas totales:	180	
Posiciones para herramientas ISO-50	180	
Diámetro máximo de las herramientas (con puestos adyacentes libres)	250	mm
Diámetro máximo de las herramientas (con puestos adyacentes llenos)	125	mm
Longitud máxima de las herramientas	500	mm
Peso máximo de la herramienta	20	kg
Par máximo en las garras	4	kgm
Peso máximo admisible de herramientas sobre el almacén	480	kg
Manipulador de herramientas	Brazo cambiador	

Unidad de diamantado	
1 único punto de diamantado	Sobre un soporte montado sobre la base

Almacén de cabezales		
Número de posiciones para cabezales	3	
Cambio de cabezales	Automático	

Puesto de mando		
Peso caja de mando (sin incluir el brazo soporte)	50	kg
Profundidad caja de mando (teclado integrado)	200	mm
Radio de giro caja de mando	180	º
Material caja de mando	Chapa de acero	
Material brazo soporte	Aluminio extrusionado	

Resguardos y dispositivos de protección	
Resguardo de la zona de trabajo	Resguardos fijos y móviles con cristal de seguridad. Una puerta de apertura manual en el frontal de la máquina, equipada con interruptor de seguridad con enclavamiento, bloqueo y monitorización del estado de la puerta (abierta o cerrada).
Cierre perimetral	Resguardo fijo en su mayoría, equipado con una puerta con interruptor de seguridad con enclavamiento, bloqueo y monitorización del estado de la puerta (abierta o cerrada).

2.2.1. Equipamiento de fluidos

Grupo hidráulico general		
Característica	Dimensión	Unidad
Capacidad del depósito	150	l
Bomba I:		
Caudal	3	l/min
Presión máxima	160	bar
Bomba II:		
Caudal	28	l/min
Presión máxima	70	bar
Potencia del motor	5,5	kW
Aceite	Repsol Telex 46 (ISO HM46)	

Central de lubricación ejes Y y Z		
Capacidad depósito	2	l
Presión máxima	100	bar
Grasa	Kluber Microlube GL 261 (ISO 6743-9 L-XCDHB-1)	

Central de lubricación eje X		
Capacidad depósito	4	l
Presión máxima	100	bar
Grasa	GA 150 (ISO 19378)	

Refrigerador de aceite del cabezal automático		
Capacidad depósito	65	l
Caudal	6	l/min
Presión máxima	4	bar
Aceite	ISO FC5	

Refrigerador líquido del motor del cabezal		
Capacidad depósito	65	l
Caudal	17	l/min
Presión máxima	6,3	bar
Líquido	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O	

Refrigeración de la herramienta		
Capacidad del depósito de trasvase	500	l
100		l/min
Presión refrigeración externa	5,5	bar
Presión refrigeración interna	36	bar

2.2.2. Equipamiento eléctrico

Sistema de control y automatización de maquina	
Control numérico	HEIDENHAIN TNC 640
Accionamientos eléctricos para servomotores de ejes X, Y, Z,	HEIDENHAIN

2.2.3. Requerimientos del lugar de implantación

Dimensiones y peso de la máquina		
Característica	Dimensión	Unidad
Dimensiones de la máquina sin accesorios periféricos (Ancho x Alto x Profundidad)	25000x7300x8500	mm
Peso de la máquina	90000	kg

Acometida eléctrica principal		
Potencia total instalada	72	kW
Tensión de la red	400	VAC
Frecuencia de red	50	Hz
Sistema	3 Phases + Earth	
Corriente máxima	130	A
Sección del cable (Cu)	70	mm^2

Acometida neumática		
Presión de aire comprimido	6	bar
Caudal de aire comprimido	1000	l/min
Calidad de aire comprimido	ISO 8573-1:2010 3/4/4	

Entorno físico y condiciones de funcionamiento	
Temperatura ambiente	+5 a +40 ºC
Humedad relativa	Hasta 50% a +40 ºC
Altitud	Hasta 1500m
Entorno físico: Sin presencia de contaminantes (ácidos o gases corrosivos), atmósfera no explosiva, y sin emisión de radiaciones ionizantes y no ionizantes. La máquina no está diseñada para trabajar al aire libre.	

Tabla 2.1. Tabla de características de la máquina

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

El sistema de ejes cartesiano viene determinado por tres direcciones en el espacio X, Y, Z, denominado sistema de coordenadas fijo. Estos ejes son perpendiculares entre sí y se cortan en un punto llamado punto cero. Las coordenadas de un punto en el espacio indican la distancia en cada dirección al punto cero. La figura indica cómo están asignados los ejes de la máquina en el sistema de coordenadas cartesiano. El sentido positivo de los tres ejes es también el indicado en la figura.

La máquina está compuesta por tres ejes lineales, longitudinal (eje X), vertical (eje Z) y transversal (eje Y), que desplazan el eje de la herramienta según las coordenadas programadas. Del desplazamiento de los ejes resulta la trayectoria de la herramienta sobre la pieza a mecanizar.

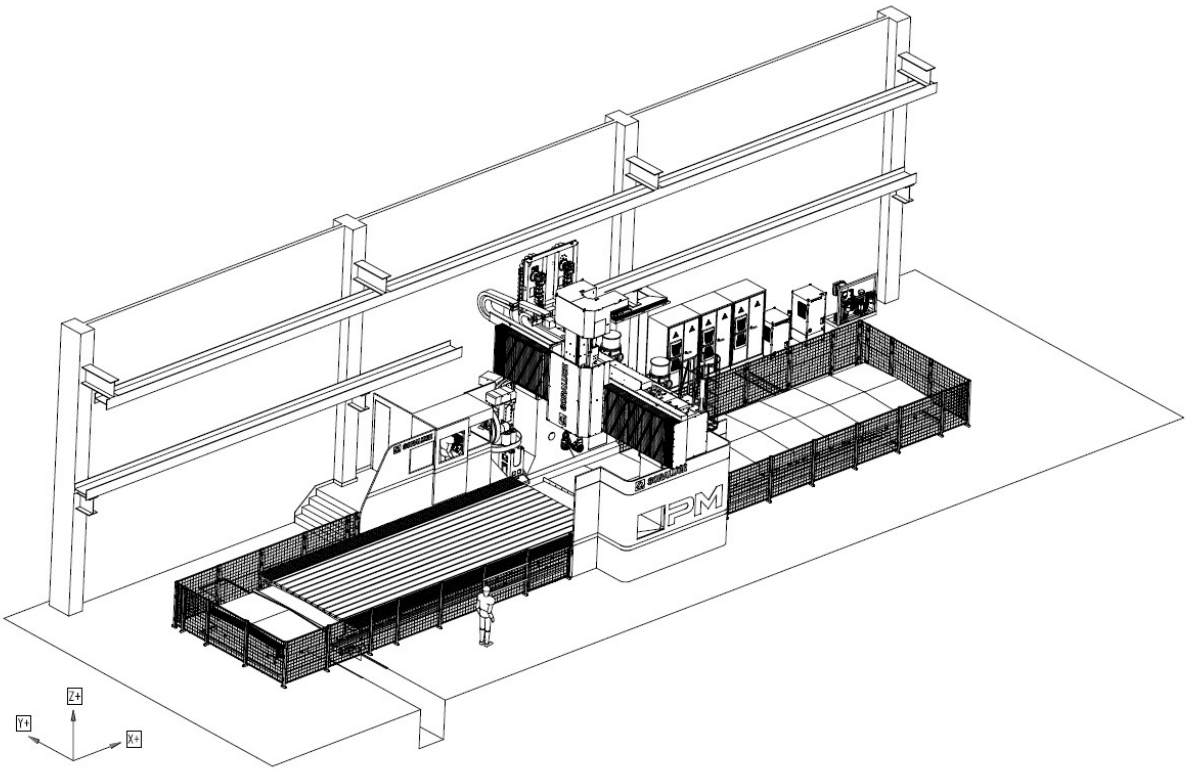


Figura 2.2. Ejes de la máquina

X : Eje longitudinal, sentido positivo hacia atras (movimiento de la mesa hacia adelante)

Z : Eje vertical, sentido positivo hacia arriba

Y : Eje transversal, sentido positivo hacia la izquierda

Todas las indicaciones sobre dirección y sentido de los ejes en este manual de instrucciones se darán de acuerdo a dicha figura.

2.3.1. Descripción de los elementos de máquina

En este apartado se describen las partes principales de la máquina.

La máquina es de construcción compacta, estando compuesta por dos columnas verticales fijas con su travesaño y el carro transversal con su RAM. Entre las columnas de la máquina dispone de una mesa móvil de traslación.

Está diseñada y construida para ofrecer una alta rigidez, precisión y estabilidad térmica en una amplia gama de condiciones de corte. Sus elementos estructurales están calculados por elementos finitos para absorber las flexiones y vibraciones inducidas por las fuerzas de corte, siendo su estructura termo simétrica.

2.3.1.1. Mesa móvil

La máquina dispone de una mesa móvil situada entre las columnas. Sobre ella se fija la pieza a mecanizar. La mesa se desplaza sobre unas guías lineales atadas a la base, en la dirección del eje “X”.

La base de la mesa es de construcción compacta y fuertemente nervada confiriendo un alto grado de estabilidad al conjunto de la máquina. Está construida en fundición según norma EN 1561:1997 con una resistencia mínima de 300N/mm^2 y totalmente estabilizada antes del mecanizado final. Va anclada al suelo mediante pernos.

La base sirve de guía para la mesa que se desplaza sobre cuatro guías lineales. Se compone además por el guiado, el accionamiento, los portacables y las cubiertas telescópicas a cada extremo de la base.

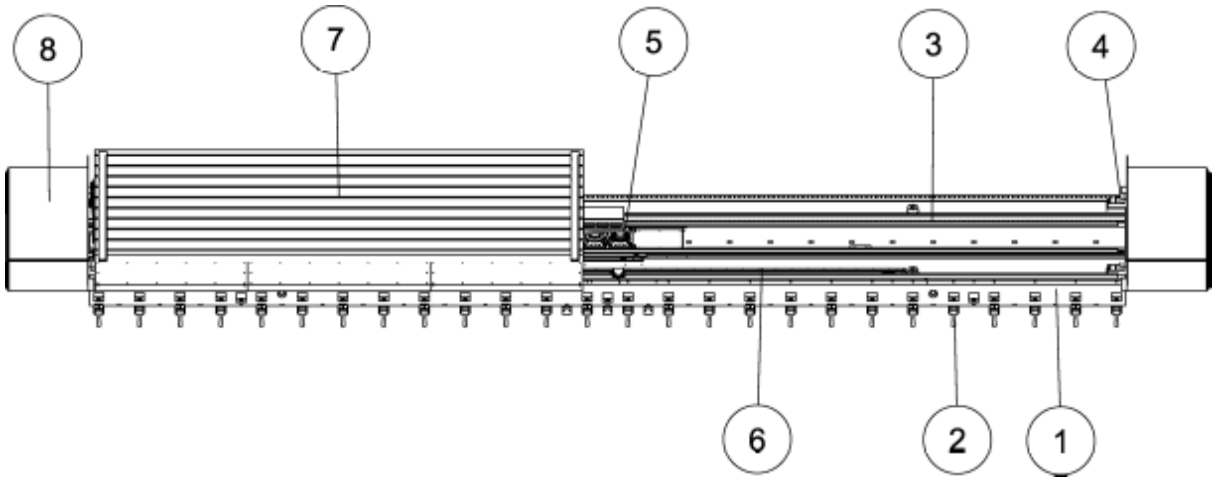


Figura 2.3. Mesa móvil

1: Base	5: Servomotores de accionamiento
2: Pernos de anclaje	6: Regla de captación
3: Guías lineales	7: Mesa
4: Topes de fin de carrera	8: Telescópicas

La base de la mesa dispone de topes mecánicos, que impiden que el carro salga de su curso en caso de pérdida de posición del carro por parte del control numérico, y una regla de captación que determina en todo momento y de forma precisa la posición del carro. La cabeza lectora se mueve solidaria al carro y se desliza dentro del cuerpo de la regla de captación.

El movimiento de la mesa se realiza mediante un sistema de doble piñón/cremallera de alta precisión, accionado por dos servomotores a través de dos reductores.

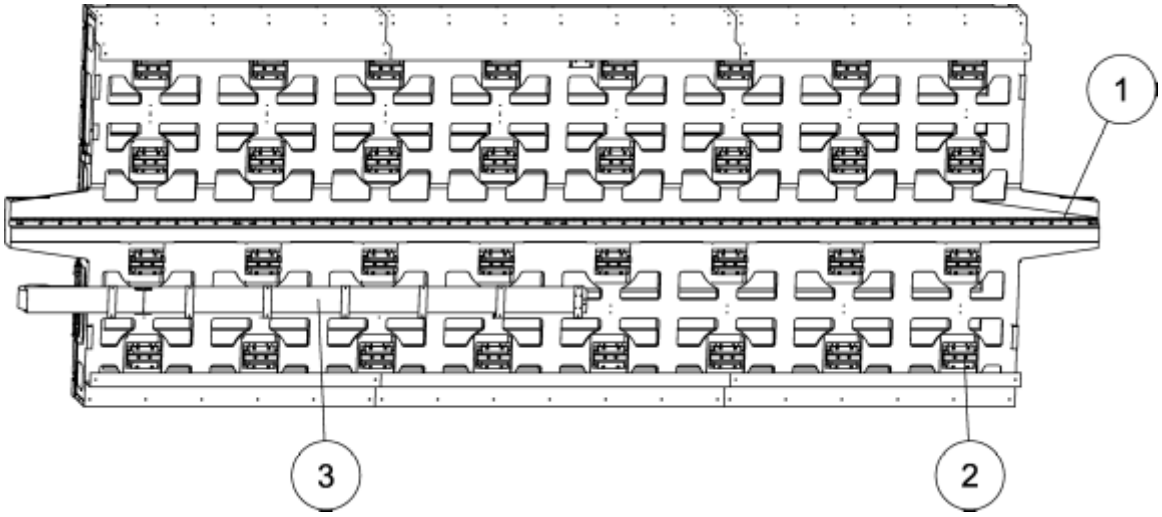


Figura 2.4. Lado inferior de la mesa

1: Cremallera 3: Portacables

2: Patines

La superficie de la mesa cuenta con unas ranuras en T donde se pueden introducir y amarrar tuercas de fijación para la fijación de utillajes y/o piezas.

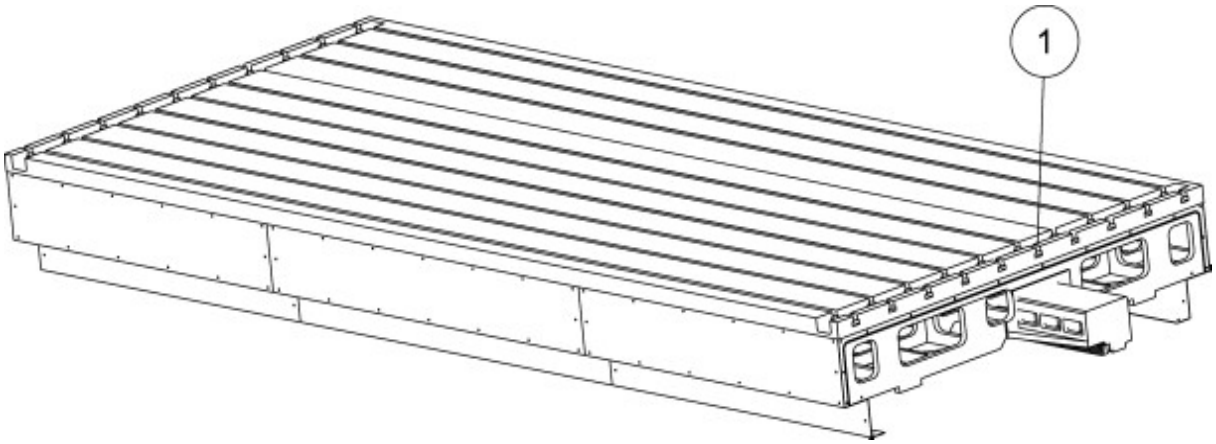


Figura 2.5. Ranuras en la superficie de la mesa

EL DISEÑO Y/O FABRICACIÓN DEL ÚTIL DE AMARRE DE LA PIEZA A LA MESA ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. EL CÁLCULO DE LOS SISTEMA DE SUJECIÓN NECESARIOS PARA EL CORRECTO AMARRE DE LAS PIEZAS ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SORALUCE, S. COOP. ÚNICAMENTE INDICA EL SISTEMA POR EL QUE DICHO ÚTIL SE AMARRA A LA MESA DE LA MÁQUINA. EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE TUERCAS EN T NECESARIAS PARA EL AMARRE DE CADA UNO DE LOS ÚTILES ES TAMBIÉN RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

El peso máximo admisible sobre la mesa es 40000kg.

Se advierte del riesgo residual de presencia de viruta y líquido de refrigeración de la herramienta en la mesa giratoria. Utilizar guantes y gafas de seguridad para realizar operaciones sobre la misma.

Se advierte del riesgo de resbalar o caer cuando el trabajador está sobre la mesa, por ejemplo en las operaciones de limpieza de la mesa, carga/descarga y amarre de la pieza sobre la mesa, mediciones sobre la pieza, etc.

2.3.1.2. Columna

Las dos columnas son de construcción compacta y fuertemente nervada. Están construidas en fundición según norma EN 1561:1997 con una resistencia mínima de 300N/mm2 y totalmente estabilizadas antes del mecanizado final. Van ancladas al suelo mediante pernos.

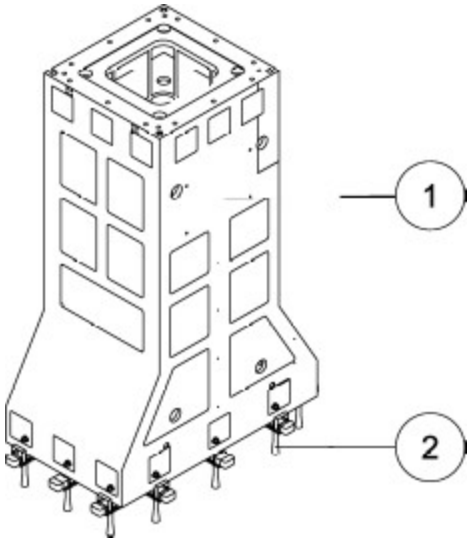


Figura 2.6. Columna

1: Columna 2: Pernos de anclaje

2.3.1.3. Travesaño

El travesaño es de construcción compacta y fuertemente nervado dando así un alto grado de estabilidad al conjunto de la máquina. Está construido en fundición según norma EN 1561:1997 con una resistencia mínima de 300N/mm^2 y totalmente estabilizado antes del mecanizado final.

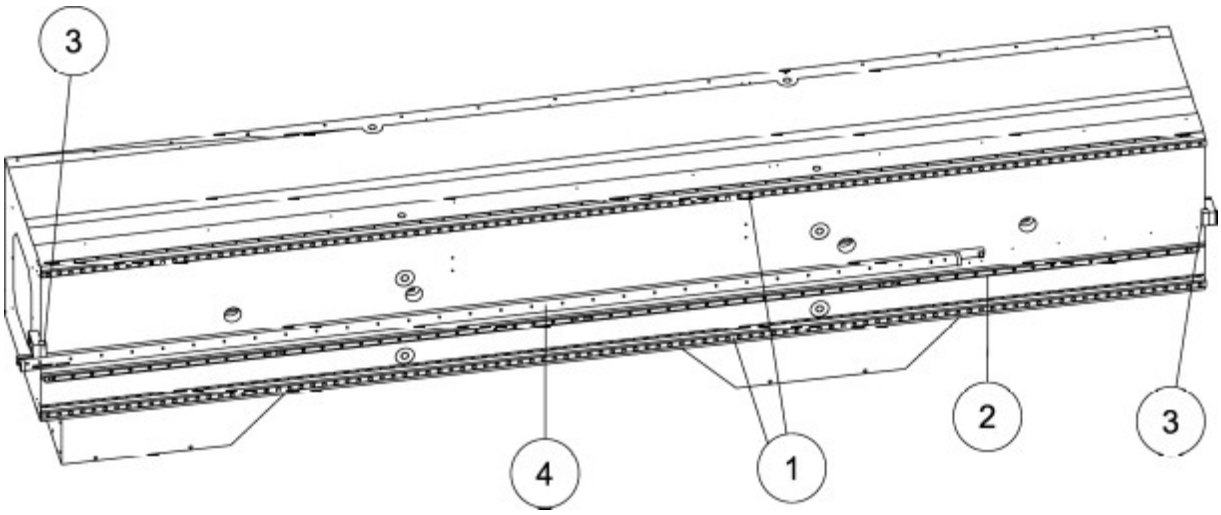


Figura 2.7. Travesaño

1: Guías lineales	3: Topes fin de carrera
2: Cremallera	4: Regla de captación lineal de medida

Sobre el travesaño se encuentran 2 guías lineales sobre las que se mueve el carro transversal, desplazándose horizontalmente (eje “Y”).

El travesaño dispone también de unos topes mecánicos de fin de carrera y una regla de captación lineal de medida directa en el eje “Y”. Esta regla está presurizada para evitar la entrada de polvo, virutas, etc.

Para evitar la entrada de polución en las guías lineales, al doble piñón/cremallera y a la regla lineal, éstos se encuentran protegidos por un juego de telescópicas. Por otro lado, los patines están protegidos por rascadores.

Las columnas conjuntamente con el travesaño forman el pórtico.

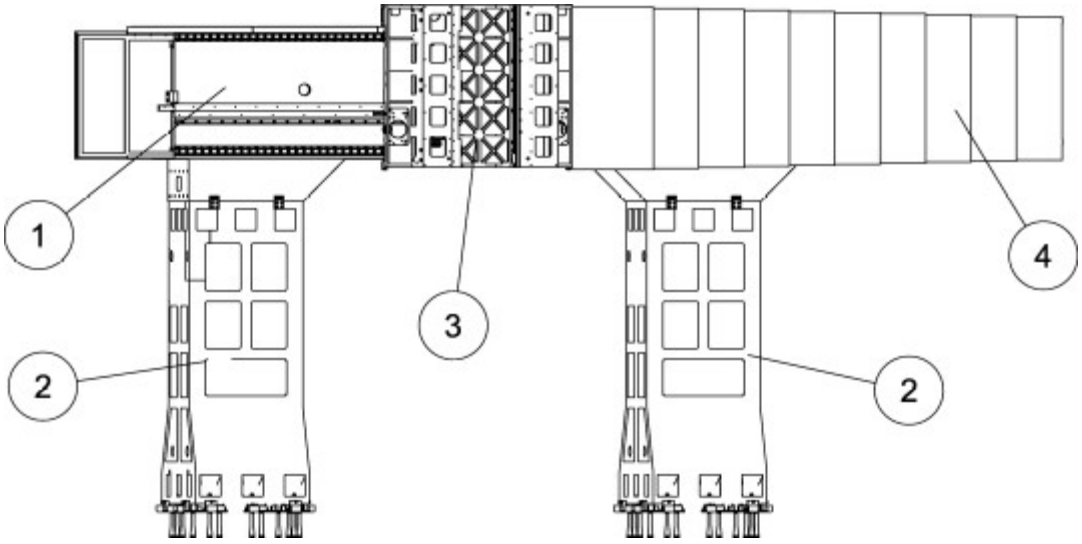


Figura 2.8. Travesaño y columnas

1: Travesaño
2: Columnas
3: Carro "Y"
4: Fuelle

2.3.1.4. Consola

Es el elemento que confiere movimiento en el eje trasversal (Y) de la máquina. En este módulo está alojado el carnero. El movimiento del módulo se realiza sobre guías lineales con patines de recirculación de rodillos y tiene lugar por medio de un doble piñón/cremallera de alta precisión, accionado por 2 servomotores a través de 2 reductores (sistema maestro/esclavo).

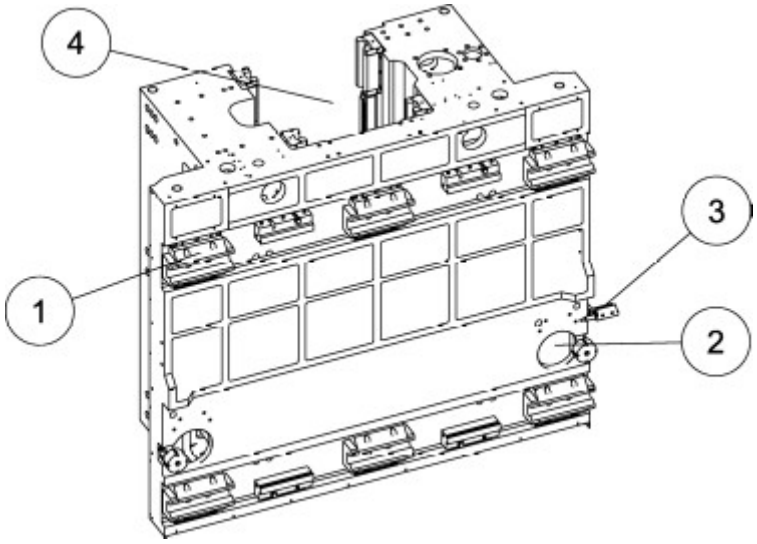


Figura 2.9. Carro "Y" con patines

1: Patines	3 Cabeza lectora de posición
2: Ubicación del servomotor de accionamiento	4: Ubicación del carnero

Todas las superficies de deslizamiento del carro transversal están revestidas con un material no metálico de baja fricción y bajo desgaste, lo que permite a la máquina soportar fuertes condiciones de corte. Ademas el carro cuenta con un sistema anti-vibrante para absorber las posibles vibraciones generadas.

2.3.1.5. Carnero

Es el elemento de la máquina en el que se aloja el cabezal. Está montado sobre la consola que lo soporta y forma un conjunto solidario al carro transversal, el cual lo desplaza a lo largo del eje "Y". El movimiento del carnero se realiza en el sentido transversal (eje “Z”), desplazándose sobre la consola. Este desplazamiento se realiza sobre guías con patines y mediante la acción de un husillo a bolas de alta precisión accionado por un servomotor de avance de corriente alterna con transmisión directa. Un sistema de compensación hidráulico aplicado al deslizamiento del carnero evita que el husillo a bolas esté sometido a altas cargas y mantiene una alta precisión de posicionado.

El carnero cuenta con un sistema anti-vibrante para absorber las posibles vibraciones generadas. También dispone de una regla de captación lineal de medida directa en el eje Z, presurizada para evitar la entrada de polvo, virutas, etc.

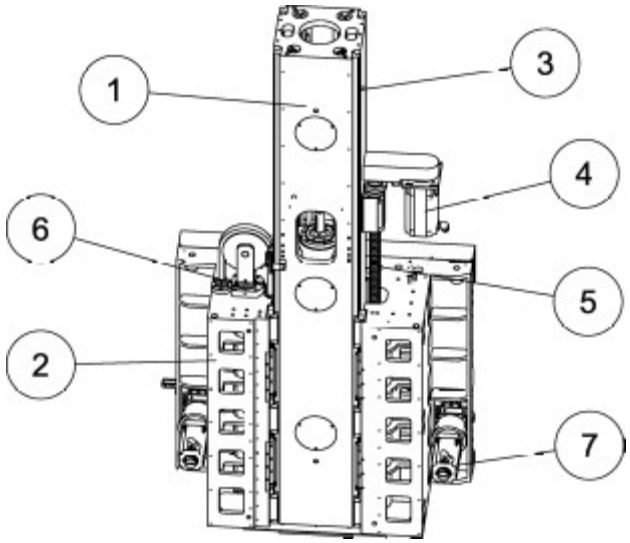


Figura 2.10. Carnero

1: Carnero
2: Consola
3: Guías lineales
4: Servomotor de avance del carnero
5: Husillo del carnero
6: Cilindro de compensación
7: Servomotor de avance de la consola

Los cabezales se fijan a la parte inferior del carnero por medio de 4 elementos de blocaje que actúan hidráulicamente, y su posicionamiento se realiza por medio de un sistema dentado HIRTH para asegurar una alta precisión y rigidez.

2.3.1.6. Cabezales

En el cabezal de la máquina se acopla la herramienta de trabajo. Es el dispositivo que portará y hará girar las herramientas durante el proceso de mecanizado. El centro de mecanizado PM-10000 / Nº 10005 dispone de los siguientes cabezales.

2.3.1.6.1. Cabezal de posicionamiento automático H372

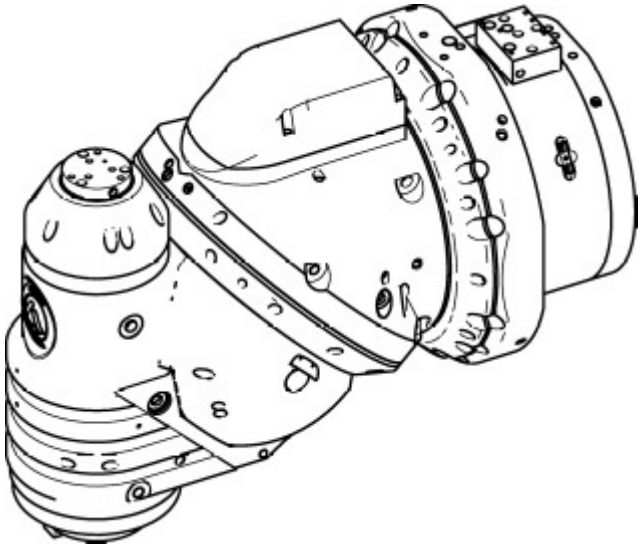


Figura 2.11. Cabezal universal de posicionamiento automático

El cabezal de posicionamiento automático es un cabezal birrotativo, con dos articulaciones llamadas vertical y diagonal. La articulación vertical gira sobre un plano vertical y puede posicionar cada 0,001º. La articulación diagonal gira en un plano inclinado a 45º sobre el vertical, y puede posicionar cada 0,001º. Mediante el giro de estas dos articulaciones se podrá situar la herramienta de trabajo en diferentes planos según las necesidades de mecanizado.

Para permitir el giro de las articulaciones, el cabezal dispone de un sistema hidráulico de bloqueo / desbloqueo. Mediante este sistema se cambia la disposición de los engranes internos del cabezal para permitir el giro de las articulaciones en lugar del husillo portaherramientas.

Se trata de un cabezal que puede trabajar a 43KW y ejercer un par de 900Nm. Las revoluciones máximas de giro del husillo portaherramientas con este cabezal son 7000rpm.

El cono portaherramientas es ISO 50 BIG PLUS DIN 7388/1-AD. El tirante es ISO 7388/2. El bloqueo de la herramienta en el husillo portaherramientas se realiza mecánicamente por medio de muelles, y el desbloqueo de forma hidráulica.

Siempre se deben utilizar los conos y tirantes definidos. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza de los posibles daños en caso de no utilizar dichos cono y tirantes.

2.3.1.6.2. Cabezal de mandrinar H65

El cabezal de mandrinar trabaja en un solo plano. Este cabezal es de salida directa o coaxial y permite mecanizados de difícil acceso en piezas donde otros cabezales no pueden acceder por problemas de colisión, por ejemplo orificios profundos.

Se trata de un cabezal que puede trabajar a 43KW y ejercer un par de 900Nm. Las revoluciones máximas de giro del husillo portaherramientas con este cabezal son 5000rpm. Este cabezal es de 230mm de longitud y de 190mm de diámetro.

Este cabezal está lubricado por medio de grasa, se recomienda por lo tanto, siempre que se arranque la máquina en frío, realizar una fase de calentamiento escalonado antes de pasar a la fase de trabajo. Los rodamientos del eje mandrino son híbridos de contacto angular de alta precisión.

Las chavetas de arrastre del extremo de husillo posicionan y trasmiten el giro al portaherramientas. En cada cambio de herramienta se presuriza el cono del eje mandrino para evitar que entre suciedad o viruta.

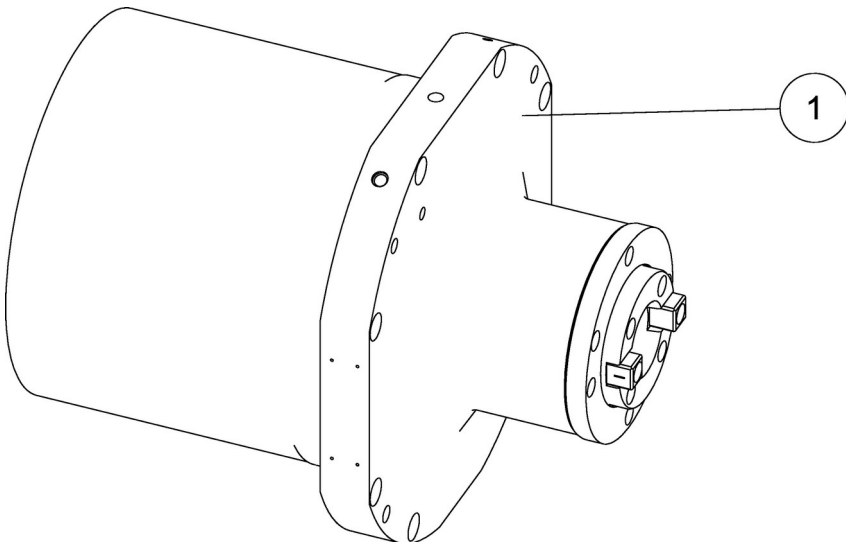


Figura 2.12. Cabezal de mandrinar H65

El cono portaherramientas es ISO 50 BIG PLUS DIN 7388/1-AD. El tirante es ISO 7388/2. El bloqueo de la herramienta en el husillo portaherramientas se realiza mecánicamente por medio de muelles, con una fuerza de 25000N, y el desbloqueo de forma hidráulica.

El cabezal de mandrinar está lubricado por grasa.

Siempre se deben utilizar los conos y tirantes definidos. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza de los posibles daños en caso de no utilizar dichos cono y tirantes.

2.3.1.6.3. Cabezal angular de potencia H580

El cabezal angular de potencia es un cabezal capaz de trabajar únicamente en planos verticales. Dispone de una articulación que gira sobre el plano horizontal y puede posicionar cada 2,5º. Mediante el giro de esta articulación se podrá situar la herramienta de trabajo en diferentes planos según las necesidades de mecanizado.

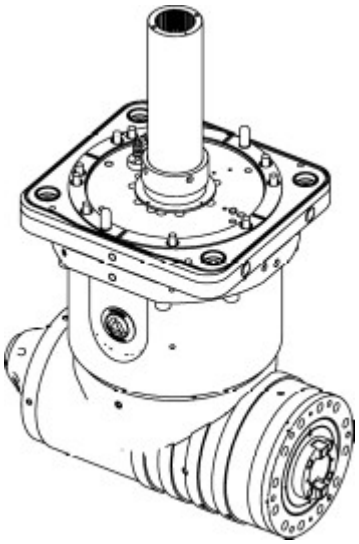


Figura 2.13. Cabezal angular de potencia

Para permitir el giro de la articulación, el cabezal dispone de un sistema hidráulico de bloqueo / desbloqueo. Mediante este sistema se cambia la disposición de los engranes internos del cabezal para permitir el giro de la articulación en lugar del husillo portaherramientas.

Se trata de un cabezal que puede trabajar a 43KW y ejercer un par de 900Nm. Las revoluciones máximas de giro del husillo portaherramientas con este cabezal son 2500rpm. La distancia del carnero al eje del mandrino es mm.

El cono portaherramientas es ISO 50 BIG PLUS DIN 7388/1-AD. El tirante es ISO 7388/2. El bloqueo de la herramienta en el husillo portaherramientas se realiza mecánicamente por medio de muelles, con una fuerza de 25000N, y el desbloqueo de forma hidráulica.

El cabezal angular de potencia está lubricado y refrigerado por aceite ISO FC5 que circula en circuito cerrado entre el propio cabezal y un refrigerador.

Siempre se deben utilizar los conos y tirantes definidos. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza de los posibles daños en caso de no utilizar dichos cono y tirantes.

2.3.1.6.4. Placa de adaptación de cabezales

Todos los cabezales disponen de una placa de adaptación que posibilita el cambio automático de cabezales. Las pinzas situadas en el carnero amarran hidráulicamente dicha placa y por consiguiente el cabezal.

Dos presostatos en las líneas de apertura y cierre de las pinzas de amarre del carnero a la placa del cabezal indican el estado de bloqueo / desbloqueo. Un detector de proximidad indica también el correcto amarre de la placa de adaptación al carnero.

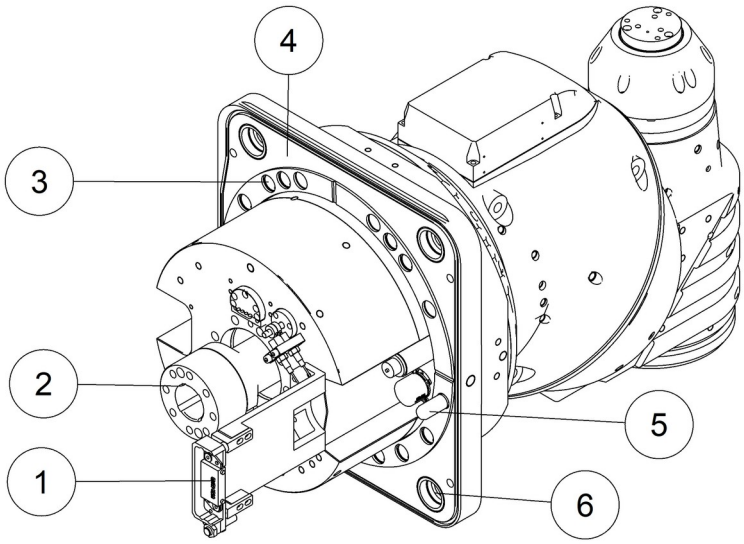


Figura 2.14. Placa adaptadora del cabezal

1: Conector eléctrico	4: Placa adaptadora
2: Cono y tirante de amarre al eje del carnero	5: Bulón de centraje
3: Enchufes rápidos para fluidos	6: Alojamiento de las pinzas de amarre del carnero

Las líneas hidráulicas (bloqueo / desbloqueo de las articulaciones y del amarre de la herramienta), neumáticas (presurización de los cabezales, soplado de aire para la limpieza del cono portaherramientas) y de refrigeración (aceite refrigerado para los cabezales, líquido de refrigeración para la herramienta) necesarias para el correcto funcionamiento de los cabezales son acopladas a los mismos automáticamente durante el ciclo de cambio de cabezales a través de enchufes rápidos que incorpora la placa.

Las señales eléctricas de detectores de proximidad, que indican el estado de bloqueo / desbloqueo de las articulaciones, sistemas de medida de las articulaciones y del anillo dentado, motores y sondas de temperatura de los cabezales se registran en los conectores eléctricos amarrados al mismo. La pareja de dichos conectores está situada dentro del carnero y la unión entre ambos se produce de manera automática durante el ciclo de cambio de cabezales. A través de este conector se transmite al PLC una señal indicativa del cabezal que se ha montado sobre el carnero.

Durante el ciclo de cambio de cabezal automático es necesario despresurizar las líneas de bloqueo de las articulaciones, ya que hay presión en dichas líneas, y por tanto en sus enchufes rápidos. Unas electroválvulas permiten la despresurización de estas líneas y unos presostatos indican que la presión en dichas líneas ha caído por debajo de un umbral.

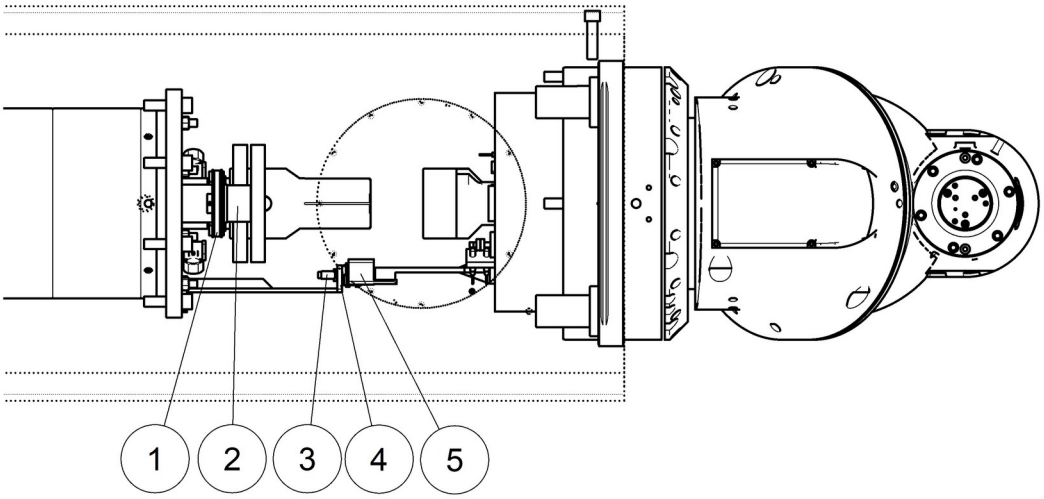


Figura 2.15. Cambio automático de cabezal

1: Correa
2: Sistema de medida de posición
3: Detector de posición
4: Conector eléctrico lado carnero
5: Conector eléctrico del lado cabezal

La velocidad de giro y la posición del husillo portaherramientas se miden a través del sistema de medida de posición instalado en el eje de transmisión dentro del carnero.

2.3.1.7. Almacén de cabezales móvil

La máquina dispone de un almacén de cabezales móvil. Dicho almacén contiene 3 puestos que albergan los 3 cabezales que pueden ser instalados en la máquina.

El almacén se compone de dos elementos principales: el almacén móvil donde se guardan los cabezales y el sistema de traslación de los puestos de cabezales.

El almacén de cabezales móvil está situado sobre un carro que se desplaza sobre una base, anclada al suelo mediante pernos de anclaje (8). Sobre esta base se encuentran ubicados el sistema de guiado (1), la cremallera (6), los topes mecánicos a ambos extremos y la cadena portacables.

El movimiento del almacén se genera mediante un servomotor de corriente alterna (3) y un sistema de traslación piñón-cremallera. El almacén se desplaza sobre dos guías lineales (1) con patines de recirculación de rodillos. Una central de lubricación lubrica las guías y el sistema piñón cremallera de la traslación. Unos topes mecánicos impiden que el carro se salga de su curso en caso de pérdida de posición del carro por parte del control numérico.

Un resguardo fijo protege el almacén de cabezales en su posición de reposo.

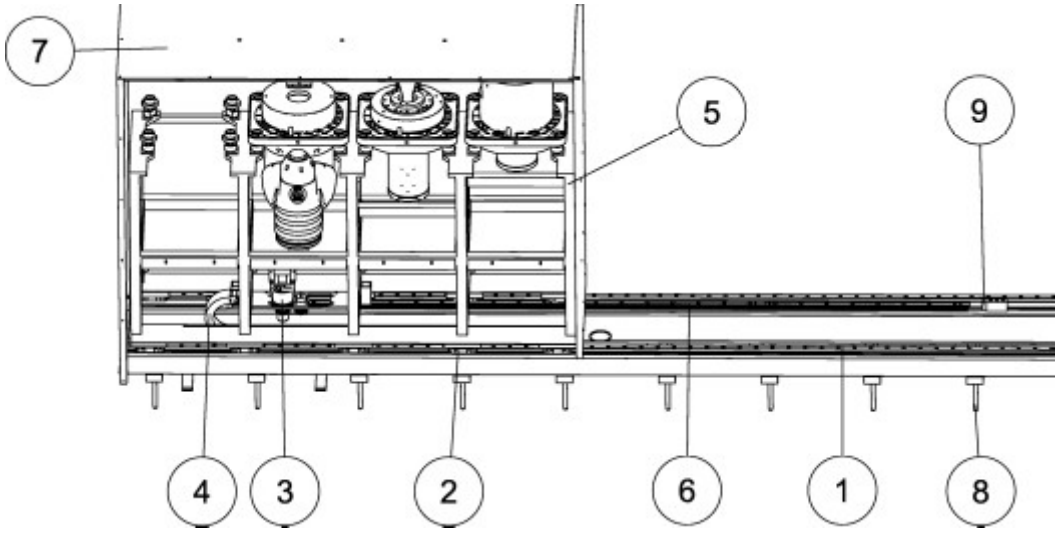


Figura 2.16. Almacén de cabezales

1: Guías lineales
2: Ptaines
3: Servomotor
4: Portacables
5: Bastidor del almacén
6: Cremallera
7: Resguardo fijo
8: Pernos de anclaje
9: Tope de fin de carrera

El sistema de traslación de puestos de cabezales se compone de un bastidor (7) sobre el cual se sitúan las guías (5), el tope mecánico (1), y el sistema de traslación de los puestos de cabezales.

Al mismo tiempo sirve de soporte para los cilindros de centraje del puesto de cabezal (9), los detectores de presencia (8) y para todos los componentes hidráulicos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de cambio de cabezales.

El desplazamiento del puesto de cabezal se realiza sobre las dos guías (5) atadas al bastidor (7). El movimiento viene generado por un conjunto de motor y reductora (2), acoplado directamente al eje de arrastre del piñón (3) que acciona la cadena (4). El arrastrador (6) del puesto de cabezal, que va atado a la cadena (4), se engancha a la pieza de amarre del puesto de cabezal arrastrándolo en su movimiento.

Unos detectores (8) indican que el puesto de cabezal se encuentra en la posición de cambio de cabezales y los cilindros de centraje (9), centran el puesto y lo bloquean neumáticamente.

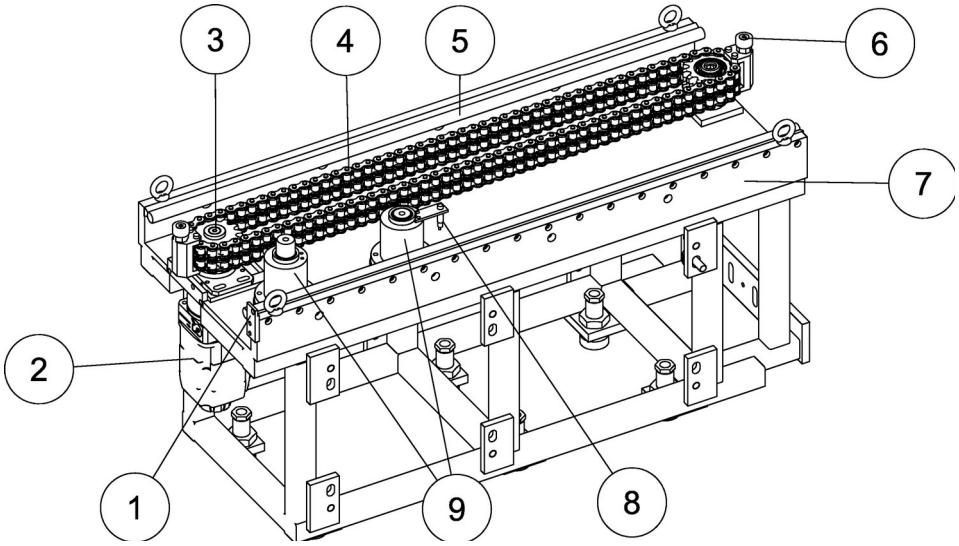


Figura 2.17. Sistema de traslación de puestos de cabezales

1: Tope	6: Arrastrador
2: Motor- reductor	7: Bastidor
3: Piñón de arrastre	8: Detector
4: Cadena de traslación	9: Cilindros de centraje
5: Guía	

La base dispone de un tope mecánico (1) que impide que el puesto de cabezal salga de su curso. A su vez, unos detectores determinan la presencia e identificación del puesto de cabezal sobre el bastidor.

Los puestos de cabezales están situados sobre un carro que se desplaza sobre las guías del sistema de traslación de los puestos de cabezales.

El carro está compuesto por una placa portacabezales (5) sobre la que se ubica el puesto de cabezal (4), que se desplaza sobre las guías (8) del sistema de traslación con unos rodamientos (7). Además sirve de soporte para el arrastre (3) y los centradores (6).

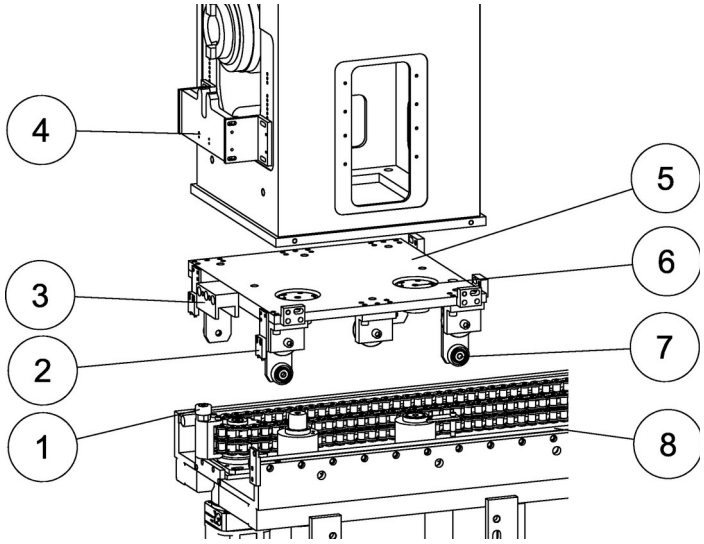


Figura 2.18. Carro puesto de cabezal

1: Arrastrador	5: Placa portacabezal
2: Rascador	6: Centradores
3: Arrastre	7: Rodamientos
4: Puesto cabezal	8: Guía

En cada uno de los puestos del almacén unos detectores de proximidad (3) indican la presencia de los cabezales en dichos puestos. Cada cabezal se apoya en el bastidor sobre 4 apoyos centradores (1) que encajan en los alojamientos de las pinzas de amarre del cabezal. Cada uno de los puestos dispone de un antigiro (2) donde encajan las chavetas del mandrino impidiendo así el giro del husillo portaheramientas.

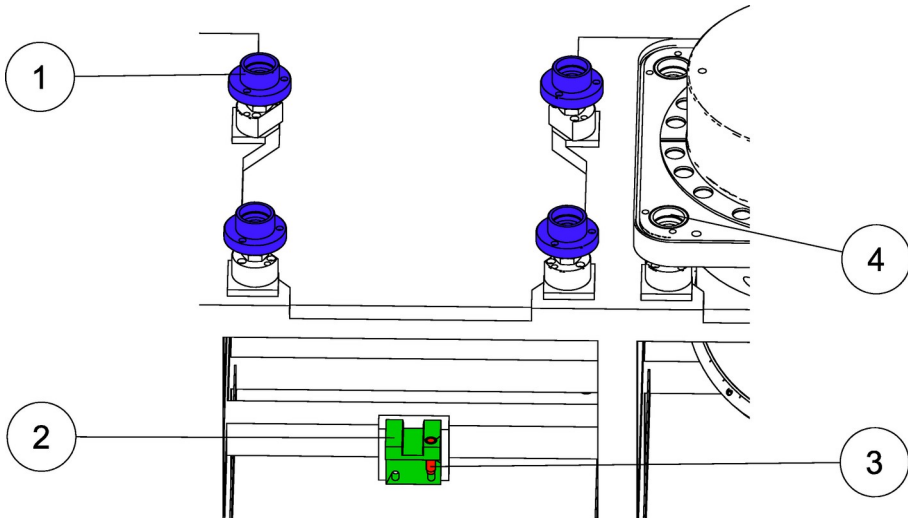


Figura 2.19. Puesto del almacén de cabezales

1: Apoyos centradores
2: Antigiro del mandrino
3: Detector
4: Pinzas amarre del cabezal

El cambio de cabezales se realiza por medio de movimientos sincronizados de los ejes, acciones de bloqueo / desbloqueo de la pinza de amarre de herramientas del husillo portaherramientas y acciones de apertura cierre / de las pinzas de amarre dispuestas en la placa del carnero.

Un resguardo fijo protege los cabezales almacenados de proyecciones de viruta, líquidos de refrigeración, etc en su posición de reposo. El avance / retroceso del bastidor se realiza de manera automática durante el ciclo de cambio de cabezales por medio de un servomotor. El encoder del motor indica en todo momento la posición del bastidor.

Se advierte del riesgo residual de presencia de viruta y líquido de refrigeración de la herramienta en el almacén de cabezales. Utilizar guantes y gafas de seguridad para realizar operaciones sobre el mismo.

2.3.1.8. Paneles de mando y botoneras portátiles

2.3.1.8.1. Panel de mandos principal

El panel de mandos principal está situado sobre un brazo articulado, que le otorga amplitud de movimientos, amarrado a la columna en el interior de la cabina del operario. Consta de una pantalla, teclado alfanumérico, panel de mando máquina para control del CNC y una serie de pulsadores instalados por SORALUCE, S. COOP. que permiten el control total de la máquina. Desde este panel de mandos se selecciona el programa de funcionamiento, se introducen los parámetros de la máquina, se realiza la puesta en servicio de la misma, se para y se visualizan las distintas informaciones acerca del funcionamiento de la máquina: alarmas, velocidades, herramientas, etc.

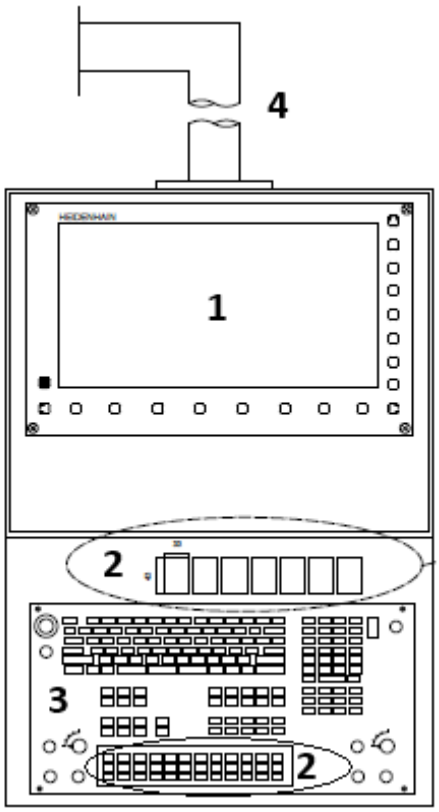


Figura 2.20. Panel de mandos principal

1: Pantalla	3: Teclado
2: Pulsadores	4: Soporte giratorio

Para una información más detallada ver apartado *"3.2.2.1. Placa superior"* y apartado *"3.2.2.2. Placa inferior"*.

2.3.1.8.2. Botonera portátil

Adosado a este panel de mandos se encuentra la botonera portátil, que tiene como objeto poder realizar operaciones de comando sencillas desde posiciones diferentes en el frente de la máquina. Esta máquina dispone de una botonera portátil con cable.

Figura 2.21. Controles de la botonera portátil

1: Pulsadores de selección de ejes para movimientos manuales
2: Pulsador para modificar la sensibilidad del volante
3: Pulsador de jog negativo, positivo y rápido
4: Pulsadores paro / marcha del ciclo
5: Pulsadores paro / marcha avances y cabezal
6: Pulsadores de seguridad (hombre muerto)
7: Pulsador de emergencia
8: Volante electrónico(emisor de impulsos)
9: Potenciómetro para avance ejes
10: Potenciómetro para revoluciones cabezal
11: Pulsadores de diversa función
12: Volante ON/OFF

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

2.3.1.8.3. Botonera del almacén de herramientas

A continuación se presenta la distribución de pulsadores instalados por SORALUCE, S. COOP. en la botonera del almacén de herramientas.

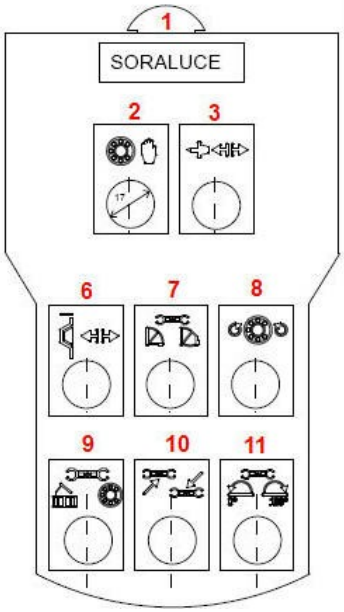


Figura 2.22. Botonera portátil del almacén de herramientas

1: Pulsador de emergencia

2: Selector de la botonera del almacén. Automático / Manual

3: Pulsador de Desbloqueo de la herramienta del cabezal

6: Selector de dos posiciones para obturar / desobturar la cadena del almacén de herramientas

7: Selector de 3 vías de retorno por muelle para posicionar el CARGADOR ARRIBA / ABAJO

8: Selector de 3 vías de retorno por muelle para GIRO DEL ALMACEN A DERECHAS / IZQUIERDAS

9: Selector de 3 vías de retorno por muelle CARGADOR HACIA EL ALMACÉN / CABEZAL

10: Selector de 3 vías de retorno por muelle BRAZO DEL CARGADOR FUERA/DENTRO

11: Selector de 3 vías de retorno por muelle ROTACIÓN DEL BRAZO A 0°/180°

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

2.3.1.9. Armario eléctrico de la máquina

La máquina dispone de un armario eléctrico ubicado en el lado derecho detrás de la máquina. Contienen el control numérico de la máquina, los accionamientos de los motores y el aparellaje eléctrico necesario para el correcto funcionamiento de la misma. El armario eléctrico está refrigerado por medio de un climatizador. El equipo eléctrico de la máquina está alimentado a 400V en corriente alterna trifásica de 50Hz. Dispone de un equipo de alimentación ininterrumpida, para evitar puestas fuera de servicio de la máquina indeseadas debido a problemas en la red de alimentación de energía del cliente. Para servicios generales existe una alimentación de 230V tomada del secundario de un transformador de devanados separados.

2.3.1.10. Grupo hidráulico de la máquina

La máquina dispone de un grupo hidráulico para el comando de los elementos hidráulicos generales de la máquina. Actúa sobre los siguientes elementos:

- Contrapeso del módulo vertical
- Desbloqueo de la herramienta
- Bloqueo y desbloqueo de las articulaciones horizontal y vertical del cabezal
- Embrague y desembrague de las articulaciones
- Bloqueo y desbloqueo del cambio automático de cabezales

El grupo hidráulico posee otra línea para para control de los movimientos del manipulador de herramientas, que realiza el cambio de las mismas entre la máquina y el almacén de herramientas, y para control del propio almacén.

Cerca del propio almacén de herramientas están ubicados también dos bloques de electroválvulas y algunos presostatos que permiten los distintos movimientos del manipulador y el almacén.

Las acciones que se realizan a través de estas electroválvulas en el almacén son las siguientes:

- Bloqueo / desbloqueo de la cadena de giro del almacén
- Giro en sentido horario / antihorario del almacén
- Extraer / retirar el brazo del manipulador de herramientas
- Girar a 0º / 180º el brazo del manipulador de herramientas
- Girar el manipulador a la posición de cambio horizontal / vertical
- Abrir / cerrar ambas pinzas del manipulador de herramientas

El grupo hidráulico de la máquina está ubicado en la parte trasera de la máquina, a la derecha.

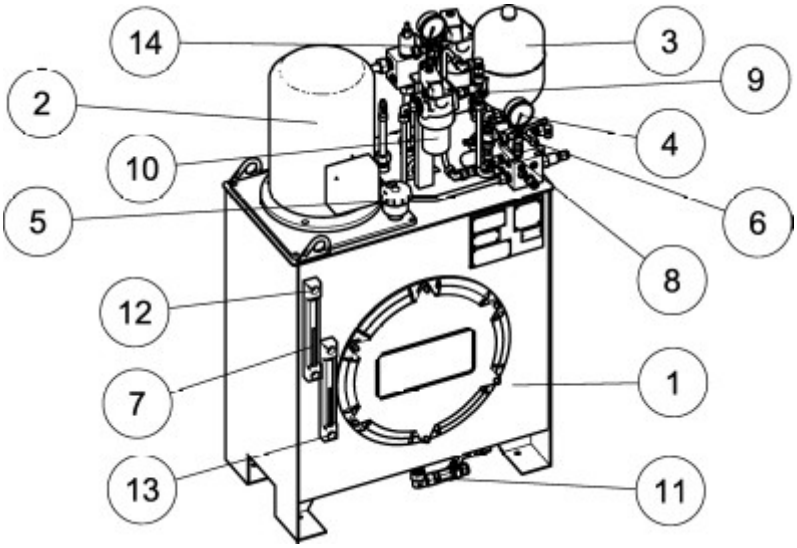


Figura 2.23. Grupo hidráulico de la máquina

1: Depósito de aceite Repsol Telex 46	8: Presostato
2: Motor eléctrico de la bomba del grupo hidráulico	9: Llave de paso para descarga del acumulador
3: Acumulador para la línea de máquina	10: Filtro
4: Manómetro	11: Llave para vaciado del depósito de aceite
5: Punto de llenado	12: Nivel máximo del depósito
6: Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical	13: Nivel mínimo del depósito
7: Nivel visual	14: Filtro

Además de este grupo hidráulico hay otros elementos del circuito hidráulico ubicados en distintas partes de la máquina. En la parte trasera de la columna derecha están ubicados dos acumuladores del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical, uno de 50l de capacidad y otro de 32l. Para permitir la regulación del sistema de contrapeso del eje vertical un manómetro ubicado debajo del acumulador indica la presión del sistema, una llave de paso permite la descarga del circuito y un presostato controla la presión mínima del sistema. Un cilindro amarrado a la consola realiza la función de contrapeso del eje vertical.

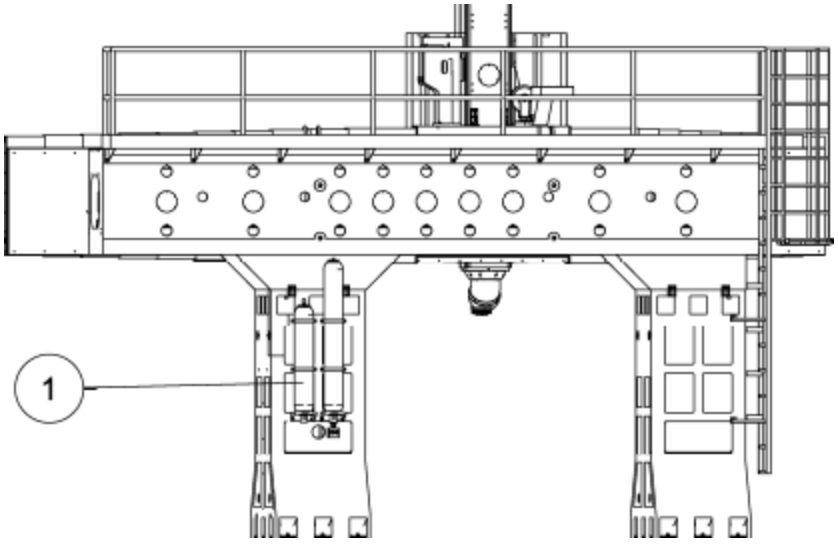


Figura 2.24. Ubicación del acumulador hidráulico del contrapeso del eje vertical

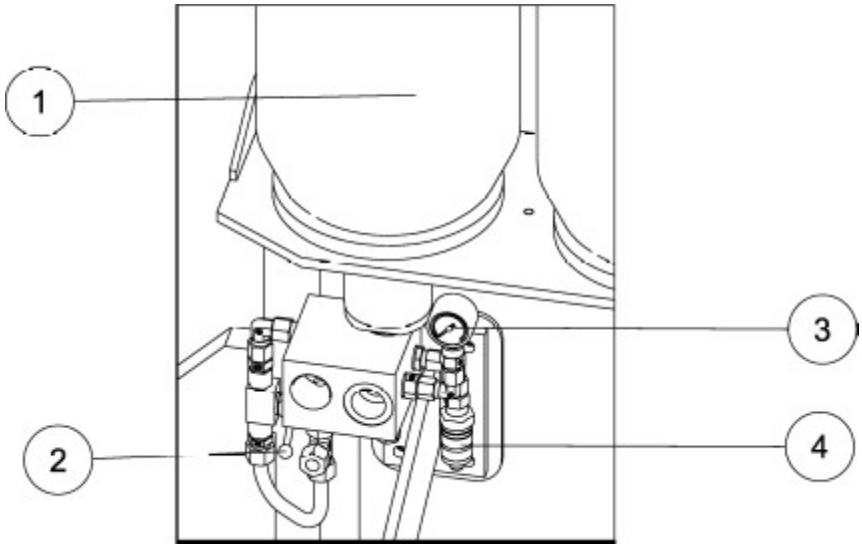


Figura 2.25. Elementos del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Acumuladores hidráulicos
2: Llave de paso para descarga del acumulador
3: Manómetro
4: Presostato

Otra serie de elementos para el correcto funcionamiento de los cabezales, como electroválvulas, reguladoras, presostatos, etc. están ubicados en la cavidad protegida solidaria al carnero.

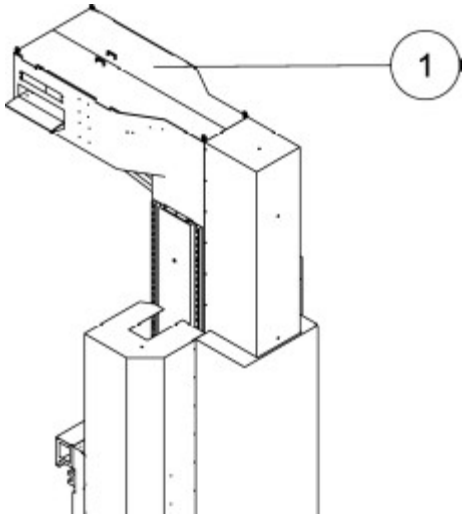


Figura 2.26. Cavidad protegida solidaria al carnero

EL ACCESO A LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN ESTE APARTADO SE DEBE REALIZAR CON MÁQUINA CONSIGNADA O CON LA MÁQUINA EN SERVICIO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2. EL ACCESO A LA CAVIDAD PROTEGIDA SOLIDARIA AL CARNERO SE REALIZA POR LA ESCALERA DE ACCESO A LA PASARELA PARALELA AL PUENTE.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

2.3.1.11. Panel neumático

La máquina dispone de un sistema neumático utilizado, entre otras cosas, para la presurización de las reglas de captación de los ejes, del cabezal y del actuador inercial evitando así la entrada de suciedad a las partes internas de los mismos. También se utiliza el aire para:

- la limpieza del cono de la herramienta mediante un soplado durante la acción de desbloqueo del husillo portaherramientas.
- el soplado de la linea de refrigeración del cabezal de mandrinar
- la apertura y cierre de la trampilla del almacén de herramientas
- la limpieza de los apoyos en el almacén de cabezales
- Apertura y cierre de las puertas superior e inferior del almacén de cabezales
- el desbloqueo de la cazoleta de herramientas, tanto para extracción manual como la liberación automática

El conjunto de elementos (electroválvulas, reguladoras, manómetros, etc.) que se usan para el control del aire a presión se encuentra en un panel neumático sobre el grupo hidráulico, ubicado en el lado derecho detrás de la máquina. La alimentación del aire a presión proviene de las instalaciones del cliente.

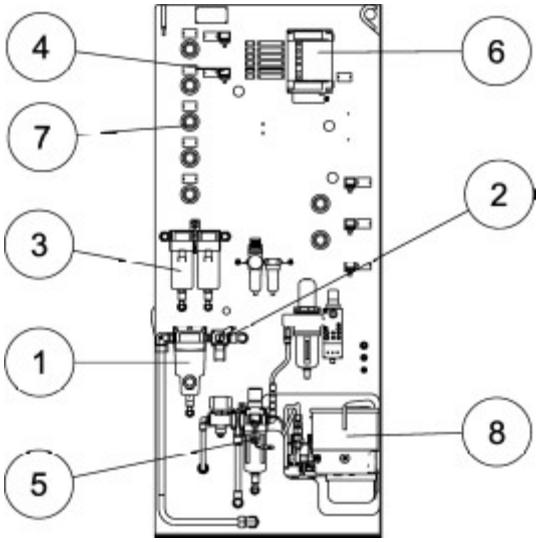


Figura 2.27. Elementos del Panel neumático

1: Filtro separador de agua
2: Electroválvula para apertura del paso del aire
3: Filtros de alta eficacia
4: Presostato de la presión general del aire
5: Filtro regulador de aire
6: Grupo de electroválvula
7: Grupo de reguladores
8: Central de engrase

2.3.1.12. Equipo de engrase de los ejes vertical y trasversal

La máquina está equipada con un grupo centralizado de engrase, situado bajo el panel neumático, que sirve para enviar grasa a las guías, patines y piñón-cremallera del eje Y, a los patines y antivibrantes del carnero y a la tuerca del husillo a bolas de tal forma que permite un avance suave de dichos mecanismos, a la vez que evita gripajes, agarrotamientos y movimientos bruscos. La grasa que utiliza es KLÜBER Microlube GL 261.

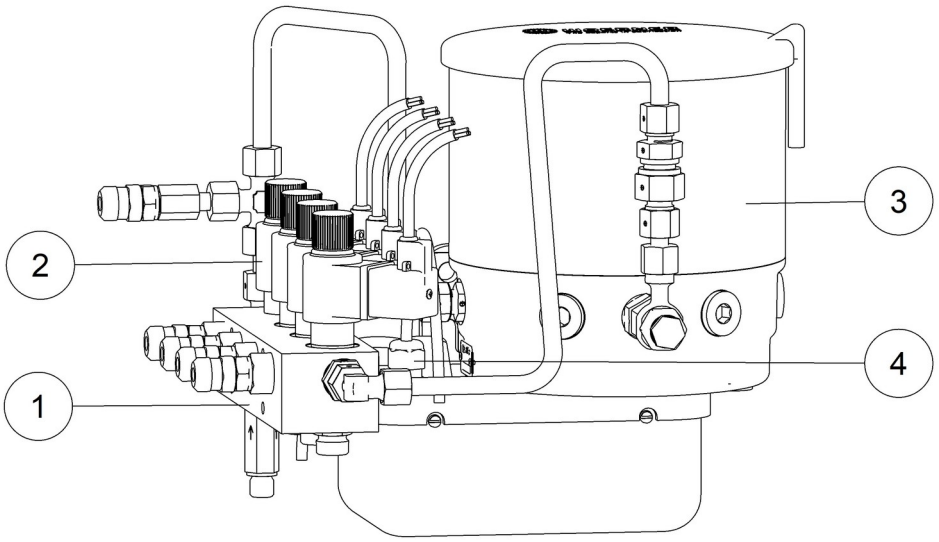


Figura 2.28. Grupo de lubricación ejes vertical y trasversal

1: Colector
2: Electroválvulas
3: Depósito
4: Detector de nivel

El engrase de cada eje se realiza de forma independiente. Para ello la central de engrase dispone de una única salida que alimenta a un colector con tantas electroválvulas como ejes a engrasar. De esta manera, en función de las necesidades de cada eje, se aporta grasa a un distribuidor u otro con total independencia. El sistema se pone en marcha cada 12h, cada 3600m recorridos o cada vez que se arranca la máquina. Si por cualquier causa el operario identifica que las partes de la máquina no están correctamente lubricadas, o que el consumo de grasa es excesivo, el operario debe ponerse en contacto con SORALUCE, S.COOP.

El equipo dispone de un detector de nivel. Los distribuidores progresivos, ubicados en distintos puntos, suministran la cantidad exacta de grasa a cada punto (tuercas de husillos, patines, cremallera, etc.). Los micros de nivel y presostatos controlan la máquina realizando una monitorización continua, que posibilita una seguridad de funcionamiento y diagnosis en el caso de fallo de lubricación.

2.3.1.13. zEquipo de engrase del eje X

La máquina dispone de un grupo de engrase situado en un lado de la mesa móvil bajo la telescópica del eje X que sirve para enviar aceite a las guías, patines y piñón-cremallera del eje X, de tal forma que permite un avance suave de dichos mecanismos, a la vez que evita gripajes, agarrotamientos y movimientos bruscos. El aceite que utiliza es ISO 19378 GA150.

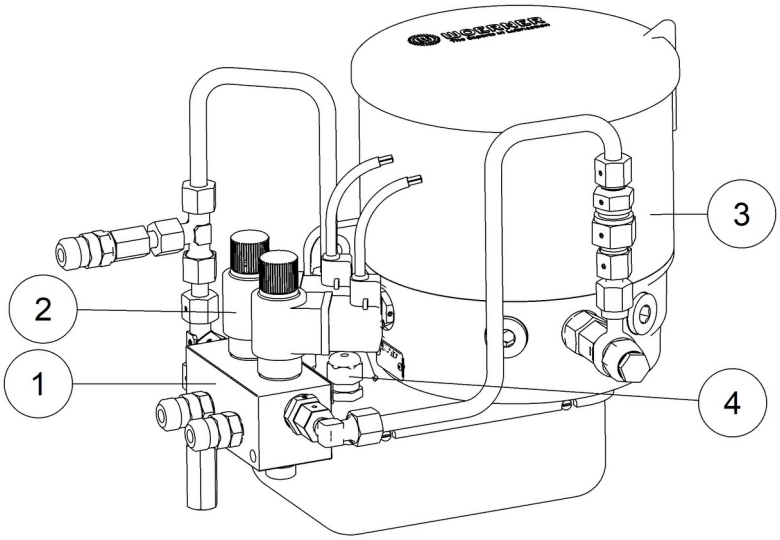


Figura 2.29. Grupo de lubricación eje X

1: Colector	3: Depósito
2: Electroválvulas	4: Detector de nivel

Para facilitar el llenado dispone de dos tomas, una de aceite y otra de aire, y un piloto situados en el panel neumático. En estás tomas se conectan la bomba de aire y el tubo que alimenta el aceite permitiendo bombear el aceite hasta el depósito de la mesa. El piloto se ilumina cuando el depósito está lleno.

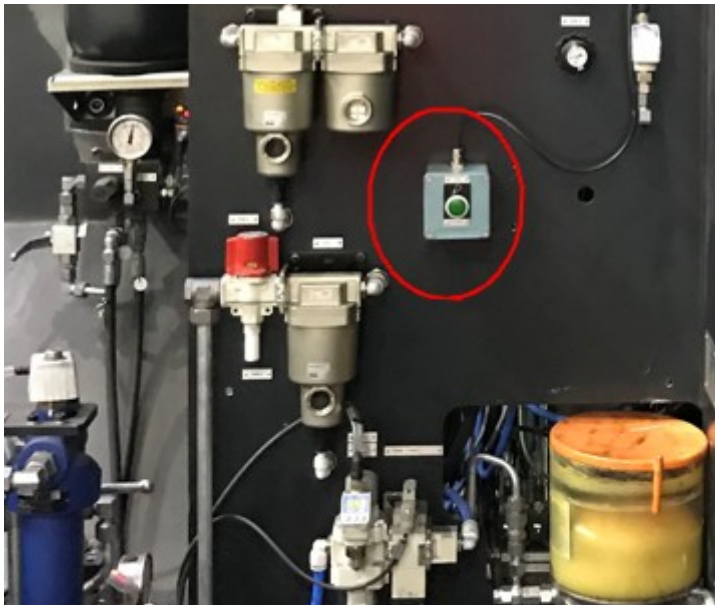


Figura 2.30. Figura 2.31. Piloto de indicación de llenado del depósito del eje X

El equipo dispone de un detector de nivel y filtro. Los distribuidores progresivos, ubicados en distintos puntos, suministran la cantidad exacta de aceite a cada punto (patines, cremallera). Los micros de nivel y presostatos controlan la máquina realizando una monitorización continua, que posibilita una seguridad de funcionamiento y diagnosis en el caso de fallo de lubricación.

Un selector permite configurar el intervalo de tiempo para la puesta en marcha del sistema además de cada vez que se arranca la máquina. Si por cualquier causa el operario identifica que las partes de la máquina no están correctamente lubricadas, o que el consumo de aceite es excesivo, el operario debe ponerse en contacto con SORALUCE, S.COOP.

2.3.1.14. Sistema de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático

El cabezal de posicionamiento automático está refrigerado por aceite ISO FC 5. El aceite circula en circuito cerrado entre el cabezal y el refrigerador. El refrigerador está ubicado detrás de la máquina.

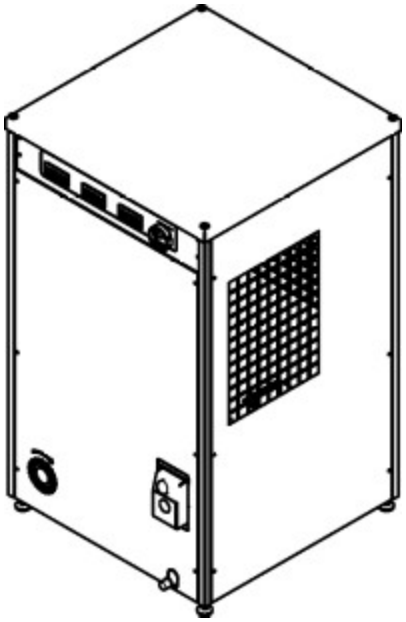


Figura 2.32. Refrigerador de aceite del cabezal de posicionamiento automático

El refrigerador dispone de un depósito y una motobomba para poner en circulación el aceite y enviarlo al cabezal. Un medidor de caudal instalado en la cavidad protegida solidaria al carnero controla la cantidad de aceite a la entrada del cabezal. Otra motobomba de mayor capacidad instalada en la cavidad protegida solidaria al carnero extrae el aceite del cabezal automático y lo envía de vuelta al refrigerador.

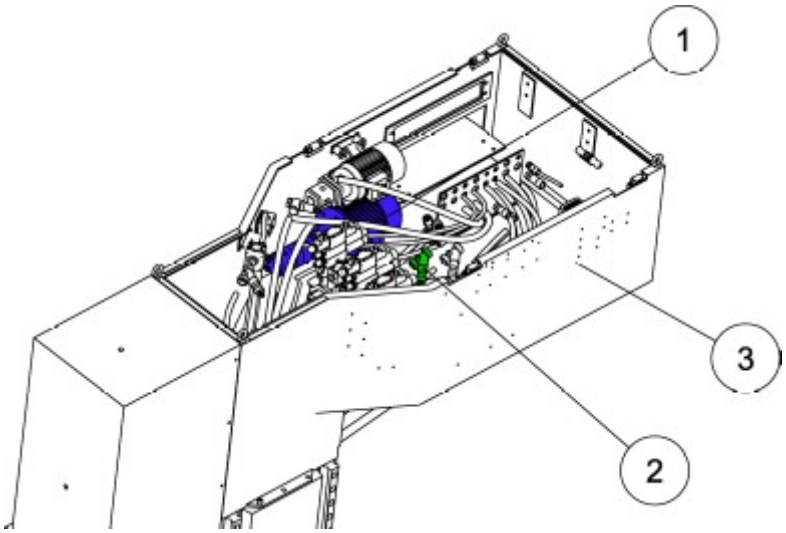


Figura 2.33. Ubicación de los elementos del sistema de refrigeración del cabezal

1: Motobomba extracción de aceite
2: Medidor de caudal
3: Cavidad del carnero

Ambas motobombas, la interna del refrigerador como la motobomba de la cavidad protegida solidaria al carnero funcionan siempre que el cabezal esté instalado.

El refrigerador dispone de una pantalla donde se puede ver el código del error registrado en el mismo.

Figura 2.34. Pantalla para presentación del código de error del refrigerador

EL ACCESO A LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN ESTE APARTADO SE DEBE REALIZAR CON MÁQUINA CONSIGNADA O CON LA MÁQUINA EN SERVICIO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2. EL ACCESO A LA CAVIDAD PROTEGIDA SOLIDARIA AL CARNERO SE REALIZA POR LA ESCALERA DE ACCESO A LA PASARELA PARALELA AL PUENTE.

2.3.1.15. Sistema de refrigeración del motor del cabezal

El motor del cabezal está refrigerado por agua con anticongelante (50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O). El líquido circula en circuito cerrado entre el motor y el refrigerador. Dicho refrigerador está ubicado detrás de la máquina.

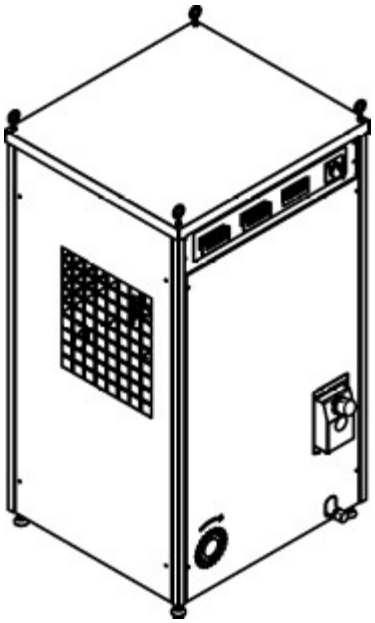


Figura 2.35. Refrigerador de agua del motor del cabezal

El refrigerador dispone de una motobomba en su interior que permite la circulación del líquido.

El refrigerador dispone de una pantalla donde se puede ver el código del error registrado en el mismo.

Figura 2.36. Pantalla para presentar el código de error

2.3.1.16. Transportador de virutas

La máquina dispone de dos transportadores de virutas a lo largo del eje longitudinal de la máquina que recoge la viruta procedente del mecanizado y la transporta al exterior del recinto de la máquina.

Este transportador de virutas está instalado en un foso cubierto por rejilla para evitar la caída de objetos y personas dentro del mismo. Para realizar operaciones de mantenimiento es necesario retirar la rejilla y acceder al foso.

NUNCA SE DEBE INTENTAR EVACUAR LA VIRUTA DE FORMA MANUAL CON EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS EN MOVIMIENTO. LA LIMPIEZA MANUAL DEL TRANSPORTADOR SE DEBE REALIZAR SIEMPRE CON MÁQUINA CONSIGNADA. EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE ACCEDER A LA BOCA DEL TRANSPORTADOR PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS PERSONALES.

Utilizar siempre guantes y gafas de seguridad a la hora de manipular los transportadores de viruta.

Para más información consultar el manual de instrucciones del transportador de virutas en el capítulo *“ANEXOS”*.

2.3.1.17. Sistema de refrigeración de la herramienta

La máquina dispone de un sistema de refrigeración de la herramienta de trabajo compuesto por un depósito con dos bombas: una de baja presión (5,5 bar) y 50 l/min de caudal y otra de alta presión (36 bar) y 58 l/min de caudal , que envían el líquido de refrigeración a la herramienta.

Otro depósito colector, situado junto al transportador de virutas longitudinal, recoge el líquido utilizado y lo vuelve a enviar al depósito original para su reutilización.

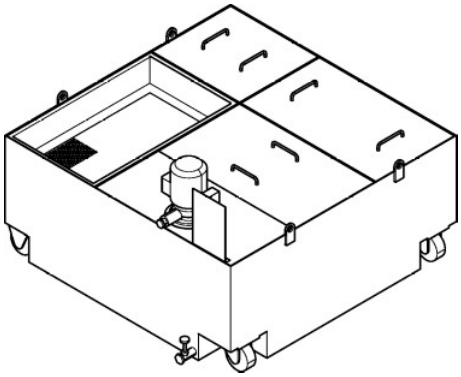


Figura 2.37. Depósito de trasvase

LA ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LA HERRAMIENTA NO SE INTERRUMPE AUNQUE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LA MÁQUINA ESTÉ EN POSICIÓN OFF PARA EVITAR POSIBLES DESBORDAMIENTOS DE LÍQUIDO EN EL DEPÓSITO COLECTOR. TENER EN CUENTA LA PRESENCIA DE VOLTAJE EN LOS TERMINALES DEL SISTEMA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

El operario tiene la posibilidad de utilizar el líquido de refrigeración para los siguientes efectos:

- Bomba de baja presión
  - ✗ Salida de líquido de refrigeración a través de las bolas dispuestas en el anillo del cabezal.
- Bomba de alta presión
  - ✗ Salida del líquido de refrigeración a través del orificio central de las herramientas.

El depósito de refrigeración dispone de electroválvulas para permitir la salida del líquido a cada una de estas líneas. Además, otra electroválvula dispuestas encima del carnero, permiten dirigir el líquido de refrigeración a través de cada una de las líneas.

Utilizar siempre guantes y gafas de seguridad a la hora de manipular el líquido de refrigeración de la herramienta.

El sistema de refrigeración de la herramienta es un sistema complejo, para cuyo conocimiento y comprensión se debe consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo *"ANEXOS"*

2.3.1.17.1. Fluido de corte

El líquido de refrigeración aconsejado es un concentrado de fluido de corte semi-sintético, miscible en agua y sin nitritos.

Concentración de trabajo: 4-6%

Índice refractométrico: 2.5.

Lectura en el refractómetro, 2-3%

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEBE SER CONSULTADA PARA INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y PARA INFORMACIÓN SOBRE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE CUANDO SE MANEJE ESTE PRODUCTO.

2.3.1.18. Refrigeración de la herramienta por aire

La máquina dispone de la posibilidad de salida de aire por el interior de las herramientas para refrigeración de las mismas y para evacuación de la viruta generada en el mecanizado.

Una electroválvula ubicada en el panel neumático de la máquina permiten dicha salida del aire.

2.3.1.19. Sistema de refrigeración de herramienta (MQL)

El sistema MQL (Mínima Cantidad de Lubricante) de lubricación exterior humedece estrictamente la zona de trabajo (herramienta-pieza-viruta) con muy poca cantidad de lubricante, de tal manera que se optimiza el consumo de fluidos.

La lubricación consiste en la aplicación como lubricante de pequeñas gotas de aceite finamente dispersadas en un flujo de aire comprimido. Estas partículas de aceite son producidas en un generador de aerosol (sistema MQL) y transportadas a través de conductos hasta el lugar donde tiene lugar el proceso de corte o mecanizado.

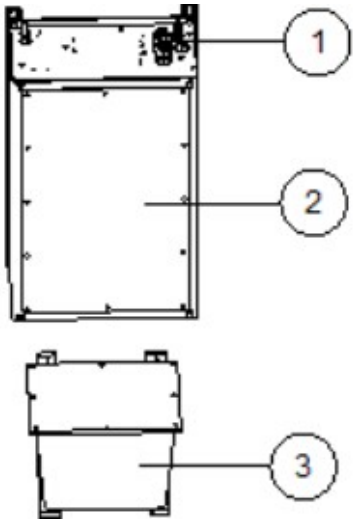


Figura 2.38. Equipo de MQL

1: Salidas de aerosol
2: Unidad generadora de aerosol
3: Depósito de aceite

Para más información consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo *"ANEXOS"*.

2.3.1.20. Sistema de refrigeración del líquido refrigerante de la herramienta

El líquido refrigerante de la herramienta está refrigerado. El depósito de refrigerante dispone de dos motobombas: una para la impulsión y otra para el retorno que permiten la circulación del líquido en circuito cerrado entre el depósito de refrigerante de la herramienta y el refrigerador. Dicho refrigerador está ubicado detrás de la máquina.

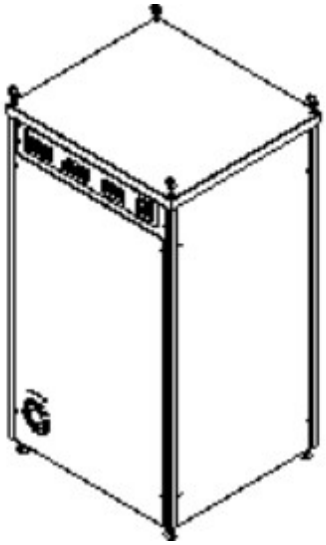


Figura 2.39. Refrigerador del líquido refrigerante de la herramienta

El refrigerador dispone de una pantalla donde se puede ver el código del error registrado en el mismo.

Figura 2.40. Pantalla para presentar el código de error

2.3.1.21. Sistema de compensación de la dilatación por temperatura

Los sistemas de traslación y de giro de la máquina provocan un aumento de la temperatura en determinadas partes de la misma, lo que se traduce en una dilatación del material. Esto repercute negativamente en la precisión del mecanizado. SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un sistema de compensación de la dilatación por temperatura.

Mediante unas sondas de medida de temperatura se mide el aumento de temperatura en distintas partes. Mediante medidas experimentales realizadas durante la puesta en marcha de la máquina en fábrica, se determina la dilatación generada por dicho aumento de la temperatura y se aplica una compensación en los tres ejes. También se compensa la desviación del eje vertical y longitudinal en todo el curso del carnero, debida al calentamiento de algunas partes del mismo.

La ubicación de las sondas de medida de la temperatura instaladas en la máquina se presenta en las figuras.

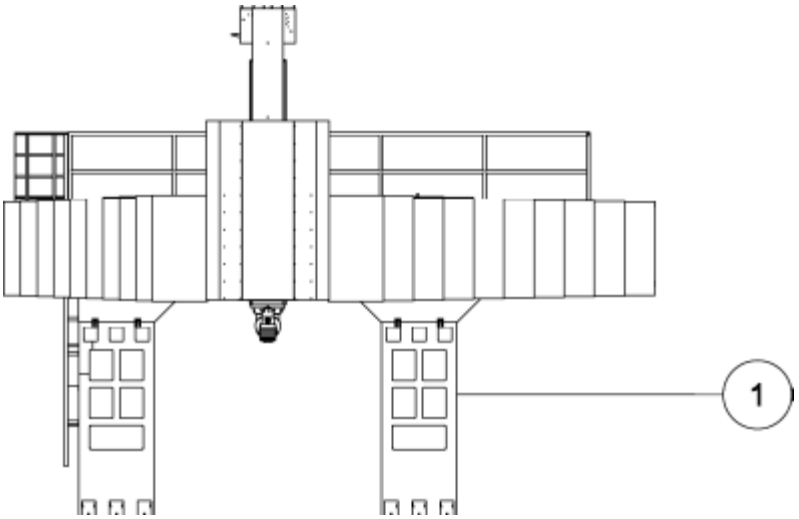


Figura 2.41. Ubicación de la sonda de temperatura para medir la temperatura de la columna

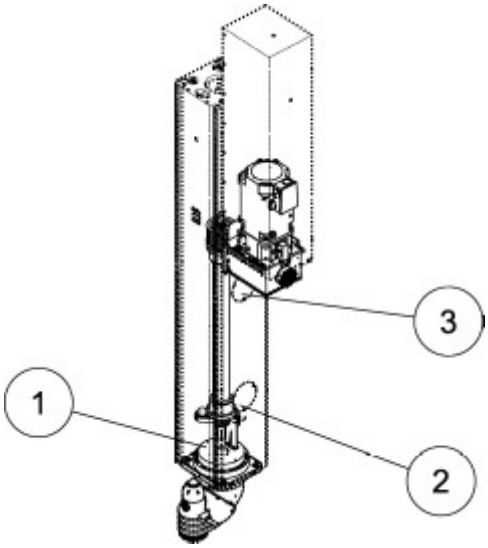


Figura 2.42. Ubicación de las sondas de temperatura para medida de la temperatura del cabezal y en el frente del carnero

1: Sonda del cabezal
2: Sonda delantera del carnero
3: Sonda trasera del carnero

Además dispone de otra sonda para medir la temperatura ambiente situada en el exterior del armario eléctrico.

2.3.1.22. Medidor de piezas de trabajo

La máquina dispone de un medidor para el centrado y la inspección de las piezas de trabajo. Las señales de datos del medidor se transmiten por medio de ondas de radio al interface y al control numérico. El interface convierte las señales de la sonda a un formato compatible con el control numérico.

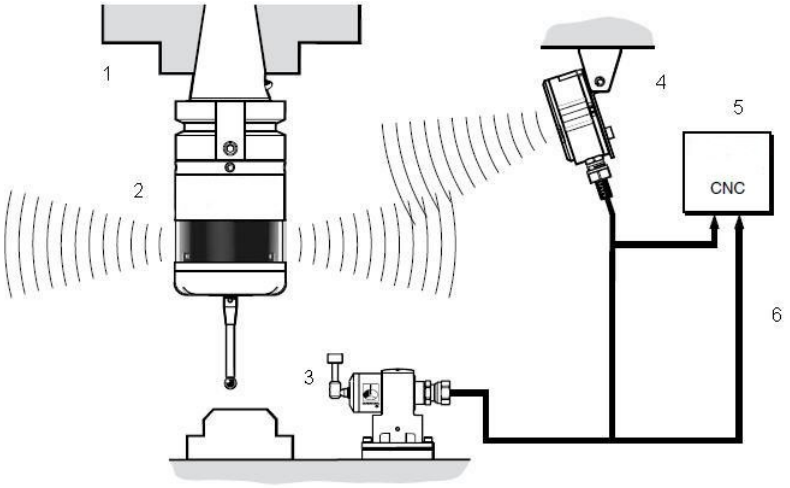


Figura 2.43. Medidor de pieza

1: Husillo portaherramientas
2: Medidor
3: Pieza de trabajo
4: Interface
5: Control numérico
6: Cables de conexión

El control numérico dispone de ciclos de medida para poder alinear la pieza, fijar el punto de referencia, etc.

2.3.1.23. Actuador electromagnético. Sistema DAS

La máquina dispone de un sistema de amortiguamiento activo que compensa las vibraciones provenientes de la estructura de la maquina que aparecen en los procesos de mecanizado cuando se produce una inestabilidad dinámica debido a las fuerzas de mecanizado.

El amortiguamiento activo permite controlar las vibraciones en tiempo real, mediante unos accionamientos que actúan sobre el carnero siguiendo una ley de control, concebida para minimizar la intensidad de las vibraciones.

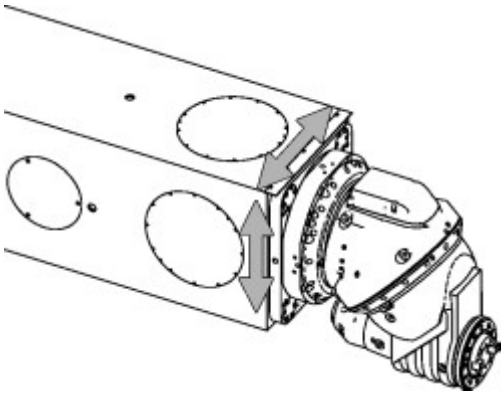


Figura 2.44. Fuerzas del actuador electromecánico

Cada uno de los actuadores cuenta con una serie de elementos de conexión eléctrica, neumática y de refrigeración. En concreto, cada actuador tiene varios conectores eléctricos, una entrada neumática y una entrada y salida de líquido para la refrigeración del bobinado interno.

Con el objetivo de que el operario pueda interactuar con el sistema DAS se ha diseñado un interface en el mismo panel de mandos de la máquina en donde además de activar/desactivar los actuadores el operario tiene acceso a información interna del DAS como temperaturas de los actuadores, niveles de vibración,...

Este intercambio de datos es posible gracias a la comunicación Ethernet entre el CNC de máquina y la unidad de control del sistema DAS.

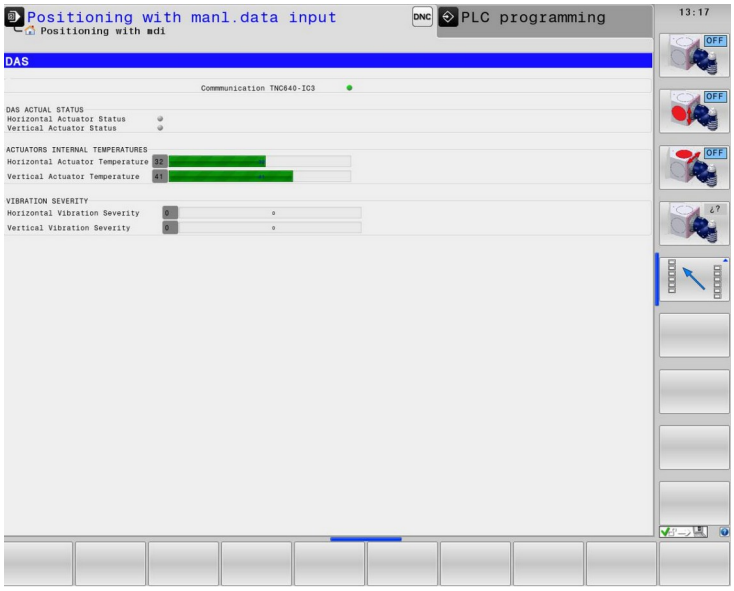


Figura 2.45. Pantalla general del sistema DAS

2.3.2. Descripción de los sistemas de traslación de los tres ejes

2.3.2.1. Eje longitudinal (X)

El módulo X está compuesto por la bancada y la mesa que se desplaza sobre ella. Se compone además por el guiado, el accionamiento, la cadena portacables y las cubiertas telescópicas a cada extremo de la base.

El desplazamiento del carro se realiza sobre 4 guías atadas a la base por medio de 32 patines con recirculación de rodillos, 8 en cada guía. Los patines están lubricados por grasa desde el sistema central de lubricación.

El movimiento del carro viene generado mediante dos servomotores de corriente alterna acoplados a dos reductores con piñón de dentado oblicuo que atacan directamente a la cremallera atada a la parte inferior de la mesa.

En la propia bancada están montados los topes mecánicos, que impiden que la mesa salga de su curso, y la regla de captación que determina en todo momento y de forma precisa la posición de la mesa. La cabeza lectora se mueve solidaria a la mesa.

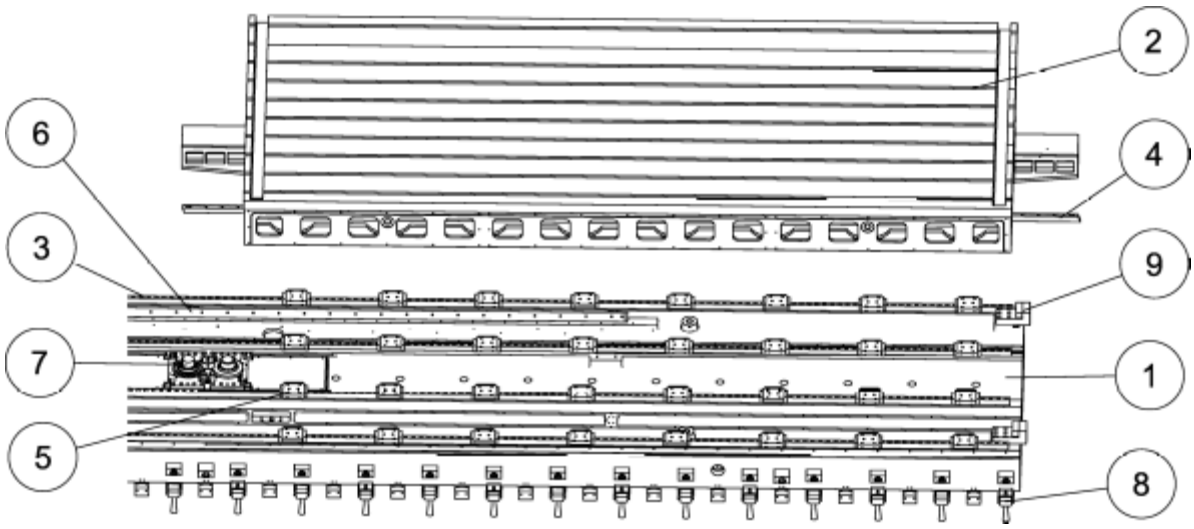


Figura 2.46. Traslación del eje longitudinal

1: Bancada	6: Regla de captación
2: Mesa	7: Servomotores de accionamiento
3: Guías lineales	8: Pernos de anclaje
4: Cremallera	9: Topes de fin de carrera
5: Patines	

El guiado, los accionamientos, la regla de captación, etc. se protegen de virutas, fluidos de corte y posibles golpes mediante dos cubiertas telescópicas. Estas cubiertas son elementos de longitud variable que van atadas a ambos lados de la mesa. Se pliegan / despliegan con el movimiento de la mesa.

En el interior de la cubierta telescópica una cadena portacables se mueve paralela a la bancada. En ella van alojados todos los cables eléctricos y tubos hidráulicos, neumáticos, de refrigeración, etc., que conectan los elementos externos con los elementos en máquina como el armario eléctrico, el grupo hidráulico, etc.

2.3.2.2. Eje trasversal (Y)

El módulo “Y” está compuesto por las dos columnas, el travesaño y la consola que se desliza sobre él. Se compone además por el guiado, el accionamiento, la cadena portacables y las cubiertas telescópicas.

El desplazamiento de la consola se realiza sobre dos guías, por medio de 6 patines con recirculación de rodillos, 3 en cada guía, y una cremallera. Los patines están lubricados por aceite desde el sistema central de lubricación. Además dispone de un sistema antivibrante cuya superficie de Turcite apoya sobre las guías produciendo una precarga que soporta las vibraciones producidas. El movimiento de la consola viene generado por dos servomotores con caja reductora y un sistema de doble piñón cremallera.

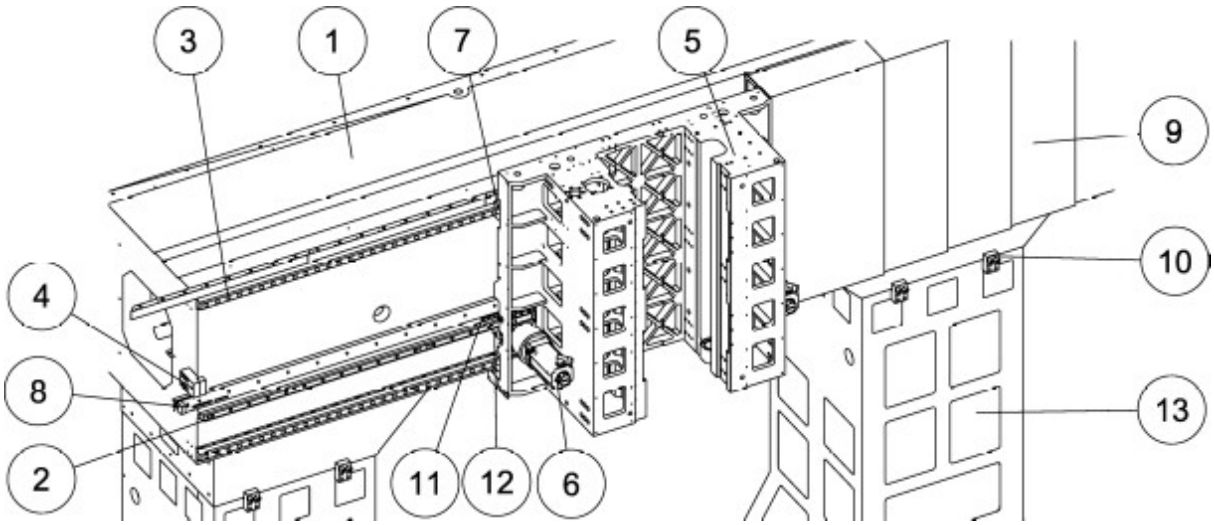


Figura 2.47. Traslación del eje trasversal “Y”

1: Travesaño
2: Cremallera
3: Guías lineales
4: Tope mecánico
5: Consola
6: Servomotores de corriente alterna
7: Patines
8: Regla de captación lineal
9: Cubiertas telescópicas
10: Tacos de regulación
11: Cabeza lectora de medida
12: Piñón de engrase
13: Columna

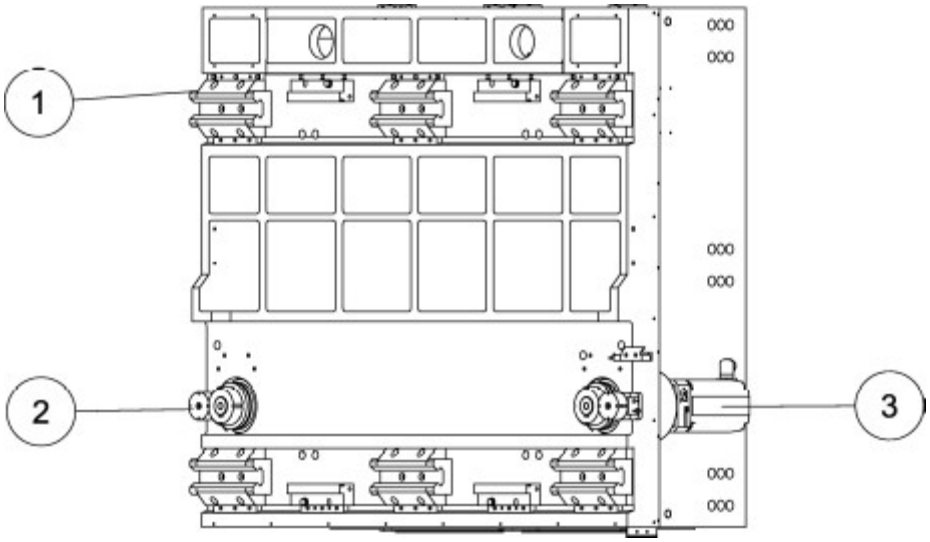


Figura 2.48. Vista trasera de la consola

1: Patines
2: Piñón de engrase
3: Servomotor de corriente alterna

En el propio travesaño están montados los topes mecánicos, que impiden que la consola salga de su curso, y la regla de captación que determina en todo momento y de forma precisa la posición del eje transversal “Y”. La cabeza lectora se mueve solidaria a la consola.

El guiado, los accionamientos, la regla de captación, etc. se protegen de virutas, fluidos de corte y posibles golpes mediante fuelles y dos cubiertas telescópicas. Estas cubiertas son elementos de longitud variable que van atadas a ambos lados de la consola. Se pliegan / despliegan con el movimiento de la consola.

La cadena portacables se mueve paralela al travesaño. En ella van alojados los cables eléctricos y tubos hidráulicos y neumáticos que conectan con los elementos que van montados sobre el travesaño.

La alineación del travesaño sobre las columnas se realiza por medio de 4 tacos de regulación en cada columna.

2.3.2.3. Eje vertical (Z)

Este módulo está formado por el carnero, su guiado,el sistema hidráulico que compensa el peso de la consola y el carnero, el sistema de accionamiento, la regla de captación, los topes mecánicos, el accionamiento del cabezal, las cadenas portacables y sus protecciones.

El carnero se desplaza verticalmente sobre 12 patines de recirculación de rodillos repartidos por sus 4 lados, 3 en cada guía. Un sistema antivibrante formado por 4 pastillas, cuya superficie de Turcite apoya sobre el carnero, soporta las vibraciones producidas.

El sistema se acciona mediante un husillo a bolas que gira accionado por un servomotor de corriente alterna. La transmisión se realiza directamente. El servomotor dispone de un freno para evitar la caída del carnero en caso de fallo del sistema de contrapeso o fallo en la alimentación de energía eléctrica.

La regla de captación está atada al carnero y esta regla se mueve sobre la cabezal lectora solidaria a la consola , determinando en todo momento la posición del eje vertical.

Para proteger todos estos elementos dispone de unas protecciones fijas.

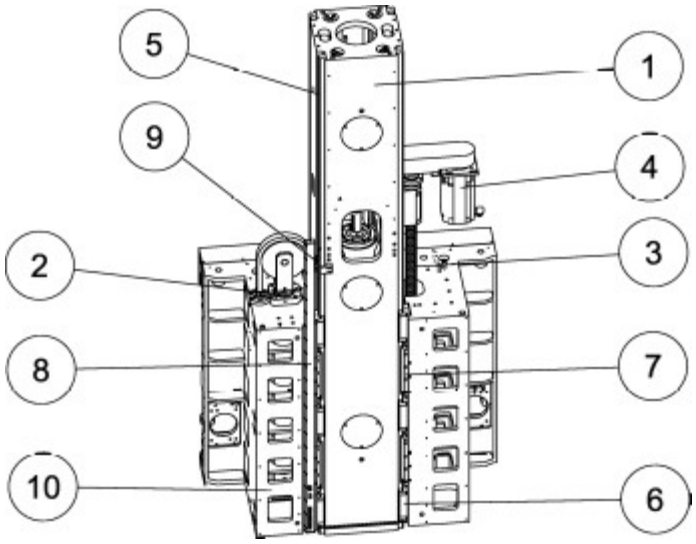


Figura 2.49. Traslación vertical “Z”

1: Carnero	6: Patines
2: Cilindro de contrapeso	7: Antivibrantes
3: Husillo	8: Regla de captación
4: Servomotor	9: Cabeza lectora de medida
5: Guías lineales	10: Consola

El sistema hidráulico que compensa el peso de la consola y del carnero está compuesto por dos acumuladores hidráulicos y un cilindro que aguanta dicho peso, amarrado a la parte superior del carnero.

Las cadenas portacables de los ejes vertical y carnero alojan los cables eléctricos y los tubos hidráulicos, neumáticos, etc., que deben llegar a los elementos situados en el carnero y al cabezal.

2.3.3. Accionamiento del cabezal

El cabezal gira accionado por un motor asíncrono de corriente alterna situado sobre el carnero. El motor está unido a una caja reductora.

El movimiento generado por el motor se transmite a través de la caja reductora de piñones de dentado oblicuo a la polea conductora que transmite el giro al eje de transmisión, a través de unas correas dentadas.

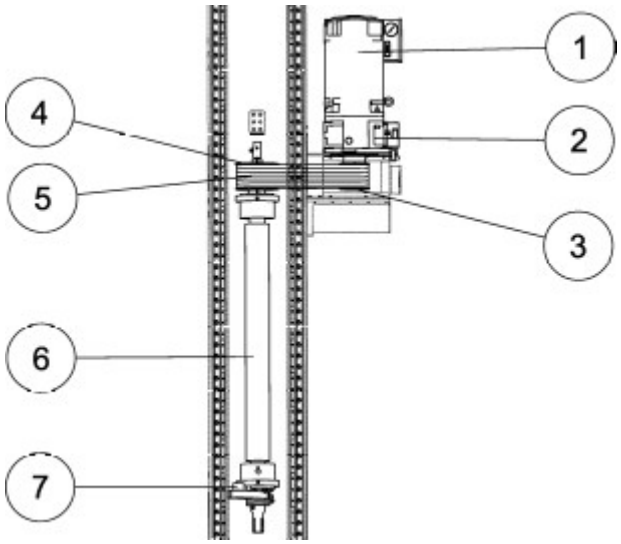


Figura 2.50. Motorización principal

1: Motor asíncrono de corriente alterna
2: Caja reductora
3: Polea conductora
4: Polea conducida
5: Correas dentadas
6: Eje de trasmisión
7: Sistema de medida

Las conducciones hidráulicas, de refrigeración y señales eléctricas para el cabezal se realizan por los laterales del carnero.

La posición del husillo portaherramientas viene determinada por el sistema de medida de posición y velocidad situado en el eje de transmisión dentro del carnero.

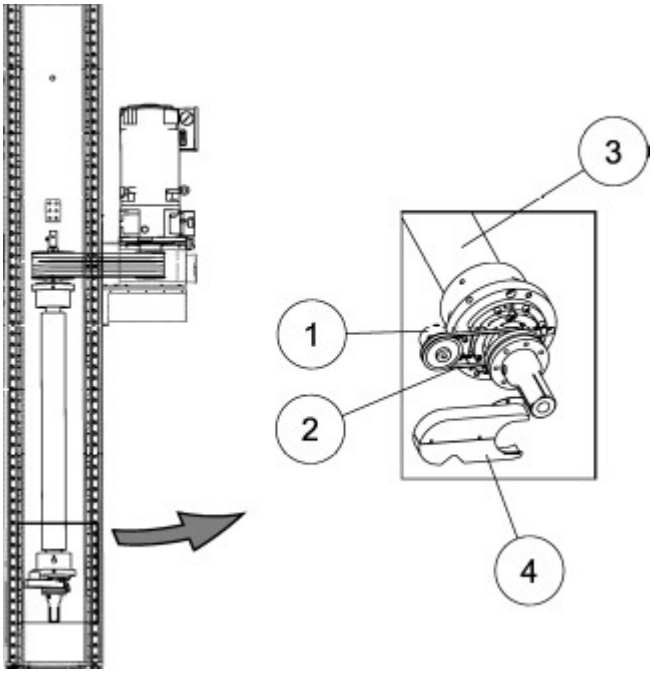


Figura 2.51. Sistema de medida de la posición del husillo portaherramientas

1: Encoder
2: Correa
3: Eje de trasmisión
4: Cubierta correa

Utilizar guantes para al tocar la caja reductora, puede estar caliente debido al giro de los engranes internos.

2.3.3.1. Cabezal de posicionamiento automático H372

El cabezal dispone de dos articulaciones que pueden posicionar cada 0,001º, llamadas vertical y diagonal. Un sistema hidráulico permite el bloqueo y desbloqueo de ambas articulaciones. Cuando ambas articulaciones están bloqueadas el giro del motor principal se transmite al husillo portaherramientas y, por tanto, a la herramienta de trabajo. Cuando una de las articulaciones está desbloqueada el giro del motor principal se transmite a la propia articulación.

Para poder conseguir el posicionamiento cada 0,001º de la articulación (vertical o diagonal), el engrane de la articulación se mueve mediante un pequeño motor de corriente continua, de manera que quede alineado con los dientes del anillo que ha girado solidario a la articulación.

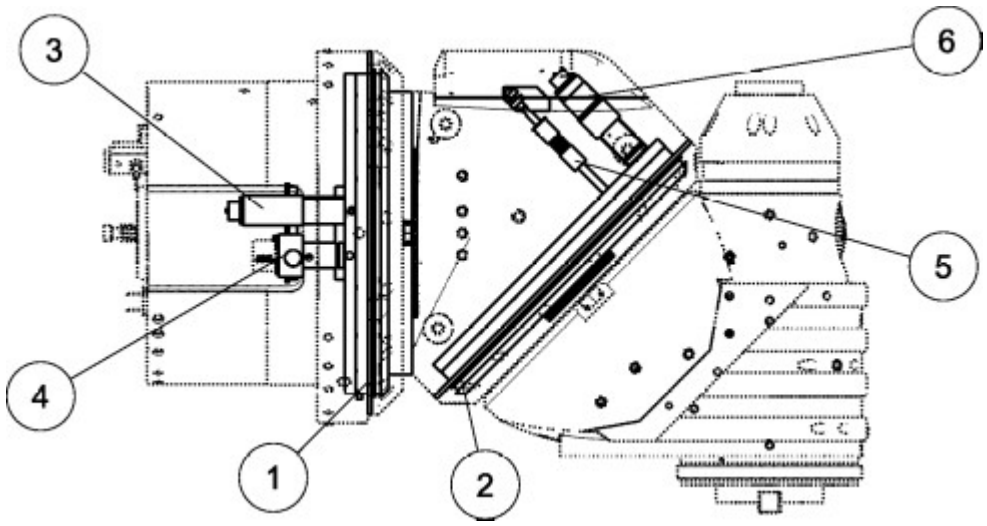


Figura 2.52. Funcionamiento del cabezal

1: Anillo dentado de la articulación vertical

2: Anillo dentado de la articulación diagonal

3: Motor de corriente continua para girar el anillo dentado flotante de la articulación vertical

4: Sistema de medida de posición para el anillo dentado fijo de la articulación vertical

5: Varilla para detectar la posición para el anillo dentado fijo de la articulación diagonal

6: Motor de corriente continua para girar el anillo dentado flotante de la articulación diagonal

El estado de articulación bloqueada / desbloqueada viene determinado por unos detectores de proximidad, cuyas señales son convertidas a entradas de autómata en el control numérico.

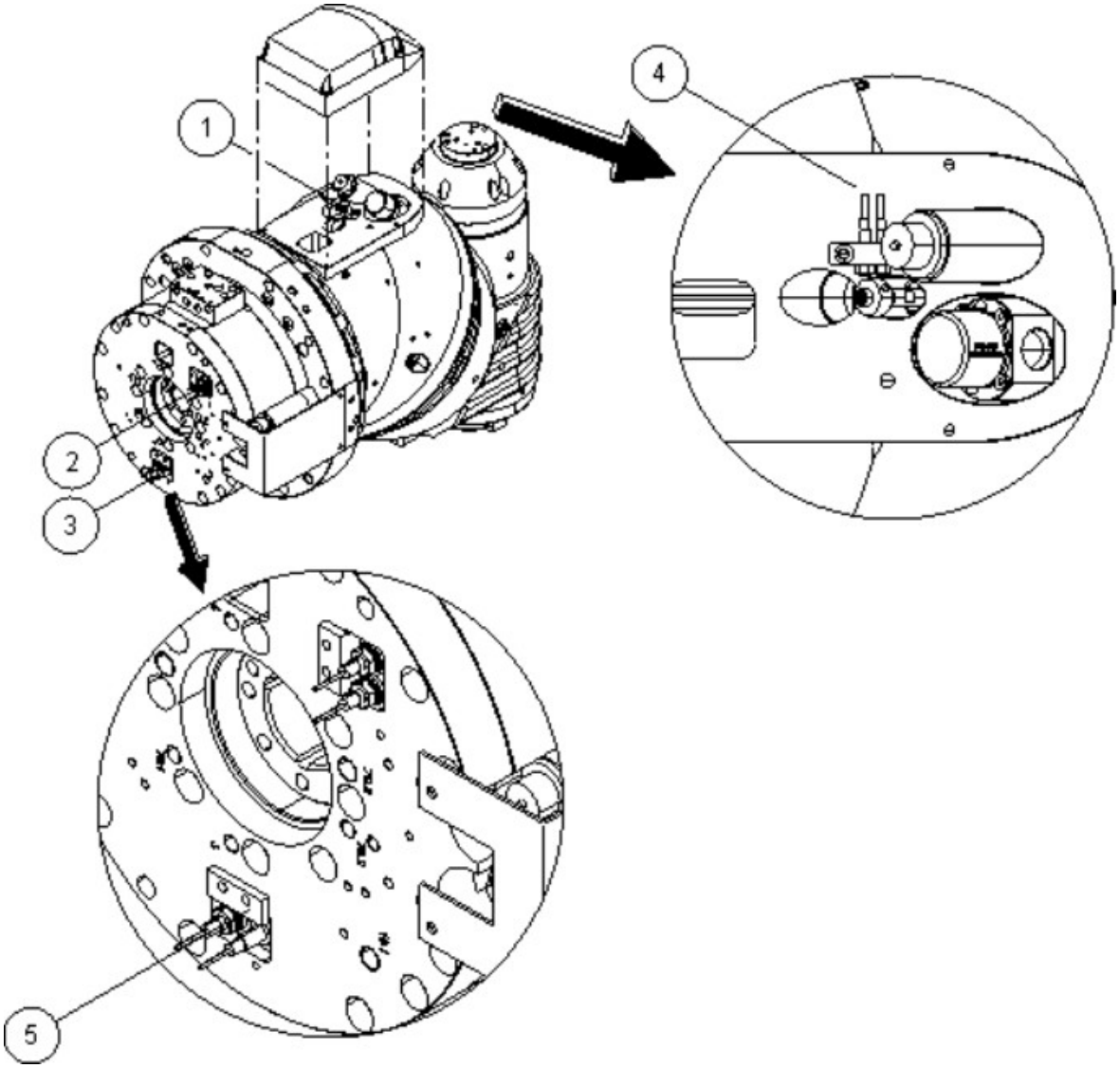


Figura 2.53. Detectores del cabezal

1: Detectores de proximidad para bloqueo / desbloqueo de la articulación diagonal

2: Detectores de proximidad para bloqueo / desbloqueo de la articulación vertical

3: Detectores de proximidad para extracurso + / - de la articulación vertical

4: Detalle de los detectores para articulación diagonal bloqueada / desbloqueada, motor y encoder

5: Detalle de los detectores para articulación vertical extracurso + / -

La mayoría de las conexiones hidráulicas para el cabezal se realizan a través de un taco donde se atan los tubos hidráulicos que están en el interior del carnero. Este taco se ata a su vez al cabezal.

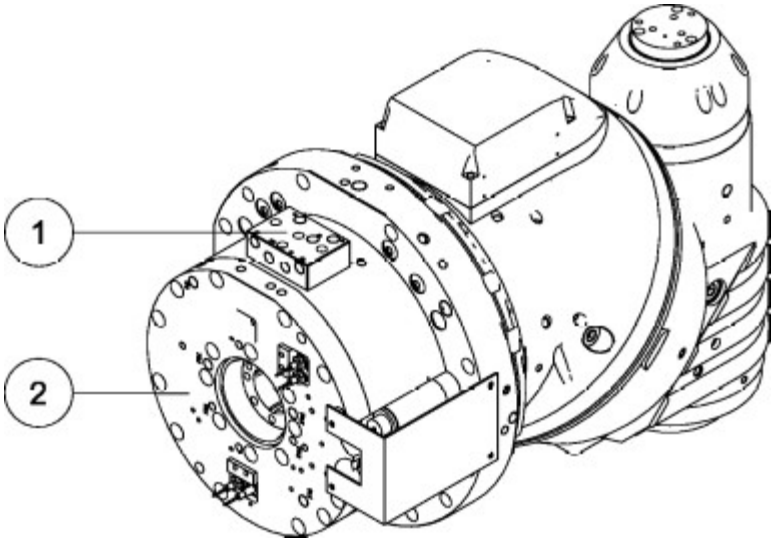


Figura 2.54. Conexiones hidráulicas, neumáticas y de lubricación del cabezal

1: Taco de conexiones

2: Placa de conexiones

Las conexiones para la lubricación y la presurización del cabezal y el soplado para la limpieza del husillo portaherramientas se realizan a través de enchufes rápidos en la placa del cabezal.

Los ejes giratorios que coinciden con las articulaciones del cabezales se denominan B y A.

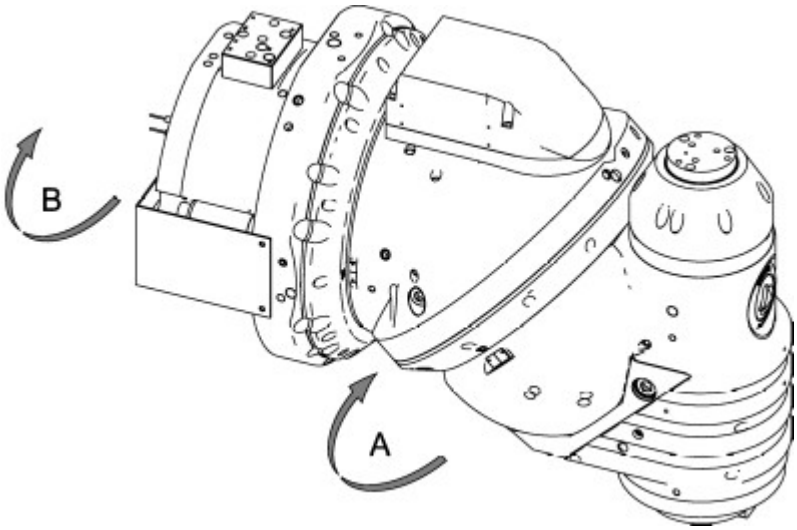


Figura 2.55. Ejes giratorios del cabezal

B : Articulación vertical

A : Articulación diagonal

La posición de referencia V=0º / D=0º del cabezal del posicionamiento automático es la indicada en la figura. En la posición de referencia la herramienta está orientada en el eje vertical. Una serie de flechas colocadas en los cuerpos de ambas articulaciones permiten al operario confirmar dicha posición.

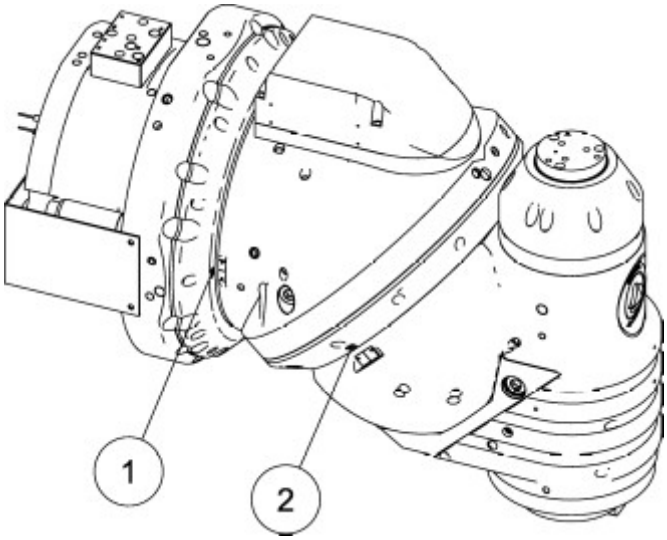


Figura 2.56. Posición de referencia V=0º / D=0º del cabezal universal

1: Flechas que indican la posición V=0º de la articulación vertical

2: Flechas que indican la posición D=0º de la articulación diagonal

2.3.3.1.1. Diagrama de par / potencia

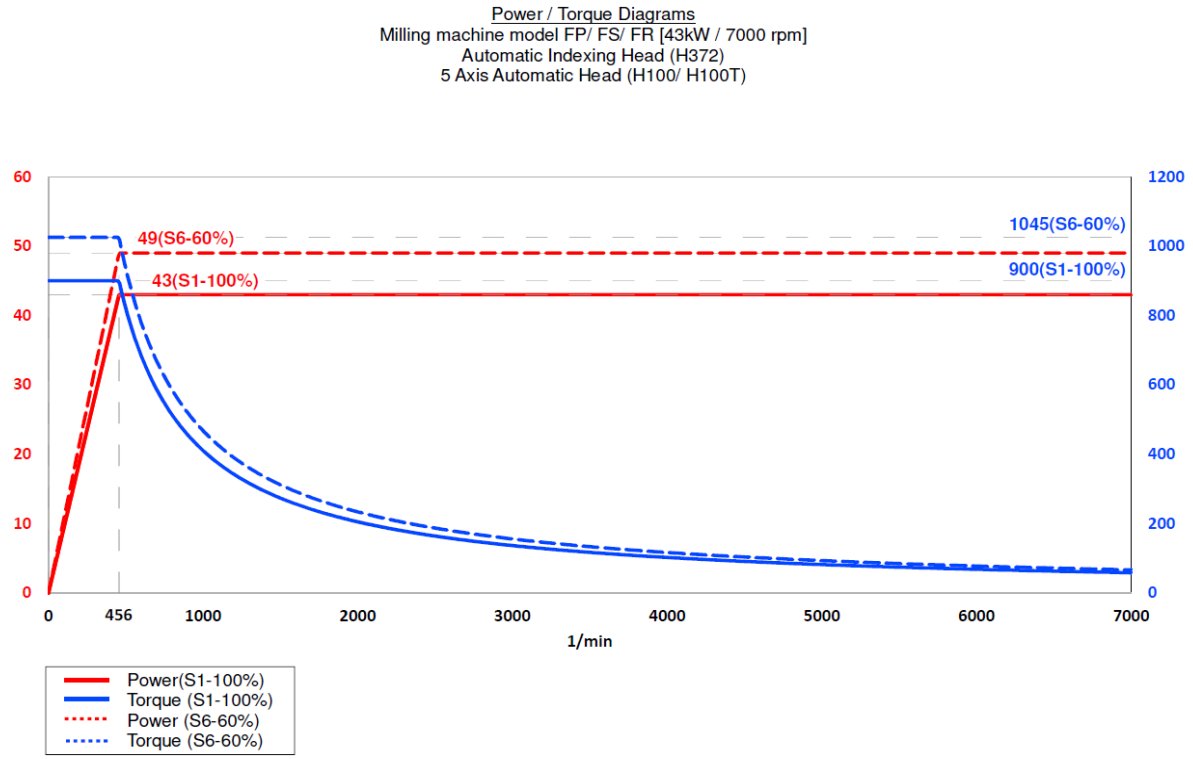


Figura 2.57. Diagrama de par / potencia del cabezal automático

2.3.3.2. Cabezal angular de potencia H580

El cabezal angular dispone de una articulación que puede posicionar cada 2,5º. Un sistema hidráulico permite el bloqueo y desbloqueo de la misma. Cuando la articulación está bloqueada el giro del motor principal se transmite al husillo portaherramientas y, por tanto, a la herramienta de trabajo. Cuando la articulación está desbloqueada el giro del motor principal se transmite a la propia articulación.

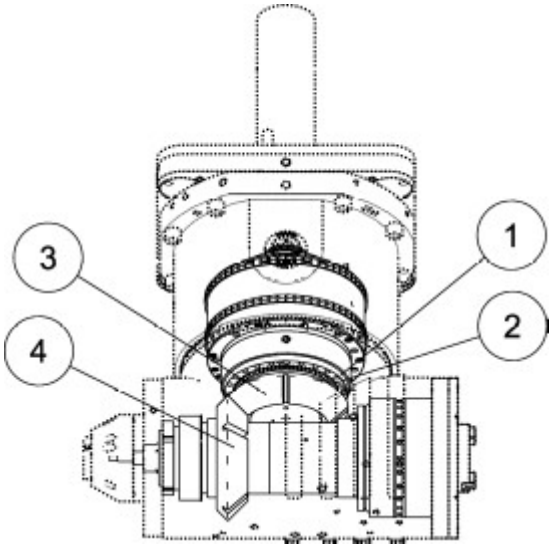


Figura 2.58. Funcionamiento del cabezal angular de potencia

1: Corona dentada no solidario a la articulación
2: Anillo dentado solidario a la articulación
3 y 4: Pareja de engranes planos que engranan cuando la articulación está bloqueada

La velocidad de giro y la posición del husillo portaherramientas se miden a través del sistema de medida de posición instalado en el eje de transmisión dentro del carnero.

Para poder desbloquear la articulación es necesario que el engrane de arrastre interno se encuentren correctamente orientado. Para ello, antes del desbloqueo de la articulación, se realiza una orientación del husillo portaherramientas. Al orientar el husillo portaherramientas, podemos llevar el engrane interno de arrastre a la posición en la que sus dientes estén alineados. De esta manera, el desbloqueo de la articulación se completará en todo su curso.

El estado de articulación bloqueada viene determinado por una varilla de detección vertical y dos detectores de proximidad, cuya señal se convierte a entradas de autómata en el control numérico.

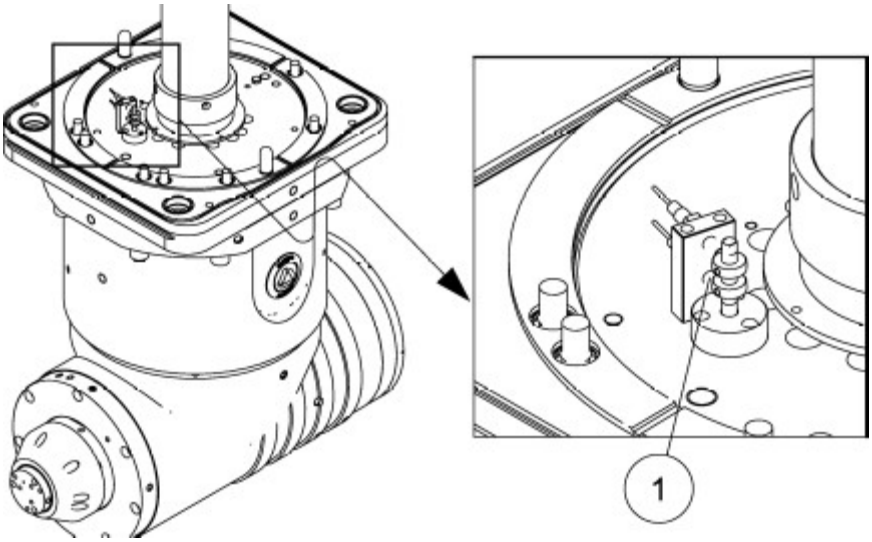


Figura 2.59. Detectores de proximidad del cabezal

1: Detector de proximidad que confirma el bloqueo de la articulación

El eje giratorio que coincide con la articulación del cabezal se denomina C.

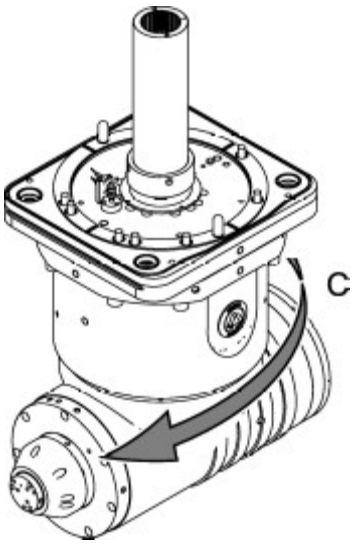


Figura 2.60. Eje giratorio del cabezal

La posición de referencia 0º del cabezal angular es la indicada en la figura. En la posición de referencia la herramienta está orientada en el eje longitudinal. Una serie de flechas colocadas en los cuerpos de la articulación permiten al operario confirmar dicha posición.

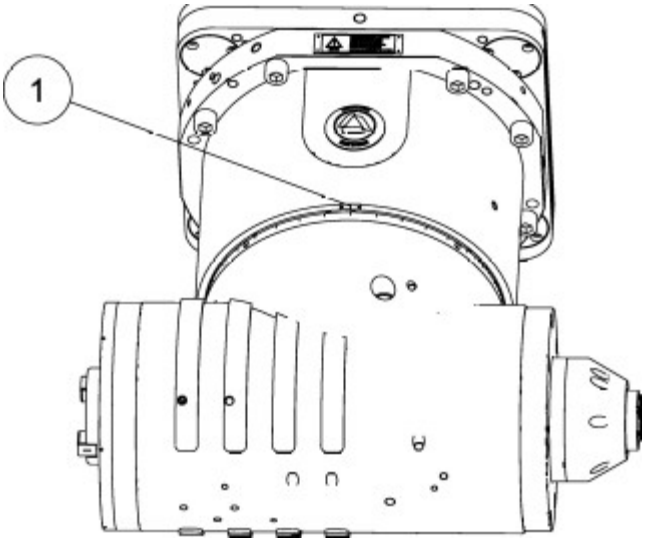


Figura 2.61. Posición de referencia 0º del cabezal angular

2.3.3.2.1. Diagrama de par / potencia

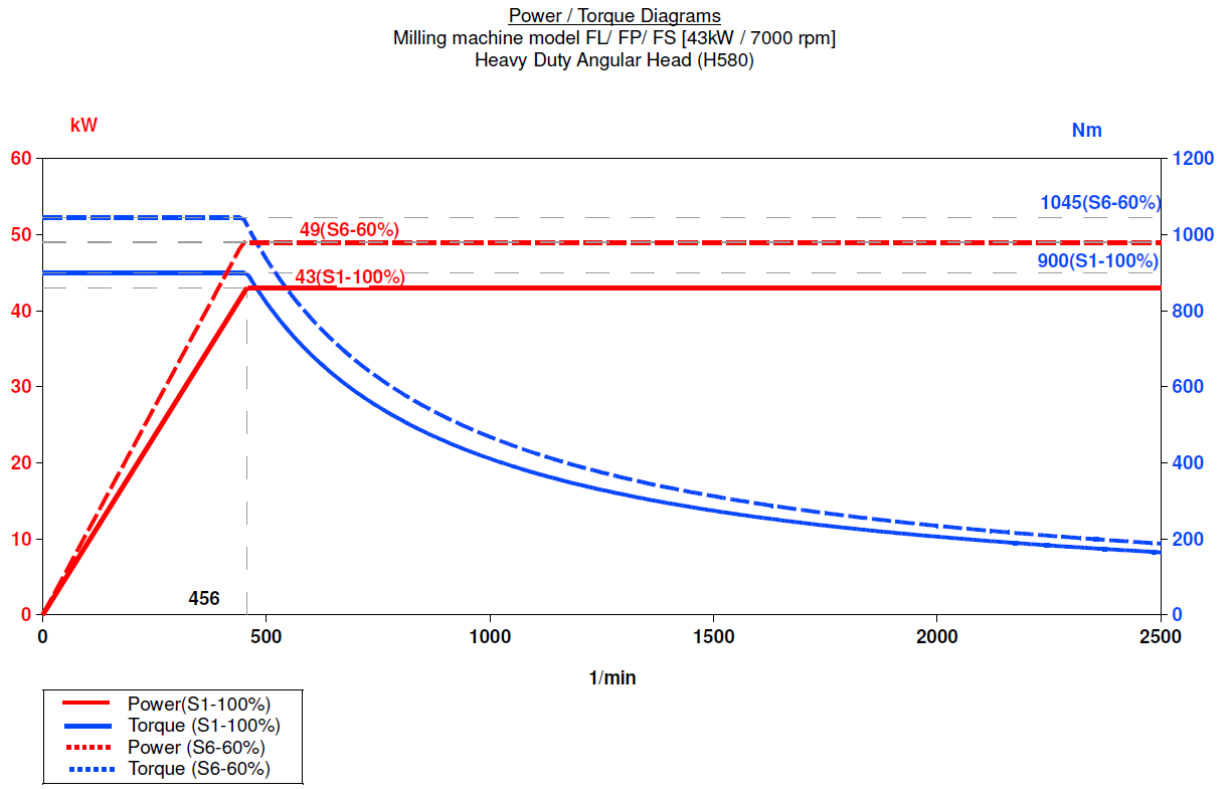


Figura 2.62. Diagrama de par / potencia del cabezal angular

2.3.3.3. Cono portaherramientas

El cono portaherramientas de las herramientas a utilizar en el cabezal de posicionamiento automático es DIN 69871-AD Big plus.

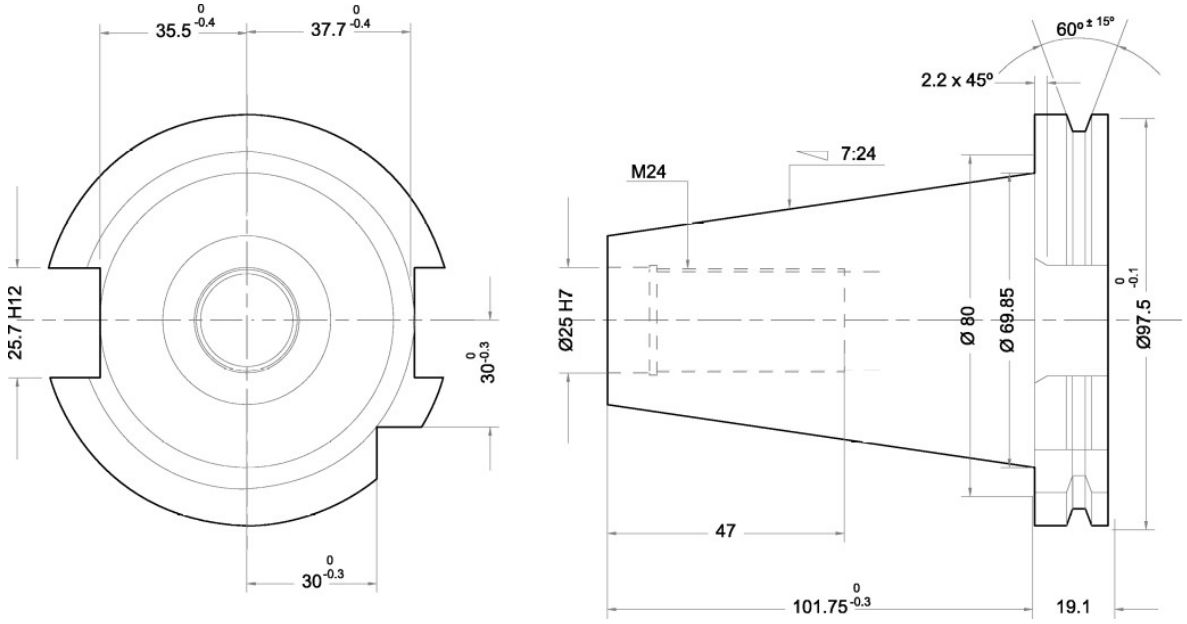


Figura 2.63. Plano del cono portaherramientas

El tirante que debe montarse en el cono es DIN 69872 Forma A o ISO 7388/2.

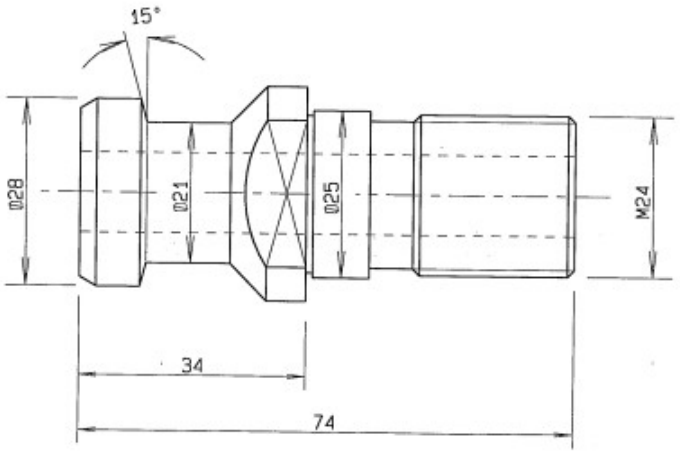


Figura 2.64. Plano del tirante

Es obligatorio el uso de los conos definidos. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza del daño ocasionado por el uso de conos no definidos en este manual de instrucciones.

CENTRO DE MECANIZADO

PM-10000 / Nº 10005

3. OPERACIÓN

VERSIÓN: 1
FECHA: 06-07-2022

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	08/10/21
Actualizaxión	1	06/07/22

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

3. OPERACION....9
3.1. MODOS DE OPERACIÓN....9
3.1.1. Modo de operación 1 o “Ciclo automático” (MOD1)....10
3.1.2. Modo de operación 2 o “Reglaje” (MOD2)....11
3.1.3. Modo de operación 3 o “Modo opcional para la intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas” (MOD3)....13
3.1.4. Modos de intervención....16
3.1.4.1. Operaciones de reglaje....17
3.1.4.2. Operaciones de mantenimiento o reparación....18
3.1.4.3. Trabajo de la máquina en producción....19
3.1.5. Pulsadores de emergencia....23
3.2. MANEJO....25
3.2.1. Modos de funcionamiento del control numérico....25
3.2.1.1. Modo de funcionamiento “Manual”....25
3.2.1.2. Modo de funcionamiento “Volante electrónico”....26
3.2.1.3. Modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”....27
3.2.1.4. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”....27
3.2.1.5. Modo de funcionamiento “Test de programa”....28
3.2.1.6. Modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”....28
3.2.1.7. Modo de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase”....29
3.2.2. Configuración de los ejes de la máquina....30
3.2.3. Panel de mandos principal....32
3.2.3.1. Placa superior....33
3.2.3.2. Placa inferior....34
3.2.4. Botonera portátil....40
3.2.5. Proceso de encendido de la máquina....44
3.2.6. Proceso de apagado de la máquina....46
3.2.7. Entrada / salida de datos....50
3.2.7.1. Transmisión de datos entre el control numérico y un PC externo....50
3.2.7.2. A través de los puertos USB....50
3.2.8. Copias de seguridad de los datos....51
3.2.9. Paso por referencia de los ejes....51
3.2.10. Ejecución de funciones M....53
3.2.11. Ventanas de ayuda....54
3.2.11.1. Ayudas para el movimiento del husillo portaherramientas....54
3.2.11.2. Ventanas de información variada....55
3.2.12. Equipo de lubricación de la máquina....65
3.2.12.1. Ejes vertical y transversal....65
3.2.12.2. Eje X....65
3.2.13. Cabezal....67
3.2.13.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas....67

3.2.13.2. Ventanas de ayuda para el cabezal....70
3.2.13.3. Funciones M para el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones....74
3.2.13.4. Posicionamiento automático de las articulaciones a las posiciones solicitadas por el operario....74
3.2.13.5. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal....78
3.2.13.6. Trabajo en distintas posiciones del cabezal....81
3.2.14. Cabezal de mandrinar....87
3.2.14.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas....87
3.2.15. Cabezal H580....90
3.2.15.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas....90
3.2.15.2. Ventanas de ayuda para el cabezal....94
3.2.15.3. Funciones M para el bloqueo / desbloqueo de la articulación....96
3.2.15.4. Posicionamiento automático de la articulación a la posición solicitada por el operario....96
3.2.15.5. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal....100
3.2.15.6. Trabajo en distintas posiciones del cabezal....103
3.2.15.7. Lubricación y refrigeración del cabezal....104
3.2.16. Cambio automático de cabezales....105
3.2.16.1. Ciclo 390....105
3.2.17. Cambio de herramientas automático....113
3.2.17.1. Configurar la tabla de herramientas....114
3.2.17.2. Configurar la tabla de posiciones....116
3.2.17.3. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD2)....118
3.2.17.4. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD1, sólo para aquellas máquinas con opción de carga de herramientas en el almacén con la máquina en producción)....120
3.2.17.5. Cambio de herramientas automático....122
3.2.17.6. Cambio de herramientas manual....124
3.2.17.7. Actualización de la herramientas....127
3.2.18. Contador de ciclos de herramienta (taladrados, roscados, etc.)....131
3.2.19. Control de colisiones....133
3.2.20. Palpadores....134
3.2.20.1. Palpadores de pieza....134
3.2.20.2. Sonda láser de M&H....137
3.2.21. Cabina del operario....140
3.2.22. Compensación de la dilatación por temperatura....141
3.2.23. Refrigeración de la herramienta....142
3.2.23.1. Puesta en marcha del sistema de refrigeración mediante las teclas del panel de mandos principal....143
3.2.23.2. Funciones M para el sistema de refrigeración de la herramienta....144
3.2.23.3. Configuración de la herramientas para uso de refrigeración (taladrina ó aire) desde su interior....144
3.2.24. Refrigeración de la herramienta mediante sistema MQL....145
3.2.24.1. Puesta en marcha del sistema de refrigeración MQL mediante softkeys....145

3.2.24.2. Funciones M para el sistema de refrigeración de la herramienta....146
3.2.24.3. Ciclo para la selección de la dosificación....146
3.2.24.4. Configuración de la herramientas para uso de refrigeración (taladrina ó aire) desde su interior....149
3.2.24.5. Selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna (en máquinas con variador de frecuencia)....150
3.2.25. Extractor de viruta....150
3.2.26. Iluminación de máquina....153
3.2.27. LÁMPARA TRIESTADO....154
3.2.28. Compensación dinámica del cabezal (DHC) + ACCURAHEADS....154
3.2.28.1. Requisitos previos....155
3.2.28.2. Compensación DHC (Implementada en todas las máquinas)....156
3.2.28.3. Ciclo DHC (Opción)....156
3.2.28.4. Ciclos Accuraheads (Opción)....159
3.2.29. Modo de eficiencia energética....163
3.2.29.1. Opciones del modo de eficiencia energética....164
3.2.30. Sistema DAS+....165
3.2.30.1. Ámbito de aplicación....165
3.2.30.2. Descripción....167
3.2.30.3. Funcionamiento....170
3.2.31. Sistema SSV....183
3.2.31.1. Introducción....183
3.2.31.2. Des/Activación SSV....184
3.2.31.3. Ciclo para la selección de la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta en SSV....184
3.2.31.4. Modificar la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta en SSV....187
3.2.32. Control adaptativo....188
3.2.32.1. Generalidades....188
3.2.32.2. Operación mediante ciclo de constructor....189
3.2.32.3. Ventanas y teclas de ayuda....197
3.2.32.4. Funciones M....198
3.2.33. Teleservicio....199
3.2.33.1. Conexión de la máquina a la red del cliente o al PC del cliente....199
3.2.33.2. Conexión del PC del servicio de asistencia técnica al PC del cliente....200
3.2.34. Versión de la industria 4.0 en las instalaciones....201
3.2.34.1. APP CENTER....201
3.2.34.2. DASHBOARD....202
3.2.34.3. CSV Generator....206
3.2.35. Software para alineación de pieza. VSET....212
3.2.35.1. Ciclo para la alineación de pieza....212
3.2.35.2. Softkeys disponibles VSET....216
3.2.36. MODO DE RECTIFICADO....219
3.2.37. DEFINICION DE LAS HERRAMIENTAS DE RECTIFICADO....220
3.2.38. CICLOS DE RECTIFICADO PLANEADO....221

3.2.38.1. DESCRIPCION DE LOS CICLOS....223
3.2.39. Programación....259
3.2.39.1. Funciones M....259
3.2.40. Ciclos de constructor....264
3.2.41. Parámetros Q....265
3.2.41.1. Modo Test Run o Simulación de programas....265

3. OPERACION

En este capítulo se detallan las instrucciones para el manejo y programación de la máquina por parte del usuario de la misma.

EL PERSONAL QUE OPERA LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO O INSTRUIDO QUE HA RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR, INCLUYENDO LOS PELIGROS QUE PRESENTA LA MÁQUINA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR Y RESPETAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBA UTILIZAR Y LAS ACCIONES QUE NO DEBE EJECUTAR. DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS PARA EFECTUAR CORRECTAMENTE LAS ACCIONES DE CARGA / DESCARGA DE PIEZAS QUE VA A MECANIZAR EN LA MÁQUINA.

TODOS LOS RESGUARDOS DEBEN PERMANECER COLOCADOS Y EN BUEN ESTADO Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN OPERATIVOS ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA.

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ANULAR, BURLAR, INHIBIR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS QUE VA PROVISTO LA MÁQUINA.

3.1. MODOS DE OPERACIÓN

La máquina dispone de tres modos de operación, seleccionables mediante un selector de llave de tres posiciones fijas, situados en el panel de mandos principal. Los modos de operación son los distintos modos en los que puede trabajar la máquina respecto al estado de los resguardos móviles y los dispositivos de seguridad instalados en la misma.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS ORGANIZACIONALES OPORTUNAS PARA QUE EL USO DE LOS MODOS DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS OPERARIOS SEA EL ADECUADO.

LOS OPERARIOS DEBEN CONOCER LOS DISTINTOS MODOS DE OPERACIÓN DE LAS MÁQUINA, SUS RESTRICCIONES Y SU USO CORRECTO.

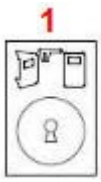


Figura 3.1. Selector de llave de modo de operación (1)

- Posición derecha en el selector 1: Modo de operación MOD1
- Posición central en el selector 1: Modo de operación MOD2
- Posición izquierda en el selector 1: Modo de operación MOD3

3.1.1. Modo de operación 1 o “Ciclo automático” (MOD1)

Es el modo en el que se permite la ejecución de operaciones secuenciales programadas bajo el control numérico.

En el modo de operación MOD1 los resguardos móviles deben permanecer cerrados y los dispositivos de seguridad instalados en la máquina activos. La seguridad del operario está garantizada por medio de dichos resguardos y dispositivos de seguridad. El operario debe permanecer en el puesto definido como puesto del operario o fuera del área comprendida por los cierres de la máquina, respetando, además, los procedimientos descritos para entrada / salida al puesto del operario. En caso de que alguno de los resguardos o alguno de los dispositivos de seguridad que previenen la entrada del operario a la zona de trabajo esté anulado, se produce la puesta fuera de servicio de la máquina. En este modo de operación solo se permite la apertura de la puerta del vallado trasero, cuya finalidad es el acceso a / desde la cabina del operario. En modo de operación MOD1 no se aplican limitaciones de la velocidad de giro del husillo portaherramientas ni de la velocidad de avance de los ejes. El uso del transportador de virutas está permitido.

NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS DISPOSITIVOS PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

LAS ÚNICAS POSICIONES SEGURAS PARA EL OPERARIO CUANDO TRABAJA EN MODO DE OPERACIÓN MOD1 SON DENTRO DE LA CABINA DEL OPERARIO, FUERA DE LA ZONA DELIMITADA POR EL CIERRE DE LA MÁQUINA Y LA ZONA DE TRABAJO PENDULAR INACTIVA EN CASO DE TRABAJO EN PENDULAR. LA ESTANCIA DEL OPERARIO EN CUALQUIER OTRA POSICIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDA Y SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE MENOSPRECIAR ESTA PROHIBICIÓN PUEDE DERIVAR EN RIESGOS GRAVES PARA EL OPERARIO, COMO PUEDEN SER ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO, GOLPES, ARRASTRES, ETC. PROVOCANDO GRAVES DAÑOS, INCUSO LA MUERTE.

LA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA EN TODO MOMENTO POR UN ÚNICO OPERARIO. EL CONTROL DE LOS MODOS DE OPERACIÓN Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEBE ESTAR EN MANOS DE ESTE ÚNICO OPERARIO, QUE DEBE DISPONER DE UNA ÚNICA LLAVE DE SEGURIDAD PARA PODER ACCIONAR TODOS LOS SELECTORES DE VALIDACIÓN O DISPOSITIVOS INSTALADOS PARA PROPÓSITOS DE SEGURIDAD EN LA MÁQUINA. EL OPERARIO DEBE TENER EN CUENTA LA POSIBLE PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA MÁQUINA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

3.1.2. Modo de operación 2 o “Reglaje” (MOD2)

Es el modo de operación en el cual el operario realiza ajustes para el siguiente proceso de mecanizado o en el que realiza las tareas de mantenimiento y reparación que no es posible realizar con la máquina consignada.

LAS OPERACIONES DE MECANIZADO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2 NO ESTÁN PERMITIDAS.

En el modo de operación MOD2 los resguardos móviles pueden permanecer abiertos y/o los dispositivos de seguridad anulados. La seguridad del operario en este modo de operación está garantizada por las limitaciones aplicadas.

- La ejecución de operaciones secuenciales programadas bajo el control numérico no está permitida. Los modos de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase” y “Ejecución continua del programa” (ver apartado 3.2.1. Modos de funcionamiento del control numérico) no están permitidos.
- La velocidad de avance de los ejes máxima está limitada a 2000mm/min.
- El incremento máximo de avance de los ejes está limitado a 10mm.
- La velocidad de la muela está limitada a 50m/seg.
- En caso de que la muela no cumpla con las distancias de seguridad o no disponga de resguardo, la velocidad de la muela está limitada a 16 m/seg.
- Los movimientos de la máquina deben seleccionarse por eje individualmente, el movimiento de más de un eje a la vez no está permitido.
- Para poder iniciar y mantener el movimiento del eje seleccionado, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.

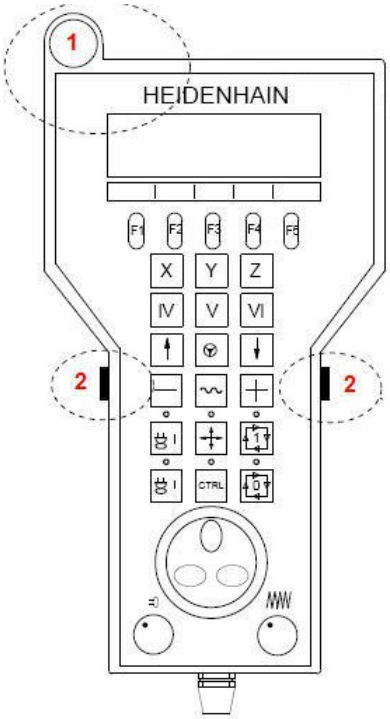


Figura 3.2. Pulsadores de seguridad en la botonera portátil (2)

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

- La velocidad de giro del husillo portaherramientas permanece limitada a su capacidad de parada, que debe ser de 2 vueltas, en el caso de esta máquina se corresponde a 600rpm.
- Para poder iniciar y mantener el giro del husillo portaherramientas, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.
- Los límites de velocidad de avance de los ejes y el límite de velocidad de giro del husillo portaherramientas son controlados. En caso de exceder dichos límites se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- El cambio de herramienta automático no está permitido.
- El posicionamiento automático del cabezal no está permitido.
- El cambio de cabezales automático no está permitido.
- El movimiento del transportador de virutas no está permitido.

3.1.3. Modo de operación 3 o “Modo opcional para la intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas” (MOD3)

El modo de operación MOD3 se ha aplicado en esta máquina para poder realizar una inspección directa del proceso de mecanizado y poder realizar una intervención manual en caso necesario. Este modo de operación solo está permitido para las siguientes operaciones:

- Chequear y prevenir posibles colisiones que no son visibles con los resguardos cerrados y/o los dispositivos de seguridad activos.
- Operaciones de medida que no se pueden realizar en modo de operación MOD1.
- Mecanizado de piezas individuales que no se pueden mecanizar en modo de operación MOD1 por sus limitaciones, ya sea por dimensiones o por características del proceso de mecanizado.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 SOLO DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN CASA DEL CLIENTE. LA LLAVE PARA LA SELECCIÓN DE ESTE MODO DE OPERACIÓN SOLO DEBE SER ENTREGADA A PERSONAL CUALIFICADO QUE HA RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR, INCLUYENDO LOS PELIGROS QUE PRESENTA LA MÁQUINA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR Y RESPETAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBA UTILIZAR Y LAS ACCIONES QUE NO DEBE EJECUTAR.

LAS OPERACIONES DE INTERVENCIÓN MANUAL EN MODO DE OPERACIÓN MOD3 SE DEBEN REALIZAR SIEMPRE MANTENIENDO UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD AL PUNTO DE GIRO DE LA HERRAMIENTA Y A LAS PARTES MÓVILES DE LA MÁQUINA.

EN CASO NECESARIO Y DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN TECNOLÓGICA, (POR EJEMPLO, MATERIAL DE LA PIEZA A MECANIZAR, HERRAMIENTA A USAR, VELOCIDAD DE GIRO DEL HUSILLO, VELOCIDAD DE CORTE, ETC.), LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA DEBE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADICIONALES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO A SU PERSONAL EN LA MÁQUINA. ESTAS SITUACIONES DEBEN SER DETERMINADAS POR LA PERSONA RESPONSABLE DE SEGURIDAD, QUE DEBE ADOPTAR LA DECISIONES CORRECTAS.

UNA VEZ CONCLUIDO EL TRABAJO EN EL MODO DE OPERACIÓN MOD3 LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS ORGANIZACIONALES OPORTUNAS PARA QUE LA MÁQUINA SEA PUESTA DE NUEVO EN MODO DE OPERACIÓN MOD1 O MOD2.

En el modo de operación MOD3 sólo los resguardos móviles de la cabina operario pueden permanecer abiertos, los dispositivos de seguridad de acceso frontal a la zona de trabajo permanecerán activados.

La seguridad del operario en este modo de operación está garantizada por las limitaciones aplicadas y por las medidas organizacionales antes descritas.

- La velocidad de avance de los ejes máxima está limitada a 5000mm/min.
- El incremento máximo de avance de los ejes está limitado a 10mm.
- La velocidad de la muela está limitada a 50m/seg.
- En caso de que la muela no cumpla con las distancias de seguridad o no disponga de resguardo, la velocidad de la muela está limitada a 16 m/seg.
- Para poder iniciar y mantener el movimiento del eje seleccionado, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.

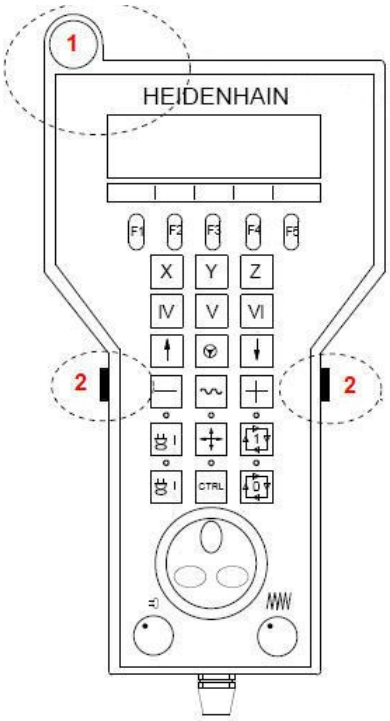


Figura 3.3. Pulsadores de seguridad en la botonera portátil (2)

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

- La velocidad de giro del husillo portaherramientas permanece limitada a su capacidad de parada, que debe ser de 5 vueltas, en el caso de esta máquina se corresponde a 800rpm.
- Para poder iniciar y mantener el giro del husillo portaherramientas, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.
- Los límites de velocidad de avance de los ejes y el límite de velocidad de giro del husillo portaherramientas son controlados. En caso de exceder dichos límites se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- Las operaciones de rectificado no están permitidas.
- El cambio de herramienta automático no está permitido.
- El posicionamiento automático del cabezal no está permitido.
- El cambio de cabezales automático no está permitido.
- El movimiento del transportador de virutas no está permitido.

EL MECANIZADO DE PIEZAS CON LAS LIMITACIONES ANTES ENUNCIADAS ESTÁ PERMITIDO EN ESTE MODO. SE INFORMA DEL RIESGO DE PROYECCIONES DE VIRUTA, FRAGMENTOS DE HERRAMIENTA O PIEZA Y DE FLUIDOS DE CORTE EN EL MECANIZADO DE PIEZAS CON LAS PUERTAS ABIERTAS EN ESTE MODO DE OPERACIÓN. ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES DE MECANIZADO EN ESTE MODO DE FUNCIONAMIENTO.

3.1.4. Modos de intervención

Las siguientes figuras son representativas de la mayoría de las máquinas modelo PM (máquinas de pórtico fijo), pudiendo haber pequeñas diferencias con la máquina en la realidad.

La siguiente figura muestra el concepto de seguridad aplicado en la máquina.

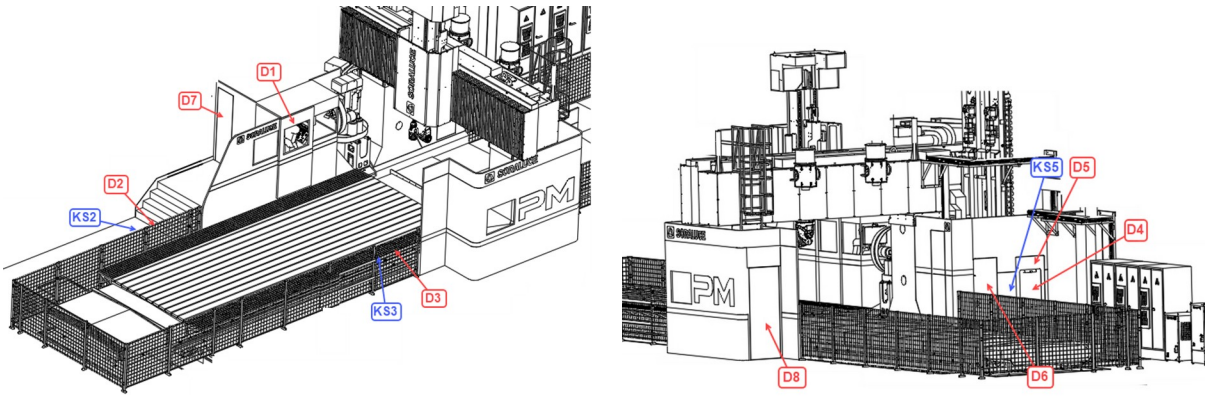


Figura 3.4. Puertas y dispositivos de seguridad

D1 / D2 / D3: Puertas con interruptor de seguridad para acceso del operario a la zona de trabajo.

D4 / D5: Ventana / Puerta con interruptor de seguridad para acceso al almacén de herramientas.

D6 / D7 / D8: Puertas con interruptor de seguridad para acceso a mantenimiento.

KS1: Selector de llave y piloto situado en el panel de mandos a la zona de trabajo para validación de la presencia del operario en zona segura.

KS2 / KS3: Selector de llave, piloto y pulsador de emergencia situado en la puerta de acceso del operario a la zona de trabajo para validación de la presencia del operario en zona segura.

KS5: Selector de llave, piloto y pulsador de emergencia situado en la puerta del almacén para validación de la presencia del operario en zona segura.

EN LAS CAJAS DE LOS SELECTORES KS HAY PULSADORES DE EMERGENCIA. ACCIONAR ESTOS PULSADOR PARA PODER DETENER LA MÁQUINA Y ACCEDER A LA MÁQUINA EN CASO DE QUE SEA NECESARIO ENTRAR PARA AUXILIO DEL OPERARIO.

EL ACCESO A LA ZONA DEL ALMACÉN DE HERRAMIENTAS Y LAS ZONAS DE MANTENIMIENTO SOLO ESTÁ PERMITIDO CON LA MÁQUINA CONSIGNADA O EN MODO DE OPERACIÓN MOD2. EL ACCESO A ESTAS ZONAS CON LA MÁQUINA TRABAJANDO EN PRODUCCIÓN (MODOS MOD1 O MOD3) ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO Y SE CONSIDERA UN MAL USO INTENCIONADO.
SE ADVIERTE DEL RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA DESDE EL PASILLO DEL TRAVESAÑO DE LA MÁQUINA. ES IMPERATIVAMENTE NECESARIO UTILIZAR MEDIOS DE SUJECIÓN AL TRABAJAR EN DICHA ZONA.
ANTES DE PONER LA MÁQUINA EN PRODUCCIÓN EN MODO DE OPERACIÓN MOD1 EL OPERARIO DEBE ASEGURAR QUE NO HAY NADIE EN DICHA ÁREA NI EN CUALQUIERA DE LAS ZONAS DE MANTENIMIENTO.

EL HECHO DE NO RESPETAR DICHAS INSTRUCCIONES SE CONSIDERA UN MAL USO INTENCIONADO Y PUEDE DERIVAR EN RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS, INCLUSO LA MUERTE.

3.1.4.1. Operaciones de reglaje

- En modo de operación MOD2 el acceso a la zona de trabajo a través de las puertas (D2 y D3) para operaciones de reglaje está permitido.

3.1.4.1.1. Proceso de carga / descarga manual de las piezas

- El proceso de carga / descarga manual de las piezas se puede llevar a cabo en el modo de operación MOD2.
- Solicitar la apertura de la puerta 2 o 3 mediante el selector de llave correspondiente KS2 o KS3.
- Acceder a la zona de trabajo abriendo las puertas de acceso D2 y D3.
- La carga / descarga de las piezas se realizará utilizando sistemas de elevación adecuados para su manipulación.

Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte.

- Comprobar las cuerdas, cadenas, polipastos y otros dispositivos elevadores antes de utilizarlos.
- Introducir la pieza en la máquina.

Se advierte del riesgo residual de presencia de viruta y líquido de refrigeración de la herramienta en la zona de trabajo. Utilizar guantes y gafas de seguridad para realizar operaciones en la misma.

- Proceder al amarre manual de la pieza.

- El amarre de la pieza a la mesa o placa base se realiza de manera manual utilizando tuercas para ranura en T. Las mesas / placas base disponen de ranuras en T donde se pueden introducir y amarrar dichas tuercas.

EL DISEÑO Y/O FABRICACIÓN DEL ÚTIL DE AMARRE DE LA PIEZA A LA MESA / PLACA BASE ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. EL CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE SUJECIÓN NECESARIOS PARA EL CORRECTO AMARRE DE LAS PIEZAS ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SORALUCE, S. COOP. ÚNICAMENTE INDICA EL SISTEMA POR EL QUE DICHO ÚTIL SE AMARRA A LA MESA / PLACA BASE DE LA MÁQUINA. EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE TUERCAS EN T NECESARIAS PARA EL AMARRE DE CADA UNO DE LOS ÚTILES ES TAMBIÉN RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- Salir de la zona de trabajo cerrando las puertas a su paso.
- Utilizar la llave de seguridad para girar el selector (KS2 / KS3) para validar la presencia del operario fuera de la zona de trabajo.

3.1.4.2. Operaciones de mantenimiento o reparación

- Siempre que sea posible las operaciones de mantenimiento o reparación se realizarán con máquina consignada.
- Cuando la ejecución de dichas tareas no sea posible con máquina consignada, dichas operaciones se llevarán a cabo en modo de operación MOD2.
- El acceso a las distintas zonas de mantenimiento de la máquina en modo de operación MOD2 se debe realizar a través de las puertas D5, D6, D7 o D8.
- Para acceder a la zona de mantenimiento delimitada por la puerta D5 solicitar la apertura de dicha puerta mediante el selector KS5.
- El acceso a la zona de trabajo de la máquina en modo de operación MOD2 se debe realizar a través de de las puertas (D2, D3), solicitando previamente su apertura mediante los selectores de llave KS2 /KS3.
- Una vez finalizada la tarea de mantenimiento cerrar todas las puertas a su paso.
- Validar la presencia del operario fuera de las zonas D5, D2 y D3 utilizando los selectores de llave KS5, KS2 o KS3.
- Para el acceso al travesaño donde se encuentran algunos elementos de mantenimiento se debe hacer a través de las escaleras dispuestas para dicho acceso y siempre respetando las instrucciones de amarre de operario que se indican en el capítulo de seguridad de este manual de instrucciones.

3.1.4.3. Trabajo de la máquina en producción

El trabajo de producción o mecanizado de las piezas se realizará siempre en modo de operación MOD1 con todos los resguardos colocados, las puertas cerradas y los dispositivos de seguridad activos.

EL OPERARIO DEBE PERMANECER EN EL PUESTO DEFINIDO COMO PUESTO DEL OPERARIO O FUERA DEL ÁREA COMPRENDIDA POR LOS CIERRES DE LA MÁQUINA. RESPETANDO, ADEMÁS, LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS PARA ENTRADA / SALIDA AL PUESTO DEL OPERARIO.

SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE EL ACCESO DESDE LA ZONA DE MANTENIMIENTO A LA ZONA DE TRABAJO PASANDO POR ENCIMA DE PARTES DE LA MÁQUINA COMO LAS CUBIERTAS, ETC. EN CASO CONTRARIO SE INFORMA DEL RIESGO DE CAÍDA EM ALTURA, ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS ORGANIZACIONALES OPORTUNAS PARA EVITAR DAÑOS DEBIDOS A PROYECCIONES VIRUTAS Y FLUIDOS DE CORTE EN LA ZONA FRONTAL DE LA MÁQUINA, TANTO AL OPERARIO COMO A USUARIOS GENERALISTAS, INSTALANDO PANELES MÓVILES U OTRO TIPO DE MEDIDAS PARA EVITAR DAÑOS DEBIDOS A DICHA PROYECCIÓN.

Se informa del riesgo residual de proyección de virutas y fluidos de corte durante el acceso a la cabina. Utilizar guantes y gafas para evitar daños personales.

3.1.4.3.1. Inspección del mecanizado en modo de operación MOD3

- Utilizar la llave de seguridad para seleccionar el modo de operación MOD3.
- Mantener pulsados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil durante todo el proceso de intervención manual.

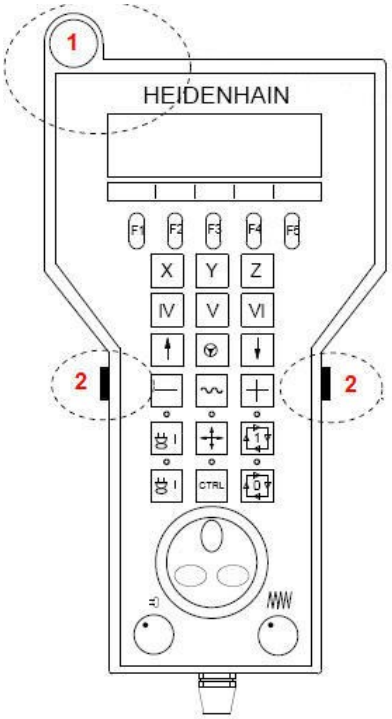


Figura 3.5. Pulsadores de seguridad en la botonera portátil (2)

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

- Solicitar la apertura de la ventana de la cabina accionando el pulsador correspondiente del panel de mandos principal.
- Abrir la ventana de la cabina que da acceso a la zona de trabajo.

LAS OPERACIONES DE INSPECCIÓN DEL PROCESO DE MECANIZADO EN MODO DE OPERACIÓN MOD3 SE DEBEN REALIZAR SIEMPRE MANTENIENDO UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD AL PUNTO DE GIRO DE LA HERRAMIENTA.

- Una vez finalizada la operación de intervención manual cerrar la puerta.
- Accionar el pulsador del panel de mando principal para validar la presencia del operario fuera de la zona de trabajo.
- Utilizar la llave de seguridad para seleccionar el modo de operación MOD1 y continuar con el proceso.

Se informa del riesgo residual de proyección de virutas y fluidos de corte durante el mecanizado en el modo de operación MOD3. Utilizar guantes y gafas para evitar daños personales.

3.1.4.3.2. Proceso de cambio de herramientas manual

Para poder realizar el cambio de herramientas manual se debe proceder al paso al modo de operación MOD2.

- Solicitar la apertura de la ventana de la cabina accionando el pulsador correspondiente del panel de mandos principal.
- Abrir la puerta de la cabina para poder acceder al cabezal.
- Para retirar una herramienta del cabezal, accionar el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas.

Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte.

En caso de no sujetar la herramienta del cabezal una vez accionado el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. Las herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

- Para poder introducir una nueva herramienta en el cabezal, volver a accionar el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas. El operario debe sujetar la herramienta con las manos durante unos segundos, hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada.

En caso de no sujetar la herramienta introducida en el cabezal hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

Las dos chavetas del cabezal son diferentes entre sí. La herramienta solo se puede introducir en el cabezal en una posición.

- Volver al interior de la cabina y cerrar su puerta frontal.
- Accionar el pulsador del panel de mando principal para validar la presencia del operario fuera de la zona de trabajo.
- Girar el selector de llave para la selección del modo de operación MOD1.
- Para continuar con la ejecución del programa de mecanizado pulsar la tecla “Inicio NC” del panel de mando máquina.

EL PROCESO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE HERRAMIENTAS MANUAL DE MANERA SEGURA ES EL DESCRITO ANTERIORMENTE. NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE HERRAMIENTA SIN CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO. EL HECHO DE CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL OPERARIO.

3.1.4.3.3. Procesos de limpieza de piezas o partes de máquina

En algunos casos es necesario acceder a la zona de trabajo de la máquina para limpiar bien partes de la pieza o máquina para poder seguir con la ejecución de los mecanizados. Algunos ejemplos de estos son las paradas programadas en los ciclos OEM, donde un mensaje indica que al operario que puede proceder a limpiar (durante el ciclo de cambio de cabezales, etc.). También se debe seguir este mismo procedimiento para la limpieza de la pieza, en este caso interrumpiendo previamente el programa de mecanizado.

- Para poder realizar estas operaciones de limpieza es necesario proceder al paso al modo de operación MOD2.
- Solicitar la apertura de la ventana de la cabina accionando el pulsador correspondiente del panel de mandos principal.
- Abrir la puerta de la cabina para poder acceder al cabezal.
- Proceder a la operación de limpieza.

SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA ESTAS OPERACIONES CON LA MÁQUINA EN MODO DE OPERACIÓN MOD1. ESTAS OPERACIONES IMPLICAN UN RIESGO CONSIDERABLE Y DEBEN SER EJECUTADAS TAL COMO SE INDICA EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.
SE PROHIBE TERMINANTEMENTE EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE PIEZAS O PARTES DE MÁQUINA EN MODO DE OPERACIÓN MOD1, MOD3 O MOD4. EN CASO CONTRARIO SE INFORMA DEL RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS.

- Una vez finalizada la operación de limpieza el operario debe acceder a su puesto cerrando y/o activando los dispositivos de seguridad que protegen el puesto del operario.

EL OPERARIO DEBE TENER EN CUENTA LA PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS ANTES DE PROCEDER AL PASO A MODO DE OPERACIÓN MOD1.

- Accionar el pulsador del panel de mando principal para validar la presencia del operario fuera de la zona de trabajo.
- Proceder al paso al modo de operación MOD1.
- Proceder a la puesta en marcha del programa de mecanizado, accionando los pulsadores indicados o debidos.

3.1.4.3.4. Acceso a plataforma del almacén de herramientas en modo de operación MOD1 (sólo para aquellas máquinas con opción de carga de herramientas en el almacén con la máquina en producción)

Se informa del riesgo residual de proyección de virutas y fluidos de corte durante el acceso a la plataforma del almacén de herramientas. Utilizar guantes y gafas para evitar daños personales.

- Proceder como se ha descrito en el apartado de "**Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD 1)".**

3.1.5. Pulsadores de emergencia

La máquina dispone de una serie de pulsadores de emergencia para ordenar la puesta fuera de servicio de la máquina en caso de emergencia para el operario o para terceras personas. Estos pulsadores se encuentran ubicados en:

- Panel de mandos principal
- Botonera portátil
- Todas las botoneras portátiles auxiliares (manejo del almacén y manipulador de herramientas, etc.)
- Salida del extractor de virutas.
- Al lado de las puertas que disponen de selector para solicitar su apertura.
- Al lado de las puertas de acceso a la zona de trabajo.

- Armario eléctrico
- Etc.

LOS PULSADORES DE EMERGENCIA SE DEBEN DE ACCIONAR ÚNICAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA.

El hecho de accionar los pulsadores de emergencia con la máquina en movimiento de manera habitual puede causar daños en los elementos de máquina. El pulsador de emergencia es un dispositivo de seguridad que debe ser utilizado convenientemente. Cuando los ejes de la máquina están en movimiento utilizar dichos pulsadores exclusivamente en caso de emergencia.

3.2. MANEJO

3.2.1. Modos de funcionamiento del control numérico

Los modos de funcionamiento son los modos del control numérico en cuanto a sus funcionalidades.

No se deben equivocar los términos “modo de operación” y “modo de funcionamiento”. Los modos de operación se clasifican en cuanto al estado de los dispositivos de seguridad, y los modos de funcionamiento en cuanto a la funcionalidad del control numérico.

3.2.1.1. Modo de funcionamiento “Manual”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura del teclado.

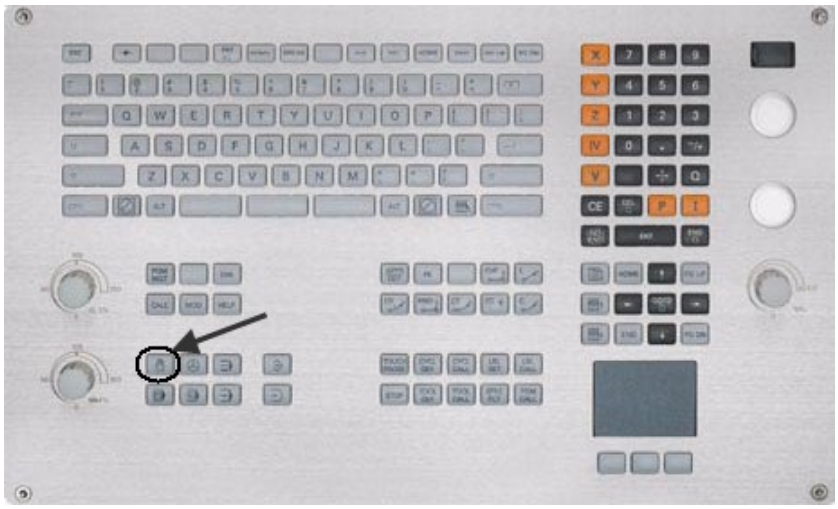


Figura 3.6. Modo de funcionamiento “Manual”

En este modo de funcionamiento se pueden mover de forma manual o por incrementos los ejes de la máquina, fijar los puntos de referencia, inclinar el plano de mecanizado, ejecutar funciones M, etc.

Durante la ejecución de un programa en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, el operario puede interrumpir la ejecución accionando el pulsador “Parada NC” del panel de mandos principal. Tanto en este caso como cuando la ejecución del programa se interrumpe por la aparición de un mensaje de alarma en pantalla, el operario puede pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla, llamada “OPERACIÓN MANUAL”.

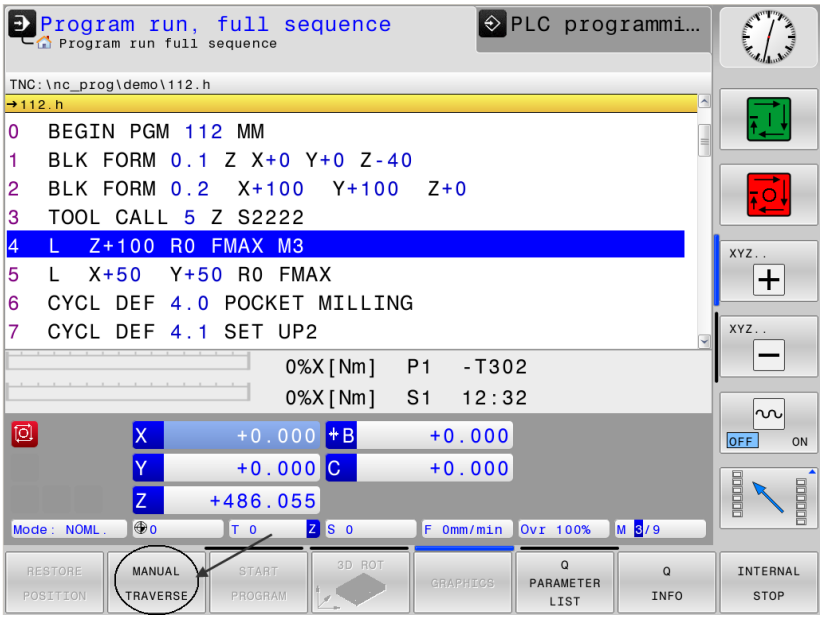


Figura 3.7. Tecla operación manual

Al pulsar esta tecla, el control considera que está en modo de funcionamiento “Manual” a todos los efectos.

3.2.1.2. Modo de funcionamiento “Volante electrónico”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

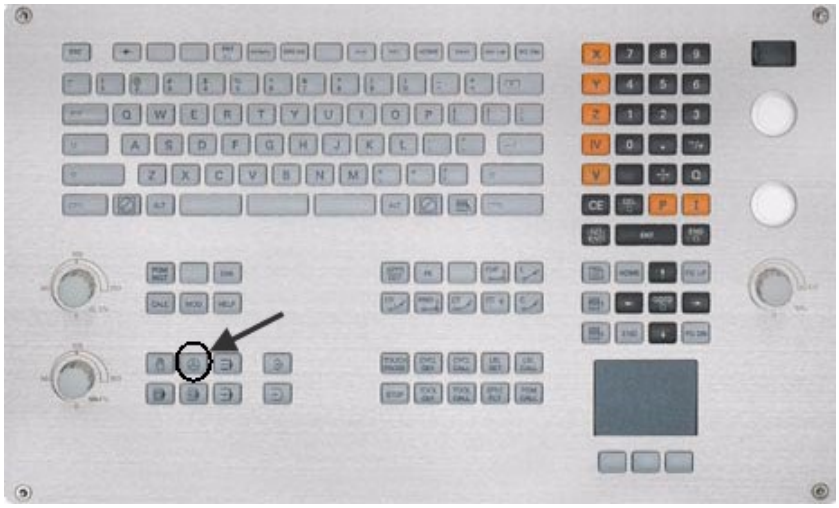


Figura 3.8. Modo de funcionamiento “Volante electrónico”

En este modo de funcionamiento se pueden mover de forma manual o por incrementos los ejes de la máquina. La botonera portátil dispone de un volante electrónico HR que ayuda al operario a desplazar manualmente los ejes.

3.2.1.3. Modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

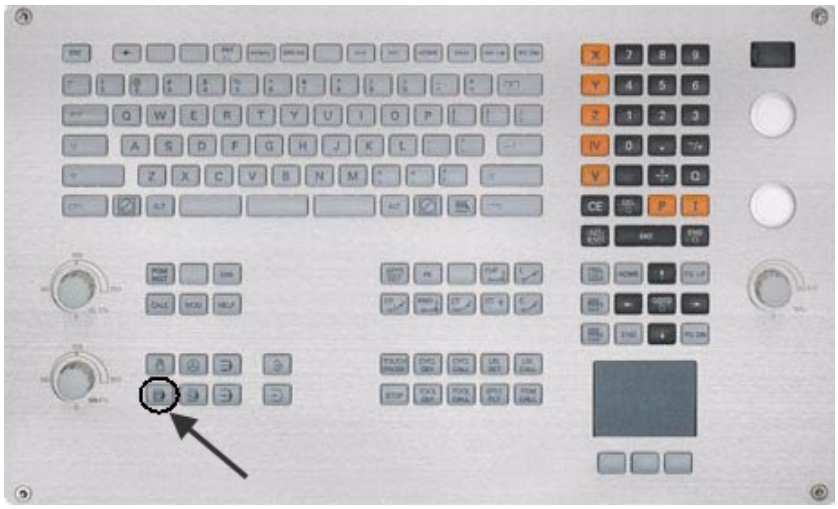


Figura 3.9. Modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”

En este modo de funcionamiento el operario puede programar desplazamientos sencillos, por ejemplo para el fresado de superficies o el posicionamiento previo.

3.2.1.4. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

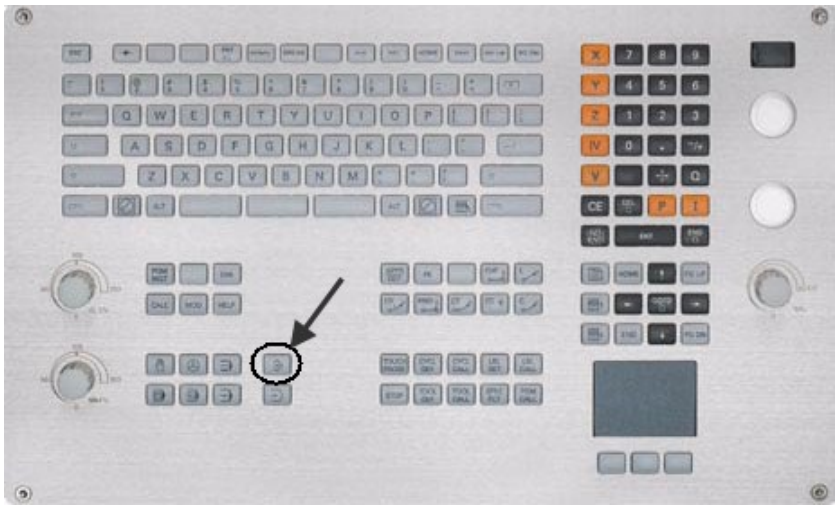


Figura 3.10. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

Es el modo de funcionamiento en el que se elaboran los programas de mecanizado.

3.2.1.5. Modo de funcionamiento “Test de programa”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

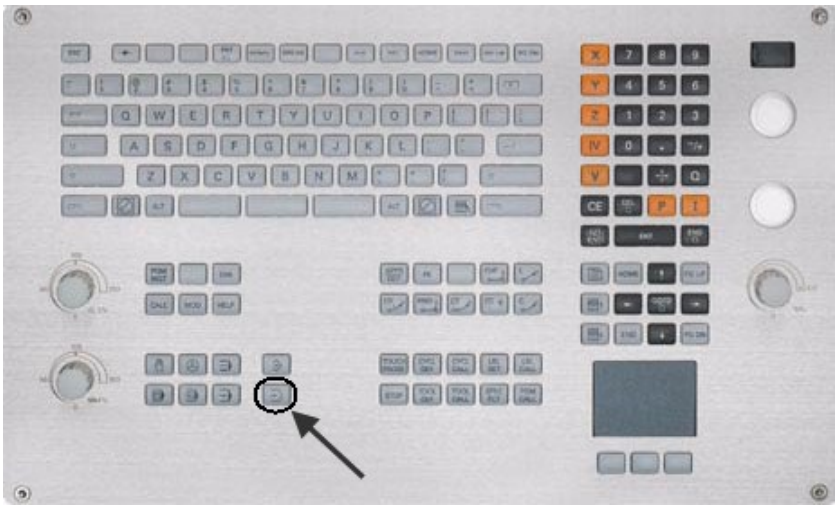


Figura 3.11. Modo de funcionamiento “Test de programa”

El TNC simula programas y partes del programa en el modo de funcionamiento “Test de programa”, por ejemplo para encontrar incompatibilidades geométricas, falta de indicaciones o errores en el programa y daños producidos en el espacio de trabajo. La simulación se realiza gráficamente con diferentes vistas.

3.2.1.6. Modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

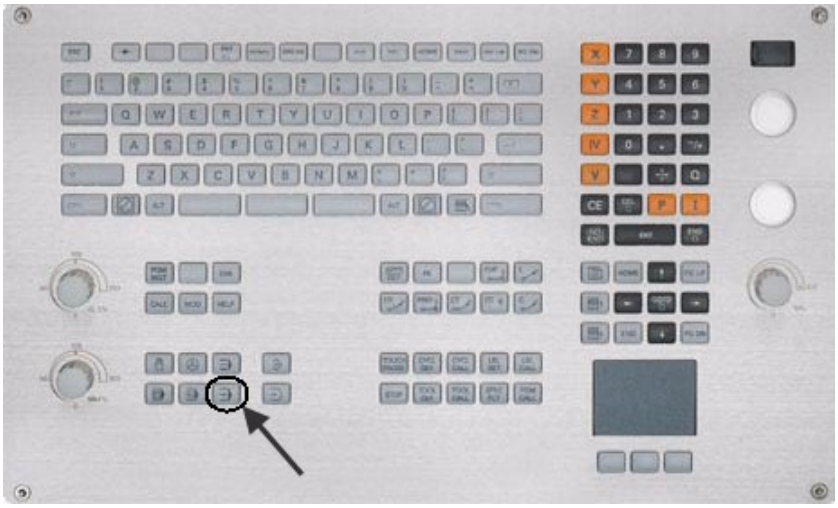


Figura 3.12. Modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”

En el modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa” el TNC ejecuta un programa de mecanizado de forma continua hasta su final o hasta una interrupción manual o programada.

3.2.1.7. Modo de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

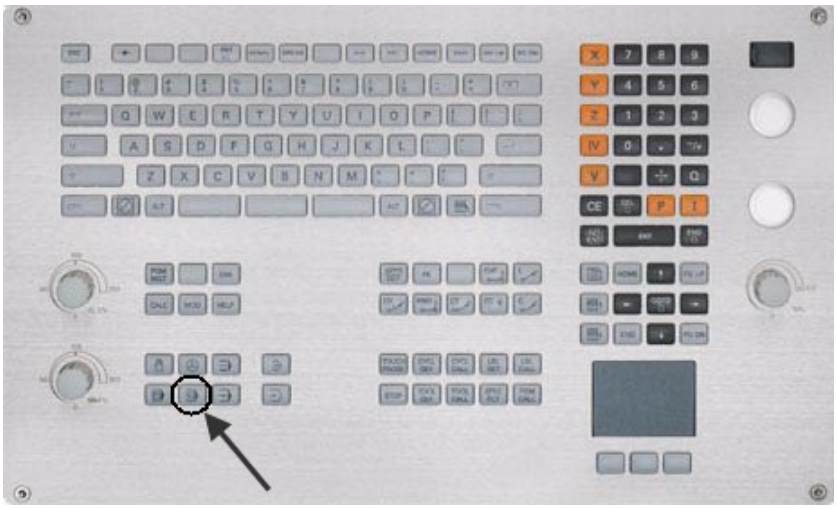


Figura 3.13. Modo de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase”

En este modo de funcionamiento cada frase del programa se ejecuta tras una pulsación del pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

3.2.2. Configuración de los ejes de la máquina

El sistema de ejes cartesiano viene determinado por tres direcciones en el espacio X, Y, Z, denominado sistema de coordenadas fijo. Estos ejes son perpendiculares entre sí y se cortan en un punto llamado punto cero. Las coordenadas de un punto en el espacio indican la distancia en cada dirección al punto cero. La figura indica como están asignados los ejes de la máquina en el sistema de coordenadas cartesiano. El sentido positivo de los tres ejes es también el indicado en la figura.

La máquina modelo PM es una máquina de mesa móvil y pórtico fijo. El sentido positivo del eje X es el indicado en la figura para movimiento de la herramienta. Al ser el pórtico fijo, la mesa se debe trasladar en sentido contrario para simular dicho movimiento en sentido positivo de la herramienta.

La máquina está compuesta por tres ejes lineales, longitudinal (eje X), vertical (eje Z) y transversal (eje Y), que desplazan el eje de la herramienta según las coordenadas programadas. Del desplazamiento de los tres ejes resulta la trayectoria de la herramienta sobre la pieza a mecanizar.

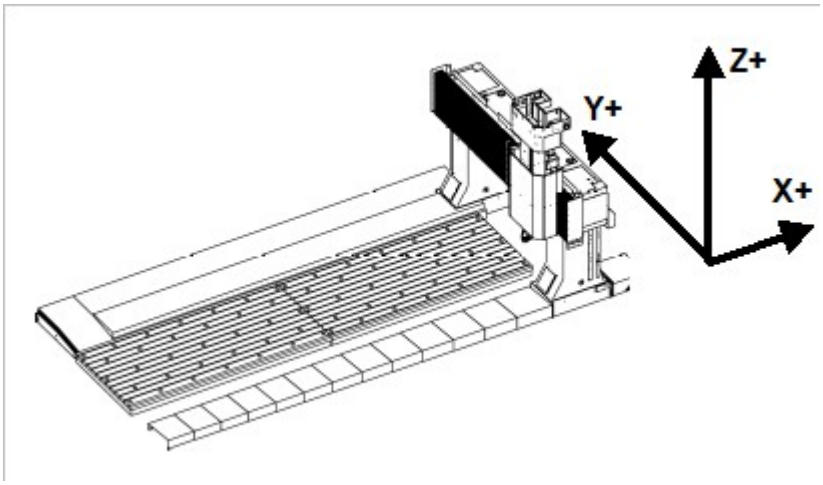


Figura 3.14. Ejes de la máquina

X : Eje longitudinal

Z : Eje vertical, sentido positivo hacia arriba

Y : Eje transversal

Todas las indicaciones sobre dirección y sentido de los ejes en este manual de instrucciones se darán de acuerdo a dicha figura.

La denominación de los ejes giratorios depende de alrededor de cual de estos ejes lineales se produce el giro. Por tanto, en esta máquina la denominación de los ejes giratorios es la siguiente:

- C: Articulación vertical del cabezal de posicionamiento automático
- A: Articulación diagonal del cabezal de posicionamiento automático

En caso de un cabezal de posicionamiento automático:

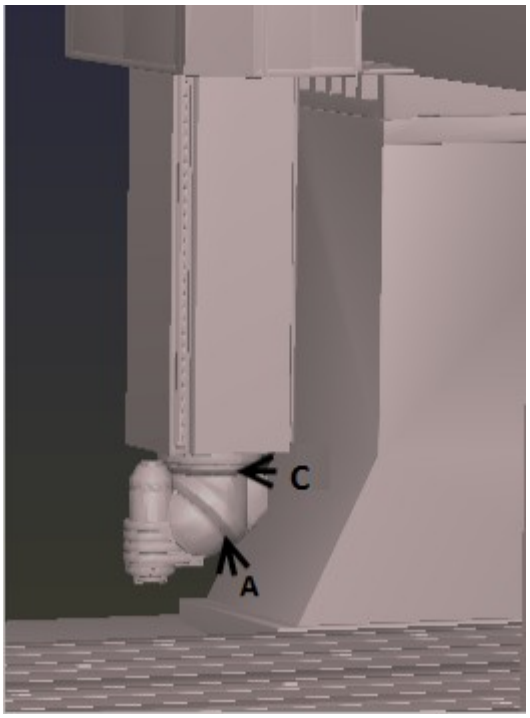


Figura 3.15. Ejes giratorios

Todas las indicaciones sobre dirección y sentido de los ejes en este manual de instrucciones se darán de acuerdo a dicha figura.

3.2.3. Panel de mandos principal

El panel de mandos principal está ubicado en la cabina del operario. Consta de una pantalla, teclado y una serie de pulsadores que permiten el control total de la maquina. Está montado sobre un soporte giratorio que le otorga amplitud de movimientos.

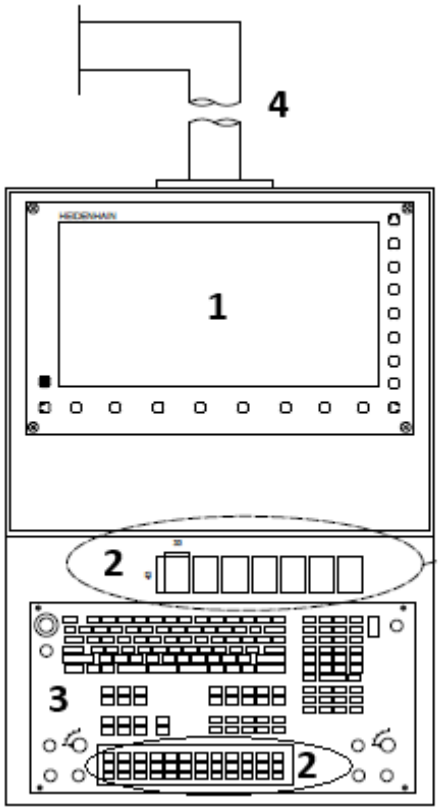


Figura 3.16. Panel de mandos principal

1: Pantalla
2: Pulsadores
3: Teclado
4: Soporte giratorio

A continuación se describen los pulsadores del panel de mandos principal.

3.2.3.1. Placa superior

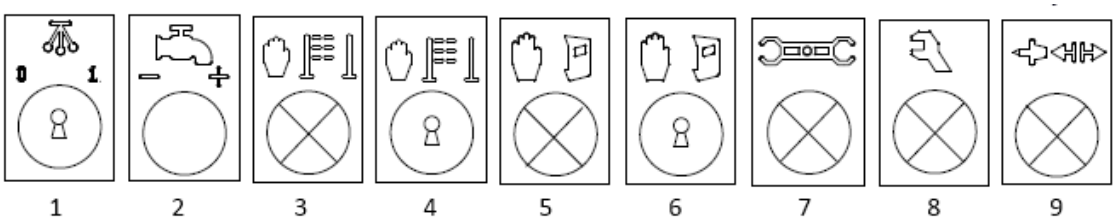


Figura 3.17. Placa superior del panel de mandos principal

- 1: Selector de llave de penduleo.
- 2: Selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna

Con este selector de llave se indica si la zona de trabajo de la máquina está dividida o no.

- 3: Indicador luminoso azul para indicar el estado de la barrera frontal.

El indicador encendido continuo indica que la barrera frontal está habilitada y el operario está fuera de la zona de trabajo. Cuando el indicador está intermitente indica que la barrera frontal de la zona de trabajo está interrumpida y el operario puede que esté dentro de la zona de trabajo.

- 4: Selector de llave para indicar que el operario está fuera de la zona de trabajo.
- 5: Indicador luminoso azul para indicar el estado de las puertas traseras.

El indicador encendido continuo indica que las puertas traseras están correctamente cerradas y el operario está en zona segura. Cuando el indicador está intermitente indica que alguna de las puertas ha sido abierta y el operario no ha terminado el proceso de entrada o salida de la máquina.

- 6: Selector de llave para indicar que el operario está en la plataforma.
- 7: Indicador luminoso blanco para indicar la posición de reposo del brazo cambiador.

Indica cuando el brazo cambiador está en la zona de reposo las operaciones de recuperación.

- 8: Piloto de color rojo indicativo de alarma.

Este piloto luce permanentemente cuando hay un mensaje de alarma en la pantalla del control numérico. Ayuda al operario a identificar la situación de parada de la máquina cuando está fuera de su puesto de operación.

- 9: Selector de dos posiciones con vuelta al centro luminoso naranja para activar el desbloqueo hidráulico del husillo portaherramientas.

Inicia el proceso de desbloqueo del husillo portaherramientas. Solo es operativo en modo de operación MOD2 y en modo de funcionamiento “Manual”. El desbloqueo del husillo portaherramientas se realiza un segundo y medio después de accionar el selector, para que el operario pueda sujetar la herramienta con las manos y evitar que caiga.

Sujetar siempre la herramienta con las manos una vez accionado dicho selector para evitar que la herramienta caiga, dañando al operario y/o a la máquina.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

Aquellos pulsadores que difieran de la máquina base se podrán encontrar en su apartado correspondiente.

3.2.3.2. Placa inferior

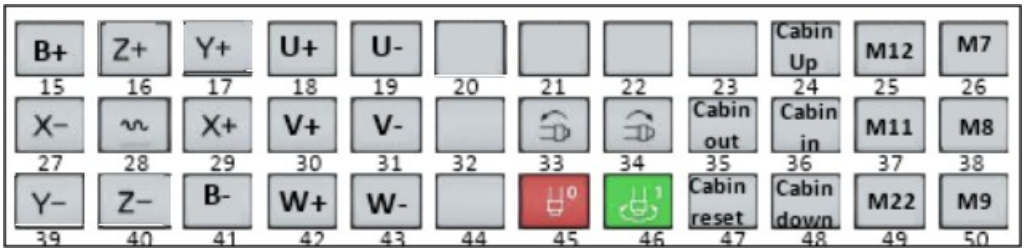


Figura 3.18. Placa inferior del panel de mandos principal

- 15: Pulsador para el movimiento manual de la mesa en sentido positivo (sentido horario mirando desde arriba).

Desplaza la mesa en sentido positivo de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 16: Pulsador para el movimiento manual del eje vertical en sentido positivo (hacia arriba).

Desplaza el eje vertical hacia arriba de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 17: Pulsador para el movimiento manual del eje carnero en sentido positivo (hacia dentro).

Desplaza el carnero hacia dentro de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 18: Pulsador para el movimiento manual del eje del cabezal D’Andrea en sentido positivo.

Desplaza el eje del cabezal D’Andrea en sentido positivo en modo de funcionamiento “Manual”.

- 19: Pulsador para el movimiento manual del eje del cabezal D’Andrea en sentido negativo.

Desplaza el eje del cabezal D’Andrea en sentido negativo en modo de funcionamiento “Manual”.

- 24: Pulsador para mover la cabina de operario hacia arriba.

- 25: Pulsador para activar la refrigeración interna por aire de la herramienta..

Activa la refrigeración interna por aire de la herramienta (M12) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 26: Pulsador para activar la refrigeración interna de la herramienta.

Activa la refrigeración interna de la herramienta (M7) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 27: Pulsador para el movimiento manual del eje X en sentido negativo (columna hacia la derecha).

Desplaza el eje X en sentido negativo de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 28: Pulsador para activar la velocidad rápida de los ejes.

Activa la velocidad máxima de los ejes en movimiento en cualquier modo de funcionamiento.

- 29: Pulsador para el movimiento manual del eje X en sentido positivo (columna hacia la izquierda).

Desplaza el eje X en sentido positivo de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 30: Pulsador para el movimiento manual del eje lineal de la mesa en sentido positivo (hacia fuera).

Desplaza la mesa hacia fuera de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 31: Pulsador para el movimiento manual del eje lineal de la mesa en sentido negativo (hacia la máquina).

Desplaza la mesa hacia la máquina de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 33: Pulsador para mover el husillo en sentido horario.
- 34: Pulsador para mover el husillo en sentido anhorario.
- 35: Pulsador para mover la cabina de operario hacia fuera.
- 36: Pulsador para mover la cabina de operario hacia dentro.
- 37: Pulsador para activar la refrigeración externa por aire de la herramienta.

Activa la refrigeración externa por aire de la herramienta (M11) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 38: Pulsador para activar la refrigeración de la herramienta desde el exterior.

Activa la refrigeración de la herramienta desde el exterior (M8) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 39: Pulsador para el movimiento manual del eje carnero en sentido negativo (hacia fuera).

Desplaza el carnero hacia fuera de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 40: Pulsador para el movimiento manual del eje vertical en sentido negativo (hacia abajo).

Desplaza el eje vertical hacia abajo de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 41: Pulsador para el movimiento manual de la mesa en sentido negativo (sentido antihorario mirando desde arriba).

Desplaza la mesa en sentido negativo de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 42: Pulsador para el movimiento manual del eje lineal de la mesa en sentido positivo (hacia fuera).

Desplaza la mesa hacia fuera de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 43: Pulsador para el movimiento manual del eje lineal de la mesa en sentido negativo (hacia la máquina).
- 45: Pulsador para parar el giro del husillo portaherramientas.

Detiene el giro del husillo portaherramientas en modo de funcionamiento “Manual” y “Volante electrónico” o en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Ejecución continua del programa” siempre que el TNC no esté ejecutando el programa de mecanizado. El pulsador luce permanentemente con el husillo portaherramientas parado.

- 46: Pulsador para activar el giro en sentido horario del husillo portaherramientas.

Activa el giro en sentido horario del husillo portaherramientas en modo de funcionamiento “Manual” o “Volante electrónico”. Luce permanentemente cuando el husillo portaherramientas está girando en sentido horario.

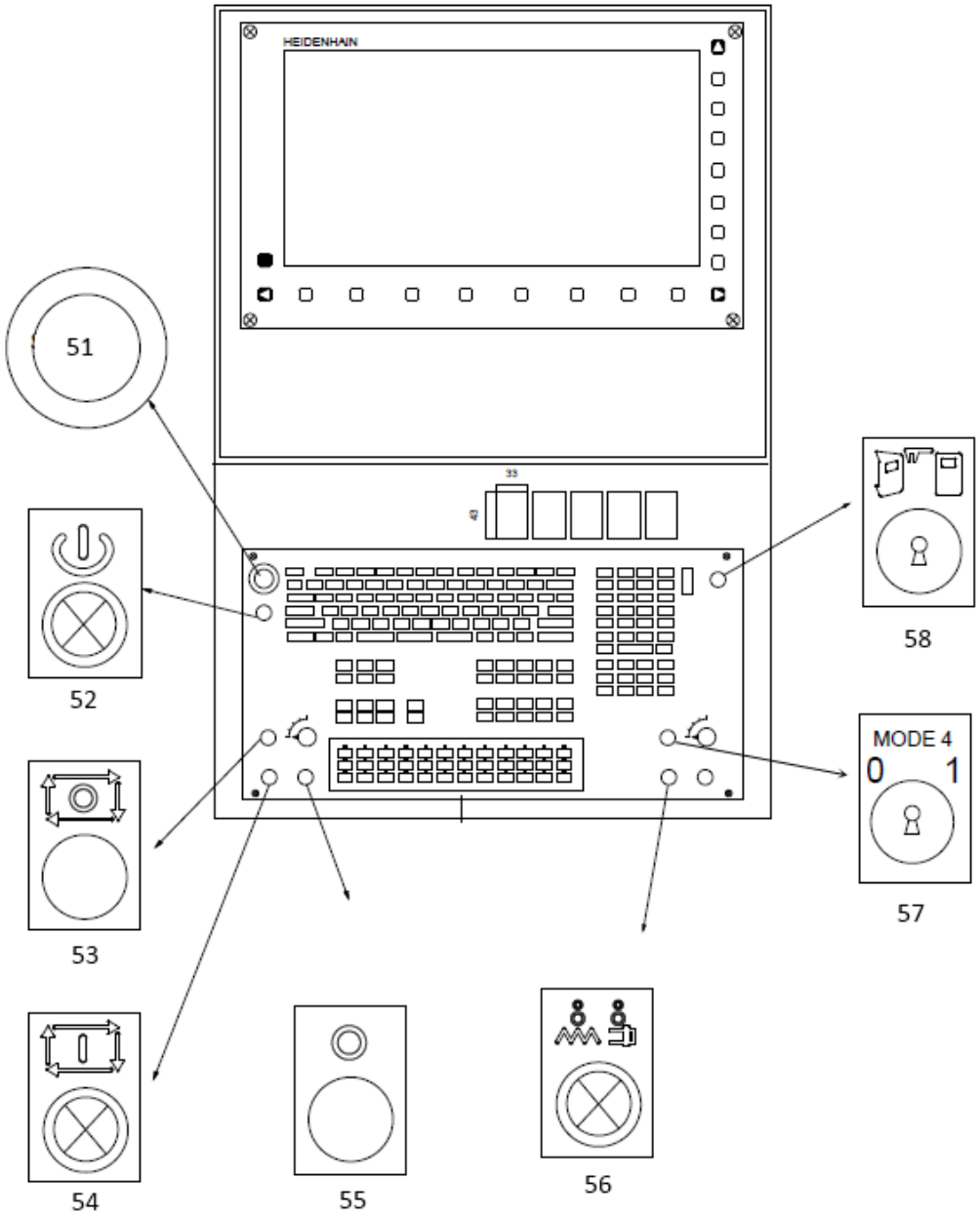
- 47: Pulsador para resetear la variables de la cabina elevable eléctrica.
- 48: Pulsador para mover la cabina de operario hacia abajo
- 49: Pulsador para activar la refrigeración mediante una toma en el carnero.

Activa la refrigeración mediante una toma que se encuentra en la parte frontal del carnero.

- 50: Pulsador negro para desactivar tanto la refrigeración interna de la herramienta como la refrigeración de la herramienta desde el exterior.

Detiene la refrigeración tanto interna como desde el exterior de la herramienta en cualquier modo de funcionamiento.

Aquellos pulsadores que difieran de la máquina base se podrán encontrar en su apartado correspondiente.



- 51: Pulsador de emergencia

Provoca la puesta fuera de servicio de la máquina.

- 52: Pulsador luminoso blanco de puesta en servicio.

La puesta en servicio de la máquina se produce a través de este pulsador. Luce de manera permanente cuando la máquina está en servicio.

- 53: Pulsador negro “Parada NC” para parada del ciclo del control numérico.

Detiene la ejecución del ciclo del TNC.

Detiene el movimiento mantenido de un eje (arriba descrito) en modo de funcionamiento “Manual”.

- 54: Pulsador luminoso blanco “Inicio NC” para el inicio del ciclo en el control numérico.

Inicia la ejecución del ciclo del TNC. Luce permanentemente cuando el ciclo está en ejecución.

En modo de funcionamiento “Manual”, al pulsar conjuntamente un pulsador de movimiento manual del los ejes (X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-) y el pulsador “Inicio NC”, el eje correspondiente se mueve automáticamente hasta el final de su curso o hasta que el operario detenga el movimiento.

- 55: Pulsador negro para quitar potencia de la máquina.

La máquina pasa al estado de no potencia o emergencia al pulsar este pulsador.

- 56: Pulsador luminoso blanco para parada / inicio de los ejes y del cabezal.

Inicia y detiene, alternativamente, el giro del husillo portaherramientas y el avance de los ejes en caso de que ya se estuvieran moviendo previamente. Luce permanentemente cuando la parada está activa.

- 57: Selector de llave de dos posiciones fijas para la intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas.

Posición izquierda: modo desactivado

Posición derecha: modo activado

- 58: Selector de llave de tres posiciones fijas para selección del modo de operación.

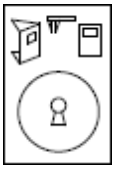


Figura 3.19. Selector de llave de tres posiciones fijas para selección del modo de operación

Posición derecha: Modo de operación MOD1

Posición central: Modo de operación MOD2

Posición izquierda: Modo de operación MOD3

3.2.4. Botonera portátil

Figura 3.20. Botonera portátil

Para habilitar el volante electrónico:

1. Se debe pulsar la siguiente tecla en el teclado del control numérico para pasar a MODO VOLANTE ELECTRÓNICO:

Figura 3.21. Modo volante electrónico

2. Si el control numérico está en modo manual, se puede acceder a MODO VOLANTE ELECTRÓNICO pulsando la siguiente tecla en el volante:

Figura 3.22. Modo volante electrónico

En pantalla aparecerá la información MODO VOLANTE ELECTRÓNICO y el movimiento de los ejes se efectuará seleccionando el eje y girando el volante electrónico.

A continuación se detalla la funcionalidad de los principales controles del volante:

1. Pulsadores de selección de ejes para movimientos manuales
2. Pulsador para modificar la sensibilidad del volante.
3. Pulsador de jog negativo, positivo y rápido.
4. Pulsadores paro / marcha del ciclo .
5. Pulsadores paro / marcha avances y cabezal.
6. Pulsadores de hombre muerto.

7. Pulsador de emergencia.
8. Volante electrónico(emisor de impulsos).
9. Potenciómetro para avance ejes
10. Potenciómetro para revoluciones cabezal
11. Pulsadores de diversa función
12. Volante ON/OFF

Figura 3.23. Controles de la botonera portátil

La botonera portátil HR 550 integra la siguientes funciones:

- Conmutación del control al HR550 y viceversa en los modos básicos Volante, Manual, MDI Frase individual y Secuencia de frases así como durante el desarrollo del programa. La utilización del teclado del control se bloquea entonces (BA Edit + Desarrollo del test son posibles sincrónicamente). La conmutación se realiza con la tecla "Volante" del HR550.

- Override del cabezal y avance del volante (máx. 100%): para conmutar los overrides de la botonera de mandos activa (principal o secundaria) a los del volante HR550 basta con habilitar el volante electrónico.

- Las siguientes visualizaciones de estado se representan en el volante:

  ✗ Eje seleccionado con posición del mismo

  ✗ 2D/3D Inclinado activo

  ✗ Control STIB (Desconectado / Parpad./ Conect.)

  ✗ Errores visualizados (símbolo, texto adicional de "Error!" de 2 seg. duración)

  ✗ Velocidad de cabezal actual

  ✗ Avance actual

- Visualización y modificación de la aproximación por giro, o bien por pasos (con las teclas "flecha arriba" y "flecha abajo"). En el mismo se pueden seleccionar las siguientes aproximaciones.

0,0001 - 0,0002 -0,0005 - 0,001 - 0,002 - 0,005 - 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 mm por paso

- Introducción, Modificación, (Des)Conexión de la aproximación de medida de pasos por menú "STEP"

- Selección del eje del volante mediante teclas de selección del eje. Si hay más de 5 ejes, también mediante menú "AX".

- Las funciones Inicio NC, Parada EXT, Marcha rápida, Movimiento Eje +/-.

- Función de la aceptación de la posición en MDI

- Introducción y ejecución de códigos M/S/F en modo manual / volante mediante menú "MSF", a continuación selección de la función e introducción de un valor. Las funciones M y S se deben activar mediante Inicio NC, la función F mediante la tecla "OK".

- Introducción del Preset manual en Modo Manual / volante mediante Menú MSF, a continuación "PRS". El eje se selecciona modificando el eje actual del volante.

- Manejo de las siguientes funciones durante la parada externa en desarrollo programa mediante el menú

- Conmutación de los Modos Manual ("MAN"), MDI ("MDI"), Frase individual ("SGL") u Secuencia de frases ("RUN") mediante el menú "OPM". Se ofrece el menú si es posible una conmutación del Modo en el estado momentáneo del control. Durante el desarrollo del programa sólo se ofrece una conmutación a Frase individual. Tras la conmutación se muestra en la pantalla durante 2 segundos el nuevo Modo. **En el manejo de un HR550 en el TNC no hay diferencias entre los Modos "Manual" y "Volante"**, ya que la activación del volante se controla directamente en el HR550.

En el manejo de un HR550 no hay diferencias entre los Modos "Manual" y "Volante".

- Pulsando simultáneamente el pulsador NC STOP y la tecla CTRL se desbloquea la herramienta.

Sujetar siempre la herramienta con las manos una vez accionadas dichas teclas para evitar que la herramienta caiga, dañando al operario y/o a la máquina.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

- Pulsando simultáneamente el pulsador “Avance rápido” y CTRL se puede girar el husillo de manera sensitiva a velocidad lenta.

3.2.4.1.1. Superposición de posicionamientos de la botonera portátil durante la ejecución de un programa de mecanizado

La función M118 se utiliza para realizar correcciones manualmente con la botonera portátil durante la ejecución del programa de mecanizado.

Al programar M118 se deben introducir los valores de superposición máximos para cada eje.

Ejemplo

L X+0 Y+38 RL F125 M118 X1 Y1

Durante la ejecución del programa se puede producir un desplazamiento de 1mm del plano XY en ambos sentidos mediante la botonera portátil.

Para anular la función se programa M118 sin valores para los ejes.

3.2.5. Proceso de encendido de la máquina

- Retirar el candado que enclava el interruptor principal del armario eléctrico (hasta ahora en posición OFF).

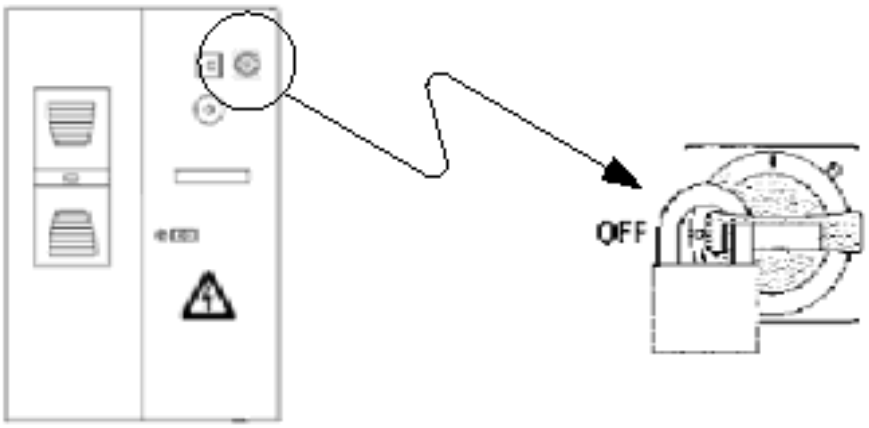


Figura 3.24. Candado para enclavar el interruptor principal

- Girar el interruptor principal a la posición ON. En este momento comienza el proceso de encendido del control numérico.
- El operario debe situarse en su puesto normal de trabajo, que es en el frente de la máquina junto al panel de mandos principal.
- El operario podrá seguir en la pantalla del panel de mandos principal el proceso de encendido del control numérico. En primer lugar, el operario podrá ver en pantalla el logotipo de SORALUCE, junto con un mensaje en la parte superior de la pantalla.

Figura 3.25. Proceso de encendido del control numérico

- Para seguir adelante con el proceso de encendido, el operario debe pulsar la tecla CE en el teclado del panel principal de mandos.

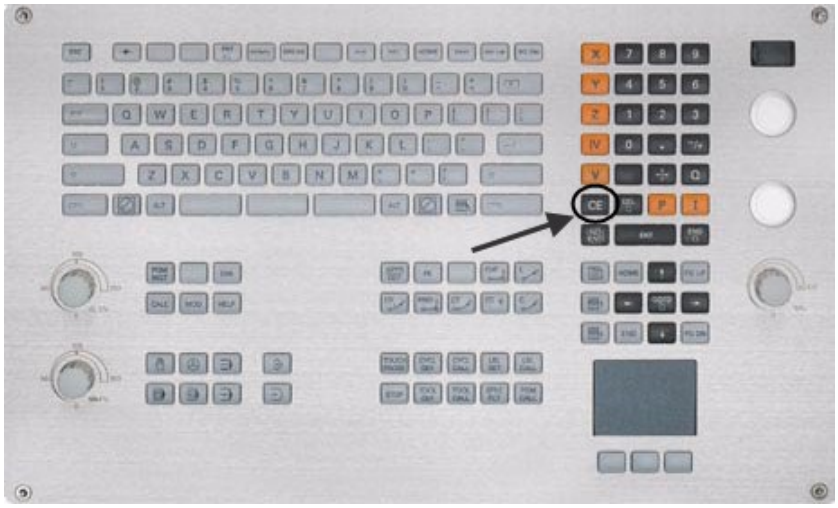


Figura 3.26. Tecla "CE"

- Al pulsar dicha tecla el control numérico queda listo para la puesta en servicio de la máquina.

- Desenclavar todos los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:
  - ✗ Panel de mandos principal
  - ✗ Botonera portátil
  - ✗ Botonera auxiliar
  - ✗ Armario eléctrico
  - ✗ Etc.
- La máquina debe estar en modo de operación MOD2. Utilizar la llave para seleccionar dicho modo en el selector de llave (1) del panel de mandos principal (posición central).

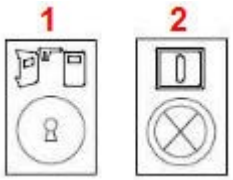


Figura 3.27. Selector de modo de operación (1) y pulsador blanco de puesta en servicio (2)

- Accionar el pulsador blanco de puesta en servicio (2) en el panel de mandos principal.
- Cuando el piloto de dicho pulsador luce, la máquina está en servicio. Cuando el piloto no luce, la máquina está fuera de servicio.

3.2.6. Proceso de apagado de la máquina

- Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando el pulsador negro para paro de servicio en el panel de mandos principal.

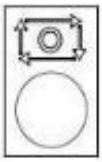


Figura 3.28. Pulsador "Paro de servicio"

- Antes de seguir con la maniobra de apagado de la máquina se debe esperar 3 minutos para evitar daños en la máquina.

Una vez accionado el pulsador de "paro de servicio" esperar 3 minutos antes de apagar el CNC. En el caso de que se apague el CNC sin respetar este tiempo de espera se podrían ocasionar daños muy importantes e irreparables en partes de la máquina. Por tanto se aconseja no apagar el control antes de 3 minutos. Es responsabilidad del usuario realizar un apropiado apagado del CNC.

- Proceder al apagado del control numérico. Para que el apagado del TNC se haga de manera segura seguir los siguientes pasos:
- Pulsar la tecla de modo de funcionamiento "Manual" en el teclado.

Figura 3.29. Tecla "Manual"

- Pulsar la tecla indicada en la figura inferior al lado de la pantalla del control numérico dos veces sucesivamente.

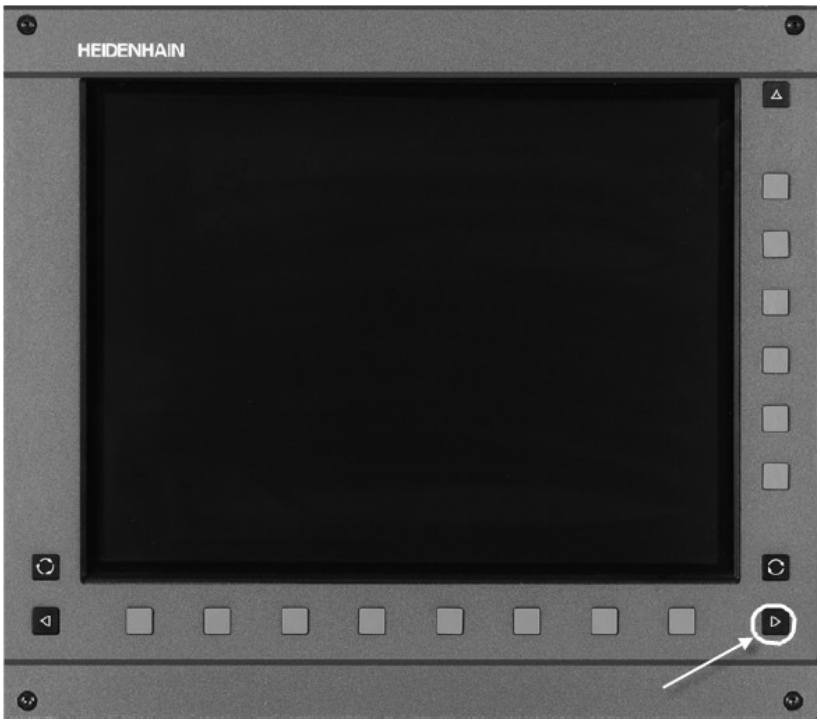


Figura 3.30. Tecla para acceder a la segunda fila del menú

- En pantalla aparece una ventana para apagar el control numérico. Pulsar la tecla situada debajo.

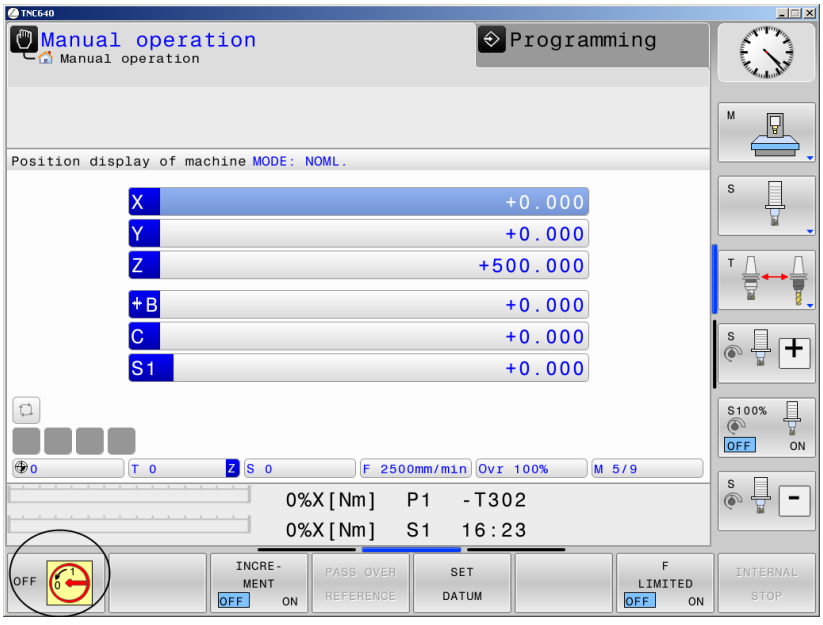


Figura 3.31. Tecla para apagado del control numérico

- En pantalla aparece el siguiente mensaje:

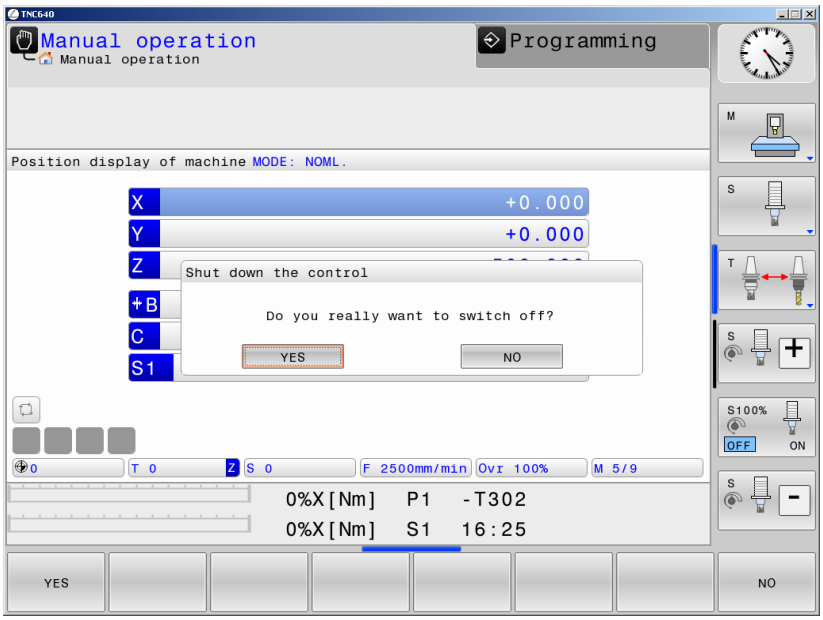


Figura 3.32. Proceso de apagado del control numérico

- Pulsar la tecla debajo de la ventana “SI” y esperar hasta la aparición de un mensaje indicando que la desconexión de la fuente de energía se puede realizar de manera segura para el control numérico.

- Girar el interruptor sito en el armario eléctrico a la posición OFF.

3.2.7. Entrada / salida de datos

3.2.7.1. Transmisión de datos entre el control numérico y un PC externo

Para transferir datos entre un PC externo y el control numérico necesitamos conectar ambos en red. La máquina dispone de una caja al final de la cadena portacables del eje X para la conexión de un cable de red. También hay una toma de red en el panel de mandos principal.

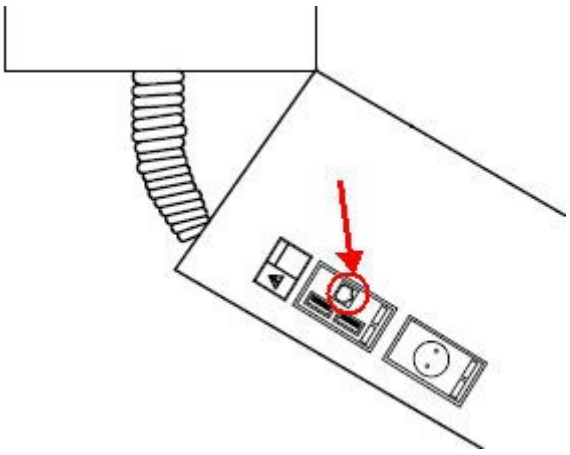


Figura 3.33. Conector RJ45

Si la conexión se realiza a través de un concentrador, el cable de red que el cliente debe instalar entre el PC y una de estas dos tomas debe ser un cable de red no cruzado. En caso de conectar el PC directamente a una de estas dos tomas, el cable que debe utilizar debe ser un cable de red cruzado.

Para más información sobre la configuración del control numérico para la conexión, consultar el apartado 17.6. Conexión Ethernet del “MODO DE EMPLEO” de Heidenhain, adjunto a este manual de instrucciones.

Para la transmisión de datos entre el control numérico y el PC, Heidenhain ofrece el software gratuito TNCRemoNT, adjunto a este manual de instrucciones. Instalar la aplicación en el PC y se podrá realizar la transferencia de programas de manera sencilla.

3.2.7.2. A través de los puertos USB

La máquina dispone de dos puertos USB en el panel de mandos principal para poder realizar transferencia de programas entre una memoria USB y el control numérico.

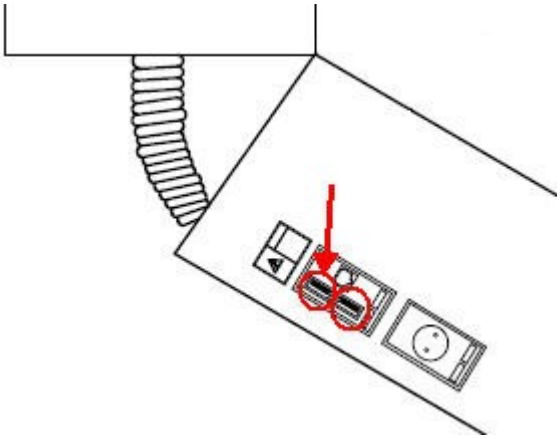


Figura 3.34. Puertos USB en el panel de mandos principal

- Introducir una memoria USB en cualquiera de los dos puertos.
- La unidad de memoria USB se maneja desde el control numérico como cualquier otra unidad de disco.
- Proceder a la transferencia de ficheros entre la memoria USB y el control numérico o viceversa.

3.2.8. Copias de seguridad de los datos

SORALUCE, S. COOP. recomienda realizar periódicamente una copia de seguridad de los programas y ficheros elaborados tanto en la partición TNC:\ como en la partición PLC:\, donde se almacenan datos específicos de la máquina. Con el software gratuito TNCRemoNT, adjunto a este manual de instrucciones, Heidenhain ofrece la posibilidad de realizar copias de seguridad de los datos de manera sencilla.

3.2.9. Paso por referencia de los ejes

Antes de proceder al paso por referencia de los ejes comprobar que no hay obstáculos que puedan colisionar con las partes de máquina que se van a mover.

- Pulsar la tecla de “Búsqueda de puntos de referencia” situada debajo de la pantalla.
- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal para realizar la referencia de cada uno de los ejes que sea necesario.
- En caso de que la captación del eje no sea absoluta, la referencia de los ejes (en caso de que la máquina tenga ese eje) se hará en el siguiente orden:

  1. Eje Z
  2. Eje Caña

3. Eje Travesaño
4. Eje Y
5. Eje X
6. Eje giratorio de la mesa
7. Eje traslante de la mesa

La referencia de estos ejes se realiza moviendo el eje lentamente en sentido positivo. En caso de que el eje esté situado cerca del límite positivo, el movimiento se realiza en sentido negativo.

8. Eje milesimal de la articulación vertical del cabezal
9. Eje milesimal de la articulación diagonal/horizontal del cabezal

Se recomienda accionar el pulsador de "Inicio NC" para la búsqueda de la referencia de los ejes en vez de los pulsadores de movimiento de ejes manual, ya que en el primer caso el sentido de búsqueda referencia se invierte automáticamente en caso de que el eje se encuentre cerca de su extremo positivo.

En caso de utilizar los pulsadores de movimiento manual de los ejes, es responsabilidad del operario mover el eje en el sentido correcto para evitar el desplazamiento del eje contra su tope mecánico.

Para realizar la referencia de los ejes milesimales del cabezal, es necesario comprobar que no hay obstáculos que puedan colisionar con el giro del cabezal necesario.

3.2.10. Ejecución de funciones M

Las funciones M son funciones auxiliares del TNC. Las funciones M se pueden ejecutar en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase” y “Ejecución continua del programa” accionando el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal. También se pueden ejecutar en modo de funcionamiento “Manual” por medio de la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla, asociada a la ventana “M”.

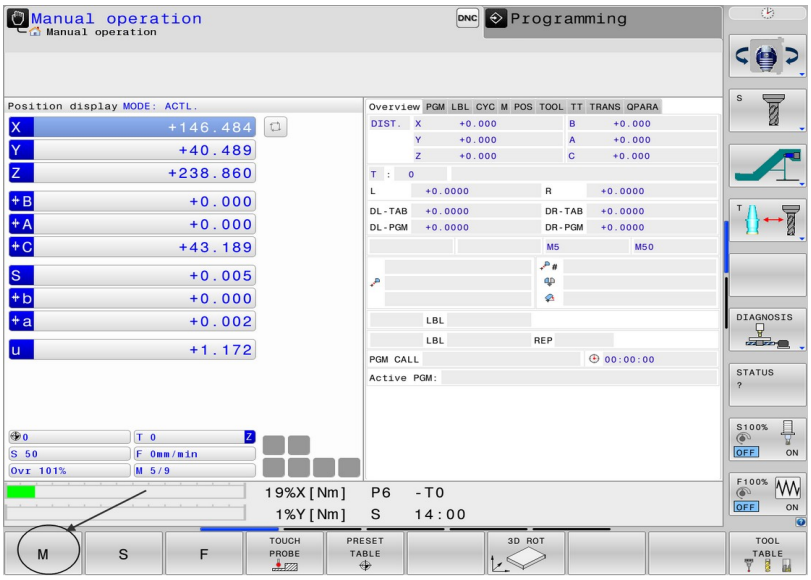


Figura 3.35. Tecla para ejecutar funciones M

Al pulsar esta tecla aparece en pantalla la ventana de ejecución de funciones M. El operario debe introducir el número de la función que desea ejecutar y accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal. La ejecución de la función M finaliza cuando esta ventana desaparece de pantalla.

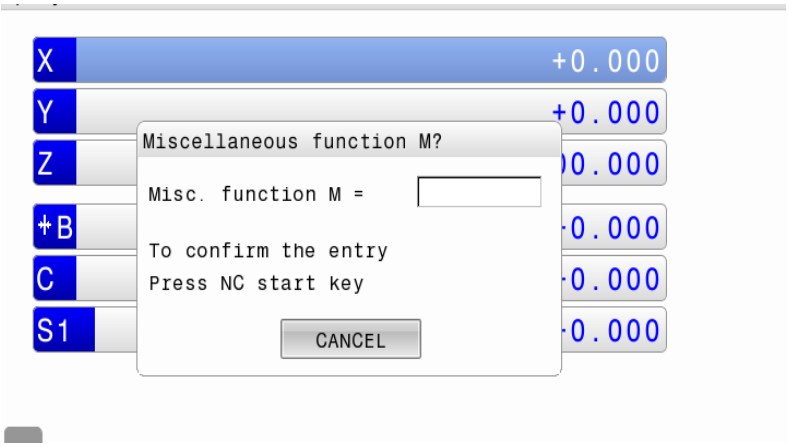


Figura 3.36. Ventana de ejecución de funciones M

3.2.11. Ventanas de ayuda

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de ventanas de ayuda que muestran información de interés de la máquina. Algunas de ellas se detallan en este apartado y otras en otros apartados específicos de opciones de máquina.

En el lado derecho de la pantalla hay una serie de teclas dispuestas verticalmente. Mediante estas teclas se pueden abrir las ventanas asociadas a cada tecla en la pantalla del control numérico.

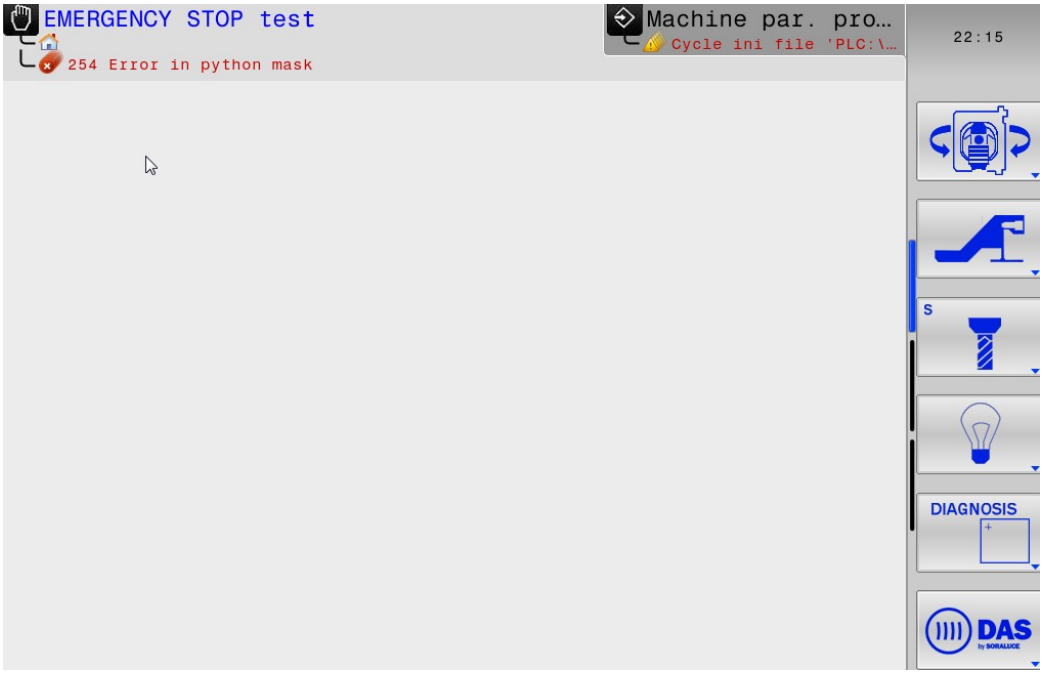


Figura 3.37. Ventanas de ayuda

3.2.11.1. Ayudas para el movimiento del husillo portaherramientas

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

Figura 3.38. Menú de ayuda para el movimiento del husillo portaherramientas

A continuación se abre el menú de ventanas de ayuda para el movimiento del husillo portaherramientas.

Figura 3.39. Ventanas de ayuda para el movimiento del husillo portaherramientas

1: M43

2: M44

- M43: En modo de funcionamiento “Manual” provoca el giro del motor del cabezal en sentido horario.
- M44: En modo de funcionamiento “Manual” provoca el giro del motor del cabezal en sentido anti horario.

3.2.11.2. Ventanas de información variada

Para acceder a este menú de ventanas pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

Figura 3.40. Menú de ventanas de información variada

Al pulsar esta tecla se abren a su vez otra serie de menús.

Figura 3.41. Menús de ventanas de ayuda

1: Menú de ventanas de información sobre el estado de los ejes, cabezal, cambiador de herramientas y temperaturas.

2: Menú de ventanas de información sobre señales de funcionalidad.

3: Ventana de información sobre las distintas funciones M que tiene la máquina.

Al pulsar cada una de estas teclas se muestra en pantalla la siguiente información.

3.2.11.2.1. Ventana de información sobre el estado de los ejes, cabezal y temperaturas

Dentro de este menú hay otro submenú de ayuda.

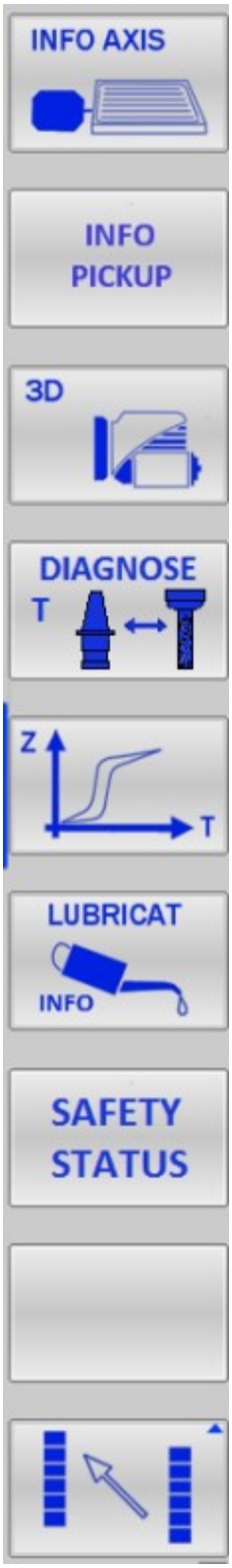


Figura 3.42. Submenús de ventanas de ayuda

1: Ventana de información sobre el estado de los ejes y servomotores.

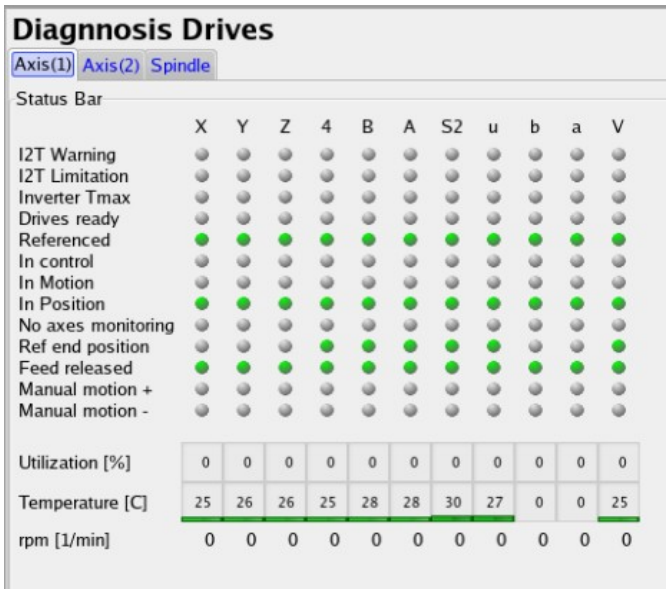


Figura 3.43. Ventana 1 de información de los ejes

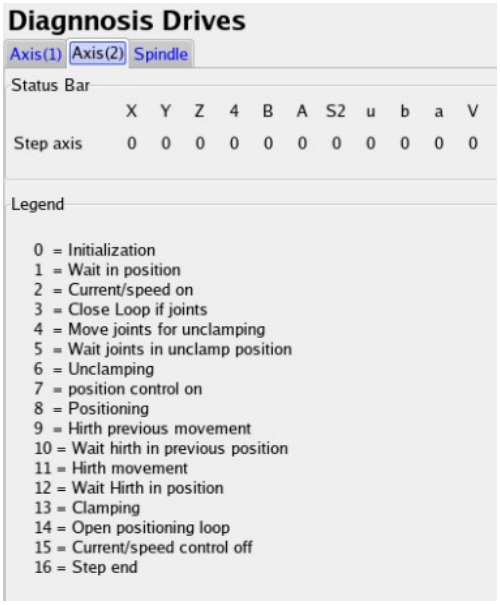


Figura 3.44. Ventana 2 de información de los ejes

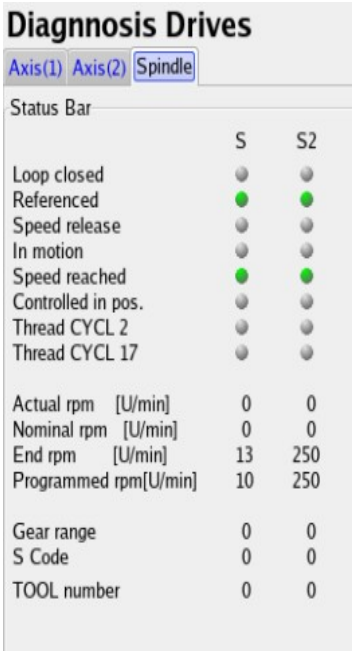


Figura 3.45. Ventana 3 de información de los ejes

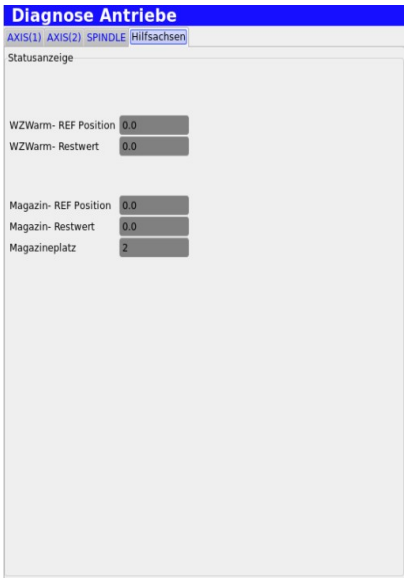


Figura 3.46. Ventana 4 de información de los ejes

2: Ventana de información sobre el estado de las señales involucradas en el cambio de cabezales.

Figura 3.47. Ventana de información de las señales para cambio de cabezales

3:Ventana de información sobre el estado del cabezal. Posiciones y señales de las articulaciones.

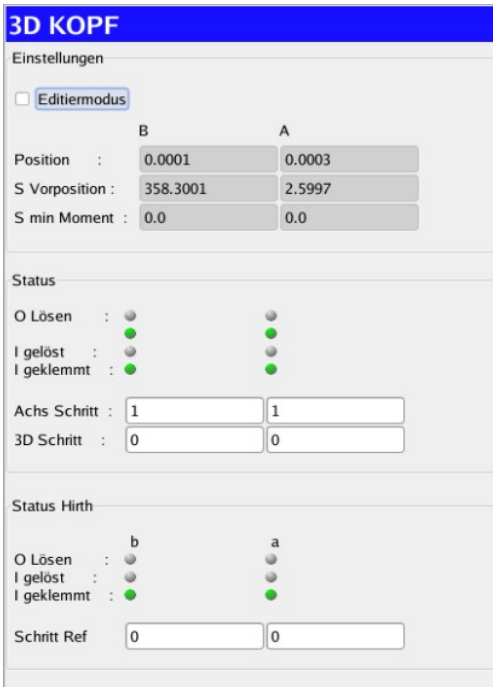


Figura 3.48. Ventana de información de las articulaciones

4: Ventana de información de las distintas sondas de temperatura de la máquina y de la compensación térmica.

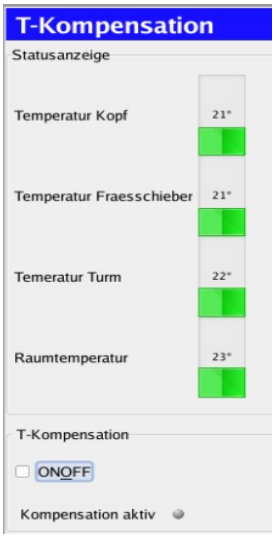


Figura 3.49. Ventana de información de las sondas de temperatura

3.2.11.2.2. Menú de ventanas de información sobre señales de funcionalidad

Dentro de este menú hay otro submenú de ayuda.

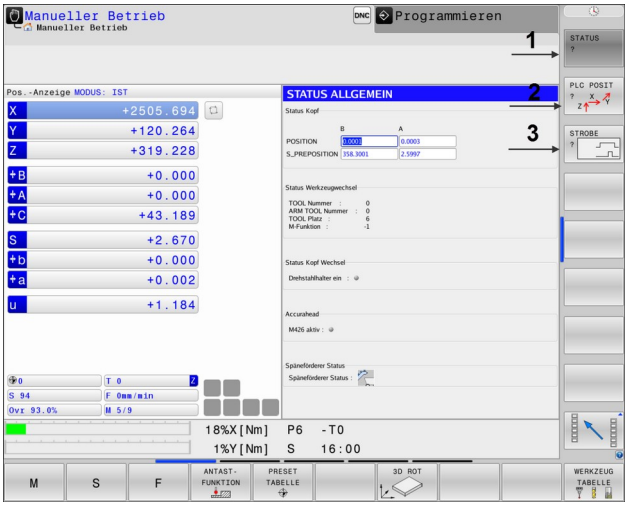


Figura 3.50. Submenú de ayuda del diagnóstico

1: Estado global sobre el estado de la máquina.

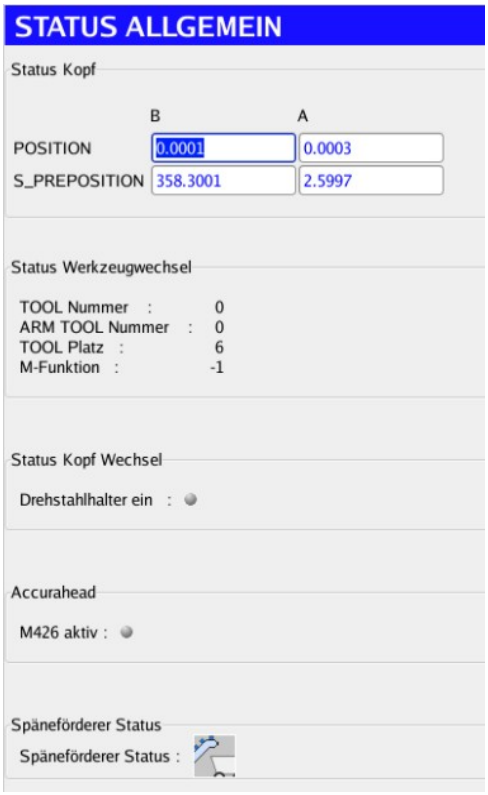


Figura 3.51. Ventana de información sobre el estado general de la máquina

2: Estado diagnóstico sobre todos los ejes de la máquina.

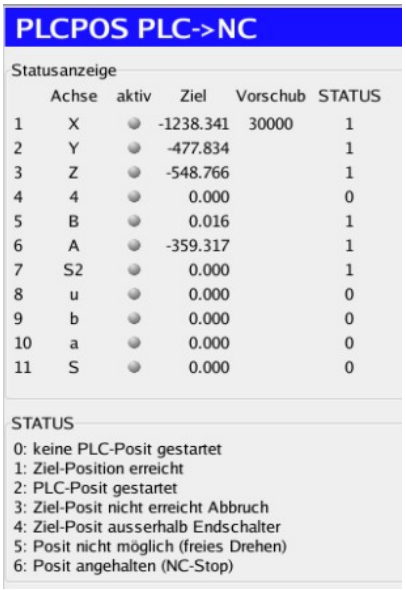


Figura 3.52. Estado diagnóstico de los ejes

3: Diagnóstico sobre las funciones que se están ejecutando en la máquina.

Figura 3.53. Diagnóstico de las funciones lanzadas

3.2.11.2.3. Ventana de información sobre las distintas funciones M que tiene la máquina

Muestra en pantalla las funciones M que tiene la máquina dividida en distintas páginas: máquina, husillo principal y ejes.

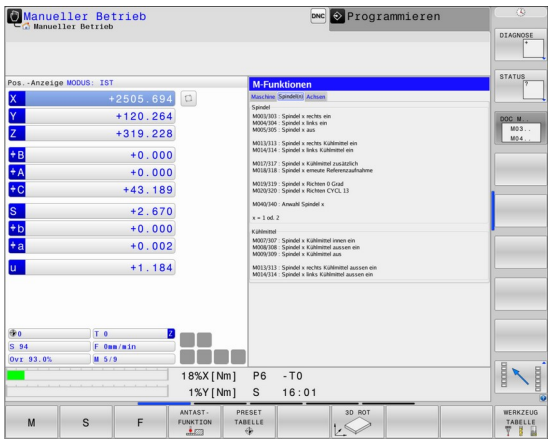


Figura 3.54. Ventana de información sobre las funciones M

Para volver al menú superior o anterior hay que utilizar la tecla indicada en la próxima figura.

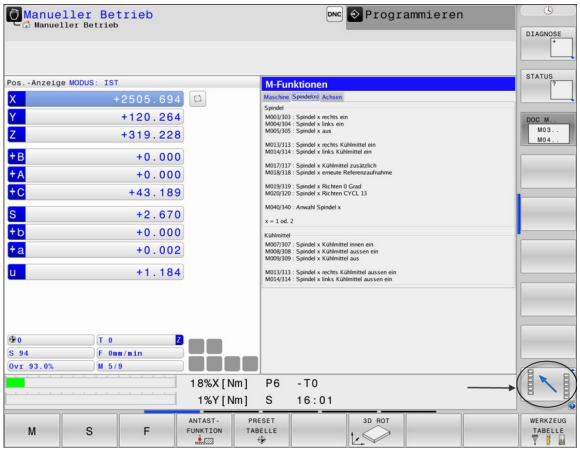


Figura 3.55. Tecla para ir al menú superior

3.2.12. Equipo de lubricación de la máquina

3.2.12.1. Ejes vertical y transversal

La máquina está equipada con un grupo centralizado de engrase, situado bajo el panel neumático, que sirve para enviar grasa a las guías, patines y piñón-cremallera del eje Y, a los patines y antivibrantes del vertical Z y a su tuerca del husillo a bolas de tal forma que permite un avance suave de dichos mecanismos, a la vez que evita gripajes, agarrotamientos y movimientos bruscos. La grasa que utiliza es KLÜBER Microlube GL 261.

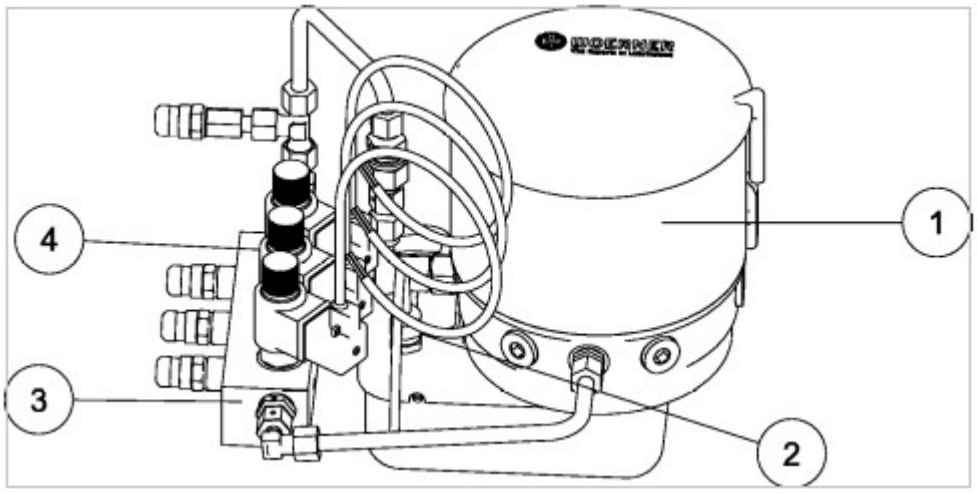


Figura 3.56. Sistema de lubricación de máquina

1: Depósito de grasa

El engrase de cada eje se realiza de forma independiente. Para ello la central de engrase dispone de una única salida que alimenta a un colector con tantas electroválvulas como ejes a engrasar. De esta manera, en función de las necesidades de cada eje, se aporta grasa a un distribuidor u otro con total independencia. El sistema se pone en marcha cada 12h, cada 3600m recorridos o cada vez que se arranca la máquina. Si por cualquier causa el operario identifica que las partes de la máquina no están correctamente lubricadas, o que el consumo de grasa es excesivo, el operario debe ponerse en contacto con SORALUCE, S.COOP.

El equipo dispone de un detector de nivel. Los distribuidores progresivos, ubicados en distintos puntos, suministran la cantidad exacta de grasa a cada punto (tuercas de husillos, patines, cremallera, etc.).

3.2.12.2. Eje X

El eje X está lubricado por aceite ISO19378. En uno de los lados de la mesa móvil, bajo las cubiertas telescópicas del eje X, está situado el depósito con la bomba que envía el aceite para el correcto funcionamiento de los sistemas de traslación del eje X. Además, se dispone de electroválvulas que abren el paso de las distintas vías, y distribuidores que reparten el aceite a los distintos puntos.

Debido al difícil acceso al depósito de aceite, se dispone de una toma neumática y una toma de aceite en el panel neumático. Es posible conectar una bomba neumática y un tubo de alimenta de aceite a estas tomas y realizar un llenado del depósito de esta manera. En el panel neumático se dispone de un piloto que indica cuando el depósito está lleno para dejar de suministrar el aceite.

Figura 3.57. Sistema de lubricación de máquina

3.2.13. Cabezal

El cabezal universal de posicionamiento milesimal tiene dos articulaciones, vertical y diagonal. Cada una de ellas puede posicionar cada 0,001º.

3.2.13.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas

Cuando ambas articulaciones del cabezal están bloqueadas el giro del motor del cabezal se transmite al husillo portaherramientas.

La velocidad de giro máxima de este cabezal es de 7000rpm.

El operario puede introducir las revoluciones de giro del husillo portaherramientas tanto en modo de funcionamiento “Manual”, como en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Ejecución continua del programa”.

3.2.13.1.1. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas en modo de funcionamiento “Manual”

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

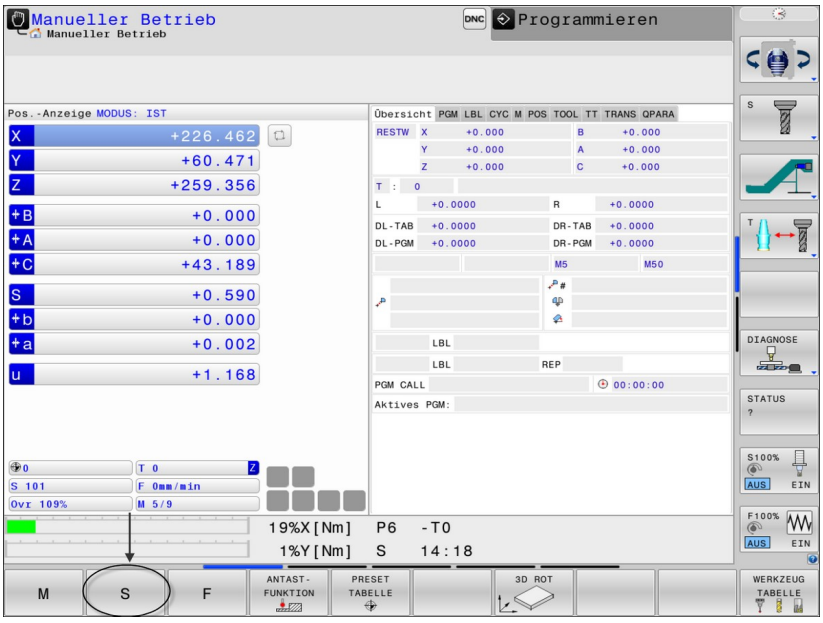


Figura 3.58. Tecla “S”

- El operario puede introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas en la ventana.

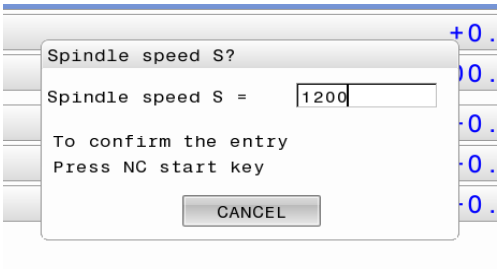


Figura 3.59. Ventana para introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas

- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos activo (principal o secundario).
- El operario puede ver la velocidad de giro programada en la pantalla.

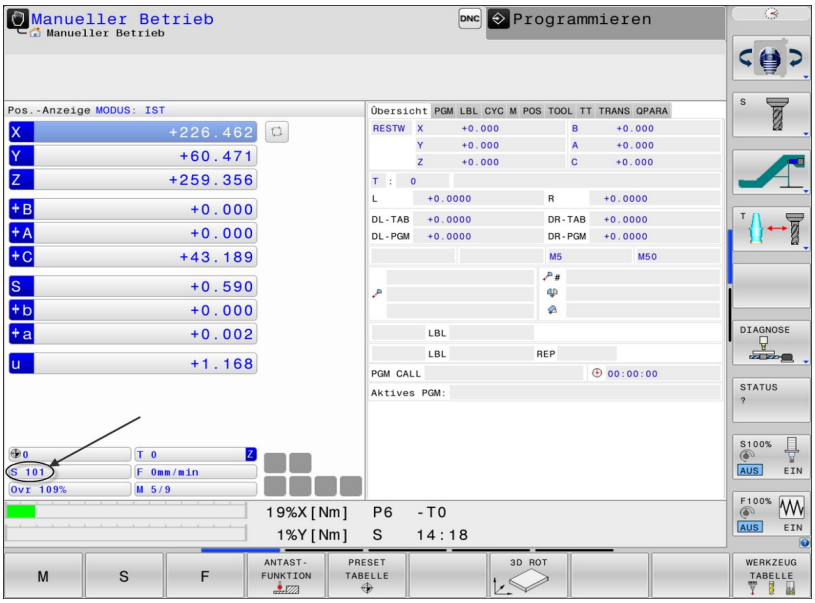


Figura 3.60. Velocidad de giro programada del husillo portaherramientas

3.2.13.1.2. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas en los demás modos de funcionamiento

En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” o en el modo “Editar / Memorizar” dentro de un programa de mecanizado se puede utilizar la orden TOOL CALL para introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas.

- Pulsar la tecla TOOL CALL del teclado

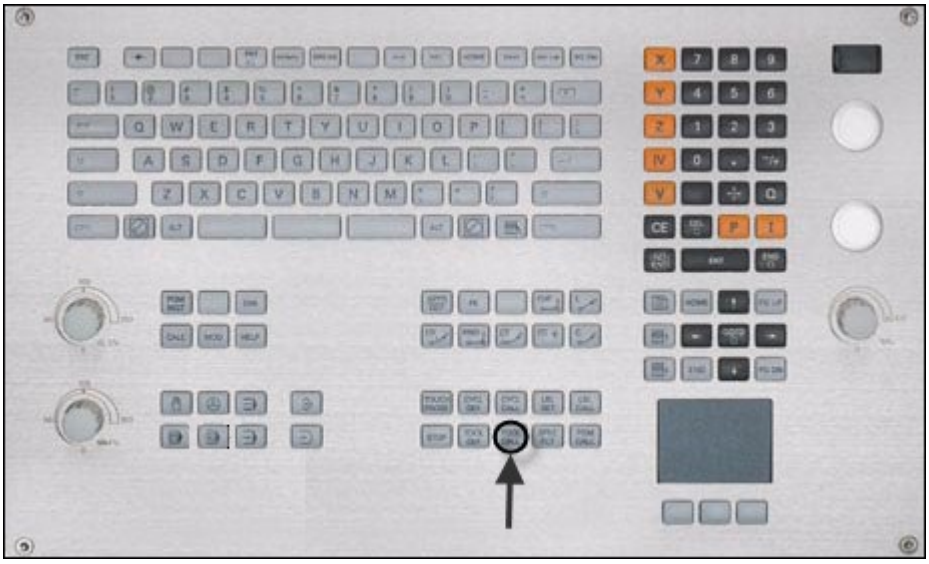


Figura 3.61. Tecla "TOOL CALL"

- Introducir la velocidad de giro deseada en la orden TOOL CALL.

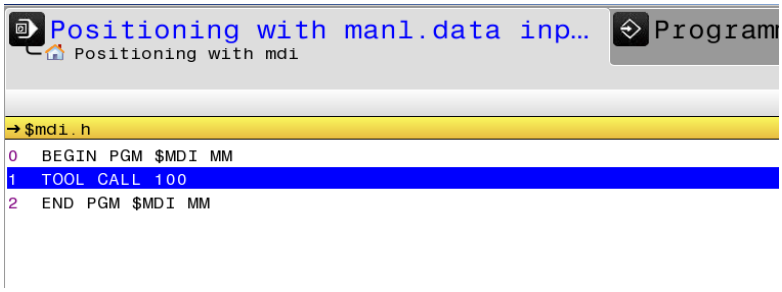


Figura 3.62. Velocidad de giro

- Accionar el pulsador "Inicio NC" en el panel de mandos activo (principal o secundario).

3.2.13.1.3. Funciones M para el giro del husillo portaherramientas

Las funciones M para iniciar o para el giro del husillo portaherramientas son:

- M3 : giro en sentido horario
- M4: giro en sentido anti-horario
- M5: parada del giro

3.2.13.2. Ventanas de ayuda para el cabezal

El giro de las articulaciones se realiza de manera automática mediante un ciclo de constructor (397) en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase ” y “Ejecución continua del programa”. También es posible girar las articulaciones en modo de funcionamiento “Manual” a determinadas posiciones mediante las teclas situadas verticalmente en el lado derecho de la pantalla. SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un menú de ventanas para operaciones manuales con las articulaciones del cabezal y con ventanas con información.

Para acceder a dichas ventanas el operario debe pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

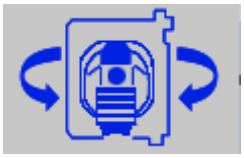


Figura 3.63. Menú de ventanas de ayuda para el cabezal

Al pulsar esta tecla se abre el menú de ventanas de ayuda del cabezal.

1: Ventanas para giro automático del cabezal en modo de funcionamiento “Manual”.

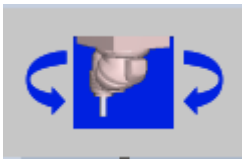


Figura 3.64. Menú para giro automático del cabezal

2: Menú para ayuda en la recuperación de la articulación vertical.

Figura 3.65. Menú para la recuperación de la articulación vertical del cabezal

3: Menú para ayuda en la recuperación de la articulación diagonal.

Figura 3.66. Menú para la recuperación de la articulación diagonal del cabezal

4: Menú para el ajuste de las orientaciones de desbloqueo de las articulaciones.

3.2.13.2.1. Ventanas para giro automático del cabezal en modo de funcionamiento "Manual".

En modo de funcionamiento "Manual", pulsando las teclas asociadas a cada una de las ventanas mostradas en la figura, el cabezal gira automáticamente a la posición mostrada en la ventana. Estas posiciones son aquellas en las que la herramienta de trabajo permanece paralela a uno de los ejes de la máquina, es decir:

V=0º / D=0º: Herramienta paralela al eje vertical (Z)

V=0º / D=180º: Herramienta paralela al eje longitudinal (X)

V=90º / D=180º: Herramienta paralela al eje transversal (Y)

V=270º / D=180º: Herramienta paralela al eje transversal (Y)

V=180º / D=180º: Herramienta paralela al eje longitudinal (X)

V=90º / D=0º: Herramienta paralela al eje vertical (Z)

V=270º / D=0º: Herramienta paralela al eje vertical (Z)

V=180º / D=0º: Herramienta paralela al eje vertical (Z)

Antes de pulsar cualquiera de estas teclas el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

3.2.13.2.2. Menú para ayuda en la recuperación de la articulación vertical

En este menú se muestran las siguientes ventanas.

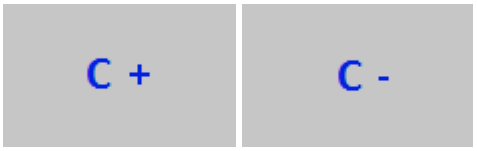


Figura 3.67. Ventanas para ayuda en la recuperación de la articulación vertical

Para que funcione cualquiera de estas teclas la articulación vertical tiene que estar desbloqueada.

Figura 3.68. Tecla para mover la articulación vertical en sentido positivo de manera sensitiva

Figura 3.69. Tecla para mover la articulación vertical en sentido negativo de manera sensitiva

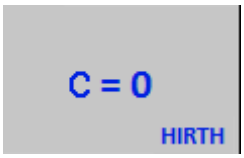


Figura 3.70. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación vertical a la posición de referencia

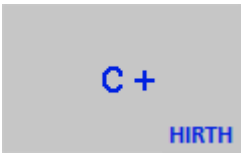


Figura 3.71. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación vertical en sentido positivo de manera sensitiva

Figura 3.72. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación vertical en sentido negativo de manera sensitiva

Para recuperar la operatividad de la máquina tras una anomalía durante el ciclo de posicionamiento automático del cabezal, el operario debe utilizar este menú. El proceso para una correcta recuperación de la articulación se describe en el apartado *4.4.1. Recuperación del cabezal.*

3.2.13.2.3. Menú para ayuda en la recuperación de la articulación diagonal

En este menú se muestran las siguientes ventanas.

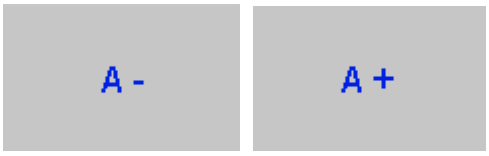


Figura 3.73. Ventanas para ayuda en la recuperación de la articulación diagonal

Para que funcione cualquiera de estas teclas la articulación diagonal tiene que estar desbloqueada.

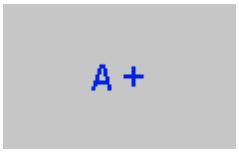


Figura 3.74. Tecla para mover la articulación diagonal en sentido positivo de manera sensitiva

Figura 3.75. Tecla para mover la articulación diagonal en sentido negativo de manera sensitiva

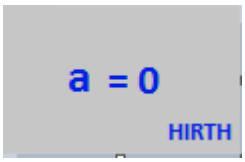


Figura 3.76. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación diagonal a la posición de referencia a=0

Figura 3.77. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación diagonal en sentido positivo de manera sensitiva

Figura 3.78. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación diagonal en sentido negativo de manera sensitiva

Para recuperar la operatividad de la máquina tras una anomalía durante el ciclo de posicionamiento automático del cabezal, el operario debe utilizar este menú. El proceso para una correcta recuperación de la articulación se describe en el apartado *4.4.1. Recuperación del cabezal.*

3.2.13.3. Funciones M para el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones

Las funciones M para el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones son:

- M38: Desbloqueo de la articulación vertical
- M48: Bloqueo de la articulación vertical
- M39: Desbloqueo de la articulación diagonal
- M49: Bloqueo de la articulación diagonal

3.2.13.4. Posicionamiento automático de las articulaciones a las posiciones solicitadas por el operario

El operario puede girar las articulaciones del cabezal a las posiciones deseadas mediante el ciclo de constructor para posicionamiento automático de las articulaciones (397).

Antes de ejecutar el ciclo 397 el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

Para acceder a dicho ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

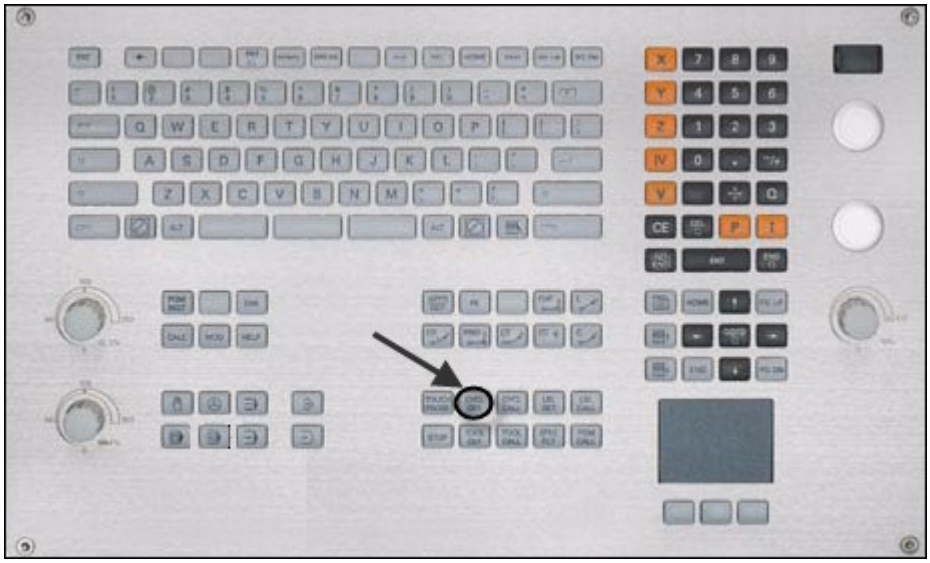


Figura 3.79. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.80. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

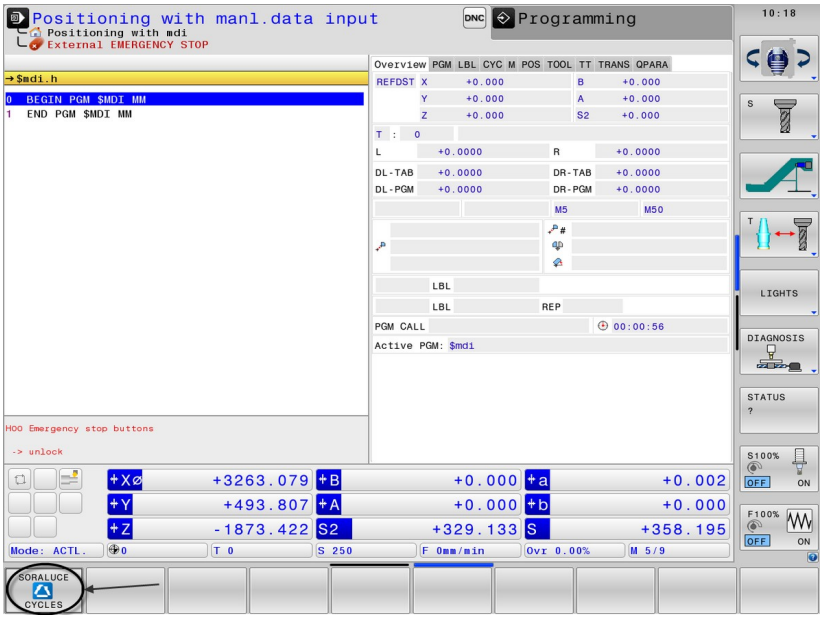


Figura 3.81. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para girar de manera automática las articulaciones del cabezal es el ciclo 397.

Figura 3.82. Tecla del ciclo 397

- Introducir los valores a los que el operario desea girar las articulaciones en los parámetros Q que el ciclo solicita.

  Q1507: Posición para la articulación vertical, comprendida entre -180,000º y +359,999º

  Q1506: Posición para la articulación diagonal, comprendida entre -180,000º y +359,999º

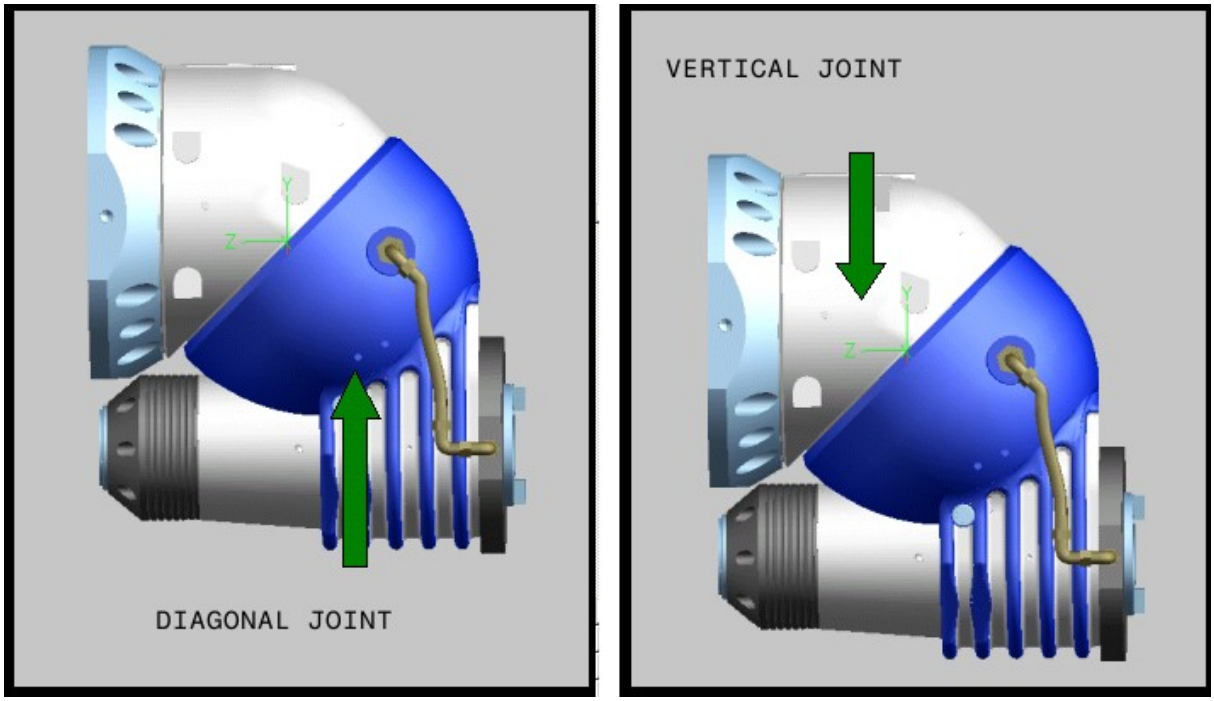


Figura 3.83. Ciclo 397

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.84. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos activo (principal o secundario).

El operario puede programar el ciclo 397 dentro de un programa de mecanizado en modo de funcionamiento “Editar / Memorizar” siguiendo este mismo procedimiento y ejecutarlo en modo de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase” y “Ejecución continua del programa”.

3.2.13.5. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un ciclo de constructor para actualizar las posiciones de las articulaciones del cabezal, el ciclo 396. Este ciclo debe ser ejecutado obligatoriamente después de ejecutar las maniobras de recuperación de las articulaciones (ver apartado *4.4.1. Recuperación del cabezal*).

Para acceder a dicho ciclo seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

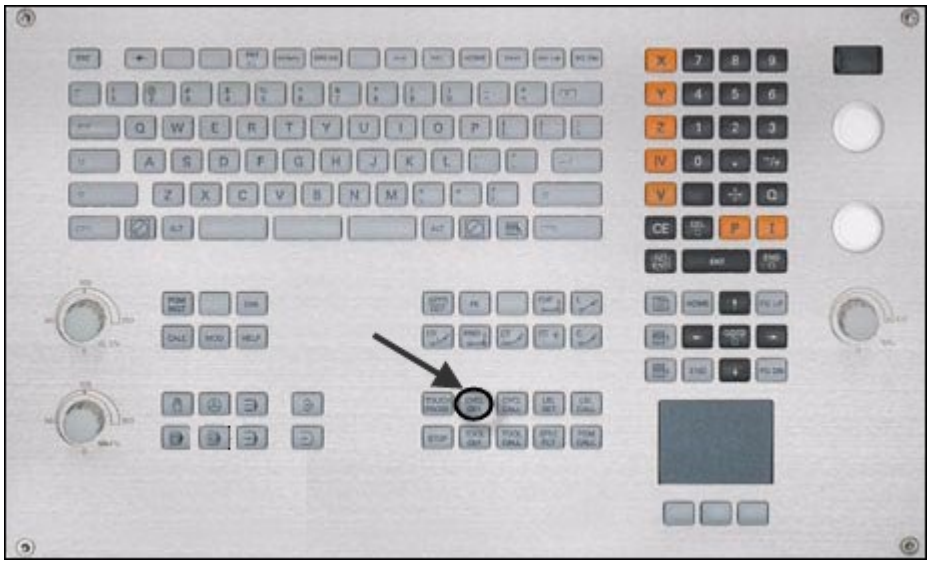


Figura 3.85. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.86. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

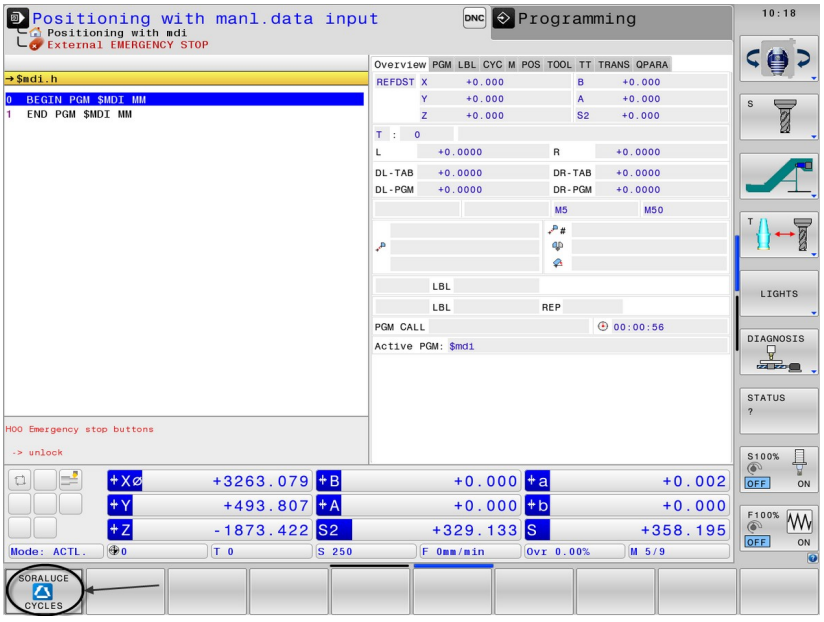


Figura 3.87. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para actualizar las posiciones de las articulaciones del cabezal es el ciclo 396.

Figura 3.88. Tecla del ciclo 396

- Introducir los valores en los que el operario desea actualizar las articulaciones en los parámetros Q que el ciclo solicita.

  Q1505: Posición para la articulación vertical, comprendida entre -180,000º y +359,999º

  Q1504: Posición para la articulación diagonal, comprendida entre -180,000º y +359,999º

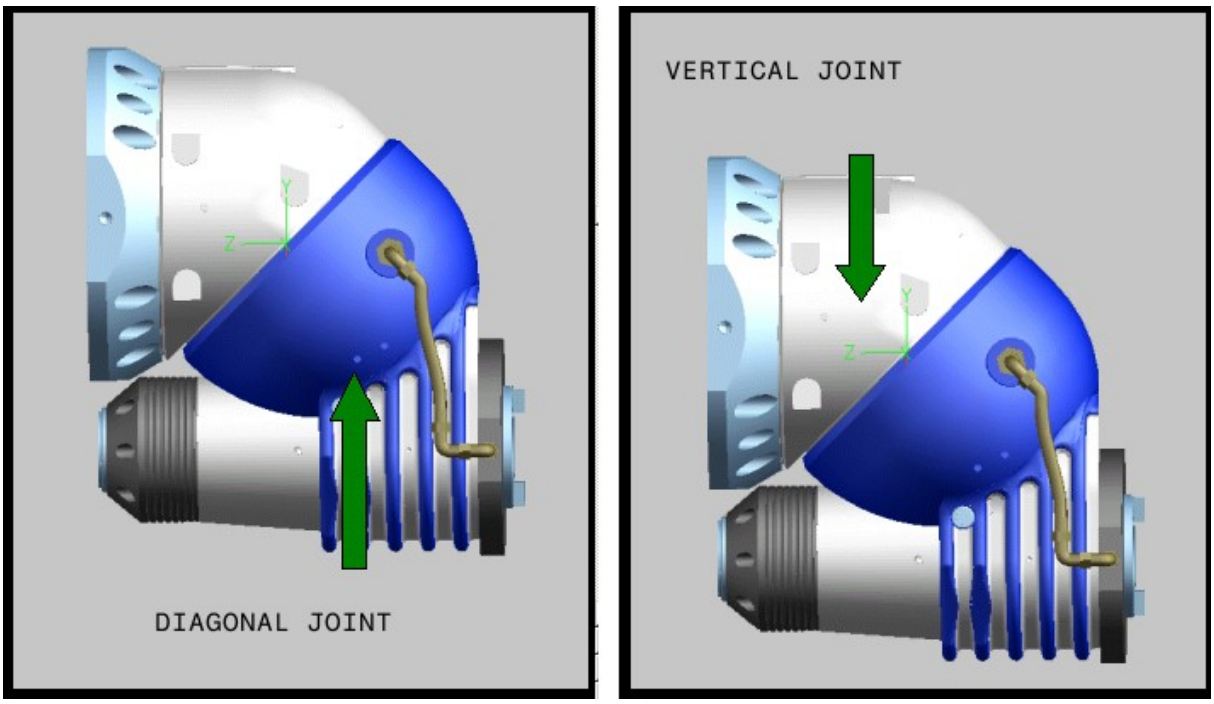


Figura 3.89. Ciclo 396

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.90. Tecla "ENTER"

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador "Inicio NC" del panel de mandos activo (principal o secundario).
- Durante la ejecución del ciclo el operario puede ver en pantalla dos mensajes que lo obligan a ejecutar determinadas acciones.

Mensaje "35. Abrir la ventana "STATUS"": este mensaje obliga el operario a abrir la ventana de información sobre el estado general de la máquina y comprobar que las posiciones que ha programado para actualizar las posiciones de las articulaciones son realmente correctas.

Mensaje "36. Este es un ciclo de actualización. Si está de acuerdo pulse "Y"": este mensaje obliga el operario a pulsar la tecla "Y" del teclado si está de acuerdo con la información mostrada en la ventana de información general.

Se recomienda encarecidamente utilizar el ciclo 396 únicamente con las articulaciones en V=0º / D=0º, ya que son las únicas posiciones en las que el operario dispone de las flechas que aseguran la posición correcta en el cabezal.

3.2.13.6. Trabajo en distintas posiciones del cabezal

Al girar las articulaciones del cabezal, la posición y orientación de la punta de la herramienta cambian. El operario puede emplear distintos métodos de trabajo para compensar el desplazamiento de la punta de la herramienta en el espacio.

3.2.13.6.1. Inclinar el plano de mecanizado

El TNC contempla la opción de inclinar el plano de mecanizado en máquinas con cabezales de posicionamiento automático. Las aplicaciones más típicas son el mecanizado de taladros inclinados o el mecanizado de contornos inclinados en el espacio.

Al girar las articulaciones del cabezal la posición del eje de la herramienta se modifica, al igual que la posición de la herramienta, respecto al sistema de coordenadas fijo de la máquina. El control numérico realiza un giro del sistema de coordenadas fijo. El sistema de coordenadas activo a partir de la inclinación del plano, es este sistema de coordenadas, llamado sistema de coordenadas transformado.

Ejemplo

Al girar 180º la articulación vdiagonal (A) se realiza un giro del sistema de coordenadas de la máquina (sistema de coordenadas transformado). Si en el modo de funcionamiento "Manual" se pulsa la tecla Z+, se produce el desplazamiento del eje X en sentido positivo.

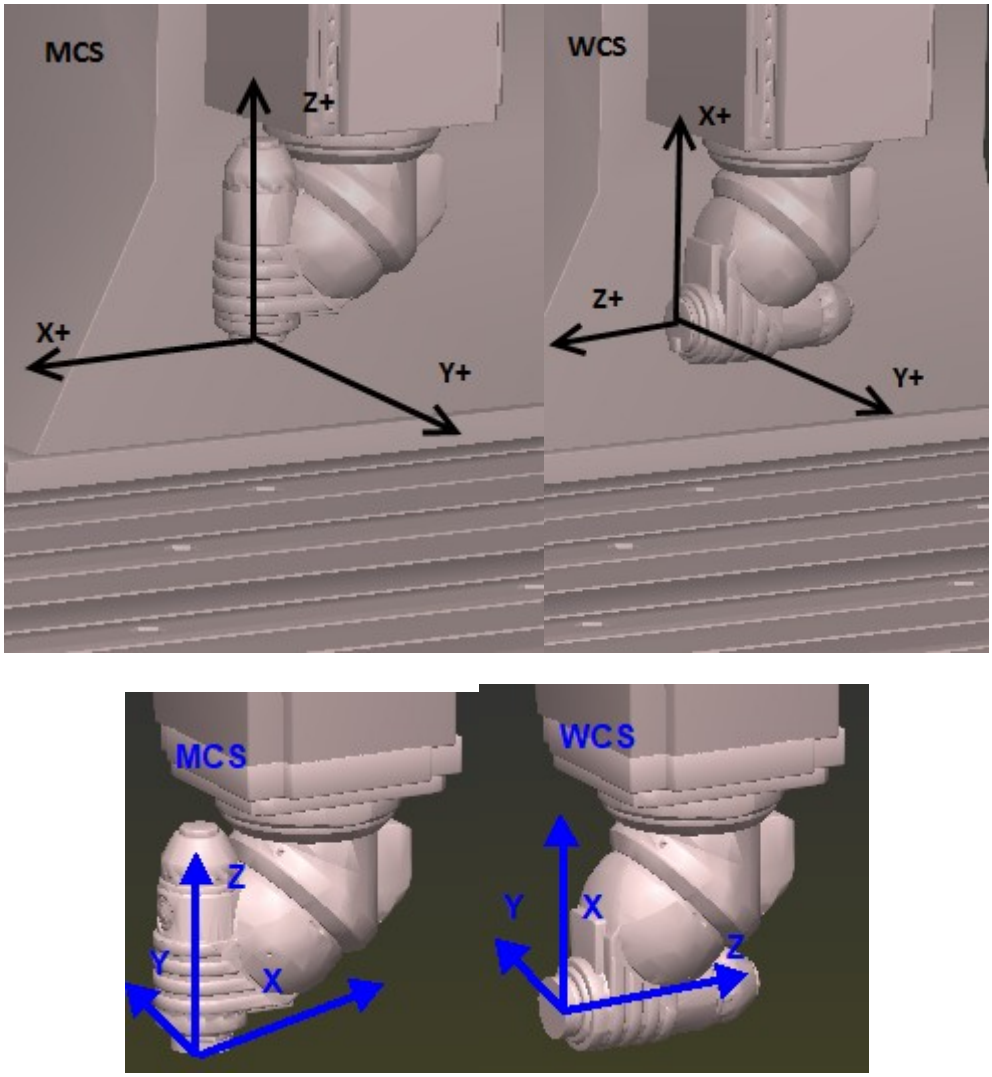


Figura 3.91. Transformación del sistema de coordenadas

MCS: Sistema de coordenadas fijo

WCS: Sistema de coordenadas transformado

Para el cálculo del sistema de coordenadas transformado, el TNC tiene en cuenta las desviaciones de la punta de la herramienta debidas a las dimensiones del cabezal al girar.

Existen tres modos de inclinar el plano de mecanizado.

3.2.13.6.1.1. Inclinación manual con la tecla 3D ROT

- Con el cabezal en la posición de referencia V=0º, D=0º ejecutar una orden para activar los datos de la herramienta del cabezal.

Ejemplo

Si la herramienta en el cabezal es la número 1, el operario debe ejecutar la orden

TOOL CALL 1 Z.

- Fijar el punto de referencia (X=0, Y=0, Z=0) en el punto deseado.
- Girar las articulaciones del cabezal a la posición deseada mediante el ciclo de constructor 397. El giro realizado a la articulación vertical será el giro a aplicar al eje C y el giro realizado a la articulación diagonal será el giro a aplicar al eje A al inclinar el plano de mecanizado.
- En modo de funcionamiento “Manual” o “Volante electrónico” pulsar la tecla “3D ROT”.

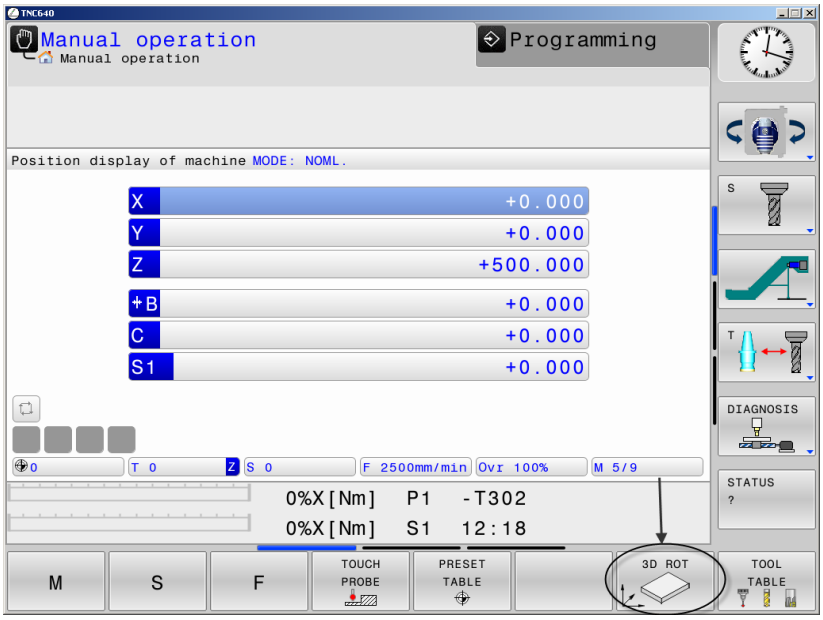


Figura 3.92. Tecla “3D ROT”

- Indicar el giro aplicado en A, C y B y activar el plano inclinado en modo de funcionamiento “Manual”. El símbolo de la parte izquierda de la pantalla indica que se ha inclinado el plano de mecanizado.

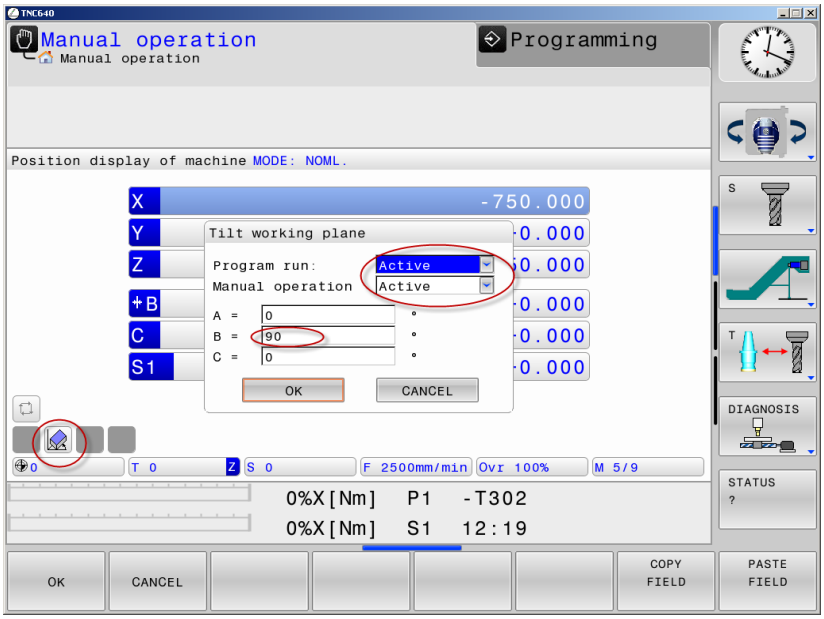


Figura 3.93. Inclinar el plano de mecanizado en modo de funcionamiento “Manual”

- En modo de funcionamiento “Manual” al utilizar los pulsadores X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z- los ejes se moverán de acuerdo al sistema de coordenadas transformado.

3.2.13.6.1.2. Función PLANE

Las funciones PLANE describen el plano de mecanizado. El operario describe mediante estas funciones el plano de mecanizado y puede leer en unas variables internas del control numérico los giros que se deben aplicar a los ejes giratorios C y A, es decir, los ángulos que deben girar las articulaciones vertical y diagonal, para poder alcanzar dicho plano.

- Con el cabezal en la posición de referencia V=0º, D=0º ejecutar una orden para activar los datos de la herramienta del cabezal.

Ejemplo

Si la herramienta en el cabezal es la número 1, el operario debe ejecutar la orden

TOOL CALL 1 Z.

- Fijar el punto de referencia (X=0, Y=0, Z=0) en el punto deseado.
- Definir el plano de mecanizado mediante una de las funciones PLANE disponibles en el control numérico.
- Los parámetros Q122 y Q120 indican los ángulos a los que se deben girar la articulación vertical y diagonal para posicionar la herramienta perpendicularmente a este plano.

Q122: ángulo de giro para la articulación vertical

Q120: ángulo de giro para la articulación diagonal

- Programar un ciclo de constructor para posicionamiento automático de las articulaciones del cabezal a las posiciones Q122 / Q120.

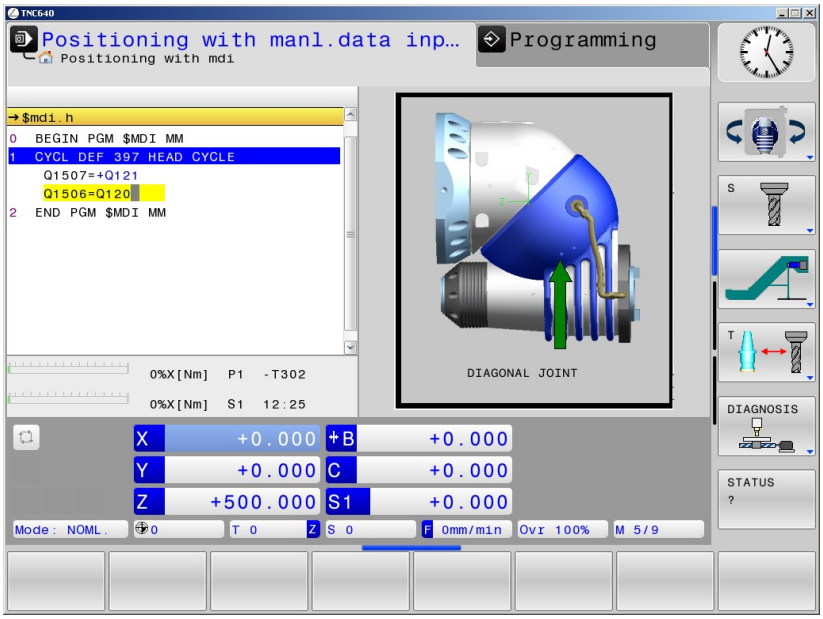


Figura 3.94. Función PLANE y ciclo 397

A partir de este momento los ejes se moverán de acuerdo al sistema de coordenadas transformado.

3.2.14. Cabezal de mandrinar

El cabezal de mandrinar es un cabezal capaz de trabajar unicamente en el plano horizontal. Es un cabezal de salida directa o coaxial que permite mecanizados de difícil acceso en piezas donde otros cabezales no pueden acceder, por ejemplo en orificios profundos.

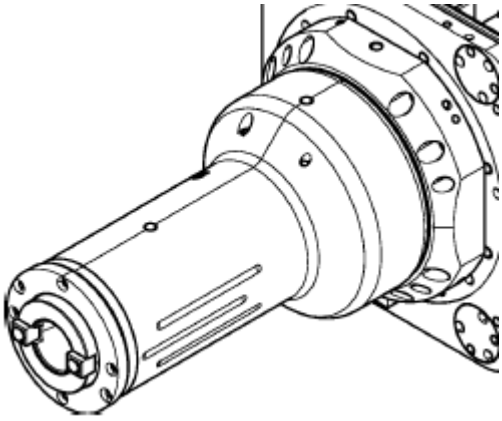


Figura 3.95. Cabezal de mandrinar

3.2.14.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas

La velocidad de giro máxima de este cabezal es de 4000rpm.

El operario puede introducir las revoluciones de giro del husillo portaherramientas tanto en modo de funcionamiento “Manual”, como en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Ejecución continua del programa”.

3.2.14.1.1. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas en modo de funcionamiento “Manual”

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

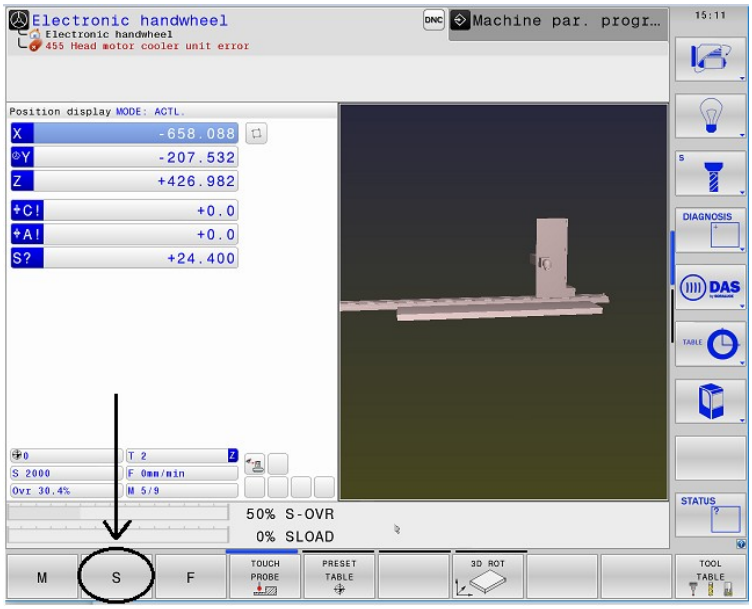


Figura 3.96. Tecla “S”

- El operario puede introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas en la ventana.

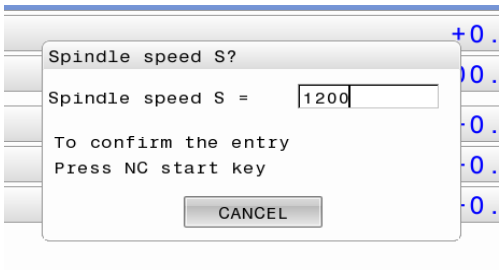


Figura 3.97. Ventana para introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas

- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.
- El operario puede ver la velocidad de giro programada en la pantalla.

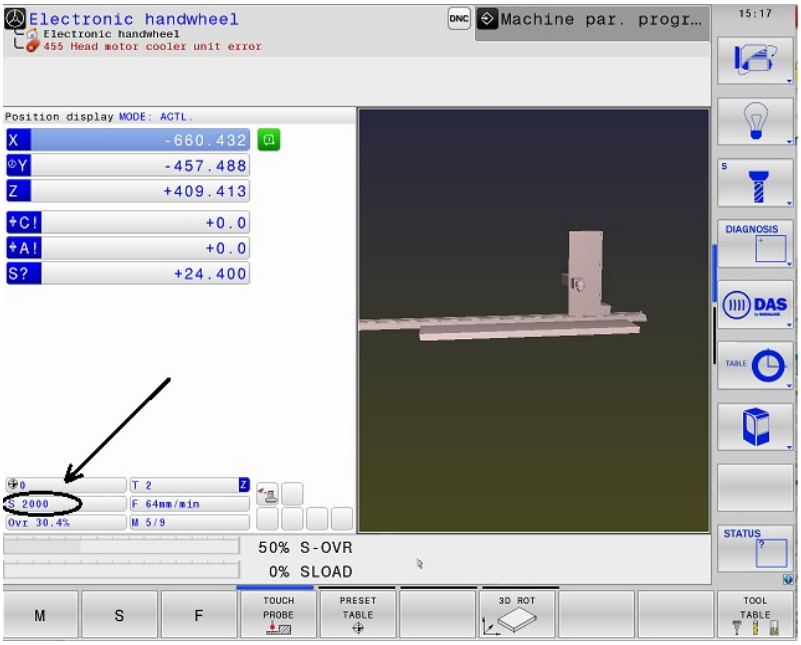


Figura 3.98. Velocidad de giro programada del husillo portaherramientas

3.2.14.1.2. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas en los demás modos de funcionamiento

En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” o en el modo “Editar / Memorizar” dentro de un programa de mecanizado se puede utilizar la orden TOOL CALL para introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas.

- Pulsar la tecla TOOL CALL del teclado

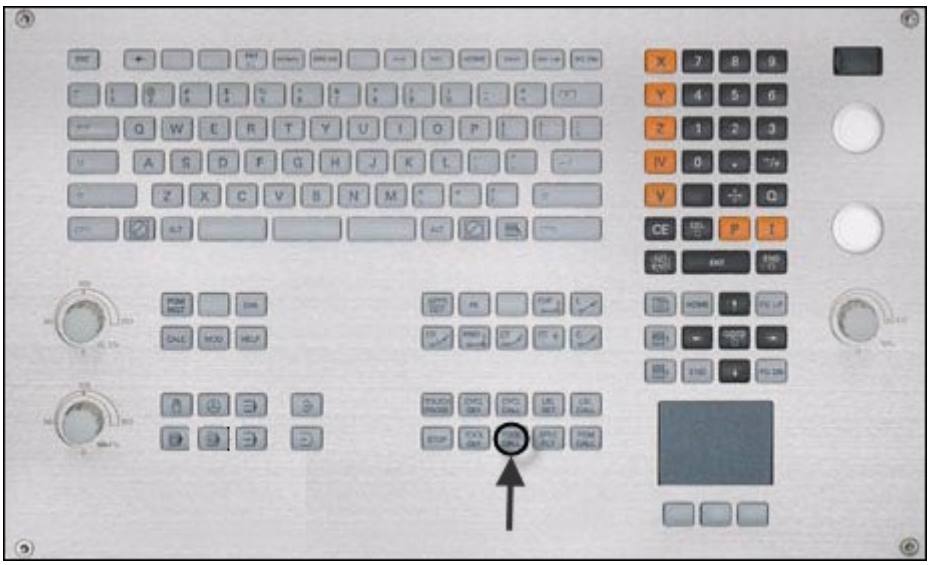


Figura 3.99. Tecla “TOOL CALL”

- Introducir la velocidad de giro deseada en la orden TOOL CALL S.

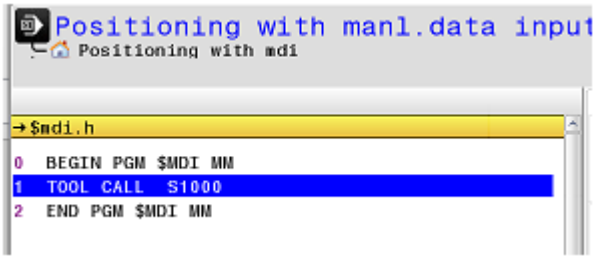


Figura 3.100. Velocidad de giro

- Accionar el pulsador “Inicio NC” en el panel de mandos principal.

3.2.14.1.3. Funciones M para el giro del husillo portaherramientas

Las funciones M para iniciar o para el giro del husillo portaherramientas son:

- M3: giro en sentido horario
- M4: giro en sentido anti-horario
- M5: parada del giro

3.2.15. Cabezal H580

El cabezal H580 es un cabezal de tipo angular con una articulación para su posicionamiento automático.

El cambio de herramientas en este cabezal se realiza de manera automática en el almacén de herramientas.

Este cabezal dispone de opción de refrigeración externa e interna.

3.2.15.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas

El giro del motor del cabezal se transmite al husillo portaherramientas.

La velocidad de giro máxima de este cabezal es de 2500rpm.

El operario puede introducir las revoluciones de giro del husillo portaherramientas tanto en modo de funcionamiento “Manual”, como en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Ejecución continua del programa”.

3.2.15.1.1. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas en modo de funcionamiento "Manual"

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

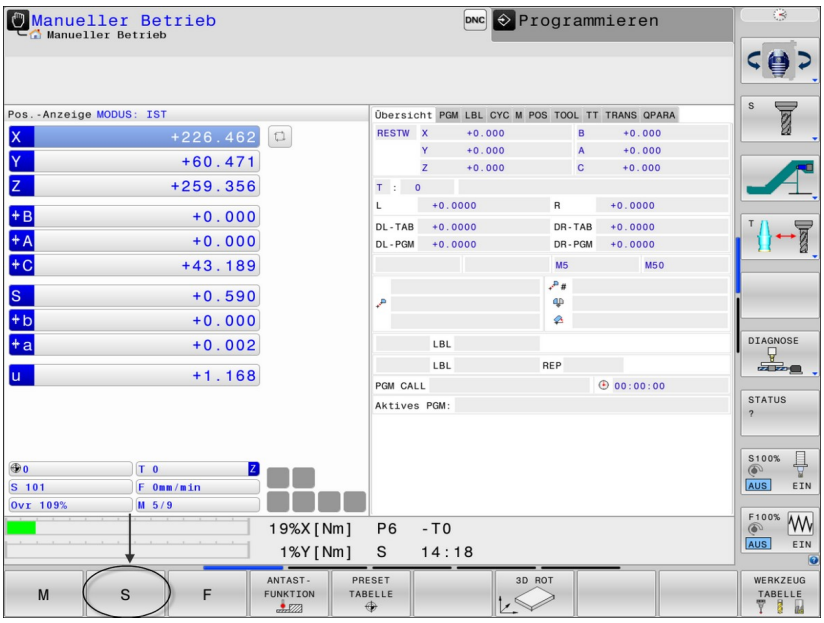


Figura 3.101. Tecla "S"

- El operario puede introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas en la ventana.

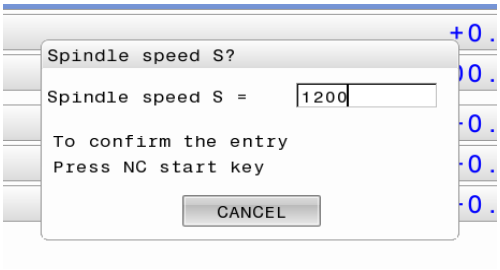


Figura 3.102. Ventana para introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas

- Accionar el pulsador "Inicio NC" del panel de mandos principal.
- El operario puede ver la velocidad de giro programada en la pantalla.

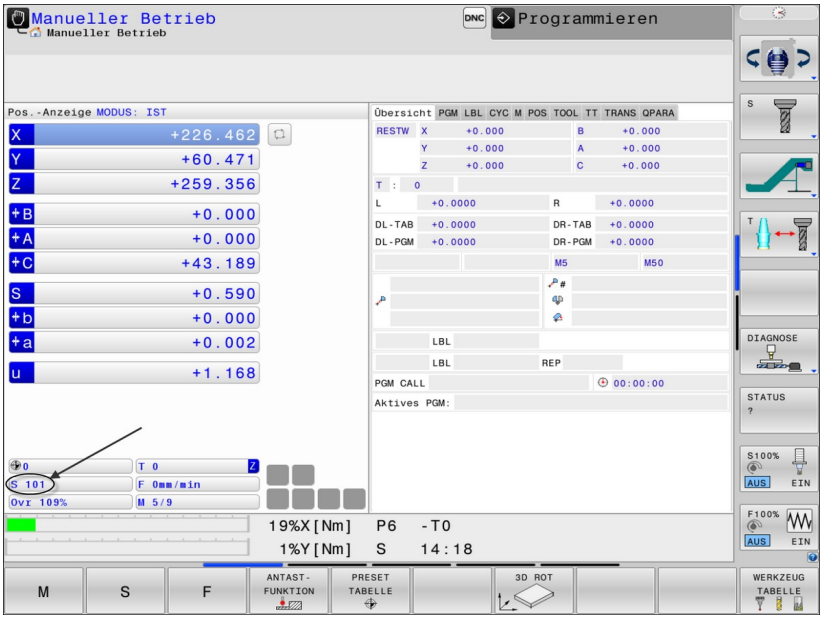


Figura 3.103. Velocidad de giro programada del husillo portaherramientas

3.2.15.1.2. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas en los demás modos de funcionamiento

En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” o en el modo “Editar / Memorizar” dentro de un programa de mecanizado se puede utilizar la orden TOOL CALL para introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas.

- Pulsar la tecla TOOL CALL del teclado

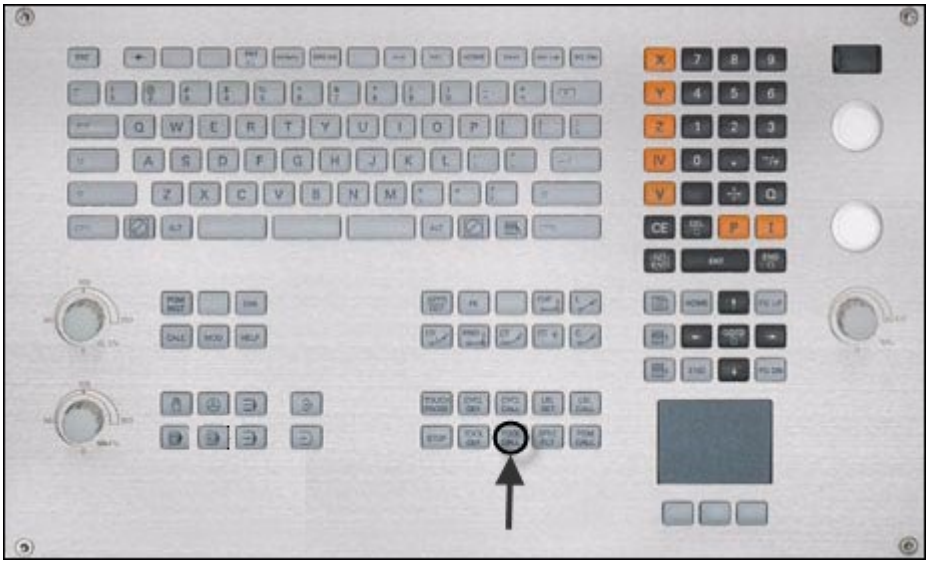


Figura 3.104. Tecla “TOOL CALL”

- Introducir la velocidad de giro deseada en la orden TOOL CALL.

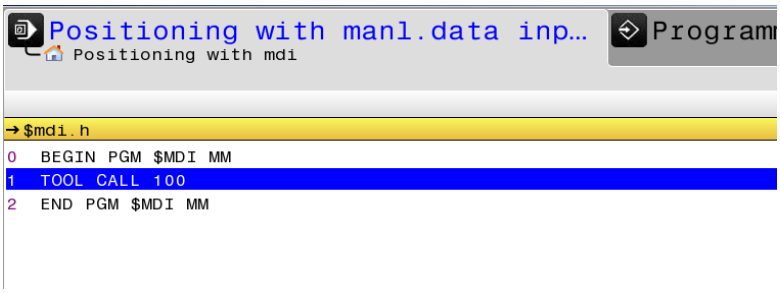


Figura 3.105. Velocidad de giro

- Accionar el pulsador “Inicio NC” en el panel de mandos principal.

3.2.15.1.3. Funciones M para el giro del husillo portaherramientas

Las funciones M para iniciar o para el giro del husillo portaherramientas son:

- M3 : giro en sentido horario
- M4: giro en sentido anti-horario
- M5: parada del giro

3.2.15.2. Ventanas de ayuda para el cabezal

El giro de la articulación se realiza de manera automática mediante un ciclo de constructor (397) en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase ” y “Ejecución continua del programa”. También es posible girar la articulación en modo de funcionamiento “Manual” a determinadas posiciones mediante las teclas situadas verticalmente en el lado derecho de la pantalla. SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un menú de ventanas para operaciones manuales con la articulación del cabezal y con ventanas con información.

Para acceder a dichas ventanas el operario debe pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

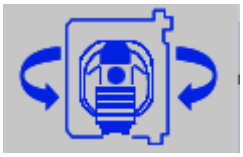


Figura 3.106. Menú de ventanas de ayuda para el cabezal

Al pulsar esta tecla se abre el menú de ventanas de ayuda del cabezal.

1: Ventanas para giro automático del cabezal en modo de funcionamiento “Manual”.

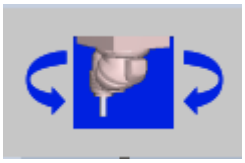


Figura 3.107. Menú para giro automático del cabezal H500

2: Menú para ayuda en la recuperación de la articulación

Figura 3.108. Menú para la recuperación de la articulación

3.2.15.2.1. Ventanas para giro automático del cabezal en modo de funcionamiento "Manual".

En modo de funcionamiento "Manual", pulsando las teclas asociadas a cada una de las ventanas mostradas en la figura, el cabezal gira automáticamente a la posición mostrada en la ventana. Estas posiciones son aquellas en las que la herramienta de trabajo permanece paralela a uno de los ejes de la máquina, es decir:

V=0º : Herramienta paralela al eje vertical (X)

V=90º : Herramienta paralela al eje longitudinal (Y)

V=270º: Herramienta paralela al eje transversal (Y)

V=180º: Herramienta paralela al eje transversal (X)

Antes de pulsar cualquiera de estas teclas el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

3.2.15.2.2. Menú para ayuda en la recuperación de la articulación

En este menú se muestran las siguientes ventanas.

Figura 3.109. Ventanas para ayuda en la recuperación de la articulación vertical

Para que funcione cualquiera de estas teclas la articulación vertical tiene que estar desbloqueada.

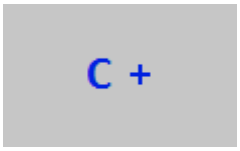


Figura 3.110. Tecla para mover la articulación vertical en sentido positivo de manera sensitiva

Figura 3.111. Tecla para mover la articulación vertical en sentido negativo de manera sensitiva

Para recuperar la operatividad de la máquina tras una anomalía durante el ciclo de posicionamiento automático del cabezal, el operario debe utilizar este menú. El proceso para una correcta recuperación de la articulación se describe en el apartado *4.4.1. Recuperación del cabezal.*

3.2.15.3. Funciones M para el bloqueo / desbloqueo de la articulación

Las funciones M para el bloqueo / desbloqueo de la articulación son:

- M38: Desbloqueo de la articulación
- M48: Bloqueo de la articulación

3.2.15.4. Posicionamiento automático de la articulación a la posición solicitada por el operario

El operario puede girar la articulación del cabezal a la posición deseada mediante el ciclo de constructor para posicionamiento automático de las articulaciones (397).

En el caso del cabezal H580 sólo funcionará el posicionamiento de la articulación vertical, ya que este cabezal no dispone de articulación diagonal, es decir, el parámetro Q relacionado con la articulación diagonal será ignorado.

Antes de ejecutar el ciclo 397 el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

Para acceder a dicho ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

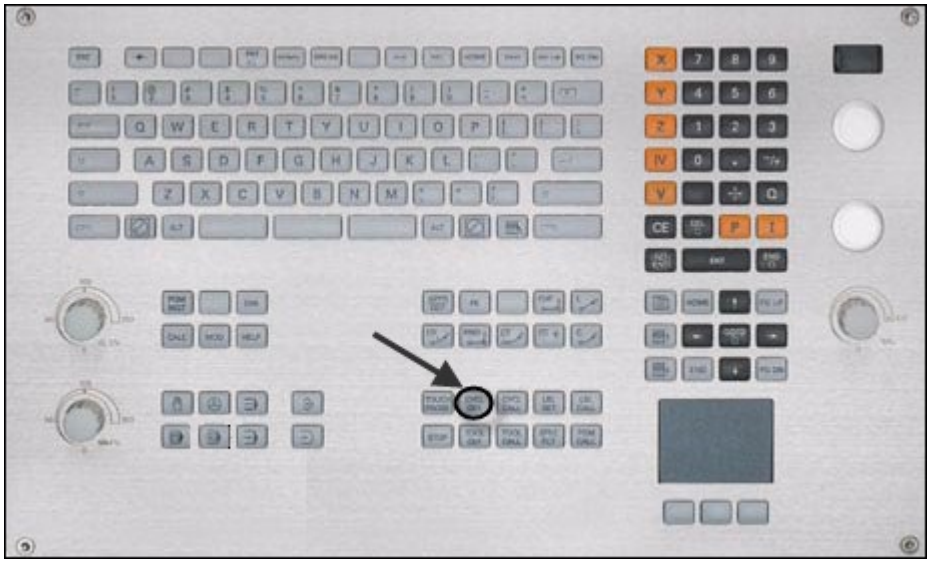


Figura 3.112. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.113. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

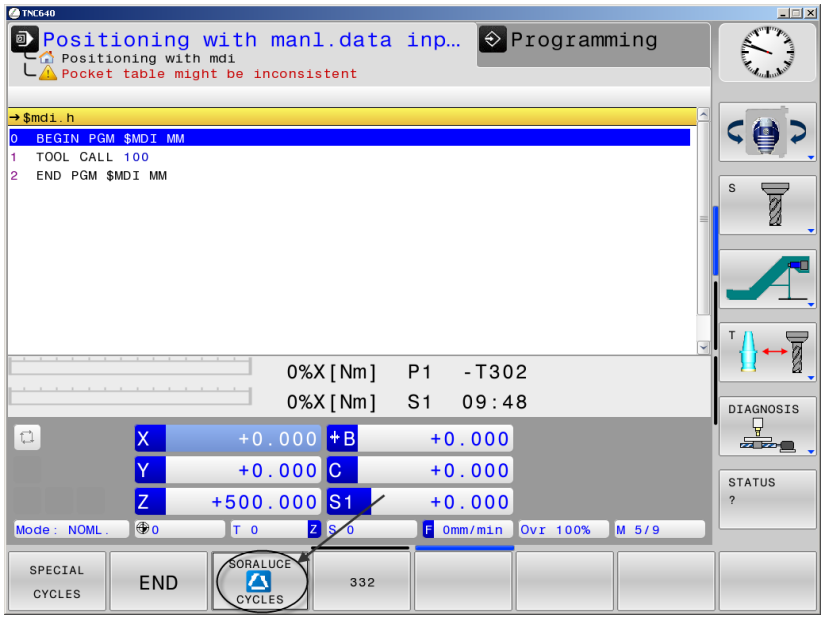


Figura 3.114. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para girar de manera automática las articulaciones del cabezal es el ciclo 397.

Figura 3.115. Tecla del ciclo 397

- Introducir el valor al que el operario desea girar la articulación

Q1507: Posición para la articulación vertical, comprendida entre 0 y +357,5º

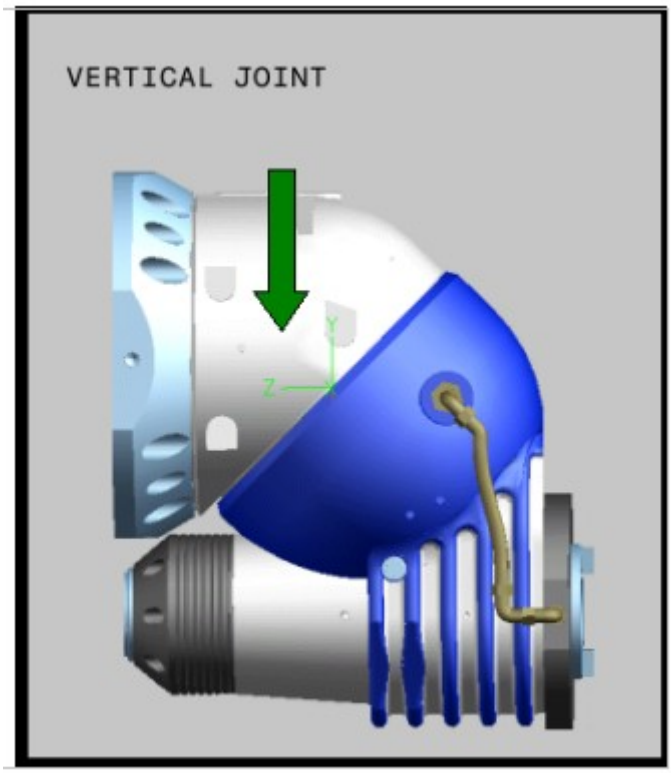


Figura 3.116. Ciclo 397

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.117. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

El operario puede programar el ciclo 397 dentro de un programa de mecanizado en modo de funcionamiento “Editar / Memorizar” siguiendo este mismo procedimiento y ejecutarlo en modo de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase” y “Ejecución continua del programa”.

3.2.15.5. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un ciclo de constructor para actualizar las posiciones de las articulaciones del cabezal, el ciclo 396. Este ciclo debe ser ejecutado obligadamente después de ejecutar las maniobras de recuperación de las articulaciones (ver apartado *4.4.1. Recuperación del cabezal*).

En el caso del cabezal H500 sólo funcionará la actualización de la articulación vertical, ya que este cabezal no dispone de articulación diagonal, es decir, el parámetro Q relacionado con la articulación diagonal será ignorado.

Para acceder a dicho ciclo seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

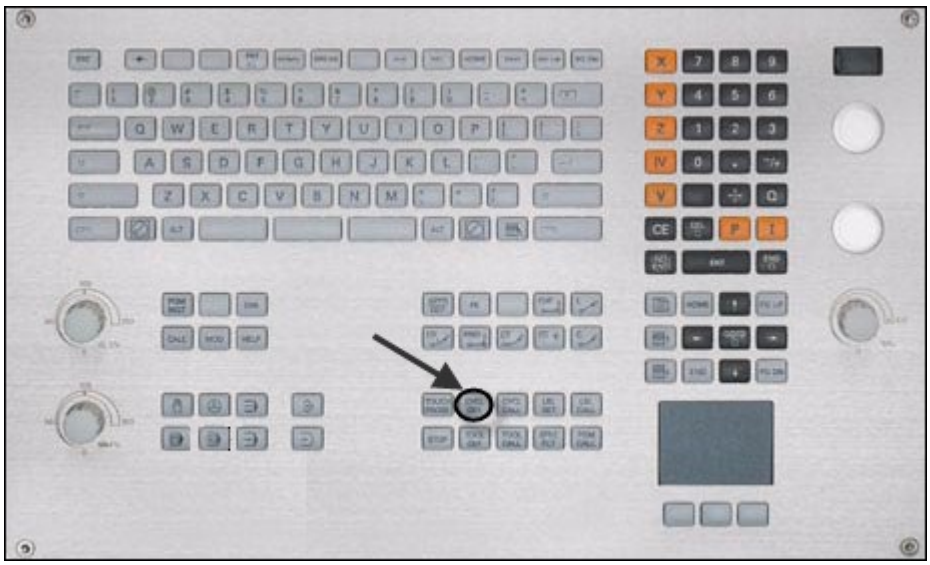


Figura 3.118. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.119. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

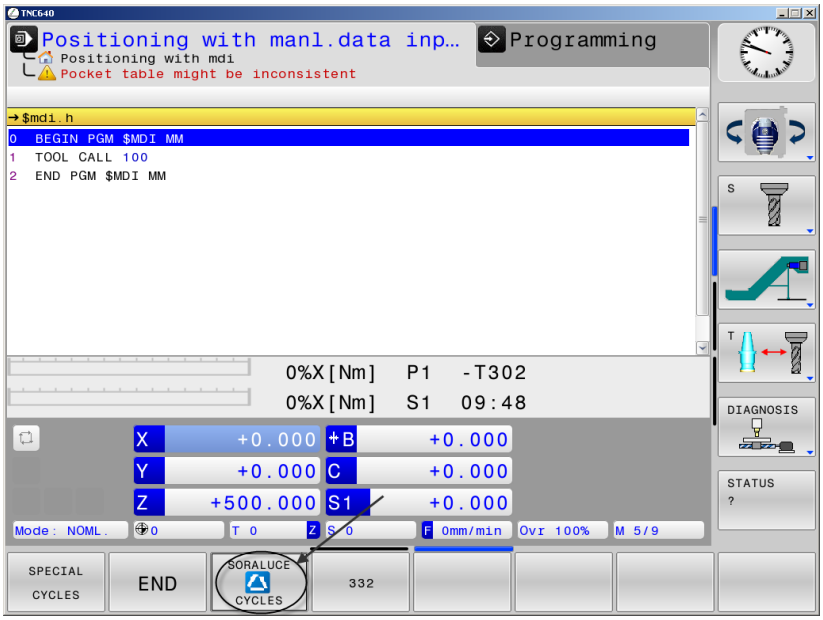


Figura 3.120. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para actualizar las posiciones de las articulaciones del cabezal es el ciclo 396.

Figura 3.121. Tecla del ciclo 396

- Introducir el valor en el que el operario desea actualizar la articulación.

Q1505: Posición para la articulación vertical, comprendida entre 0 y +357,5º

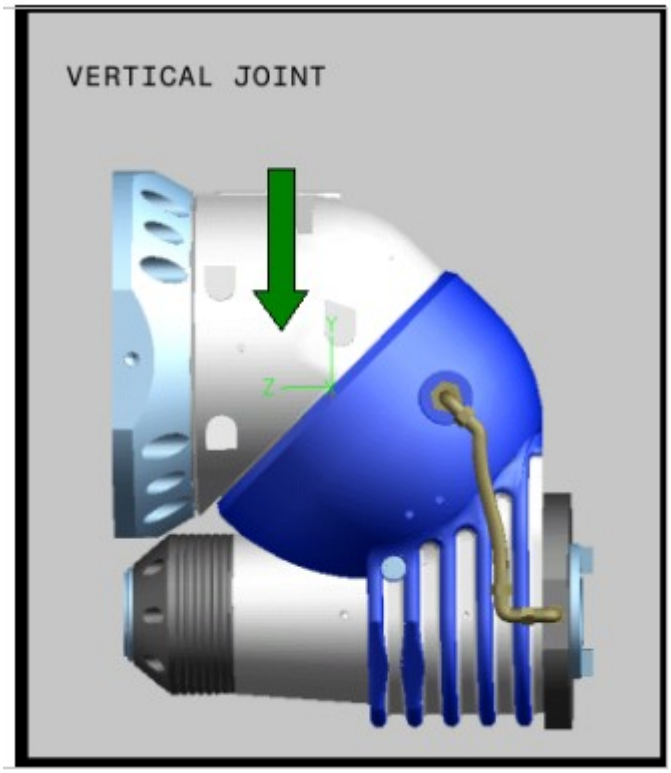


Figura 3.122. Ciclo 396

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.123. Tecla "ENTER"

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador "Inicio NC" del panel de mandos principal.
- Durante la ejecución del ciclo el operario puede ver en pantalla dos mensajes que lo obligan a ejecutar determinadas acciones.

  Mensaje "Abrir la ventana "STATUS"": este mensaje obliga el operario a abrir la ventana de información sobre el estado general de la máquina y comprobar que las posiciones que ha programado para actualizar las posiciones de las articulaciones son realmente correctas.

  Mensaje "Este es un ciclo de actualización. Si está de acuerdo pulse "Y"": este mensaje obliga el operario a pulsar la tecla "Y" del teclado si está de acuerdo con la información mostrada en la ventana de información general.

Una vez ejecutado el ciclo de actualización se recomienda encarecidamente ejecutar el ciclo de posicionamiento del cabezal 397 a la posición V=0º y comprobar que la posición física del cabezal es realmente la posición de referencia del cabezal.

3.2.15.6. Trabajo en distintas posiciones del cabezal

Al girar la articulación del cabezal, la posición y orientación de la punta de la herramienta cambian. A continuación se muestra la manera de activar la función PLANE SPATIAL para las distintas posiciones del cabezal.

- Articulación en 0º, activar la función: PLANE SPATIAL SPA-90º SPB+0º SPC+0º STAY
- Articulación en 90º, activar la función: PLANE SPATIAL SPA-90º SPB+0º SPC90º STAY
- Articulación en 180º, activar la función: PLANE SPATIAL SPA-90º SPB+0º SPC180º STAY

- Articulación en 270º, activar la función: PLANE SPATIAL SPA-90º SPB+0º SPC+270º STAY

Una vez activada la función PLANE SPATIAL el sistema de referencia de las máquina X/Y/Z se convierte en el sistema de coordenadas transformado X'/Y'/Z'. Tener en cuenta que los ejes en modo de funcionamiento automático se van a mover de acuerdo al sistema transformado.

En caso de que el operario desee mover los ejes en modo de funcionamiento manual también de acuerdo al sistema de coordenadas transformado debe activar la función 3D-ROT en modo manual. En caso contrario en modo de funcionamiento manual los ejes se moverán respecto al sistema de coordenadas original de la máquina.

3.2.15.7. Lubricación y refrigeración del cabezal

El cabezal está refrigerado y lubricado por aceite. El aceite circula en circuito cerrado entre el cabezal y el refrigerador.

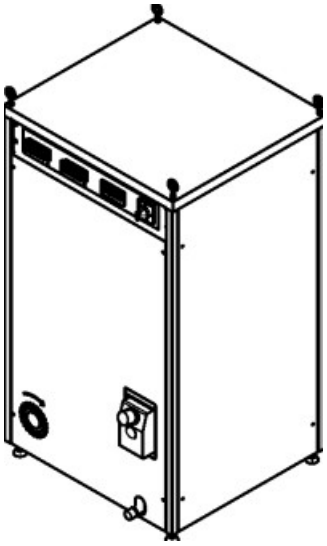


Figura 3.124.Refrigerador de aceite del cabezal

El refrigerador dispone de un depósito y una motobomba para poner en circulación el aceite y enviarlo al cabezal. Un medidor de caudal instalado en la parte trasera del carnero controla la cantidad de aceite a la entrada del cabezal. Otra motobomba de mayor capacidad instalada también en la parte trasera del carnero, extrae el aceite del cabezal y lo envía de vuelta al refrigerador.

El refrigerador dispone de una pantalla donde se puede ver el código del error registrado en el mismo.

Figura 3.125.Pantalla para presentación del código de error del refrigerador

3.2.16. Cambio automático de cabezales

3.2.16.1. Ciclo 390

La máquina dispone de un almacén para distintos cabezales. SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un ciclo de constructor para realizar cambios de cabezales de manera automática, el ciclo 390.

3.2.16.1.1. Condiciones de ejecución

La ejecución del ciclo 390 para el cambio automático de cabezal está condicionada a una serie condiciones de trabajo. En caso de no cumplir las condiciones abajo mencionadas no es posible ejecutar el ciclo:

- La máquina debe estar en modo de trabajo automático (*Modo 1).*
- La función PLANE debe estar desactivada.
- La máquina debe estar trabajando en modo de trabajo **Fresadora.**

3.2.16.1.1. Ejecución del ciclo 390

Para acceder a dicho ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

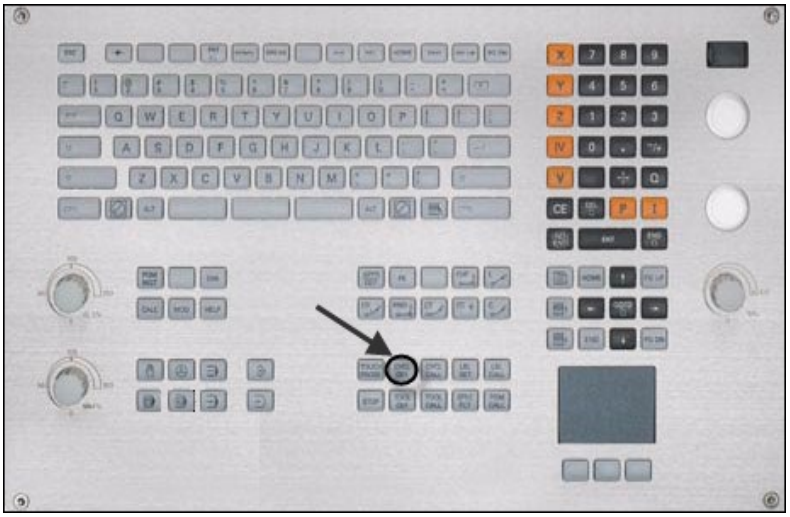


Figura 3.126. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.127. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

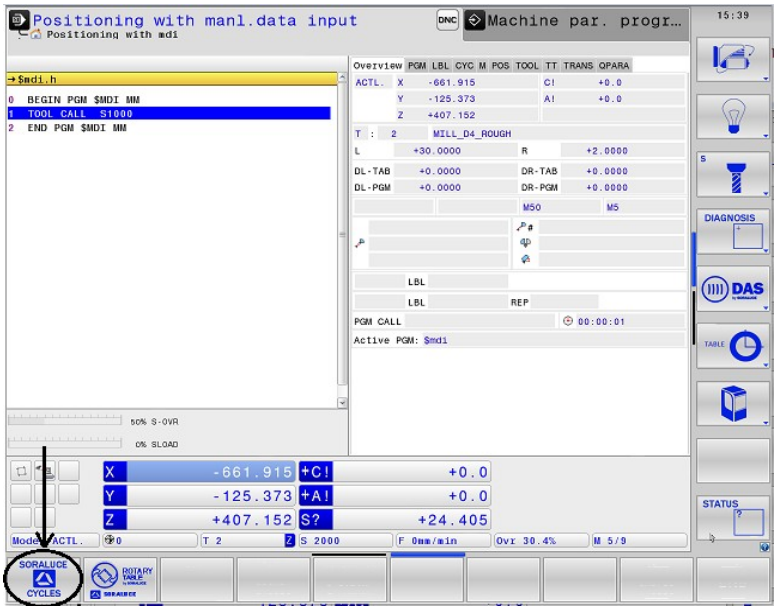


Figura 3.128. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para cambiar de cabezal es el 390.

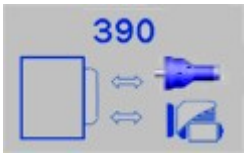


Figura 3.129. Tecla del ciclo 390

- Introducir el número de cabezal en el parámetro Q que el ciclo solicita. Según los cabezales que lleve la máquina la ayuda del ciclo variará, indicando que número se debe programar para qué cabezal.

  Q1534: Tipo de cabezal

Figura 3.130. Númeraciön de los cabezales instalados en máquina (la figura es un ejemplo, puede variar dependiendo de los cabezales de los que dispone la máquina)

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.
- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

Cuando se solicita la carga de un cabezal mediante el ciclo 390, en caso de que en el carnero esté instalado un cabezal distinto, se procede a la descarga de dicho cabezal de manera automática previamente a la carga del cabezal solicitado.

De la misma manera, en caso de existir una herramienta en el cabezal, antes de proceder a la descarga del cabezal, se procede a descargar la herramienta en el almacén de herramientas de manera automática.

La carga / descarga automática de los cabezales en el carnero se realiza en las siguientes posiciones para los distintos cabezales existentes (la máquina puede o no disponer de los mismos):

-Cabezal Universal H372: Articulación vertical = -90/ Articulación diagonal = 180.

-Cabezal Angular H580: Articulación vertical = 270.

La secuencia de acciones que se realizan durante el cambio de cabezales es la siguiente:

Descarga del cabezal en el almacén de cabezales:

✗ Retirada del vertical hacia arriba

✗ Eliminar el control de colisiones (DCM)

✗ Apertura de las puertas de acceso al almacén de cabezales

✗ Desplazamiento del almacén de cabezales hacia máquina (en caso de almacén de cabezales móvil)

✗ El desplazamiento del almacén de cabezales implica varios movimientos

- Desplazamiento del eje longitudinal p1 hasta la celda de descarga que corresponde
- Desplazamiento del eje transversal p2 que posiciona la celda que corresponde en la posición de descarga

✗ Desplazamiento del eje transversal a la posición de descarga

✗ Posicionamiento del husillo portaherramientas a la posición del descarga

✗ Desplazamiento del eje vertical hasta la posición de descarga

✗ Apertura de las pinzas de amarre del cabezal en el carnero

✗ Desplazamiento del eje vertical fuera del almacén de cabezales

✗ Cierre de las pinzas de amarre del cabezal en el carnero

✗ Desplazamiento del almacén de cabezales fuera de la máquina (en caso de almacén de cabezales móvil)

✗ Cierre de las puertas de acceso al almacén de cabezales

✗ Incluir el control de colisiones (DCM)

Carga del cabezal en el carnero:

✗ Retirada del eje vertical hacia arriba

✗ Eliminar el control de colisiones (DCM)

✗ Apertura de las puertas de acceso al almacén de cabezales

✗ Desplazamiento del almacén de cabezales hacia máquina (en caso de almacén de cabezales móvil)

✗ El desplazamiento del almacén de cabezales implica varios movimientos

- Desplazamiento del eje longitudinal p1 hasta la celda de descarga que corresponde

- Desplazamiento del eje transversal p2 que posiciona la celda que corresponde en la posición de descarga

✗ Desplazamiento del eje transversal a la posición de carga

✗ Posicionamiento del husillo a la posición del carga

✗ Apertura de las pinzas de amarre del cabezal en el carnero

✗ Desplazamiento del eje vertical hasta la posición de carga

✗ Cierre de las pinzas de amarre del cabezal en el carnero

✗ Desplazamiento del eje vertical fuera del almacén de cabezales

✗ Cierre de la puerta del almacén de cabezales

✗ Desplazamiento del almacén de cabezales fuera de la máquina (en caso de almacén de cabezales móvil)

✗ Cierre de las puertas de acceso al almacén de cabezales

✗ Incluir el control de colisiones (DCM)

En el caso de que en la ejecución de un único ciclo de cambio de cabezales se tenga que descargar un cabezal y cargar otro, una vez finalizada la descarga del primero, el eje transversal p2 del almacén de cabezales se retira a la posición de reposo, retirando así la celda donde se ha descargado el cabezal. A continución el eje longitudinal del almacén de cabezales p1, se posiciona en el puesto de carga del nuevo cabezal y posteriormente el eje trab¡transversal p2 posiciona dicha celda en la posición para el cambio.

En caso de cualquier anomalía durante el ciclo de cambio de cabezales es necesario recuperarlo manualmente, consultando la información que aparece en la pantalla que Soraluce ha diseñado para tal efecto y ejecutando funciones M.

3.2.16.1.2. Funciones M para recuperación

M52: Activar control de potencia durante el cambio cabezales

M53: Desactivar control de potencia durante el cambio cabezales

M74: Desbloqueo del cabezal (pinzas que sujetan el cabezal al carnero)

M75: Bloqueo del cabezal (pinzas que sujetan el cabezal al carnero)

M85: Inicio del ciclo de cambio de cabezales y eliminar el control de colisiones

M86: Fin del ciclo de cambio de cabezales y activar el control de colisiones

M87: Desbloqueo de la herramienta del cabezal

M88: Bloqueo de la herramienta del cabezal

M309: DBS a cero (sólo en caso de disponer la máquina del sistema DBS)

M355: Posicionar almacén de cabezales en posición de cambio. Durante la ejecución de la función M se ejecutan los movimientos del eje longitudinal p1 y el eje transversal p2 que posicionan la celda del cabezal a cargar / descargar en posición de cambio.

M356: Retirar almacén de cabezales. Durante la ejecución de la función M se ejecutan los movimientos del eje longitudinal p1 y el eje transversal p2 que posicionan el almacén en su posición de reposo.

M367: Abrir puertas de acceso al almacén de cabezales

M369: Cerrar puerta de acceso al almacén de cabezales

NOTA IMPORTANTE: en caso de que el cambio de cabezales se interrumpa el control de colisiones queda desactivado, es responsabilidad del operario una vez recuperado el cambio de cabezales el activar el control de colisiones tanto en modo de funcionamiento manual, como en modo de funcionamiento automático. Para volver a activar el control de colisiones lanzar la función M85 seguida de la función M86 em modo de funcionamiento MDI. SORALUCE, S. COOP. NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE SE PUDIERAN CAUSAR DEBIDO A UNA COLISIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL DE COLISIONES DCM DESACTIVADO.

Una vez el almacén en su posición de reposo y cerradas las puertas, el operario debe ejecutar el ciclo OEM 390 indicando el cabezal que está instalado actualmente en la máquina.

3.2.16.1.3. Botonera portátil para recuperación del almacén de cabezales

En caso necesario es posible utilizar la botonera portátil dispuesta para maniobras de recuperación del almacén de cabezales.

EL USO DE LA BOTONERA AUXILIAR SOLO ESTÁ PERMITIDO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2. ES RESPONSABILIDAD DEL OPERARIO EJECUTAR LA MANIOBRAS DE RECUPERACIÓN A UNA DISTANCIA SEGURA PARA EVITAR ATRAPAMIENTO, GOLPES, ETC. Y OBSERVANDO SIEMPRE LA PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS EN EL ENTORNO.

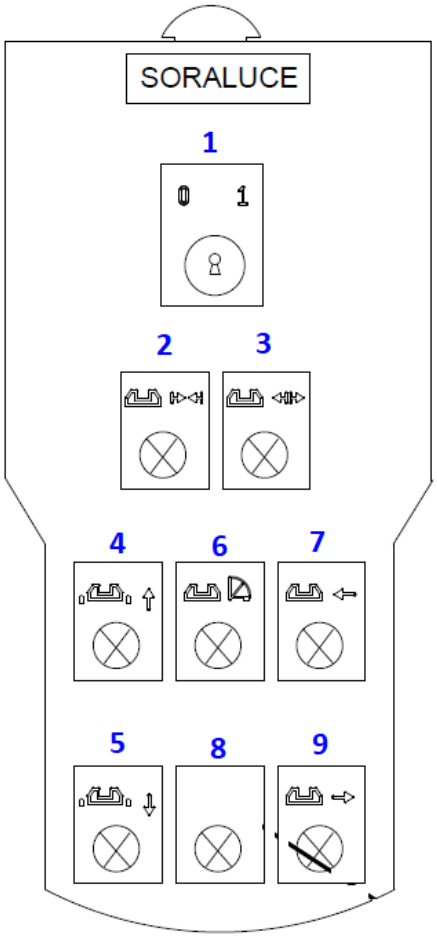


Figura 3.131. Botonera portátil almacén de herramientas

1: Selector de llave para activar botonera auxiliar

2: Pulsador luminoso para bloquear el eje longitudinal p1

3: Pulsador luminoso para desbloquear el eje longitudinal p1

4: Pulsador luminoso para elevar cilindros de bloqueo de la celda

5: Pulsador luminoso para descender cilindros de bloqueo de la celda

6: Pulsador luminoso para mover el eje longitudinal p1 a la posición de cambio, posicionando en la celda en la que se va a cargar / descargar el cabezal

7: Pulsador luminoso para retirar el eje longitudinal p1 a la posición de reposo

8: Pulsador luminoso para mover el eje transversal p2 a la posición de cambio, posicionando la celda en la que se va a cargar / descargar el cabezal en la posición de cambio

9: Pulsador luminoso para retirar el eje transversal p2 a la posición de reposo

Los pulsadores de movimiento de los ejes son sensitivos, al alcanzar su posición objetivo lucen de manera permanente.

Una vez recuperado el almacén de cabezales es necesario cerrar las puertas de acceso al almacén de cabezales, ejecutando las siguientes funciones M:

M85:

M369: Cerrar puertas de acceso al almacén de cabezales

M86

Una vez cerradas las puertas el operario debe ejecutar el ciclo OEM 390 indicando el cabezal que está instalado actualmente en la máquina.

Una vez el almacén en su posición de reposo y cerradas las puertas, el operario debe ejecutar el ciclo OEM 390 indicando el cabezal que está instalado actualmente en la máquina.

3.2.17. Cambio de herramientas automático

La máquina dispone de un almacén de herramientas giratorio con 180 puestos.

Dimensiones de la herramientas	
Longitud máxima	400mm
Peso máximo	20kg
Diámetro máximo	125mm (sin bloquear puestos adyacentes en el almacén)
Diámetro máximo	250mm (bloqueando puestos adyacentes en el almacén)

Tabla 3.1. Dimensiones de las herramientas del almacén giratorio

3.2.17.1. Configurar la tabla de herramientas

Las herramientas se ajustan en modo de funcionamiento “Manual”. Previamente el operario debe preparar y medir las herramientas. El operario puede introducir los datos de las herramientas directamente en el control numérico o transferirlos al mismo por medio de un programa de transferencia.

3.2.17.1.1. Introducción de los datos de las herramientas directamente en el control numérico

- En modo de funcionamiento manual pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

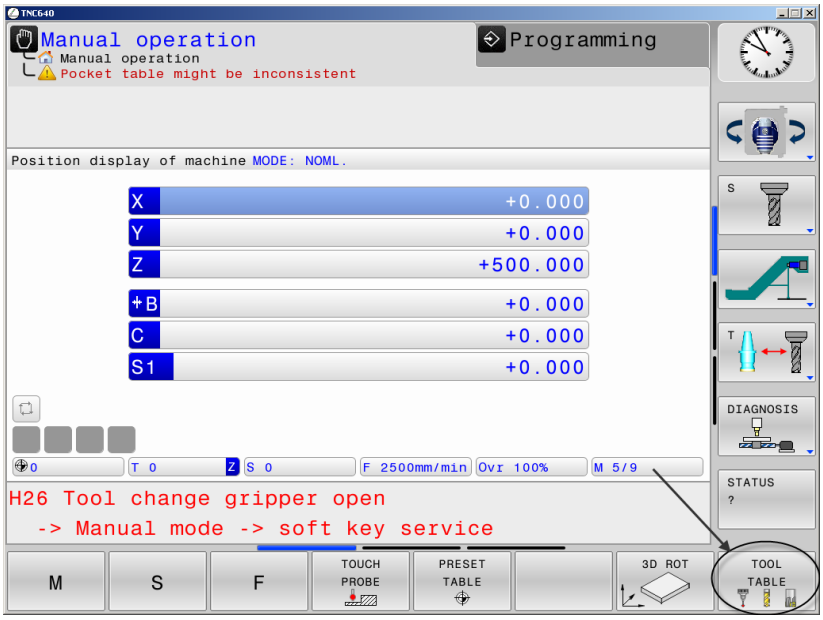


Figura 3.132. Tecla para acceder a la tabla de herramientas

- Al pulsar esta tecla se abre la tabla de herramientas, TOOL.T. La tabla de herramientas se almacena en el control numérico en el directorio TNC:\. Para poder editar la tabla de herramientas pulsar la tecla “EDITAR OFF / ON” a ON.

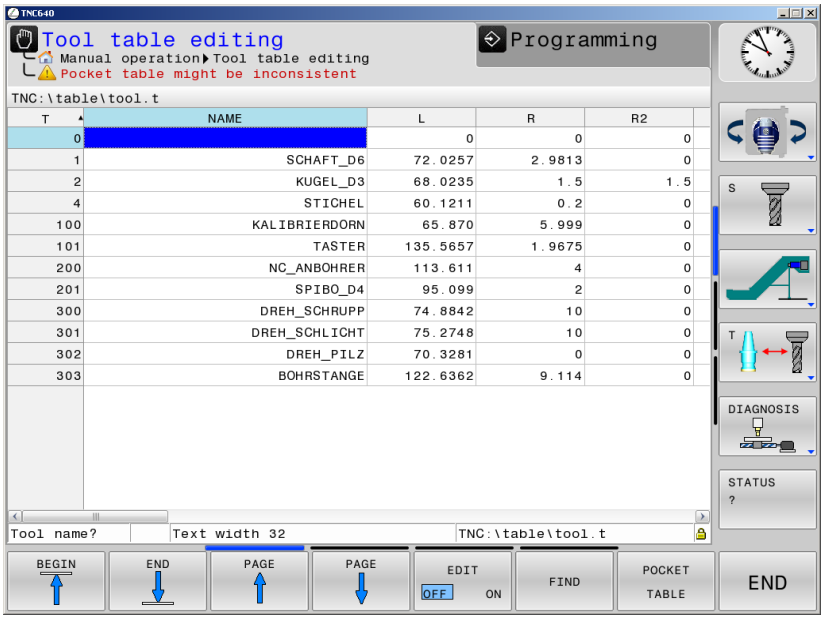


Figura 3.133. Tabla de herramientas

- En esta tabla se memorizan los datos como longitud, radio, etc.

  ✗ Con las teclas de las flechas arriba / abajo seleccionar el número de la herramienta que se quiere modificar.

  ✗ Con las teclas de las flechas derecha / izquierda seleccionar los datos de herramienta que se quieren modificar.

  ✗ Tener en cuenta la columna donde se define el tipo de herramienta (TYP) , para evitar cualquier tipo de problema debido a una mala definición.

- Salir de la tabla de herramientas pulsando la tecla “END”.

3.2.17.1.2. Sobrescribir datos de herramientas individuales desde un PC externo

Proceder como sigue.

- Copiar la tabla de herramientas TOOL.T a otra tabla en el directorio TNC:\, por ejemplo, TST.T.
- Arrancar el software para transmisión de datos de HEIDENHAIN TNCRemoNT en el PC.
- Establecer la conexión entre el PC y el control numérico.
- Transmitir al PC la tabla copiada TST.T.
- Con cualquier editor de texto reducir el fichero TST.T a las líneas y columnas que deben ser modificadas en la tabla TOOL.T. No modificar la línea de cabecera y tener en cuenta en qué columna se introducen los datos.

- En el menú “Extras” del programa TNCRemoNT seleccionar TNCcmd.
- Introducir la siguiente orden y pulsar INTRO en el PC.

  Put tst.t tool.t/m

- Durante la transmisión solo se sobrescribirán los datos de la herramienta que estén definidos en el fichero TST.T. El resto de datos permanecerá invariable.

3.2.17.2. Configurar la tabla de posiciones

En la tabla de posiciones TOOL_P.TCH, almacenada en el directorio TNC:\, se determina con qué herramientas está equipado cada alojamiento del almacén de herramientas.

Para introducir datos en la tabla de posiciones proceder como sigue:

- En modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla para acceder a la tabla de herramientas.

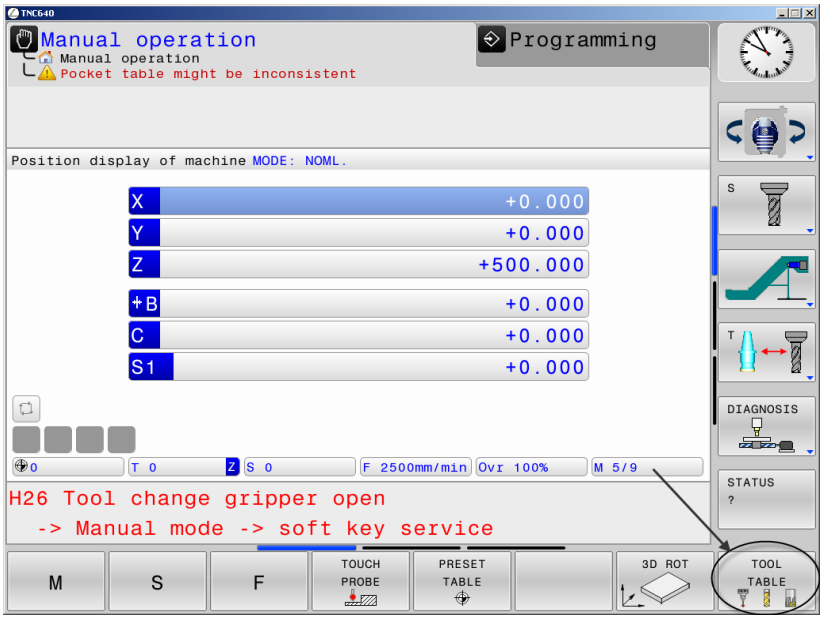


Figura 3.134. Tecla para acceder a la tabla de herramientas

- Una vez en la tabla de herramientas pulsar la tecla para acceder a la tabla de posiciones.

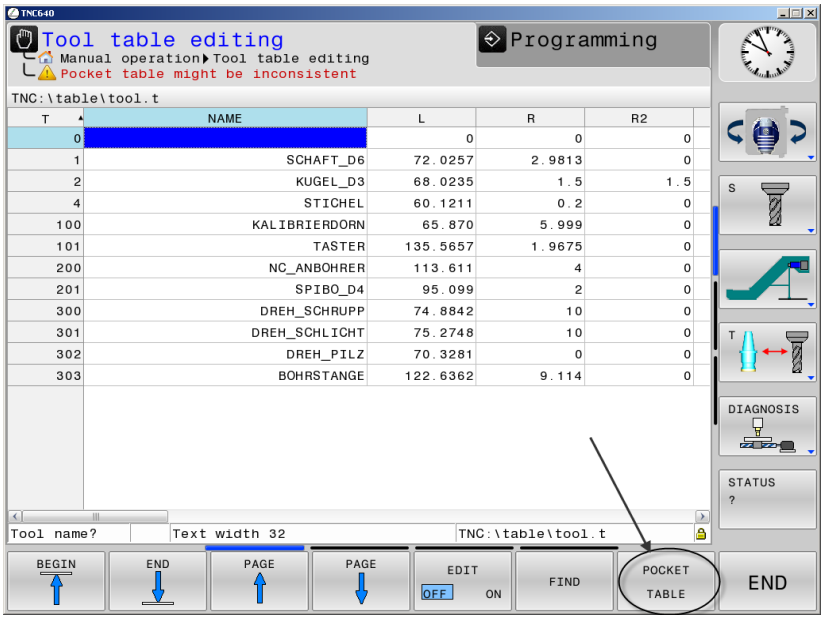


Figura 3.135. Tecla para acceder a la tabla de posiciones

- Para poder modificar la tabla de posiciones colocar la tecla “EDITAR OFF / ON” en ON.

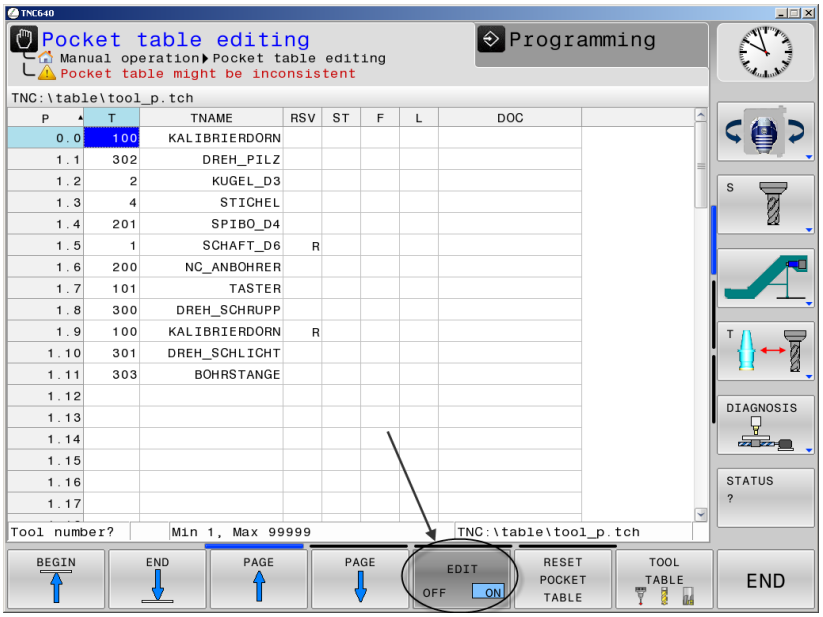


Figura 3.136. Tabla de posiciones

- La tabla de posiciones muestra 4 filas además de la fila 0. Cada una de ellas corresponde a uno de los puestos del almacén.

✗ Con las teclas de las flechas arriba / abajo seleccionar el número de la posición que se quiere modificar.

✗ Con las teclas de las flechas derecha / izquierda seleccionar los datos que se quieren modificar.

- Para salir de la tabla de posiciones pulsar la tecla “END.

Las herramientas que tienen asignado un puesto en la tabla de posiciones son herramientas que se cambiarán automáticamente del almacén de herramientas. Las herramientas que no tiene asignado un puesto en la tabla de posiciones se cambiarán de manera manual.

El almacén de esta máquina sólo vale para herramientas con cono ISO-50 DIN69871-AD y tirante DIN69872-A, por lo que en la tabla de puestos sólo se podrán incluir herramientas de este tipo.

Las herramientas se deben definir correctamente en la tabla, especificando el tipo de herramienta que es. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza de cualquier problema debido a la mala definición de una herramienta.

3.2.17.3. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD2)

En este apartado se describe el proceso de carga manual de las herramientas en el almacén. La máquina debe permanecer en modo de operación MOD2, para que el interruptor de seguridad de la puerta del almacén permanezca desbloqueado.

- Girar del almacén al puesto de carga / descarga deseado utilizando el selector, siempre con la puerta del almacén cerrada.

- Una vez el almacén situado en el puesto deseado, abrir la puerta del almacén.

Figura 3.137. Puerta del almacén

- Para retirar una herramienta del almacén el operario debe accionar el pedal situado debajo del almacén para accionar el cilindro neumático que expulsa la herramienta.

Figura 3.138. Pedal

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Antes de accionar el pedal sujetar la herramienta con ambas manos con guantes para evitar la caída de la misma.

Al accionar el pedal para extracción manual de la herramienta con el almacén girando se produce la rotura del cilindro de extracción. Nunca se debe accionar este pedal con el almacén en giro.

- Para introducir una herramienta nueva en el almacén el operario debe empujar con ambas manos la herramienta para vencer la fuerza de los muelles que sujetan la herramienta.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

3.2.17.4. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD1, sólo para aquellas máquinas con opción de carga de herramientas en el almacén con la máquina en producción)

- El operario debe acceder al almacén de herramientas. En máquinas de montante móvil el operario debe acceder a la plataforma del almacén de herramientas bien saliendo desde su puesto de operación, situado en la cabina del operario, o bien entrando a la zona trasera de la máquina a través de la puerta izquierda del vallado trasero. En ambos casos la velocidad del eje X se reduce para posibilitar un acceso seguro del operario a la plataforma del almacén.

- Una vez en el almacén utilizar la llave de seguridad para girar el selector de llave (1) a la posición ON. Con esta maniobra el operario indica que va a proceder a la carga / descarga manual de herramientas en el almacén.

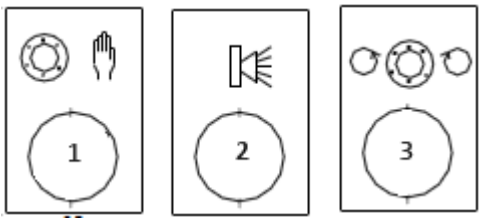


Figura 3.139. Mandos para posibilitar la carga / descarga manual de herramientas en el almacén en modo de operación MOD1

1: Selector para activar el modo de carga / descarga manual de herramientas con la máquina en modo de operación MOD1

2: Señal visual para indicar al operario que el control numérico está esperando para ejecutar un cambio de herramientas automático durante el proceso de carga / descarga manual de las herramientas

3: Selector luminoso de dos posiciones para girar el almacén en sentido horario / antihorario

- En caso de que en el momento de girar el selector de llave (1) a la posición ON se esté ejecutando un ciclo de cambio de herramientas automático, la apertura de la puerta del almacén no será posible hasta que dicho ciclo haya terminado. En ese momento se desbloquea automáticamente el interruptor de seguridad de la puerta y el operario puede proceder a la carga / descarga manual de herramientas. Si durante el tiempo en el que el selector (1) permanece en posición ON el programa de mecanizado en ejecución comanda un nuevo ciclo de cambio de herramientas, la señal visual (2) se activa, para indicar al operario que la máquina está en espera para realizar dicho cambio automático de herramientas. En el momento en el que el operario gira el selector (1) a posición OFF, se bloquea el interruptor de seguridad de la puerta del almacén y se procede a dicho cambio automático.

- Una vez el almacén situado en el puesto deseado, abrir la puerta del almacén.

- Para retirar una herramienta del almacén el operario debe accionar el pedal situado debajo del almacén para accionar el cilindro que expulsa la herramienta.

Figura 3.140. Pedal de expulsión de la herramienta

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.

Antes de accionar el pedal sujetar la herramienta con ambas manos con guantes para evitar la caída de la misma.

- Para introducir una herramienta nueva en el almacén el operario debe empujar con ambas manos la herramienta para vencer la fuerza de los muelles que sujetan la herramienta.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

- Cuando el operario ha terminado la operación de carga / descarga de herramientas en el almacén debe girar el selector (1) a posición OFF.
- En caso de máquinas con montante móvil para recuperar la velocidad de mecanizado programada el operario debe utilizar la llave de seguridad para accionar uno de los selectores instalados para tal propósito en el panel de mandos principal o al lado de la puerta izquierda del vallado perimetral, en la parte exterior.

3.2.17.5. Cambio de herramientas automático

El cambio de herramientas automático se comanda desde el control numérico con la orden TOOL CALL seguida del número de la herramienta que se desea cargar en el cabezal.

Ejemplo

TOOL CALL 5

Esta orden solicita la carga automática de la herramienta número 5 en el cabezal.

- Para programar esta orden en modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” o “Editar / Memorizar” pulsar la tecla TOOL CALL del teclado.

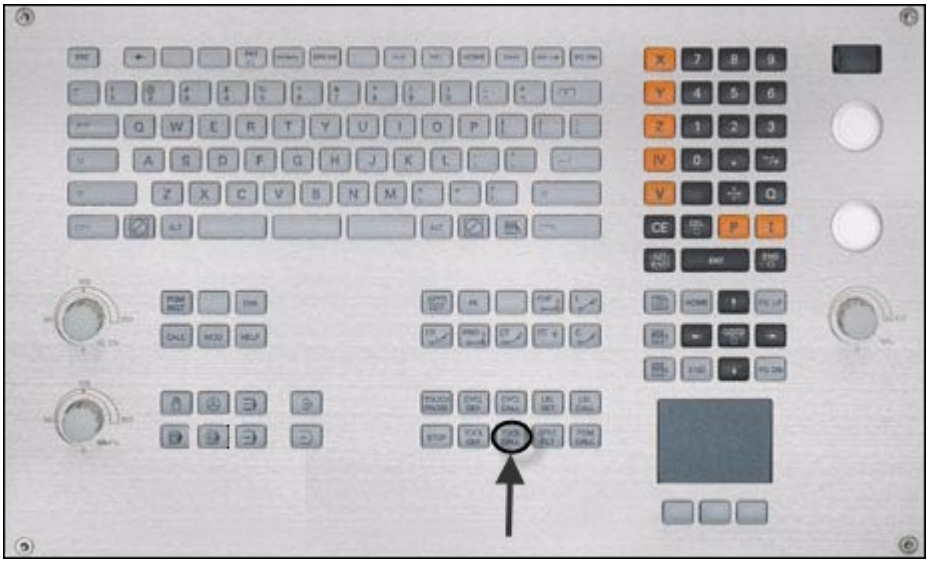


Figura 3.141. Tecla “TOOL CALL”

- Introducir el número de la herramienta y pulsar la tecla “END”.

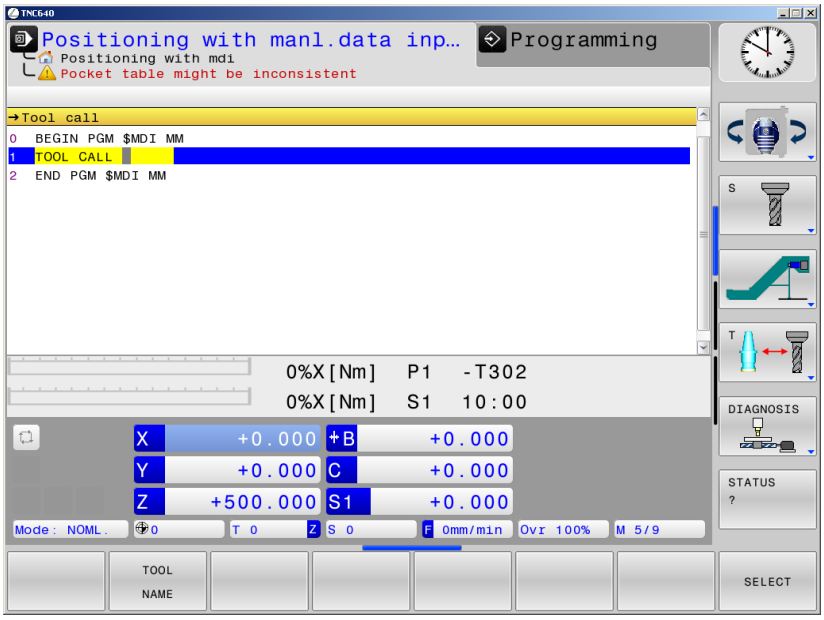


Figura 3.142. Orden TOOL CALL

Dependiendo del número de la herramienta que se encuentre previamente en el cabezal y del número de la herramienta solicitada, se ofrecen las siguientes posibilidades, que se ejecutarán de manera automática.

- Herramienta del cabezal y herramienta solicitada ambas pertenecientes al almacén:
  - ✗ Se procede a la descarga de la herramienta del cabezal en el puesto del almacén correspondiente.
  - ✗ Se procede a la carga de la herramienta solicitada desde el puesto del almacén correspondiente.
- Herramienta del cabezal perteneciente al almacén y herramienta solicitada no perteneciente al almacén:
  - ✗ Se procede a la descarga de la herramienta del cabezal en el puesto del almacén correspondiente.
  - ✗ Se procede a la carga manual de la herramienta solicitada.
- Herramienta del cabezal no perteneciente al almacén y herramienta solicitada perteneciente al almacén:
  - ✗ Se procede a la descarga manual de la herramienta del cabezal.
  - ✗ Se procede a la carga de la herramienta solicitada del puesto correspondiente del almacén
- Herramienta del cabezal y herramienta solicitada ambas no pertenecientes al almacén:

✗ Se procede al intercambio de herramientas de manera manual.

La orden TOOL CALL 0 descargará la herramienta del cabezal, en caso de que la hubiere, en el almacén o manualmente, dependiendo de si dispone de un puesto en la tabla de posiciones.

EL PROCESO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE HERRAMIENTAS DE MANERA SEGURA ES EL DESCRITO ANTERIORMENTE. NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE HERRAMIENTA SIN CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO. EL HECHO DE CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL OPERARIO.

3.2.17.6. Cambio de herramientas manual

Cuando la herramienta del cabezal debe ser descargada de manera manual, o la herramienta solicitada debe ser cargada en el cabezal de manera manual, previamente los ejes se mueven a las posiciones de cambio de herramienta manual. A continuación el control numérico presenta en pantalla un mensaje de alarma “210. Proceder a soltar la herramienta ”, indicando al operario que debe proceder al cambio de herramienta.

3.2.17.6.1. Posiciones de los ejes para el cambio de herramientas manual

El operario puede ajustar las posiciones de los ejes en las que desea realizar el cambio de herramienta manual

- En modo de funcionamiento “Editar / Memorizar” pulsar la tecla “MOD” del teclado.

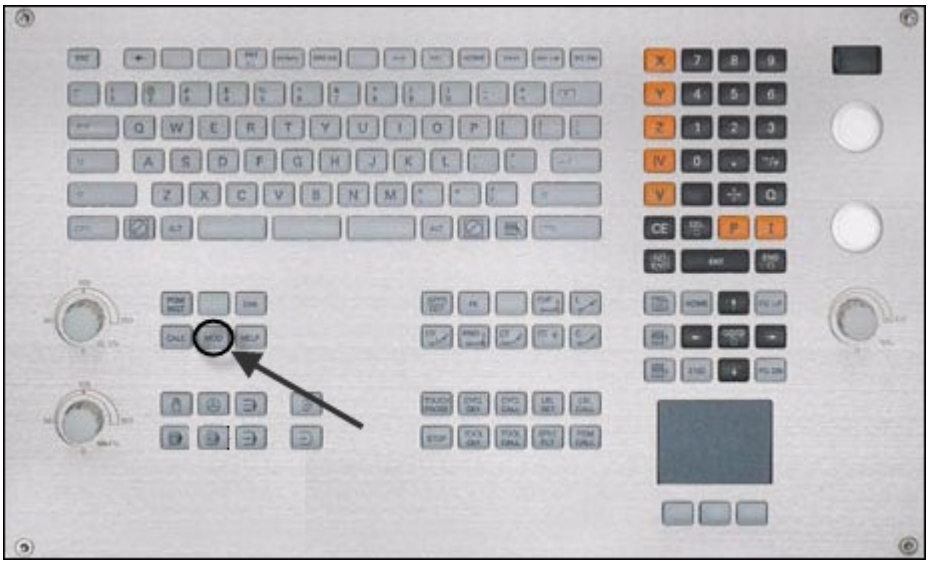


Figura 3.143. Tecla “MOD”

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana “PARAM. USUARIO”.

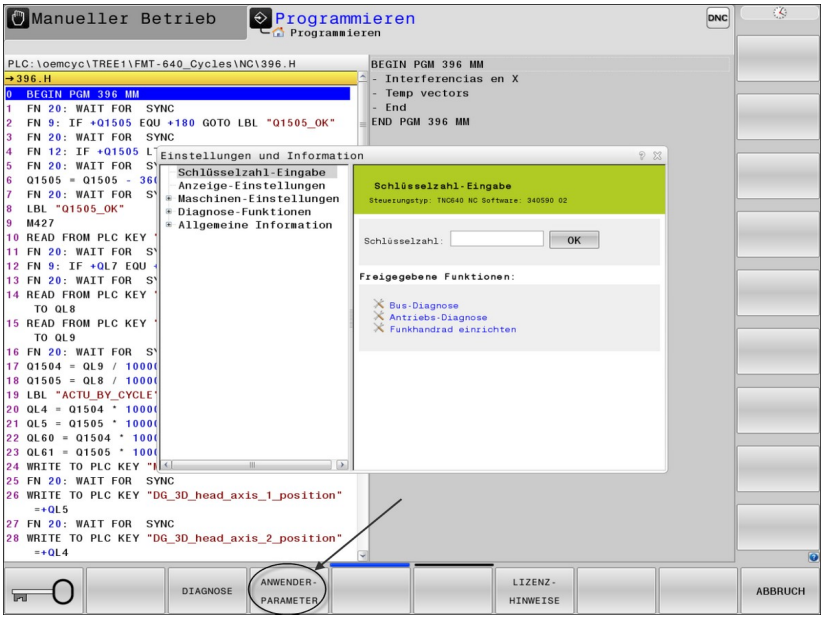


Figura 3.144. Ventana "PARAM. USUARIO"

- En la siguiente ventana el operario puede introducir las posiciones en las que desea que se realice el cambio de herramientas manual.

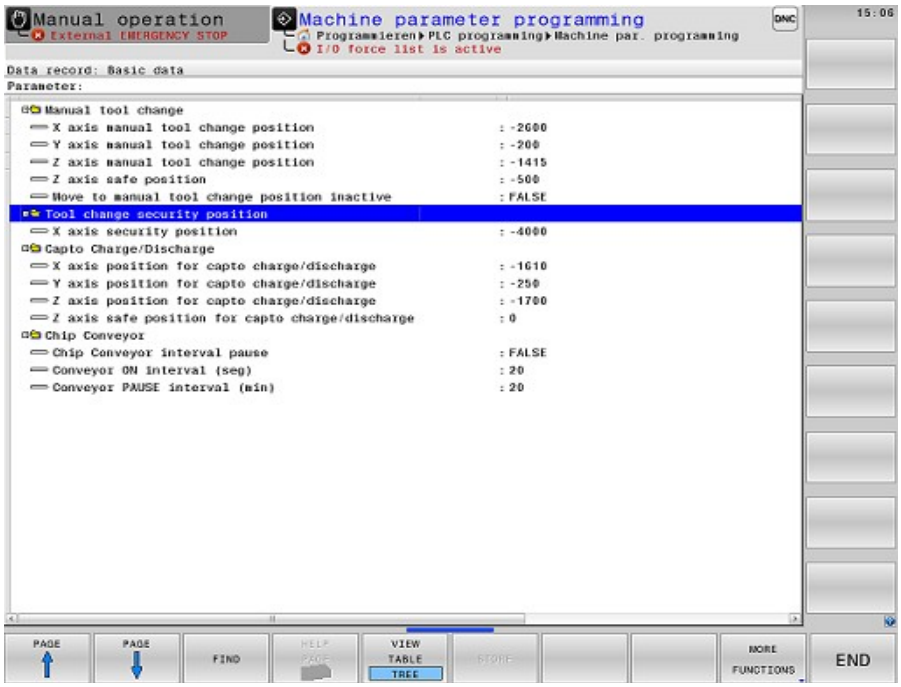


Figura 3.145. Ventana para la introducción de las posiciones del cambio de herramienta manual

- Utilizando las teclas de las flechas arriba / abajo / derecha / izquierda el operario puede introducir las siguientes posiciones:

  ✗ POS X CAMBIO HTA MANUAL (REF): posición del eje X en modo referencia para el cambio de herramienta manual.

  ✗ POS Y CAMBIO HTA MANUAL (REF) : posición del eje Y en modo referencia para el cambio de herramienta manual.

  ✗ POS Z CAMBIO HTA MANUAL (REF) : posición del eje Z en modo referencia para el cambio de herramienta manual.

  ✗ POS Z SEGURIDAD(REF) : posición de seguridad del eje Z en modo referencia

  ✗ SIN POSICIONAMIENTO A COTAS CAMBIO HTA MANUAL: Habilita que la máquina se mueva ó no a las cotas de cambio de herramienta manual.

  En caso de máquinas con penduleo, las siguientes cotas serían para realizar el cambio de herramienta manual en la zona derecha:

  ✗ POS X CAMBIO HTA MANUAL ZONA DERECHA (REF): posición del eje X en modo referencia para el cambio de herramienta manual en la zona derecha.

  ✗ POS Y CAMBIO HTA MANUAL ZONA DERECHA (REF) : posición del eje Y en modo referencia para el cambio de herramienta manual en la zona derecha.

  ✗ POS Z CAMBIO HTA MANUAL ZONA DERECHA (REF) : posición del eje Z en modo referencia para el cambio de herramienta manual en la zona derecha.

El operario debe introducir estas posiciones con objeto de poder realizar el cambio de herramienta manual en una posición cómoda. El movimientos previo a la posicion de seguridad en Z se debe introducir con objeto de evitar colisiones con la pieza.

3.2.17.6.2. Proceso de cambio de herramientas manual

Si en el parámetro de usuario “SIN POSICIONAMIENTO A COTAS CAMBIO HTA MANUAL” se introduce TRUE, la máquina no realiza ningún movimiento para el cambio de herramienta manual. Si por el contrario se introduce FALSE primero se mueve a la posición de seguridad en Z y luego se posiciona en las cotas X,Y y Z.

Una vez los ejes en las posiciones de cambio de herramienta manual en pantalla se presenta el mensaje “210 Soltar herramienta !”. El operario debe proceder a realizar el cambio como sigue:

- Girar el selector de llave para la selección del modo de operación del panel de mandos principal a su posición central, modo de operación MOD2.

- En este modo de operación es posible abrir la puerta frontal de la cabina del operario para poder acceder a la zona de trabajo a efectuar el cambio.

- Accionar el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas en el panel de mandos principal. Una vez accionado dicho selector el operario dispone de dos segundos para poder sujetar la herramienta del cabezal.

En caso de no sujetar la herramienta del cabezal una vez accionado el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

- Para poder introducir una nueva herramienta en el cabezal, volver a accionar el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas. El operario debe sujetar la herramienta con las manos durante unos segundos, hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada.

En caso de no sujetar la herramienta introducida en el cabezal hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

- Volver al interior de la cabina y cerrar su puerta frontal.
- Girar el selector de llave para la selección del modo de operación del panel de mandos principal a su posición derecha, modo de operación MOD1.
- Para continuar con la ejecución del programa de mecanizado accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

EL PROCESO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE HERRAMIENTAS MANUAL DE MANERA SEGURA ES EL DESCRITO ANTERIORMENTE. NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE HERRAMIENTA SIN CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO. EL HECHO DE CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL OPERARIO.

3.2.17.7. Actualización de la herramientas

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un ciclo de constructor para poder actualizar el número de la herramienta instalada en el cabezal y en el manipulador de herramientas (394). Para poder ejecutar este ciclo proceder como sigue.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

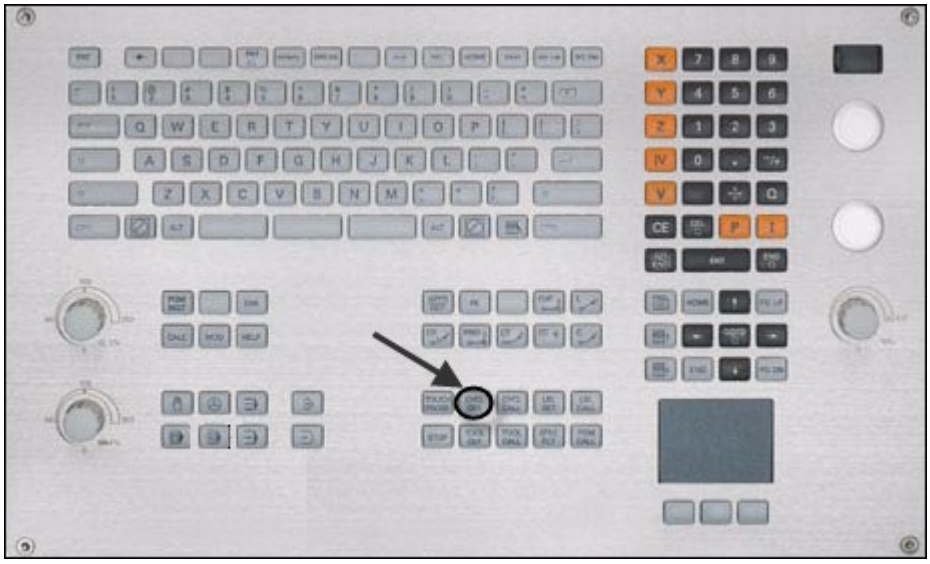


Figura 3.146. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú de ciclos, que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.147. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

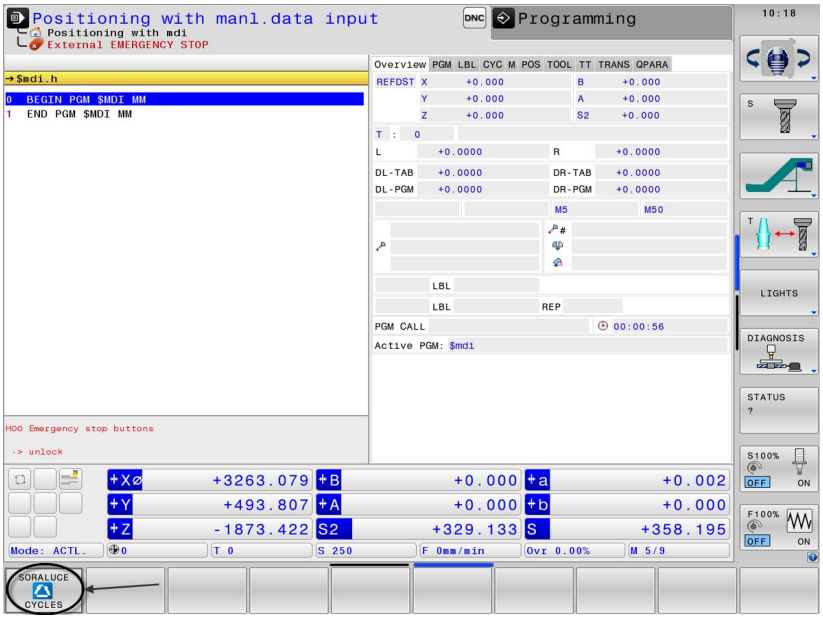


Figura 3.148. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para actualizar el número de la herramienta del cabezal es el 394.

Figura 3.149. Tecla del ciclo 394

- Introducir el número de la herramienta instalada en el cabezal en el parámetro Q que el ciclo solicita.

  Q1500: Herramienta del cabezal

  Q1501: Herramienta del brazo

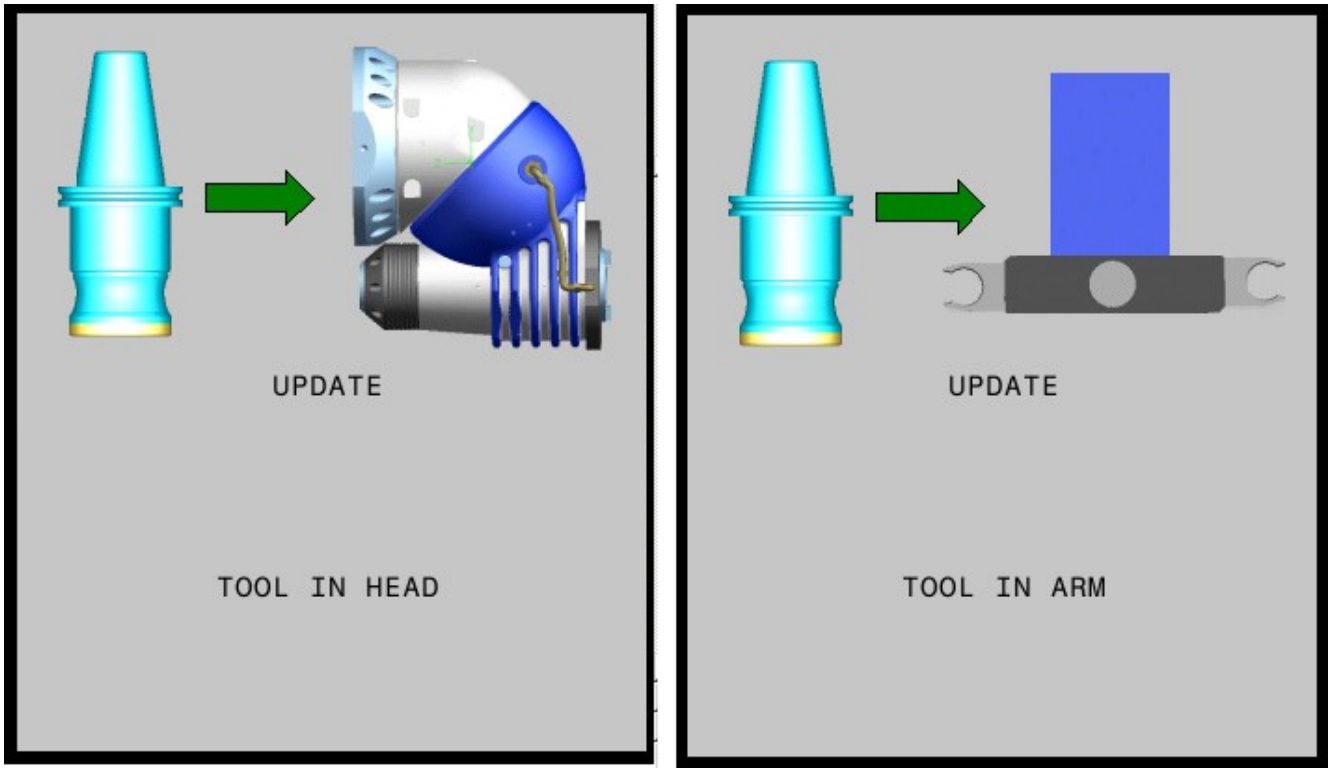


Figura 3.150. Ciclo 394

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

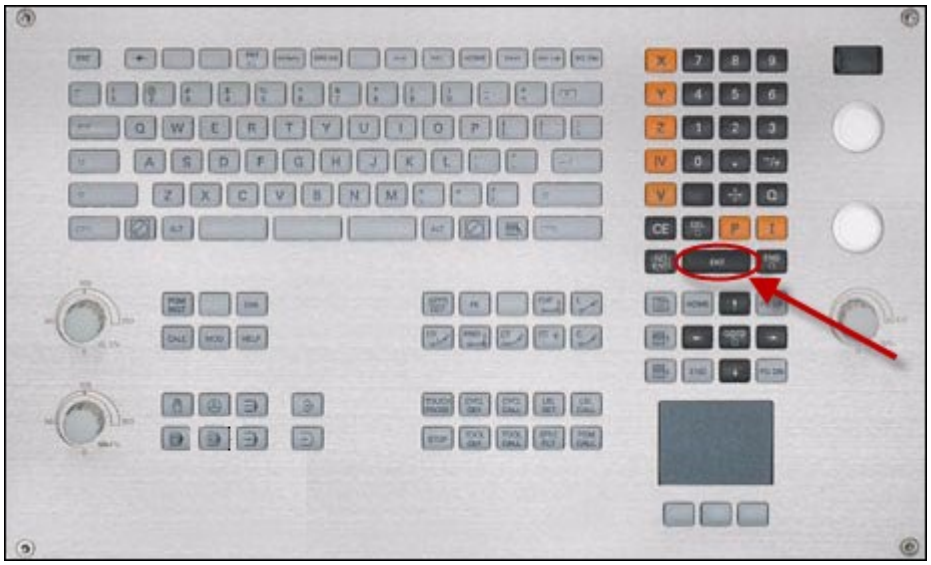


Figura 3.151. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

En caso de una interrupción del ciclo de cambio de herramienta automático, es necesario actualizar el número de la herramienta que ha quedado en el cabezal después de la recuperación de la máquina.

3.2.18. Contador de ciclos de herramienta (taladrados, roscados, etc.)

Las máquinas de Soraluce disponen de la posibilidad de realizar un control de los ciclos que ejecuta cada herramienta. Puede ser útil si el operario desea controlar la vida de la herramienta mediante los ciclos que se ejecutan con la misma en vez de el tiempo de mecanizado de la misma.

La tabla de herramientas dispone de un campo llamado COUNTER y otro campo llamado LIMIT para cada una de las herramientas.

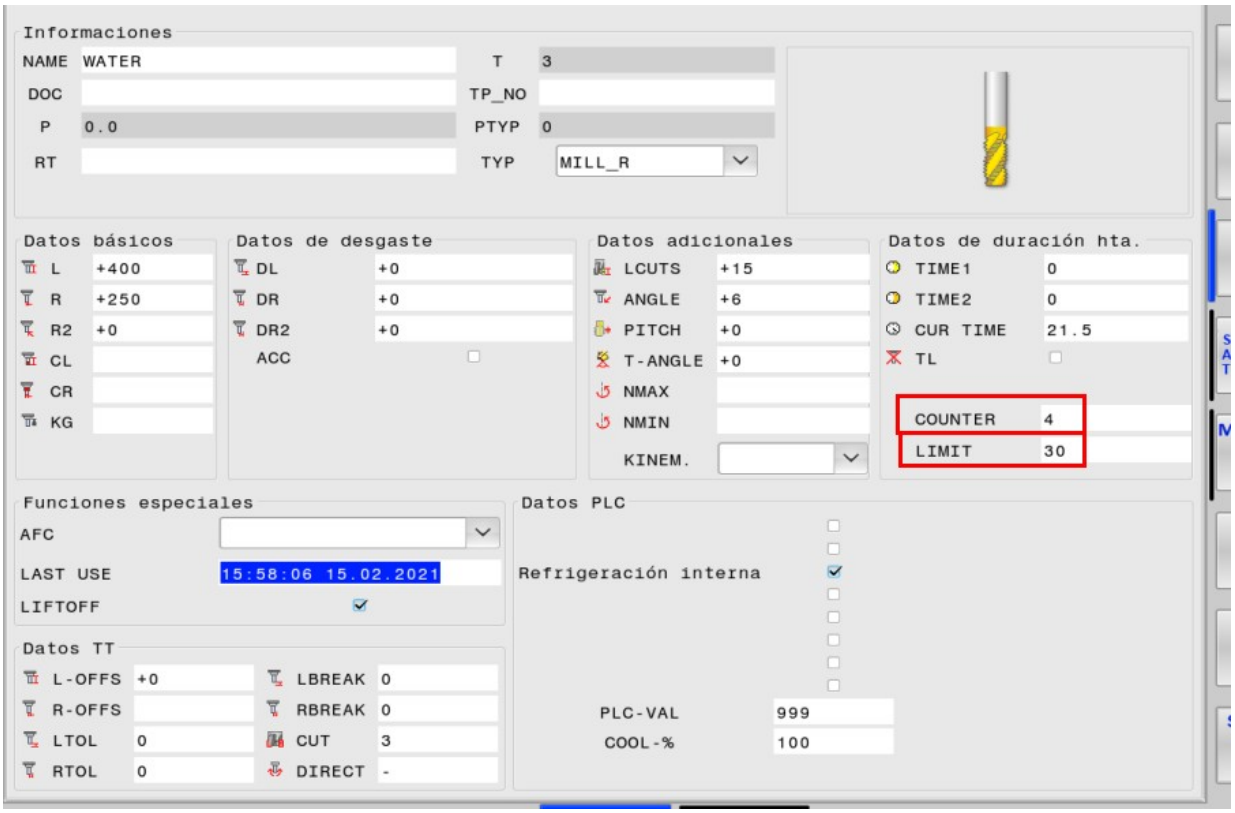


Figura 3.152. Tabla de herramientas

El operario puede introducir en el campo LIMIT el número máximo de ciclos de mecanizado a ejecutar con dicha herramienta.

La función M600 es una función M programable por el operario para incrementar el número de ciclos que se ejecutan. El operario puede programar de la siguiente manera:

Ejemplo

```
3  TOOL CALL 3 Z S300
2  CYCL DEF 200 TALADRADO ~
   Q200=+2    ;DISTANCIA SEGURIDAD ~
   Q201=-20   ;PROFUNDIDAD ~
   Q206=+150  ;AVANCE PROFUNDIDAD ~
   Q202=+5    ;PASO PROFUNDIZACION ~
   Q210=+0    ;TIEMPO ESPERA ARRIBA ~
   Q203=+0    ;COORD. SUPERFICIE ~
   Q204=+50   ;2A DIST. SEGURIDAD ~
   Q211=+0    ;TIEMPO ESPERA ABAJO ~
   Q395=+0    ;REFER. PROF.
4  L  Z+500 R0 FMAX M3 M99 M600
```

De esta manera al ejecutar la función M600 el campo COUNTER de la tabla de herramientas se incrementa en 1.

Si el número del campo COUNTER supera el número incluido en el campo LIMIT, la máquina visualiza en pantalla el mensaje de error 220.

Una vez el operario ha sustituido la herramienta vieja por una nueva, debe modificar el valor del campo COUNTER, incluyendo el valor 0, para volver a empezar a contar los ciclos de mecanizado.

3.2.19. Control de colisiones

La máquina dispone de la opción DCM (Dynamic Collision Monitoring) de Heidenhain para controlar colisiones entre distintas partes de la máquina y entre éstas y la herramienta.

NOTA IMPORTANTE: No se controlan las posibles colisiones entre la herramienta y la pieza, o utillajes o distintos componentes instalados en la zona de trabajo por el usuario de la máquina. Las partes de máquina entre las que se controlan las colisiones se pueden observar en la pantalla "KINEMATICS" del CNC. Cualquier objeto de máquina que no aparezca en dicha pantalla no se controla.

- En modo de funcionamiento Manual en caso de que los ejes se aproximen a una posición de peligro de colisión, primeramente se reduce el avance de los ejes de la máquina, para seguidamente parar los ejes.

- En cualquiera de los modos de funcionamiento automáticos en caso de que le posicionamiento de ejes programado vaya a situar la máquina en una posición de colisión, ni siquiera se inicia el movimiento de los mismos.

En caso de detectar peligro de colisión, en pantalla aparece un mensaje indicando las partes de máquina entra las que se puede producir dicha colisión. Además en la pantalla "KINEMATICS" del CNC dichas partes se muestran en color rojo.

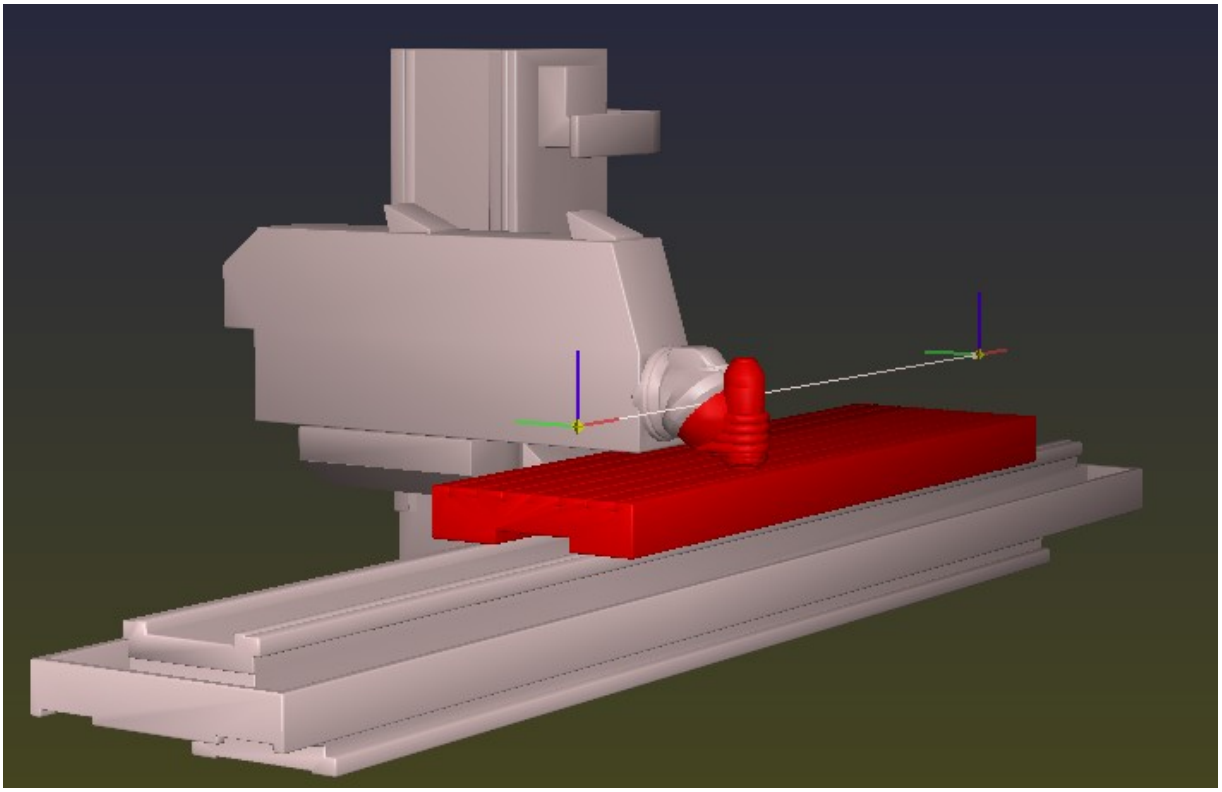


Figura 3.153. Partes de la máquina en riesgo de colisión

Para recuperar la operatividad en operario debe mover los ejes en sentido contrario al del peligro.

NOTA IMPORTANTE: en caso de que el operario desactive el control de colisiones, tanto en modo de funcionamiento manual, como en modo de funcionamiento automático, es responsabilidad del operario evitar las colisiones entre distintas partes de la máquina. SORALUCE, S. COOP. NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE SE PUDIERAN CAUSAR DEBIDO A UNA COLISIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL DE COLISIONES DCM DESACTIVADO.

Para más información consultar los manuales de Heidenhain.

3.2.20. Palpadores

3.2.20.1. Palpadores de pieza

La máquina dispone de un medidor de piezas RENISHAW RMP60. El medidor se almacena como una herramienta en el almacén de herramientas. La carga de dicho medidor en el cabezal se ejecuta mediante una orden de cambio de herramientas automático TOOL CALL. Una vez esté el medidor en el cabezal, el palpador se activa automáticamente.

Para que la activación se haga de forma automática se debe definir correctamente la herramienta de medición en la tabla de herramientas. Para ello el operario debe seleccionar en la tabla de herramientas en el campo “TYP” la opción “TCHP”.

El procedimiento para ello es el siguiente:

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

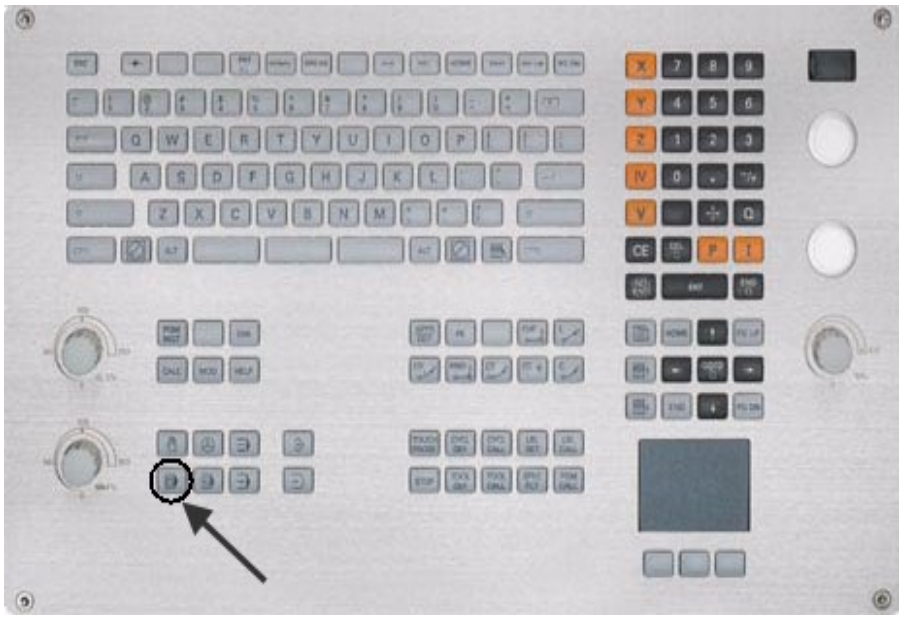


Figura 3.154. Modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”

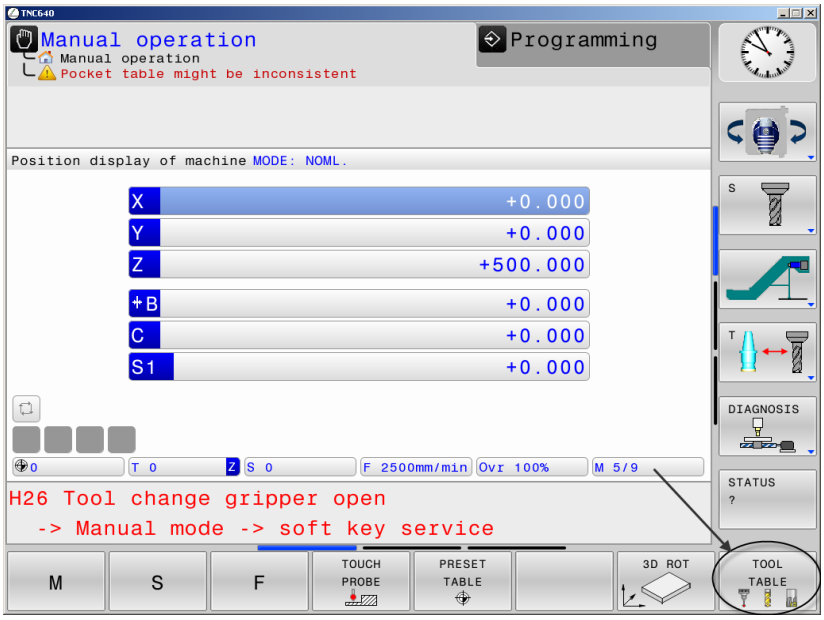


Figura 3.155. Tecla para acceder a la tabla de herramientas

- Para poder editar la tabla de herramientas pulsar la tecla “EDITAR OFF / ON” a “ON”.

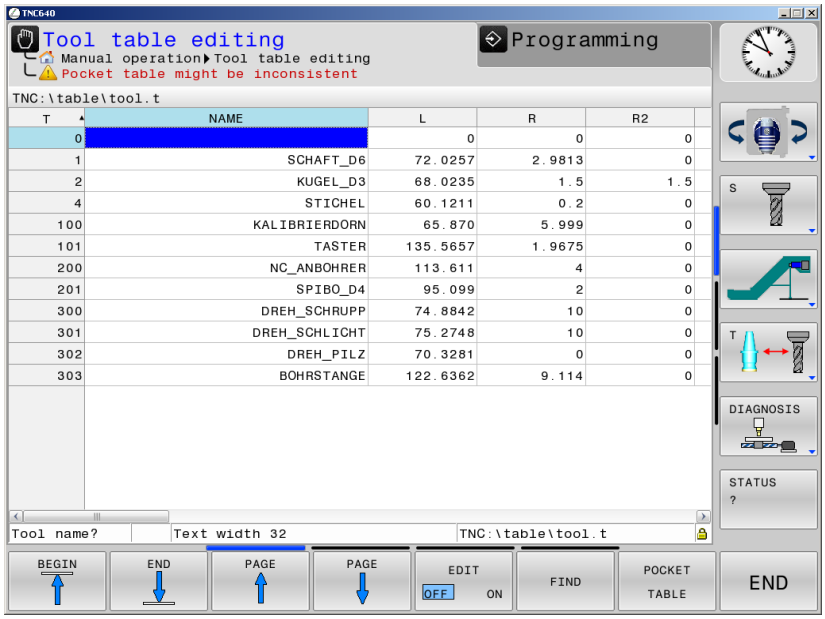


Figura 3.156. Tabla de herramientas

- Con las teclas de las flechas arriba / abajo situarse sobre la herramienta que deseamos definir como herramienta de palpado.

- Con las teclas de las flechas derecha / izquierda moverse hasta la columna TYP (tipo) y cambiar el tipo de herramienta. Se debe definir como “Touch probe” o TCHP, como se indica en la siguiente figura.

Además en el campo “TP_NO” debe introducir el número de palpador para indicar el número de fila en la tabla de palpadores de la que se van a coger los datos para los ciclos de palpado. En el caso de esta máquina la tabla de palpadores dispone de una línea, y en el campo “TP_NO” se debe introducir el valor 1.

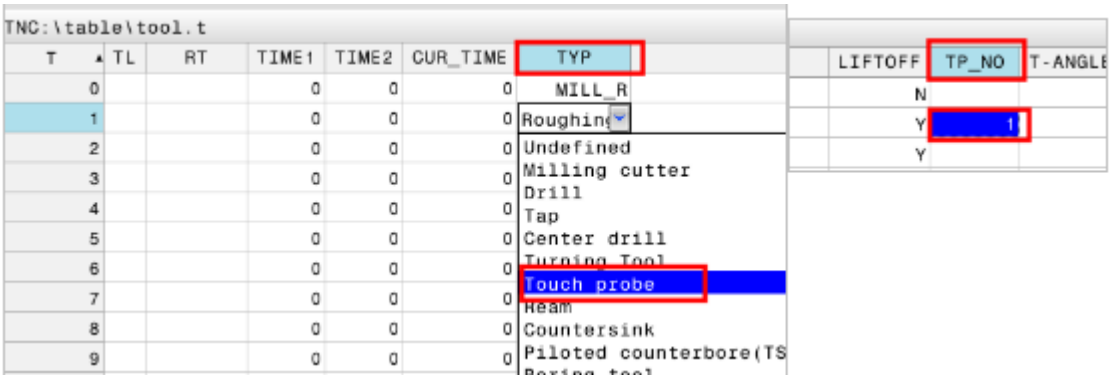


Figura 3.157. Tabla de herramientas, definición de herramienta de palpado

SORALUCE, S. Coop. suministra la máquina con la tabla configurada en una línea para que el palpador funcione correctamente. Los datos introducidos en dicha línea son:

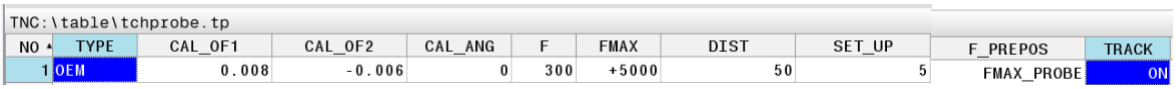


Figura 3.158. Datos definición herramienta de palpado

SORALUCE, S. Coop. recomienda no modificar los valores de dicha tabla. Estos valores están configurados para obtener una buena precisión en los ciclos de medida.

El palpador se activa automáticamente al ser introducido en el cabezal y hacer activos los datos de la herramienta (mediante la orden TOOL CALL con el nº de herramienta correspondiente al palpador) y se desactiva automáticamente al quitar la herramienta del cabezal y eliminar los datos de dicha herramienta (orden TOOL CALL 0 u otro Nº de herramienta).

Además, existen funciones M para habilitar / deshabilitar el palpador de piezas.

- M330: Activar palpador
- M331: Desactivar palpador

El uso de estas funciones M no es necesario, pero se pueden usar, por ejemplo, en los siguientes casos:

- El usuario va a dejar el palpador instalado en el cabezal mucho tiempo aunque no vaya a realizar ciclos de palpado y desea desactivar el palpador para ahorrar batería.

- El usuario va a hacer desplazamientos largos de los ejes entre los ciclos de palpado y desea hacer dichos desplazamientos a una velocidad superior a la configurada con el palpador activo.

3.2.20.1.1. Calibracion del palpador

SORALUCE, S. Coop. suministra con la máquina un anillo de calibración. Para el uso del palpador es necesario utilizar dicho anillo para calibrar el palpador tanto en radio como en longitud. Para ello el usuario debe seguir el siguiente procedimiento:

- Situar el palpador más o menos en el centro del anillo de calibración.

- Ejecutar en modo de funcionamiento manual un ciclo de calibración de radio.

- Utilizar una herramienta patrón para coger como referencia la distancia a la cara del anillo de calibración. A continuación modo de funcionamiento manual ejecutar un ciclo de calibración de longitud.

Para más información consultar los manuales de Heidenhain.

3.2.20.2. Sonda láser de M&H

La máquina está equipada con un medidor de herramientas láser de M&H. Este medidor se encuentra sobre la placa de apoyo.

Es obligatorio leer y seguir todas las instrucciones relativas a la utilización de la sonda láser. Cualquier fallo causado por un uso incorrecto de la sonda será responsabilidad exclusiva del usuario. Consulte el manual de instrucciones del medidor.

La sonda láser M&H necesita algunas funciones M para su uso interno. Cada función M activa una opción del láser M&H.

- M440: código M de inicio de chorro de aire

- M441: código M de inicio de láser

- M442: código M de inicio de control de cuchilla única

- M443: código M de detención de chorro de aire

- M444: código M de detención de láser

- M445: código M de detención de control de cuchilla única

Estas funciones M son para el uso interno de los ciclos de la sonda láser. El operario no debe utilizar estos ciclos a menos que sea para solicitudes de recuperación.

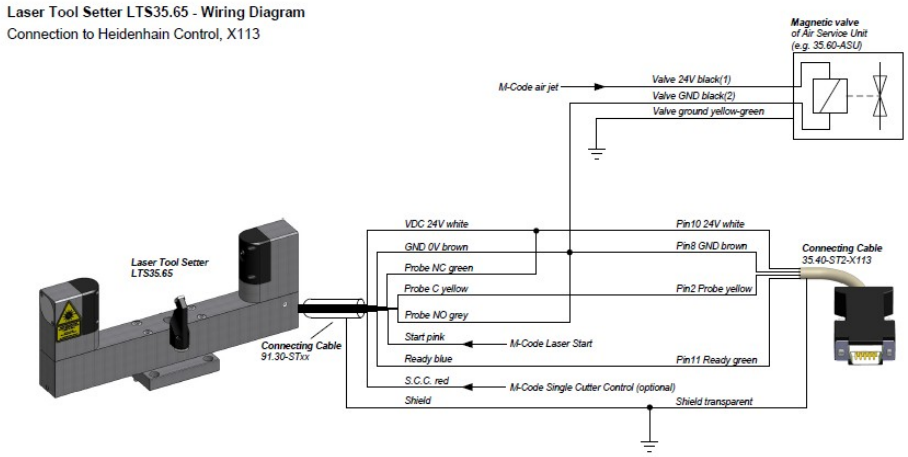


Figura 3.159. Sonda láser

3.2.20.2.1. Precalibración del láser M&H

Antes de la calibración del láser, deben realizarse algunas operaciones en la sonda láser y la herramienta de calibración:

- Prepare la herramienta de calibración (elimine la excentricidad; la excentricidad final no debe superar los 0,005 mm) y mida la herramienta en la máquina de preajuste.

- Alinee el medidor láser con la máquina como se muestra en la siguiente imagen.

- Después de la alineación del láser, debe encontrar la posición del haz láser con la herramienta de calibración dentro del cabezal:

  - Introduzca con cuidado la herramienta de calibración dentro del orificio del medidor láser (en la siguiente imagen, podrá ver el orificio marcado de verde). Esa posición le da la posición X del haz láser.

  - Después de lograr la posición del eje X, busque las demás posiciones en la posición X obtenida. Active el haz láser utilizando la función M441, compruebe que el haz láser del medidor está activo, desplace la herramienta hacia el sentido vertical menos o más hasta que el haz láser se corte, disminuya o aumente el radio de la herramienta calibrada a la posición del eje vertical para obtener la posición del haz láser en el eje vertical.

  - Por último, desplace la máquina a posiciones logradas y obtenga la posición del eje del carnero moviendo el eje del carnero de la máquina hasta que se corte el haz láser, reste la longitud de la herramienta calibrada a la posición del eje del carnero para obtener la posición de haz láser en el eje del carnero.

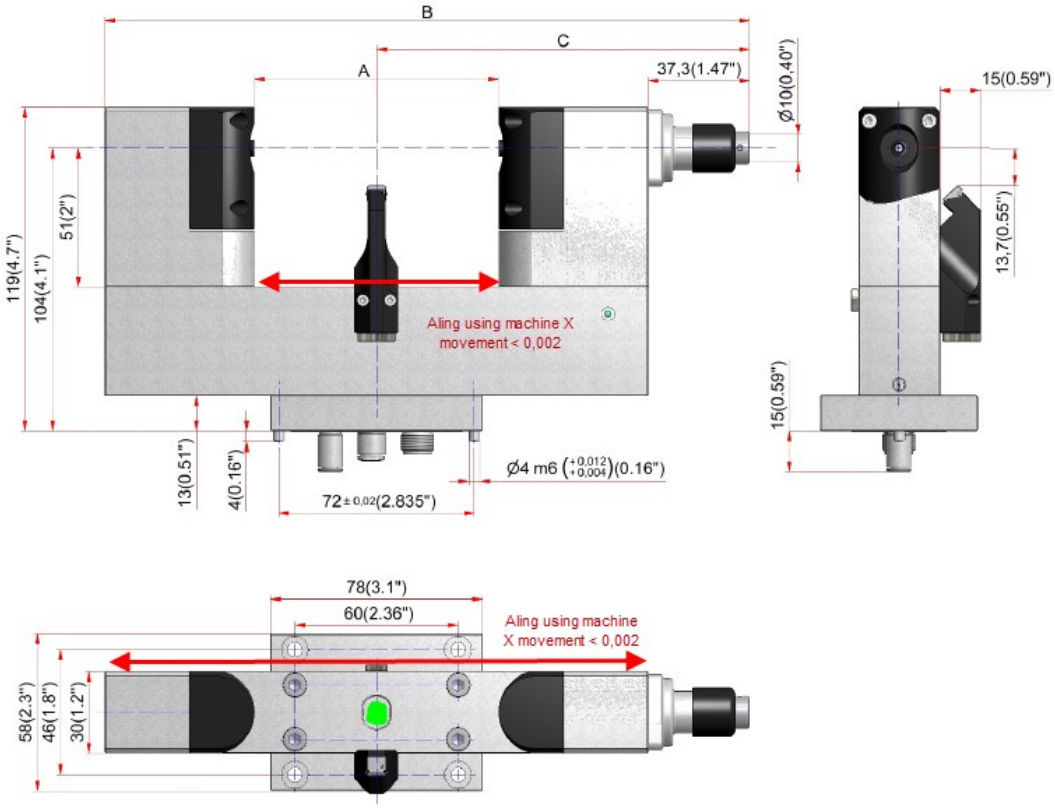


Figura 3.160. Precalibrado sonda láser

3.2.20.2.2. Ciclos de calibración y medición

3.2.20.2.2.1. Calibración con herramientas calibradas conocidas:

L=? , R=? , R-OFFS =0 , L-OFFS=? Por lo general, estos datos se introducen en la tabla de herramienta de cada una de las herramientas conocidas.

3.2.20.2.2.2. Medición de herramientas desconocidas:

En el caso de las herramientas desconocidas, los valores R-OFFS =0 , L-OFFS=? deben introducirse en la tabla de herramienta; en caso contrario, los ciclos del láser no concluirán correctamente.

Todas las herramientas que se calibren o midan con la sonda láser de M&H deben tener un valor (0… 9999) introducido en las columnas «R-OFFS» y «L-OFFS» de la tabla de herramienta.

3.2.20.2.3. Ciclo TCH PROBE 590: restablecimiento

El ciclo de restablecimiento TCH PROBE 590 sirve para restablecer todos los marcadores/funciones M activados por el ciclo. Se trata de funciones como la desactivación del láser y el chorro de aire, o la inversión de la señal de conmutación. Si uno de los ciclos de medición debe interrumpirse durante su ejecución, estas funciones siguen activas y podrían dar lugar a fallos en el sistema. Para evitar estos fallos, ejecute el ciclo de restablecimiento después de cancelar el ciclo de medición.

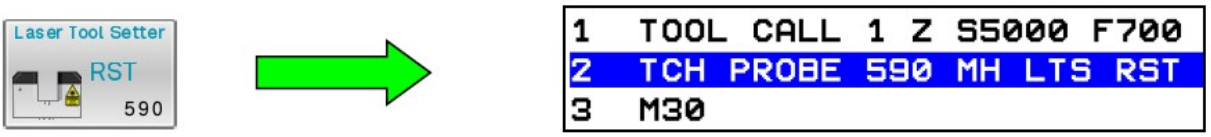


Figura 3.161. Ciclo TCH PROBE

3.2.21. Cabina del operario

La cabina del operario es el puesto de operación, el lugar que debe ocupar normalmente el operario durante el proceso de mecanizado realizado en la máquina. La cabina del operario está ubicada a uno de los lados de la máquina y se accede a ella mediante una escalera.

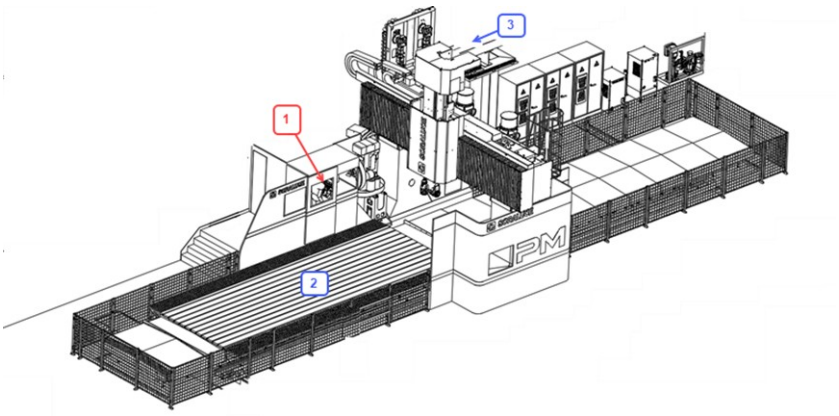


Figura 3.162. Puesto de trabajo del operario

La entrada a la cabina desde el exterior es libre. En la parte que da acceso a la zona de trabajo dispone de una puerta corredera que cubre toda la extensión de la cabina, que solo se puede abrir en modo de operación MOD2, MOD3. En el panel de mandos principal dispone de una tecla para solicitar la apertura de la misma y validar su presencia una vez la puerta cerrada.

Desde la cabina el operario dispone de visibilidad de la zona de trabajo y de la zona del almacén de herramientas y de cabezales.

Para iluminación de la cabina se dispone de un interruptor con regulador de la intensidad de la misma.

3.2.22. Compensación de la dilatación por temperatura

Debido al aumento de la temperatura de las distintas partes de la máquina, provocado por los sistemas de traslación y giro de los mismos, se produce una dilatación del material, que puede afectar a la precisión del mecanizado. SORALUCE, S. COOP. aplica en sus máquinas un sistema de compensación de dicha dilatación. El sistema de compensación es ajustado en fábrica pero la máquina se envía al cliente con el sistema desactivado. Para activar / desactivar dicho sistema SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de ventanas.

- Pulsar la tecla para acceder al menú “Diagnosis”.

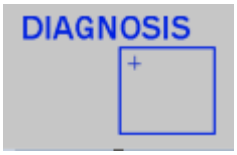


Figura 3.163. Tecla para acceder al menú “Diagnosis”

- Pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

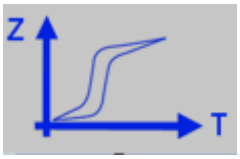


Figura 3.164. Tecla Temperaturas

- Activar la opción ON/OFF utilizando el ratón del panel de mando principal.

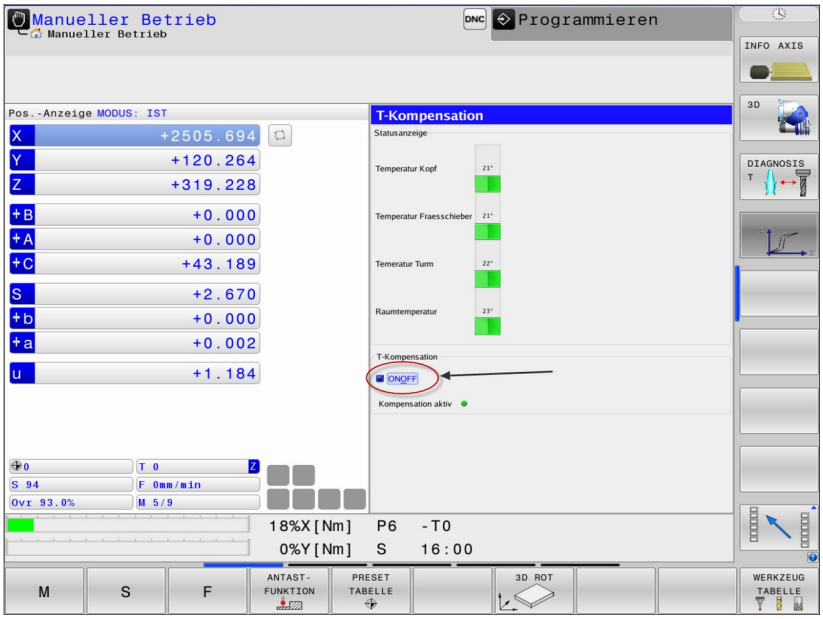


Figura 3.165. Ventana para activar / desactivar la compensación de la dilatación por temperatura

- El indicador inferior indica si la opción de compensación térmica está activa o no. Si el indicador luce en verde la compensación está activa, si luce en gris la compensación está desactivada.

3.2.23. Refrigeración de la herramienta

La máquina dispone de suministro de líquido de refrigeración externo.

Esta toma de refrigeración pasa por un bastidor que dispone de válvulas, moto-bombas, filtros y presostatos para su control.

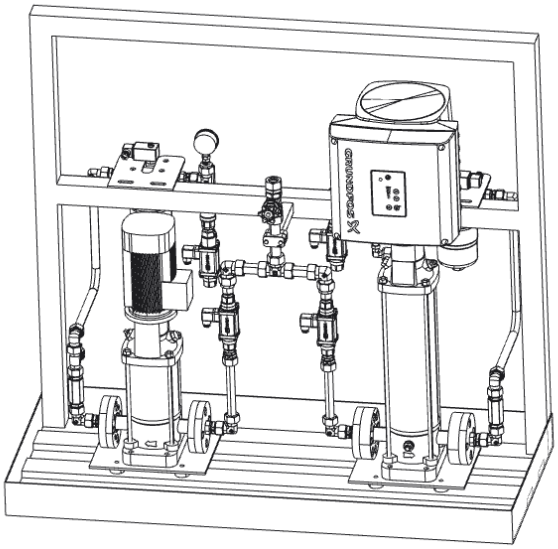


Figura 3.166. Bastidor com elementos para sistema de refrigeración de herramienta

3.2.23.1. Puesta en marcha del sistema de refrigeración mediante las teclas del panel de mandos principal

Figura 3.167. Pulsadores del sistema de refrigeración en el panel de mandos principal

- 1: Tecla con piloto para activar la refrigeración interna de la herramienta.

  Activa la refrigeración interna de la herramienta (M7) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 2: Tecla con piloto para activar la refrigeración de la herramienta desde el exterior.

  Activa la refrigeración de la herramienta desde el exterior (M8) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 3: Tecla con piloto para desactivar tanto la refrigeración interna de la herramienta como la refrigeración de la herramienta desde el exterior.

- 4: Selector de giro para selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna.

  Mediante este selector de giro el operario puede variar la presión de salida del líquido de refrigeración a través de la línea interna desde 0bar a la presión máxima que de la bomba de alta.

- 5: Tecla con piloto para activar la refrigeración interna de la herramienta mediante aire.

  Activa la refrigeración interna de la herramienta por aire (M12) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 6: Tecla con piloto para activar la refrigeración en la toma del carnero.

  Activa la refrigeración para salida de refrigerante por la tma del carnero (M22) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

3.2.23.2. Funciones M para el sistema de refrigeración de la herramienta

El operario tiene la posibilidad de utilizar las siguientes funciones M para la gestión del sistema de refrigeración de la herramienta.

- M8: Puesta en marcha de la salida de líquido de refrigeración a través de las bolas dispuestas en los anillos de los cabezales. No es posible utilizarla conjuntamente con la opción M22. Al ejecutar esta función M y accionar la tecla correspondiente, la opción M22 se desactiva automáticamente.

- M7: Puesta en marcha de la salida del líquido de refrigeración a través del orificio central de las herramientas.

- M12: Puesta en marcha de la salida de aire a través del orificio central de las herramientas en máquinas que dispongan de la opción de refrigeración por aire.

- M9: Puesta fuera de servicio del sistema de refrigeración de herramientas.

- M22: Habilitación para la puesta en marcha de la salida del liquido de refrigeración por la toma dispuesta en el carnero. No es posible utilizarla conjuntamente con la opción M8. Al ejecutar esta función M y accionar la tecla correspondiente, la opción M8 se desactiva automáticamente.

3.2.23.3. Configuración de la herramientas para uso de refrigeración (taladrina ó aire) desde su interior

No todas las herramientas disponen de un orificio en su interior para permitir la salida del líquido de refrigeración (o aire) por la misma. El operario debe indicar en la tabla de herramientas cuales son las herramientas que disponen de dicho orificio en su interior para permitir la salida del líquido (o aire).

En la tabla de herramientas el operario debe asignar en el bit 2 del campo PLC-STATUS el valor 1 en caso de que la herramienta disponga de orificio de salida para refrigeración.

En caso de que el operario no configure dicho valor y el operario programe M7 ó M12 o accione el pulsador M7 o la softkey de M12 en pantalla aparecerá un mensaje indicando que dicha opción no es posible.

NUNCA SE DEBE INDICAR EN LA TABLA DE HERRAMIENTAS QUE LA HERRAMIENTA DISPONE DE ORIFICIO PARA SALIDA DE LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN SI NO LO DISPONE REALMENTE. EL HECHO DE HACERLO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS AL OPERARIO DEBIDOS A UNA POSIBLE EXPULSIÓN INCONTROLADA DE LA HERRAMIENTA POR LA PRESIÓN ACUMULADA EN EL CABEZAL.

3.2.24. Refrigeración de la herramienta mediante sistema MQL

Algunas máquinas están equipadas con un equipo para refrigerar la herramienta mediante aire + aceite. El aire + aceite podrá salir por la línea la línea interna de la herramienta siempre que la herramienta esté preparada y/o por la línea externa. Es posible seleccionar hasta 15 distintas dosis de aceite.

Para poder poner en marcha la refrigeración por aire + aceite se pueden utilizar un menú de softkeys, las funciones M o un ciclo de constructor, tal como se explica a continuación.

3.2.24.1. Puesta en marcha del sistema de refrigeración MQL mediante softkeys

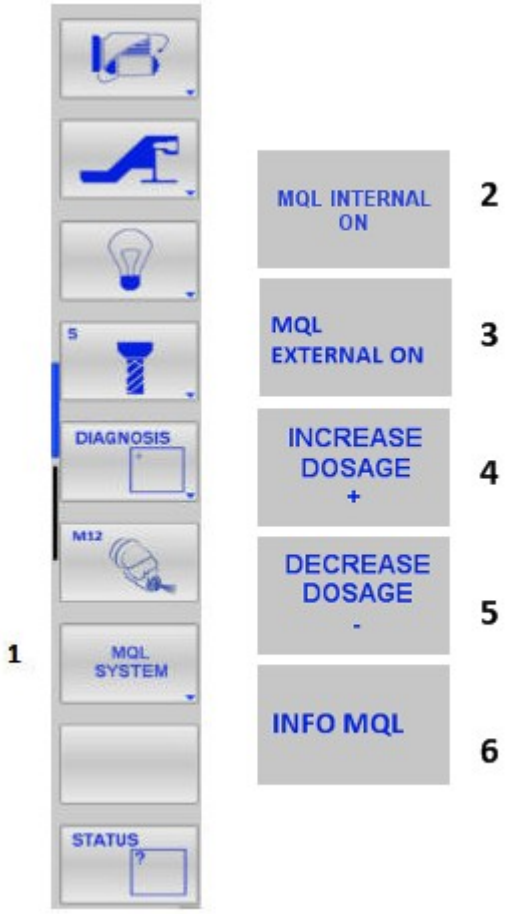


Figura 3.168. Softkeys del sistema MQL

- 1: Softkey del menú principal para acceder a las opciones del sistema de refrigeración MQL
- 2: Softkey para activar la refrigeración de la herramienta a través de la línea interna mediante el sistema MQL
- 3: Softkey para activar la refrigeración de la herramienta a través de la línea externa mediante el sistema MQL

- 4: Softkey para aumentar la dosificación de aire/aceite en el sistema del MQL
- 5: Softkey para disminuir la dosificación de aire/aceite en el sistema del MQL
- 6: Softkey para acceder a la máscara informativa del sistema MQL

3.2.24.2. Funciones M para el sistema de refrigeración de la herramienta

El operario tiene la posibilidad de utilizar la siguiente función M para la gestión del sistema de refrigeración de la herramienta.

- M507: Puesta en marcha de la salida del líquido de refrigeración a través del de la línea interna de refrigeración.
- M508: Puesta en marcha de la salida del líquido de refrigeración a través del de la línea externa de refrigeración.
- M9: Paro del sistema de refrigeración de herramientas.

3.2.24.3. Ciclo para la selección de la dosificación

Soraluce ha diseñado un ciclo para poder seleccionar de manera automática la dosis de aceite deseada. Es el ciclo 378.

Para acceder a dicho ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

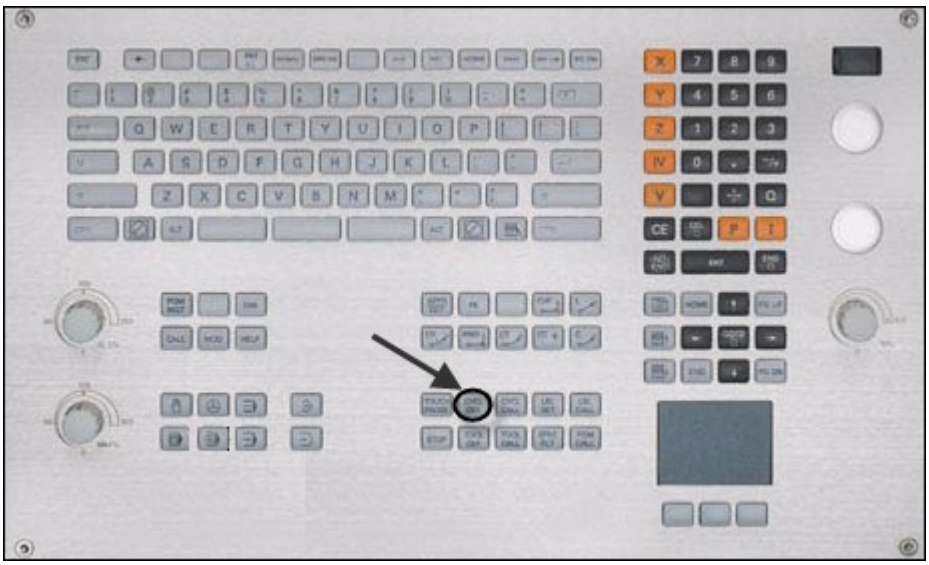


Figura 3.169. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.170. Tecla "Ampliación de menú"

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

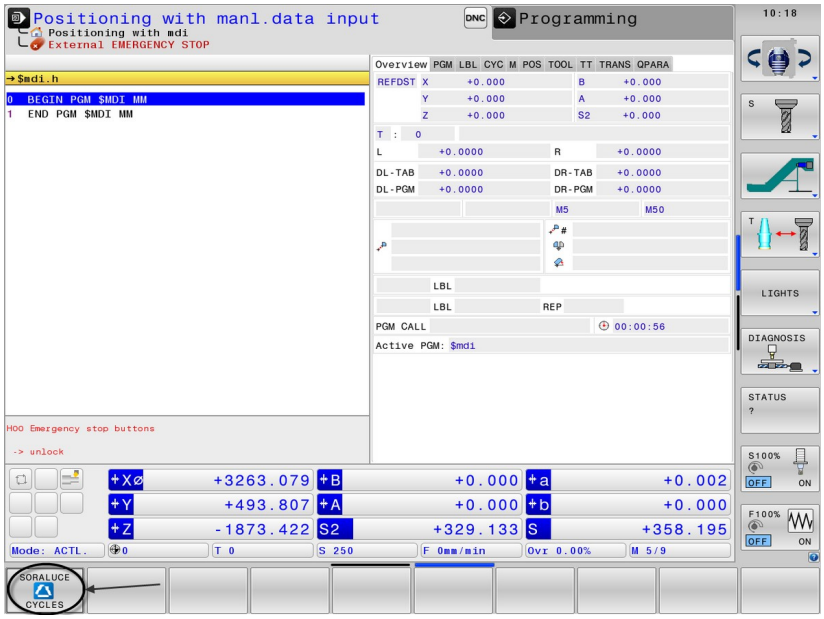


Figura 3.171. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para seleccionar la dosis de la refrigeración a través de l alínea interna es el ciclo 378.

Figura 3.172. Tecla del ciclo 378

- Introducir la dosificación deseada en el parámetro Q que el ciclo solicita.

Q1533: dosificación para el sistema de refrigeración MQL

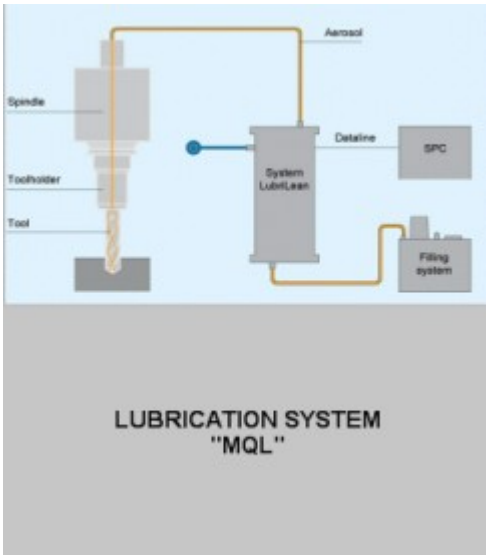


Figura 3.173. Ciclo 378

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.174. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos activo (principal o secundario).

3.2.24.4. Configuración de la herramientas para uso de refrigeración (taladrina ó aire) desde su interior

No todas las herramientas disponen de un orificio en su interior para permitir la salida del líquido de refrigeración (o aire) por la misma. El operario debe indicar en la tabla de herramientas cuales son las herramientas que disponen de dicho orificio en su interior para permitir la salida del líquido (o aire).

En la tabla de herramientas el operario debe asignar en el bit 2 del campo PLC-STATUS el valor 1 en caso de que la herramienta disponga de orificio de salida para refrigeración.

En caso de que el operario no configure dicho valor y el operario programe M507 o accione la softkey correspondiente en pantalla aparecerá un mensaje indicando que dicha opción no es posible.

NUNCA SE DEBE INDICAR EN LA TABLA DE HERRAMIENTAS QUE LA HERRAMIENTA DISPONE DE ORIFICIO PARA SALIDA DE LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN SI NO LO DISPONE REALMENTE. EL HECHO DE HACERLO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS AL OPERARIO DEBIDOS A UNA POSIBLE EXPULSIÓN INCONTROLADA DE LA HERRAMIENTA POR LA PRESIÓN ACUMULADA EN EL CABEZAL.

3.2.24.5. Selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna (en máquinas con variador de frecuencia)

La bomba de alta presión puede estar regulada en algunos casos por un variador de frecuencia. En esos casos dicho variador se utiliza para la selección de la presión de salida de líquido. El operario puede elegir dicha presión mediante un selector de giro situado en el panel de mandos o mediante un ciclo diseñado por SORALUCE, S. COOP., el ciclo 379.

El ciclo 379 solicita dos parámetros. En uno de ellos el operario puede seleccionar si la selección de la presión de salida del líquido de refrigeración se realiza mediante el selector giratorio del panel de mandos o mediante el ciclo. En otro parámetro el operario puede seleccionar el % de la presión de salida del líquido de refrigeración de la herramienta.

- Q1515: habilitar / inhabilitar selector de giro del panel de mandos activo
  - ✗ 0: Selector de giro habilitado
  - ✗ 1: Selector de giro inhabilitado
- Q1514: Selección de % de presión de salida de líquido de refrigeración
  - ✗ 0 < Q1515 < 100 (100% corresponde al máximo de presión de la bomba)

3.2.25. Extractor de viruta

La máquina puede disponer de uno o varios extractores de virutas colocados longitudinalmente y transversalmente para poder evacuar la viruta que se genera durante los procesos de mecanizado.

Los extractores de virutas disponen en su cuello de un pulsador para actuar sobre el movimiento del extractor en caso de emergencia.

En aquellas máquinas en las que el cuello del extractor está dentro del pabellón de la máquina, dicho pulsador es de color ROJO SOBRE FONDO AMARILLO. Dicho pulsador de emergencia, además de actuar sobre el movimiento del extractor, actúa sobre el conjunto de la máquina

En aquellas máquinas en las que el cuello del extractor está fuera del pabellón de la máquina, dicho pulsador es de color NEGRO. Dicho pulsador actua únicamente sobre el movimiento del extractor, no teniedo ninguna influencia sobre el funcionamiento de la máquina.

El movimiento del extractor de viruta se realiza por medio de teclas a las cuales se accede pulsando la tecla indicada en la siguiente figura.

Figura 3.175. Tecla de acceso al menú del extractor de viruta

A continuación se muestra la pantalla indicando las teclas que hay que pulsar para poner en marcha o parar los extractores de virutas.

Figura 3.176. Tecla para puesta en marcha / paro de los extractores de viruta

Para invertir el sentido del movimiento del extractor de viruta es necesario tener desactivada la marcha de los extractores, tal y como se muestra en la figura (1) y mantener pulsada la tecla de inversión del sentido de giro (2); de forma que mientras se mantenga pulsada, el extractor de viruta girará en sentido inverso. Se dispone de un pulsador para giro inverso por cada uno de los extractores.

Figura 3.177. Tecla para invertir el sentido de giro de los extractores de viruta

El extractor de viruta sólo puede ponerse en marcha de manera automática en modo de operación automático MOD1. Si la máquina se encuentra en los modos de operación MOD2, MOD3 o MOD4, el extractor se parará en el caso de que estuviese en movimiento y su movimiento solo se permite de manera sensitiva accionando el pulsador indicado.

Figura 3.178. Tecla sensitiva para funcionamiento del extractor de viruta em MOD2

La puesta en marcha de los extractores también es posible mediante funciones M.

- M51: puesta en marcha extractores de virutas
- M50: paro extractores de virutas

Nunca se debe intentar evacuar la viruta de forma manual con el transportador de virutas en movimiento. La limpieza manual del transportador y del triturador se debe realizar siempre con máquina consignada. Extremar las medidas de seguridad antes de acceder a la boca del transportador o a las aspas del triturador para evitar posibles daños personales.

Utilizar una escalera de las dimensiones adecuadas para poder acceder al foso.

Utilizar siempre guantes y gafas de seguridad a la hora de manipular los transportadores de viruta.

Con objeto de evitar el embotamiento de los extractores de viruta por la excesiva acumulación de viruta, se recomienda encarecidamente la puesta en funcionamiento de los extractores siempre que se esté en proceso de mecanizado de pieza. La viruta acumulada en exceso puede provocar el embotamiento del transportador.

No obstante, si por cualquier causa se produjese el atasco de los extractores, se debe emplear en primera instancia la tecla de inversión del sentido de movimiento para intentar liberar la entrada al cuello de los extractores de viruta. Si, aún y todo, no fuese posible eliminar con esta acción el exceso de viruta, nunca se debe intentar evacuar la viruta de forma manual con los extractores de viruta en movimiento. Deben extremarse las medidas de seguridad antes de acceder a la boca de los extractores para evitar posibles daños personales. Se exige accionar previamente el pulsador de emergencia que detenga completamente la máquina, o bien apagarla desde el interruptor principal antes de proceder a la limpieza manual de los extractor

3.2.26. Iluminación de máquina

La iluminación de la cabina de operario, en caso de que la máquina disponga de cabina, y la iluminación de la zona de trabajo se controla desde unos teclas del panel de mando.

Para acceder al control de la iluminación hay que pulsar la siguiente tecla:

Figura 3.179. Tecla para ir al menú del control de la iluminación

Existen varias teclas en función de las opciones de la máquina, una para control de la iluminación de la cabina, otra para control de la iluminación de la zona de trabajo y otra para control de la iluminación de la zona del almacén de herramientas.

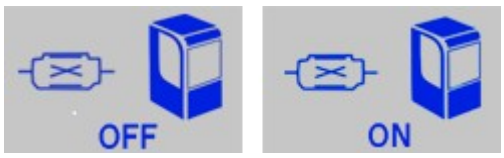


Figura 3.180. Tecla para control de la iluminación de la cabina

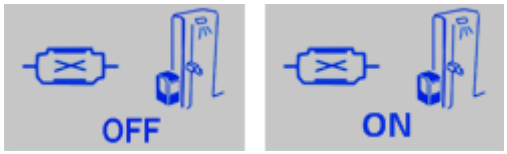


Figura 3.181. Tecla para control de la iluminación de la zona de trabajo

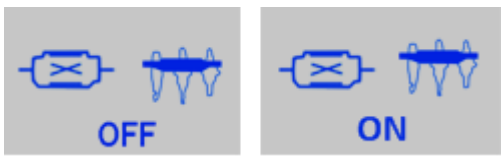


Figura 3.182. Tecla para control de la iluminación de la zona del almacén de herramientas

3.2.27. LÁMPARA TRIESTADO

La máquina lleva una columna luminosa y sonora para indicar el estado de la máquina. La secuencia de colores es la siguiente, empezando de arriba a abajo:

- Rojo: Emergencia, máquina parada
- Amarillo: máquina con potencia pero sin ejecución de ciclo
- Verde: Máquina en ciclo
- Sonido: Emergencia, máquina parada

3.2.28. Compensación dinámica del cabezal (DHC) + ACCURAHEADS

Soraluce, S. Coop., ha desarrollado las opciones DHC (Dynamic Head Compensation) y Accuraheads con el objeto de mejorar la geometría de los cabezales. Estas funciones son muy útiles en la puesta en marcha de la máquina, o tras una re nivelación y ajuste geométrico del cabezal, o bien tras una colisión en la máquina, ya que permiten una ajuste nuevo de la geometría del cabezal de acuerdo a la nueva situación.

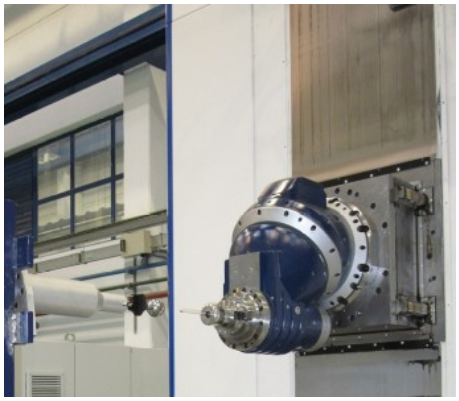
El desarrollo se divide en tres niveles:

- **Compensación DHC (Implementada en todas las máquinas).** Se trata de una compensación dinámica de los cabezales basándose en una tabla de errores.
- **Ciclo DHC (Opción).** Se trata de un ciclo que en base a mediciones realizadas en una esfera de precisión mediante una sonda de medida, calcula automáticamente las dimensiones (cinemática) de los cabezales y la tabla de errores que se utilizará con posterioridad para la compensación DHC.
- **Ciclos Accuraheads (Opción).** Se trata de un bloque de ciclos que en base a mediciones realizadas en una esfera de precisión mediante una sonda de medida, calcula el error en la posición indicada y lo guarda en una tabla. Cuando se trabaje en estas posiciones guardadas en la tabla se podrá activar la compensación para obtener mayor precisión. Cuando la máquina disponga de más de un cabezal se podrá calcular la diferencia entre cabezales.

3.2.28.1. Requisitos previos

Con la opción Ciclos DHC Soraluce, S. Coop. suministra una esfera de precisión y los soportes necesarios para poder ejecutar los ciclos DHC y Accuraheads.

Máquina F/S/T



Máquina P

Figura 3.183. Soporte con la bola y palpador para realizar las mediciones

ATENCIÓN: Para el correcto funcionamiento y evitar colisiones es fundamental utilizar la esfera y soportes originales de SORALUCE.

ATENCIÓN: La correcta calibración del palpador. La longitud del palpador se debe calibrar correctamente respecto a las herramientas de mecanizado.

ATENCIÓN: Existen limitaciones para poder hacer el ciclo de DHC, el límite se establece en cuanto a la longitud máxima de la sonda (incluyendo el palpador). Las limitaciones son las siguientes:

- 230mm para las máquinas modelo T

- 300mm para las máquinas modelos S y F

3.2.28.2. Compensación DHC (Implementada en todas las máquinas)

Mediante la tabla de errores DHC y se compensa dinámicamente el cabezal, para así obtener una mayor precisión de posicionamiento que la obtenida con el modelo cinemático.

La tabla se almacena los errores a cada 45º de cada eje del cabezal (64 posiciones).

Existe la posibilidad de editar dicha tabla a mano en caso de que el usuario de la máquina sea capaz de medir los errores geométricos en cada posición del cabezal. En este caso, para que el control asuma los cambios es necesario ejecutar la función M523.

- M523: Leer tabla de errores DHC.

3.2.28.3. Ciclo DHC (Opción)

Soraluce, S. Coop. ha diseñado una serie de ciclos para facilitar la toma de medidas de errores de geometría y llenar automáticamente la tabla de compensación DHC. Mediante la tabla de errores DHC y se compensa dinámicamente el cabezal, para así obtener una mayor precisión de posicionamiento que la obtenida con el modelo cinemático.

Para acceder a dichos ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

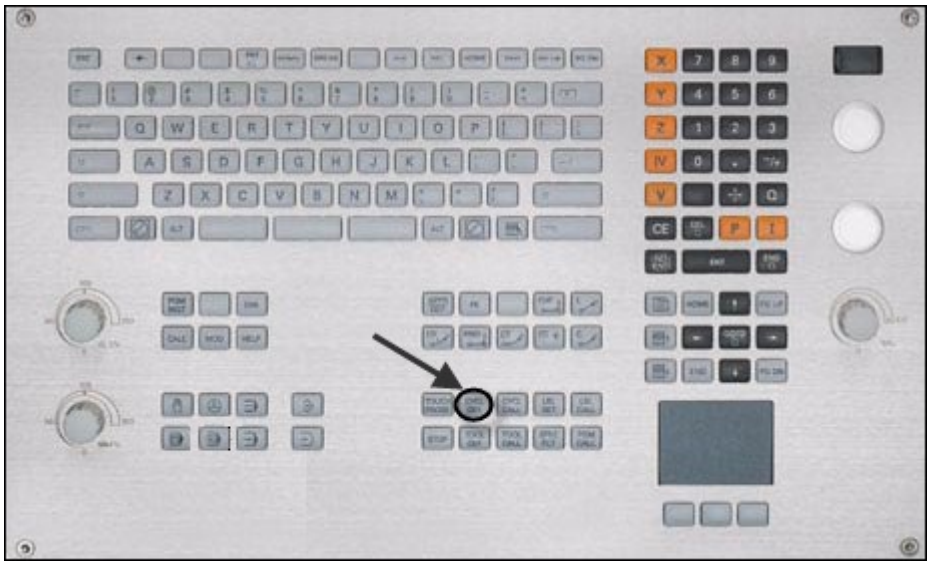


Figura 3.184. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.185. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

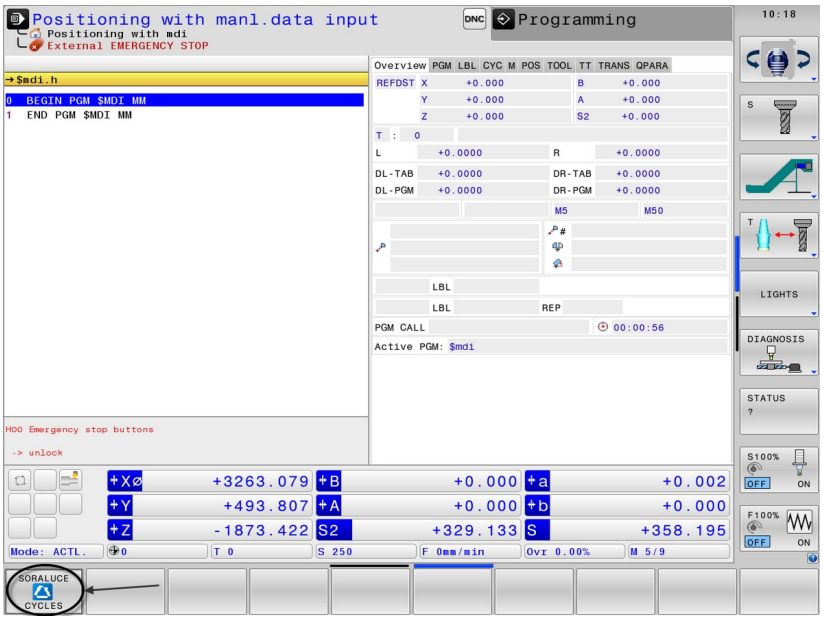


Figura 3.186. Tecla para acceder al menú de ciclos del constructor

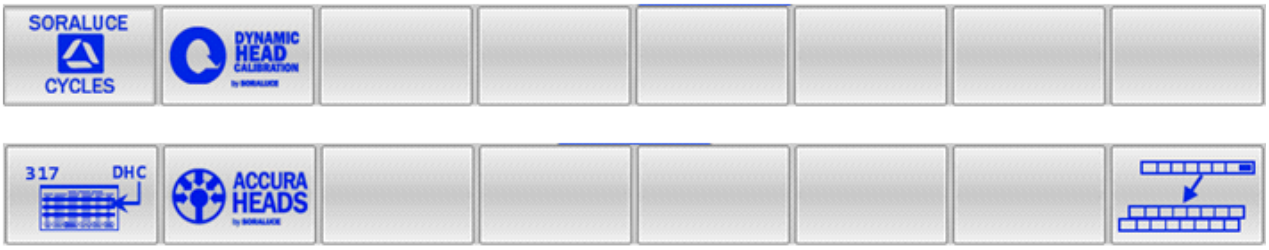


Figura 3.187. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor DHC

3.2.28.3.1. Ciclo 317 (Calculo tabla DHC)

```
CYCL DEF 317 DHC TABLE CALCULATION
 Q1560=+100   ;SPHERE PRESET
 Q1565=+0     ;0=ALL     /     1=ONLY ORTHOGONAL
```

Figura 3.188. Parámetros para el cáculo de tabla DHC

- Consideraciones previas:
  - Calibrar correctamente el palpador. La longitud del palpador se debe calibrar respecto a las herramientas de mecanizado.
  - Para mayor precisión activar (TRACK ON) en la tabla de palpadores.
  - El cabezal en posición de referencia 0º/0º.
  - El palpador introducido en el cabezal y activo.
  - El palpador posicionado en frente de la esfera, centrado y a unos 10mm.
  - Introducir en el ciclo en qué línea de la tabla de preset queremos guardar el centro de la esfera. El ciclo utiliza esta línea para guardar el centro de la esfera y las siguientes 4 líneas para sus cálculos.
  - Introducir en el ciclo si se desea que se calculen solo las compensaciones de las posiciones ortogonales o todas (cada 45º de cada cuerpo).
- Al ejecutar el ciclo, en base a mediciones realizadas en la esfera de precisión mediante la sonda de medida se realizan las siguientes acciones:
  - Calcular y sobrescribir las dimensiones (cinemática) del cabezal.
  - Calcular y sobrescribir la tabla de compensación DHC.

3.2.28.4. Ciclos Accuraheads (Opción)

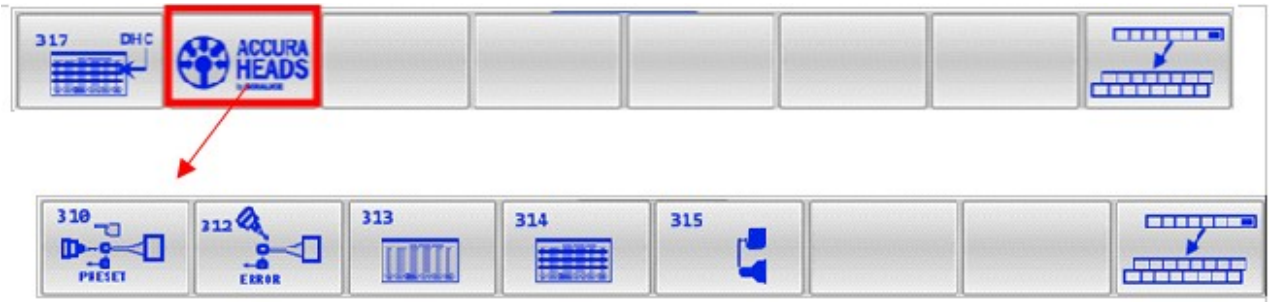


Figura 3.189. Tecla para acceder a los ciclos Accuraheads

3.2.28.4.1. Ciclo 310 (Preset esfera)

```
CYCL DEF 310 SPHERE PRESET
Q1560=+100   ;SPHERE PRESET
```

Figura 3.190. Tecla para acceso al ciclo 310 y parámetros del ciclo 310

- Consideraciones previas:
  - Calibrar correctamente el palpador. La longitud del palpador se debe calibrar respecto a las herramientas de mecanizado.
  - Para mayor precisión activar (TRACK ON) en la tabla de palpadores.
  - El cabezal en posición de referencia 0º/0º.
  - El palpador introducido en el cabezal.
  - El papador posicionado en frente de la esfera, centrado y a unos 10mm.
  - Introducir en el ciclo en qué línea de la tabla de preset queremos guardar el centro de la esfera. El ciclo utiliza esta línea para guardar el centro de la esfera y las siguientes 4 líneas para sus cálculos.
- Al ejecutar el ciclo, en base a mediciones realizadas en la esfera de precisión mediante la sonda de medida se realizan las siguientes acciones:
  - Calcular el centro de la esfera y guardar en la línea de preset indicada.

3.2.28.4.2. Ciclo 312 (Medir error)

```
CYCL DEF 312 MEASURE ERROR
 Q1564=+0      ;BACK BODY
 Q1563=+0      ;FRONT BODY
```

Figura 3.191. Tecla para acceso al ciclo 312 y parámetros del ciclo 312

- Consideraciones previas:
  - Realizar el preset del centro de la esfera (ciclo 310 previamente ejecutado).
  - El palpador introducido en el cabezal.
  - Introducir en el ciclo la posición del cabezal en el que queremos medir el error a guardar.
- Al ejecutar el ciclo se realizan las siguientes acciones:
  - Posicionar el cabezal a la posición en la que se desea medir el error, activar el plano inclinado y en base a mediciones realizadas en la esfera de precisión mediante la sonda de medida, calcular el error.
  - Guardar el error en la tabla de errores del ciclo 312 (posiciones simples).

Cabezales ortogonales: Hay posiciones del cabezal que el palpador colisiona con la bola, si esta se coloca en la dirección estandar (Ej: Máquinas con Z vertical y articulación horizontal entre 0 y 45 o entre -225 y -180).

Para poder medir el error en estas posiciones hay que cambiar la dirección de la bola.

- Cuando para mecanizar se desea compensar una posición que previamente guardada en la tabla de errores del ciclo 312 (posiciones simples) ejecutar las siguientes acciones:
  - Posicionar el cabezal y activar el plano inclinado.
  - Ejecutar la función **M526**.
  - Ejecutar el ciclo 397 (giro cabezal) o ejecutar la función **M527** para desactivar la compensación.

- Al ejecutar la función M526 sin haber activado el plano inclinado previamente o en una posición de cabezal para la que previamente no se ha calculado el error, el control visualiza un error en la pantalla.

3.2.28.4.3. Ciclo 313 (Visualizar errores)

```
CYCL DEF 313 SHOW ERRORS
```

Figura 3.192. Tecla para acceso al ciclo 313

Al ejecutar el ciclo se visualiza en pantalla la tabla que contiene los errores medidos guardados al ejecutar el ciclo 312 (posiciones simples).

3.2.28.4.4. Ciclo 314 (Borrar errores)

```
CYCL DEF 314 DELETE ERRORS
 Q1561=+0     ;ERROR TABLE LINE
 Q1562=+1     ;NUMBER OF TABLE LINES
```

Figura 3.193. Tecla para acceso al ciclo 314 y parámetros del ciclo 314

Al ejecutar el ciclo se borra el contenido de la tabla que contiene los errores medidos mediante el ciclo 312 para las líneas indicadas.

3.2.28.4.5. Ciclo 315 (Medir disntancia entre cabezales)

```
CYCL DEF 315 MEASURE BETWEEN HEADS
 Q1560=+100   ;SPHERE PRESET
```

Figura 3.194. Tecla para acceso al ciclo 315

- Consideraciones previas:
    - Realizar el preset del centro de la esfera (ciclo 310 realizado) con el cabezal de referencia. Más adelante, se necesitará saber en que linea se ha guardado el preset del centro de la esfera con el cabezal de referencia.
    - Coger el cabezal del que queremos medir la diferencia.
    - El palpador introducido en el cabezal.
    - Introducir en el ciclo 315 en qué línea de la tabla de preset se ha guardado el centro de la esfera con el cabezal de referencia.
- Al ejecutar el ciclo, en base a mediciones realizadas en la esfera de precisión mediante la sonda de medida se realizan las siguientes acciones:
    - Calcular la diferencia entre los cabezales y actualizar las dimensiones (cinemática) del cabezal activo.

Antes de pulsar cualquiera de estas teclas el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

El CNC solo está preparado para trabajar con el eje de la herramienta Z. El operario debe ejecutar siempre TOOL CALL Z para poder trabajar en distintas orientaciones del cabezal (ver el manual de Heidenhain).

3.2.29. Modo de eficiencia energética

En aplicación de la directiva de Ecodiseño, la máquina dispone de un modo de ahorro de energía o eficiencia energética.

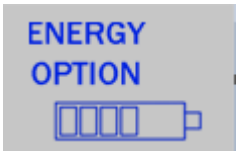


Figura 3.195. Tecla para acceder al menú del modo de eficiencia energética

Dentro de este menú se dispone de dos teclas, una para activar o desactivar esta opción y otra para editar las opciones de configuración de la opción.

Figura 3.196. Tecla para activar o desactivar el modo de eficiencia energética

Figura 3.197. Tecla para editar las opciones del modo de eficiencia energética

3.2.29.1. Opciones del modo de eficiencia energética

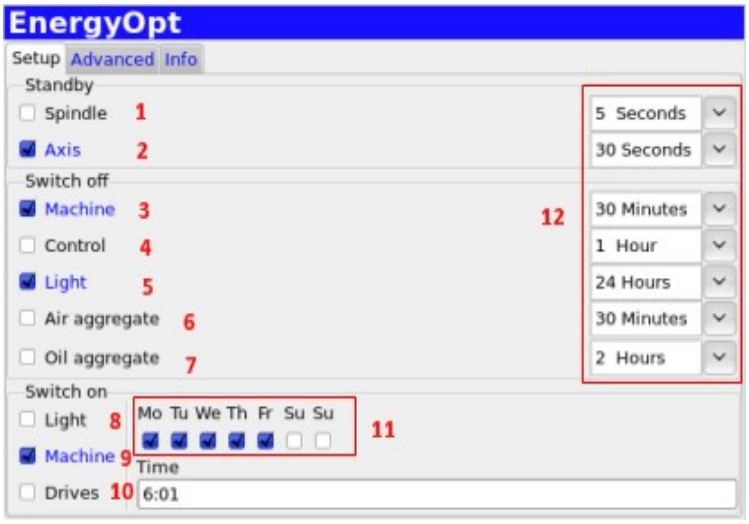


Figura 3.198. Pantalla 1 de edición "del modo de eficiencia energética

- 1: Opción para deshabilitar el spindle descrito en la pantalla 2.
- 2: Opción para deshabilitar los ejes descritos en la pantalla 2.
- 3: Opción para quitar la potencia de la máquina.
- 4: Opción para apagar el control.
- 5: Opción para apagar la iluminación de la máquina.
- 6: Opción para cortar el suministro de aire a la máquina.
- 7: Opción para apagar la parte hidráulica de la máquina (frigos, grupos hidráulicos,...)
- 8: Opción para encender la iluminación de la máquina.
- 9: Opción para meter potencia en la máquina.
- 10: Opción para habilitar los ejes de la máquina.
- 11: Opción para elegir qué días aplicar la selección indicada.
- 12: Selección de tiempo para cada opción.

3.2.30. Sistema DAS+

3.2.30.1. Ámbito de aplicación

DAS+ es un sistema experto que se utiliza para aumentar la capacidad de corte de la máquina mediante la supervisión del proceso de corte y, en el caso de que se produzcan vibraciones, la propuesta de soluciones para eliminar esas vibraciones perjudiciales.

El modo de funcionamiento exclusivo actual de DAS+ es el «Modo de vigilancia». Esta herramienta está especialmente indicada para nuevos procesos en los que se desconocen las limitaciones de la capacidad de corte debidas a la flexibilidad de los diferentes componentes de configuración del proceso. Además, puede resultar útil para aumentar la productividad de los procesos existentes, ya que actúa como herramienta de soporte del proceso de reducción del tiempo de ciclo.

En este modo de funcionamiento, el sistema DAS+ orienta al usuario a través del proceso de estabilización de corte, y se muestra en la pantalla la medida más apropiada para eliminar las vibraciones. Se ofrecen recomendaciones para reducir las vibraciones y los usuarios pueden activarlas en tiempo real mediante las teclas programables (modo semiautomático) o fuera de línea (modo manual), así como cambiar el programa de CNC (control numérico centralizado) en función de las recomendaciones de DAS+.

3.2.30.1.1. ¿Qué puede hacer DAS+ y qué no?

Al contrario que el sistema DAS, el sistema DAS+ también estabiliza los procesos de vibración relacionados con otros elementos diferentes a la estructura de la máquina, como el cabezal de la máquina, las herramientas y la configuración de las piezas.

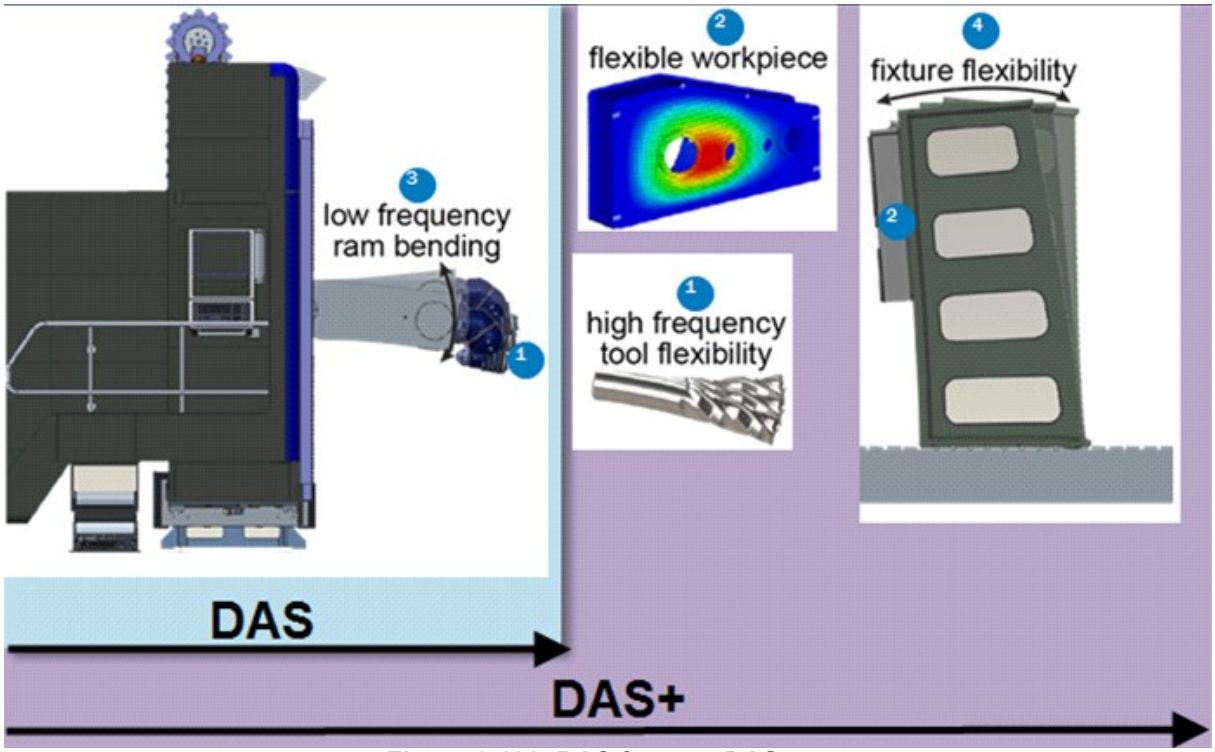


Figura 3.199. DAS frente a DAS+

Es importante saber que el sistema DAS aumenta la capacidad de corte cuando la estabilidad está limitada por la propia estructura de la máquina, mientras que el sistema DAS+ ayuda a estabilizar los procesos que se encuentran cerca del límite de estabilidad. Por este motivo, el aumento de estabilidad que se alcanza mediante el sistema DAS+ suele ser más modesto.

Si el proceso se sitúa lejos del límite de estabilidad, el sistema DAS+ no será capaz de estabilizar el proceso.

Si el proceso de vibración se sitúa fuera del intervalo de medición de 10 Hz a 1600 Hz, no se detectará.

Si la potencia es de más de 50 kW, el módulo de control de velocidad del husillo no se ejecutará y solo podrá emplearse el sistema DAS con el fin de reducir las vibraciones.

3.2.30.1.2. Compatibilidad del sistema DAS+

Cabe señalar que las funciones de autodiagnóstico y detección de vibraciones están en continuo funcionamiento, incluso cuando DAS+ no está activo.

A continuación, se indica la compatibilidad de DAS+ con algunas de las tecnologías avanzadas de SORALUCE:

DAS Sin la asistencia de DAS+, el ciclo convencional de DAS no es compatible con DAS+. Cuando se inicia la herramienta DAS+, la activación o desactivación de DAS está sujeta a la gestión de DAS+. Por tanto, la activación puede realizarse cuando el algoritmo de DAS+ lo permita y el sistema DAS+ también se encargará de su desactivación automática. No obstante, el sistema DAS ya se encuentra activado cuando la herramienta DAS+ se inicia y su estado se mantendrá hasta que se realice la desactivación «manual». La herramienta DAS+ tendrá en cuenta que el sistema DAS está activado y procederá a habilitar otras técnicas de reducción de vibración.
SSV La herramienta DAS+ no es compatible con el ciclo convencional de SSV. No será posible iniciar la herramienta DAS+ hasta que se desactive la opción SSV.
Adaptive Control La herramienta Adaptive Control es compatible con la opción DAS+. De hecho, cuando el sistema DAS+ detecta vibración, el proceso de control adaptativo de esta herramienta se detiene.

3.2.30.2. Descripción

El sistema DAS+ es un paquete de software que gestiona la activación del sistema DAS y emplea nuevas funciones para eliminar las vibraciones perjudiciales para el proceso de corte. La estructura del algoritmo es la siguiente:

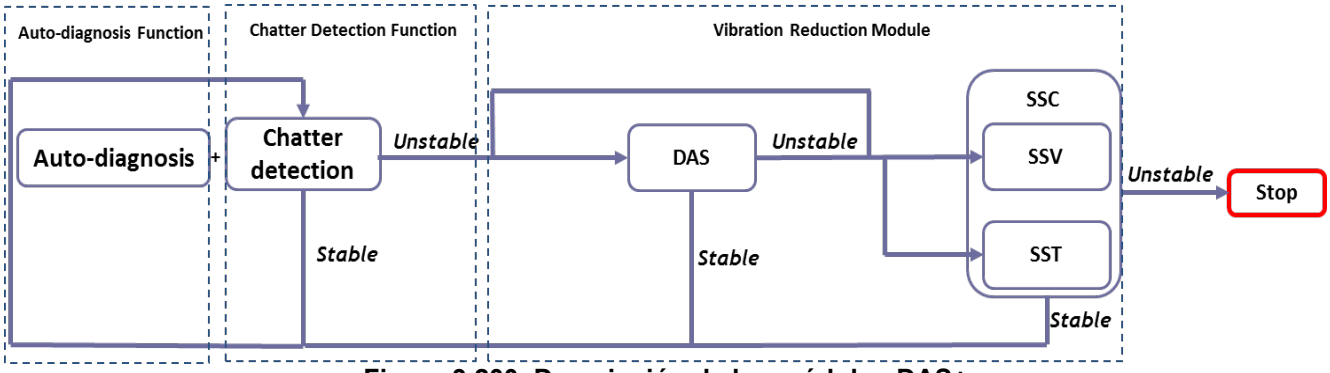


Figura 3.200. Descripción de los módulos DAS+

3.2.30.2.1. Función de detección de vibraciones

El sistema DAS+ cuenta con una función de detección de vibraciones, que controla de forma continua el proceso con el fin de detectar la aparición de vibraciones mediante dos sensores integrados en el pistón. Cuando el proceso permanece estable, el sistema DAS solo informa sobre el nivel de vibración (intensidad en mm/s entre 10 y 1600 Hz eficaces) en cada eje X e Y. Cuando el proceso se vuelve inestable, el algoritmo deja paso al módulo de reducción de vibraciones.

3.2.30.2.2. Función de autodiagnóstico

La función de detección de vibraciones se analiza de forma continua mediante la función de autodiagnóstico, cuyo objetivo es garantizar en todo momento que los sensores empleados por el sistema DAS+ funcionan correctamente. Cuando alguno de estos sensores experimenta un fallo temporal o permanente, la función de autodiagnóstico detendrá el sistema DAS+ y mostrará una alarma hasta que el fallo se solucione.

3.2.30.2.3. Sistema DAS

Cuando el módulo de detección de vibraciones de DAS+ detecta una vibración, se pone en marcha el módulo de reducción de vibraciones. El módulo de detección de vibraciones se divide en dos técnicas de reducción de vibraciones. En primer lugar, el sistemas DAS se activa si la frecuencia de vibración se sitúa dentro del rango válido. Esto implica que el módulo DAS+ gestiona la activación y la desactivación del sistema DAS, pues recomienda su uso solo cuando sea útil para el proceso.

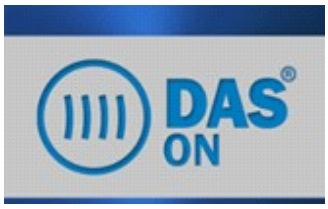


Figura 3.201. Softkey de activación del sistema DAS

El sistema DAS+ analiza la vibración y recomienda el uso de DAS cuando pueda resultar eficaz, pero esto no implica que vaya a serlo indudablemente. La activación del sistema DAS puede resultar parcialmente eficaz, totalmente eficaz o no suponer ningún efecto para la eliminación de la vibración no deseada en función de la fuente de vibración.

3.2.30.2.4. Control de velocidad del husillo

Si después de la activación del sistema DAS el proceso sigue siendo inestable, se habilita el control de velocidad del husillo. El control de velocidad del husillo (SSC) consta de dos elementos:

- Sintonización de la velocidad del husillo (SST): la sintonización de la velocidad del husillo consiste en modificar la velocidad del husillo para buscar una zona de mayor estabilidad.

Figura 3.202. Softkey de activación del sistema SST

- Variación de la velocidad del husillo (SSV): la técnica de variación de la velocidad del husillo varía la velocidad del husillo a cierta amplitud y frecuencia en función de la velocidad nominal del husillo.

Figura 3.203. Softkey de activación del sistema SSV

El sistema DAS+ recomendará la aplicación de SST o SSV, pero nunca de manera simultánea.

3.2.30.2.5. Sintonización de la velocidad del husillo

Esta técnica tiene el objetivo de eliminar la vibración mediante la modificación discreta de la velocidad del husillo, con el fin de encontrar la zona de velocidad más estable dentro del intervalo de maquinabilidad.

Cuando se producen vibraciones, se recomiendan dos velocidades: las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) (primera opción del cambio de velocidad del husillo) y las *Alternative rpm* (r. p. m. alternativas), que se pueden probar si el cambio a las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) no ha sido satisfactorio. Cuando el intervalo de velocidad del husillo que se puede modificar es muy pequeño, es posible que solo se proponga una velocidad del husillo, la cual se considerará directamente como las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas).

El método pretende encontrar la mejor velocidad de corte de forma iterativa en función de la medición experimental de la frecuencia de vibración. En cada iteración, la velocidad del husillo se modifica con el fin de buscar la velocidad de husillo más estable. En teoría, el procedimiento termina cuando se elimina la vibración o después de tres iteraciones fallidas. Una vez se ha alcanzado un corte estable, la profundidad de corte puede aumentarse si se repite el proceso iterativo.

La velocidad óptima del husillo está limitada por la velocidad máxima y la velocidad mínima del husillo. La velocidad máxima del husillo está establecida al doble de la velocidad real del husillo o la velocidad máxima del husillo que admita la herramienta, la cual depende del valor introducido en la tabla de la máquina-herramienta. El valor de velocidad mínima del husillo está establecido a la mitad de la velocidad real del husillo o la velocidad mínima del husillo que admita la herramienta, la cual depende del valor introducido en la tabla de la máquina-herramienta.

La aplicación de la técnica SST trata de encontrar la velocidad óptima del husillo para un proceso concreto. No obstante, si las condiciones son muy exigentes, el proceso no se estabilizará.

Dado que la técnica SST se basa en datos experimentales, en el proceso de búsqueda de la velocidad óptima del husillo, la SST puede pasar por zonas más inestables que la original.

3.2.30.2.6. Variación de la velocidad del husillo

Esta técnica tiene el objetivo de eliminar la vibración mediante la variación continua de la velocidad del husillo, lo cual frena el efecto regenerativo. Se emplea una modulación sinusoidal de la velocidad del husillo. La amplitud y la frecuencia de esta sinusoide se calculan y se proponen a través del sistema DAS+. Si el sistema no puede eliminar la vibración en la primera fase, se propondrá una amplitud sinusoidal mayor adicional.

La técnica SSV no se aplica a más de 2000 r. p. m.

3.2.30.3. Funcionamiento

El sistema DAS+ se activa mediante una tecla programable que está situada en el menú *SORALUCE ADVANCED TECHNOLOGIES*.

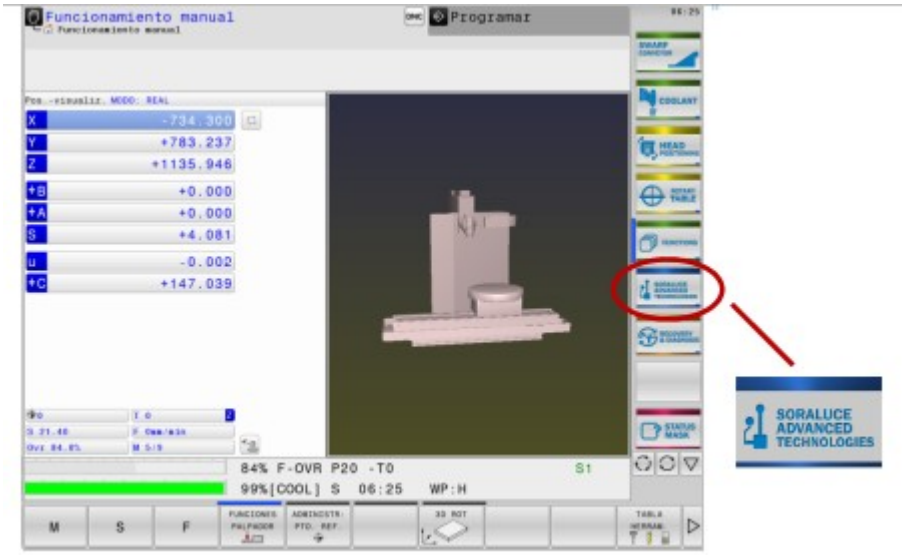


Figura 3.204. Soraluce Advanced Technologies

A continuación, es necesario seleccionar la opción DAS+ entre las tecnologías que se muestran:

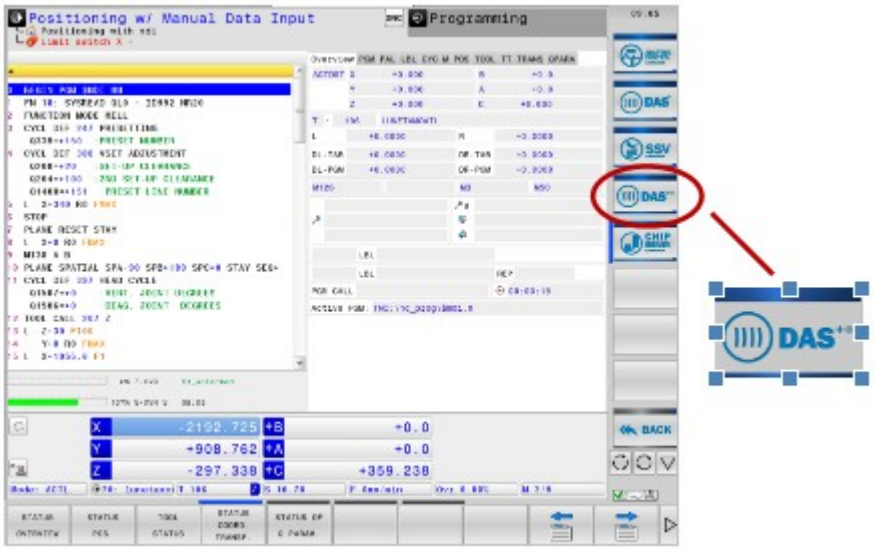


Figura 3.205. Opción DAS+

3.2.30.3.1. Antes de utilizar DAS+

Es completamente necesario cubrir correctamente estos parámetros de la tabla de herramientas.

Typ	*Smax**	*Smin**	*CUT*
Tipo de operación: fresar, perforar o tornear	Velocidad máx. del husillo (r. p. m.)	Velocidad mín. del husillo (r. p. m.)	Número de inserciones/ranuras

*NMAX (mm/min) y NMIN (mm/min) para herramientas de fresado; VCmax (mm/r. p. m.) y VCmin (mm/r. p. m.) para herramientas de torneado

Tipo de herramientas que se introducen en la tabla de herramientas admitidas por DAS+:

Operaciones de fresado: MILL, MILL_R, MILL_F, MILL_RF, MILL_FD, MILL_FS, MILL_FACE

Operaciones de perforación: DRILL

Operaciones de torneado: TURN, BOR, BCKBOR

En las operaciones de perforación y torneado, el campo CUT debe completarse siempre con un valor de «1».

En el caso del fresado:

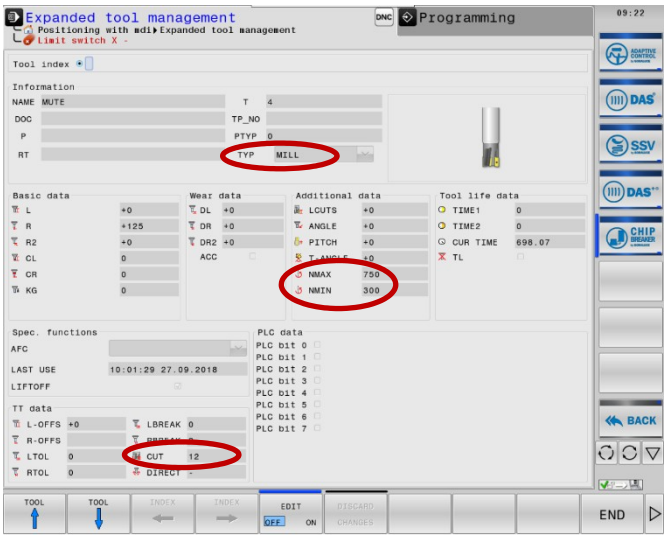


Figura 3.206. Campos de la tabla para herramientas de fresado

En el caso del torneado:

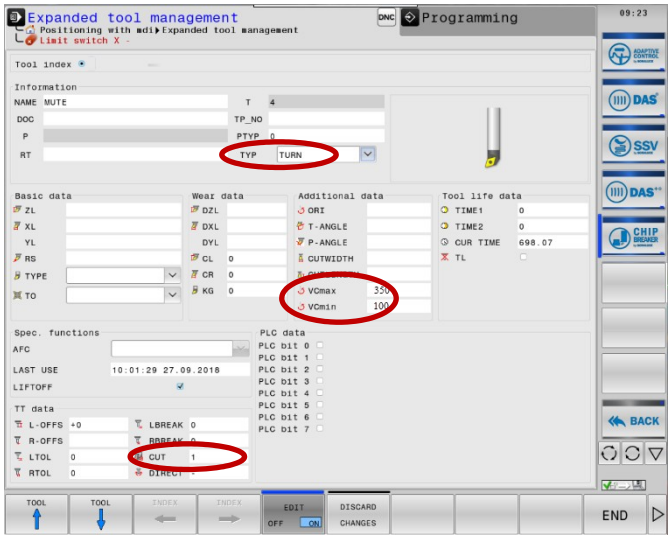


Figura 3.207. Campos de la tabla para herramientas de torneado

Tenga en cuenta que con la definición correcta de *Smax* y *Smin*, el sistema limitará sus propuestas de cambios de velocidad del husillo a un intervalo definido por la *Smax* y la *Smin*. Por este motivo, es importante definir un intervalo adecuado en el que la herramienta pueda trabajar correctamente sin sufrir daños graves. Cuanto mayor sea el intervalo, más posibilidades de estabilizar el proceso habrá.

Si los campos para definir el tipo de operación, la velocidad máxima del husillo, la velocidad mínima del husillo y el número de inserciones no se cubren o tienen un valor nulo, no será posible iniciar el sistema DAS+.

Si los campos para definir el tipo de operación, la velocidad máxima del husillo, la velocidad mínima del husillo y el número de inserciones introducidos en la tabla de herramientas son erróneos, el sistema DAS no funcionará correctamente.

3.2.30.3.2. Descripción de la pantalla de control de DAS+

La pantalla del sistema DAS+ se divide en 6 áreas

Figura 3.208. Áreas de la pantalla de DAS+

***ÁREA 1 - Process status* (Estado del proceso):** se muestra información acerca del estado del proceso. Cuando se inicia el sistema DAS+, aparecerá el mensaje *RUNNING (EN FUNCIONAMIENTO)*. Si el proceso se vuelve inestable o el operario ya ha probado todas las recomendaciones de DAS+ para estabilizar el proceso sin obtener resultados, la información del proceso mostrará el mensaje *STOP PROCESS (DETENER PROCESO)*, que implica que el sistema DAS+ no ha podido solucionar el problema de vibración y es necesario encontrar una solución alternativa.

***ÁREA 2 - DAS*:** en el área del estado DAS se muestra el estado de Enable (Habilitado) y Active (Activo). Si no se resalta ningún estado, significa que el sistema DAS no es necesario ni útil para la operación que se está desarrollando. Si se muestra el estado Enable (Habilitado), significa que el sistema DAS+ recomienda que se active el sistema DAS para mejorar el proceso de corte. Si se muestran ambos estados, significa que el sistema DAS está activo en estos momentos.

***ÁREA 3 - SSV*:** el área del estado SSV funciona de forma análoga al *Área 2 - DAS*. Además, se muestran los valores óptimos de amplitud y frecuencia de la sinusoide.

***ÁREA 4 - SST*:** el área del estado SST funciona de forma análoga al *Área 2 - DAS*. Además, se muestran los valores óptimos de velocidad del husillo. Las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) indican la velocidad preferida y las *Alternative rpm* (r. p. m. alternativas) indican la velocidad alternativa que se puede utilizar si las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) no consiguen eliminar la vibración.

***ÁREA 5 - Chatter* (Vibración):** este es el área relativa a la información de control de la vibración. Si el proceso no presenta vibración, se muestra el símbolo , mientras que si se producen vibraciones, se muestra el símbolo , así como la frecuencia y la amplitud del componente de vibración más intenso.

***ÁREA 6 - Vibration severity* (Intensidad de vibración):** en este área, se muestra el valor de la intensidad de vibración de los sensores integrados de la máquina. Si la vibración es suave, se muestra una barra de color verde; si la vibración es fuerte, se muestra una barra de color amarillo; y, si la vibración es excesiva, se muestra una barra de color rojo.

Además de la pantalla principal, en la parte derecha se pueden ver tres teclas programables de CNC. El usuario tendrá la opción de utilizar estas teclas programables cuando se resalte el estado Enable (Habilitado) de cada técnica de reducción de vibraciones:

Área 2: DAS

Área 3: SSV

Área 4: SST

3.2.30.3.3. Manual de funcionamiento

Al presionar la tecla programable general *DAS+*, la pantalla principal DAS+ del sistema DAS tendrá el aspecto que se muestra en la siguiente imagen.

El estado Enable (Habilitado) de DAS, SSV y SST se resalta porque, dado que el sistema DAS+ todavía no está activo, estos módulos pueden activarse de forma individual con la tecla programable *SORALUCE ADVANCED TECHNOLOGIES*.

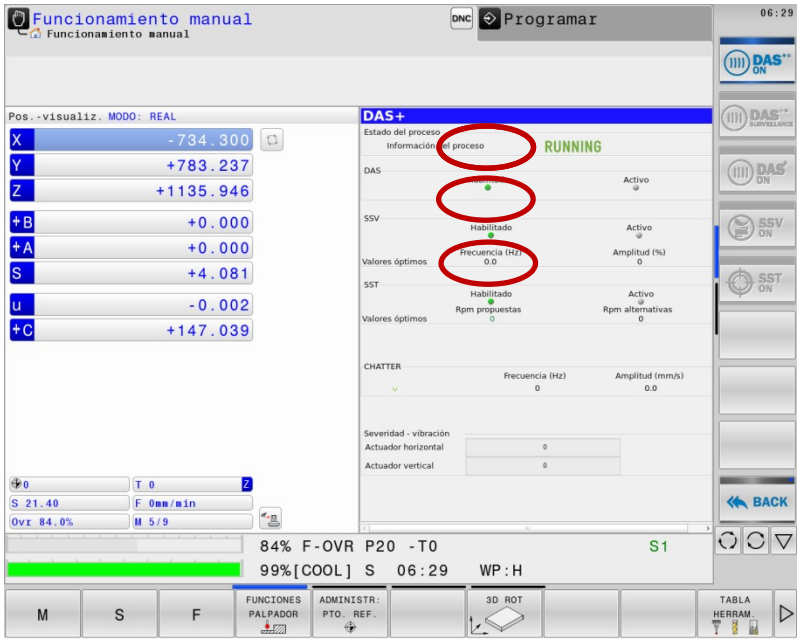


Figura 3.209. Habilitación de DAS, SSV y SST en la pantalla de DAS+

Para iniciar el sistema DAS+, es necesario pulsar la tecla DAS+ ON (DAS+ encendido) y la tecla de DAS+ Surveillance (Vigilancia de DAS+), que se encuentra actualmente en el modo de funcionamiento exclusivo de DAS+. A continuación, el sistema DAS+ estará listo para funcionar, tal y como se muestra en el *Área 1: Process status* (Estado del proceso).

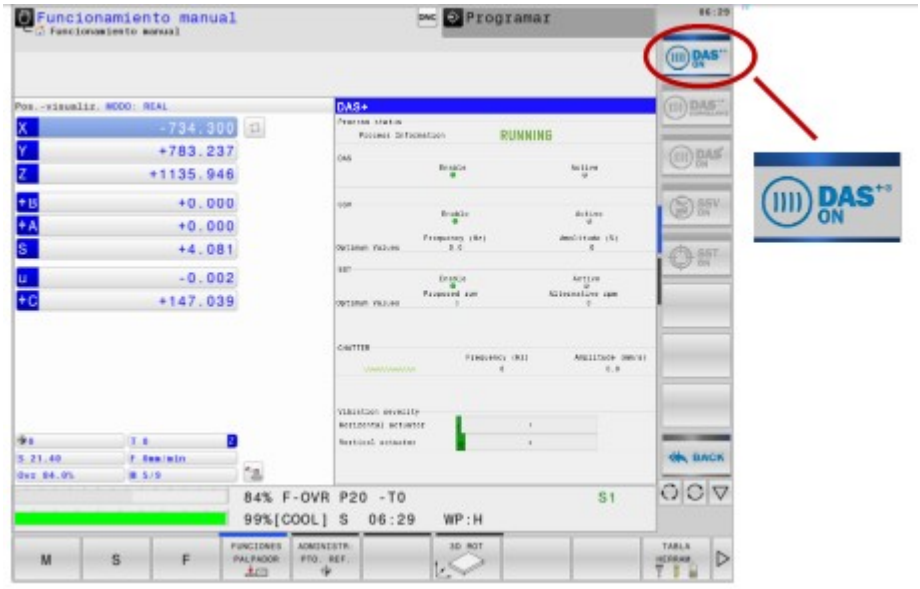


Figura 3.210. Menú de teclas programables DAS+

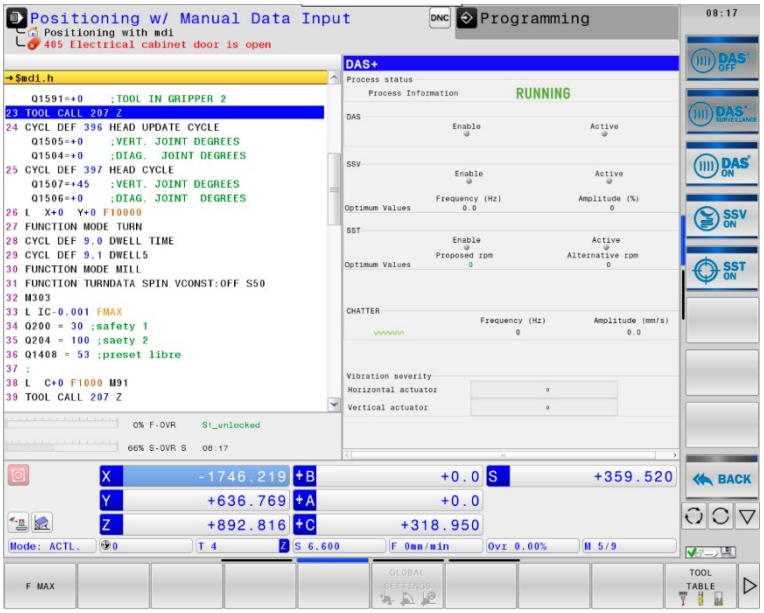


Figura 3.211. Modo de vigilancia de DAS+ activo

Cuando DAS+ esté en funcionamiento, se ofrecerá una recomendación de optimización del proceso cada vez que se produzcan vibraciones. Si la vibración desaparece, desaparecerá la recomendación proporcionada por el sistema DAS+, siempre y cuando el operario de la máquina no haya activado la recomendación mediante las teclas programables que aparecen en la parte derecha de la IHM. Por ello, es importante prestar atención a la pantalla cuando el DAS+ está en funcionamiento para ser conscientes de la forma de optimización del proceso propuesta por el sistema DAS+.

3.2.30.3.3.1. Activación del DAS

En primer lugar, cuando se produce una vibración, el sistema DAS+ analiza si la activación del sistema DAS podría ser útil para eliminar las vibraciones. Si es así, se resaltará el botón Enable (Habilitado) en el *Área 2: DAS*, tal y como se muestra en la siguiente figura:

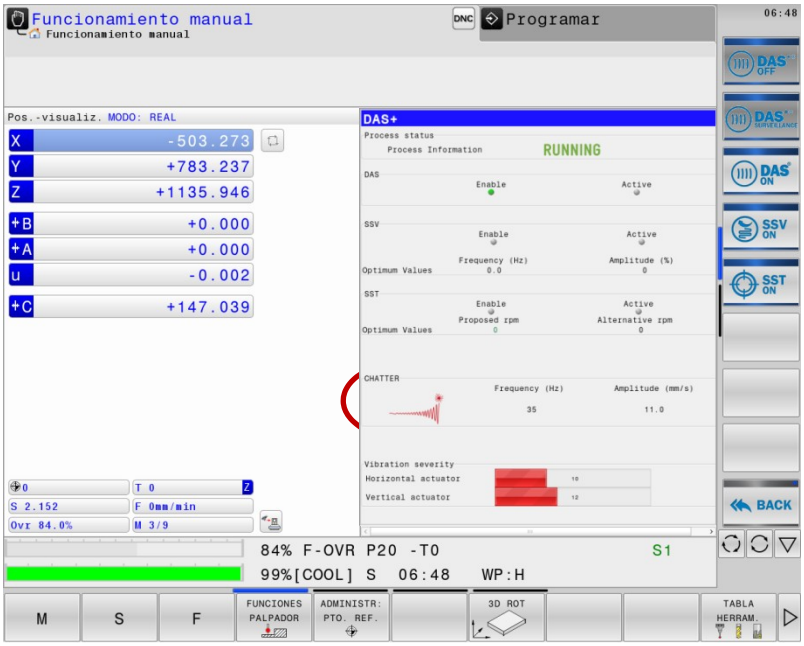


Figura 3.212. Detección de vibraciones y habilitación del DAS recomendada por DAS+

El usuario de la máquina puede activar el DAS mediante la tecla programable DAS de la parte derecha de la IHM. A continuación, se resaltará el estado Active (Activo) del *Área 2: DAS* y, si el proceso se estabiliza, el sistema DAS+ lo indicará mediante el símbolo del *Área 5: Chatter* (Vibración). A continuación, el control del proceso continuará en funcionamiento hasta que se produzca la próxima vibración.

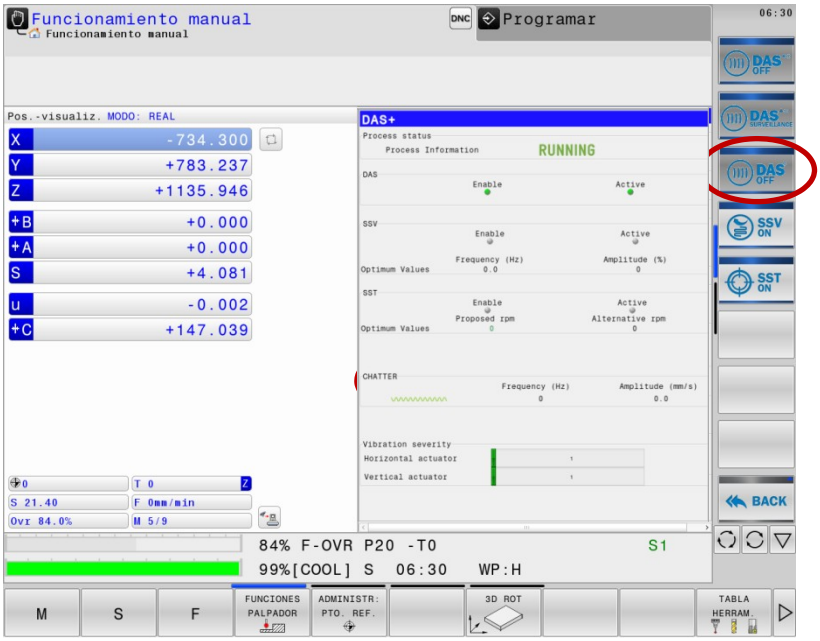


Figura 3.213. La activación de DAS estabiliza el proceso

Si el sistema DAS no puede emplearse o no es suficiente para eliminar la vibración no deseada, DAS+ recomendará la activación de SSV o de SST. A continuación, se explicará el resto del sistema teniendo en cuenta la hipótesis según la cual no se puede emplear el DAS y, por ello, no se ha activado previamente. No obstante, funcionará de la misma manera en caso de que el DAS estuviese activado pero no fuese suficiente, con la única diferencia de que el DAS estaría activado al emplear las funciones de SSV y SST.

3.2.30.3.3.2. Activación de SSV

Cuando se produce una vibración, si se propone una SSV, se resaltará el estado Enable (Habilitado) del *Área 3: SSV* y se mostrarán los valores óptimos de amplitud y frecuencia que se deben emplear.

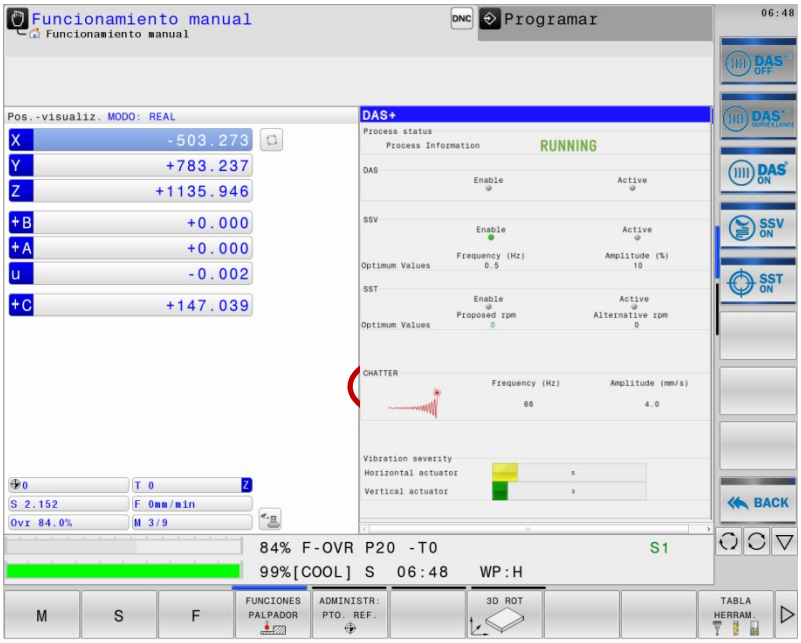


Figura 3.214. Detección de vibraciones y valores óptimos de amplitud y frecuencia de la SSV recomendados por DAS+

Si el usuario de la máquina activa la SSV mediante la tecla programable de activación de SSV situada en la parte derecha de la IHM, la velocidad del husillo variará sinusoidalmente en función de los parámetros mostrados.

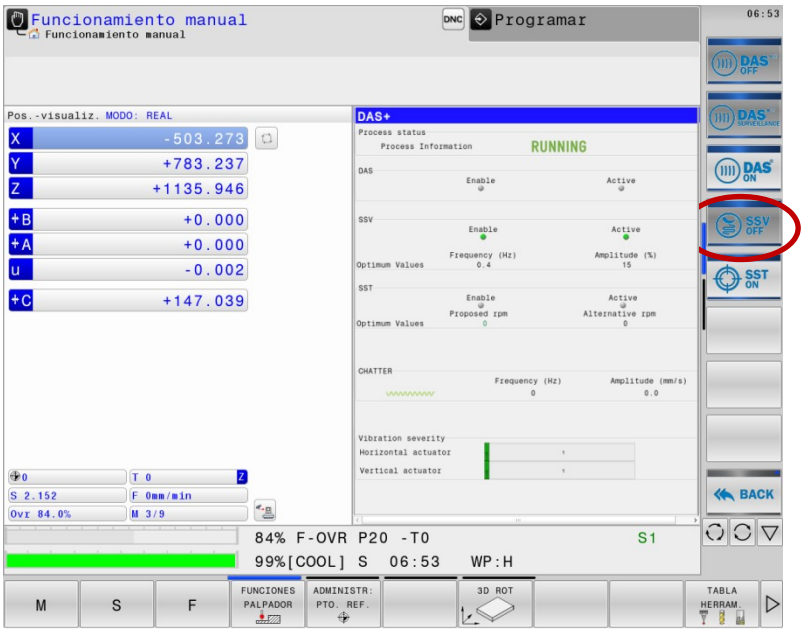


Figura 3.215. La activación de SSV estabiliza el proceso

A continuación, si el proceso no se estabiliza después de un período de tiempo corto, la amplitud de la variación se aumentará para tratar de alcanzar una estabilidad.

Finalmente, si la vibración continúa después del último intento de SSV, se mostrará el mensaje *STOP PROCESS (DETENER PROCESO)* en el *Área 1: Process status* (Estado del proceso) y el ciclo de mecanizado se detendrá para encontrar una solución alternativa al sistema DAS+ para el problema de vibración existente.

3.2.30.3.3.3. **Activación de SST**

Si en lugar de la SSV, se recomienda una SST, se resaltará el estado Enable (Habilitado) del *Área 4: SST* y se mostrará una nueva recomendación de velocidad de husillo principal (*Proposed rpm* [r. p. m. propuestas]) y una recomendación de velocidad de husillo alternativa (*Alternative rpm* [r. p. m. alternativas]).

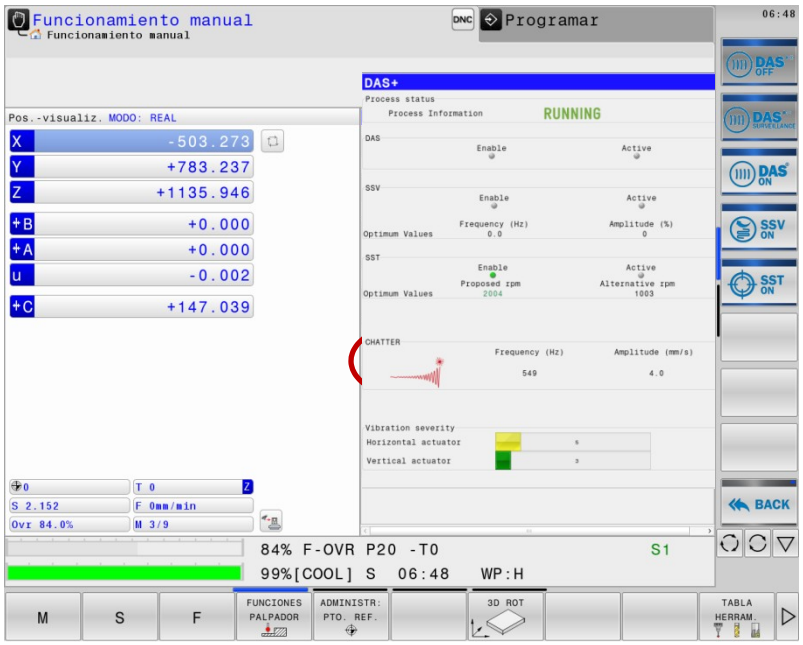


Figura 3.216. Detección de vibraciones, r. p. m. óptimas y alternativas para SST recomendadas por DAS+

El usuario de la máquina puede modificar automáticamente la velocidad del husillo real conforme al campo de *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) mediante la tecla programable SST de la parte derecha de la IHM. A continuación, se resaltará el estado Active (Activo) y, si se ha eliminado la vibración, se mostrará en el *Área 5: Chatter* (Vibración).

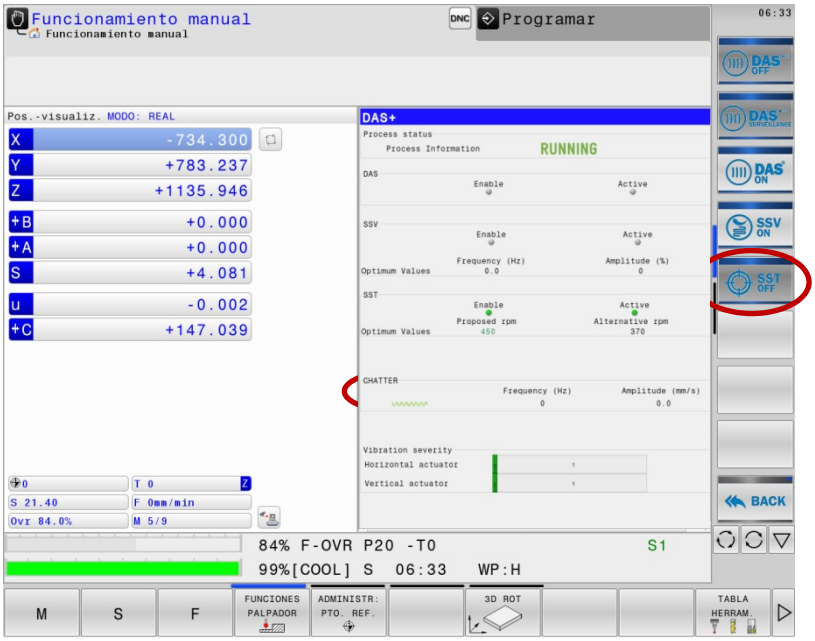


Figura 3.217. La activación de SST estabiliza el proceso

Si no se eliminan las vibraciones con el primer cambio de velocidad del husillo, se establecerá un máximo de otras dos velocidades de husillo para intentar estabilizar el proceso. Tenga en cuenta que con la activación de la SST para el primer cambio de velocidad del husillo propuesto, el usuario no tendrá que pulsar de nuevo la tecla programable para las iteraciones de velocidad del husillo sucesivas. Se hará automáticamente.

Si desaparece la vibración, las iteraciones de velocidad del husillo se detendrán y el sistema DAS+ seguirá controlando el proceso hasta que se detecte una nueva vibración.

Finalmente, si después de tres iteraciones de velocidad del husillo el proceso sigue siendo inestable, se mostrará el mensaje *STOP PROCESS (DETENER PROCESO)* en el *Área 1: Process status* (Estado del proceso) y el ciclo de mecanizado se detendrá para encontrar una solución alternativa al sistema DAS+ para el problema de vibración existente.

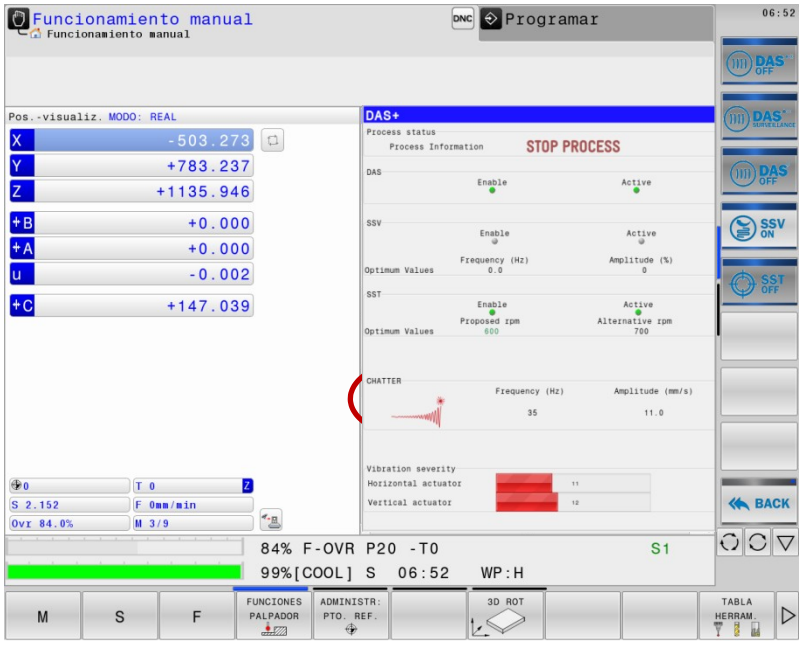


Figura 3.218. Parada del proceso de DAS+ tras tres iteraciones de SST

3.2.30.3.3.4. Desactivación de DAS, SSV y SST

El sistema DAS, la SST y la SSV se desactivarán en las siguientes condiciones. Tenga en cuenta que, si se desactivan el DAS activo, la SST o la SSV, el proceso volverá a las condiciones originales y es posible que se vuelva a producir una vibración:

1. Las teclas programables de activación de la parte derecha de la IHM se pulsan de nuevo.

2. Se modifica la velocidad del husillo programada.
3. La tecla programable de DAS+ se ha desactivado (de forma manual o por un error del módulo de autodiagnóstico, en cuyo caso se mostrará una alarma en la pantalla en la que se describirá el problema).

3.2.30.3.3.5. **Desactivación de DAS+**

El sistema DAS se desactivará en las siguientes condiciones. Tenga en cuenta que, si se desactiva DAS+, cualquier cambio del proceso realizado por DAS+ se anulará y se restablecerán las condiciones originales, por lo que es posible que se vuelva a producir una vibración:

1. Las teclas programables de DAS+ de la parte derecha de la IHM se pulsan de nuevo.

2. El programa de mecanizado ha finalizado (M30).
3. No se han completado correctamente todos los campos de la herramienta actualizada (aparecerá una alarma).
4. Aparece un error del módulo de diagnóstico (aparecerá una alarma en la pantalla en la que se describirá el problema).

3.2.31. Sistema SSV

3.2.31.1. Introducción

Uno de los factores más oscuros y delicados de los problemas a los que se puede enfrentar el mecanizador y que afecta significativamente al sistema máquina-herramienta-pieza es el denominado chatter o vibración autoexictada severa. En la actualidad el chatter es probablemente una de las principales limitaciones que sufren muchos procesos de corte por arranque de viruta. No obstante, no solo limita la productividad sino que las consecuencias sobre la pieza son importantes, ya que el acabado superficial obtenido no es tolerable y la reducción de la precisión dimensional sobre la pieza mecanizada es elevada. De hecho, a menudo las operaciones de acabado se desarrollan manualmente con objeto de eliminar dichas marcas de chatter, debido principalmente a que estas actúan como concentraciones de tensiones y reducen el ciclo de vida a fatiga de la pieza. Las consecuencias sobre la herramienta de corte pueden ser significativas, aumentando el desgaste, incluso pudiendo fracturarla. Por otro lado, las consecuencias sobre la máquina suelen ser las más dañinas, holgura o fractura de elementos mecánicos rotatorios del cabezal, o reducción del ciclo de vida de componentes.

La estrategia de variación continua de la velocidad de giro de husillo (SSV) consiste en superponer una oscilación sinusoidal sobre la velocidad de giro de husillo comandada. De este modo la frecuencia de golpeo de la herramienta de corte no tiene una periodicidad constante permitiendo distorsionar el desfase angular entre dos ondulaciones consecutivas y con ello frenar el mecanismo de regeneración del chatter.

La efectividad del sistema SSV en la eliminación del chatter es altamente dependiente de la correcta selección de los parámetros de oscilación: Amplitud y Frecuencia. La Amplitud viene definida como porcentaje (%) de oscilación respecto al valor nominal. Mientras que la Frecuencia se define en Hercios (Hz), que resulta ser inverso a la periodicidad de oscilación (definido en segundos).

Mediante el empleo del sistema SSV la velocidad de giro media sigue siendo igual que la velocidad nominal, dado que las oscilaciones tienen semiciclos positivos y negativos que hacen que la velocidad media sea igual que la nominal.

3.2.31.2. Des/Activación SSV

Utilizando Softkeys en el panel de mandos se puede activar/desactivar el sistema SSV.

Softkeys para activar / desactivar el sistema SSV:

3.2.31.3. Ciclo para la selección de la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta en SSV

Soraluce, S. COOP. ha diseñado un ciclo para seleccionar la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta por el sistema SSV, el ciclo 383.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

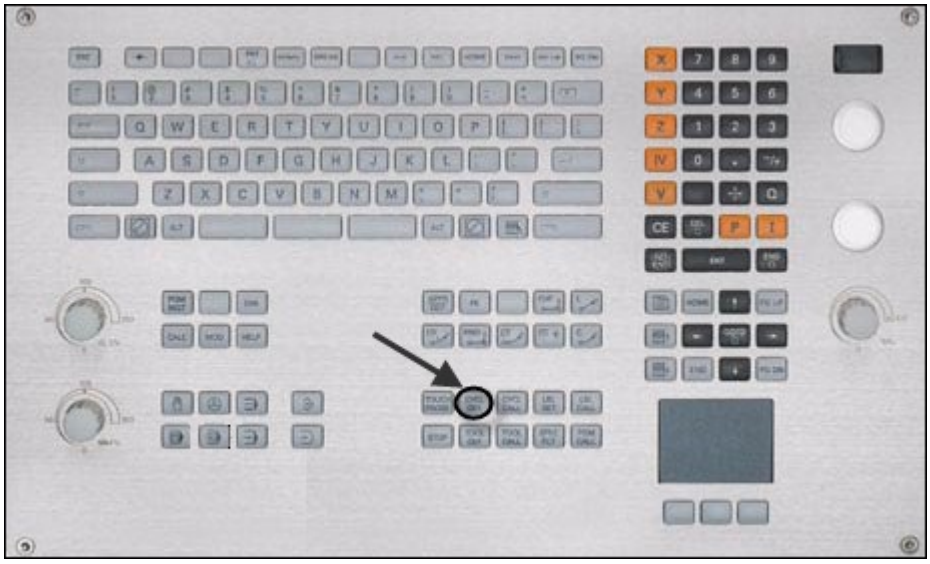


Figura 3.219. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú de ciclos, que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.220. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

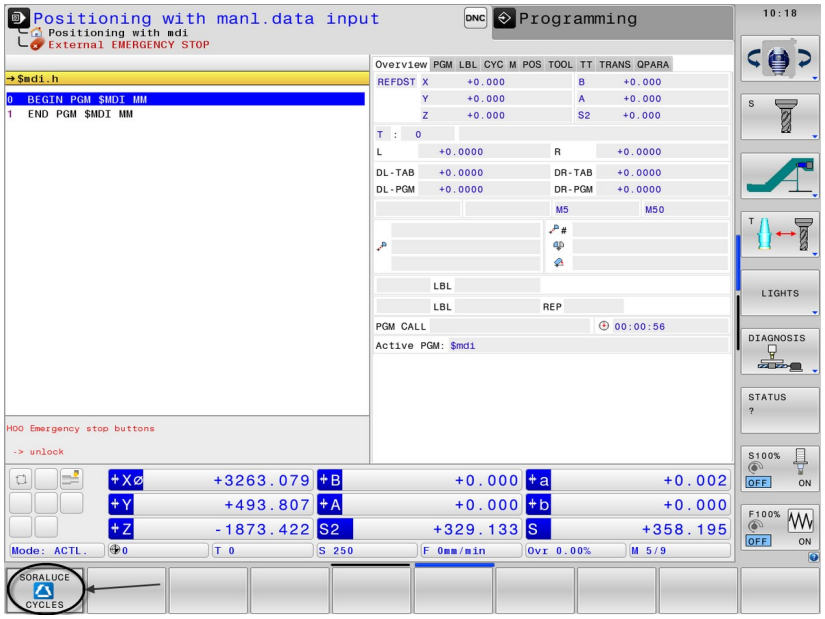


Figura 3.221. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para seleeción de la amplitud y frecuancia de la onda es el 383..

- Mediante los parámetros Q1517 y Q1518 se selecciona la amplitud y la frecuencia de la onda.

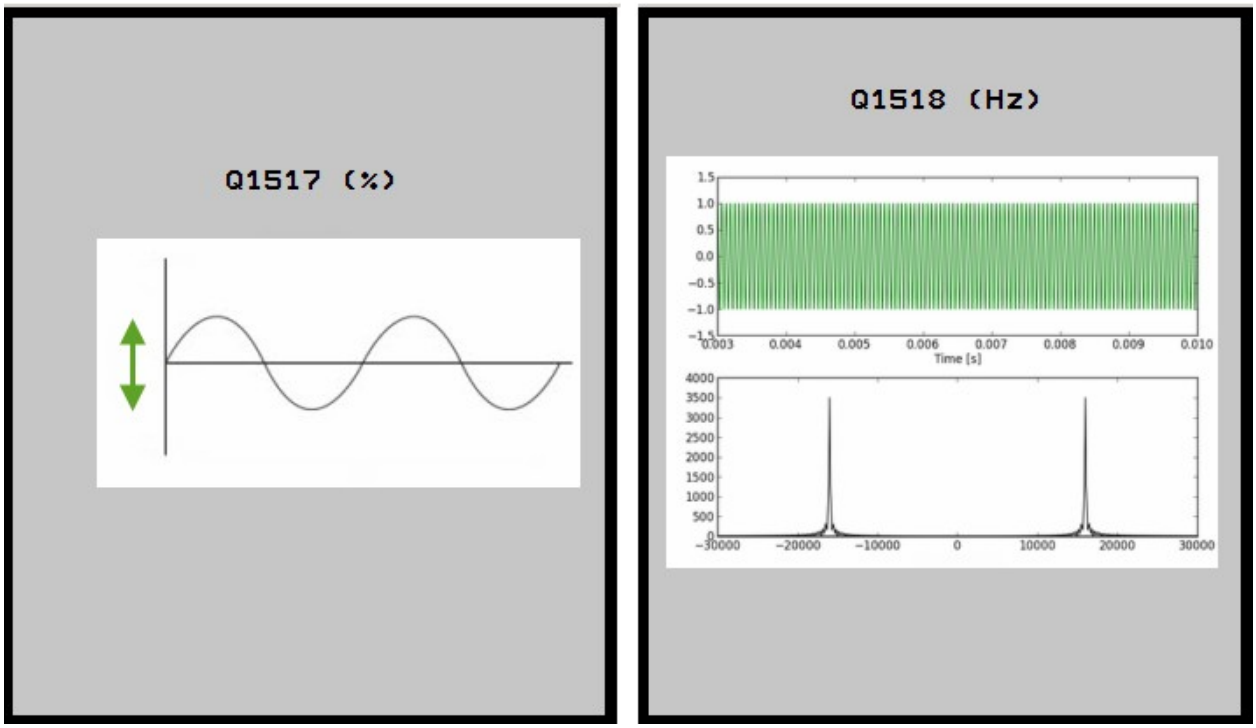


Figura 3.222. Parámetros Q del ciclo 383

3.2.31.4. Modificar la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta en SSV

La máquina dispone de una serie de teclas para aumentar y disminuir de manera discreta la amplitud y la frecuencia de la onda sinusoidal superpuesta a la velocidad de giro del husillo.

- Tecla para aumentar la amplitud de la onda.

- Tecla para disminuir la amplitud de la onda.

- Tecla para aumentar la frecuencia de la onda superpuesta.

- Tecla para disminuir la amplitud de la onda superpuesta.

3.2.32. Control adaptativo

3.2.32.1. Generalidades

El Control Adaptativo de SORALUCE permite maximizar la tasa de arranque de material, reduciendo en gran medida el tiempo de mecanizado, a la vez que prolonga la vida de la herramienta y protege el conjunto maquina pieza.

El sistema lee de manera continua las variables internas del CNC, como el consumo de potencia de los motores, etc. y calcula el avance de mecanizado adecuado en cada momento.

Las principales ventajas que aporta dicho sistema son:

- Prolonga la vida de la herramienta
- Protege la pieza
- Reduce el tiempo de mecanizado
- Protege la máquina
- Optimiza el mecanizado desde la primera pieza (No necesita de un aprendizaje previo)

Está especialmente indicado para:

- Operaciones de desbaste y semi-acabado
- Mecanizados de profundidad variable
- Materiales de gran dureza
- Materiales de alta tolerancia (Forja, fundición, etc.)

3.2.32.2. Operación mediante ciclo de constructor

El único requisito para el correcto funcionamiento del control adaptativo es la definición de la herramienta con la que se pretende trabajar.

3.2.32.2.1. Ciclo de uso del control adaptativo (381)

Soraluce, S. Coop. ha diseñado un ciclo para el uso del control adaptativo. Es el ciclo 381.

Para acceder a dicho ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

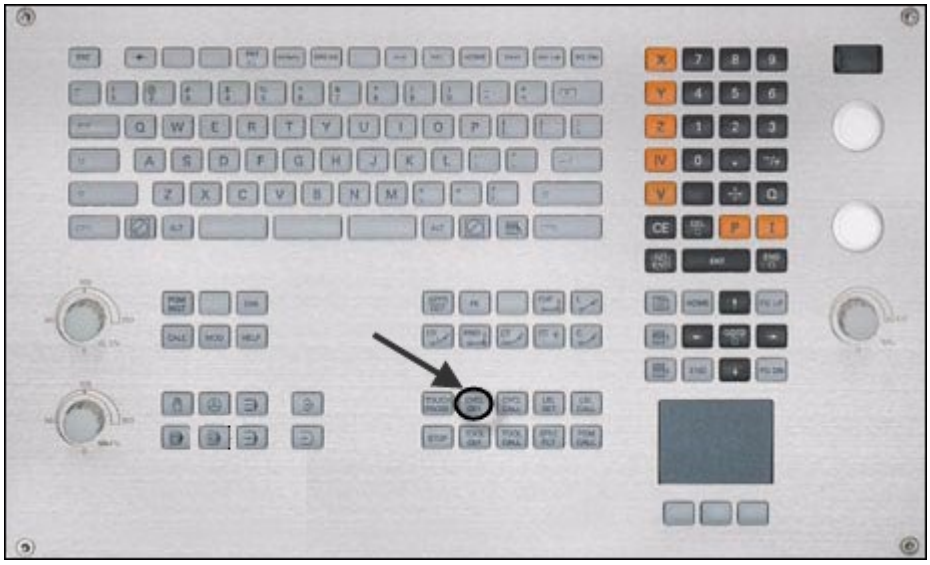


Figura 3.223. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.224. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

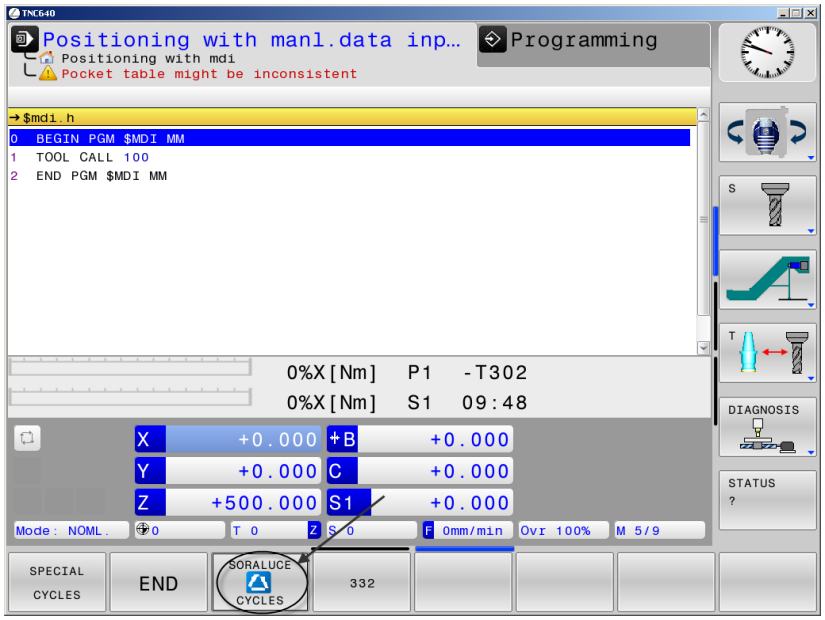


Figura 3.225. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para uso del control adaptativo es el ciclo 381.

Figura 3.226. Tecla del ciclo 381

- Introducir los valores que el ciclo solicita.
  - Q1530: Potencia máxima de consumo para la herramienta
  - Q1531: Procedimiento de mecanizado
  - Q1532:Tipo de herramienta
  - Q1572: Porcentaje de potenciómetro de avance máximo
  - Q1573: Porcentaje de reducción de avance para entrar en estado protegido
  - Q1574: Porcentaje de reducción en la entrada a la pieza

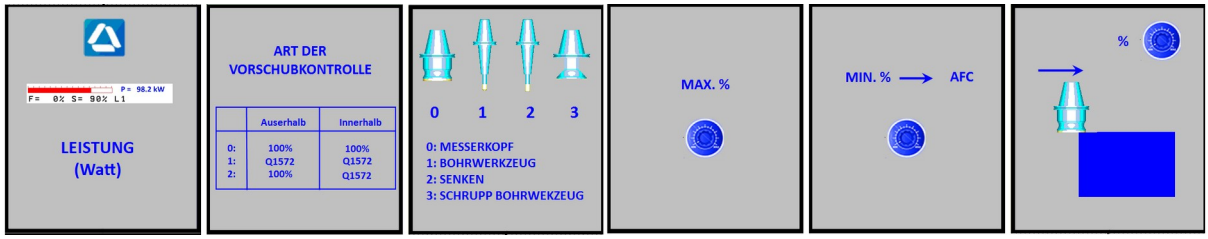


Figura 3.227. Ciclo 381

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.228. Tecla "ENTER"

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador "Inicio NC" del panel de mandos principal.
- El parámetro Q1530 define la potencia máxima con la que debe trabajar la máquina. Si durante el mecanizado se sobrepasa la potencia deseada, el control adaptativo disminuye el factor de avance hasta ajustarse a la potencia. En caso de tener más de un cabezal en máquina con diferentes potencias máximas, el control realiza un chequeo de seguridad al ejecutar el ciclo que comprueba que la potencia máxima de consigna esta dentro del rango de potencias del cabezal instalado. En caso contrario el CNC mostrará la alarma 392.
- El parámetro Q1531 se debe configurar según el siguiente criterio:
  - 0: Selección del modo de funcionamiento más conservador, en el cual tanto las entradas en pieza como durante el mecanizado el factor de avance no sobrepasa el 100% del avance programado. Con este modo no se gana tiempo pero se protege tanto la máquina como la herramienta.
  - 1: Selección del modo de funcionamiento menos conservador, en el cual tanto las entradas en pieza como durante el mecanizado el factor de avance puede alcanzar el límite impuesto en el parámetro Q1572. Con este modo se gana tiempo pero no se protegen tanto el conjunto herramienta - máquina en las entradas a pieza.
  - 2: Selección de un modo de funcionamiento mixto, en el cual las entradas en pieza tras un "FMAX" se realizan con un factor de avance del 100% pero durante el mecanizado el factor de avance puede alcanzar el límite impuesto en el parámetro Q1572. Con este modo se gana tiempo y se protege el conjunto herramienta - máquina durante las entradas en pieza.

- El parámetro Q1532 se debe configurar según el siguiente criterio:
  - 0: Se define cualquier tipo de fresa de planear o escuadrar en las cuales se considera la distancia de entrada en pieza como el radio de la herramienta.
  - 1: Se define cualquier tipo de broca con punta en ángulo en las cuales se considera la distancia de entrada en pieza como (0,35 * radio de la herramienta).
  - 2: Se define cualquier tipo de broca o fresa con la punta a 90º que realice trabajos en penetración axial en las cuales se considera la distancia de entrada en pieza como una distancia fija de 0,4 mm.
  - 3: Se define cualquier tipo de mandrino de desbaste que realice trabajos en penetración axial en las cuales se considera la distancia de entrada en pieza como una distancia fija de 0,4 mm.
- El parámetro Q1572 define el porcentaje , siempre en el rango 100%-150%, hasta el cual se incrementará el avance programado en caso de darse condiciones durante el mecanizado y/o entrada a pieza y teniendo en cuenta el tipo de herramienta seleccionado en el ciclo. Es decir, en función de la potencia máxima de consigna introducida en el ciclo y de la estrategia de mecanizado elegida, si se cumplen las condiciones durante el mecanizado la máquina aumentará el avance hasta el porcentaje seleccionado en este parámetro. Este parámetro es muy útil cuando queremos limitar el avance máximo de una herramienta para no pasarnos del avance máximo por vuelta que admiten las plaquitas de la misma, de esta forma podemos ganarle tiempo al proceso pero protegiendo la herramienta adecuadamente.
- El parámetro Q1573 define el porcentaje , siempre en el rango 30%-99%, hasta el cual se reducirá el avance programado antes de entrar en estado de protección. En función de la estrategia elegida, de la potencia máxima seleccionada y de la potencia de consumo actual durante el mecanizado, es posible que sea necesario que la máquina tenga que reducir los avances programados para igualar lo máximo posible la potencia de consumo actual con la potencia consigna seleccionada en el ciclo. Cuando esa reducción llega al limite establecido en el parámetro, la máquina pasaría a un estado de protección máquina-herramienta para evitar posible daños.
- El parámetro Q1574 define el porcentaje , siempre en el rango 50%-100%, de reducción del avance programado en las entradas a pieza. Recordamos que la estrategia de entrada a pieza depende del tipo de herramienta seleccionada. En cuanto al efecto de este parámetro, recalcar que el 50% significa reducir el avance programado a la mitad y el 100% significa NO reducir el avance programado.

3.2.32.2.2. Ciclo de ajuste de las ganancias del control adaptativo (382)

Soraluce, S. Coop. ha diseñado un ciclo para configurar las ganancias del control adaptativo. Es el ciclo 382.

Para acceder a dicho ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

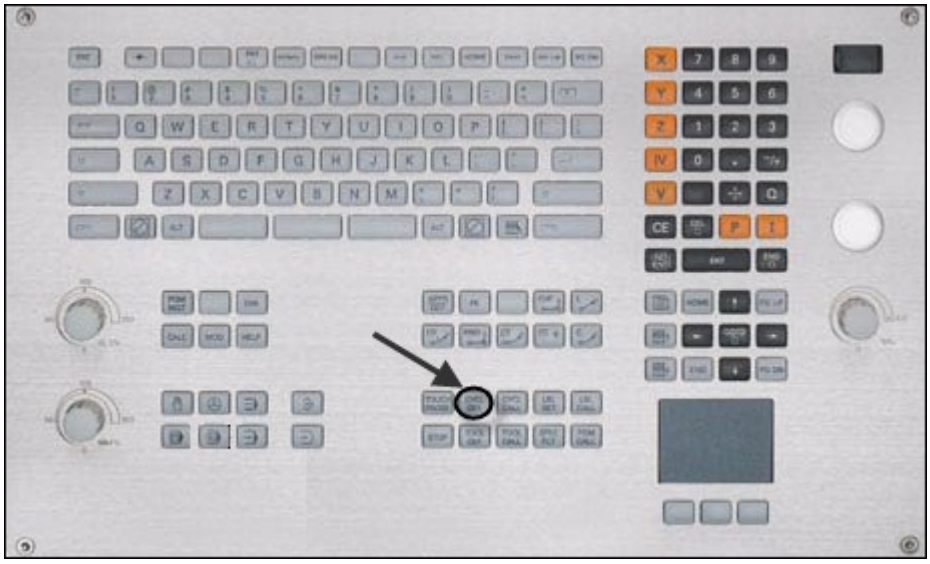


Figura 3.229. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.230. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

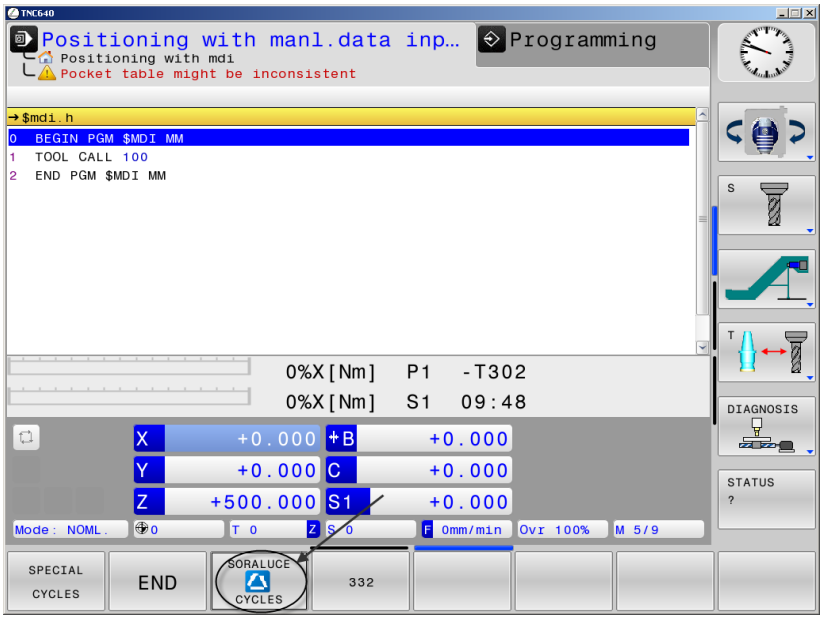
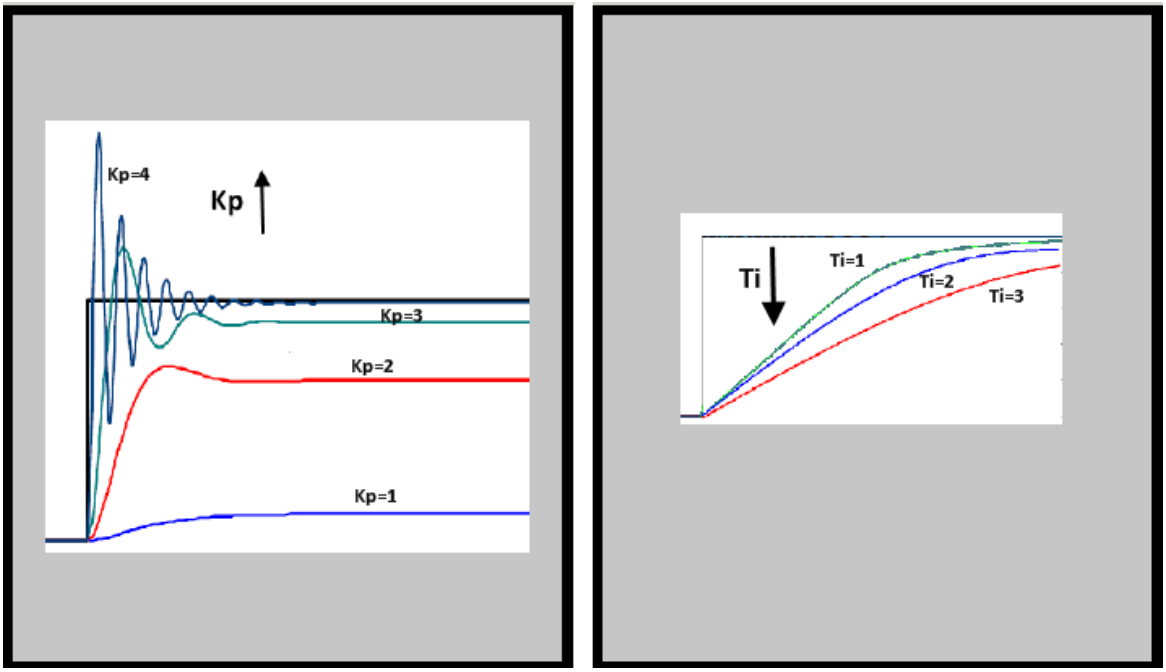


Figura 3.231. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para uso del control adaptativo es el ciclo 382.

Figura 3.232. Tecla del ciclo 382

- Introducir los valores que el ciclo solicita.
  - Q1538: Ganancia Kp.
  - Q1539: Inverso de ganancia proporcional Ti.



- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

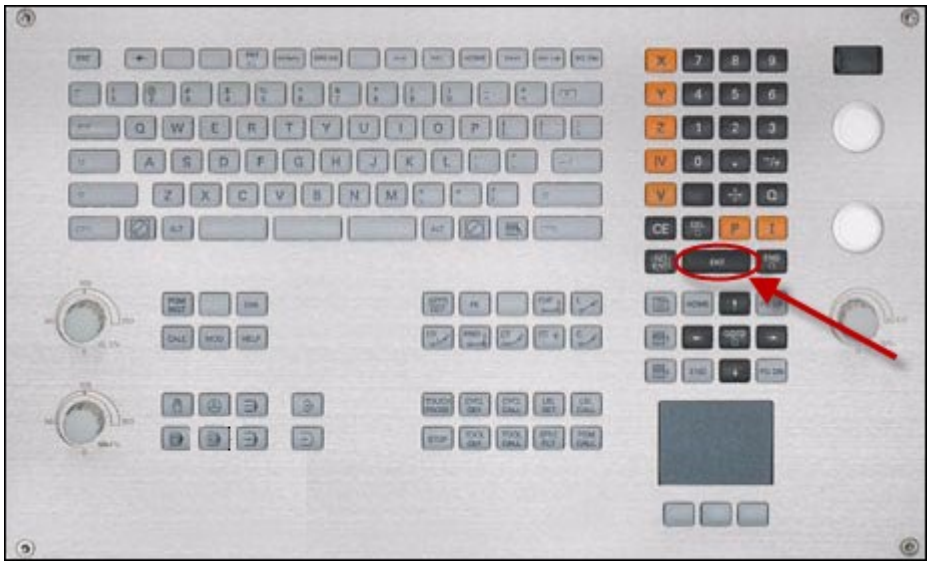


Figura 3.233. Tecla “ENTER”

Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

- El efecto de aumentar Kp es que la respuesta del control adaptativo es más rápida, pudiendo llegar a desestabilizar el sistema. Si el valor de Kp es demasiado pequeño se puede tener un error estacionario en la respuesta del sistema.

- El efecto de disminuir el parámetro Ti es conseguir una respuesta más rápida hasta llegar al valor de consigna del sistema.

- El valor óptimo de los dos es aquel que resulta en una respuesta del sistema lo más rápida posible para llegar al valor de consigna sin que el sistema se desestabilice. Los valores de ambos parámetros óptimos serán distintos dependiendo del mecanizado que se va a realizar, la herramienta, el tipo de material, etc. El cliente puede recopilar los valores óptimos para cada caso en base a su experiencia en distintos mecanizados.

3.2.32.3. Ventanas y teclas de ayuda

La opción control adaptativo de velocidad puede ser activada y desactivada de forma automática por programa o de forma manual vía softkeys.

Para activar el control adaptativo vía softkeys debemos pulsar la softkey “ADAPTIVE CONTROL” que aparece en el menú de softkeys verticales, en la parte inferior derecha de la pantalla.

Figura 3.234. Tecla “ADAPTIVE CONTROL”

- Softkey para activar la opción de control adaptativo:

Figura 3.235. Tecla “ADAPTIVE CONTROL ON”

Con esta softkey se activa el control adaptativo. Para que funcione correctamente debemos tener una herramienta activa y el mandrino girando a las revoluciones de trabajo. Al pulsar la softkey se abre una máscara en la pantalla que nos muestra los valores a los que tenemos ajustados los parámetros del control adaptativo. Si deseamos modificar cualquiera de estos parámetros (potencia, tipo de mecanizado, tipo de herramienta) debemos utilizar el ciclo 381 tal y como se ha explicado previamente.

- Softkey para desactivar la opción de control adaptativo:

Figura 3.236. Tecla “ADAPTIVE CONTROL OFF”

Pulsando esta softkey el control adaptativo deja de estar activado con lo que el override de avance pasa a tener el valor determinado por el avance programado y la posición del potenciómetro.

- Softkey para reanudar el control adaptativo;

Mediante esta softkey se puede reanudar el mecanizado en el caso de haber tenido una parada por consumo de potencia excesiva. Al pulsar la softkey se abre una mascara en la pantalla que nos permite modificar el valor de la potencia máxima para el control adaptativo.

- Softkey para aumento de la potencia máxima:

Mediante esta softkey es posible aumentar la potencia máxima sin necesidad de ejecutar el ciclo.

- Softkey para disminución de la potencia máxima:

Mediante esta softkey es posible disminuir la potencia máxima sin necesidad de ejecutar el ciclo.

3.2.32.4. Funciones M

Además de los ciclos y las softkeys antes mencionadas existen funciones M para activar / desactivar la opción

- M480: Activar control adaptativo
- M481: Desactivar control adaptativo

3.2.33. Teleservicio

La asistencia remota de una máquina Soraluce, S. Coop. desde el servicio de asistencia técnica se realiza mediante la aplicación para control remoto Teamviewer. Para dicha asistencia es necesario que el cliente disponga de un PC con conexión a internet conectado a su vez a la máquina mediante red TCP/IP.

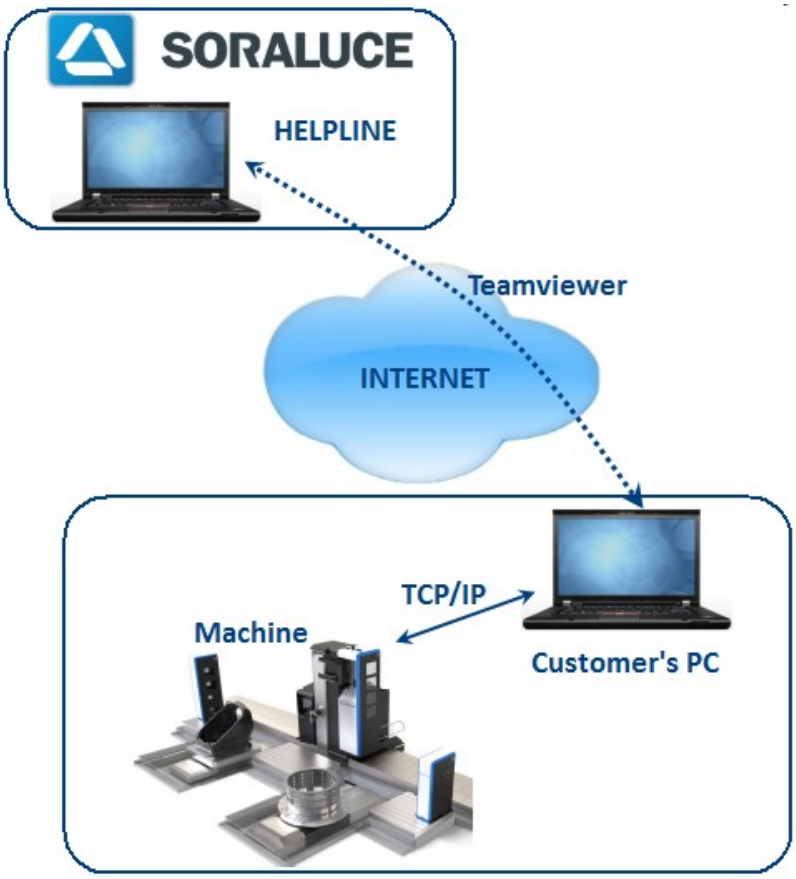


Figura 3.237. Asistencia remota

3.2.33.1. Conexión de la máquina a la red del cliente o al PC del cliente

La máquina dispone de dos puntos para conexión de la máquina a la red TCP/IP del cliente.

- Punto de conexión en el panel de mandos principal XS102B00
- Punto de conexión en el interior del armario eléctrico XT1, el hub indicado como “Red cliente”.

Una vez conectado un cable de red entre el PC y uno de estos dos puntos es necesario configurar la dirección de red TCP/IP para la máquina.

El control numérico dispone de dos puertos de conexión. Uno de ellos está reservado para la conexión de la máquina a elementos internos tales como el relé de seguridad, etc. Dicho puerto es el X116 y se configura en fábrica, no siendo configurable por el cliente.

Al contrario el puerto X26 es accesible para el cliente. En dicho puerto el cliente debe configurar una dirección IP del entorno de su red o PC.

Para más información consultar el manual del CNC.

3.2.33.2. Conexión del PC del servicio de asistencia técnica al PC del cliente

El ejecutable necesario en el PC del cliente para permitir el control remoto por parte del PC del servicio de asistencia técnica de Soraluce, S. Coop., está disponible en la página web:

http://www.danobatgroup.com/en/service/remote-support

Elegir en el apartado de producto la opción “FRESADORAS – MANDRINADORAS” y descargar dicho ejecutable.

Figura 3.238. Programa ejecutable

Para permitir el control remoto es necesario ejecutar la aplicación y facilitar a Soraluce, S. Coop., el ID y la contraseña que proporcionan.

Además, Soraluce, S. Coop. Suministra junto con el manual de instrucciones las aplicaciones Teleservice 2.0 y PLCDesignNT de Heidenhain. El cliente debe instalar dichos programas en el PC. Una vez establecida la conexión remota, el servicio de asistencia técnica utilizará dichos programas para poder visualizar y manejar la máquina y facilitar el diagnóstico.

3.2.34. Versión de la industria 4.0 en las instalaciones

La plataforma de seguimiento es el sistema donde se muestran los datos de la máquina.

Para acceder a ella, hay que abrir una URL específica desde cualquier dispositivo que esté conectado a una VLAN.

Cuando haya accedido, aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

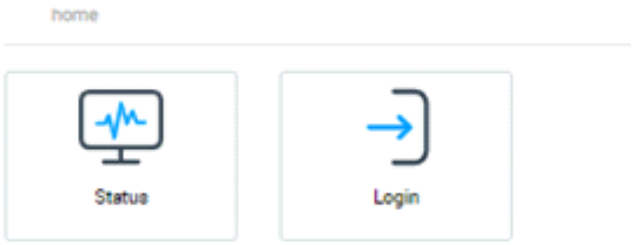


Imagen 3.239. Ventana de inicio de sesión

Contraseña: Cyril

3.2.34.1. APP CENTER

Interfaz para acceder a las aplicaciones disponibles.

Imagen 3.240. Aplicaciones disponibles

3.2.34.2. DASHBOARD

El SORALUCE MONITORING SYSTEM (sistema de control de Soraluce) permite controlar la máquina de forma constante.

La información aparece en varias pantallas, a las que se puede acceder desde las ventanas de la plataforma.

Las pantallas son las siguientes:

1. Estado
2. Uso
3. Proceso
4. Consumo
5. Alarmas

3.2.34.2.1. Estado

Esta pantalla muestra información básica en tiempo real sobre la máquina.

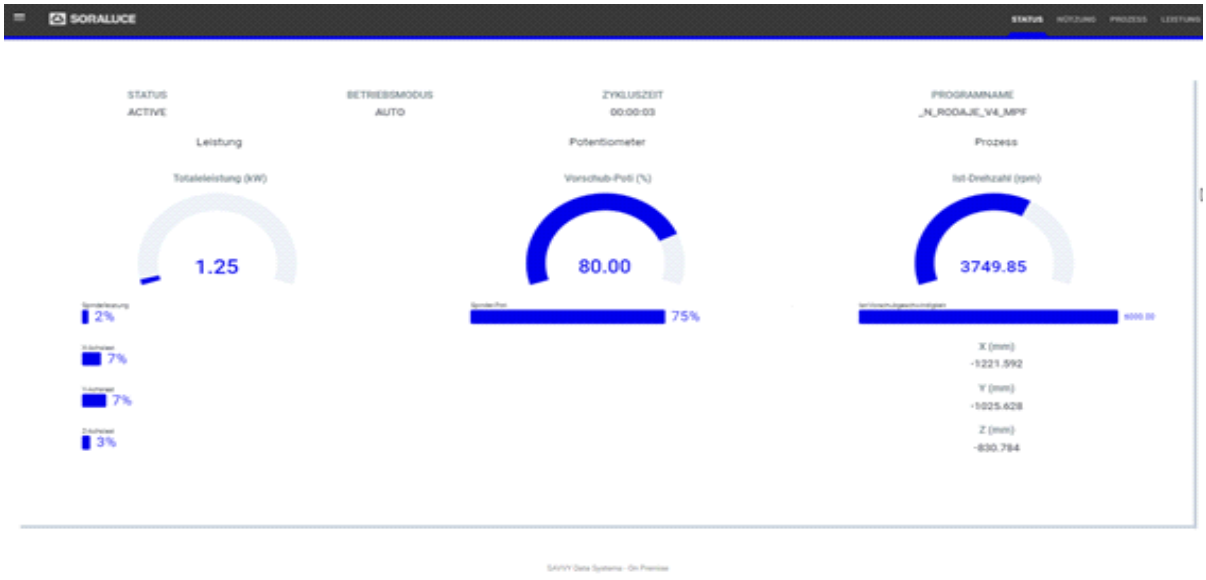


Imagen 3.241. Pantalla «Estado»

En la parte superior de la pantalla, se puede consultar información sobre la máquina, el estado, el modo de funcionamiento, la duración del ciclo y el nombre del programa.

Al otro lado de la parte principal de la pantalla, aparece información sobre la potencia (de la máquina y el eje), los ajustes (ejes y cabezal) y el proceso (velocidad del cabezal, posición de los ejes y velocidad de alimentación).

3.2.34.2.2. Uso

Esta pantalla muestra información sobre el uso de la máquina durante un período, que se delimita en el campo del selector de datos ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

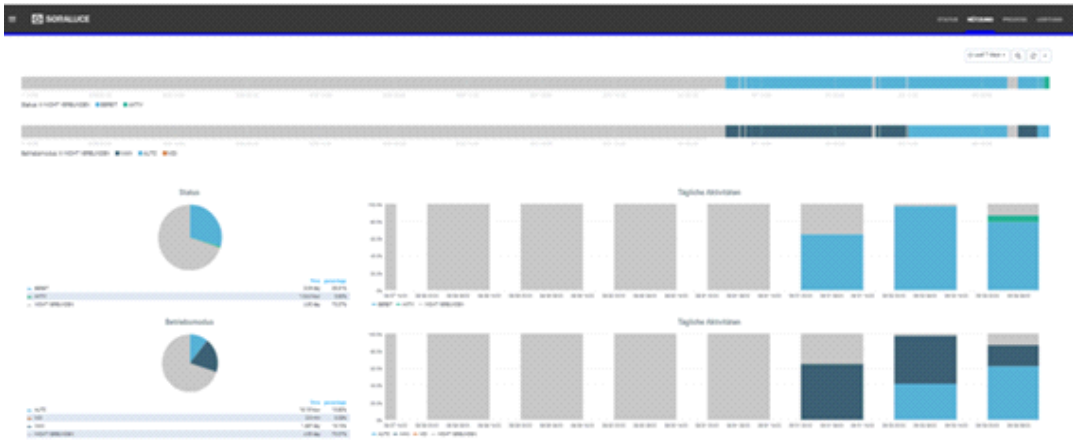


Imagen 3.242. Pantalla «Uso»

En la pantalla aparecen dos barras que corresponden al estado y el modo de funcionamiento de la máquina. Estas barras proporcionan información sobre la fecha que se haya delimitado en el campo del selector de datos ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Al otro lado, la pantalla muestra un diagrama circular con información sobre el estado y el modo de funcionamiento durante esa fecha. Estos datos adoptan la forma de un gráfico de barras para el período que se haya delimitado.

3.2.34.2.3. Proceso

Esta pantalla muestra información sobre el proceso durante un día completo. También es posible consultar la información en una hora concreta.

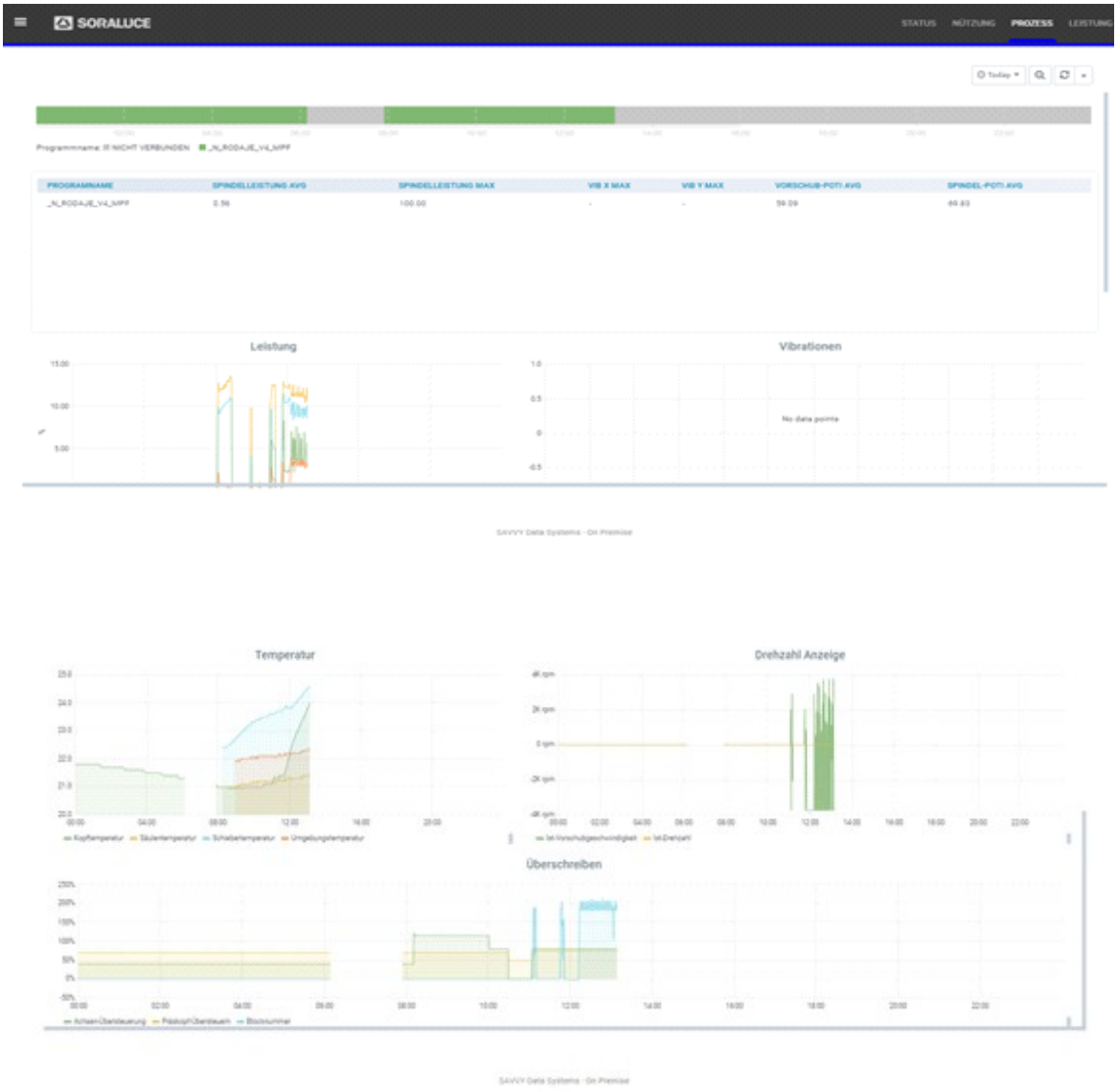


Imagen 3.243. Pantalla «Proceso»

Contiene información sobre el proceso, como el selector de piezas del programa, que muestra la información de los programas ejecutados en períodos de un día o una hora. Si se lanza más de un programa, estos datos aparecen en colores diferentes.

El gráfico de potencia incluye información sobre la potencia de los ejes X, Y y Z y el husillo. En esta pantalla se puede hacer zoom para ver mejor. El intervalo de tiempo del gráfico aparece al lado de la leyenda de cada símbolo.

El gráfico de vibraciones muestra la forma en que se miden las vibraciones de un sistema DAS. Esta información solo se podrá consultar si la máquina integra un sistema DAS. En esta pantalla se puede hacer zoom para ver mejor. El intervalo de tiempo del gráfico aparece al lado de la leyenda de cada símbolo.

El gráfico de temperatura incluye información sobre la evolución de la temperatura en los sensores específicos de la máquina. En esta pantalla se puede hacer zoom para ver mejor. El intervalo de tiempo del gráfico aparece al lado de la leyenda de cada símbolo.

El gráfico de ajustes muestra el estado de los ajustes de alimentación, los ajustes del husillo y el número de bloque del programa que se haya ejecutado.

3.2.34.2.4. Consumo

Esta pantalla muestra información sobre el consumo en tiempo real. Se divide en dos partes: la parte superior, que incluye datos sobre el consumo general de la máquina, y la parte inferior, que incluye datos sobre el consumo del eje y el husillo.

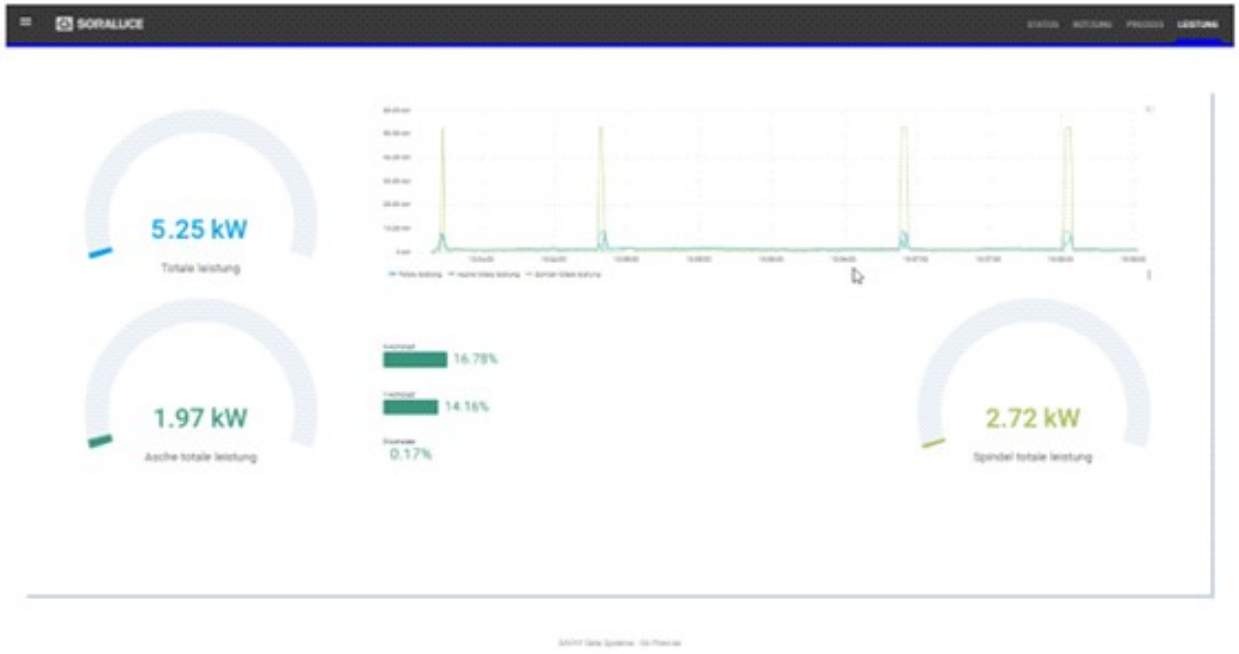


Imagen 3.244. Pantalla «Consumo»

3.2.34.2.5. Alarmas

Esta pantalla muestra la lista de alarmas en tiempo real y el historial de todas las alarmas que se hayan registrado durante los meses anteriores.

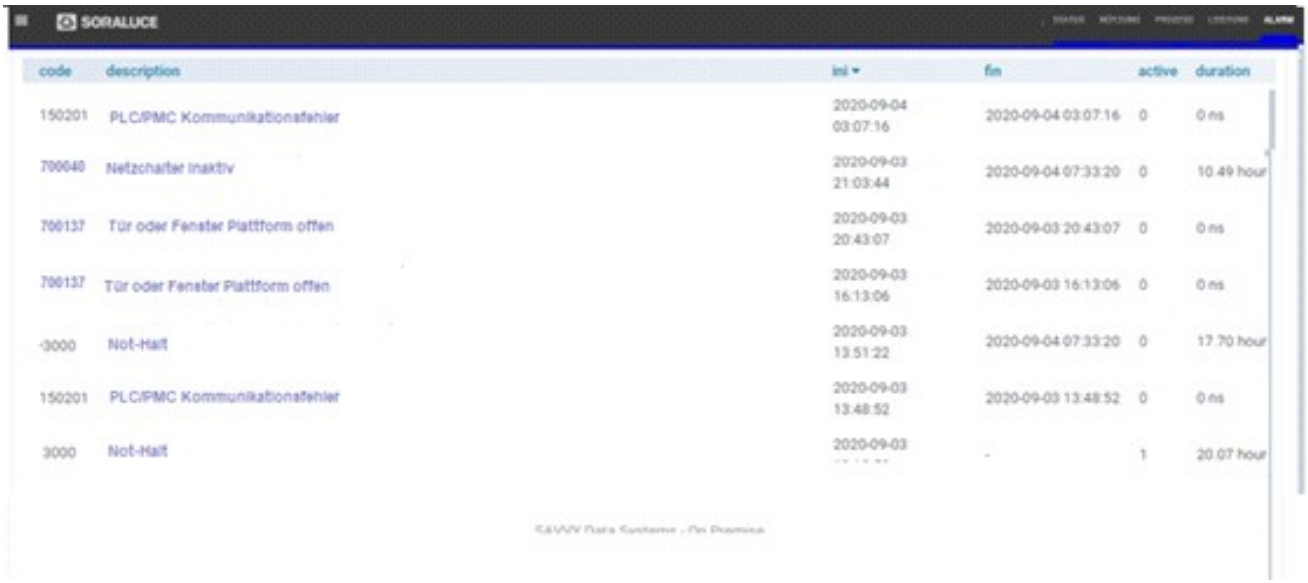


Imagen 3.245. Pantalla «Alarmas»

3.2.34.3. CSV Generator

CSV Generator es una aplicación que se ejecuta en el interior de la smart box. Esta aplicación utiliza los datos recopilados para generar tres informes diferentes.

- **Informe de intervalos de la herramienta:** Con cada intervalo de número de herramienta se computan los valores siguientes: OverrideAxisAverage (AjusteEjeMedio), OverrideAxisMax (AjusteEjeMáximo), OverrideSpindleAverage (AjusteHusilloMedio), OverrideSpindleMax (AjusteHusilloMáximo) y Cycle Time Percentage (Porcentaje del tiempo de ciclo).

- **Informe de intervalos del estado de ejecución:** Con cada intervalo del estado de ejecución se computan los valores siguientes: OverrideAxisAverage (AjusteEjeMedio), OverrideAxisMax (AjusteEjeMáximo), OverrideSpindleAverage (AjusteHusilloMedio), OverrideSpindleMax (AjusteHusilloMáximo) y Cycle Time Percentage (Porcentaje del tiempo de ciclo).

- **Informe de intervalos del programa:** Con cada intervalo del nombre de programa se computan los valores siguientes: OverrideAxisAverage (AjusteEjeMedio), OverrideAxisMax (AjusteEjeMáximo), OverrideSpindleAverage (AjusteHusilloMedio), OverrideSpindleMax (AjusteHusilloMáximo) y Cycle Time Percentage (Porcentaje del tiempo de ciclo).

3.2.34.3.1. CONFIGURACIÓN DE CSV GENERATOR

Cuando haya accedido a la pantalla principal de CSV Generator, se mostrará la información siguiente.

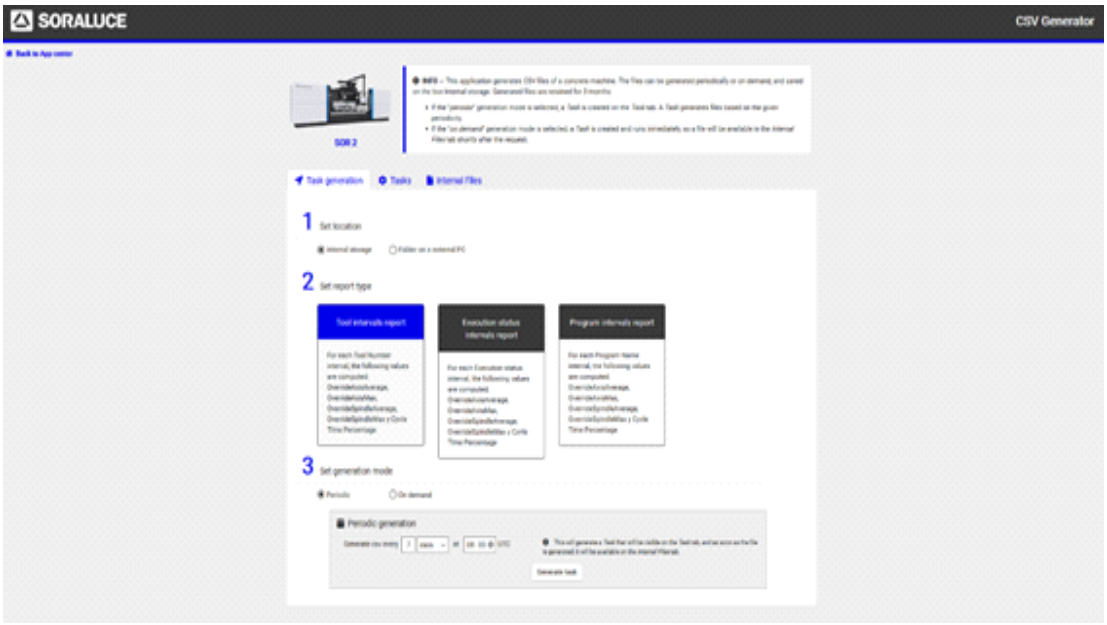


Imagen 3.246. Pantalla «CSV Generator»

En la pantalla principal aparecen tres pestañas diferentes:

1. Generación de tareas: permite configurar una tarea nueva para generar el archivo CSV.

2. Tareas: muestra todas las tareas que se hayan generado.

3. Archivos internos: contiene todos los archivos CSV que se hayan generado con la opción de almacenamiento interno.

3.2.34.3.2. GENERACIÓN DE TAREAS

Esta pestaña es un asistente de configuración en tres pasos muy sencillos. Permite seleccionar la ubicación del archivo CSV, el tipo de informe y la forma en que se generará el archivo CSV (automáticamente o previa petición).

3.2.34.3.2.1. Configuración de la ubicación

Cuando haya configurado la ubicación, se mostrarán dos opciones:

- Almacenamiento interno: los informes se guardan en la smart box

- Carpeta en un equipo externo: el archivo CSV se guarda en la carpeta de un equipo/ servidor[1]

Para configurar la opción de carpeta en un equipo externo, deberá existir una carpeta compartida en dicho equipo. Se recomienda que el equipo de destino tenga una dirección IP estática.

Si selecciona esta opción, se mostrarán los campos siguientes:

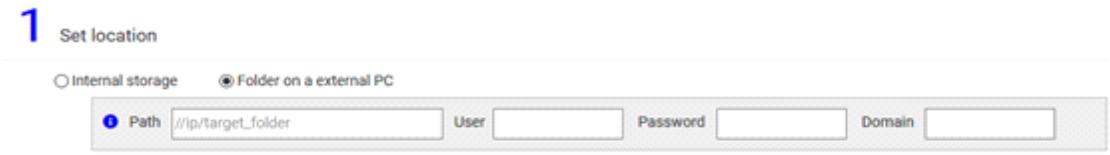


Imagen 3.247. Pantalla «Configuración de la ubicación»

- Ruta de acceso: ruta para acceder a la ubicación del archivo CSV. Ejemplo: //192.168.1.100/SOR2
- Usuario: nombre de usuario de la empresa (sin @miempresa.com). Ejemplo: myusername.
- Contraseña: contraseña del usuario. Ejemplo: mypassword.
- Dominio: dominio al que pertenece el usuario. Ejemplo: mydomain.

NOTA: A menudo, la conexión a un ordenador se realiza de la manera siguiente: mydomain\myusername.

3.2.34.3.2.2. Configuración del tipo de informe

Seleccione uno de los tres tipos de informe disponibles, que se mostrará en color azul.

Las opciones de informe son las siguientes:

- Informe de intervalos de la herramienta.
- Informe de intervalos del estado de ejecución.
- Informe de intervalos del programa.

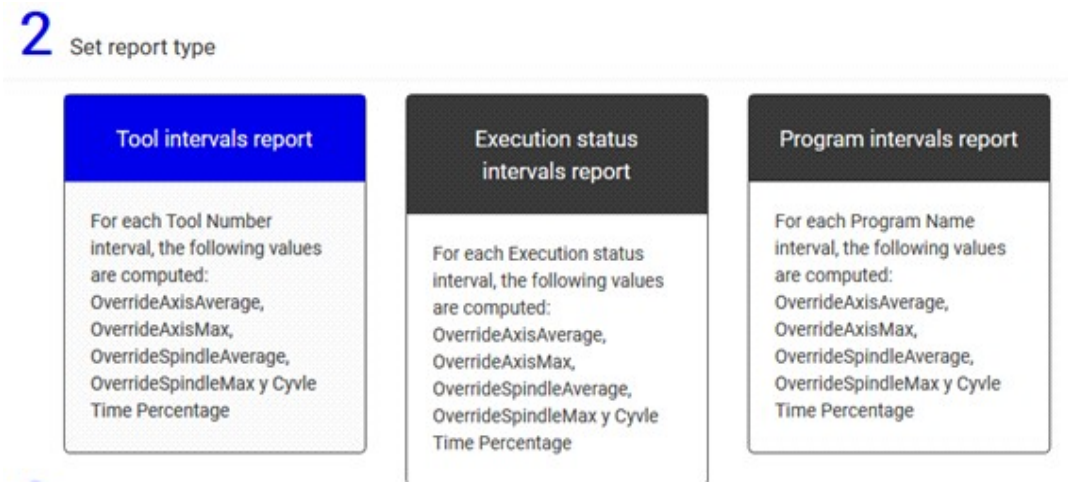


Imagen 3.248. Pantalla «Configuración del tipo de informe»

3.2.34.3.2.3. Configuración del modo de generación

Los archivos de informe CSV se pueden generar como tareas periódicas o previa petición. Las diferencias entre ambas opciones son las siguientes:

- Generación periódica: *permite generar archivos CSV cada X días u horas.*
- Generación previa petición: *permite generar inmediatamente un archivo CSV con un rango de fechas que se hayan delimitado.*

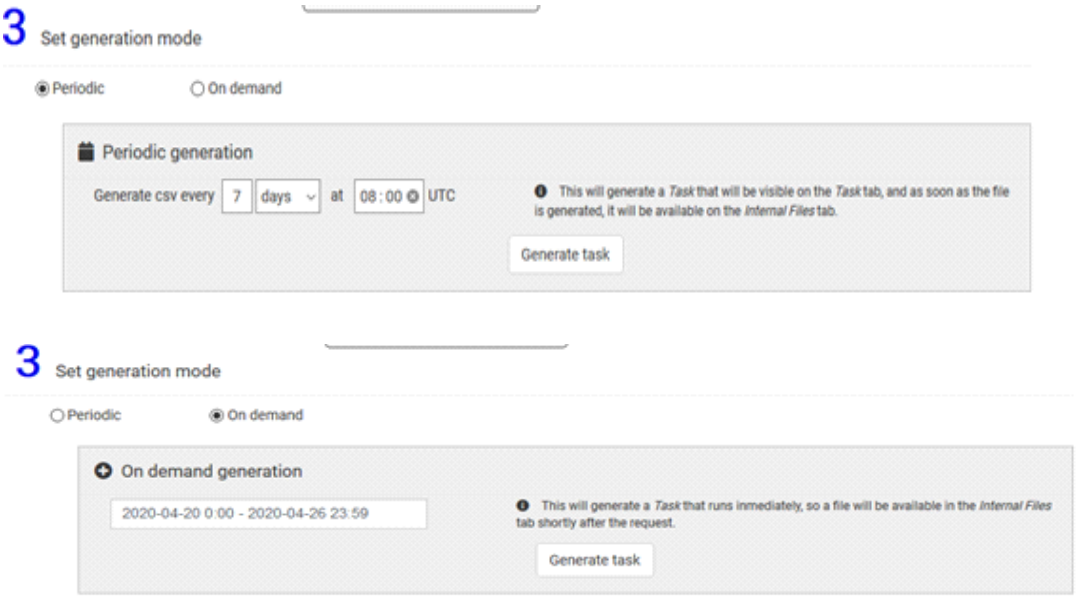


Imagen 3.249. Pantalla «Configuración del modo de generación»

3.2.34.3.3. TAREAS

Esta pestaña contiene el resumen de todas las tareas que se hayan generado, ya sea periódicamente o previa petición.

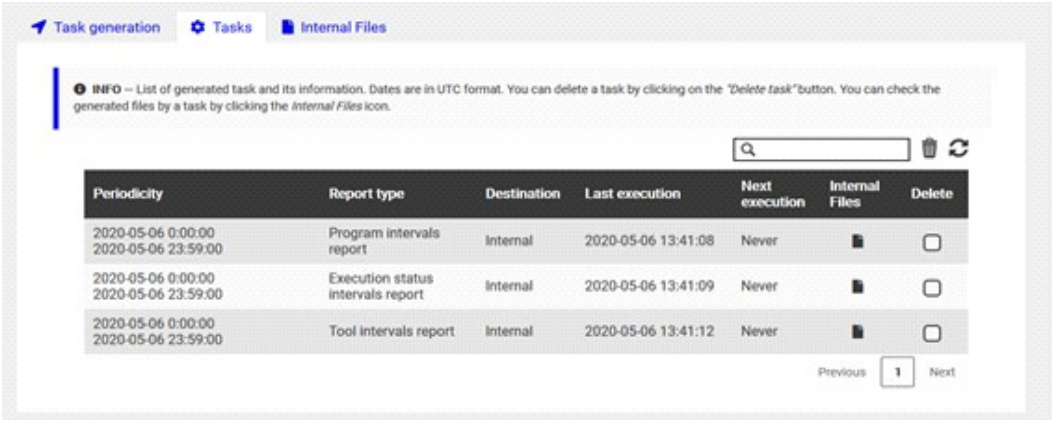


Imagen 3.250. Pantalla «Tareas»

- Si desea eliminar una tarea, selecciónela y haga clic en la papelera.
- Si pulsa el icono de archivos internos, se le redirigirá a los archivos internos. Esta opción solo se encuentra disponible para los archivos que se guarden en la smart box.

3.2.34.3.4. ARCHIVOS INTERNOS

Esta pestaña muestra todos los archivos que se hayan generado y guardado en la smart box. Para descargarlos, pulse en el nombre del archivo. Si desea descargarlos en lote, seleccione todos los archivos que corresponda (debajo de la columna de descarga) y pulse el icono de descarga.

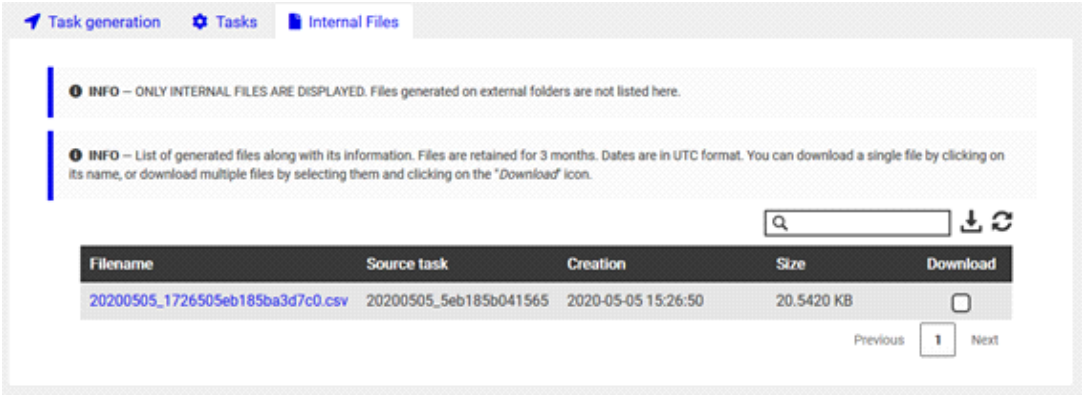


Imagen 3.251. Pantalla «Archivos internos»

3.2.34.3.5. ANEXO: RECOMENDACIONES SOBRE CARPETAS

Soraluce recomienda la estructura de carpeta siguiente:

CARPETA DEL INFORME [CARPETA PRINCIPAL]

- Informe del estado de la máquina

Diario

Semanal

Mensual

- Informe del programa

Diario

Semanal

Mensual

- Informe de la herramienta

Diario

Semanal

Mensual

3.2.35. Software para alineación de pieza. VSET

SORALUCE ha desarrollado un software que facilita la alineación de la pieza a mecanizar cuyos puntos de referencia se han obtenido con el equipo de medición de pieza VSET.

Figura 3.252. Icono del software de alineación de pieza

Consultar el manual de usuario del equipo de medición de pieza, en el capítulo 5. ANEXOS, para conocer en detalle la metodología necesaria para llevar a cabo el proceso de alineación.

En este apartado, se hace referencia al módulo de VSET instalado en el propio CNC.

3.2.35.1. Ciclo para la alineación de pieza

Soraluce, S. COOP. ha diseñado un ciclo para comprobar la alineación de la pieza, el ciclo 388.

Figura 3.253. Icono del software de alineación

Para comprobar la alineación de la pieza, el ciclo realiza una serie de palpaciones y posteriormente las evalúa y obtiene unas conclusiones. La configuración de puntos a palpar y direcciones de palpado ha sido previamente configurada en el Software VSET ENCAJE.

En una ventana del CNC se muestran los siguientes resultados:

- los errores en ángulo de alineación de la pieza en el espacio.
- la corrección en milímetros para cada eje.

Para utilizar este ciclo debidamente, es necesario haber realizado una serie de pasos previos en los diferentes softwares disponibles: VSET MEDICIÓN y VSET ENCAJE.

Para ejecutar el ciclo de alineación, ciclo 388, siga los siguientes pasos:

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulse la tecla “CYCL DEF”.

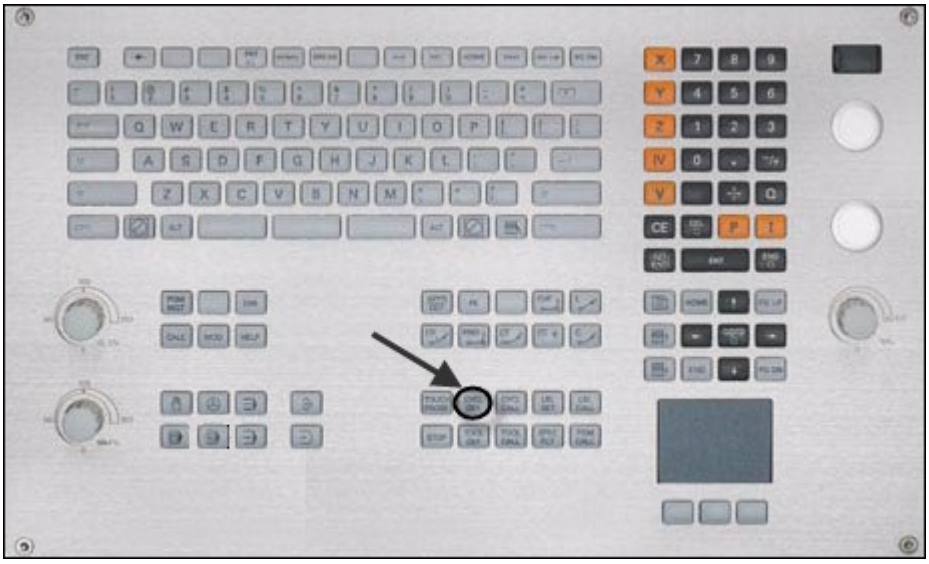


Figura 1.1.1.1. Tecla “CYCL DEF”

- Pulse la tecla para pasar a la segunda fila del menú de ciclos que está situada en la parte inferior derecha de la pantalla.

Figura 1.1.1.2. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulse la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

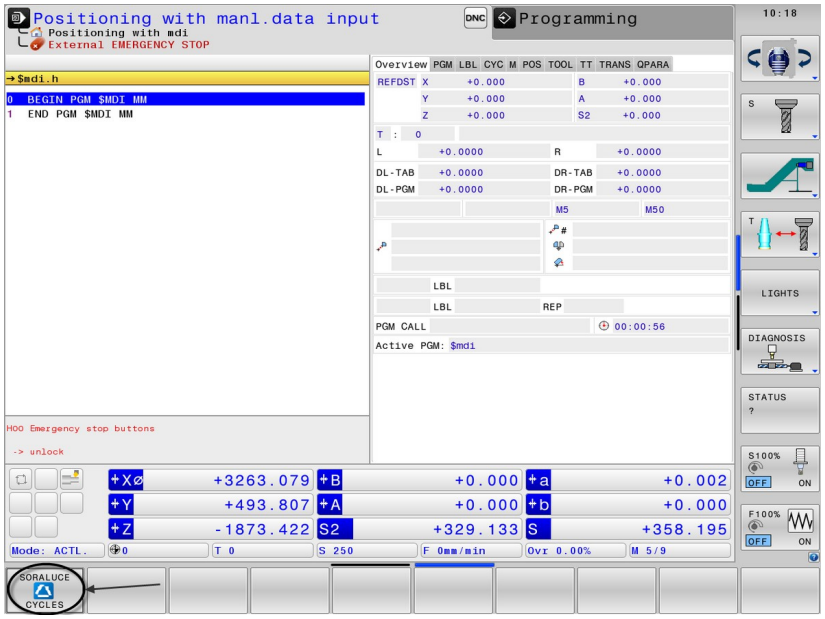


Figura 1.1.1.3. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para la comprobación de la alineación de la pieza es el ciclo 388.

Figura 3.254. Tecla del ciclo 388

- Parámetros requeridos por el ciclo:
  - ✗ Q200; Distancia de seguridad
  - ✗ Q204; Distancia de seguridad 2
  - ✗ Q1408; Línea preset libre para cálculos del ciclo
  - ✗ Q1409; ¿Referencia hecha? Toma los valores 0 = Primera vez; 1 = Repetir medición

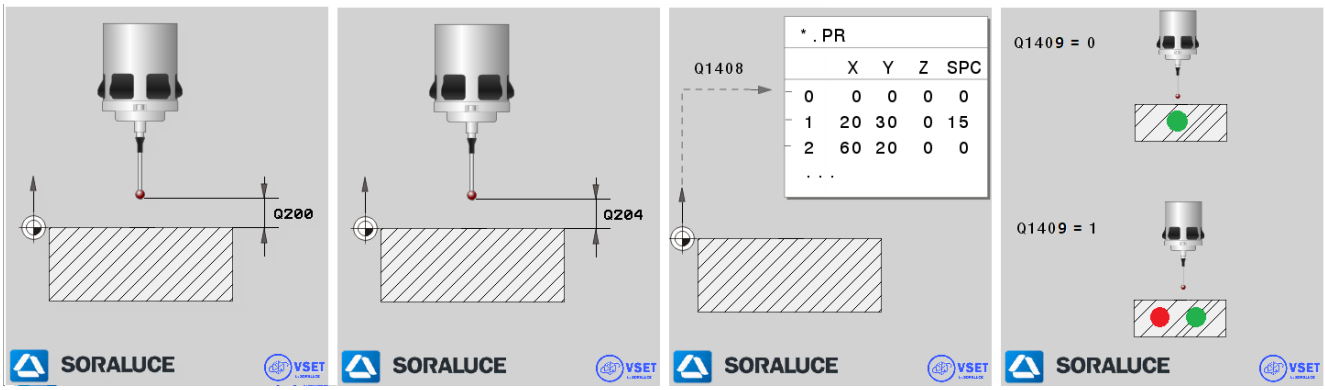


Figura 1.1.1.4. Parámetros Q del ciclo 388

Una vez enviada la información de los puntos a utilizar en la alineación a la máquina, siga los siguientes pasos desde la máquina.

- En Modo Manual o MDI cargue la sonda de medida en el mandrino.

- Palpe los tres puntos que determinan el cero pieza en los tres ejes (X=0, Y=0, Z=0) utilizando el ciclo manual de la sonda de palpado. Son los puntos señalados en rojo en el módulo de Alineación.

- Lance el ciclo en Modo Automático o en MDI. El cabezal parte de la posición de seguridad, gira el cabezal, si es necesario de acuerdo al valor SP indicado en el módulo de Alineación, y palpa el primer punto de la lista. Tras ello vuelve a la posición de seguridad (si es necesario gira el cabezal). A continuación, palpa de la misma forma los siguientes puntos de la lista hasta completar toda la lista.

- Cuando el ciclo termine la medición, se abre una ventana donde se muestra el error del ángulo de alineación de la pieza en el espacio y la corrección en milímetros para cada eje.

	Real		mm/m
Angle A	0.0000	X	0.0000
Angle B	0.0000	Y	0.0000
Angle C	0.0000	Z	0.0000

Figura 2.28. Corrección del error del ángulo de alineación de la pieza

- Con estos valores de error evalúe si la pieza está bien colocada o si debe actuar sobre el amarre para corregir el error de alineación de la pieza.

  Para corregir el error utilice los valores del error angular, siempre que sea posible mover este eje en la máquina (por ejemplo, una mesa giratoria), o los valores del error en milímetros cuando tenga que realizar acciones manuales.

El ciclo no monitoriza la colisión. Seleccione puntos accesibles.

Selecciones un número de puntos suficiente para permitir el cálculo matemático correcto.

Los ejes de la pieza en 3D (CAD) deben corresponder con los ejes de la pieza en la máquina.

3.2.35.2. Softkeys disponibles VSET

A continuación se muestran las softkeys disponibles en el ciclo.

- "**VSET - Información de puntos**": muestra la tabla de puntos generados en los Software VSET MEDICIÓN y VSET ENCAJE.

Figura 3.255. Softkey "VSET-Información de puntos"

Hay dos tipos de puntos: "R", puntos referencia y "P", puntos a palpar.

Figura 2.28. Tabla com información de los puntos

- "**VSET - Información de encaje**": muestra la tabla de puntos generados en los Software VSET MEDICIÓN y VSET ENCAJE junto con los resultados de la alineación de la pieza, el error del ángulo de alineación de la pieza en el espacio y la corrección en milímetros por metro para cada eje.

Figura 3.256. Softkey "VSET-Información de encaje"

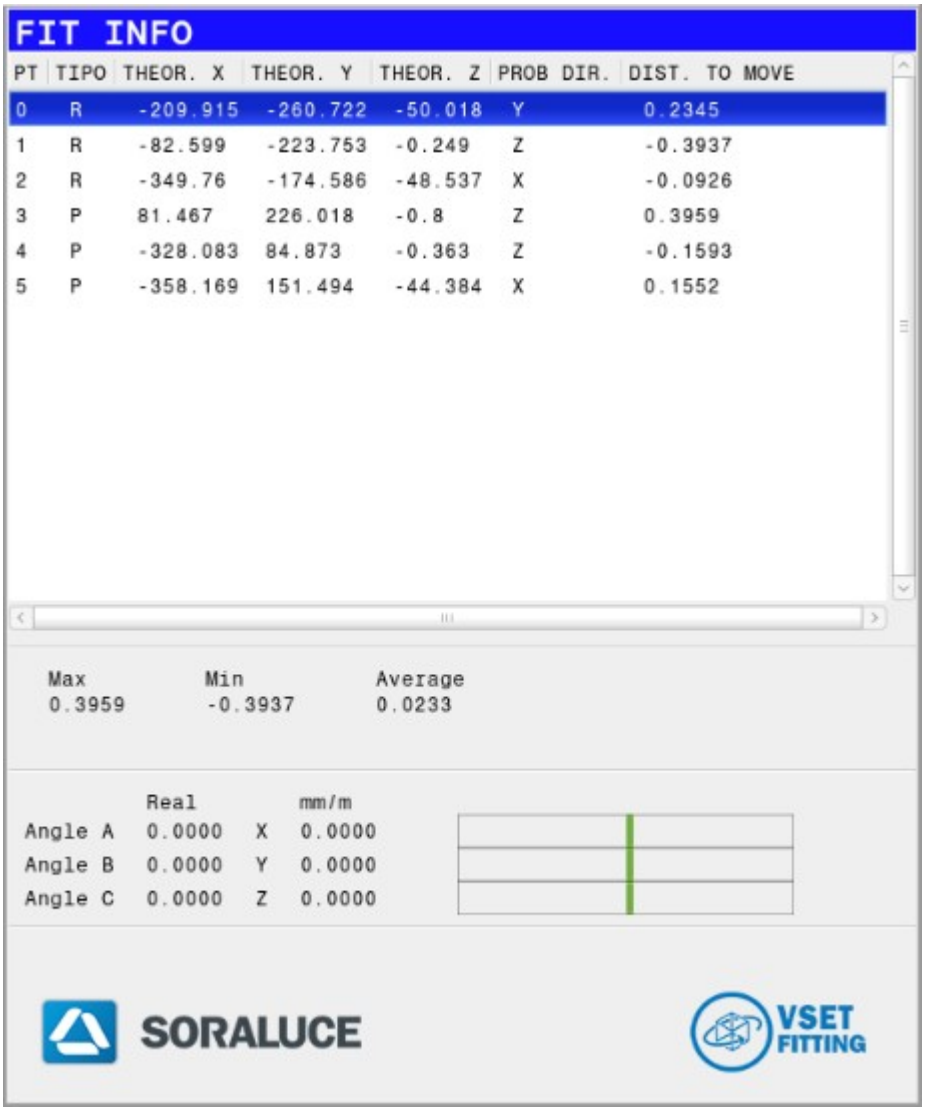


Figura 2.28. Pantalla de información de encaje

- "**VSET - Tolerancia**": fija unas tolerancias para los ángulos A, B y C.

Figura 3.257. Figura 3.258. Softkey "VSET – Tolerancia"

En función del error de alineación obtenido, el CNC mostrará un mensaje en pantalla o indicador visual para proporcionar esta información al usuario.

Funcionalidad pendiente de desarrollo. Para más información contacte a Soraluce S.Coop.

- "**VSET - Eliminación Pieza**": elimina la pieza de la representación 3D de la máquina.

Figura 3.259. Softkey "VSET-Eliminación pieza"

Es posible que, en función de la configuración de máquina, la pieza a alinear no se muestre en la representación 3D de la máquina en el CNC.

- "**VSET - Recarga tabla**": recarga la tabla de puntos.

Figura 3.260. Softkey "VSET-Recarga tabla"

Esta Softkey puede ser necesaria cuando el PC donde se encuentran los módulos de medición y encaje (VSET MEASURING y VSET FITTING) no pueda conectarse a la máquina; por lo tanto, no puede transmitir de manera automática la tabla de puntos y el BLK_FORM.

En estos casos, basta con copiar esta información en un USB y sobrescribir la tabla de puntos y el "BLK_FORM"en la carpeta: TNC:\VSET\ del CNC.

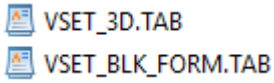


Figura 3.261. Archivos de tabla de puntos y BLK_FORM

Al pulsar la Softkey "VSET- Recarga tabla", el CNC actualiza en la pantalla la nueva tabla puntos y asume esa nueva información para su posterior ejecución.

3.2.36. MODO DE RECTIFICADO

Soraluce cuenta actualmente en su oferta comercial con una amplia gama de fresadoras pórtico con diferentes configuraciones utilizan principalmente el fresado y en algunos casos combinado con el torneado como tecnologías de mecanizado. Para dar más valor a nuestro producto, hemos añadido la tecnología de rectificado en planeado a uno de estos modelos de máquinas.

La tecnología del rectificado, igual que la del fresado y la del torneado, consiste en un proceso de mecanizado que puede utilizarse para eliminar material de una pieza. Se diferencia de los otros dos procesos de mecanizado porque la eliminación de material es relativamente pequeña, por lo que suele ser un proceso de acabado de piezas. Básicamente, el rectificado es un proceso de mecanizado que se efectúa en piezas que requieren grandes exigencias en cuanto a medidas y tolerancias, ya sean dimensionales (diametrales, longitudinales o angulares), geométricas (concentricidad, paralelismo, perpendicularidad, etc.) o de calidad de acabado superficial (rugosidad, dirección del rayado, etc.).

A diferencia del fresado y el torneado, donde se utilizan herramientas de corte, en el proceso de rectificado se utilizan herramientas abrasivas denominadas muelas. Este tipo de herramientas consiste en un aglomerado de grano abrasivo y un aglomerante.

Figura 1.1.1.1. Herramienta de rectificado

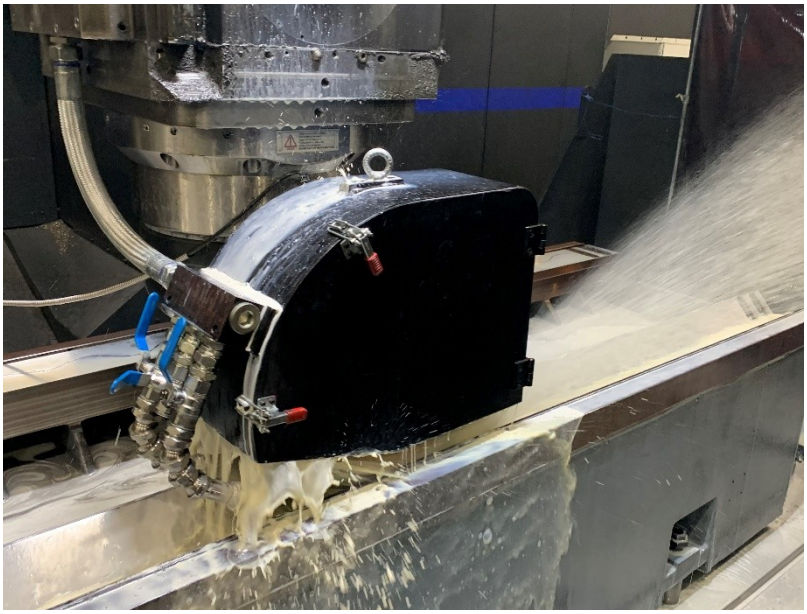
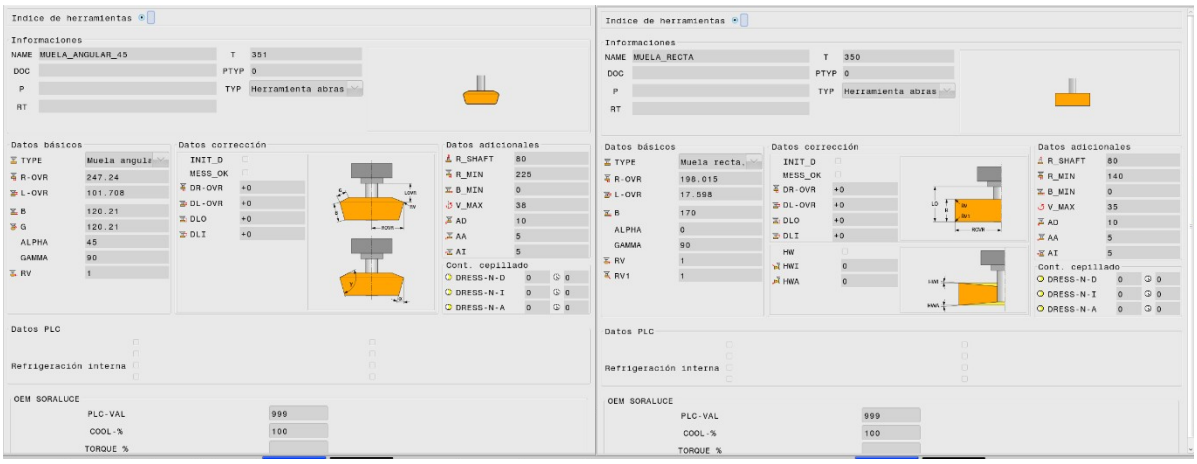


Figura 1.1.1.2. Proceso de rectificado

3.2.37. DEFINICION DE LAS HERRAMIENTAS DE RECTIFICADO

La definición de las herramientas de rectificado hasta ahora se realizaba a través de un ciclo de constructor y unas tablas internas porque el TNC no permitía definir herramientas de rectificado. En la opción de rectificado planeado en máquinas puente la definición de las herramientas de rectificado se realiza directamente en las tablas de herramientas del TNC640 de Heidenhain. Esto nos permite definir directamente distintas tipologías de herramientas de rectificado (muelas rectas y angulares) con todos los parámetros necesarios para su correcto funcionamiento en los ciclos de rectificado. En la aplicación concreta que hemos desarrollado se utilizan dos geometrías distintas de muelas recta y angular en “V” y el diamantado de cada una de ellas es muy diferente.



3.2.38. CICLOS DE RECTIFICADO PLANEADO

SORALUCE, S. COOP. ha desarrollado un conjunto de ciclos OEM para el rectificado en planeado, que incluye ciclos de uso general, ciclos de ajuste y ciclos de mecanizado de rectificado.

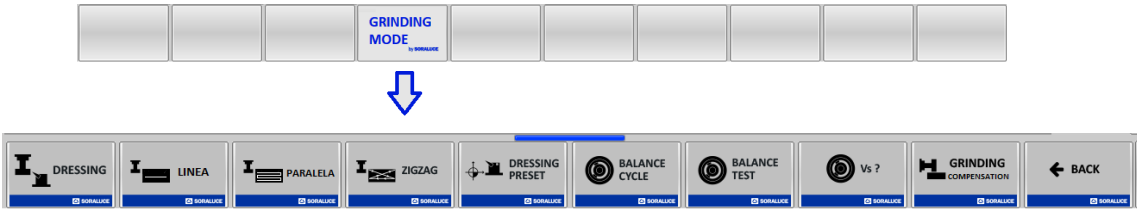


Figura 1.1.1.3. Ciclos de rectificado

- Listado de ciclos:
    - Perfilado/Diamantado de la herramienta de rectificado
    - Rectificado planeado en línea (únicamente se ha probado en la dirección del eje “X”)
    - Rectificado planeado paralelo (pendiente de probar y realizar ajustes)
    - Rectificado planeado Zig-Zag (pendiente de probar y realizar ajustes)
    - Reubicar diamante
    - Ciclo equilibrado muela (Pendiente de poner en marcha)
    - Medición desequilibrio muela (Pendiente de poner en marcha)
    - Calculo velocidad de corte óptima (Pendiente de poner en marcha)
    - Definición valores tabla de compensación rectitud y planitud

Asimismo, SORALUCE, S. COOP. ha creado una nueva funcion "M" para ajustar parámetros de velocidades y aceleraciones del eje “X” y del husillo del cabezal para dar seguridad y optimizar el resultado del proceso de rectificado en planeado. En concreto esta función “M” reduce la aceleración tanto de la mesa como del husillo. En el caso de la mesa se minimizan los movimientos bruscos para así proteger la mecánica de la máquina y las protecciones de la misma, así como para evitar la aparición de marcas en el mecanizado. En el caso de la reducción de la aceleración del husillo sirve para proteger la integridad de la muela.

M373: Reducción de la aceleración del eje “X” y del Husillo en modo rectificado.

La función “M373 se anula con cualquiera de las funciones “M370, M371 y M372” que se utilizan para ajustar la dinámica de la mesa (eje “X”) de la fresadora en función de la carga que debe soportar. En los ciclos de rectificado antes del inicio del ciclo se lee cuál de estas funciones “M” esta activa y al final de la ejecución del ciclo se recupera aquella que estuviese activa.

3.2.38.1. DESCRIPCION DE LOS CICLOS

3.2.38.1.1. PERFILADO / DIAMANTADO DE LA HERRAMIENTA DE RECTIFICADO

El ciclo de perfilado / diamantado de herramientas se utiliza para asegurarse de la geometría y la calidad superficial de las muelas abrasivas antes de llevar a cabo un proceso de rectificado. Para obtener la mejor calidad de superficie y el mejor resultado geométrico, recomendamos llevar a cabo el proceso de perfilado / diamantado y el proceso mecanizado del rectificado con la misma posición del cabezal.

Las distancias de seguridad utilizadas en el ciclo de diamantado se definen en la tabla de herramientas del TNC640 de Heidenhain (parámetros “AD”, “AA” y “AI).

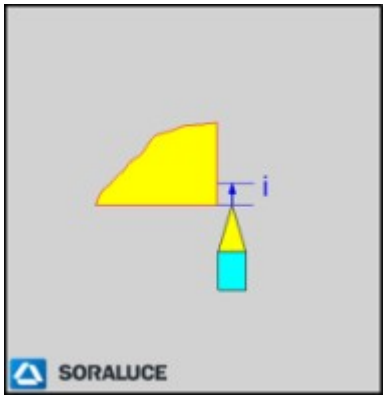
Antes de iniciar un ciclo de perfilado se comprueba el diámetro mínimo y en caso de que se alcance este valor se mostrará una alarma y no se ejecutará el ciclo. También se verifica que la velocidad de corte programada no exceda la máxima definida en la tabla de herramientas.

Cuando finaliza cada pasada de perfilado, el ciclo actualizará los nuevos radios de herramientas en la tabla de herramientas del TNC640 Heidenhain.

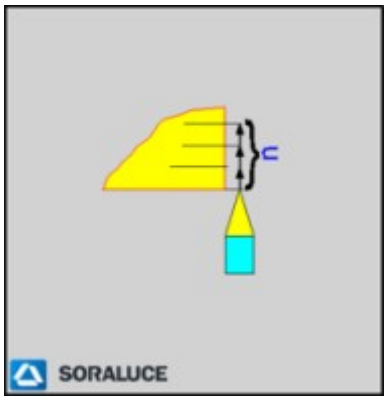
La SK para programar el ciclo 1302 es la siguiente:

Parámetros solicitados por el ciclo:

- Q1220: Incremento X. Material radial total a eliminar de la herramienta abrasiva.

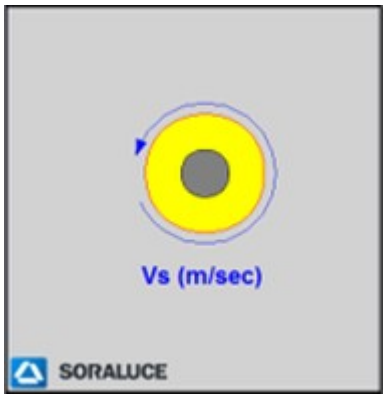


- Q1221: Repeticiones. Este es el número de pasos en los que la máquina eliminará el material radial total.

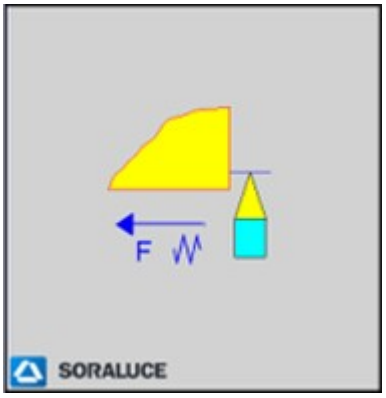


- Q1222: Número de repeticiones de acabado. Este es el número de repeticiones en la última coordenada para suavizar la superficie de la herramienta.

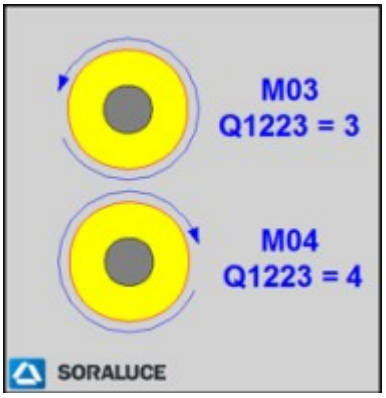
- Q1215: Velocidad de corte de la herramienta (m/seg). (OBSERVACIÓN: si el valor de este parámetro es '0' se utilizará el valor por defecto de la definición de herramienta (ciclo 1301)).



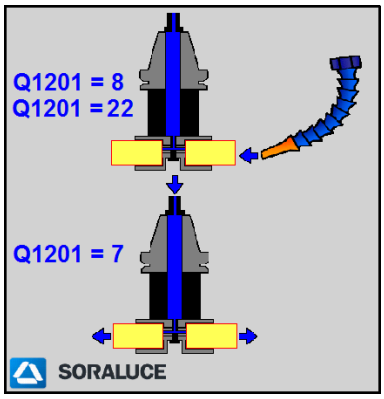
- Q1216: Alimentación de oscilación. (OBSERVACIÓN: si el valor de este parámetro es '0', se utilizará el valor por defecto de la definición de la herramienta (ciclo 1301).



- Q1223: rotación del perfilado M3 o M4. (M3 = 3; M4 = 4)



- Q1201: Tipo de refrigerante M7, M8, ó M22



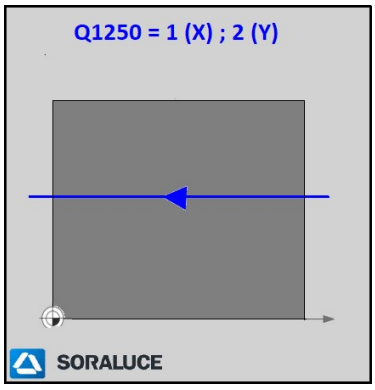
3.2.38.1.2. RECTIFICADO PLANEADO EN LINEA

Este ciclo sirve para realizar el mecanizado en rectificado de una línea en vaivén.

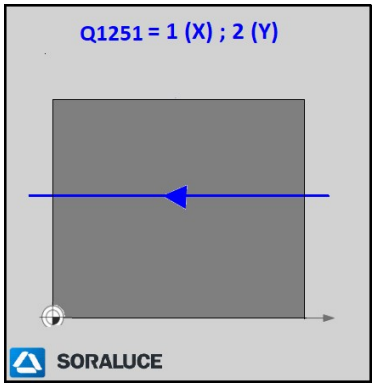
La SK para programar el ciclo 1318 es la siguiente:

Parámetros solicitados por el ciclo:

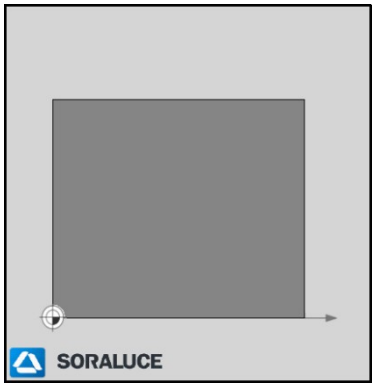
- Q1250: Eje primario para el mecanizado (1=X, 2=Y, 3=Z) Este parámetro define a lo largo de que eje se realizará el mecanizado.



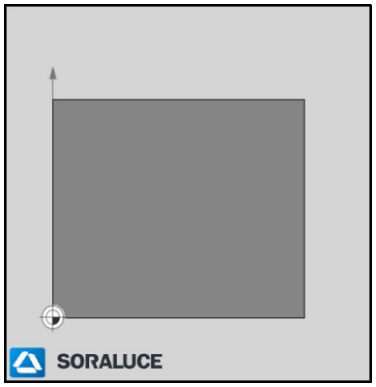
- Q1251: Eje secundario para el mecanizado (1=X, 2=Y, 3=Z) Este parámetro define a lo ancho de que eje se realizará el mecanizado.



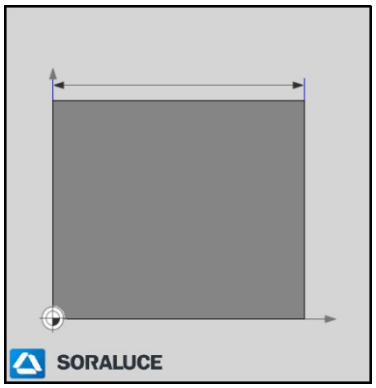
- Q225: Coordenada de inicio en el eje primario. Define el punto de entrada en pieza en el eje primario con respecto al origen pieza activo.



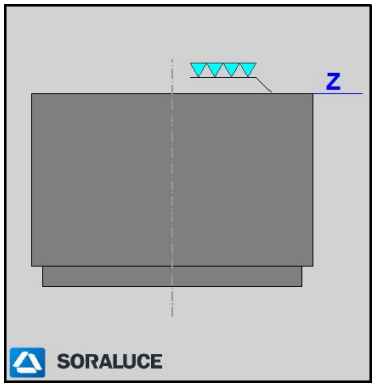
- Q226: Coordenada de inicio en el eje secundario. Define el punto de entrada en pieza en el eje secundario con respecto al origen pieza activo.



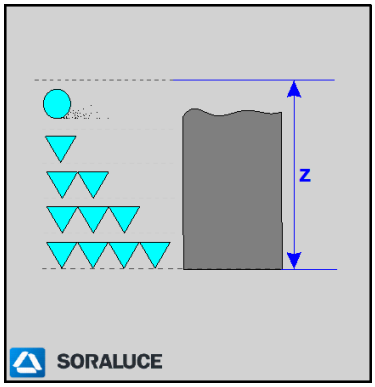
- Q1246: Longitud de pieza en eje primario. Define la distancia de mecanizado, así como la dirección del mismo a través de su signo.



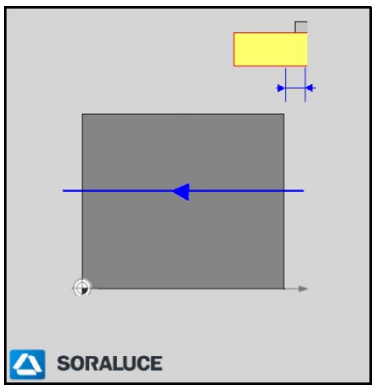
- Q386: Punto final 3 eje. Define la coordenada final de la superficie a mecanizar en él eje de abrasión de la muela.



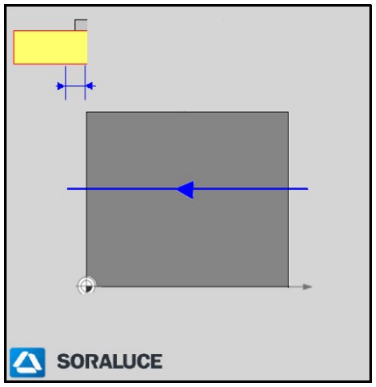
- Q1225: Stock de material a remover. Define la cantidad de material que tenemos que remover durante el mecanizado en él eje de abrasión de la muela. Mediante este parámetro definimos el punto de inicio del mecanizado en el 3º eje.



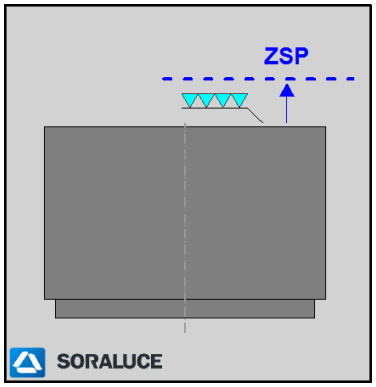
- Q1228: Sobremedida en la dirección del eje primario para aceleración. Define la distancia desde donde iniciamos el mecanizado y el punto de inicio definido en Q225 y nos sirve para asegurar que la entrada en pieza se realiza con un avance constante.



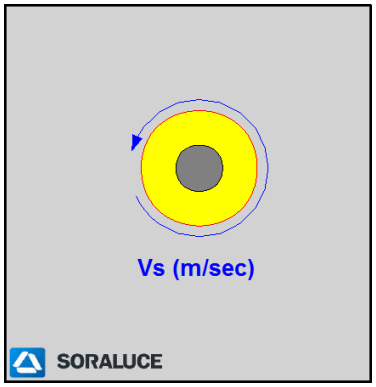
- Q1229: Sobremedida en la dirección del eje primario para frenada. Define la distancia desde donde termina la pieza y el punto donde detenemos el mecanizado. y nos sirve para asegurar que la salida de la pieza se realiza con un avance constante.



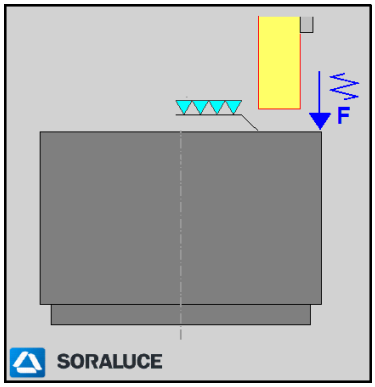
- Q1240: Distancia de seguridad en 3º eje. Define la distancia sobre la pieza hasta la que nos podemos desplazar en avance rápido.



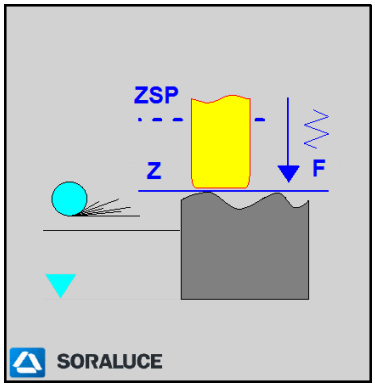
- Q1215: Velocidad de corte de la muela (m/seg).



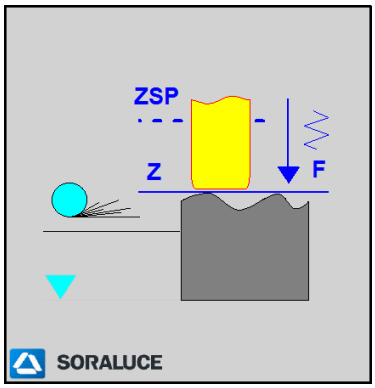
- Q1230: Avance de penetración en pieza en plunge. (mm/min).



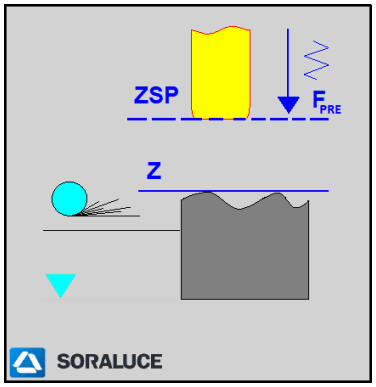
- Q1242: Avance de acercamiento en pieza en plunge. (mm/min). Define el avance a utilizar desde la distancia de seguridad (Q1240) hasta la sobremedida (Q1229).



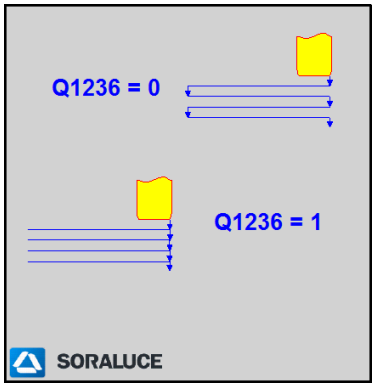
- Q1216: Avance de oscilación. (mm/min). Define el avance a utilizar para realizar el mecanizado en rectificado longitudinal.



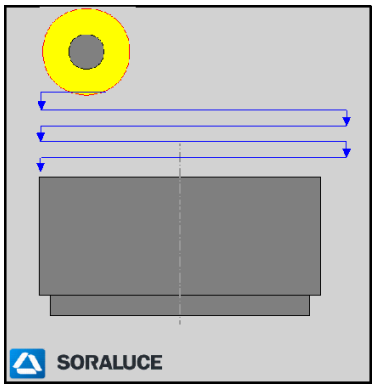
- Q253: Avance de preposición. (mm/min). Define el avance a utilizar desde la cota de inicio en el 3º eje hasta la cota de seguridad (Q1240).



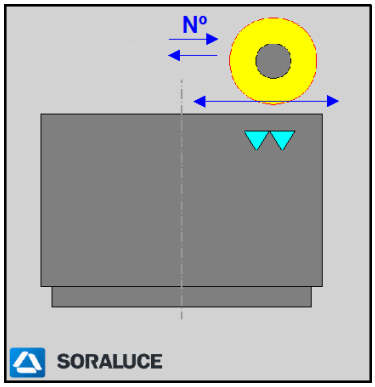
- Q1236: Modo de penetración. Define como se realizan las entradas en pieza antes de iniciar una pasada y retroceso a la misma cota o entradas en ambas direcciones.



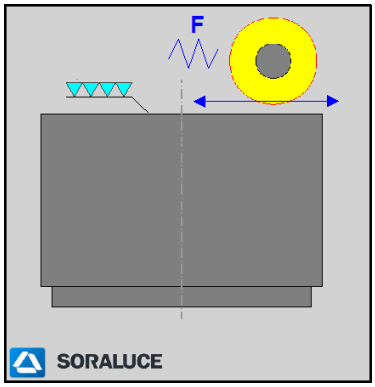
- Q1237: Incremento de penetración. Define la profundidad de cada una de las pasadas de rectificado.



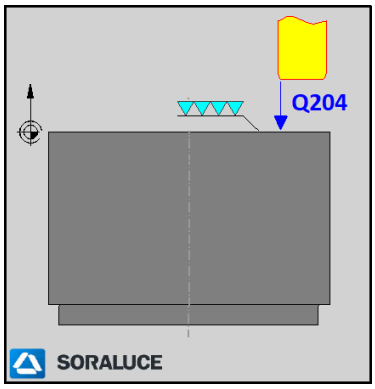
- Q1222: Numero de pasadas de chispeo en la cota final.



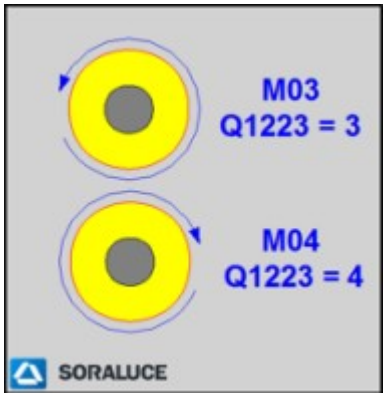
- Q1248: Avance de oscilación para chispeo. (mm/min). Define el avance a utilizar para realizar el chispeo en la cota final.



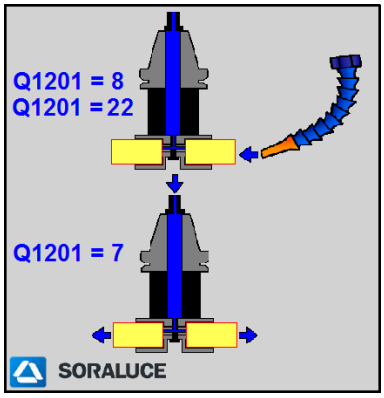
- Q204: Segunda distancia de seguridad. Define la cota mínima de seguridad a la que nos desplazaremos tanto al inicio del mecanizado para el acercamiento como al final del mecanizado.



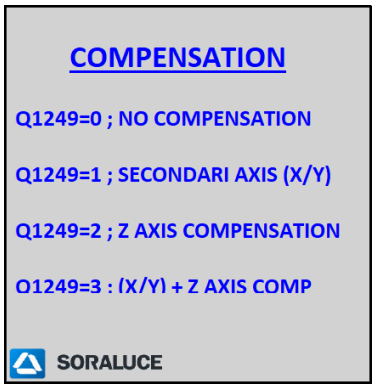
- Q1223: rotación del perfilado M3 o M4. (M3 = 3; M4 = 4)



- Q1201: Tipo de refrigerante M7, M8, ó M22



- Q1249: Compensación. Con este parámetro indicamos si queremos realizar algún tipo de corrección geométrica durante el mecanizado. (0=NO, 1= eje secundario, 2= 3º eje, 3= bidireccional). Los valores de las compensaciones a aplicar se guardan en una tabla mediante un ciclo.



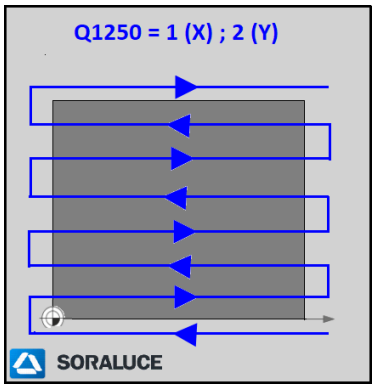
3.2.38.1.3. RECTIFICADO PLANEADO EN LINEAS PARALELAS

Este ciclo sirve para realizar el mecanizado en rectificado de una zona plana mediante pasadas en líneas paralelas en vaivén.

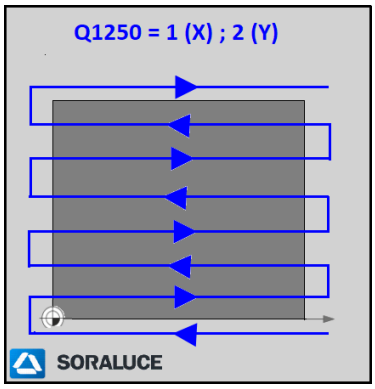
La SK para programar el ciclo 1319 es la siguiente:

Parámetros solicitados por el ciclo:

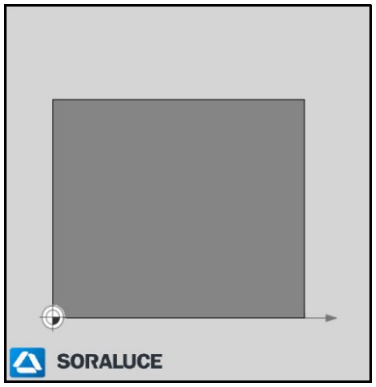
- Q1250: Eje primario para el mecanizado (1=X, 2=Y, 3=Z) Este parámetro define a lo largo de que eje se realizará el mecanizado.



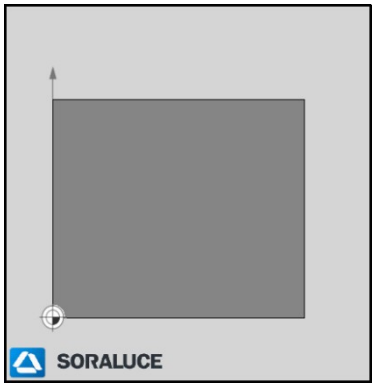
- Q1251: Eje secundario para el mecanizado (1=X, 2=Y, 3=Z) Este parámetro define a lo ancho de que eje se realizará el mecanizado.



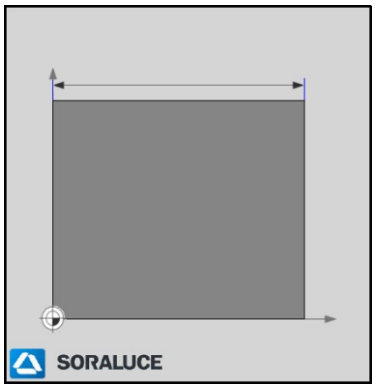
- Q225: Coordenada de inicio en el eje primario. Define el punto de entrada en pieza en el eje primario con respecto al origen pieza activo.



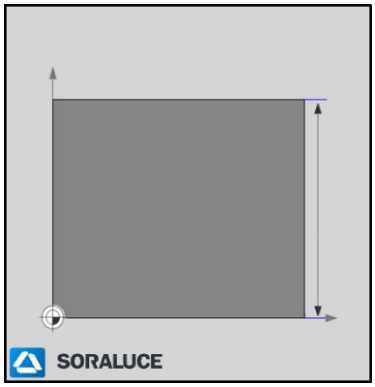
- Q226: Coordenada de inicio en el eje secundario. Define el punto de entrada en pieza en el eje secundario con respecto al origen pieza activo.



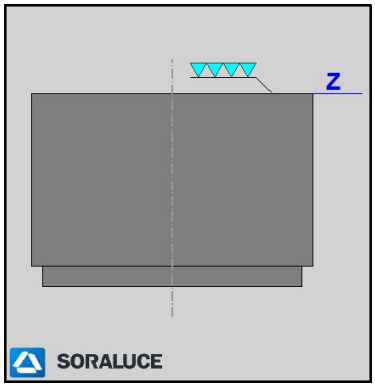
- Q1246: Longitud de pieza en eje primario. Define la distancia de mecanizado, así como la dirección del mismo a través de su signo.



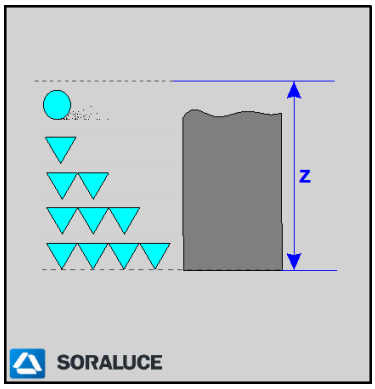
- Q1247: Ancho de pieza en el eje secundario. Define el ancho del mecanizado, así como la dirección del mismo a través de su signo.



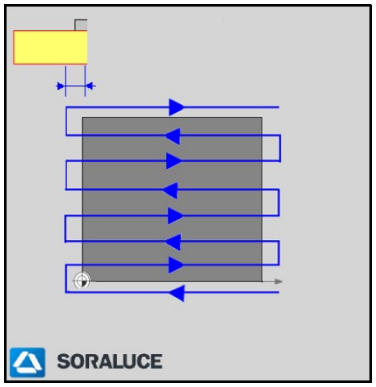
- Q386: Punto final 3 eje. Define la coordenada final de la superficie a mecanizar en él eje de abrasión de la muela.



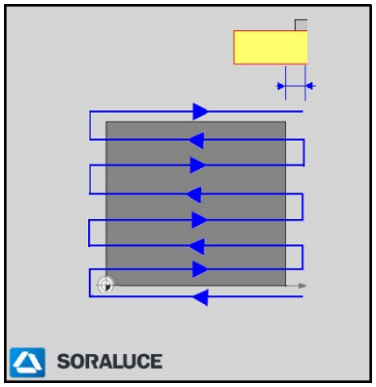
- Q1225: Stock de material a remover. Define la cantidad de material que tenemos que remover durante el mecanizado en él eje de abrasión de la muela. Mediante este parámetro definimos el punto de inicio del mecanizado en el 3º eje.



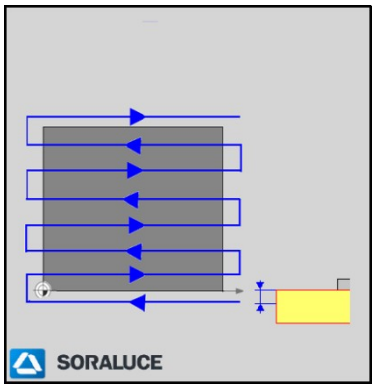
- Q1228: Sobremedida en la dirección del eje primario para aceleración. Define la distancia desde donde iniciamos el mecanizado y el punto de inicio definido en Q225 y nos sirve para asegurar que la entrada en pieza se realiza con un avance constante.



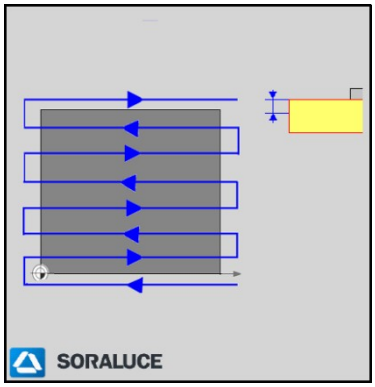
- Q1229: Sobremedida en la dirección del eje primario para frenada. Define la distancia desde donde termina la pieza y el punto donde detenemos el mecanizado. y nos sirve para asegurar que la salida de la pieza se realiza con un avance constante.



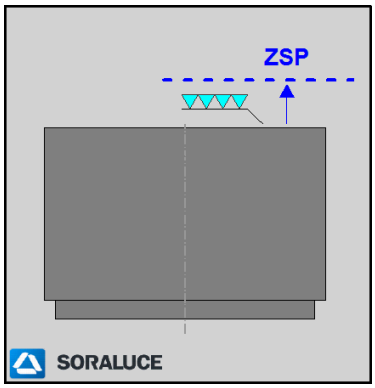
- Q1252: Sobremedida en la dirección del eje secundario. Define la distancia posición en la que colocamos la muela para realizar la primera pasada de rectificado.



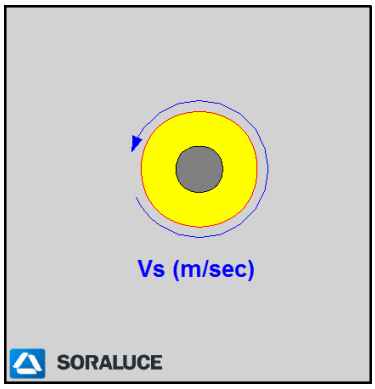
- Q1253: Sobremedida en la dirección del eje secundario. Define la distancia posición en la que colocamos la muela para realizar la última pasada de rectificado.



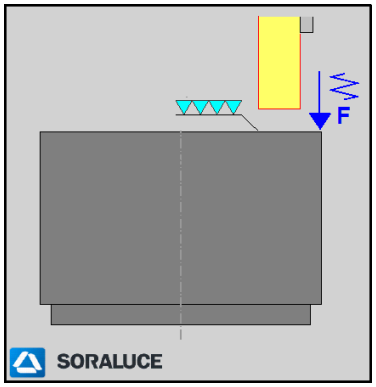
- Q1240: Distancia de seguridad en 3º eje. Define la distancia sobre la pieza hasta la que nos podemos desplazar en avance rápido.



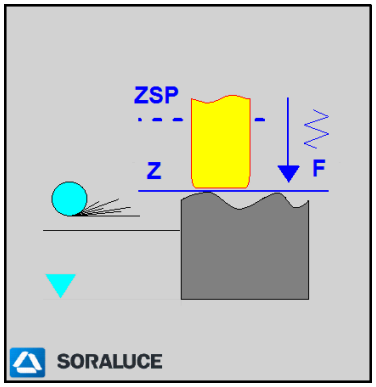
- Q1215: Velocidad de corte de la muela (m/seg).



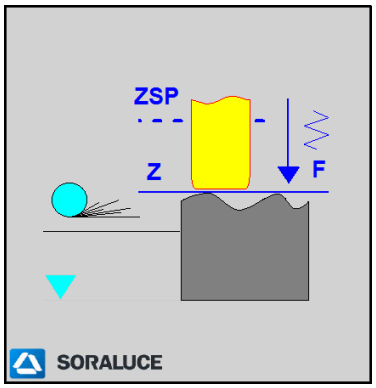
- Q1230: Avance de penetración en pieza en plunge. (mm/min).



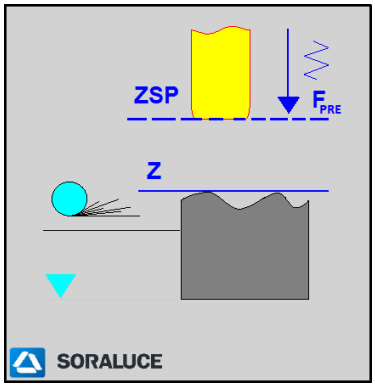
- Q1242: Avance de acercamiento en pieza en plunge. (mm/min). Define el avance a utilizar desde la distancia de seguridad (Q1240) hasta la sobremedida (Q1229).



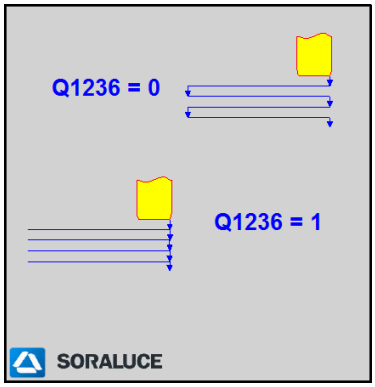
- Q1216: Avance de oscilación. (mm/min). Define el avance a utilizar para realizar el mecanizado en rectificado longitudinal.



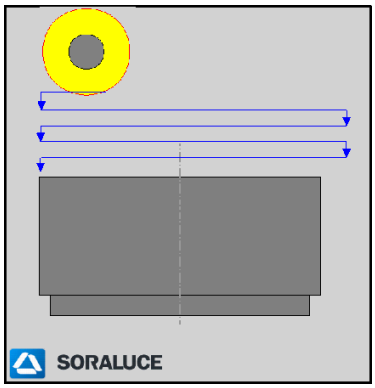
- Q253: Avance de preposición. (mm/min). Define el avance a utilizar desde la cota de inicio en el 3º eje hasta la cota de seguridad (Q1240).



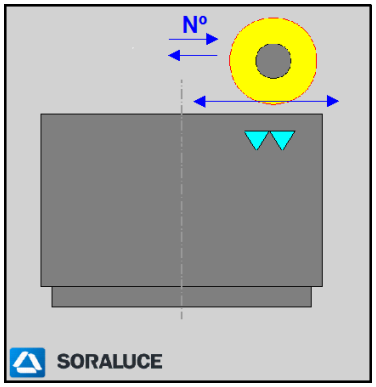
- Q1236: Modo de penetración. Define como se realizan las entradas en pieza antes de iniciar una pasada y retroceso a la misma cota o entradas en ambas direcciones.



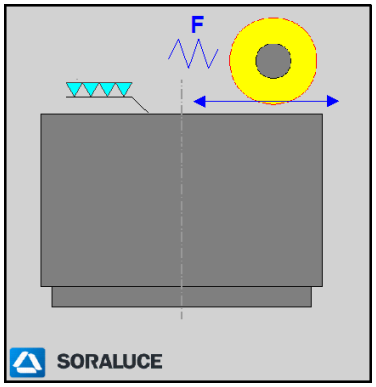
- Q1237: Incremento de penetración. Define la profundidad de cada una de las pasadas de rectificado.



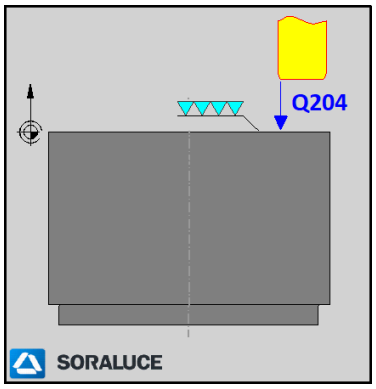
- Q1222: Numero de pasadas de chispeo en la cota final.



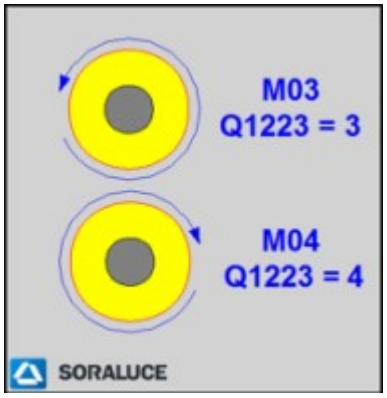
- Q1248: Avance de oscilación para chispeo. (mm/min). Define el avance a utilizar para realizar el chispeo en la cota final.



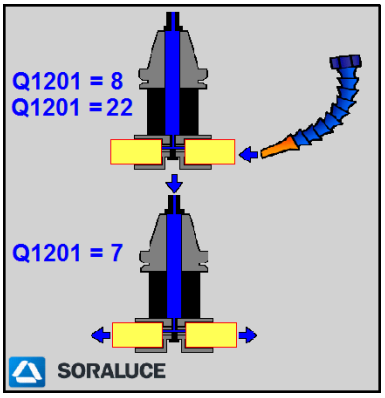
- Q204: Segunda distancia de seguridad. Define la cota mínima de seguridad a la que nos desplazaremos tanto al inicio del mecanizado para el acercamiento como al final del mecanizado.



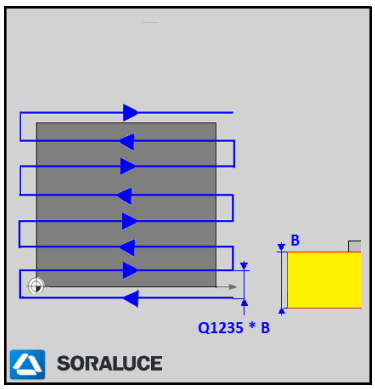
- Q1223: rotación del perfilado M3 o M4. (M3 = 3; M4 = 4)



- Q1201: Tipo de refrigerante M7, M8, ó M22



- Q1235: Factor de sobreposición. Este parámetro nos indica el porcentaje del ancho de la muela que queremos avanzar en cada pasada entre las líneas paralelas.



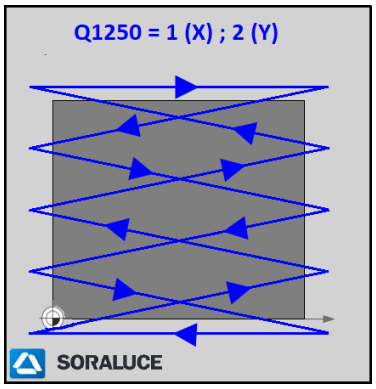
3.2.38.1.4. RECTIFICADO PLANEADO EN ZIG ZAG

Este ciclo sirve para realizar el mecanizado en rectificado de una zona plana mediante movimientos en zig- zag.

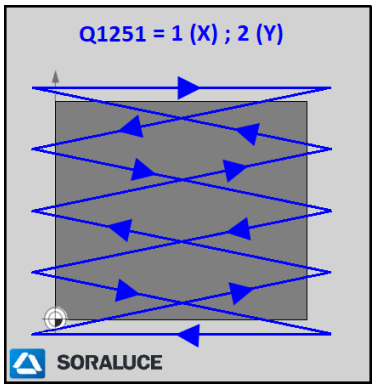
La SK para programar el ciclo 1317 es la siguiente:

Parámetros solicitados por el ciclo:

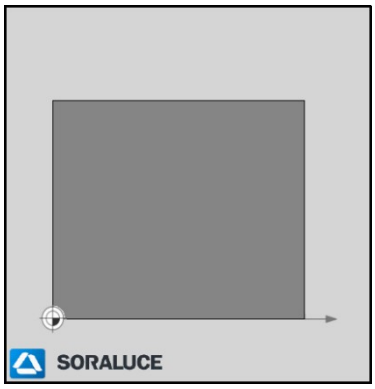
- Q1250: Eje primario para el mecanizado (1=X, 2=Y, 3=Z) Este parámetro define a lo largo de que eje se realizará el mecanizado.



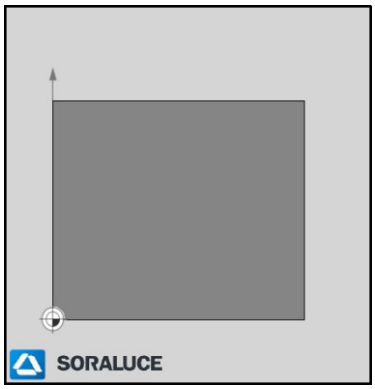
- Q1251: Eje secundario para el mecanizado (1=X, 2=Y, 3=Z) Este parámetro define a lo ancho de que eje se realizará el mecanizado.



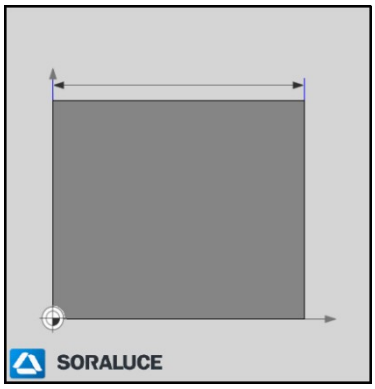
- Q225: Coordenada de inicio en el eje primario. Define el punto de entrada en pieza en el eje primario con respecto al origen pieza activo.



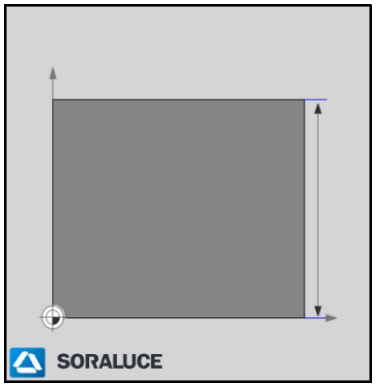
- Q226: Coordenada de inicio en el eje secundario. Define el punto de entrada en pieza en el eje secundario con respecto al origen pieza activo.



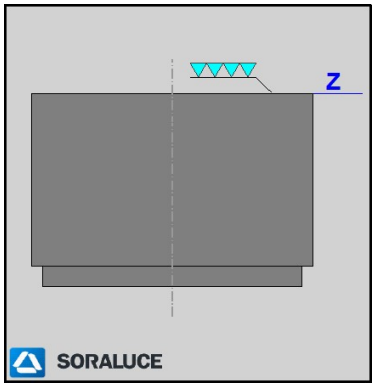
- Q1246: Longitud de pieza en eje primario. Define la distancia de mecanizado, así como la dirección del mismo a través de su signo.



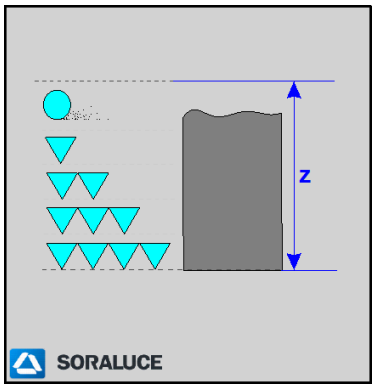
- Q1247: Ancho de pieza en el eje secundario. Define el ancho del mecanizado, así como la dirección del mismo a través de su signo.



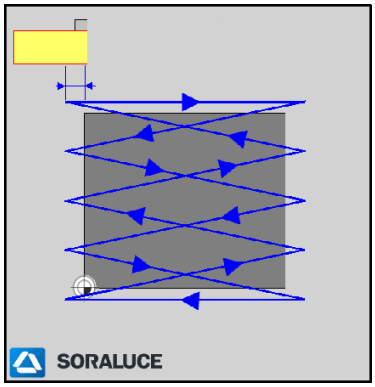
- Q386: Punto final 3 eje. Define la coordenada final de la superficie a mecanizar en él eje de abrasión de la muela.



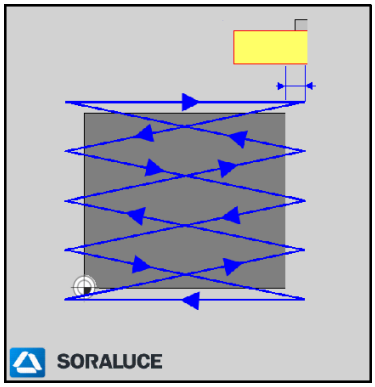
- Q1225: Stock de material a remover. Define la cantidad de material que tenemos que remover durante el mecanizado en él eje de abrasión de la muela. Mediante este parámetro definimos el punto de inicio del mecanizado en el 3º eje.



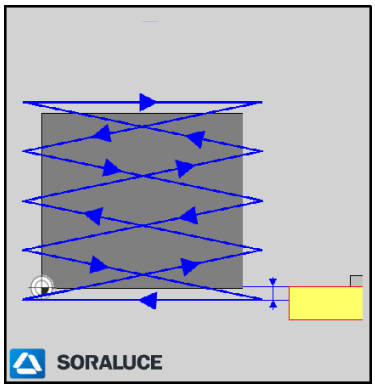
- Q1228: Sobremedida en la dirección del eje primario para aceleración. Define la distancia desde donde iniciamos el mecanizado y el punto de inicio definido en Q225 y nos sirve para asegurar que la entrada en pieza se realiza con un avance constante.



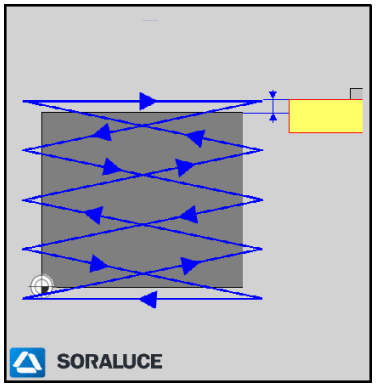
- Q1229: Sobremedida en la dirección del eje primario para frenada. Define la distancia desde donde termina la pieza y el punto donde detenemos el mecanizado. y nos sirve para asegurar que la salida de la pieza se realiza con un avance constante.



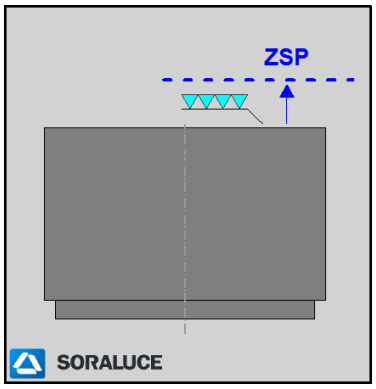
- Q1252: Sobremedida en la dirección del eje secundario. Define la distancia posición en la que colocamos la muela para realizar la primera pasada de rectificado.



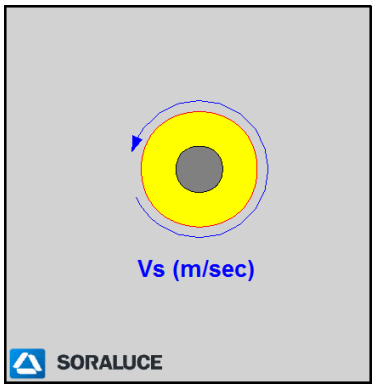
- Q1253: Sobremedida en la dirección del eje secundario. Define la distancia posición en la que colocamos la muela para realizar la última pasada de rectificado.



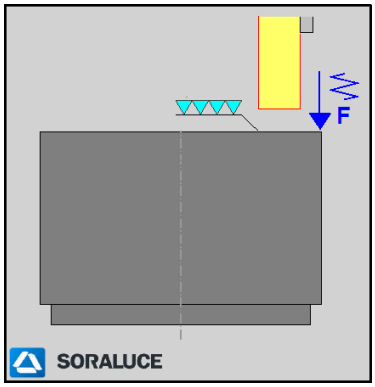
- Q1240: Distancia de seguridad en 3º eje. Define la distancia sobre la pieza hasta la que nos podemos desplazar en avance rápido.



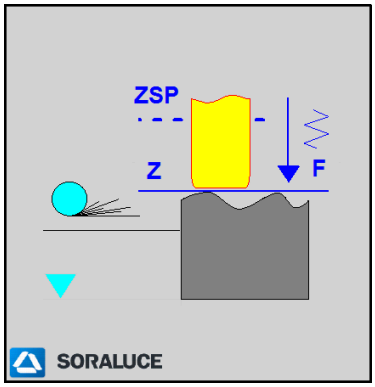
- Q1215: Velocidad de corte de la muela (m/seg).



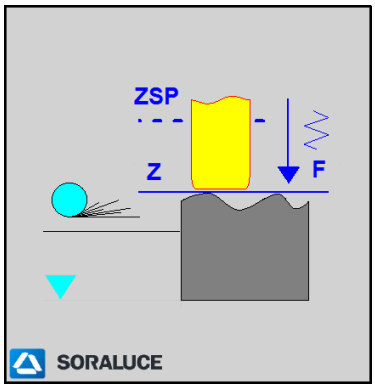
- Q1230: Avance de penetración en pieza en plunge. (mm/min).



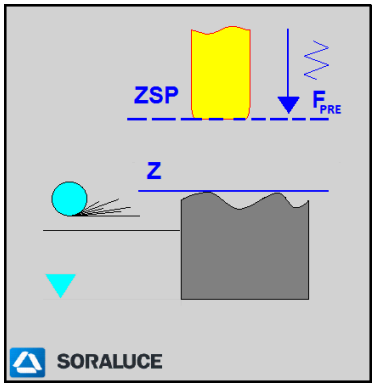
- Q1242: Avance de acercamiento en pieza en plunge. (mm/min). Define el avance a utilizar desde la distancia de seguridad (Q1240) hasta la sobremedida (Q1229).



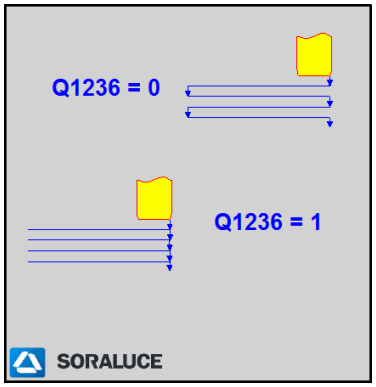
- Q1216: Avance de oscilación. (mm/min). Define el avance a utilizar para realizar el mecanizado en rectificado longitudinal.



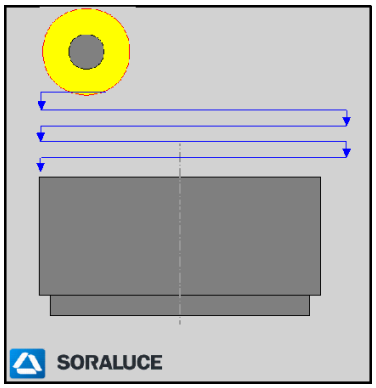
- Q253: Avance de preposición. (mm/min). Define el avance a utilizar desde la cota de inicio en el 3º eje hasta la cota de seguridad (Q1240).



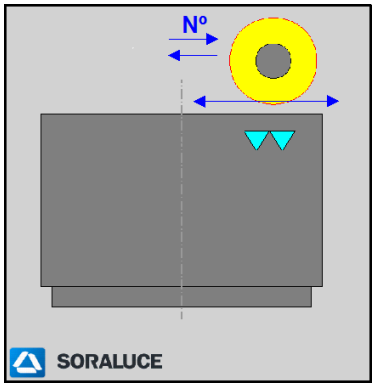
- Q1236: Modo de penetración. Define como se realizan las entradas en pieza antes de iniciar una pasada y retroceso a la misma cota o entradas en ambas direcciones.



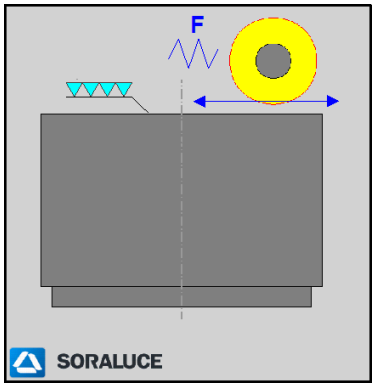
- Q1237: Incremento de penetración. Define la profundidad de cada una de las pasadas de rectificado.



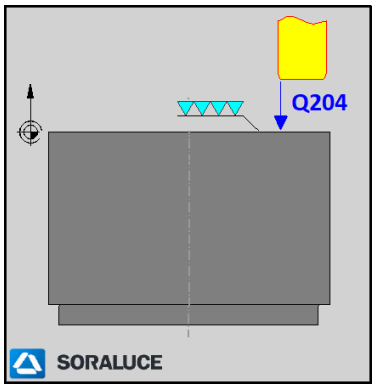
- Q1222: Numero de pasadas de chispeo en la cota final.



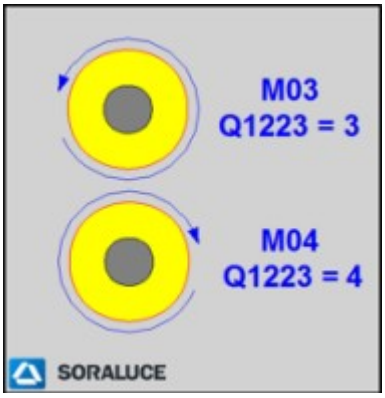
- Q1248: Avance de oscilación para chispeo. (mm/min). Define el avance a utilizar para realizar el chispeo en la cota final.



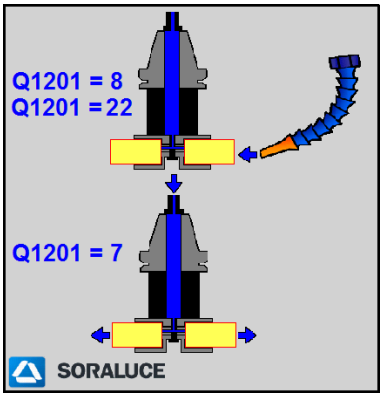
- Q204: Segunda distancia de seguridad. Define la cota mínima de seguridad a la que nos desplazaremos tanto al inicio del mecanizado para el acercamiento como al final del mecanizado.



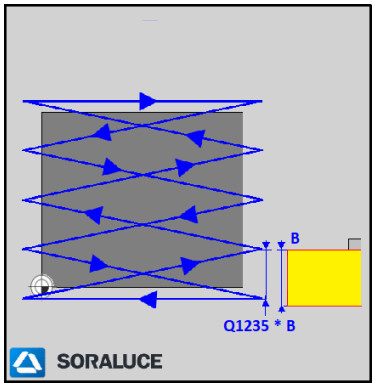
- Q1223: rotación del perfilado M3 o M4. (M3 = 3; M4 = 4)



- Q1201: Tipo de refrigerante M7, M8, ó M22



- Q1235: Factor de sobreposición. Este parámetro nos indica el porcentaje del ancho de la muela que queremos avanzar en cada pasada entre las líneas paralelas.



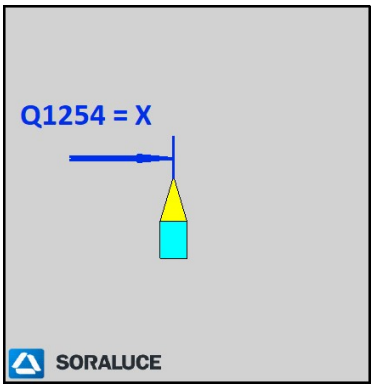
3.2.38.1.5. AJUSTE DEL DIAMANTADOR

Este ciclo sirve para ubicar el diamante en el sistema de coordenadas de la máquina. Este ciclo es realmente útil cuando el cliente necesita quitar el diamante de la máquina porque debe trabajar con una pieza grande en la máquina y la pieza golpearía el diamantador. Cuando necesite realizar operaciones de rectificado, debe colocar el diamantador en la posición de trabajo en la máquina. Debe calcular las coordenadas del diamnatador y ejecutar el ciclo 1310 para guardar la posición del diamantador en la tabla correspondiente del control numérico.

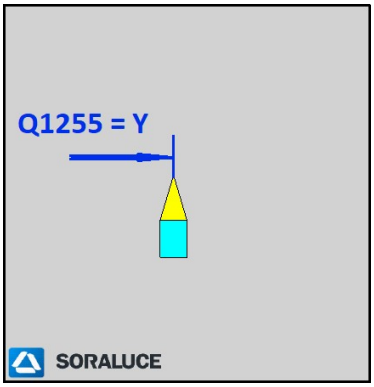
La SK para programar el ciclo 1310 es la siguiente:

Parámetros solicitados por el ciclo:

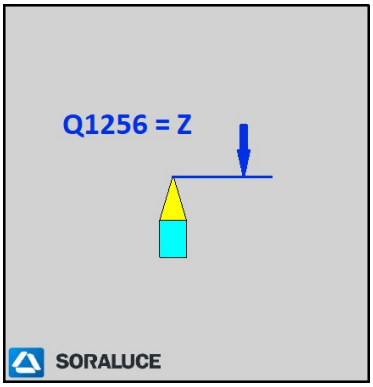
- Q1215: Coordenada eje “X” del diamantador.



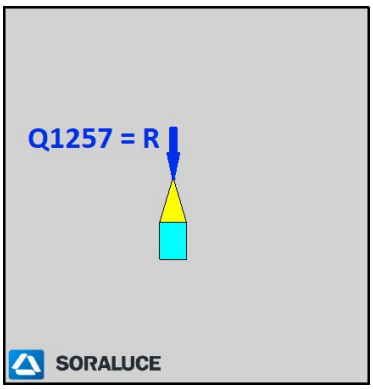
- Q1255: Coordenada eje “Y” del diamantador.



- Q1256: Coordenada eje “Z” del diamantador.



- Q1257: Radio "R" del diamante.



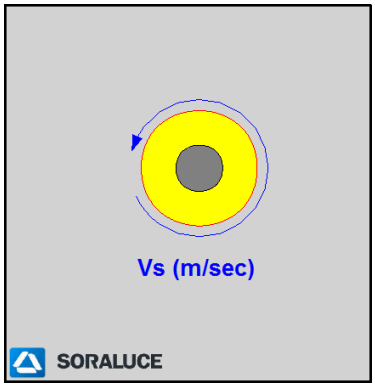
3.2.38.1.6. CICLO EQUILIBRADO MUELA

Este ciclo sirve para ubicar las masas de equilibrado del porta-muelas en el lugar correspondiente para el correcto equilibrado del conjunto cabezal muela. Se utilizan los acelerómetros del DAS para medir las frecuencias y niveles de desequilibrio y se contemplan tres sistemas distintos de equilibrado de muelas en función del porta que se utilice.

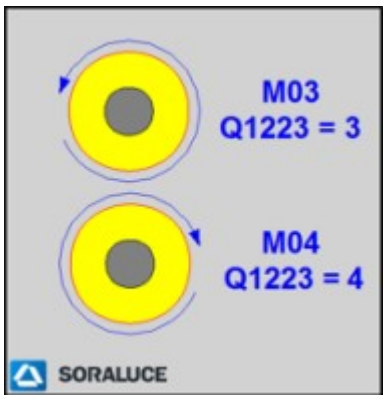
La SK para programar el ciclo 1320 es la siguiente:

Parámetros solicitados por el ciclo:

- Q1215: Velocidad de corte de la muela (m/seg).



- Q1223: rotación del perfilado M3 o M4. (M3 = 3; M4 = 4)



- Q1300: Número de masas.
- Q1301: Número de posiciones angulares.
- Q1302: Angulo de la primera posición angular.
- Q1303: Masa de la pieza de muestra en ciclo testeo (gramos)
- Q1304: 1º Angulo de la pieza de muestra en ciclo testeo
- Q1305: 2º Angulo de la pieza de muestra en ciclo testeo
- Q1306: 3º Angulo de la pieza de muestra en ciclo testeo
- Q1307: Tolerancia de desequilibrio
- Q1308: Tolerancia de Velocidad de corte para equilibrado

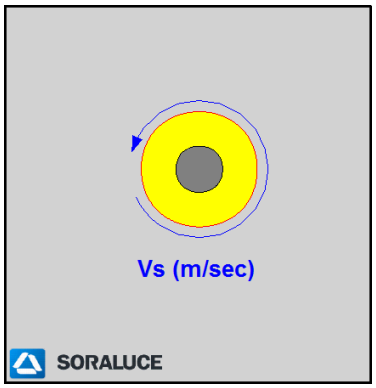
3.2.38.1.7. CICLO VERIFICACION DESEQUILIBRIO MUELA

Este ciclo sirve para medir el desequilibrio del conjunto cabezal muela y dar un aviso en caso de que se exceda la tolerancia determinada.

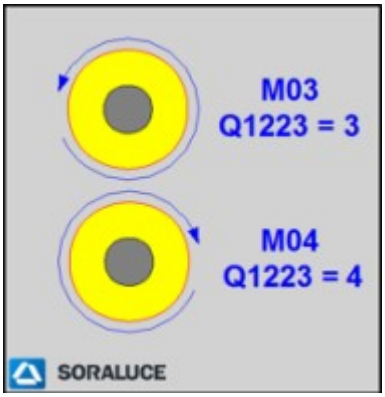
La SK para programar el ciclo 1321 es la siguiente:

Parámetros solicitados por el ciclo:

- Q1215: Velocidad de corte de la muela (m/seg).



- Q1223: rotación del perfilado M3 o M4. (M3 = 3; M4 = 4)



- Q1307: Tolerancia de desequilibrio

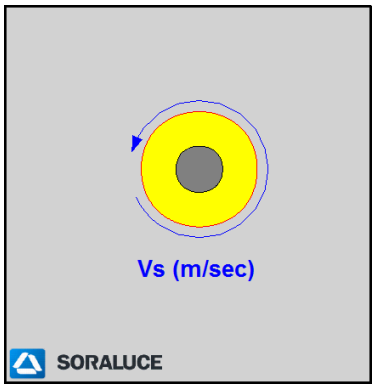
3.2.38.1.8. CICLO CALCULO DE VELOCIDAD DE CORTE OPTIMA

Este ciclo sirve para calcular la velocidad de corte optima de la muela intentando buscar el mínimo desequilibrio.

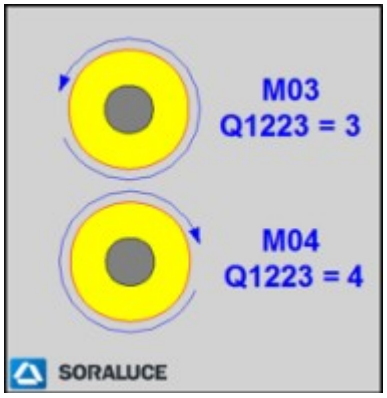
La SK para programar el ciclo 1322 es la siguiente:

Parámetros solicitados por el ciclo:

- Q1215: Velocidad de corte de la muela (m/seg).



- Q1223: rotación del perfilado M3 o M4. (M3 = 3; M4 = 4)



- Q1307: Tolerancia de revoluciones para cálculo de velocidad de corte optima.

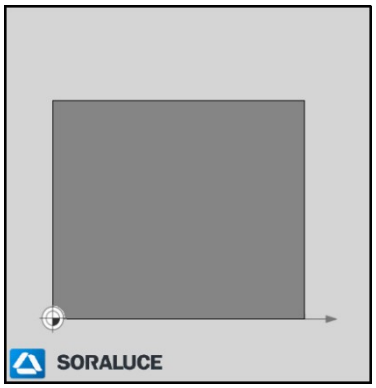
3.2.38.1.9. AJUSTE VALORES TABLA DE COMPENSACION GEOMETRICA EN PLANEADO

Este ciclo sirve para fijar los valores de la tabla de compensaciones geométricas que se utilizan en los ciclos de planeado.

La SK para programar el ciclo 1323 es la siguiente:

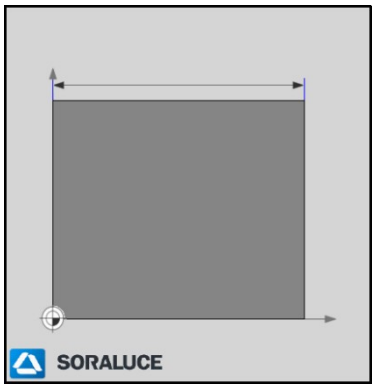
Parámetros solicitados por el ciclo:

- Q225: Coordenada de inicio en el eje primario. Define el punto de entrada en pieza en el eje primario con respecto al origen pieza activo.



- Q1260: Error eje secundario en la coordenada de inicio.
- Q1261: Error eje “Z” en la coordenada de inicio.
- Q1262: Distancia desde inicio al 1º punto de compensación
- Q1263: Error eje secundario en la coordenada 1º punto de compensación.
- Q1264: Error eje “Z” en la coordenada 1º punto de compensación.
- Q1265: Distancia desde inicio al 2º punto de compensación
- Q1266: Error eje secundario en la coordenada 2º punto de compensación.
- Q1267: Error eje “Z” en la coordenada 2º punto de compensación.
- Q1268: Distancia desde inicio al 3º punto de compensación

- Q1269: Error eje secundario en la coordenada 3º punto de compensación.
- Q1270: Error eje “Z” en la coordenada 3º punto de compensación.
- Q1271: Distancia desde inicio al 4º punto de compensación
- Q1272: Error eje secundario en la coordenada 4º punto de compensación.
- Q1273: Error eje “Z” en la coordenada 4º punto de compensación.
- Q1274: Distancia desde inicio al 5º punto de compensación
- Q1275: Error eje secundario en la coordenada 5º punto de compensación.
- Q1276: Error eje “Z” en la coordenada 5º punto de compensación.
- Q1246: Longitud de pieza en eje primario. Define la distancia de mecanizado, así como la dirección del mismo a través de su signo.



- Q1277: Error eje secundario en la coordenada punto final de compensación.
- Q1278: Error eje “Z” en la coordenada punto final de compensación.

3.2.39. Programación

3.2.39.1. Funciones M

A continuación se presenta la lista de funciones M operativas en máquinas SORALUCE. Para que la M este operativa, la máquina debe disponer de dicha opción. .

GENERALES

- M0: Parada de la ejecución del programa y parada del giro del husillo portaherramientas.
- M2: Parada de la ejecución del programa, parada del giro del husillo portaherramientas y borrado de la visualización de datos.
- M3: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido horario en modo fresadora.
- M4: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido anti horario en modo fresadora.
- M5: Parada del giro del husillo portaherramientas.
- M13: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido horario y refrigeración externa en modo fresadora.
- M14: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido antihorario y refrigeración externa en modo fresadora.
- M18: Inicio de la referencia del spindle.
- M19: Posicionamiento del husillo a la posición 0.
- M20: Posicionamiento del husillo portaherramientas.
- M38: Orden de desbloqueo de la articulación vertical del cabezal.
- M39: Orden de desbloqueo de la articulación diagonal / horizontal del cabezal.
- M43: Definición del sentido de giro horario para el posicionamiento del husillo portaherramientas.
- M44: Definición del sentido de giro anti-horario para el posicionamiento del husillo portaherramientas.
- M48: Orden de bloqueo de la articulación vertical del cabezal.
- M49: Orden de bloqueo de la articulación diagonal / horizontal del cabezal.

REFRIGERACION DE LA HERRAMIENTA

- M7: Refrigeración interna de líquido refrigerante por la herramienta.
- M8: Refrigeración externa de líquido refrigerante por la herramienta.
- M9: Paro refrigeración.
- M11: Refrigeración externa de aire.
- M12: Refrigeración interna de aire.
- M21: Refrigeración a través de pistola.
- M22: Refrigeración en toma de carnero.
- M23: Refrigeración para herramientas tipo Ejection Drill.

EXTRACTOR DE VIRUTAS

- M50: Paro del extractor de virutas.
- M51: Inicio marcha del extractor de virutas.

CAMBIO DE CABEZALES

- M52: Activar control de potencia durante el cambio cabezales
- M53: Desactivar control de potencia durante el cambio cabezales
- M74: Desbloqueo de las pinzas de amarre del útil de tornear al cabezal principal/ Desbloqueo pinzas cambio cabezales
- M75: Bloqueo de las pinzas de amarre del útil de tornear al cabezal principal/ Bloqueo pinzas cambio cabezales
- M82: Abrir curso X para cambio cabezales
- M83: Cerrar curso X después del cambio cabezales
- M85: Inicio del ciclo de cambio de cabezales y eliminar el control de colisiones
- M86: Fin del ciclo de cambio de cabezales y activar el control de colisiones
- M87: Desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas.
- M88: Bloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas.
- M487: Desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas (tiempo prolongado)

- M488: Anular desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas (tiempo prolongado)
- M344:Orientación vertical pistón para desbloqueo cono interno.
- M345: Orientación horizontal pistón para desbloqueo hta caña.
- M346: Pistón dentro.
- M347: Pistón fuera.
- M355: Pickup a máquina.
- M356: Pickup fuera de maquina.
- M367: Abrir puerta pickup.
- M369: Cerrar puerta pickup.
- M374: Desbloqueo cono interno.
- M375: Bloqueo cono interno.

MÁQUINAS MULTIFUNCIÓN

- M303: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido horario en modo torneado (spindle 1, mesa).
- M304: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido anti horario en modo torneado (spindle 1, mesa) (solo en máquinas multifunción).
- M305: Parada del giro del husillo portaherramientas en modo torneado (spindle 1, mesa) (solo en máquinas multifunción).
- M319: Posicionamiento del husillo a la posicion 0 en modo torneado (spindle 1, mesa).
- M320: Posicionamiento del husillo portaherramientas en modo torneado (spindle 1, mesa).

DBS

- M309: DBS a cero

PALPADOR PIEZA

- M330: Activar palpador de piezas
- M331: Desactivar palpador de piezas

PALPADOR HERRAMIENTA

- M450: Activar palpador de herramienta
- M451: Desactivar palpador de herramienta

SPINDLE COMO EJE INTERPOLABLE

- M385: Activa la opción convirtiendo el husillo portaherramientas en el eje.
- M386: Desactiva la opción y el husillo portaherramientas pasa a ser S.

MESA

- M47: Desbloqueo de la mesa (eje C) en modo fresadora
- M67: Bloqueo de la mesa (eje C) en modo fresadora
- M370: Activar ajuste para piezas ligeras .
- M371: Activar ajuste para piezas medias.
- M372: Activar ajuste para piezas pesadas.
- M470: Activar ajuste para piezas ligeras, segunda mesa.
- M471: Activar ajuste para piezas medias, segunda mesa.
- M472: Activar ajuste para piezas pesadas, segunda mesa.
- M575: Deshabilitar el movimiento de la mesa.
- M576: Habilitar el movimiento de la mesa.

AFC

- M480: Activar control adaptativo
- M481: Desactivar control adaptativo

SSV

- M430: Activar SSV
- M431: Desactivar SSV

ACCURAHEAD

- M526: Activar compensación Accuraheads (ciclo 312)
- M527: Desactivar compensación Accuraheads (ciclo 312)

DAS

- M570: Activar ambos actuadores inerciales (DAS)
- M571: Desactivar ambos actuadores inerciales (DAS)

DAS +

- M436: Desactivar DAS+

BRANKAMP

- M500: Activar y actualizar valores canal 1
- M501: Activar y actualizar valores canal 2

MÁQUINA ENFRENTADAS

- M540: Desactivar el sistema de anti-colision de las máquinas enfrentadas
- M541: Activar el sistema de anti-colision de las máquinas enfrentadas
- M542: M de sincronización 1
- M543: M de sincronización 2
- M544: M de sincronización 3
- M545: M de sincronización 4

BK-MIKRO

- M551: Bloquear herramienta rota pero el programa continúa
- M552: Bloquear herramienta rota y el programa se para
- M553: Calibrar el sistema de control de rotura de herramienta

EXTRACTOR DE HUMO

- M336: Activar extractor de humos
- M337: Activar extractor de humos siempre que el husillo portaherramientas esté girando
- M338: Paro extractor de humos

CHIP BREAKER

- M432: Activar Chip Breaker
- M433: Desactivar Chip Breaker

Para ver más funciones M consultar el manual “MODO DE EMPLEO” de Heidenhain.

3.2.40. Ciclos de constructor

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado ciclos de constructor para facilitar el manejo de la máquina por parte del operario. Estos ciclos son:

- Ciclo de cambio de cabezales (390), ver apartado Errorea: ez da erreferentziaren iturburua aurkitu. Actualización de la herramientas .
- Ciclo de actualización de la herramienta del cabezal (394), ver apartado Errorea: ez da erreferentziaren iturburua aurkitu. Actualización de la herramientas .
- Ciclo de actualización de las posiciones del cabezal (396), ver apartado Errorea: ez da erreferentziaren iturburua aurkitu. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal.
- Ciclo de posicionamiento automático de las articulaciones del cabezal (397), ver apartado Errorea: ez da erreferentziaren iturburua aurkitu. Posicionamiento automático de las articulaciones a las posiciones solicitadas por el operario.
- Ciclo para carga / descarga del accesorio para tornear (380), ver apartado Errorea: ez da erreferentziaren iturburua aurkitu (solo en máquinas con esta opción).
- Ciclo para selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna (379), ver apartado Errorea: ez da erreferentziaren iturburua aurkitu. (solo en máquinas con esta opción).
- Ciclo para activar o desactivar la mesa giratoria (321),.
- Ciclo de cambio de zona de penduleo (393), (solo en máquinas con esta opción).
- Ciclo de posición necesaria del cabezal para generar un ángulo de espacio de trabajo (341)
- Ciclo de carga/descarga de herramientas del almacén estático (398)

Estos son los ciclos de constructor más usuales en las máquinas SORALUCE, S. Coop. Otros ciclos particulares de máquina se muestran en otros apartados de este manual de instrucciones.

3.2.41. Parámetros Q

Los parámetros Q son variables específicas que se pueden utilizar en un programa de mecanizado. Generalmente se utilizan para operaciones aritméticas. Los ciclos diseñados por SORALUCE, S. COOP. utilizan algunos de estos parámetros Q disponibles en el control numérico. Por tanto, para evitar el uso de los mismos parámetros por parte de SORALUCE, S. COOP. y el usuario de la máquina, SORALUCE, S. COOP. informa de los parámetros Q que quedan libres a disposición del usuario para sus programas.

- Q1700-Q1999: Parámetros de datos R a disposición del usuario
- Q1500-Q1599: Parámetros de datos R utilizados en los ciclos diseñados por SORALUCE, S. COOP.
- QR0-QR99: Parámetros de datos R remanentes a disposición del usuario
- QS0-QS99 / QS1700-QS1999: Parámetros de datos tipo String o cadena de caracteres a disposición del usuario

3.2.41.1. Modo Test Run o Simulación de programas

Las máquinas con varios cabezales, mesas, etc. disponen de distintas configuraciones que describen los ejes activos en cada caso y su geometría.

Varios ciclos OEM diseñados por SORALUCE, S.Coop., seleccionan dicha configuraciñon dependiendo de el cabezal cargado en máquina, el estado de las mesas, etc.

En modo Test Run o simulación la configuración correcta para la simulación de los programas puede no coincidir con la situación real de la máquina.

SORALUCE, S.Coop. almacena en la tabla TNC:\TABLE\SIMULATION\SIMU_CONFIG.TAB la última situación de máquina ejecutada en Modo Test Run. Al ejecutar cualquiera de los ciclos que seleccionan las distintas configuraciones de máquina, se parte de este último estado para seleccionar la configuración correcta y se selecciona de manera automática la configuración que corresponde.

```
NR      DATA      COMMENT
0       +1        ACTIVE TABLE (0=NO, 1,2,... )
1       +1        HEAD NUMBER Q1534
2       +1        MILL/TURN
3       +0        TH2 TOOL DIRECTION HOR/VERT Q1508
4       +0        THA BAR INSTALLED YES/NO Q1402
5       +0        AUXILIAR HEAD (0=NO, 1,2,...)
6       +0        POSITION OF JOINT OF AUXILIAR HEAD
7       +0        SPINDLE AS U AXIS (0,1)
8       +0        TABLE POSITION (0=HOR, 1=VERT)
```

SORALUCE

CENTRO DE MECANIZADO

PM 10000 Nº 10005

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

VERSIÓN: 1
FECHA: 17-06-20221

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	23/09/21
Actualización	1	27/06/22

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS....7
4.1. ALARMAS....7
4.1.1. Índice de alarmas....10
4.1.2 Dispositivos de seguridad....25
4.1.3 Máquina General....48
4.1.4 Ejes....95
4.1.5 Cabezal....98
4.1.6 Refrigeradores....168
4.1.7 Almacén de herramientas con brazo cargador....205
4.1.8 Almacén de herramientas (M1V)....225
4.1.9 Husillo portaherramientas....236
4.1.10 Refrigeración de la herramienta con taladrina....246
4.1.11 Refrigeración de herramienta mediante el sistema MQL....252
4.1.12 Lubricación de la máquina....255
4.1.13 Extractor de virutas....268
4.1.14 Extractor de humo....273
4.1.15 Mesa....275
4.1.16 Puerta frontal....318
4.1.17 Cabina....321
4.1.18 Modo de eficiencia energética....328
4.1.19 Compensación de dilatación térmica....329
4.1.20 Modo torno/modo fresadora....334
4.1.21 Accura heads....339
4.1.22 Sistema Brankamp....343
4.1.23 Sistema ARTIS....345
4.1.24 Control adaptativo....348
4.1.25 Almacén estático de herramientas....350
4.1.26 Almacén de cabezales....352
4.1.27 DAS....370
4.1.28 Penduleo....376
4.1.29 Custom Cycles....383
4.1.30 Cabezal auxiliar....387
4.1.31 Control rotura herramienta (Bk-Mikro)....394
4.1.32 Máquinas enfrentadas....396
4.1.33 DAS+....402
4.1.34 Pickup de herramientas....419
4.1.35 Sistemas de amarre de piezas....421
4.1.36 VSET....422
4.1.37 Tool Torque Monitoring....424
Anexo de Alarmas....425
4.2. RECUPERACIÓN....439

4.2.1. Recuperación del cabezal....440
4.2.1.1. Ambas articulaciones están bloqueadas....441
4.2.1.2. La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo....443
4.2.1.3. La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo....445
4.2.1.4. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal....446
4.2.2. Recuperación del manipulador de herramientas....448
4.2.2.1. Recuperación del manipulador mediante la botonera portátil auxiliar....448
4.2.2.2. Recuperación del manipulador de herramientas mediante la ventana de ayuda....454
4.2.3. Recuperación del almacén de herramientas....459
4.2.4. Recuperación del cambio de cabezales....462
4.2.5. Recuperación de la operatividad tras una interrupción debida a un mensaje de alarma. .465
4.2.6. Recuperación de la máquina tras una interrupción de un ciclo de roscado....466
4.2.6.1. “Retraction Mode” para recuperación de roscados....468
4.2.7. Reentrada deseada a un programa....473
4.2.8. Cambio de plaquitas de una herramienta durante la ejecución de un programa de mecanizado....475

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4.1. ALARMAS

LA RECUPERACIÓN TRAS UN MENSAJE DE ALARMA DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

LA RECUPERACIÓN DE LA MÁQUINA TRAS UN MENSAJE DE ALARMA SE DEBE REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

Los textos que aparecen en ocasiones en la parte superior de la pantalla y que actúan como advertencias de error o como simple información, se denominan mensajes.

Para eliminar los mensajes de alarma el operario debe pulsar la tecla CE en modo de funcionamiento “Manual”. Durante la ejecución de un programa de mecanizado la aparición de una alarma provoca usualmente una parada NC. En esta situación se puede visualizar en pantalla la ventana de la figura:

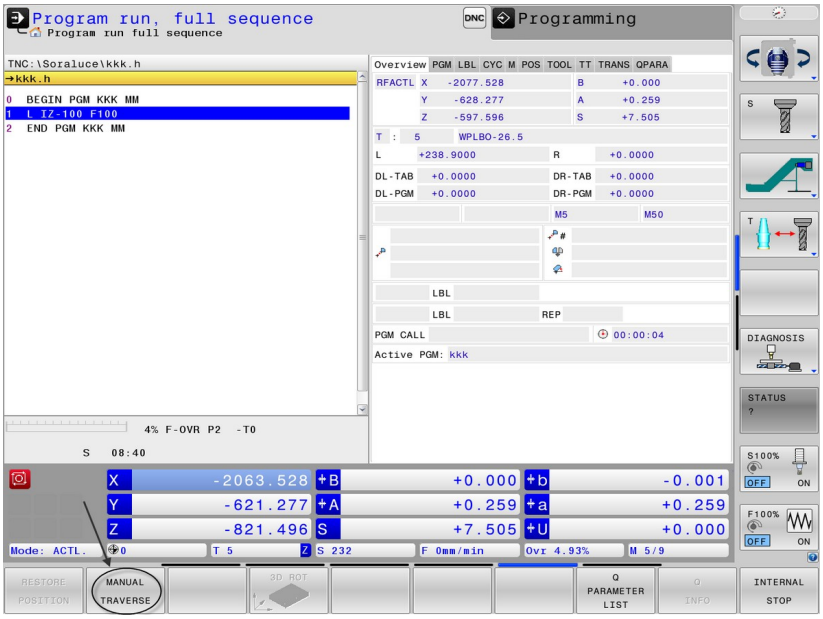


Figura 4.1. Figura 4.2. Tecla para paso a modo de funcionamiento “Manual”

Debajo de la pantalla hay una serie de teclas situadas horizontalmente. Mediante estas teclas se pueden abrir las ventanas asociadas a cada tecla en la pantalla del control numérico.

Al pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura el control numérico pasa a modo de funcionamiento “Manual”.

Una vez solucionada la causa que provoca el mensaje de alarma el operario debe pulsar la tecla CE para eliminarla.

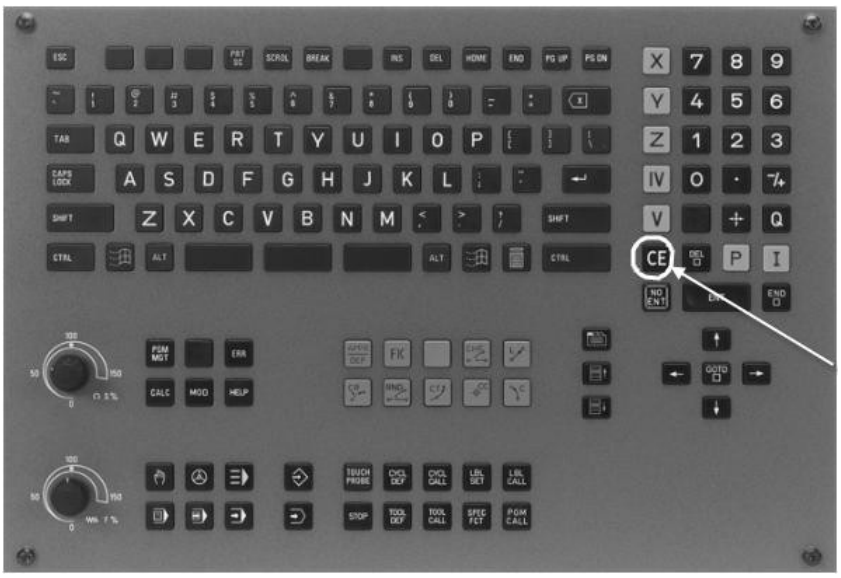


Figura 4.3. Tecla “CE”

Accionar el pulsador “Inicio NC” para continuar con la ejecución del programa del mecanizado.

Figura 4.4. Pulsador “Inicio NC”

A continuación describimos las alarmas que pueden aparecer en la pantalla del control, su posible causa, la acción que provoca y su solución.

4.1.1. Índice de alarmas

4.1.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD....25
08.Error en el módulo SM 130 de seguridad (mesa de tornear)....25
09. Ejecutando AUTO TEST!....25
43. Test PARADA EMERGENCIA necesario-> Tiempo restante: %s h....26
75. Emergencia en modos de operación MOD2 / MOD3....26
76. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD3....27
77. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD2....28
78. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD3....29
79. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD2....30
80. Movimiento simultáneo de ejes no permitido en modo de operación MOD2....30
81. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD3+....31
82. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD3+....32
84. Acción no permitida en modo de operación MOD3+ con puertas abiertas....33
86. Acción no permitida en modos de operación MOD2 / MOD3....33
102. Modo pendular no configurado. Pulsar CE en modo manual....34
141. Error de modos de trabajo....34
178. Puerta de servicio abierta....35
337. Protecciones del área de trabajo S1 abiertas....36
338. Protecciones del área de trabajo S2 abiertas....37
348. Barrera fotoeléctrica para impedir el paso a la zona de trabajo interrumpida....38
349 Puerta de la caja del carnero abierta....39
350. Puerta cabina de operario abierta....39
351. Puerta perimetral para mantenimiento abierta....40
352. Confirmar protecciones del área de trabajo S1 (izquierda) con la llave....40
353. Confirmar protecciones del área de trabajo S2 (derecha) con la llave....41
354. Puerta del área de trabajo abierta....42
355. Velocidad ejes reducida....42
356. Puerta perimetral para acceso a cabina abierta....43
357. Restaurar la barrera fotoeléctrica trasera....43
358. Cerrar puerta perimetral para acceso a cabina....44
368. Barrera fotoeléctrica frontal interrumpida....44
387. Ventana cabina abierta....45
405. Puerta del armario eléctrico abierta....45
406. Puerta del almacén de herramientas abierta....46
407. Puerta trasera abierta....46
618. Seleccionar Modo Fresadora / Multifunción con el selector de llave....47
4.1.3 MÁQUINA GENERAL....48

34. Palpador en cabezal!....48
35. Sin palpador en cabezal!....48
39. Modo torno: cambio al modo de operación MOD1 o automático para mecanizar....49
40. Error de bloqueo/desbloqueo del spindle....49
49. Lectura de parámetros activa. En modo manual pulsar “CE”....50
59. Eje boqueado se ha movido!! [→ Eje]....51
60. Sobrecarga del motor de cabezal....52
64. Error filtro eléctrico....53
65. Voltaje en barras en la fuente de alimentación demasiado alto....54
66. Temperatura en la fuente de alimentación demasiado alta....55
67. Cortocircuito en una fase del motor....56
68. Corriente en barras en la fuente de alimentación demasiado alto....56
69. Fuente de alimentación no preparada....57
70. Corriente de fuga demasiado alta....58
101. Máquina no inicializada. Espere por favor....58
103. TCALL sin cabezal instalado no posible....58
105. Error en la línea general de alimentación del freno de la vertical....59
106. Error en la línea de alimentación de 24V....59
107. Error en la línea de alimentación del ventilador....60
108. Error en la línea de alimentación del freno de la vertical....60
109. Error en la línea de alimentación del ventilador de la segunda botonera....61
110. Error de Checksum! Contactar con Soraluce!!....61
111. Error alimentación Carlo Gavazzi....61
118. Error en la línea de alimentación del freno del travesaño....62
119. Error en la línea de alimentación del freno del eje gantry del travesaño....62
144. Tiempo excesivo durante la carga de presión hidráulica....63
145. Válvula de carga hidráulica en marcha con demasiada frecuencia....64
146. Error de presión línea de contrapeso travesaño....65
147. Error de presión máxima en la línea de contrapeso hidráulico del eje travesaño....67
176. TO para ciclo 810 es correcto?....69
190. Error de presión en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical....70
191. Error de presión en el grupo hidráulico....71
192. Falta de aceite en el grupo hidráulico....73
193. Filtro de aceite del grupo hidráulico del almacén sucio....74
194. Filtro de aceite del grupo hidráulico sucio....75
195. Interruptor magnetotérmico en posición OFF....76
196. Falta de aceite en el grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas....77
197. Error de presión máxima en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical....78
198. Error del interruptor automático del ventilador del carnero....79
199. Desbloqueo prolongado de herramienta activado....79
203. Confirmar hta Capto cargado/descargado....79
205. Error de presión de aire....80
206. Error de presión de aire en la línea de presurización del cabezal....81

220. Herramienta fuera tolerancia. Nº de mecanizados excedido!....82
254. Error en máscara de Python....83
300. General Feed Stop....84
341. Función no posible en modo Torno....85
374. Par del motor maestro del eje X sobrepasado....85
375. Par del motor esclavo del eje X sobrepasado....86
376. Par del motor del eje vertical sobrepasado....86
377. Par del motor del eje transversal sobrepasado....87
413. Error del climatizador del armario eléctrico....87
433. Error de programación del climatizador del armario eléctrico....88
440. Fusible del panel neumático roto....88
441. Fusible del brazo cambiador roto....89
442. Fusible del carnero roto....89
482. DCM no activo. Peligro de colisión....90
499. Seleccionar la cinemática correcta para simulación + Marcha ciclo....90
518. Plano inclinado incorrecto para esta operación....91
622. Spatial activo en preset....91
740. Unidad UPS activa! [Descripción de unidad UPS]....92
741. Batería de unidad UPS baja [Descripción de unidad UPS]....93
742. Error de alimentación AC del Control numérico....94
4.1.4 EJES....95
6. Error en la fuente de alimentación....95
17. Error en el regulador central....95
20. Error en el bloqueo / desbloqueo de los ejes [→]....96
23. Reguladores no operativos....96
54. Potenciómetro de avance a valor 0!....97
55. Potenciómetro de avance rápido a valor 0!....97
4.1.5 CABEZAL....98
11. Error en fuente de alimentación caja de velocidades [S1/ S2]....98
53. No es posible paso de referencia del cabezal en gama alta....99
61. Comprobando si la herramienta está correctamente bloqueada....100
62. Herramienta no bloqueada correctamente!!....101
63. Error en circuito hidráulico para desbloqueo de herramienta....102
88. Peligro de colisión entre cabezal y ventana....103
90. Grados programados no correctos....104
97. Ciclo no posible en modos de operación MOD2/MOD3....104
98. Cabezal no en posición para reinicio del mecanizado....105
99. Cola Submit / Spawn llena....105
113. Valor no permitido, debe ser negativo dentro de su rango....105
114. Valor no permitido, debe ser positivo dentro de su rango....106
115. Error de nivel de aceite en sistema de impulsión de aire-aceite al cabezal....107
116. Error de presión de aire en sistema de impulsión de aire-aceite al cabezal....108
117. Error de detectores de flujo en bombas de impulsión de lubricación cabezal....109

204. Girar el cabezal con el ciclo 397....109
241. Cabezal 3D: tiempo excedido....110
242. Cabezal 3D: proceder al paso por referencia....110
255. Articulación horizontal en extracurso negativo....111
258. Abrir la ventana “STATUS”....112
259. Este es un ciclo de actualización. Si está de acuerdo, pulse “Y”....113
260. Actualizar la posición de las articulaciones del cabezal....114
261. Esperar a finalizar el paso por referencia del anillo flotante de la articulación vertical....115
262. Esperar a finalizar el paso por referencia del anillo flotante de la articulación diagonal....115
263. Proceder al paso por referencia del husillo portaherramientas....116
265. Articulación vertical en límite de curso negativo....117
266. Regulador Hirth diagonal no preparado....118
267. Regulador Hirth vertical no preparado....119
268. Articulación horizontal en extracurso positivo....120
269. Articulación desbloqueada!....120
270. Articulación en posición no correcta!....121
271. Error posicionamiento en el 397....121
275. Ejes de los anillos Hirth fuera de posición....122
283. Extracurso + de la articulación vertical. Mover hacia negativo....123
284. Extracurso - de la articulación vertical. Mover hacia positivo....123
320. Error de caudal en el sistema de lubricación de la caña....124
321. Error de presión en el grupo de lubricación de la caña....125
322. Error de presión de aspiración del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña....126
323. Falta de aceite en el grupo de lubricación de la caña....127
324. Depósito de extracción de aceite de lubricación de la caña lleno....128
325. Error de presión de aire del sistema de lubricación de la caña....129
326. Error de presurización de la caña....130
343. Paro de avances en modo automático....130
380. Aviso de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación vertical....131
381. Error de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación vertical....132
382. Aviso de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación diagonal....133
383. Error de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación diagonal....134
384. Error en el ciclo de lubricación de la caña....135
410. By-Pass del grupo hidráulico del almacén activo demasiado tiempo....136
412. Exceso de tiempo en bloqueo/desbloqueo del cabezal....137
427. Error en avance del pistón para desbloqueo del cono interior....138
428. M344/M345 no posible con parámetros actuales....139
432. Cono interior no bloqueado con cabezal instalado....139
457. Error de presión de aspiración del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal....140
458. Depósito de extracción de aceite de lubricación del cabezal lleno....141
459. Error en el sistema de lubricación del cabezal....142
464. Error de caudal en el sistema de lubricación del cabezal....144

465. Error de los detectores de paso de aceite de lubricación del cabezal....145
516. Función no posible. Desactivar torneado por interpolación....145
517. Función no posible. Desactivar plano inclinado....146
545. Insertar la herramienta en el sentido correcto....146
546. Chequeando herramienta bloqueada/desbloqueada....147
578. Error de caudal de aceite en circuito trasero (caña)....148
579. Error de señal medidor de caudal circuito trasero (caña)....149
580. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades 1 (caña)....150
581. Error de señal medidor de caudal caja de velocidad 1 (caña)....151
582. Error de caudal de aceite circuito delantero (caña)....152
583. Error de señal medidor de caudal caja de velocidad 1 (caña)....153
584. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades 2 (caña)....154
585. Error de señal medidor de caudal caja de velocidad 2 (caña)....155
586. Error en el equipo refrigerdor para la caña....156
587. Error en la señal del equipo refrigerador para la caña....157
588. Error en la presurización de la parte frontal de la caña....158
589. Atención! Protección de caña no instalada....159
592. Error de cálculo de vector para orientación M20....160
593. Error de definición del ángulo de la herramienta....160
594. Error en módulo de vector de la herramienta....161
595. No es posible calcular los vectores de posición de la herramienta en el espacio....161
596. Error de cálculo con los parámetros programados....161
618. Seleccionar Modo Fresadora / Torno con el selector de llave....162
621. No se cumplen las condiciones para iniciar / reanudar el mecanizado....163
625. Ciclo no utilizable....163
626. Ciclo 330 interrumpido. Ejecutar de nuevo!....164
790. Actualizar estado de cabezal de tornear. Ejecutar ciclo 392....164
791. Error en soplado del cabezal de torneado....165
840. Error de señal caudalímetro del sistema de lubricación de la caña....165
841. Error de caudalímetro 1 sistema lubricación de caña....166
842. Error de caudalímetro 2 sistema lubricación de caña....166
843. Error de caudalímetro 3 sistema lubricación de caña....166
844. Error de caudalímetro 4 sistema lubricación de caña....166
845. Error de caudalímetro 5 sistema lubricación de caña....167
846. Error de caudalímetro 6 sistema lubricación de caña....167
847. Error de caudalímetro 7 sistema lubricación de caña....167
4.1.6 REFRIGERADORES....168
160. Error de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña....168
161. Error de señal del medidor de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña....170
162. Error de caudal de aceite de la caña interior....171
163. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior....172
164. Error de caudal de aceite del engrane de la caña y del sistema DAS....173
165. Error de señal del medidor de caudal de aceite del engrane de la caña y del sistema DAS. .175

166. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades....176
167. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades....178
168. Error de caudal de refrigeración del cabezal....179
169. Error de señal de caudal de refrigeración del cabezal....180
170. Error de caudal de refrigeración....181
171. Error de señal de caudal de refrigeración....182
172. Error en el refrigerador de aceite de la caja de velocidades y la caña interior....182
173. Error de señal del refrigerador de aceite de la caja de velocidades y la caña interior....185
174. Error en el refrigerador de aceite del cabezal....186
175. Error de señal del refrigerador de aceite del cabezal....188
177. Fallo nivel aceite caja....189
179. Error en el refrigerador de la caja de cambios....190
180. Error de señales del refrigerador de la caja de cambios....190
181. Filtro aceite caja ZF sucio....191
182. Error de caudal de refrigeración de la caja ZF....192
183. Error de señal de caudal de refrigeración de la caja ZF....193
184. Error en el refrigerador de la caja de cambios ZF....194
185. Error de señales del refrigerador de la caja de cambios ZF....194
443. Error de señales del refrigerador de los motores Torque cabezal....195
447. Error en el refrigerador de líquido de los motores Torque del cabezal....196
448. Error de señal del medidor de caudal de refrigeración de agua....198
449. Error de caudal de refrigeración de agua....199
452. Error de caudal de refrigeración del motor del cabezal....200
453. Error de señal de caudal de refrigeración del motor del cabezal....201
455. Error en el refrigerador de líquido del motor del cabezal....202
456. Error de señales del refrigerador motor cabezal....204
4.1.7 ALMACÉN DE HERRAMIENTAS CON BRAZO CARGADOR....205
45. Referencia necesaria....205
85. Uso de la botonera portátil auxiliar del almacén y manipulador de herramientas permitido solo en modo de operación MOD2....205
203. Cilindro extracción de herramienta fuera. Giro almacén no posible....206
209. Función OK!....206
210. Proceder a soltar la herramienta....207
214. Fin del cambio de herramienta manual. Pulsar “Inicio NC”....208
215. Actualizar herramientas....209
216. Es correcto el nº de herramienta del cabezal?....209
218. Hay una herramienta en el cabezal!....209
219. Ejecutar un TOOL CALL 0....210
221. Se ha excedido el tiempo de vida de la herramienta....210
222. Manipulador de herramientas fuera de su posición de reposo....211
223. Exceso de tiempo en ciclo de cambio de herramientas....212
225. Proceder al paso por referencia del almacén....213
226. Exceso de tiempo en giro del almacén....213

227. En proceso de carga / descarga de las herramientas del almacén en modo de operación MOD1....213
228. Hay una herramienta en el puesto de carga / descarga de herramientas en el almacén....215
229. Almacén desbloqueado!!....216
232. TC-Service está activo!....217
243. Brazo cambiador no vacío....217
247. Error de contaje del almacén....218
248. Herramienta actualizada en brazo no es del almacén....218
287. Herramienta en brazo = herramienta en cabezal....219
303 Peligro de colisión con manipulador de herramientas....219
435. Error del variador de la puerta entre zona de trabajo y almacén....220
438 Error de apertura de la puerta del almacén....222
439 Error en cierre de la puerta del almacén....223
720. Alarma pospuesta, espere por favor: finalizando Tdef/Tcall....223
721. ATENCIÓN! La información de TOOL 0 borrado. TDEF/TCALL no funcionan!....224
4.1.8 ALMACÉN DE HERRAMIENTAS (M1V)....225
750. Confirmar carga de herramienta con “Y”....225
751. Cargar herramienta en cabezal manualmente y pulsar "Inicio NC"....225
753. Actualizar herramientas....226
754. Exceso de tiempo en ciclo de cambio de herramientas....227
755. Manipulador de herramientas fuera de su posición de reposo....229
756. Función OK....230
757. TC Service está activo....230
760. Hay una herramienta en el cabezal....231
761. Tabla de puestos y herramientas mal definida....231
762. Cabezal no en posición de cambio de herramienta!....232
763. La herramienta no tiene puesto....232
764. Herramientas grandes! Ejecutar TOOL CALL 0....233
765. Error de la señal de orden de desbloqueo de herramienta (PS2)....233
766. Error de la señal de orden de bloqueo de herramienta (PS3)....234
767. Error de señal de brazo en posición de reposo....234
768. Motor del brazo del manipulador de herramientas sobrecalentado....235
4.1.9 HUSILLO PORTAHERRAMIENTAS....236
25. Temperatura excesiva en el regulador del motor del cabezal....236
28. Cabezal no operativo....237
29. Velocidad programada no alcanzada por el husillo portaherramientas....238
30. Supervisión cabezal parado....239
36. Cabezal fuera de gama....239
37. Error en cambio de gama....240
38. Herramienta no atada!....240
41. El mandrino no puede girar todavía, espere por favor....241
46. Error en cambio estrella-triángulo....242
52. Programar M3/M4 o M19/M20....243

202. Función M no permitida....243
256. No hay permiso M3, M4, M19 M20....243
257. Necesario referenciar el mandrino....244
272. Spindle como eje no posible en modo torno....244
446. Usar ciclo 371 para cambiar herramienta manual y actualizar herramienta con ciclo 394…244
616. Interrupción M385/M386 (Mandrino como eje U). Ejecutar M386!....245
4.1.10 REFRIGERACIÓN DE LA HERRAMIENTA CON TALADRINA....246
120. Falta de líquido de refrigeración de la herramienta....246
121. Falta filtro de papel del líquido de refrigeración de la herramienta....246
122. Error en el interruptor automático del grupo de refrigeración....247
123. Error en el filtro de la línea de baja presión de líquido de refrigeración....247
124. Error en el filtro de la línea de alta presión de líquido de refrigeración....248
125. Depósito de líquido de refrigeración de la herramienta parado....248
126. Error en el variador de frecuencia del motor de alta presión del sistema de refrigeración de la herramienta....249
127. Herramienta no definida para refrigeración interior....249
130. Nivel bajo de refrigerante para herramientas de tipo Ejection Drill....250
131. Error en el filtro de la línea para herramientas de tipo Ejection Drill....250
132. Error en la señal de la Coax para selección de la línea de taladrina. M7/M12 parados....251
134. M7/M12 parados. Inicio automático con seguridades activas!....251
4.1.11 REFRIGERACIÓN DE HERRAMIENTA MEDIANTE EL SISTEMA MQL....252
135. Sistema MQL fuera de servicio....252
136. Sobrecarga de nivel de aceite en el sistema MQL....252
137. Nivel de aceite del sistema MQL vacío....253
139. Error de caudal del sistema MQL....253
140. Error de presión de aire En el sistema MQL....254
4.1.12 LUBRICACIÓN DE LA MÁQUINA....255
12. Error en el ciclo de lubricación....255
13. Falta de aceite en equipo de lubricación....255
16. Error en el equipo de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero....256
104. Error señal de lubricación [->%s]....257
340. Error en el ciclo de lubricación del eje del pórtico (W)....258
341. Error en ciclo de lubricación del eje Gantry del pórtico (WG)....259
389. Error en el ciclo de lubricación del eje transversal....260
397. Error de nivel de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS)…261
398. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X Gantry)....262
399. Error en ciclo de lubricación de la cadena del contrapeso....263
400. Falta de grasa en equipo de lubricación de la máquina....264
401. Interruptor magnetotérmico del equipo de lubricación en posición OFF....265
403. Error en el ciclo de lubricación del eje vertical....266
404. Error en el ciclo de lubricación del carnero....267
4.1.13 EXTRACTOR DE VIRUTAS....268
273. Encender el extractor de virutas....268

274. Transportador de virutas longitudinal atascado....269
276. Extractor de viruta interior parado, pulsador de paro accionado....270
277. Extractor de viruta exterior parado, pulsador de paro accionado....270
278. Extractor de viruta transversal parado, pulsador de paro accionado....271
279. Interruptor magnetotérmico del transportador de virutas en posición OFF....272
4.1.14 EXTRACTOR DE HUMO....273
290. Interruptor magnetotérmico del extractor de humos en posición OFF....273
291. Error en extractor de humos....273
292. Extractor de humos lleno....274
4.1.15 MESA....275
14. Error de lubricación de la mesa giratoria....275
15. Temperatura de la mesa superior a 60º....275
138. Exceso de tiempo eje rotatorio mesa desbloqueado....276
142. Mesa no conectada....276
143. Quedan 5 minutos para el bloqueo del eje rotatorio de la mesa....277
393. Aviso de falta de nivel de lubricación de la mesa (< 10%)....277
394. Interruptor del equipo de lubricación mesa en posición OFF....278
395. Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa....279
396. Error en el ciclo de lubricación de la mesa....280
460. Error en el refrigerador del motor de la mesa giratoria....281
461. Error de caudal de líquido de refrigeración del motor de la mesa giratoria....282
469. Error de señal de bloqueo de la mesa....283
470. Exceso tiempo giro bomba GH mesa....283
471. Error de presión del grupo hidrostático de la mesa....284
474. Filtro del grupo hidráulico de la mesa sucio....284
475. Filtro del grupo hidrostático de la mesa sucio....285
476. Error de la señal hidrostático mesa....285
479. Error de temperatura en grupo hidráulico de mesa giratoria....286
483. Error de nivel del grupo hidráulico de la mesa....287
484. Error de escritura en cinemáticas....287
488. Valores guardados no OK....288
489. Preset actual no es el 1000....288
599. Segundo y tercer punto deben de ser diferentes y distintos de 0....289
613. Actualizar estado de mesa con ciclo 321....289
645. Caja de cambios de mesa giratoria en gama alta con mesa en modo „Fresadora“....290
646. Caja de cambios de mesa giratoria fuera de gama....291
647. Error en cambio de gama de las cajas de velocidades de la mesa....292
648. Error de refrigerador de aceite de la mesa giratoria....292
649. Error en señal de refrigerador de aceite de la mesa giratoria....293
650. Error caudal de refrigeración de rodamiento de mesa giratoria....293
651. Error en señal de caudal de refrigeración de rodamiento de la mesa giratoria....294
652. Error de caudal de refrigeración de ZF izquierda de mesa giratoria....294
653. Error señal del medidor de caudal de refrigeración de ZF izquierda de la mesa giratoria....295

654. Error de caudal de refrigeración de caja reductora izda. (mesa).....295
655. Error señal caudal de refrigeración de caja reductora izda. (mesa).....296
656. Error de caudal de refrigeración de ZF derecha de mesa giratoria.....296
657. Error señal del medidor de caudal de refrigeración de ZF derecha de la mesa giratoria.....297
658. Error de caudal de refrigeración de reductora dcha. (mesa).....297
659. Error señal caudal de refrigeración de caja reductora dcha. (mesa).....298
660. Error de temperatura de mesa giratoria.....298
638. Exceso de tiempo eje rotatorio mesa desbloqueado (mesa derecha).....299
643. Quedan 5 minutos para el bloqueo del eje rotatorio de la mesa (mesa derecha).....299
668. Temperatura excesiva de motor (mesa derecha de tornear).....300
669. Error de señal de bloqueo de la mesa (mesa derecha).....300
670. Exceso tiempo giro bomba GH mesa (mesa derecha).....301
671. Error de presión del grupo hidrostático de la mesa (mesa derecha).....301
672. Temperatura superior a 60º (mesa derecha).....302
673 Error de lubricación de la mesa giratoria (mesa derecha).....303
674. Filtro del grupo hidráulico de la mesa sucio (mesa derecha).....303
675. Filtro del grupo hidrostático de la mesa sucio (mesa derecha).....304
676. Error de la señal hidrostático mesa (mesa derecha).....305
677 Error general en el refrigerador del motor de la mesa giratoria (mesa derecha).....306
678 Error de caudal de refrigeración del motor de la mesa giratoria (mesa derecha).....307
679 Error de temperatura en grupo hidráulico de mesa giratoria (mesa derecha).....308
681. Error de presión máxima del grupo hidrostático de la mesa.....309
682. Error de presión máxima del grupo hidrostático de la mesa (mesa derecha).....309
683. Error de nivel del grupo hidráulico de la mesa (mesa derecha).....310
684 Interruptor del equipo de lubricación mesa en posición OFF (mesa derecha).....311
685. Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa (mesa derecha).....311
686. Error en el ciclo de lubricación de la mesa (mesa derecha).....312
693. Aviso de falta de nivel de lubricación de la mesa (< 10%) (mesa derecha).....313
695 Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa (mesa derecha).....314
696. Tiempo excesivo durante desacople Gantry.....314
697. Tiempo excesivo durante acople Gantry.....315
698. Acoplamiento Gantry no correcto.....316
699. NO condiciones para modo Gantry.....317
4.1.16 PUERTA FRONTAL.....318
411. Puerta frontal abierta.....318
462. Error en el variador de frecuencia del motor de la puerta frontal [D1-D2].....319
463. Error en las señales de la puerta frontal [D1-D2].....320
4.1.17 CABINA.....321
359. Error fuente de alimentación para descenso de la cabina.....321
360. Batería de fuente de alimentación para descenso de cabina baja.....321
361. La cabina está en el límite del curso.....322
362. Cabina sobrecargada!.....322
363. Error en la linea de seguridad de la cabina.....323

364. Error de variador de movimiento vertical de cabina....324
365. Error de variador de movimiento transversal de cabina....324
366. Interruptor magnetotérmico del motor vertical de la cabina en posición OFF....325
367. Interruptor magnetotérmico del motor transversal de la cabina en posición OFF....326
378. Introducir cabina primero....326
379. Plataforma fuera solo en MOD2....327
4.1.18 MODO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA....328
249. EnergyOpt → Activo....328
250. EnergyOpt → Máquina desconectada....328
251. EnergyOpt → Autostart....328
4.1.19 COMPENSACIÓN DE DILATACIÓN TÉRMICA....329
280. Sonda de medida de temperatura averiada....329
281. Compensación de la dilatación térmica fuera de rango....331
282. Temperatura en sonda de medida superior a 60º....332
289. Temperatura excesiva en sensor de temperatura de referencia....333
4.1.20 MODO TORNO/MODO FRESADORA....334
319. Peligro: Adaptador de tornear instalado y máquina en modo fresadora....334
546. La herramienta en cabezal no es una herramienta de torneado....334
547. Barra de torneado no instalada....335
548. Longitud de la barra excesiva....335
590. No hay condiciones para el paso a modo torno/fresadora....336
597. Ciclo solo en MODO TORNO....336
617. Modemill/Modeturn interrumpido. Ejecutar nuevamente!....337
619. No es posible cambiar de modo en búsqueda de secuencia....337
661. Falta señal mesa desbloqueada....338
4.1.21 ACCURA HEADS....339
500. Ciclos DHC-Accuraheads no habilitados....339
501. Error de definición de cabezal instalado....339
502. Error en proceso de lectura de las cinemáticas....340
503. Error en proceso de escritura de las cinemáticas....340
504. Palpador no instalado en el cabezal....340
505. Longitud de palpador y de herramienta diferentes....341
506. Plano inclinado no activo....341
507. No hay compensación para la posición de cabezal 0/0....341
508. Tabla de compensaciones llena!....342
509. Posición actual del cabezal no está en la tabla....342
510. Actualizando tablas DHC. Espere por favor....342
4.1.22 SISTEMA BRANKAMP....343
370. Canal 1 del Brankamp abierto....343
371. Canal 2 del Brankamp abierto....343
372. Canal 1 del Brankamp no preparado....343
373. Canal 2 del Brankamp no preparado....344
4.1.23 SISTEMA ARTIS....345

775. CMS: Sistema no preparado....345
776. CMS: Error en acceso a datos....345
777. CMS: Tiempo excesivo de comunicación....346
778. CMS: Umbral “Alarma” excedido....346
779. CMS: Umbral “Soft Stop” excedido....346
780. CMS: Umbral “Hard Stop” excedido....347
781. CMS: Configuración incorrecta de los valores límite....347
4.1.24 CONTROL ADAPTATIVO....348
390. No condiciones para control adaptativo....348
391. Protección control adaptativo activada....348
392. Consigna de potencia seleccionada en ciclo 381 fuera del rango de potencias del cabezal. 349
4.1.25 ALMACÉN ESTÁTICO DE HERRAMIENTAS....350
385. Puesto almacén estático de herramientas vacío....350
386. Puesto almacén estático de herramientas ocupado....350
389. Herramienta no es del almacén estático de herramientas....351
4.1.26 ALMACÉN DE CABEZALES....352
309. Error del varidor de la puerta del pickup....352
339. Exceso de tiempo en bloqueo/desbloqueo del cabezal....352
408. Error de señales del almacén de cabezales....353
409. Exceso de tiempo en el desplazamiento del almacén de cabezales....355
414. Ejecutar M85 para cambio de cabezales....355
415. El cabezal todavía está en el carnero!!....356
416. Sobrecarga en ciclo de cambio de cabezales....357
417. Error en apertura de la puerta del almacén de cabezales....358
418. Error en cierre de la puerta del almacén de cabezales....359
419. Actualizar el cabezal instalado en el carnero....360
420. Confirmar posición del almacén de cabezales con ciclo 391....360
421. Ciclo no permitido en modos de operación MOD2 / MOD3....361
422. Cambio de cabezal solo permitido en modos de operación MILL....361
423. Puesto del almacén de cabezales ocupado....362
424. Puesto del almacén de cabezales vacío....362
425. Ciclo no posible en modo pendular....362
426. Cabezal no correctamente bloqueado....363
429. Confirmar orden de desbloqueo de cabezal pulsando "Y"!!....364
431. Conectar almacén de cabezales y ejecutar el ciclo 391....364
434. Almacén de cabezales no en posición de partida....365
436. Pistón para desbloqueo del cono interior extraído....366
437. Ejecutar M85 para cambio de cabezales....366
438. No es posible desbloquear cabezal (M74)....367
486. Posiciones ejes no correctas para acciones de cambio de cabezales....367
496. Control de potencia sigue activo....368
609. Conectar almacén de cabezales y ejecutar el ciclo 391....368
620. Fichero láser erróneo para el cabezal instalado....369

4.1.27 DAS....370
490. Error de temperatura actuador vertical....370
491. Error de temperatura actuador horizontal....371
492. Error de driver de actuador horizontal....372
493. Error de driver de actuador vertical....373
494. Interruptor automático del actuador inercial en posición OFF....374
495. Error de sincronización con el actuador inercial....375
4.1.28 PENDULEO....376
104. Configuración de penduleo lanzada sin mampara....376
301. Velocidad reducida en modo pendular....376
302. La llave de penduleo y la señal de mampara colocada no coinciden....377
308. Pulsar "Inicio ciclo" para continuar ciclo cambio zona pendular....377
327. Plano inclinado desactivado para cambio configuración penduleo....378
330. Error de señales de modo pendular....378
331. Llave de selección de modo pendular no activa....379
332. Habilitar cambio de zona....379
333. Peligro de colisión con la mampara....380
334. Desactivar plano inclinado....380
335. Cerrar puerta para cambio de zona de trabajo pendular....381
344. Barrera para impedir paso a zona de torneado no colocada....381
497. Ejecutar 393 nuevamente para asegurar configuración máquina....382
4.1.29 CUSTOM CYCLES....383
520. Profundidad del orificio errónea....383
521. Signo de profundización erróneo....383
522. Eje de herramienta no definido....383
523. Falta dato de refrigeración....384
524. Revoluciones de husillo portaherramientas para rotura de virutas erróneo....384
525. Diámetro inicial negativo....385
526. Ángulo de error cordal incorrecto....385
527. Radio de la herramienta mayor que el radio a mecanizar....385
528. Radio de la plaquita igual o menor que 0....386
529. Error ángulo de plaquita (T ANGLE) distinto al ángulo a mecanizar....386
4.1.30 CABEZAL AUXILIAR....387
187. Bloquear/desbloquear cabezal auxiliar. Pulsar “Marcha ciclo”....387
188. Bloquear/desbloquear tapa para el Hirth. Pulsar “Marcha ciclo”....387
388. Cambiar herramienta y pulsar “Marcha ciclo”....388
430. Tipo de herramienta incorrecto para cabezal instalado....388
601. Tipo de refrigeración de la herramienta no permitido para el cabezal instalado....389
602. Amarrar / desamarrar cabezal auxiliar....389
603. Ciclo de carga / descarga finalizado -> Pulsar Inicio Ciclo....390
604. Cabezal auxiliar no en 0º....390
607. Actualizar cabezal....391
608. Descargar cabezal auxiliar antes de ejecutar ciclo 390....391

610. Error cabezal auxiliar memorizado y señal de cabezal auxiliar en almacén de cabezales.....392
611. Grados programados para cabezal auxiliar no correctos.....392
614. Chequear la instalación para la refrigeración de la herramienta.....393
4.1.31 CONTROL ROTURA HERRAMIENTA (BK-MIKRO).....394
550. Herramienta errónea para control rotura (Bk-Mikro).....394
551. Control rotura herramienta error status (Bk-Mikro).....394
552. Herramienta rota (Bk-Mikro).....395
553. Herramienta rota NC-Stop (Bk-Mikro).....395
554. No en posición de reposo (Bk-Mikro).....395
4.1.32 MÁQUINAS ENFRENTADAS.....396
555. Preset no leído. ¿Sobrescribir? Confirmar con "Y" o "N".....396
556. Preset transferido, en espera a lectura.....396
557. En espera a lectura de preset.....396
559. Error de sincronismo.....397
560. Esperando sincronización.....397
561. Paro ejes/cabezal en ambas maquinas.....397
562. Puerta abierta en la maquina enfrentada.....398
563. Abrir puerta no permitida por maquina enfrentada.....398
564. Rearmar barrera trasera (Maq. enfrentada).....398
568. Maquina enfrentada en zona segura?.....399
569. ¡¡¡ Peligro de colisión !!!.....399
570. Impedido girar el cabezal, peligro de colisión.....400
574. Valores no leídos. ¿Sobrescribir? Confirmar con "Y" o "N".....400
575. Valores transferidos, en espera a lectura.....400
576. En espera a lectura de valores de usuario.....401
4.1.33 DAS+.....402
870. Tipo de herramienta incorrecto para operación DAS+.....402
871. Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 1.....403
872. Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 2.....404
873. Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 1.....405
874. Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 2.....406
875. Severidad alta en acelerómetro 1 con avance = 0.....407
876. Severidad alta en acelerómetro 2 con avance = 0.....408
877. Control adaptativo deshabilitado bajo condiciones de chatter.....409
878. DAS+ activo: las opciones DAS, SSV y/o SST están deshabilitadas.....409
879. DAS+ modo vigilancia activo: Condiciones óptimas sugeridas en la máscara.....410
880. Campo de la tabla de htas. necesario incompleto para la hta. actual.....410
881.DAS+: Proceso inestable, las condiciones de corte deben ser modificadas.....411
882. Vibración excesiva: Por favor, adecuar condiciones de corte.....411
883. Rpm de S son menores que "NMIN" de la tabla de htas.....412
884. VC programada fuera del rango establecido en la tabla de htas.....413
885. Gama incorrecta para Rpm propuestas por SST -> Cambiar gama.....414
886. Error de conexión en acelerómetro 1.....414

887. Error de conexión en acelerómetro 2....415
888. Aviso: Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 1....415
889. Aviso: Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 2....416
890. Aviso: Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 1....416
891. Aviso: Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 2....417
892. Aviso: Severidad alta en acelerómetro 1 con avance = 0....417
893. Aviso: Severidad alta en acelerómetro 2 con avance = 0....418
4.1.34 PICKUP DE HERRAMIENTAS....419
730. Tiempo excesivo en cambio de herramienta del pickup....419
731. No es posible mover la puerta del pickup de herramientas. Mover RAM a posición segura 419
732. Puerta de pickup de herramientas abierta....420
733. Puesto ocupado en pickup de herramientas....420
4.1.35 SISTEMAS DE AMARRE DE PIEZAS....421
831. Tiempo excesivo durante desbloqueo del sistema de amarre....421
832. Tiempo excesivo durante bloqueo del sistema de amarre....421
833. Error de bloqueo del sistema de amarre....421
4.1.36 VSET....422
740. Tipo de punto mal definido....422
741. Dirección de palpado errónea....422
742. Eje de palpador erróneo....422
800. Error comando SQL....423
4.1.37 TOOL TORQUE MONITORING....424
810. Limite de porcentaje máximo de Par para herramienta excedido....424
ANEXO DE ALARMAS....425
342. Falta de grasa en equipo de lubricación del eje X....425
402. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X)....426
408. Error de señales del almacén de cabezales....427
409. Exceso de tiempo en el desplazamiento del almacén de cabezales....428
307. Error en el dispositivo de lubricación del almacén de cabezales....429
402. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X) [->]....430
411. Error en apertura cierre de la puerta entre máquina-almacén de herramientas....431
351. Puerta para acceso a mantenimiento abierta....432
354. Puerta del área de trabajo abierta....434
350. Puerta cabina de operario abierta....435
128. Depósito de líquido de refrigeración de la herramienta parado....436
466. Atencion! Cabezal angular sin plano inclinado activo....437

4.1.2 Dispositivos de seguridad

08.Error en el módulo SM 130 de seguridad (mesa de tornear)

Descripción

- ✗ Error en el módulo SM 130 de seguridad.

Posible Causa

- ✗ Error en el módulo SM 130 de seguridad..

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del módulo SM 130.
- ✗ Comprobar las condiciones del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar la refrigeración del motor.
- ✗ Comprobar el estado de las sondas de temperatura del motor de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

09. Ejecutando AUTO TEST!

Descripción

- ✗ Maquina ejecutando secuencia de “AUTO-TEST”.

Posible Causa

- ✗ El CNC está ejecutando el AUTO-TEST para asegurar que todos los elementos relacionados con la seguridad del CNC funcionan correctamente.

Solución

- ✗ El AUTO_TEST se ejecuta:
- ✗ Siempre al encender el CNC.
- ✗ Tras 168h de trabaja ininterrumpido.
- ✗ A petición del operario en caso de que pulse la softkey AUTO-TEST en el menu DIAGNOSIS.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente una vez finalizado el AUTO-TEST.

43. Test PARADA EMERGENCIA necesario-> Tiempo restante: %s h

Descripción

- ✗ El test de emergencia de los equipos debe ser repetido.
- ✗ No se puede iniciar ningún programa NC (NC start bloqueado)
- ✗ Junto con el test de emergencia, también se realiza un test de frenos.

Posible causa

- ✗ Ha pasado demasiado tiempo sin reiniciar la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Cada vez que se enciende la maquina, se realiza un test de emergencia.
- ✗ El test se debe repetir tras 168horas, se inicia de forma automática.

75. Emergencia en modos de operación MOD2 / MOD3

Descripción

- ✗ Se sueltan los pulsadores de habilitación durante el movimiento de ejes en modos de operación MOD2 / MOD3

Solución

- ✗ Mantener pulsadores de habilitación activos durante el movimiento de ejes en modos de operación MOD2 / MOD3.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

76. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD3

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD3..

Posible Causa

- ✗ La velocidad de giro programada para el husillo portaherramientas supera las 800rpm permitidas en el modo de operación MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de cabezal en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ No se debe programar una velocidad de giro del husillo portaherramientas mayor que las permitidas para el modo de operación MOD3.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

77. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD2.

Posible Causa

- ✗ La velocidad de giro programada para el husillo portaherramientas supera las 600rpm permitidas en el modo de operación MOD2.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de cabezal en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ No se debe programar una velocidad de giro del husillo portaherramientas mayor que las rpm permitidas para el modo de operación MOD2.

78. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD3

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD3..

Posible Causa

- ✗ La velocidad programada para los ejes supera los 5000mm/min permitidos en el modo de operación MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ No se debe programar una velocidad de ejes mayor que los 5000mm/min permitidos para el modo de operación MOD3.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

79. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD2.

Posible Causa

- ✗ La velocidad programada para los ejes supera los 2000mm/min permitidos en el modo de operación MOD2.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ No se debe programar una velocidad de ejes mayor que los 2000mm/min permitidos para el modo de operación MOD2.

80. Movimiento simultáneo de ejes no permitido en modo de operación MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD2.

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD2 no es posible el movimiento simultáneo de más de un eje al mismo tiempo. El operario a intentado mover, bien mediante los pulsadores para movimiento manual de los ejes o mediante una orden de posicionamiento de ejes en modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”, más de un eje al mismo tiempo.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

81. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD3+

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD3+.

Posible Causa

- ✗ La velocidad programada para los ejes supera los 5000mm/min permitidos en el modo de operación MOD3+.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ No se debe programar una velocidad de ejes mayor que los 5000mm/min permitidos para el modo de operación MOD3+.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3+ DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

82. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD3+

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD3+

Posible Causa

- ✗ La velocidad de giro programada para el husillo portaherramientas supera las 800rpm permitidas en el modo de operación MOD3+

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de cabezal en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ No se debe programar una velocidad de giro del husillo portaherramientas mayor que las permitidas para el modo de operación MOD3+.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD04 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

84. Acción no permitida en modo de operación MOD3+ con puertas abiertas

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en el modo de operación MOD3+.

Posible Causa

- ✗ El operario ha solicitado una operación no permitida (TOOL CALL, TOOL DEF, etc.) en modo de operación MOD3+ con puertas abiertas.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

86. Acción no permitida en modos de operación MOD2 / MOD3

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en los modos de operación MOD2 y MOD3.

Posible Causa

- ✗ El operario ha solicitado una operación no permitida (TOOL CALL, TOOL DEF, etc.) en modo de operación MOD2 o MOD3.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

102. Modo pendular no configurado. Pulsar CE en modo manual

Posible Causa

- ✗ Se ha cambiado la llave de selección de trabajo pendular en modo de funcionamiento automático.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ En modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” para ejecutar el programa que configura correctamente el estado actual de la máquina.
- ✗ Esperar a que la alarma desaparezca.
- ✗ En caso de que existan más alarmas, previamente eliminar las demás y en modo de funcionamiento “Manual” volver a pulsar la tecla “CE”.

141. Error de modos de trabajo

Descripción

- ✗ Informa sobre la incongruencia entre los modos de trabajo entre los paneles de mando.

Posible Causa

- ✗ Se ha cambiado de panel de mandos activo y los modos de trabajo de los botoneras no coincide.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar que el modo de trabajo de ambas botoneras coincide.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

178. Puerta de servicio abierta

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD1 la puerta de servicio debe permanecer cerrada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta de servicio.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del interruptor de seguridad.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” y proceder a la puesta en servicio de la máquina.

337. Protecciones del área de trabajo S1 abiertas

Descripción

- ✗ Los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda) están abiertos y/o inactivos.

Posible causa

- ✗ En modo de operación MOD1 dichos dispositivos de seguridad deben permanecer cerrados y/o activos cuando el penduleo no está activo o cuando el penduleo está activo y se esté trabajando en la zona S1 (izquierda).

Reacción CNC

- ✗ En modos de trabajo pendular, si la máquina está trabajando en la zona S2 (derecha), se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Si la máquina está trabajando sin el modo pendular activo o, estando en modo pendular activo y trabajando en la zona S1 (izquierda), se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar las puertas y/o activar los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda).
- ✗ Validar con la llave los dispositicos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los dispositivos de seguridad de dicha zona.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

338. Protecciones del área de trabajo S2 abiertas

Descripción

- ✗ Los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S2 (derecha) están abiertos y/o inactivos.

Posible causa

- ✗ En modo de operación MOD1 dichos dispositivos de seguridad deben permanecer cerrados y/o activos cuando el penduleo no está activo o cuando el penduleo está activo y se esté trabajando en la zona S2 (derecha).

Reacción CNC

- ✗ En modos de trabajo pendular, si la máquina está trabajando en la zona S1 (izquierda), se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Si la máquina está trabajando sin el modo pendular activo o, estando en modo pendular activo y trabajando en la zona S2 (derecha), se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar las puertas y/o activar los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S2 (derecha).
- ✗ Validar con la llave los dispositicos de seguridad de la zona de trabajo S1 (derecha).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los dispositivos de seguridad de dicha zona.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

348. Barrera fotoeléctrica para impedir el paso a la zona de trabajo interrumpida

Posible Causa

- ✗ Alguna de las barreras fotoeléctricas que impiden el paso del operario a la zona de trabajo desde los pasillos de acceso a cabina de operario y/o almacén de herramientas se ha interrumpido. Dichas barreras son:
- ✗ Barrera izquierda que cubre el paso a la zona de trabajo desde pasillo de acceso a la cabina del operario.
- ✗ Barrera derecha que cubre el paso a la zona de trabajo desde pasillo de acceso a la cabina del operario.
- ✗ En máquinas tipo pórtico (PM-PMG-PMGW) barrera izquierda que cubre el paso a la zona de trabajo desde pasillo de acceso al almacén de herramientas, en caso de que la máquina disponga de la opción de carga / descarga de herramientas en el almacén en modo de operación MOD1 o automático.
- ✗ En máquinas tipo pórtico (PM-PMG-PMGW) barrera derecha que cubre el paso a la zona de trabajo desde pasillo de acceso al almacén de herramientas, en caso de que la máquina disponga de la opción de carga / descarga de herramientas en el almacén en modo de operación MOD1 o automático.

Reacción CNC

- ✗ Parada ciclo y avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de las barreras y su instalación eléctrica.
- ✗ Asegurar que no hay ninguna persona en la zona de las cubiertas telescópicas, fosos, zona de trabajo, entorno de máquina, etc.

EL HECHO DE VALIDAR LAS BARRERAS SIN HABER ASEGURADO QUE NO HAY PERSONAS EM LAS ZONAS DE MÁQUINA Y SU ENTORNO SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE NO RESPETAR DICHAS INSTRUCCIONES PUEDE PRESENTAR RIESGOS DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS, ASÍ COMO LA MUERTE.

- ✗ El operario debe validar su presencia en zona segura accionando el selector de llave del panel de mandos principal, siempre teniendo en cuenta la presencia de terceras personas en las zonas de máquina y su entorno.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

349 Puerta de la caja del carnero abierta

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la puerta de la cavidad del carnero.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta de la “L” del carnero.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

350. Puerta cabina de operario abierta

Descripción

- ✗ El operario ha intentado subir o mover transversalmente la cabina y alguna de las puertas está abierta.

Reacción CNC

- ✗ No se produce el movimiento deseado.

Solución

- ✗ Cerrar aquella puerta que esté abierta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

351. Puerta perimetral para mantenimiento abierta

Descripción

- ✗ La puerta perimetral para acceso a la zona de mantenimiento está abierta y la máquina está en modo de operación MOD1.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo

Solución

- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

352. Confirmar protecciones del área de trabajo S1 (izquierda) con la llave

Descripción

- ✗ Los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda) están cerrados y/o activos pero el operario no ha utilizado la llave de seguridad para validar su presencia fuera de la zona de trabajo.

Posible causa

- ✗ En modo de operación MOD1 (MOD3) dichos dispositivos de seguridad deben permanecer cerrados y/o activos y validados cuando el penduleo no está activo o cuando el penduleo está activo y se esté trabajando en la zona S1 (izquierda).

Reacción CNC

- ✗ En modos de trabajo pendular, si la máquina está trabajando en la zona S2 (derecha), se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Si la máquina está trabajando sin el modo pendular activo o, estando en modo pendular activo y trabajando en la zona S1 (izquierda), se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Validar con la llave los dispositicos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los dispositivos de seguridad y de la llave de seguridad de dicha zona.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

353. Confirmar protecciones del área de trabajo S2 (derecha) con la llave

Descripción

- ✗ Los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S2 (derecha) están cerrados y/o activos pero el operario no ha utilizado la llave de seguridad para validar su presencia fuera de la zona de trabajo.

Posible causa

- ✗ En modo de operación MOD1 (MOD3) dichos dispositivos de seguridad deben permanecer cerrados y/o activos y validados cuando el penduleo no está activo o cuando el penduleo está activo y se esté trabajando en la zona S2 (derecha).

Reacción CNC

- ✗ En modos de trabajo pendular, si la máquina está trabajando en la zona S2 (derecha), se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Si la máquina está trabajando sin el modo pendular activo o, estando en modo pendular activo y trabajando en la zona S1 (izquierda), se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Validar con la llave los dispositicos de seguridad de la zona de trabajo S2 (derecha).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los dispositivos de seguridad y de la llave de seguridad de dicha zona.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

354. Puerta del área de trabajo abierta

Descripción

- ✗ La puerta / las puertas están abiertas y la máquina está en modo de operación MOD1 ó en MOD3.

Reacción CNC

- ✗ La máquina es puesta fuera de servicio.

Solución

- ✗ Cerrar la / las puertas.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.

  Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

355. Velocidad ejes reducida

Descripción

- ✗ Se ha salido de la plataforma o entrado en la zona de máquina desde la puerta trasera izquierda cuando la máquina está trabajando en modo automático.

Reacción CNC

- ✗ Reducción de velocidad a 5000mm/min

Solución

- ✗ Salir de la zona de trabajo o entrar en la plataforma.
- ✗ Validar con la llave de confirmación de cada zona.
- ✗ El mensaje se borra automáticamente.

356. Puerta perimetral para acceso a cabina abierta

Descripción

- ✗ La puerta perimetral para acceso a la cabina está abierta.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

357. Restaurar la barrera fotoeléctrica trasera

Descripción

- ✗ Cuando el operario sale de la plataforma accede al pasillo trasera de la máquina, cuando está en ese pasillo tiene que pulsar la seta negra situado en la parte trasera de la máquina para confirmar que ha llegado a esa posición y está en zona segura para no atrapamiento.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances

Solución

- ✗ Rearmar la barrera.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

358. Cerrar puerta perimetral para acceso a cabina

Descripción

- ✗ La puerta perimetral para acceso a la cabina ha permanecido abierta demasiado tiempo, permitiendo la entrada de personal no autorizado a la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo, paro avances y paro cabezal

Solución

- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

368. Barrera fotoeléctrica frontal interrumpida

Descripción

- ✗ La barrera fotoeléctrica frontal de la máquina ha sido interrumpida.

Reacción CNC

- ✗ La máquina es puesta fuera de servicio estando la máquina en MOD1 (MOD3).

Solución

- ✗ Rearmar la barrera frontal
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.

  Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

387. Ventana cabina abierta

Posible Causa

- ✗ La máquina está en modo de operación MOD1 o “Automático” y la puerta o ventana corredera de la cabina está abierta.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta o ventana corredera de la cabina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

405. Puerta del armario eléctrico abierta

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD1 la puerta del armario eléctrico debe permanecer cerrada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Puesta en emergencia de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta del armario eléctrico.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” y proceder a la puesta en servicio de la máquina.

406. Puerta del almacén de herramientas abierta

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD1 la puerta del almacén de herramientas debe permanecer cerrada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Puesta en emergencia de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta del almacén de herramientas.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” y proceder a la puesta en servicio de la máquina.

407. Puerta trasera abierta

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD1 la puerta de acceso a la parte trasera debe permanecer cerrada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Puesta en emergencia de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta de acceso a la parte trasera.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” y proceder a la puesta en servicio de la máquina.

618. Seleccionar Modo Fresadora / Multifunción con el selector de llave

Posible Causa

- ✗ La máquina puede trabajar en modo FRESADORA o modo MULTIFUNCIÓN o MULTITASK.
- ✗ En el modo FRESADORA el mecanizado en modo de operación MOD3 o Semiautomático está permitido. La soperaciones de torneado sen este modo NO están permitidas.
- ✗ En el modo MULTITASK el mecanizado en el modo de operación MOD3 o Semiautomático NO está permitido. La soperaciones de torneado se pueden realizar exclusivamente en este modo.
- ✗ El mensaje de alarma puede aparecer por una de estas causas:
- ✗ El operario ha ejecutado la función FUNCTION MODETURN y el selector de llave está en modo FRESADORA.
- ✗ El operario ha ejecutado la función FUNCTION MODETURN está en función Torneado y ha girado el selector de llave a modo FRESADORA.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del selector de llave y actuar en consecuencia.

LA SELECCIÓN DEL MODO FRESADORA / MULTITASK DEBE SER ACORDE CON LA SITUACIÓN REAL DE MÁQUINA Y CON EL MECANIZADO QUE SE VA A REALIZAR. EN CASO DE QUE EL OPERARIO VAYA A EJECUTAR OPERACIONES DE TORNEADO DEBE ESTAR OBLIGATORIAMENTE EN MODO MULTITASK

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.3 Máquina General

34. Palpador en cabezal!

Descripción

- ✗ M03, M04, M05, M13, M14 solo permitidas si no hay palpador en el cabezal

Posible causa

- ✗ El palpador está instalado en el cabeza y se ha dando orden de giro del portaherramientas.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” accionar el pulsador “Paro avances y cabezal”.
- ✗ Pulsar la tecla CE.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

35. Sin palpador en cabezal!

Descripción

- ✗ Seleccionada función palpador pero no hay palpador en cabezal.

Posible causa

- ✗ El palpador está instalado en el cabeza y se ha dando orden de giro del portaherramientas.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” accionar el pulsador “Paro avances y cabezal”.
- ✗ Pulsar la tecla CE.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

39. Modo torno: cambio al modo de operación MOD1 o automático para mecanizar

Descripción

- ✗ El mensaje indica que se ha pasado al modo de operación MOD3 o Semiautomático con la máquina en modo torno.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ La máquina permanece en modo de operación MOD1 o automático en cuando a los dispositivos de seguridad, pero se aplican las condiciones de limitación de velocidad del modo de operación MOD3 o Semiautomático. En modo torno hay un único modo de operación permitido para el mecanizado, el modo MOD1 o automático.
- ✗ Girar la llave de selección del modo de operación al modo MOD1.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

40. Error de bloqueo/desbloqueo del spindle

Descripción

- ✗ El mensaje aparece al intentar bloquear o desbloquear el mandrino del cabezal mediante las funciones M25 o M26.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances. Parada de cabezal.

Solución

- ✗ Ejecutar las siguientes funciones M para bloquear / desbloquear el cabezal:
  - ✗ M25: bloquear el mandrino del cabezal
  - ✗ M26: desbloquear el mandrino del cabezal
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica de los siguientes elementos:
  - ✗ SP60E40 / SP60E41
  - ✗ YV60E00 / YV60E01
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

49. Lectura de parámetros activa. En modo manual pulsar “CE”

Descripción

- ✗ El mensaje aparece cuando el proceso de lectura de parámetros máquina no ha finalizado o no se ha ejecutado correctamente.

Reacción CNC

- ✗ En modos de funcionamiento automático, parada de avances.

Solución

- ✗ En modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” hasta que el mensaje desaparezca.

59. Eje boqueado se ha movido!! [→ Eje]

Descripción

- ✗ El eje indicado entre corchetes en el texto de la alarma se ha movido estando bloqueado.

Reacción CNC

- ✗ En modos de funcionamiento automático, parada de ciclo y de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de bloqueo del eje o el freno del motor de dicho eje.
- ✗ Comprobar si en el proceso de mecanizado se ha podido producir un esfuerzo excesivo que pudiera ser la causa del movimiento del eje bloqueado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo manual pulsar la tecla "CE".

60. Sobrecarga del motor de cabezal

Descripción

- ✗ El motor de cabezal M1800 está trabajando por encima del límite de potencia permisible.

Posible Causa

- ✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada..) incorrectas.
- ✗ Herramienta de trabajo defectuosa.
- ✗ Avería en la tarjeta de regulación del cabezal A1800.
- ✗ Avería en el motor del cabezal M1800.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” accionar el pulsador “Paro avances y cabezal”.
- ✗ Pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar la función M5.
- ✗ Volver a accionar el pulsador “Marcha avances y cabezal”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

64. Error filtro eléctrico

Descripción

- ✗ Ha ocurrido un error en el supresor de sobretensiones de baja tensión de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Cambiar el cartucho del supresor
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

65. Voltaje en barras en la fuente de alimentación demasiado alto

Descripción

- ✗ Informa del estado de la fuente de alimentación A1700.

Posible Causa

- ✗ Avería en la fuente alimentación A1700.
- ✗ Resistencia de frenado defectuosa.
- ✗ Voltaje en barras demasiado alto.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar los parámetros de frenado del husillo portaherramientas (MP811-MP827).
- ✗ Comprobar los parámetros de frenado de los ejes (MP1105-MP1113).
- ✗ Comprobar el estado de las resistencias de frenado.
- ✗ Comprobar el estado de los fusibles y el cableado del devanado primario.
- ✗ Cambiar la fuente de alimentación en caso necesario.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

66. Temperatura en la fuente de alimentación demasiado alta

Descripción

- ✗ Informa del estado de la fuente de alimentación A1700.

Posible Causa

- ✗ Avería en la fuente alimentación A1700.
- ✗ Temperatura del armario eléctrico demasiado alta.
- ✗ Filtros sucios.
- ✗ Climatizador del armario eléctrico defectuoso.
- ✗ Sensor de temperatura defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Reducir el consumo de potencia comprobando las condiciones de mecanizado.
- ✗ Limpiar los filtros.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento del climatizador del armario eléctrico y de los ventiladores de la fuente de alimentación.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

67. Cortocircuito en una fase del motor

Posible Causa

- ✗ Conexioando defectuoso del motor.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica del motor.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

68. Corriente en barras en la fuente de alimentación demasiado alto

Posible Causa

- ✗ La corriente en barras ha sobrepasado un umbral de advertencia.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar los parámetros de frenado del husillo portaherramientas (MP811-MP827).
- ✗ Comprobar los parámetros de frenado de los ejes (MP1105-MP1113).
- ✗ Comprobar los parámetros MP2390 y MP2392.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

69. Fuente de alimentación no preparada

Descripción

- ✗ Informa del estado de la fuente de alimentación A1700.

Posible Causa

- ✗ Avería en la fuente alimentación A1700.
- ✗ Pico de tensión / corriente en las alimentación eléctrica de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Comprobar si en el momento de la aparición de la alarma se ha producido la desconexión de alguno de los interruptores automáticos en las instalaciones de alimentación eléctrica del cliente.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del contactor principal.
- ✗ Reemplazar la fuente de alimentación en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

70. Corriente de fuga demasiado alta

Posible Causa

- ✗ Problema de aislamiento (suciedad, humedad, etc.).

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisar los cables de potencia.
- ✗ Comprobar el estado de la fuente de alimentación.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

101. Máquina no inicializada. Espere por favor

Posible Causa

- ✗ La máquina está lanzando un programa interno para inicializarse.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Esperar a que la alarma desaparezca.
- ✗ Si existen más alarmas, borrar el resto y pulsar CE para que ejecute el programa interno.

103. TCALL sin cabezal instalado no posible

Posible Causa

- ✗ Se ha intentado ejecutar un TCALL sin tener instalado ningún cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada CNC.

Solución

- ✗ Instalar un cabezal antes de lanzar un TCALL.

105. Error en la línea general de alimentación del freno de la vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del automático del armario eléctrico (QF06D01).

Posible Causa

- ✗ El interruptor QF06D01 esté en posición OFF o tiene un cortocircuito.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor QF06D01 está en posición OFF.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

106. Error en la línea de alimentación de 24V

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del automático del armario eléctrico (QF06A00).

Posible Causa

- ✗ El interruptor QF06A00 esté en posición OFF o tiene un cortocircuito .
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor QF06A00 está en posición OFF.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

107. Error en la línea de alimentación del ventilador

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del automático del armario eléctrico (QF0900 o QF09A00 si la máquina dispone de una segunda botonera).

Posible Causa

- ✗ El interruptor QF0900 (o QF09A00 si la máquina dispone de una segunda botonera) está en posición OFF o tiene un cortocircuito.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor QF0900 (o QF09A00) que está en posición OFF.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

108. Error en la línea de alimentación del freno de la vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la alimentación en la entrada del freno de la vertical

Posible Causa

- ✗ Fusible FU20A01 fundido
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Chequear/cambiar el fusible FU20A01
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

109. Error en la línea de alimentación del ventilador de la segunda botonera

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del automático del armario eléctrico (QF09A00).

Posible Causa

- ✗ El interruptor QF09A00 esté en posición OFF.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor QF09A00 está en posición OFF.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

110. Error de Checksum! Contactar con Soraluce!!

Descripción

- ✗ Ha ocurrido un error interno en el control numérico de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ La ejecución de ciclos no es posible

Solución

- ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP

111. Error alimentación Carlo Gavazzi

Descripción

- ✗ Hay algún error en la alimentación del elemento Carlo Gavazzi

Reacción

- ✗ Se trata de un mensaje informativo

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

118. Error en la línea de alimentación del freno del travesaño

Descripción

- ✗ Falta de alimentación en el freno del travesaño.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisa/cambia el fusible FU27A02
- ✗ Si el error persiste, contactar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

119. Error en la línea de alimentación del freno del eje gantry del travesaño

Descripción

- ✗ Falta de alimentación en el freno del eje gantry del travesaño.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisa/cambia el fusible FU27A03
- ✗ Si el error persiste, contactar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

144. Tiempo excesivo durante la carga de presión hidráulica

Descripción

- ✗ Error en la tabla de herramientas activa.

Posible Causa

- ✗ La válvula para la carga de presión hidráulica está en marcha durante más de un minuto.
- ✗ Presión necesarioa no alcanzada.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo
- ✗ Paro de grupo hidráulico.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica y el estado de la válvula YV3000.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica y el estado del presostato SP3043.
- ✗ Comprobar que no hay fugas.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

145. Válvula de carga hidráulica en marcha con demasiada frecuencia

Descripción

- ✗ La válvula para mantener la presión de la línea de máquina se pone en marcha demasiado frecuentemente.
- ✗ La válvula se ha puesto en marcha más de 5 veces en un minuto.
- ✗ La válvula ha estado en marcha más de 2min.
- ✗ La válvula YV3000 no funciona correctamente.
- ✗ El presostato SP3043 no funciona correctamente.
- ✗ Posible fuga en la línea de presión de máquina (nº3).

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica y el estado de la válvula YV3000.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica y el estado del presostato SP3043.
- ✗ Comprobar que no hay fugas.

Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

146. Error de presión línea de contrapeso travesaño

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato en la línea de contrapeso hidráulico del eje travesaño (W) SP30B40 o eje travesaño Gantry (WG) SP30B41.

Posible Causa

- ✗ La presión de la línea de contrapeso del eje travesaño (W) o eje travesaño Gantry es inferior a la presión tarada en el presostato correspondiente.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato correspondiente.
- ✗ Presostato defectuoso.
- ✗ El texto detrás de la alarma indica el eje al que hace referencia.
    - W-> Eje travesaño W, Presostato SP30B40
    - WG-> Eje travesaño Gantry WG, Presostato SP30B41
    - W-WG-> Ambos ejes W y WG, Ambos presostatos SP30B40-SP30B41

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances del eje travesaño W en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Bloqueo del eje travesaño W y WG mediante el freno del husillo y el freno del motor de avance.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- ✗ Comprobar la presión de la línea.
- ✗ En caso de que la presión sea inferior a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea girar 90º la llave de paso del grupo hidráulico.
- ✗ Si no es posible alcanzar la presión mínima indicada revisar posibles fugas en el circuito hidráulico.
- ✗ En caso de que la presión en el manómetro sea mayor que la indicada como presión mínima en el esquema hidráulico comprobar el ajuste del presostato correspondiente.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato correspondiente.
- ✗ Reemplazar el presostato en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

147. Error de presión máxima en la línea de contrapeso hidráulico del eje travesaño

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato en la línea de contrapeso hidráulico del eje travesaño (W) SP30B40 o eje travesaño Gantry (WG) SP30B41.

Posible Causa

- ✗ La presión de la línea de contrapeso del eje travesaño W o travesaño Gantry WG es superior a la presión máxima tarada en el presostato.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.
- ✗ Presostato defectuoso.
- ✗ El texto detrás de la alarma indica el eje al que hace referencia.
    - W-> Eje travesaño W, Presostato SP30B40
    - WG-> Eje travesaño Gantry WG, Presostato SP30B41
    - W-WG-> Ambos ejes W y WG, Ambos presostatos SP30B40-SP30B41

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances del eje travesaño en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Bloqueo del eje travesaño mediante el freno de los husillos y el freno del motor de avance.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- ✗ Comprobar la presión de la línea de contrapeso hidráulico del eje travesaño en el manómetro.
- ✗ En caso de que la presión sea superior a la presión máxima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea, girar 90º la llave de paso del grupo hidráulico para cerrar el paso del aceite a la línea de contrapeso.
- ✗ Reemplazar el presostato en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

176. TO para ciclo 810 es correcto?

Descripción

- ✗ Informa que el parámetro TO tiene un valor 7 en ejecución automática y puede conducir a una colisión (el valor 7 es posible para el modo simulación pero no para el modo ejecución).

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Corregir el valor de TO.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

190. Error de presión en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical SP3040, sito en la parte trasera de la máquina.

Posible Causa

- ✗ La presión de la línea de contrapeso del eje vertical es inferior a la presión tarada en el presostato SP3040.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3040.
- ✗ Presostato SP3040 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances del eje vertical en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Bloqueo del eje vertical mediante el freno del husillo y el freno del motor de avance.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- ✗ Comprobar la presión de la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical en el manómetro.
- ✗ En caso de que la presión sea inferior a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea girar 90º la llave de paso del grupo hidráulico.
- ✗ Si no es posible alcanzar la presión mínima indicada, revisar posibles fugas en el circuito hidráulico.
- ✗ En caso de que la presión en el manómetro sea mayor que la indicada como presión mínima en el esquema hidráulico comprobar el ajuste del presostato SP3040.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3040.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3040 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

191. Error de presión en el grupo hidráulico

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato del grupo hidráulico SP3043.

Posible Causa

- ✗ La presión generada por el grupo hidráulico es inferior a la presión tarada en el presostato SP3043.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3043.
- ✗ Presostato SP3043 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- ✗ Comprobar la presión general del grupo hidráulico en el manómetro.
- ✗ En caso de que la presión sea inferior a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea comprobar posibles fugas en el grupo hidráulico.
- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico.
- ✗ La presión en el manómetro debe oscilar normalmente entre los 115-120bar y los 133-135bar. Cuando la válvula de puesta en carga actúa sobre el circuito, la presión debe subir a los 133-135bar. A continuación, esta presión debe disminuir paulatinamente. Cuando la presión es menor que los 120-115bar antes citados, la válvula de puesta en carga debe volver a actuar. Retirar la capucha de ajuste de la válvula y accionar sobre el tornillo hexagonal para ajustar las presiones de actuación.
- ✗ En caso necesario reemplazar la válvula de puesta en carga.
- ✗ En caso de que la presión en el manómetro sea mayor que la indicada como presión mínima en el esquema hidráulico comprobar el ajuste del presostato SP3043.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3043.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3043 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

192. Falta de aceite en el grupo hidráulico

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del grupo hidráulico SL3041.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite en el grupo hidráulico.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SL3041.
- ✗ Nivel eléctrico SL3041 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del motor eléctrico del grupo hidráulico M3000.

Solución

- ✗ Inspeccionar el nivel visual del depósito. En caso de que el nivel esté por debajo del nivel mínimo indicado en el punto 4, se debe reponer el aceite. Con el circuito hidráulico del contrapeso del eje vertical lleno, no se debe sobrepasar el nivel indicado en el punto 3. El aceite a emplear es ISO HM 46.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SL3041.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctricoSL3041 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

193. Filtro de aceite del grupo hidráulico del almacén sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidráulico del almacén SP30A40.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidráulico está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidráulico SP30A40.
- ✗ Filtro SP30A40 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidráulico. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidráulico.
- ✗ Reemplazar el filtro SP30A40 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

194. Filtro de aceite del grupo hidráulico sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidráulico SP3042.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidráulico está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidráulico SP3042.
- ✗ Filtro SP3042 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidráulico. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidráulico.
- ✗ Reemplazar el filtro SP3042 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

195. Interruptor magnetotérmico en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal seriada de algunos interruptores magnetotérmicos del armario eléctrico (QM3300, QM3000, etc.).

Posible Causa

- ✗ Alguna de los interruptores magnetotérmicos QM3300 / QM3000, etc. está en posición OFF.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador de agua del motor del cabezal.
- ✗ Excesivo consumo del refrigerador de agua del motor del cabezal.
- ✗ Instalación defectuosa del motor del grupo hidráulico M3000, etc. .
- ✗ Falta de aceite en alguno de los grupos.
- ✗ Motor de alguno de los grupos averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Parada del motor del grupo hidráulico.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico QM3300 / QM3000 que está en posición OFF.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador agua del motor del cabezal.
- ✗ Comprobar el estado del refrigerador de agua del motor de cabezal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor del grupo hidráulico M3000.
- ✗ Comprobar el nivel del aceite en el grupo hidráulico y, en caso necesario, reponer el aceite.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

196. Falta de aceite en el grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas SL30A41.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite en el grupo hidráulico.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SL30A41.
- ✗ Nivel eléctrico SL30A41 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “MDA”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase”, “MDA” o “JOG”.
- ✗ Parada del motor eléctrico del grupo hidráulico M30A0.

Solución

- ✗ Inspeccionar el nivel visual del depósito. En caso de que el nivel esté por debajo del nivel mínimo indicado en el punto 4, se debe reponer el aceite. El aceite a emplear es REPSOL TELEX 46.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SL30A41.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctricoSL30A41 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

197. Error de presión máxima en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical SP3040, sito en la parte trasera de la máquina.

Posible Causa

- ✗ La presión de la línea de contrapeso del eje vertical es superior a la presión máxima tarada en el presostato SP3040.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3040.
- ✗ Presostato SP3040 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances del eje vertical en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Bloqueo del eje vertical mediante el freno del husillo y el freno del motor de avance.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- ✗ Comprobar la presión de la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical en el manómetro.
- ✗ En caso de que la presión sea superior a la presión máxima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea girar 90º la llave de paso del grupo hidráulico para cerrar el paso del aceite a la línea de contrapeso.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3040 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

198. Error del interruptor automático del ventilador del carnero

Descripción

- ✗ El interruptor automático del ventilador del carnero está en posición OFF.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Revisar el ventilador y su instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

199. Desbloqueo prolongado de herramienta activado

Descripción

- ✗ Se ha ejecutado la función M487 para en que en el siguiente desbloqueo manual de herramienta se mantenga el desbloqueo durante más tiempo.

Reacción CNC

- ✗ En el siguiente desbloqueo manual de herramienta, se retardará el desbloqueo de la herramienta y además se mantendrá desbloqueado durante más tiempo.

Solución

- ✗ Al desbloquear la herramienta se eliminará el mensaje.
- ✗ Ejecutar M488 para desactivar la función de desbloqueo prolongado.

203. Confirmar hta Capto cargado/descargado

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe confirmar la carga/descarga manual del cabezal capto.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico espera a que el operario accione el pulsador “Y”.

Solución

- ✗ Accionar el pulsador “Y” en el panel de mandos principal para seguir con la ejecución del programa de mecanizado.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente durante la secuencia de acciones citada.

205. Error de presión de aire

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato del panel neumático SP3240.

Posible Causa

- ✗ La presión de aire suministrada por el cliente está por debajo de la tarada en el presostato SP3240.
- ✗ Manómetro con regulador de presión mal ajustado.
- ✗ La válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire del panel neumático está cerrada.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3240.
- ✗ Ajuste del presostato SP3240 defectuoso.
- ✗ Presostato SP3240 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire suministrada por el equipo del cliente a la máquina.
- ✗ Comprobar el ajuste del manómetro con regulador según el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar el estado de la válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire del panel neumático.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3240.
- ✗ Comprobar el ajuste del presostato SP3240.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3240 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

206. Error de presión de aire en la línea de presurización del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato del panel neumático SP3241.

Posible Causa

- ✗ La presión de aire suministrada por el cliente está por debajo de la tarada en el presostato SP3241.
- ✗ Manómetro con regulador de presión mal ajustado.
- ✗ La válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire del panel neumático está cerrada.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3241.
- ✗ Ajuste del presostato SP3241 defectuoso.
- ✗ Presostato SP3241 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire suministrada por el equipo del cliente a la máquina.
- ✗ Comprobar el ajuste del manómetro con regulador según el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar el estado de la válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire del panel neumático.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3241.
- ✗ Comprobar el ajuste del presostato SP3241.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3241 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

220. Herramienta fuera tolerancia. Nº de mecanizados excedido!

Descripción

- ✗ La herramienta a superado el número de mecanizados programado en el campo LIMIT de la tabla de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de la herramienta.
- ✗ En caso de sustituir la herramienta por una nueva, modificar el valor del campo COUNTER en la tabla de herramientas, restaurando el valor 0.
- ✗ Para eliminar el mensaje pulsar la tecla "CE".

254. Error en máscara de Python

Descripción

- ✗ Se intenta lanzar una acción asociada a un proceso de Python que no está inactivo.

Posible Causa

- ✗ Alguna máscara o archivo de Python no está trabajando correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

300. General Feed Stop

Descripción

- ✗ La máquina está en un estado en el que hace un paro avances por seguridad.

Posible Causa

- ✗ Existe alguna otra alarma.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances.

Solución

- ✗ Borrar el resto de alarmas que generan esta alarmas.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.340. Función no posible en modo Fresadora

Descripción

- ✗ Se está intentado ejecutar una función que no es posible en modo fresadora y sólo es posible en modo torno.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Pasar a modo torno antes de ejecutar esta funcionalidad.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

341. Función no posible en modo Torno

Descripción

- ✗ Se está intentado ejecutar una función que no es posible en modo torno y sólo es posible en modo fresadora.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Pasar a modo fresadora antes de ejecutar esta funcionalidad.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

374. Par del motor maestro del eje X sobrepasado

Descripción

- ✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada...) incorrectas.
- ✗ Herramienta de trabajo defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ NC Stop.

Solución

- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

375. Par del motor esclavo del eje X sobrepasado

Descripción

- ✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada...) incorrectas.
- ✗ Herramienta de trabajo defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ NC Stop.

Solución

- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

376. Par del motor del eje vertical sobrepasado

Descripción

- ✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada...) incorrectas.
- ✗ Herramienta de trabajo defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ NC Stop.

Solución

- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

377. Par del motor del eje transversal sobrepasado

Descripción

- ✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada...) incorrectas.
- ✗ Herramienta de trabajo defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ NC Stop.

Solución

- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

413. Error del climatizador del armario eléctrico

Descripción

- ✗ El climatizador del armario eléctrico no está funcionando correctamente y muestra un error en su pantalla.

Posible Causa

- ✗ Exceso de temperatura en armario eléctrico.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del climatizador.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del dispositivo.
- ✗ Proceder al cambio del elemento si procede.
- ✗ Una vez solventado el problema, el mensaje desaparecerá automáticamente.

433. Error de programación del climatizador del armario eléctrico

Descripción

- ✗ El climatizador del armario eléctrico está mal programado. Con la puerta del armario eléctrico abierta debe dar fallo de señal.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Programar correctamente el climatizador del armario eléctrico. Contactar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

440. Fusible del panel neumático roto

Descripción

- ✗ El fusible que alimenta el panel neumático está roto.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica.
- ✗ Sustituir el fusible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

441. Fusible del brazo cambiador roto

Descripción

- ✗ El fusible que alimenta el brazo cambiador está roto.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica.
- ✗ Sustituir el fusible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

442. Fusible del carnero roto

Descripción

- ✗ El fusible que alimenta el carnero está roto.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica.
- ✗ Sustituir el fusible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

482. DCM no activo. Peligro de colisión

Descripción

- ✗ El control de colisiones no está activo. Hay peligro de colisión

Reacción CNC

- ✗ Es un mensaje informativo

Solución

- ✗ Activar la opción de control de colisiones.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

499. Seleccionar la cinemática correcta para simulación + Marcha ciclo

Descripción

- ✗ El mensaje aparece durante la ejecución de algunos ciclos de Soraluce que requieren de cambios de cinemáticas. Indica al operario de que debe seleccionar la cinemática correcta para el modo simulación.
- ✗ Para continuar con el programa pulsar “Marcha ciclo”.

Reacción CNC

- ✗ El programa se interrumpe.

Solución

- ✗ Seleccionar la cinemática adecuada para la simulación.
- ✗ Pulsar “Marcha ciclo”.

518. Plano inclinado incorrecto para esta operación

Posible Causa

- ✗ El plano programado no es correcto para la operación que se está ejecutando.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ En modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”. Corregir el plano y ejecutar nuevamente el ciclo.

622. Spatial activo en preset

Descripción

- ✗ En la linea actual de preset o en la linea linea seleccionada para el ciclo (Q1579) existe una rotación SPA-SPB-SPC desde la tabla preset.

Reacción CNC

- ✗ No es posible ejecutar el ciclo 320 de búsqueda del centro de la mesa.

Solución

- ✗ Escoger lineas de preset (actual y para el ciclo) que no tengan ningún valor de SPA, SPB ni SPC.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

740. Unidad UPS activa! [Descripción de unidad UPS]

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las unidades UPS que mantienen la alimentación de 24V de la máquina para permitir el correcto apagado del CNC ante un fallo de la energía de alimentacion.
- ✗ Descripción:
- ✗ PSL PLC: Unidad UPS que mantine la alimentación de 24V de la parte PLC de la unidad de Heidenhain PSL.
- ✗ PSL NC: Unidad UPS que mantine la alimentación de 24V de la parte NC de la unidad de Heidenhain PSL.
- ✗ Siemens Unit: Unidad UPS que mantine la alimentación de 24V de la fuente para entradas / salidas de PLC de Siemens.

Posible Causa

- ✗ Interrupción de energía de la máquina.
- ✗ Batería de la unidad UPS correspondiente defectuosa.
- ✗ Error en la instalación eléctrica de la unidad UPS correspondiente.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Una vez los ejes parados el control numérico se apagará automáticamente para evitar daños en el disco duro.

Solución

- ✗ Comprobar la alimentación de energía de la máquina.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las unidades UPS.
- ✗ Comprobar el estado de las baterías de las unidades UPS.
- ✗ Proceder a encender de nuevo la máquina.

741. Batería de unidad UPS baja [Descripción de unidad UPS]

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las baterías de las unidades UPS que mantienen la alimentación de 24V de la máquina para permitir el correcto apagado del CNC ante un fallo de la energía de alimentacion.
- ✗ Descripción:
- ✗ PSL PLC: Unidad UPS que mantine la alimentación de 24V de la parte PLC de la unidad de Heidenhain PSL.
- ✗ PSL NC: Unidad UPS que mantine la alimentación de 24V de la parte NC de la unidad de Heidenhain PSL.
- ✗ Siemens Unit: Unidad UPS que mantine la alimentación de 24V de la fuente para entradas / salidas de PLC de Siemens.

Posible Causa

- ✗ Batería de la unidad UPS correspondiente defectuosa.
- ✗ Error en la instalación eléctrica de la unidad UPS correspondiente.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ En caso de que el problema no se solucione la unidad UPS no podrá realizar su función en caso de fallo de la alimentación eléctrica.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las unidades UPS.
- ✗ Comprobar el estado de las baterías de las unidades UPS.
- ✗ Para eliminar el mensaje de error en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

742. Error de alimentación AC del Control numérico

Descripción

- ✗ Informa sobre la alimentación AC del contro numérico.

Posible Causa

- ✗ Alimentación del control numérico insuficiente.
- ✗ Los 400V AC de alimentación de la fuente de alimentación UVR ha variado en más de un ± 10%.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Una vez los ejes parados el control numérico se apagará automáticamente para evitar daños en el disco duro.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la máquina.
- ✗ Comprobar el estado la fuente de alimentación UVR.
- ✗ Proceder a encender de nuevo la máquina.

4.1.4 Ejes

6. Error en la fuente de alimentación

Descripción

- ✗ Informa sobre un error en la fuente de alimentación o en el módulo de devolución de energía.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de la fuente de alimentación y los módulos de devolución de energía.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

17. Error en el regulador central

Descripción

- ✗ Varios ejes que comparten regulador se han intentado mover a la vez.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Modificar el programa de mecanizado.
- ✗ No pulsar más de una tecla para movimiento de ejes a la vez.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

20. Error en el bloqueo / desbloqueo de los ejes [→]

[→]: Nota adicional en ventana de PLC: eje defectuoso.

Descripción

- ✗ Ha habido un error en alguno de los ejes con bloqueo durante el proceso de bloqueo / desbloqueo de los mismos.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los sensores que indican que el eje está bloqueado / desbloqueado.
- ✗ Comprobar la presión de bloqueo / desbloqueo.
- ✗ No pulsar más de una tecla para movimiento de ejes a la vez.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

23. Reguladores no operativos

Descripción

- ✗ Alguno de los reguladores de los ejes no da la señal Ready.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los reguladores, ver el estado de los LEDS para su diagnosis.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los reguladores.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

54. Potenciómetro de avance a valor 0!

Descripción

- ✗ El potenciómetro de avance está a valor 0.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Incrementar el valor del potenciómetro de avance.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

55. Potenciómetro de avance rápido a valor 0!

Descripción

- ✗ El potenciómetro de avance rápido está a valor 0.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Incrementar el valor del potenciómetro de avance rápido.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.5 Cabezal

11. Error en fuente de alimentación caja de velocidades [S1/ S2]

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de los interruptores magnetotérmicos de las fuentes de alimentación de los mecanismos de cambio de gama de las cajas de velocidades ZF. El texto entre corchetes indica en qué fuente de cajas de velocidades se ha producido el error.
  - ✗ S1: Fuente de la alimentación de la caja ZF del mandrino o spindle del cabezal.
  - ✗ S2: Fuentes de alimentación de las cajas ZF del spindle S2, es decir, la mesa de tornear.

Posible Causa

- ✗ Consumo excesivo del motor de cambio de gama
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Rearmar el/los interruptores magnetotérmicos correspondientes (consultar esquema eléctrico).
- ✗ En caso de el error haya provocado error de proceso de cambio de gama o Spindle fuera de gama, utilizar las funciones M correspondientes para recuperar la gama.
  - ✗ Spindle S1: Errores 36 / 37: Utilizar las funciones M341 / M342
  - ✗ Spindle S2: Errores 646 / 647: Utilizar las funciones M421 / M422
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

53. No es posible paso de referencia del cabezal en gama alta

Descripción

- ✗ Se ha encendido la máquina con el cabezal en gama alta, y el paso por referencia de los anillos del cabezal no es posible en esta gama.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Ejecutar la función M341 para pasar la caja de velocidades a gama baja.
- ✗ En modo manual pulsar la tecla CE.
- ✗ Proceder al paso por referencia de los ejes.

61. Comprobando si la herramienta está correctamente bloqueada

Descripción

1. En modo torneado, al programar el inicio del giro de la mesa (M303/M304), se realiza un chequeo para comprobar que la herramienta está correctamente bloqueada en el cabezal.

   a) En caso de cabezales con cono tipo CAPTO, durante este chequeo se activa una entrada de aire a los conos del cabezal, y un sensor de caudal de aire indica si hay circulación de aire. Si el caudal de aire es menor que el valor prefijado en dicho sensor, se considera que la herramienta está corretamente bloqueada y el mensaje desaparece automáticamente. En caso de que el flujo de aire supere dicho valor, se mostrará en pantalla otro mensaje de error.

   b) En caso de cabezales con cono tipo ISO, durante este chequeo se activa una válvula para reducir la presión de la línea de desbloqueo de la herramienta y se introduce una presión de 15bar en dicha línea, para formar un pequeño gap entre las superficies de contacto del cabezal y la herramienta. A continuación se activa el soplado de aire, y un sensor de caudal de aire indica si hay circulación de aire. Si el caudal de aire es menor que el valor prefijado en dicho sensor, se considera que la herramienta está corretamente bloqueada y el mensaje desaparece automáticamente. En caso de que el flujo de aire supere dicho valor, se mostrará en pantalla otro mensaje de error.

2. En modo fresado, al programar el giro de la herramienta (M3/M4), se realiza un chequeo para comprobar que la herramienta está correctamente bloqueada en el cabezal.

✗ Durante este chequeo se activa una válvula para reducir la presión de la línea de desbloqueo de la herramienta y se introduce una presión de 15bar en dicha línea, para formar un pequeño gap entre las superficies de contacto del cabezal y la herramienta. A continuación se activa el soplado de aire, y un sensor de caudal de aire indica si hay circulación de aire. Si el caudal de aire es menor que el valor prefijado en dicho sensor, se considera que la herramienta está corretamente bloqueada y el mensaje desaparece automáticamente. En caso de que el flujo de aire supere dicho valor, se mostrará en pantalla otro mensaje de error.

Reacción CNC

✗ Durante la comprobación no se inicia el giro de la mesa o de la herramienta.

Solución

✗ Se trata de unmensaje informativo.

✗ El mensaje desaparecerá de manera automática al finalizar la comprobación.

62. Herramienta no bloqueada correctamente!!

Descripción

1. En modo torneado, al programar el inicio del giro de la mesa (M303/M304), se realiza un chequeo para comprobar que la herramienta está correctamente bloqueada en el cabezal.

   a) En caso de cabezales con cono tipo CAPTO, durante este chequeo se activa una entrada de aire a los conos del cabezal, y un sensor de caudal de aire indica si hay circulación de aire. En caso de que el flujo de aire supere dicho valor, se mostrará en pantalla este mensaje.

   b) En caso de cabezales con cono tipo ISO, durante este chequeo se activa una válvula para reducir la presión de la línea de desbloqueo de la herramienta y se introduce una presión de 15bar en dicha línea, para formar un pequeño gap entre las superficies de contacto del cabezal y la herramienta. A continuación se activa el soplado de aire, y un sensor de caudal de aire indica si hay circulación de aire. En caso de que el flujo de aire supere dicho valor, se mostrará en pantalla otro mensaje de error.

2. En modo fresado, al programar el giro de la herramienta (M3/M4), se realiza un chequeo para comprobar que la herramienta está correctamente bloqueada en el cabezal. Durante este chequeo se activa una válvula para reducir la presión de la línea de desbloqueo de la herramienta y se introduce una presión de 15bar en dicha línea, para formar un pequeño gap entre las superficies de contacto del cabezal y la herramienta. A continuación se activa el soplado de aire, y un sensor de caudal de aire indica si hay circulación de aire. En caso de que el flujo de aire supere dicho valor, se mostrará en pantalla otro mensaje de error.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.
- ✗ Parada de la orden de giro de la mesa.
- ✗ Parada de la orden de giro de la herramienta.

Solución

- ✗ En modo de funcionamiento manual ejecutar la función M305 en caso de que la máquina esté en modo torneado.
- ✗ En modo de funcionamiento manual ejecutar la función M5 en caso de que la máuqina esté en modo fresado.
- ✗ En modo de operación manual pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Proceder al paso al modo de operación reglaje o MOD2.
- ✗ Proceder al desbloqueo y posterior bloqueo de la herramienta.
- ✗ Comprobar la señal de presión de aire en la línea utilizada para la comprobación.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento del sistema hidráulico para reducir la presión de la línea de desbloqueo de la herramienta en caso de que la máquina esté en modo fresado.

Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

63. Error en circuito hidráulico para desbloqueo de herramienta

Descripción

- ✗ Estado incorrecto de la válvula de la selección de presión para desbloquear la herramienta.

Posible Causa

- ✗ La válvula para la selección de presión para desbloquear herramienta no está en posición correcta.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar cableado de la vávula hidráulica para la selección de presión.
- ✗ Revisar el estado de la válvula. Sustituir si fuera necesario.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

88. Peligro de colisión entre cabezal y ventana

Posible Causa

- ✗ El cabezal está próximo a la ventana de acceso al almacén de cabezales y herramientas y el cabezal podría colisionar con dicha ventana durante su giro.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Mover el eje X fuera de la zona de peligro antes de girar el cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

90. Grados programados no correctos

Descripción

- ✗ El operario ha programado valores no permitidos para las articulaciones en el ciclo 397.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Modificar las posiciones programadas en el ciclo 397.
  - ✗ Cabezal H20X: grados múltiplos de 2,5º para ambas articulaciones.
  - ✗ Cabezal H20xE: grados múltiplos de 1º para la articulación vertical y grados múltiplos de 2,5º para la articulación diagonal.
  - ✗ Cabezal H4X1/H4X2: grados múltiplos de 1º para ambas articulaciones.
  - ✗ Cabezal H41: grados múltiplos de 1º para ambas articulaciones.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

97. Ciclo no posible en modos de operación MOD2/MOD3

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar el ciclo de constructor 397 en modo de operación MOD2 o MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ La ejecución del ciclo 397 solo se permite en el modo de operación MOD1.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

98. Cabezal no en posición para reinicio del mecanizado

Descripción

- ✗ El operario ha ejecutado la función reentrada deseada a un programa a un bloque donde la posición en la que debería estar el cabezal no es la posición actual del mismo.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 397 para posicionar el cabezal en la posición en la que debería estar para reiniciar el mecanizado en el bloque programado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

99. Cola Submit / Spawn llena

Posible Causa

- ✗ Se han introducido más de ocho tareas en la cola Submit o Spawn.

Solución

- ✗ Contactar con SORALUCE, S. COOP.

113. Valor no permitido, debe ser negativo dentro de su rango

Descripción

- ✗ Se ha actualizado la posición de la articulación vertical en una posición no correcta, ya que las señales de extracurso de la articulación indican que está en la siguiente posición:

  -En el caso de ser un cabezal ortogonal y si el eje vertical de la máquina se denomina Z la articulación se encuentra entre 270º y 295º.

  -En cualquier otra configuración la articulación se encuentra entre 180º y 205º.

Reacción CNC

- ✗ Parada ciclo y parada avances.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Volver a ejecutar el ciclo 396 para actualizar la posición de la articulación vertical en el rango correcto.

114. Valor no permitido, debe ser positivo dentro de su rango

Descripción

- ✗ Se ha actualizado la posición de la articulación vertical en una posición no correcta, ya que las señales de extracurso de la articulación indican que está en la siguiente posición:

  -En el caso de ser un cabezal ortogonal y si el eje vertical de la máquina se denomina Z la articulación se encuentra entre 245º y 270º.

  -En cualquier otra configuración la articulación se encuentra entre 155º y 180º.

Reacción CNC

- ✗ Parada ciclo y parada avances.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

- ✗ Volver a ejecutar el ciclo 396 para actualizar la posición de la articulación vertical en el rango correcto.

115. Error de nivel de aceite en sistema de impulsión de aire-aceite al cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico SL31A43, situado en el depósito de aceite para la impulsión de aire-aceite de lubricación edl cabezal, situado en la zona de mantenimiento.

Posible Causa

- ✗ Falta de aceite.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel SL31A43.
- ✗ Nivel SL31A43 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Reponer aceite en el depósito. El aceite es LUBCON Turmofluid HSA, o alternativamente KLUBEROIL 4UH1-46N.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel SL31A43.
- ✗ Reemplazar el nivel SL31A43 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

116. Error de presión de aire en sistema de impulsión de aire-aceite al cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato SP31A44, situado en el depósito de aceite para la impulsión de aire-aceite de lubricación edl cabezal, situado en la zona de mantenimiento.

Posible Causa

- ✗ Falta de aire.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP31A44.
- ✗ Presostato SP31A44 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire en el manómetro.
- ✗ Comprobar la alimentación de aire a la máquina y a este sistema en particular.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP31A44.
- ✗ Reemplazar el presostato SP31A44 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

117. Error de detectores de flujo en bombas de impulsión de lubricación cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato SQ31B45/SQ31B46, situados en la minibombas de aceite para la impulsión de aire-aceite de lubricación del cabezal, en la caja encima del carnero

Posible Causa

- ✗ Falta de aire.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores SQ31B45/SQ31B46.
- ✗ La electroválvula YV31A02 que activa las minibombas no funciona correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire en el manómetro.
- ✗ Comprobar la alimentación de aire a la máquina y a este sistema en particular.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la eectroválvula YV31A02 y los detectores SQ31B45 y SQ31B46.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

204. Girar el cabezal con el ciclo 397

Descripción

- ✗ El operario ha programado una instrucción de movimiento de uno de los ejes del cabezal en modo de funcionamiento MDI.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo de giro del cabezal 397 para girar sus articulaciones.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

241. Cabezal 3D: tiempo excedido

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo para posicionar el cabezal.
- ✗ Se ha interrumpido el posicionamiento del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Pulsar “Inicio NC” para continuar con la ejecución del posicionamiento.
- ✗ Pulsar “Internal Stop” para detener la ejecución del posicionamiento.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

242. Cabezal 3D: proceder al paso por referencia

Descripción

- ✗ Cabezal 3D sin haber pasado por referencia.
- ✗ Se ha realizado un borrado de la memoria RAM.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Actualizar o proceder al paso por referencia del cabezal pulsando la softkey 3D.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

255. Articulación horizontal en extracurso negativo

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor de proximidad SQ60D50, que indica que la articulación horizontal está fuera de su curso permitido.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica del interruptor de proximidad SQ60D50.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ En modo de funcionamiento manual ejecutar la función M39 para desbloquear la articulación horizontal.
- ✗ Utilizar el pulsador A+ para mover el eje de la articulación horizontal en sentido positivo. Pulsar simultáneamente la tecla “CE”.
- ✗ Una vez la articulación dentro de su curso permitido ejecutar la función M49 para bloquear la articulación.

258. Abrir la ventana “STATUS”

Descripción

- ✗ Informa sobre la acción que debe ejecutar seguidamente el operario.

Posible Causa

- ✗ Durante la ejecución del ciclo de constructor 396 “Ciclo para actualización de las posiciones del cabezal” este mensaje indica al operario que es necesario abrir la ventana de información diseñada por SORALUCE, S. COOP. para seguir con la ejecución del ciclo.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico queda en espera hasta que el operario abre dicha ventana de información.

Solución

- ✗ Abrir la ventana de información “STATUS”.
- ✗ En el lado derecho de la ventana el operario puede encontrar una serie de teclas dispuestas verticalmente. Cada una de estas teclas está asociada a una ventana en la pantalla del control numérico. Pulsar la tecla correspondiente a la ventana indicada.
- ✗ Observar con atención la información mostrada en la ventana de información. La posición de las articulaciones que pretende actualizar el operario aparece en la ventana.
- ✗ Comprobar que estas posiciones coinciden con la posición física de las articulaciones.
- ✗ El mensaje desaparece automáticamente al pulsar la citada tecla para abrir la ventana de información.

259. Este es un ciclo de actualización. Si está de acuerdo, pulse “Y”

Descripción

- ✗ Informa sobre la acción que debe ejecutar seguidamente el operario.

Posible Causa

- ✗ Durante la ejecución del ciclo de constructor 396 (“Ciclo para actualización de las posiciones del cabezal”) este mensaje indica al operario que debe pulsar la tecla “Y” en caso de estar de acuerdo con la información mostrada en la ventana de información “STATUS”.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico queda en espera hasta que el operario pulse alguna tecla.

Solución

- ✗ En la ventana de información”STATUS” el operario puede visualizar las posiciones de la articulaciones que el operario pretende actualizar. En caso de que dichas posiciones coincidan con la posición física del cabezal, el operario debe pulsar “Y”.

- ✗ Si la información mostrada en la ventana “STATUS” no es correcta, el operario debe pulsar cualquier otra tecla distinta. En este caso el mensaje que indica que se debe actualizar posición del cabezal, obligará al operario a volver a ejecutar el ciclo de constructor 396 (“Ciclo para la actualización de las posiciones del cabezal”).

- ✗ El mensaje desaparece automáticamente al pulsar cualquier tecla.

260. Actualizar la posición de las articulaciones del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre una acción que debe ejecutar el operario para restablecer la operatividad de la máquina.

Posible Causa

- ✗ No se ha completado correctamente el posicionamiento automático de las articulaciones del cabezal.
- ✗ En modo de funcionamiento “Manual” el operario ha ejecutado alguna de las funciones M para el desbloqueo de las articulaciones del cabezal (M38, M39).

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Proceder a ejecutar el ciclo de actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal (396).

Se recomienda encarecidamente utilizar el ciclo de actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal (396) tal como se indica en el apartado de recuperación de la operatividad del cabezal.

- ✗ En caso de estar en modo referencia pulsar la tecla “Diagnosis” seguida de “3D Head”.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

261. Esperar a finalizar el paso por referencia del anillo flotante de la articulación vertical

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe esperar sin realizar ninguna acción hasta que finalice el paso por referencia del anillo flotante de la articulación vertical.

Posible Causa

- ✗ Se está ejecutando el proceso de paso por referencia del anillo flotante de la articulación vertical.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo que indica al operario que debe esperar sin ejecutar ninguna otra acción hasta que el proceso finalice.

Solución

- ✗ Esperar a que finalice el proceso de paso por referencia. El mensaje de alarma desaparecerá automáticamente.

262. Esperar a finalizar el paso por referencia del anillo flotante de la articulación diagonal

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe esperar sin realizar ninguna acción hasta que finalice el paso por referencia del anillo flotante de la articulación diagonal.

Posible Causa

- ✗ Se está ejecutando el proceso de paso por referencia del anillo flotante de la articulación diagonal.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo que indica al operario que debe esperar sin ejecutar ninguna otra acción hasta que el proceso finalice.

Solución

- ✗ Esperar a que finalice el proceso de paso por referencia. El mensaje de alarma desaparecerá automáticamente.

263. Proceder al paso por referencia del husillo portaherramientas

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe proceder al paso por referencia del husillo portaherramientas.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Ejecutar la orden M3 a bajas revoluciones.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente.

264. Articulación vertical en límite de curso positivo

Descripción

- ✗ Informa sobre la posición de la articulación vertical y sobre el estado de las señales de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050, situados dentro del cabezal.

Posible Causa

- ✗ El operario intenta mover el eje vertical en sentido positivo en modo de funcionamiento “Manual”, pero el movimiento no es posible por estar la articulación en su límite de curso positivo.
- ✗ La articulación vertical ha colisionado contra su tope mecánico.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050 desajustados.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050 averiados.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento de la articulación vertical no se realiza.

Solución

- ✗ Proceder a mover la articulación vertical en modo de funcionamiento “Manual” en sentido negativo utilizando el menú de teclas habilitado para tal efecto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

265. Articulación vertical en límite de curso negativo

Descripción

- ✗ Informa sobre la posición de la articulación vertical y sobre el estado de las señales de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050, situados dentro del cabezal.

Posible Causa

- ✗ El operario intenta mover el eje vertical en sentido negativo en modo de funcionamiento “Manual”, pero el movimiento no es posible por estar la articulación en su límite de curso negativo.
- ✗ La articulación vertical ha colisionado contra su tope mecánico.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050 desajustados.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050 averiados.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento de la articulación vertical no se realiza.

Solución

- ✗ Proceder a mover la articulación vertical en modo de funcionamiento “Manual” en sentido positivo utilizando el menú de teclas dispuesto pata tal efecto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

266. Regulador Hirth diagonal no preparado

Descripción

- ✗ Informa del estado del regulador del Hirth diagonal A62A00.

Posible Causa

- ✗ Avería en el regulador del Hirth diagonal A62A00.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del pin 12 del regulador A62A00.
- ✗ Avería del relé KA62A06.
- ✗ Reacción CNC
- ✗ El movimiento del Hirth diagonal no se realiza.

Solución

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del pin 12 del regulador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del relé KA62A06.
- ✗ Reemplazar el relé en caso necesario.
- ✗ Reemplazar el regulador en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

267. Regulador Hirth vertical no preparado

Descripción

- ✗ Informa del estado del regulador del Hirth vertical A6200.

Posible Causa

- ✗ Avería en el regulador del Hirth vertical A6200.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del pin 12 del regulador A6200.
- ✗ Avería del relé KA6206.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento del Hirth vertical no se realiza.

Solución

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del pin 12 del regulador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del relé KA6206.
- ✗ Reemplazar el relé en caso necesario.
- ✗ Reemplazar el regulador en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

268. Articulación horizontal en extracurso positivo

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor de proximidad SQ60D50, que indica que la articulación horizontal está fuera de su curso permitido.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica del interruptor de proximidad SQ60D50.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ En modo de funcionamiento manual ejecutar la función M39 para desbloquear la articulación horizontal.
- ✗ Utilizar el pulsador A- para mover el eje de la articulación horizontal en sentido negativo. Pulsar simultáneamente la tecla “CE”.
- ✗ Una vez la articulación dentro de su curso permitido ejecutar la función M49 para bloquear la articulación.

269. Articulación desbloqueada!

Descripción

- ✗ Indica al operario que una de las dos articulaciones del cabezal está desbloqueada.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Proceder como se indica en el apartado “Recuperación de la operatividad del cabezal”.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

270. Articulación en posición no correcta!

Descripción

- ✗ Indica al operario que la posición de la articulación vertical no es V=0º aunque se haya actualizado en esa posición.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Volver a actualizar la posición del cabezal tal como se indica en el apartado “Recuperación de la operatividad del cabezal”.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

271. Error posicionamiento en el 397

Posible Causa

- ✗ Se ha detectado que la posición de la articulación del cabezal después de bloquearse no corresponde con su valor nominal.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar el bloqueo/desbloqueo de la articulación (velocidades, caudales), comprobar el error de arrastre del eje y el amarre del encoder (acoplamiento)
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

275. Ejes de los anillos Hirth fuera de posición

Descripción

- ✗ Después de instalar el cabezal universal de posicionamiento automático en el carnero en un ciclo de cambio de cabezal automático, alguno de los ejes de los anillos Hirth de dicho cabezal indica una posición fuera de su rango.

Reacción CNC

- ✗ Parada ciclo y parada avances.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar el ciclo 396 para actualizar la posición de las articulaciones. En principio la posición de las articulaciones debe ser 180º/0º; por tanto, ejecutar el ciclo actualizando la posición 180º/0º.
- ✗ A continuación ejecutar las siguientes funciones M para proceder al paso por referencia de ambos anillos.
  - ✗ M85
  - ✗ M378: paso por referencia del anillo Hirth vertical
  - ✗ M379: paso por referencia del anillo Hirth diagonal
  - ✗ M86

Durante la ejecuciión de las funciones M378 y M379 se va a proceder al desbloqueo de las articulaciones y a su movimiento a la posición 0º. Tener en cuenta la posición de los ejes X/Y/Z para evitar posibles colisiones con la pieza.

283. Extracurso + de la articulación vertical. Mover hacia negativo

Descripción

- ✗ Indica que la articulación vertical no está bien actualizada y tiene peligro de colisión por extracurso.

Reacción CNC

- ✗ Emergencia.

Solución

- ✗ Pasar a modo “Manual” y pulsar “CE” para borrar la alarma.
- ✗ Arrancar la máquina y recuperar el cabezal.
- ✗ Actualizar el cabezal con el ciclo 396.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

284. Extracurso - de la articulación vertical. Mover hacia positivo

Descripción

- ✗ Indica que la articulación vertical no está bien actualizada y tiene peligro de colisión por extracurso.

Reacción CNC

- ✗ Emergencia.

Solución

- ✗ Pasar a modo “Manual” y pulsar “CE” para borrar la alarma.
- ✗ Arrancar la máquina y recuperar el cabezal.
- ✗ Actualizar el cabezal con el ciclo 396.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

320. Error de caudal en el sistema de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre los detectores de paso de aceite para lubricación de la caña.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción de las líneas de aceite y aire a la caña.
- ✗ Tubos sueltos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de paso de aceite para lubricación de la caña.
- ✗ Detectores de paso de aceite para lubricación de la caña averiados.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica del sistema.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de paso de aceite para lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar los detectores de paso de aceite para lubricación de la caña en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

321. Error de presión en el grupo de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato del grupo de lubricación de la caña.

Posible Causa

- ✗ La presión generada por el grupo de lubricación es inferior a la presión tarada en el presostato del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Presostato del grupo de lubricación de la caña defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la bomba del equipo de lubricación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar el presostato del grupo de lubricación de la caña en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

322. Error de presión de aspiración del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del vacuostato del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña, situado dentro de la cavidad protegida del carnero.

Posible Causa

- ✗ No hay presión en la alimentación de aire del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Posible obstrucción en el equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Instalación eléctrica del vacuostato del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña defectuosa.
- ✗ Filtro del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña sucio.
- ✗ Vacuostato del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la presión del aire en el manómetro que incorpora el equipo. En caso de falta de presión de aire revisar la instalación.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucción del elemento situado encima del filtro. Dichas obstrucciones inciden en la presión de aspiración.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del vacuostato del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

323. Falta de aceite en el grupo de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel de aceite del grupo de lubricación de la caña.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite en el grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico de aceite del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Nivel eléctrico de aceite del grupo de lubricación de la caña averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Inspeccionar el nivel visual del depósito. En caso de falta de aceite hay que reponer el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico de aceite del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico de aceite del grupo de lubricación de la caña en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

324. Depósito de extracción de aceite de lubricación de la caña lleno

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña, situado dentro de la cavidad protegida del carnero.

Posible Causa

- ✗ El depósito del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña está lleno.
- ✗ Instalación eléctrica del nivel eléctrico del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña defectuosa.
- ✗ Nivel eléctrico del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Vaciar el depósito del equipo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

325. Error de presión de aire del sistema de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña.
- ✗ Ajuste del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña defectuoso.
- ✗ Presostato de aire del sistema de lubricación de la caña averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire suministrada por el equipo del cliente a la máquina.
- ✗ Comprobar el ajuste del regulador según el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña.
- ✗ Comprobar el ajuste del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar el presostato de aire del sistema de lubricación de la caña en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

326. Error de presurización de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato del panel neumático SP3245, SP3246 y SP3247.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del alguno de los presostatos SP3245, SP3246 o SP3247.
- ✗ Ajuste del presostato SP3245, SP3246 o SP3247. defectuoso.
- ✗ Presostato SP3245, SP3246 o SP3247. averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire suministrada por el equipo del cliente a la máquina.
- ✗ Comprobar el ajuste del regulador según el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3245, SP3246 o SP3247..
- ✗ Comprobar el ajuste del presostato SP3245, SP3246 o SP3247.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3245, SP3246 o SP3247.en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

343. Paro de avances en modo automático

Posible Causa

- ✗ Se está ejecutando un programa en modo automático, y el control ha detectado que el cabezal está mal actualizado, debido a que el ciclo 380 no se ha completado correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

- ✗ Pasar a modo manual y pulsar el botón “CE”.

380. Aviso de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las sondas KTY del motor de la articulación vertical.

Posible Causa

- ✗ Motor M2500 sobrecalentado.
- ✗ Motor M2500 no refrigerado correctamente.
- ✗ Sobrecarga en el motor M2500.
- ✗ Freno de la articulación vertical M2500 activo (YV60B07 / SP6042).
- ✗ Instalación eléctrica del motor M2500 defectuosa.
- ✗ Instalación eléctrica del conversor A25B11 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Esperar a que el motor de la articulación vertical se enfríe.
- ✗ Comprobar la refrigeración del motor M2500.
- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el freno de la articulación vertical no está activo durante el movimiento de la articulación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de la articulación vertical.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conversor A25B11.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

381. Error de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las sondas KTY del motor de la articulación vertical.

Posible Causa

- ✗ Motor M2500 sobrecalentado.
- ✗ Motor M2500 no refrigerado correctamente.
- ✗ Sobrecarga en el motor M2500.
- ✗ Freno de la articulación vertical M2500 activo (YV60B07 / SP6042).
- ✗ Instalación eléctrica del motor M2500 defectuosa.
- ✗ Instalación eléctrica del conversor A25B11 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.
- ✗ Parada de avance de la articulación vertical.

Solución

- ✗ Esperar a que el motor de la articulación vertical se enfríe.
- ✗ Comprobar la refrigeración del motor M2500.
- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el freno de la articulación vertical no está activo durante el movimiento de la articulación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de la articulación vertical.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conversor A25B11.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

382. Aviso de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación diagonal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las sondas KTY del motor de la articulación diagonal

Posible Causa

- ✗ Motor M25A0 sobrecalentado.
- ✗ Motor M25A0 no refrigerado correctamente.
- ✗ Sobrecarga en el motor M25A0.
- ✗ Freno de la articulación diagonal M25A0 activo (YV60B08 / SP6044).
- ✗ Instalación eléctrica del motor M25A0 defectuosa.
- ✗ Instalación eléctrica del conversor A25B13 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Esperar a que el motor de la articulación diagonal se enfríe.
- ✗ Comprobar la refrigeración del motor M25A0.
- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el freno de la articulación diagonal no está activo durante el movimiento de la articulación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de la articulación diagonal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conversor A25B13.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

383. Error de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación diagonal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las sondas KTY del motor de la articulación diagonal

Posible Causa

- ✗ Motor M25A0 sobrecalentado.
- ✗ Motor M25A0 no refrigerado correctamente.
- ✗ Sobrecarga en el motor M25A0.
- ✗ Freno de la articulación diagonal M25A0 activo (YV60B08 / SP6044).
- ✗ Instalación eléctrica del motor M25A0 defectuosa.
- ✗ Instalación eléctrica del conversor A25B13 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.
- ✗ Parada de avance de la articulación diagonal

Solución

- ✗ Esperar a que el motor de la articulación diagonal se enfríe.
- ✗ Comprobar la refrigeración del motor M25A0.
- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el freno de la articulación diagonal no está activo durante el movimiento de la articulación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de la articulación diagonal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conversor A25B13.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual pulsar la tecla “CE”.

384. Error en el ciclo de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3145. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación de la caña.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3145 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación de la caña.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3145 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

410. By-Pass del grupo hidráulico del almacén activo demasiado tiempo

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la electroválvula YV30A00.

Posible Causa

- ✗ El operario ha dejado accionado el pulsador de habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas durante demasiado tiempo.
- ✗ Alguna orden de movimiento del manipulador de herramientas no ha terminado de ejecutarse correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ En modo de operación MOD2 (modo reglaje) accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas.
- ✗ Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas para recuperar la posición de reposo del manipulador.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

412. Exceso de tiempo en bloqueo/desbloqueo del cabezal

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 10s sin que la orden de bloqueo/desbloqueo del útil para tornear se ejecute correctamente.
- ✗ Fusibles FU6500 / FU6501 fundidos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de las electroválvulas YV6500 / YV6501.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los presostatos SP65A40 y SP65A41 .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances, Lanzamiento de un nuevo ciclo impedido.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los fusibles.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las electroválvulas.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los presostatos.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

427. Error en avance del pistón para desbloqueo del cono interior

Posible Causa

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del detector de proximidad SQ60A41, instalado en el interior del carnero.
- ✗ Se ha ejecutado la función M346 para avanzar el pistón pero no se ha completado la acción.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo y avances.
- ✗ Paro del giro del husillo portaherramientas.

Solución

- ✗ Comprobar la orientación de la caña interior.
- ✗ Para poder avanzar el pistón es necesario que los parámetros activos sean los correspondientes a la máquina sin cabezal y la caña interior orientada en vertical u horizontal.
- ✗ Ejecutar la función M347 para retroceder el pistón.
- ✗ Para activar los parámetros correctos, ejecutar la función M321 en caso de que esté instalado el cabezal con multiplicación interna (cabezal ortogonal o el cabezal universal), o la función M322 en cualquier otro caso.
- ✗ Ejecutar la función M344 en caso de querer desbloquear el cono interior (orientación vertical).
- ✗ Ejecutar la función M345 en caso de querer desbloquear el cono exterior de la caña (orientación vertical).
- ✗ Ejecutar la función M346 para avanzar el pistón.
- ✗ Comprobar el estado de la electroválvula, el ciclindro y los detectores que indican la posición del mismo.
- ✗ En caso de que el problema persista consultar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

428. M344/M345 no posible con parámetros actuales

Posible Causa

- ✗ Se ha ejecutado la función M344/M345 para orientar la caña interior en vertical horizontal con los parámetros del cabezal que contiene una multiplicación interna (Cabezal ortogonal o universal) activos. La orientación de la caña interior mediante estas funciones M solo es posible con parámetros donde el sistema de medida de posición con relación 1:1 activos.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la función solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar la función M321 para activar los parámetros correspondientes.
- ✗ A continución ejecutar la función M344/M345.

432. Cono interior no bloqueado con cabezal instalado

Posible Causa

- ✗ Informa sobre el estado del sensor analógico instalado en el cono interior para amarre del cabezal que indica el estado de bloqueo/desbloqueo de dicho cono.
- ✗ Un cabezal está instalado en la máquina pero el sensor analógico indica que el cono no etá bloqueado o no está amarrando el tirante del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo y avances.
- ✗ Paro del giro del husillo portaherramientas.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del sensor.
- ✗ En caso de que el problema persista contactar con Soraluce, S.Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

457. Error de presión de aspiración del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del vacuostato SQ31A42 del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal, situado dentro de la cavidad protegida del carnero.

Posible Causa

- ✗ No hay presión en la alimentación de aire del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal.
- ✗ Posible obstrucción en el equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal.
- ✗ Instalación eléctrica del vacuostato SP31A42 defectuosa.
- ✗ Filtro del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal sucio.
- ✗ Vacuostato SP31A42 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la presión del aire en el manómetro que incorpora el equipo. En caso de flata de presión de aire revisar la instalación.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucción del elemento situado encima del filtro. Dichas obstrucciones inciden en la presión de aspiración.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del vacuostato SP31A42.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

458. Depósito de extracción de aceite de lubricación del cabezal lleno

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel SL31A41 del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal, situado dentro de la cavidad protegida del carnero.

Posible Causa

- ✗ El depósito del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal.
- ✗ Instalación eleéctrica del nivel eléctrico SL31A41 defectuosa.
- ✗ Nivel eléctrico SL31A41 averiado.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Vaciar el depósito del equipo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel SL31A41.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico SL31A41.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

459. Error en el sistema de lubricación del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del equipo de lubricación del cabezal situado detrás del carnero (señal 6 del equipo A31A40)

Posible Causa

- ✗ El fusible FU31A00 está fundido, por lo que el equipo de lubricación del cabezal está apagado.
- ✗ No hay suficente aceite en el depósito del equipo de lubricación del cabezal.
- ✗ El fusible FU31A01 está fundido, por lo que no hay alimentación de aire en el equipo de lubricación del cabezal.
- ✗ La presión de aire en la alimentación del equipo de lubricación del cabezal no es suficiente.
- ✗ Instalación del equipo de lubricación del cabezal A31A40 defectuosa.
- ✗ Equipo de lubricación del cabezal A31A40 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Reemplazar el fusible FU31A00. Comprobar que el equipo A31A40 se enciende.
- ✗ Reponer aceite en el depósito de lubricación del cabezal. El aceite a emplear es LUBCON Termofluid HSA.
- ✗ Reemplazar el fusible FU31A01. Comprobar que la electroválvula YV31A01 se enciende.
- ✗ Comprobar que la presión de aire en el manómetro indicado como en la figura es la indicada en el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del equipo de lubricación del cabezal A31A40.
- ✗ La pantalla del equipo de lubricación del cabezal muestra u número que identifica el problema:
- ✗ A-PF: El sensor de flujo interno no ha detectado el paso de la dosificación correcta. Consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ A-AH: La presión de alimentación del aire es muy alta. Utilizar el regulador de presión del propio equipo para ajustar dicha presion.
- ✗ A-AL: La presión de alimentación del aire es muy baja. Utilizar el regulador de presión del propio equipo para ajustar dicha presion.
- ✗ A-PE: No está listo el preciclo. Consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

464. Error de caudal en el sistema de lubricación del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre los detectores de paso de aceite para lubricación del cabezal (SQ31B40, SQ31B41 y SQ31B42)

Posible Causa

- ✗ Obstrucción de las líneas de aceite y aire al cabezal.
- ✗ Tubos sueltos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores.
- ✗ Detectores averiados.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica del sistema.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores.
- ✗ Reemplazar los detectores en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

465. Error de los detectores de paso de aceite de lubricación del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre los detectores de paso de aceitepara lubricación del cabezal (SQ31B40, SQ31B41 y SQ31B42)

Posible Causa

- ✗ Los detectores indican el paso de aceite aún con el sistema desconectado.
- ✗ Señales de los detectores de paso circundadas.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores.
- ✗ Detectores averiados.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica del sistema.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores.
- ✗ Reemplazar los detectores en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

516. Función no posible. Desactivar torneado por interpolación

Descripción

- ✗ El operario ha programado un ciclo de posicionamiento de cabezal 397 estando activa la opción de torneado por interpolación.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Antes de ejecutar el ciclo de posicionamiento del cabezal proceder a desactivar la opción de torneado por interpolación ejecutando la función M386.

517. Función no posible. Desactivar plano inclinado

Descripción

- ✗ El operario ha intentado activar la opción de torneado por interpolación con el plano inclinado activo.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar la función PLANE RESET antes de ejecutar la función M385 para activar la opción de torneado por interpolación.

545. Insertar la herramienta en el sentido correcto

Descripción

- ✗ Se ha iniciado la ejecución de un desbloqueo de herramienta manual, pero la detección de herramienta no se ha producido correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.
- ✗ No se bloqueará la herramienta en el cabezal.

Solución

- ✗ Comprobar que el soplado de la herramienta se realiza de manera correcta, durancte en ciclo de expulsión.
- ✗ Pulsar la tecla “Sí”, y proceder a insertar la herramienta en el cabezal correctamente.
- ✗ En caso de no querer realizar otro desbloqueo de herramienta, pulsar la tecla “No”.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con Soraluce S.COOP.
- ✗ La alarma desaparecerá al pulsar una de las softkeys de la pantalla informativa.

546. Chequeando herramienta bloqueada/desbloqueada

Descripción

- ✗ Informa al operario de que se está realizando el chequeo de presencia de herramienta en el cabezal

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ La alarma desaparecerá al pulsar una de las softkeys de la pantalla informativa.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con Soraluce S.COOP.

578. Error de caudal de aceite en circuito trasero (caña)

Descripción

- ✗ Error de caudal de aceite en circuito trasero (caña).

Posible Causa

- ✗ El caudalímetro del circuito trasero de la caña no detecta flujo de aceite.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del caudalímetro.
- ✗ Revisar el estado del circuito de aceite.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma

579. Error de señal medidor de caudal circuito trasero (caña)

Descripción

- ✗ Error de señal en el medidor de caudal de aceite en circuito trasero (caña).

Posible Causa

- ✗ El caudalimetro del circuito trasero de la caña detecta flujo de aceite con la bomba apagada.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del caudalímetro.
- ✗ Revisar el estado del circuito de aceite.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

580. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades 1 (caña)

Descripción

- ✗ Error de caudal de aceite de la caja de velocidades 1 (caña)

Posible Causa

- ✗ El caudalímetro de la caja de velocidad (1) de la caña no detecta flujo de aceite.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del caudalímetro.
- ✗ Revisar el estado del circuito de aceite.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

581. Error de señal medidor de caudal caja de velocidad 1 (caña)

Descripción

- ✗ Error de señal medidor de caudal caja de velocidad 1 (caña)

Posible Causa

- ✗ El caudalimetro de la caja de velocidad (1) de la caña detecta flujo de aceite con la bomba apagada.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del caudalímetro.
- ✗ Revisar el estado del circuito de aceite.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

582. Error de caudal de aceite circuito delantero (caña)

Descripción

- ✗ Error de caudal de aceite circuito delantero (caña)

Posible Causa

- ✗ El caudalimetro zona delantera de la caña no detecta flujo de aceite.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del caudalímetro.
- ✗ Revisar el estado del circuito de aceite.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

583. Error de señal medidor de caudal caja de velocidad 1 (caña)

Descripción

- ✗ Error de señal medidor de caudal caja de velocidad 1 (caña)

Posible Causa

- ✗ El caudalimetro de la zona delantera de la caña detecta flujo de aceite con la bomba apagada.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del caudalímetro.
- ✗ Revisar el estado del circuito de aceite.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

584. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades 2 (caña)

Descripción

- ✗ Error de caudal de aceite de la caja de velocidades 2 (caña)

Posible Causa

- ✗ El caudalimetro de la caja de velocidad (2) de la caña no detecta flujo de aceite.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del caudalímetro.
- ✗ Revisar el estado del circuito de aceite.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

585. Error de señal medidor de caudal caja de velocidad 2 (caña)

Descripción

- ✗ Error de señal medidor de caudal caja de velocidad 2 (caña)

Posible Causa

- ✗ El caudalimetro de la caja de velocidad (2) de la caña detecta flujo de aceite con la bomba apagada.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del caudalímetro.
- ✗ Revisar el estado del circuito de aceite.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

586. Error en el equipo refrigerdor para la caña

Descripción

- ✗ Error en el equipo refrigerdor para la caña

Posible Causa

- ✗ El equipo para refrigerar la caña indica un estado de "NO OK"

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del equipo refrigerador.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

587. Error en la señal del equipo refrigerador para la caña

Descripción

- ✗ Error en la señal del equipo refrigerador para la caña

Posible Causa

- ✗ El equipo para refrigerar la caña indica un estado de "OK" aun estando apagado.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar el estado del equipo refrigerador.
- ✗ Revisar el conexionado eléctrico.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

588. Error en la presurización de la parte frontal de la caña

Descripción

- ✗ Error en la presurización de la parte frontal de la caña

Posible Causa

- ✗ La presión de aire en la parte frontal de la caña es insuficiente.
- ✗ Error en el equipo de de detección de presión.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Revisar la presión de aire que llega a la parte frontal de la caña
- ✗ Revisar el estado del detector de presión.
- ✗ Si el problema persiste contactar con Soraluce SCoop.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

589. Atención! Protección de caña no instalada

Descripción

- ✗ Atención! Protección de caña no instalada

Posible Causa

- ✗ No se detecta la señal que indica la presencia de la protección de la caña.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Instalar la protección de la caña.
- ✗ Revisar el estado de las conexiones eléctricas frontales.
- ✗ Pulsar CE en modo manual para eliminar alarma.
- ✗ En caso de que el problema persista contactar con Soraluce SCoop.

592. Error de cálculo de vector para orientación M20

Descripción

- ✗ El mensaje indica que se ha producido un error en el cálculo de la orientación M20 de la cuchilla posterior al posicionamiento de las articulaciones durante la ejecución del ciclo 340.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

593. Error de definición del ángulo de la herramienta

Descripción

- ✗ Este error indica que el parámetro Q497 del ciclo 800 que se ejecuta durante la ejecución del ciclo 340 es mayor o menor que el máximo alcanzable. De esta manera se limita la posibilidad de trabajar como máximo en 180º en la parte de la mesa que está más cercana a la columna, ya que el cabezal automático no puede orientar la herramienta hacia detrás en dirección “Y+”.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

594. Error en módulo de vector de la herramienta

Descripción

- ✗ Este error indica que los ángulos en el espacio del vector de dirección de la herramienta no dan como resultado de su módulo un valor 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340 y volver a ejecutar el ciclo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

595. No es posible calcular los vectores de posición de la herramienta en el espacio

Descripción

- ✗ Este error indica que no es posible calcular los vectores de orientación de la herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340 y volver a ejecutar el ciclo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

596. Error de cálculo con los parámetros programados

Descripción

- ✗ Este error indica que no se encuentra una posición de las articulaciones que resulte en los ángulos de la orientación de la herramienta definidos en los parámetros del ciclo.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340 y volver a ejecutar el ciclo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

618. Seleccionar Modo Fresadora / Torno con el selector de llave

Posible Causa

- ✗ Para que la máquina esté en modo Fresadora o Torno se deben cumplir dos condiciones:
- ✗ La llave de selección de modo debe estar en la posición correcta
- ✗ El operario ha ejecutado la función FUNCTION MODEMILL o FUNCTION MODETURN para la selección del modo.
- ✗ Ambas informaciones, selector de llave y estado de máquina, deben coincidir.
- ✗ El mensaje aparece durante la ejecución de FUNCTION MODEMILL o FUNCTION MODETURN, en caso de que la posición del selector de llave no coincida con el estado de máquina al que se intenta pasar.
- ✗ El mensaje también aparece cuando, fuera de las funciones MODEMILL o MODETURN, el esatdo de máquina no coincide con el estado del selector de llave.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances y modo de funcionamiento automático y manual.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del selector de llave y actuar en consecuencia.

LA SELECCIÓN DEL MODO FRESADORA / TORNO DEBE SER ACORDE CON LA SITUACIÓN REAL DE MÁQUINA Y CON EL MECANIZADO QUE SE VA A REALIZAR.

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

621. No se cumplen las condiciones para iniciar / reanudar el mecanizado

Descripción

- ✗ - El operario ha intentado renudar el mecanizado en un punto del programa donde no se cumplen las condiciones para ello
- ✗ Cabezal instalado no es el mismo al cabezal solicitado en ese punto del programa
- ✗ Orientación de la herramienta en el cabezal de torneado de dos conos no es el mismo a la orientación solicitada en ese punto del programa

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo

Solución

- ✗ Modificar el programa de mecanizado
- ✗ Ejecutar el ciclo 390 para cargar el cabezal que e necesita en ese punto del programa
- ✗ Ejecutar el ciclo 392 para orientar la herramienta en la orientación solicitada en ese punto del programa.

625. Ciclo no utilizable

Posible Causa

- ✗ Se ha ejecutado un ciclo no permitido en las condiciones actuales en las que está la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Algunas máquinas, depende de las opciones disponibles en cada máquina en particular, disponen de una ventana de ayuda que muestra las condiciones que se tienen que cumplir para la ejecución de cada uno de los ciclos OEM. El operario puede consultar dicha pantalla cuando se visualice este error con el objeto de determinar las condiones que no se cumplen en cada caso.

Solución

- ✗ En modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

626. Ciclo 330 interrumpido. Ejecutar de nuevo!

Descripción

- ✗ Error en la ejecución del ciclo 330

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido el ciclo 330 y puede ser que la configuración de máquina no sea la correcta..

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 330 nuevamente.

790. Actualizar estado de cabezal de tornear. Ejecutar ciclo 392.

Descripción

- ✗ El ciclo 392 ha sido interrumpido.
- ✗ En el ciclo 392 ha ocurrido un error en el proceso de verificar si la tapa del portaherramientas horizontal/vertical está instalado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ El ciclo 392 no termina correctamente.

Solución

- ✗ Volver a ejecutar el ciclo 392.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

791. Error en soplado del cabezal de torneado

Descripción

- ✗ En el ciclo 392 ha ocurrido un error en el proceso de verificar si la tapa del portaherramientas horizontal/vertical está instalado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ El ciclo 392 no termina correctamente.

Solución

- ✗ Volver a ejecutar el ciclo 392.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

840. Error de señal caudalímetro del sistema de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aire aceite de la lubricación de la caña.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al sistema de lubricación pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Contactar con Soraluce Scoop.

841. Error de caudalímetro 1 sistema lubricación de caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aire aceite de la lubricación de la caña SQ31B43

Posible Causa

Reacción CNC

Solución

842. Error de caudalímetro 2 sistema lubricación de caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aire aceite de la lubricación de la caña SQ31B42

Posible Causa

Reacción CNC

Solución

843. Error de caudalímetro 3 sistema lubricación de caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aire aceite de la lubricación de la caña SQ31B41

Posible Causa

Reacción CNC

Solución

844. Error de caudalímetro 4 sistema lubricación de caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aire aceite de la lubricación de la caña SQ31B40

Posible Causa

Reacción CNC

Solución

845. Error de caudalímetro 5 sistema lubricación de caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aire aceite de la lubricación de la caña SQ31B46

Posible Causa

Reacción CNC

Solución

846. Error de caudalímetro 6 sistema lubricación de caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aire aceite de la lubricación de la caña SQ31B45

Posible Causa

Reacción CNC

Solución

847. Error de caudalímetro 7 sistema lubricación de caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aire aceite de la lubricación de la caña SQ31B44

Posible Causa

Reacción CNC

Solución

4.1.6 Refrigeradores

160. Error de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña SF33B44, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito de lubricación y refrigeración del sistema de traslación de la caña.
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33C0 que envía aceite al sistema de traslación de la caña para su lubricación y refrigeración esta averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33C0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite del sistema de lubricación y refrigeración del sistema de traslación de la caña SF33B44 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B44 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B44.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B44.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B44.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

161. Error de señal del medidor de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite del sistema detraslación de la caña SF33B44.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B44.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

162. Error de caudal de aceite **de la caña interior**

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior SF33B45, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos (74.2) del circuito .
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33C0 que envía aceite al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33C0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite SF33B45 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B45 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B45.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B45.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B45.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

163. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior SF33B45.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B45.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

164. Error de caudal de aceite del engrane de la caña y del sistema DAS

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior SF33B43, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito .
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33C0 que envía aceite al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33C0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite SF33B43 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B43 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B43.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B43.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B43.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

165. Error de señal del medidor de caudal de aceite del engrane de la caña y del sistema DAS

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior SF33B43

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B43.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

166. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades SF33B40, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito.
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33C0 que envía aceite al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33C0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite SF33B40 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B40 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B40.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B40.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B40.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

167. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades SF33B40.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B40.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

168. Error de caudal de refrigeración del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite del cabezal SF33B41, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33A0 que envía aceite al cabezal para su lubricación y refrigeración está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33A0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite del sistema de lubricación y refrigeración del cabezal SF33B41 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B41 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33A0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33A0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

169. Error de señal de caudal de refrigeración del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite del cabezal SF33B41.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

170. Error de caudal de refrigeración

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña exterior o del medidor de caudal de aceite del cabezal, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema.
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador que envía aceite al sistema esta averiada.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.
- ✗ Medidor de caudal de aceite averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es la correcta.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

171. Error de señal de caudal de refrigeración

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña exterior o del medidor de caudal de aceite del cabezal.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal .
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

172. Error en el refrigerador de aceite de la caja de velocidades y la caña interior

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades y la caña interior U33C0.

Posible Causa

- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

Figura 4.5. Pantalla del refrigerador

A.01: Presión excesiva de gas refrigerante

A.02: Presión insuficiente de gas refrigerante

A.03: Error del termostato anticongelante

A.04: Caudal de aceite insuficiente

A.05: Interruptor magnetotérmico en posición OFF

A.06: Temperatura excesiva del aceite

A.07: Falta de aceite

A.08: Sentido de rotación contrario

A.09: Filtro del aceite sucio

A.10: Bloqueo de la resistencia de precalentamiento

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerados U33C0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador y proceder como sigue:

  A.01: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.02: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.03: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.04: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.05: Abrir el armario del refrigerador y rearmar el interruptor magnetotérmico que pueda estar en posición OFF.

  A.06: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.07: Reponer el aceite.

  A.08: Comprobar la secuencia de fases en la alimentación al refrigerador U33C0.

  A.09: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.10: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

173. Error de señal del refrigerador de aceite de la caja de velocidades y la caña interior

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades y la caña interior U33C0.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite pero la señal que indica el estado refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

174. Error en el refrigerador de aceite del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración del cabezal U33A0.

Posible Causa

- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

Figura 4.6. Pantalla del refrigerador

A.01: Presión excesiva de gas refrigerante

A.02: Presión insuficiente de gas refrigerante

A.03: Error del termostato anticongelante

A.04: Caudal de aceite insuficiente

A.05: Interruptor magnetotérmico en posición OFF

A.06: Temperatura excesiva del aceite

A.07: Falta de aceite

A.08: Sentido de rotación contrario

A.09: Filtro del aceite sucio

A.10: Bloqueo de la resistencia de precalentamiento

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerados U33C0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador y proceder como sigue:

  A.01: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.02: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.03: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.04: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.05: Abrir el armario del refrigerador y rearmar el interruptor magnetotérmico que pueda estar en posición OFF.

  A.06: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.07: Reponer el aceite.

  A.08: Comprobar la secuencia de fases en la alimentación al refrigerador U33A0.

  A.09: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.10: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33A0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

175. Error de señal del refrigerador de aceite del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración del cabezal U33A0.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite del sistema de lubricación y refrigeración pero la señal que indica el estado refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33A0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

177. Fallo nivel aceite caja

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del aceite de refrigeración de la caja ZF SL33B42.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite de refrigeración de la caja ZF.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SL33B42.
- ✗ Nivel eléctrico SL33B42 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Inspeccionar el nivel del depósito.
- ✗ Comprobar que no haya fugas en el circuito de refrigeración.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SL33B42.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico SL33B42 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

179. Error en el refrigerador de la caja de cambios

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades .

Posible Causa

- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

180. Error de señales del refrigerador de la caja de cambios

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite pero la señal que indica el estado refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

181. Filtro aceite caja ZF sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del aceite de refrigeración de la caja ZF SP33B43.

Posible Causa

- ✗ El aceite de refrigeración de la caja ZF está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del aceite de refrigeración de la caja ZF SP33B43.
- ✗ Filtro SP33B43 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite de refrigeración de la caja ZF. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro.
- ✗ Reemplazar el filtro SP33B43 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

182. Error de caudal de refrigeración de la caja ZF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades ZF SF33B41, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema.
- ✗ Filtro (SP33B43) del circuito sucio .
- ✗ Medidor de caudal de aceite SF33B41 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B41 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

183. Error de señal de caudal de refrigeración de la caja ZF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades SF33B41.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido el funcionamiento de la bomba que extrae aceite de la caja ZF pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía de la bomba que extrae aceite de la caja ZF la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

184. Error en el refrigerador de la caja de cambios ZF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades ZF U33E0.

Posible Causa

- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerados U33E0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33E0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

185. Error de señales del refrigerador de la caja de cambios ZF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades ZF U33E0.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite pero la señal que indica el estado refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33E0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

443. Error de señales del refrigerador de los motores Torque cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 8 del conector del refrigerador del líquido de los motores Torque del cabezal U33A0.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador del líquido de los motores Torque del cabezal pero la señal que indica el estado del refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y paro avance ejes.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía la refrigerador la señal de estado del mismo debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de dicha señal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

447. Error en el refrigerador de líquido de los motores Torque del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 8 del conector del refrigerador del líquido de los motores Torque del cabezal U33A0.
- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

  A.01: Presión excesiva de gas refrigerante

  En este refrigerador no hay este presostato, por lo que no procede

  A.02: Presión insuficiente de gas refrigerante

  En este refrigerador no hay este presostato, por lo que no procede

  A.03: Error del termostato anticongelación

  En este refrigerador no hay este termostato, por lo que no procede

  A.04: Caudal de líquido refrigerante insuficiente

  Causa: Posibles roturas, suciedades o estrangulaciones en los tubos

  A.05: Interruptor magnetotérmico en posición OFF

  A.06: Temperatura excesiva del líquido refrigerante

  Causa: La temperatura del liquido está por encima del set point

  A.07: Falta de líquido refrigerante

  A.08: Sentido de rotación contrario

  A.09: Filtro del líquido refrigerante sucio

  En este refrigerador no hay este filtro, por lo que no procede

  A.10: Bloqueo de la resistencia de precalentamiento

  En este refrigerador no hay esta resistencia, por lo que no procede

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33A0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y paro avance ejes.

Solución

- ✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador y proceder como sigue:

  A.01: No procede.

  A.02: No procede.

  A.03: No procede.

  A.04: Revisar posibles roturas, suciedades o estrangulaciones en los tubos que impiden el paso del fluido. Verificar que el flujostato esté limpio, si es necesario desmontarlo y limpiarlo.

  A.05: Abrir el armario del refrigerador y rearmar el interruptor magnetotérmico que pueda estar en posición OFF.

  A.06: Verificar el caudal, funcionamiento bomba, funcionamiento ventilador y compresor.

  A.07: Reponer el líquido refrigerante.

  A.08: Comprobar la secuencia de fases en la alimentación del refrigerador U3300.

  A.09: No procede.

  A.10: No procede.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33A0.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

448. Error de señal del medidor de caudal de refrigeración de agua

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de agua SF33F41.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33F41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

449. Error de caudal de refrigeración de agua

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de agua SF33F41.

Posible Causa

- ✗ Fugas de agua en los tubos de circulación de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito .
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U3300 que envía agua al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U3300.
- ✗ Medidor de caudal de agua SF33F41 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33F41 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía agua al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U3300.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U3300.
- ✗ Comprobar que el caudal de agua a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33F41.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33F41.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33F41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

452. Error de caudal de refrigeración del motor del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de agua SF33F40.

Posible Causa

- ✗ Fugas de agua en los tubos de circulación de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito .
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U3300 que envía agua al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U3300.
- ✗ Medidor de caudal de agua SF33F40 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33F40 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía agua al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U3300.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U3300.
- ✗ Comprobar que el caudal de agua a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33F40.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33F40.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33F40.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

453. Error de señal de caudal de refrigeración del motor del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de agua SF33F40.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33F40.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

455. Error en el refrigerador de líquido del motor del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 8 del conector del refrigerador del líquido del motor del cabezal U3300.
- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

  A.01: Presión excesiva de gas refrigerante

  En este refrigerador no hay este presostato, por lo que no procede

  A.02: Presión insuficiente de gas refrigerante

  En este refrigerador no hay este presostato, por lo que no procede

  A.03: Error del termostato anticongelación

  En este refrigerador no hay este termostato, por lo que no procede

  A.04: Caudal de líquido refrigerante insuficiente

  Causa: Posibles roturas, suciedades o estrangulaciones en los tubos

  A.05: Interruptor magnetotérmico en posición OFF

  A.06: Temperatura excesiva del líquido refrigerante

  Causa: La temperatura del liquido está por encima del set point

  A.07: Falta de líquido refrigerante

  A.08: Sentido de rotación contrario

  A.09: Filtro del líquido refrigerante sucio

  En este refrigerador no hay este filtro, por lo que no procede

  A.10: Bloqueo de la resistencia de precalentamiento

  En este refrigerador no hay esta resistencia, por lo que no procede

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U3300.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y paro avance ejes.

Solución

- ✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador y proceder como sigue:

  A.01: No procede.

  A.02: No procede.

  A.03: No procede.

  A.04: Revisar posibles roturas, suciedades o estrangulaciones en los tubos que impiden el paso del fluido. Verificar que el flujostato esté limpio, si es necesario desmontarlo y limpiarlo.

  A.05: Abrir el armario del refrigerador y rearmar el interruptor magnetotérmico que pueda estar en posición OFF.

  A.06: Verificar el caudal, funcionamiento bomba, funcionamiento ventilador y compresor.

  A.07: Reponer el líquido refrigerante.

  A.08: Comprobar la secuencia de fases en la alimentación del refrigerador U3300.

  A.09: No procede.

  A.10: No procede.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U3300.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

456. Error de señales del refrigerador motor cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 8 del conector del refrigerador del líquido del motor del cabezal U3300.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador del líquido del motor del cabezal pero la señal que indica el estado del refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y paro avance ejes.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía la refrigerador la señal de estado del mismo debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de dicha señal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.7 Almacén de herramientas con brazo cargador

45. Referencia necesaria

Posible Causa

- ✗ La función solicitada solo en posible en modo referencia.

Solución

- ✗ Seleccionar el modo referencia.

85. Uso de la botonera portátil auxiliar del almacén y manipulador de herramientas permitido solo en modo de operación MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de uso de la botonera portátil auxiliar del almacén y manipulador de herramientas.

Posible Causa

- ✗ El operario ha accionado el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar con la máquina en modo de operación MOD1 o MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar solo en modo de operación MOD2.

203. Cilindro extracción de herramienta fuera. Giro almacén no posible

Descripción

- ✗ El error hace referencia a la señal del cilindro de extracción de herramienta SQ43A41.
- ✗ Se ha ejecutado una orden TOOL CALL o TOOL DEF y el almacén debe girar, pero la señal de extracción de la herramienta indica que el cilindro está fuera. Dicho giro no es posible.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del cilindro de extracción de la herramienta.
- ✗ Proceder a su recuperación.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del detector de proximidad SQ43A41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

209. Función OK!

Posible Causa

- ✗ La función HELP seleccionada se ha completado correctamente.

Solución

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

210. Proceder a soltar la herramienta

Descripción

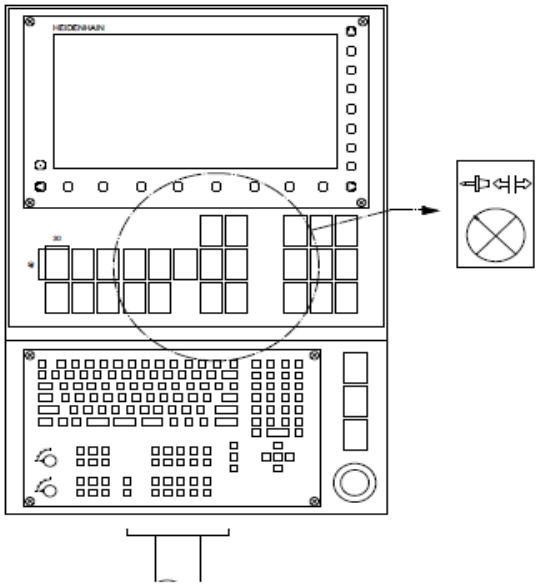
- ✗ Indica al operario que debe cambiar la herramienta de trabajo manualmente, ya que ha solicitado una herramienta no perteneciente al almacén de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico espera a que se realice el cambio de herramientas y el operario accione el pulsador “Inicio NC”.

Solución

- ✗ Proceder al cambio de herramientas manual.



- ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Abrir la puerta frontal para acceder al cabezal.
- ✗ Accionar el selector “Desbloqueo de la herramienta” del panel de mandos principal. Transcurridos unos segundos la pinza de amarre del husillo portaherramientas se va a desbloquear. Estos segundos son los que el operario necesita para acceder al cabezal.
- ✗ Retirar la herramienta del cabezal, si procede, y/o insertar la nueva herramienta.
- ✗ Cerrar la puerta frontal.
- ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente durante la secuencia de acciones citada.

214. Fin del cambio de herramienta manual. Pulsar “Inicio NC”

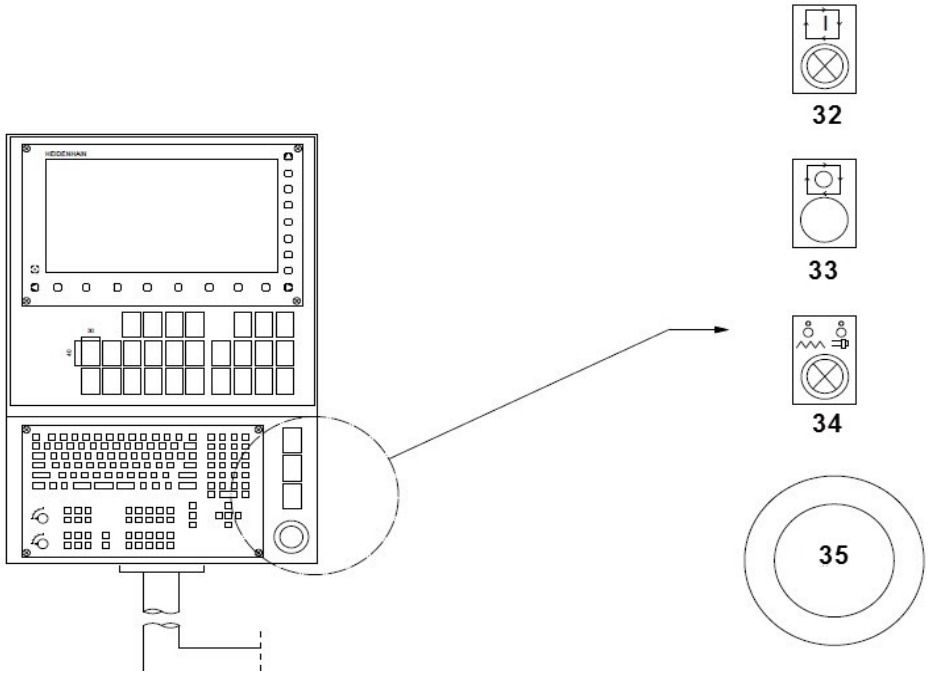
Descripción

- ✗ Indica al operario que debe confirmar la finalización del cambio de herramientas manual.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico espera a que el operario accione el pulsador “Inicio NC”.

Solución



- ✗ Accionar el pulsador “Inicio NC” (32) en el panel de mandos principal para seguir con la ejecución del programa de mecanizado.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente durante la secuencia de acciones citada.

215. Actualizar herramientas

Descripción

- ✗ Indica al operario que hace falta actualizar el estado las herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar en la pantalla de información del control numérico la herramienta del brazo y del cabezal y lanzar el ciclo 394 para actualizar el estado de las herramientas.

216. Es correcto el nº de herramienta del cabezal?

Descripción

- ✗ El operario ha desbloqueado la herramienta fuera de una orden TOOL CALL.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar si el número de herramienta en el cabezal coincide con la herramienta real.
- ✗ Pulsar “Inicio NC” para seguir el cambio de herramienta.
- ✗ Pulsar “Parada NC” para interrumpir el cambio.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

218. Hay una herramienta en el cabezal!

Descripción

- ✗ Hay una herramienta en el cabezal aunque el puesto 0 de la tabla de posiciones de herramientas está vacío.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Quitar la herramienta del cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

219. Ejecutar un TOOL CALL 0

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Modificar el programa de mecanizado, ejecutar la orden TOOL CALL 0 antes de solicitar una nueva herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

221. Se ha excedido el tiempo de vida de la herramienta

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo de vida indicado en la tabla de herramientas para la herramienta del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de la herramienta.
- ✗ Cambiar el tiempo de vida de la herramienta en la tabla de herramientas.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

222. Manipulador de herramientas fuera de su posición de reposo

Descripción

- ✗ El manipulador de herramientas no está en su posición de reposo, que es:
  - ✗ Manipulador en posición vertical.
  - ✗ Brazo del manipulador en posición 0º o 180º.
  - ✗ Brazo del manipulador retirado.

Posible Causa

- ✗ Fugas en los cilindros del manipulador de herramientas, que derivan en pequeños movimientos indeseados del manipulador.
- ✗ Detector de proximidad que indica la posición vertical del manipulador de herramientas SQ43B50 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de proximidad SQ43B50.
- ✗ Detector de proximidad que indica que el brazo del manipulador de herramientas SQ43B44 está retirado averiado.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de proximidad SQ43B44.
- ✗ Detectores de proximidad que indican la posición 0º (SQ43B46) y 180º (SQ43B47) del brazo del manipulador averiados.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de proximidad SQ43B46 y SQ43B47.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ En modo de operación MOD2 accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas.
- ✗ Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas para recuperar la posición de reposo del manipulador.
- ✗ Utilizar los menús de servicio HELP para recuperar la posición del manipulador.
- ✗ Comprobar la presión en el manómetro del grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas.
- ✗ Comprobar la existencia de fugas en los cilindros del manipulador de herramientas.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el detector de proximidad que indica la posición vertical del manipulador de herramientas SQ43B50.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de proximidad SQ43B50.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el detector de proximidad que indica que el brazo del manipulador de herramientas está retirado SQ43B44.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de proximidad SQ43B44.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad que indican la posición 0º (SQ43B46) y 180º (SQ43B47) del brazo del manipulador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43B46 y SQ43B47.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

223. Exceso de tiempo en ciclo de cambio de herramientas

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo para ejecutar un cambio de herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Paulsar “Inicio NC” para continuar el ciclo de cambio de herramienta.
- ✗ Pulsar “Internal Stop” interrumpir el cambio de herramienta.
- ✗ En modo de operación MOD2 accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas para proceder a recuperar el manipulador.

225. Proceder al paso por referencia del almacén

Descripción

- ✗ Es necesario el paso por referencia del almacén.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Paulsar “Inicio NC” para continuar el ciclo de cambio de herramienta.
- ✗ Pulsar “Internal Stop” interrumpir el cambio de herramienta.
- ✗ En modo de operación MOD2 accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas para proceder a recuperar el almacén.

226. Exceso de tiempo en giro del almacén

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo para posicionar el almacén de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Pulsar “Inicio NC” para ejecutar el paso por referencia del almacén.

227. En proceso de carga / descarga de las herramientas del almacén en modo de operación MOD1

Descripción

- ✗ Informa al operario sobre el estado de la señal del selector de llave SA43I40, situado cerca del almacén de herramientas.

Posible Causa

- ✗ El operario ha girado la llave (1) para poder cargar / descargar las herramientas con la maquina en modo de operación MOD1.

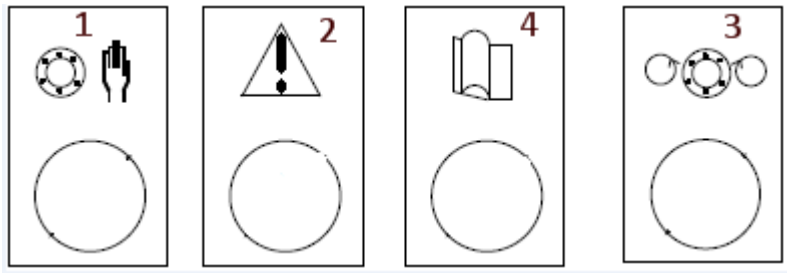


Figura 4.7. Selector de llave para la carga / descarga de las herramientas

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al girar el selector de llave a su posición normal.

228. Hay una herramienta en el puesto de carga / descarga de herramientas en el almacén

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal de los detectores de proximidad que indican la presencia de una herramienta en el puesto de carga / descarga de herramientas en el almacén (SQ4342).

Posible Causa

- ✗ El manipulador de herramientas procede a dejar una herramienta en el puesto de carga / descarga del almacén y hay una herramienta en dicho puesto.
- ✗ Detector de proximidad SQ4342 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de proximidad SQ4342.
- ✗ Tabla de posiciones de herramientas mal configurada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “MDA”.
- ✗ El manipulador de herramientas no deposita la herramienta en el puesto de carga / descarga del almacén.

Solución

- ✗ Retirar la herramienta del puesto de carga / descarga.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el detector de proximidad SQ4342.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de proximidad SQ4342.
- ✗ Comprobar el estado de la tabla de posiciones.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

229. Almacén desbloqueado!!

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del cilindro de bloqueado del almacén y los detectores de proximidad que indican el estado de dicho cilindro.

Posible Causa

- ✗ El almacén estaba en movimiento y se ha detenido en una posición en la que no es posible bloquear la cadena del almacén porqué está entre puestos.
- ✗ Cilindro de bloqueo de cadena del almacén averiado.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del cilindro de desbloqueo de la cadena del almacén.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de proximidad que indican el estado del cilindro.
- ✗ El grupo hidráulico y la electroválvula que da paso de la presión de aceite para maniobras en el almacén de herramientas no funciona correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ En modo de operación MOD2, utilizar el panel de mandos portátil del almacén de herramientas para girar el almacén a su posición de bloqueo. Accionar el pulsador luminoso que habilita el panel de mandos portátil y, a continuación, utilizar el selector de desbloqueo de la cadena y los selectores de giro.
- ✗ En caso necesario, en pantalla aparece un error indicando que se debe proceder al paso por referencia del almacén de herramientas. En este caso en modo de operación MOD1 y en modo de funcionamiento “Manual” acionar el pulsador de “Inicio NC” para proceder al paso por referencia del almacén. Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento del cilindro de bloqueo de la cadena del almacén.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del cilindro.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad que indican el estado del cilindro.
- ✗ Comrpbar el correcto funcionamiento del grupo hidráulico, comprobar la presión en los manómetros.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

232. TC-Service está activo!

Descripción

- ✗ En modo de funcionamiento automático la tecla TC service está activa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Desactivar la tecla TC service para poder seleccionar modo de funcionamiento automático del control numérico.

243. Brazo cambiador no vacío

Descripción

- ✗ Brazo cambiador cargado erróneamente.
- ✗ Brazo cambiador mal actualizado.
- ✗ Sensor estropeado.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Actualizar las herramientas del brazo cambiador.

247. Error de contaje del almacén

Descripción

- ✗ Estando el almacén de herramientas referenciado, se ha perdido el contaje del almacén y no coincide el puesto del almacén con la posición de referencia del almacén.

Posible causa

- ✗ Los detectores del almacén SQ4343, SQ4344, SQ4345 no están correctamente ajustados.
- ✗ Los detectores del almacén SQ4343, SQ4344, SQ4345 están defectuosos.

Reacción CNC

- ✗ Al intentar mover el almacén, saldrá la alarma 225 Proceder al paso por referencia del almacén.
- ✗ Si se estaba ejecutando un cambio de herramienta, éste no se termina de efectuar.
- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Revisar que los detectores del almacén SQ4343, SQ4344, SQ4345 estén correctamente ajustados
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los detectores SQ4343, SQ4344, SQ4345.
- ✗ Sustituir los detectores del almacén SQ4343, SQ4344, SQ4345 en caso de que fuera necesario.
- ✗ Realizar la referencia del almacén.

248. Herramienta actualizada en brazo no es del almacén

Descripción

- ✗ Se ha actualizado en el brazo una herramienta que no pertenece al almacén.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Actualizar correctamente la herramienta en el brazo utilizando el ciclo de constructor 394.

287. Herramienta en brazo = herramienta en cabezal

Descripción

- ✗ Se ha actualizado la misma herramienta en el brazo del manipulador de herramientas y en el cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Actualizar correctamente la herramienta en el brazo utilizando el ciclo de constructor 394.

303 Peligro de colisión con manipulador de herramientas

Descripción

- ✗ Informa que hay peligro de colisión con el almacén de herramientas ya que el brazo manipulador no se encuentra en su posición elevada.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances del brazo manipulador.

Solución

- ✗ Elevar el brazo manipulador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

435. Error del variador de la puerta entre zona de trabajo y almacén

Descripción

- ✗ Informa al operario sobre el estado del variador de frecuencia U42K0.

Posible Causa

- ✗ Error en el variador de frecuencia.
- ✗ Instalación eléctrica del variador de frecuencia defectuosa.
- ✗ Obstáculo en el curso de la puerta.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Consultar en la pantalla del variador el código del mensaje o la alarma.

Figura 4.8. Pantalla del variador de frecuencia

Mensajes	Significado	Alarmas	Significado
F0001	Sobrecorriente	AO501	Límite de corriente
F0002	Sobrevoltaje	A0502	Límite de sobrevoltaje
F0003	Voltaje demasiado bajo	A0503	Límite de voltaje demasiado bajo
F0004	Sobretemperatura en el convertidor	A0504	Sobretemperatura en el convertidor
F0005	I^2t excesiva en el convertidor	A0505	I^2t excesiva en el convertidor
F0011	I^2t excesiva en el motor	A0506	Convertidor en ciclo de trabajo
F0041	Error de medida de la resistencia del estátor	A0511	I^2t excesiva en el motor
F0051	Error en parámetros de EEPROM	A0920	Error en parámetros ADC
F0080	Pérdida de consigna analógica	A0921	Error en parámetros DAC
F0085	Fallo externo	A0922	No se aplica carga en el convertidor
		AO923	Movimiento requerido en ambos sentidos (derecha, izquierda)

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando uno de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina para retirar la tensión de alimentación del convertidor.
- ✗ Comprobar que no hay obstáculos que impidan el recorrido de la puerta.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

438 Error de apertura de la puerta del almacén

Descripción

- ✗ Durante un ciclo de cambio de herramientas la orden de apertura de la puerta del almacén no se ha ejecutado correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42 defectuosa
- ✗ Detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42averiados.
- ✗ Motor eléctrico para apertura / cierre de la puerta M43L0 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del motor M43L0 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor M43L0
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

439 Error en cierre de la puerta del almacén

Descripción

- ✗ Durante un ciclo de cambio de herramientas la orden de cierre de la puerta del almacén no se ha ejecutado correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42 defectuosa
- ✗ Detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42averiados.
- ✗ Motor eléctrico para apertura / cierre de la puerta M43L0 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del motor M43L0 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor M43L0
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

720. Alarma pospuesta, espere por favor: finalizando Tdef/Tcall

Posible Causa

- ✗ Existe alguna alarma cuyo texto aparecerá una vez finalizados los ciclos Tdef o Tcall.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

721. ATENCIÓN! La información de TOOL 0 borrado. TDEF/TCALL no funcionan!

Descripción

- ✗ Error en la tabla de herramientas activa.

Posible Causa

- ✗ La información de la HERRAMIENTA 0 se ha borrado de la tabla de herramientas activa.

Reacción CNC

- ✗ Funcionamiento incorrecto de los ciclos para cambio de herramienta (TDEF/TCALL).

Solución

- ✗ Restaurar la información de la HERRAMIENTA 0 en la tabla de herramientas activa.

4.1.8 Almacén de herramientas (M1V)

750. Confirmar carga de herramienta con “Y”

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de las herramientas en el almacén.
- ✗ Una vez cargada la herramienta en el cabezal al pulsar la tecla “Y” se descargará la herramienta del cabezal en el puesto indicado para dicha herramienta.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Para continuar con la ejecución del ciclo pulsar la tecla “Y”.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

751. Cargar herramienta en cabezal manualmente y pulsar "Inicio NC"

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de las herramientas en el almacén.
- ✗ Indica al operario que debe proceder a introducir en el cabezal la herramienta que se desea cargar en el almacén.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Proceder tal como se indica:
  - ✗ En modo de operación MOD2 o reglaje proceder a cargar manualmenta la herramienta en el cabezal, accionando el selector para desbloqueo de la herramienta para del panel de mandos principal.

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

- ✗ Una vez introducida la herramienta en el cabezal, en modo de operación MOD1 pulsar la tecla “Inicio NC”.

753. Actualizar herramientas

Descripción

- ✗ Indica al operario que hace falta actualizar el estado las herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar en la pantalla de información del control numérico la herramienta del brazo y del cabezal y lanzar el ciclo 394 para actualizar el estado de las herramientas.

754. Exceso de tiempo en ciclo de cambio de herramientas

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo de cambio de herramienta sin haber completado la acción.

Posible Causa

- ✗ Alguna de las señales que intervienen en el cambio de herramienta no ha dado la señal correcta.
- ✗ Instalación eléctrica incorrecta de los detectores que intervienen en el cambio de herramienta
- ✗ Electroválvulas de acción de dichos movimientos averiadas.
- ✗ Falta de presión de aire

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Pulsar la tecla “NC Stop”.
- ✗ Pulsar la tecla “Internal Stop”.
- ✗ Utilizar la ventana TC Service para recuperar el estado de reposo del almacén.
- ✗ Las señales que indican que el manipulador de herramientas y el almacén están en reposo son:
  - ✗ Manipulador de herramientas en posición paralela al carnero
    - ✗ Interruptor de posición SQ4340
    - ✗ Interruptor de proximidad interno del almacén SQ4341
  - ✗ Almacén en posición de reposo
    - ✗ Interruptor inductivo SQ4348
  - ✗Puesto de almacén elevado
    - ✗ Interruptor inductivo SQ4342
  - ✗ Herramienta bloqueada
    - ✗ Presostato SP6040, señal a valor 0
- ✗ Comprobar en la ventana de ayuda el estado de las señales.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de dichas señales.
- ✗ Comprobar el estado de las electroválvulas relacionadas.
- ✗ Comprobar la presión de aire de la instalación.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

755. Manipulador de herramientas fuera de su posición de reposo

Descripción

- ✗ El manipulador de herramientas no está en su posición de reposo, que es:
  - ✗ Manipulador en posición paralela al carnero.
  - ✗ Almacén en posición de reposo.
  - ✗ Puesto del almacén elevado.
  - ✗ Herramienta del cabezal bloqueada.

Posible Causa

- ✗ Las señales que indican que el manipulador de herramientas y el almacén están en reposo son:
- ✗ Manipulador de herramientas en posición paralela al carnero
  - ✗ Interruptor de posición SQ4340
  - ✗ Interruptor de proximidad interno del almacén SQ4341
- ✗ Almacén en posición de reposo
  - ✗ Interruptor inductivo SQ4348
- ✗ Puesto de almacén elevado
  - ✗ Interruptor inductivo SQ4342
- ✗ Herramienta bloqueada
  - ✗ Presostato SP6040, señal a valor 0
- ✗ Instalación eléctrica incorrecta de los detectores mencionados.
- ✗ Electroválvulas de acción de dichos movimientos averiadas.
- ✗ Falta de presión de aire

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar en la ventana de ayuda el estado de las señales.
- ✗ Utilizar la ventana TC Service para recuperar el estado de reposo del almacén y del manipulador de herramientas.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de dichas señales.
- ✗ Comprobar el estado de las electroválvulas relacionadas.
- ✗ Comprobar la presión de aire de la instalación.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

756. Función OK

Descripción

- ✗ Este mensaje indica que la orden ejecutada mediante las teclas de la pantalla TC Service se ha ejecutado correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente.

757. TC Service está activo

Descripción

- ✗ Indica que el operario ha accedido a la ventana de ayuda a la recuperación TC-Service.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al salir de la ventana TC-Service.

760. Hay una herramienta en el cabezal

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de herramientas en el almacén si se ha ejecutado el ciclo con una herramienta previamente en el cabezal.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Programar un TOOL CALL 0 antes de ejecutar el ciclo para descargar la herramienta que está actualmente en el cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

761. Tabla de puestos y herramientas mal definida

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de herramientas al solicitar la carga en el almacén de una herramienta grande pero no haber configurado correctamente la tabla de herramientas y puestos.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Comprobar la configuración de la tabla de puestos (ver apartado *Herramientas grandes*).
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

762. Cabezal no en posición de cambio de herramienta!

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de herramientas en el almacén sin haber posicionado previamente el cabezal en posición de cambio de herramienta V=0º / D=180º (C=0º, A=180º).

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Girar previamente el cabezal a dicha posición utilizando el ciclo 397.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

763. La herramienta no tiene puesto

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de herramientas en el almacén si se ha solicitado la carga en el almacén de una herramienta a la que no se ha asignado un puesto.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Comprobar la tabla de herramientas y tabla de puestos.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE.

764. Herramientas grandes! Ejecutar TOOL CALL 0

Descripción

- ✗ El operario ha programado el cambio de herramienta entre dos herramientas, una de las cuales está definida como herramienta especial, ya sea la del cabezal o la nueva que se ha solicitado, por lo que no es posible ejecutar el cambio sin antes ejecutar un TOOL CALL 0.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Comprobar que la herramienta solicitada y la del cabezal está correctamente definidas en la tabla de puestos y la tabla de herramientas.
- ✗ En caso de que una de las dos herramientas esté definida como herramienta especial ejecutar previamente una orden TOOL CALL 0.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

765. Error de la señal de orden de desbloqueo de herramienta (PS2)

Descripción

- ✗ El brazo del manipulador de herramientas ha empezado a girar y ha pasado demasiado tiempo sin que la señal indirecta de la leva del sistema de movimiento del brazo que indica que el brazo está en posición para iniciar el desbloqueo de la herramienta (PS2) haya cambiado su valor lógico a 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la posición del brazo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la señal indirecta PS2.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

766. Error de la señal de orden de bloqueo de herramienta (PS3)

Descripción

- ✗ Una vez desbloqueada la herramienta del cabezal el brazo del manipulador de herramientas ha girado sin que la señal indirecta de la leva del sistema de movimiento del brazo que indica que el brazo está en posición para volver a bloquear la herramienta (PS3) haya cambiado su valor lógico a 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la posición del brazo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la señal indirecta PS3.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

767. Error de señal de brazo en posición de reposo

Descripción

- ✗ La salida de giro del brazo del manipuador de herramientas se ha activado pero una de las señales que indican que el brazo está en su posición de reposo, la señal indirecta (PS1) o la señal del detector externo, indica que el brazo todavía está en su posición de reposo.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la posición del brazo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la señal indirecta PS1.
- ✗ Comprobar la instalacióneléctrica de la señal del detector externo.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

768. Motor del brazo del manipulador de herramientas sobrecalentado

Descripción

- ✗ El motor del giro del brazo del manipulador de herramientas está sobrecalentado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la posición del brazo.
- ✗ Comprobar que el freno del brazo del manipulador de herramientas está desbloqueado.
- ✗ Comprobar que no hay obstáculos que impidan el giro del brazo del manipulador de herramientas.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.9 Husillo portaherramientas

25. Temperatura excesiva en el regulador del motor del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el hecho de que la temperatura máxima permisible del motor del cabezal situado dentro del carnero ha sido alcanzada.

Posible Causa

- ✗ Avería en el refrigerador del líquido del circuito de refrigeración del motor del cabezal.
- ✗ Instalación eléctrica del motor del cabezal defectuosa.
- ✗ El motor de cabezal no está trabajando en tres fases.
- ✗ Avería en el motor del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar la temperatura del del líquido del circuito de refrigeración del motor del cabezal en el propio refrigerador. Comprobar que el nivel de líquido en dicho refrigerador es suficiente. Comprobar que el líquido circula en circuito cerrado entre el refrigerador y el motor del cabezal situado dentro del carnero.
- ✗ Comprobar la correcta instalación eléctrica del motor.
- ✗ Modificar las condiciones de mecanizado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

28. Cabezal no operativo

Descripción

- ✗ Cabezal no operativo.

Posible Causa

- ✗ Sobrecarga del cabezal.
- ✗ Avería en el regulador de cabezal.
- ✗ Avería en el motor del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Modificar las condiciones de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado del regulador de cabezal.
- ✗ Comprobar el estado del motor del cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

29. Velocidad programada no alcanzada por el husillo portaherramientas

Descripción

- ✗ El husillo portaherramientas no está girando a la velocidad que ha sido comandada.

Posible Causa

- ✗ Mal montaje del eje del motor de cabezal al eje de ataque situado dentro del carnero.
- ✗ Avería en el motor del cabezal M1800.
- ✗ Avería en la tarjeta de regulación del cabezal A1800.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar el montaje del conjunto motor del cabezal-eje de ataque.
- ✗ Reemplazar el motor del cabezal M1800.
- ✗ Reemplazar la tarjeta de regulación del cabezal A1800.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” accionar el pulsador “Paro avances y cabezal”.
- ✗ Pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar la función M5.
- ✗ Volver a accionar el pulsador “Marcha avances y cabezal”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

30. Supervisión cabezal parado

Descripción

- ✗ Offset demasiado alto, el cabezal se mueve.
- ✗ Sistema de medida o cable defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Compensar offset (regulación análogica).
- ✗ Chequear las señales del encoder en el osciloscopio.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica del encoder.
- ✗ Optimizar parámetros máquina.

36. Cabezal fuera de gama

Descripción

- ✗ La caja de cambios de la motorización del cabezal está fuera de gama.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del giro de cabezal.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los interruptores SQ4640 y SQ4641.
- ✗ Revisar el sistema de cambio de gama instalado sobre la caja de cambios.
- ✗ Programar el cambio de gama contrario ejecutando la función M341 para paso a gama baja o M342 para paso a gama alta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

37. Error en cambio de gama

Descripción

- ✗ No se ha podido efectuar el cambio de gama.

Reacción CNC

- ✗ Impedido lanzamiento de ciclo.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica del relé KA4670 y KA4671.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica del motor M4600.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los interruptores SQ4640 y SQ4641.
- ✗ Revisar el sistema de cambio de gama instalado sobre la caja de cambios.
- ✗ Programar el cambio de gama contrario ejecutando la función M341 para paso a gama baja o M342 para paso a gama alta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

38. Herramienta no atada!

Descripción

- ✗ Herramienta suelta.
- ✗ Instalación eléctirca del presostato SP6040 defectuosa.
- ✗ Presostato SP6040 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Paro avance ejes..

Solución

- ✗ Pulsar amarrar la herramienta.
- ✗ Revisar el presostato SP6040 y su cableado.
- ✗ Reemplazar le presostato SP6040 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

41. El mandrino no puede girar todavía, espere por favor

Descripción

- ✗ Informa al operario que ha de esperar un tiempo antes de poner en marcha el mandrino, ya que el circuito de refrigeración y lubricación de la caja de cambios debe de estar plenamente operativo (con la extracción del aceite funcionando durante los segundos especificados en el manual de instrucciones de la caja de cambios).

Reacción CNC

- ✗ Parada avance ejes.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Esperar a que haya trascurrido el tiempo especificado en el manual de instrucciones de la caja de cambios.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

46. Error en cambio estrella-triángulo

Descripción

- ✗ No se ha podido efectuar el cambio estrella-triángulo o una vez efectuado el cambio y estando en funcionamiento normal la señal de estado, bien sea en estrella o en triángulo, ha perdido señal.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los relés y contactores de cambio estrella-triángulo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

52. Programar M3/M4 o M19/M20

Descripción

- ✗ Para permitir el movimiento de los ejes a velocidad de trabajo es necesario que alguna de las funciones M mencionadas esté activa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Modificar el programa de mecanizado.

202. Función M no permitida

Descripción

- ✗ Se ha intentado lanzar una función M que no está permitida en la configuración actual.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” y modo de funcionamiento “MDI”.

Solución

- ✗ Revisar la configuración actual y la función M solicitada.

256. No hay permiso M3, M4, M19 M20

Descripción

- ✗ Si se lanza la M385 para operar con el husillo como eje interpolable, no es posible activar M3, M4, M19, M43 y M44.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Desactivar la opción mediante la M386.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

257. Necesario referenciar el mandrino

Descripción

- ✗ Antes de activar el husillo como eje se debe hacer la referencia del mismo.

Reacción CNC

- ✗ No permite la activación del husillo como eje interpolable.

Solución

Ejecutar M3, M4 o M19. A continuación activar nuevamente el husillo como eje interpolable. Para eliminar el mensaje en modo manual pulsar CE.

272. Spindle como eje no posible en modo torno

Descripción

- ✗ Si la máquina está en modo de operación de torneado y si se lanza la M385 para operar con el husillo como eje interpolable.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Si se desea operar con el husillo como eje interpolable, pasar a modo de operación de fresado (FUNCTION MODE MILL).
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

446. Usar ciclo 371 para cambiar herramienta manual y actualizar herramienta con ciclo 394

Descripción

- ✗ Informa de que se ha intentado cambiar la herramienta manualmente cuando está la caña instalada.

Reacción CNC

- ✗ Aviso informativo.

Solución

- ✗ Utilizar el ciclo 371 para realizar el cambio de herramienta manual cuando está instalada la caña. Después actualizar la herramienta en el mandrino mediante el ciclo 394.

616. Interrupción M385/M386 (Mandrino como eje U). Ejecutar M386!

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la ejecución de la función M para activar/desactivar la función del husillo portaherramientas como eje interpolable.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Automático” y “Manual”.

Solución

- ✗ Ejecutar la función M386 para actualizar el estado del husillo portaherramientas.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.10 Refrigeración de la herramienta con taladrina

120. Falta de líquido de refrigeración de la herramienta

Descripción

- ✗ No hay líquido de refrigeración de la herramienta en el deposito.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Reponer líquido de refrigeración.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

121. Falta filtro de papel del líquido de refrigeración de la herramienta

Descripción

- ✗ No hay papel para filtrar el líquido de refrigeración de la herramienta en el deposito.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Reponer el filtro de papel.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

122. Error en el interruptor automático del grupo de refrigeración

Descripción

- ✗ Alguno de los interruptores automáticos del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta está en posición OFF.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Revisar el depósito y su instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

123. Error en el filtro de la línea de baja presión de líquido de refrigeración

Descripción

- ✗ El filtro de la línea de baja presión está sucio.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Disminución del caudal.

Solución

- ✗ Reemplazar el líquido y el cartucho del filtro.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

124. Error en el filtro de la línea de alta presión de líquido de refrigeración

Descripción

- ✗ El filtro de lá línea de alta presión está sucio.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Disminución del caudal.

Solución

- ✗ Reemplazar el líquido y el cartucho del filtro.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

125. Depósito de líquido de refrigeración de la herramienta parado

Descripción

- ✗ El depósito está apagado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Encender el depósito..
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

126. Error en el variador de frecuencia del motor de alta presión del sistema de refrigeración de la herramienta

Descripción

- ✗ Error en el variador de frecuencia.
- ✗ Instalación eléctrica del variador de frecuencia defectuosa..

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Consultar en la pantalla del variador el código del mensaje o la alarma.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando uno de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina para retirar la tensión de alimentación del convertidor.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

127. Herramienta no definida para refrigeración interior

Descripción

- ✗ La herramienta no está definida como herramienta para refrigeración interior..

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Si la herramienta está realmente preparada para refrigeración interior en el bit 2 del campo PLC-STATUS de la tabla de herramientas el operario debe introducir el valor 1.

130. Nivel bajo de refrigerante para herramientas de tipo Ejection Drill

Descripción

- ✗ No hay líquido de refrigeración para las herramientas de tipo Ejection Drill.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.
- ✗ Parada de la taladrina para herramientas de tipo Ejection Drill.

Solución

- ✗ Reponer líquido de refrigeración.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

131. Error en el filtro de la línea para herramientas de tipo Ejection Drill

Descripción

- ✗ El filtro de la línea para herramientas Ejection Drill está sucio.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Disminución del caudal.

Solución

- ✗ Reemplazar el líquido y el cartucho del filtro.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

132. Error en la señal de la Coax para selección de la línea de taladrina. M7/M12 parados.

Descripción

- ✗ Hay una inconsistencia entre la señal de posición de la Coax para seleccionar la línea interna de refrigeración y el cabezal instalado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada avances.

Solución

- ✗ Revisar el estado de la Coax. Sustituir si fuera necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

134. M7/M12 parados. Inicio automático con seguridades activas!

Descripción

- ✗ En modo de operación MOD2 o MOD3 la función M7 o M12 está activa pero la alguno de los dispositivos de seguridad se encuentra inactivo, por lo que se inhibe la fincuón M7 o M12 hasta que dichos dispositivos de seguridad estén de nuevo activos.
- ✗ Dichos dispositivos de seguridad pueden ser:
  - ✗ Puertas frontales del carenado
  - ✗ Puerta delantera de la cabina
  - ✗ Barreras fotoeléctricas delanteras
  - ✗ ...

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo

Solución

- ✗ La función M7 o M12 se iniciará de manera automática al volver a activar los dispositivos de seguridad.

4.1.11 Refrigeración de herramienta mediante el sistema MQL

135. Sistema MQL fuera de servicio

Descripción

- ✗ El sistema MQL está fuera de servicio.

Posible causa

- ✗ No hay tensión de alimentación de 24V

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Revisar el sistema MQL
- ✗ Aplicar tensión de alimentación de 24V
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

136. Sobrecarga de nivel de aceite en el sistema MQL

Descripción

- ✗ Hay demasiado aceite en el depósito del sistema MQL para la refrigeración de la herramienta por aire-aceite.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Vaciar un poco de aceite del depósito correspondiente
- ✗ Chequear la señal del nivel de acuerdo a los esquemas del sistema MQL
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

137. Nivel de aceite del sistema MQL vacío

Descripción

- ✗ No hay suficiente aceite en el depósito del sistema MQL para la refrigeración de la herramienta por aire-aceite.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Llenar de aceite el depósito correspondiente e iniciar el llenado accionando manualamente el pulsador “Inicio de llenado”
- ✗ Chequear la señal del nivel de acuerdo a los esquemas del sistema MQL
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

139. Error de caudal del sistema MQL

Descripción

- ✗ No hay suficiente caudal de aire-aceite para la refrigeración de la herramienta.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Chequear el sistema MQL de acuerdo a su esquema.
- ✗ Chequear la señal del caudalímetro y su cableado
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

140. Error de presión de aire En el sistema MQL

Descripción

✗ No hay presión de aire a la entrada del sistema MQL para la refrigeración de la herramienta por aire-aceite.

Reacción CNC

✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

✗ Conectar el tubo de aire a la instalación del sistema MQL y comprobar la presión de línea.

✗ Chequear la señal del presostato de aire general.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.12 Lubricación de la máquina

12. Error en el ciclo de lubricación

Posible Causa

- ✗ La bomba de lubricación de la máquina no está todavía en marcha y sin embargo el presostato indica presión o la bomba está en marcha y después de un tiempo todavía el presostato no indica presión.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances al final del bloque en ejecución. Paro avances en modo manual.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

13. Falta de aceite en equipo de lubricación

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del equipo de lubricación de la máquina.

Posible Causa

- ✗ Falta de aceite en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico.
- ✗ Nivel eléctrico averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances al final del bloque en ejecución. Paro avances en modo “Manual”.

Solución

- ✗ Reponer aceite en el depósito de lubricación de la máquina.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

16. Error en el equipo de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero

Descripción

- ✗ Informa sobre el sistema de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS).

Posible Causa

- ✗ El sistema de de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS) tiene un error general.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la señal de error que viene del sistema de lubricación.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar en el display del sistema de engrase cual es el error y en el caso más común que será el de nivel (E1) sustituir el cartucho de grasa.

Error messages

Error	Description
E1	Empty level display
E2	Original cartridge missing
E3	Pump motor too slow
E4	Internal electrical defect
E5	Not assigned
E6	Not assigned
E7	Back pressure too high
E8	Not assigned

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la señal de error.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

104. Error señal de lubricación [->%s]

Descripción

- ✗ Error en la señal del dosificador para la lubricación por grasa.

Posible Causa

- ✗ Se ha detectado una señal de paso de grasa a pesar de no haber orden de lubricación de los ejes.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica para la lubricación mediante grasa.
- ✗ Comprobar el estado del dosificador de grasa.
- ✗ Comprobar que no hay fugas ni bloqueos en el dosficador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

340. Error en el ciclo de lubricación del eje del pórtico (W)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3147. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje pórtico (W).
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3147.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3147 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje pórtico (W).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3147.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3147 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

341. Error en ciclo de lubricación del eje Gantry del pórtico (WG)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3146. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje gantry del pórtico (WG).
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3146.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3146 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del gantry del eje pórtico (WG).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3146.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3146 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

389. Error en el ciclo de lubricación del eje transversal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3144. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje transversal.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3144.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3144 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje transversal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3144.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3144 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

397. Error de nivel de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS)

Descripción

- ✗ Informa sobre sistema de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS) M22B00.

Posible Causa

- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del equipo M22B00.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Es necesario sustituir el equipo completo de lubricación de sistema de compensación de la caída de carnero, ya que el sistema dispone de baterías y depósitos de nitrógeno cuyo tiempo de vida no se puede garantizar más allá de un llenado de grasa de mismo.
- ✗ Antes de sustituir el equipo comprobar el estado de los switches del depósito retirado para configurarlos de la misma manera en el equipo nuevo.
- ✗ Una vez sustituido el equipo es conveniente mover el eje del sistema en todo su curso varias veces para distribuir la grasa en el mismo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

398. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X Gantry)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3145. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje longitudinal (X Gantry).
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3145 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje longitudinal (X Gantry).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3145 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

399. Error en ciclo de lubricación de la cadena del contrapeso

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3145. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del contrapeso.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3145 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del contrapeso.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3145 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

400. Falta de grasa en equipo de lubricación de la máquina

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del equipo de lubricación de la máquina SQ3140.

Posible Causa

- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Existencia de bolsas de aire entre la grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SQ3140.
- ✗ Nivel eléctrico SQ3140 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Reponer grasa en el depósito de lubricación de la máquina. La grasa a utilizar es KLÜBER Microlube SK GL 261 (ISO 6743-9).
- ✗ Abrir el depósito de grasa y presionar para eliminar las bolsas de aire que pudiera haber entre la grasa.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SQ3140.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico SQ3140 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

401. Interruptor magnetotérmico del equipo de lubricación en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor magnetotérmico QF3100 del equipo de lubricación de la máquina.

Posible Causa

- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del motor de corriente continua (M3101) del equipo de lubricación de la máquina.
- ✗ Avería en el motor de corriente continua (M3101) del equipo de lubricación de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Reponer grasa en el depósito de lubricación de la máquina. La grasa a utilizar es KLÜBER Microlube SK GL 261).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de corriente continua (M3101).
- ✗ En caso de avería del motor del corriente continua (M3101), consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

403. Error en el ciclo de lubricación del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3143. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje vertical.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3143.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3143 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje vertical.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3143.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3143 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

404. Error en el ciclo de lubricación del carnero

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3144. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del carnero.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3144.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3144 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje carnero.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3144.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3144 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.13 Extractor de virutas

273. Encender el extractor de virutas

Descripción

- ✗ Informa sobre la conveniencia de proceder a la puesta en marcha del trasportador de virutas en modo de operación MOD1, en alguno de los modos de funcionamiento automático del control numérico y con el giro de husillo portaherramientas activado.

Posible Causa

- ✗ Es conveniente trabajar con los transportadores de virutas en servicio al mecanizar las piezas

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio del transportador de virutas. El mensaje desaparecerá automáticamente.

274. Transportador de virutas longitudinal atascado

Descripción

- ✗ Informa del estado de los interruptores SQ3741, SQ37A41 y SQ37B41, ubicado en el transportador de virutas longitudinal, y que informa de la parada del transportador de virutas debida al atasco de material .

Posible Causa

- ✗ Transportador de virutas atascado.
- ✗ Avería en los interruptores SQ3741, SQ37A41 y SQ37B41.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los interruptores SQ3741, SQ37A41 y SQ37B41.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “MDA”.

Solución

- ✗ Proceder a la limpieza del transportador de virutas longitudinal.

NUNCA SE DEBE INTENTAR EVACUAR LA VIRUTA DE FORMA MANUAL CON EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS EN MOVIMIENTO. LA LIMPIEZA MANUAL DEL TRANSPORTADOR SE DEBE REALIZAR SIEMPRE CON MÁQUINA CONSIGNADA. EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE ACCEDER A LA BOCA DEL TRANSPORTADOR PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS PERSONALES.

- ✗ Comprobar el estado del interruptor SQ3741 y reemplazarlo en caso necesario.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del interruptor SQ3741.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente.

276. Extractor de viruta interior parado, pulsador de paro accionado

Descripción

- ✗ Se ha accionado el pulsador negro situado en la boca del extractor que inhabilita el movimiento del propio extractor.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el pulsador en el extractor.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica del propio pulsador.
- ✗ El mensaje de alarma desparecerá automáticamente.

277. Extractor de viruta exterior parado, pulsador de paro accionado

Descripción

- ✗ Se ha accionado el pulsador negro situado en la boca del extractor que inhabilita el movimiento del propio extractor.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el pulsador en el extractor.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica del propio pulsador.
- ✗ El mensaje de alarma desparecerá automáticamente.

278. Extractor de viruta transversal parado, pulsador de paro accionado

Descripción

- ✗ Se ha accionado el pulsador negro situado en la boca del extractor que inhabilita el movimiento del propio extractor.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el pulsador en el extractor.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica del propio pulsador.
- ✗ El mensaje de alarma desparecerá automáticamente.

279. Interruptor magnetotérmico del transportador de virutas en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal seriada de los interruptores magnetotérmicos los transportadores de virutas (QM3700, QM37A01.

Posible Causa

- ✗ Alguna de los interruptores magnetotérmicos (QM3700, QM37A01) está en posición OFF.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de alguno de los transportadores de virutas.
- ✗ Excesivo consumo de alguno de los transportadores de virutas.
- ✗ Alguno o varios de los transportadores de virutas atascados.
- ✗ Alguno de los motores (M3700, M37A1) averiado.

Reacción CNC

- ✗ No se permite el uso del transportador de virutas.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico (QM3700, QM37A01) que está en posición OFF.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los transportadores de virutas.
- ✗ Retirar los atascos de viruta en los transportadores.
- ✗ En caso necesario reemplazar alguno de los motores (QM3700, QM37A0) que pudiera estar averiado.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al rearmar el interruptor magnetotérmico del transportador de virutas.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

4.1.14 Extractor de humo

290. Interruptor magnetotérmico del extractor de humos en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del interruptor magnetotérmico del extractor de humo (QM85A00).

Posible Causa

- ✗ El interruptor magnetotérmico QM85A00 está en posición OFF
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la unidad U85A00.

Reacción CNC

- ✗ No se permite el uso del extractor de humo.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la unidad U85A00, interruptor magnetotérmico QM85A00 y contactor KM85A70.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

291. Error en extractor de humos

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del pin 4 del conector de la unidad de extracción de humo U85A00.

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 3s desde que se ha puesto en marcha el extractor de humo y la señal que nos indica que el extractor de humo está operativo no da señal.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la unidad U85A00.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la unidad U85A00.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

292. Extractor de humos lleno

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del pin 3 del conector de la unidad de extracción de humo U85A00.

Posible Causa

- ✗ Se ha activado la señal que nos indica que el extractor de humo está lleno.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la unidad U85A00.
- ✗ Filtros de la unidad U85A00 sucios..

Reacción CNC

- ✗ No permite poner en marcha la unidad de extracción de humo..

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la unidad U85A00.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.15 Mesa

14. Error de lubricación de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ El mensaje indica que la señal del pin 4 del sistema de lubricación de la mesa presenta un error.
- ✗ Se ha activado la señal de envío de lubricante pero la señal del pin 4 del sistema no confirma que se ha completado el ciclo.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el mensaje de error en el propio sistema y actuar en consecuencia.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

15. Temperatura de la mesa superior a 60º

Descripción

- ✗ El mensaje indica que la sonda PT100/PT1000 instalada en la mesa para controlar la temperatura del rodamiento ha sobrepasado los 60ºC.
- ✗ Comprobar que la temperatura se estabiliza durante el giro de la mesa.
- ✗ Controlar la instalación eléctrica de la mesa.
- ✗ Si la temperatura aumenta de manera no controlada contactar con Soraluce S. Coop.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Comprobar que la temperatura se estabiliza durante el giro de la mesa.
- ✗ Controlar la instalación eléctrica de la mesa.
- ✗ Si la temperatura aumenta de manera no controlada contactar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

138. Exceso de tiempo eje rotatorio mesa desbloqueado

Descripción

- ✗ En mesas con grupo hidrostático el desbloqueo continuo de la mesa solo se permite durante 30minutos, el mensaje informa de que han trascurrido los 30 minutos.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.
- ✗ Bloqueo de la mesa. No se permite desbloquear continuamente la mesa hasta trascurridas 2 horas.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

142. Mesa no conectada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal de mesa conectada.

Posible Causa

- ✗ Se ha intentado activar la mesa con el ciclo 321 sin que ésta esté físicamente conectada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la señal de mesa conectada (ver esquemas eléctricos)
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

143. Quedan 5 minutos para el bloqueo del eje rotatorio de la mesa

Descripción

- ✗ Transcurridos 25minutos con mesa desbloqueada aparece un mensaje indicando que se disponen solo de 5minutos más para continuar trabajando en dicho modo ya que en mesas con grupo hidrostático el desbloqueo continuo de la mesa solo se permite durante 30minutos.

Reacción CNC

- ✗ Aviso informativo.

Solución

- ✗ Proceder a bloquear la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

393. Aviso de falta de nivel de lubricación de la mesa (< 10%)

Descripción

- ✗ La señal de nivel del depósito de lubricación de la mesa indica que está por debajo de un 10% de su capacidad.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Reponer la grasa en el depósito.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Consultar el manual de instrucciones de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

394. Interruptor del equipo de lubricación mesa en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor magnetotérmico QF4900 del equipo de lubricación de la mesa giratoria.

Posible Causa

- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del motor de corriente continua (M4900) del equipo de lubricación de la mesa.
- ✗ Avería en el motor de corriente continua (M4900) del equipo de lubricación de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Reponer grasa en el depósito de lubricación de la mesa. La grasa a utilizar es KLÜBER Microlube SK GL 261).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de corriente continua (M4900).
- ✗ En caso de avería del motor del corriente continua (M4900), consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

395. Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa

Descripción

- ✗ La señal de nivel del depósito de lubricación de la mesa indica que no hay grasa en el depósito de lubricación de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances

Solución

- ✗ Reponer la grasa en el depósito.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Consultar el manual de instrucciones de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

396. Error en el ciclo de lubricación de la mesa

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ4946 (y SQ4947 si la mesa tiene dos distribuidores de grasa). Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación de la mesa.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ4946.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ4946 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación de la mesa.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación de la mesa.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ4946.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ4946 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

460. Error en el refrigerador del motor de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del refrigerador del líquido del motor de la mesa giratoria.

Posible Causa

- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

461. Error de caudal de líquido de refrigeración del motor de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ Informa sobre la falta de caudal de líquido de refrigeración del motor de la mesa giratoria.

Posible Causa

- ✗ Error en la instalación hidráulica del circuito.
- ✗ Error en la bomba interna del refrigerador.
- ✗ Filtros sucios, de manera que obstruyen la circulación del líquido.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica del circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la bomba interna del refrigerador.
- ✗ Comprobar que los filtros estén limpios de manera que no obstruyan la circulación del líquido.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

469. Error de señal de bloqueo de la mesa

Posible Causa

- ✗ La mesa se encuentra bloqueada y sin embargo el presostato SP49A40 pierde señal hasta 3 veces en un minuto.
- ✗ Posibles fugas en el circuito de bloqueo de la mesa .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el circuito de bloqueo de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

470. Exceso tiempo giro bomba GH mesa

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 60s sin que la orden de bloqueo mesa se ejecute correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP49A40 .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

471. Error de presión del grupo hidrostático de la mesa

Posible Causa

- ✗ La mesa está desbloqueada y sin embargo no hay señal de presión hidrostática SP49B44.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP49B44 .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

474. Filtro del grupo hidráulico de la mesa sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidráulico de la mesa SP49B41.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidráulico de la mesa está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidráulico de la mesa SP49B41.
- ✗ Filtro SP49B41 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidráulico de la mesa. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidráulico de la mesa.
- ✗ Reemplazar el filtro SP49B41 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

475. Filtro del grupo hidrostático de la mesa sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidrostático de la mesa SP49B43.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidrostático de la mesa está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidrostático de la mesa SP49B43.
- ✗ Filtro SP49B43 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidrostático de la mesa. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidrostático de la mesa.
- ✗ Reemplazar el filtro SP49B43 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

476. Error de la señal hidrostático mesa

Posible Causa

- ✗ La bomba hidrostática no está en marcha y sin embargo el presostato SP49B44 está dando señal de que hay presión hidrostática.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP49B44 .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

479. Error de temperatura en grupo hidráulico de mesa giratoria

Descripción

- ✗ La señal de temperatura del grupo hidráulico de la mesa indica que el aceite del grupo está demasiado caliente.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Consultar la temperatura del aceite.
- ✗ Consultar el nivel de aceite en el grupo.
- ✗ Comprobar si la bomba está en marcha continuamente. La bomba solo debe estar en marcha cuando se debe bloquear alguno de los dos ejes de la mesa, o cuando estando bloqueados, se pierde la señal de eje bloqueado.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del grupo hidráulico.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

483. Error de nivel del grupo hidráulico de la mesa

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del grupo hidráulico de la mesa SL49B40.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite en el grupo hidráulico de la mesa.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SL49B40.
- ✗ Nivel eléctrico SL49B40 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del motor eléctrico del grupo hidráulico M49B0.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SL49B40.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctricoSL49B40 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

484. Error de escritura en cinemáticas

Posible Causa

- ✗ Ha ocurrido un error al intentar escribir cinemáticas desde un ciclo de SORALUCE.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Ejecutar nuevamente el ciclo y si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

488. Valores guardados no OK

Posible Causa

- ✗ Al desactivar el ciclo de compensación de giro de mesa , ciclo 322, se verifica que los últimos valores de compensación guardados no se corresponden con el preset original (antes de la activación del ciclo 322).

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Se desactiva la compensación y se resetean los valores de últimos valores de compensación guardados.

Solución

- ✗ Asegurarse de que el preset activo es el adecuado.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

489. Preset actual no es el 1000

Posible Causa

- ✗ Ha ocurrido un error al ejecutar el ciclo de compensación de giro de mesa , ciclo 322. La compensación del giro mesa se ha activad pero el preset actual no es el nr. 1000, el cual es necesario para el ciclo.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Se desactiva la compensación y se resetean los valores de últimos valores de compensación guardados.

Solución

- ✗ Asegurarse de que el preset activo es el adecuado.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

599. Segundo y tercer punto deben de ser diferentes y distintos de 0

Posible Causa

- ✗ El operario ha intentado ejecutar el ciclo "320 Calcular centro mesa" pero ha introducido mal los ángulos al segundo y tercer punto de palpado

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Modificar los parámetros del ciclo .
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” .

613. Actualizar estado de mesa con ciclo 321

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la ejecución del ciclo de activar/desactivar mesa.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Automático” y “Manual”.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 321 para actualizar el estado de la mesa, si está activa o desactiva.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

645. Caja de cambios de mesa giratoria en gama alta con mesa en modo „Fresadora“

Descripción

- ✗ Las cajas de cambios de la mesa giratoria deben estar en gama baja cuando la máquina está en modo „Fresadora“

Posible Causa

- ✗ Alguna de las cajas de cambio de la mesa está en gama alta.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de alguna de las cajas de cambio de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Paro de la mesa
- ✗ Paro de ciclo y avances
- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Ejecutar la función M421 para pasar las cajas de velocidades a gama baja.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de las cajas de velocidades.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

646. Caja de cambios de mesa giratoria fuera de gama

Descripción

- ✗ Indica que alguna de las cajas de velocidades de la mesa está fuera de gama.

Posible Causa

- ✗ Alguna de las cajas de cambio de la mesa está fuera de gama.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de alguna de las cajas de cambio de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Paro de la mesa
- ✗ Paro de ciclo y avances
- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Ejecutar la función M421 para pasar las cajas de velocidades a gama baja.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de cambio de gama de las cajas.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de las cajas de velocidades.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

647. Error en cambio de gama de las cajas de velocidades de la mesa

Descripción

- ✗ Indica que ha habido un error en el/los mecanismos de cambio de gama de las cajas de la mesa giratoria.

Reacción CNC

- ✗ Paro de la mesa
- ✗ Paro de ciclo y avances
- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Ejecutar la función M421/M422 para cambiar de gama las cajas de velocidades de la mesa.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de cambio de gama de las cajas.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de las cajas de velocidades.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

648. Error de refrigerador de aceite de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ La señal de estado del refrigerador de aceite de la mesa giratoria tiene el valor lógico “0” aunque esté en funcionamiento.

Reacción CNC

- ✗ Paro de la mesa
- ✗ Paro de ciclo y avances
- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador de aceite de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de trabajo “Manual” pulsar el botón “CE”.

649. Error en señal de refrigerador de aceite de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite de la mesa pero la señal que indica el estado del refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo y avances
- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de aceite de la mesa, la señal indicativa del estado del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de trabajo “Manual” pulsar el botón “CE”.

650. Error caudal de refrigeración de rodamiento de mesa giratoria

Descripción

- ✗ El medidor de caudal del refrigerador para el rodamiento de mesa giratoria no tiene el valor lógico “0” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo y avances
- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea del rodamiento de la mesa es el correcto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador para el rodamiento de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

651. Error en señal de caudal de refrigeración de rodamiento de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador del rodamiento de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador del rodamiento de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador del rodamiento de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

652. Error de caudal de refrigeración de ZF izquierda de mesa giratoria

Descripción

- ✗ El medidor de caudal del refrigeración para la caja de cambios ZF izquierda de la mesa giratoria no tiene el valor lógico “1” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea de la caja ZF izquierda de la mesa es el correcto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigeración para la caja de cambios ZF izquierda de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

653. Error señal del medidor de caudal de refrigeración de ZF izquierda de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de la caja de cambios ZF izquierda de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de aceite de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador de la caja de velocidades izquierda de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

654. Error de caudal de refrigeración de caja reductora izda. (mesa)

Descripción

- ✗ El medidor de caudal de refrigeración para la caja reductora izquierda de la mesa giratoria no tiene el valor lógico “1” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea de la caja reductora izquierda de la mesa es el correcto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de refrigeración para la caja reductora izquierda de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

655. Error señal caudal de refrigeración de caja reductora izda. (mesa)

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de la caja reductora izquierda de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de la caja reductora izquierda de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador de la caja reductora izquierda de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

656. Error de caudal de refrigeración de ZF derecha de mesa giratoria

Descripción

- ✗ El medidor de caudal de refrigeración para la ZF derecha de la mesa giratoria no tiene el valor lógico “1” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea de la caja reductora derecha de la mesa es el correcto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador para la ZF izquierda de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

657. Error señal del medidor de caudal de refrigeración de ZF derecha de la mesa giratoria

Descripción

✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de la caja de cambios ZF izquierda de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de aceite de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador de la caja de velocidades derecha de la mesa giratoria.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

658. Error de caudal de refrigeración de reductora dcha. (mesa)

Descripción

✗ El medidor de caudal de refrigeración para la caja reductora derecha de la mesa giratoria no tiene el valor lógico “1” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea de la caja reductora derecha de la mesa es el correcto.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de refrigeración para la caja reductora derecha de la mesa giratoria.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

659. Error señal caudal de refrigeración de caja reductora dcha. (mesa)

Descripción

✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de la caja reductora derecha de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de la caja reductora derecha de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador de la caja reductora derecha de la mesa giratoria.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

660. Error de temperatura de mesa giratoria

Descripción

✗ Una de las 4 sondas de temperatura de la mesa giratoria ha superado la temperatura límite de 65ºC.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

✗ Consultar la temperatura medida por cada una de las sondas instaladas en la mesa en la máscara o ventana de la pantalla del control numérico.

✗ Comprobar la instalación eléctrica de las sondas de temperatura de la mesa giratoria.

✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la refrigeración de la mesa giratoria.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

638. Exceso de tiempo eje rotatorio mesa desbloqueado (mesa derecha)

Descripción

- ✗ En mesas con grupo hidrostático el desbloqueo continuo de la mesa solo se permite durante 30minutos, el mensaje informa de que han trascurrido los 30 minutos.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.
- ✗ Bloqueo de la mesa. No se permite desbloquear continuamente la mesa hasta trascurridas 2 horas.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

643. Quedan 5 minutos para el bloqueo del eje rotatorio de la mesa (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Transcurridos 25minutos con mesa desbloqueada aparece un mensaje indicando que se disponen solo de 5minutos más para continuar trabajando en dicho modo ya que en mesas con grupo hidrostático el desbloqueo continuo de la mesa solo se permite durante 30minutos.

Reacción CNC

- ✗ Aviso informativo.

Solución

- ✗ Proceder a bloquear la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

668. Temperatura excesiva de motor (mesa derecha de tornear)

Descripción

- ✗ Error en la ejecución del ciclo 330

Posible Causa

- ✗ La temperatura del motor ha excedido 60ºC.
- ✗ Error en el módulo SM 130 de seguridad.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Revisar el estado del módulo SM 130.
- ✗ Revisar el estado de las sondas de temperatura del motor de la mesa.
- ✗ En modo manual pulsar "CE" para eliminar alarma.

669. Error de señal de bloqueo de la mesa (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ La mesa se encuentra bloqueada y sin embargo el presostato pierde señal hasta 3 veces en un minuto.
- ✗ Posibles fugas en el circuito de bloqueo de la mesa .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el circuito de bloqueo de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

670. Exceso tiempo giro bomba GH mesa (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 60s sin que la orden de bloqueo mesa se ejecute correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

671. Error de presión del grupo hidrostático de la mesa (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ La mesa está desbloqueada y sin embargo no hay señal de presión hidrostática.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

672. Temperatura superior a 60º (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Temperatura superior a 60º (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ El mensaje la sonda PT100 instalada en la mesa para controlar la temperatura del rodamiento ha sobrepasado los 60ºC.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Comprobar que la temperatura se estabiliza durante el giro de la mesa.
- ✗ Controlar la instalación eléctrica de la mesa.
- ✗ Si la temperatura aumenta de manera no controlada contactar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

673 Error de lubricación de la mesa giratoria (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Error de lubricación de la mesa giratoria (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ El mensaje indica que la señal del pin 4 del sistema de lubricación de la mesa presenta un error.
- ✗ Se ha activado la señal de envío de lubricante pero la señal del pin 4 del sistema no confirma que se ha completado el ciclo.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Comprobar el mensaje de error en el propio sistema y actuar en consecuencia.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

674. Filtro del grupo hidráulico de la mesa sucio (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidráulico de la mesa.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidráulico de la mesa está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidráulico de la mesa.
- ✗ Filtro defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidráulico de la mesa. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidráulico de la mesa.
- ✗ Reemplazar el filtro en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

675. Filtro del grupo hidrostático de la mesa sucio (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidrostático de la mesa.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidrostático de la mesa está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidrostático de la mesa.
- ✗ Filtro defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidrostático de la mesa. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidrostático de la mesa.
- ✗ Reemplazar el filtro en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

676. Error de la señal hidrostático mesa (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ La bomba hidrostática no está en marcha y sin embargo el presostato está dando señal de que hay presión hidrostática.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

677 Error general en el refrigerador del motor de la mesa giratoria (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Error general en el refrigerador del motor de la mesa giratoria (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ Informa sobre el estado del refrigerador del líquido del motor de la mesa giratoria.
- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

678 Error de caudal de refrigeración del motor de la mesa giratoria (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Error de caudal de refrigeración del motor de la mesa giratoria (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ Informa sobre la falta de caudal de líquido de refrigeración del motor de la mesa giratoria.
- ✗ Error en la bomba interna del refrigerador.
- ✗ Filtros sucios, de manera que obstruyen la circulación del líquido.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica del circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la bomba interna del refrigerador.
- ✗ Comprobar que los filtros estén limpios de manera que no obstruyan la circulación del líquido.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

679 Error de temperatura en grupo hidráulico de mesa giratoria (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Error de temperatura en grupo hidráulico de mesa giratoria (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ La señal de temperatura del grupo hidráulico de la mesa indica que el aceite del grupo está demasiado caliente.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Consultar la temperatura del aceite.
- ✗ Consultar el nivel de aceite en el grupo.
- ✗ Comprobar si la bomba está en marcha continuamente. La bomba solo debe estar en marcha cuando se debe bloquear alguno de los dos ejes de la mesa, o cuando estando bloqueados, se pierde la señal de eje bloqueado.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del grupo hidráulico.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

681. Error de presión máxima del grupo hidrostático de la mesa

Descripción

- ✗ El presostato del circuito hidrostático nos indica que se ha sobrepasado la presión máxima permitida.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.
- ✗ Bloqueo de la mesa.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento de la limitadora de presión.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

682. Error de presión máxima del grupo hidrostático de la mesa (mesa derecha)

Descripción

- ✗ El presostato del circuito hidrostático nos indica que se ha sobrepasado la presión máxima permitida.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.
- ✗ Bloqueo de la mesa.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento de la limitadora de presión.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

683. Error de nivel del grupo hidráulico de la mesa (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del grupo hidráulico de la mesa.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite en el grupo hidráulico de la mesa.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico.
- ✗ Nivel eléctrico defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del motor eléctrico del grupo hidráulico.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

684 Interruptor del equipo de lubricación mesa en posición OFF (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Interruptor del equipo de lubricación mesa en posición OFF (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor magnetotérmico QF49F00 del equipo de lubricación de la mesa giratoria.
- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del motor de corriente continua (M4900) del equipo de lubricación de la mesa.
- ✗ Avería en el motor de corriente continua (M49F00) del equipo de lubricación de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Reponer grasa en el depósito de lubricación de la mesa. La grasa a utilizar es KLÜBER Microlube SK GL 261).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de corriente continua (M49F00).
- ✗ En caso de avería del motor del corriente continua (M49F00), consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

685. Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa (mesa derecha)

Descripción

- ✗ La señal de nivel del depósito de lubricación de la mesa indica que no hay grasa en el depósito de lubricación de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances

Solución

- ✗ Reponer la grasa en el depósito.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Consultar el manual de instrucciones de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

686. Error en el ciclo de lubricación de la mesa (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa (puede haber dos distribuidores de grasa). Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación de la mesa.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa.
- ✗ Detector de paso de grasa defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación de la mesa.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación de la mesa.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

693. Aviso de falta de nivel de lubricación de la mesa (< 10%) (mesa derecha)

Descripción

- ✗ La señal de nivel del depósito de lubricación de la mesa indica que está por debajo de un 10% de su capacidad.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Reponer la grasa en el depósito.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Consultar el manual de instrucciones de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

695 Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ La señal de nivel del depósito de lubricación de la mesa indica que no hay grasa en el depósito de lubricación de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Reponer la grasa en el depósito.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Consultar el manual de instrucciones de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

696. Tiempo excesivo durante desacople Gantry

Descripción

- ✗ Se ha intentado desactivar el modo Gantry con los ejes de traslación de las dos mesas pero el desacoplamiento no se ha ejecutado correctamente.

Posible Causa

- ✗ Hay alguna alarma activa que produce una parada de avances de los ejes, lo que impide que se acoplen correctamente.
- ✗ Alguno de los ejes de traslación se encuentra bloqueado.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Eliminar todas las alarmas.
- ✗ Ejecutar la función M410 para desbloquear ambos ejes de traslación.
- ✗ Ejecutar de nuevo el ciclo OEM 321 para activar / desactivar el modo Gantry.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

697. Tiempo excesivo durante acople Gantry

Descripción

- ✗ Se ha intentado activar el modo Gantry con los ejes de traslación de las dos mesas pero el acoplamiento no se ha ejecutado correctamente.

Posible Causa

- ✗ Hay alguna alarma activa que produce una parada de avances de los ejes, lo que impide que se acoplen correctamente.
- ✗ El eje esclavo no está en posición (misma posición que la maestra) para poder activar el modo Gantry.
- ✗ Alguno de los ejes de traslación se encuentra bloqueado.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Eliminar todas las alarmas.
- ✗ Comprobar la posición del eje de traslación esclavo, el de la mesa izquierda.
- ✗ Ejecutar la función M410 para desbloquear ambos ejes de traslación.
- ✗ Ejecutar de nuevo el ciclo OEM 321 para activar / desactivar el modo Gantry.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

698. Acoplamiento Gantry no correcto

Descripción

- ✗ Se ha intentado activar el modo Gantry con los ejes de traslación de las dos mesas pero el acoplamiento no se ha ejecutado correctamente.

Posible Causa

- ✗ Hay alguna alarma activa que produce una parada de avances de los ejes, lo que impide que se acoplen correctamente.
- ✗ El eje esclavo no está en posición (misma posición que la maestra) para poder activar el modo Gantry.
- ✗ La máquina está fuera de servicio.
- ✗ Alguno de los ejes de traslación se encuentra bloqueado.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Eliminar todas las alarmas.
- ✗ Comprobar la posición del eje de traslación esclavo, el de la mesa izquierda.
- ✗ Ejecutar la función M410 para desbloquear ambos ejes de traslación.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Ejecutar de nuevo el ciclo OEM 321 para activar / desactivar el modo Gantry.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

699. NO condiciones para modo Gantry

Descripción

- ✗ Se ha intentado activar el modo Gantry con los ejes de traslación de las dos mesas pero no se cumplen las condiciones para poder activar dicho modo.

Posible Causa

- ✗ Alguna de las dos mesas tiene el eje de traslación desactivado.
- ✗ La máquina tiene el modo de trabajo pendular activado.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Activar ambos ejes.
- ✗ Desactivar el modo de trabajo pendular.
- ✗ Ejecutar la función M410 para desbloquear ambos ejes de traslación.
- ✗ Ejecutar de nuevo el ciclo OEM 321 para activar / desactivar el modo Gantry.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.16 Puerta frontal

411. Puerta frontal abierta

Posible Causa

- ✗ La puerta frontal está abierta.
- ✗ Micro SQ42B40 está averiado o no da señal.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Comprobar que la puerta frontal está cerrada.
- ✗ Comprobar que el micro da señal y no está averiado.

462. Error en el variador de frecuencia del motor de la puerta frontal [D1-D2]

Descripción

- ✗ Informa al operario sobre el estado del variador de frecuencia de la / las puertas frontales (U42L00 / U42M00). Al lado del texto de error es posible que aparezca entre corchetes un texto indicativo del número de la puerta cuyo variador está generando el problema.
- ✗ D1: U42L00
- ✗ D2: U42M00
- ✗ D1-D2: U42L00-UM42M00

Posible Causa

- ✗ Error en el variador de frecuencia.
- ✗ Instalación eléctrica del variador de frecuencia defectuosa.
- ✗ Error en el sistema ProfiNet (en caso de que los variadores estén integrados en la red ProfiNet).
- ✗ Obstáculo en el curso de la puerta.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Consultar en la pantalla del variador correspondiente el código del mensaje o la alarma.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando uno de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina para retirar la tensión de alimentación del convertidor.
- ✗ Comprobar el bus de campo ProfiNet (en caso de que los variadores estén integrados en la red ProfiNet).
- ✗ Comprobar que no hay obstáculos que impidan el recorrido de la puerta.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

463. Error en las señales de la puerta frontal [D1-D2]

Descripción

- ✗ Informa al operario sobre el estado de las señales de los detectores de la / las puertas frontales. Al lado del texto de error es posible que aparezca entre corchetes un texto indicativo del número de la puerta cuyo variador está generando el problema.
- ✗ D1: Puerta izquierda o la única disponible
- ✗ D2: Puerta derecha
- ✗ D1-D2: Ambas puertas

Posible Causa

- ✗ Error en la instalación eléctrica de los detectores de proximidad.
- ✗ Error en el ajuste de los detectores de proximidad.
- ✗ Presencia de viruta en alguno de los detectores de proximidad.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad
- ✗ Con la puerta frontal totalmente abierta comprobar el ajuste del detector de "puerta abierta".
- ✗ Con la puerta frontal totalmente cerrada comprobar el ajuste del detector de "puerta cerrada".
- ✗ Comprobar el ajuste de los detectores de proximidad que indican la proximidad a los límites del curso de la puerta para reducir la velocidad.
- ✗ Retirar las virutas del material mecanizado que pudieran encontrarse en los detectores de proximidad.
- ✗ Reemplazar los detectores de proximidad en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.17 Cabina

359. Error fuente de alimentación para descenso de la cabina

Descripción

- ✗ Error en fuente de alimentación para descenso de la cabina en caso de fallo de alimentación de la máquina

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar la alimentación de la batería y el estado de la unidad.
- ✗ En caso de no corregir la causa de la aparición de esta alarma, es posible que ante un fallo de alimentación de energía a la máquina, el descenso de la cabina no sea posible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

360. Batería de fuente de alimentación para descenso de cabina baja

Descripción

- ✗ Batería para descenso de cabina en descarga

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar la alimentación de la batería.
- ✗ Con la alimentación de energía de la máquina esté activa la batería debe estar continuamente en proceso de carga, para asegurar que ante un eventual fallo de alimentación de energía a la máquina, la batería permanezca cargada durante un tiempo para poder bajar la cabina.
- ✗ En caso de no corregir la causa de la aparición de esta alarma, es posible que ante un fallo de alimentación de energía a la máquina, el descenso de la cabina no sea posible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

361. La cabina está en el límite del curso

Descripción

- ✗ Informa de que la cabina está en su limite de curso, ya sea inferior, superior, interior o exterior.

Reacción CNC

- ✗ Aviso informativo.

Solución

- ✗ Si la plataforma no se encuentra en ninguno de los arriba mencionados límites de curso, revisar la instalación del interruptor de posición correspondiente.
- ✗ El mensaje desaparecerá de forma automática al dejar de accionar el pulsador ó softkey que provoca el límite de curso correspondiente.

362. Cabina sobrecargada!

Posible Causa

- ✗ Exceso de peso sobre la cabina.
- ✗ Instalación eléctrica del motor vertical de la cabina defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ No se produce el movimiento de la cabina.

Solución

- ✗ Reducir el peso sobre la cabina.
- ✗ Comprobar el instalación eléctrica del motor vertical de la cabina.
- ✗ El mensaje desaparecerá de manera automática al reducir el peso sobre la cabina.

363. Error en la linea de seguridad de la cabina

Descripción

- ✗ Alguno de los elementos instalados para seguridad de la cabina no se encuentra operativo (señal 71D40).

Posible Causa

- ✗ El sistema de paracaídas se ha activado.
- ✗ La cabina esta fuera de su curso.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de alguno de los elementos que conforman la serie de seguridad.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Intentar mover la cabina hacia arriba en caso de que la cabina no este en su limite superior.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la cadena de elementos que conforman la señal.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Siel problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

364. Error de variador de movimiento vertical de cabina

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del variador A7100.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del variador.
- ✗ Variador averiado.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento vertical de la cabina no es posible.

Solución

- ✗ Pulsar la tecla “RESET” en el menú del variador
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del variador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

365. Error de variador de movimiento transversal de cabina

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del variador A71A00.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del variador.
- ✗ Variador averiado.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento transversal de la cabina no es posible.

Solución

- ✗ Pulsar la tecla “RESET” en el menú del variador
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del variador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

366. Interruptor magnetotérmico del motor vertical de la cabina en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor magnetotérmico QM7100.

Posible Causa

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico.
- ✗ Instalación eléctrica del motor de movimiento vertical de la cabina defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento vertical de la cabina no es posible.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor.
- ✗ Pulsar la tecla “RESET” en el menú del variador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del variador.
- ✗ En caso de que el problema persista contactar con SORALUCE, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

367. Interruptor magnetotérmico del motor transversal de la cabina en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor magnetotérmico QM71A00.

Posible Causa

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico.
- ✗ Instalación eléctrica del motor de movimiento transversal de la cabina defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento transversal de la cabina no es posible.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor.
- ✗ Pulsar la tecla “RESET” en el menú del variador
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del variador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

378. Introducir cabina primero

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la cabina operario

Posible Causa

- ✗ Se ha intentado subir o bajar la cabina operario sin que esté previamente introducida.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Introducir la cabina operario.
- ✗ Comprobar la señal de cabina introducida.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

379. Plataforma fuera solo en MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la cabina operario

Posible Causa

- ✗ La cabina se encuentra fuera o se ha intentado extraer sin estar la máquina en MOD2.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ La cabina sólo puede estar extraída en MOD2.
- ✗ Introducir la cabina operario.
- ✗ Comprobar la señal de cabina introducida.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

4.1.18 Modo de eficiencia energética

249. EnergyOpt → Activo

Descripción

- ✗ La opción de ahorro de energía está activa y está desactivando algunas opciones de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ La máquina tiene distintas reacciones.

Solución

- ✗ Pulsar la tecla para desactivar la opción de ahorro de energía.

250. EnergyOpt → Máquina desconectada

Descripción

- ✗ Máquina inactiva.
- ✗ Ejes y cabezal en posición.
- ✗ Programa NC inactivo.

Solución

- ✗ Pulsar la tecla para desactivar la opción de ahorro de energía.

251. EnergyOpt → Autostart

Descripción

- ✗ La máquina está preparada para arrancar automáticamente el programa de calentamiento.

Solución

- ✗ Pulsar la tecla para desactivar la opción de ahorro de energía.

4.1.19 Compensación de dilatación térmica

280. Sonda de medida de temperatura averiada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de alguna de las sondas de medida de temperatura instaladas en la máquina, concretamente en el cabezal, en el carnero, en la columna o el travesaño, depende del modelo de máquina, y en el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera de la máquina (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803).

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica de alguna de las sondas de medida de temperatura (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803) defectuosa.
- ✗ Sonda de medida de temperatura (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803) averiada.
- ✗ Avería en el conector X81 del módulo de entradas/salidas analógicas (A16D08).
- ✗ Avería en el conector X82 del módulo de entradas/salidas analógicas (A16D08)

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ En primer lugar el operario debe proceder a identificar cual de las cuatro sondas de medida de temperatura genera el problema.
- ✗ Acceder a la tabla de visualización de variables de PLC en el control numérico y comprobar el estado de las variables IW38, IW40, IW42 y IW44.
- ✗ En caso de que el valor de alguna de las variables IW38, IW40, IW42 y IW44 sea superior al valor +10000 la sonda de medida de temperatura correspondiente presenta un problema:
    - ✗ IW38: Sonda de medida de temperatura del cabezal
    - ✗ IW40: Sonda de medida de temperatura del carnero
    - ✗ IW42: Sonda de medida de temperatura de la columna o el travesaño
    - ✗ IW44: Sonda de medida de temperatura de ambiente
  - ✗ En caso de que el valor de la variable W3844 presente un valor superior a +1200, la sonda de medida que presenta el problema es la instalada en el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera de la columna.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las sondas de medida de temperatura problemática.
- ✗ Reemplazar la sonda de temperatura averiada.
- ✗ En caso de que el problema resida en el módulo de entradas y salidas analógicas (A16D08) consultar con SORALUCE, S.COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

281. Compensación de la dilatación térmica fuera de rango

Descripción

- ✗ Informa sobre la excesiva compensación debida a la dilatación térmica que aplica el control numérico.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica de alguna de las sondas de medida de temperatura (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803) defectuosa.
- ✗ Ajuste defectuoso de los parámetros de la compensación de dilatación térmica.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ En primer lugar el operario debe proceder a identificar si alguna de las cuatro sondas de medida de temperatura genera el problema.
- ✗ Acceder a la tabla de visualización de variables de PLC en el control numérico y comprobar el estado de las variables IW38, IW40, IW42 y IW44
- ✗ En caso de que el valor de alguna de las variables de temperatura mostradas en la ventana de ayuda presente un valor superior a +55, medir la temperatura en los puntos cercanos a las sondas con un termómetro de contacto
- ✗ En caso de que alguna de las medidas difiera de aquella mostrada en la tabla de visualización de variables en el control numérico, puede haber un problema en la sonda de medida correspondiente
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las sondas de medida de temperatura problemática.
- ✗ Reemplazar la sonda de medida problemática.
- ✗ En caso de un ajuste defectuoso de los parámetros de la compensación de dilatación térmica consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

282. Temperatura en sonda de medida superior a 60º

Descripción

- ✗ Informa sobre la excesiva temperatura medida por alguna de las sondas de medida de temperatura instaladas en la máquina, concretamente en el cabezal, en el carnero, en la columna o en el travesaño, depende del modelo de máquina, y en el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera de la máquina.

Posible Causa

- ✗ Excesiva temperatura en alguno de los puntos de instalación de las sondas de medida.
- ✗ Instalación eléctrica de alguna de las sondas de medida de temperatura (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803) defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Proceder a medir la temperatura en los puntos de instalación de las sondas mediante un termómetro de contacto.
- ✗ En caso de que esta medida corrobore la existencia de una temperatura superior a 60ºC en alguno de los puntos consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ En caso de que las medidas tomadas mediante el termómetro de contacto no sean superiores a 60ºC puede existir algún problema con alguna de las sondas de medida
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las sondas de medida de temperatura problemática.
- ✗ Reemplazar la sonda de medida problemática.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

289. Temperatura excesiva en sensor de temperatura de referencia

Descripción

- ✗ El sensor de temperatura de referencia de la máquina indica un valor demasiado elevado.

Posible Causa

- ✗ Sensor averiado.
- ✗ Cableado eléctrico defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Aviso informativo.

Solución

- ✗ Revisar el conexionado eléctrico del sensor.
- ✗ En caso de avería, sustituir el sensor de temperatura.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar el mensaje.

4.1.20 Modo torno/modo fresadora

319. Peligro: Adaptador de tornear instalado y máquina en modo fresadora

Descripción

- ✗ Indica al operario de que el adaptador de tornear está instalado y la máquina está en modo fresadora.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.

Solución

- ✗ Ejecutar la orden MODETURN para pasar a modo torneado o ejecutar el ciclo 380 para descargar el adaptador de tornear.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

546. La herramienta en cabezal no es una herramienta de torneado

Descripción

- ✗ Error en la ejecución del ciclo 340

Posible Causa

- ✗ La herramienta actual instalada en el cabezal no está definida como herramienta de torneado.
- ✗ El ciclo ejecutado es un ciclo de torneado. Es necesario definir la herramienta correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Corregir la definición de la herramienta en la tabla de herramientas.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.
- ✗ Volver a ejecutar el ciclo.

547. Barra de torneado no instalada

Descripción

- ✗ El cabezal adaptador para barras se ha instalado en máquina y el operario ha pasado la máquina a modo Torno, pero la barra no está instalada en el cabezal adaptador.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo

Solución

- ✗ Instalar manualmente la barra en el cabezal
- ✗ Utilizar el ciclo 330 para indicar que la barra está instalada.
- ✗ En caso de montar la barra en el cabezal pero no utilizar el ciclo 330 para indicarlo, no se vigilan las posibles colisiones de la barra con las partes de la maquina. Es responsabilidad del operario ejecutar el ciclo 330 acorde al estado de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo manual pulsar la tecla CE.

548. Longitud de la barra excesiva

Descripción

- ✗ El operario ha indicado en el ciclo 330 una longitud de la barra no posible, ya que la barra es más corta que lo indicado en el parámetro Q1401.

Reacción CNC

- ✗ No se actualiza el estado de la máquina

Solución

- ✗ Indicar correctamente la longitud de la barra
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo manual pulsar la tecla CE.

590. No hay condiciones para el paso a modo torno/fresadora

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar la orden MODETURN/MODEMILL pero no se dan las condiciones para ello.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.

Solución

- ✗ Las condiciones para el paso de modo son:
  - ✗ En el paso a modo torno el adaptador de tornear debe de estar instalado en el cabezal (en caso de no disponer la máquina de un cabezal de tornear).
  - ✗ Mesa giratoria activa.
  - ✗ Si la máquina tiene la opción de penduleo, en caso de estar el penduleo activo la máquina debe de estar en la zona de la mesa de tornear para poder pasar a modo torno.
  - ✗ Las protecciones físicas deben de estar instaladas.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

597. Ciclo solo en MODO TORNO

Descripción

- ✗ Se intenta ejecutar un ciclo que no está permitido en el modo de trabajo actual de la máquina.

Posible Causa

- ✗ El operario ha intentado ejecutar un ciclo permitido únicamente en modo torno.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar cualquiera de estos ciclos, ejecutar la instrucción MODETURN para cambiar la máquina a modo torno.
- ✗ Pulsar la tecla "CE" en modo manual para eliminar alarma.

617. Modemill/Modeturn interrumpido. Ejecutar nuevamente!

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido el ciclo Modemill o el ciclo Modeturn y puede ser que la configuración de máquina no sea la correcta.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances en modo manual y en modo automático.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo modemill o el ciclo modeturn nuevamente.

619. No es posible cambiar de modo en búsqueda de secuencia.

Descripción

- ✗ Error durante la búsqueda de secuencia.

Posible Causa

- ✗ Se ha intentando cambiar entre MODO FRESADORA - MODO TORNO en búsqueda de secuencia.
- ✗ Esta acción no está permitida.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Activar de forma manual el modo de trabajo correcto.
- ✗ Volver a lanzar la búsqueda de secuencia.

661. Falta señal mesa desbloqueada

Descripción

- ✗ Indica al operario que la mesa giratoria ha perdido la señal de desbloqueada estando la mesa giratoria en modo torno.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo manual y parada de avances y ciclo en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ No es posible hacer girar la mesa giratoria.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los sensores que indican que la mesa giratoria está desbloqueada.
- ✗ Comprobar la presión de desbloqueo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.21 Accura heads

500. Ciclos DHC-Accuraheads no habilitados

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads si tener activa la opción en la máquina.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para activar la opción contactar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

501. Error de definición de cabezal instalado

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads con un cabezal no articulado instalado en la máquina.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Instalar en la máquina un cabezal articulado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

502. Error en proceso de lectura de las cinemáticas

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads y durante el proceso de ejecución del ciclo se ha producido un error interno en la lectura de variables que forman parte de la descripción cinemática de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Contactar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

503. Error en proceso de escritura de las cinemáticas

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads y durante el proceso de ejecución del ciclo se ha producido un error interno en la escritura de varaibles que forman parte de la descripción cinemática de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Contactar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

504. Palpador no instalado en el cabezal

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads y sin haber instalado previamente el palpador en el cabezal.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Contactar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

505. Longitud de palpador y de herramienta diferentes

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads y la longitud asignada al palpador y la herramienta activa son diferentes.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Comprobar los datos introducidos en la tabla de palpador y en la tabla de herramientas y corregirlos.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

506. Plano inclinado no activo

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads y el plano inclinado no se encuentra activo.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads activar el plano inclinado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

507. No hay compensación para la posición de cabezal 0/0

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads en la posición 0/0 del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads activar el plano inclinado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

508. Tabla de compensaciones llena!

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads y la tabla donde se almacenan las compensaciones de cada posición está llena.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo para borrado de algunas de las líneas de la tabla, en concreto las relativas a aquellas que no se están utilizando.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

509. Posición actual del cabezal no está en la tabla

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar la función M526 en una posición del cabezal que no se encuentra registrada en la tabla, por lo que no es posible activar la compensación.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar la función M526 ejecutar el ciclo de medición de la opción Accuraheads en la posición actual del cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

510. Actualizando tablas DHC. Espere por favor...

Posible Causa

- ✗ Después de cambiar/actualizar el cabezal instalado, la tabla de compensaciones se actualiza de forma automática.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Alarma informativa.

4.1.22 Sistema Brankamp

370. Canal 1 del Brankamp abierto

Posible Causa

- ✗ En modo manual, el sistema de anti-colisiones Brankamp ha detectado una colisión.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ En el menú de softkeys del sistema Brankamp, pulsar la softkey “SSC Menu”, y después pulsar “CHN 1 OK”. Acto seguido, proceder a la puesta en servicio de la máquina.

371. Canal 2 del Brankamp abierto

Posible Causa

- ✗ En modo automático, el sistema de anti-colisiones Brankamp ha detectado una colisión.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

- ✗ En el menú de softkeys del sistema Brankamp, pulsar la softkey “Clear” (Löschen). Si el sistema Brankamp está OK (SSC OK), proceder a la puesta en servicio de la máquina.

372. Canal 1 del Brankamp no preparado

Posible Causa

- ✗ El canal 1 del sistema anti-colisiones Brankamp no está preparado.

Reacción CNC

- ✗ Aviso al operario.

Solución

- ✗ Realizar un “SSC Test” con el menú de softkeys del sistema Brankamp. Cuando aparezca el mensaje “SSC WAIT FOR SIGNAL” golpear el carnero con un martillo de goma y comprobar que la máquina va a emergencia. Después pulsar la softkey “CHN 1 OK” y en el menú del Brankamp debería aparecer “SSC OK”.

- ✗ Revisar el cableado del sistema Brankamp y el sensor situado dentro del carnero

373. Canal 2 del Brankamp no preparado

Posible Causa

- ✗ El canal 2 del sistema anti-colisiones Brankamp no está preparado.

Reacción CNC

- ✗ Aviso al operario.

Solución

- ✗ Realizar un “SSC Test” con el menú de softkeys del sistema Brankamp. Cuando aparezca el mensaje “SSC WAIT FOR SIGNAL” golpear el carnero con un martillo de goma y comprobar que la máquina va a emergencia. Después pulsar la softkey “CHN 1 OK” y en el menú del Brankamp debería aparecer “SSC OK”.

- ✗ Revisar el cableado del sistema Brankamp y el sensor situado dentro del carnero

4.1.23 Sistema ARTIS

775. CMS: Sistema no preparado

Posible Causa

- ✗ La señal “CMS preparado” no se ha recibido correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

- ✗ Revisar el conexionado eléctrico del equipo ARTIS GEM CMS 02.
- ✗ Sustituir equipo ARTIS GEM CMS 02.
- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar el error.

776. CMS: Error en acceso a datos

Posible Causa

- ✗ La señal “CMS recepción y transmisión de datos OK” no se ha recibido correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

- ✗ Revisar el conexionado eléctrico del equipo ARTIS GEM CMS 02.
- ✗ Sustituir equipo ARTIS GEM CMS 02.
- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar el error.

777. CMS: Tiempo excesivo de comunicación

Posible Causa

- ✗ Errores en la secuencia de comunicación entre el CNC y el equipo ARTIS

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

- ✗ Revisar el conexionado eléctrico del equipo ARTIS GEM CMS 02.
- ✗ Sustituir equipo ARTIS GEM CMS 02.
- ✗ Contactar con Soraluce Scoop. si el problema persiste.
- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar el error.

778. CMS: Umbral “Alarma” excedido

Posible Causa

- ✗ Se ha sobrepasado el umbral definido del modo “Alarma”.

Reacción CNC

- ✗ Aviso al operario.

Solución

- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar el error.

779. CMS: Umbral “Soft Stop” excedido

Posible Causa

- ✗ Se ha sobrepasado el umbral definido del modo “Soft Stop”.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar el error.

780. CMS: Umbral “Hard Stop” excedido

Posible Causa

- ✗ Se ha sobrepasado el umbral definido del modo “Hard Stop”.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Pulsar softkey “ARTIS CMS CLEAR” para recuperar la operatividad del equipo ARTIS GEM CMS 02.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

781. CMS: Configuración incorrecta de los valores límite

Descripción

- ✗ Error en la configuración en los valores de los límites del equipo CMS.

Posible Causa

- ✗ La configuración de los valores de los límites para "Alarma", "Parada progresiva" y "Parada de emergencia" es incorrecta..
- ✗ El valor límite de "Alarma" debe ser menor que el valor limite de "Parada progresiva".
- ✗ El valor límite de "Parada progresiva" debe ser menor que el valor límite de "Parada de emergencia".
- ✗ El valor límite de "Parada progresiva" debe ser menor que el valor del campo "PLC-Val" configurado en la herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Revisar el valor de todos los límites en los parámetros de usuario.
- ✗ Pulsar "CE" en modo manual para eliminar alarma.

4.1.24 Control adaptativo

390. No condiciones para control adaptativo

Posible Causa

- ✗ No se dan las condiciones para activar el control adaptativo. El velocidad de los ejes o el spindle no es suficiente.

Reacción CNC

- ✗ Aviso al operario.

Solución

- ✗ Adaptar la velocidad de la máquina a las condiciones que requiere el control adaptativo y volver a activar lanzando los ciclos 381 y 382.

391. Protección control adaptativo activada

Posible Causa

- ✗ El control ha detectado algún problema a la hora de mecanizar, debido a alguna rotura de plaquita de la herramienta, superficie de la pieza...

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances y, a los 5 segundos, paro de spindle.

Solución

- ✗ Comprobar que tanto la herramienta como la pieza están en buenas condiciones, y volver a ejecutar el programa.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con Soraluce S. Coop.

392. Consigna de potencia seleccionada en ciclo 381 fuera del rango de potencias del cabezal

Descripción

- ✗ Se ha ejecutado el ciclo 381 (AFC) seleccionando una potencia de consigna de entrada superior a la potencia máxima del cabezal instalado en máquina.

Reacción CNC

- ✗ Se desactiva el AFC.
- ✗ Se pasa a 0 KW la consigna de potencia de entrada al ciclo 381.

Solución

- ✗ Programar una consigna de potencia dentro del rango de potencias del cabezal instalado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.25 Almacén estático de herramientas

385. Puesto almacén estático de herramientas vacío

Posible Causa

- ✗ Se ha intentado cargar una herramienta de una de las posiciones del almacén estático de herramientas con el ciclo 398 y ese puesto se encuentra vacío.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Ejecutar nuevamente el ciclo 398 asegurándose previamente de que la herramienta que se quiera cargar se encuentre físicamente en el almacén estático de herramientas.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP

386. Puesto almacén estático de herramientas ocupado

Posible Causa

- ✗ Se ha intentado descargar una herramienta a una de las posiciones del almacén estático de herramientas con el ciclo 398 y ese puesto se encuentra ocupado.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Ejecutar nuevamente el ciclo 398 asegurándose previamente de que la herramienta que se quiera descargar tenga físicamente un espacio en el almacén estático de herramientas.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP

389. Herramienta no es del almacén estático de herramientas

Posible Causa

- ✗ La herramienta del cabezal que se ha intentado descargar mediante el ciclo 398 no pertenece al almacén estático de herramientas

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

4.1.26 Almacén de cabezales

309. Error del varidor de la puerta del pickup

Descripción

- ✗ El controlador del motor para la apertura/cierre de la puerta del pickup está en estado de error.

Posible Causa

- ✗ Sobrecarga del motor para apertura/cierre de la puerta del pickup.

Reacción CNC

- ✗ Paro de la apertura/cierre del pickup.

Solución

- ✗ Pulsar la tecla "CE" en modo manual para eliminar alarma.
- ✗ Contactar con Soraluce Scoop.

339. Exceso de tiempo en bloqueo/desbloqueo del cabezal

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 10s sin que la orden de bloqueo/desbloqueo del cabezal se ejecute correctamente.
- ✗ Fusibles fundidos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de las electroválvulas de bloqueo/ desbloqueo cabezal.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los presostatos que indican que el cabezal está bloqueado/desbloqueado.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo y avances en automático.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los fusibles.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las electroválvulas.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los presostatos.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

408. Error de señales del almacén de cabezales

✗ Informa sobre el estado de las señales del conector eléctrico de la placa adaptadora para el cambio automático de cabezal y sobre las señales de los detectores de proximidad que indican la presencia de los distintos cabezales en el almacén de cabezales (SQ6542, SQ6543,…).

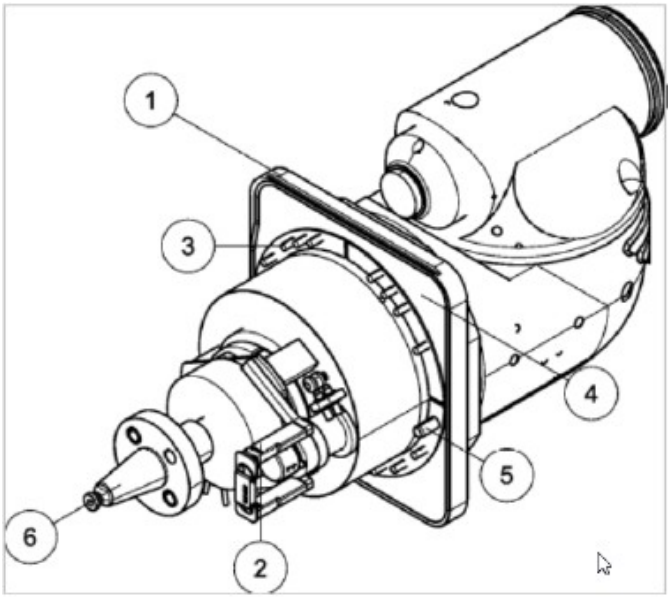


Figura 4.9. Conector eléctrico de la placa adaptadora (2)

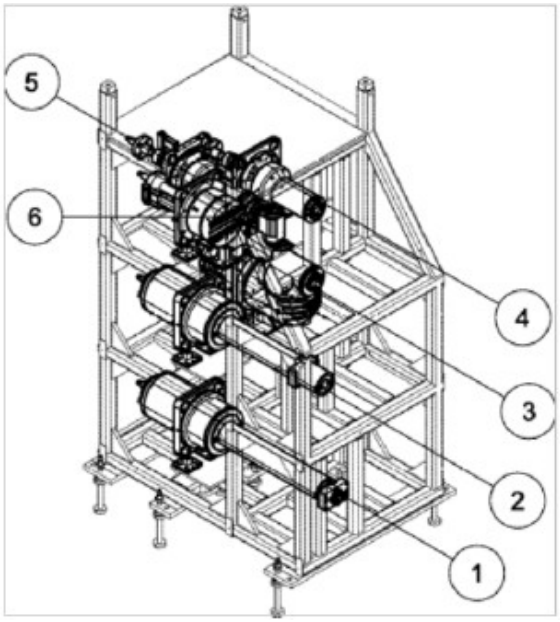


Figura 4.10. Detectores de proximidad que indican la presencia de los cabezales en el almacén (1)

Posible Causa

- ✗ Más de una señal indicativa del cabezal instalado en el carnero presenta el valor lógico 1.
- ✗ La señal indicativa del cabezal instalado y la señal del detector de proximidad que indica la presencia de ese mismo cabezal en el almacén de cabezales presentan ambos el valor lógico 1.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del conector eléctrico de la placa adaptadora.
- ✗ Presencia de viruta en los detectores de proximidad que indican la presencia de los cabezales en el almacén.
- ✗ Detectores de proximidad averiados.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de proximidad.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conector eléctrico de la placa adaptadora de cambio automático de cabezal.
- ✗ Limpiar la viruta en los detectores de proximidad del almacén de cabezales.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

409. Exceso de tiempo en el desplazamiento del almacén de cabezales

Posible Causa

- ✗ Se ha dado la orden de mover el almacén de cabezales y éste no ha completado en totalidad su recorrido.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad de posicionamiento del almacén de cabezales.
- ✗ Reemplazar los detectores de proximidad de posicionamiento del almacén de cabezales en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

414. Ejecutar M85 para cambio de cabezales

Posible Causa

- ✗ Se ha intentado ejecutar alguna de las funciones M que intervienen en el cambio de cabezales sin haber ejecutado previamente la función M85 de inicio del cambio.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar M85 previamente a cualquier orden que interviene en el cambio de cabezales.

415. El cabezal todavía está en el carnero!!

Descripción

- ✗ Durante el cambio de cabezales se ha dejado el cabezal en el almacén de cabezales y se ha movido el carnero fuera de la posición de cambio pero la señal que indica que el cabezal está instalado o la señal del detector de proximidad que indica que la placa de cambio está instalada en el carnero presentasn el valor lógico 1.

Posible Causa

- ✗ El cabezal no se ha dejado en el almacén de cabezales correctamente debido a un desajuste mecánico.
- ✗ Las pinzas de amarre al cabezal no se han abierto correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del conector en la placa de cambio de cabezales.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de proximidad que indica que la placa todavía está en el carnero.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del cabezal.
- ✗ Comprobar que las pinzas de amarre se abren correctamente y las presiones en las líneas de bloqueo / desbloqueo del cabezal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conector en la placa de cambio de cabezales..
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de proximidad que indica que la placa todavía está en el carnero.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

416. Sobrecarga en ciclo de cambio de cabezales

Descripción

- ✗ Informa sobre el exceso de consumo de los servomotores de los eje lineales.

Posible Causa

- ✗ Posiciones de los ejes para el cambio automático de cabezal mal ajustadas.
- ✗ Pinzas de amarre del cabezal al carnero sueltas.
- ✗ Pinza de amarre del husillo portaherramientas suelta.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

ANTES DE EJECUTAR LOS SIGUIENTES PASOS EL OPERARIO DEBE PULSAR LA TECLA “PARADA NC” Y A CONTINUACIÓN LA TECLA “INTERNAL STOP” PARA INTERRUMPIR COMPLETAMENTE LA ORDEN DE CAMBIO AUTOMÁTICO DE CABEZAL.

- ✗ Comprobar el correcto ajuste de las posiciones de cambio automático de cabezal..
- ✗ Comprobar el correcto estado de las pinzas de amarre del cabezal al carnero.
- ✗ Comprobar el correcto estado de la pinza de amarre del husillo portaherramientas.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

417. Error en apertura de la puerta del almacén de cabezales

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las señales de los detectores de proximidad que indican la apertura / cierre de la puerta del almacén de cabezales SQ6540, SQ6541.

Posible Causa

- ✗ Durante un ciclo de cambio automático de cabezal la orden de apertura de la puerta del almacén de cabezales no se ha ejecutado correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541 defectuosa.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541 averiados.
- ✗ Motor eléctrico para apertura / cierre de la puerta M6500 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del motor M6500 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor M6500.
- ✗ Ejecutar la función M85 para y a continuación la función M367 para abrir la puerta completamente, comprobando el correcto funcionamiento del sistema.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

418. Error en cierre de la puerta del almacén de cabezales

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las señales de los detectores de proximidad que indican la apertura / cierre de la puerta del almacén de cabezales SQ6540, SQ6541.

Posible Causa

- ✗ Durante un ciclo de cambio automático de cabezal la orden de cierre de la puerta del almacén de cabezales no se ha ejecutado correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541 defectuosa.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541 averiados.
- ✗ Motor eléctrico para apertura / cierre de la puerta M6500 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del motor M6500 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor M6500.
- ✗ Ejecutar la función M85 para y a continuación la función M369 para cerrar la puerta completamente, comprobando el correcto funcionamiento del sistema.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

419. Actualizar el cabezal instalado en el carnero

Descripción

- ✗ Informa al operario de que debe ejecutar el ciclo 390 para actualizar los registros del cabezal .

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.
- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 390 indicando en el parámetro Q1534 el cabezal que está actualmente instalado en máquina.
  - ✗ Q1534 = 0: descargar el cabezal instalado en el carnero en el almacén de cabezales
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al ejecutar la acción anterior.

420. Confirmar posición del almacén de cabezales con ciclo 391

Descripción

- ✗ Ha habido cambios en las señales que indican la posición del almacén de cabezales..

Posible Causa

- ✗ Se ha soltado el conector del almacén de cabezales para moverlo a otra posición..
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del conector del almacén de cabezales.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento..

Solución

- ✗ Comprobar la posición del almacén de cabezales.
- ✗ En caso necesario comprobar la instalación del conector del almacén de cabezales.
- ✗ Ejecutar el ciclo OEM 391 indicando la posición real del almacén de cabezales.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

421. Ciclo no permitido en modos de operación MOD2 / MOD3

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en los modos de operación MOD2 y MOD3.

Posible Causa

- ✗ El operario ha solicitado un ciclo en modo de operación MOD2 o MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

422. Cambio de cabezal solo permitido en modos de operación MILL

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en los modos de operación MILL y TURN.

Posible Causa

- ✗ El operario ha solicitado un cambio de cabezal (ciclo 390) en modo de operación TURN.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el cambio de cabezal solicitado.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar el ciclo de cambio de cabezal 390 solicitar el cambio a modo de operación MILL ejecutando la función MODEMILL.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

423. Puesto del almacén de cabezales ocupado

Descripción

- ✗ Se ha lanzado el ciclo 390y el puesto del cabezal que se va a depositar en el almacén de cabezales está ocupado.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Revisar el estado y la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6542, SQ6543, ….
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

424. Puesto del almacén de cabezales vacío

Descripción

- ✗ Se ha lanzado el ciclo 390 y el cabezal solicitado no está en el almacén de cabezales.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Revisar el estado y la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6542, SQ6543,….
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

425. Ciclo no posible en modo pendular

Descripción

- ✗ Se ha lanzado el ciclo 390 con el modo pendular activo y el almacén de cabezales está en la zona de trabajo inactiva.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar ele ciclo de cambio de cabezales 390 ejecutar un ciclo de cambio de zona de trabajo pendular 393.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

426. Cabezal no correctamente bloqueado

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal de los presostatos de la línea para la apertura / cierre de las pinzas de amarre del cabezal al carnero SP6140 / SP6141 y del detector que indica que el cabezal está correctamente amarrado al carnero SQ6150.

Posible Causa

- ✗ El presostato SP6141 presenta el valor lógico 1.
- ✗ El presostato SP6140 presenta el valor lógico 0.
- ✗ El detector de proximidad SQ6150 presenta el valor lógico 0.
- ✗ Instalación eléctrica del presostato de los presostatos y del detector defectuosa.
- ✗ Presostatos / detectores averiados.
- ✗ Presostatos / detectores desajustados.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.
- ✗ Paro del giro del cabezal.

Solución

- ✗ Para cerrar las pinzas de amarre del cabezal al carnero ejecutar la función M85 y seguidamente la función M75.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al volver a cerrar las pinzas de amarre del cabezal al carnero.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los presostatos y el detector.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los presostatos y el detector.
- ✗ Comprobar con un manómetro la presión en la línea de apertura / cierre de las pinzas de amarre del cabezal al carnero.
- ✗ Comprobar el correcto ajuste de los presostatos.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

429. Confirmar orden de desbloqueo de cabezal pulsando "Y"!!

Descripción

- ✗ El operario ha solicitado el desbloqueo del cabezal con M74.
- ✗ Para confirmar la orden de desbloqueo el operario debe pulsar la tecla "Y".
- ✗ CUIDADO!!
- ✗ Antes de Pulsar la tecla "Y" asegurar que el cabezal está correctamente amarrado medianto aparatos de elevación y/o que no hay posibilidad de caída.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la orden solicitada hasta pulsar la tecla “Y”.

Solución

- ✗ El operario dispone de 30s para confirmar la orden de desbloqueo.
- ✗ Al pulsar la tecla "Y" se iniciará el proceso de desbloqueo.
- ✗ En caso de pulsar cualquier otra tecla diferente la orden M74 se anulará.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente en ambos casos.

431. Conectar almacén de cabezales y ejecutar el ciclo 391

Descripción

- ✗ Se ha lanzado el ciclo 390 y el almacén de cabezales no está instalado en la máquina o no está alineado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar que el almacén de cabezales está instalado en máquina.
- ✗ Comprobar que el conector eléctrico que conecta las señales del almacén de cabezales está instalado.
- ✗ Ejecutar el ciclo 391
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

434. Almacén de cabezales no en posición de partida

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del almacén de cabezales.

Posible Causa

- ✗ La puerta del almacén de cabezales se encuentra abierta o el almacén móvil de cabezales no está en su posición de reposo (fuera de máquina).

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ No se permite actualizar el cabezal con el ciclo 390 hasta que el almacén de cabezales se encuentre en posición inicial (fuera de máquina en caso de almacén móvil de cabezales y puerta cerrada en cualquier caso)

Solución

- ✗ Cerrar la puerta del almacén de cabezales.
- ✗ Retirar el almacén móvil de cabezales.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

436. Pistón para desbloqueo del cono interior extraído

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del detector de proximidad SQ60A41, instalado en el interior del carnero.

Posible Causa

- ✗ El pistón para el desbloqueo de la pinza de amarre trasera está extraído.
- ✗ La señal del detector de proximidad SQ60A41 indica el pistón está extraído.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa detector de proximidad SQ60A41.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la electroválvula YV60B13.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector SQ60A41 y la electroválvula YB60B13.
- ✗ Ejecutar las funciones M85 y M347 para retirar el pistón.
- ✗ Comprobar que el pistón está retirado consultando el estado de la señal en la ventana de ayuda del almacén de cabezales o comprobando que el piloto del panel de mandos principal está apagado.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

437. Ejecutar M85 para cambio de cabezales

- ✗ Se ha intentado ejecutar alguna de las funciones M que intervienen en el cambio de cabezales sin haber ejecutado previamente la función M85 de inicio del cambio.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar M85 previamente a cualquier orden que interviene en el cambio de cabezales.

438. No es posible desbloquear cabezal (M74)

Descripción

✗ Se ejecutado la función M74 pero no se cumplen las condiciones para permitir el desbloqueo del cabezal, que son:

✗ En caso de que un cabezal esté instalado los ejes deben estar en posición de cambio de cabezal (ver tabla PLC:\TABLE\PICKUP\PICKUP.TAB) y la señal que indica que el cabezal está en el almacén de cabezales debe presentar el valor lógico 1.

Reacción CNC

✗ No se ejecuta la orden solicitada hasta pulsar la tecla “Y”.

Solución

✗ Antes de ejecutar la función M74 asegurar que se cimplen dichas condiciones.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla CE.

486. Posiciones ejes no correctas para acciones de cambio de cabezales

Descripción

✗ Se ha intentado ejecutar alguna acción durante el cambio de cabezales sin que la posición de los ejes sea la correcta.

✗ Existe peligro de colisión entre algún eje y el almacén de cabezales o el carnero puede estar dentro del almacén y se corre el riesgo de cerrar la persiana.

Reacción CNC

✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

✗ Posicionar los ejes correctamente.

Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

496. Control de potencia sigue activo

- ✗ La función de control de potencia está activa a pesar de no estar en ciclo de cambio de cabezales.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo..

Solución

- ✗ Con M85 activo desactivar el control de potencia con M53.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

609. Conectar almacén de cabezales y ejecutar el ciclo 391

Descripción

- ✗ Se ha lanzado el ciclo 390 y el almacén de cabezales no está instalado en la máquina o no está alineado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar que el almacén de cabezales está instalado en máquina.
- ✗ Comprobar que el conector eléctrico que conecta las señales del almacén de cabezales está instalado.
- ✗ Ejecutar el ciclo 391
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

620. Fichero láser erróneo para el cabezal instalado

Descripción

- ✗ Se ha detectado que la línea del fichero PLC:\Table\config.cma no coincide con el cabezal instalado.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances en modo “Automático”.

Solución

- ✗ Lanzar la función M85 seguida de la función M86 para que el CNC seleccione la tabla láser correspondiente al cabezal instalado.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

4.1.27 DAS

490. Error de temperatura actuador vertical

Descripción

✗ La temperatura interna de las bobinas del actuador vertical es muy elevada.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ **Causa 1**: el actuador está realizando un sobresfuerzo

Reacción: Desactivar el DAS a la espera de que las bobinas se enfríen

Rearme: Una vez las bobinas se hayan enfriado, el DAS se rearmara automáticamente

Si el error persiste, seguir con el siguiente posible causa.

✗ **Causa 2:** El controlador IC3 no detecta el termopar

Reacción: Supervisar la entrada del termopar al controlador IC3

Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

✗ **Causa 3:** Error de conexionado en el acondicionador de señal de termopar

Reacción: Supervisar conexionado de acondicionador de señales de termopar. El esquema eléctrico describe las conexiones.

Rearme: Una vez corregido el conexionado, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema. En el panel de mandos del CNC debe parecer una temperatura coherente, entre 20 y 50oC.

En caso de que el error persista, significa que o bien el acondicionador o bien el termopar son defectuosos, en este caso ponerse en contacto con SORALUCE.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

491. Error de temperatura actuador horizontal

Descripción

- ✗ La temperatura interna de las bobinas del actuador horizontal es muy elevada.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ **Causa 1**: el actuador esta realizando un sobresfuerzo

  Reacción: Desactivar el **DAS** a la espera de que las bobinas se enfríen

  Rearme: Una vez las bobinas se hayan enfriado, el DAS se rearmara automáticamente

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

- ✗ **Causa 2:** El controlador IC3 no detecta el termopar.

  Reacción: Supervisar la entrada del termopar al controlador IC3.

  Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

- ✗ **Causa 3:** Error de conexionado en el acondicionador de señal de termopar.

  Reacción: Supervisar conexionado de acondicionador de señales de termopar. El esquema eléctrico describe las conexiones.

  Rearme: Una vez corregido el conexionado, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema. En el panel de mandos del CNC debe parecer una temperatura coherente, entre 20 y 50oC.

  En caso de que el error persista, significa que o bien el acondicionador o bien el termopar son defectuosos, en este caso ponerse en contacto con SORALUCE.

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

492. Error de driver de actuador horizontal

Descripción

- ✗ Amplificador de corriente del actuador horizontal en error.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ **Causa1:** Error interno del amplificador, puede ser que el amplificador haya entrado en estado de error por alguna variable interna.

  Reacción: Apagado y encendido del amplificador.

  Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

- ✗ **Causa2:** Error de conexión del actuador. El amplificador no detecta ningún motor en su salida.

  Reacción: Supervisar cableado entre amplificador y actuador y una vez asegurados de que el cableado esta bien apagar y encender el amplificador.

  Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

- ✗ **Causa3:** Si con los pasos anteriores no se ha solventado el error, puede que haya algún problema interno en el actuador, ponerse en contacto con SORALUCE.

493. Error de driver de actuador vertical

Descripción

- ✗ Amplificador de corriente del actuador vertical en error.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ **Causa1:** Error interno del amplificador, puede ser que el amplificador haya entrado en estado de error por alguna variable interna.

  Reacción: Apagado y encendido del amplificador.

  Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

- ✗ **Causa2:** Error de conexión del actuador. El amplificador no detecta ningún motor en su salida.

  Reacción: Supervisar cableado entre amplificador y actuador y una vez asegurados de que el cableado esta bien, apagar y encender el amplificador.

  Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

- ✗ **Causa3:** Si con los pasos anteriores no se ha solventado el error, puede que haya algún problema interno en el actuador, ponerse en contacto con SORALUCE.

494. Interruptor automático del actuador inercial en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa al operario sobre el estado de la señal que indica que alguno de los interruptores automáticos del actuador inercial esta en posición OFF.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los interruptores automáticos
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

495. Error de sincronización con el actuador inercial

Descripción

- ✗ No hay comunicación entre CNC y sistema DAS, imposible intercambiar comandos e información El sistema DAS está inutilizable.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ **Causa 1**: Problema de conexionado.

  Reacción: Supervisar el cableado Ethernet.

  Rearme: Una vez se haya solventado el error la comunicación debería de establecerse automáticamente. Para resetear errores pulsar repetidas veces la tecla CE.

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

  Causa 2: Error de direccionamiento de dispositivos, ha habido alguna modificación en la dirección IP del CNC.

  Reacción: Asegurarse de que la dirección IP de la maquina en el puerto ETH0 es el XXX.

  Rearme: una vez que todas las direcciones IP estén bien establecidas, si la comunicación no se reinicia automáticamente, reinicie la maquina. Para resetear errores pulsar repetidas veces la tecla CE.

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

  Causa 3: Error de ejecución de proceso de Python.

  Reacción: Asegurarse de que el proceso de Python que gestiona la comunicación Ethernet se está ejecutando.

  Rearme: Si no es posible e lanzar la ejecución del script de Python, ponerse en contacto con SORALUCE.

4.1.28 Penduleo

104. Configuración de penduleo lanzada sin mampara

Descripción

- ✗ La llave de selección del modo de trabajo pendular está en posición ON o 1 pero sin embargo la llave de la posición de la mampara no está ni en posición 1 ni en posición 2.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Activar la llave de la posición de la mampara.

301. Velocidad reducida en modo pendular

Descripción

- ✗ Partes de la máquina invaden la zona de trabajo inactiva, por lo que se reduce la velocidad de la máquina a 5000mm/min.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente cuando las partes de máquina que invaden la zona de trabajo inactiva vuelvan a estar dentro de la zona de trabajo activa.

302. La llave de penduleo y la señal de mampara colocada no coinciden

Descripción

- ✗ La posición del selector de llave que indica si el modo pendular está activo o no, o en caso de más de una posición de mampara, la selección de la posición de la misma, y el / los detectores de proximidad que indican que la mampara está instalada, no coinciden.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Revisar el estado de la llave y los detectores de posición que indican si hay o no una mampara colocada.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los detectores de posición de la mampara y de la llave.
- ✗ Una vez solucionado el problema en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla CE para ejecutar la macro de configuración del modo pendular.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla CE.

308. Pulsar "Inicio ciclo" para continuar ciclo cambio zona pendular

Descripción

- ✗ La máquina está preparada para ejecutar un cambio de zona de trabajo pendular pero solicita el permiso del operario, que debe accionar el pulsador „Inicio ciclo“ para continuar con la ejecución del programa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Accionar el pulsador “Inicio ciclo” del panel de mandos principal.
- ✗ El mensaje desparecerá de manera automática.

327. Plano inclinado desactivado para cambio configuración penduleo

Descripción

- ✗ Se ha girado girado la llave de activar / desactivar el trabajo en modo pendular con el plano inclinado activo.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El plano inclinado se ha desactivado de manera automática, por lo que se muestra el mensaje informativo.
- ✗ Volver a activar el plano inclinado en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

330. Error de señales de modo pendular

Descripción

- ✗ La señal del interruptor de posición que indica en qué zona está la máquina no coincide con las cotas del eje X para cada una de las zonas.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del interruptor de posición SQ10G00.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del interruptor de posición SQ10G00.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

331. Llave de selección de modo pendular no activa

Descripción

- ✗ Se ha solicitado un cambio de zona de trabajo pendular y la llave de selección de este mode de trabajo pendular no está en posición ON o 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada avances.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Activar la llave para poder hacer un cambio de zona de trabajo pendular.

332. Habilitar cambio de zona

Descripción

- ✗ Durante la ejecución del ciclo 393 de cambio de zona de de trabajo pendular, el operario tiene que dar autorizar el cambio de zona.
- ✗ En caso de que existan puertas cubriendo las zonas de trabajo, cerrar dichas puertas. Utilizar la llave de seguridad para confirmar la presencia del operario fuera de la zona de trabajo accionando el selector de llave dispuetso fuera de la zona de trabajo para este efecto.

Reacción CNC

- ✗ Parada avances.

Solución

- ✗ Una vez confirmada la presencia del operario fuera de la zona de trabajo la máquina continuará la ejecución del cambio de zona.

333. Peligro de colisión con la mampara

Descripción

- ✗ Con llave de selección del modo pendular en posición ON o 1, el eje X de la máquina está situado en la zona en la que está ubicada la mampara que divide las zonas de trabajo pendular, con lo que existe riesgo de colisión.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Mover el eje X a la zona de trabajo que se desea usando los pulsadores X+ o X-. Los movimientos del eje vertical y el eje transversal están impedidos hasta que desaparezca el error.
- ✗ Pulsar CE en modo manual para actualizar la configuración de penduleo.

334. Desactivar plano inclinado

Descripción

- ✗ Se desea hacer un cambio de zona de penduleo con el plano inclinado activo.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Desactivar el plano inclinado.
- ✗ Volver a lanzar el ciclo 393 para el cambio de zona de penduleo.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

335. Cerrar puerta para cambio de zona de trabajo pendular

Descripción

- ✗ Se ha solicitado un cambio de zona de trabajo pendular pero la puerta de la zona de trabajo a la que se va a pasar permanece abierta.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta y confirmar la presencia del operario fuera de la zona de trabajo accionando el selector de llave instalado fuera de la puerta.
- ✗ Una vez ejecutadas las acciones anteriores la máquina procederá al cambio de zona de manera automática.

344. Barrera para impedir paso a zona de torneado no colocada

Descripción

- ✗ La barrera que impide el paso a la zona de la mesa de tornear cuando el operario accede a la cabina no está colocada.

Reacción CNC

- ✗ No se permite el paso a modo torneado.
- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Colocar la barrera correctamente.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica del dispositivo de seguridad de la barrera
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

497. Ejecutar 393 nuevamente para asegurar configuración máquina

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido el ciclo 393 de cambio de zona y puede ser que la configuración de máquina no sea la correcta.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances en modo manual y en modo automático

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 393 nuevamente

4.1.29 Custom Cycles

520. Profundidad del orificio errónea

Descripción

- ✗ La profundidad final del orificio es menor que la cota de inicio de taladrado.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Corregir la cota de profundidad final del taladrado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

521. Signo de profundización erróneo

Descripción

- ✗ El signo de la profundidad del orificio no es correcto.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Corregir el signo en el parámetro Q201.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

522. Eje de herramienta no definido

Descripción

- ✗ El eje de la herramienta no está definido.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Definir el eje de la herramienta antes de ejecutar el ciclo
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

523. Falta dato de refrigeración

Descripción

- ✗ Es necesario especificar qué tipo de refrigeración se va a utilizar al mecanizar.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Especificar el valor en el parámetro Q247
- ✗ Q247 = 7 refrigeración por el interior de la herramientas
- ✗ Q247 = 8 refrigeración por el exterior
- ✗ Q247 = 9 no se utiliza ningún tipo de refrigeración
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

524. Revoluciones de husillo portaherramientas para rotura de virutas erróneo

Descripción

- ✗ La velocidad programada para la rotura de la viruta debe ser mayor que 0

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Corregir el valor de las revoluciones programadas para romper la viruta en el parámetro Q1556. Debe ser un valor mayor que 0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

525. Diámetro inicial negativo

Descripción

- ✗ El radio inicial del cono es negativo.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Aumentar diámetro nominal del cono o reducir la distancia de seguridad (Q200).
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

526. Ángulo de error cordal incorrecto

Descripción

- ✗ El radio nominal del cono tiene que ser mayor o igual que el error cordal

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Corregir el radio nominal del cono con un valor mayor o cambiar el valor del error cordal para que sea menor.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

527. Radio de la herramienta mayor que el radio a mecanizar

Descripción

- ✗ El diámetro en el fondo del cono o bisel es menor que el radio de la propia herramienta.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Verificar la geometría del cono o bisel que se quiere mecanizar para que el diámetro en el fondo sea mayor que el diámetros de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

528. Radio de la plaquita igual o menor que 0

Descripción

- ✗ La suma de los parámetros que definen el radio de las plaquitas de la herramienta activa , R y DR, es menor que 0.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Verificar que la geometría de las plaquitas, R y DR, de la herramienta activa esté bien definida. La suma de ambos valores debe tener como resultado un valor mayor que 0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

529. Error ángulo de plaquita (T ANGLE) distinto al ángulo a mecanizar

Descripción

- ✗ La profundidad final del orificio es menor que la cota de inicio de taladrado.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Corregir la cota de profundidad final del taladrado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.1.30 Cabezal auxiliar

187. Bloquear/desbloquear cabezal auxiliar. Pulsar “Marcha ciclo”

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe amarrar/desamarrar los tornillos que sujetan el cabezal auxiliar al cabezal principal, para poder continuar con el ciclo de carga/descarga del cabezal auxiliar.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.
- ✗ La máquina continúa la ejecución del ciclo.

188. Bloquear/desbloquear tapa para el Hirth. Pulsar “Marcha ciclo”

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe colocar/quitar la tapa de protección del anillo dentado Hirth, para poder continuar con el ciclo de carga/descarga del cabezal auxiliar.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.
- ✗ La máquina continúa la ejecución del ciclo.

388. Cambiar herramienta y pulsar “Marcha ciclo”

Descripción

- ✗ Informa al operario de que debe cambiar manualmente la herramienta del cabezal auxiliar.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico espera a que se realice el cambio de herramientas y el operario accione el pulsador “Inicio NC”.

Solución

- ✗ Proceder al cambio de herramientas manual.
- ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Abrir la puerta para acceder al cabezal.
- ✗ Desamarrar la herramienta del cabezal manualmente y amarrar la nueva herramienta.
- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Accionar el pulsador “Inicio NC”.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente durante la secuencia de acciones citada.

430. Tipo de herramienta incorrecto para cabezal instalado

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado una herramienta de un puesto en el almacén teniendo un cabezal instalado que no está preparado para cambiar herramientas desde el almacén.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Chequear la tabla de puestos.
- ✗ Solicitar una herramienta manual, una herramientasin puesto en el almacén.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

601. Tipo de refrigeración de la herramienta no permitido para el cabezal instalado

Descripción

- ✗ El mensaje indica que se ha programado un tipo de refrigeración no permitido para el cabezal auxiliar instalado.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Programar un tipo de refrigeración que sea compatible con el cabezal instalado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

602. Amarrar / desamarrar cabezal auxiliar

Descripción

- ✗ El mensaje aparece durante el ciclo de carga / descarga del cabezal auxiliar.
- ✗ Indica al operario que la máquina está en situación de seguir con el proceso de carga / descarga. Cuando el operario haya amarrado o desamarrado los tornillos que sujetan el cabezal auxiliar al cabezal principal debe accionar el pulsador “Marcha ciclo” para continuar con la ejecución del ciclo. Proceder tal como se indica en el apartado “*Ejecución del ciclo para carga automática del cabezal auxiliar”* y “*Ejecución del ciclo para descarga automática del cabezal auxiliar”.*
- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.
- ✗ La máquina continúa la ejecución del ciclo.

603. Ciclo de carga / descarga finalizado -> Pulsar Inicio Ciclo

Descripción

- ✗ El mensaje aparece durante el ciclo de carga / descarga del cabezal auxiliar.
- ✗ Indica al operario que la máquina está en situación de seguir con el proceso de carga / descarga. Cuando el operario haya amarrado o desamarrado los tornillos que sujetan el cabezal auxiliar al cabezal principal debe accionar el pulsador "Marcha ciclo" para continuar con la ejecución del ciclo. Proceder tal como se indica en el apartado "*Ejecución del ciclo para carga automática del cabezal auxiliar"* y "*Ejecución del ciclo para descarga automática del cabezal auxiliar".*
- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar "Marcha ciclo" junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar "Marcha ciclo" junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.
- ✗ La máquina continua la ejecución del ciclo.

604. Cabezal auxiliar no en 0º

Descripción

- ✗ El mensaje aparece durante el ciclo de descarga del cabezal auxiliar.
- ✗ Se ha solicitado la descarga del cabezal auxiliar pero su articulación no se encuentra en posición 0º.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento "Manual" pulsar la tecla "CE".
- ✗ Girar manualmente la articulación del cabezal auxiliar a posición 0º.
- ✗ Ejecutar el ciclo 380 para actualizar su nueva posición.

607. Actualizar cabezal.

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la ejecución del ciclo de carga / descarga del cabezal auxiliar.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Automático”.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 380 para actualizar si el cabezal auxiliar está instalado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

608. Descargar cabezal auxiliar antes de ejecutar ciclo 390

Descripción

- ✗ Se ha ejecutado un ciclo 390 para carga / descarga del cabezal principal con el cabezal auxiliar instalado.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar el ciclo 380 para descargar el cabezal auxiliar antes de intentar ejecutar el ciclo 390 para carga / descarga del cabezal principal.

610. Error cabezal auxiliar memorizado y señal de cabezal auxiliar en almacén de cabezales

Descripción

- ✗ Durante un ciclo de carga / descarga del cabezal auxiliar se ha comprobado que la variable que indica que el cabezal auxiliar está instalado en máquina presenta el valor lógico 1 y la señal que indica que el cabezal auxiliar está en el almacén de cabezales también presenta el valor lógico 1.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del detector de proximidad que indica que el cabezal auxiliar está en el almacén de cabezales.
- ✗ Ejecutar el ciclo 380 con el parámetro Q1537 a valor 1 para indicar si el cabezal auxiliar está realmente cargado en la máquina.

611. Grados programados para cabezal auxiliar no correctos

Descripción

- ✗ Se ha ejecutado el ciclo 380 para actualizar los grados a los que se ha girado manualmente la articulación del cabezal auxiliar y se han indicado unos grados distintos a 0º, 90º, 180º y 270º.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar el ciclo 380 indicando los grados correctos de la articulación del cabezal auxiliar.

614. Chequear la instalación para la refrigeración de la herramienta

Descripción

- ✗ La advertencia indica que hay que asegurar la instalación para la refrigeración de la herramienta del cabezal instalado.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Chequear la instalación.

4.1.31 Control rotura herramienta (Bk-Mikro)

550. Herramienta errónea para control rotura (Bk-Mikro)

Descripción

✗ Se ha lanzado una de las M´s de control de rotura de herramienta, con una herramienta en el cabezal que no pertenece al almacén principal.

Reacción CNC

✗ Paro ciclo.

Solución

✗ Coger en cabezal una herramienta que pertenezca al almacén principal antes de lanzar una de las M´s de control de rotura de herramienta.

551. Control rotura herramienta error status (Bk-Mikro)

Descripción

✗ Error en el sistema de control de rotura de herramientas.

Reacción CNC

✗ Paro ciclo.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

✗ Quitar tensión y volver a alimentar la unidad de control del sistema de control de rotura de herramientas o la máquina, para resetear el sistema.

✗ Revisar el cableado del sistema de control de rotura de herramientas.

552. Herramienta rota (Bk-Mikro)

Descripción

- ✗ Después de scanear una herramienta se ha determinado que está rota.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.
- ✗ En la tabla de herramientas se bloquea la herramienta.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma pulsar la tecla CE.

553. Herramienta rota NC-Stop (Bk-Mikro)

Descripción

- ✗ Después de scanear una herramienta se ha determinado que está rota.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.
- ✗ En la tabla de herramientas se bloquea la herramienta.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

554. No en posición de reposo (Bk-Mikro)

Descripción

- ✗ La varita no está en posición de reposo.

Reacción CNC

- ✗ Paro avance en el brazo del cambiador de herramienta.

Solución

- ✗ Quitar tensión y volver a alimentar la unidad de control del sistema de control de rotura de herramientas o la máquina, para resetear el sistema.

4.1.32 Máquinas enfrentadas

555. Preset no leído. ¿Sobrescribir? Confirmar con "Y" o "N"

Descripción

- ✗ Se ha enviado un preset sin haberse leído el preset enviado anteriormente.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si se quiere sobrescribir el anterior preset enviado, pulsar “Y”, si no, pulsar”N”.

556. Preset transferido, en espera a lectura

Descripción

- ✗ Desde la otra máquina se solicita la lectura del preset enviado.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Ejecutar ciclo 376 para leer el preset enviado desde la otra máquina.

557. En espera a lectura de preset

Descripción

- ✗ Se está esperando a recibir un preset enviado desde la otra máquina.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Enviar desde la otra máquina un preset (ciclo 375).
- ✗ Accionar el pulsador “Parada NC” del panel de mandos para dejar de seguir esperando a recibir un preset enviado desde la otra máquina .

559. Error de sincronismo

Descripción

✗ Se ha producido un error de sincronismo entre los programas en ejecución de las máquinas. La última M de sincronismo ejecutada en cada máquina no es la misma.

Posible causa

✗ En una de las máquinas se ha comenzado la ejecución del programa desde una línea incorrecta.

✗ Error en programa.

Reacción CNC

✗ Paro ciclo.

Solución

✗ Revisar número de línea en ejecución de programa de cada máquina y corregir número de línea de comienzo de programa.

✗ Corregir programa.

560. Esperando sincronización

Descripción

✗ Se ha ejecutado una M de sincronización y se está esperando a que en la otra máquina se ejecute la misma M de sincronización.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Ejecutar en la otra máquina la misma M de sincronización que se ha ejecutado.

561. Paro ejes/cabezal en ambas maquinas

Descripción

✗ Se ha accionado uno de los pulsadores de paro simultaneo.

Reacción CNC

✗ Paro ciclo, ejes y giro de mandrino.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

562. Puerta abierta en la maquina enfrentada

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD1, la puerta de la plataforma de la otra máquina debe estar abierta.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo, ejes y giro de mandrino.
- ✗ Puesta en emergencia de la máquina.

Solución

- ✗ Cambiar de modo de operación (llave) o cerrar la puerta de la plataforma de la otra máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

563. Abrir puerta no permitida por maquina enfrentada

Descripción

- ✗ En modo de operación MOD2 o MOD3, no se puede abrir la puerta de la plataforma porque otra máquina está en MOD1.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma pasar a modo de operación MOD1, o en la otra máquina cambiar de modo de operación MOD1.

564. Rearmar barrera trasera (Maq. enfrentada)

Descripción

- ✗ En modo de operación MOD1, se ha cruzado la barrera trasera de la otra máquina.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo, ejes y giro de mandrino.

Solución

- ✗ Rearmar la barrera trasera de la otra máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

568. Maquina enfrentada en zona segura?

Descripción

- ✗ Se ha detectado que la otra máquina está apagada.

Reacción CNC

- ✗ Se genera la alarma **569 ¡¡¡ Peligro de colisión !!!**.

Solución

- ✗ Confirmar que la otra máquina está apagada y en zona segura (sin posibilidad de colisión), pulsando la tecla “Y” mientras se pulsa “Marcha Ciclo”.
- ✗ Encender la otra máquina.

569. ¡¡¡ Peligro de colisión !!!

Descripción

- ✗ Se ha detectado peligro de colisión con la otra máquina.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.
- ✗ Paro avances.

Solución

- ✗ En modo manual, separar las máquinas.
- ✗ Desactivar el sistema anti-colisión (M540) .
- ✗ Si también está la alarma **568. Maquina enfrentada en zona segura?**, proceder primero a confirmar dicha alarma.

570. Impedido girar el cabezal, peligro de colisión

Descripción

- ✗ No se permite girar el cabezal porque se ha detectado peligro de colisión con la otra máquina.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.

Solución

- ✗ En modo manual, separar las máquinas.
- ✗ Desactivar el sistema anti-colisión (M540) .
- ✗ Si también está la alarma **568. Maquina enfrentada en zona segura?**, proceder primero a confirmar dicha alarma.

574. Valores no leídos. ¿Sobrescribir? Confirmar con "Y" o "N"

Descripción

- ✗ Se han enviado valores de usuario sin haberse leído los valores enviados anteriormente.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si se quiere sobrescribir los valores de usuario enviados anteriormente pulsar “Y”, si no, pulsar”N”.

575. Valores transferidos, en espera a lectura

Descripción

- ✗ Desde la otra máquina se solicita la lectura de valores de usuario.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Ejecutar ciclo 366 para leer valores de usuario enviados desde la otra máquina.

576. En espera a lectura de valores de usuario

Descripción

- ✗ Se está esperando a recibir valores de usuario enviados desde la otra máquina.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Enviar desde la otra máquina valores de usuario (ciclo 365).
- ✗ Accionar el pulsador “Parada NC” del panel de mandos para dejar de seguir esperando a recibir valores de usuario desde la otra máquina.

4.1.33 DAS+

870. Tipo de herramienta incorrecto para operación DAS+

Descripción

✗ Dentro de los campos necesarios a rellenar en la tabla de herramientas para que el sistema DAS+ funcione, el tipo de herramienta introducido es incorrecto.

✗ El tipo de herramienta introducido en la tabla de herramientas no corresponde a un proceso de mecanizado compatible con el sistema DAS+.

Reacción CNC

✗ Desactivación del sistema DAS+.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Introducir tipo de herramienta compatible con sistema DAS+: MILL, DRILL, TURN, BOR, BCKBOR, MILL_R, MILL_F, MILL_RF, MILL_FD, MILL_FS o MILL_FACE.

✗ Actualizar herramienta con el ciclo 394.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

871. Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 1

Descripción

- ✗ La medición recogida por el acelerómetro 1 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal) tiene un valor alto del efecto ski-slope, esto es, ha realizado una medición incorrecta.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

872. Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 2

Descripción

- ✗ La medición recogida por el acelerómetro 2 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro vertical) tiene un valor alto del efecto ski-slope, esto es, ha realizado una medición incorrecta.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

873. Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 1

Descripción

- ✗ La medición recogida por el acelerómetro 1 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal) en el análisis temporal tiene un valor superior al límite establecido.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

874. Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 2

Descripción

- ✗ La medición recogida por el acelerómetro 2 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro vertical) en el análisis temporal tiene un valor superior al límite establecido.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

875. Severidad alta en acelerómetro 1 con avance = 0

Descripción

- ✗ La vibración en el acelerómetro 1 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal) es muy alta con la máquina parada.
- ✗ Ruido en la instalación eléctrica de máquina.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

876. Severidad alta en acelerómetro 2 con avance = 0

Descripción

- ✗ La vibración en el acelerómetro 2 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal) es muy alta con la máquina parada.
- ✗ Ruido en la instalación eléctrica de máquina.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

877. Control adaptativo deshabilitado bajo condiciones de chatter

Descripción

- ✗ Cuando en el proceso de mecanizado aparecen altas vibraciones, chatter, el sistema de control adaptativo se deshabilita.
- ✗ Proceso de mecanizado inestable.
- ✗ Desgaste de plaquitas de la herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Desactiva el control adaptativo (AFC).

Solución

- ✗ Cambiar las condiciones de corte en el programa CNC manualmente o utilizar el sistema DAS+ para encontrar las condiciones de corte óptimas y conseguir un proceso de mecanizado estable.
- ✗ Revisar las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Una vez eliminado, activar el control adaptativo mediante la sofktey o función M480.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

878. DAS+ activo: las opciones DAS, SSV y/o SST están deshabilitadas

Descripción

- ✗ Informa de que el sistema DAS+ está activo y que la habilitación de las opciones tecnológicas DAS, SSV y SST está bajo el control del sistema.
- ✗ Ha habido un intento de activación de alguna de las opciones sin el permiso del sistema DAS+.

Reacción CNC

- ✗ Desactiva cualquiera de las opciones que se ha intentado activar.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

879. DAS+ modo vigilancia activo: Condiciones óptimas sugeridas en la máscara

Descripción

✗ Informa de que el sistema DAS+ está activo y que está proponiendo la activación de las opciones tecnológicas DAS, SSV, SST con sus condiciones óptimas para eliminar el chatter en el proceso de mecanizado.

✗ Aparición de chatter con el sistema DAS+ activo.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

880. Campo de la tabla de htas. necesario incompleto para la hta. actual

Descripción

✗ En la tabla de herramientas, dentro de los parámetros configurables de la herramienta, falta uno o varios campos necesarios a rellenar para que el sistema DAS+ funcione. También puede ser que el valor de esos campos sea incorrecto con valor nulo.

✗ Introducción incorrecta de los parámetros de la herramienta.

Reacción CNC

✗ Desactivación del sistema DAS+.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Rellenar correctamente todos los campos necesarios para el funcionamiento del sistema DAS+: NMAX (VCmax en modo torno), NMIN (VCmin en modo torno), CUT. **EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPLETAR CORRECTAMENTE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE HERRAMIENTAS, EL SISTEMA DAS+ SE BASA EN DICHOS VALORES PARA HACER CÁLCULOS INTERNOS.**

✗ Actualizar herramienta con el ciclo 394.

881.DAS+: Proceso inestable, las condiciones de corte deben ser modificadas

Descripción

- ✗ Las condiciones de corte están muy lejos de las óptimas.
- ✗ Proceso de mecanizado muy lejos de las condiciones estables.

Reacción CNC

- ✗ Después de las iteraciones correspondientes sin conseguir eliminar el chatter el sistema DAS+ finaliza el cálculo.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Cambiar las condiciones de corte a los últimos valores sugeridos por el sistema DAS+ y volver a iniciar el proceso.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

882. Vibración excesiva: Por favor, adecuar condiciones de corte

Descripción

- ✗ La vibración en el proceso de mecanizado es excesiva, sufriendo un riesgo de rotura elementos de máquina o externos.
- ✗ Lectura de los acelerómetros de una vibración excesiva.

Reacción CNC

- ✗ Si es sistema DAS+ está activo y la vibración supera el límite establecido se sucede un paro de avance en automático.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje pulsar “Stop interno” y en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Cambiar las condiciones de corte.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

883. Rpm de S son menores que "NMIN" de la tabla de htas

Descripción

- ✗ Las RPM introducidas para la herramienta actual son menores que el límite configurado en la tabla de herramientas en el campo NMIN.

- ✗ Con el sistema DAS+ activo se ha introducido un valor de RPM incorrecto para la herramienta actual.

Reacción CNC

- ✗ Paro NC.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje pulsar “Stop interno” y en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

- ✗ Introducir un valor de RPM dentro del rango configurado en la tabla de herramientas.

- ✗ EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPLETAR CORRECTAMENTE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE HERRAMIENTAS. SOLAMENTE CON EL SISTEMA DAS+ ACTIVO SE SUPERVISA EL RANGO DE RPM PARA LA HERRAMIENTA.

- ✗ Solución alternativa: Desactivar DAS+.

  HACIENDO USO DE LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA, EL CNC NO SUPERVISA QUE LOS VALORES DE RPM INTRODUCIDOS ESTEN DENTRO DEL RANGO DE VALORES CONFIGURADO EN LA TABLA DE HERRAMIENTAS, POR LO QUE EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN DE RPM CORRECTA.

884. VC programada fuera del rango establecido en la tabla de htas.

Descripción

✗ La VC (velocidad de corte) introducida para la herramienta actual está fuera de los límites configurados en la tabla de herramientas en los campos VCmax y VCmin (para los casos de herramientas de tornear).

✗ Con el sistema DAS+ activo se ha introducido un valor de VC incorrecto para la herramienta actual.

Reacción CNC

✗ Paro NC.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje pulsar “Stop interno” y en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Introducir un valor de VC dentro del rango configurado en la tabla de herramientas.

✗ EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPLETAR CORRECTAMENTE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE HERRAMIENTAS. SOLAMENTE CON EL SISTEMA DAS+ ACTIVO SE SUPERVISA EL RANGO DE VC PARA LA HERRAMIENTA.

✗ Solución alternativa: Desactivar DAS+.

HACIENDO USO DE LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA, EL CNC NO SUPERVISA QUE LOS VALORES DE VC INTRODUCIDOS ESTEN DENTRO DEL RANGO DE VALORES CONFIGURADO EN LA TABLA DE HERRAMIENTAS, POR LO QUE EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN DE RPM CORRECTA.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

885. Gama incorrecta para Rpm propuestas por SST -> Cambiar gama.

Descripción

✗ Las revoluciones propuestas por la opción SST implican un cambio de gama.

✗ Las condiciones óptimas para un proceso de mecanizado estable se encuentran en otra gama de motor.

Reacción CNC

✗ Desactivación sistema DAS+.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje pulsar “Stop interno” y en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Realizar cambio de gama.

✗ Activar DAS+ y volver a iniciar el proceso.

886. Error de conexión en acelerómetro 1

Descripción

✗ Error de conexión eléctrica en el acelerómetro 1 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal).

✗ Instalación eléctrica del acelerómetro defectuosa.

Reacción CNC

✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

✗ Consultar con Soraluce S. Coop.

✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.

887. Error de conexión en acelerómetro 2

Descripción

- ✗ Error de conexión eléctrica en el acelerómetro 2 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal).
- ✗ Instalación eléctrica del acelerómetro defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.

888. Aviso: Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 1

Descripción

- ✗ Preaviso de la alarma 873.
- ✗ Causa similar de la alarma 873 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 873 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

889. Aviso: Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 2

Descripción

- ✗ Preaviso de la alarma 874
- ✗ Causa similar de la alarma 874 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 874 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

890. Aviso: Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 1

Descripción

- ✗ Preaviso de la alarma 871.
- ✗ Causa similar de la alarma 871 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 871 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

891. Aviso: Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 2

Descripción

- ✗ Preaviso de la alarma 872
- ✗ Causa similar de la alarma 872 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 872 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

892. Aviso: Severidad alta en acelerómetro 1 con avance = 0

Descripción

- ✗ Preaviso de la alarma 875
- ✗ Causa similar de la alarma 875 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 875 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

893. Aviso: Severidad alta en acelerómetro 2 con avance = 0

Descripción

- ✗ Preaviso de la alarma 876
- ✗ Causa similar de la alarma 876 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 876 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

4.1.34 Pickup de herramientas

730. Tiempo excesivo en cambio de herramienta del pickup

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo máximo para el cambio de herramienta en el pickup.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Determinar la causa del paro y solucionar.
- ✗ Recuperar el estado correcto del pickup de herramientas.
- ✗ Volver a ejecutar la instrucción de cambio de herramienta.

731. No es posible mover la puerta del pickup de herramientas. Mover RAM a posición segura

Descripción

- ✗ Se ha intentado abrir o cerrar la puerta del pickup de herramientas con el eje RAM/Transversal en una cota de posible colisión

Reacción CNC

- ✗ No permite mover la puerta del pickup.

Solución

Mover el eje RAM/Transversal a una cota segura.

Volver a ejecutar la instrucción de apertura/cierre de puerta.

732. Puerta de pickup de herramientas abierta

Descripción

✗ La puerta del pickup de herramientas está abierta sin que la máquina esté realizando un cambio de herramienta.

Reacción CNC

✗ Paro de avances.

Solución

✗ Cerrar la puerta del pickup.

733. Puesto ocupado en pickup de herramientas

Descripción

✗ Se ha solicitado descargar una herramienta en un puesto ocupado del pickup de herramientas.

Reacción CNC

✗ Paro de cambio de herramienta

✗ Paro de ciclo.

Solución

✗ Revisar el estado de la tabla de posiciones.

✗ Revisar el estado de los detectores en los puestos del pickup de herramientas.

✗ Actualizar la herramienta en cabezal.

✗ Volver a solicitar la instrucción de descarga de herramienta.

4.1.35 Sistemas de amarre de piezas

831. Tiempo excesivo durante desbloqueo del sistema de amarre

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo máximo durante el desbloqueo del sistema de amarre

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances en modo automático.

Solución

- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar alarma y volver a ejecutar la orden de desbloqueo.

832. Tiempo excesivo durante bloqueo del sistema de amarre

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo máximo durante el bloqueo del sistema de amarre

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances en modo automático.

Solución

- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar alarma y volver a ejecutar la orden de bloqueo.

833. Error de bloqueo del sistema de amarre.

Descripción

- ✗ El sistema de amarre no está bloqueado estando la máquina trabajando en modo automático.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances en modo automático.

Solución

- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar alarma.
- ✗ Revisar el estado del sistema de amarre.
- ✗ Ejecutar orden de bloqueo.

4.1.36 VSET

740. Tipo de punto mal definido

Descripción

✗ En la tabla de definición de puntos de palpado de pieza, hay algún punto que no está correctamente definido. Tipo de definición correcta: (0: Pto. Referencia; 1: Pto. a palpar; -1: Fin tabla)

Reacción CNC

✗ El ciclo se interrumpe.

Solución

✗ Volver a definir el punto con el software diseñado para esa aplicación.

741. Dirección de palpado errónea

Descripción

✗ En la tabla de definición de puntos de palpado de pieza, hay alguna dirección de palpado que no está correctamente definida por la configuración de máquina o la definición del eje de palpador. Tipo de definición correcta: (+1: X+, +2: Y+, +3: Z+; -1: X-, -2: Y-, -3: Z-).

Reacción CNC

✗ El ciclo se interrumpe.

Solución

✗ Volver a definir la dirección de palpado con el software diseñado para esa aplicación.

742. Eje de palpador erróneo

Descripción

✗ En la tabla de definición de puntos de palpado de pieza, hay algún eje de palpado que no está correctamente definido o por la configuración de la máquina no es accesible. Tipo de definición correcta: (+1: X+, +2: Y+, +3: Z+; -1: X-, -2: Y-, -3: Z-)

Reacción CNC

✗ El ciclo se interrumpe.

Solución

✗ Volver a definir el eje de palpador con el software diseñado para esa aplicación.

800. Error comando SQL

Descripción

- ✗ Hay un error de acceso con los comandos SQL.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Ejecutar nuevamente el ciclo y si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

4.1.37 Tool Torque Monitoring

810. Limite de porcentaje máximo de Par para herramienta excedido

Descripción

- ✗ El valor configurado en el campo TORQUE de la herramienta se ha excedido.

Posible Causa

- ✗ El sistema ha detectado un Par excesivo en la herramienta del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo

Solución

- ✗ Inspeccionar el estado de la herramienta y repararla si fuese necesario.
- ✗ Aumentar el límite del porcentaje máximo de Par en la tabla de herramientas.
- ✗ Aumentar de forma temporal el límite del porcentaje máximo de Par mediante softkeys.

Anexo de Alarmas

342. Falta de grasa en equipo de lubricación del eje X

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del equipo de lubricación ddel eje X

Posible Causa

- ✗ Falta de aceite en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SQ31A40.
- ✗ Nivel eléctrico SQ31A40 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Reponer aceite en el depósito de lubricación. El aceite a utilizar es ISO 19378.
- ✗ En la zona del panel neumático de la máquina hay una toma desde la que se puede bombear el aceite hasta el depósito instalado bajo las cubiertas telescópicas del eje X.
- ✗ Conectar la toma de aire de la bomba neumática y el tubo con aceite a las tomas correspondientes.
- ✗ Bombear el aceite al depósito hasta que el piloto instalado al lado de dicha toma indique que el depósito ya está lleno.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SQ31A40.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico SQ31A40 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

402. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de los detectores de paso de aceite SQ3142, SQ3146, SQ3145 y SQ3147. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en las señales de dichos detectores.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje longitudinal (X).
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de paso de grasa indicados.
- ✗ Detectores de paso de grasa defectuosos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de las electroválvulas de apertura de paso del aceite YV31D00 e YV31D03.
- ✗ Electroválvulas de apertura de paso del aceite defectuosas.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo de las cubiertas telescópicas del eje X.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de aceite en los tubos correspondientes a la lubricación del eje longitudinal (X).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de paso de aceite.
- ✗ Reemplazar los detectores de paso de aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las electroválvulas de paso de aceite.
- ✗ Reemplazar las electroválvulas de paso de aceite.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

408. Error de señales del almacén de cabezales

Posible Causa

- ✗ El eje longitudinal p1 y el eje transversal p2 del almacén de cabezales no están en posición de reposo.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Para recuperar el estado de reposo del almacén de cabezales:
  - En modo de operación MOD1 ejecutar la función M356 para mover ambos ejes de manera automática a su posición de reposo.
  - En modo de operación MOD2 utilizar la botonera auxiliar, ejecuando los siguientes pasos:
    - Desbloquear los cilindros de bloqueo de la celda.
    - Mover el eje transversal P2 a posición de reposo.
    - Bloquear los cilindros de bloqueo de la celda.
    - Mover el casquillo de arrastre del eje transversal a su posición de retiro.
    - Desbloquear el carro del eje longitudinal.
    - Mover el eje longitudinal p1 a su posición de reposo.
- ✗ Bloquear el carro del eje longitudinal.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica de los cilindros de bloqueo de los dos ejes del almacén de cabezales y sus detectores de proximidad.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

409. Exceso de tiempo en el desplazamiento del almacén de cabezales

Posible Causa

- ✗ Se ha dado la orden de mover el almacén de cabezales y éste no ha completado en totalidad su recorrido.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica de los cilindros de bloqueo de los dos ejes del almacén de cabezales y sus detectores de proximidad.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los motores de los dos dos ejes p1 y p2 del almacén de cabezales.
- ✗ Comprobar los sistemas de arrastre de los dos ejes p1 y p2 del almacén de cabezales.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

307. Error en el dispositivo de lubricación del almacén de cabezales

Descripción

- ✗ Informa sobre el sistema de lubricación de los ejes del almacén de cabezales.

Posible Causa

- ✗ El sistema de de lubricación del almacén de cabezales tiene un error general.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la señal de error que viene del sistema de lubricación.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar en el display del sistema de engrase cual es el error y en el caso más común, que será el de nivel (E1), sustituir el cartucho de grasa.

Error messages

Error	Description
E1	Empty level display
E2	Original cartridge missing
E3	Pump motor too slow
E4	Internal electrical defect
E5	Not assigned
E6	Not assigned
E7	Back pressure too high
E8	Not assigned

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la señal de error.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

402. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X) [->]

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de los detectores de paso de grasa SQ3142/SQ3146 o SQ3145/SQ3147. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en las señales de todos los detectores.
- ✗ Entre corchetes se indica en qué grupo de lubricación se ha producido el error.
  - X1: SQ3142/SQ3146
  - X2: SQ3145/SQ3147

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje longitudinal (X).
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de paso de grasa.
- ✗ Detectores de paso de grasa defectuosos.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de las electroválvulas que abren el paso de grasa:
  - X1: YV31D00
  - X2: YV31D03
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje longitudinal (X).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de paso de grasa.
- ✗ Reemplazar los detectores de paso de grasa en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

411. Error en apertura cierre de la puerta entre máquina-almacén de herramientas

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la puerta que separa la zona de trabajo de la máquina de la zona del almacén de herramientas.

Posible Causa

- ✗ Falta de presión de aire.
- ✗ Cilindro neumático de movimiento de la puerta defectuoso.
- ✗ Instalación eléctrica del cilindro defectuosa.
- ✗ Detectores de proximidad que indican el estado del cilindro defectuosos o mal regulados.
- ✗ Instalación eléctrica de los detectores de proximidad defectuosa.
- ✗ Obstrucción mecánica en el recorrido de la puerta.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

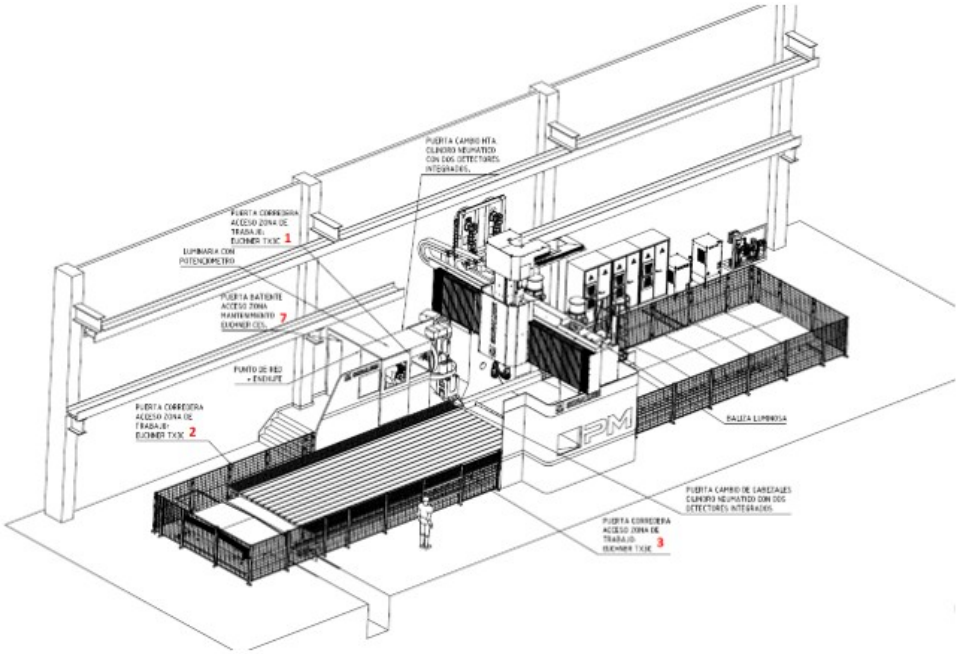
Solución

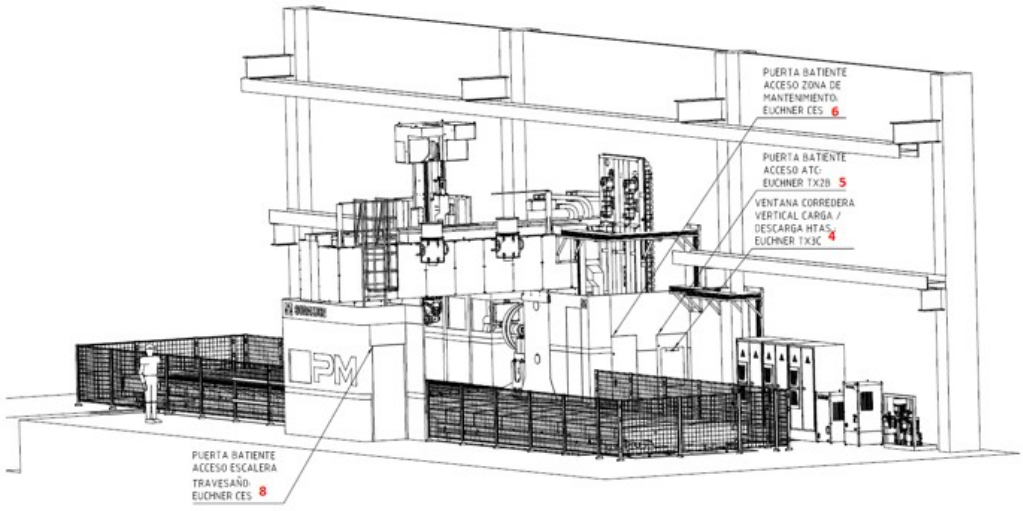
- ✗ Comprobar la presión de aire general y la presión de aire a la entrada del cilindro que acciona la puerta.
- ✗ Comprobar el correcto estado del cilindro que acciona la puerta.
- ✗ Comprobar el correcto estado de los detectores de proximidad que indican el estado del cilindro.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las electroválvulas que accionan el cilindro y de los detectores de proximidad.
- ✗ Retirar posibles obstáculos en el recorrido de la puerta.
- ✗ Para cerrar la puerta en modo de ejecución manual ejecutar las funciones M85 y M369 o utilizar la softkey en la ventana TC-Service.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

351. Puerta para acceso a mantenimiento abierta

Descripción

✗ Una de las puertas de acceso para operaciones de mantenimiento está abierta y la máquina está en modo de operación MOD1 (puertas 5,6,7,8).





Reacción CNC

✗ Paro ciclo

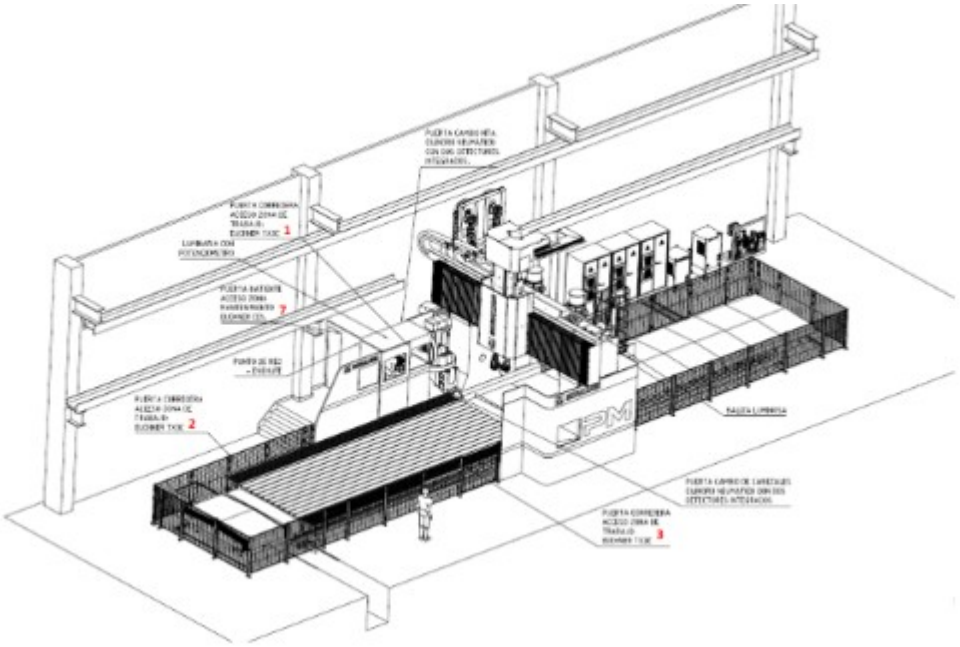
Solución

- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica de los interruptores de seguridad de las puertas.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

354. Puerta del área de trabajo abierta

Descripción

- ✗ La puerta / las puertas están abiertas y la máquina está en modo de operación MOD1 ó en MOD3 (puertas 2 y 3).



Reacción CNC

- ✗ La máquina es puesta fuera de servicio.

Solución

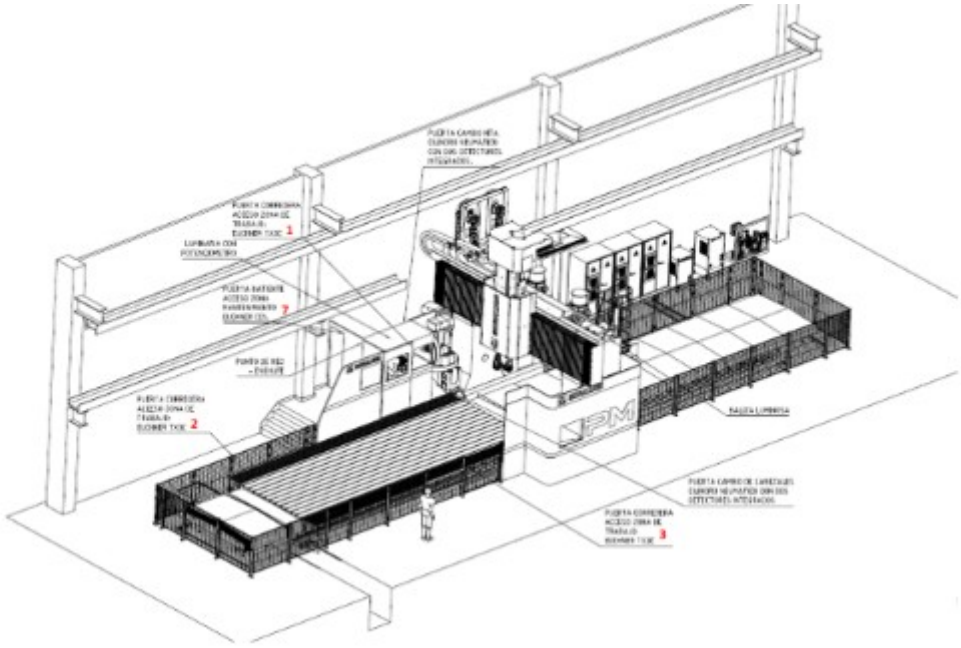
- ✗ Cerrar la / las puertas.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.

  Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

350. Puerta cabina de operario abierta

Descripción

- ✗ La puerta de la cabina que da acceso a la zona de trabajo está abierta (puerta 1).



Reacción CNC

- ✗ No se produce el movimiento deseado.

Solución

- ✗ Cerrar aquella puerta que esté abierta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

128. Depósito de líquido de refrigeración de la herramienta parado

Descripción

- ✗ No hay suficiente presión de suministro de refrigerante a la máquina desde el depçosito central IBD.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento del IBD.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato que controla la presión del suministro de refrigerante.
- ✗ Comprobar el ajuste de dicho presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje de error, en modo de funcionamiento "Manual" pulsar la tecla "CE".

466. Atencion! Cabezal angular sin plano inclinado activo

Descripción

- ✗ El cabezal angular H580 está instalado y en uno de los modos de funcionamiento automático del CNC la función PLANE no está activa.
- ✗ En ninguna de las posiciones del cabezal la herramienta se encuentra orientada en el eje Z, por lo tanto es necesario activar la función PLANE con los parámetros que correspondan para poder trabajar con dicho cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ En función de la orientación de la herramienta, activar la función PLANE correspondiente para el trabajo con dicho cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de error, en modo de funcionamiento "Manual" pulsar la tecla "CE".

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2. RECUPERACIÓN

En este apartado se detallan las instrucciones para poder recuperar la operatividad de la máquina después de los problemas más comunes.

LA RECUPERACIÓN DE LA MÁQUINA DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

LAS MANIOBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA REQUIEREN MUCHAS VECES DE LA OBSERVACIÓN CERCANA DE ALGUNAS PARTES DE LA MÁQUINA. PARA PODER ABRIR LAS PUERTAS QUE DAN ACCESO A DICHAS PARTES, LA MÁQUINA DEBE ESTAR EN MODO DE OPERACIÓN MOD2.

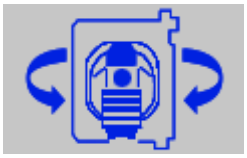
El movimiento del los ejes, del husillo portaherramientas o de las articulaciones del cabezal en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

4.2.1. Recuperación del cabezal

En este apartado se explican las instrucciones para recuperar la operatividad de la máquina tras una interrupción de la ejecución del ciclo de posicionamiento de cabezal.

En cualquiera de los casos el operario debe consultar la pantalla de diagnosis del cabezal, que indica el estado de ambas articulaciones, sus posiciones, etc.

- Pulsar la siguiente tecla situada a la derecha de la pantalla:



- A continuación pulsar una de las dos teclas siguientes para acceder a la ventana de ayuda.

- La ventana de ayuda es similar a la siguiente:

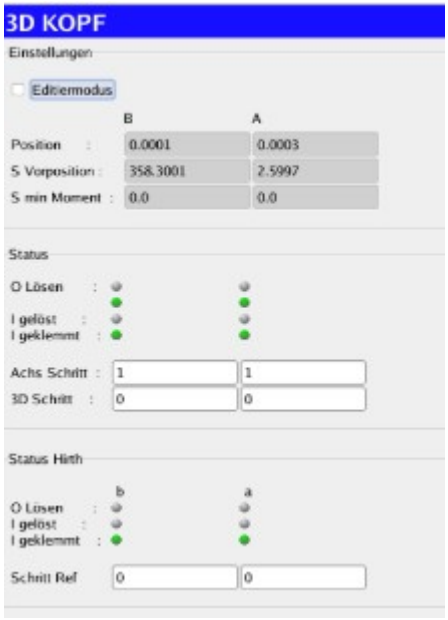


Figura 4.11.

Las maniobras de recuperación son maniobras en las que el operario debe observar el estado de la máquina y actuar en consecuencia. Una incorrecta operación pudiera causar daños en partes de la máquina.

La interrupción de la ejecución del ciclo de posicionamiento de cabezal puede ser debida a uno de estos eventos durante un ciclo de posicionamiento del cabezal (397):

- El operario ha accionado el pulsador “Parada NC” del panel de mandos principal y a continuación la tecla “Internal Stop” durante la ejecución de un ciclo 397.
- Se ha accionado uno de los pulsadores de emergencia durante la ejecución de un ciclo 397.
- Se ha interrumpido la alimentación de energía a la máquina durante la ejecución de un ciclo 397. En este último caso el operario debe proceder al encendido de la máquina y al paso por referencia de los ejes antes de ejecutar las instrucciones que se detallan en este apartado.

En cualquiera de estos casos el cabezal puede haber quedado en una de estas situaciones.

- Ambas articulaciones está bloqueadas.
- La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.
- La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.

Para saber el estado de ambas articulaciones el operario debe consultar la ventana de ayuda. A continuación se detalla el procedimiento a seguir en cada caso.

4.2.1.1. Ambas articulaciones están bloqueadas

En este caso en pantalla no aparece el mensaje 269, que indica que alguna de las articulaciones está desbloqueada.

- Comprobar la posición de ambas articulaciones observando físicamente la posición en el anillo graduado en ambas articulaciones.
- Actualizar esta posición del cabezal ejecutando el ciclo 396 (ver apartado 3.2.12. Cabezal).
- A continuación se deben mover ambas articulaciones a la posición de referencia V=0º y D=0º.

- Articulación vertical:
  - Ejecutar la función M38.
  - A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia V=0º. Pulsando la tecla C+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla C- la articulación girará en sentido negativo.

Figura 4.12. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición V=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla c=0.

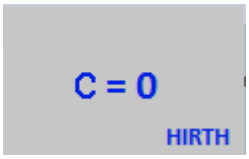


Figura 4.13. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación vertical se mueve automáticamente a su posición de referencia c=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M48 para bloquear la articulación vertical.

- Articulación diagonal:

  - Ejecutar la función M39.

  - A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia D=0º. Pulsando la tecla A+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla A- la articulación girará en sentido negativo.

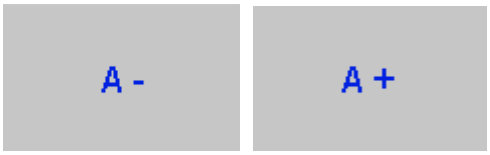


Figura 4.14. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición V=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla a=0.

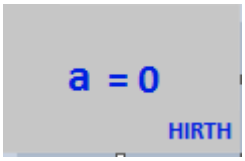


Figura 4.15. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación diagonal se mueve automáticamente a su posición de referencia a=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M49 para bloquear la articulación diagonal.

4.2.1.2. La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.

En este caso en pantalla aparece el mensaje 269, que indica que alguna de las articulaciones está desbloqueada.

- Comprobar la posición de la articulación vertical observando físicamente la posición en el anillo graduado.

- Ejecutar la función M39.

- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia D=0º. Pulsando la tecla A+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla A- la articulación girará en sentido negativo.

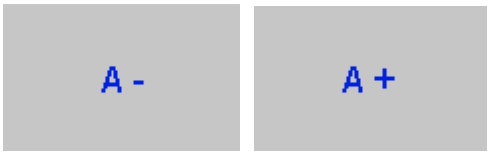


Figura 4.16. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición D=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla a=0.

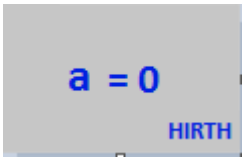


Figura 4.17. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación diagonal se mueve automáticamente a su posición de referencia a=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M49 para bloquear la articulación diagonal.

A continuación hay que llevar la articulación vertical a su posición de referencia.

- Comprobar la posición de ambas articulaciones observando físicamente la posición en el anillo graduado en ambas articulaciones.

- Actualizar la posición del cabezal a la posición observada para la articulación vertical y la posición 0º para la diagonal.

- Ejecutar la función M38. En caso de que la articulación no haya desbloqueado volver a comprobar la posición de la articulación vertical, ya que no se ha actualizado correctamente, y volver a ejecutar el ciclo de actualización del cabezal y la función M38.

- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia V=0º. Pulsando la tecla C+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla C- la articulación girará en sentido negativo.

Figura 4.18. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición V=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla c=0.

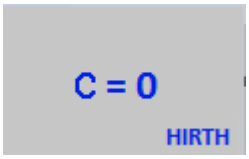


Figura 4.19. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación vertical se mueve automáticamente a su posición de referencia c=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M48 para bloquear la articulación vertical.

- Actualizar la posición del cabezal ejecutando el ciclo 396 (ver apartado Error: no se encontró el origen de la referencia Error: no se encontró el origen de la referencia).

4.2.1.3. La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.

En este caso en pantalla aparece el mensaje 269, que indica que alguna de las articulaciones está desbloqueada.

- Comprobar la posición de la articulación diagonal observando físicamente la posición en el anillo graduado.

- Ejecutar la función M38.

- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia V=0º. Pulsando la tecla C+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla C- la articulación girará en sentido negativo.

Figura 4.20. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición V=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla b=0.

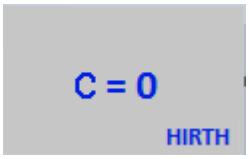


Figura 4.21. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación vertical se mueve automáticamente a su posición de referencia c=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M48 para bloquear la articulación vertical.

A continuación hay que llevar la articulación diagonal a su posición de referencia.

- Comprobar la posición de ambas articulaciones observando físicamente la posición en el anillo graduado en ambas articulaciones.

- Actualizar la posición del cabezal a la posición observada para la articulación diagonal y la posición 0º para la vertical.

- Ejecutar la función M39. En caso de que la articulación no haya desbloqueado volver a comprobar la posición de la articulación diagonal ya que no se ha actualizado correctamente, y volver a ejecutar el ciclo de actualización del cabezal y la función M39.

- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia D=0º. Pulsando la tecla A+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla A- la articulación girará en sentido negativo.

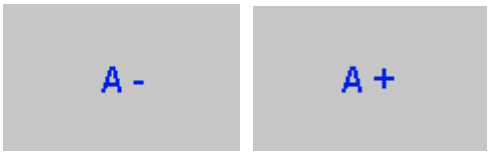


Figura 4.22. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición V=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla a=0.

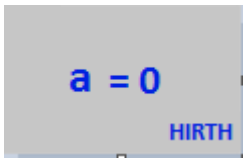


Figura 4.23. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación diagonal se mueve automáticamente a su posición de referencia a=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M49 para bloquear la articulación diagonal.

- Actualizar la posición del cabezal ejecutando el ciclo 396 (ver apartado Error: no se encontró el origen de la referencia Error: no se encontró el origen de la referencia).

4.2.1.4. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal

Siempre que aparezca en pantalla un mensaje de error indicando que se debe actualizar la posición de cabezal es necesario ejecutar el ciclo de constructor (396).

Atención: una incorrecta actualización de la posición del cabezal pudiera causar daños en partes de la máquina.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” programar un ciclo de actualización de cabezal (396).

- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal para ejecutar el ciclo.

Atención: durante la ejecución del ciclo en pantalla aparece un mensaje indicando que se debe abrir la ventana de información donde se muestra la posición a la que se van a actualizar las posiciones. El operario debe comprobar que las posiciones mostradas son realmente las posiciones físicas de las articulaciones y confirmarlo pulsando la tecla "Y".

Una vez ejecutado el ciclo de actualización se recomienda encarecidamente ejecutar el ciclo de posicionamiento del cabezal 397 a la posición V=0º / D=0º, y comprobar que la posición física del cabezal es realmente la posición de referencia del cabezal.

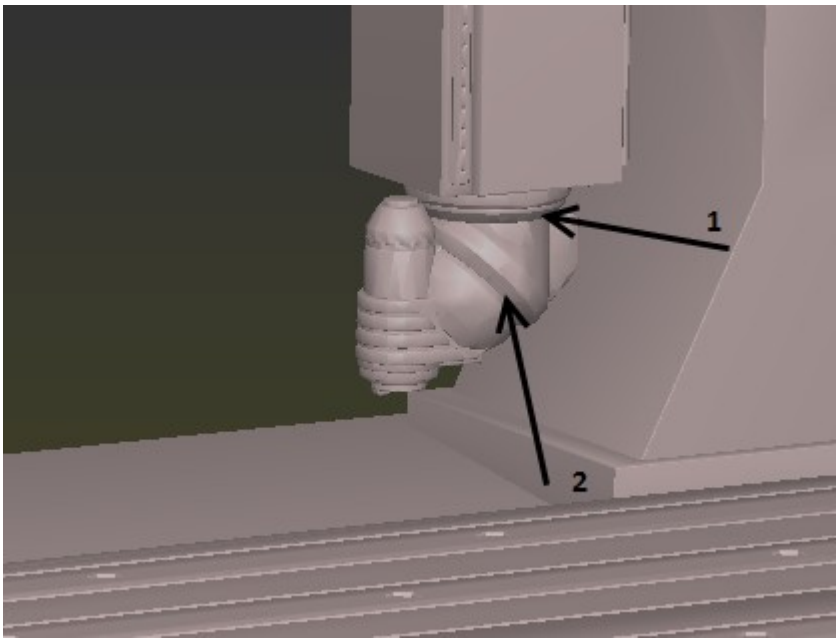


Figura 4.24. Flechas que indican la posición de referencia del cabezal

4.2.2. Recuperación del manipulador de herramientas

DURANTE LAS MANIOBRAS DE RECUPERACIÓN DEL MANIPULADOR DE HERRAMIENTAS Y DEL ALMACÉN DE HERRAMIENTAS EL OPERARIO DEBE SISITUARSE SIEMPRE OBLIGATORIAMENTE EN UNA POSICIÓN DE SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑOS POR POSIBLES CAÍDAS DE HERRAMIENTAS DEBIDAS A UNA MANIPULACIÓN INCORRECTA.

- Siempre que se produzca cualquier anomalía en el ciclo de cambio de herramienta automático el operario debe proceder a recuperar la operatividad de la máquina ejecutando las siguientes instrucciones.

- Proceder a pulsar la tecla “Parada NC” del panel de mandos principal.

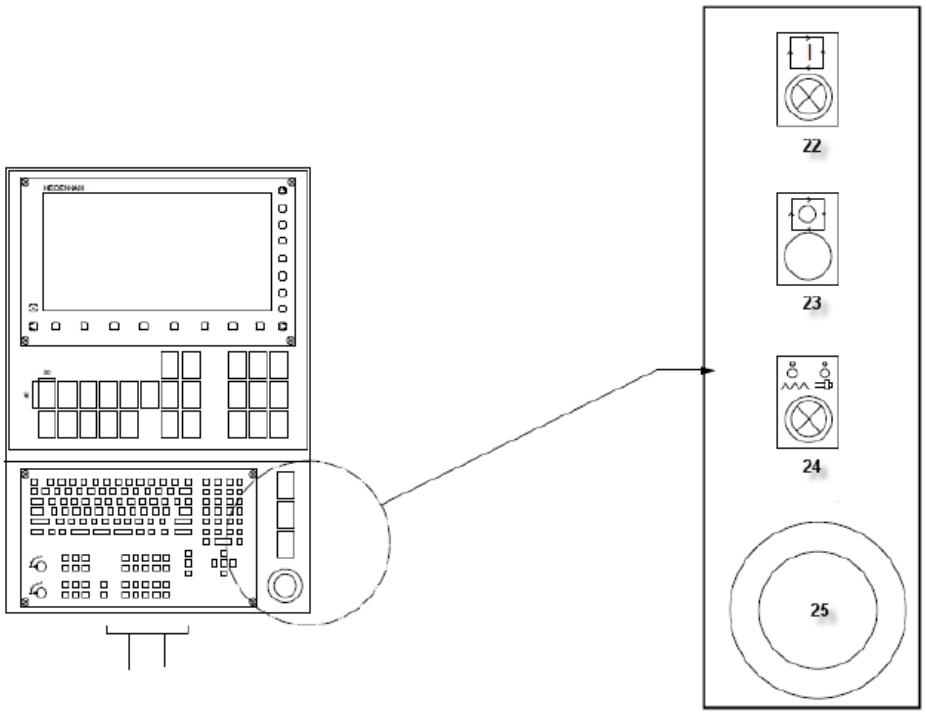


Figura 4.25. Tecla “Parada NC” (23)

- Pulsar la tecla “Internal Stop”.

- Pulsar la tecla de selección del modo de funcionamiento “Manual”.

- En caso de que en la pantalla del panel de mandos principal aparezca algún mensaje de alarma volver a pulsar la tecla “Internal Stop” y la tecla “CE”.

4.2.2.1. Recuperación del manipulador mediante la botonera portátil auxiliar

- Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2 y acceder al almacén. Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas.

Para poder realizar cualquier movimiento por medio de la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas es necesario accionar los pulsadores de seguridad instalados en los laterales de la misma.

Situarse siempre en una posición de seguridad para evitar daños por posibles caídas de herramientas debidas a una manipulación incorrecta.

Si alguna de las acciones solicitadas no se ejecuta es posible que no se cumplan las condiciones de seguridad que evitan la rotura de alguna parte del almacén o del manipulador de herramientas. En cualquier caso, es responsabilidad del operario ejecutar correctamente las maniobras manuales de recuperación en el orden correcto y observando el estado del mismo.

- Activar la botonera portátil auxiliar accionando el pulsador (1) de la figura.

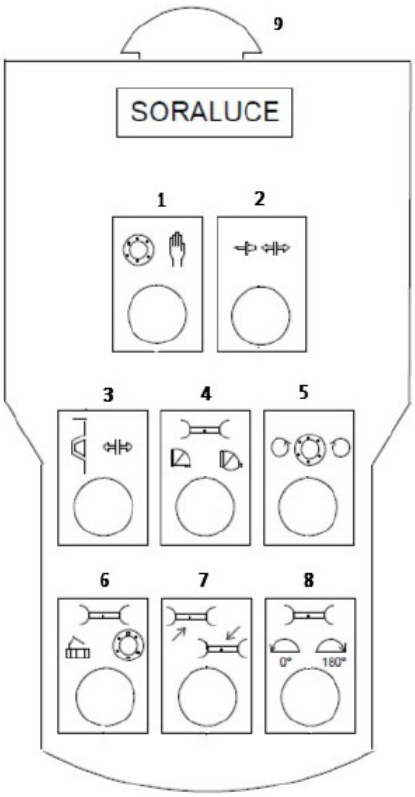


Figura 4.26. Pulsador para activar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas (1)

- Utilizar los distintos selectores para recuperar el estado de reposo del manipulador, descrito a continuación.

✗ Manipulador en posición de reposo (en esta posición el selector (9) luce de manera permanente).

✗ Brazo del manipulador introducido y elevado.

- A veces es necesario accionar más de un selector a la vez para evitar la caída de las herramientas que pudieran estar bien en el cabezal, bien en el puesto de carga del almacén de herramientas.
- Utilizar la ventana de ayuda diseñada por SORALUCE, S. COOP. para comprobar el estado del manipulador de herramientas.

Figura 4.27. Ventana de información del manipulador de herramientas

A continuación se indica la acción de cada uno de los selectores de la botonera portátil:

- 1: Pulsador para activar la botonera portátil auxiliar
- 2: Selector luminoso para desbloqueo de la herramienta del cabezal
- 3: Selector para desbloquear la cadena del almacén
- 4: Selector de dos posiciones con vuelta al centro para abatir / elevar el manipulador de herramientas

- 5: Selector de dos posiciones con vuelta al centro para girar en almacén de herramientas en sentido horario o antihorario
- 6: Selector luminoso de dos posiciones con vuelta al centro para mover el manipulador de herramientas en dirección al almacén o en dirección al cabezal
- 7: Selector de dos posiciones con vuelta al centro para extraer / introducir el brazo del manipulador de herramientas
- 8: Selector de dos posiciones con vuelta al centro para girar el brazo del manipulador de herramientas en sentido horario o antihorario

4.2.2.1.1. Puerta entre almacén de cabezales y zona de trabajo

La máquina dispone de una puerta que separa el área de trabajo de la máquina del área del almacén de herramientas y cabezales. Esta puerta se acciona de manera automática mediante cilindro neumático.

Una vez recuperados el estado del almacén y del brazo cargador de herramientas, es necesario cerrar esta puerta. Para ello el operario dispone de una tecla en el menú de recuperación TC-Service, accionando las teclas 6 y/o 7.

4.2.2.1.2. Actualización de las herramientas

Una vez utilizada la botonera para recuperar el estado del manipulador de herramientas seguir los pasos indicados.

- Ejecutar un ciclo de actualización de las herramientas (394).
- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

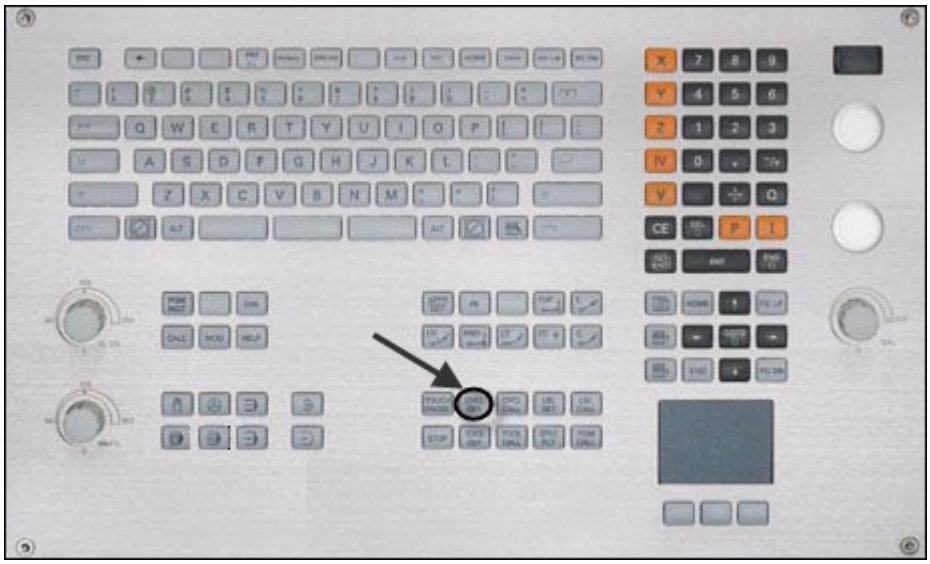


Figura 4.28. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú de ciclos, que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 4.29. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

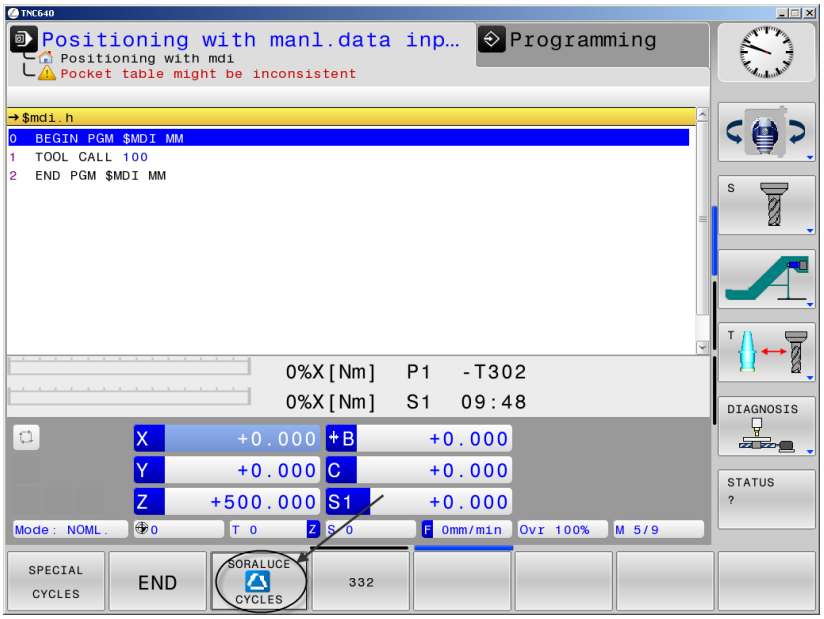


Figura 4.30. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para actualizar el número de la herramienta del cabezal es el 394.

Figura 4.31. Tecla del ciclo 394

- Introducir el número de la herramienta instalada en el cabezal en el parámetro Q que el ciclo solicita.

Q1500: Herramienta del cabezal

Q1501: Herramienta en el manipulador de herramientas

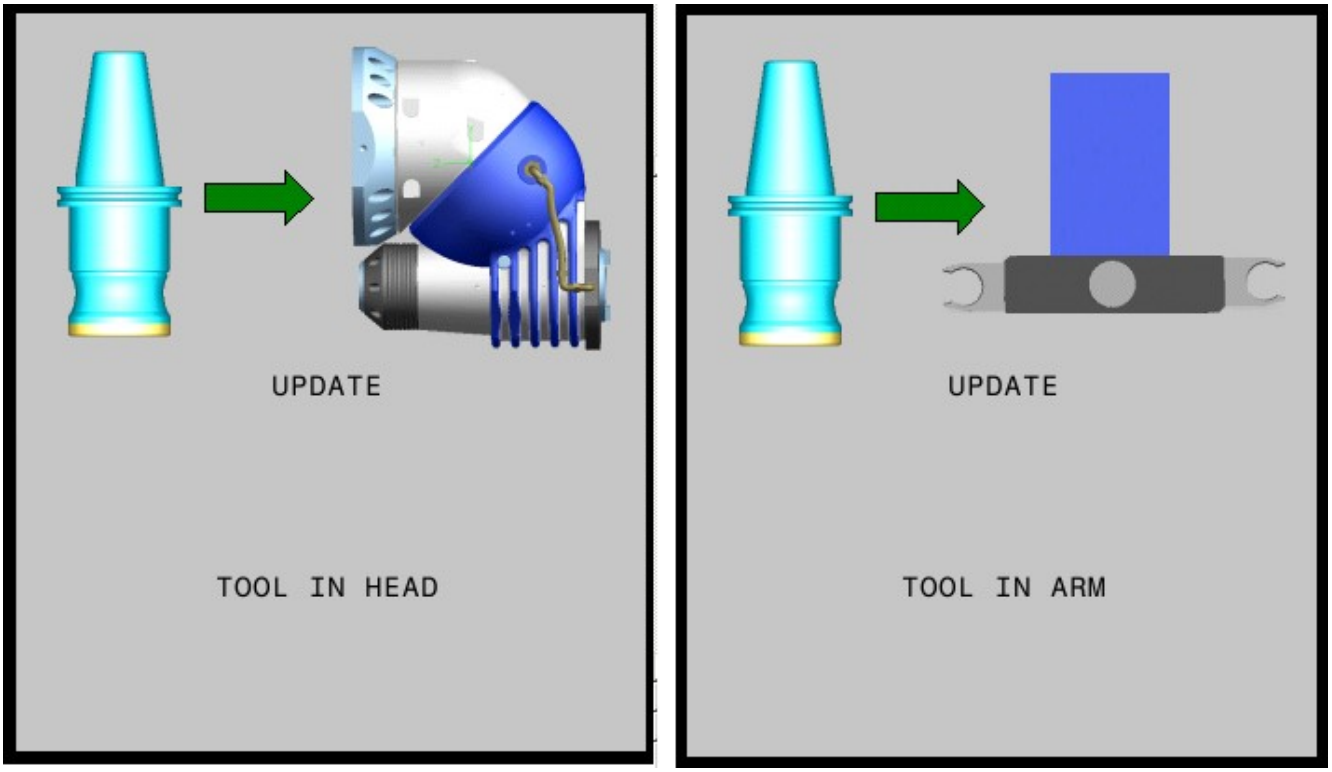


Figura 4.32. Ciclo 394

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

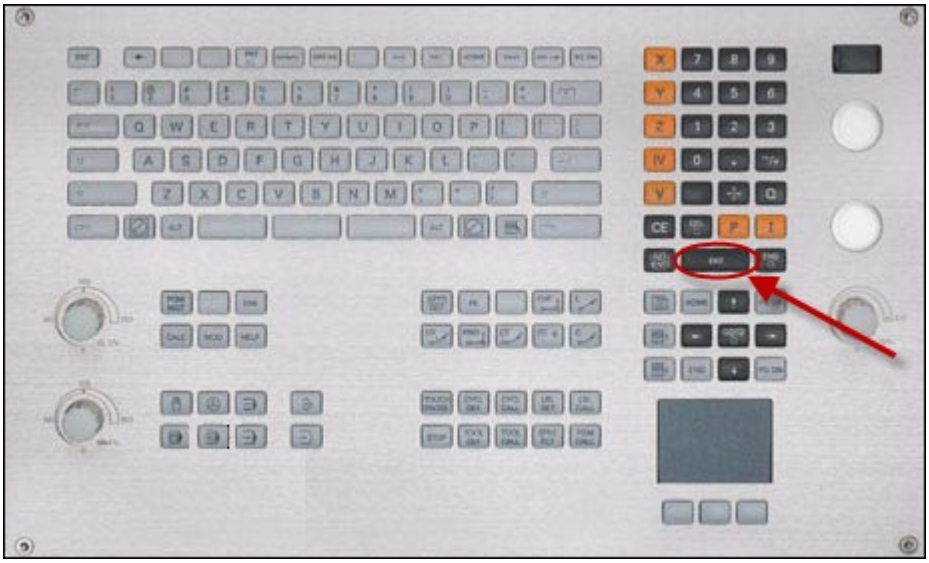


Figura 4.33. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

4.2.2.2. Recuperación del manipulador de herramientas mediante la ventana de ayuda

Siempre que se produzca cualquier anomalía en el ciclo de cambio de herramienta automático el operario debe proceder a recuperar la operatividad de la máquina ejecutando las siguientes instrucciones.

Si alguna de las acciones solicitadas no se ejecuta es posible que no se cumplan las condiciones de seguridad que evitan la rotura de alguna parte del almacén o del manipulador de herramientas. En cualquier caso, es responsabilidad del operario ejecutar correctamente las maniobras manuales de recuperación en el orden correcto y observando el estado del mismo.

- Proceder a pulsar la tecla “Parada NC” del panel de mandos principal.

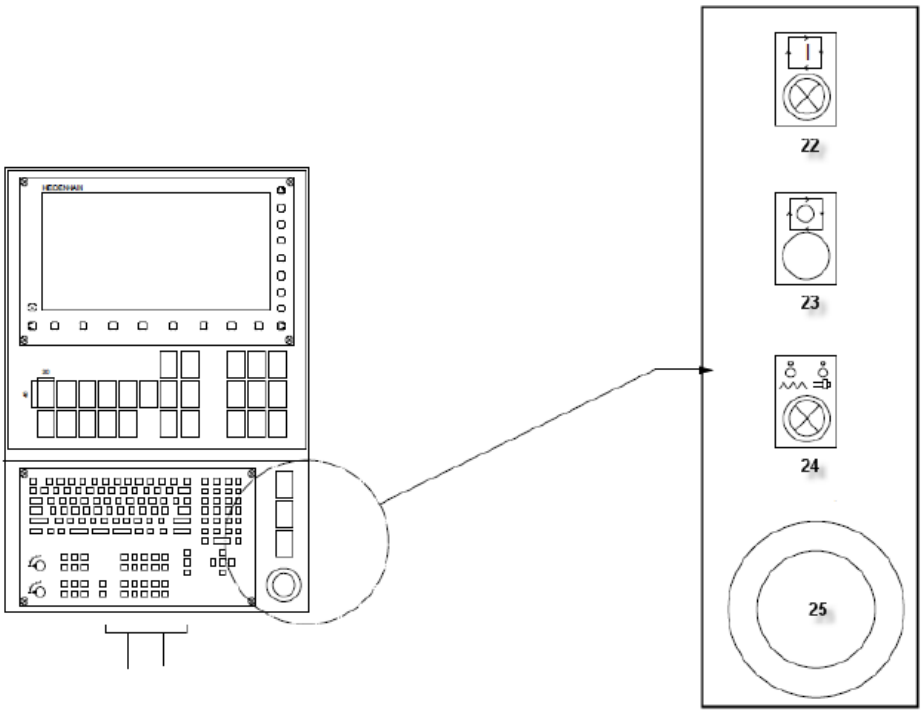


Figura 4.34. Tecla “Parada NC” (23)

- Pulsar la tecla “Internal Stop”.
- Pulsar la tecla de selección del modo de funcionamiento “Manual”.
- En caso de que en la pantalla del panel de mandos principal aparezca algún mensaje de alarma volver a pulsar la tecla “Internal Stop” y la tecla “CE”.
- En el menú de softkeys verticales existe un submenú para ayuda en la recuperación del manipulador de herramientas, el submenú “SERVICE TC”.

Figura 4.35. Softkey de acceso al menú de ayuda para la recuperación del manipulador de herramientas

- A continuación se describen las diferentes softkeys que hay en este submenú.

Las maniobras que se pueden realizar con estas softkeys son maniobras de recuperación. El operario debe ser consciente en todo momento de la acción que está ejecutando y tener una buena visibilidad del manipulador de herramientas.

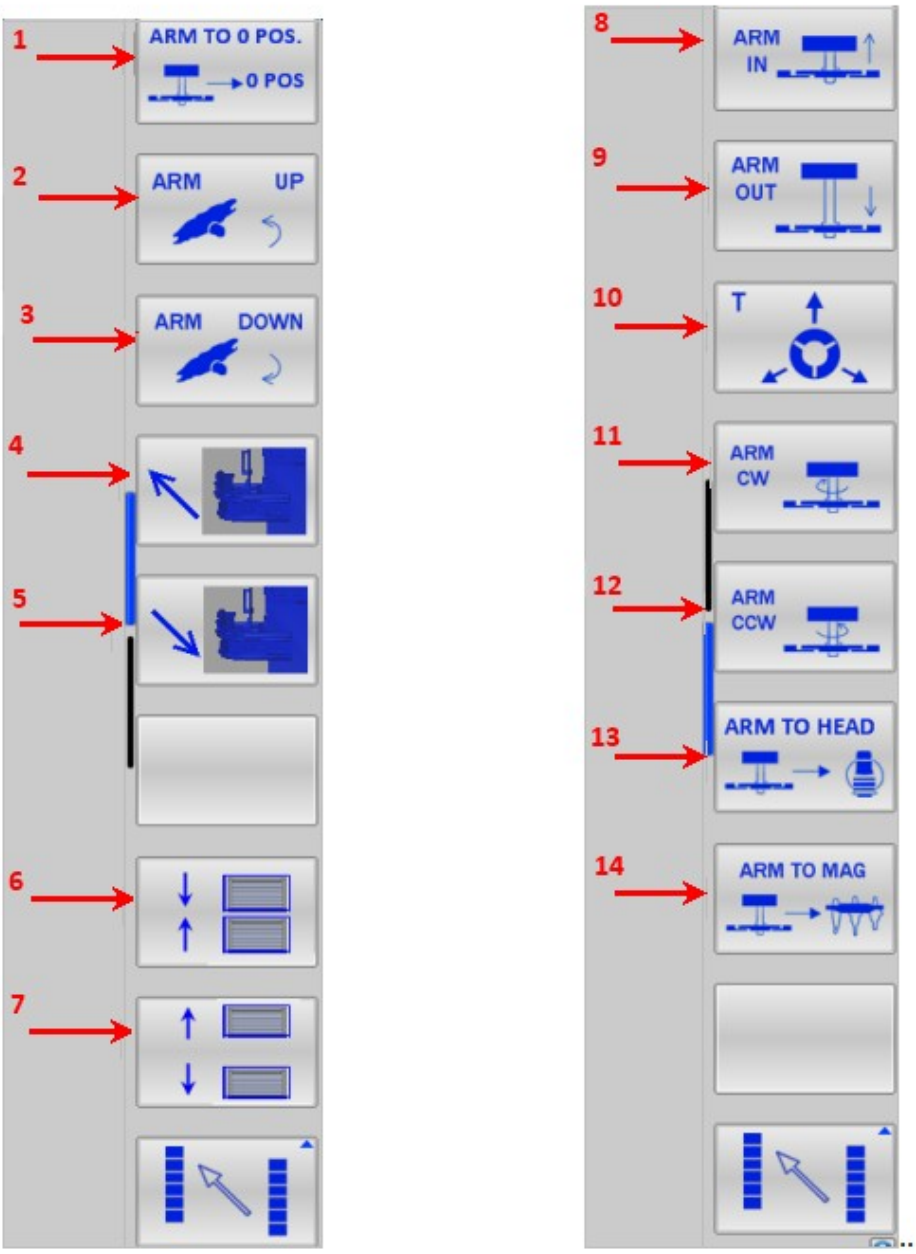


Figura 4.36. Menú de ayuda para la recuperación del manipulador de herramientas (1/2 y 2/2)

- 1. Mover el manipulador de herramientas a su posición de reposo (u=0) a velocidad rápida: al mantener pulsada esta softkeys el manipulador de herramientas se mueve a su posición de reposo a velocidad rápida, parando automáticamente en dicha posición de reposo. Si se suelta la softkey durante el movimiento, el manipulador se para y si se vuelve a pulsar el manipulador sigue su movimiento hasta su posición de reposo.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del manipulador se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la pinza del lado del cabezal esté abierta para iniciar el movimiento desde el cabezal a la posición de reposo o que la pinza del lado almacén esté abierta para iniciar el movimiento desde el almacén a la posición de reposo (en el caso de almacenes de herramientas para peso máximo de herramientas de 30kg.)

- 2. Elevar el manipulador de herramientas: al pulsar esta softkey se eleva el manipulador a su posición de reposo, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad para dicho movimiento.
- 3. Abatir el manipulador de herramientas: al pulsar esta softkey se abate el manipulador de herramientas, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad para dicho movimiento.
- 4. Mover el carril del manipulador de herramientas a posición de cambio de herramienta: Al pulsar esta softkey se mueve el carril del manipulador de herramientas hacia la posición de cambio de herramientas.
- 5. Mover el carril del manipulador de herramientas a posición de reposo: Al pulsar esta softkey se mueve el carril del manipulador de herramientas hacia la posición de reposo.
- 6. Cerrar la puerta de separación entre la zona de trabajo y la zona de almacén de herramientas: Al pulsar esta softkey la puerta de separación entre ambas zonas se cierra de manera automática.
- 7. Abrir la puerta de separación entre la zona de trabajo y la zona de almacén de herramientas: Al pulsar esta softkey la puerta de separación entre ambas zonas se abre de manera automática.
- 8. Introducir brazo: Al pulsar esta softkey se procede a introducir el brazo del manipulador de herramientas.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del brazo se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la herramienta del cabezal esté desbloqueada en caso de que el manipulador de herramientas esté en el cabezal.

- 9. Extraer brazo: Al pulsar esta softkey se procede a extraer el brazo del manipulador de herramientas.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del brazo se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la herramienta del cabezal esté desbloqueada en caso de que el manipulador de herramientas esté en el cabezal.

- 10. Habilitar / deshabilitar el desbloqueo de la herramienta en el cabezal: al pulsar esta softkey queda habilitado el desbloqueo de la herramienta del cabezal.

Figura 4.37. Desbloqueo de herramienta no habilitado, pulsar para habilitar

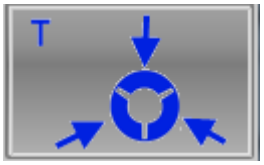


Figura 4.38. Desbloqueo de herramienta habilitado, pulsar para deshabilitar

Una vez habilitado el desbloqueo de herramienta del cabezal, el operario debe accionar el selector de desbloqueo de herramienta del panel de mandos principal para desbloquear la herramienta. La herramienta permanecerá desbloqueada mientras el operario mantenga accionado dicho selector.

Figura 4.39. Pulsador para desbloqueo de herramienta

En caso de que el manipulador de herramientas esté en el cabezal y el operario desee extraer o introducir el brazo del manipulador de herramientas, debe mantener la herramienta del cabezal desbloqueada, habilitando previamente el desbloqueo mediante la softkey y accionando todo el tiempo el selector de desbloqueo de herramienta del panel de mandos principal. Además, mientras mantiene accionado dicho selector deberá accionar la softkey para extraer / introducir el brazo. Una vez terminadas estas maniobras el operario debe deshabilitar el desbloqueo de la herramienta del cabezal.

- 11. Girar el brazo a 0º: Al pulsar esta softkey se procede a girar a 0º el brazo del manipulador de herramientas.
- 12. Girar el brazo a 180º: Al pulsar esta softkey se procede a girar a 180º el brazo del manipulador de herramientas.
- 13. Mover el manipulador de herramientas hacia el cabezal: Al pulsar esta softkey se mueve el manipulador de herramientas hacia el cabezal de manera sensitiva y a velocidad lenta.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del manipulador se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la pinza del lado del cabezal esté abierta (en el caso de almacenes de herramientas para peso máximo de herramientas de 30kg.)

- 14. Mover el manipulador de herramientas hacia el almacén de herramientas: Al pulsar esta softkey se mueve el manipulador de herramientas hacia el almacén de herramientas de manera sensitiva y a velocidad lenta.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del manipulador se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la pinza del lado del almacén esté abierta (en el caso de almacenes de herramientas para peso máximo de herramientas de 30kg.)

4.2.3. Recuperación del almacén de herramientas

La recuperación de la operatividad de la máquina se debe realizar en modo de operación MOD2 utilizando la botonera portátil auxiliar para control del almacén y manipulador de herramientas.

- Activar la botonera portátil auxiliar accionando el pulsador (1) de la figura.

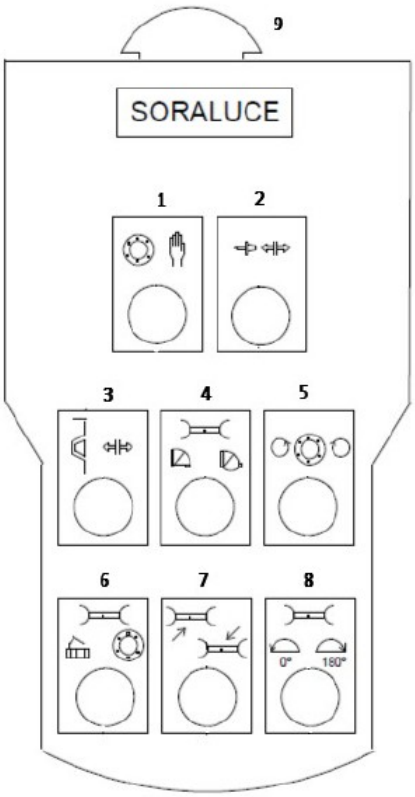


Figura 4.40. Pulsador para activar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas (1)

- Utilizar los distintos selectores para recuperar el estado de reposo del almacén.

  ✗ Almacén en posición (el detector de proximidad que indica el estado de paro de la cadena SQ4345 debe presentar el valor lógico 1).

  ✗ Cadena del almacén bloqueada.

- Utilizar la ventana de ayuda diseñada por SORALUCE, S. COOP. para comprobar el estado del manipulador de herramientas. Para acceder a dicha ventana proceder como sigue:

Figura 4.41. Ventana de información del manipulador de herramientas

- Una vez recuperado el almacén de herramientas, proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- En modo de operación “Manual”, pulsar la tecla “Inicio NC”.
- Se procede al paso por referencia del almacén, primero con el desbloqueo de la cadena, seguido del giro del almacén en sentido horario. El almacén dispone de un detector de proximidad para indicar una señal de referencia en el puesto nº1 (SQ4343). Al pasar por dicho puesto nº 1, el almacén se parará automáticamente en el puesto nº2, bloqueando la cadena y finalizando el proceso de paso por referencia.
-
-

4.2.4. Recuperación del cambio de cabezales

En caso de cualquier anomalía durante el ciclo de cambio de cabezales es necesario recuperarlo manualmente, consultando la información que aparece en la pantalla que Soraluce ha diseñado para tal efecto y ejecutando funciones M.

4.2.4.1.1. Funciones M para recuperación

M52: Activar control de potencia durante el cambio cabezales

M53: Desactivar control de potencia durante el cambio cabezales

M74: Desbloqueo del cabezal (pinzas que sujetan el cabezal al carnero)

M75: Bloqueo del cabezal (pinzas que sujetan el cabezal al carnero)

M85: Inicio del ciclo de cambio de cabezales y eliminar el control de colisiones

M86: Fin del ciclo de cambio de cabezales y activar el control de colisiones

M87: Desbloqueo de la herramienta del cabezal

M88: Bloqueo de la herramienta del cabezal

M309: DBS a cero (sólo en caso de disponer la máquina del sistema DBS)

M355: Posicionar almacén de cabezales en posición de cambio. Durante la ejecución de la función M se ejecutan los movimientos del eje longitudinal p1 y el eje transversal p2 que posicionan la celda del cabezal a cargar / descargar en posición de cambio.

M356: Retirar almacén de cabezales. Durante la ejecución de la función M se ejecutan los movimientos del eje longitudinal p1 y el eje transversal p2 que posicionan el almacén en su posición de reposo.

M367: Abrir puertas de acceso al almacén de cabezales

M369: Cerrar puerta de acceso al almacén de cabezales

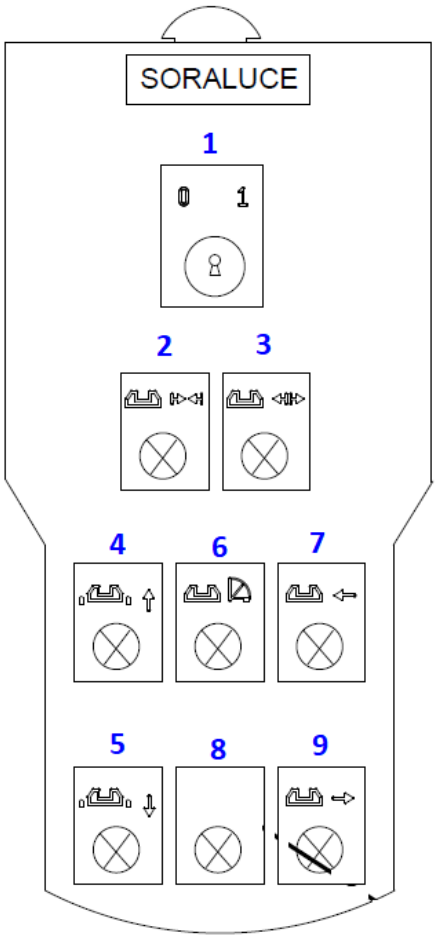
NOTA IMPORTANTE: en caso de que el cambio de cabezales se interrumpa el control de colisiones queda desactivado, es responsabilidad del operario una vez recuperado el cambio de cabezales el activar el control de colisiones tanto en modo de funcionamiento manual, como en modo de funcionamiento automático. Para volver a activar el control de colisiones lanzar la función M85 seguida de la función M86 em modo de funcionamiento MDI. SORALUCE, S. COOP. NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE SE PUDIERAN CAUSAR DEBIDO A UNA COLISIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL DE COLISIONES DCM DESACTIVADO.

Una vez el almacén en su posición de reposo y cerradas las puertas, el operario debe ejecutar el ciclo OEM 390 indicando el cabezal que está instalado actualmente en la máquina.

4.2.4.1.2. Botonera portátil para recuperación del almacén de cabezales

En caso necesario es posible utilizar la botonera portátil dispuesta para maniobras de recuperación del almacén de cabezales.

EL USO DE LA BOTONERA AUXILIAR SOLO ESTÁ PERMITIDO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2. ES RESPONSABILIDAD DEL OPERARIO EJECUTAR LA MANIOBRAS DE RECUPERACIÓN A UNA DISTANCIA SEGURA PARA EVITAR ATRAPAMIENTO, GOLPES, ETC. Y OBSERVANDO SIEMPRE LA PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS EN EL ENTORNO.



1: Selector de llave para activar botonera auxiliar

2: Pulsador luminoso para bloquear el eje longitudinal p1

3: Pulsador luminoso para desbloquear el eje longitudinal p1

4: Pulsador luminoso para elevar cilindros de bloqueo de la celda

5: Pulsador luminoso para descender cilindros de bloqueo de la celda

6: Pulsador luminoso para mover el eje longitudinal p1 a la posición de cambio, posicionando en la celda en la que se va a cargar / descargar el cabezal

7: Pulsador luminoso para retirar el eje longitudinal p1 a la posición de reposo

8: Pulsador luminoso para mover el eje transversal p2 a la posición de cambio, posicionando la celda en la que se va a cargar / descargar el cabezal en la posición de cambio

9: Pulsador luminoso para retirar el eje transversal p2 a la posición de reposo

Los pulsadores de movimiento de los ejes son sensitivos, al alcanzar su posición objetivo lucen de manera permanente.

Una vez recuperado el almacén de cabezales es necesario cerrar las puertas de acceso al almacén de cabezales, ejecutando las siguientes funciones M:

- M85:
- M369: Cerrar puertas de acceso al almacén de cabezales
- M86

Una vez cerradas las puertas el operario debe ejecutar el ciclo OEM 390 indicando el cabezal que está instalado actualmente en la máquina.

Una vez el almacén en su posición de reposo y cerradas las puertas, el operario debe ejecutar el ciclo OEM 390 indicando el cabezal que está instalado actualmente en la máquina.

4.2.5. Recuperación de la operatividad tras una interrupción debida a un mensaje de alarma

LA RECUPERACIÓN TRAS UN MENSAJE DE ALARMA DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

LA RECUPERACIÓN DE LA MÁQUINA TRAS UN MENSAJE DE ALARMA SE DEBE REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- Para eliminar los mensajes de alarma el operario debe pulsar la tecla CE en modo de funcionamiento “Manual”. Durante la ejecución de un programa de mecanizado la aparición de una alarma provoca usualmente una parada NC. En esta situación se puede visualizar en pantalla la ventana de la figura:

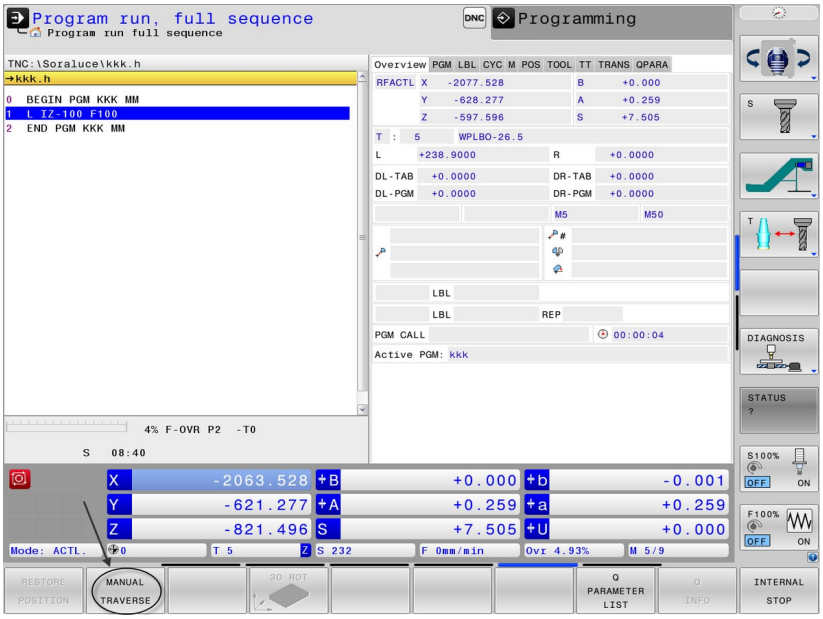


Figura 4.42. Tecla “Operación manual”

- Debajo de la pantalla hay una serie de teclas situadas horizontalmente. Mediante estas teclas se pueden abrir las ventanas asociadas a cada tecla en la pantalla del control numérico.

- Al pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura el control numérico para a modo de funcionamiento “Manual”.

  - Una vez solucionada la causa que provoca el mensaje de alarma el operario debe pulsar la tecla CE para eliminarla.

  - Accionar el pulsador “Inicio NC” para continuar con la ejecución del programa del mecanizado.

4.2.6. Recuperación de la máquina tras una interrupción de un ciclo de roscado

En los ciclos de roscado el movimiento de avance del eje de ataque debe ser sincronizado con el giro del husillo portaherramientas. Para poder recuperar la operatividad de la máquina tras la interrupción de un ciclo de roscado sin dañar la pieza ni la herramienta de trabajo, la retirada de la misma del material debe realizarse también de manera sincronizada. Proceder como sigue:

- No pulsar la tecla dispuesta en horizontal debajo de la pantalla asociada a la ventana “STOP INTERNO” indicada en la figura, sino que pulsar la tecla “OPERACIÓN MANUAL”.

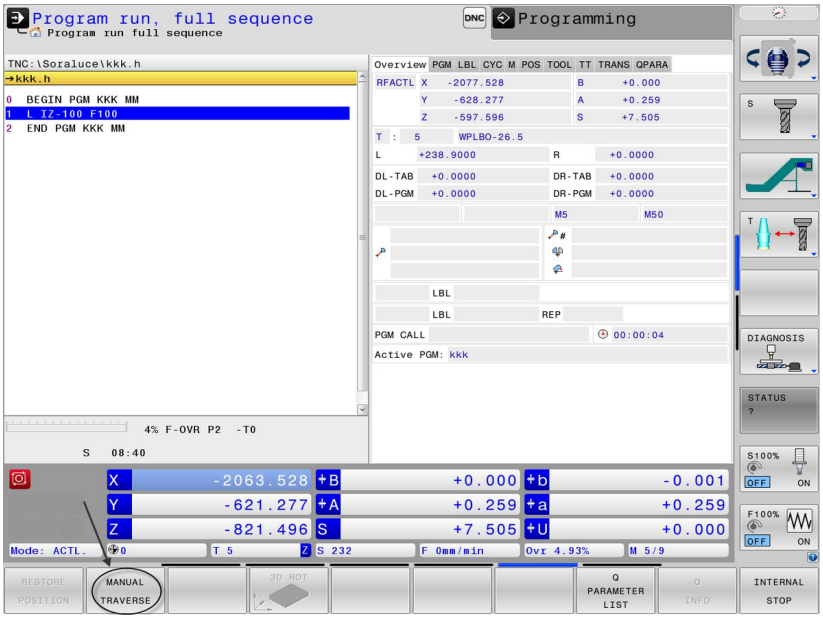


Figura 4.43. Tecla “Operación manual”

- Accionar el pulsador de movimiento manual correspondiente del panel de mandos principal para retirar la herramienta del material de manera sincronizada.

- El operario puede retomar el mecanizado en el punto antes interrumpido mediante la tecla asociada a la ventana “IR A POSICIÓN” mostrada en la figura.

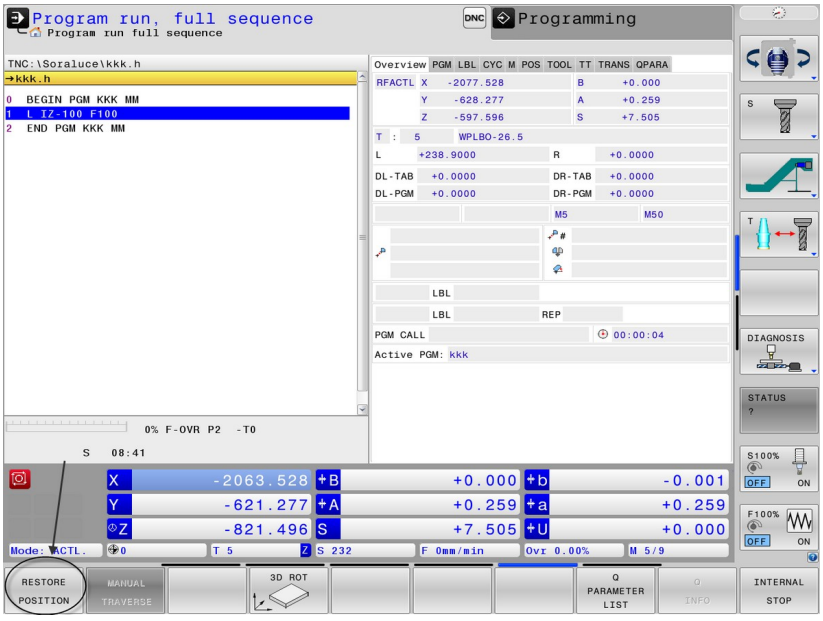


Figura 4.44. Figura 4.45. Tecla “Ir a posición”

- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal para ir a dicha posición.

- Volver a accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal para volver a ejecutar el programa de mecanizado.

4.2.6.1. "Retraction Mode" para recuperación de roscados

La máquina dispone de un modo específico denominado ***"Retraction Mode"*** para aquellos casos en los que la interrupción del proceso de roscado ha sido generado por un **"Internal stop"**, una **emergencia** o un **apagón** de la máquina.

ÚNICAMENTE ES POSIBLE ACTIVAR EL MODO *"RETRACTION MODE"* AL INICIAR LA MÁQUINA. EN CASO DE QUERER UTILIZAR EL MODO "*RETRACTION MODE"* PARA RECUPERAR LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA TRAS LA INTERRUPCIÓN DE UN CICLO DE ROSCADO, ES NECESARIO REINICIAR LA MÁQUINA.

A continuación se describen los pasos a seguir para activar el modo ***"Retraction Mode"*** y recuperar la operatividad de la máquina.

1. Al arrancar la máquina (**antes de pulsar CE para inicializar el CNC**) está disponible la softkey para su activación.

Figura 4.46. Tecla para activación del modo "Retraction Mode"

2. Una vez activado el modo se visualiza un mensaje informativo indicando que el modo ***"Retraction Mode"*** está activado.

Figura 4.47. Mensaje indicativo *"Retraction Mode"* activado

3. Pulsar la tecla CE. Esperar a que el CNC se inicialice completamente.

4. Una vez inicializado, el CNC muestra un mensaje para confirmar la posición de los ejes no referenciados. En caso de no estar conforme con la posición de los ejes, pulsar **"END RETRACTION"** terminar con el modo de recuperación. En caso de que la posición de los ejes sea correcta, pulsar **"OK".**

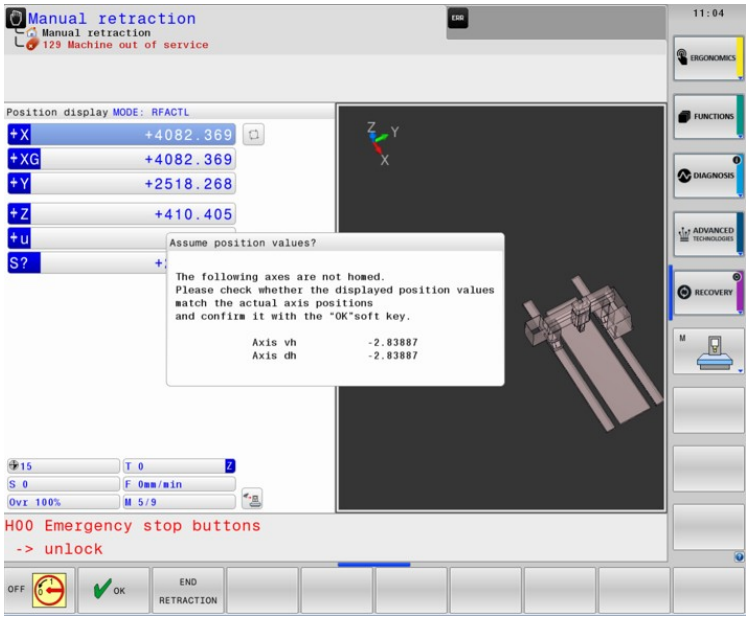


Figura 4.48. Mensaje para confirmar la posición de los ejes no referenciados

5. Pulsando **"OK"** en la ventana anterior, el CNC mostrará el siguiente menú.

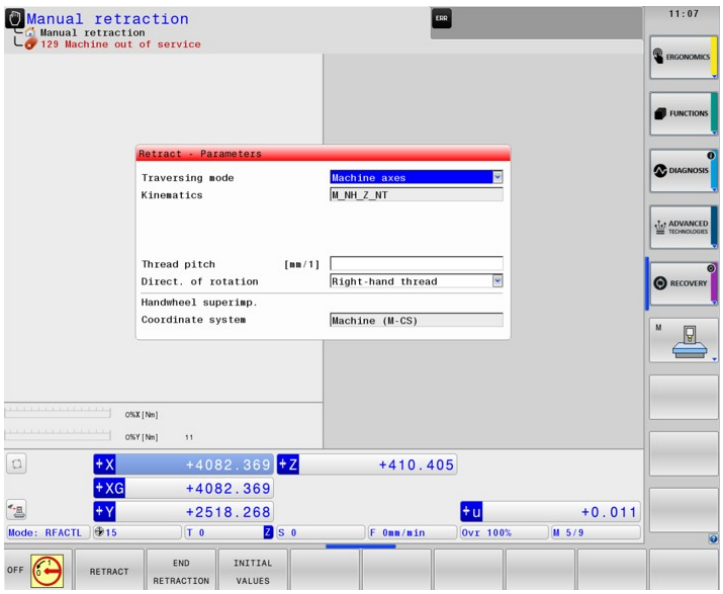


Figura 4.49. Menu para configuración del modo "*Retraction Mode*"

6. Pulsar CE para para inicializar el CNC y realizar la puesta en marcha de la máquina. El menú carga las diferentes opciones de recuperación.

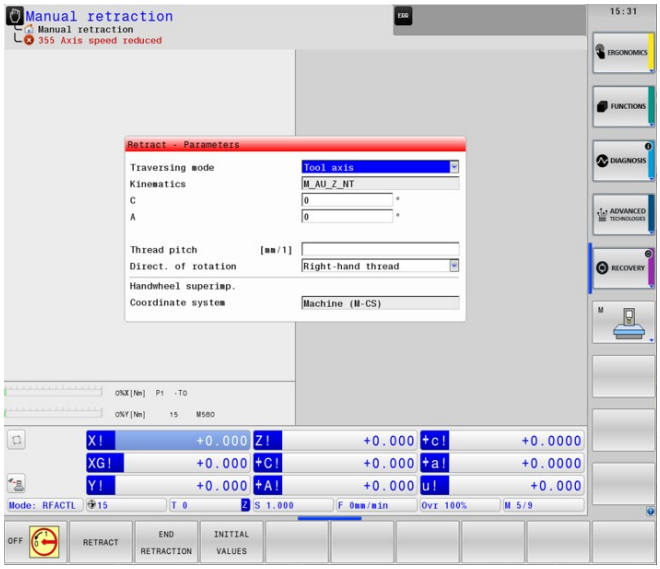


Figura 4.50. Menu para configuración del modo "*Retraction Mode*" una vez inicializado el CNC.

7. Seleccionar:
   - **Traversion mode:** *Threads*
   - **Thread pitch:** *Pitch del roscado interrumpido*
   - **Direct. Of rotation:** *Rosca a derechas/izquierdas*
8. Pulsar la softkey **"Retract"** para iniciar la recuperación del roscado.

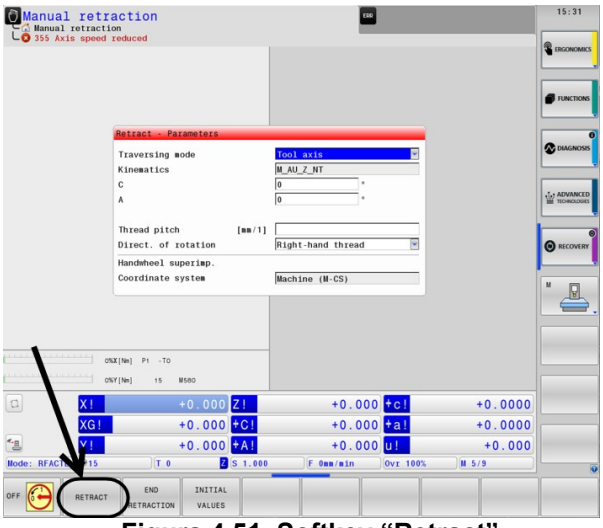


Figura 4.51. Softkey "Retract".

9. Pulsar las teclas **Z+** y **Z-** para retirar la rosca de la zona de peligro.

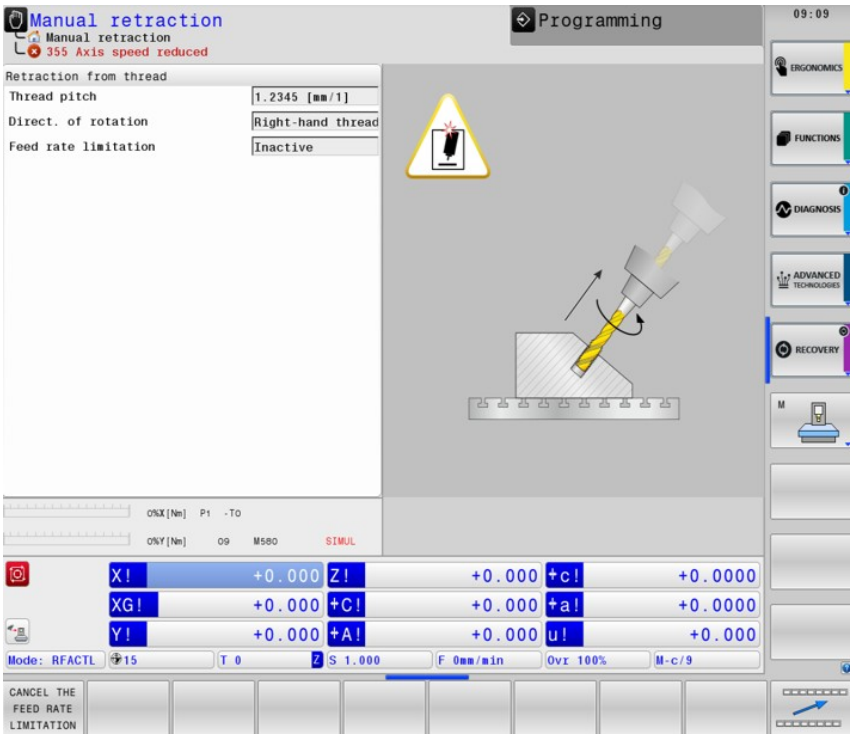


Figura 4.52. Pantalla para retirar la rosca de la zona de peligro.

10. Para abandonar el modo **"Retraction Mode"** recuperar la operatividad normal de la máquina pulsar la softkey **"END RETRACTION"** y confirmar que se desea terminar con el modo.

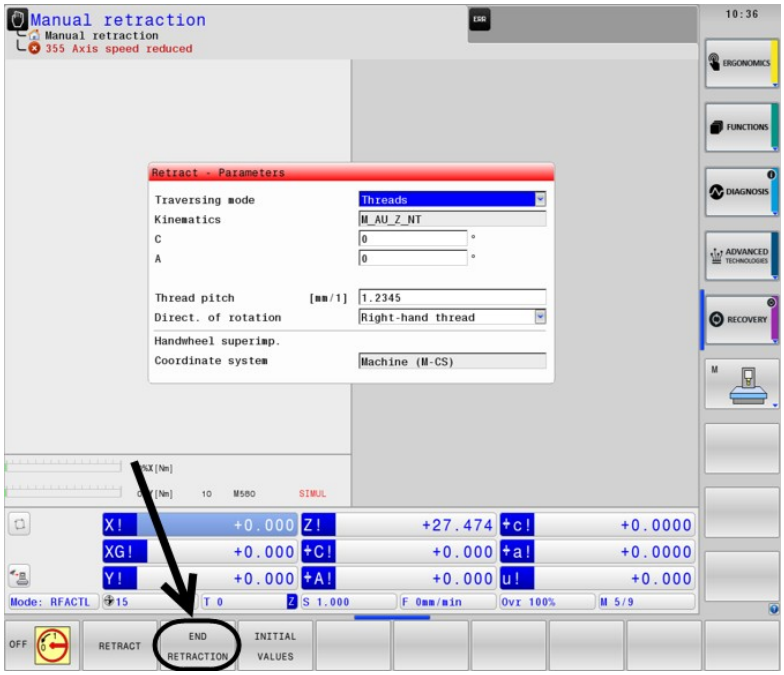


Figura 4.53. Softkey para abandonar el modo "Retraction Mode".

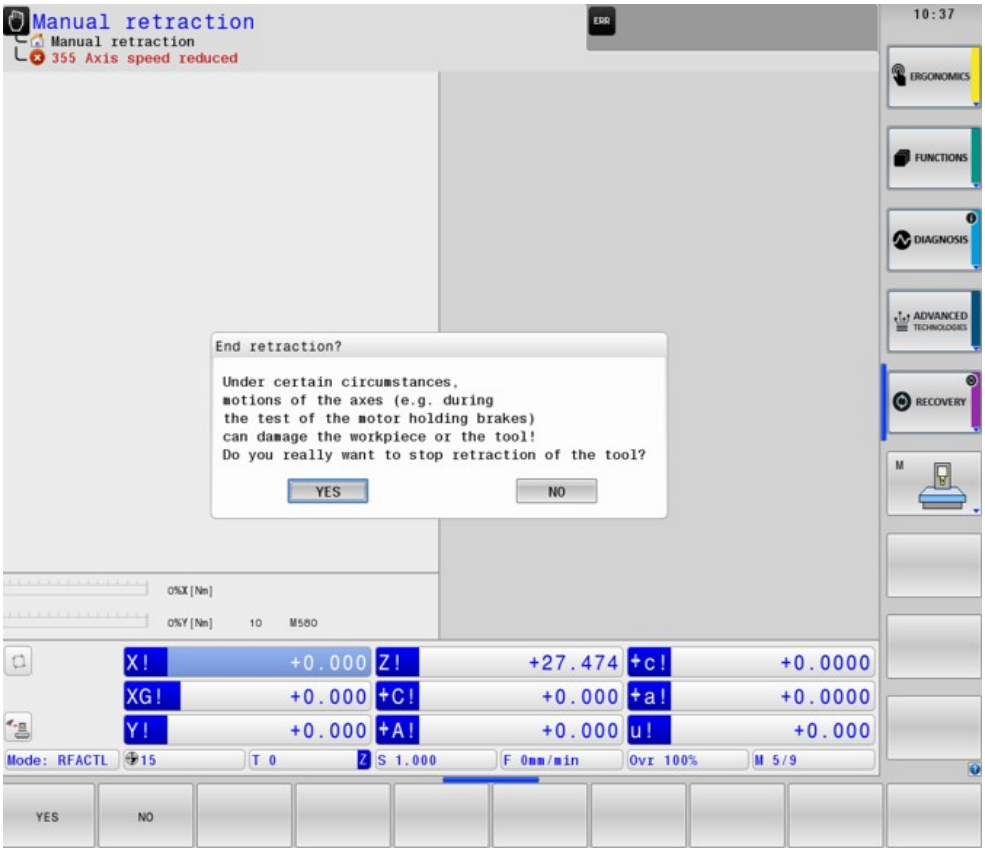


Figura 4.54. Mensaje de confirmación para abandonar el modo “Retraction Mode”.

4.2.7. Reentrada deseada a un programa

En caso de pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana “STOP INTERNO”, el operario debe usar la función de reeentrada deseada a un programa para poder ejecutar el programa del mecanizado desde el punto donde se produjo la interrupción.

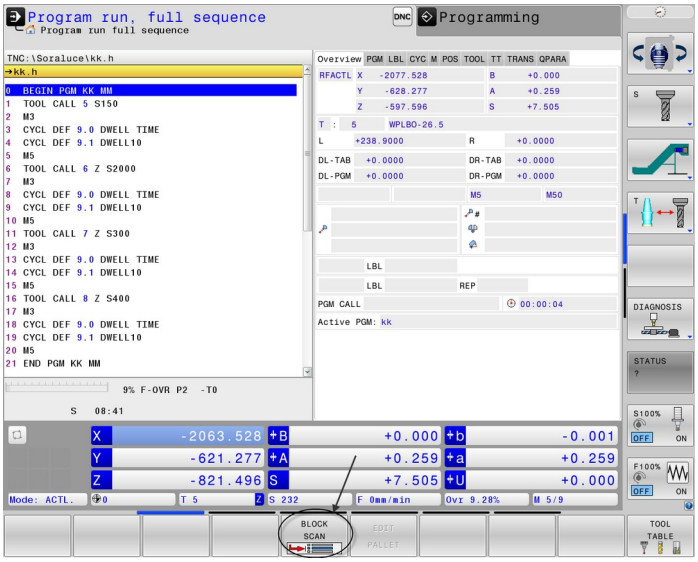


Figura 4.55. Tecla “Reentrada” para ejecución del programa desde el punto de interrupción

- Introducir el número del bloque desde el que se desea ejecutar el programa.

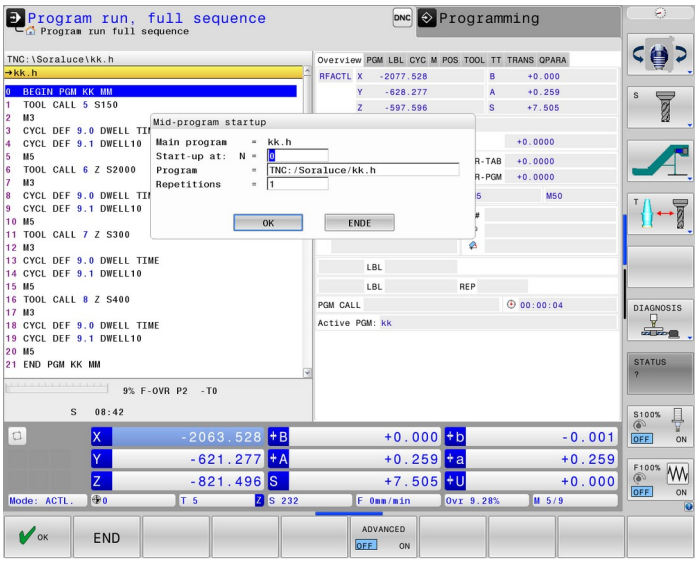


Figura 4.56. Introducción del número de bloque

- Accionar el pulsador “Inicio NC”.
- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana ““IR A POSICIÓN”.

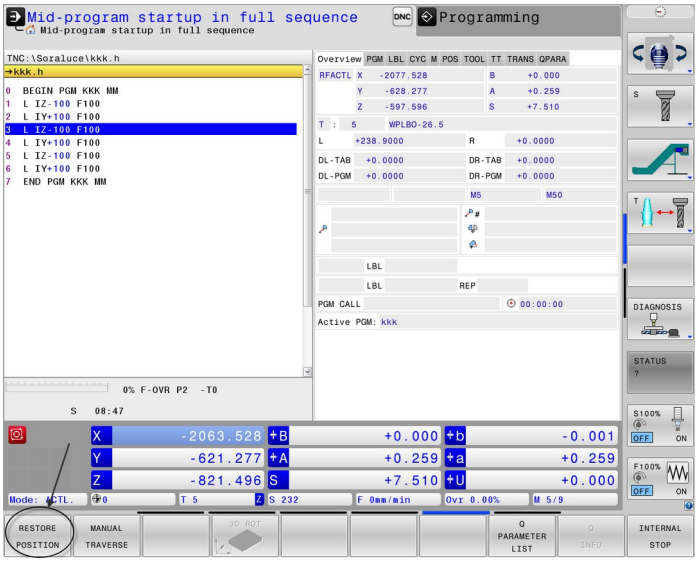


Figura 4.57. Tecla "Ir a posición"

- En la ventana "Rearmar estado máquina" se muestra la secuencia de acciones a ejecutar para las condiciones de mecanizado en dicho punto de programa. Accionar el pulsador "Inicio NC" para rearmar dicho estado.

- A continuación se presenta otra ventana para mover los ejes a la posición en la que deberían estar en dicho punto del programa. Accionar "Inicio NC" para mover los ejes a dichas posiciones.

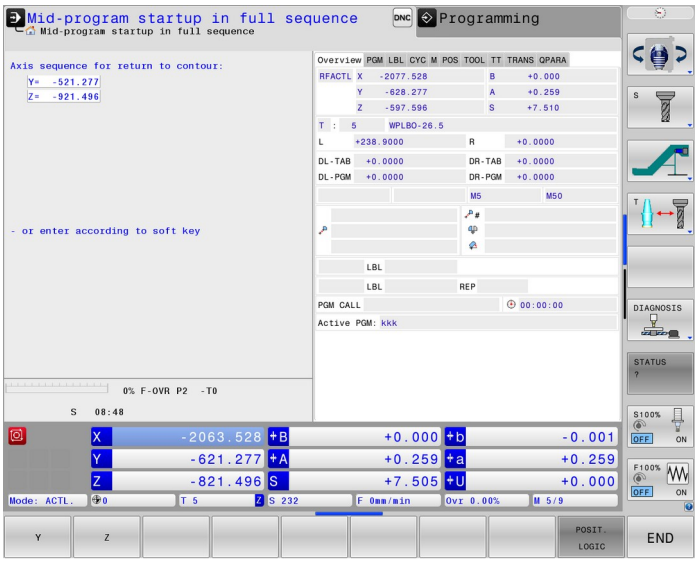


Figura 4.58. Ventana para restaurar la posición de los ejes

- Volver a accionar el pulsador "Inicio NC" para comenzar la ejecución del programa de mecanizado desde el número de bloque deseado.

4.2.8. Cambio de plaquitas de una herramienta durante la ejecución de un programa de mecanizado

A continuación se describe el proceso de cambio de plaquitas de una herramienta de trabajo en caso de que el operario detecte la rotura o desgaste de la misma durante el mecanizado.

- Pulsar el pulsador “NC STOP”
- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana “OPERACIÓN MANUAL”.

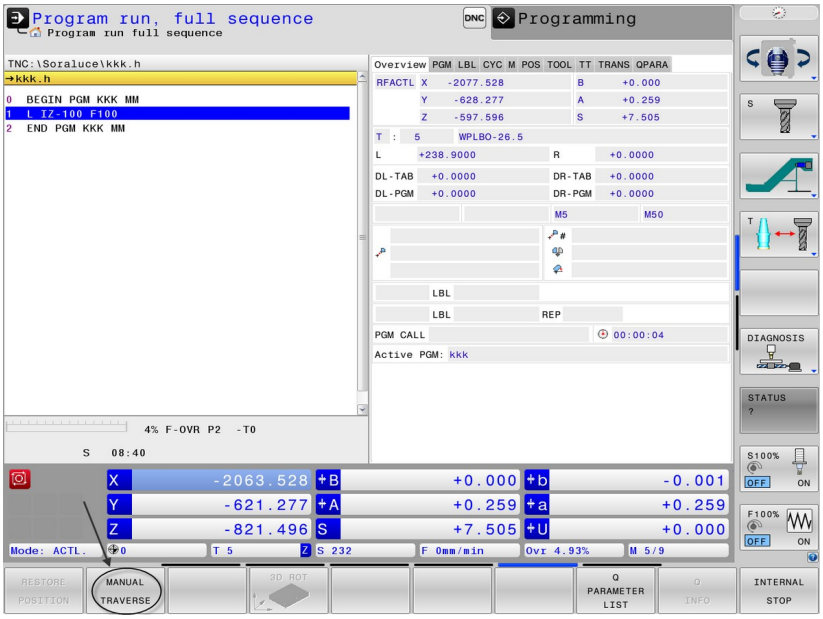


Figura 4.59. Tecla “Operación manual”

- Mover los ejes mediante los pulsadores para movimiento manual de los mismos del panel de mandos principal a una posición cómoda para el cambio de plaquitas.
- Accionar el pulsador “Parada de avance y giro del husillo portaherramientas” del panel de mandos principal.
- Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.
- Abrir la puerta de acceso a la zona de trabajo.
- Realizar el cambio de plaquitas.
- Cerrar la puerta de acceso a la zona de trabajo.
- Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.
- Volver a accionar el pulsador “Parada de avance y giro del husillo portaherramientas” del panel de mandos principal.
- Pulsar la tecla asociada a la ventana “IR A POSICIÓN”.

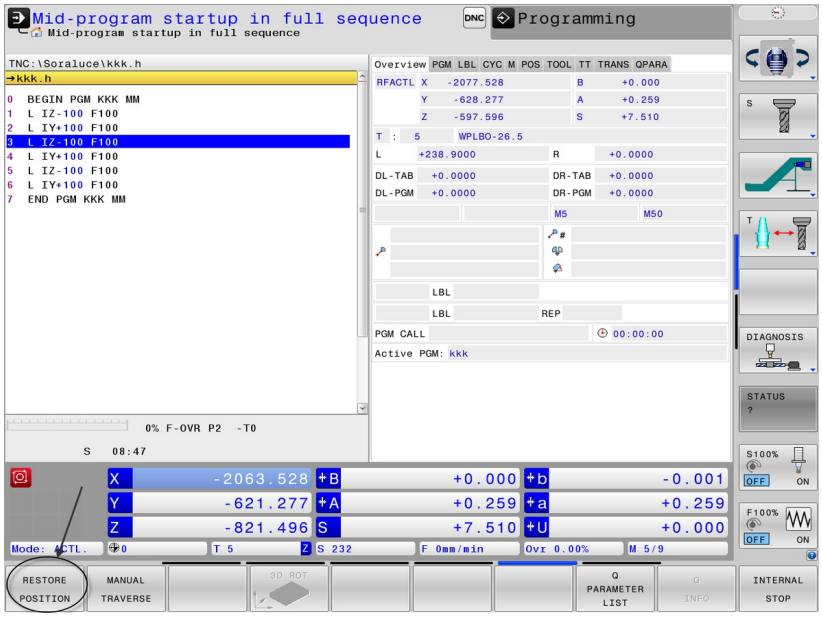


Figura 4.60. Tecla “Ir a posición”

- Pulsar la tecla para restaurar las posiciones de los ejes.

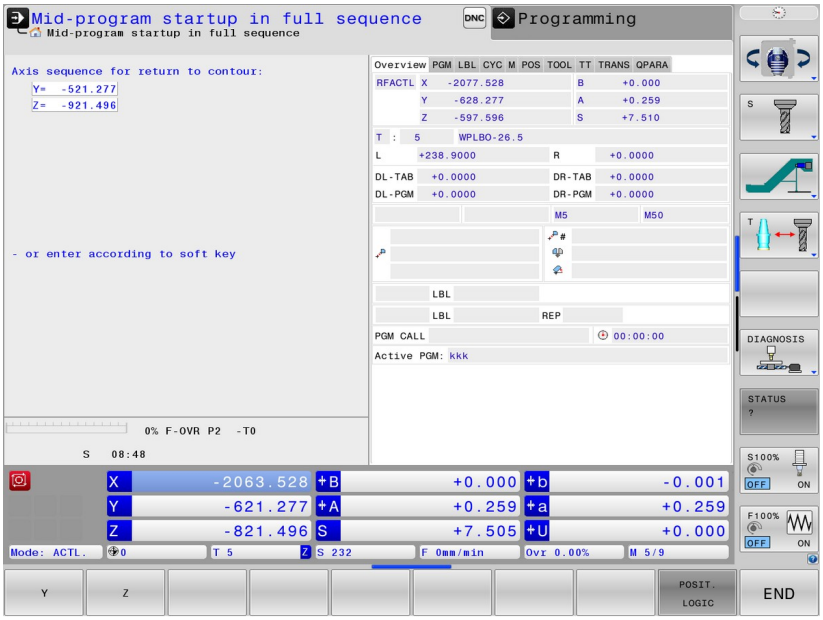


Figura 4.61. Ventana para restaurar la posición de los ejes

- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal para mover los ejes a la posición anterior a la interrupción.

Volver a accionar el pulsador “Inicio NC” para proseguir con la ejecución del programa de mecanizado.

CENTRO DE MECANIZADO

PM-10000 / Nº 10005

5. MANTENIMIENTO

VERSIÓN: 1
FECHA: 23-06-2022

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	04/10/21
Modificación engrase eje X	1	23/06/22

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

5. MANTENIMIENTO.....11
5.1. SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO.....11
5.1.1. Mantenimiento mecánico.....12
5.1.2. Mantenimiento eléctrico.....12
5.1.3. Mantenimiento del sistema de fluidos.....12
5.1.4. Mantenimiento de los dispositivos y sistemas de seguridad.....13
5.1.5. Procedimiento para la consignación de la máquina.....13
5.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma 21
5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....27
5.2.1. Ubicación de los elementos.....29
5.2.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas.....29
5.2.1.2. Pulsadores de emergencia.....30
5.2.1.3. Pulsadores.....33
5.2.1.4. Dispositivo de validación de operario en zona segura.....35
5.2.2. Programa de mantenimiento preventivo.....39
5.2.3. Limpieza de la máquina y comprobación del estado de los elementos.....49
5.2.3.1. SWC-CLE-00: Cestón de recogida de viruta - Vaciar y limpiar.....49
5.2.3.2. MAC-CLE-00 : Partes básicas de la máquina - Limpiar.....50
5.2.3.3. SHU-CHK-00: Estado de los amarres de la pieza - Comprobar.....51
5.2.3.4. MPP-LAM-00: Pilotos de señalización - Comprobar.....52
5.2.3.5. FAN-FIL-00 - Filtros de entrada de aire a los ventiladores del refrigerador - Limpiar.....53
5.2.3.6. MRF-FIL-00: Filtro del sistema de refrigeración del motor del cabezal - Limpiar.....55
5.2.3.7. TMG-BRU-00: Estado de las escobillas de limpieza de las herramientas en el almacén de herramientas - Comprobar.....57
5.2.3.8. MAC-HEA-00 . Existencia de focos de calor anormales. Comprobar.....58
5.2.4. Instrucciones de mantenimiento preventivo.....59
5.2.4.1. Tabla de variables del PLC del control numérico.....62
5.2.4.2. Búsqueda de los elementos en los esquemas eléctricos de la máquina.....64
5.2.4.3. TRF-OIL-00. Concentración de aceite del líquido de refrigeración de la herramienta. Medir y comprobar.....67
5.2.4.4. SEC-CHK-00. Pulsadores de emergencia y dispositivos de seguridad. Comprobar.....69
5.2.4.5. MRF-LEV-00. Nivel de refrigerante para la refrigeración del motor del cabezal. Comprobar.....73
5.2.4.6. HRF-LEV-00. Nivel de aceite para refrigeración del cabezal. Comprobar.....75
5.2.4.7. HRJ-CHK-00. Ausencia de fugas en la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.....77
5.2.4.8. TEL-LUB-00. Cubiertas telescópicas. Limpiar y lubricar.....79
5.2.4.9. PNE-HEA-00. Presurización del cabezal. Comprobar.....81
5.2.4.10. MHU-BYP-00. Intervalos de tiempo de actuación de la válvula de puesta en carga. Comprobar.....85
5.2.4.11. LUB-CHK-00. Sistema de lubricación de la máquina. Comprobar.....87
5.2.4.12. PNE-DRA-00. Depósito de recogida de agua del aire del grupo neumático. Vaciar.....91

5.2.4.13. PNE-CHK-00. Cartuchos de los equipos purificadores del aire. Comprobar.....93
5.2.4.14. TRF-CHG-00. Líquido de refrigeración de la herramienta. Reemplazar.....95
5.2.4.15. ELC-FAN-00. Climatizador y ventiladores del armario eléctrico. Comprobar.....97
5.2.4.16. HRF-ASP-00. Aspiración de aceite de lubricación del cabezal. Comprobar.....101
5.2.4.17. HRF-FLM-00. Caudal de aceite del sistema de refrigeración del cabezal. Comprobar. 103
5.2.4.18. HOS-CHK-00. Mangueras móviles y sus fijaciones en los extremos. Comprobar.....107
5.2.4.19. DET-CHK-00. Detectores de proximidad del cabezal. Comprobar.....111
5.2.4.20. MHU-LEA-00. Fugas de aceite en el grupo hidráulico de la máquina. Comprobar.....117
5.2.4.21. MHU-ADJ-00. Presiones y caudales del sistema hidráulico de la máquina. Comprobar. 119
5.2.4.22. TBH-CHK-00. Cono del husillo portaherramientas del cabezal de mandrinar. Comprobar.....123
5.2.4.23. TAH-CHK-00. Cono del husillo portaherramientas del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.....125
5.2.4.24. LUB-CHK-01. Lubricación de guías, patines, husillo y cremalleras. Comprobar.....127
5.2.4.25. ELC-CHK-00. Material del armario eléctrico de la máquina. Inspeccionar.....133
5.2.4.26. MHU-LEA-01. Fugas de aceite en válvulas y racorage de la máquina. Comprobar.....135
5.2.4.27. MHU-ELE-00. Capuchas de las electroválvulas del grupo hidráulico de la máquina. Recolocar.....137
5.2.4.28. MHU-SEC-00. Tuercas de seguridad en válvulas del grupo hidráulico . Ajustar.....139
5.2.4.29. SWC-CHA-00. Cadenas de los transportadores de virutas. Limpiar.....141
5.2.4.30. SWC-LUB-00. Cadena del extractor de virutas. Lubricar.....147
5.2.4.31. MRF-CHG-00. Líquido de refrigeración del motor de cabezal. Reemplazar.....149
5.2.4.32. PNE-MAN-00. Presiones del sistema neumático. Comprobar.....153
5.2.4.33. PNE-BLO-00. Sistema de soplado de aire para la limpieza del cono del cabezal. Comprobar.....155
5.2.4.34. MHU-LEV-00. Nivel del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.....157
5.2.4.35. MRF-LEA-00. Fugas en el circuito de refrigeración del motor del cabezal. Comprobar. 159
5.2.4.36. HRF-LEA-00. Fugas en el circuito de lubricación de cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.....163
5.2.4.37. HRF-CHG-00. Aceite de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático. Reemplazar.....167
5.2.4.38. HRF-FIL-00. Filtro del refrigerador de aceite de lubricación del cabezal de posicionamiento automático. Reemplazar.....171
5.2.4.39. TEL-CHK-00. Rotura de piezas en cubiertas telescópicasdel eje X. Comprobar.....173
5.2.4.40. TEL-CHK-01. Rotura de piezas en cubiertas telescópicas del eje Y. Comprobar.....177
5.2.4.41. TMN-LUB-00. Manipulador de herramientas. Lubricar.....181
5.2.4.42. TMN-ADJ-00. Ajuste de las posiciones para cambio de herramientas del manipulador de herramientas. Comprobar.....183
5.2.4.43. TMN-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del manipulador de herramientas. Comprobar.....187
5.2.4.44. TMN-ELE-00. Conexiones eléctricas del manipulador de herramientas. Comprobar. 189
5.2.4.45. TMG-LUB-00. Almacén de herramientas. Lubricar.....191

5.2.4.46. TMG-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de herramientas. Comprobar....193
5.2.4.47. TMG-ELE-00. Conexiones eléctricas del almacén de herramientas. Comprobar....195
5.2.4.48. HMG-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de cabezales. Comprobar....197
5.2.4.49. HMG-ELE-00. Conexiones eléctricas del almacén de cabezales. Comprobar....199
5.2.4.50. TOH-CHK-00. Pinza de amarre de la herramienta de trabajo. Comprobar....201
5.2.4.51. TRF-CHK-00. Estado del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Comprobar....203
5.2.4.52. MAC-GEO-00. Geometría y nivelación de la máquina. Comprobar....207
5.2.4.53. MAC-BAC-00. Holguras en los sistemas de traslación de los ejes. Comprobar....209
5.2.4.54. HOS-FIT-00 . Racores de mangueras hidráulicas, de lubricación y de refrigeración. Apretar....211
5.2.4.55. MHU-CHG-00. Aceite del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar....215
5.2.4.56. COU-PRE-00. Presostato del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical. Comprobar....223
5.2.4.57. MHU-PRE-00. Presostato del grupo hidráulico. Comprobar....229
5.2.4.58. MHU-FIL-00. Filtro del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar....231
5.2.4.59. PNE-LEA-00. Fugas de aire en el sistema neumático. Comprobar....233
5.2.4.60. PNE-ELE-00. Silenciadores de las electroválvulas del sistema neumático. Comprobar. 235
5.2.4.61. PNE-PRE-00. Ajuste del presostato general del sistema neumático. Comprobar....237
5.2.4.62. PNE-FIL-00. Cartuchos del filtro separador de agua. Reemplazar....241
5.2.4.63. ELE-COO-00. Filtro metálico del climatizador del armario eléctrico. Limpiar....243
5.2.4.64. PRT-CHK-00. Estado de los resguardos fijos. Revisar....245
5.2.4.65. LGH-CHK-00. Estado de dispositivos de iluminación. Revisar....247
5.2.4.66. WIN-CHK-00. Ventanas de vidrio de los resguardos de la zona de trabajo. Revisar.. .249
5.2.4.67. HAE-CHK-00. Partes externas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar....251
5.2.4.68. CNC-BAT-00. Baterías del control numérico. Reemplazar....255
5.2.4.69. SWC-GUI-00. Guías de deslizamiento e interior de la estructura de los transportadores de virutas. Limpiar....259
5.2.4.70. HAI-CHK-00. Partes internas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar....263
5.2.4.71. CCY-JOI-00. Juntas del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical. Reemplazar....267
5.2.4.72. HAC-CHG-00. Acumuladores hidráulicos. Reemplazar....269
5.3. REPUESTOS....273
5.3.1. Lista de repuestos....273
5.3.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas....274
5.3.1.2. Iluminación....276
5.3.1.3. Dispositivos de validación de operario en zona segura....277
5.3.1.4. Traslación eje vertical....279
5.3.1.5. Almacén de cabezales....282
5.3.1.6. Medidor de herramientas....284
5.3.1.7. Cabezal automático H372....285
5.3.1.8. Cabezal de mandrinar H62-230....291

5.3.1.9. Cabezal angular H580.....297
5.3.1.10. Grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas.....303
5.3.1.11. Panel neumático.....306
5.3.1.12. Refrigeración del cabezal automático.....307
5.3.1.13. Sistema refrigerador de herramientas.....308
5.3.1.14. Material eléctrico.....309
5.3.1.15. Control numérico.....311
5.3.2. Sustitución de repuestos.....313
5.3.2.1. Sustitución de las ruedas de las cubiertas telescópicas anchas del eje “X”.....314
5.3.2.2. Sustitución de los piñones de lubricación de la traslación del eje ”Y”.....316
5.3.2.3. Sustitución del piñón de lubricación de la traslación del eje “X”.....319
5.3.2.4. Sustitución de la correa del sistema de traslación del eje vertical.....321
5.3.2.5. Sustitución de la junta rotativa del eje principal.....328
5.3.2.6. Sustitución de las pinzas de amarre del carnero al cabezal.....329
5.3.2.7. Sustitución de los enchufes rápidos del carnero.....330
5.3.2.8. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta del cabezal de posicionamiento automático.....331
5.3.2.9. Sustitución de la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático.....336
5.3.2.10. Sustitución de las chavetas del cabezal de posicionamiento automático.....337
5.3.2.11. Sustitución de las boquilla para salida del líquido de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático.....338
5.3.2.12. Sustitución de los detectores de proximidad y de la sonda de medida de temperatura del cabezal de posicionamiento automático.....340
5.3.2.13. Sustitución del perfil de obturación de la placa del cabezal de posicionamiento automático.....344
5.3.2.14. Sustitución de los enchufes rápidos del cabezal de posicionamiento automático.....345
5.3.2.15. Sustitución de los anillos adaptadores para las pinzas de amarre del cabezal de posicionamiento automático.....347
5.3.2.16. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta del cabezal de mandrinado H62-230.....348
5.3.2.17. Sustitución de las chavetas del cabezal de mandrinado H62-230.....352
5.3.2.18. Sustitución de los anillos adaptadores para las pinzas de amarre del cabezal de mandrinado H62-230.....353
5.3.2.19. Sustitución del perfil de obturación de la placa del cabezal de mandrinado H62-230 355
5.3.2.20. Sustitución de los enchufes rápidos del cabezal de mandrinado H62-230.....356
5.3.2.21. Sustitución de la sonda de medida de temperatura del cabezal de mandrinado H62-230.....358
5.3.2.22. Sustitución del perfil de obturación de la placa del cabezal angular a 90°.....359
5.3.2.23. Sustitución de los enchufes rápidos del cabezal angular a 90º.....360
5.3.2.24. Sustitución de los anillos adaptadores para las pinzas de amarre del cabezal angular a 90º.....361
5.3.2.25. Sustitución de la sonda de medida de temperatura del cabezal angular a 90º.....362
5.3.2.26. Sustitución de los repuestos del almacén y manipulador de herramientas.....363
5.3.2.27. Sustitución de los detectores de proximidad del almacén de cabezales.....363

5.3.2.28. Sustitución del piñón de lubricación del almacén de cabezales.....365
5.3.2.29. Sustitución del presostato de presión mínima del grupo hidráulico.....367
5.3.2.30. Sustitución de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico.....370
5.3.2.31. Sustitución del presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.....372
5.3.2.32. Sustitución de los presostatos del panel neumático.....377
5.3.2.33. Sustitución de los presostatos del cabezal.....379
5.3.2.34. Sustitución de los filtros del panel neumático.....382
5.3.2.35. Sustitución del cartucho del filtro del grupo hidráulico de la máquina.....384
5.3.2.36. Sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical.....386
5.3.2.37. Sustitución de la válvula de seguridad del grupo hidráulico de la máquina.....387
5.3.2.38. Sustitución de los distribuidores progresivos del sistema de lubricación de la máquina 388
5.3.2.39. Sustitución de los medidores de caudal de los sistemas de lubricación del cabezal..389
5.3.2.40. Sustitución del filtro del refrigerador de aceite de lubricación del cabezal de posicionamiento automático.....391
5.3.2.41. Sustitución de los interruptores de seguridad de las puertas.....392
5.3.2.42. Sustitución de las ventanas de vidrio de las puertas de la zona de trabajo.....394
5.3.2.43. Sustitución del ventilador para la unidad MC.....395
5.3.2.44. Sustitución de la fuente de alimentación para la unidad MC.....396
5.3.2.45. Sustitución del ventilador de la fuente de alimentación para la unidad MC.....397
5.3.2.46. Sustitución del disco duro de la unidad MC.....398
5.3.2.47. Sustitución del material eléctrico.....399
5.3.2.48. Sustitución de las baterías del medidor de piezas.....400

5. MANTENIMIENTO

En este capítulo se presenta el plan de mantenimiento preventivo con las instrucciones sobre la forma de realizar las tareas de mantenimiento de forma segura. Se incluyen las instrucciones e información para la limpieza de la máquina.

También se identifican las piezas recomendadas de repuesto para asegurar un funcionamiento seguro de la máquina.

Antes de proceder a realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación se debe leer detenidamente el capitulo "*Seguridad*".

ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER REPARACIÓN EN LA MÁQUINA SE DEBE CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. EN CASO NECESARIO, CONSULTAR CON SORALUCE, S. COOP.

SI SE QUITAN LOS RESGUARDOS FIJOS DE LA MÁQUINA POR EL MOTIVO QUE SEA (REPARACIONES, SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES, MANTENIMIENTO, ETC.), ES OBLIGATORIO VOLVER A COLOCAR DICHOS RESGUARDOS Y SUS ELEMENTOS FIJOS ANTES DE PONER LA MÁQUINA EN MARCHA.

5.1. SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO

EL PERSONAL QUE REPARA Y MANTIENE LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE DESEMPEÑAN EN ALTURA CON RIESGO DE CAÍDA A DIFERENTE NIVEL ES PRECISO EL EMPLEO DE EPIS Y ELEMENTOS DE ACCESO (ESCALERAS, PLATAFORMAS MÓVILES, ETC.) SEGURAS Y SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS DE UTILIZACIÓN.

5.1.1. Mantenimiento mecánico

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS SE DEBEN REALIZAR CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

5.1.2. Mantenimiento eléctrico

LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO ELÉCTRICO SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES DEBIDO A DESCARGAS ELÉCTRICAS. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

5.1.3. Mantenimiento del sistema de fluidos

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE FLUIDOS SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

5.1.4. Mantenimiento de los dispositivos y sistemas de seguridad

ES OBLIGATORIO CHEQUEAR PERIÓDICAMENTE LOS DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE QUE VA PROVISTA LA MÁQUINA. EN CASO DE QUE ALGUNO NO FUNCIONE CORRECTAMENTE ES PRECISO PROCEDER A SU INMEDIATA SUSTITUCIÓN, ANTES DE VOLVER A PONER LA MÁQUINA EN MARCHA. IGUALMENTE SI ALGÚN RESGUARDO ESTÁ ROTO, RAJADO, ABOLLADO, EN DEFINITIVA EN MAL ESTADO, ES PRECISO SUSTITUIRLO DE INMEDIATO.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REVISAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN MÁQUINA PARA GARANTIZAR SU FUNCIÓN. TODAS LAS DEFENSAS DE LA MÁQUINA DEBEN ESTAR SITUADAS EN SU POSICIÓN CORRECTA Y MANTENIDAS EN BUENAS CONDICIONES, PUES ESTO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

5.1.5. Procedimiento para la consignación de la máquina

En caso de que sea necesario realizar operaciones sobre el eje vertical es necesario despresurizar el circuito de contrapeso hidráulico del eje vertical durante el proceso de consignación de la máquina.

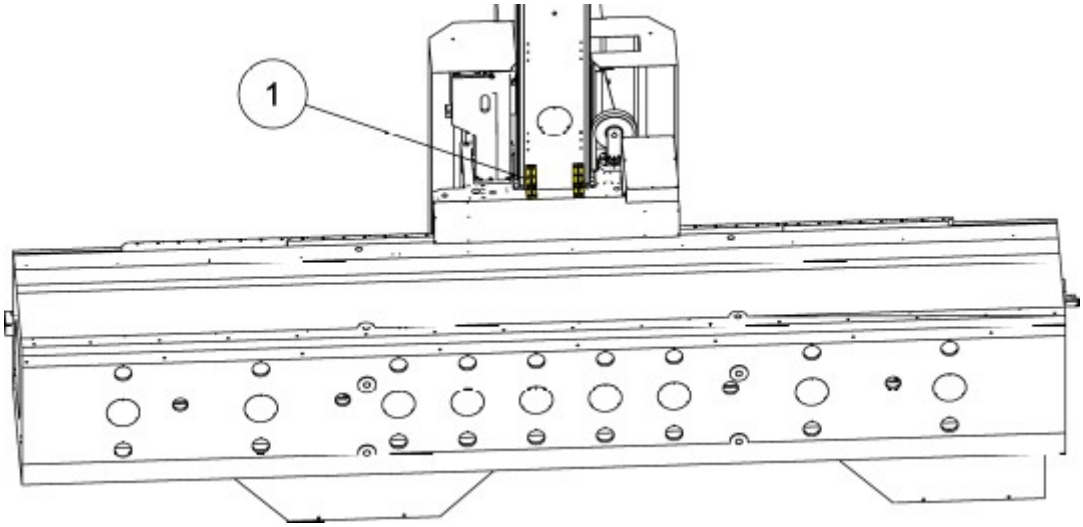


Figura 5.1. Escuadras de amarre del carnero a la consola a ambos lados

- Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior. Acceder a la pasarela de mantenimiento para colocar las escuadras de amarre consola carnero.

- Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando cualquiera de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina (panel de mandos principal, botonera portátil para el control de la máquina, botonera portátil auxiliar para el control del almacén y del manipulador de herramientas, armario eléctrico y transportador de virutas).

- Antes de seguir con la maniobra de apagado de la máquina se debe esperar 3 minutos para evitar daños en la máquina.

Una vez accionado el pulsador de "paro de servicio" esperar 3 minutos antes de apagar el CNC. En el caso de que se apague el CNC sin respetar este tiempo de espera se podrían ocasionar daños muy importantes e irreparables en partes de la máquina. Por tanto se aconseja no apagar el control antes de 3 minutos. Es responsabilidad del usuario realizar un apropiado apagado del CNC.

- Proceder al apagado del control numérico. Para que el apagado del CNC se haga de manera segura seguir los siguientes pasos:

- Pulsar la tecla de modo de funcionamiento "Manual" en el teclado.

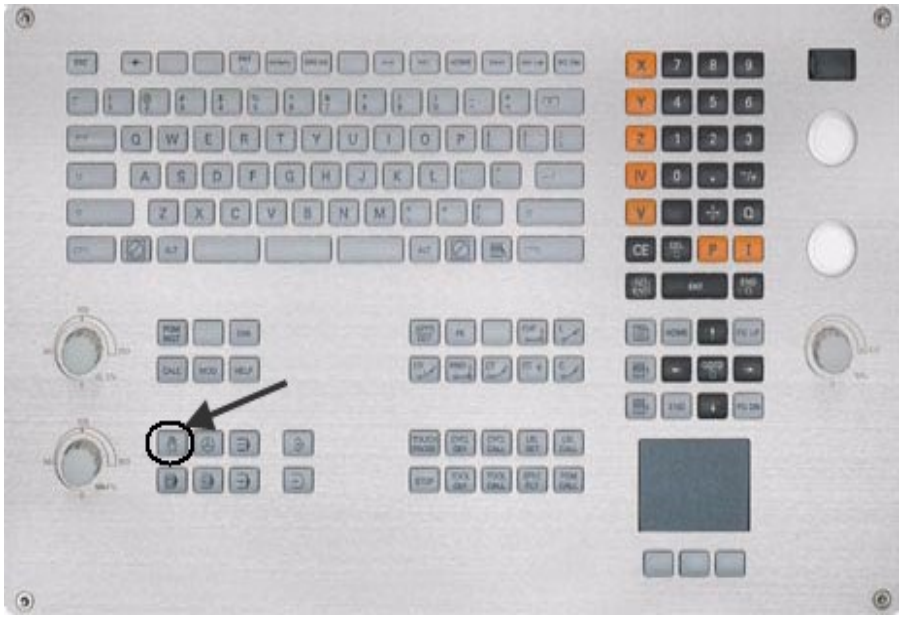


Figura 5.2. Tecla "Manual"

- Pulsar la tecla indicada en la figura inferior al lado de la pantalla del control numérico dos veces sucesivamente.

Figura 5.3 . Tecla para "Paso de página"

- En pantalla aparece una ventana para apagar el control numérico. Pulsar la tecla situada debajo.

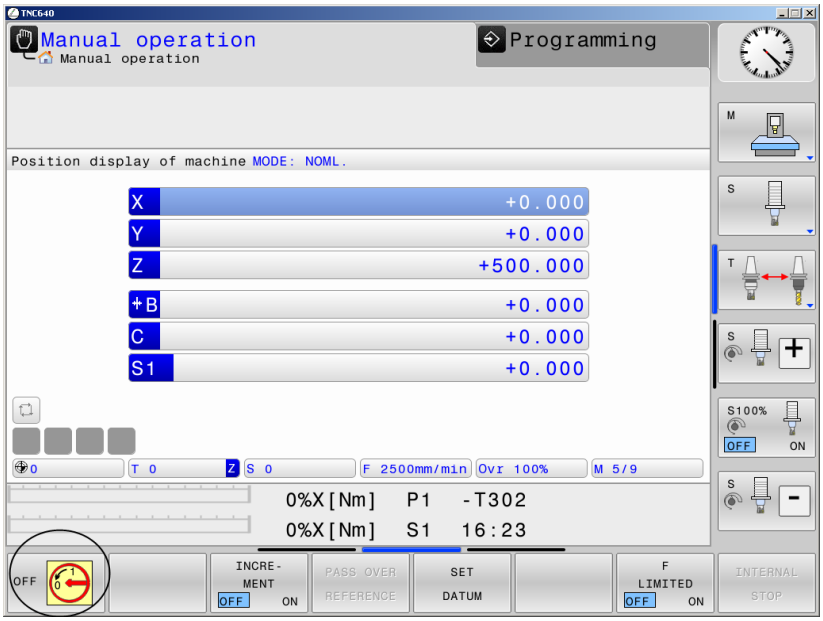


Figura 5.4 . Tecla para apagado del control numérico

- En pantalla aparece el siguiente mensaje:

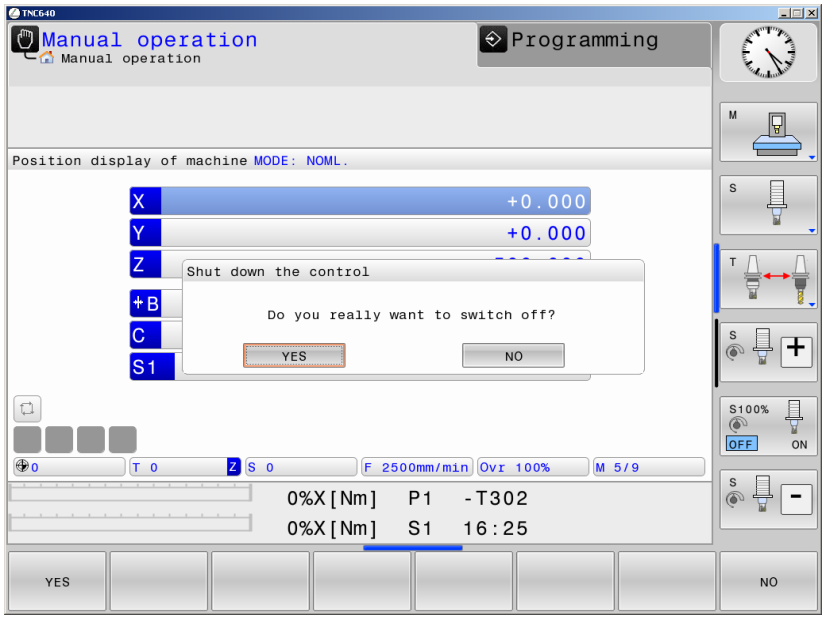


Figura 5.5 . Proceso de apagado del control numérico

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la ventana “SI” y esperar hasta la aparición de un mensaje indicando que la desconexión de la fuente de energía se puede realizar de manera segura para el control numérico.

- Esperar hasta que en pantalla aparezca un mensaje indicando que la desconexión de la energía al control numérico se puede realizar de manera segura.

Un inapropiado apagado del CNC podría ocasionar la pérdida de los datos del mismo.

- Una vez que se ha apagado el CNC, el operario podrá desconectar la potencia eléctrica.

- Girar la maneta del interruptor general situado en el frente del armario eléctrico a la posición OFF y proceder a instalar un candado.

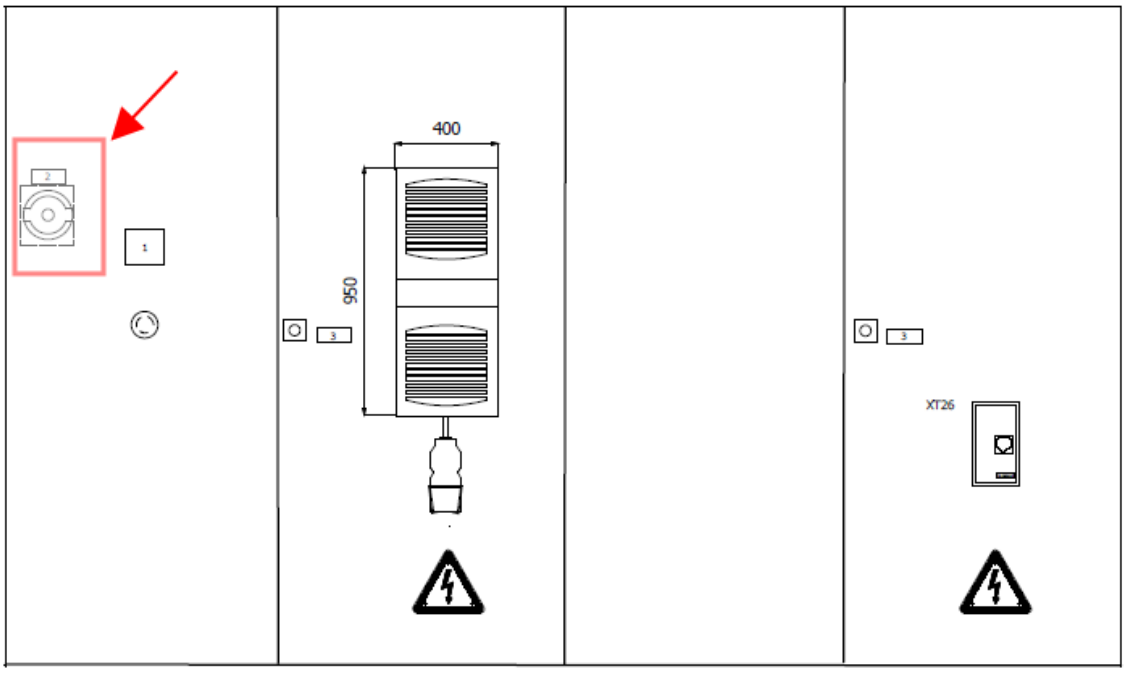


Figura 5.6. Interruptor general

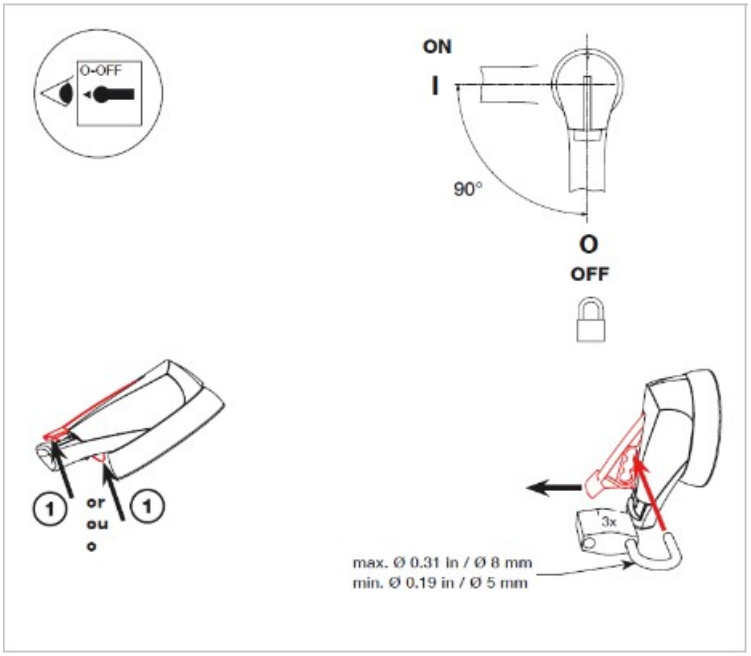


Figura 5.7 . Candado para el interruptor principal del armario

- Esperar 10min hasta que la energía acumulada en en las barras de tensión de continua de los accionamientos eléctricos se disipe.

- Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

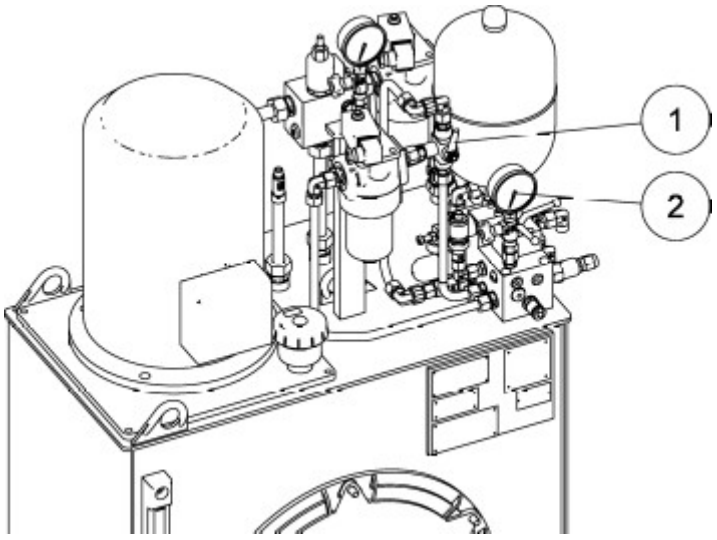


Figura 5.8. Llave de paso para la descarga del grupo hidráulico (1)

1: Llave de descarga 2: Manómetro

- Abrir la llave de paso (1) para la descarga del sistema hidráulico de la máquina.
- Comprobar en el manómetro (2) que no hay presión en la línea de máquina del grupo hidráulico.

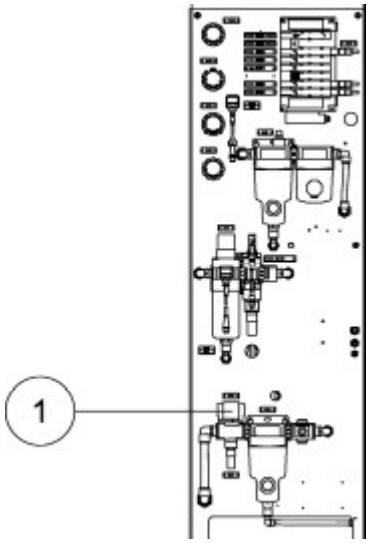


Figura 5.9. Válvula corredera de apertura de paso del aire

- Cerrar la válvula corredera de apertura de paso del aire en el panel neumático.

En caso de que sea necesario realizar operaciones sobre el eje vertical es necesario despresurizar el circuito de contrapeso hidráulico del eje vertical durante el proceso de consignación de la máquina, ejecutando también el siguiente paso.

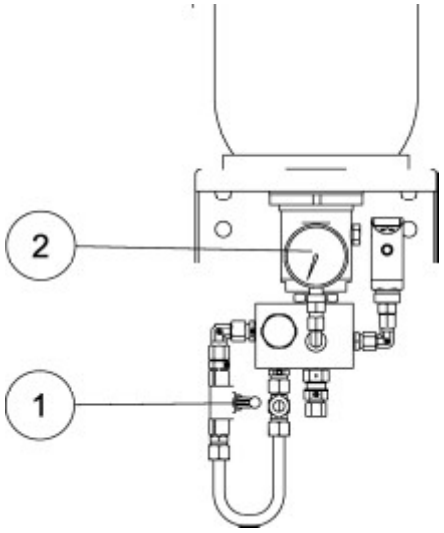


Figura 5.10. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical (1)

1: Llave de descarga 2: Manómetro

- Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) situada debajo del acumulador hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

Consultar los esquemas eléctricos e hidráulicos en el capítulo "*ANEXOS*".

- Verificar que hay ausencia de tensión salvo en los siguientes elementos.

EXISTEN CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN AÚN CON EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DESCONECTADO. SE ENCUENTRAN CABLEADOS EN COLOR NARANJA, SEÑALIZADOS CON EL PICTOGRAMA DE PELIGRO DE TENSIÓN ELÉCTRICA Y CON PLACAS DE ADVERTENCIA EN EL IDIOMA DE USUARIO

Figura 5.11.Pictograma de peligro de tensión eléctrica

Figura 5.12. Placa de advertencia

ALGUNOS TUBOS Y CIRCUITOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO ESTÁN BAJO PRESIÓN TRAS ESTE PROCEDIMIENTO. ESTOS CIRCUITOS SON:

- **VÁLVULAS PARA CONTROL DEL CABEZAL**
- **TUBOS ENTRE DICHAS VÁLVULAS Y EL CABEZAL**
- **VÁLVULAS DEL ALMACÉN Y MANIPULADORES DE HERRAMIENTAS**
- **TUBOS ENTRE ESTAS VÁLVULAS Y EL ALMACÉN O MANIPULADOR DE HERRAMIENTAS**
- **VÁLVULA DE LA MESA GIRATORIA**
- **TUBOS ENTRE ESTAS VÁLVULAS Y LA PROPIA MESA GIRATORIA**

ALGUNOS CIRCUITOS DEL SISTEMA NEUMÁTICO ESTÁN BAJO PRESIÓN TRAS ESTE PROCEDIMIENTO. ESTOS ELEMENTOS SON:

- **CIRCUITO DE PRESURIZACIÓN DE LAS REGLAS LINEALES**
- **CIRCUITOS DE PRESURIZACIÓN DE LOS CABEZALES**
- **CIRCUITOS DE PRESURIZACIÓN DE LAS MESAS**

LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN AÚN CON EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DESCONECTADO SON LOS SIGUIENTES:

- **ILUMINACIÓN DE ARMARIO ELÉCTRICO.**
- **TOMAS DE CORRIENTE DE ARMARIO ELÉCTRICO Y DE PANEL DE MANDO PRINCIPAL.**

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODA PERSONA QUE OPERE EN LA MÁQUINA O CERCA DE ELLA LEA, COMPRENDA Y RESPETE TODO CUANTO SE INDICA EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE PROVEER TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA INDICAR CLARAMENTE QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRA CONSIGNADA.

SEÑALIZAR CLARAMENTE LA CONSIGNACIÓN DE LA MÁQUINA.

SI LA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO SE EFECTÚA POR MÁS DE UNA PERSONA CON LA MÁQUINA CONSIGNADA, CADA OPERARIO DISPONDRÁ DE SU DISPOSITIVO DE BLOQUEO.

5.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma

- Retirar todas las indicaciones que se hayan usado para señalizar de manera adecuada la consignación de la máquina.
- Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

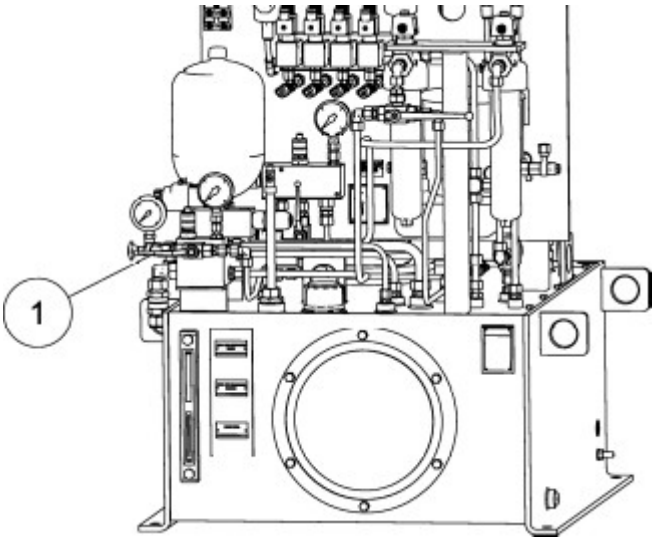


Figura 5.13 . Llave de paso para la descarga del acumulador grupo hidráulico

- Cerrar la llave de paso (1) para la descarga del acumulador del sistema hidráulico de la máquina.

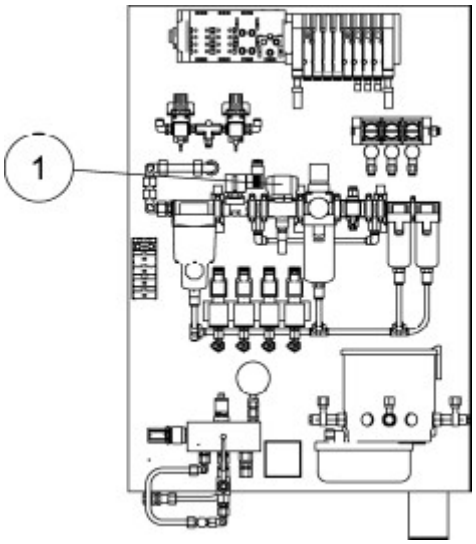


Figura 5.14. Válvula corredera para apertura del paso del aire

- Abrir la válvula corredera para apertura del paso del aire en el panel neumático (1).

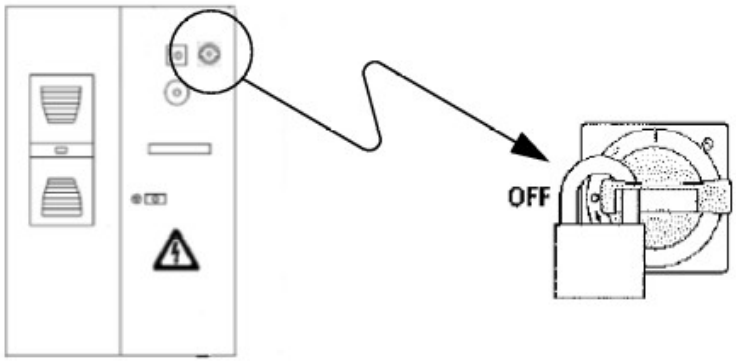


Figura 5.15 . Interruptor principal del armario

- Retirar el candado del interruptor principal sito en el armario eléctrico principal y girar dicho interruptor a la posición ON.

- El operario debe situarse en su puesto normal de trabajo, frente al panel de mandos principal, tal y como se ha mencionado en el capítulo "*SEGURIDAD*".

- El operario podrá seguir en la pantalla del panel de mandos principal el proceso de encendido del control numérico.

- Desenclavar todos los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:

    - Panel de mandos principal

    - Botonera portátil para el control de la máquina

    - Armario eléctrico

    - Transportador de virutas

    - Botonera portátil del almacén de herramientas

    - Etc.

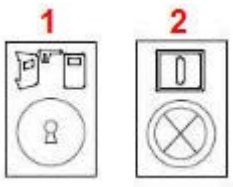


Figura 5.16. Selector de modo de funcionamiento (1) y pulsador de puesta en servicio (2)

- La máquina debe estar en modo de operación MOD2. Utilizar la llave de seguridad para seleccionar dicho modo en el selector de llave del panel de mandos principal (posición izquierda).

- Accionar el pulsador con piloto blanco de puesta en servicio (2) en el panel de mandos principal.

- Cuando el piloto de dicho pulsador luce, la máquina está en servicio. Cuando el piloto no luce, la máquina está fuera de servicio.

En caso de que se haya despresurizado el circuito de contrapeso hidráulico del eje vertical en el proceso de consignación proceder como se indica a continuación.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

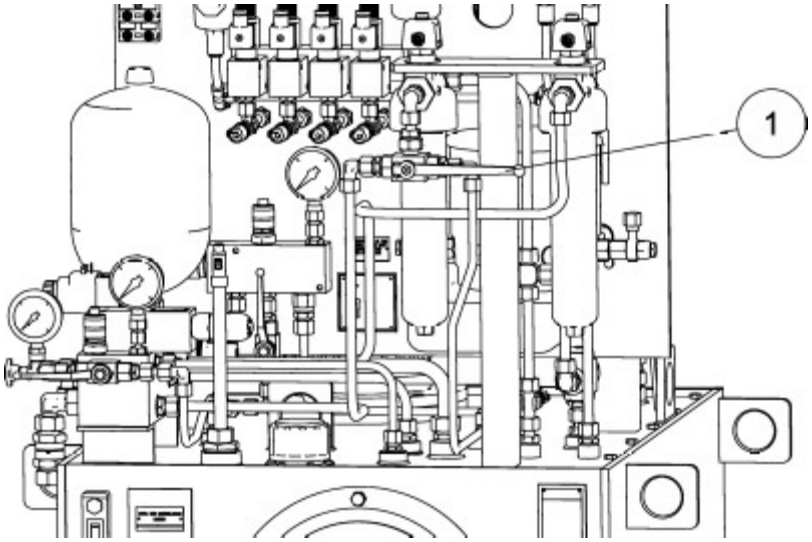


Figura 5.17. Llave para carga del sistema de contrapeso

- Realizar una primera carga abriendo la llave de paso de carga del acumulador (1) del sistema de contrapeso del eje vertical.

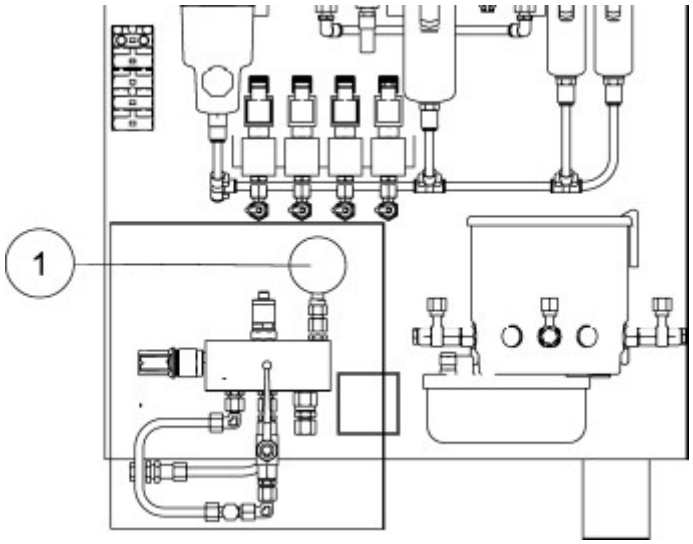


Figura 5.18. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

- Se puede observar en el manómetro en la parte baja del panel neumático que la presión en el sistema del contrapeso sube.

- Comprobar la presión en dicho manómetro.

- Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

- Una vez alcanzada dicha presión máxima girar 90º la llave (1) (Figura 5.17. Llave para carga del sistema de contrapeso) del grupo hidráulico para finalizar la carga del sistema de contrapeso hidráulico.

- Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente llenado.

- Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro en la parte baja del panel neumático es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Retirar la escuadra de amarre de columna-consola. Mover el eje vertical al extremo inferior y comprobar que la presión en el manómetro es la presión máxima.

- Recolocar todos los resguardos retirados antes de la consignación de la máquina.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Con la finalidad de mantener las prestaciones de la máquina y prolongar la vida útil de la misma, SORALUCE, S. COOP. recomienda tener presentes todas las indicaciones relativas al mantenimiento y su periodicidad indicadas en este manual de instrucciones.

Es responsabilidad del cliente ejecutar los planes de mantenimiento preventivo de la máquina especificados en este manual de instrucciones. Todos los costes originados de la cumplimentación de dichos planes de mantenimiento serán a cargo del cliente.

SORALUCE, S. COOP. puede ofrecer la intervención de técnicos especialistas para ejecutar determinados planes de mantenimiento. Esta intervención se realizará exclusivamente por petición expresa del cliente y serán servicios con cargo al propio cliente. Para dichas peticiones deben dirigirse a:

SORALUCE, S. COOP.

Osintxu Auzoa

P.O. Box 90

20570 Bergara (Gipuzkoa)

España

Teléfono: +34 943 76 91 95

Fax: +0034 943 76 53 20

Dirección de correo electrónico: sat@soraluce.com

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.1. Ubicación de los elementos

5.2.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas

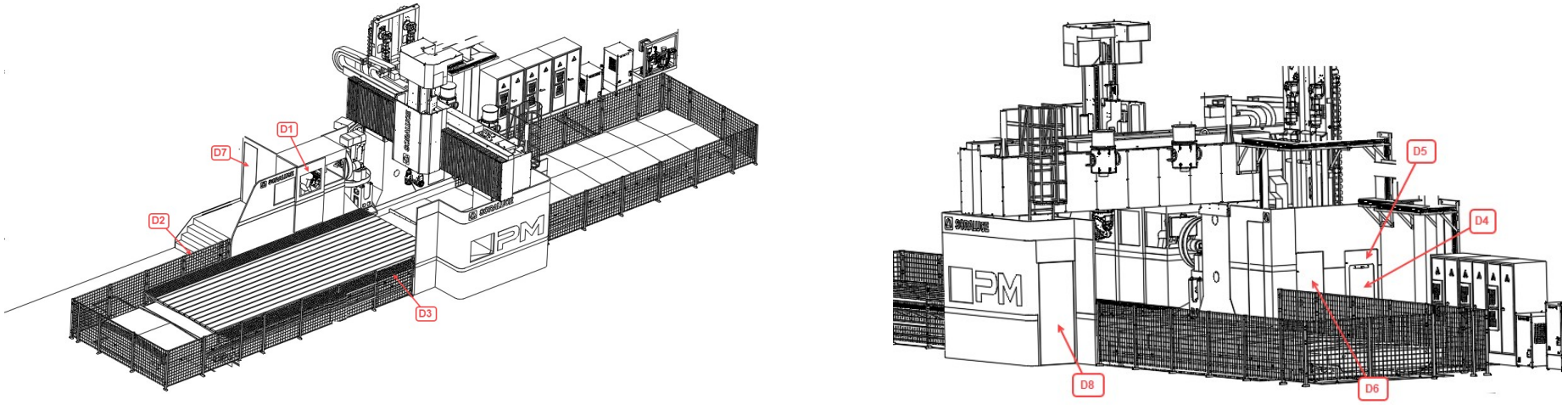


Figura 5.19. Ubicación de los dispositivos de seguridad en puertas

5.2.1.2. Pulsadores de emergencia

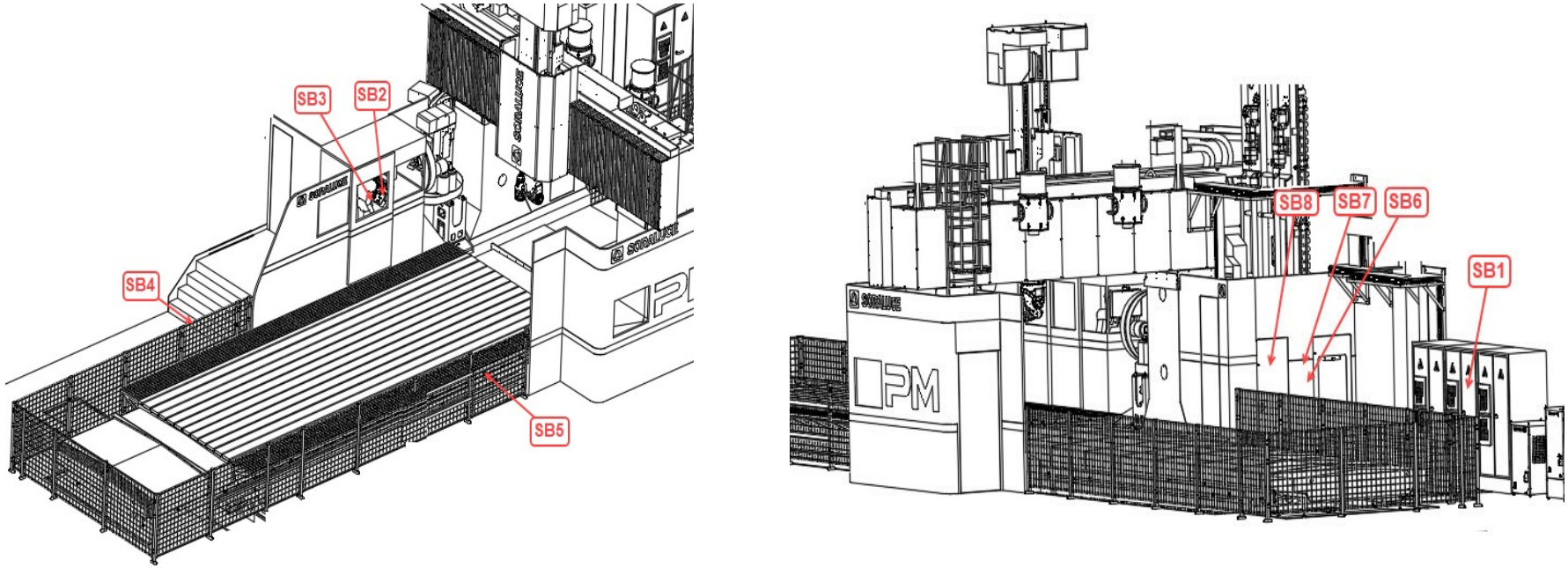


Figura 5.20.. Ubicación de los pulsadores de emergencia

Figura 5.21. Pulsador de emergencia de la botonera portátil (7)

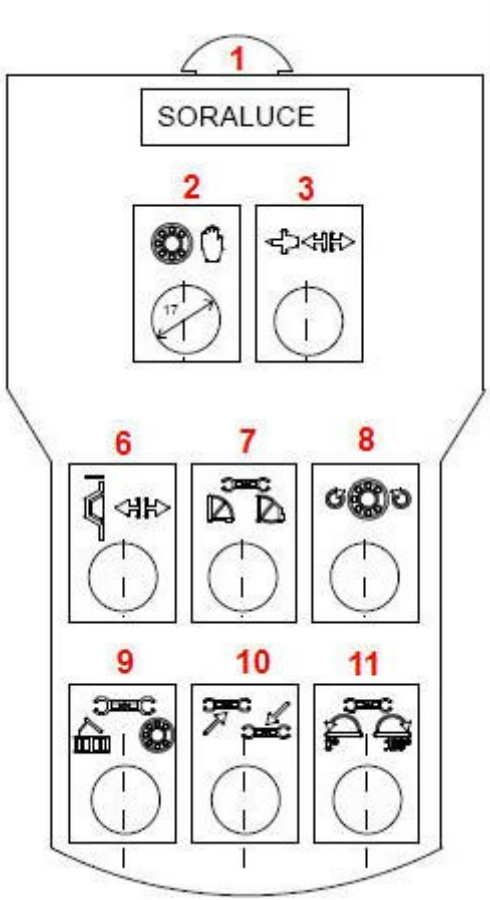


Figura 5.22. Pulsador de emergencia de la botonera portátil del almacén y manipulador de herramientas (1)

5.2.1.3. Pulsadores

5.2.1.3.1. Pulsadores panel de mandos

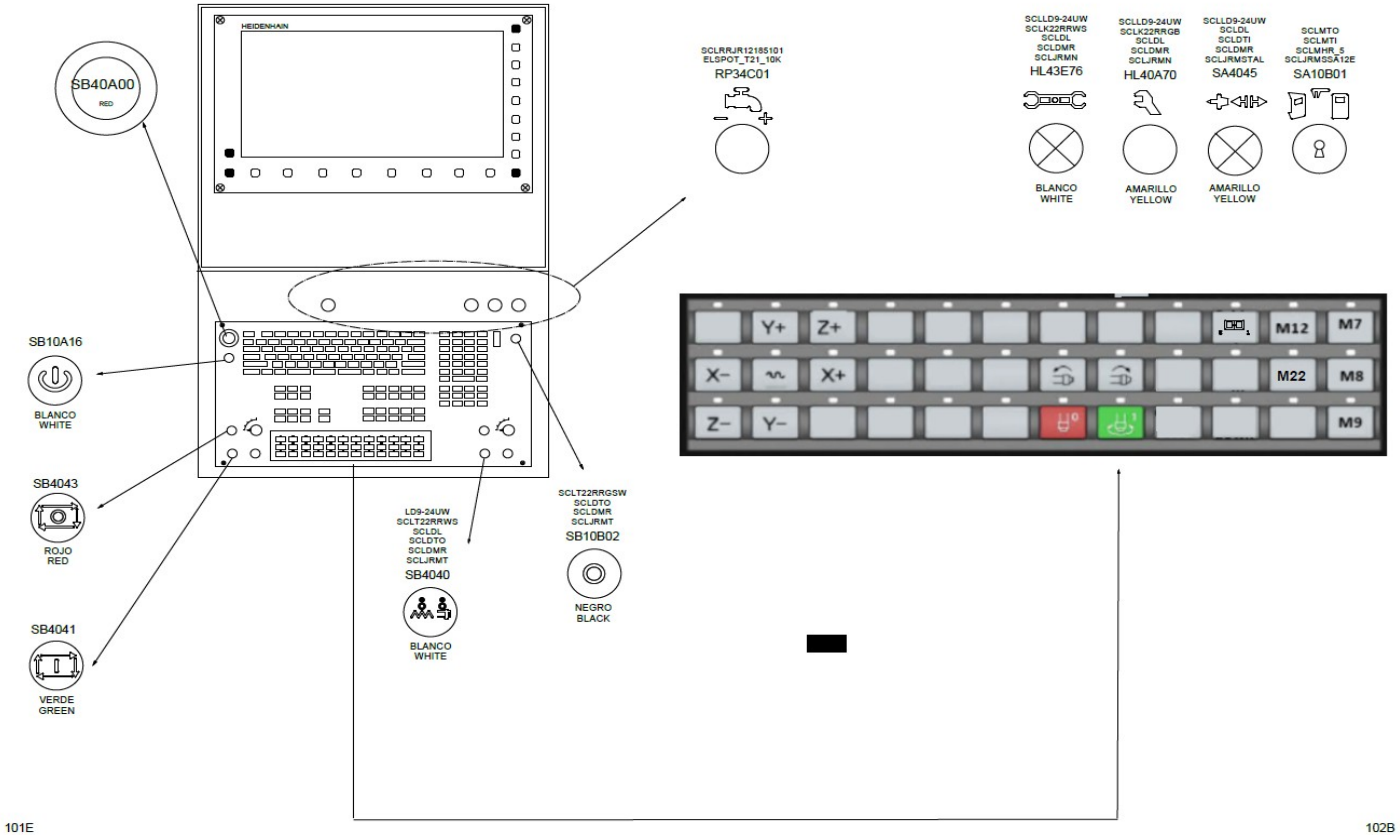


Figura 5.23. Pulsadores del panel de mandos.

5.2.1.3.2. Pulsadores para gestión del almacén de herramientas

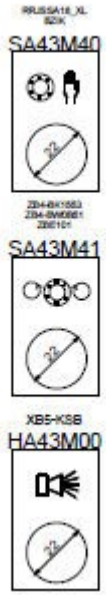


Figura 5.24. Pulsadores para la gestión del almacén ubicados en el exterior del armario eléctrico

5.2.1.4. Dispositivo de validación de operario en zona segura

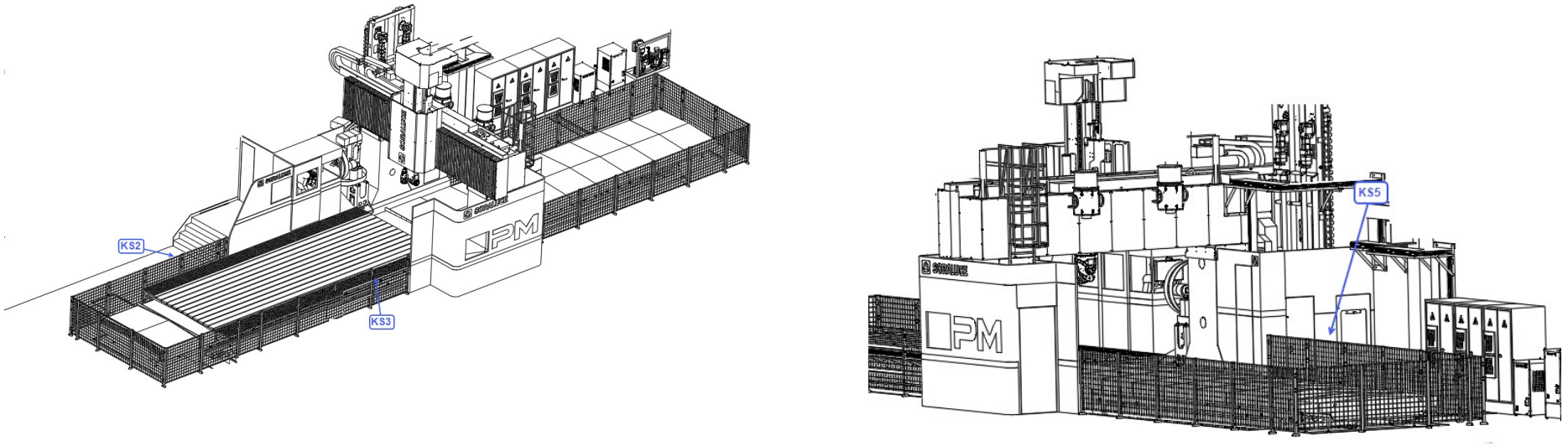


Figura 5.25. Dispositivos de validación de operario en zona segura

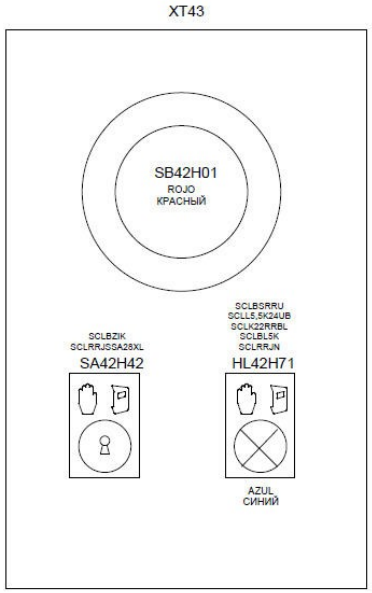


Figura 5.26. Dispositivos de validación de operario en zona segura almacén

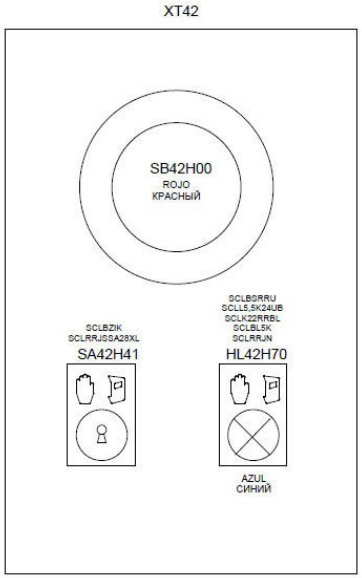


Figura 5.27. Dispositivos de validación en puerta operario

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.2. Programa de mantenimiento preventivo

A continuación se definen los diversos términos que se van a utilizar en la descripción de los distintos programas de mantenimiento.

Término	Definición
Quitar	Desconectar y eliminar.
Recolocar	Poner de nuevo y conectar
Retirar	Desplazar un elemento de su ubicación
Cambiar	Retirar el original y colocar un elemento nuevo o renovado en su sitio.
Reemplazar	Retirar y eliminar el original y colocar un elemento nuevo en su sitio.
Desmontar	Desarmar / separar las piezas
Montar	Armar, poner en su lugar las piezas
Comprobar	Determinar una condición concreta antes, durante o después de la actuación.
Examinar	Evaluar el grado de daño antes de la reparación. (desgaste, roturas, grietas, corrosión, etc.)
Inspeccionar	Determinar la conformidad con los estándares requeridos.
Limpiar	Eliminar la suciedad y los restos.
Medir	Determinar una dimensión nominal utilizando un método apropiado (regla, micrómetro, manómetro, etc.)
Renovar	Restaurar la pieza original a la condición requerida de funcionamiento.
Ajustar	Apretar o componer de forma que adapte o encaje apropiadamente.
Reparar	Restaurar una pieza original a la condición requerida de funcionamiento.
Informar	Remitir a entidad superior.
Anotar	Registrar el resultado de un examen, inspección o testeo.
Chequear	Someter a control o prueba.
Máquina en servicio	Máquina conectada a todas las fuentes de energía y preparada para trabajar en cualquiera de los modos MOD1, MOD2 y MOD3.
Máquina fuera de servicio	Máquina conectada a todas las fuentes de energía pero no preparada para trabajar en cualquiera de los modos MOD1, MOD2 o MOD3.

Tabla 5.28. Definición de términos

En la siguiente tabla se muestran los símbolos que se van a utilizar para definir la cualificación del operario que debe realizar la operación de mantenimiento.

	Operario instruido	Operario cualificado
Mecánico	OIM	OCM
Fluidos	OIF	OCF
Eléctrico	OIE	OCE

Tabla 5.29. Cualificación de los operarios

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
TRF-OIL-00	Medir la cantidad de aceite del líquido de refrigeración de la herramienta de trabajo.	Máquina en servicio	X										10	67
MPP-LAM-00	Comprobar el estado de los pilotos de señalización. Reemplazar en caso necesario.	Máquina en servicio		X									10	52
SEC-CHK-00	Comprobar y reemplazar en caso necesario los pulsadores de emergencia.	Máquina en servicio		X									15	69
MRF-LEV-00	Comprobar el nivel del refrigerante del depósito refrigerador del motor del cabezal. Reponer en caso necesario.	Máquina en servicio		X									10	73
HRF-LEV-00	Comprobar el nivel de aceite en el depósito del refrigerador del cabezal. Reponer en caso necesario.	Máquina en servicio		X									10	75
HRJ-CHK-00	Comprobar la ausencia de fugas en la junta rotativa del cabezal.	Máquina en servicio			X								5	77
TEL-LUB-00	Comprobar el estado de las cubiertas telescópicas y sus rascadores. Limpiar y lubricar.	Movimiento de ejes			X								10	79
MHU-LEV-00	Comprobar el nivel de aceite en el depósito del grupo hidráulico de la máquina. Reponer en caso necesario.	Máquina en servicio			X								10	157
PNE-HEA-00	Comprobar el ajuste de la presurización del cabezal según esquema.	Máquina en servicio			X								15	81

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
LUB-CHK-00	Comprobar la secuencia de lubricación de los ejes de la máquina.	Movimiento de ejes			X								15	87
PNE-DRA-00	Drenar el agua condensada en el vaso del filtro general del grupo neumático.	Máquina en servicio			X								5	91
PNE-CHK-00	Comprobar, y en caso necesario reponer, los cartuchos del equipo purificador de las reglas de captación de la posición.	Máquina en servicio			X								5	93
TRF-CHG-00	Retirar el líquido de refrigeración de la herramienta del depósito y reponer nuevo líquido.	Máquina en servicio			X								60	95
HRF-ASP-00	Comprobar la correcta aspiración de aceite de refrigeración del cabezal.	Máquina en servicio			X								15	101
HRF-FLM-00	Comprobar el correcto funcionamiento y ajuste del indicador de caudal del sistema de refrigeración del cabezal.	Máquina en servicio			X								10	103
HOS-CHK-00	Comprobar el estado de las mangueras móviles y sus fijaciones en los extremos.	Movimiento de ejes				X							10	107
DET-CHK-00	Comprobar el estado de los detectores de proximidad del cabezal automático, su fijación en los soportes y su correcto ajuste.	Giro del husillo portaherramientas				x							20	111

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
MHU-LEA-00	Comprobar la ausencia de fugas en el grupo hidráulico de la máquina, en las tuberías y en los distribuidores.	Máquina en servicio				X							10	117
MHU-ADJ-00	Comprobar y ajustar las presiones y caudales en el sistema hidráulico de la máquina según el esquema.	Máquina en servicio					X						30	119
TBH-CHK-00	Comprobar el estado del cono porta-herramientas del cabezal de mandrinar.	Giro del husillo portaherramientas						X					15	123
TAH-CHK-00	Comprobar el estado del cono porta-herramientas del cabezal de posicionamiento automático.	Giro del husillo portaherramientas						X					15	123
LUB-CHK-01	Comprobar el consumo normal de grasa para lubricación de guías, patines, cremalleras y husillos. Comprobar que todos los puntos son lubricados.	Movimiento de ejes						X					60	127
TEL-CHK-00	Desmontar las cubiertas telescópicas del eje X para comprobar si existen piezas rotas. Limpiar y aplicar grasa.	Movimiento de ejes						X					60	173
TEL-CHK-01	Desmontar las cubiertas telescópicas del eje Y para comprobar si existen piezas rotas. Limpiar y aplicar grasa.	Movimiento de ejes						X					60	173

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
MHU-LEA-01	Comprobar la ausencia de fugas en válvulas y racores del sistema hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio						X					20	135
MHU-SEC-00	Asegurar tuercas de seguridad en válvulas de presión y caudal del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio						X					10	139
SWC-CHA-00	Limpieza de la cadena de los transportadores de virutas.	Máquina en servicio						X					120	141
SWC-LUB-00	Lubricar la cadena del transportador de virutas	Máquina en servicio						X					120	147
MRF-CHG-00	Reemplazar el líquido de refrigeración del motor del cabezal.	Máquina en servicio						X					45	149
PNE-MAN-00	Comprobar que la presión en los manómetros del grupo neumático es la correcta según el esquema.	Máquina en servicio						X					20	153
PNE-BLO-00	Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de soplado de aire para la limpieza del cono del cabezal.	Giro del husillo portaherramientas						X					10	155
MRF-LEA-00	Comprobar la ausencia de fugas en el circuito de refrigeración del motor del cabezal.	Máquina en servicio						X					10	159
HRF-LEA-00	Comprobar la ausencia de fugas en el circuito de lubricación de aceite del cabezal de posicionamiento automático.	Máquina en servicio						X					10	163

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
HRF-CHG-00	Reemplazar el aceite del sistema de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático.	Máquina en servicio						X					45	167
HRF-FIL-00	Reemplazar el filtro del sistema de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático.	Máquina en servicio						X					20	171
TMN-LUB-00	Lubricar el manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					30	181
TMN-ADJ-00	Comprobar el ajuste de las posiciones de cambio de herramienta del manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					20	183
TMN-DET-00	Comprobar el bloqueo de los detectores de proximidad del manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	187
TMN-ELE-00	Comprobar las conexiones eléctricas del manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	189
TMG-LUB-00	Lubricar el almacén de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	191
TMG-DET-00	Comprobar el bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	193
TMG-ELE-00	Comprobar las conexiones eléctricas del almacén de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	195

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
HMG-DET-00	Comprobar el bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de cabezales.	Máquina en servicio						X					10	197
HMG-ELE-00	Comprobar las conexiones eléctricas del almacén de cabezales.	Máquina en servicio						X					10	199
TOH-CHK-00	Comprobar la pinza de amarre de herramienta del cabezal. Medir la fuerza de los muelles en el bloqueo de la misma.	Giro del husillo portaherramientas						X					20	201
TRF-CHK-00	Comprobar el estado del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta.	Máquina en servicio						X					10	203
MAC-GEO-00	Comprobar la geometría de la máquina y la nivelación de la misma.	Máquina en servicio							X				480	207
MAC-BAC-00	Comprobar las holguras en los sistemas de traslación de los ejes.	Movimiento de ejes							X				120	209
HOS-FIT-00	Comprobar el apriete de los racores de las mangueras hidráulicas, de lubricación, de refrigeración, etc.	Máquina en servicio							X				120	211
MHU-CHG-00	Reemplazar el aceite del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio							X				45	215
COU-PRE-00	Comprobar el ajuste del presostato del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical.	Máquina en servicio							X				15	223

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
MHU-PRE-00	Comprobar el ajuste de los presostatos del circuito hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio							X				15	229
MHU-FIL-00	Reemplazar los cartuchos de los filtros del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio							X				15	231
PNE-LEA-00	Comprobar la ausencia de fugas de aire en el circuito neumático.	Máquina en servicio							X				25	233
PNE-ELE-00	Comprobar el estado de los silenciadores de las electroválvulas del circuito neumático.	Máquina en servicio							X				10	235
PNE-PRE-00	Comprobar el correcto funcionamiento y ajuste del presostato general del grupo neumático.	Máquina en servicio							X				10	237
PNE-FIL-00	Remplazar el cartucho del filtro separador de agua del grupo neumático	Máquina en servicio							X				25	241
ELE-COO-00	Limpiar el filtro metálico del climatizador del armario eléctrico.	Máquina en servicio							X				25	243
PRT-CHK-00	Comprobar y remplazar en caso necesario los resguardos fijos.	Máquina en servicio							X				15	245
LGH-CHK-00	Comprobar y remplazar en caso necesario los dispositivos de iluminación.	Máquina en servicio							X				15	247

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
WIN-CHK-00	Comprobar y remplazar en caso necesario las ventanas de las puertas y resguardos de la zona de trabajo y de la cabina del operario	Máquina en servicio								X			10	249
HAE-CHK-00	Comprobar el estado de las partes externas de los acumuladores hidráulicos.									X			10	251
CNC-BAT-00	Reemplazar las baterías del control numérico.	Máquina en servicio								X			20	255
SWC-GUI-00	Limpiar las guías de deslizamiento e interior de la estructura del transportador.	Máquina en servicio									X		60	259
HAI-CHK-00	Comprobar el estado de las partes internas de los acumuladores hidráulicos.	Máquina en servicio									X		240	263
CCY-JOI-00	Reemplazar las juntas del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.	Máquina en servicio									X		1600	267
HAC-CHG-00	Reemplazar los acumuladores hidráulicos.	Máquina en servicio										X	600	269

*Valores calculados con la máquina trabajando en un turno de ocho horas al día y cinco días de trabajo a la semana.

5.2.3. Limpieza de la máquina y comprobación del estado de los elementos

Tras la puesta en servicio de la máquina mantengala en buenas condiciones de funcionamiento procediendo a su limpieza frecuente y a la comprobación de su buen estado.

5.2.3.1. SWC-CLE-00: Cestón de recogida de viruta - Vaciar y limpiar

- Nivel de cualificación del operario: OIM
- Frecuencia: Diaria

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 5.1. Equipos y consumibles SWC-CLE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Vaciar y limpiar el cestón de recogida de la viruta situado debajo de la salida del transportador de virutas.

SE ADVIERTE DEL PELIGRO DE CORTES O PINCHAZOS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CON LAS VIRUTAS ACUMULADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO. SE INDICA LA NECESIDAD DE EMPLEAR GUANTES.

Proceder a la recogida de viruta para su reciclado.

5.2.3.2. MAC-CLE-00 : Partes básicas de la máquina - Limpiar

- Nivel de cualificación del operario: OIM
- Frecuencia: Semanal

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Desengrasante	(comercial)
Escoba y escobillas	(comercial)

Tabla 5.2. Equipos y consumibles MAC-CLE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Limpiar de virutas la zona de trabajo.

PUEDE HABER RIESGO DE RESBALAR Y CAER POR LA PRESENCIA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE RESIDUAL EN LA ZONA DE TRABAJO.

SE ADVIERTE DEL PELIGRO DE CORTES O PINCHAZOS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CON LAS VIRUTAS ACUMULADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO. SE INDICA LA NECESIDAD DE EMPLEAR GUANTES DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO.

  - ✗ Limpiar de virutas y de aceite o grasa las cubiertas telescópicas.
  - ✗ Limpiar las herramientas de trabajo.
  - ✗ Limpiar con un trapo impregnado en desengrasante las bandejas de recogida de aceite.
  - ✗ Limpiar con limpiador de cristales los cristales de las ventanas de los resguardos.

✗ Limpiar con un trapo impregnado en desengrasante las partes metálicas de los resguardos.

✗ Limpiar con un trapo impregnado en desengrasante las partes de máquina no rectificadas, tales como la columna, parte exterior del cabezal, etc.

✗ Limpiar y lubricar con un líquido anti-roña las partes de máquina rectificadas como el carnero, la superficie de la mesa, etc.

5.2.3.3. SHU-CHK-00: Estado de los amarres de la pieza - Comprobar

- Nivel de cualificación del operario: OIM
- Frecuencia: Semanal

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Trapo	(comercial)
Cepillo	(comercial)

Tabla 5.3. Equipos y consumibles SHU-CHK-00

- Procedimiento:

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.

✗ Acceder a la zona de trabajo.

PUEDE HABER RIESGO DE RESBALAR Y CAER POR LA PRESENCIA DE LIQUIDO REFRIGERANTE RESIDUAL EN LA ZONA DE TRABAJO.

SE ADVIERTE DEL PELIGRO DE CORTES O PINCHAZOS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CON LAS VIRUTAS ACUMULADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO. SE INDICA LA NECESIDAD DE EMPLEAR GUANTES DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO.

✗ Limpiar de virutas y fluidos de refrigeración de la herramienta todos los amarres de la pieza.

✗ Comprobar visualmente el estado las garras de amarre de pieza. Comprobar que no están roñadas.

✗ En caso de existencia de roña, utilizar un estropajo y un trapo para limpiarlas.

✗ En caso necesario, lubricar los tornillos de amarre de pieza.

✗ Comprobar el estado de los amarres. En caso de rotura o mal estado de alguna de las piezas proceder a su inmediata sustitución.

5.2.3.4. MPP-LAM-00: Pilotos de señalización - Comprobar

- Nivel de cualificación del operario: OCE
- Frecuencia: Semanal

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Pilotos	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 5.4. Equipos y consumibles MPP-LAM-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Con el control numérico en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “ESC” del teclado alfanumérico conjuntamente con la tecla “Parada NC”. Todos los pilotos se deben encender.

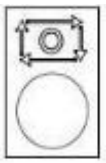


Figura 5.30. Tecla "Parada NC"

- ✗ Para reemplazar los pilotos que no se hayan encendido:
  - ✗ Retirar la protección trasera del panel de mandos.
  - ✗ Soltar los pulsadores pertinentes y reemplazar los pilotos.

5.2.3.5. FAN-FIL-00 - Filtros de entrada de aire a los ventiladores del refrigerador - Limpiar

- Nivel de cualificación del operario: OIM
- Frecuencia: Mensual

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Aire comprimido	

Tabla 5.5. Equipos y consumibles FAN-FIL-00

- Procedimiento:

  Los filtros de entrada de aire a los ventiladores están en los siguientes elementos:

  - ✗ Refrigerador de aceite del cabezal automático
  - ✗ Refrigerador del líquido del motor del cabezal

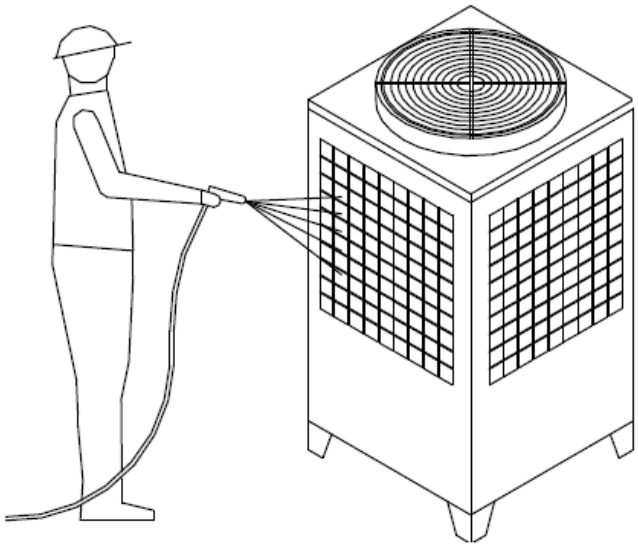


Figura 5.31. Filtros

1 Retirar los filtros y limpiarlos con aire comprimido (max. 6 atm).

2 Recolocar los filtros.

5.2.3.6. MRF-FIL-00: Filtro del sistema de refrigeración del motor del cabezal - Limpiar

- Nivel de cualificación del operario: OCF
- Frecuencia: Trimestral

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Filtro	2C040100200 (Ref. SORALUCE)

Tabla 5.6. Equipos y consumibles MRF-FIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al refrigerador del líquido de refrigeración del motor del cabezal.

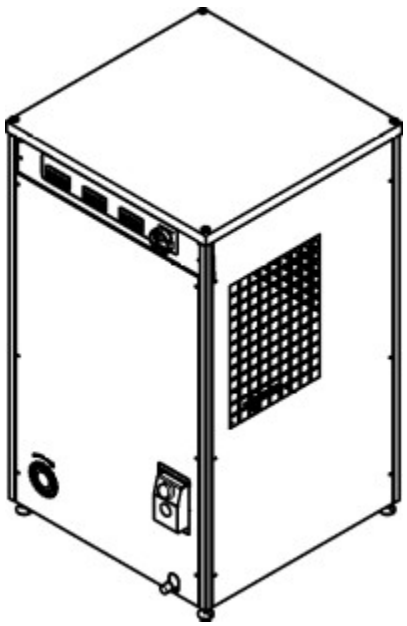


Figura 5.32. Refrigerador del líquido de refrigeración del motor del cabezal

✗ El filtro magnético está colocado a la entrada de líquido al refrigerador, en la toma 75.9.

Figura 5.33. Filtro magnético instalado a la salida del refrigerador

✗ Desenroscar el tornillo y extraer la rejilla metálica.

✗ Enjuagar abundantemente bajo agua corriente, y en caso necesario, soplar con aire comprimido.

✗ En caso necesario, sustituir el filtro.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Comprobar la correcta circulación del líquido de refrigeración del motor del cabezal.

5.2.3.7. TMG-BRU-00: Estado de las escobillas de limpieza de las herramientas en el almacén de herramientas - Comprobar

- Nivel de cualificación del operario: OCM
- Frecuencia: Trimestral

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.7. Equipos y consumibles TMG-BRU-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo del lateral izquierdo del almacén de herramientas.

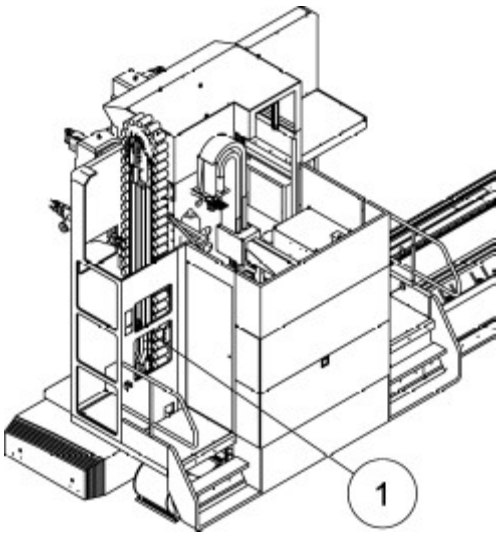


Figura 5.34 . Almacén de herramientas (1)

✗ Comprobar el estado de las escobillas de limpieza de las herramientas y, en caso necesario, reemplazarlas. Para más información consultar el manual de instrucciones del almacén de herramientas en el capítulo "*ANEXOS*".

5.2.3.8. MAC-HEA-00 . Existencia de focos de calor anormales. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM
- Frecuencia: Semanal

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Termómetro	(comercial)

Tabla 5.8. Equipos y consumibles MAC-HEA-00

- Procedimiento:

✗ Mover el eje transversal y vertical a una posición cómoda para trabajar sobre el carnero.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

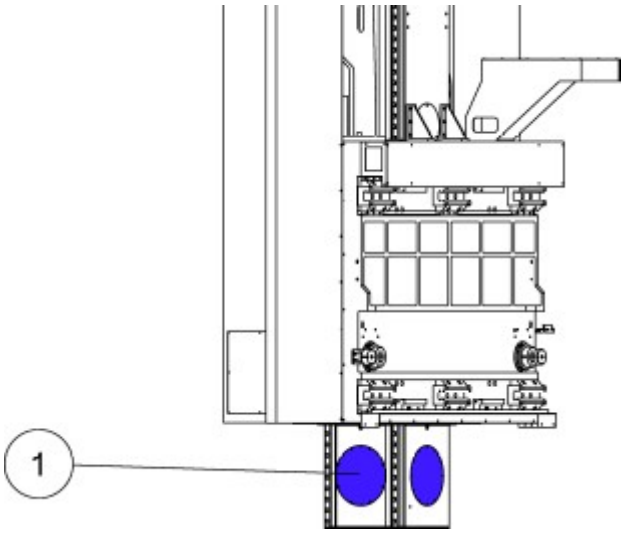


Figura 5.35. Cubiertas del carnero

- ✗ Retirar las cubiertas del carnero.
- ✗ Medir la temperatura en los siguientes puntos. Comprobar que es inferior a la indicada:
  - ✗ Grupo hidráulico de la máquina (no superior a 60ºC)
  - ✗ Grupo hidráulico del almacén de herramientas (no superior a 60ºC)
  - ✗ Exterior del carnero (no superior a 50ºC)
  - ✗ Interior del carnero (no superior a 55ºC)
  - ✗ Cabezal (no superior a 48ºC)

5.2.4. Instrucciones de mantenimiento preventivo

En esta sección se detalla el procedimiento a seguir para cada una de las tareas de mantenimiento definidas en el programa de mantenimiento anterior.

Además se incluye una tabla que debe ser completada por el operario que ejecuta la tarea de mantenimiento.

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

El operario puede consultar en una ventana de ayuda en la pantalla del control numérico los tiempos que la máquina lleva en servicio, o con los ejes en movimiento, o con el cabezal en marcha para poder completar la tabla de control de las tareas de mantenimiento preventivo. Para acceder a dicha ventana proceder como sigue:

- Pasar al modo de funcionamiento “Memorizar/Editar”

Figura 5.36. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

- Pulsar la tecla de modo de funcionamiento “MOD” en el teclado.

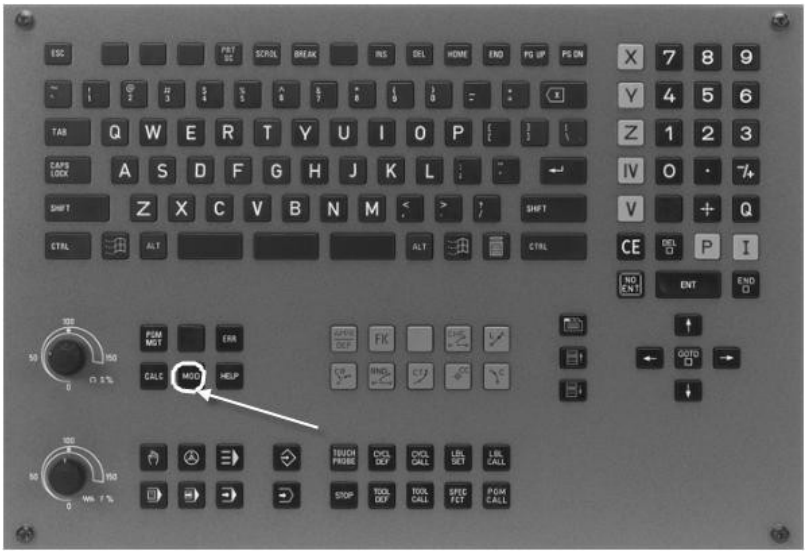


Figura 5.37. Modo de funcionamiento “MOD”

- En el menú despegable seleccionar la opción “Información general”.

Figura 5.38. Pantalla de Ajustes e Información

- Para poder ver en pantalla la información relativa a los tiempos de operación de la máquina seleccionar la opción.“Tiempos de máquina”.

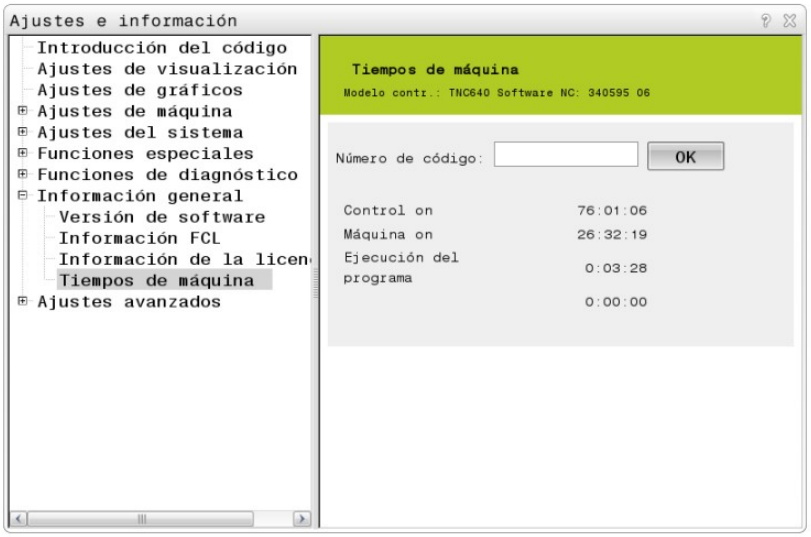


Figura 5.39. Pantalla de información de tiempos

En el campo OBSERVACIONES de la ficha de control de mantenimiento el operario puede apuntar los valores medidos en caso de que la tarea de mantenimiento lo requiera.

5.2.4.1. Tabla de variables del PLC del control numérico

- Para poder realizar algunas de las tareas de mantenimiento correctamente es necesario comprobar el estado de las señales en la tabla de variables del PLC del control numérico. Para poder acceder a esta ventana proceder según las instrucciones:

- Pasar al modo de funcionamiento “Memorizar/Editar”

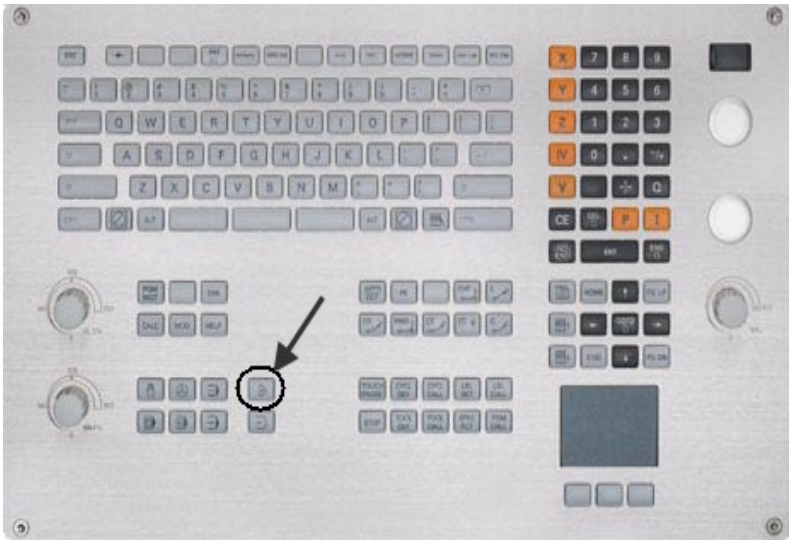


Figura 5.40. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

- Pulsar la tecla de modo de funcionamiento “MOD” en el teclado.

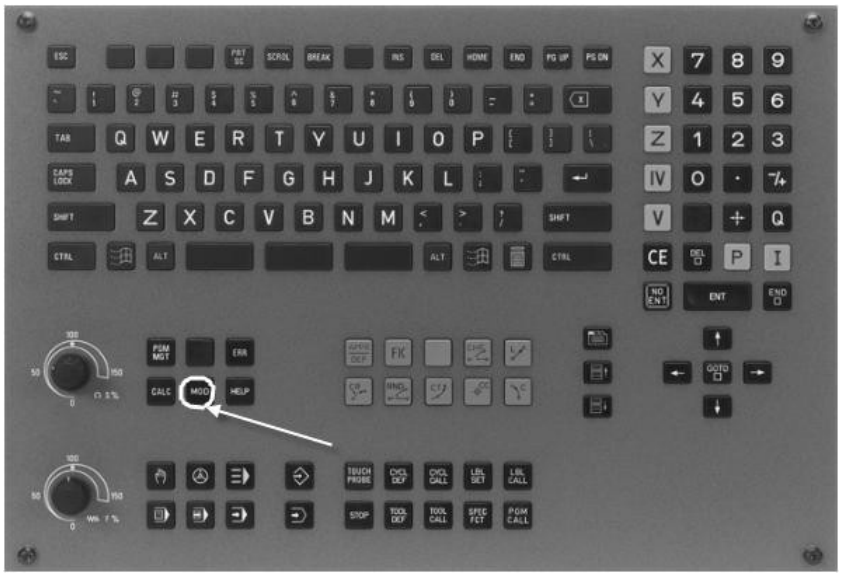


Figura 5.41. Modo de funcionamiento “MOD”

- Aparece una pantalla de diálogo donde se solicita un código de acceso. Introducir el código 270462 y validar con la tecla “ENT” (INTRO)

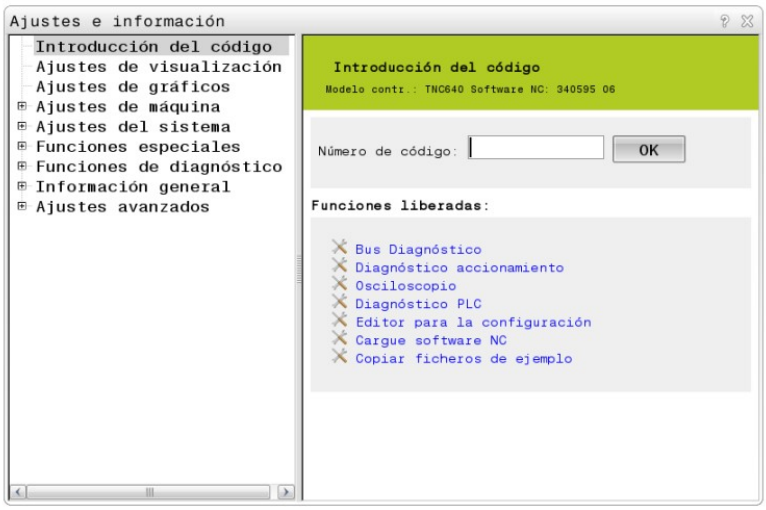


Figura 5.42. Pantalla de introducción de código de acceso

- En la siguiente pantalla pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla, asociada a la ventana “Table” para poder ver en pantalla la información relativa a los valores del PLC.

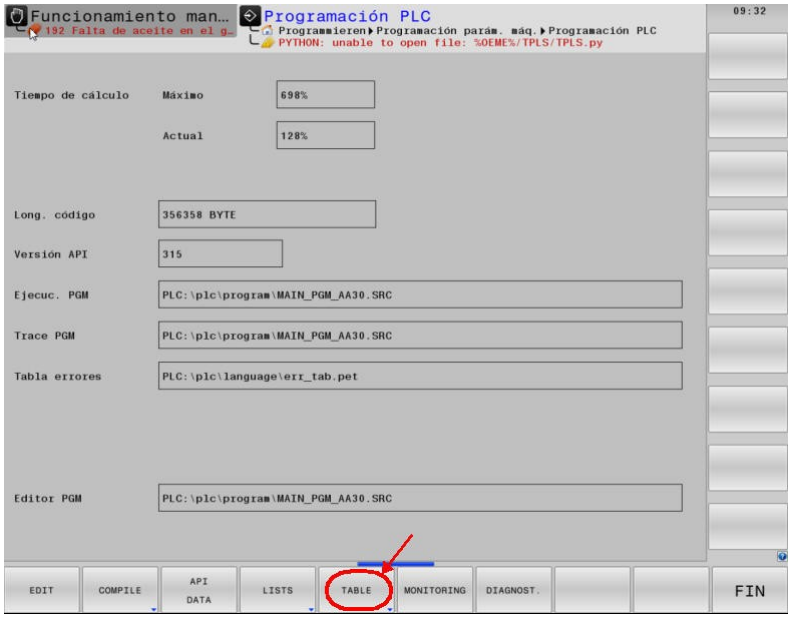


Figura 5.43. Softkey "Table"

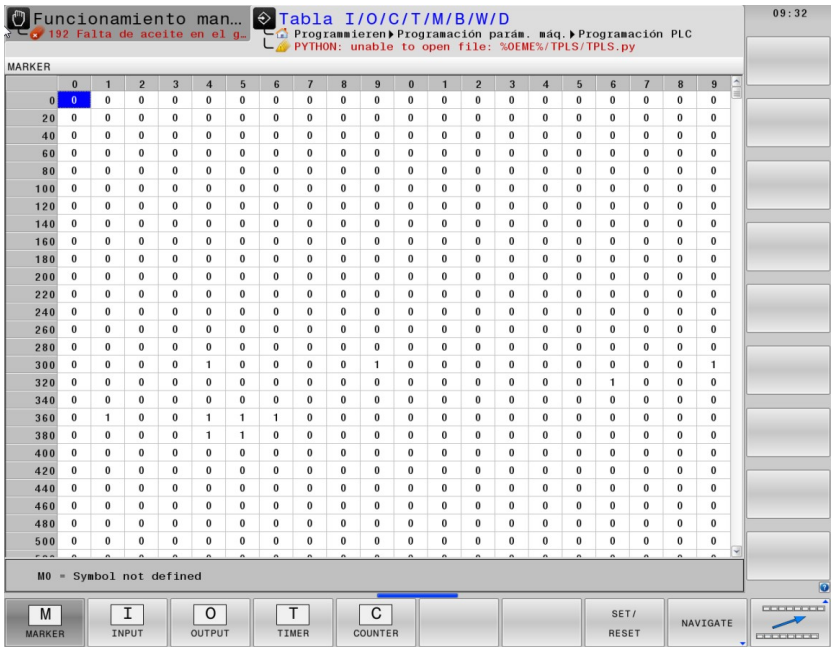


Figura 5.44. Pantalla de información de parámetros del PLC

5.2.4.2. Búsqueda de los elementos en los esquemas eléctricos de la máquina

Todos los elementos como detectores de proximidad, presostatos, niveles eléctricos, electroválvulas, tarjetas, cables, bornes, etc. que aparecen en los esquemas eléctricos de la máquina se numeran como se indica a continuación:

- Se numeran con un máximo de 5 caracteres.
- Los tres primeros caracteres indican el número de la página en donde se encuentra dibujado el elemento / hilo.
- En caso de que el elemento esté ubicado en una página con índice, por ejemplo, 23C, los tres primero caracteres del elemento serán 23C.
- En caso de que el elemento esté ubicado en una página sin índice, por ejemplo 65, solo dos caracteres indican el número de página.
- Los dos siguientes caracteres no indican el número de página.

Ejemplo

SP3040: Página 30

SQ42D41: Página 42D

Teniendo en cuenta este criterio, resulta fácil para el operario localizar los elementos que puedan aparecer en este capítulo de mantenimiento en los esquemas eléctricos, facilitando así la resolución de problemas.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.3. TRF-OIL-00. Concentración de aceite del líquido de refrigeración de la herramienta. Medir y comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Medidor de concentración de aceite en el líquido de refrigeración	(comercial)

Tabla 5.9. Equipos y consumibles TRF-OIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Recoger una muestra del líquido de refrigeración de la herramienta del depósito.
  - ✗ Medir la concentración de aceite en el líquido.
  - ✗ Comprobar que la concentración de aceite es de un 6%.

El líquido de refrigeración debe cumplir los requerimientos estipulados en TRGS 611 (Technical regulations for hazardous materials). Las medidas se deben de especificar de acuerdo a lo estipulado en TRGS 611 (ver manual de instrucciones del depósito de refrigeración en el capítulo *"ANEXOS"*.). Documentar siempre los resultados obtenidos.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.4. SEC-CHK-00. Pulsadores de emergencia y dispositivos de seguridad. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Pulsador de emergencia	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Interruptor de seguridad	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Esquema eléctrico	

Tabla 5.10. Equipos y consumibles SEC-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REVISAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN MÁQUINA PARA GARANTIZAR SU FUNCIÓN. TODAS LAS DEFENSAS DE LA MÁQUINA DEBEN ESTAR SITUADAS EN SU POSICIÓN CORRECTA Y MANTENIDAS EN BUENAS CONDICIONES, PUES ESTO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica, girando el interruptor principal del armario eléctrico a posición OFF.

  ✗ Proceder a la conexión de la máquina a la fuente de energía eléctrica, girando el interruptor principal del armario a posición ON.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina. Las comprobaciones se realizarán en varios modos de operación.

  ✗ En pantalla un mensaje indica que se debe realizar un chequeo de los dispositivos de seguridad. Pulsar la tecla del panel de mando máquina indicada en la figura.

Figura 5.45. Tecla del panel de mando máquina para verificar las seguridades

- ✗ Durante unos segundos el CNC hace un chequeo de los dispositivos de seguridad. Transcurrido este tiempo el mensaje desaparecerá automáticamente.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Accionar uno de los pulsadores de emergencia dispuestos en la máquina, por ejemplo en el panel de mandos principal.
    - ✗ Comprobar que la máquina es puesta fuera de servicio.
    - ✗ Proceder de nuevo a la puesta en servicio de la máquina.
    - ✗ Repetir el proceso con todos los pulsadores de emergencia restantes: panel de mandos principal, botonera portátil para el control de la máquina, botonera para el control del almacén, armario eléctrico, transportador de virutas longitudinal, carenado en el frente de la máquina, etc.
    - ✗ Reemplazar los pulsadores que no funcionen correctamente.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de los interruptores de seguridad de las puertas frontales que cubren la zona de trabajo, las puertas del almacén de herramientas y la puerta trasera.
- ✗ Comprobar el correcto montaje de los interruptores de seguridad.
- ✗ Comprobar que no están sucios ni desgastados.
- ✗ Comprobar el sellado del cable de entrada.
- ✗ Comprobar que los cables y conectores están correctamente fijados.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de cada puerta que dispone del interruptor de seguridad.

- ✗ Puerta frontal:

- ✗ Comprobar que en modo de operación MOD1 la apertura de la puerta no es posible.
- ✗ La apertura de la puerta es posible en modo de operación MOD2 y MOD3.

✗ Puerta de acceso al almacén de herramientas :

- ✗ Comprobar que en modo de operación MOD1 y MOD3, mientras el brazo o la cadena del almacén se están moviendo, la apertura de la puerta no es posible.
- ✗ Comprobar que los movimientos del brazo y la cadena del almacén permanecen totalmente inhibidos cuando dicha puerta está abierta.
- ✗ La apertura de la puerta es posible en modo de operación MOD2.

✗ Puerta de operario a la zona de carga:

- ✗ Su apertura es posible en MOD2.
- ✗ Dejar la puerta abierta y pasar a MOD1. Comprobar que esto produce la puesta fuera de servicio de la máquina.

• Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.5. MRF-LEV-00. Nivel de refrigerante para la refrigeración del motor del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Líquido refrigerador	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O

Tabla 5.11. Equipos y consumibles MRF-LEV-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Chequear el nivel de refrigerante en el refrigerador del motor principal sito en la parte trasera de la máquina.

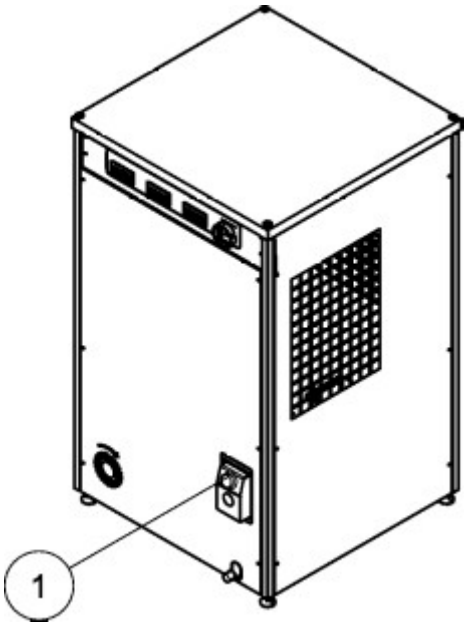


Figura 5.46. Refrigerador de agua del motor del cabezal

1: Nivel y punto de llenado del refrigerador

✗ Comprobar que el líquido refrigerador del motor de cabezal cubre la mitad de la mirilla redonda. En caso contrario, reponer el líquido.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.6. HRF-LEV-00. Nivel de aceite para refrigeración del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Aceite	ISO FC5

Tabla 5.12. Equipos y consumibles HRF-LEV-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Comprobar en el nivel visual del refrigerador de aceite del cabezal que el aceite cubre la mitad del nivel visual (1).

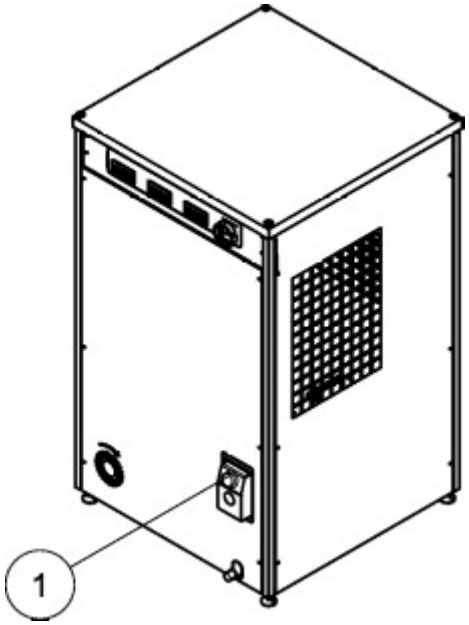


Figura 5.47. Refrigerador de aceite del cabezal

✗ En caso necesario reponer el aceite por el punto de llenado (1).

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.7. HRJ-CHK-00. Ausencia de fugas en la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Junta rotativa / Rotoflux / K10-720-05E (100-128)	E5048ROT000 (Ref. SORALUCE)

Tabla 5.13. Equipos y consumibles HRJ-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Limpiar la zona de la junta rotativa del cabezal.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.

  ✗ Proceder a la puesta en marcha del giro del husillo portaherramientas a revoluciones altas, por ejemplo, 3000rpm.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio del sistema de refrigeración de la herramienta desde el interior (M7). Dejar el sistema en marcha con el husillo portaherramientas girando aproximadamente 5 minutos.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar la ausencia de fugas en la zona de la junta rotativa.

  ✗ En caso de comprobar que existen fugas proceder a reemplazar la junta rotativa siguiendo las instrucciones del apartado *"Sustitución de la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático".*

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.8. TEL-LUB-00. Cubiertas telescópicas. Limpiar y lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Trapo	(comercial)
Cepillo	(comercial)
Aceite	ISO VG 68

Tabla 5.14. Equipos y consumibles TEL-LUB-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

  ✗ Mover la máquina a un extremo del eje X, de manera que un lado de la cubierta telescópica quede totalmente extendida.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Limpiar de polvo y/o viruta acumulados en el lado extendido de la cubierta mediante un trapo o cepillo.

  ✗ Comprobar el estado de los rascadores en las uniones entre las distintas partes de la cubierta.

  ✗ Proceder al aceitado de la superficie extendida de la cubierta con aceite.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

  ✗ Llevar la máquina al extremo opuesto del eje X.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Limpiar el polvo o la viruta acumulada en el lado extendido de la cubierta mediante un trapo o cepillo.

  ✗ Comprobar el estado de los rascadores en las uniones entre las distintas partes de la cubierta.

✗ Lubricar con aceite la superficie extendida de la cubierta.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.9. PNE-HEA-00. Presurización del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquema hidráulico de la máquina	

Tabla 5.15. Equipos y consumibles PNE-HEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Retirar el resguardo que cubre el panel neumático de la máquina.

  ✗ Acceder al panel neumático de la máquina.

  ✗ Chequear en los manómetros correspondientes la presión de presurización de los distintos cabezales (ver esquemas hidráulicos de la máquina).

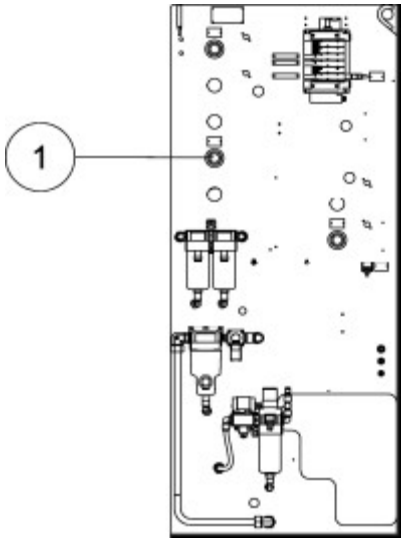


Figura 5.48. Grupo de reguladores con manómetro para la regulación de la presurización del cabezal

✗ En caso de que la presión no sea la indicada en el esquema se debe ajustar. Para ello girar la maneta reguladora (1) hasta obtener la presión indicada en el esquema.

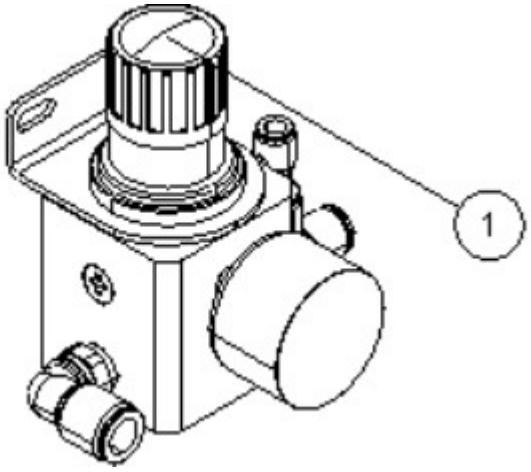


Figura 5.49. Manómetro regulador de presión

1: Maneta reguladora

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.10. MHU-BYP-00. Intervalos de tiempo de actuación de la válvula de puesta en carga. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Cronómetro	(comercial)

Tabla 5.16. Equipos y consumibles MHU-BYP-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

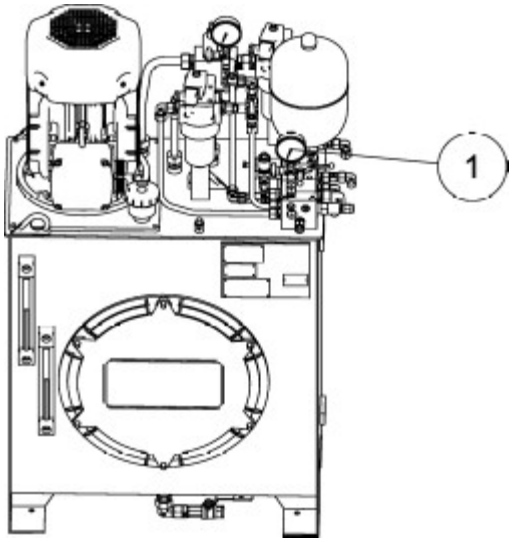


Figura 5.50. Manómetro para visualizar la presión del grupo hidráulico

✗ La presión en el manómetro (1) oscila normalmente entre los 120bar y los 140bar. Cuando la válvula de puesta en carga actúa sobre el circuito, la presión sube a los 140bar. A continuación, esta presión va disminuyendo paulatinamente. Cuando la presión es menor que los 120bar antes citados, la válvula de puesta en carga vuelve a actuar.

✗ El intervalo de tiempo entre dos actuaciones de la válvula de puesta en carga debe ser superior a 10s. Si el intervalo de tiempo es menor, la válvula está trabajando más de lo debido, generando el calentamiento del aceite del grupo hidráulico y otros problemas.

✗ En caso de que el intervalo de tiempo sea menor que los 10s antes citados se debe reemplazar la válvula de puesta en carga.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.11. LUB-CHK-00. Sistema de lubricación de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 5.17. Equipos y consumibles LUB-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Acceder al grupo de lubricación de la máquina ubicacdo en el panel neumático.

  ✗ En el panel de mandos realizar un ciclo de "*LUBRICACIÓN*" (ver capítulo *"OPERACIÓN"*).

  ✗ Comprobar que las palas que reparten la grasa giran dentro del depósito.

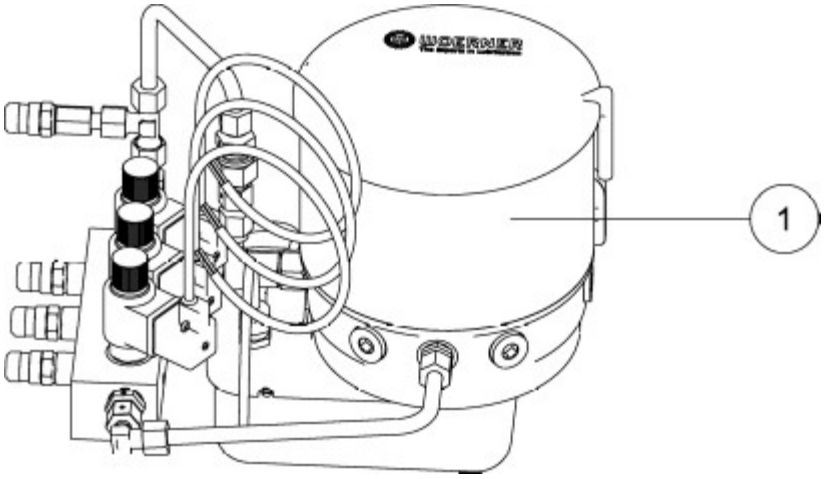


Figura 5.51. Depósito de lubricación (1)

- ✗ Comprobar que no aparece ninguna alarma en el control numérico indicando que se ha producido un error durante el ciclo de engrase. Esto quiere decir que los tres detectores de paso de grasa han cambiado de estado al menos una vez durante el ciclo.

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

- ✗ Comprobar, tocándolos con las manos, que los husillos, patines, cremalleras, etc. de todos los ejes tienen una fina película de grasa.

- ✗ Comprobar que no hay bolas de grasa en las salidas para patines, husillos, etc.

- ✗ En caso de que existan bolas, retirarlas y comprobar que no se ha obstruido ninguna de las salidas de grasa debido a la posible solidificación de dichas bolas.

- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.

- ✗ Ejecutar un programa que mantenga en movimiento al menos un eje a una velocidad reducida.

- ✗ La puesta en marcha de la bomba de lubricación se produce cada 12 horas, siempre que alguno de los ejes esté en movimiento. Medir con un cronómetro el tiempo transcurrido entre dos puestas en marcha sucesivas de la bomba de la central de lubricación.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.12. PNE-DRA-00. Depósito de recogida de agua del aire del grupo neumático. Vaciar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave Allen	
Recipiente para recoger el agua	(comercial)

Tabla 5.18. Equipos y consumibles PNE-DRA-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al panel neumático.

  ✗ El filtro (1) ubicado a la entrada general de aire recoge la humedad del aire para que no pase al circuito neumático de la máquina.

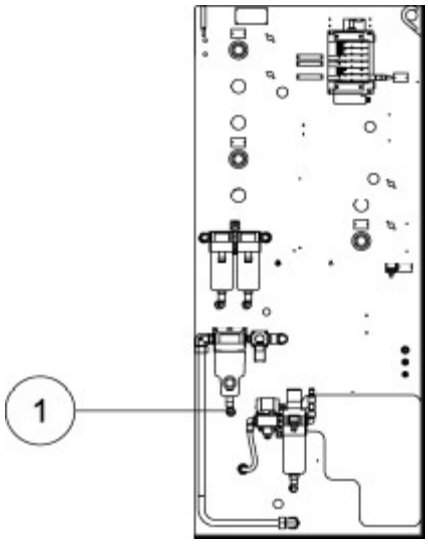


Figura 5.52. Filtro separador de agua

  ✗ Abrir la llave de paso del filtro (1) para vaciar el agua a un recipiente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.13. PNE-CHK-00. Cartuchos de los equipos purificadores del aire. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave Allen	
Cartucho para filtro separador de agua	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Cartucho para filtro regulador	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Cartucho para filtro de alta eficacia	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.19. Equipos y consumibles PNE-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático.
  - ✗ En la siguiente figura se presentan los filtros.

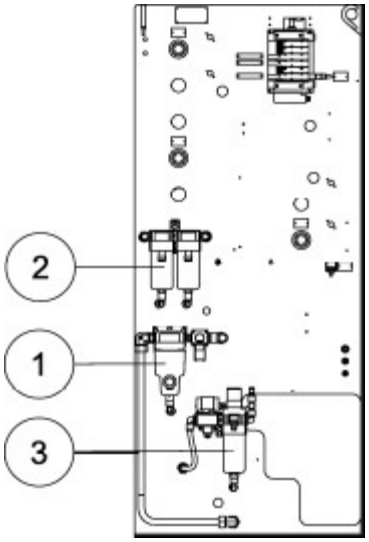


Figura 5.53. Filtros en panel neumático

1: Filtro separador de agua 3: Filtro regulador

2: Filtro de alta eficacia

✗ El filtro separador de agua (1) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

✗ El filtro de alta eficacia (2) tiene dos filtros. Soltar cada uno de los filtros y en caso de que el cartucho esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

✗ El filtro del grupo regulador (3) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.14. TRF-CHG-00. Líquido de refrigeración de la herramienta. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 5.20. Equipos y consumibles TRF-CHG-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar el manual de instrucciones del depósito del líquido de refrigeración de la herramienta en el capítulo *"ANEXOS"*.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.15. ELC-FAN-00. Climatizador y ventiladores del armario eléctrico. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 5.21. Equipos y consumibles ELC-FAN-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al armario eléctrico.

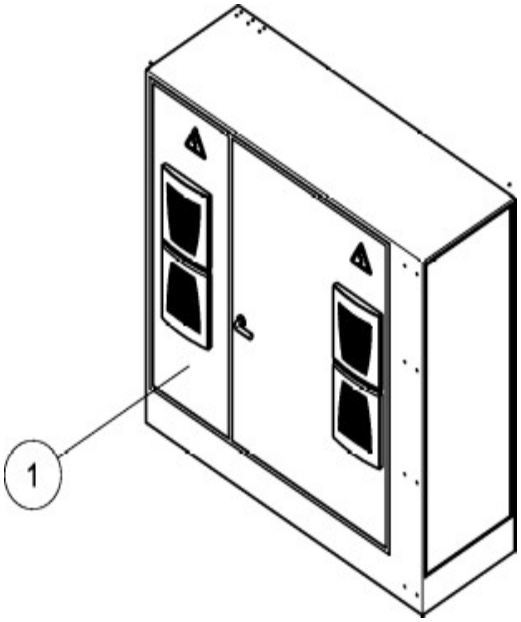


Figura 5.54. Climatizador armario eléctrico

✗ En el climatizador hay dos leds, uno rojo y otro verde que indican su estado.

✗ Comprobar que el led verde está encendido, esto es indicativo de que el climatizador funciona correctamente. El led rojo debe estar apagado.

✗ Abrir la puerta del armario eléctrico. Comprobar que no hay suciedad ni obstáculos para que el aire circule libremente entre los sistemas de ventilación de los accionamientos y del control numérico.

✗ Comprobar que los ventiladores de la fuente de alimentación, los accionamientos de los ejes y del cabezal, y los ventiladores del control numérico (Unidad NCU) funcionan correctamente.

✗ Comprobar que los ventiladores de la unidad PCU instalada detrás del panel de mando principal funcionan correctamente.

✗ Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.16. HRF-ASP-00. Aspiración de aceite de lubricación del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 5.22. Equipos y consumibles HRF-ASP-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Acceder a la pasarela de la máquina.

  ✗ El sistema de extracción de aceite del cabezal se encuentra dentro de la cavidad protegida situada sobre el carnero de la máquina.

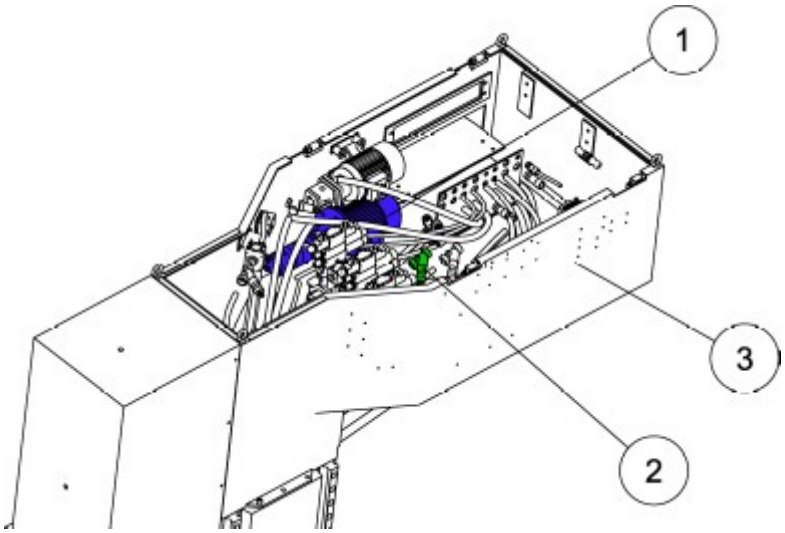


Figura 5.55. Cavidad protegida solidaria al carnero

1: Motobomba extracción de aceite
2: Medidor de caudal
3: Cavidad del carnero

✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso a dicha cavidad.

✗ Los tubos flexibles por los que circula el aceite aspirado del cabezal (75.1 y 75.2) son transparentes. Comprobar que circula aceite por dichos tubos.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Comprobar que circula aceite por los tubos transparentes al menos durante 3m después de la puesta fuera de servicio.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.17. HRF-FLM-00. Caudal de aceite del sistema de refrigeración del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.23. Equipos y consumibles HRF-FLM-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Soltar el tubo por el que circula el aceite que entra al cabezal para su lubricación (tubo 76) en el refrigerador.

  ✗ Medir el caudal de aceite que sale del tubo 76. El valor óptimo de caudal es el marcado en el esquema de fluidos en el capítulo "*ANEXOS*". Para medir dicho caudal proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Una vez recogido el aceite para la medición proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Volver a atar el tubo 76 al refrigerador de aceite.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Acceder a la pasarela de la máquina.

  ✗ La bomba que extrae el aceite de refrigeración del cabezal está ubicada en la cavidad protegida solidaria al carnero. Retirar el resguardo móvil que da acceso a dicha cavidad.

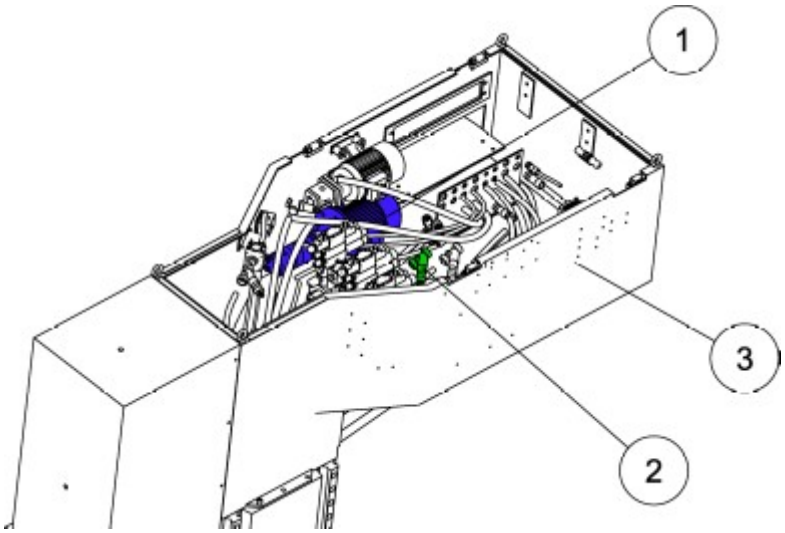


Figura 5.56. Ubicación de la motobomba de extracción de aceite del cabezal (1) y del medidor de caudal (2)

- ✗ El medidor de caudal se ajusta en fábrica y se procede a su lacrado. No manipular sin consentimiento de SORALUCE, S. COOP. dicho medidor de caudal.
- ✗ Comprobar el paso de aceite a través del tubo trasparente (76).
- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal la entrada correspondiente al medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Con la máquina en servicio el valor lógico de dicha entrada debe ser 1.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina. Comprobar que transcurridos 3 minutos con la máquina fuera de servicio el valor lógico de la entrada es 0.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ La bomba extrae el aceite a través de los tubos transparentes numerados como 75.1 y 75.2. Comprobar el paso de aceite a través de estos tubos.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.18. HOS-CHK-00. Mangueras móviles y sus fijaciones en los extremos. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 5.24. Equipos y consumibles HOS-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Retirar las cubiertas telescópicas del eje X.

  ✗ Acceder a la cadena portacables del eje X.

  ✗ Comprobar que las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas están correctamente fijadas en ambos extremos. Volver a fijar las que hayan podido aflojarse.

  ✗ Acceder a la pasarela de la máquina.

  ✗ Acceder a la cadena portacables del eje Y.

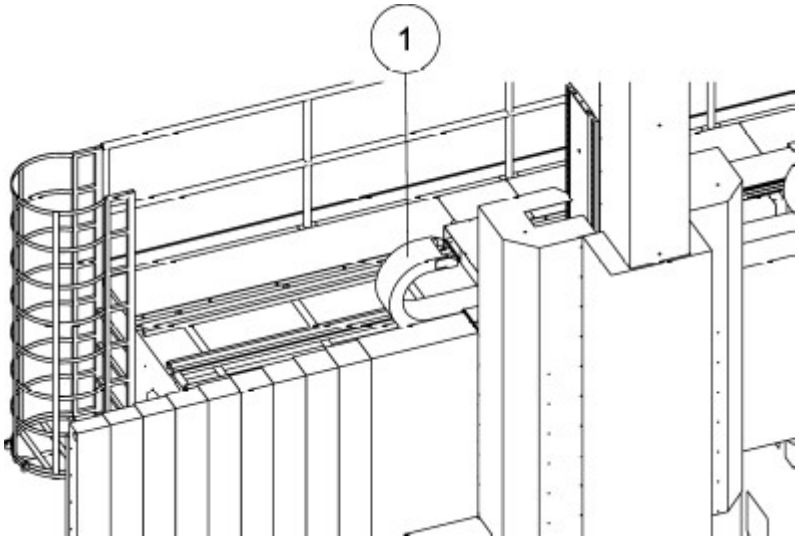


Figura 5.57. Cadena portacables eje Y

✗ Retirar las protecciones que dan acceso a los extremos de las cadenas portacables.

✗ Comprobar que las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas están correctamente fijadas en ambos extremos. Volver a fijar las que hayan podido aflojarse.

✗ Comprobar que las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas están correctamente fijadas en ambos extremos del módulo Z. Volver a fijar las que hayan podido aflojarse.

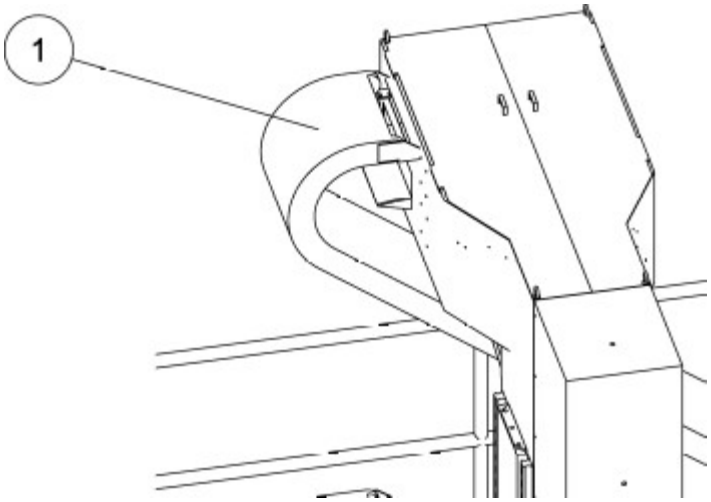


Figura 5.58. Cadena portacables eje Z

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.19. DET-CHK-00. Detectores de proximidad del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquema eléctrico de la máquina	

Tabla 5.25. Equipos y consumibles DET-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la carga del cabezal en la máquina.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Situar el carnero aproximadamente en la mitad de su curso.

  ✗ Retirar las cubiertas redondas del carnero que están cerca del cabezal (trasera y lateral). Desde estas ventanas podemos acceder a los detectores de proximidad de la articulación vertical.

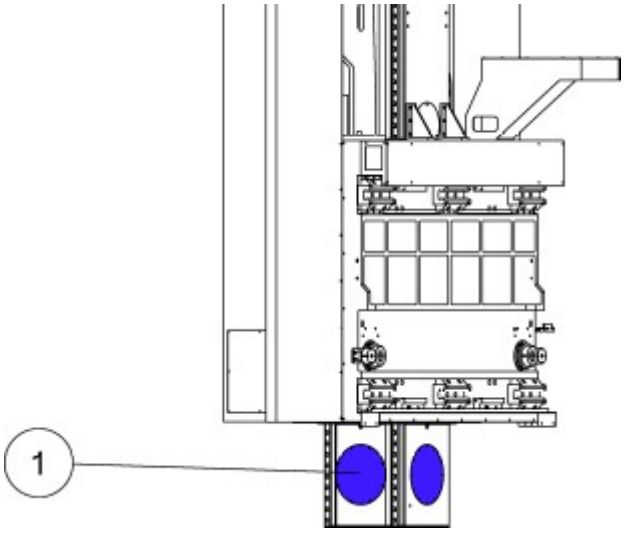


Figura 5.59. Cubiertas del carnero lateral y trasera

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición. Un montaje incorrecto de dichas cubiertas podría dañar el cierre del carnero.

✗ Para acceder a los detectores del cabezal debemos previamente extraer los actuadores electromagnéticos. Para ello:

PARA PROCEDER AL DESMONTAJE DE LOS ACTUADORES DEL SISTEMA DAS, ES IMPRESCINDIBLE QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRE PARADA CON EL PULSADOR DE EMERGENCIA ACTIVADO. CADA UNO DE LOS ACTUADORES CUENTA CON UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ASÍ COMO CON UN CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. EN CASO CONTRARIO EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESCAPARÁ AL EXTERIOR, PUDIENDO DAR LUGAR A CORTO-CIRCUITOS YA QUE EL LÍQUIDO REFRIGERANTE PODRÍA INUNDAR EL INTERIOR DEL CARNERO.

✗ Retirar las cubiertas que cubren los actuadores electromagnéticos.

✗ Introducir dos cáncamos de M12 en los orificios realizados a tal efecto en la cara vista de los actuadores.

✗ Sujetar el actuador por los cáncamos con una grúa antes de proceder al desmontaje de los tornillos de amarre.

✗ Soltar los tornillos situados en el perímetro de las superficie vista del actuador.

- ✗ Una vez desmontados los tornillos extraer ligeramente, con sumo cuidado, el actuador.

- ✗ Separar el actuador del carnero lo suficiente como para acceder a los elementos de conexión introduciendo las manos en el interior para su manipulación. Soltar los conectores y la tubería neumática.

- ✗ Una vez soltadas todas las conexiones es posible extraer cada uno de los actuadores con la ayuda de la grúa.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Desbloquear la articulación vertical y comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación está desbloqueada (SQ6045) presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación vertical está bloqueada (SQ6041) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

✗ Bloquear la articulación vertical y comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación está bloqueada (SQ6041) presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación vertical está desbloqueada (SQ6047) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

✗ Retirar la tapa superior del cabezal. Dentro podemos ver los detectores de proximidad de la articulación diagonal.

✗ Desbloquear la articulación diagonal y comprobar que el recorrido de la varilla es correcto y que la leva queda aproximadamente 2mm dentro del campo del detector de proximidad que indica que la articulación está desbloqueada (SQ6047). Comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está desbloqueada presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está bloqueada (SQ6043) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

✗ Bloquear la articulación diagonal y comprobar que el recorrido de la varilla es correcto y que la leva queda aproximadamente 2mm dentro del campo del detector de proximidad que indica que la articulación está bloqueada (SQ6043). Comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está bloqueada presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está desbloqueada (SQ6047) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

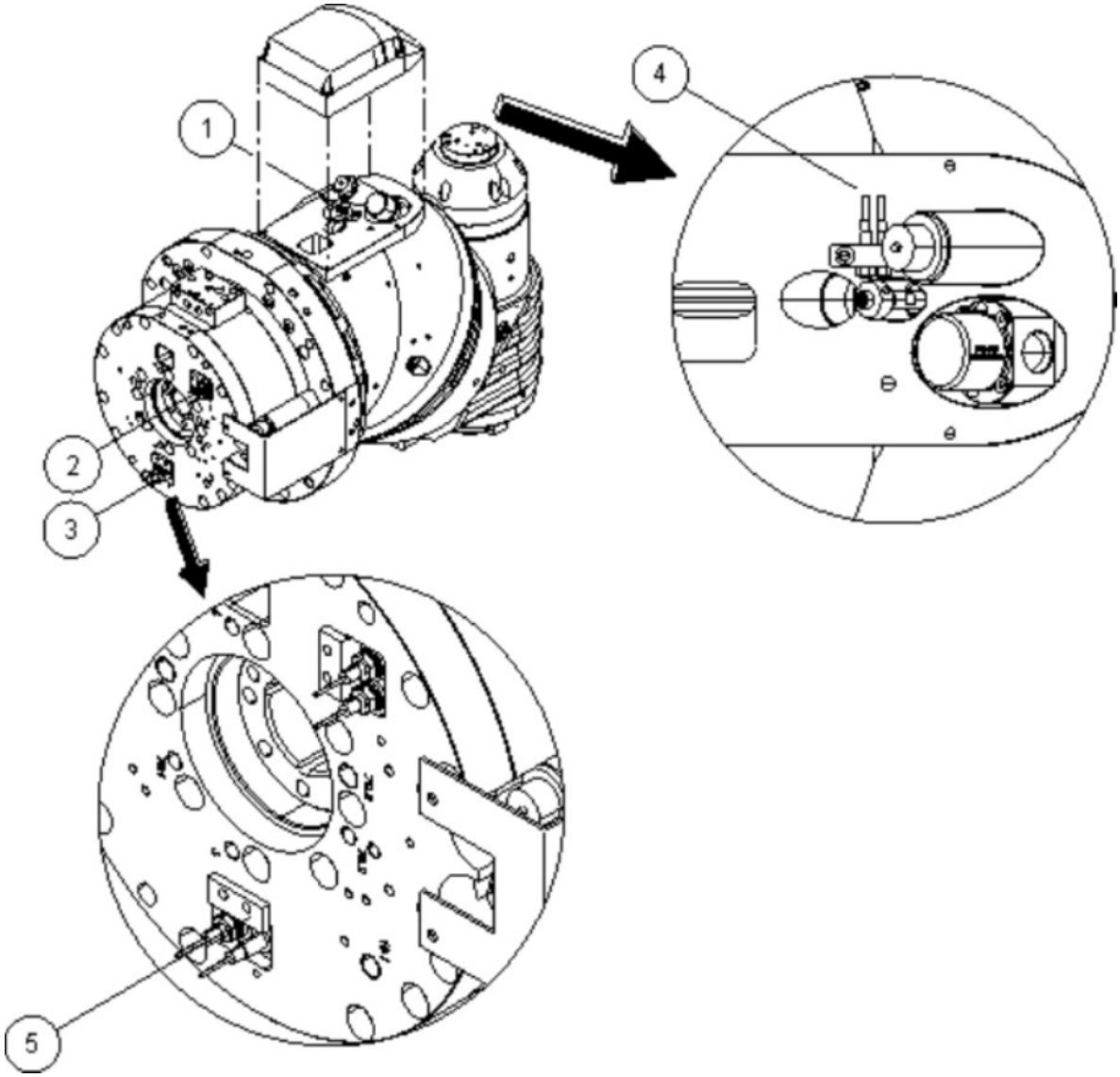


Figura 5.60. Detectores de proximidad del cabezal

1: Detectores de proximidad para bloqueo / desbloqueo de la articulación diagonal

2: Detectores de proximidad para bloqueo / desbloqueo de la articulación vertical

4: Detalle de los detectores para articulación diagonal bloqueada / desbloqueada

5: Detalle de los detectores para articulación vertical bloqueada / desbloqueada

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder al montaje de los actuadores como se indica a continuación:

✗ Prestar atención a la posición de montaje de los actuadores de forma que los

Antes de cerrar las ventanas donde van ubicados los actuadores, es necesario revisar la colocación de los cables y mangueras para asegurar que no hay riesgo de que los cables de alimentación sufran daños con el giro de la transmisión o al introducir el/los cabezales.

Asegurar que los conectores del cable de alimentación no se encuentran en contacto físico con los acelerómetros. Esto podría inducir ruidos en las señales y un incorrecto funcionamiento del sistema.

✗ Colocar las cubiertas del carnero antes retiradas en su orientación exacta.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.20. MHU-LEA-00. Fugas de aceite en el grupo hidráulico de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 5.26. Equipos y consumibles MHU-LEA-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar que no hay fugas de aceite en los tubos del grupo hidráulico de la máquina ni en los tubos que se distribuyen por la máquina, en pasatabiques, uniones de racores, etc. (consultar el esquema hidráulico).

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.21. MHU-ADJ-00. Presiones y caudales del sistema hidráulico de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Manómetro con escala de 0-150bar con latiguillo	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Esquema hidráulico de la máquina	

Tabla 5.27. Equipos y consumibles MHU-ADJ-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Acceder a la pasarela de la máquina.

  ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad donde están ubicados, entre otros elementos, los presostatos, electroválvulas, etc. para el bloqueo / desbloqueo del cabezal.

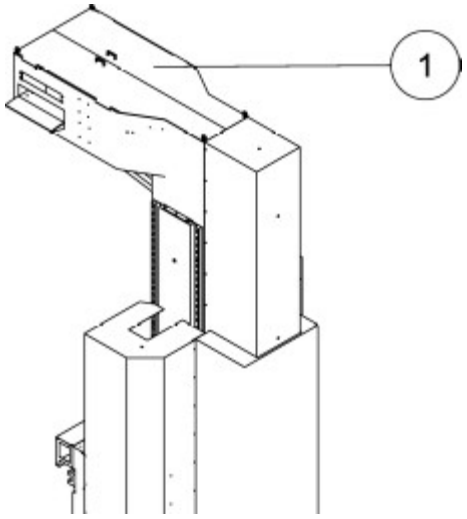


Figura 5.61. Cavidad donde se alojan los elementos hidráulicos para control del cabezal

- ✗ Conectar el manómetro con latiguillo en los puntos indicados en el esquema hidráulico para comprobar la presión en las distintas líneas de bloqueo.
- ✗ Desbloquear la articulación vertical y comprobar con el manómetro que la presión en la línea de desbloqueo de la articulación vertical es la indicada en el esquema hidráulico. Comprobar también la presión en el embrague.
- ✗ Bloquear la articulación vertical y a continuación desbloquear la articulación diagonal. Comprobar con el manómetro la presión en la línea de desbloqueo de la articulación diagonal. Comprobar también la presión en el embrague.
- ✗ Bloquear la articulación horizontal y a continuación desbloquear la herramienta. Comprobar la presión en la línea de desbloqueo del husillo portaherramientas.
- ✗ Comprobar la presión de bloqueo para amarre del cabezal al carnero.
- ✗ Comprobar que el bloqueo y desbloqueo de ambas articulaciones se realiza de manera suave y sin golpes observando el movimiento de la articulaciones durante el proceso.
- ✗ Comprobar que las tuercas de seguridad de los reguladores de presión están correctamente fijadas.
- ✗ Acceder al grupo hidráulico.

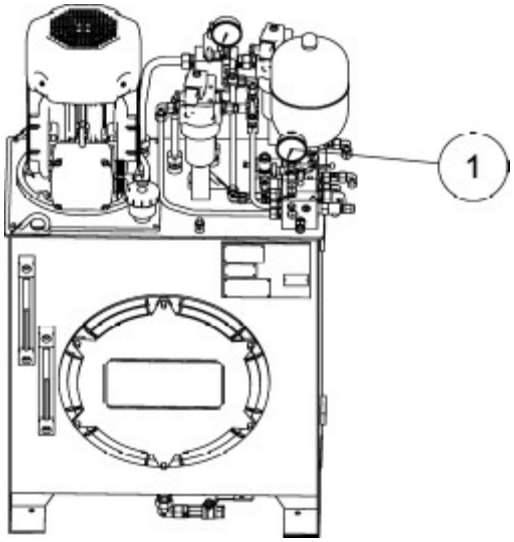


Figura 5.62. Grupo hidráulico de la máquina

1: Manómetro

- ✗ Comprobar en el manómetro (1) la presión del grupo hidráulico.
- ✗ Utilizar los pulsadores de la botonera portátil auxiliar para realizar los siguientes movimientos y comprobar que se realizan de manera suave y sin golpes.
  - ✗ Extraer el brazo del manipulador.
  - ✗ Retirar el brazo de manipulador.
  - ✗ Con el brazo del manipulador extraído girar dicho brazo a posición 0º.
  - ✗ Con el brazo del manipulador extraído girar dicho brazo a posición 180º.
  - ✗ Abatir el manipulador de herramientas.
  - ✗ Elevar el manipulador de herramientas.
  - ✗ Abrir la pinza próxima al almacén del brazo del manipulador.
  - ✗ Abrir la pinza próxima al cabezal del brazo del manipulador.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.22. TBH-CHK-00. Cono del husillo portaherramientas del cabezal de mandrinar. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Estropajo	(comercial)
Trapo para limpieza	(comercial)

Tabla 5.28. Equipos y consumibles TBH-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Situar los ejes vertical y carnero en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.

  ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje carnero de la máquina.

  ✗ Retirar la herramienta del husillo portaherramientas en caso de que la hubiere.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.

  ✗ Comprobar visualmente el estado del cono del husillo portaherramientas. Comprobar que no está roñado.

  ✗ En caso de existencia de roña en dicho cono, utilizar un estropajo y un trapo para limpiarlo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.23. TAH-CHK-00. Cono del husillo portaherramientas del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Estropajo	(comercial)
Trapo para limpieza	(comercial)

Tabla 5.29. Equipos y consumibles TAH-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a cargar el cabezal de posicionamiento automático en el carnero.

  ✗ Situar los ejes vertical y carnero en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.

  ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje carnero de la máquina.

  ✗ Retirar la herramienta del husillo portaherramientas en caso de que la hubiere.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.

  ✗ Comprobar visualmente el estado del cono del husillo portaherramientas. Comprobar que no está roñado.

  ✗ En caso de existencia de roña en dicho cono, utilizar un estropajo y un trapo para limpiarlo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.24. LUB-CHK-01. Lubricación de guías, patines, husillo y cremalleras. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 5.30. Equipos y consumibles LUB-CHK-01

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Desplazar el eje X a ambos extremos para poder retirar las cubiertas telescópicas del eje X de ambos extremos.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar que las guías lineales del eje X están correctamente lubricadas. Tocar las guías con la mano y comprobar que existe una película de grasa en toda la extensión de las guías.

  ✗ Comprobar que llega grasa a todos los puntos de engrase de los patines del eje X. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

- ✗ Comprobar que la cremallera del eje X está correctamente engrasada. Tocar la cremallera con la mano y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.

- ✗ Comprobar que llega grasa a los puntos del engrase del piñón de engrase de la cremallera del eje X. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

- ✗ Atar la cubierta telescópica.

- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

- ✗ Mover la máquina al extremo opuesto del eje “X”.

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

- ✗ Atar el otro extremo de la cubierta telescópica.

- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

- ✗ Mover la máquina a ambos extremos del eje “X” para comprobar que las cubiertas telescópicas se han atado correctamente.

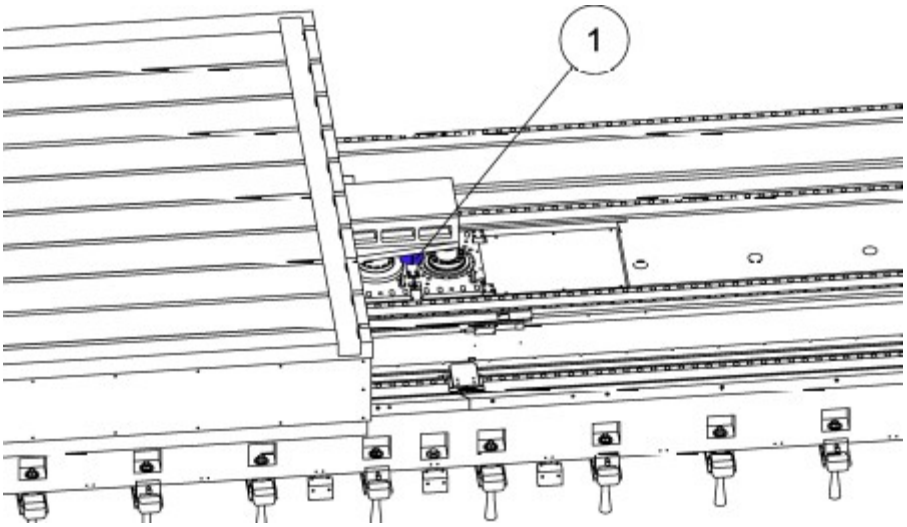


Figura 5.63. Piñón de engrase del sistema piñón-cremallera del eje X

- ✗ En modo MOD1, posicionar el travesaño en su posición más baja y mover el eje “Y” hasta un extremo.

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

- ✗ Abrir la puerta de la zona de mecanizado y acceder a ella.
- ✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.
- ✗ Mover el eje “Y” al extremo contrario.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Abrir la puerta que da acceso a la zona de mecanizado.
- ✗ Comprobar que llega aceite a todos los puntos de engrase de los rodillos del sistema de compensación del peso del carro “Y”. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.
- ✗ Comprobar que la cremallera del eje “Y” está correctamente engrasada. Tocar la cremallera y comprobar que existe una película de aceite en toda su extensión.
- ✗ Retirar los resguardos fijos que protegen el carnero.
- ✗ Comprobar que las guías lineales del eje vertical están correctamente lubricadas. Tocar las guías con las manos y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.
- ✗ Comprobar que llega grasa a los puntos de engrase de los patines del eje vertical. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

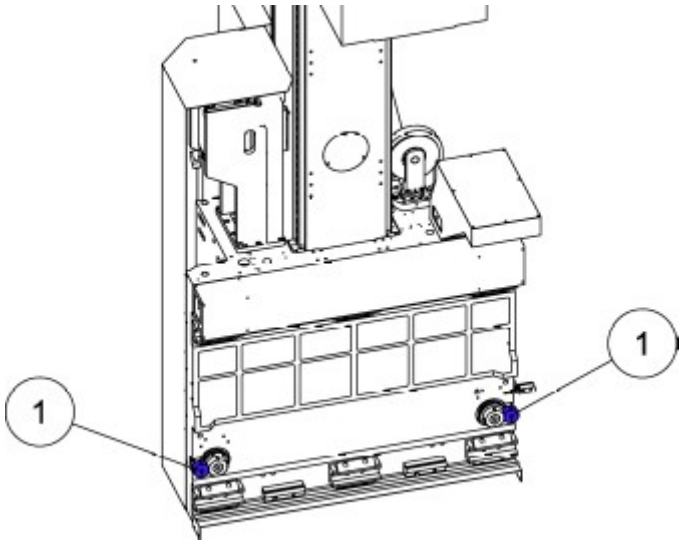


Figura 5.64. Piñones de engrase del sistema piñón-cremallera del eje Y

- ✗ Comprobar que los husillos del eje vertical están correctamente engrasados. Tocar el husillo y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.
- ✗ Comprobar que llega grasa a los puntos de engrase de la tuerca del husillo del eje vertical. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.
- ✗ Comprobar que la guías lineales del eje carnero están correctamente lubricadas. Tocar las guías con las manos y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.
- ✗ Comprobar que llega grasa a todos los puntos de engrase de los patines del eje carnero. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.
- ✗ Comprobar que los husillos del eje carnero están correctamente lubricados. Tocar con la mano y comprobar que existe una película de grasa en toda la extensión del husillo.
- ✗ Comprobar que llega grasa a los puntos de engrase de la tuerca del husillo del eje carnero. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.
- ✗ Comprobar que el consumo de grasa es el adecuado. El consumo normal de grasa equivale a 2l (el contenido del depósito) en 168horas de trabajo (máquina trabajando a 3 relevos durante 7 días).
- ✗ Volver a colocar en su posición los resguardos fijos que se habían retirado.
- ✗ Atar la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Mover la máquina al extremo opuesto del eje “Y”.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Atar el otro extremo de la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Mover la máquina a ambos extremos del eje “Y” para comprobar que las cubiertas telescópicas se han atado correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.25. ELC-CHK-00. Material del armario eléctrico de la máquina. Inspeccionar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 5.31. Equipos y consumibles ELC-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Abrir la puerta del armario eléctrico e inspeccionar visualmente los elementos del mismo, así como las etiquetas de los elementos y cables y el estado de los cables.

COMPROBAR QUE NO EXISTEN PUENTES EN LOS PULSADORES O ENTRE TERMINALES EN EL ARMARIO PARA ANULAR LAS SEGURIDADES. NO SE DEBEN EFECTUAR CONEXIONES QUE CIRCUNDEN O PUENTEEN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

  ✗ Comprobar que no hay cables sueltos o ajenos al armario.

  ✗ Comprobar que todos los elementos del armario se encuentran correctamente fijados a la placa de montaje.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.26. MHU-LEA-01. Fugas de aceite en válvulas y racorage de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 5.32. Equipos y consumibles MHU-LEA-01

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

  ✗ Comprobar que no existen fugas de aceite en las válvulas del grupo hidráulico de la máquina y en sus conexiones.

  ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad del carnero.

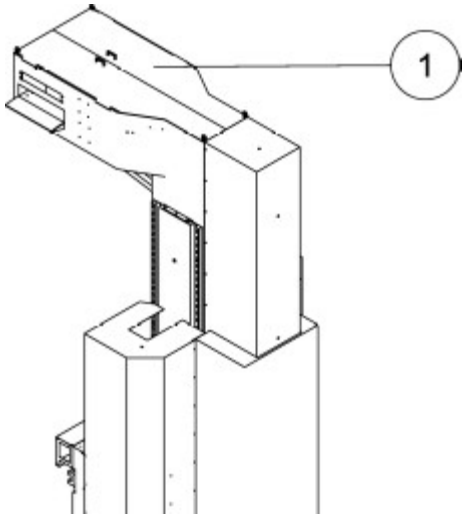


Figura 5.65. Cavidad protegida del carnero

✗ Comprobar que no existen fugas de aceite en las válvulas para el control del bloqueo / desbloqueo de las articulaciones del cabezal, situadas dentro de esta cavidad, ni en sus uniones.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.27. MHU-ELE-00. Capuchas de las electroválvulas del grupo hidráulico de la máquina. Recolocar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 5.33. Equipos y consumibles MHU-ELE-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.

  ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

  ✗ Soltar y retirar las capuchas de todas las electroválvulas del grupo hidráulico de la máquina y del manipulador de herramientas y recolocarlas, atornillándolas debidamente.

  ✗ Acceder al panel neumático de la máquina.

  ✗ Soltar y retirar las capuchas de todas las electroválvulas del panel neumático y recolocarlas, atornillándolas debidamente.

  ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad solidaria al carnero.

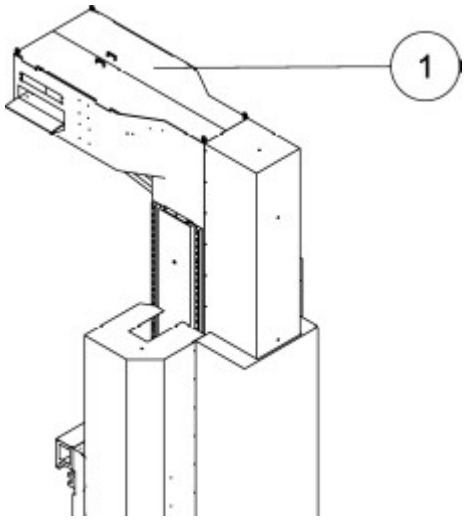


Figura 5.66. Cavidad protegida del carnero

✗ Soltar y retirar las capuchas de todas las electroválvulas de la cavidad y recolocarlas, atornillándolas debidamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.28. MHU-SEC-00. Tuercas de seguridad en válvulas del grupo hidráulico . Ajustar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 5.34. Equipos y consumibles MHU-SEC-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

  ✗ Ajustar las tuercas de seguridad de las válvulas de presión y caudal del grupo hidráulico de la máquina.

  ✗ Ajustar las tuercas de seguridad de las válvulas de presión del panel neumático.

  ✗ Acceder a la pasarela de la máquina.

  ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad solidaria al carnero.

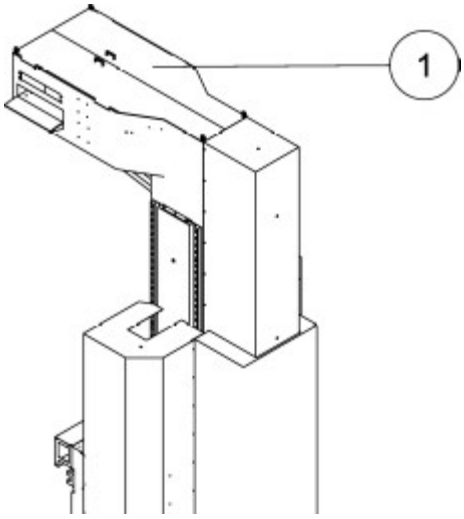


Figura 5.67. Cavidad protegida detrás del carnero

✗ Ajustar las tuercas de seguridad de las válvulas de presión y caudal del bloque de electroválvulas del cabezal.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.29. SWC-CHA-00. Cadenas de los transportadores de virutas. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Limpiador industrial acuoso	(Comercial)

Tabla 5.35. Equipos y consumibles SWC-CHA-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

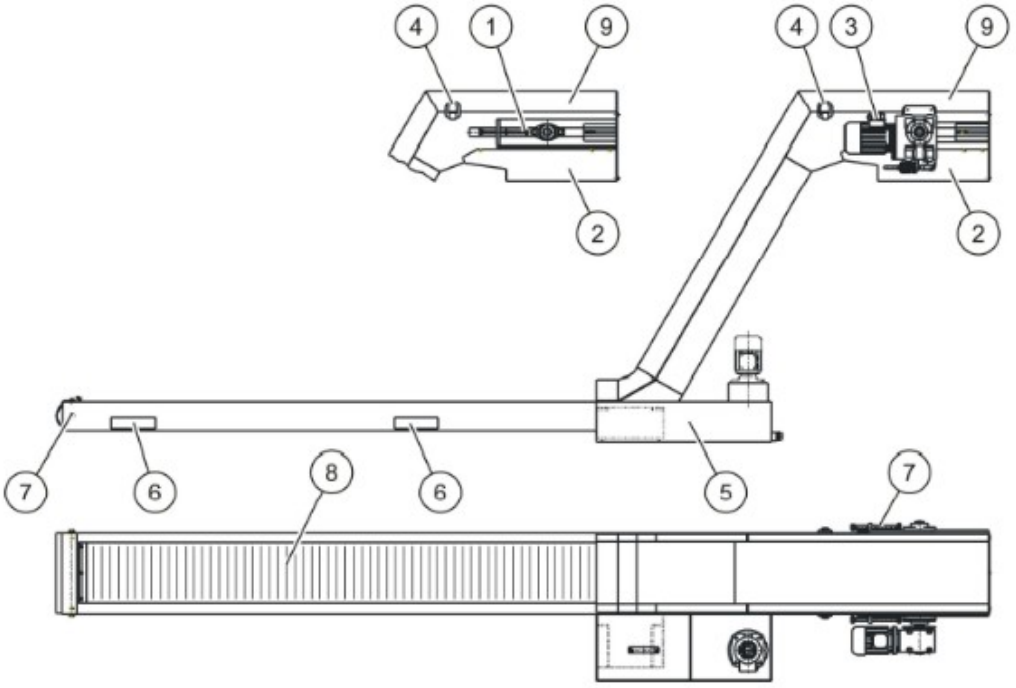


Figura 5.68. Partes del transportador de virutas

1: Tornillo de tensado
2: Resguardo para proteger las manos
3: Motor con reductora
4: Cáncamo para transporte
5: Depósito de trasvase
6: Salidas de evacuación de fluidos de corte
7: Punto de inversión
8: Cadena
9: Cubierta

NUNCA SE DEBE INTENTAR EVACUAR LA VIRUTA DE FORMA MANUAL CON EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS EN MOVIMIENTO. LA LIMPIEZA MANUAL DEL TRANSPORTADOR SE DEBE REALIZAR SIEMPRE CON MÁQUINA CONSIGNADA. EXISTE RIESGO DE CORTE CON LAS VIRUTAS ANTE UN ATASCO DE LAS MISMA. ES OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES Y EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE ACCEDER A LA BOCA DEL TRANSPORTADOR PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS PERSONALES.

- ✗ Para poder limpiar las cadenas de los transportadores de viruta es necesario extraer las cadenas de su ubicación y desmontarlas.

- ✗ La cadena se desmonta en el punto de descarga procediendo como sigue:

  - ✗ Desmontar el motor y la reductora.

  - ✗ Retirar el resguardo para las manos.

- ✗ Soltar los tornillos para aplicar tensión a la cadena y desplazar hacia atrás la unidad de tensado.
- ✗ La cadena queda destensada y es posible tirar de ella para poder acceder al punto de amarre de la cadena.
- ✗ Soltar el amarre y tirar de los ejes de la cadena hacia abajo.
- ✗ Tirando de la cadena es posible sacar la cadena .

✗ Una vez la retirada la cadena proceder como sigue para desmontarla.

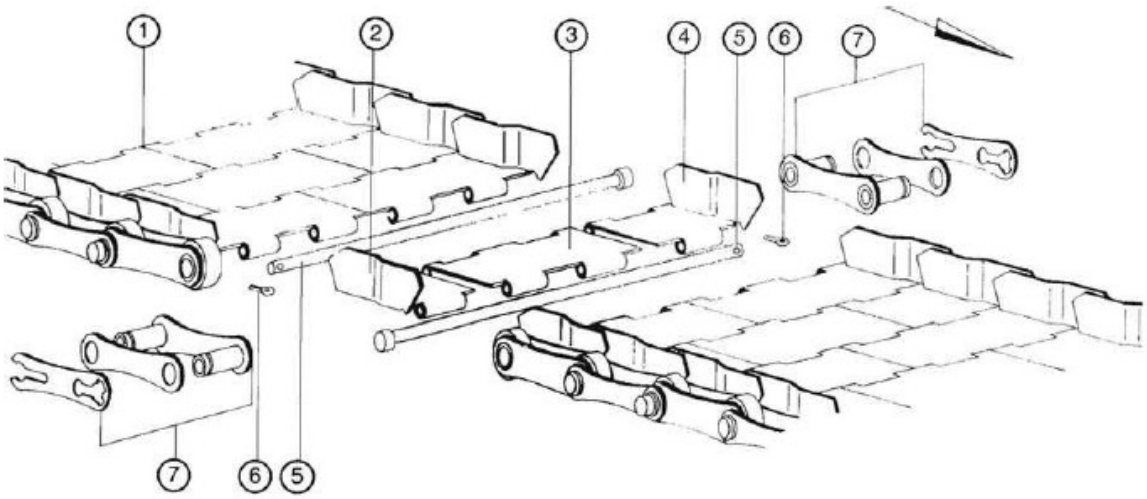


Figura 5.69. Partes de la cadena del transportador

1: Placas con bisagra

2: Placa con bisagra y borde lateral derecho

3: Placa con bisagra sin borde

4: Placa con bisagra y borde lateral izquierdo

5: Ejes

6: Chavetas

7: Bloqueo de cadena compuesto de placa exterior con pasadores huecos especiales prensados, placa con agujeros y muelle de bloqueo

Precaución

Una limpieza inapropiada de la cadena puede resultar en un mal funcionamiento y en daños.

No utilizar agentes limpiadores agresivos o papel de lija que pueda atacar a las superficies metálicas o plásticas.

No utilizar escobillas gruesas y ni líquidos a presión para limpieza de partes delicadas.

Utilizar paños de limpieza sin pelusa.

Todos los limpiadores industriales acuosos se pueden utilizar sin restricciones.

Nunca utilizar aire comprimido para limpieza de la cadena de los transportadores. El aire comprimido puede causar daños en las juntas y superficies de sellado introduciendo polvo o suciedad en las mismas.

- ✗ Una vez limpia la cadena proceder a recolocarla como sigue:
  - ✗ Insertar la cadena en el punto de descarga abriendo paso a través de la guía inferior hasta que la cadena llega al punto de inversión.

No tirar de la cadena alrededor del punto de inversión bajo ninguna circunstancia. Puede provocar daños severos en las manos.

  - ✗ Utilizar elementos apropiados como ganchos, pinzas, etc. para tirar de la cadena alrededor del punto de inversión hasta que la cadena entre en la guía inferior de la cadena.
  - ✗ Empujar la cadena a través del la guía superior hasta que se posicione sobre el piñón conductor.
  - ✗ Conectar las dos partes de la cadena en la parte del accionamiento utilizando el bloqueo de cadena 7.
  - ✗ Insertar la placa con bisagra 1 entra las placas con bisagra y borde 2 y 3.
  - ✗ Introducir los ejes 5 a través de las placas con bisagra.
  - ✗ Fijar los ejes con las chavetas 6.
- ✗ A continuación proceder a tensar la cadena como sigue:

✗ Utilizar los tornillos para tensado de la cadena situados a ambos lados de la salida del transportador para fijar la tensión de la cadena.

NUNCA SE DEBE COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA CADENA CUANDO EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS ESTÁ EN SERVICIO.

La tensión es correcta cuando la cadena se puede empujar fácilmente con la mano unos 10-20mm

✗ Comprobar la instalación eléctrica del extractor de virutas. Reemplazar los cables y elementos que pudieran estar dañados.

✗ Comprobar el correcto funcionamiento del motor.

Para más información consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo *"ANEXOS".*

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.30. SWC-LUB-00. Cadena del extractor de virutas. Lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Grasa	Chain & Drive Spray (ROCOL)
Grasa	XBCEA 2 ISO /TR 3498 1986
Pincel	(comercial)

Tabla 5.36. Equipos y consumibles SWC-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Lubricar con el spray las cadenas de los extractores de virutas.
  - ✗ Llenar con grasa los soportes de los ejes de arrastre.

Para más información consultar el manual del extractor de virutas en el capítulo *"ANEXOS"*.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.31. MRF-CHG-00. Líquido de refrigeración del motor de cabezal. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Recipiente para recogida de líquido refrigerante	(comercial)
Refrigerante	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O

Tabla 5.37. Equipos y consumibles MRF-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina para comprobar el correcto funcionamiento del nivel eléctrico del depósito del refrigerador de líquido de refrigeración del motor.

  ✗ Cuando el nivel de líquido está en el punto rojo indicado en el nivel visual incorporado por el refrigerador, la bomba interna del refrigerador se pone en marcha para enviar el líquido refrigerador al motor.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

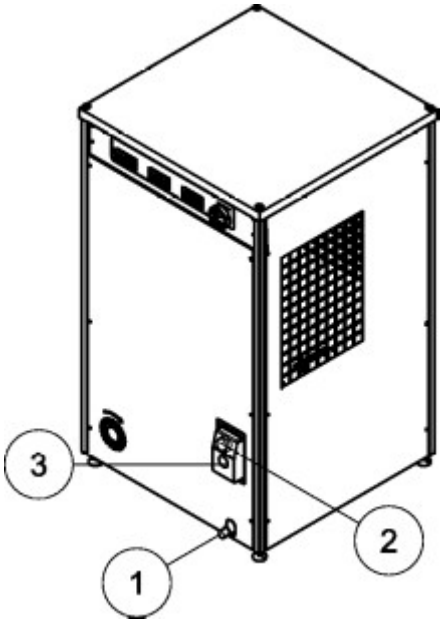


Figura 5.70. Puntos de llenado y vaciado del refrigerador del motor del cabezal

1: Punto de vaciado
2: Punto de llenado
3: Mirilla redonda

✗ Vaciar el depósito de refrigeración por el punto (1).

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

✗ Proceder a la conexión de la máquina a la fuente de energía eléctrica.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Comprobar que con el depósito vacío la bomba interna del refrigerador no se pone en marcha.

Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina en el menor tiempo posible después de haber realizado la comprobación.

✗ Reponer el líquido de refrigeración.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina. Al llenarse de líquido el circuito de refrigeración, el operario puede observar que el líquido queda por debajo del nivel visual (3). Seguir llenando de líquido el refrigerador hasta que el nivel del líquido con la máquina en servicio sea el indicado por el punto en el nivel visual.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.32. PNE-MAN-00. Presiones del sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 5.38. Equipos y consumibles PNE-MAN-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al panel neumático de la máquina.

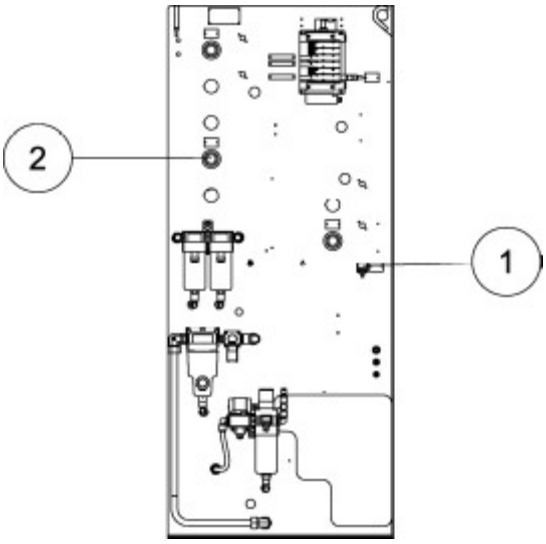


Figura 5.71. Manómetros en panel neumático

1: Presión general del aire 2: Grupo de reguladores

  ✗ Comprobar que las presiones de los manómetros son las indicadas en el esquema.

  ✗ En caso de que alguna presión no sea la correcta volver a ajustar la presión.

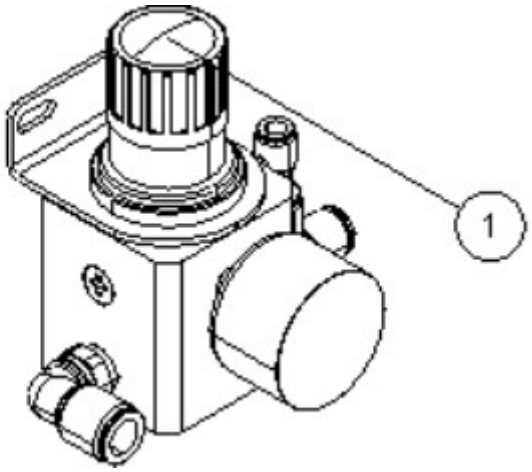


Figura 5.72. Regulador de presión con manómetro

✗ Para ello girar la maneta reguladora (1) hasta obtener la presión indicada en el esquema.

Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.33. PNE-BLO-00. Sistema de soplado de aire para la limpieza del cono del cabezal. Comprobar

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 5.39. Equipos y consumibles PNE-BLO-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Colocar los ejes vertical y carnero en una posición en la que el operario pueda observar cómodamente el cono del cabezal.

  ✗ Retirar la herramienta de trabajo del cabezal en caso de que hubiera una instalada.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

Figura 5.73. Panel de mandos, selector de desbloqueo de herramienta

✗ Con el control numérico en modo manual accionar el selector de desbloqueo de herramienta del panel principal.

✗ Observar que el soplado comienza una vez abierto el cono del cabezal (observar en el propio cono).

✗ Observar que el soplado se realiza mientras la lámpara del selector indicado arriba luce de manera fija.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.34. MHU-LEV-00. Nivel del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Aceite para grupo hidráulico	Repsol Telex 46

Tabla 5.40. Equipos y consumibles MHU-LEV-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

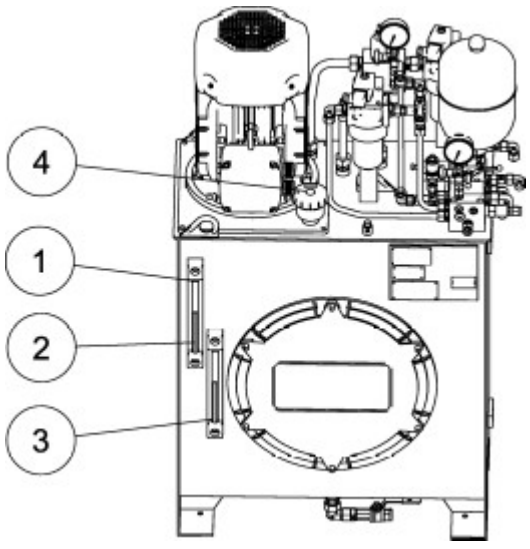


Figura 5.74. Grupo hidráulico de la máquina

1: Nivel máximo del depósito
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo del depósito
4: Punto de llenado

✗ Inspeccionar el nivel visual del depósito (2). En caso de que el nivel esté por debajo del nivel mínimo indicado en el punto (3), se debe reponer el aceite. Con el circuito hidráulico del contrapeso del eje vertical lleno, no se debe sobrepasar el nivel indicado en el punto (1).

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.35. MRF-LEA-00. Fugas en el circuito de refrigeración del motor del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 5.41. Equipos y consumibles MRF-LEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Situar el eje carnero fuera de la protección y el eje vertical en una posición cómoda para que el operario pueda observar el interior del carnero.

  ✗ El motor de cabezal está refrigerado por agua con antioxidante. El agua circula en circuito cerrado entre el refrigerador, ubicado en la parte izquierda de la máquina y el motor, situado dentro del carnero.

  ✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera de la máquina.

  ✗ Retirar las cubiertas del carnero.

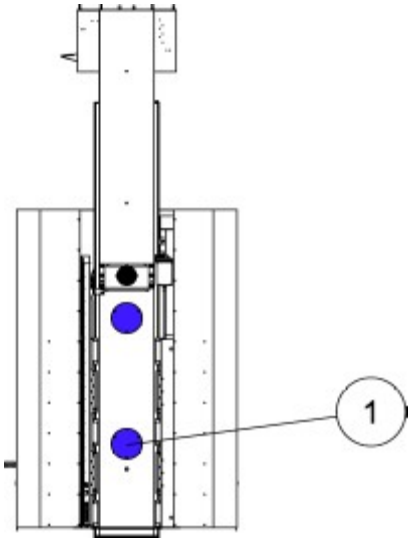


Figura 5.75. Cubiertas redondas del carnero

- El líquido refrigerante del motor circula entre el refrigerador (salida tubo 75.8 y entrada tubo 75.9) y el motor (entrada tubo 76.7 y 75.8 y salida tubo 76.8 y 75.9) a través del siguiente camino:
  - Desde la salida del refrigerador hasta la cadena portacables del eje carnero a través del canal vertical adosado a la columna.

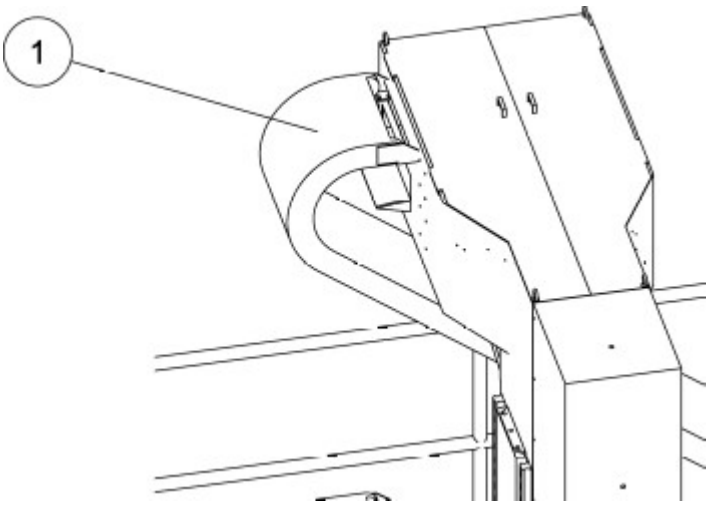


Figura 5.76. Cadena portacables del eje carnero

- ✗ A través de la cadena portacables del carnero hasta la parte trasera del mismo.
- ✗ Por el interior del carnero hasta el propio motor.

✗ Comprobar en todo el recorrido que no hay fugas de refrigerante en los tubos 75.8 y 75.9.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.36. HRF-LEA-00. Fugas en el circuito de lubricación de cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 5.42. Equipos y consumibles HRF-LEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Mover el carnero hacia fuera y el eje vertical a una altura cómoda para una inspección visual en el mismo.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Retirar las cubiertas redondas del carnero.

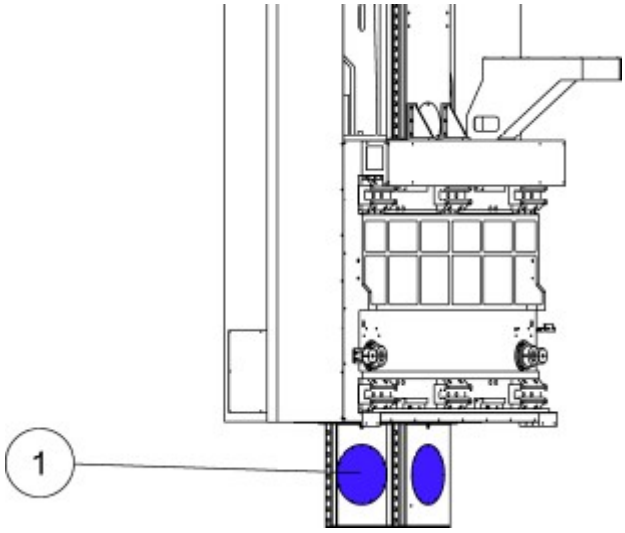


Figura 5.77. Cubiertas del carnero

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición. Un montaje incorrecto de dichas cubiertas podría dañar el cierre del carnero.

- ✗ Comprobar la ausencia de fugas en los tubos numerados como 76, 75.1, 75.2 y 75.3 y en la unión de los mismos a la placa de sujeción del cabezal.
- ✗ Comprobar la ausencia de fugas dentro del carnero.
- ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad solidaria al carnero. Dentro está el sistema de extracción de aceite de lubricación del cabezal.

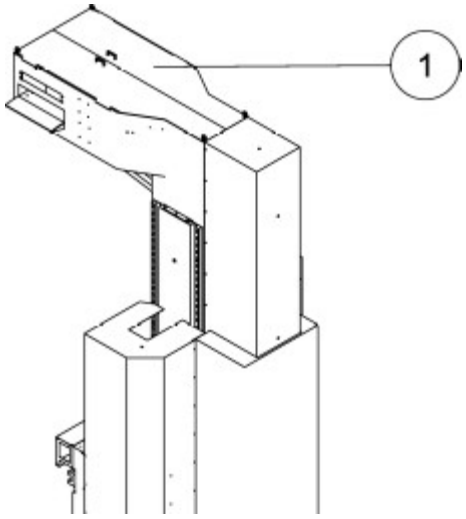


Figura 5.78. Cavidad protegida del carnero

✗ Comprobar la ausencia de fugas en los tubos transparentes numerados como 75.1, 75.2 y 75.3.

✗ Comprobar la ausencia de fugas en los tubos numerados como 76, 75.1, 75.2 y 75.3 en todas sus uniones, es decir, el los pasatabiques de las cadenas portacables del carnero y módulo vertical y en la cadena portacables del eje X, tanto a la entrada como a la salida de los mismos.

✗ Comprobar la ausencia de fugas en la unión de los tubos numerados como 76 y 75.1 en el refrigerador situado fuera de máquina, cerca del armario eléctrico. La unidad es U33A0.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.37. HRF-CHG-00. Aceite de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Recipiente para recogida del aceite	(comercial)
Aceite	ISO FC 5 (65l)

Tabla 5.43. Equipos y consumibles HRF-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina para comprobar el correcto funcionamiento del nivel eléctrico del depósito del refrigerador de aceite de lubricación del cabezal.

  ✗ Cuando el nivel de aceite está en el punto rojo indicado en el nivel visual incorporado por el refrigerador, la bomba interna del refrigerador se pone en marcha para enviar el aceite al cabezal.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

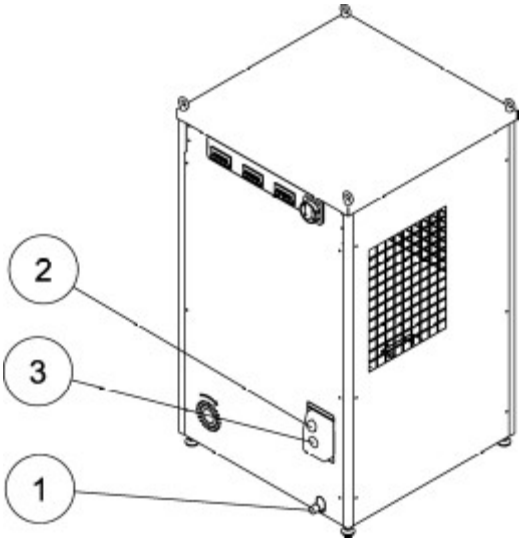


Figura 5.79. Puntos de llenado y vaciado del refrigerador de aceite de lubricación del cabezal de posicionamiento automático

1: Punto de vaciado
2: Punto de llenado
3: Nivel visual

✗ Vaciar el depósito de refrigeración por el punto 1.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Comprobar que con el depósito vacío la bomba interna del refrigerador (M4/A) no se pone en marcha.

Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina en el menor tiempo posible después de haber realizado la comprobación.

✗ Reponer el aceite.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina. Al llenarse de aceite el circuito de refrigeración, el operario puede observar que el aceite queda por debajo del nivel visual (2). Seguir llenando de aceite el refrigerador hasta que el nivel del aceite con la máquina en servicio sea el indicado por el punto en el nivel visual.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.38. HRF-FIL-00. Filtro del refrigerador de aceite de lubricación del cabezal de posicionamiento automático. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Cartucho filtro	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.44. Equipos y consumibles HRF-FIL-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ El refrigerador de aceite de lubricación del cabezal dispone de un filtro en su interior.

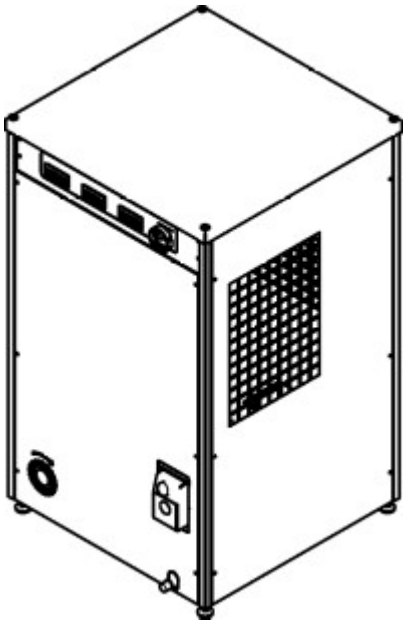


Figura 5.80. Refrigerador de aceite del cabezal de posicionamiento automático

✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso al refrigerador.

✗ Reemplazar el cartucho del filtro.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.39. TEL-CHK-00. Rotura de piezas en cubiertas telescópicasdel eje X. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 5.45. Equipos y consumibles TEL-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Mover el eje “X” a uno de sus extremos.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar en la cubierta telescópica que ha quedado totalmente extendida que no hay ninguna placa doblada de manera que quede un hueco entre el rascador y la placa inferior, permitiendo el paso de virutas o suciedad al interior. En este caso la cubierta telescópica no estaría cumpliendo su función. Contactar con SORALUCE, S. COOP.

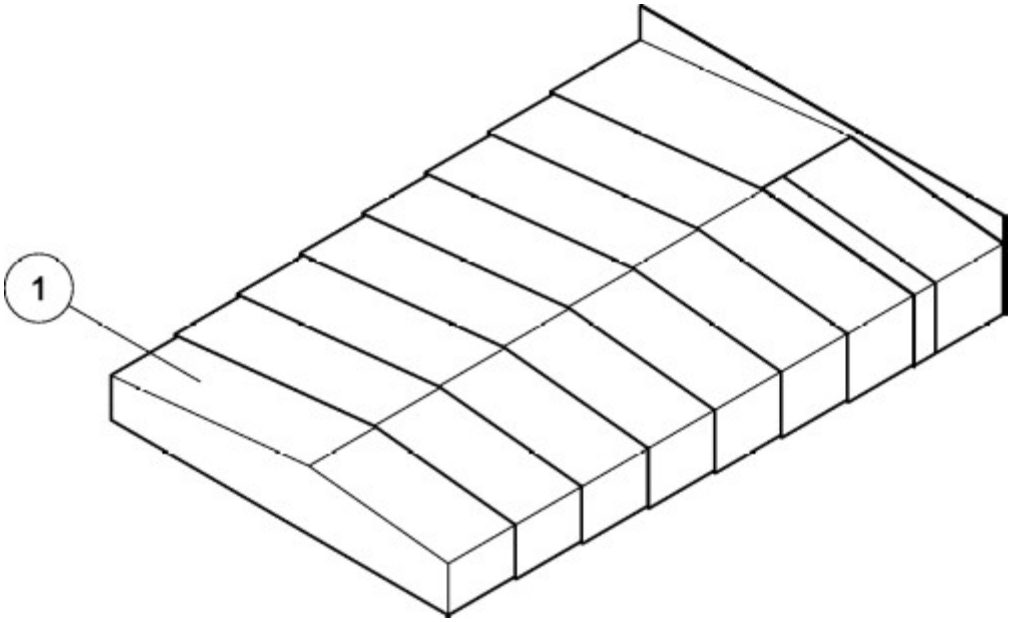


Figura 5.81. Cubierta telescópica extendida

1: Rascadores en uniones entre placas

✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.

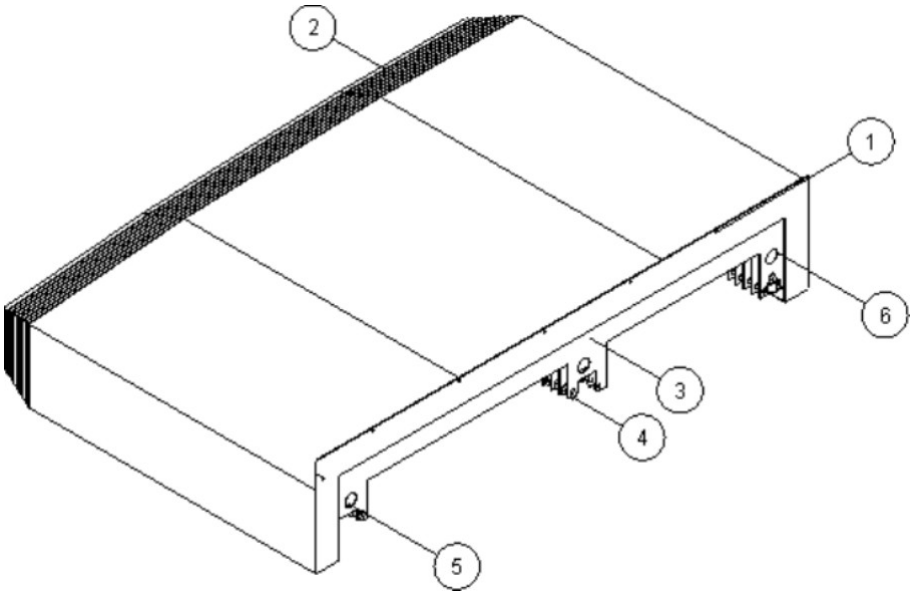


Figura 5.82. Cubierta telescópica plegada

1: Agujeros para tornillos de amarre a la máquina

2: Rascadores entre distintas placas de la cubierta

3: Placas que sujetan los elementos de rodadura

4: Elementos de rodadura

5, 6: Agujeros para pasar la barra para la manipulación de la cubierta

✗ Desmontar la cubierta para poder comprobar su estado. Para manipular la cubierta se deben usar dos barras que se envían junto con la máquina. El operario debe introducir las dos barras por los agujeros 5 y 6. Con las eslingas adecuadas sujetar cada una de las barras por los dos extremos al sistema de elevación, de manera que se mantenga con seguridad el centro de gravedad de la cubierta.

La persona responsable del uso de la máquina en las instalaciones del cliente debe asegurar que todas las operaciones de elevación, carga, descarga y manutención se realicen mediante procedimientos seguros y conforme a las normas vigentes.

✗ Comprobar que los rascadores, las placas que sujetan los elementos de rodadura y los propios elementos de rodadura están en buenas condiciones. En caso contrario contactar con SORALUCE, S. COOP.

✗ Colocar la cubierta telescópica que ha sido retirada anteriormente.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

- ✗ Mover el eje “X” al extremo contrario.
- ✗ Repetir las operaciones de comprobación en la cubierta que ahora ha quedado extendida y en la que ha quedado plegada de la manera descrita anteriormente.
- ✗ Volver a montar la cubierta que ha sido retirada.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Mover el eje “X” en todo su curso para comprobar que las cubiertas telescópicas se mueven correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.40. TEL-CHK-01. Rotura de piezas en cubiertas telescópicas del eje Y. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 5.46. Equipos y consumibles TEL-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ En modo MOD1, posicionar el travesaño en su posición más baja y mover el eje “Y” hasta uno de sus extremos.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar en la cubierta telescópica que ha quedado totalmente extendida que no hay ninguna placa doblada de manera que quede un hueco entre el rascador y la placa inferior, permitiendo el paso de virutas o suciedad al interior. En este caso la cubierta telescópica no estaría cumpliendo su función. Contactar con SORALUCE, S. COOP.

  ✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.

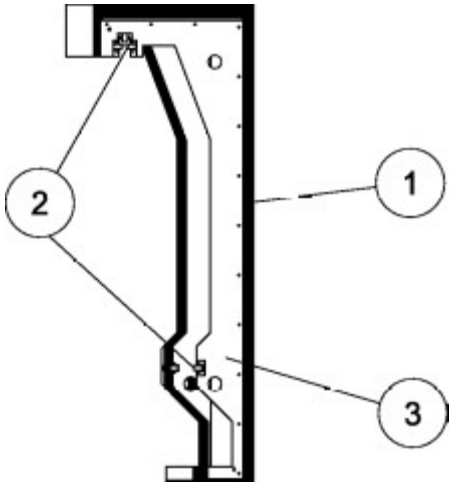


Figura 5.83. Cubierta telescópica plegada

1: Rascadores entre distintas placas de la cubierta

2: Placas que sujetan los elementos de rodadura

3: Elementos de rodadura

✗ Desmontar la cubierta para poder comprobar su estado.

La persona responsable del uso de la máquina en las instalaciones del cliente debe asegurar que todas las operaciones de elevación, carga, descarga y manutención se realicen mediante procedimientos seguros y conforme a las normas vigentes.

✗ Comprobar que los rascadores, las placas que sujetan los elementos de rodadura y los propios elementos de rodadura están en buenas condiciones. En caso contrario contactar con SORALUCE, S. COOP.

✗ Colocar la cubierta telescópica que ha sido retirada anteriormente.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

✗ Mover el eje “Y” al extremo contrario.

✗ Repetir las operaciones de comprobación en la cubierta que ahora ha quedado extendida y en la que ha quedado plegada de la manera descrita anteriormente.

✗ Volver a montar la cubierta que ha sido retirada.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

✗ Mover el eje “Y” en todo su curso para comprobar que las cubiertas telescópicas se mueven correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.41. TMN-LUB-00. Manipulador de herramientas. Lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Grasa	Klüber Microlube SK GL-261
Pincel	(comercial)

Tabla 5.47. Equipos y consumibles TMN-LUB-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Lubricar con la grasa y un pincel los puntos de la figura en el manipulador de herramientas.

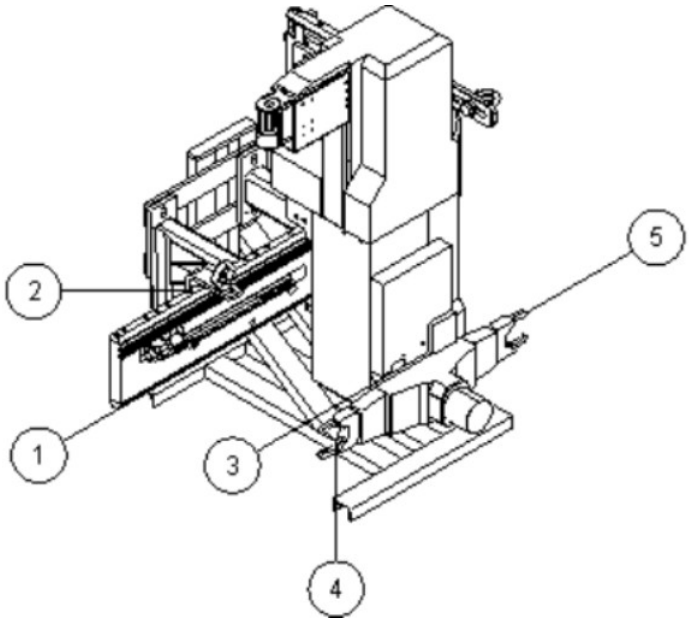


Figura 5.84. Puntos para lubricar en el manipulador de herramientas

1: Sistema de guiado
2: Cadena de transmisión
3: Brazo del manipulador
4, 5: Pinzas

Para más información consultar el manual del manipulador de herramientas en el capítulo *"ANEXOS"*.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.42. TMN-ADJ-00. Ajuste de las posiciones para cambio de herramientas del manipulador de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 5.48. Equipos y consumibles TMN-ADJ-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Utilizar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas para realizar los siguientes movimientos:

    ✗ Desplazar el manipulador a la posición de carga de herramienta del almacén (debe haber una herramienta en la posición de carga). Comprobar visualmente que la pinza del brazo amarra correctamente la herramienta y que durante el proceso de amarre no ha forzado la posición de la herramienta.

    ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43C44, que indica la presencia del manipulador en posición de carga de una herramienta del almacén. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

    ✗ Extraer el brazo del manipulador para sacar la herramienta del puesto de carga. Comprobar visualmente que la herramienta sale del puesto de carga sin movimientos laterales ni verticales de la misma.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43B45, que indica que el brazo está extraído. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Introducir el brazo del manipulador para depositar la herramienta en su puesto de carga. Comprobar visualmente que la herramienta se deposita en el puesto de carga sin movimientos laterales ni verticales de la herramienta.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43B44, que indica que el brazo está retirado. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Desplazar el manipulador de herramientas a su posición de reposo.

- ✗ Cargar manualmente una herramienta en el cabezal.

- ✗ Posicionar el cabezal en posición para cambio de herramienta con el manipulador de herramientas en plano vertical y los ejes vertical y trasversal en las posiciones para dicho cambio de herramienta.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43B50, que indica la posición en plano vertical del manipulador. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Desplazar el manipulador de herramientas hasta el cabezal. Comprobar visualmente que la pinza del brazo amarra correctamente la herramienta del cabezal y que durante el proceso de amarre no ha forzado la posición de la misma.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43C43, que indica la presencia del manipulador en posición de carga / descarga de una herramienta del cabezal. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Utilizar conjuntamente el pulsador para desbloqueo de la herramienta del cabezal de la botonera portátil y extraer el brazo del manipulador. Comprobar visualmente que la herramienta sale del cabezal sin movimientos laterales ni verticales de la misma.

- ✗ Utilizar conjuntamente el pulsador para desbloqueo de la herramienta del cabezal de la botonera portátil e introducir el brazo del manipulador. Comprobar visualmente que la herramienta entra en el cabezal sin movimientos laterales ni verticales de la misma.

- ✗ Desplazar el manipulador a su posición de reposo.

- ✗ Posicionar el cabezal en posición para cambio de herramienta con el manipulador de herramientas en plano horizontal y los ejes vertical y trasversal en las posiciones para dicho cambio de herramienta.

- ✗ En caso de observar cualquier anomalía en la ejecución de dichos movimientos consultar el manual del manipulador de herramientas en el capítulo *"ANEXOS"*.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.43. TMN-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del manipulador de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 5.49. Equipos y consumibles TMN-DET-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los detectores de proximidad indicados en el esquema eléctrico. Las tuercas de fijación de la posición del detector deben estar correctamente amarradas, de manera que no haya posibilidad de movimiento del detector dentro de su alojamiento.

Para más información consultar el manual del manipulador de herramientas en el capítulo *"ANEXOS"*.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.44. TMN-ELE-00. Conexiones eléctricas del manipulador de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.50. Equipos y consumibles TMN-ELE-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables en los propios detectores de proximidad.

  ✗ Comprobar el correcto amarre del los cables de los detectores de proximidad a la caja de registro XT6 y en los propios distribuidores profibus.

Para más información consultar el manual de instrucciones del manipulador de herramientas en el capítulo *"ANEXOS"*.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.45. TMG-LUB-00. Almacén de herramientas. Lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Grasa	Klüber Microlube SK GL-261
Pincel	(comercial)

Tabla 5.51. Equipos y consumibles TMG-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar los resguardos fijos del almacén.
  - ✗ Lubricar con la grasa y un pincel los siguientes puntos del almacén de herramientas.

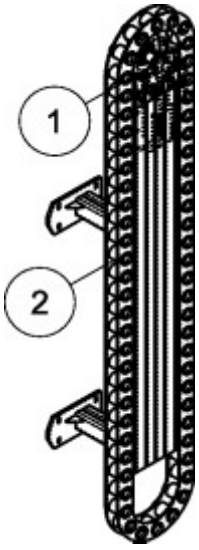


Figura 5.85. Puntos para lubricar en el almacén de herramientas

1: Engranes
2: Cadena del almacén
3: Bloqueo de la cadena del almacén

Para más información consultar el manual del almacén y manipulador de herramientas en el capítulo *"ANEXOS"*.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.46. TMG-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 5.52. Equipos y consumibles TMG-DET-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al almacén de herramientas.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los detectores de proximidad. Las tuercas de fijación de la posición del detector deben estar correctamente amarradas, de manera que no haya posibilidad de movimiento del detector dentro de su alojamiento.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.47. TMG-ELE-00. Conexiones eléctricas del almacén de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.53. Equipos y consumibles TMG-ELE-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables en los propios detectores de proximidad.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables de los detectores de proximidad a la caja de registro XT6 y en los propios distribuidores profibus.

  Para más información consultar el manual de instrucciones del manipulador de herramientas en el capítulo *"ANEXOS"*.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.48. HMG-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de cabezales. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 5.54. Equipos y consumibles HMG-DET-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al almacén de cabezales.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los detectores de proximidad. Las tuercas de fijación de la posición del detector deben estar correctamente amarradas, de manera que no haya posibilidad de movimiento del detector dentro de su alojamiento.

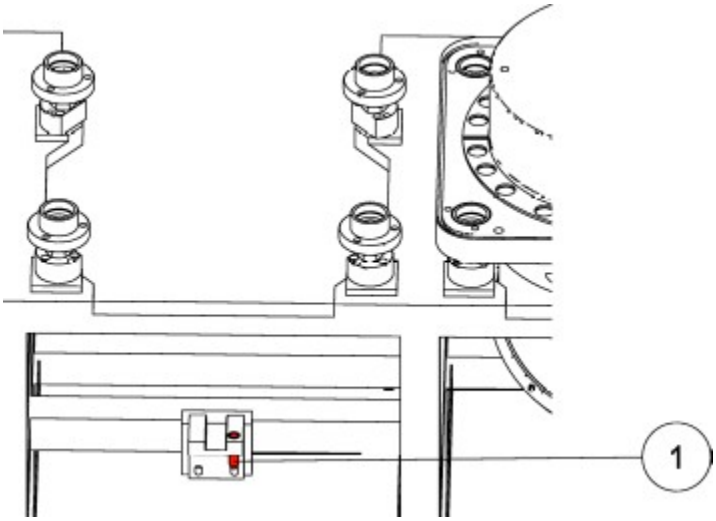


Figura 5.86 . Detectores de proximidad del almacén de cabezales

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.49. HMG-ELE-00. Conexiones eléctricas del almacén de cabezales. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.55. Equipos y consumibles HMG-ELE-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables en los propios detectores de proximidad.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables de los detectores de proximidad a la caja de registro.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.50. TOH-CHK-00. Pinza de amarre de la herramienta de trabajo. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Útil para la medición de la fuerza de amarre de la herramienta	LAIP / Force Check / 02099997115 SK50
	Adapter PSC-80 OTT Powercheck (sonda)

Tabla 5.56. Equipos y consumibles TOH-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento de los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

Figura 5.87. Panel de mandos, selector de desbloqueo de herramienta

✗ Accionar el selector de desbloqueo de la herramienta en el panel principal.

✗ Introducir el útil de medida en el husillo portaherramientas.

✗ Leer el valor de la medida en el útil.

- ✗ En caso de que la fuerza de amarre sea un 20% inferior de la fuerza nominal es necesario reemplazar los muelles platillo.

- ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.51. TRF-CHK-00. Estado del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.57. Equipos y consumibles TRF-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio del sistema de refrigeración.

  ✗ Comprobar el estado de los tubos y mangueras del depósito. En caso de que alguna de ellas esté deteriorada proceder a reemplazarla.

  ✗ Limpiar todas las partes del depósito.

  ✗ Comprobar que no hay partes deterioradas, tanto piezas como partes de la instalación eléctrica.

  ✗ Comprobar que no hay fugas, ni partes dañadas, ni corrosión en el sistema de filtrado. En caso de que las hubiera proceder a su reparación.

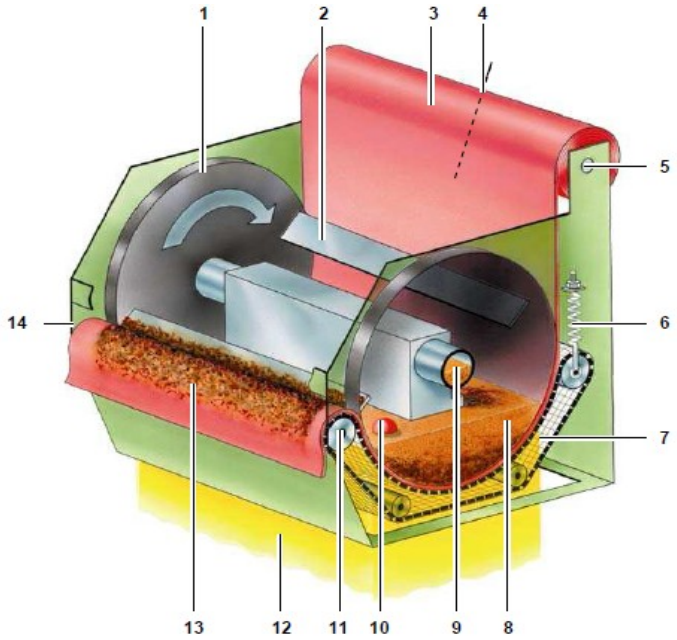


Figura 5.88. Sistema de filtrado

✗ Comprobar el estado de la cadena de arrastre (7) del filtro.

✗ En caso de fuga por el lateral de la rueda (1) y el filtro (3) es necesario ajustar la tensión de la cadena de arrastre (7).

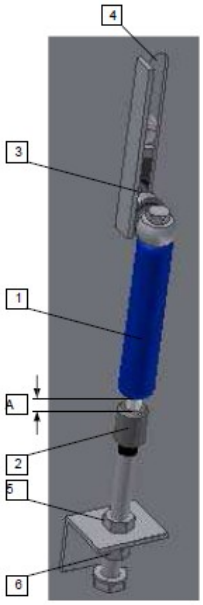


Figura 5.89. Sistema de tensado

- ✗ La distancia A debe estar entre 10mm y 35mm (distancia correcta aproximadamente 20mm).
- ✗ La chaveta (3) no debe estar en contacto con la cara superior del agujero.
- ✗ Para ajustar la tensión soltar las tuercas (6) a ambos lados del sistema de filtrado.
- ✗ Girar la tuerca (5) a ambos lados del sistema de filtrado hasta conseguir una distancia A de 20mm.
- ✗ Volver a fijar la tuerca (6) a ambos lados del sistema de filtrado.

Para más información consultar el manual de instrucciones del equipo de refrigeración en el capítulo *"ANEXOS"*.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.52. MAC-GEO-00. Geometría y nivelación de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 5.58. Equipos y consumibles MAC-GEO-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.53. MAC-BAC-00. Holguras en los sistemas de traslación de los ejes. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 5.59. Equipos y consumibles MAC-BAC-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.54. HOS-FIT-00 . Racores de mangueras hidráulicas, de lubricación y de refrigeración. Apretar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.60. Equipos y consumibles HOS-FIT-00

- Procedimiento:

  ✗ Mover el eje transversal y vertical a una posición cómoda para trabajar sobre el carnero.

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

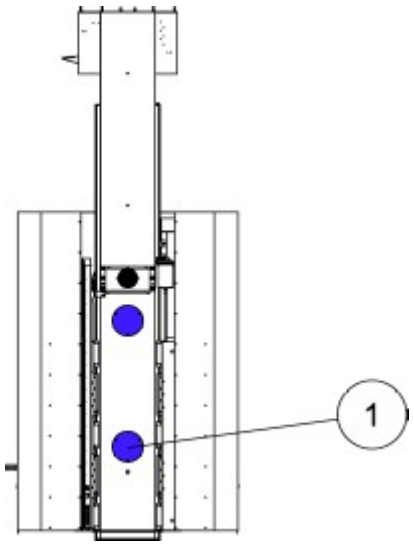


Figura 5.90. Cubiertas del carnero

  ✗ Retirar las cubiertas del carnero.

✗ Retirar las cubiertas de la cadena portacables del eje X, tanto a su entrada como a su salida.

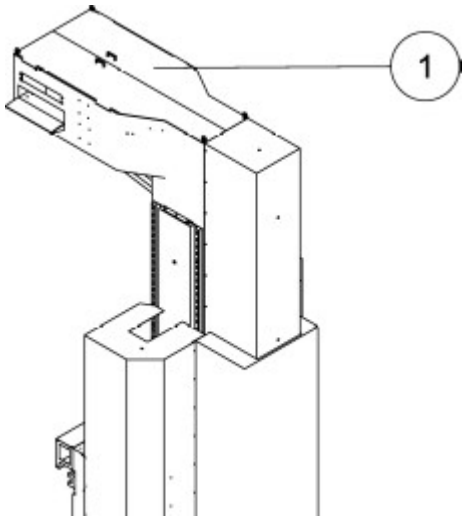


Figura 5.91. Resguardo fijo de la cavidad de la parte trasera del carnero

✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera del carnero.

✗ Acceder al panel neumático.

✗ Volver a apretar todos los racores del circuito de refrigeración del motor:

- ✗ En el propio refrigerador.
- ✗ A la entrada de la cadena portacables del eje Y.
- ✗ A la salida de la cadena portacables del eje Y.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje carnero.
- ✗ En el pasatabiques en la parte alta del carnero.
- ✗ En el propio motor.

✗ Volver a apretar todos los racores del circuito de lubricación del cabezal:

- ✗ En el propio refrigerador.

- ✗ A la entrada de la cadena portacables del eje Y.
- ✗ A la salida de la cadena portacables del eje Y.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje carnero.
- ✗ En el pasatabiques en la parte alta del carnero.
- ✗ En el propio cabezal.

✗ Volver a apretar todos los racores del circuito de lubricación de guías, patines, husillos y cremalleras:

- ✗ En la central debajo del panel neumático.
- ✗ En los distribuidores de lubricación para el eje X, en el carro del eje X.
- ✗ En los puntos de lubricación del eje X de patines y piñón de engrase.
- ✗ En los distribuidores de lubricación para el eje Y, en el carro del eje Y.
- ✗ En los puntos de lubricación del eje Y de patines y piñón de engrase.
- ✗ En el distribuidor de lubricación para el eje vertical, debajo de la consola.
- ✗ En los puntos de lubricación para patines y tuerca del husillo del eje vertical.
- ✗ En el distribuidor de lubricación del eje carnero, debajo de la consola.
- ✗ En los puntos de lubricación para patines y tuerca del husillo del eje carnero.

✗ Volver a apretar todos los racores del sistema hidráulico de la máquina:

- ✗ En el grupo hidráulico.
- ✗ En el pasatabiques debajo del panel neumático.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje vertical.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje carnero.
- ✗ En el cilindro del sistema de contrapeso del eje vertical.

- ✗ En el pasatabiques a la salida de la cadena portacables del eje vertical.
- ✗ En el pasatabiques a la salida de la cadena portacables del eje carnero.
- ✗ En el grupo de electroválvulas de la cavidad de la parte trasera del carnero.
- ✗ En el propio cabezal.

✗ Volver a apretar todos los racores del sistema hidráulico del manipulador de herramientas:

- ✗ En el grupo hidráulico.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del manipulador de herramientas.
- ✗ En el propio manipulador de herramientas.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.55. MHU-CHG-00. Aceite del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Escuadras de fijación carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Aceite	REPSOL TELEX 46 (185l)
Esquemas eléctricos	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 5.61. Equipos y consumibles MHU-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Acceder a la pasarela de la máquina.

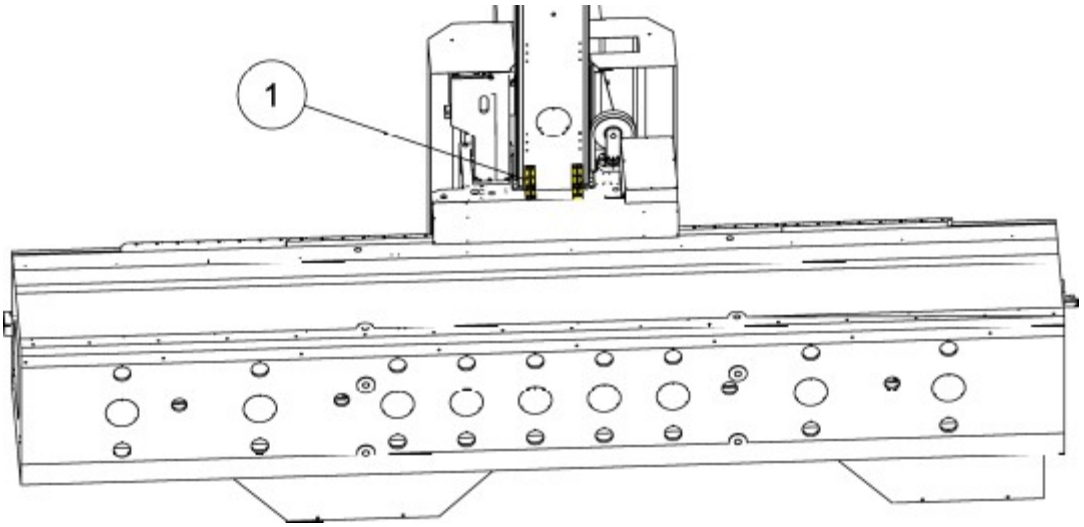


Figura 5.92. Escuadras de amarre del carnero a la consola a ambos lados

✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior. Colocar las escuadras de fijación de la consola al carnero.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, incluido el circuito de contrapeso del eje vertical como se indica a continuación.

✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

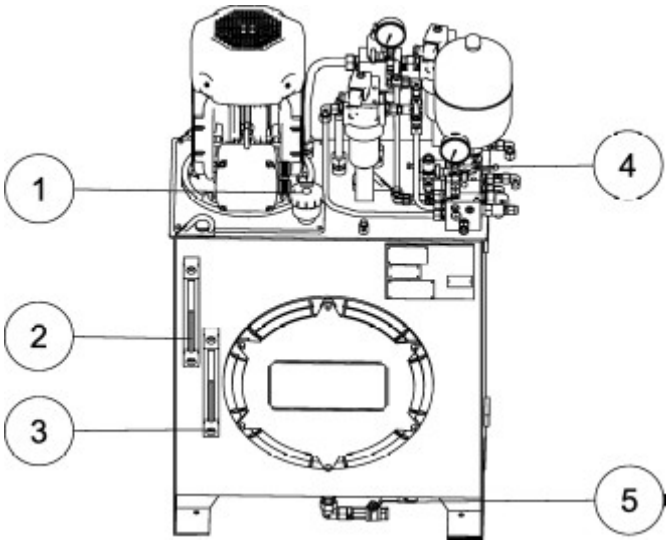


Figura 5.93. Llave de paso para la descarga del grupo hidráulico (4)

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo
4: Llave de paso para descarga del acumulador
5 Punto de vaciado

✗ Abrir la llave de paso (4) para la descarga del sistema hidráulico de la máquina.

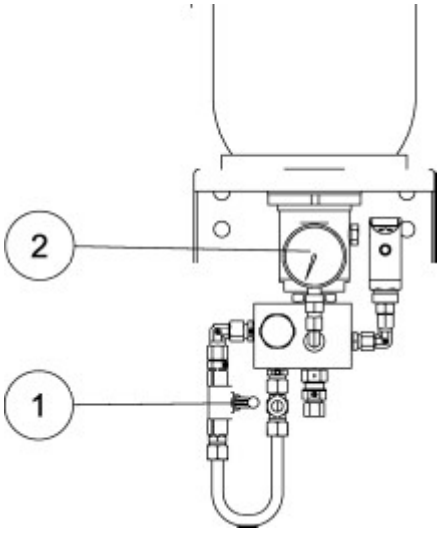


Figura 5.94. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga
2: Manómetro

- ✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1)ubicado en la parte trasera de la columna derecha hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

- ✗ Vaciar el depósito del grupo hidráulico de la máquina por el punto (5). Recoger el aceite en un recipiente.

- ✗ Una vez vaciado cerrar todas las llaves.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

- ✗ Conectar la máquina a la fuente de energía eléctrica pero no proceder a la puesta en servicio de la misma.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del nivel eléctrico SL3041. El valor lógico de la variable debe ser 0.

- ✗ Volver a proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

- ✗ Reponer aceite en el grupo hidráulico por el punto de llenado (5).

- ✗ En un primer llenado, reponer el aceite en su totalidad.

- ✗ Conectar la máquina a la fuente de energía eléctrica y proceder a la puesta en servicio de la misma en MOD2.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

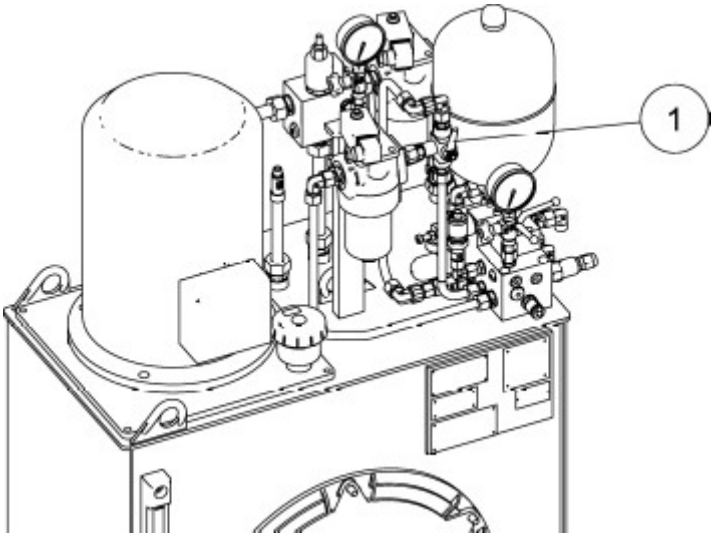


Figura 5.95. Llave para carga del sistema de contrapeso

✗ Girar 90º la llave de paso (1) para cargar los acumuladores del sistema de contrapeso del eje vertical.

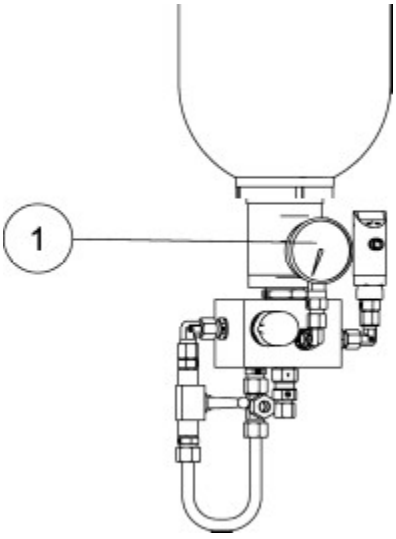


Figura 5.96. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Se puede observar en el manómetro (1) situado debajo del acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.

✗ Cuando la presión en el manómetro (1) sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave (1) (Figura 5.95. Llave para carga del sistema de contrapeso) del grupo hidráulico.

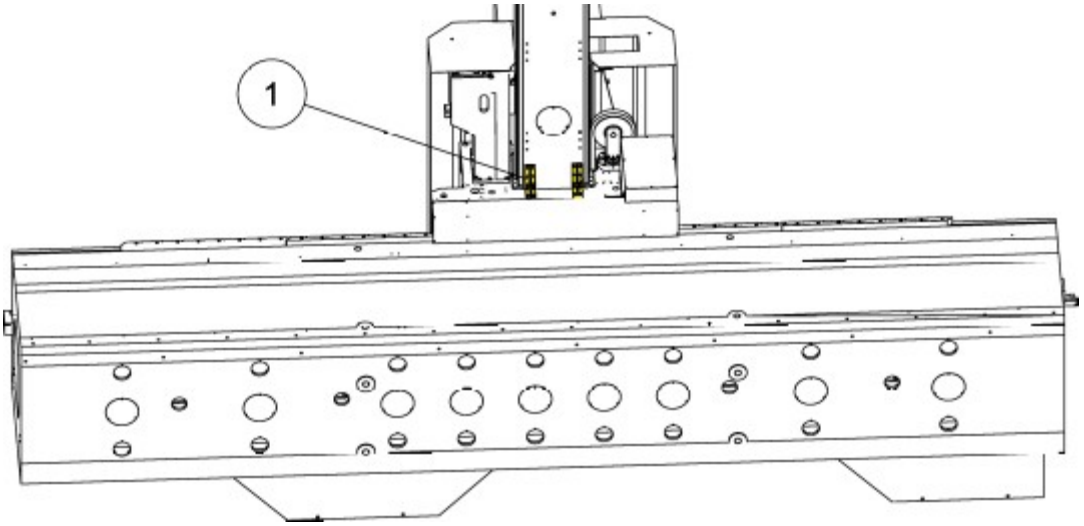


Figura 5.97. Escuadras de amarre del carnero a la consola a ambos lados

✗ Retirarlas escuadras de fijación de la consola al carnero.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

✗ Comprobar la presión en el manómetro (1) del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador.

✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

✗ Volver a girar 90º la llave (1) (Figura 5.95. Llave para carga del sistema de contrapeso) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

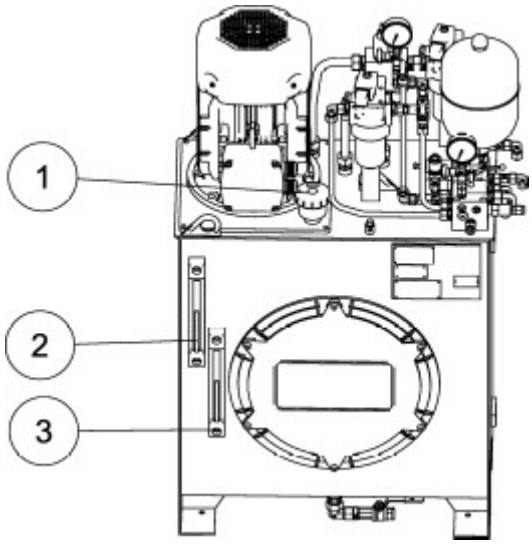


Figura 5.98. Nivel de aceite en el grupo hidráulico (2)

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo

✗ Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente llenado. Comprobar que el nivel de aceite en el nivel visual (2) está por encima del punto señalado como mínimo (3). En caso necesario, reponer el aceite.

✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro debajo del acumulador es la indicada como presión máxima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.56. COU-PRE-00. Presostato del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Escuadras de fijación carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Esquemas hidráulicos	

Tabla 5.62. Equipos y consumibles COU-PRE-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE QUIEN REALICE DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONE DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio y en modo de operación MOD2 mover el eje vertical muy despacio hasta que la consola quede en su posición más baja.

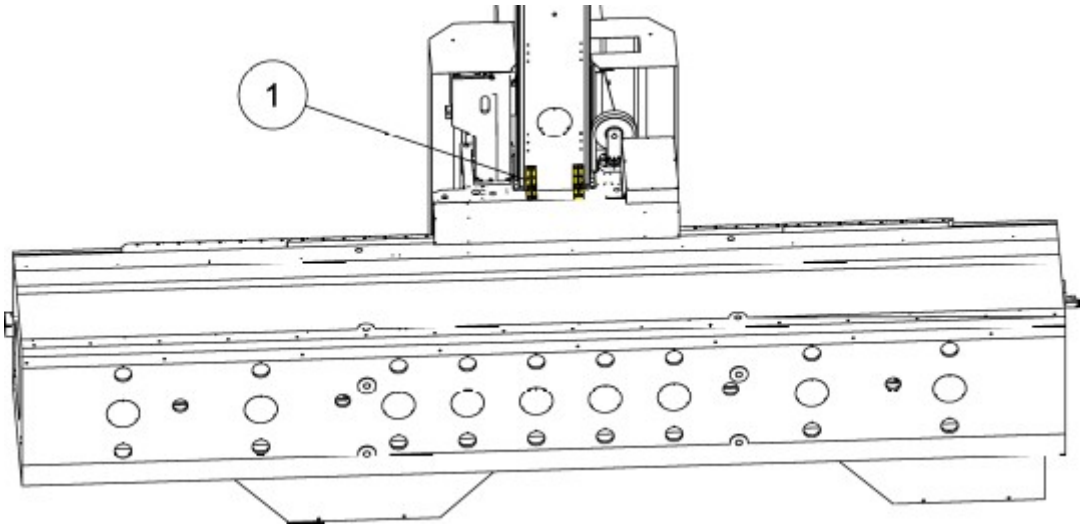


Figura 5.99. Escuadras de amarre del carnero a la consola a ambos lados

  ✗ Colocar las escuadras de fijación de la consola al carnero.

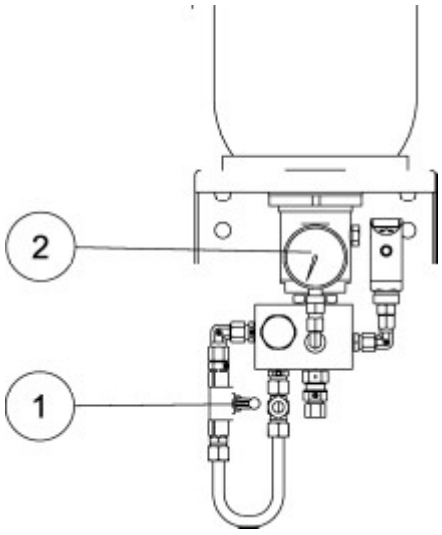


Figura 5.100. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) ubicada en la parte trasera de la columna derecha hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Comprobar que el freno del eje vertical es accionado a la vez que la presión del sistema cae por debajo de la mínima indicada en el esquema eléctrico. Esto provoca la aparición de la alarma pertinente en la pantalla del control numérico. En este instante volver a cerrar la llave de paso (1).

✗ En caso de que no se produzca el bloqueo del eje vertical ni la aparición de la alarma en la pantalla del control numérico, comprobar el estado del presostato y su ajuste (ver apartado "*Sustitución de repuestos*").

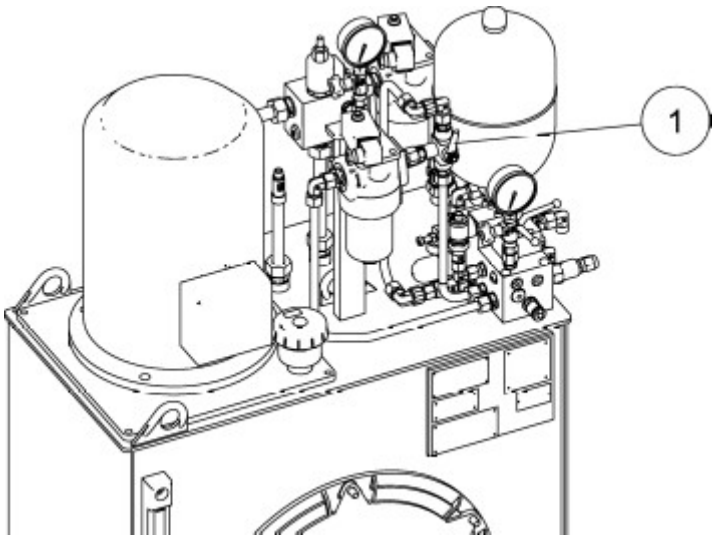


Figura 5.101. Llave de paso para la carga del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico para volver a cargar el sistema de contrapeso del eje vertical.

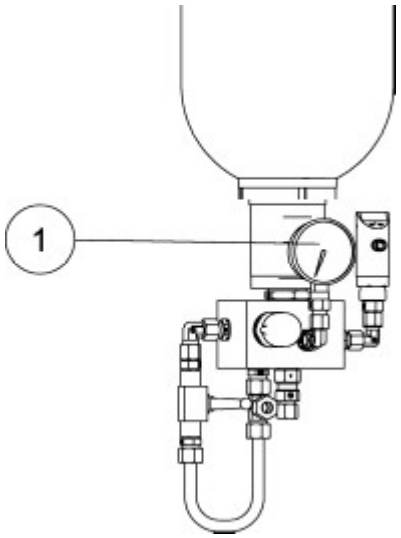


Figura 5.102. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

- ✗ Cuando la presión en el manómetro (1) ubicado en en la parte trasera de la columna derecha es mayor que la presión mínima indicada en el esquema hidráulico, volver a girar 90º la llave (1) (Figura 5.101. Llave de paso para la carga del sistema de contrapeso del eje vertical) del grupo hidráulico para dejar de cargar el circuito de contrapeso.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Retirar las escuadras de fijación de la consola al carnero.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.
- ✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior (hacia abajo).
- ✗ Comprobar la presión en el manómetro (1) ubicado en la parte trasera de la columna derecha.
- ✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- ✗ Volver a girar 90º la llave (1) (Figura 5.101. Llave de paso para la carga del sistema de contrapeso del eje vertical) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.57. MHU-PRE-00. Presostato del grupo hidráulico. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Esquemas hidráulicos	

Tabla 5.63. Equipos y consumibles MHU-PRE-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

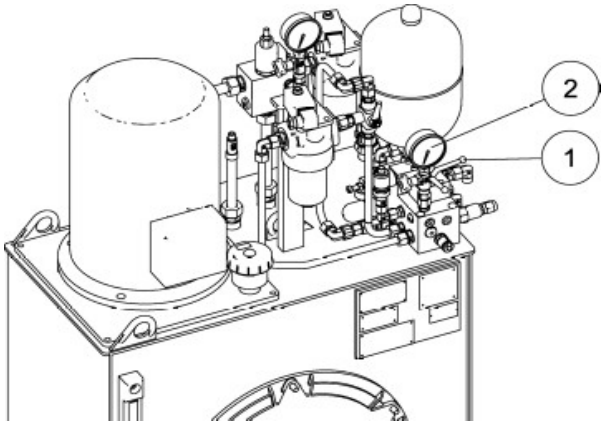


Figura 5.103. Descarga del acumulador del grupo hidráulico

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Abrir la llave de descarga de la presión del acumulador del grupo hidráulico (1).

✗ Cuando la presión en el manómetro (2) es menor que la presión mínima para el grupo hidráulico indicada en el esquema hidráulico, en la pantalla del control numérico debe aparecer un mensaje de alarma.

✗ En caso de que no aparezca dicho mensaje sustituir el presostato siguiendo las instrucciones del apartado *"Sustitución de repuestos"*.

✗ Cerrar la llave de paso (1) para volver a cargar el sistema.

✗ Comprobar que la presión en el manómetro (2) oscila entre los valores indicados en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.58. MHU-FIL-00. Filtro del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Esquemas hidráulicos	
Cartucho filtro de presión	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.64. Equipos y consumibles MHU-FIL-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE QUIEN REALICE DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONE DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ La ubicación del filtro del grupo hidráulico es la indicada en la figura.

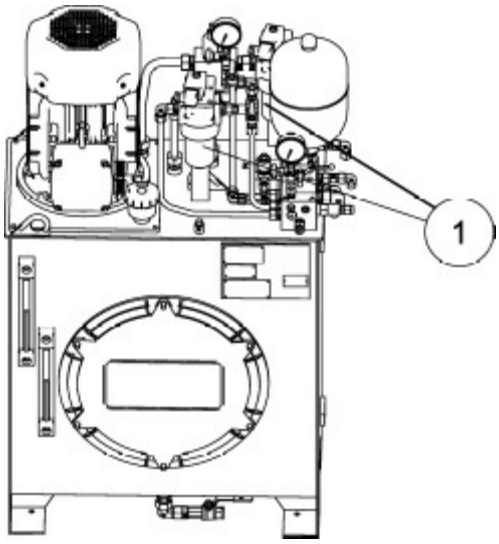


Figura 5.104. Filtro del grupo hidráulico

- ✗ Soltar la capucha del cable eléctrico del filtro (1).
- ✗ Retirar el filtro de su posición.
- ✗ Reemplazar el cartucho por uno nuevo.
- ✗ Recolocar el filtro en su posición.
- ✗ Conectar la capucha del cable eléctrico.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

• Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.59. PNE-LEA-00. Fugas de aire en el sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 5.65. Equipos y consumibles PNE-LEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al panel neumático.

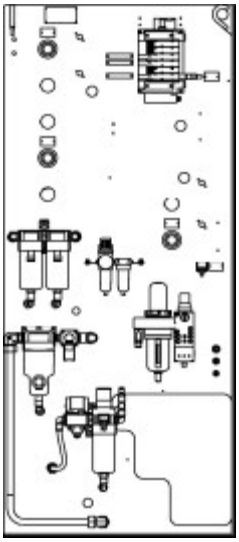


Figura 5.105. Panel neumático

✗ Comprobar visualmente la ausencia de fugas de aire en el panel neumático, en todas las uniones a los elementos y las uniones entre tubos.

✗ Comprobar en toda la instalación del sistema neumático la ausencia de fugas en uniones de tubos a elementos y uniones entre los propios tubos.

✗ En caso detectar alguna fuga reemplazar el tubo o el elemento de unión correspondiente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.60. PNE-ELE-00. Silenciadores de las electroválvulas del sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 5.66. Equipos y consumibles PNE-ELE-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al panel neumático.

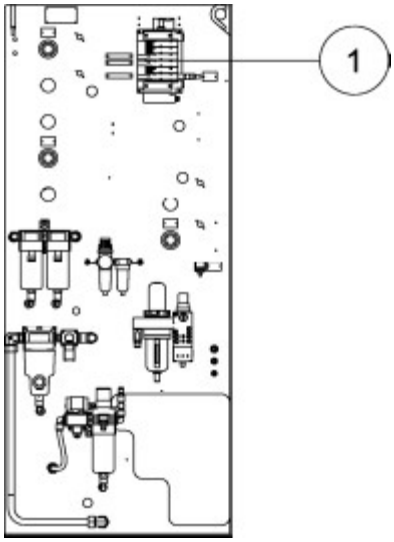


Figura 5.106. Grupo de electroválvulas del panel neumático

✗ La electroválvulas instaladas en el panel neumático disponen de un silenciador.

✗ Retirar dichos silenciadores y comprobar su limpieza. En caso de que no estén limpios, proceder a su limpieza.

✗ Recolocar los silenciadores en su ubicación original.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.61. PNE-PRE-00. Ajuste del presostato general del sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Esquemas hidráulicos	

Tabla 5.67. Equipos y consumibles PNE-PRE-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al panel neumático.

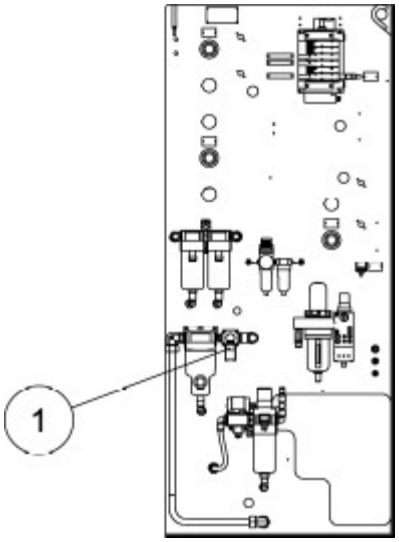


Figura 5.107. Electroválvula de apertura / cierre de la alimentación del aire

- ✗ Retirar el conector de la electroválvula de apertura / cierre automático del paso del aire.
- ✗ En la pantalla del control numérico debe aparecer una alarma indicando la falta de presión de aire.
- ✗ En caso de que esta alarma no se visualice en la pantalla del control numérico, proceder a comprobar el estado y ajuste del presostato.
- ✗ Comprobar la correcta conexión del cable eléctrico del presostato.
- ✗ Comprobar la parametrización del presostato.

Figura 5.108. Presostato

✗ En caso necesario, para modificar los valores presionar el botón S y mediante las flechas seleccionar el valor deseado. Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar el botón S para memorizarlo.

✗ En caso de que siga sin aparecer la alarma en el presostato, proceder a reemplazar el elemento, siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado *"Sustitución de repuestos"* de este capítulo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.62. PNE-FIL-00. Cartuchos del filtro separador de agua. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular	
Esquemas hidráulicos	
Cartucho Filtro separador de agua	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.68. Equipos y consumibles PNE-FIL-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al panel neumático.

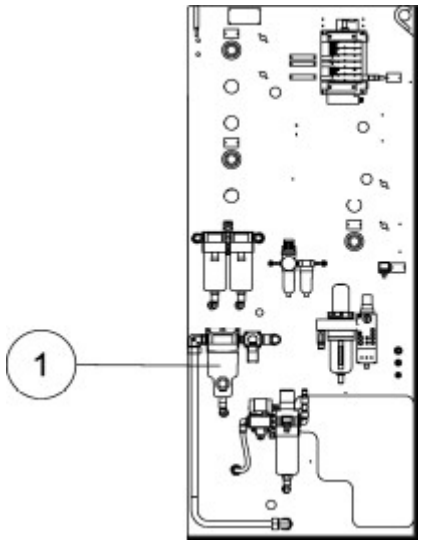


Figura 5.109. Filtro separador de agua

✗ El filtro separador de agua (1) tiene un cartucho. Soltar el filtro y reemplazar el cartucho.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.63. ELE-COO-00. Filtro metálico del climatizador del armario eléctrico. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Agua y jabón	(comercial)

Tabla 5.69. Equipos y consumibles ELE-COO-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión del armario eléctrico de la fuente de energía.

  ✗ Acceder al armario eléctrico de la máquina.

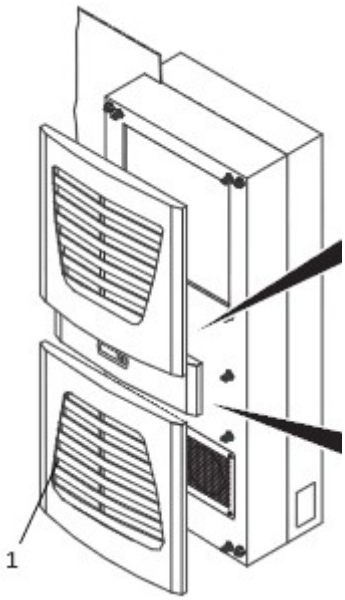


Figura 5.110. Climatizador del armario eléctrico

1: Rejilla inferior

✗ Retirar la rejilla frontal inferior del climatizador del armario.

Figura 5.111. Filtro metálico

✗ Retirar el filtro metálico y limpiarlo con agua y jabón.

✗ Secar el filtro completamente y recolocar en un ubicación.

✗ Recolocar la rejilla antes retirada.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

5.2.4.64. PRT-CHK-00. Estado de los resguardos fijos. Revisar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Llave triangular	

Tabla 5.70. Equipos y consumibles PRT-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Verificar el buen estado de los resguardos fijos.

  ✗ En caso de que se detecten que están rotos, rajados, etc. y han dejado de proporcionar seguridad en la máquina, es preciso sustituirlos de inmediato.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.65. LGH-CHK-00. Estado de dispositivos de iluminación. Revisar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Lámpara	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.71. Equipos y consumibles LGH-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Verificar el buen estado de los dispositivos de iluminación proporcionados con la máquina en la zona de mecanizado, carenado y armario eléctrico. En caso de que se detecten que no están operativos, es preciso sustituirlos de inmediato.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.66. WIN-CHK-00. Ventanas de vidrio de los resguardos de la zona de trabajo. Revisar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.72. Equipos y consumibles WIN-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Verificar el buen estado de las ventanas.

  ✗ Cuando en la ventana se detecten defectos que hacen que su transparencia no sea apta para seguir siendo utilizada será necesaria su sustitución. Estos posibles defectos son: deformación plástica debidas a casos de impactos anteriores, grietas, daños en el sellado del contorno, penetración de líquido refrigerante en el compuesto, empañamiento/decoloración u otros daños en las capas protectoras.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.67. HAE-CHK-00. Partes externas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.73. Equipos y consumibles HAE-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ La máquina dispone de varios acumuladores hidráulicos.

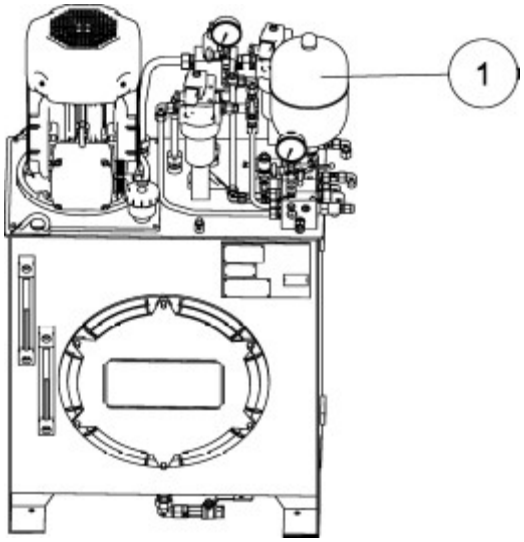


Figura 5.112. Acumulador del grupo hidráulico de la máquina

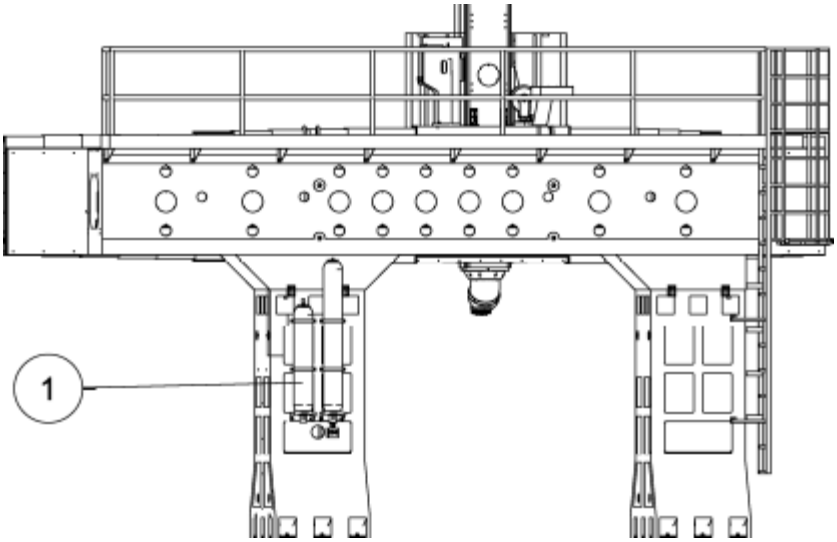


Figura 5.113. Ubicación del acumulador hidráulico del contrapeso del eje vertical

- En cada uno de los acumuladores comprobar los siguientes aspectos:
  - Sujeción del acumulador.
  - Empalmes de las tuberías.
  - Estado de llaves de paso, etc.
  - Comprobar que no hay fugas.
  - Comprobar los racores, valvulería terminal, y empalmes. Comprobar que son estancos a líquidos espumosos.
- Comprobar que los acumuladores no están oxidados.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.68. CNC-BAT-00. Baterías del control numérico. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Batería del TNC	Batería de litio de CR 2477 N (Renata) Ref. Heidenhain: 315 878-04
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 5.74. Equipos y consumibles CNC-BAT-00

La batería del control numérico solo puede sustituirla personal cualificado. Un reemplazo indebido de la batería puede ocasionar la pérdida de datos y programas del control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:
  - ✗ Hacer una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo ”OPERACIÓN”).
- Reemplazo de la batería de la unidad TCN
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ La batería está localizada en la parte posterior de la MC, tal como se muestra en la figura. La nueva batería sólo se puede insertar en una posición.

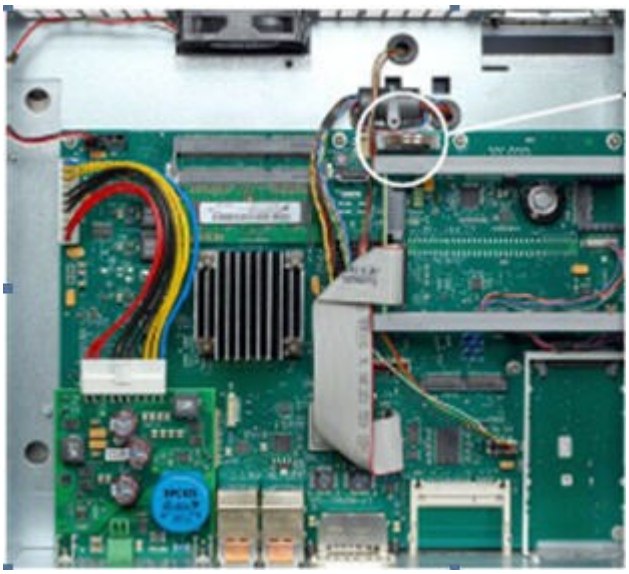


Figura 5.114. Módulo de ventilador y batería

- ✗ Soltar el conector del cable de la batería.
- ✗ Reemplazar la batería.
- ✗ Conectar el cable de la batería.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina y comprobar que la máquina funciona correctamente.

NO TIRAR LAS BATERÍAS DE LITIO AL FUEGO, NO SOLDAR ELEMENTOS EN DICHAS BATERÍAS O ABRIR EL CUERPO DE LA MISMA. NO CORTOCIRCUITAR NI INVERTIR SU POLARIDAD. NO CALENTAR POR ENCIMA DE LOS 100ºC. NO EXPONER AL SOL, A LA HUMEDAD NI A LA CONDENSACIÓN. EL HECHO DE MANIPULAR INCORRECTAMENTE LA BATERÍA DE LITIO PUEDE PROVOCAR EXPLOSIONES O LA EMISIÓN DE SUSTANCIAL PERJUDICIALES PARA EL SER HUMANO.

Las batería de litio se deben devolver al fabricante de la batería o desechar en una planta de reciclado preparada por ser un desecho altamente contaminante y peligroso.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.69. SWC-GUI-00. Guías de deslizamiento e interior de la estructura de los transportadores de virutas. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.75. Equipos y consumibles SWC-GUI-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a desmontar la cadena como sigue:
    - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

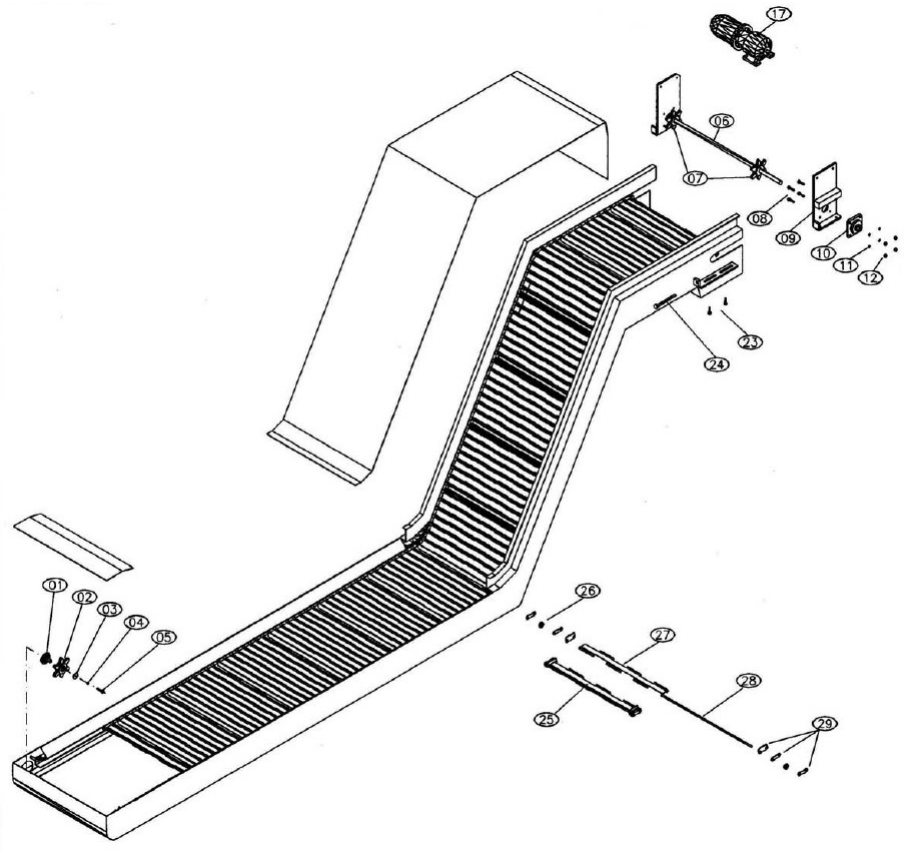


Figura 5.115. Despiece del transportador de virutas

- ✗ Proceder a destensar el eje de arrastre girando el tornillo (24).
- ✗ Extraer uno de los ejes de unión de la cadena (28) situado después de la zona de descarga del transportador.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina y del transportador de virutas para extraer por completo la cadena de su alojamiento.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la limpieza de las guías de deslizamiento de la cadena y el interior de la estructura del transportador.

✗ Proceder a recolocar la cadena en su alojamiento como sigue:

- ✗ Introducir varios eslabones de la cadena en la zona de descarga del transportador por la guía superior.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina y del transportador hasta que toda la cadena esté introducida en las guías.

- ✗ Unir los eslabones sueltos con su eje de unión (28).

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

- ✗ Proceder a tensar la cadena del extractor girando el tornillo (24). En caso de haber llegado a su tope proceder a quitar dos eslabones de la cadena.

  Para más información consultar el manual del extractor de virutas en el capítulo *"ANEXOS".*

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.70. HAI-CHK-00. Partes internas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Escuadras de fijación carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Proveedor local de acumuladores hidráulicos	

Tabla 5.76. Equipos y consumibles HAI-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

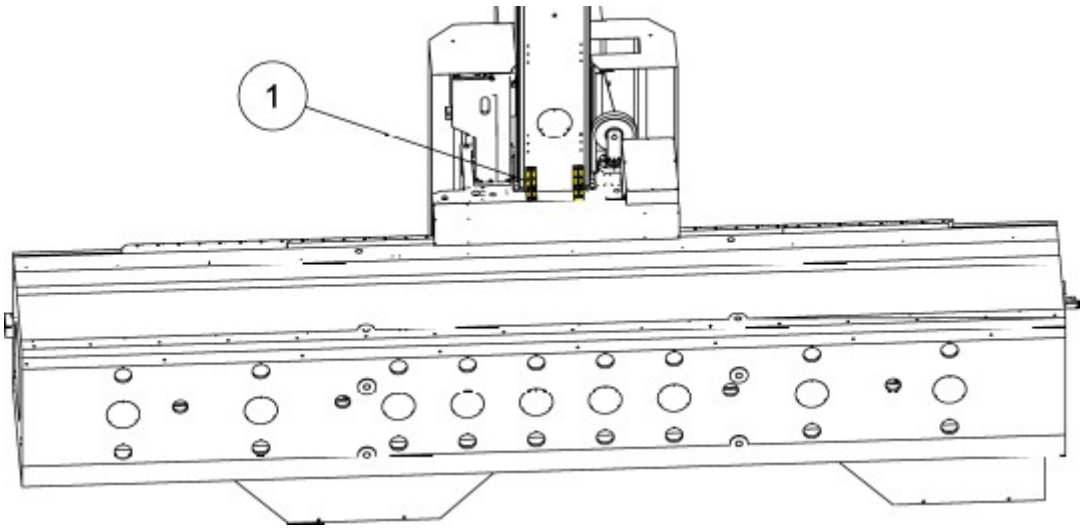


Figura 5.116. Escuadras de amarre del carnero a la consola a ambos lados

✗ Colocar las escuadras de fijación de la consola al carnero.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, despresurizando también el circuito de contrapeso del eje vertical.

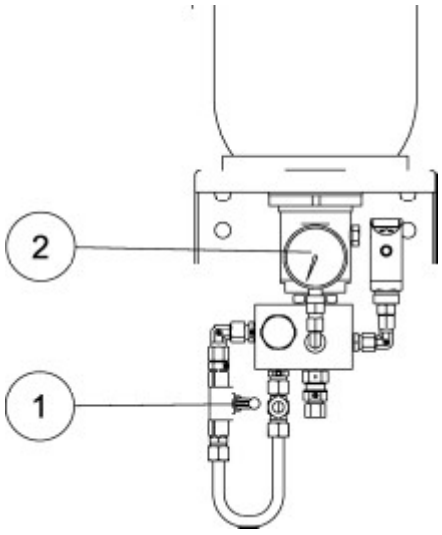


Figura 5.117. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) ubicada en la parte trasera de la columna derecha hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Una vez vaciado, cerrar la llave de descarga (1).

✗ Contactar con un proveedor local de acumuladores hidráulicos para que ejecute la revisión interna de los acumuladores y la revisión de su presión de hinchado.

Archivar los documentos entregados por el proveedor que demuestran que se ha realizado la revisión del acumulador

✗ Recolocar los acumuladores debidamente revisados y cargados a la presión de hinchado correcta (ver esquema hidráulico).

✗ Proceder tal como se indica en el apartado "*Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma*".

✗ Proceder a la puesta en servicio de la misma en MOD2.

Al vaciar por completo el sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical cabe la posibilidad de entrada de aire en el cilindro de dicho sistema. Para evitar problemas de consumo excesivo o descompensado del motor del eje vertical se debe realizar un purgado de dicho cilindro. Consultar con SORALUCE, S. COOP. la manera de proceder para dicho purgado.

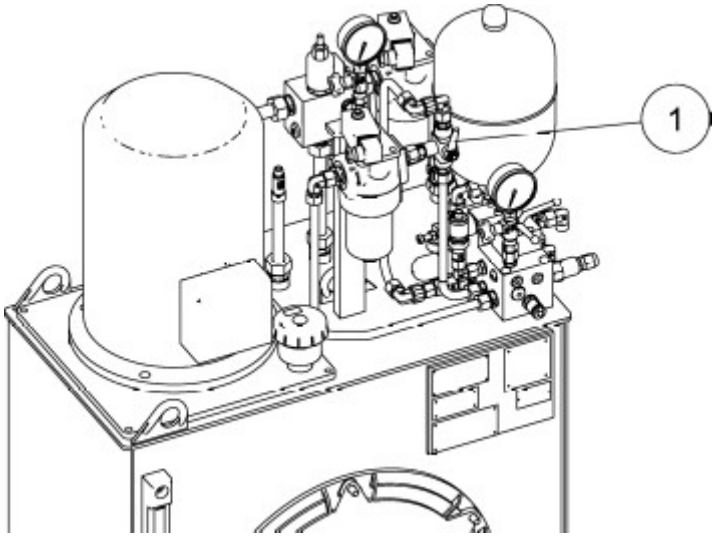


Figura 5.118. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Girar 90º la llave de paso (1) para cargar el sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.

✗ Se puede observar en el manómetro (2) situado debajo del acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.

✗ Cuando la presión en dicho manómetro (2) sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico.

✗ Retirar el amarre que sujeta el eje vertical a la columna.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

✗ Comprobar la presión en el manómetro (2) del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador hidráulico de la columna.

✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

✗ Volver a girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro (2) debajo del acumulador es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.2.4.71. CCY-JOI-00. Juntas del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical. Reemplazar

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 5.77. Equipos y consumibles CCY-JOI-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.2.4.72. HAC-CHG-00. Acumuladores hidráulicos. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Escuadras de fijación carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Acumulador hidráulico (Ver esquema hidráulico)	Consultar con proveedor local de acumuladores hidráulicos

Tabla 5.78. Equipos y consumibles HAC-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

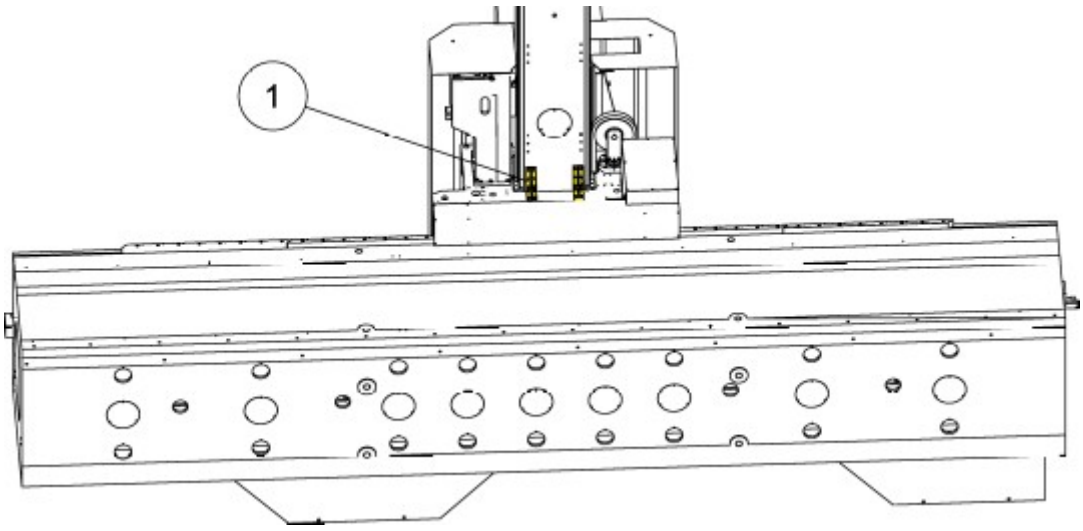


Figura 5.119. Escuadras de amarre del carnero a la consola a ambos lados

✗ Colocar las escuadras de fijación de la consola al carnero.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, despresurizando también el circuito de contrapeso del eje vertical.

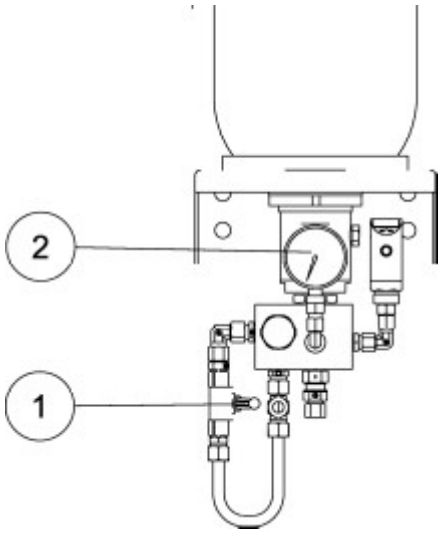


Figura 5.120. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) ubicada bajo el acumulador hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Una vez vaciado, cerrar la llave de descarga (1).

✗ Contactar con un proveedor local de acumuladores hidráulicos para que suministre los acumuladores hidráulicos equivalentes a los indicados en los esquemas hidráulicos.

Archivar los documentos entregados por el proveedor que demuestran que se ha realizado la revisión del acumulador

✗ Reemplazar los acumuladores debidamente revisados y cargados a la presión de hinchado correcta (ver esquema hidráulico).

✗ Proceder tal como se indica en el apartado “*Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma*”.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la misma en MOD2.

Al vaciar por completo el sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical cabe la posibilidad de entrada de aire en el cilindro de dicho sistema. Para evitar problemas de consumo excesivo o descompensado del motor del eje vertical se debe realizar un purgado de dicho cilindro. Consultar con SORALUCE, S. COOP. la manera de proceder para dicho purgado.

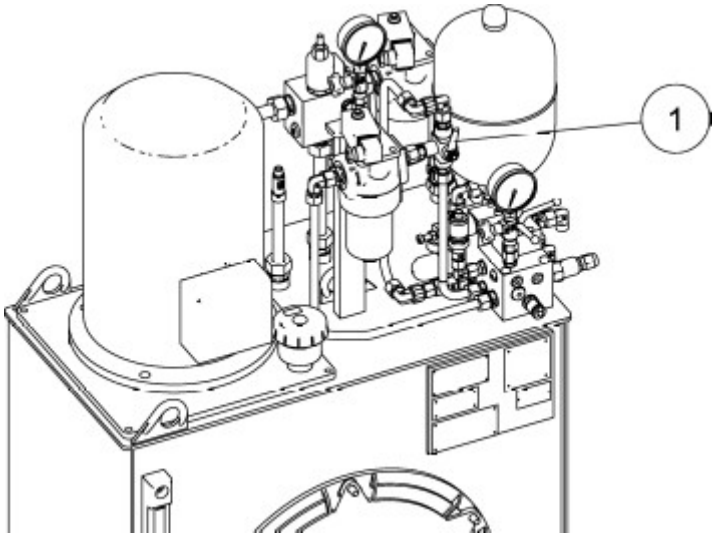


Figura 5.121. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Girar 90º la llave de paso (1) para cargar el sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.

✗ Se puede observar en el manómetro (2) situado debajo del acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.

✗ Cuando la presión en dicho manómetro (2) sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico.

✗ Retirar el amarre que sujeta el eje vertical a la columna.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

✗ Comprobar la presión en el manómetro (2) del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador hidráulico de la columna.

- ✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

- ✗ Volver a girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

- ✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro (2) debajo del acumulador es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

5.3. REPUESTOS

Los elementos identificados como repuestos y consumibles se presentan en las siguientes tablas. Su ubicación en la máquina se presenta en la figura asociada a cada tabla.

5.3.1. Lista de repuestos

5.3.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas

POSICIÓN	CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
D1 (SQ7040) D2 (SQ4240) D3 (SQ4241) D4 (SQ43A42)	4	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX3C A024 M	E5078EUC009	0
D6 (SQ4340) D7 (SQ42I41) D8 (SQ42I42)	3	Interruptor de seguridad / EUCHNER / CES-I-AP-M-C04	8S3EUC72068	0
D5 (SQ4340)	1	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX2B A024 M	E5078EUC021	0

Tabla 5.79. Repuestos de las puertas

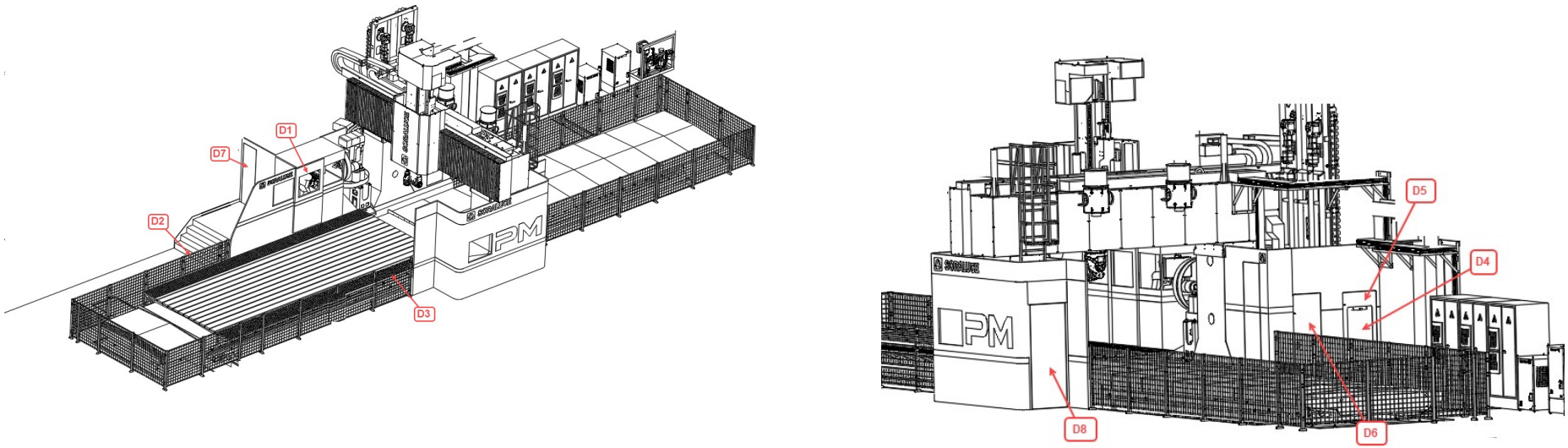


Figura 5.122. Repuestos de las puertas

5.3.1.2. Iluminación

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	PANEL 600 DALI UGR	8S3OSR80005	0
3	Lámpara LED / RITTAL / SZ 2500.110	8S3RIT80000	0

Tabla 5.80. Repuestos Iluminación

5.3.1.3. Dispositivos de validación de operario en zona segura

POSICIÓN	CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
KS2 (SA42H41) KS3 (SA42H42) KS5 (SA4341)	2	Selector de llave / SCHLEGEL / JRMSSA28E Contactos / SCHLEGEL / DTI	8S3SCL77025 8S3SCL77002	0

Tabla 5.81. Repuestos dispositivos de validación de operario en zona segura

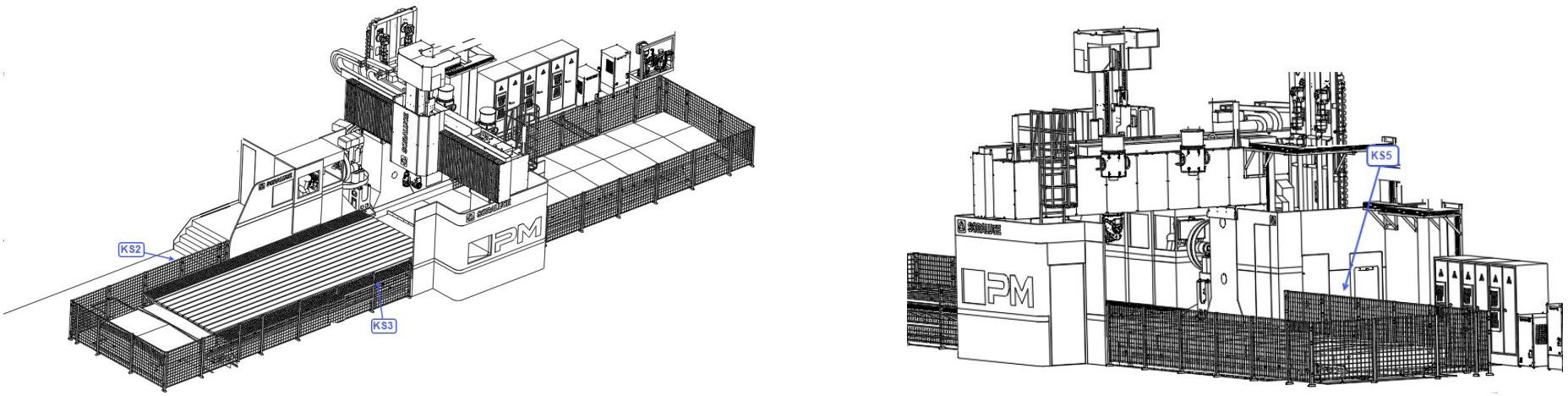


Figura 5.123. Repuestos de validación de operario en zona segura

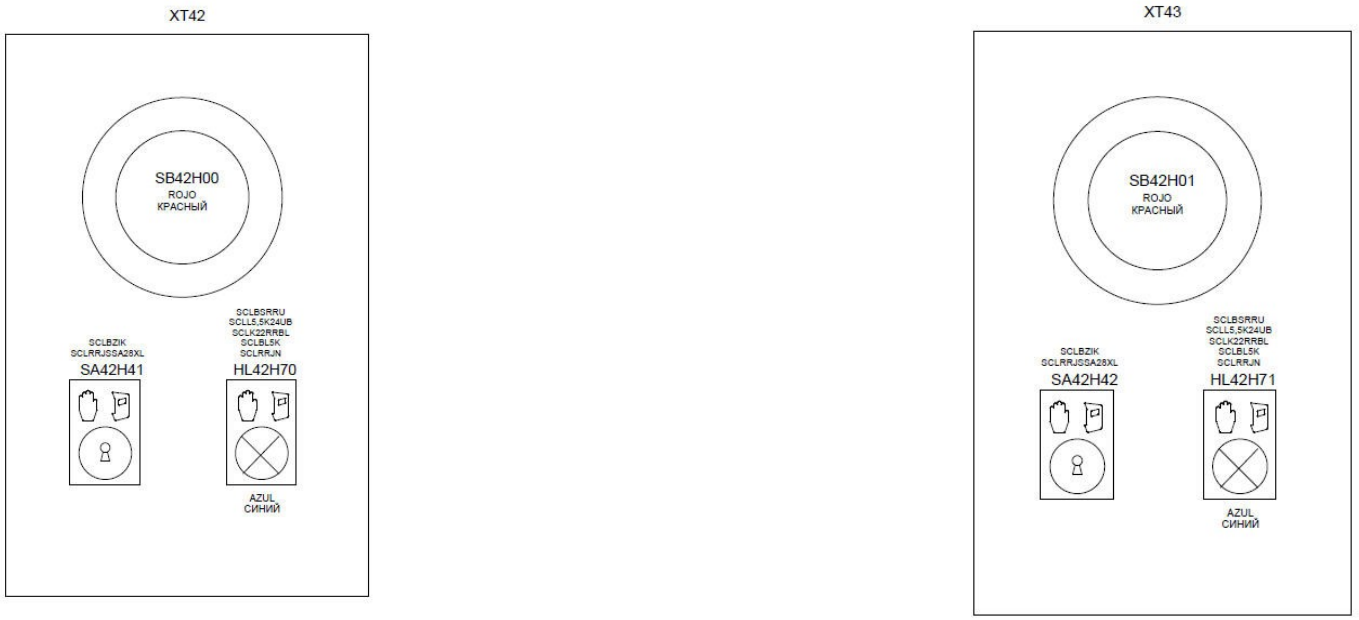


Figura 5.124. Repuestos de validación de operario en zona segura

5.3.1.4. Traslación eje vertical

5.3.1.4.1. Válvula antiretorno

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Junta tórica 2-016 Ø15'60-1'78	70017801560	0

Tabla 5.82. Repuestos del grupo Válvula antiretorno. Grupo: 4800400852

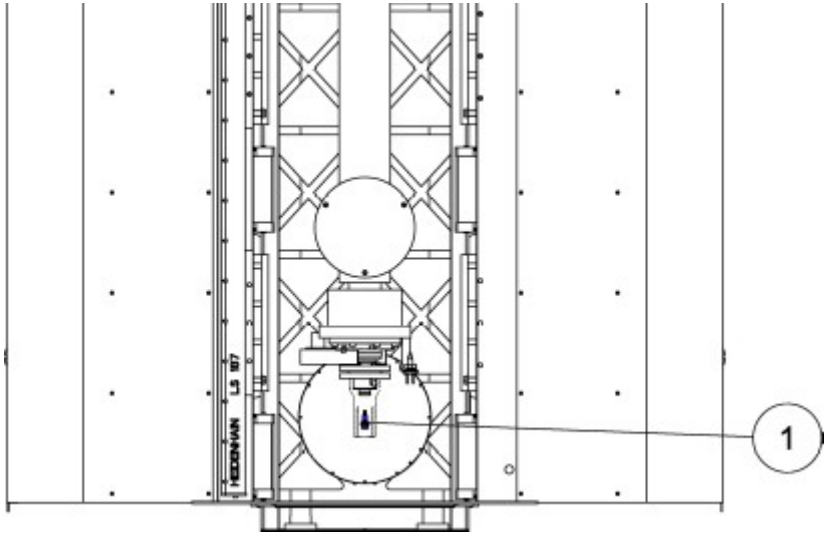


Figura 5.125. Repuestos del grupo Válvula antiretorno

5.3.1.4.2. Junta rotativa refrigeración interna

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Junta rotativa GAT universal M16x1.5 radial (Rotodisk S0-P V1R)	E5048GAT003	0

Tabla 5.83. Repuestos del grupo Junta rotativa refrigeración interna. Grupo: 4814225830

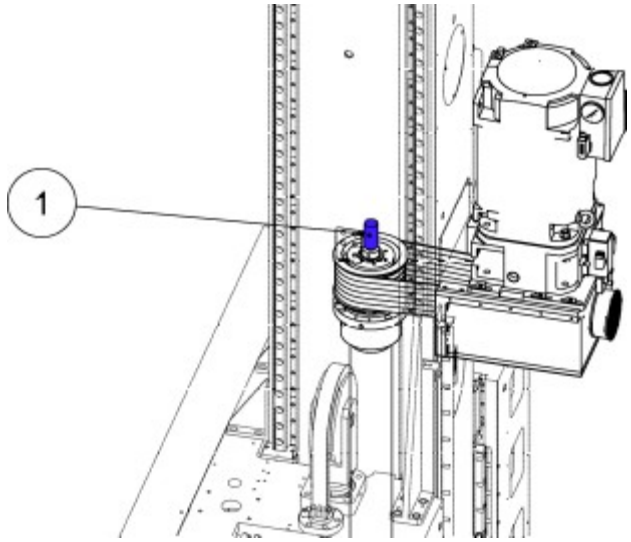


Figura 5.126. Repuestos del grupo Junta rotativa refrigeración interna

5.3.1.4.3. Placa cambio de cabezales

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
13	Junta tórica 2-117 Ø20'29-2'62	70026202029	0
1	Junta tórica 2-133 Ø45'69-2'62	70026204569	0

Tabla 5.84. Repuestos del carnero. Grupo Placa cambio de cabezales: 4913225724

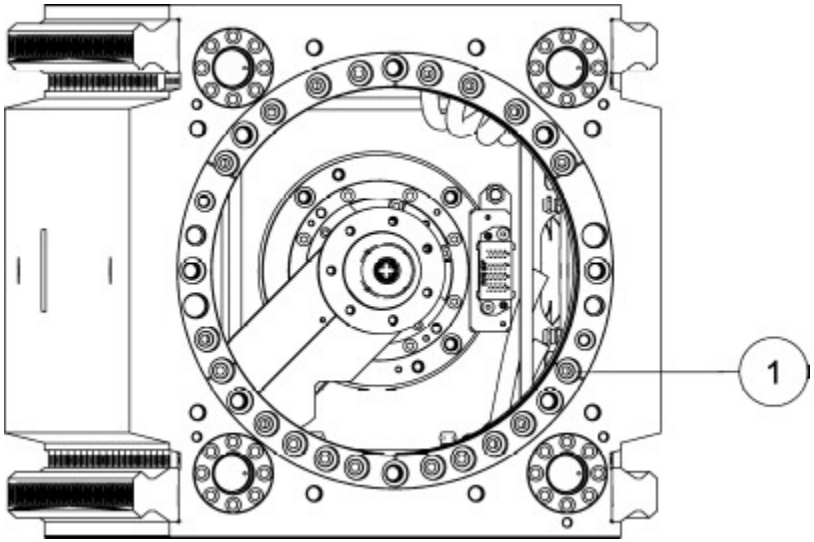


Figura 5.127. Repuestos del carnero. Grupo Placa cambio de cabezales

5.3.1.5. Almacén de cabezales

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	ARCALUB-C2.LC250-LOAD400 (FAG) INA Cartucho de grasa	975INA4H011	0
3	Junta vastago simple efecto alojamiento ISO 7425-2 40x51x4.2	70152004004	0
3	Guia vastago aloj. ISO 10766 PTFE+bronce 40x45x9.7x2.5	70165040090	0
1	Rascador alojam. ISO 6195A 40x48x5/8	70130004005	0
1	Junta piston doble efecto alojamiento ISO 7425-1 63x47.5x6.3	70153006306	0
1	Guia piston aloj. ISO 10766 PTFE+Bronce 63x58x9.7x2.5	70166063090	0
3	Detector TEE M12 Ref: XS112BLPAM12 Detector M12 24vdc PNP NA c/	E5041TEE008	0

Tabla 5.85. Repuestos del grupo almacén de cabezales: 4900250732 - 4900250722 - 4900250721

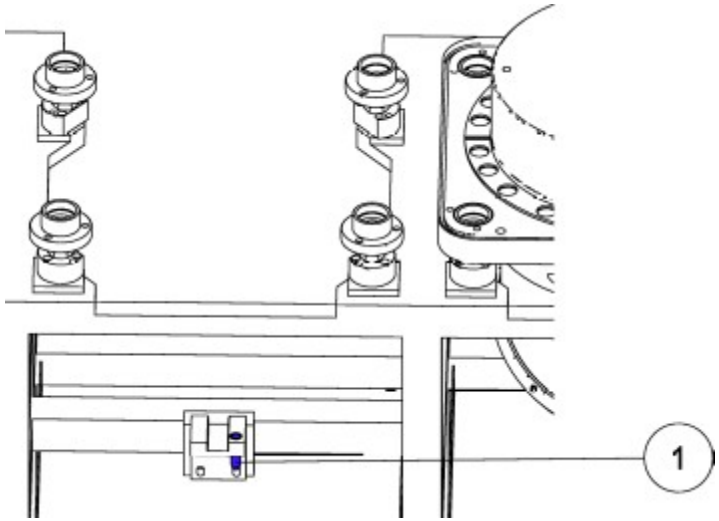


Figura 5.128. Repuestos del grupo almacén de cabezales

1: Detector

5.3.1.6. Medidor de herramientas

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	Batería / / Tamaño AA (1,2-3,6V)	-	0

Tabla 5.86. Repuestos del medidor

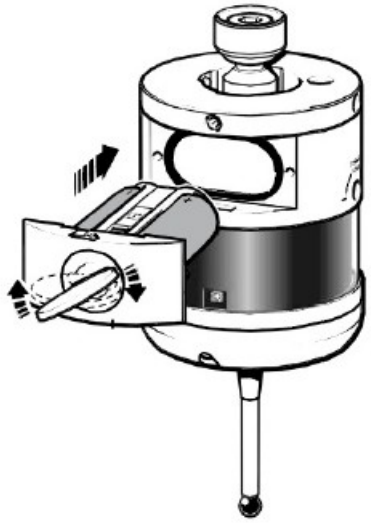


Figura 5.129. Repuestos del medidor

Nota: Para ver los repuestos del medidor de herramientas consultar el manual del propio elemento en el capítulo “*Anexos”*.

5.3.1.7. Cabezal automático H372

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
14	Junta tórica 2-117 Ø20'29-2'62	70026202029	0
1	Detector TEE M5 PNP ABIE. "XS1 N05PA311" (acero inoxidable)	8M622500110	0
1	Detector TEE M8 PNP ABIE. "XS6 08B1PAL2"	E5041TEE006	0

Tabla 5.87. Repuestos del cabezal automático H372. Grupo: 4800216887

5.3.1.7.1. Mandrino

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Junta tórica 2-127 Ø36'17-2'62	70026203617	0
1	Junta tórica 2-136 Ø50'47-2'62	70026205047	0
1	Junta tórica: 2-152 Ø82'22-2'62	70026208222	0
2	Junta vastago doble efecto alojamiento ISO 7425-2 28x35.3x3.2	70154002803	0
48	MUELLE PL.DIN-2093B:56X28,5X2,5	74502400110	0
1	Pinza BERG DIN 69871-AD SSK50 Intercambiable Bellodi	E5058BER007	0

Tabla 5.88. Repuestos del cabezal automático H372. Grupo Mandrino: 4800216897

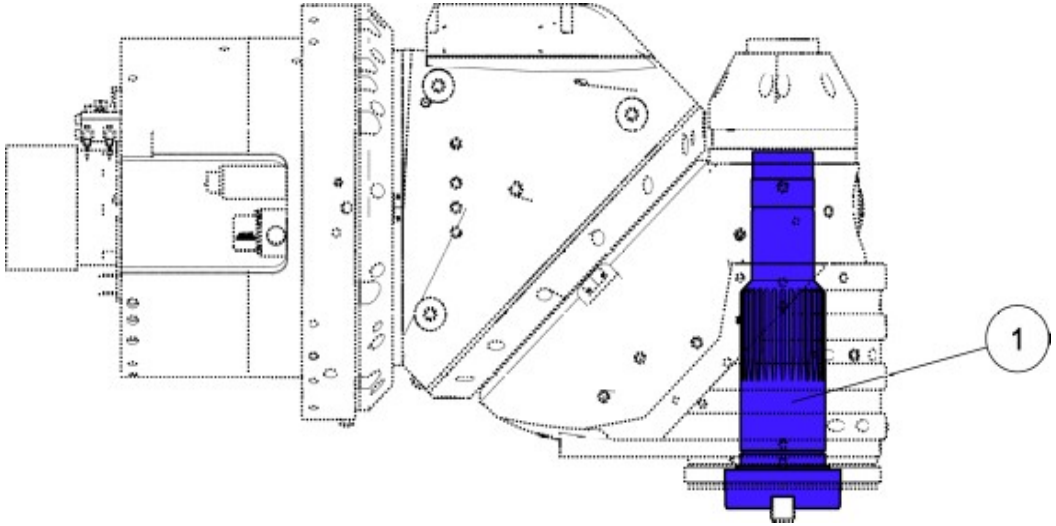


Figura 5.130. Repuestos del cabezal automático H372. Grupo Mandrino

5.3.1.7.2. Junta rotativa

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Junta universal Rotoflux K10-720-05E (100-1218)	E5048ROT000	0

Tabla 5.89. Repuestos del cabezal automático H372. Grupo Junta rotativa 4801210743

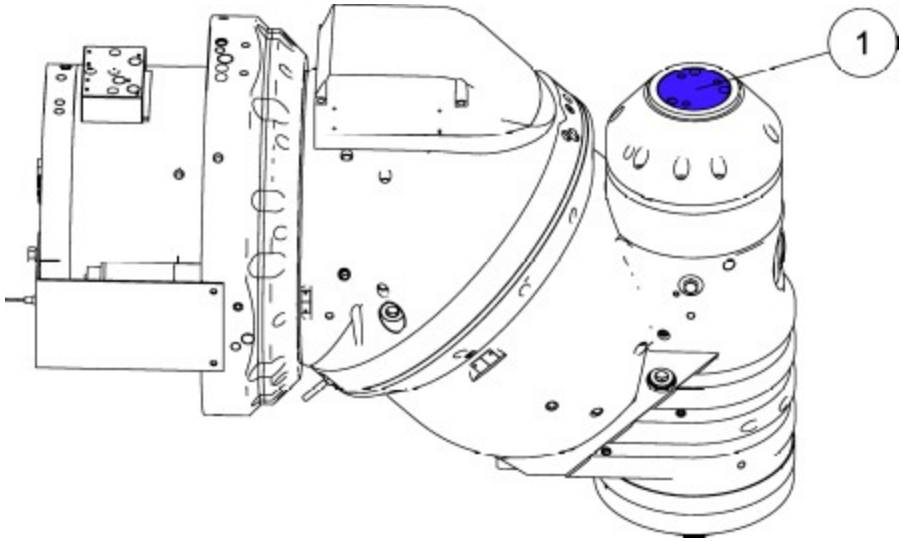


Figura 5.131. Repuestos del cabezal automático H372. Grupo Junta rotativa

5.3.1.7.3. Conectores eléctricos

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Sonda PT-100, Tipo 9, M8x16 (Sin conector)	E5019ELE001	0

Tabla 5.90. Repuestos del cabezal automático H362. Grupo conectores eléctricos: 4800218990

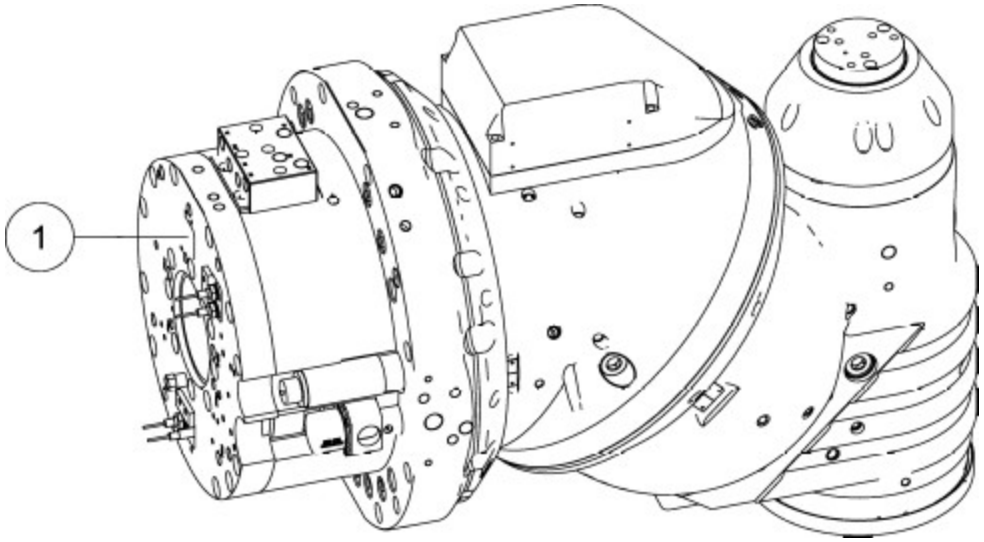


Figura 5.132. Repuestos del cabezal automático H362. Grupo conectores eléctricos

5.3.1.7.4. Placa de cambio

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
5	SPC 08.5000/IA/JV STAUBLI Enchufe rápido (male)	975STA0C004	0
2	Metros de Perfil de obturacion A/R 1025, de NBR 70 (INA)	E5074INA001	0

Tabla 5.91. Repuestos del cabezal automático. Grupo Placa interface cambio: 4802214715

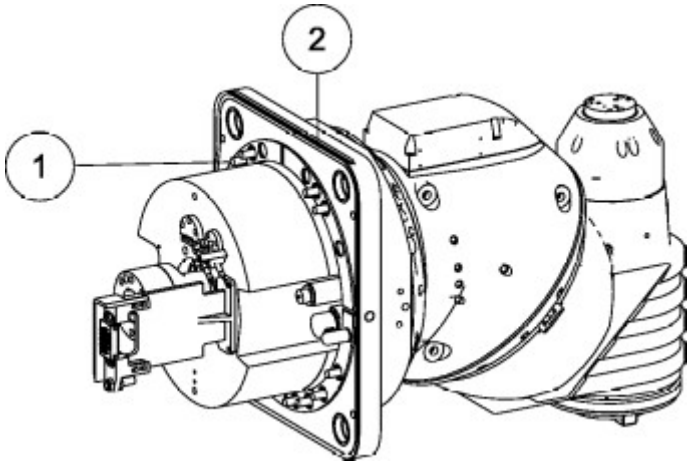


Figura 5.133. Repuestos del cabezal automático. Grupo Placa interface cambio

1: Enchufe 2: Perfil de obturación

5.3.1.7.5. Anillo de refrigeración

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	Enchufe H STAUBLI: SPC 08.2000/IA/JV	74502300380	0
2	SPC 08.5000/IA/JV STAUBLI Enchufe rápido (male)	975STA0C004	0

Tabla 5.92. Repuestos del cabezal automático H372. Grupo Anillo de refrigeración: 4801214777

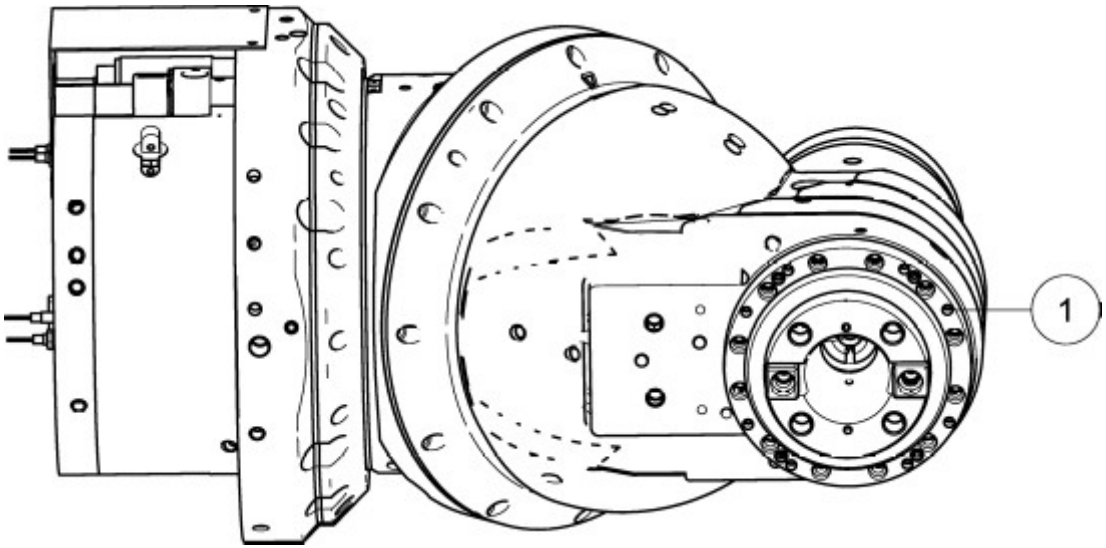


Figura 5.134. Repuestos del cabezal automático H372. Grupo Anillo de refrigeración

5.3.1.8. Cabezal de mandrinar H62-230

5.3.1.8.1. Cabezal de mandrinar

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
6	Muelle s/ISO 10243- 20x76 Fuerte (Rojo)	41302320076	0
14	Junta tórica 2-117 Ø20'29-2'62	70026202029	0
1	Junta tórica: 2-265 Ø196'44-3'53	70035319644	0
2	Junta vástago Shamban: S-56133.1850A42-N	70109218506	0
1	Junta Vástago D/E Shamban RT03 01650-T46N	701540E5008	0

Tabla 5.93. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Cabezal de mandrinar 4800210967

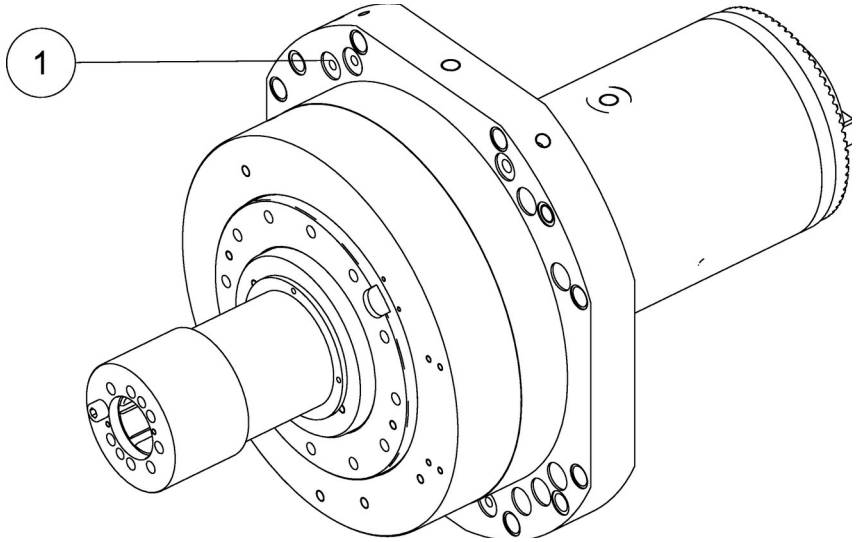


Figura 5.135. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Cabezal

5.3.1.8.2. Rodamientos

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Juego 2 Rdtos. bola cerámica grande 7017 P4 Ligera 15º (<>)	50B11741122	0
1	Juego 3 Rdtos. bola cerámica grande 7020 P4 Ligera 25° (<<>)	50B12041232	0

Tabla 5.94. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Rodamientos 4800210832

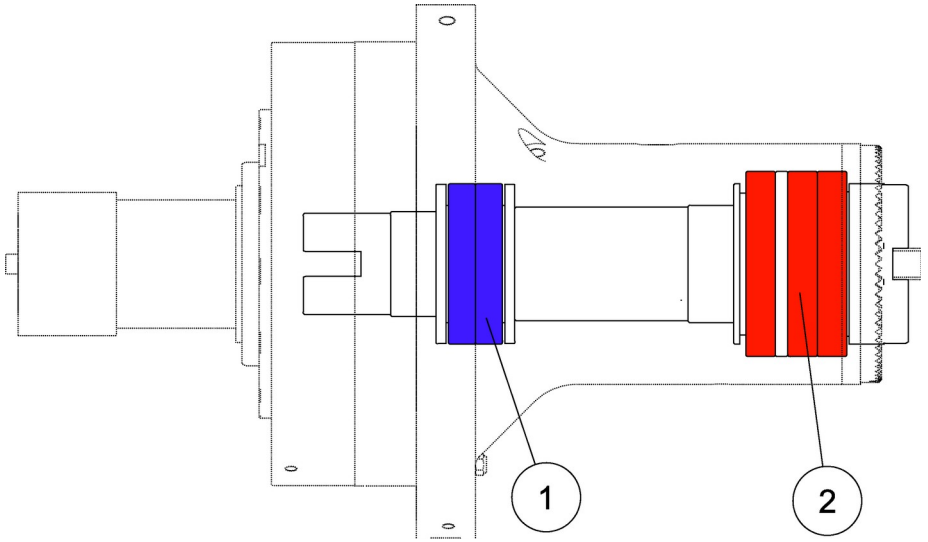


Figura 5.136. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Rodamientos

1: Juego de 2 rodamientos 2: Juego de 3 rodamientos

5.3.1.8.3. Sonda térmica

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Sonda PT-100, Tipo 9, M8x16 (CON CONECTOR IRATI HR10-7J-4S, INC	74502101134	2

Tabla 5.95. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Sonda térmica: 4800400885

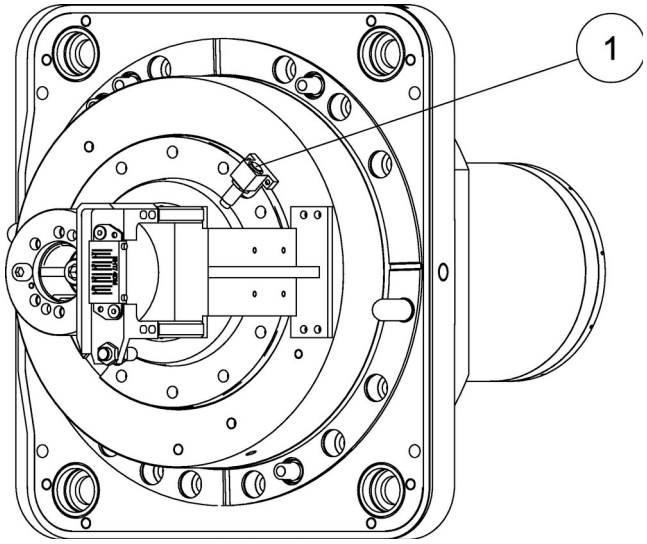


Figura 5.137. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Sonda térmica

5.3.1.8.4. Mandrino

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
66	Muelle platillo DIN 2093-A 50x25'4x3	41001025050	0
2	Junta tórica 5-052 Ø6'86-1'78	70017800686	0
1	Junta tórica 2-129 Ø39'34-2'62	70026203934	0
1	J.VASTAGO D/E:S-55045-0250-46-N	70109002503	0
1	Junta pistón D/E:A=25;B=17'5;F=3'2	70110025032	0
1	Pinza BERG DIN 69871-AD SSK50 Intercambiable Bellodi	E5058BER007	0

Tabla 5.96. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Mandrino: 4801210932

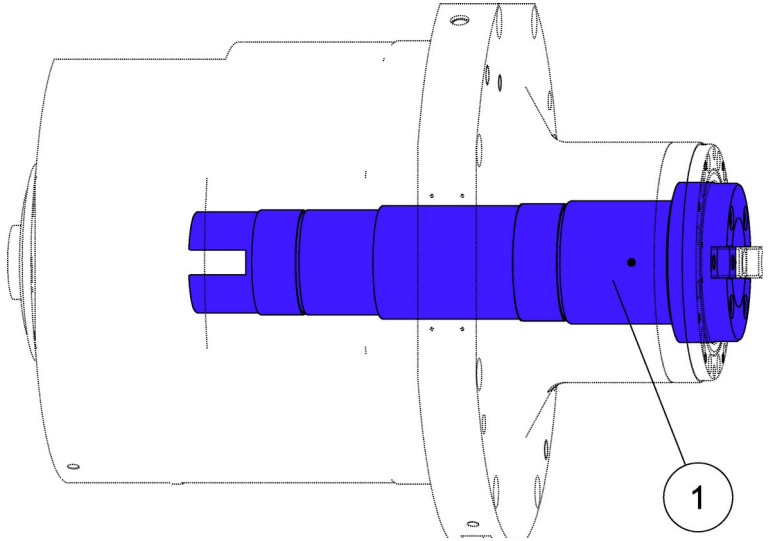


Figura 5.138. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Mandrino

5.3.1.8.5. Anillo de refrigeración

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
	Lista: 4800210935 1 Grupo: Anillo de refrigeracion cabezal de mandrinar Ø195 (sin colector)		
1	Laberinto GMN tipo M 130x150x15	52121302015	0
2	Junta tórica: 2-168 Ø183'82-2'62	70026218382	0

Tabla 5.97. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Anillo de refrigeración: 4800210935

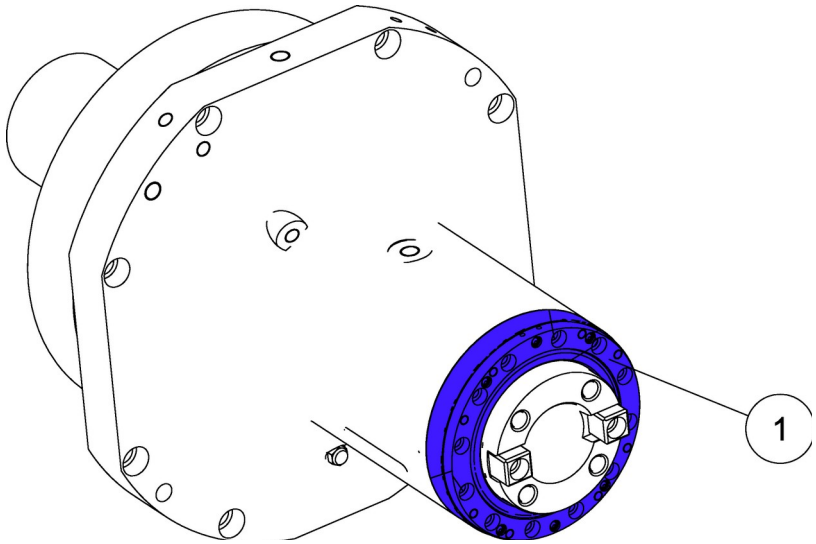


Figura 5.139. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Anillo de refrigeración

5.3.1.8.6. Placa de cambio automático

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
5	SPC 08.5000/IA/JV STAUBLI Enchufe rápido (male)	975STA0C004	0
2	Metros de Perfil de obturacion A/R 1025, de NBR 70 (INA)	E5074INA001	0

Tabla 5.98. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Placa cambio automático: 4802214721

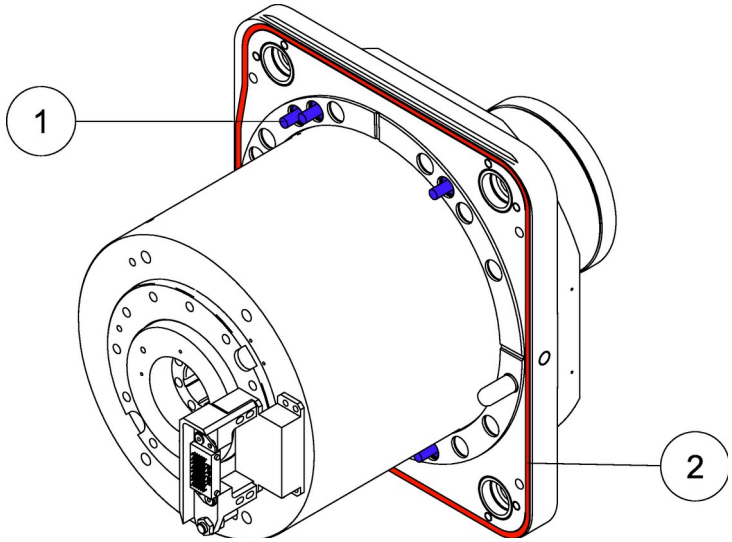


Figura 5.140. Repuestos del cabezal de mandrinar H62-230. Grupo Placa cambio automático

1: Enchufe M 2: Perfil de obturación

5.3.1.9. Cabezal angular H580

5.3.1.9.1. Cabezal angular

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Rod. 2 hileras rodi. cilin. NN 3017 K/W33 SP (85x130x34)	50090301730	0
1	Rod. 2 hileras rodi. cilin. NN 3024 K/W33 SP (120x180x46)	50090302430	0
1	Rod. axial bolas doble C.A. 234424 SP (120x180x72)	50162344243	0
7	Junta tórica 2-012 Ø9'25-1'78	70017800925	0
21	Junta tórica 2-110 Ø9'19-2'62	70026200919	0
15	Junta tórica 2-117 Ø20'29-2'62	70026202029	0
1	Junta tórica 2-169 Ø190'17-2'62	70026219017	0
1	J.VASTAGO+giro SHAMBAN:TG3201900 T40N Ø190x201x4.2	70155019042	0
4	Junta rotativa v. alojam. ISO 7425-2 200x211x4.2	70155020004	0
3	JUNTA VASTAGO D/E+GIRO 290X301X4.2	70155029004	0
1	Reten radial DIN 3760 A80x110x10 Viton	70200803010	0
1	Junta quad ring - DS130 - cod. Lidering 618761 (Ø359.94x3.53)	E5074LID068	0

Tabla 5.99. Repuestos del cabezal angular de potencia H580: Grupo cabezal angular 4800219840

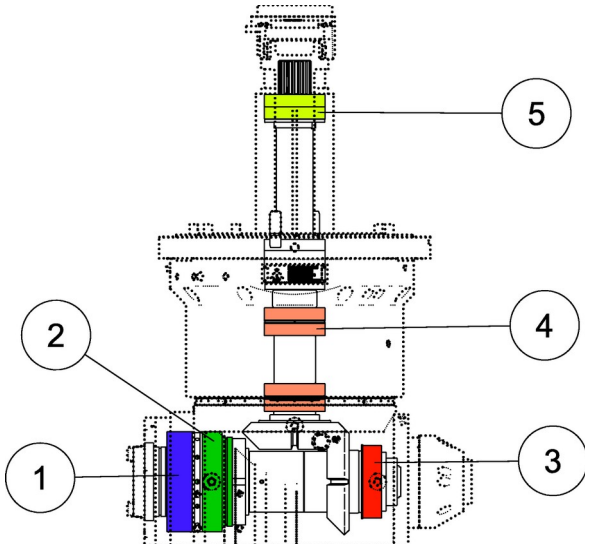


Figura 5.141. Repuestos del cabezal angular de potencia H580. Grupo cabezal angular

1: Rodamiento 2 hileras
2: Rodamiento axial
3: Rodamiento 2 hileras
4: Juego 2 Rodamientos
5: Juego 4 Rodamientos

5.3.1.9.2. Mandrino

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
54	Muelle Platillo DIN 2093-A 60x30.5x3.5	41001030060	0
1	Junta tórica 2-011 Ø7'65-1'78	70017800765	0
2	Junta tórica 2-139 Ø55'25-2'62	70026205525	0
1	Junta tórica 2-157 Ø113'97-2'62	70026211397	0
2	Junta vastago D/E Shanban RT 0100300	701540E5007	0
1	Pinza BERG DIN 69871-AD SSK50 Intercambiable Bellodi	E5058BER007	0

Tabla 5.100. Repuestos del cabezal angular de potencia H580. Grupo mandrino: 4800219926

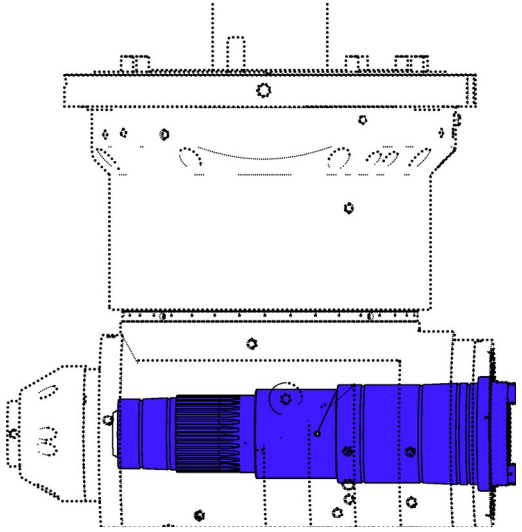


Figura 5.142. Repuestos del cabezal angular de potencia H580. Grupo mandrino

5.3.1.9.3. Junta rotativa Rotoflux

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Junta universal Rotoflux K10-720-05E (100-1218)	E5048ROT000	0

Tabla 5.101. Repuestos del cabezal angular de potencia H580. Grupo junta rotativa: 4801210743

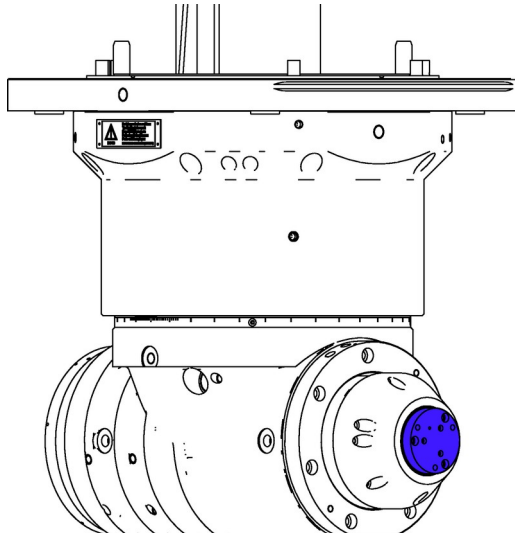


Figura 5.143. Repuestos del cabezal angular de potencia H580. Grupo junta rotativa

5.3.1.9.4. Placa de cambio automático

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	SPC 08.5000/IA/JV STAUBLI Enchufe rápido (male)	975STA0C004	0
2	Metros de Perfil de obturacion A/R 1025, de NBR 70 (INA)	E5074INA001	0

Tabla 5.102. Repuestos del cabezal angular de potencia H580. Grupo placa de cambio: 4802214723

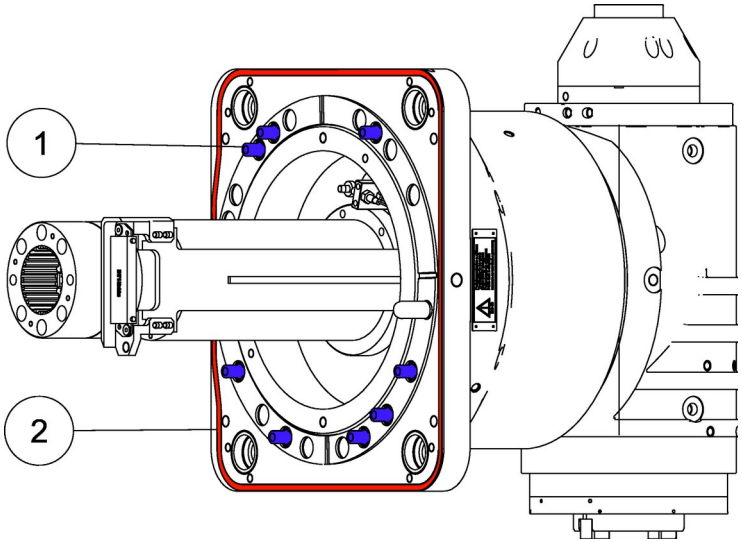


Figura 5.144. Repuestos del cabezal angular de potencia H580. Grupo placa de cambio

1: Enchufe M 2: Perfil de obturación

5.3.1.9.5. Anillo de refrigeración

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
6	Junta tórica 5-612 Ø8'48-1'78	70017800848	0
5	Junta tórica 2-013 Ø10'82-1'78	70017801082	0
3	Junta tórica 2-173 Ø215'57-2'62	70026221557	0

Tabla 5.103. Repuestos del cabezal angular de potencia H580. Grupo anillo de refrigeración: 4800210991

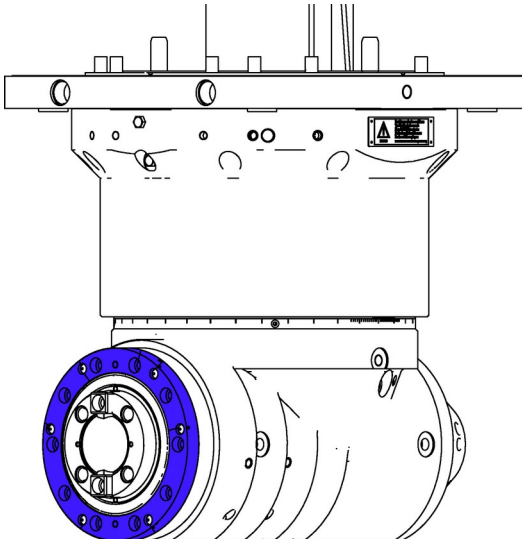


Figura 5.145. Repuestos del cabezal angular de potencia H580. Grupo anillo de refrigeración

5.3.1.10. Grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PN7071 IFM Sensor de presión (0...250 bar)	975IFM0U037	0
1	4WE 6 H73A6X/EG24N9K4/A12_R900550284 BOSCH REXROTH Electroválvula	975REX08035	0
2	2.0063 PWR10-A00-0-M_R928006701 BOSCH REXROTH Cartucho de filtro	975REX0M052	0
1	ZDB 6 VP2-4X/200V_R900409844 BOSCH REXROTH Válvula limitadora de presión (preaccionada)	975REX06144	0

Tabla 5.104. Repuestos del grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas

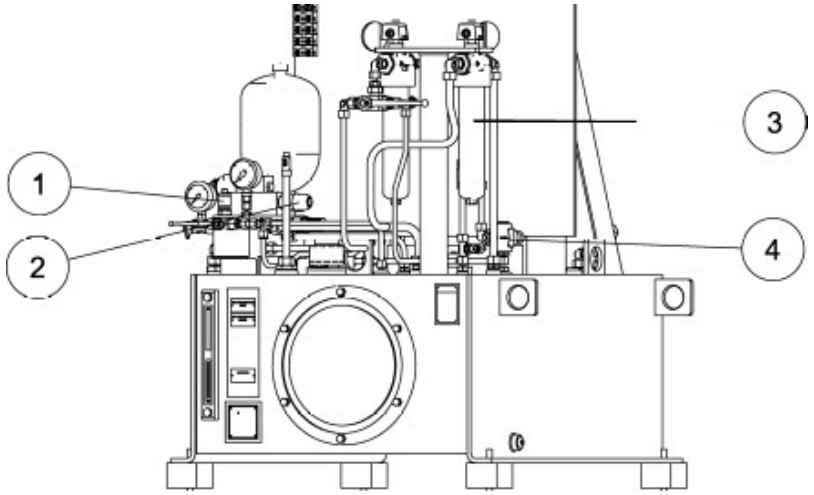


Figura 5.146. Repuestos del grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas

1: Presostato
2: Válvula de presión de acumulador
3: Cartucho de filtro de presión
4: Válvula de seguridad

5.3.1.10.1. Sistema hidráulico del contrapeso del eje vertical

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PN7071 IFM Sensor de presión (0...250 bar)	975IFM0U037	0

Tabla 5.105. Repuestos del sistema hidráulico del contrapeso del eje vertical: 4900555703

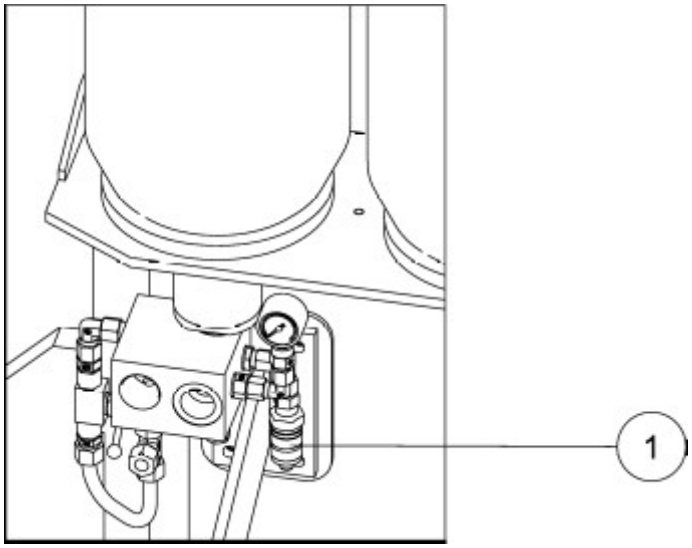


Figura 5.147. Ubicación de los repuestos del sistema hidráulico del contrapeso del eje vertical

5.3.1.10.2. Cavidad trasera del carnero

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PK6522 IFM Sensor de presión (0...100 bar)	975IFM0U052	0
1	PN7071 IFM Sensor de presión (0...250 bar)	975IFM0U037	0
2	PN7092 IFM Sensor de presión (0...100 bar)	975IFM0U048	0

Tabla 5.106. Repuestos de la cavidad trasera del carnero: 4800555814 - 4800555813

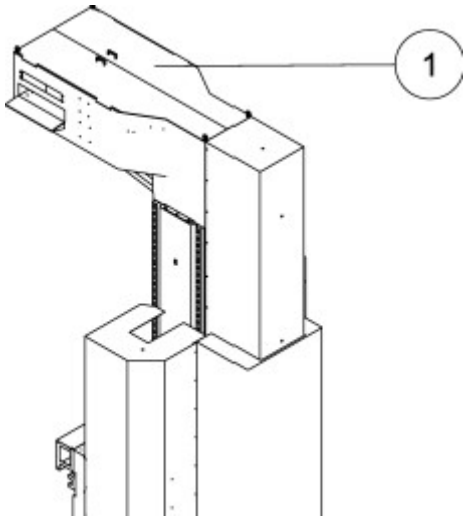


Figura 5.148. Ubicación de los repuestos de la cavidad trasera del carnero

5.3.1.11. Panel neumático

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	ISE70-F02-L2 SMC Sensor de presión	975SMC16045	0
1	AMG-EL350 SMC Cartucho de filtro	975SMC18030	0
1	AF40P-060S SMC Cartucho de filtro	975SMC18031	0
1	AM-EL350 SMC Cartucho de filtro	975SMC18077	0
1	AME-EL350 SMC Cartucho de filtro	975SMC18078	0

Tabla 5.107. Repuestos del panel neumático: 4900563730

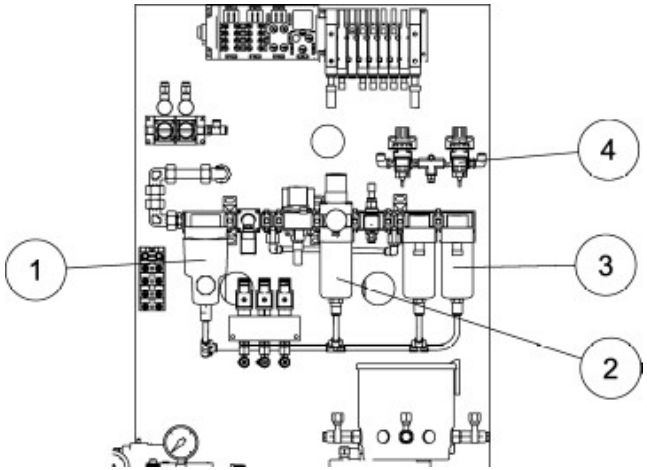


Figura 5.149. Repuestos del panel neumático

1: Cartucho para filtro separador del agua
2: Cartucho para filtro regulador
3: Cartucho para filtro de alta eficacia
4: Presostato

5.3.1.12. Refrigeración del cabezal automático

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
3	CCA 151 FV 1 SOFIMA Cartucho de filtro (21 µm)	975SOF32003	0

Tabla 5.108. Repuestos del sistema de refrigeración del cabezal automático: 4800571878

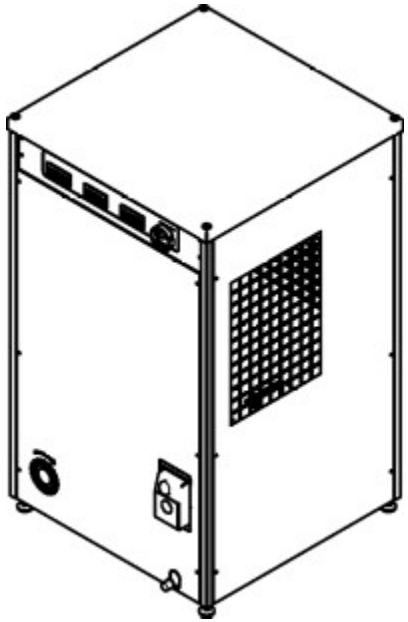


Figura 5.150. Repuestos del sistema de refrigeración del cabezal automático

5.3.1.13. Sistema refrigerador de herramientas

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	PI 9315 DRG VST 40_77689185 FILTRATION GROUP Cartucho de filtro	975MAH0M071	0

Tabla 5.109. Repuestos del Grupo Refrigeración de la herramienta: 4800580898

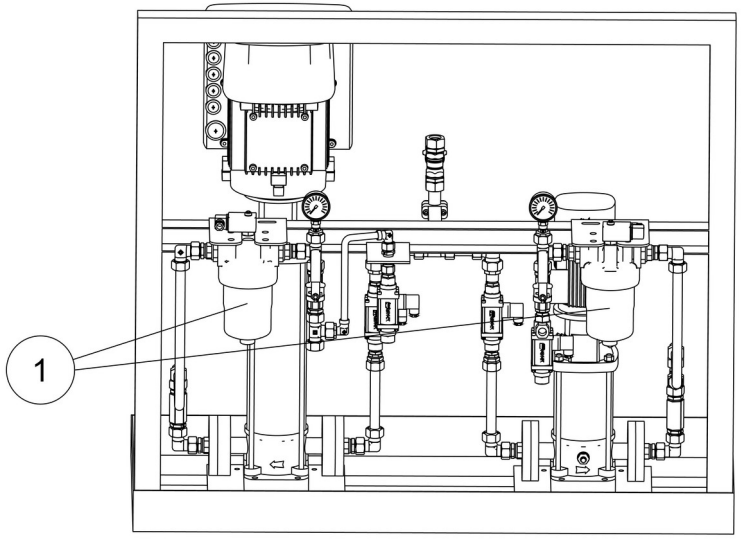


Figura 5.151. Repuestos del Grupo Refrigeración de la herramienta

1: Cartucho de filtro

Nota: Para ver los repuestos del depósito del líquido de refrigeración de la herramienta consultar los manuales de los propios elementos en el capítulo “Anexos”.

5.3.1.14. Material eléctrico

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Relé 24V Dc Siemens 3RH2131-2BB40	E5019ELE011	0
1	Diodo 24Vdc Siemens 3RT2916-1LM00	E5019ELE012	0
1	Fuente alimentación 40A 500V/24VDC Siemens 6EP1437-3BA00	E5019ELE025	0
10	Fusible Cristal 2A XB 03.26.02001	E5019ELE052	0
1	Seta de Emergencia SCHNEIDER ZB4-BS844	E5019ELE063	0
3	Rele WEIDMULLER 8870180000 RCI424AC4 24vdc	E5019ELE067	0
2	Clip Relés WEIDMULLER 869337	E5019ELE068	0
2	Zocalo Rele WEIDMULLER 886948	E5019ELE069	0
1	Cabeza Selector SCHNEIDER ZB6-DD25	E5019ELE077	0
1	Cuerpo Seta de Emergencia SCHNEIDER ZB4-BZ104	E5019ELE078	0
1	Cuerpo 2 contactos (NO) SCHNEIDER ZB6-Z3B	E5019ELE103	0
10	Fusible Cristal 4A XB 03.26.0400-1	E5019ELE118	0
10	Fusible Cristal 0,5A XB 03.26.500-1	E5019ELE120	0
3	Fuse 160A Siemens 3NA3136	E5019ELE128	0
1	Yellow push-button head (16mm) / SCHNEIDER / ZB6-DA5	E5019ELE235	0
1	Push-button or selector body (16mm) + 1NO contact / SCHNEIDER /	E5019ELE236	0
1	Contactor de potencia Siemens 3RT2016-2BB41	E5019ELE283	0
1	Selector de Llave / SCL / RRJSSA12_XL	E5019ELE353	0
1	Cabeza Pulsador / SCL / RRJT	E5019ELE354	0
1	Cuerpo Pulsador / SCL / BZIK	E5019ELE355	0
1	Cuerpo Pulsador / SCL / BZOK	E5019ELE356	0

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	FUSIBLE FERRAZ X1014573J	E5019ELE359	0

Tabla 5.110. Repuestos del material eléctrico. Grupo: 4913700706

5.3.1.15. Control numérico

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Batería de litio de CR 2477 N (Renata) / Heidenhain / 315 878-04	-	0

Tabla 5.111. Repuestos del control numérico

Figura 5.152. Repuestos del control numérico

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

5.3.2. Sustitución de repuestos

En este apartado se dan instrucciones de cómo sustituir los repuestos definidos en el apartado 5.3.1. Lista de repuestos de manera segura y correcta.

Para el pedido de piezas de repuesto a SORALUCE, S. COOP., el cliente debe facilitar la siguiente información:

Modelo de máquina.

Nº de serie de la máquina.

Fecha de suministro de la máquina.

Número de referencia del repuesto, indicado en el apartado 5.3.1. Lista de repuestos.

El hecho de facilitar los datos exactos a SORALUCE, S. COOP. facilita la adquisición de piezas de repuesto y evita entregas erróneas.

SORALUCE, S. COOP. puede ofrecer la intervención de técnicos especialistas para ejecutar determinadas reparaciones. Esta intervención se realizará exclusivamente por petición expresa del cliente y serán servicios con cargo al propio cliente. Para dichas peticiones o para la petición de piezas de repuesto deben dirigirse a:

SORALUCE, S. COOP. (Servicio de Asistencia Técnica)

Osintxu Auzoa

P.O. Box 90

20570 Bergara (Gipuzkoa)

España

Teléfono: +34 943 76 91 95

Fax: +34 943 76 53 20

Dirección de correo electrónico: sat@soraluce.com

5.3.2.1. Sustitución de las ruedas de las cubiertas telescópicas anchas del eje “X”

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Regla	(comercial)
Conjunto rodillo	Ver apartado *“Lista de repuestos”*
Conjunto rodamiento	Ver apartado *“Lista de repuestos”*

Tabla 5.112. Equipos y repuestos para la sustitución de las ruedas de las cubiertas telescópicas anchas del eje “X”

- Procedimiento:
  - ✗ Desplazar el eje “X” hasta uno de los extremos.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Soltar los tornillos de amarre de la cubierta telescópica que ha quedado plegada.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Desplazar el eje “X” hasta el extremo opuesto.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

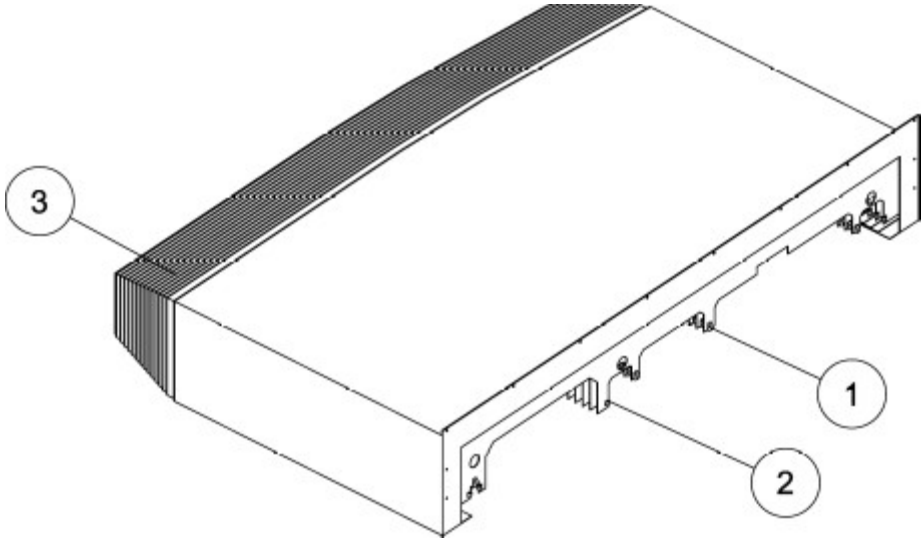


Figura 5.153. Ruedas de las cubiertas telescópicas del eje "X"

1: Rodamientos 3: Limpiadores

2: Rodillo

✗ Retirar, con un pequeño golpe sobre la misma, la rueda junto con su eje sobre la cubierta que ha quedado plegada.

✗ Reemplazar la rueda dañada, colocándola en el eje.

✗ Colocar la rueda con su eje en el lugar correspondiente en la cubierta telescópica.

✗ Reemplazar, de esta manera, todas las ruedas dañadas.

✗ Todas las ruedas deben quedar a la misma altura. Utilizar la regla para comprobar que todas las ruedas estén montadas a la misma altura. En caso contrario, con unos pequeños golpes sobre la propia rueda, desplazarla hasta su posición correcta.

✗ Soltar la cubierta telescópica opuesta y desplazar el eje "X" hasta el extremo opuesto para poder reemplazar las ruedas de dicha cubierta.

✗ Amarrar ambas cubiertas y mover el eje "X" en todo su recorrido para comprobar que el movimiento de las cubiertas es correcto.

5.3.2.2. Sustitución de los piñones de lubricación de la traslación del eje ”Y”

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Piñón de engrase	Ver apartado *“Lista de repuestos”*
Loctite 243	(comercial)
Arandelas	(comercial)
Grasa	KLÜBER MICROLUBE GL261

Tabla 5.113. Equipos y repuestos para la sustitución de los piñones de lubricación del sistema de traslación del eje “Y”

- Procedimiento:

  ✗ En modo MOD1 mover el eje “Y” hasta un extremo.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Retirar los resguardos fijos para poder permitir el acceso al sistema de traslación del eje Y.

  ✗ Acceder a la parte alta de la máquina con los medios adecuados.

  ✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

  ✗ Mover el eje “Y” al extremo contrario.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

  ✗ Mover el eje “Y” una posición intermedia.

  ✗ La cremallera ha quedado ahora al descubierto.

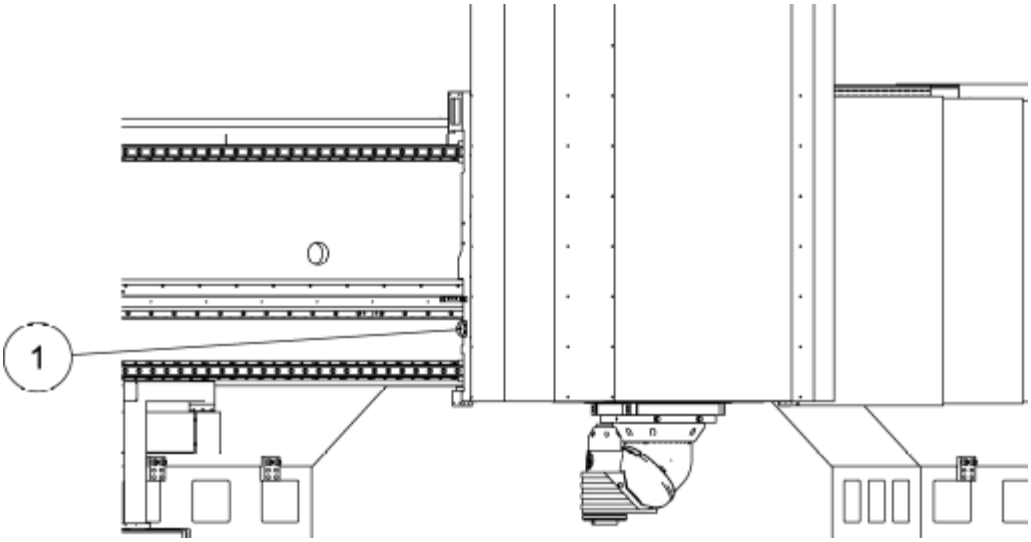


Figura 5.154. Ubicación del piñón de engrase

✗ Retirar el soporte del piñón de lubricación.

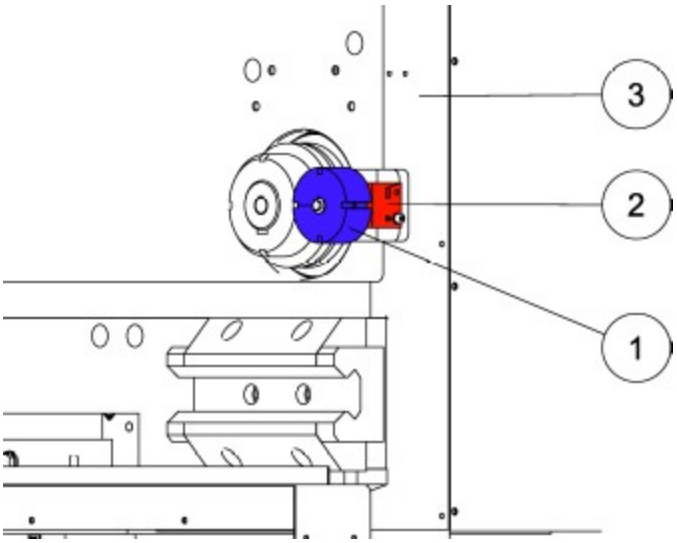


Figura 5.155. Piñón de engrase "Y"

1: Piñón de engrase
2: Soporte del piñón de lubricación
3: Consola

✗ Retirar el piñón de lubricación.

✗ Amarrar el nuevo piñón en su posición.

- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Mover el eje “Y” hasta un extremo.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Atar un lado de la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Mover el eje “Y” hasta el otro extremo.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Atar el otro lado de la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Mover la máquina a ambos extremos del eje “Y” para comprobar que las cubiertas telescópicas se han atado correctamente.

5.3.2.3. Sustitución del piñón de lubricación de la traslación del eje “X”

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Piñón de engrase	Ver apartado *“Lista de repuestos”*
Loctite 243	(comercial)
Arandelas	(comercial)
Aceite	KLÜBER MICROLUBE GL261

Tabla 5.114. Equipos y repuestos para la sustitución del piñón de lubricación de la traslación del eje “X”

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

SE ADVIERTE DEL RIESGO DE IRRITACIONES EN LA PIEL DEBIDO A LOS ACEITES ANTICORROSIÓN Y LOS LUBRICANTES DEL SISTEMA. UTILIZAR GUANTES.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

  ✗ Retirar los resguardos fijos para poder permitir el acceso al sistema de traslación del eje “X”.

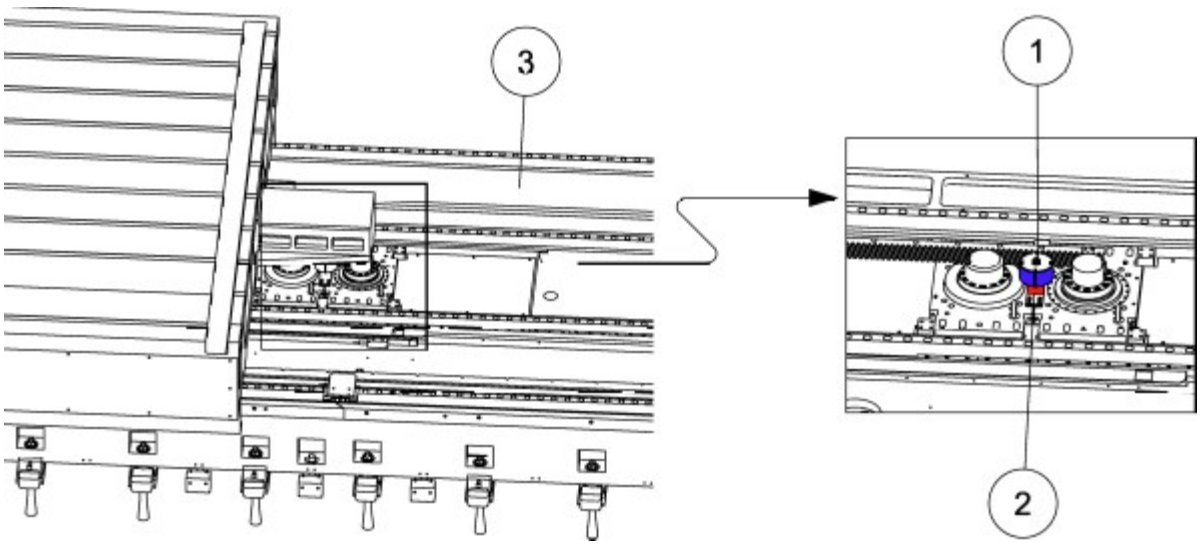


Figura 5.156. Piñón de engrase

1: Piñón de engrase
2: Soporte del piñón de lubricación
3: Base de la mesa

✗ Retirar el soporte del piñón de lubricación.

✗ Retirar el piñón de lubricación.

✗ Amarrar el nuevo piñón en su posición.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Comprobar que ele eje “X” se mueve con suavidad en todo su recorrido.

✗ Una vez comprobado el correcto funcionamiento del eje “X” proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Recolocar todos los resguardos antes retirados.

5.3.2.4. Sustitución de la correa del sistema de traslación del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Correa dentada	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Escuadras para amarre carnero-consola	Suministra SORALUCE, S. COOP.

Tabla 5.115. Equipos y repuestos para la sustitución de la correa del sistema de traslación del eje vertical

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

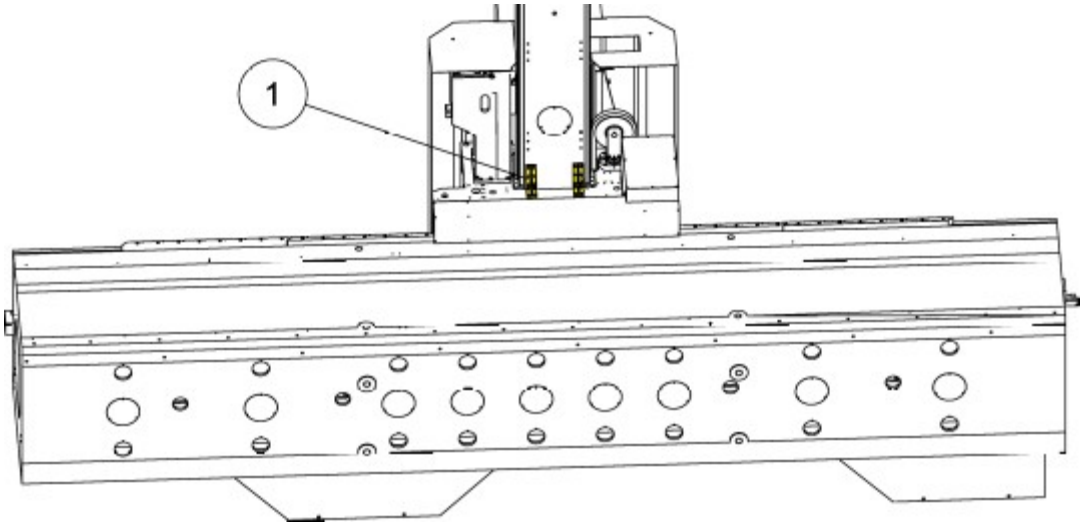


Figura 5.157. Escuadras de amarre del carnero a la consola a ambos lados

✗ Acceder a la pasarela de mantenimiento para colocar las escuadras de amarre consola carnero.

Figura 5.158. Pulsador de fuera de servicio del panel de mandos principal

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando el pulsador negro de puesta fuera de servicio del panel de mandos principal.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, incluido el circuito de contrapeso del eje vertical como se indica a continuación.

✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

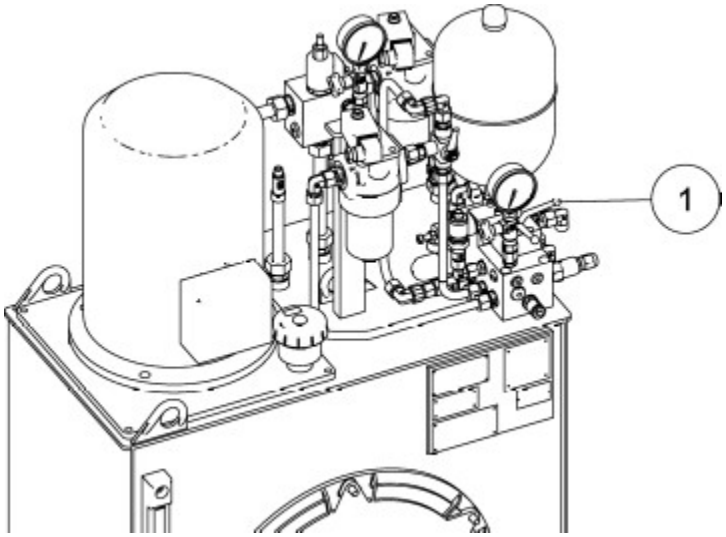


Figura 5.159. Llave de paso para la descarga del grupo hidráulico

✗ Abrir la llave de paso (1) para la descarga del sistema hidráulico de la máquina.

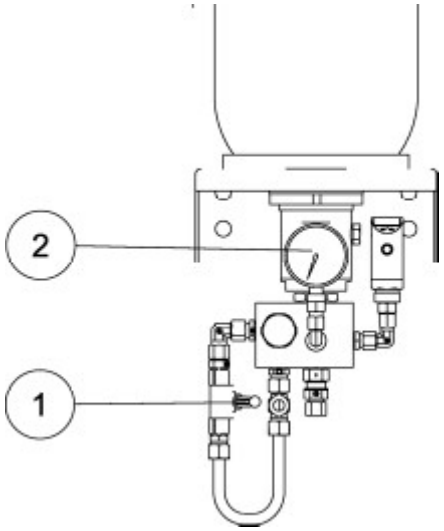


Figura 5.160. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) situada debajo del acumulador hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

UNA VEZ RETIRADA LA CORREA DEL SISTEMA DE TRASLACIÓN DEL EJE VERTICAL, EL SISTEMA QUEDA SIN FRENO, YA QUE EL CIRCUITO DE CONTRAPESO TAMBIÉN ESTÁ DESCARGADO. ES COMPLETAMENTE NECESARIO COLOCAR PREVIAMENTE LAS ESCUADRAS DE AMARRE INDICADAS PARA EVITAR LA CAÍDA DEL CARNERO.

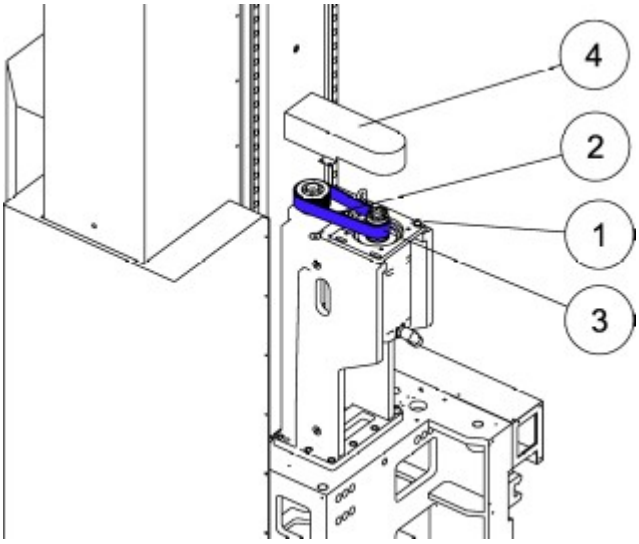


Figura 5.161. Sustitución de la correa del eje vertical

1:Tornillos de la placa
2: Tornillo de ajuste de la tensión de la correa
3: Correa
4: Resguardo de la correa

- ✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso a la correa del sistema de traslación del eje vertical (4).
- ✗ Aflojar los tornillos que sujetan la placa de montaje del motor (1).
- ✗ Soltar la tuerca de fijación del tornillo de ajuste de la tensión de la correa (2).
- ✗ Accionando sobre el tornillo Allen aflojar la tensión de la correa.
- ✗ Reemplazar la correa dañada una vez destensada.

CUANDO CAMBIE LA CORREA, SUELTE TOTALMENTE EL MECANISMO. NO FUERCE LA CORREA SOBRE SUS POLEAS, ESTO LAS DAÑARÁ.

- ✗ Elimine todo el óxido de las rebabas de las poleas así como todo el aceite o grasa.
- ✗ Reponer la nueva correa comprobando antes que no está rajada o dañada.
- ✗ Atar los tornillos (1) que fijan la placa de montaje del motor aproximadamente en la misma posición de antes.
- ✗ Accionar sobre el tornillo Allen (3) para tensar la correa.
- ✗ Atar la tuerca de fijación.
- ✗ Comprobar la tensión de las correas con un equipo de medida de tensión de las correas. La medida de frecuencia correcta es 80-90Hz.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

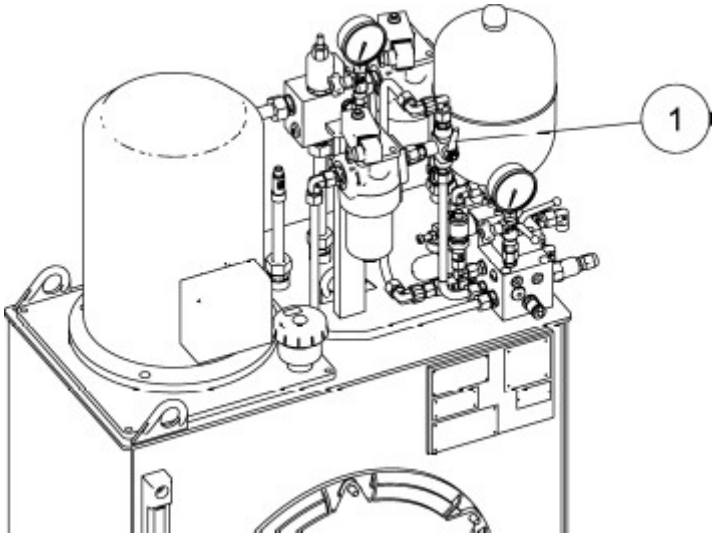


Figura 5.162. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

- ✗ Realizar una primera carga girando la llave de paso (1) para cargar los acumuladores del sistema de contrapeso del eje vertical.

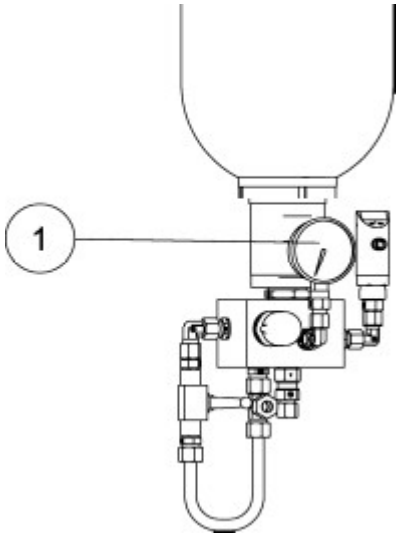


Figura 5.163. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Se puede observar en el manómetro (1) situado debajo del acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.

✗ Cuando la presión en el manómetro (1) sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave (1) (Figura 5.162. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical)del grupo hidráulico.

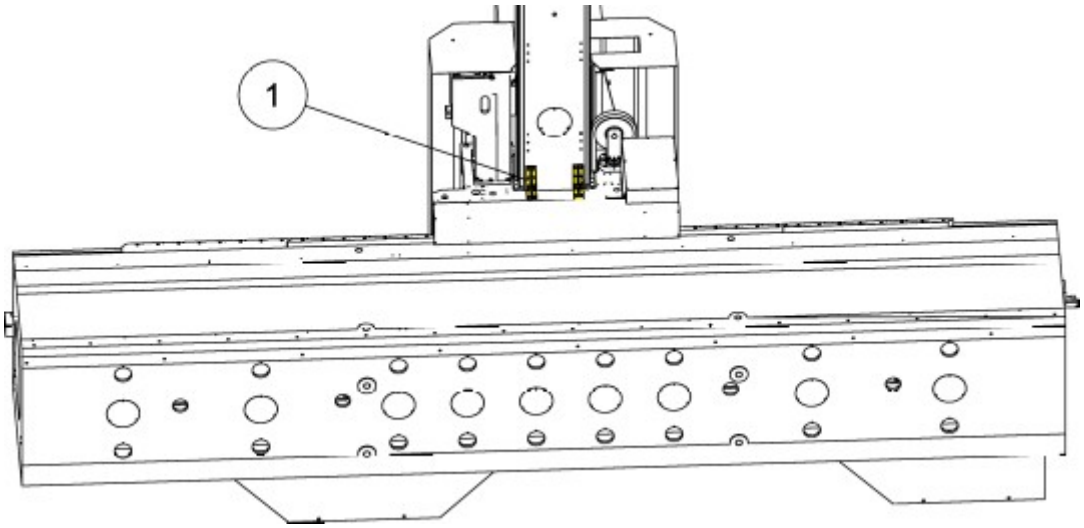


Figura 5.164. Escuadras de amarre del carnero a la consola a ambos lados

✗ Retirar las escuadras de amarre que sujeta el carnero a la consola.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

✗ Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador.

✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

✗ Volver a girar 90º la llave (1) (Figura 5.162. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

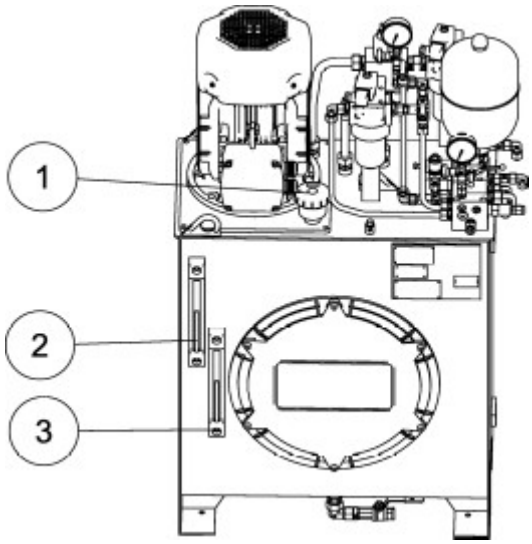


Figura 5.165. Nivel de aceite en el grupo hidráulico (2)

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo

✗ Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente llenado. Comprobar que el nivel de aceite en el nivel visual (2) está por encima del punto señalado como mínimo (3). En caso necesario, reponer el aceite.

✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro debajo del acumulador es la indicada como presión máxima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

✗ Recolocar los resguardos fijos que protegen el sistema de traslación del eje vertical.

5.3.2.5. Sustitución de la junta rotativa del eje principal

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Junta rotativa	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.116. Equipos y repuestos para la sustitución de las junta rotativa del eje de transmisión principal

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

  ✗ Retirar el resguardo que cubre el sistema de motorización del motor del cabezal.

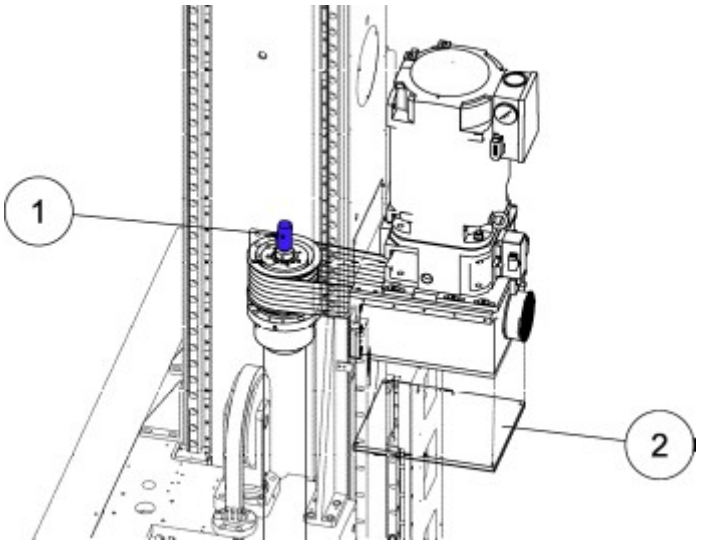


Figura 5.166. Ubicación de la junta rotativa del eje principal

1: Junta rotativa 2: Resguardo que cubre las correas

  ✗ Retirar el resguardo que cubre las correas (2).

  ✗ Desde el hueco abierto reemplazar la junta rotativa.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina y a la puesta en marcha del sistema de refrigeración de la herramienta desde el interior.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Comprobar que no hay fugas en la junta reemplazada.

✗ Recolocar los resguardos retirados.

5.3.2.6. Sustitución de las pinzas de amarre del carnero al cabezal

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Pinza de amarre	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Herramienta especial Llave amarre	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Herramienta especial Llave tuerca	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.117. Equipos y repuestos para la sustitución de las pinzas de amarre del carnero al cabezal

- Procedimiento:

✗ En modo MOD1, proceder a la descarga de la herramienta del husillo portaherramientas, en caso de que la hubiere.

✗ Proceder a la descarga del cabezal.

✗ Posicionar el carnero en su posición más baja.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

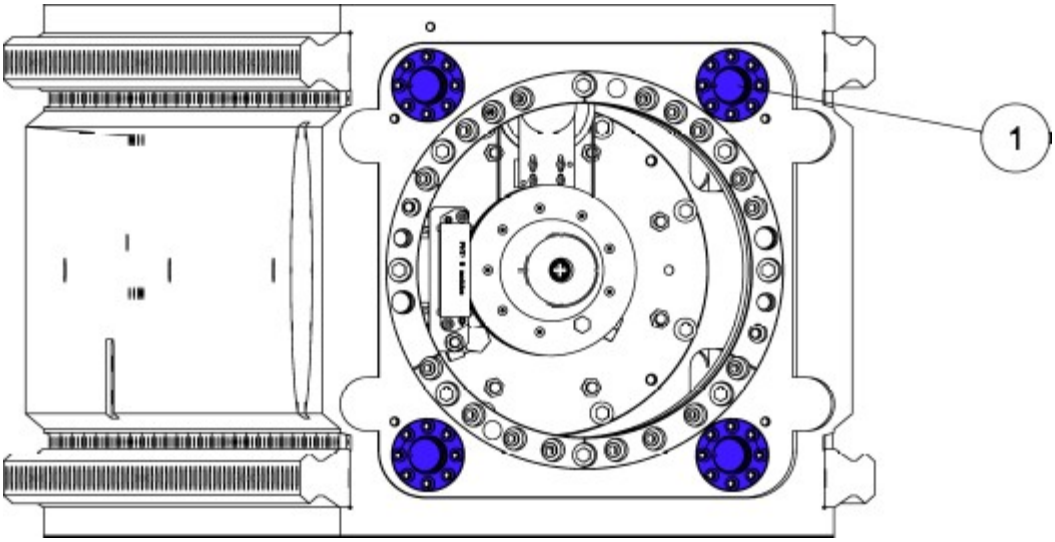


Figura 5.167. Pinzas de amarre en el carnero

✗ Desenroscar las pinzas de amarre (1) utilizando la herramienta especial.

✗ Enroscar las nuevas pinzas de amarre.

5.3.2.7. Sustitución de los enchufes rápidos del carnero

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Enchufe rápido H	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.118. Equipos y repuestos para la sustitución del enchufe rápido del carnero

- Procedimiento:

✗ En modo MOD1, proceder a la descarga de la herramienta del husillo portaherramientas, en caso de que la hubiere.

✗ Proceder a la descarga del cabezal.

✗ Posicionar el carnero en su posición más baja.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Reemplazar el enchufe rápido.

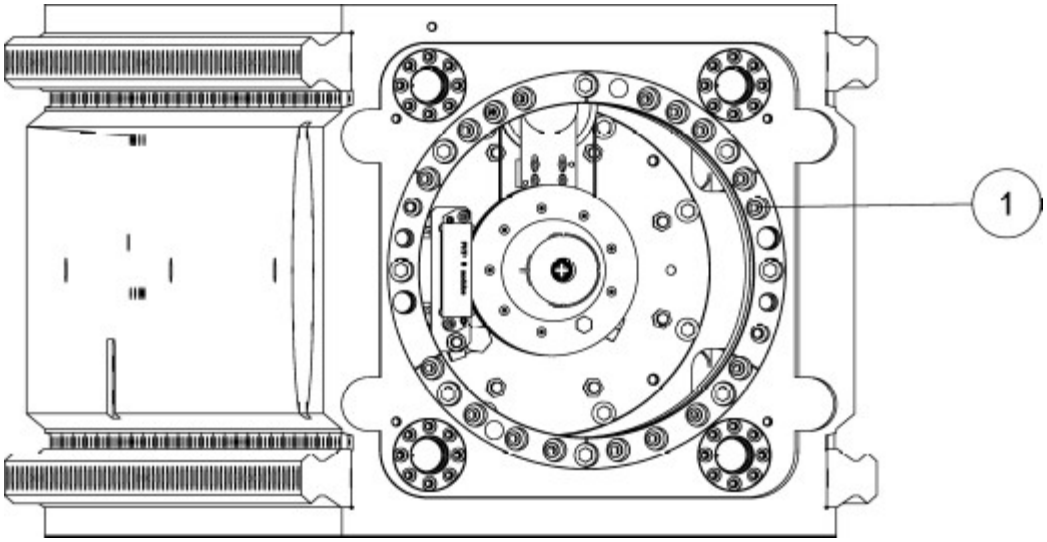


Figura 5.168. Enchufes rápidos del carnero

5.3.2.8. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta del cabezal de posicionamiento automático

Se recomienda encarecidamente enviar el cabezal a SORALUCE, S. COOP. para cualquier reparación. SORALUCE, S. COOP. no se hace responsable de los daños que se pudieran causar en el cabezal por una incorrecta manipulación del mismo.

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Herramienta especial (ver figura)	
Herramienta de trabajo corta y sin filo	
Pinza	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Reloj comparador	Comercial
Juego de llaves Allen	Comercial
Juego de llaves fijas	Comercial

Tabla 5.119. Equipos y repuestos para la sustitución de la pinza de bloqueo de la herramienta

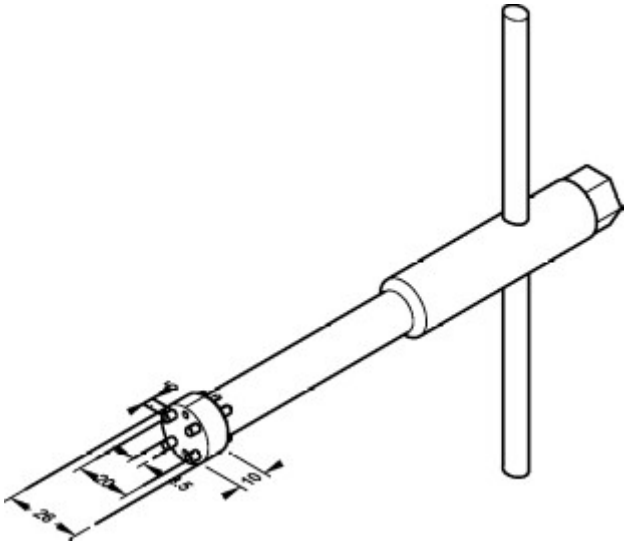


Figura 5.169. Dimensiones de la herramienta especial para soltar la pinza de amarre del cabezal

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Situar los ejes de la máquina en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.

  ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje carnero de la máquina (posición V=0º D=0º).

  ✗ La máquina debe estar en modo de operación MOD2.

  ✗ Con los pulsadores de volante accionados ejecutar una función SPOS.

  ✗ Ejecutar la función M87 para desbloquear la pinza de amarre de la herramienta.

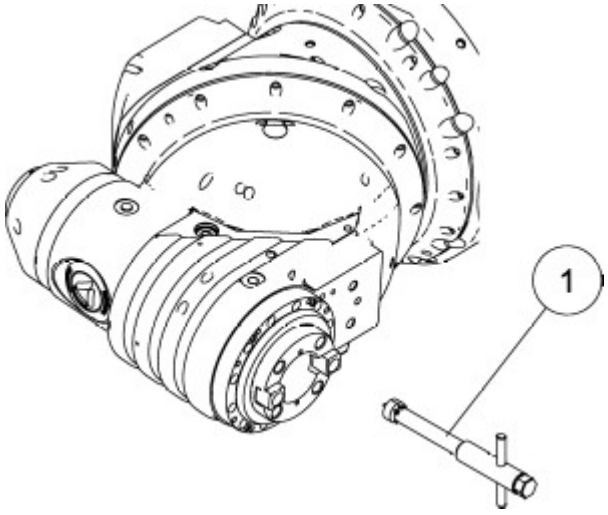


Figura 5.170. Posición de la herramienta especial para soltar la pinza de amarre

✗ Utilizar la herramienta especial para soltar la pinza de amarre. Girar la herramienta en sentido antihorario.

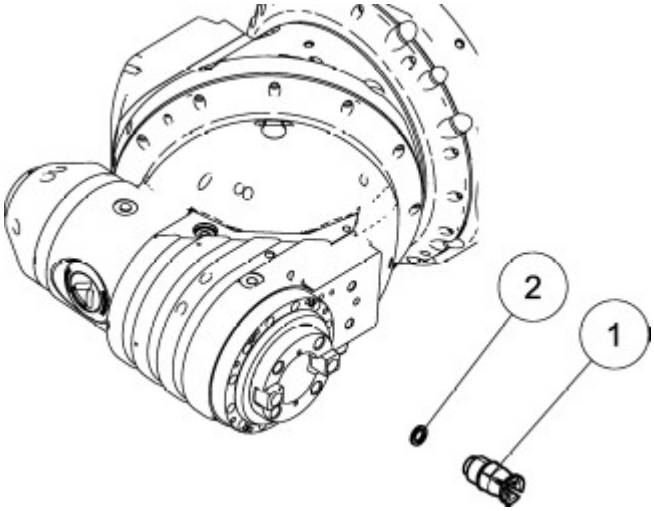


Figura 5.171. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta

1: Pinza de amarre de la herramienta

2: Distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta

✗ Retirar el cuerpo de la pinza junto con los segmentos del interior del cono.

✗ Retirar el distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta.

✗ Recolocar el distanciador de ajuste.

✗ Reponer la nueva pinza y atarla utilizando la herramienta especial.

✗ Retirar el resguardo que da acceso al panel neumático de la máquina.

✗ Acceder al panel neumático de la maquina.

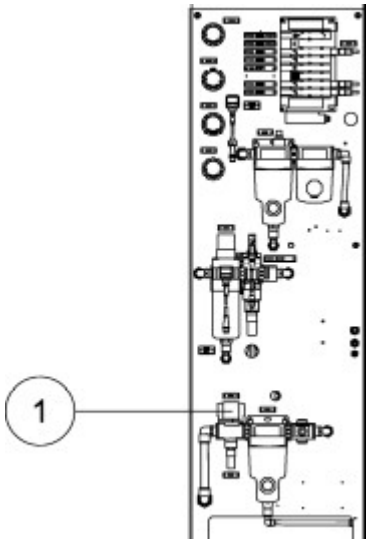


Figura 5.172. Válvula de paso de aire

✗ Desconectar la alimentación de aire de la máquina cerrando la válvula de paso del aire (1) en el panel neumático de la máquina.

✗ Introducir en el husillo portaherramientas la herramienta de trabajo corta y sin filo y bloquearla, ejecutando la función M88.

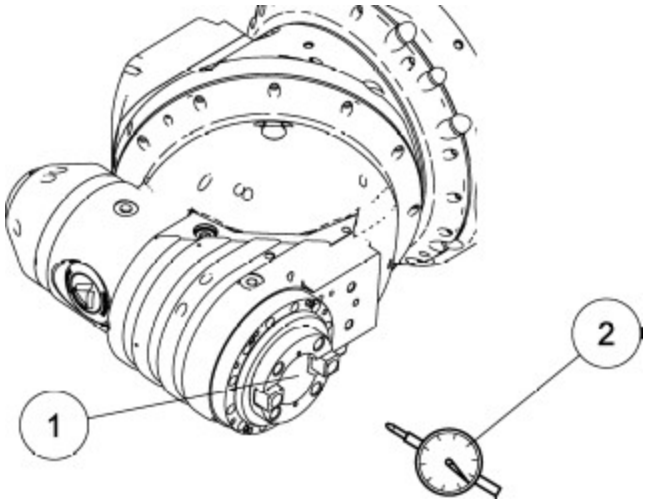


Figura 5.173. Ajuste de la expulsión de la herramienta

✗ Colocar el reloj comparador en la cara frontal de la herramienta de trabajo y fijar el 0 del reloj.

✗ A continuación se debe proceder al desbloqueo de la herramienta de trabajo para medir la expulsión de la herramienta.

El operario debe presionar con las manos sobre la herramienta mientras esté desbloqueada para evitar su caída.

✗ En modo de funcionamiento “JOG” accionar el selector de desbloqueo de la herramienta y, mientras la herramienta permanece desbloqueada, leer la medida dada por el reloj comparador.

✗ El valor de medida leído en el reloj comparador debe estar comprendido entre 0,7-0,9mm.

✗ Para poder variar este valor hay que incidir sobre el espesor del distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta. A mayor espesor del distanciador de ajuste, mayor es la expulsión y viceversa.

✗ Para poder cambiar el espesor de dicho distanciador, volver a sacar la pinza y el distanciador y mecanizar dicho distanciador.

5.3.2.9. Sustitución de la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Junta rotativa	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Juego de llaves Allen	Comercial

Tabla 5.120. Equipos y repuestos para la sustitución de la junta rotativa del cabezal automático

- Procedimiento:

  ✗ Situar los ejes de la máquina en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.

  ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje X (posición V=90º D=180º o V=270º D=180º).

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Esperar un mínimo de 3 minutos hasta la puesta fuera de servicio del sistema de extracción de aceite de lubricación del cabezal.

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

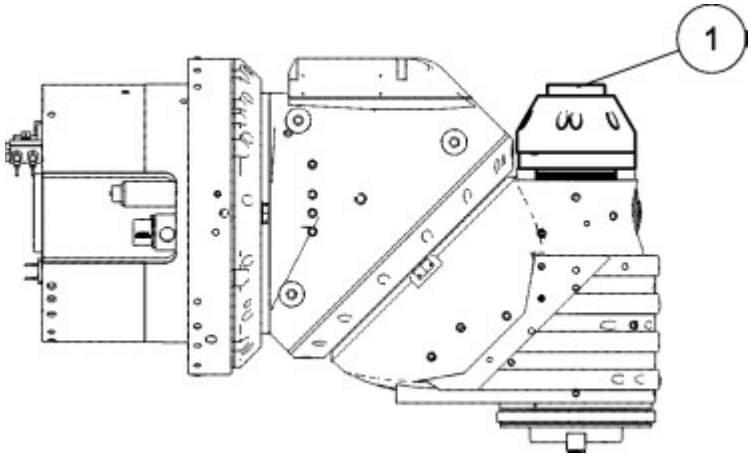


Figura 5.174. Sustitución de la junta rotativa del cabezal universal

- ✗ Soltar los 3 tornillo M6 que fijan la junta rotativa (1) al cabezal.
- ✗ Retirar la junta rotativa (1).
- ✗ Reemplazar la nueva junta rotativa, haciendo coincidir el agujero para el paso del líquido de refrigeración de la herramienta.
- ✗ Cerrar todas las puertas de la máquina.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.
- ✗ Comprobar que la salida de líquido de refrigeración de la herramienta desde su interior es correcta, programando una función M7.

5.3.2.10. Sustitución de las chavetas del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Chaveta	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Chaveta corta	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.121. Equipos y repuestos para la sustitución de las chavetas del cabezal automático

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Las dos chavetas no son iguales y hay que tener en cuenta el lugar del que se retira cada una para luego poder colocarla en el mismo sitio.

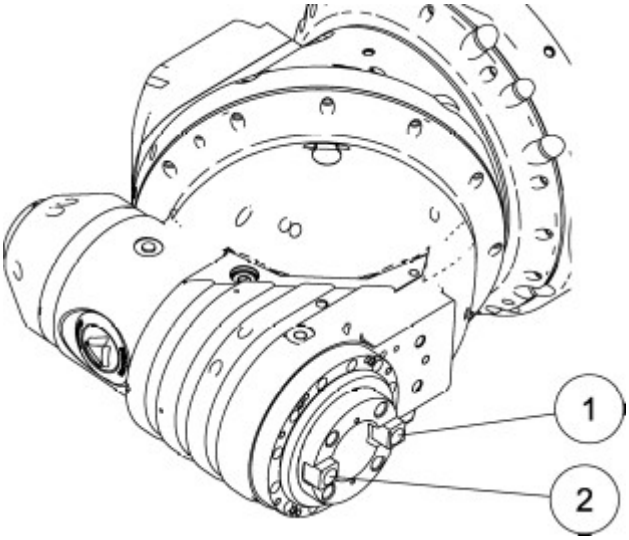


Figura 5.175. Cabezal de posicionamiento automático

1, 2: Chavetas

✗ Soltar los dos tornillos M12 de las chavetas y retirar dichas chavetas.

5.3.2.11. Sustitución de las boquilla para salida del líquido de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Boquilla para salida del líquido de refrigeración	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.122. Equipos y repuestos para la sustitución de las boquillas del cabezal automático

- Procedimiento:

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

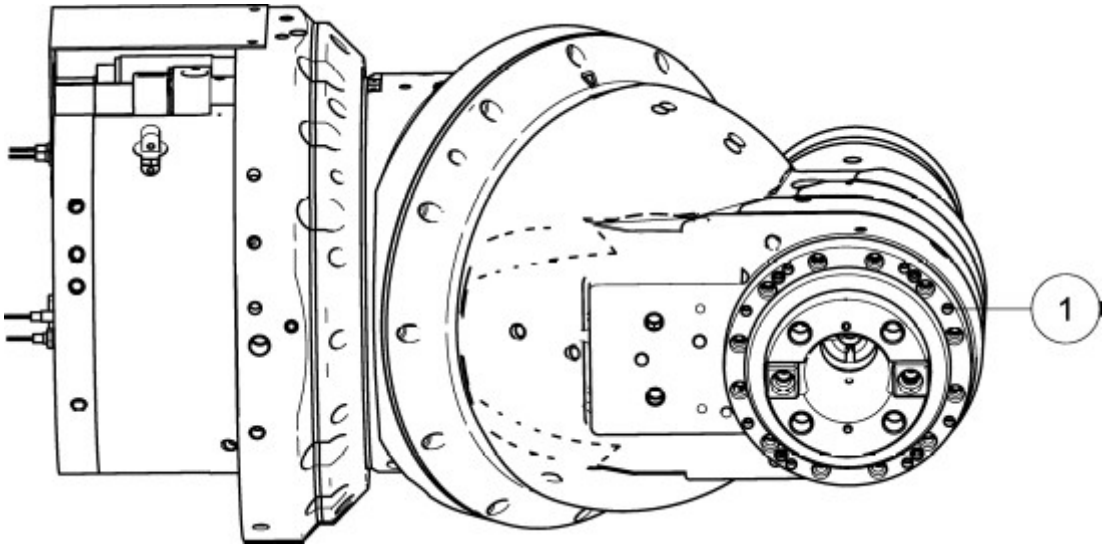


Figura 5.176. Boquillas de salida de líquido de refrigeración

✗ Soltar los prisioneros que amarran las boquillas de salida de líquido de refrigeración al anillo.

✗ Reemplazar las boquillas.

5.3.2.12. Sustitución de los detectores de proximidad y de la sonda de medida de temperatura del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Detector de proximidad	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Sonda de medida de temperatura	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Calibre	(comercial)

Tabla 5.123. Equipos y repuestos para la sustitución de los detectores de proximidad y de la sonda de medida de temperatura del cabezal automático

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a descargar el cabezal de posicionamiento automático en el almacén de cabezales.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Retirar el resguardo fijo lateral del almacén de cabezales para poder acceder al lateral del cabezal de posicionamiento automático.

  ✗ Retirar el resguardo que da acceso a los detectores de proximidad de la articulación diagonal.

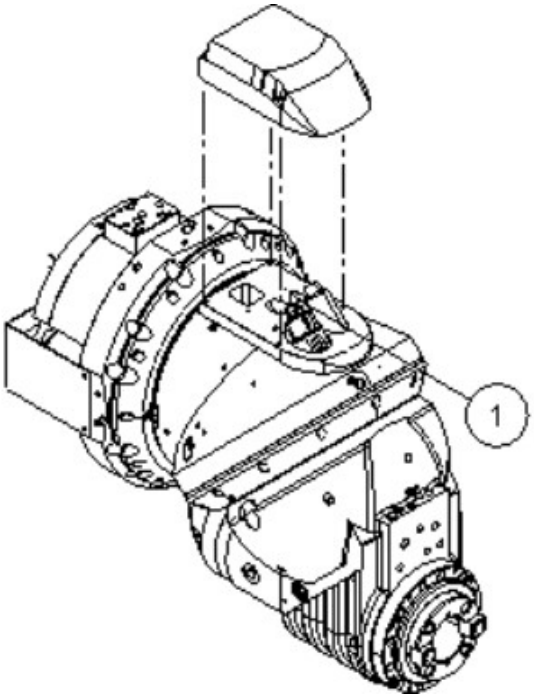


Figura 5.177. Detectores de proximidad de la articulación diagonal

✗ Soltar el cable eléctrico del detector o sonda de medida de temperatura dañado.

✗ Medir la distancia del detector o sonda de medida de temperatura dañado a la tuerca de fijación, d.

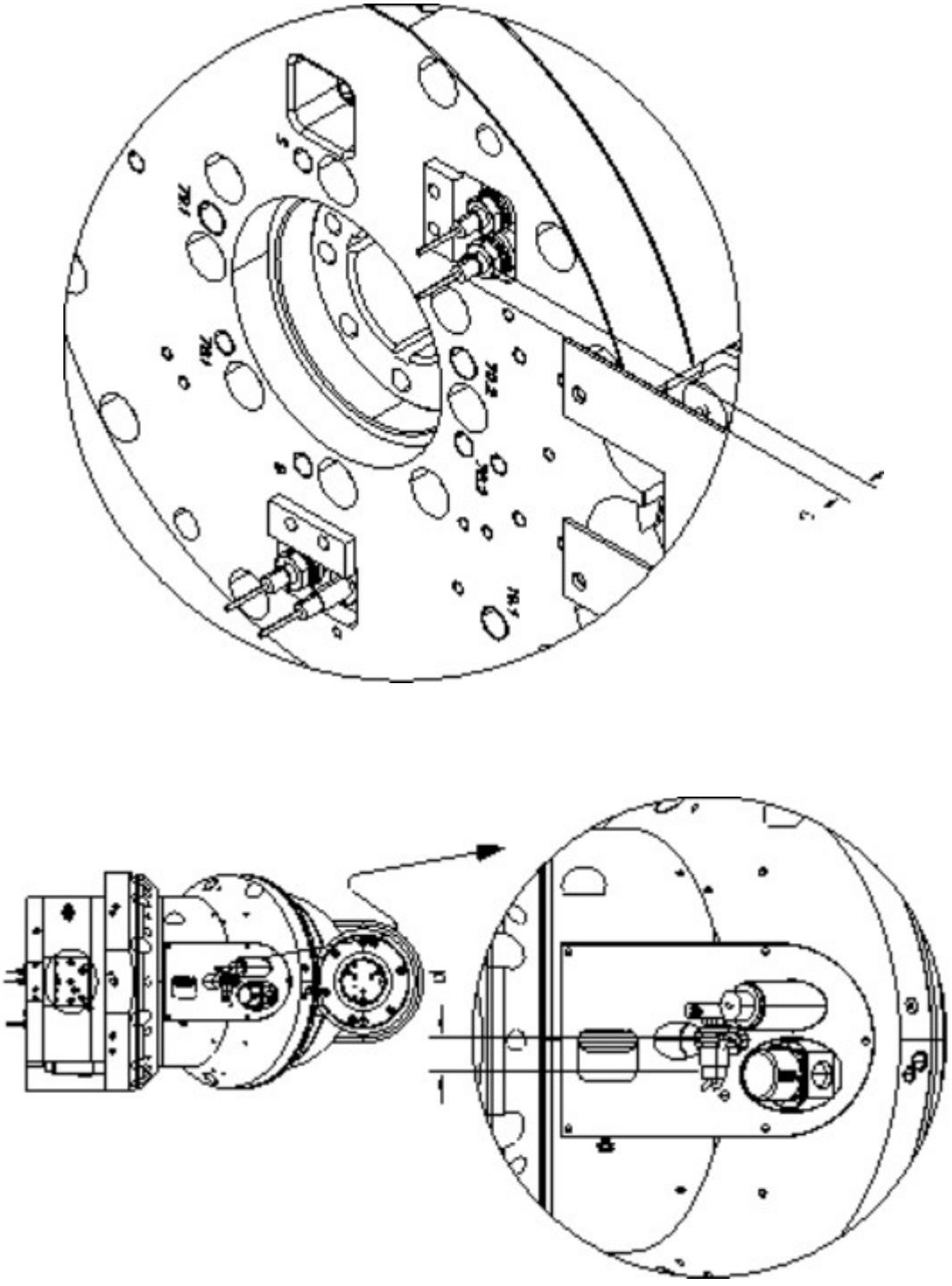


Figura 5.178. Detectores del cabezal

- ✗ Soltar las tuercas de fijación del elemento.
- ✗ Desenroscar el detector o sonda de medida de temperatura de su alojamiento.

✗ Introducir el nuevo detector o sonda de medida de temperatura y atar las tuercas de fijación manteniendo la distancia d.

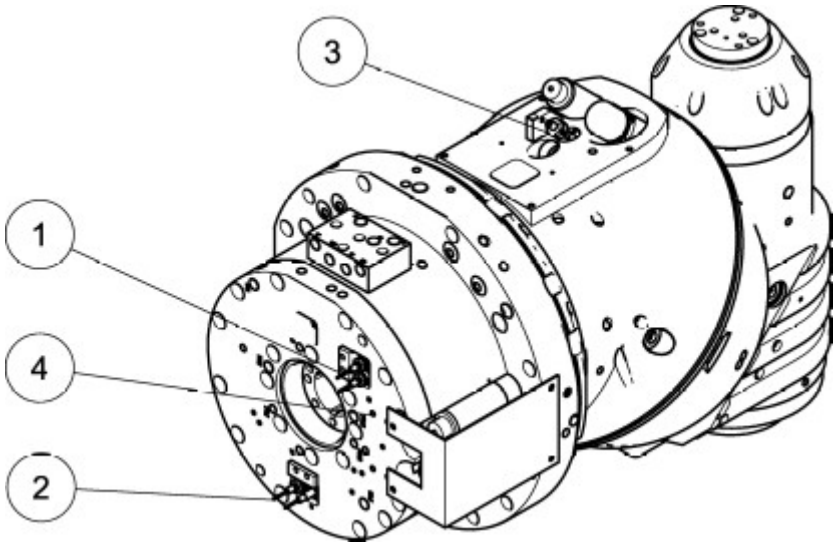


Figura 5.179. Detectores de proximidad del cabezal y sonde de temperatura

1: Detectores articulación vertical
2: Detectores extracurso articulación vertical
3: Detectores articulación diagonal
4: Sonda de temperatura

✗ Conectar el cable eléctrico del elemento.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Proceder a la carga del cabezal de posicionamiento automático.

✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.13. Sustitución del perfil de obturación de la placa del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Perfil de obturación	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.124. Equipos y repuestos para la sustitución del perfil de obturación del cabezal de posicionamiento automático

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a descargar el cabezal de posicionamiento automático en el almacén de cabezales.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Retirar el resguardo fijo lateral del almacén de cabezales para poder acceder al lateral del cabezal de posicionamiento automático.

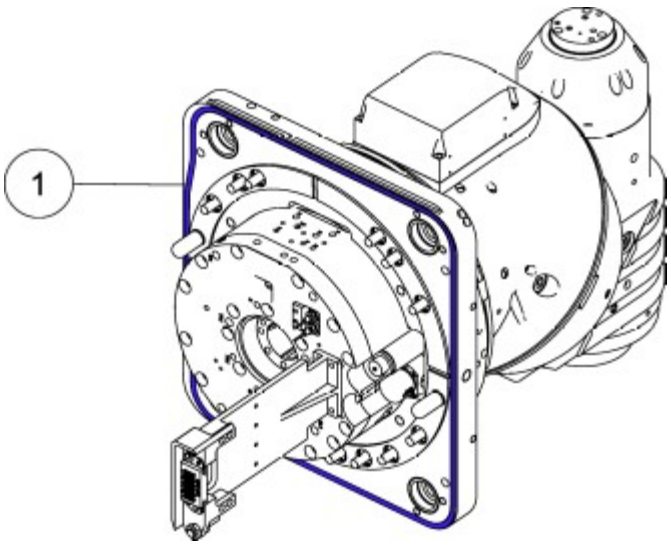


Figura 5.180. Perfil de obturación del cabezal de posicionamiento automático

✗ Reemplazar el perfil de obturación dañado.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Proceder a la carga del cabezal de posicionamiento automático.

✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.14. Sustitución de los enchufes rápidos del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Enchufes rápidos M	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.125. Equipos y repuestos para la sustitución de los enchufes rápidos del cabezal de posicionamiento automático

- Procedimiento:

✗ Proceder a descargar el cabezal de posicionamiento automático en el almacén de cabezales.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Retirar el resguardo fijo lateral del almacén de cabezales para poder acceder al lateral del cabezal de posicionamiento automático.

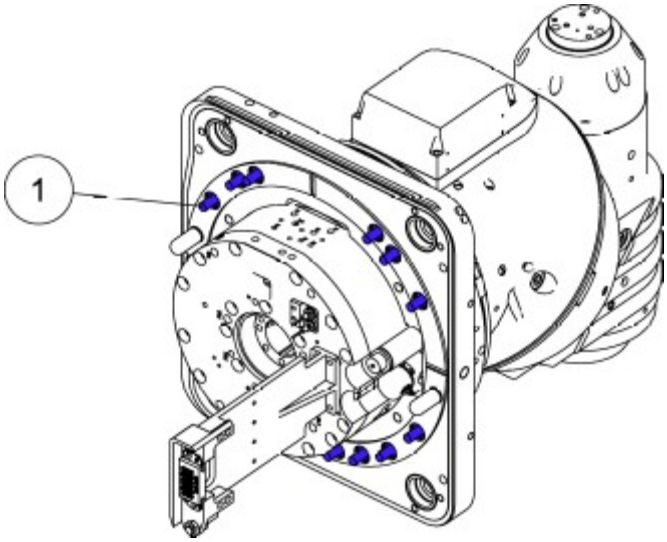


Figura 5.181. Enchufes rápidos del cabezal de posicionamiento automático

- ✗ Extraer la arandela.
- ✗ Reemplazar los enchufes rápidos dañados.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Proceder a la carga del cabezal de de posicionamiento automático.
- ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.15. Sustitución de los anillos adaptadores para las pinzas de amarre del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Anillo adaptador para pinza	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Llave de compás	(comercial)

Tabla 5.126. Equipos y repuestos para la sustitución los anillos adaptadores para las pinzas de amarre de la placa del cabezal automatíco

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la descarga de la herramienta del husillo portaherramientas, en caso de que la hubiere.

  ✗ Proceder a la descarga del cabezal en el almacén de cabezales.

  ✗ Proceder a la apertura de la puerta del almacén de cabezales.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

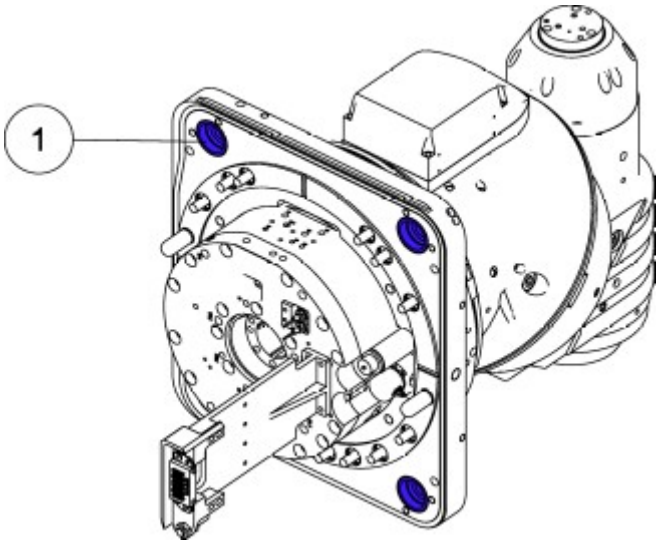


Figura 5.182. Anillo adaptador

✗ Utilizar la llave de compás para desenroscar el anillo adaptador para la pinza.

✗ Reemplazar el anillo adaptador utilizando la llave de compás.

5.3.2.16. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta del cabezal de mandrinado H62-230

Se recomienda encarecidamente enviar el cabezal a SORALUCE, S. COOP. para cualquier reparación. SORALUCE, S. COOP. no se hace responsable de los daños que se pudieran causar en el cabezal por una incorrecta manipulación del mismo.

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Herramienta especial (ver figura)	
Herramienta de trabajo corta y sin filo	
Pinza BERG DIN 69871-AD SSK50 Intercambiable Bellodi	E5058BER007 (Ref. SORALUCE)
Reloj comparador	Comercial
Juego de llaves Allen	Comercial
Juego de llaves fijas	Comercial

Tabla 5.127. Equipos y repuestos para la sustitución de la pinza de bloqueo de la herramienta

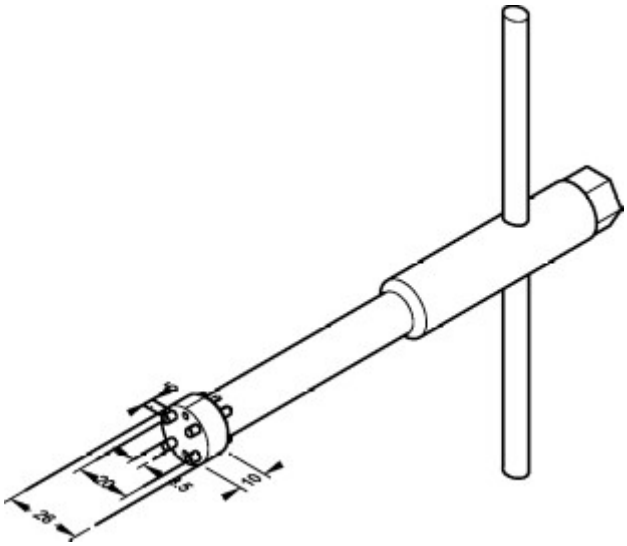


Figura 5.183. Dimensiones de la herramienta especial para soltar la pinza de amarre del cabezal

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Situar los ejes de la máquina en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.

  ✗ La máquina debe estar en modo de operación MOD2.

  ✗ Con los pulsadores de volante accionados ejecutar una función SPOS a la orientación 0º.

  ✗ Ejecutar la función M87 para desbloquear la pinza de amarre de la herramienta.

  ✗ Utilizar la herramienta especial para soltar la pinza de amarre. Girar la herramienta en sentido antihorario.

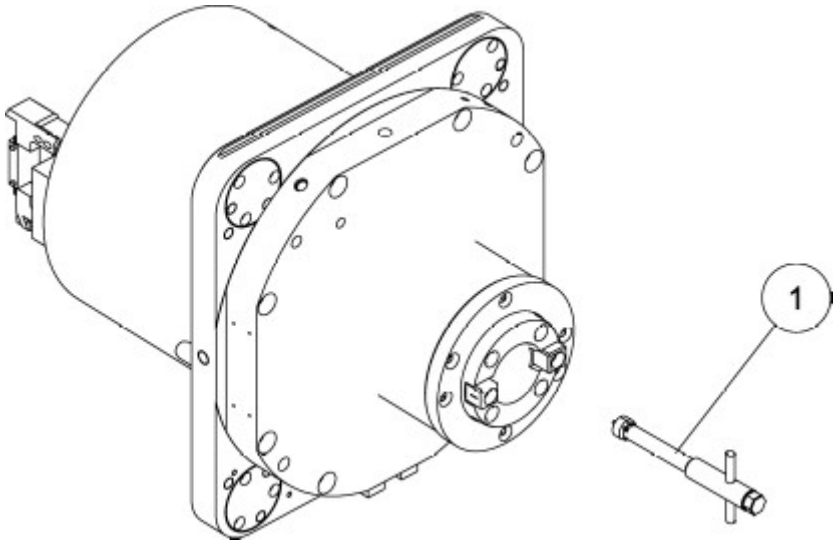


Figura 5.184. Posición de la herramienta especial para soltar la pinza de amarre

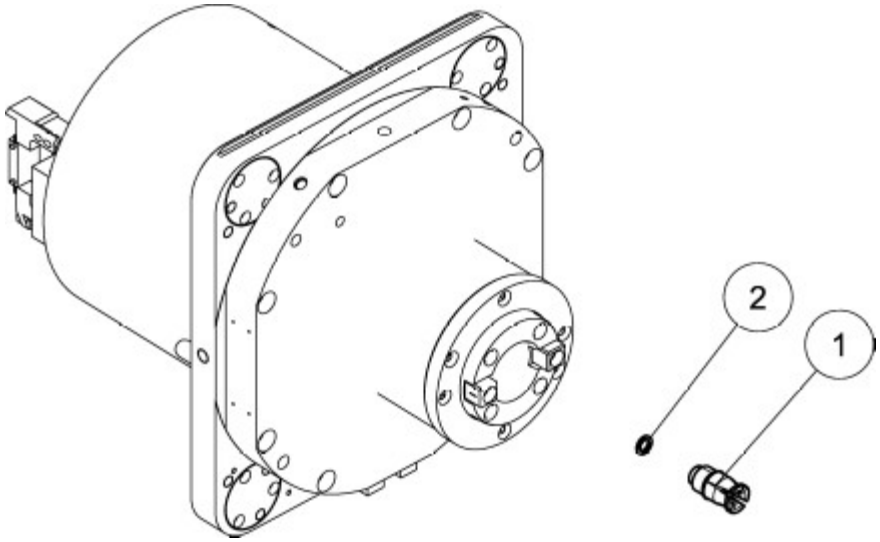


Figura 5.185. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta

1: Pinza de amarre de la herramienta

2: Distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta

- ✗ Retirar el cuerpo de la pinza junto con los segmentos del interior del cono.
- ✗ Retirar el distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta.
- ✗ Recolocar el distanciador de ajuste.
- ✗ Reponer la nueva pinza y atarla utilizando la herramienta especial.
- ✗ Retirar el resguardo que da acceso al panel neumático de la máquina.
- ✗ Acceder al panel neumático de la maquina.
- ✗ Desconectar la alimentación de aire de la máquina cerrando la válvula de paso del aire (1) en el panel neumático de la máquina.

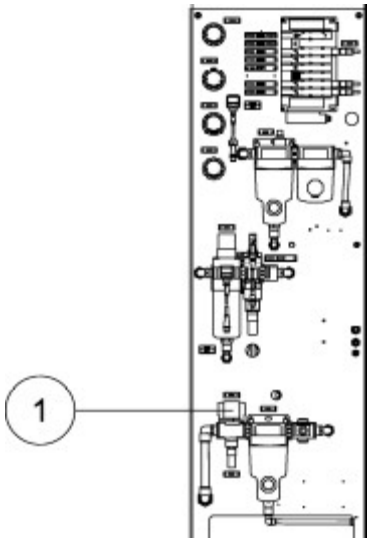


Figura 5.186. Válvula de paso de aire

✗ Introducir en el husillo portaherramientas la herramienta de trabajo corta y sin filo y bloquearla, ejecutando la función M88.

✗ Colocar el reloj comparador en la cara frontal de la herramienta de trabajo y fijar el 0 del reloj.

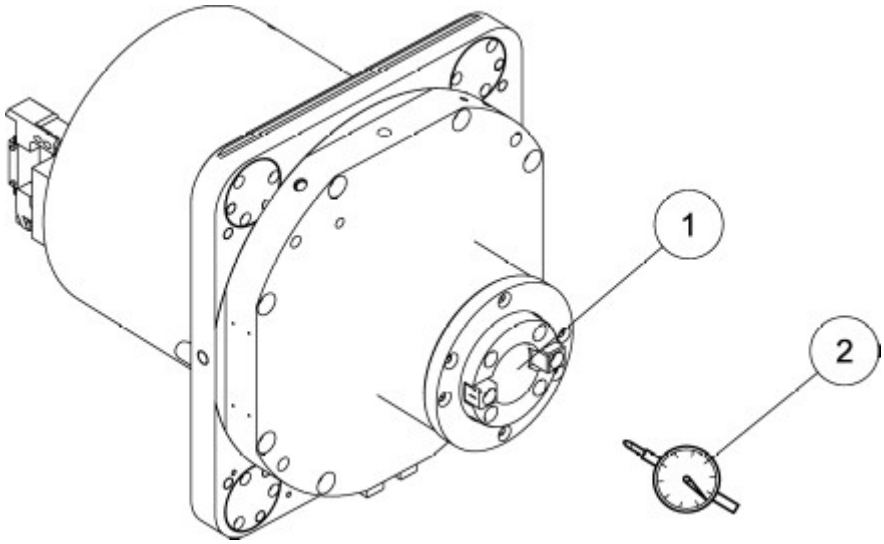


Figura 5.187. Ajuste de la expulsión de la herramienta

✗ A continuación se debe proceder al desbloqueo de la herramienta de trabajo para medir la expulsión de la herramienta.

El operario debe presionar con las manos sobre la herramienta mientras esté desbloqueada para evitar su caída.

- ✗ En modo de funcionamiento "JOG" accionar el selector de desbloqueo de la herramienta y, mientras la herramienta permanece desbloqueada, leer la medida dada por el reloj comparador.
- ✗ El valor de medida leído en el reloj comparador debe estar comprendido entre 0,7-0,9mm.
- ✗ Para poder variar este valor hay que incidir sobre el espesor del distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta. A mayor espesor del distanciador de ajuste, mayor es la expulsión y viceversa.
- ✗ Para poder cambiar el espesor de dicho distanciador, volver a sacar la pinza y el distanciador y mecanizar dicho distanciador.

5.3.2.17. Sustitución de las chavetas del cabezal de mandrinado H62-230

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Chaveta	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Chaveta corta	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.128. Equipos y repuestos para la sustitución de las chavetas del cabezal de mandrinado H62-230

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Soltar los dos tornillos M12 de las chavetas y retirar dichas chavetas.

Las dos chavetas no son iguales y hay que tener en cuenta el lugar del que se retira cada una para luego poder colocarla en el mismo sitio.

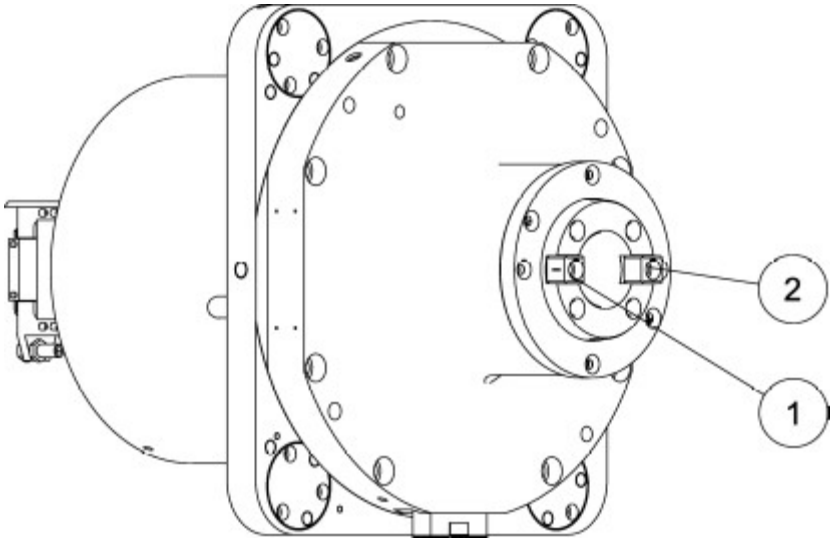


Figura 5.188. Chavetas del cabezal de mandrinar H62-230

1: Chaveta corta

2: Chaveta

5.3.2.18. Sustitución de los anillos adaptadores para las pinzas de amarre del cabezal de mandrinado H62-230

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Anillo adaptador para pinza	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Llave de compás	(comercial)

Tabla 5.129. Equipos y repuestos para la sustitución de los anillos adaptadores del cabezal de mandrinado H62-230

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la descarga de la herramienta del husillo portaherramientas, en caso de que la hubiere.

  ✗ Proceder a la descarga del cabezal en el almacén.

  ✗ Proceder a la apertura de la puerta del almacén.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al cabezal de mandrinado H62-230.

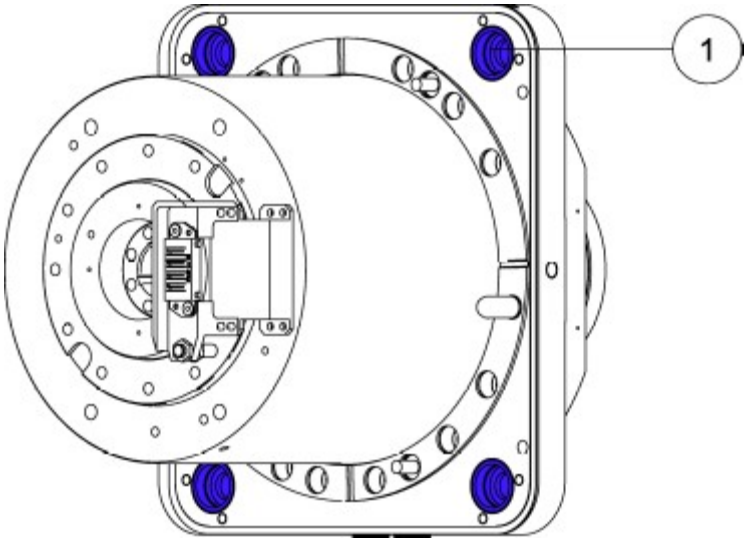


Figura 5.189. Anillos adaptadores del cabezal de mandrinado H62-230

- ✗ Utilizar la llave de compás para desenroscar el anillo adaptador del cabezal.
- ✗ Reemplazar el anillo adaptador utilizando la llave de compás.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Proceder a la carga del cabezal de mandrinado.
- ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.19. Sustitución del perfil de obturación de la placa del cabezal de mandrinado H62-230

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Perfil de obturación	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.130. Equipos y repuestos para la sustitución del perfil de obturación del cabezal de mandrinado H62-230

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a descargar el cabezal de mandrinado en el almacén de cabezales.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Retirar el resguardo fijo lateral del almacén de cabezales para poder acceder al lateral del cabezal de mandrinado.

  ✗ Reemplazar el perfil de obturación dañado.

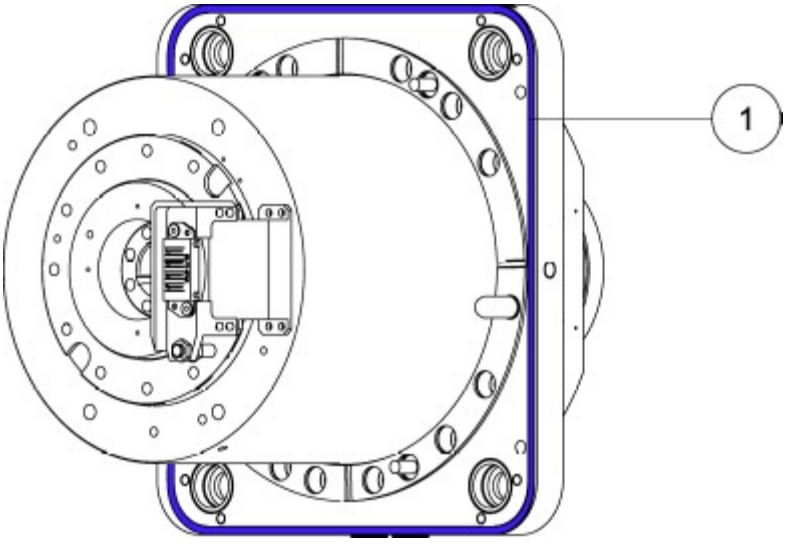


Figura 5.190. Perfil de obturación del cabezal de mandrinado H62-230

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Proceder a la carga del cabezal de mandrinado.

✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.20. Sustitución de los enchufes rápidos del cabezal de mandrinado H62-230

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Enchufes rápidos	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.131. Equipos y repuestos para la sustitución de los enchufes rápidos del cabezal de mandrinado H62-230

- Procedimiento:

✗ Proceder a descargar el cabezal de mandrinado en el almacén de cabezales.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Retirar el resguardo fijo lateral del almacén de cabezales para poder acceder al lateral del cabezal de mandrinado.

✗ Extraer la arandela.

✗ Reemplazar los enchufes rápidos dañados.

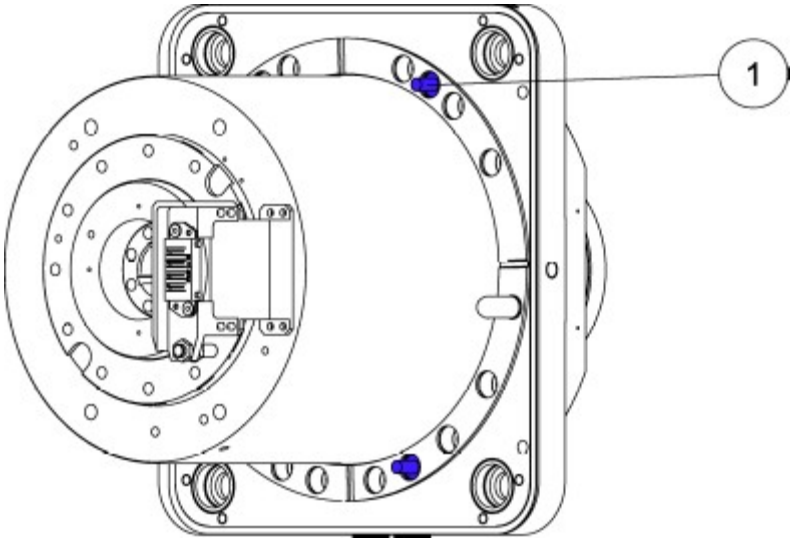


Figura 5.191. Enchufes rápidos del cabezal de mandrinado H62-230

- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Proceder a la carga del cabezal de mandrinado.
- ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.21. Sustitución de la sonda de medida de temperatura del cabezal de mandrinado H62-230

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Sonda de medida de temperatura	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Calibre	(comercial)

Tabla 5.132. Equipos y repuestos para la sustitución de la sonda de medida de temperatura del cabezal de mandrinado H62-230

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la descarga del cabezal de mandrinado en el almacén de cabezales.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Retirar el resguardo fijo lateral del almacén de cabezales para poder acceder al lateral del cabezal de mandrinado.

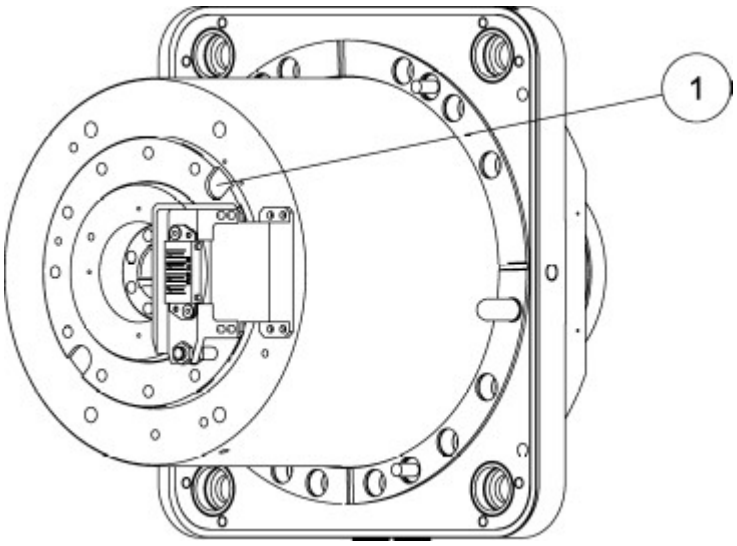


Figura 5.192. Sonda de temperatura del cabezal de mandrinado H62-230

- ✗ Soltar el cable eléctrico del detector o sonda de medida de temperatura dañado.
- ✗ Medir la distancia del detector o sonda de medida de temperatura dañado a la tuerca de fijación.
- ✗ Soltar las tuercas de fijación del detector.
- ✗ Desenroscar el detector o sonda de medida de temperatura de su alojamiento.
- ✗ Introducir el nuevo detector o sonda de medida de temperatura y atar las tuercas de fijación manteniendo la distancia del detector dañado.
- ✗ Conectar el cable eléctrico del nuevo detector.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.22. Sustitución del perfil de obturación de la placa del cabezal angular a 90°

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Perfil de obturación	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.133. Equipos y repuestos para la sustitución del perfil de obturación del cabezal angular a 90º

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a descargar el cabezal en el almacén de cabezales.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo lateral del almacén de cabezales para poder acceder al lateral del cabezal.
  - ✗ Reemplazar el perfil de obturación dañado.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la carga del cabezal.

✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.23. Sustitución de los enchufes rápidos del cabezal angular a 90º

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Enchufes rápidos	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.134. Equipos y repuestos para la sustitución de los enchufes rápidos del cabezal angular a 90º

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a descargar el cabezal en el almacén de cabezales.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Retirar el resguardo fijo lateral del almacén de cabezales para poder acceder al lateral del cabezal.

  ✗ Extraer la arandela.

  ✗ Reemplazar el enchufe rápido dañado.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

  ✗ Proceder a la carga del cabezal.

  ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.24. Sustitución de los anillos adaptadores para las pinzas de amarre del cabezal angular a 90º

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Anillo adaptador para pinza	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Llave de compás	(comercial)

Tabla 5.135. Equipos y repuestos para la sustitución de los anillos adaptadores del cabezal angular a 90º

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la descarga de la herramienta del husillo portaherramientas, en caso de que la hubiere.

  ✗ Proceder a la descarga del cabezal en el almacén.

  ✗ Proceder a la apertura de la puerta del almacén.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al cabezal angular.

  ✗ Utilizar la llave de compás para desenroscar el anillo adaptador del cabezal.

  ✗ Reemplazar el anillo adaptador utilizando la llave de compás.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

  ✗ Proceder a la carga del cabezal.

  ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.25. Sustitución de la sonda de medida de temperatura del cabezal angular a 90º

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Sonda de medida de temperatura	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Calibre	(comercial)

Tabla 5.136. Equipos y repuestos para la sustitución de la sonda de medida de temperatura del cabezal angular a 90º

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la descarga del cabezal en el almacén de cabezales.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Retirar el resguardo fijo lateral del almacén de cabezales para poder acceder al lateral del cabezal.

  ✗ Soltar el cable eléctrico del detector o sonda de medida de temperatura dañado.

  ✗ Medir la distancia de la sonda de medida de temperatura dañada a la tuerca de fijación.

  ✗ Soltar las tuercas de fijación de la sonda.

  ✗ Desenroscar la sonda de medida de temperatura de su alojamiento.

  ✗ Introducir la nueva sonda de medida de temperatura y atar las tuercas de fijación manteniendo la distancia del detector dañado.

  ✗ Conectar el cable eléctrico del nuevo detector.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

5.3.2.26. Sustitución de los repuestos del almacén y manipulador de herramientas

Consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo *"ANEXOS"*.

5.3.2.27. Sustitución de los detectores de proximidad del almacén de cabezales

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Detector de proximidad	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.137. Equipos y repuestos para la sustitución de los detectores de proximidad del almacén de cabezales

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Los detectores de proximidad están ubicados en cada uno de los puestos del almacén de cabezales, y su función es indicar si el cabezal correspondiente ocupa dicho puesto. Para reemplazar dichos detectores proceder como sigue:

    ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

    ✗ Retirar el resguardo que da acceso al puesto del almacén de cabezales.

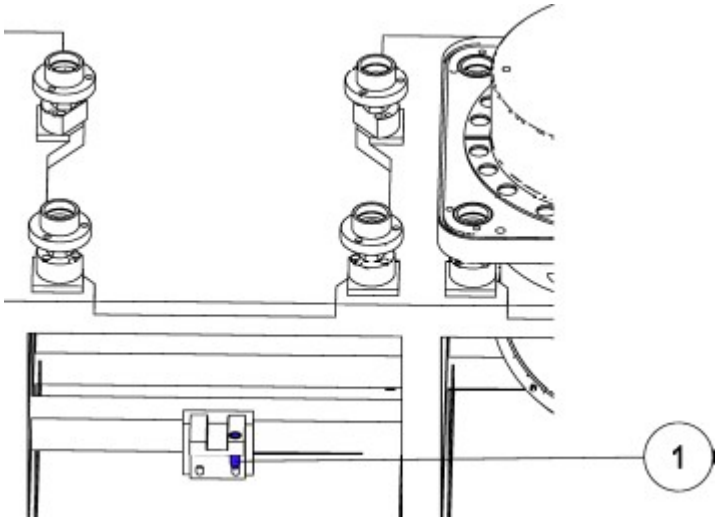


Figura 5.193. Detectores de proximidad del almacén de cabezales

- ✗ Los cables de los detectores de proximidad se registran en una caja ubicada en el propio almacén de cabezales. Soltar los cables del detector de dicha caja.
- ✗ Reemplazar el detector, amarrando las tuercas de fijación de manera que el detector quede fijado en la misma posición que el retirado.
- ✗ Conectar el cable del detector en su lugar correspondiente en la caja de registro del almacén de cabezales.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Visualizar en pantalla el valor lógico de la entrada del detector de proximidad.
- ✗ Con el cabezal colocado en el puesto el valor lógico de dichas entradas debe ser 1.
- ✗ En caso contrario, ajustar la distancia desde el detector al cabezal.
- ✗ Colocar los resguardos retirados.

5.3.2.28. Sustitución del piñón de lubricación del almacén de cabezales

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Piñón de lubricación	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.138. Equipos y repuestos para la sustitución del piñón de lubricación del almacén de cabezales

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a mover el almacén de cabezales fuera de su posición de reposo.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al almacén de cabezales.
  - ✗ El piñón de lubricación está ubicado en la parte trasera del almacén de cabezales.

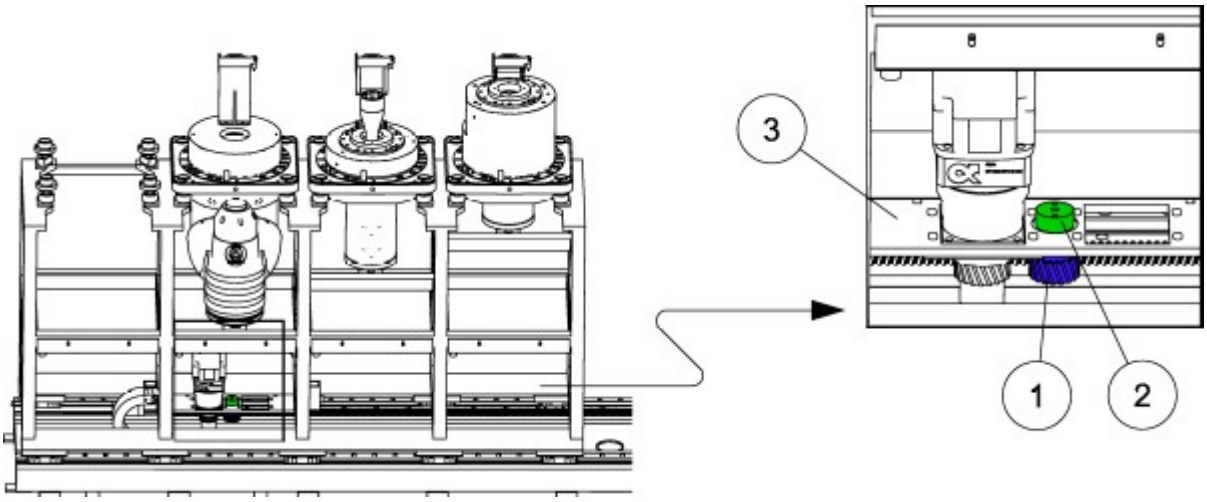


Figura 5.194. Piñón de lubricación del almacén de cabezales

1: Piñón de lubricación 3: Bastidor

2: Eje soporte

✗ Soltar el tornillo de amarre del piñón de lubricación al bastidor del almacén de cabezales.

✗ Empapar completamente el nuevo piñón en aceite de lubricación ISO VG 68.

✗ Reemplazar el piñón de lubricación.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Mover el almacén de cabezales en todo su recorrido, comprobando el correcto movimiento del mismo.

5.3.2.29. Sustitución del presostato de presión mínima del grupo hidráulico

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Presostato	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.139. Equipos y repuestos para la sustitución del presostato de presión mínima del grupo hidráulico

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

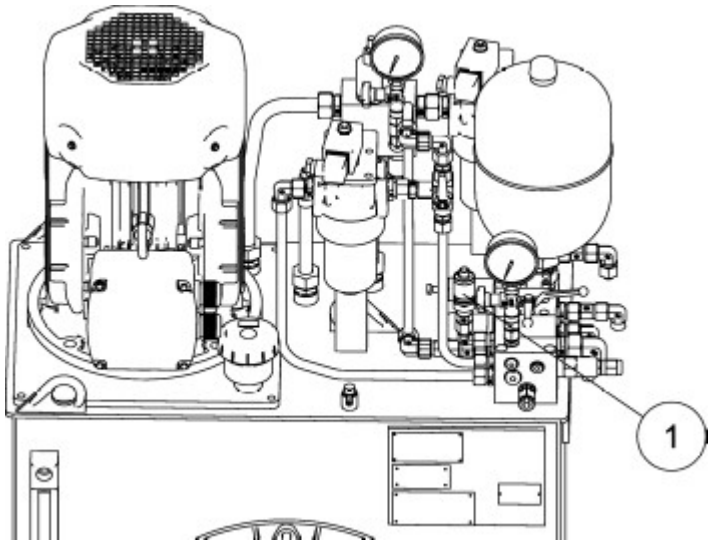


Figura 5.195. Ubicación presostato de presión mínima del grupo hidráulico

✗ Antes de proceder a retirar los presostatos dañados el operario debe leer en el mismo los valores ajustados para el SET y RESET.

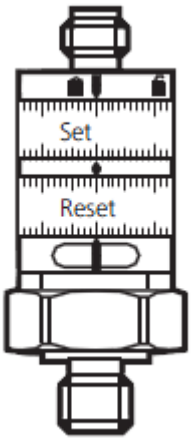


Figura 5.196. Presostato de presión mínima del grupo hidráulico

✗ Desconectar el cable en el propio presostato.

✗ Soltar y retirar el presostato dañado.

✗ Colocar y fijar el nuevo presostato.

✗ Conectar el cable al nuevo presostato.

✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.

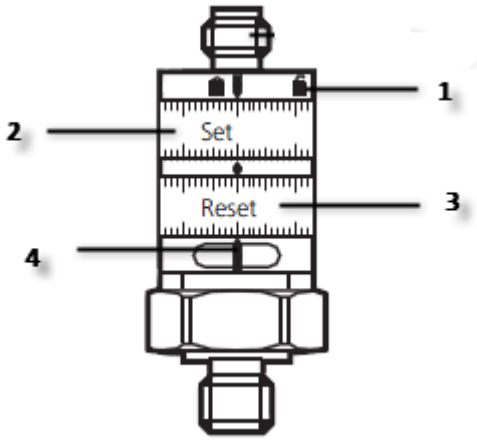


Figura 5.197. Ajuste del presostato

1: Anillo de bloqueo
2, 3: Anillos de ajuste
4: Marcas de ajuste

✗ Soltar el anillo de bloqueo (1) y girar los anillos de ajuste (2) y (3) para ajustar los valores SET y RESET antes leídos. El valor al que se ajustan ambos valores se puede ver en las marcas de ajuste (4). Una vez ajustados ambos valores volver a bloquear el anillo de bloqeo (1).

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

5.3.2.30. Sustitución de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Válvula de puesta en carga	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.140. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

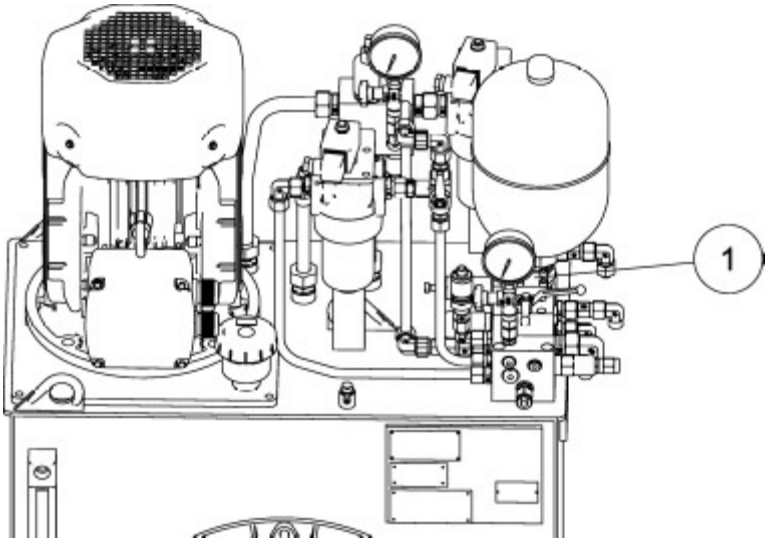


Figura 5.198. Válvula de puesta en carga

- ✗ Soltar y retirar la válvula de puesta en carga dañada.
- ✗ Colocar y fijar la nueva válvula en la misma posición que la válvula retirada.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ La presión en el manómetro debe oscilar normalmente entre los 120bar y los 150bar. Cuando la válvula de puesta en carga actúa sobre el circuito, la presión debe subir a los 150bar. A continuación, esta presión debe disminuir paulatinamente. Cuando la presión es menor que los 120bar antes citados, la válvula de puesta en carga debe volver a actuar. Retirar la capucha de ajuste de la válvula y accionar sobre el tornillo hexagonal para ajustar las presiones de actuación.

5.3.2.31. Sustitución del presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Presostato	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.141. Equipos y repuestos para la sustitución del presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio mover el eje vertical muy despacio hasta su límite inferior.

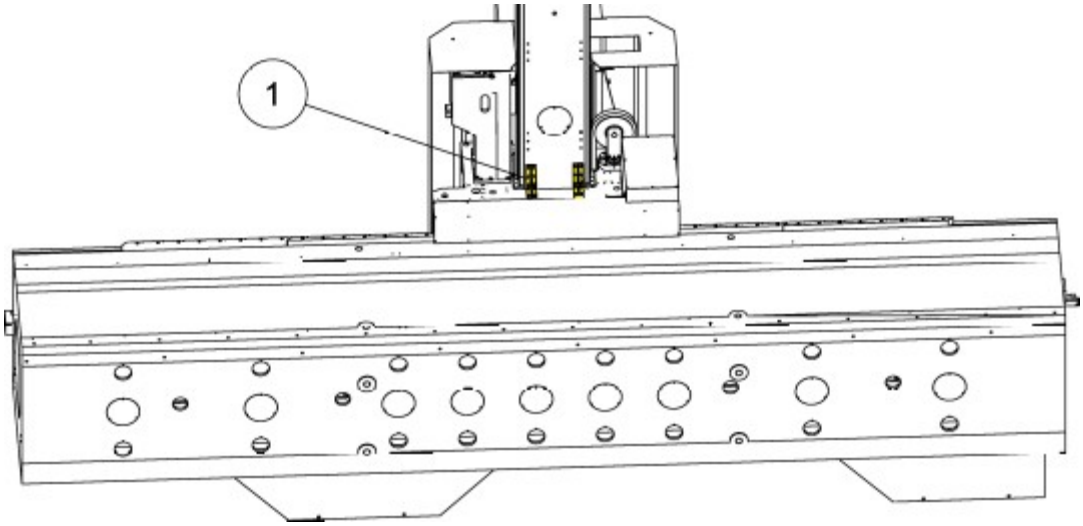


Figura 5.199. Escuadras de amarre del carnero a la consola a ambos lados

✗ Acceder a la pasarela de mantenimiento para colocar las escuadras de amarre consola carnero.

✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso al panel neumático.

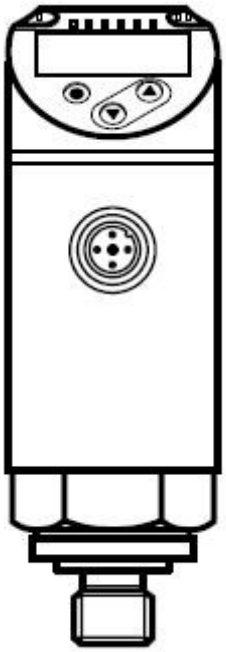


Figura 5.200. Presostato de presión mínima del grupo hidráulico

✗ Estos presostatos deben ser parametrizados. Para ello disponen de un display y unos botones.

✗ Antes de desconectar el presostato dañado el operario debe leer en el mismo los valores de ajuste P1 y H1.

✗ Acceder a la parte trasera de al máquina.

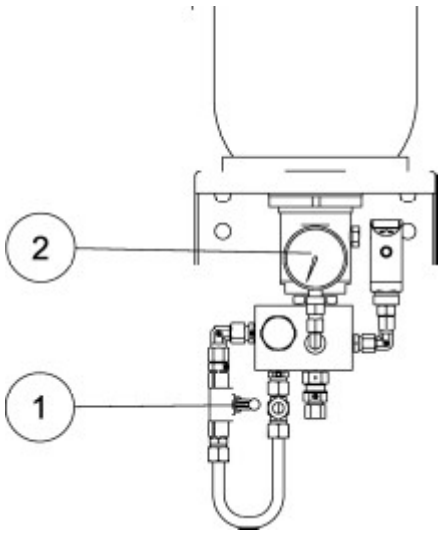


Figura 5.201. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave situada debajo del acumulador (1) hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Desconectar el cable en el propio presostato.

✗ Soltar y retirar el presostato dañado.

✗ Colocar y fijar el nuevo presostato.

✗ Conectar el cable al nuevo presostato.

✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.

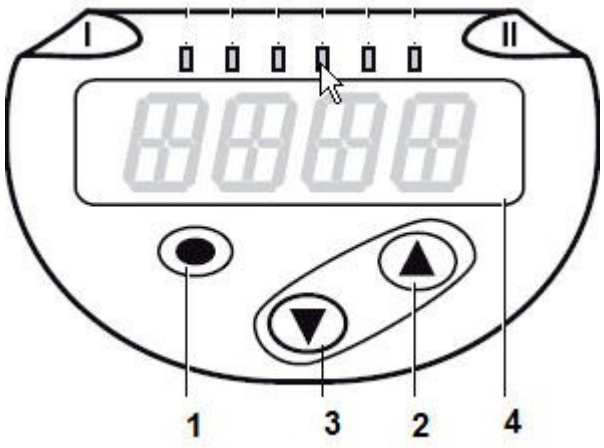


Figura 5.202. Ajuste del presostato

1: Botón de selección y confirmación
2: Flecha de desplazamiento hacia arriba
3: Desplazamiento hacia abajo
4: Pantalla alfanumérica

✗ Para modificar los valores presionar el botón de selección y mediante las flechas seleccionar el valor deseado. Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar el botón de selección para memorizarlo.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

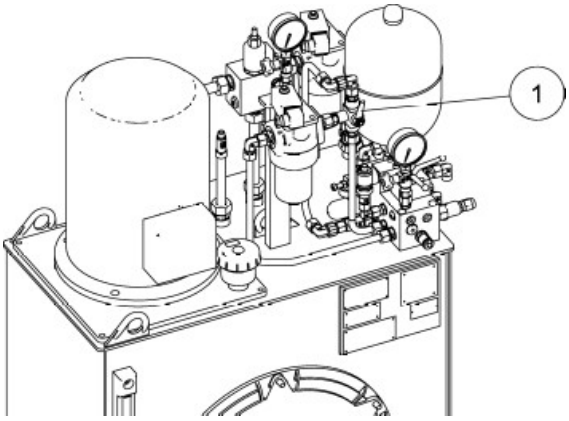


Figura 5.203. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico para volver a cargar el sistema de contrapeso del eje vertical.

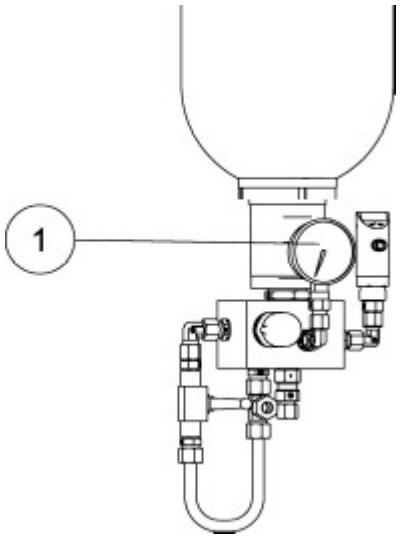


Figura 5.204. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Cuando la presión en el manómetro (1) debajo del panel neumático es mayor que la presión mínima indicada en el esquema hidráulico, volver a girar 90º la llave (1) (Figura 5.203. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical) del grupo hidráulico para dejar de cargar el circuito de contrapeso.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Retirar la pieza de amarre de la consola a la columna.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior (hacia abajo).

✗ Comprobar la presión en el manómetro (1) debajo del acumulador.

✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

✗ Volver a girar 90º la llave (1) (Figura 5.203. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

5.3.2.32. Sustitución de los presostatos del panel neumático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Presostato	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.142. Equipos y repuestos para la sustitución de los presostatos del panel neumático

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Acceder al panel neumático.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

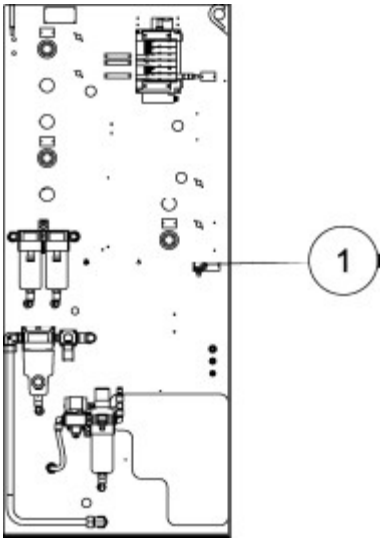


Figura 5.205. Presostatos en el panel neumático

Figura 5.206. Presostato

- ✗ Estos presostatos deben ser parametrizados. Para ello disponen de un display y unos botones.
- ✗ Antes de desconectar el presostato dañado el operario debe leer en el mismo los valores de ajuste SP1 y rP1.
- ✗ Una vez leídos los parámetros SP1 y rP1, desconectar la alimentación de aire de la máquina cerrando la válvula para abrir / cerrar el paso de aire a la máquina (2).
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio y a la consignación de la máquina.
- ✗ Soltar el cable del propio presostato dañado.
- ✗ Soltar los tornillos de fijación del presostato dañado al panel neumático y colocar el nuevo presostato.
- ✗ Atar los tornillos de fijación del presostato al panel neumático.
- ✗ Conectar el cable al nuevo presostato.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.
- ✗ Para modificar los valores presionar el botón S y mediante las flechas seleccionar el valor deseado. Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar el botón S para memorizarlo.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

5.3.2.33. Sustitución de los presostatos del cabezal

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Presostato	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.143. Equipos y repuestos para la sustitución de los presostatos del cabezal

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

  ✗ Acceder a la pasarela de mantenimiento.

  ✗ Los presostatos del cabezal están ubicados en la cavidad protegida solidaria al carnero.

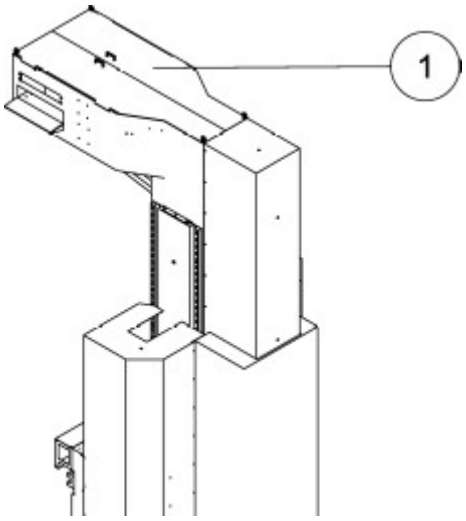


Figura 5.207. Cavidad protegida solidaria al carnero

✗ Antes de proceder a retirar el presostato dañado el operario debe leer en el mismo los valores ajustados para el SET y RESET del mismo.

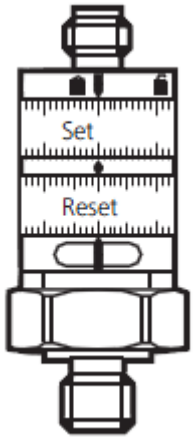


Figura 5.208. Presostato del cabezal

✗ Desconectar el cable en el propio presostato.

✗ Soltar y retirar el presostato dañado.

✗ Colocar y fijar el nuevo presostato.

✗ Conectar el cable al nuevo presostato.

✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.

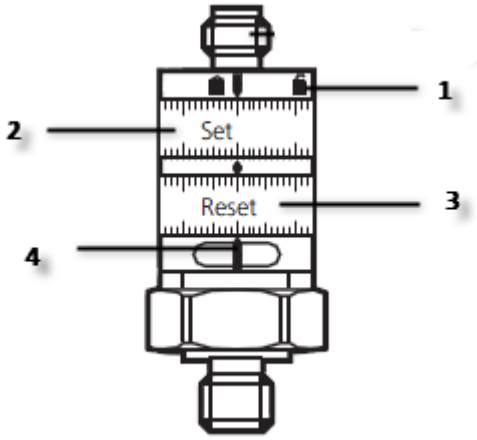


Figura 5.209. Ajuste del presostato

1: Anillo de bloqueo
2, 3: Anillos de ajuste
4: Marcas de ajuste

✗ Soltar el anillo de bloqueo (1) y girar los anillos de ajuste (2) y (3) para ajustar los valores SET y RESET antes leídos. El valor al que se ajustan ambos valores se puede ver en las marcas de ajuste (4). Una vez ajustados ambos valores volver a bloquear el anillo de bloqeo (1).

✗ Recolocar el resguardo fijo antes retirado.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Ejecutar un ciclo de posicionamiento automático del cabezal, L9921.

✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

5.3.2.34. Sustitución de los filtros del panel neumático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Esquemas hidráulicos	
Cartucho para filtro separador del agua	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Cartucho para filtro regulador	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Cartucho para filtro de alta eficacia	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Separador de agua	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Filtro regulador	Ver apartado *"Lista de repuestos"*
Filtro de alta eficacia	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.144. Equipos y repuestos para la sustitución de los filtros del panel neumático

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Acceder al panel neumático.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

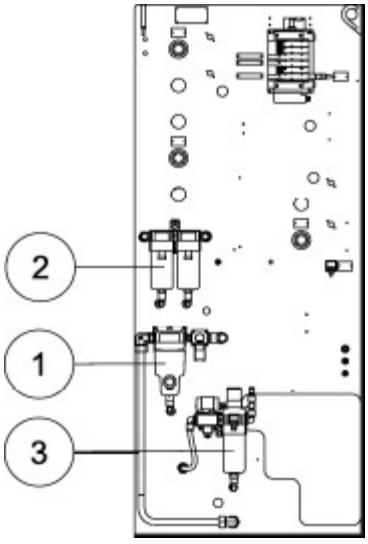


Figura 5.210. Elementos del panel neumático

1: Filtro separador de agua
2: Filtro de alta eficacia
3: Filtro regulador

✗ El filtro separador de agua (1) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

✗ El filtro de alta eficacia tiene dos filtros (2). Soltar uno de los filtros y en caso de que el cartucho esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo. Si se comprueba que el filtro está en mal estado, proceder a sustituirlo.

✗ El filtro del grupo regulador (3) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

5.3.2.35. Sustitución del cartucho del filtro del grupo hidráulico de la máquina

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular	
Esquemas hidráulicos	
Cartucho filtro de presión	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.145. Equipos y repuestos para la sustitución del cartucho del filtro del grupo hidráulico

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

  ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

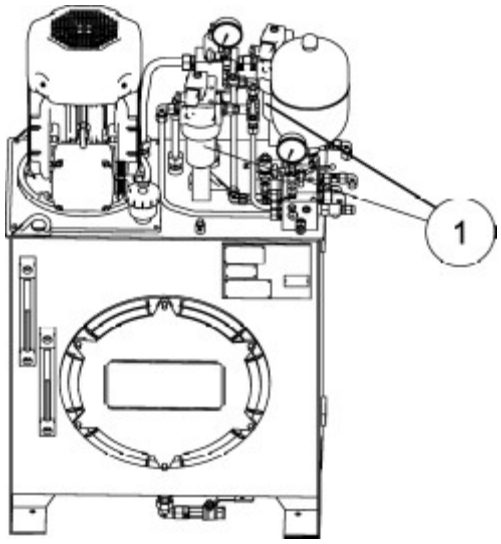


Figura 5.211. Filtros del grupo hidráulico

- ✗ Soltar la capucha del cable eléctrico del filtro (1).
- ✗ Retirar el filtro de su posición.
- ✗ Reemplazar el cartucho por uno nuevo.
- ✗ Recolocar el filtro en su posición.
- ✗ Conectar la capucha del cable eléctrico.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

5.3.2.36. Sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Válvula de seguridad	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.146. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

  ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

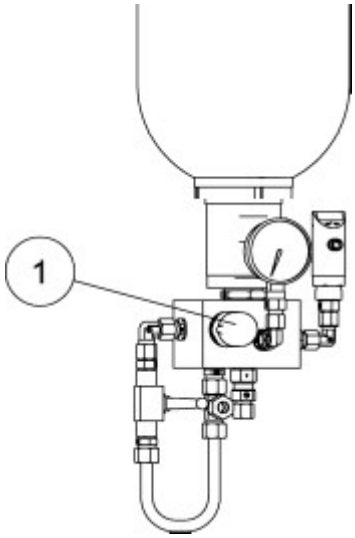


Figura 5.212. Válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical

  ✗ Utilizar una llave fija para retirar la válvula de seguridad ubicada bajo el acumulador.

  ✗ Reemplazar la válvula, amarrándola correctamente.

5.3.2.37. Sustitución de la válvula de seguridad del grupo hidráulico de la máquina

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Válvula de seguridad	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.147. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del grupo hidráulico de la máquina

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

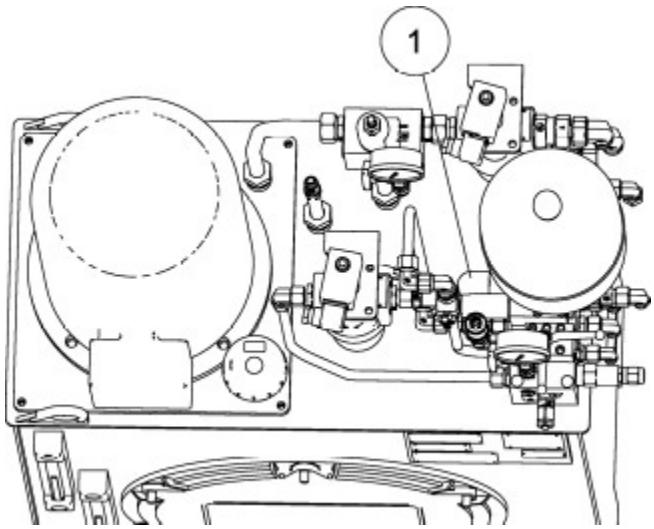


Figura 5.213. Válvula de seguridad del acumulador del grupo hidráulico de la máquina

✗ Utilizar una llave fija para retirar la válvula de seguridad ubicada bajo el acumulador del grupo hidráulico.

✗ Reemplazar la válvula, amarrándola correctamente.

5.3.2.38. Sustitución de los distribuidores progresivos del sistema de lubricación de la máquina

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave Allen	
Distribuidor progresivo	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.148. Equipos y repuestos para la sustitución de los distribuidores progresivos del sistema de lubricación de la máquina

- Procedimiento:

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Acceder a la pasarela de mantenimiento.

✗ Los distribuidores progresivos para la lubricación de los ejes trasversal y vertical están ubicados en la consola.

✗ Los distribuidores progresivos del eje "X" están ubicados en los laterales de la base de la mesa.

✗ Soltar los tubos de lubricación de los distribuidores progresivos.

✗ Reemplazar los distribuidores.

✗ Recolocar los tubos de lubricación.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Proceder a la puesta en servicio del sistema de lubricación de la máquina, comprobando el paso de grasa por los tubos. En caso de que haya aire en alguno de los tubos, soltar dicho tubo y pulsar la tecla varias veces hasta purgar dicho tubo.

5.3.2.39. Sustitución de los medidores de caudal de los sistemas de lubricación del cabezal

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Medidor de caudal	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.149. Equipos y repuestos para la sustitución de los medidores de caudal

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la carga del cabezal automatico en la máquina.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la pasarela de mantenimiento.
  - ✗ Retirar el resguardo que da acceso a la cavidad protegida solidaria al carnero.

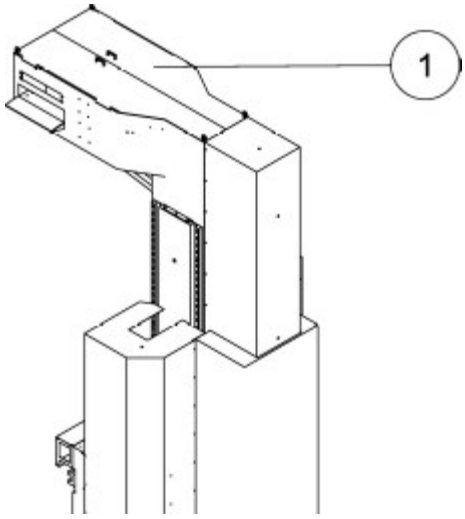


Figura 5.214. Cavidad protegida solidaria al carnero

✗ Soltar y retirar el medidor de caudal correspondiente.

Figura 5.215. Medidor de caudal

✗ Colocar y fijar el nuevo medidor de caudal en la misma posición que el retirado.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal la entrada correspondiente al medidor de caudal sustituido.

✗ Soltar el tornillo de ajuste del medidor de caudal.

✗ Desplazar la parte móvil del medidor de caudal hasta que el valor lógico de la entrada cambie de 0 a 1.

✗ Fijar la tuerca de fijación de la parte móvil del medidor de caudal.

5.3.2.40. Sustitución del filtro del refrigerador de aceite de lubricación del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repustos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Cartucho filtro	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.150. Equipos y repuestos para la sustitución del filtro del refrigerador de aceite de lubricación del cabezal de posicionamiento automático

- Procedimiento:

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ El refrigerador de aceite de lubricación del cabezal dispone de un filtro en su interior.

✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso al refrigerador.

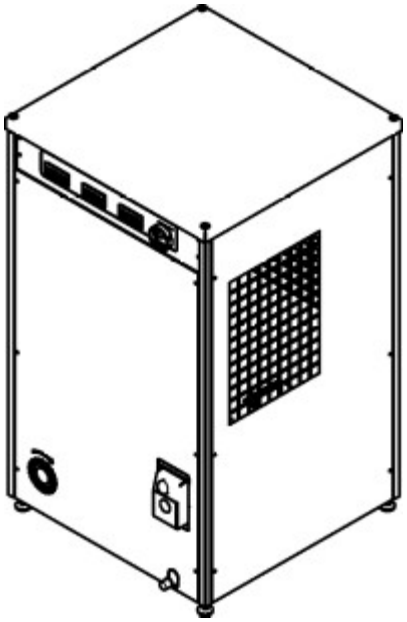


Figura 5.216. Refrigerador de aceite del cabezal de posicionamiento automático

✗ Reemplazar el cartucho del filtro.

5.3.2.41. Sustitución de los interruptores de seguridad de las puertas

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Interruptor de seguridad	Ver apartado *"Lista de repuestos"*

Tabla 5.151. Equipos y repuestos para la sustitución de los interruptores de seguridad de las puertas

LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DE LA MÁQUINA SON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA. SU INCORRECTA SUSTITUCIÓN PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES.

TODOS LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DEBEN SUSTITUIRSE AL CABO DE 10 AÑOS DE TRABAJO.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Los interruptores de seguridad están cubiertos por una placa. Soltar la placa para poder acceder al interruptor.

  ✗ Abrir la puerta cuyo interruptor de seguridad se va a sustituir.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Soltar el cable en el propio interruptor de seguridad.

  ✗ Soltar los tornillos de fijación del interruptor de seguridad y retirar dicho interruptor.

  ✗ Colocar el nuevo interruptor en la misma posición y atar los tornillos de fijación.

  ✗ Conectar el cable al nuevo interruptor en la misma disposición que en el interruptor retirado.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la puerta.

EN CASO DE SUSTITUIR LOS ACTUADORES DE LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, SE DEBEN UTILIZAR IMPERATIVAMENTE TORNILLOS DE SEGURIDAD PARA FIJAR DICHOS ACTUADORES.

5.3.2.42. Sustitución de las ventanas de vidrio de las puertas de la zona de trabajo

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Vidrio laminado 44.6	(comercial)
Juntas de neopreno	(comercial)

Tabla 5.152. Equipos y repuestos para la sustitución de las ventanas de las puertas

Cuando en la ventana se detecten defectos que hacen que su transparencia no sea apta para seguir siendo utilizada será necesaria su sustitución. Estos posibles defectos son: deformación plástica debidas a casos de impactos anteriores, grietas, daños en el sellado del contorno, penetración de líquido refrigerante en el compuesto, empañamiento/decoloración u otros daños en las capas protectoras.

LAS VENTANAS TRASPARENTES SON PELIGROSAS DESDE EL MOMENTO QUE SE EMPAÑAN O DECOLORAN, Y ES NECESARIO SUSTITUIRLAS POR VENTANAS TRANSPARENTES NUEVAS ANTES DE QUE ESTO SUCEDA. ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DADAS PARA EL CAMBIO DE DICHAS VENTANAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Se deben sustituir las láminas de vidrio de la puerta frontal y de la puerta de acceso del operario a la zona de trabajo desde el panel de mandos principal.

  ✗ Abrir las puertas para poder reemplazar las láminas. Dichas láminas están amarradas por la parte interior de la puertas.

  ✗ Desatornillar las tuercas de los tornillos que amarran las láminas a los marcos de las puertas y resguardos. Retirar dichas láminas.

  ✗ Colocar las juntas de neopreno en los extremos de las láminas nuevas.

✗ Colocar las láminas nuevas con una capa de 6x0,38mm de aire entre ellas y una junta de neopreno en su perímetro, de manera que sellen el hueco entre la lámina y la puerta o resguardo.

✗ Atornillar debidamente las láminas a los marcos de las puertas y resguardos.

5.3.2.43. Sustitución del ventilador para la unidad MC

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Ventilador	
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 5.153. Equipos y repuestos para la sustitución del ventilador

Los elementos del control numérico solo pueden sustituirlos personal cualificado. Un reemplazo indebido puede ocasionar daños al control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:

✗ Hacer una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo “*OPERACION*”).

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a su desconexión de la fuente de energía eléctrica.

✗ La unidad MC está dentro del panel de mandos principal. Retirar el resguardo fijo que cubre la parte trasera del panel de mandos.

✗ Retirar la carcasa de la unidad.

✗ Soltar el conector del cable del ventilador.

✗ Retirar los tornillos que amarran el ventilador.

✗ Reemplazar el ventilador.

✗ Conectar el cable.

✗ Recolocar la carcasa.

✗ Recolocar el resguardo fijo de la parte trasera del panel de mandos principal.

5.3.2.44. Sustitución de la fuente de alimentación para la unidad MC

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Fuente de alimentación	
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 5.154. Equipos y repuestos para la sustitución de la fuente de alimentación

Los elementos del control numérico solo pueden sustituirlos personal cualificado. Un reemplazo indebido puede ocasionar daños al control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:

✗ Hacer una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo *"OPERACIÓN"*).

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a su desconexión de la fuente de energía eléctrica.

✗ La unidad MC está dentro del panel de mandos principal. Retirar el resguardo fijo que cubre la parte trasera del panel de mandos.

✗ Retirar el disco duro.

✗ Soltar los tornillos y retirar el resguardo fijo.

✗ Soltar los tornillos de sujeción de la fuente.

- ✗ Soltar el conector del cable.
- ✗ Retirar y reemplazar la fuente de alimentación.
- ✗ Amarrar la fuente de alimentación.
- ✗ Recolocar todos los resguardos.
- ✗ Recolocar el disco duro.
- ✗ Recolocar el resguardo fijo trasero del panel de mandos principal.

5.3.2.45. Sustitución del ventilador de la fuente de alimentación para la unidad MC

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Ventilador	
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 5.155. Equipos y repuestos para la sustitución del ventilador de la fuente de alimentación

Los elementos del control numérico solo pueden sustituirlos personal cualificado. Un reemplazo indebido puede ocasionar daños al control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:
  - ✗ Hacer una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo “*OPERACIÓN*”).
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a su desconexión de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ La unidad MC está dentro del panel de mandos principal. Retirar el resguardo fijo que cubre la parte trasera del panel de mandos.

- ✗ Proceder a retirar la fuente de alimentación tal como se indica en el apartado 5.3.2.44 Sustitución de la fuente de alimentación para la unidad MC.
- ✗ Soltar el conector del cable.
- ✗ Soltar los tornillos que amarran el ventilador.
- ✗ Reemplazar el ventilador.
- ✗ Conectar el cable.
- ✗ Proceder a retirar la fuente de alimentación tal como se indica en el apartado 5.3.2.44 Sustitución de la fuente de alimentación para la unidad MC.

5.3.2.46. Sustitución del disco duro de la unidad MC

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Disco duro	
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 5.156. Equipos y repuestos para la sustitución del disco duro

Los elementos del control numérico solo pueden sustituirlos personal cualificado. Un reemplazo indebido puede ocasionar daños al control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

Todo el contenido del disco duro puede ser almacenado en un back-up como un fichero comprimido.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo trasero del panel de mandos principal para acceder a la unidad MC.
  - ✗ Soltar los cuatro tornillos de amarre del disco duro.

- ✗ Abrir el módulo del disco duro.
- ✗ Desconectar el cable plano de la placa principal.
- ✗ Soltar los cables anotando su posición en la placa principal.
- ✗ Para instalar el nuevo disco duro proceder de manera inversa.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Para poder restaurar el fichero back-up seguir las siguientes instrucciones:
  - ✗ Arrancar el control
  - ✗ Utilizando el software TNC Remot cargar este fichero de back-up en el control.
  - ✗ Reiniciar el control.

5.3.2.47. Sustitución del material eléctrico

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 5.157. Equipos y repuestos para la sustitución del material eléctrico

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Identificar en el armario eléctrico o en el panel de mandos principal el material que debe ser retirado.
  - ✗ Proceder al cambio de dicho material.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

5.3.2.48. Sustitución de las baterías del medidor de piezas

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	(comercial)
Batería / / Tamaño AA (1,2-3,6V)	(comercial)

Tabla 5.158. Equipos y repuestos para la sustitución de las baterías del medidor de piezas

- Procedimiento:

  ✗ Cargar el medidor en el cabezal mediante una orden de cambio de herramienta automática, Tx M06.

  ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Abrir la puerta frontal para poder acceder al cabezal.

  ✗ Accionar el selector para desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas y sujetar el medidor.

Después de accionar el selector el operario dispone de 2 segundos para sujetar el medidor con las manos. En caso contrario puede caer, pudiendo ocasionar daños al propio medidor y a la pieza de trabajo.

  ✗ Una vez el medidor fuera del cabezal, abrir el cartucho de las baterías mediante un destornillador y reemplazarlas.

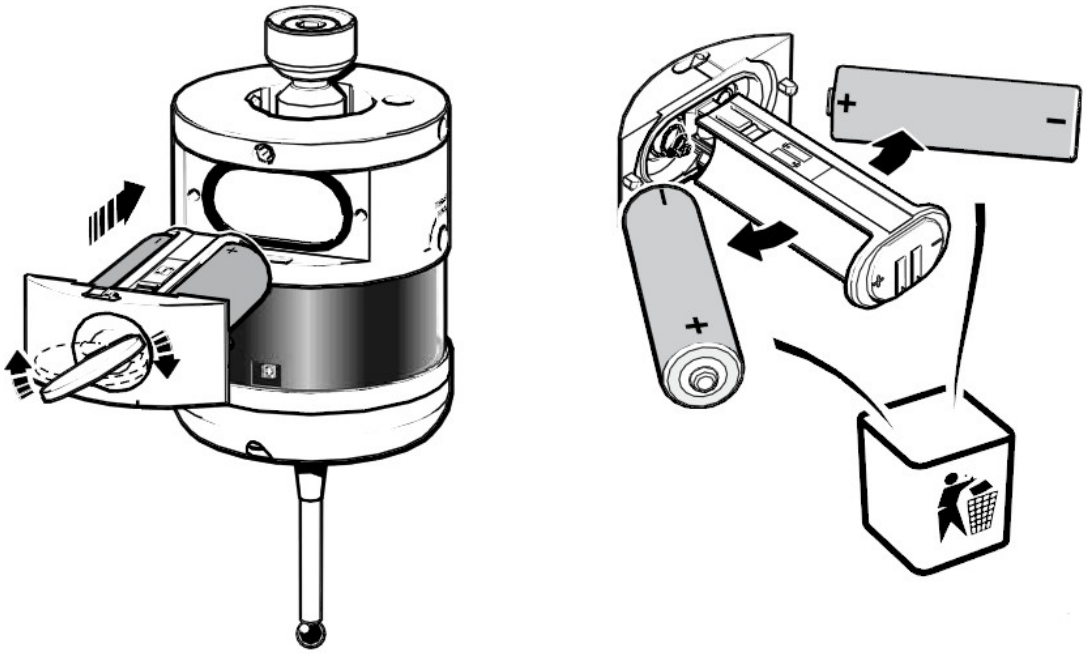


Figura 5.217. Sustitución de las baterías del medidor de piezas

✗ Volver a accionar el selector para desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas e introducir el medidor en el cabezal.

Sujetar el medidor con las manos durante unos segundos hasta que la pinza de amarre haya sido bloqueada. En caso contrario el medidor puede caer, pudiendo ocasionar daños al propio medidor y a la pieza de trabajo.

✗ Cerrar la puerta frontal.

✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.

✗ Ejecutar una orden para descargar la el medidor en el almacén de herramientas, T0 M06.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

CENTRO DE MECANIZADO

PM-10000 / Nº 10005

6. TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

VERSIÓN: 1
FECHA: 17-06-2022

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	05/10/21
Incluir lubircación eje X	1	17/06/22

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

6. TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.....7
6.1. TRANSPORTE.....7
6.1.1. Dimensiones generales.....8
6.1.2. Tipo de embalaje.....8
6.1.3. Manipulación.....8
6.1.3.1. Bancada + Mesa.....10
6.1.3.2. Columnas.....11
6.1.3.3. Travesaño.....14
6.1.3.4. Módulo “Z”.....16
6.1.3.5. Cabezal automático.....19
6.1.3.6. Cabezal de mandrinar H62-230.....20
6.1.3.7. Cabezal angular de potencia H580.....21
6.1.3.8. Depósito de trasvase.....22
6.1.3.9. Refrigerador de agua del motor del cabezal.....23
6.1.3.10. Refrigerador de aceite del cabezal de posicionamiento automático.....24
6.1.3.11. Armario eléctrico.....25
6.1.3.12. Almacén de cabezales.....26
6.1.3.13. Manipulador de herramientas.....27
6.1.3.14. Almacén de herramientas.....28
6.1.3.15. Cubiertas telescópicas del eje “X”.....30
6.1.3.16. Equipo hidráulico de la máquina y almacén y manipulador de herramientas.....32
6.1.3.17. Extractor de virutas.....33
6.1.3.18. Actuador electromagnético. Sistema DAS.....34
6.1.3.19. Manipulación de otros elementos de la máquina.....37
6.1.4. Condiciones de almacenaje.....38
6.2. INSTALACIÓN.....39
6.2.1. Gestión medioambiental durante la instalación.....39
6.2.2. Situación de la máquina en la nave.....40
6.2.3. Planos de cimentación.....40
6.2.4. Desembalaje.....42
6.2.5. Listado de herramientas y equipos necesarios para la instalación.....42
6.2.6. Descripción de los puntos de izado.....43
6.2.7. Posicionado de la máquina.....44
6.2.8. Anclaje.....44
6.2.9. Nivelación de la bancada.....45
6.2.9.1. Nivelación de la bancada en altura.....45
6.2.9.2. Nivelación longitudinal de la bancada.....45
6.2.10. Nivelación de la máquina.....46
6.2.11. Colocación de protecciones.....47
6.2.12. Instalación del cabezal de posicionamiento automático.....47
6.2.13. Instalación del almacén de herramientas.....48

6.2.14. Acometidas eléctrica y neumática....48
6.2.14.1. Acometida eléctrica....49
6.2.14.2. Acometida neumática....49
6.2.15. Instalación eléctrica....50
6.2.16. Instalación hidráulica....51
6.3. PUESTA EN MARCHA....53
6.3.1. Primera puesta en servicio....53
6.3.2. Puesta en marcha del sistema neumático....56
6.3.3. Puesta en marcha del sistema hidráulico....56
6.3.4. Puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina....58
6.3.5. Puesta en marcha del sistema de refrigeración del motor del cabezal....61
6.3.6. Puesta en marcha del sistema de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático 62
6.3.7. Chequeo de los dispositivos de seguridad....63
6.3.7.1. Pulsadores de emergencia....63
6.3.7.2. Resguardos móviles en la zona de trabajo....63
6.3.8. Puesta en marcha de los ejes....63
6.3.8.1. Búsqueda de puntos de referencia de los ejes....64
6.3.9. Ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical....64
6.3.10. Movimiento de los ejes en todo su recorrido....66
6.3.11. Puesta en marcha del cabezal....66
6.3.11.1. Puesta en marcha de las articulaciones....70
6.3.11.2. Puesta en marcha del husillo portaherramientas....70
6.3.12. Puesta en marcha del manipulador de herramientas....71
6.3.13. Puesta en marcha del almacén de herramientas....72
6.3.14. Puesta en marcha del cambio automático de cabezales....72

6. TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

En este capítulo se da información sobre:

- el transporte de las distintas partes de la máquina, su peso y los puntos de elevación a utilizar.
- los requisitos de posicionamiento, puntos de anclaje e instalación
- el procedimiento para la puesta en servicio inicial de máquina

reutilizables para futuras reubicaciones de máquina.

6.1. TRANSPORTE

EL PERSONAL QUE DESMONTA LA MÁQUINA Y MANIPULA LOS ELEMENTOS DE LA MISMA PARA SU TRANSPORTE DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS. ADEMÁS PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES PARTES DE LA MÁQUINA Y HABER ESTUDIADO LOS PLANOS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. DEBE ESTAR TAMBIÉN INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR.

LA MANIPULACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA MÁQUINA DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP.

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.

NO COLOCARSE NUNCA BAJO UNA CARGA SUSPENDIDA.

AMARRAR LOS ACCESORIOS DE ELEVACIÓN SUMINISTRADOS POR SORALUCE, S.COOP. UTILIZANDO LOS TORNILLOS, ARANDELAS, ETC. ESPECIFICADOS, Y CON EL PAR DE APRIETE ADECUADO PARA LA MÉTRICA Y DUREZA DEL TORNILLO.

6.1.1. Dimensiones generales

Consultar los planos mecánicos en el capítulo *"ANEXOS"*.

6.1.2. Tipo de embalaje

La máquina no requiere ningún tipo de embalaje especial. Se protegen las distintas piezas envolviéndolas en plástico.

6.1.3. Manipulación

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE SE REALICEN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES EN EL PAÍS DE UTILIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

COMPROBAR SIEMPRE LAS ESLINGAS, CADENAS, POLIPASTOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN ANTES DE SER UTILIZADOS. UTILIZAR SIEMPRE LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS A LOS PESOS Y DIMENSIONES DE LA CARGA.

NO COLOCARSE NUNCA DEBAJO DE UN ELEMENTO SUSPENDIDO.

AMARRAR LOS ACCESORIOS DE ELEVACIÓN SUMINISTRADOS POR SORALUCE, S.COOP. UTILIZANDO LOS TORNILLOS, ARANDELAS, ETC. ESPECIFICADOS, Y CON EL PAR DE APRIETE ADECUADO PARA LA MÉTRICA Y DUREZA DEL TORNILLO.

La máquina llegará junto con componentes más pequeños aparte en envoltorios de protección o juntos en cajas empaquetadas.

Las secciones principales son:

- Bancada + mesa
- Columnas
- Travesaño
- Modulo "Z"

- Cabezales
- Depósito de refrigeración
- Depósito de trasvase
- Refrigeradores
- Armario eléctrico
- Almacén de cabezales
- Manipulador de herramientas
- Almacén de herramientas
- Cubiertas telescópicas del eje “X”
- Grupo hidráulico
- Extractor de virutas

Otros elementos incluirán protecciones, la consola del control principal, la plataforma, etc....

Fíjese en los gráficos que indican cómo trabajar con cada parte de la máquina.

Introduzca madera, cartón o tejido en la pieza en aquellos puntos donde las correas entren en contacto con la máquina con el fin de evitar que ésta sufra algún daño.

6.1.3.1. Bancada + Mesa

6.1.3.1.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación grúa puente (PMA 60Tn)	Peso aprox. a elevar: 50000kg	1
Sistema de elevación de poliester con 4 ramales con anillas y ganchos de seguridad ó	Comercial	1
Eslingas L=4000mm (20000kg)	Comercial	4
Cáncamos orientables CMU 25000kg	M-48	4
Grilletes para 250000 kg	Comercial	4
Escuadra de transporte	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4500200013	2
Tornillos de la escuadra de transporte	DIN-912 M10x40-12.9	12

Tabla 6.1. Equipos necesarios para la manipulación del conjunto bancada + mesa

6.1.3.1.2. Procedimiento

- Mover la mesa hasta una posición en la que sea posible amarrar la escuadra de trasporte.
- Mover la mesa lentamente hasta que quede apoyada en la escuadra. Utilizar 4 tornillos Allen M10x40 para amarrar dicha escuadra.
- Amarrar la otra escuadra en el extremo opuesto utilizando 4 tornillos Allen M10x40.
- **Es importante que la mesa quede equilibrada y no se desplace al manipularla.**
- Colocar en la base los cuatro cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas o los ganchos en los cáncamos orientables .Colocar 4 grilletes entre las eslingas y cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la bancada y elevar con suavidad.
- **Desplazar el conjunto bancada+mesa a la menor altura posible del suelo.**

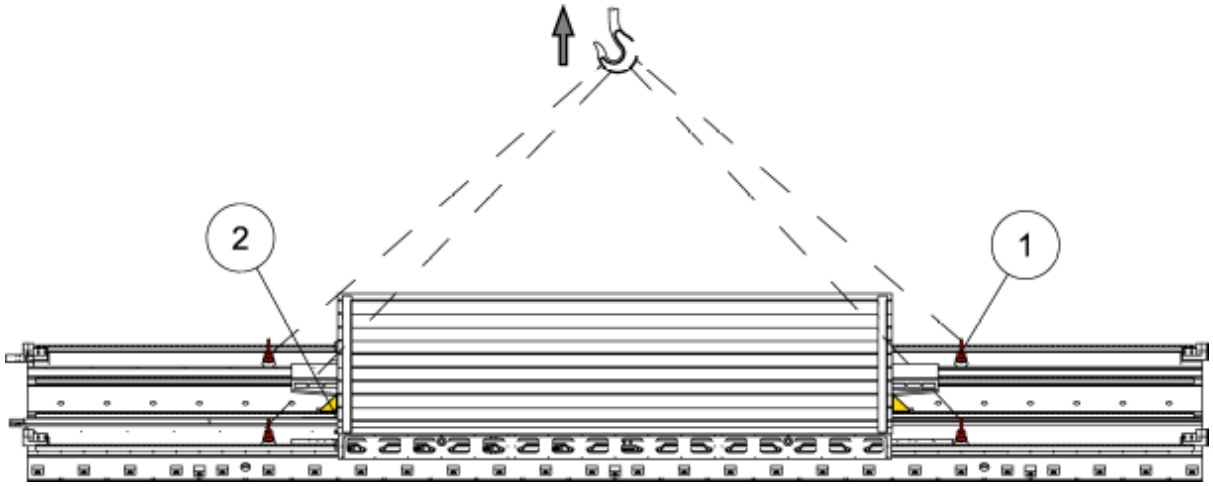


Figura 6.1. Manipulación de la bancada y la mesa

1: Cáncamos 2: Escuadra de transporte

6.1.3.2. Columnas

6.1.3.2.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación (PMA 50Tn)	Peso aprox. a elevar 5100 kg	2
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó	Comercial	1
Sistema de elevación de 2 ramales con ganchos (volteo) ó	Comercial1	2
Eslinga L= 4000 mm (20000 kg)	Comercial	4
Cáncamos orientables CMU 25000kg	M-36	6
Grilletes para 250000 kg	Comercial	4
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 6.2. Equipos necesarios para la manipulación de las columnas

6.1.3.2.2. Procedimiento

Para desplazamiento de columna en horizontal:

- Colocar en la columna los cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar 2 eslingas en loss cáncamos superiores de la columna. Colocar grilletes entre las eslingas y los cáncamos.

- Enganchar las otras 2 eslingas los cáncamos inferiores de la columna. Colocar grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la columna y elevar con suavidad.
- **Desplazar la columna a la menor altura posible del suelo.**

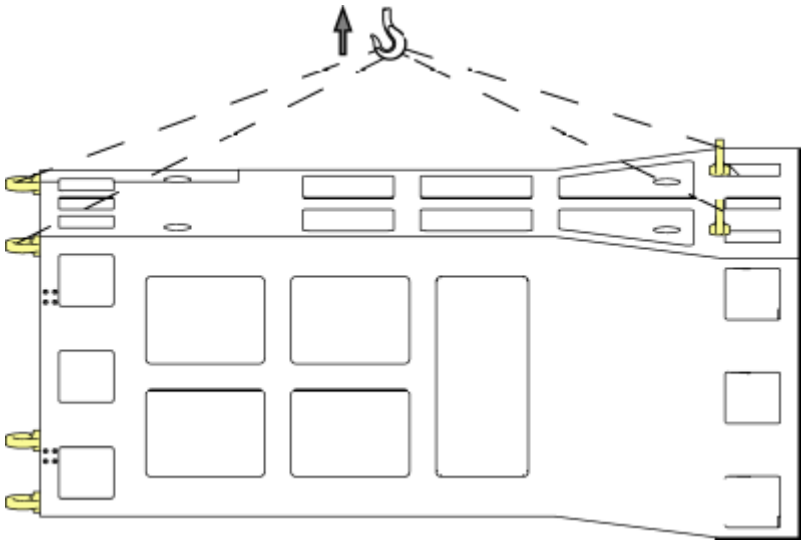


Figura 6.2. Manipulación de la columna

Para volteo de la columna:

- Colocar en la columna los cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa nº 1, 2 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los cáncamos superiores de la columna. Colocar grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Colocar en la grúa nº 2, las otras dos eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar las otras 2 eslingas los cáncamos inferiores de la columna. Colocar grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centran las grúas respecto a la columna y elevar las 2 grúas hasta conseguir la altura suficiente para poder voltear. (Foto A)
- Seguir elevando con suavidad la grúa nº 1 y bajar la grúa nº 2 hasta que la columna quede en posición vertical. (Foto B)

- Bajar con suavidad las 2 grúas hasta dejar la columna apoyada en 2 calzos de madera. (Foto C)
- Retirar las eslingas y la grúa nº 2. Colocar las eslingas en la grúa nº 1.
- Centrar la grúa nº 1 respecto a la columna. (Foto D)
- **Elevar la columna con suavidad y desplazarla cuidadosamente a la menor altura posible.**

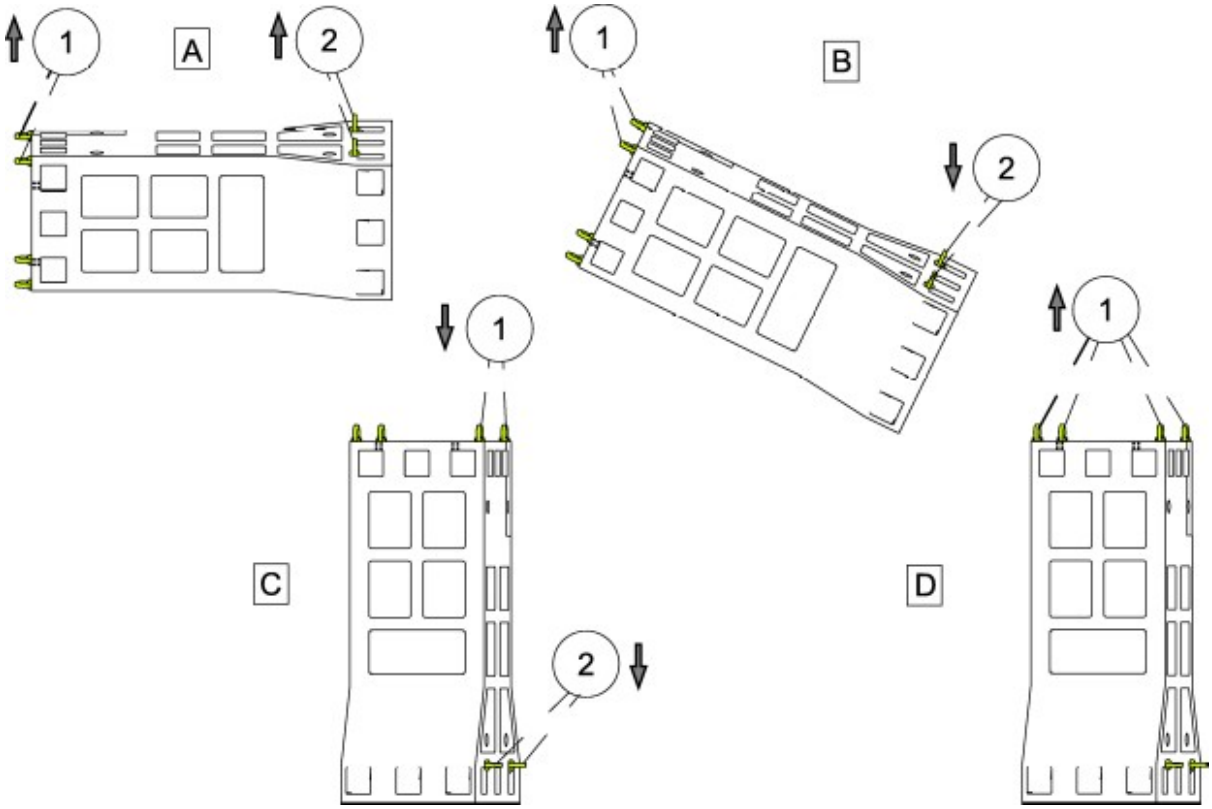


Figura 6.3. Manipulación para volteo vertical de la columna

6.1.3.3. Travesaño

6.1.3.3.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas puente (PMA 50Tn)	Peso aprox. a elevar 20000kg	2
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó	Comercial	1
Sistema de elevación de 2 ramales con ganchos (volteo)	Comercial	2
Eslinga L=4000mm (20000kg)	Comercial	4
Grilletes para 250000 kg	Comercial	4
Cáncamos orientables CMU 25000kg	M-48	6
Cantoneras	Comercial	2
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 6.3. Equipos necesarios para la manipulación del travesaño

6.1.3.3.2. Procedimiento

- Colocar en el travesaño los cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación, 4 en la zona superior del travesaño y 2 en la parte baja frontal, y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa nº 1, 2 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar los ganchos en 2 cáncamos de la parte superior del travesaño, en el lado frontal. Colocar grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Colocar en la grúa nº 2, 2 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar los otros 2 ganchos en los cáncamos en la parte inferior del travesaño. Colocar 2 grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar las grúas respecto al travesaño y elevar las 2 grúas con suavidad hasta conseguir una altura suficiente para poder voltear. (Foto A)
- Seguir elevando con suavidad la grúa nº1 y bajar la grúa nº 2 hasta que el travesaño quede en su posición vertical. (Foto B)
- Retirar las eslingas y la grúa nº 2. Colocar las eslingas en la grúa nº 1 y los ganchos en los otros 2 cáncamos de la parte superior del travesaño.
- Centrar la grúa nº 1 respecto al travesaño. (Foto C)
- **Elevar con suavidad el travesaño y desplazarlo cuidadosamente a la menor altura posible del suelo.**

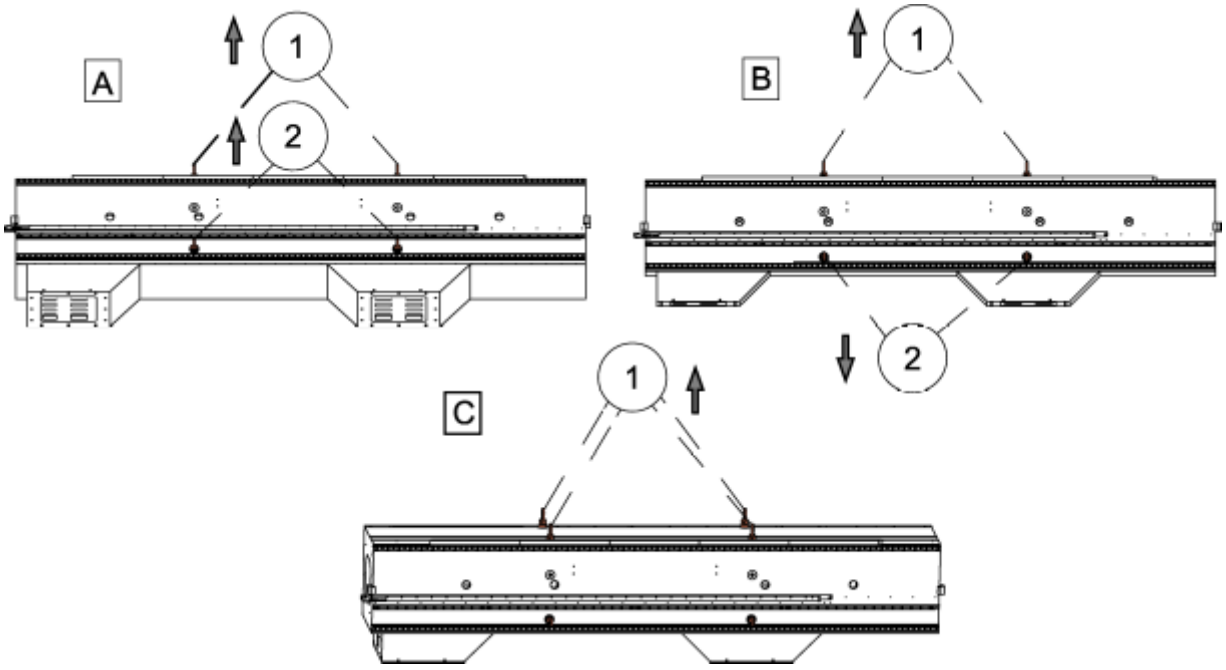


Figura 6.4. Manipulación para volteo del travesaño

6.1.3.4. Módulo “Z”

6.1.3.4.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas puente (PMA 50Tn)	Peso aprox. a elevar 5300kg	2
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó	Comercial	1
Sistema de elevación de 2 ramales con ganchos (volteo)	Comercial	2
Eslinga L=1500mm (5000kg)	Comercial	2
Eslinga L=1000mm (5000kg)	Comercial	2
Eslinga L=2000mm (4000kg) (para volteo)	Comercial	2
Eslinga L=3000mm (4000kg) (para volteo)	Comercial	2
Grilletes para 4750kg	Comercial	4
Cáncamos orientables CMU 8000 kg	M-36	4
Cáncamos orientables CMU 8000 kg	M-24	2
Escuadra de transporte fijación de la consola al carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4872400025	2
Tornillos de la escuadra de transporte	DIN-912 M12x35-12.9	4
Tornillos de la escuadra de transporte	DIN-912 M10x35-12.9	8
Cantoneras	Comercial	4
Calzos de madera	Comercial	2
Adaptador de transporte	Comercial	1

Tabla 6.4. Equipos necesarios para la manipulación del Módulo “Z”

6.1.3.4.2. Procedimiento

- Fijar en la consola las escuadras para el bloqueo del carnero en la posición de equilibrio, entre la consola y el carnero. **Es importante que el carnero quede equilibrado y no se desplace al manipularlo.**

- Colocar 4 cáncamos orientables en el módulo “Z”, en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.

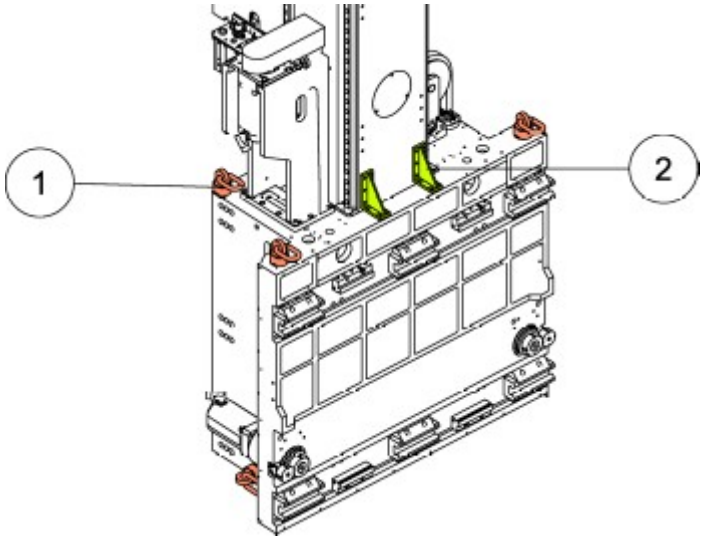


Figura 6.5. Puntos de manipulación del Módulo“Z”

1: Cáncamos 2: Escuadra de bloqueo del carnero

- Colocar en la grúa las 2 eslingas cortas y las 2 eslingas largas.
- Enganchar los ganchos de las eslingas cortas en los cáncamos orientables de la parte superior del módulo “Z” y las largas en los cáncamos orientables de la parte inferior. Colocar grilletes entre las eslingas y cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al carnero y elevar con suavidad.
- **Desplazar el Módulo “Z” a la menor altura posible del suelo.**

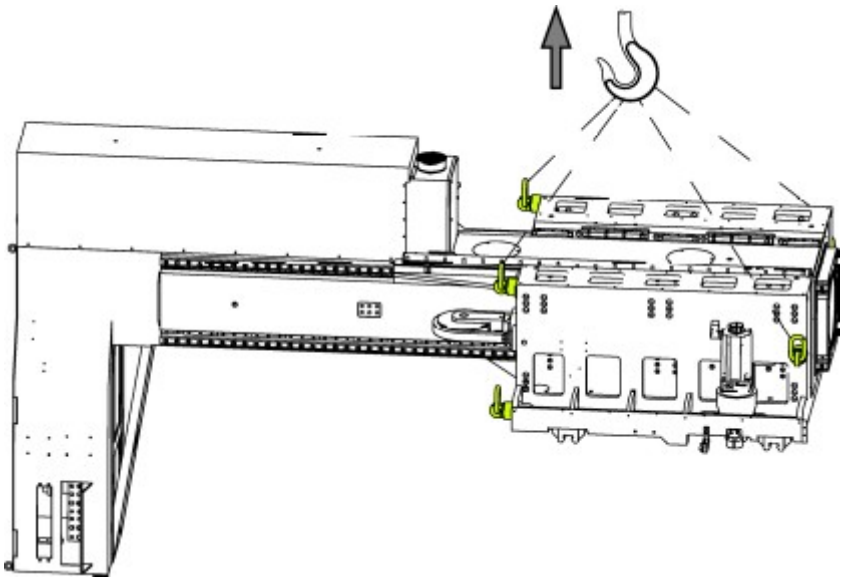


Figura 6.6. Manipulación del Módulo“Z”

6.1.3.4.3. Volteo vertical del Módulo "Z"

Para voltear verticalmente el conjunto:

- Fijar en la consola las escuadras para el bloqueo del carnero en la posición de equilibrio, entre la consola y el carnero. **Es importante que el carnero quede equilibrado y no se desplace al manipularlo.**
- Colocar 6 cáncamos orientables en el módulo "Z", en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa nº 1 el adaptador de transporte y en éste las 4 eslingas largas.
- Enganchar los ganchos en los cáncamos orientables de la parte superior del módulo "Z". Colocar grilletes entre las eslingas y cáncamos.
- Colocar en la grúa nº 2, las 2 eslingas cortas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar los otros 2 ganchos en los cáncamos orientables de la parte inferior del módulo "Z". Colocar 2 grilletes entre las eslingas y cáncamos.
- Centrar las grúas respecto al módulo "Z" y elevar las 2 grúas con suavidad hasta conseguir una altura suficiente para poder voltear. (Foto A)
- Seguir elevando con suavidad la grúa nº1 y bajar la grúa nº 2 hasta que el módulo "Z" quede en su posición vertical. (Foto B)
- Bajar suavemente la grúa nº 2, hasta dejar el conjunto apoyado en 2 calzos de madera (Foto C). Desenganchar los ganchos de la parte inferior del conjunto, y manipular con la grúa nº 1. (Foto D)
- **Elevar con suavidad el módulo "Z" y desplazarlo cuidadosamente a la menor altura posible del suelo.**

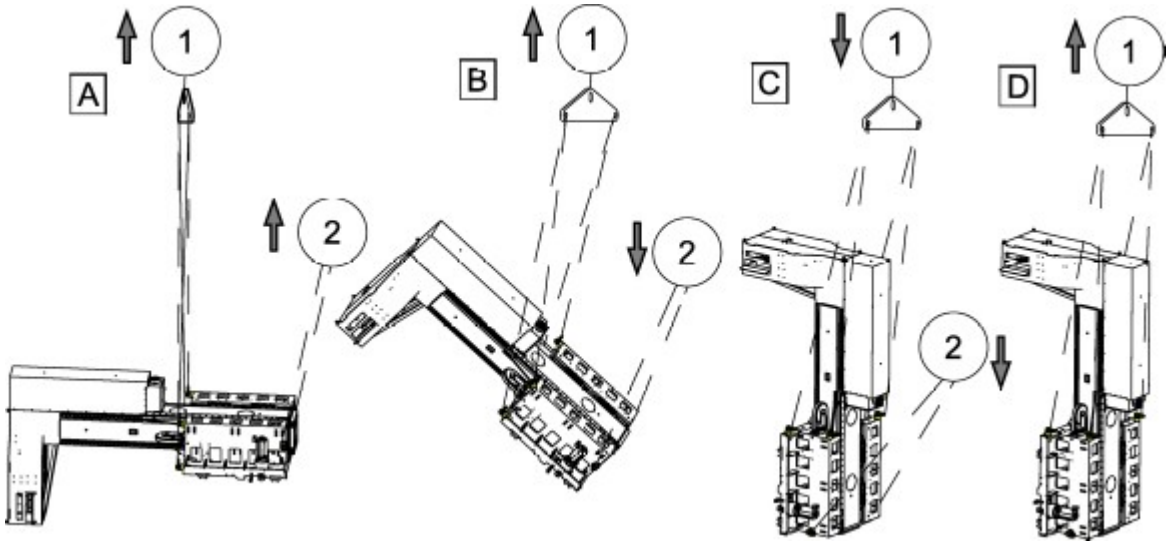


Figura 6.7. Puntos de volteo del conjunto módulo Z

6.1.3.5. Cabezal automático

6.1.3.5.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúa (PMA 1000kg)	Peso aprox. a elevar 400kg	1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales con gancho ó		
Eslinga L=1400mm (1000kg)	Comercial	2
Cáncamo hembra M-16	Comercial	2

Tabla 6.5. Equipos necesarios para la manipulación del cabezal automático

6.1.3.5.2. Procedimiento

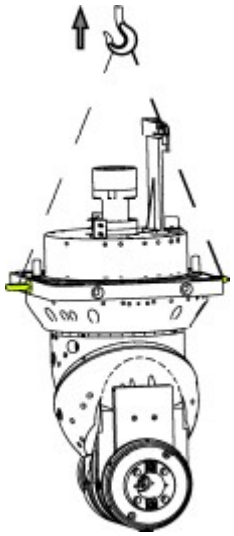


Figura 6.8. Procedimiento de manipulación del cabezal automático

- Colocar en la grúa 2 eslingas de la misma longitud.
- Colocar los 2 cáncamos en el cabezal, en los puntos dispuestos para la manipulación, y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Amarrar las eslingas a los cáncamos colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al cabezal y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa.
- Desplazar el cabezal con suavidad a la menor altura posible del suelo.

6.1.3.6. Cabezal de mandrinar H62-230

6.1.3.6.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúa (PMA 1000kg)	Peso aprox. a elevar 300kg	1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales con gancho ó		
Eslinga L=1400mm (1000kg)	Comercial	2
Grilletes para 2000kg	Comercial	2
Cáncamo M-16	Comercial	2

Tabla 6.6. Equipos necesarios para la manipulación del cabezal de mandrinar H62-230

6.1.3.6.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa 2 eslingas de la misma longitud.
- Colocar los 2 cáncamos en el cabezal, en los puntos dispuestos para la manipulación, y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Amarrar las eslingas a los cáncamos colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al cabezal y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa.
- **Desplazar el cabezal con suavidad a la menor altura posible del suelo.**

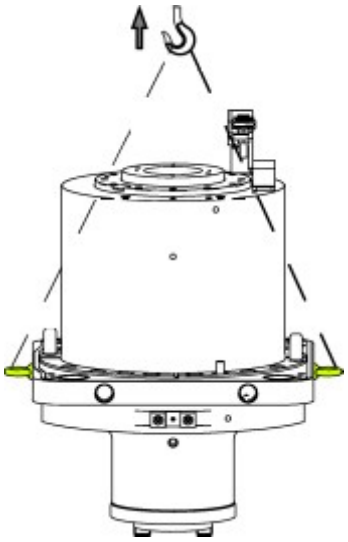


Figura 6.9. Manipulación del cabezal de mandrinar

6.1.3.7. Cabezal angular de potencia H580

6.1.3.7.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúa (PMA 1000kg)	Peso aprox. a elevar 400kg	1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales con gancho ó		
Eslinga L=1400mm (1000kg)	Comercial	2
Grilletes para 2000kg	Comercial	2
Cáncamo M-16	Comercial	2

Tabla 6.7. Equipos necesarios para la manipulación del cabezal angular de potencia H580

6.1.3.7.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa 2 eslingas de la misma longitud.
- Colocar los 2 cáncamos en el cabezal, en los puntos dispuestos para la manipulación, y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Amarrar las eslingas a los cáncamos colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al cabezal y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa.
- **Desplazar el cabezal con suavidad a la menor altura posible del suelo.**

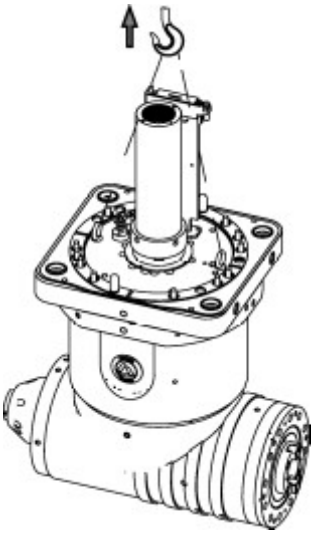


Figura 6.10. Manipulación del cabezal angular de potencia

6.1.3.8. Depósito de trasvase

6.1.3.8.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 1000kg)	Peso aprox. a elevar 400Kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=4000mm (1000kg)	Comercial	4
Grilletes para 750kg	Comercial	4

Tabla 6.8. Equipos necesarios para la manipulación del depósito de trasvase

6.1.3.8.2. Procedimiento

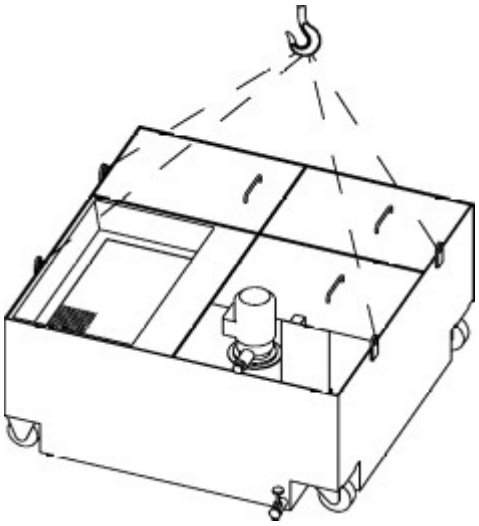


Figura 6.11. Manipulación del depósito de trasvase

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los puntos de manipulación que dispone el depósito de trasvase. Colocar los grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el depósito de trasvase con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

6.1.3.9. Refrigerador de agua del motor del cabezal

6.1.3.9.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 1 TN)	Peso aprox. a elevar 400 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=3000mm (1.000kg)	Comercial	4
Grilletes para 750kg		4

Tabla 6.9. Equipos necesarios para la manipulación del refrigerador de agua

6.1.3.9.2. Procedimiento

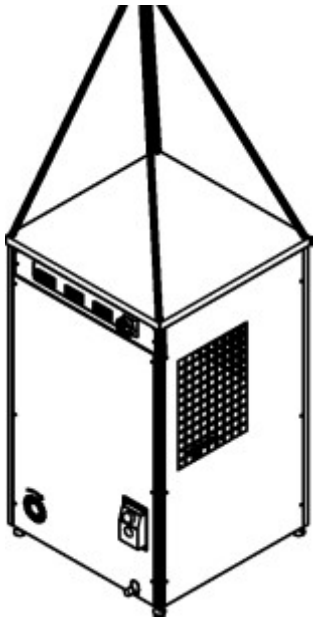


Figura 6.12. Manipulación del refrigerador de agua

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los puntos de manipulación que dispone el equipo de refrigeración. Colocar los grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el enfriador con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

6.1.3.10. Refrigerador de aceite del cabezal de posicionamiento automático

6.1.3.10.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 1 TN)	Peso aprox. a elevar 400 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=3000mm (1.000kg)	Comercial	4
Grilletes para 750kg	Comercial	4

Tabla 6.10. Equipos necesarios para la manipulación del refrigerador del cabezal de posicionamiento automático

6.1.3.10.2. Procedimiento

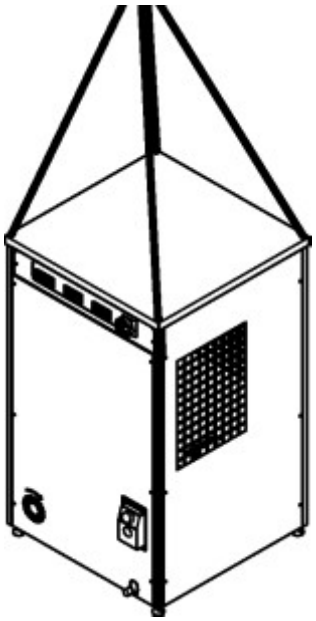


Figura 6.13. Manipulación del refrigerador de aceite del cabezal de posicionamiento automático

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los puntos de manipulación que dispone el equipo de refrigeración. Colocar los grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el enfriador con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

6.1.3.11. Armario eléctrico

6.1.3.11.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5 TN)	Peso aprox. a elevar 1500 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		1
Cáncamos orientables CMU 20 Tn	M-48	4
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	4
Grilletes para 3250 kg	Comercial	4
Tacos de madera	Comercial	2

Tabla 6.11. Equipos necesarios para la manipulación del armario eléctrico

6.1.3.11.2. Procedimiento

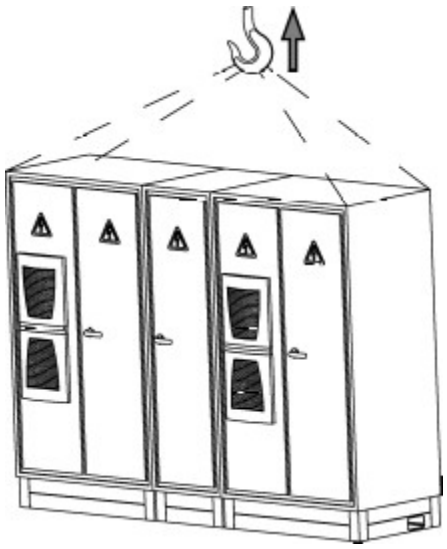


Figura 6.14. Procedimiento de manipulación del armario eléctrico

- Colocar los 4 cáncamos orientables en el armario eléctrico en los puntos dispuestos para la manipulación.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Amarrar 4 eslingas a los cuatro cáncamos dispuestos en la parte superior del armario colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al armario y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa.
- **Desplazar el armario con suavidad a la menor altura posible del suelo.**

6.1.3.12. Almacén de cabezales

6.1.3.12.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 20000kg)	Peso aprox. a elevar 6000Kg	1
Eslinga L = 6000mm (4000kg)	Comercial	2

Tabla 6.12. Equipos necesarios para la manipulación del almacén de cabezales

6.1.3.12.2. Procedimiento

- Mover mover el almacén para equilibrarlo y bloquearlo. **Es importante que el almacén quede equilibrado y no se desplace al manipularlo.**
- Colocar en la grúa las 2 eslingas de la misma longitud.
- Pasar las dos eslingas por debajo de la estructura del almacén.
- Centrar la grúa respecto al almacén y elevar suavemente.
- **Desplazar el almacén con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

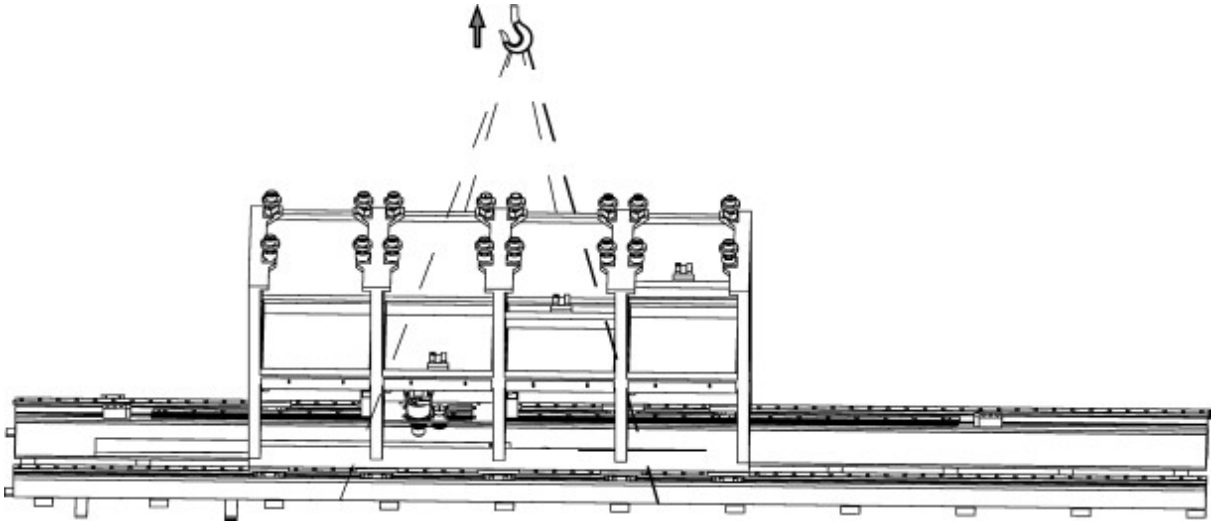


Figura 6.15. Manipulación del almacén de cabezales

6.1.3.13. Manipulador de herramientas

6.1.3.13.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5000kg)	Peso aprox. a elevar 700Kg	1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales y ganchos		1
Eslinga L=3000mm (3000kg)	Comercial	2
Grilletes para 3250 kg	Comercial	2
Útil de manipulación	Suministra el fabricante del cargador de herramientas	1
Soporte de manipulación	Suministra el fabricante del cargador de herramientas	2

Tabla 6.13. Equipos necesarios para la manipulación del manipulador de herramientas

6.1.3.13.2. Procedimiento

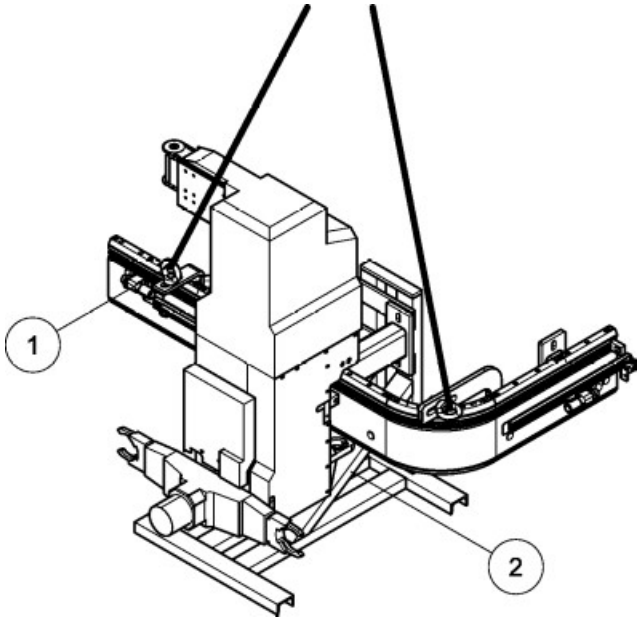


Figura 6.16. Manipulación del cargador de herramientas

1: Soporte de manipulación 2: Útil de manipulación

- Asegurarse de que el brazo esté bloqueado con los soportes de transporte que suministra el proveedor.

- Colocar en la grúa las 2 eslingas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales con anilla y ganchos.
- Amarrar el sistema de elevación en cadena con dos ramales a los soportes de elevación situados en el carril del cargador de herramientas quedando centrado el gancho de la grúa en dicha carga.
- Enganchar las eslingas en los soportes de elevación situados en el carril del cargador de herramientas, colocando grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el manipulador del almacén con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

Para más información consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo *"ANEXOS"*.

6.1.3.14. Almacén de herramientas

6.1.3.14.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5000kg)	Peso aprox. a elevar 6000Kg	2
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales y ganchos o		1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales y ganchos o	(para volteo)	2
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	4
Cáncamo	M-16	4
Grilletes para 3250Kg	Comercial	4
Soporte de manipulación	Suministra el fabricante del almacén de herramientas	1
Útil de manipulación	Suministra el fabricante del almacén de herramientas	1

Tabla 6.14. Equipos necesarios para la manipulación del almacén de herramientas

6.1.3.14.2. Procedimiento

- Colocar los 4 cáncamos orientables en los soportes de manipulación situados en la parte inferior del almacén de herramientas.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los cáncamos centrales de manipulación, colocando grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al almacén y elevar suavemente.
- **Desplazar el almacén con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

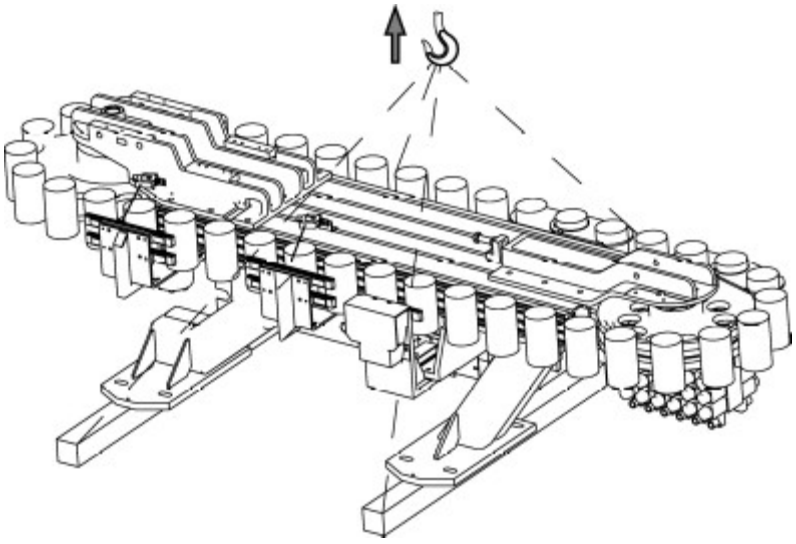


Figura 6.17. Transporte del almacén de herramientas

Procedimiento a seguir para volteo del almacén:

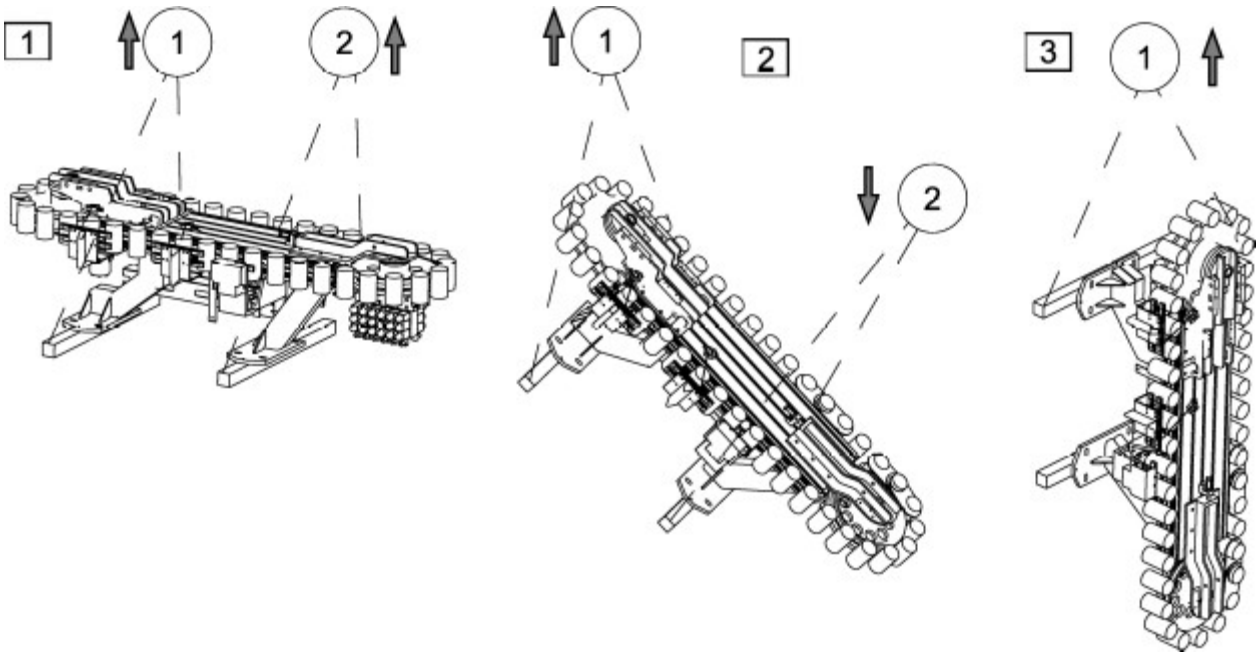


Figura 6.18. Manipulación del almacén de herramientas

- Colocar los 4 cáncamos orientables en el almacén en los puntos dispuestos para la manipulación.
- Colocar en la grúa nº 1 dos eslingas de la misma longitud.

- Amarrar las dos eslingas a los dos cáncamos dispuestos en la parte superior del almacén colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Colocar en la grúa nº 2 las otras eslingas y amarrar las dos eslingas a los dos cáncamos dispuestos en la parte inferior del almacén colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centran las grúas respecto al almacén y elevar las 2 grúas hasta conseguir la altura suficiente para poder voltear. (Foto 1)
- Seguir elevando con suavidad la grúa nº 1 y bajar la grúa nº 2 hasta que el armario quede en posición vertical. (Foto 2)
- Bajar con suavidad las 2 grúas hasta dejar la columna apoyada en 2 calzos de madera.
- Retirar la eslinga y la grúa nº 2.
- Centrar la grúa nº 1 respecto al almacén. (Foto 3)
- **Desplazar el almacén con suavidad a la menor altura posible del suelo.**

Consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo *"ANEXOS"*.

6.1.3.15. Cubiertas telescópicas del eje "X"

6.1.3.15.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5000kg)	Peso aprox. a elevar 2500Kg	1
Sistema de elevación en cadena de 6 ramales o		1
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	6
Barras para manipulación		3

Tabla 6.15. Equipos necesarios para la manipulación de las cubiertas telescópicas

6.1.3.15.2. Procedimiento

Las cubiertas telescópicas del eje "X" disponen de unos agujeros donde se pueden introducir unas barras de acero para su transporte.

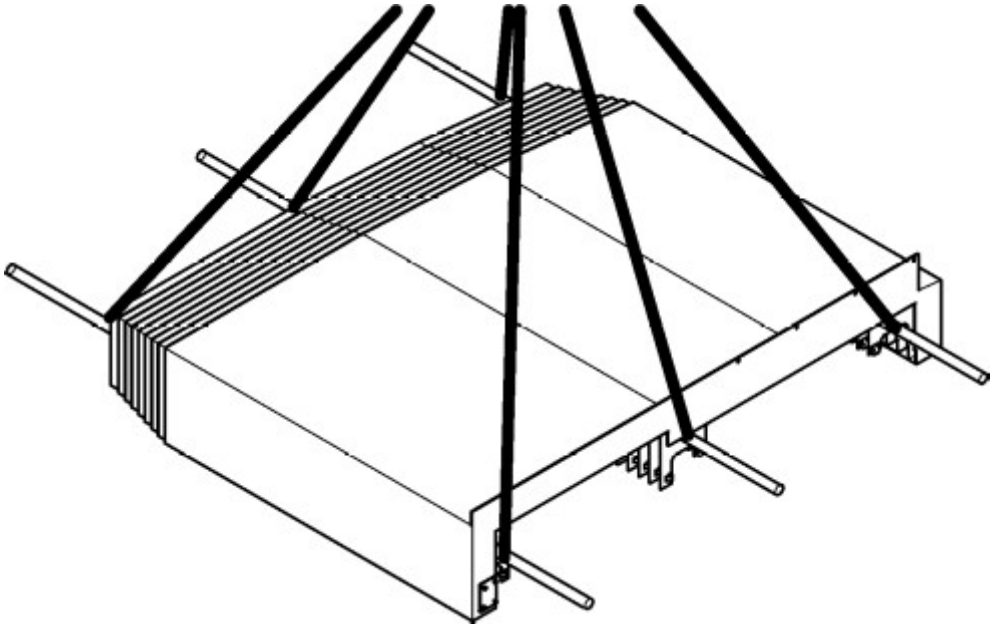


Figura 6.19. Agujeros para las barras de manipulación

- Insertar las barras en la cubierta telescópica tal como se muestra en la figura en los orificios destinados a la manipulación.
- Colocar en la grúa 6 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 6 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en las barras.
- Centrar la grúa respecto a la cubierta telescópica y elevar suavemente.
- **Desplazar la cubierta telescópica con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

6.1.3.16. Equipo hidráulico de la máquina y almacén y manipulador de herramientas

6.1.3.16.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 1000kg)	Peso aprox. a elevar 750 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales y ganchos o		1
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	4
Grilletes para 3250Kg	Comercial	4

Tabla 6.16. Equipos necesarios para la manipulación del equipo hidráulico de la máquina

6.1.3.16.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los ganchos laterales de manipulación que dispone el equipo hidráulico, colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Proteger los componentes del grupo para que las cadenas no dañen ningún componente.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el equipo hidráulico con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

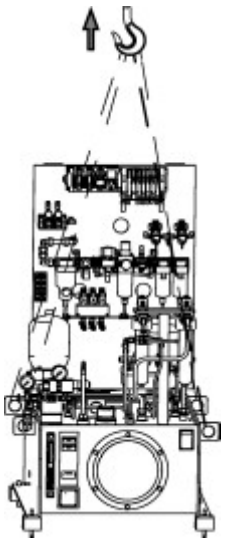


Figura 6.20. Manipulación equipo hidráulico de la máquina

6.1.3.17. Extractor de virutas

6.1.3.17.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5 TN)	Peso aprox. a elevar 1000 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales y ganchos o		1
Eslinga L=3000mm (4.000kg)	Comercial	4
Eslinga L=4000mm (4.000kg)	Comercial	2
Grilletes para 3250Kg	Comercial	4

Tabla 6.17. Equipos necesarios para la manipulación del extractor de virutas

6.1.3.17.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa las 2 eslinga cortas y dos eslingas largas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.

- Enganchar las 2 eslingas más cortas en las argollas delanteras, en la cabeza del extractor y las otras dos eslingas en las argollas del extractor, colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.

- Centrar la grúa respecto al extractor de virutas y elevar suavemente.

- **Desplazar el extractor de virutas con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

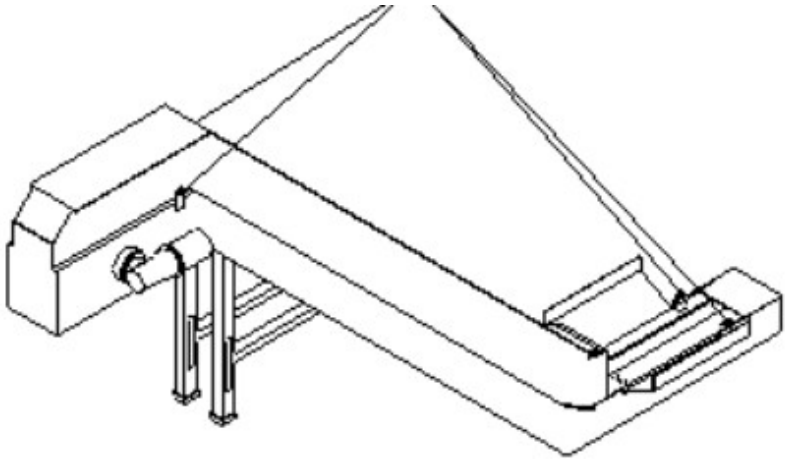


Figura 6.21. Manipulación de la salida del extractor de virutas

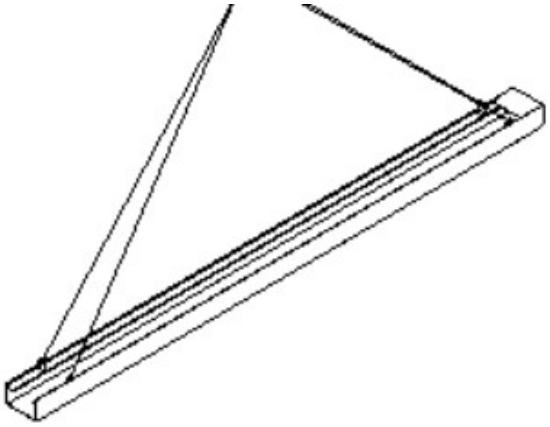


Figura 6.22. Manipulación de la bandeja del extractor de virutas

- Colocar en la grúa las 4 eslingas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.

- Enganchar las 4 eslingas en los soportes soldados que dispone la bandeja del extractor, colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.

- Centrar la grúa respecto la bandeja del extractor de virutas y elevar suavemente.

- **Desplazar la bandeja del extractor de virutas con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

6.1.3.18. Actuador electromagnético. Sistema DAS

6.1.3.18.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 100 kg)	Peso aprox. a elevar 27 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=3000mm (1.000 kg)	Comercial	2
Grilletes para 500 kg		2
Cáncamo	M-12	2

Tabla 6.18. Equipos necesarios para la manipulación del sistema DAS

6.1.3.18.2. Procedimiento

DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL SISTEMA TENER EN CUENTA LA EXISTENCIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS, EL CABLEADO DE ALTA POTENCIA EN LOS ACTUADORES Y EN LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

NO MANIPULAR LOS ACTUADORES PERSONAS CON MARCAPASOS.

6.1.3.18.3. Montaje de los actuadores

PARA PROCEDER AL DESMONTAJE DE LOS ACTUADORES DEL SISTEMA DAS, ES IMPRESCINDIBLE QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRE PARADA CON EL PULSADOR DE EMERGENCIA ACTIVADO. CADA UNO DE LOS ACTUADORES CUENTA CON UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ASÍ COMO CON UN CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. EN CASO CONTRARIO EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESCAPARÁ AL EXTERIOR, PUDIENDO DAR LUGAR A CORTO-CIRCUITOS YA QUE EL LÍQUIDO REFRIGERANTE PODRÍA INUNDAR EL INTERIOR DEL CARNERO.

- La cara vista del actuador cuenta con dos orificios de M12 en los que es posible roscar dos cáncamos de la misma medida.

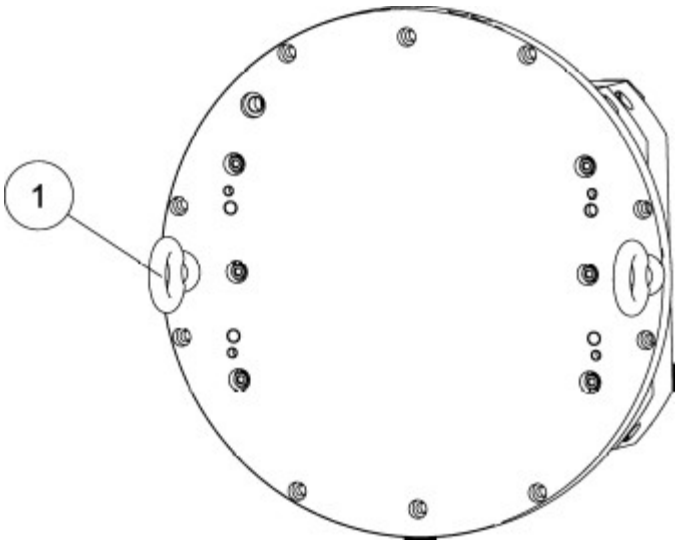


Figura 6.23. DAS Cáncamos

- Suspender cada uno haciendo uso de los dos cáncamos.

- Prestar atención a la posición de montaje de los actuadores de forma que los orificios del circuito de refrigeración coincidan con los del carnero.

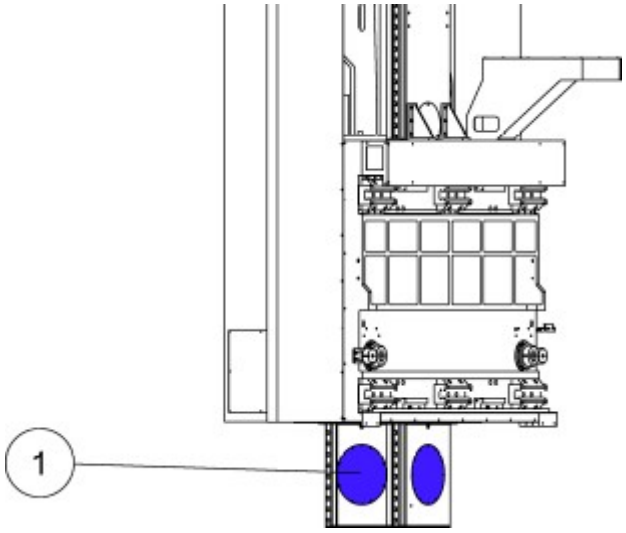


Figura 6.24. DAS lateral y trasero del carnero

Antes de cerrar las ventanas donde van ubicados los actuadores, es necesario revisar la colocación de los cables y mangueras para asegurar que no hay riesgo de que los cables de alimentación sufran daños con el giro de la transmisión o al introducir el/los cabezales.

Asegurar que los conectores del cable de alimentación no se encuentran en contacto físico con los acelerómetros. Esto podría inducir ruidos en las señales y un incorrecto funcionamiento del sistema.

6.1.3.18.4. Desmontaje de los actuadores

LOS ACTUADORES NO SE DEBEN DESMONTAR NUNCA CON LA MÁQUINA EN MARCHA. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES ES ELÉCTRICO, Y UNA INCORRECTA MANIPULACIÓN PUEDE RESULTAR PELIGROSA PARA EL OPERARIO ASÍ COMO PARA EL PROPIO SISTEMA.

- Antes de proceder al desmontaje será necesario introducir dos cáncamos de M12 en los orificios realizados al efecto en la cara vista de los actuadores.
- Los actuadores deben ser suspendidos haciendo uso de los dos cáncamos.
- Soltar los 10 tornillos de M6 situados en el perímetro de la superficie vista del actuador.

No aflojar ninguna de las tuercas visibles en esta cara que se encuentran selladas con resina.

- Una vez desmontados los 10 tornillos de M6 extraer ligeramente, con sumo cuidado, el actuador.

Prestar atención a esta maniobra, ya que cada uno de los actuadores se encuentra aún ligado a la máquina por medio de los cables eléctricos y de la tubería neumática que lo alimentan. Un tirón podría romper alguna de estas conexiones.

- Separar el actuador del carnero lo suficiente como para acceder a los elementos de conexión introduciendo las manos en el interior para su manipulación. Soltar los conectores y la tubería neumática.

- **Una vez soltadas todas las conexiones es posible extraer cada uno de los actuadores con la ayuda de la grúa.**

6.1.3.19. Manipulación de otros elementos de la máquina

Los demás elementos de máquina no requieren de útiles o procedimientos extraordinarios para ser manipulados. Cumplir las normas de seguridad indicadas en el apartado 1.6.7.3.4. Transporte.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA Y MANUTENCIÓN SE REALICEN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

COMPROBAR SIEMPRE LAS ESLINGAS, CADENAS, POLIPASTOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN ANTES DE SER UTILIZADOS. UTILIZAR SIEMPRE LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS A LOS PESOS Y DIMENSIONES DE LA CARGA.

NO COLOCARSE NUNCA DEBAJO DE UN ELEMENTO SUSPENDIDO.

6.1.4. Condiciones de almacenaje

Si fuera necesario un largo periodo de almacenaje para su posterior instalación, es aconsejable mantener la máquina todavía embalada o al menos adecuadamente protegida en un lugar seguro y libre de las inclemencias del tiempo. Tales lugares no deben ser húmedos ni polvorientos.

El margen de temperaturas en los lugares de almacenamiento debe estar entre 0º a 45º durante todo el año. La humedad relativa del ambiente no debe sobrepasar el 75%. No se debe permitir que se forme condensación.

Se deben tomar las medidas necesarias para evitar el contacto con productos que podrían afectar a los materiales (p. ej. disolventes, ácidos o gases corrosivos, ionizadores ambientales, dispositivos de alta tensión)

Si la máquina es almacenada después de un periodo de uso, hay que asegurarse que todas las partes han sido cuidadosamente limpiadas y protegidas con antioxidante, además de ser posteriormente adecuadamente protegida.

6.2. INSTALACIÓN

LA MÁQUINA DEBE SER INSTALADA POR PERSONAL HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP. SORALUCE, S. COOP. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA POR PERSONAL NO HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP.

LOS RIESGOS DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE LA MÁQUINA PUEDEN SER:

APLASTAMIENTO ENTRE PARTES MÓVILES.

CONTACTO ELÉCTRICO INDIRECTO POR ROTURA DE CABLES ELÉCTRICOS DENTRO DE LOS TUBOS DE FUNDACIÓN PARA EL PASO DE CABLES Y DENTRO DE LAS CADENAS PORTACABLES.

CAÍDAS DE LOS OPERARIOS POR ANDAR ENCIMA DE ESTRUCTURAS NO PREPARADAS PARA TAL EFECTO.

La emisión de ruido declarada por SORALUCE, S. COOP. se ha medido con todos los resguardos destinados al amortiguamiento del ruido correctamente instalados. Una instalación incorrecta de dichos resguardos puede tener como consecuencia un aumento del nivel de ruido producido por la máquina.

6.2.1. Gestión medioambiental durante la instalación

Esta máquina utiliza diferentes sustancias como aceites, grasa, refrigerantes o anticongelante para la lubricación y refrigeración de sus componentes. Finalizada la vida útil de los mismos estas sustancias no deben mezclarse entre sí ni con el resto de residuos no peligrosos de la empresa. Su gestión debe realizarse según las regulaciones legales de cada estado.

Los residuos líquidos no deben eliminarse por el sistema de alcantarillado de la empresa. El vertido de compuestos químicos en las canalizaciones públicas puede generar efectos nocivos en el hombre, fauna y vegetación en general.

Apague la máquina cuando no se esté utilizando. El consumo de energía en modo de espera supone un derroche de energía innecesario.

6.2.2. Situación de la máquina en la nave

La máquina PM-10000 / Nº 10005 se va a instalar en la planta del cliente tal como se presenta en el plano de implantación adjunto en el capítulo *"ANEXOS"*.

Es preciso tener en cuenta estos límites de espacio a la hora de instalar la maquina en las instalaciones del cliente y proporcionar un espacio extra de al menos 1 metro alrededor de la máquina para que el operario pueda desarrollar las operaciones y procedimientos de mantenimiento de forma ergonómica.

LA MÁQUINA DEBE SER INSTALADA EN LUGARES CON SUFICIENTE ILUMINACIÓN GENERAL. EN CASO DE QUE LA ILUMINACIÓN SEA INSUFICIENTE, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE INSTALAR UN SISTEMA LOCAL DE ILUMINACIÓN.

EL CLIENTE SERÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE TRAMEX PARA CUBRIR LOS FOSOS. SU EMPLEO SE REALIZARÁ SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS DE UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA.

6.2.3. Planos de cimentación

La máquina debe ser instalada en un lugar amplio y libre que permita un acceso fácil a las distintas partes de la misma. La instalación debe efectuarse lejos de compresores, prensas, máquinas que realizan grandes desbastes, etc., ya que generan vibraciones y alteraciones varias que pueden afectar a la calidad del mecanizado en la máquina.

- Características del subsuelo sobre el que se apoya la fundación:
  - ✗ La resistencia mínima del subsuelo sobre el que se va a apoyar la fundación debe ser de 3kg/cm^2.
  - ✗ La máxima deformación admisible del suelo donde se apoyará la máquina debe ser de 0,02mm/m.
  - ✗ Es necesario hacer una compactación del suelo en el que se vaya a cimentar la máquina para lograr una homogeneidad de resistencia del mismo, así como hacer una sub-base granular de 150mm de espesor.
  - ✗ Se recomienda realizar un estudio geotécnico y, si es necesario, micropilotar la fundación para asegurar su estabilidad.
- Características de la fundación:
  - ✗ La máquina requiere una fundación de hormigón, cuya realización es responsabilidad del cliente.
  - ✗ El hormigón debe ser reforzado tipo C30/37.

- ✗ La resistencia del hormigón debe ser 300kg/cm^2 tras 28 días de maduración.
- ✗ En caso de existir una fuente de vibraciones próxima a la máquina, es necesaria la realización de un canal anti-vibraciones alrededor de la misma.
- ✗ Se recomienda aislar la fundación en todo su contorno con corcho anti-vibratorio.
- ✗ Se recomienda reforzar todas las esquinas.
- ✗ Las esquinas del canal y fosos donde normalmente van ubicados el extractor de virutas y el depósito de trasvase de refrigerante deben tener una apoyo metálico de 50mm de ancho y fondo para poder apoyar el parrillado que cubrirá dichos fosos.
- ✗ Para cubrir el canal y fosos donde normalmente van ubicados el extractor de virutas y el depósito de trasvase de refrigerante se utilizará parrillado de 200x200mm de varilla de Ø12mm.
- ✗ La superficie del hormigón debe ser protegida contra la penetración de líquidos con revestimiento.
- ✗ Los tubos para paso de cables y mangueras deben estar cubiertos por tubos lisos de plástico.
- ✗ Los tubos para paso de cables y mangueras deben sobresalir del nivel del suelo.
- ✗ Los tubos para paso de cables y mangueras deben estar limpios, sin agua ni residuos o restos de obra.
- ✗ El desnivel de la superficie de la zona de fundación no puede ser mayor que 5mm.
- ✗ Se deben dejar guías pasadas a través de dichos tubos para facilitar el paso de cables y mangueras.

Las dimensiones de la fundación de hormigón se presentan en el diagrama de fundación, que representa las condiciones mínimas que deberá reunir dicha fundación (ver capítulo *"ANEXOS"*).

El cliente es responsable de la preparación de la fundación. SORALUCE, S. COOP. únicamente ofrece información sobre las características que debe reunir dicha obra a modo informativo.

6.2.4. Desembalaje

Al quitar el embalaje verificar que las partes de la máquina no han sufrido daño alguno durante el transporte. En caso de constatar algún daño informar inmediatamente a SORALUCE, S. COOP. y al transportista.

Comprobar que los elementos de la máquina se han suministrado de acuerdo con las correspondientes notas de entrega.

6.2.5. Listado de herramientas y equipos necesarios para la instalación

La lista de herramientas y equipos necesarios para la instalación de la máquina se describe en el apartado 6.1.3 Manipulación.

El cliente también debe disponer previamente a la instalación los siguientes aceites y grasas.

Grasa / aceite	Cantidad	Para unidad	Recomendado por SORALUCE, S. COOP.
ISO HM 46	150l	Grupo hidráulico máquina y almacén de herramientas	REPSOL TELEX 46
	4kg 2kg	Lubricación husillos, tuercas, patines, sistema piñón-cremallera, etc.	KLÜBER MICROLUBE SK GL 261
ISO 19378	4kg	Lubricación, patines, cremallera del eje X	GA150 ISO 19378
	65l	Refrigerador del motor de cabezal	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O (FUCHS)
ISO FC 5	65 l	Refrigeración de aceite del cabezal automático	ISO FC 5
	2Kg	Lubricación cremallera del almacén de cabezales	ARCALUB-C2.LC250-LOAD400
	2l	Extractor de virutas	ROCOL CHAIN &DRIVE SPRAY
ISO VG 68	5l	Lubricación de las cubiertas telescópicas	REPSOL TELEX E-68

Tabla 6.19. Fluidos que el cliente debe disponer previamente a la instalación de la máquina

PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS FLUIDOS ES OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD.

ES OBLIGATORIO CONSULTAR LAS FICHAS DE SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS QUE SE EMPLEAN EN LA MÁQUINA (ACEITES, GRASAS, ETC.) Y RESPETAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ÉSTAS DICTAN.

A continuación se presenta la tabla de conversión del THERMISOL AG-M-50N (Fuchs):

Converison Table THERMISOL AG-M-50-N (FUCHS)							
Quantity / Brand	Eni	ARAL	BP (Castrol)	Castrol	TOTAL	Fuchs	Chevron (Chevron, Texaco, Caltex)
70l	50% Antifreeze Spezial + 50% water	40% Antifreeze SF silikatfrei + 60% water	50% Radicool SF + 50% water		40% GLACELF AUTO SUPRA + 60% water	50% MAINTAIN FRICOFIN + 50% water	50% Havoline XLC + 50% water

Water Features: (Hardness 3-5 HF < 10 ppm Chloride)
Demineralized water or Osmotic water

Tabla 6.20. Tabla de conversión del THERMISOL AG-M-50N (Fuchs)

6.2.6. Descripción de los puntos de izado

EL PERSONAL QUE DESMONTA LA MÁQUINA Y MANIPULA LOS ELEMENTOS DE LA MISMA PARA SU TRANSPORTE DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS. ADEMÁS PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES PARTES DE LA MÁQUINA Y HABER ESTUDIADO LOS PLANOS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. DEBE ESTAR TAMBIÉN INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR.

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Al no haberse suministrado la máquina en ningún sistema de embalaje especial, los puntos de izado de la máquina son los mismos que los especificados en el apartado 6.1.3 Manipulación.

6.2.7. Posicionado de la máquina

Para anclar la bancada a la fundación se utilizan anclajes BW FIXATOREN RKII. Antes de colocar la bancada sobre la fundación se deben atar a la bancada todos los anclajes.

A continuación se presenta la bancada de la máquina sobre los tornillos de prenivelación atados en los puntos indicados en la figura a ambos lados.

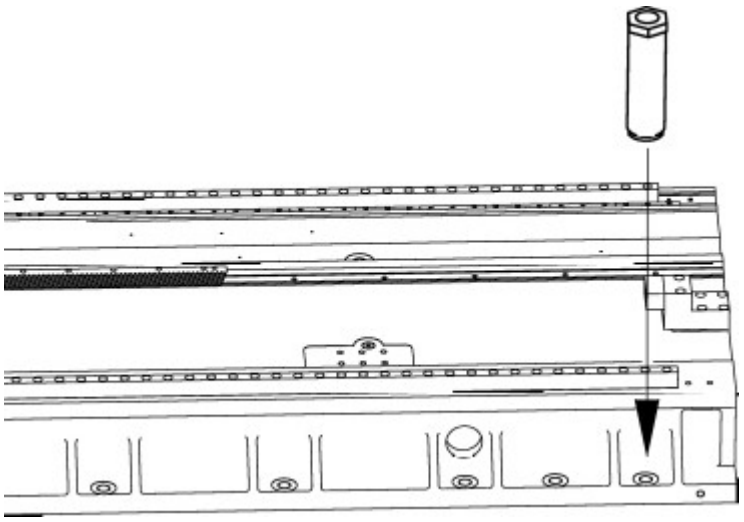


Figura 6.25. Agujeros para los tornillos para la presentación de la bancada

Una vez presentada la bancada se procede a realizar una prenivelación en altura, usando el colimador como elemento de verificación y accionando sobre los tornillos de la figura.

6.2.8. Anclaje

Una vez presentada la máquina se rellenan con mortero PAGEL V1/50 los agujeros en los que quedan introducidos los anclajes. Algunos de estos anclajes disponen de un sistema para poder nivelar longitudinalmente la bancada.

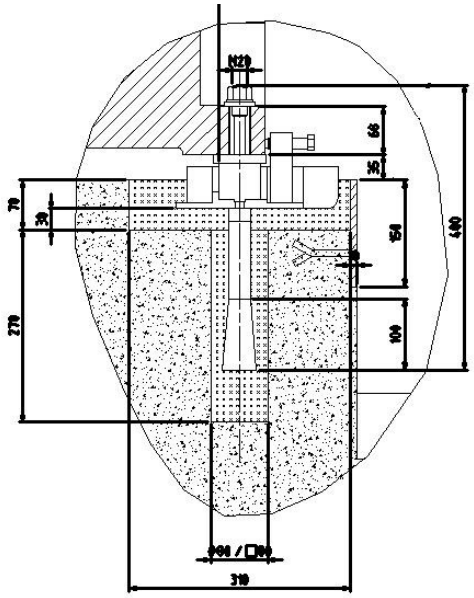


Figura 6.26. Detalle amarres del plano de fundación

6.2.9. Nivelación de la bancada

6.2.9.1. Nivelación de la bancada en altura

Cuando el mortero donde van colocados los anclajes está seco, se procede a la nivelación en altura de la bancada. Accionando sobre las tuercas del conjunto de anclaje se nivela la bancada en altura.

6.2.9.2. Nivelación longitudinal de la bancada

Cuando el mortero está seco, se procede a la nivelación longitudinal de la bancada. Accionando sobre las tuercas indicadas en la figura que disponen algunos de los pernos de anclaje, se nivela longitudinalmente la bancada.

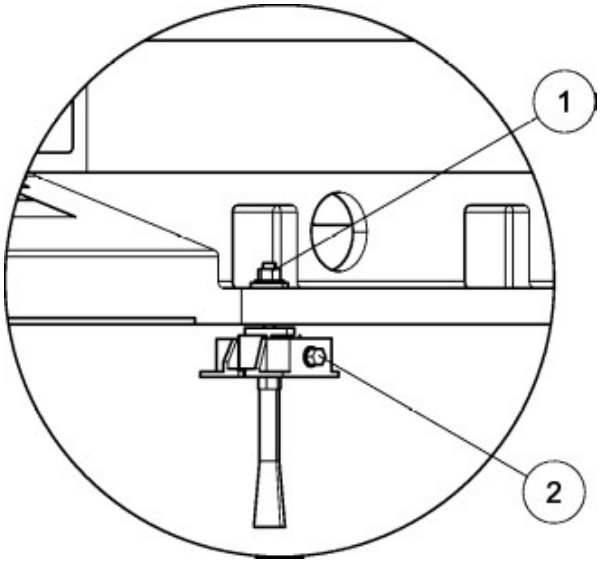


Figura 6.27. Detalle de la fundación

1: Tornillos para nivelación en altura

2: Tornillos para nivelación longitudinal

6.2.10. Nivelación de la máquina

Emplear niveles de precisión de 0,02 / 1000 mm para nivelar la máquina.

Limpiar bien con líquido desengrasante las superficies donde se vayan a apoyar los niveles.

- Procedimiento:
  - ✗ Verificar la nivelación de las guías eje"X" en dirección longitudinal y transversal. Con un nivel de precisión sobre una regla de caras paralelas, realizar lecturas a lo largo de las guías en diferentes puntos igualmente espaciados en toda la longitud de la bancada.
  - ✗ Verificar la planitud de la superficie de la mesa mediante un nivel apoyado sobre la mesa y orientado diametralmente mediante una regla.
  - ✗ Desplazar el nivel a intervalos regulares a lo largo de la regla.
  - ✗ Repetir la operación orientando la regla en las posiciones indicadas en la ficha de verificación de SORALUCE, S. COOP.

- ✗ Colocar niveles en escuadra sobre el frente y el lateral de las columnas y verificar la nivelación accionando sobre los tornillos de nivelación.
- ✗ Una vez niveladas mesa y columnas bloquear debidamente las contratuercas de los tornillos de nivelación.

La nivelación de la maquina se considera correcta de acuerdo con la ficha de control de máquina terminada correspondiente de SORALUCE, S.COOP.

6.2.11. Colocación de protecciones

Una vez montado el conjunto columnas / travesaño / consola / carnero sobre la bancada se procede a la colocación del almacén de herramientas , del almacén de cabezales y de los resguardos fijos de la máquina.

El área de movimiento del eje vertical y carnero está protegido por resguardos fijos. La parte frontal de las columnas donde se mueve verticalmente el travesaño está cubierta por resguardos telescópicos.

LOS RIESGOS DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE LA MÁQUINA PUEDEN SER:

APLASTAMIENTO ENTRE PARTES MÓVILES

CAÍDAS DE LOS OPERARIOS POR ANDAR ENCIMA DE ESTRUCTURAS NO PREPARADAS PARA TAL EFECTO, ETC.

COMPROBAR QUE CUÑAS, TORNILLOS, CÁNCAMOS Y DEMÁS ACCESORIOS USADOS PARA EL TRANSPORTE Y LA INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA HAYAN SIDO RETIRADOS Y NO ENTORPEZCAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.

La emisión de ruido declarada por SORALUCE, S. COOP. se ha medido con todos los resguardos destinados al amortiguamiento del ruido correctamente instalados. Una instalación incorrecta de dichos resguardos puede tener como consecuencia un aumento del nivel de ruido producido por la máquina.

6.2.12. Instalación del cabezal de posicionamiento automático

Para instalar el cabezal en el carnero el operario debe amarrarlo acorde a las instrucciones descritas en el apartado *2.2.3. Manipulación*.

- Para la carga del cabezal en el carnero el operario debe cargar el cabezal previamente en el almacén de cabezales.
- Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- Ejecutar la función M85 para iniciar el trabajo sobre el almacén de cabezales.

- Ejecutar la función Mxx para abrir la puerta del almacén de cabezales.
- Ejecutar la función Mxx para desplazar el almacén de cabezales fuera de su protección.
- Introducir el cabezal en su puesto, teniendo en cuenta que la chaveta más corta debe quedar en la parte inferior.
- Ejecutar la función M74 para abrir las pinzas del carnero que amarran el cabezal.
- Posicionar los ejes y el husillo portaherramientas en las cotas de amarre del cabezal (consultar con SORALUCE, S. COOP.).
- Ejecutar la función M75 para cerrar las pinzas que amarran el cabezal.
- Mover los ejes de la máquina de manera que el cabezal salga de su puesto en el almacén de cabezales.
- Ejecutar la función Mxx para desplazar el almacén de cabezales dentro de su protección.
- Ejecutar la función Mxx para cerrar la puerta del almacén de cabezales.
- Ejecutar la función M86 para dar por finalizado el proceso de carga del cabezal.
- Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- Ejecutar el ciclo L9930 indicando el número del cabezal instalado en el parámetro ATT_NO.

6.2.13. Instalación del almacén de herramientas

Consultar el manual de instrucciones del propio almacén de herramientas, en el capítulo ANEXOS.

6.2.14. Acometidas eléctrica y neumática

EL PERSONAL QUE INSTALA Y PONE EN MARCHA LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.), PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA REQUERIDOS. DEBE TENER LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANEJO DE CARGAS.

ADEMÁS, PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y DE SUS DIFERENTES PARTES. DEBE ESTUDIAR LOS PLANOS Y ESQUEMAS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. ADEMÁS DEBE ESTAR INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS QUE SE PUEDAN PRESENTAR DURANTE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR.

6.2.14.1. Acometida eléctrica

Antes de proceder a la conexión de la máquina a la red eléctrica se deben comprobar los siguientes puntos:

- Un electricista debe estudiar y comprender los esquemas eléctricos antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación.
- Comprobar que la máquina se encuentra correctamente conectada a tierra.
- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas.
- Comprobar previamente a la primera conexión a la red eléctrica que el interruptor principal se encuentra en posición OFF y enclavado mediante un candado. Las características del candado necesario para enclavar el interruptor principal son: Ø4-8mm.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas.
- La conexión de la alimentación al armario eléctrico se realizará directamente a los bornes disponibles para tal efecto en el propio armario.
- La sección de los cables que el cliente debe proveer para la conexión de la corriente eléctrica a dicha caja de registro debe ser seleccionada en función de la corriente nominal de la máquina y de las normas legales vigentes al efecto en el país donde se instale la máquina. Para esta máquina se recomiendan cables de cobre de 95 mm^2 para el armario.
- Las características de la alimentación eléctrica deben ser:
  - ✗ 400V en corriente alterna a 50Hz.
  - ✗ Máxima potencia instalada en la acometida eléctrica principal: 72KW
  - ✗ Máxima corriente en la acometida eléctrica principal: 130A
- Es aconsejable disponer de una protección eléctrica entre la toma de corriente y la máquina acorde con la potencia nominal de la misma.
- Al conectar las 3 fases y la tierra de las instalaciones del cliente al armario, comprobar mediante un aparato para chequear la secuencia de las fases que se han conectado de manera correcta. Una inadecuada secuencia de fases se traduce en un giro en sentido contrario de los motores eléctricos.

6.2.14.2. Acometida neumática

El cliente debe proveer la alimentación de aire a la máquina. Las características para dicha alimentación de aire deben ser:

- El aire comprimido debe ser de clase ISO 8573-1 3/4/4 según la norma ISO 8573-1:2010: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza.
- La presión mínima debe ser de 6bar.
- El caudal mínimo de aire comprimido debe ser 1000l/min.

Antes de proceder a la conexión de la alimentación de aire a la máquina se deben comprobar los siguientes puntos:

- Un especialista en neumática debe estudiar y comprender los esquemas neumáticos.
- Comprobar que la válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire se encuentra en posición de cerrado.

La acometida neumática se realizará mediante el enchufe rápido disponible para tal efecto en una caja de registro a la salida de la cadena portacables del eje X.

6.2.15. Instalación eléctrica

Una vez situado el armario en su posición definitiva se deben conectar al mismo los cables de los elementos situados en la propia máquina y en la periferia.

- Normas para una correcta instalación eléctrica:
  - ✗ Los cables que pasan a través de las cadenas portacables deben estar atados con abrazaderas en ambos extremos.
  - ✗ Los cables dentro de los tubos de fundación y cadenas portacables deben estar correctamente ordenados y no deben estar tirantes.
  - ✗ Todos los cables en los bornes en el armario eléctrico deben estar correctamente amarrados.
  - ✗ Todos los cables en los bornes de las cajas de registro de la máquina deben estar correctamente amarrados.
  - ✗ Todos los cables dentro de las canaletas del armario eléctrico deben estar correctamente ordenados.
  - ✗ Todas las cajas de registro deben estar tapadas.
  - ✗ Todas las canaletas para el paso de cables dentro del armario deben estar tapadas.

PUEDE HABER RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO INDIRECTO POR ROTURA DE CABLES ELÉCTRICOS DENTRO DE TUBOS DE FUNDACIÓN PARA PASO DE CABLES Y/O DENTRO DE LAS CADENAS PORTACABLES DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCORRECTA DE LA MÁQUINA.

EL PERSONAL QUE EFECTÚA LOS TRABAJOS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA MÁQUINA ESTÁ CAPACITADO E INSTRUIDO. NO SOLO SE HA INSTRUIDO EN LAS TAREAS DE LA MÁQUINA SINO QUE TAMBIÉN EN LOS PELIGROS QUE TIENE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, Y SOBRE LOS MÉTODOS, LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LAS HERRAMIENTAS QUE DEBEN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE FORMA SEGURA CON O SIN TENSIÓN EN LOS CIRCUITOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS. (VÉASE LA NORMA EN 60402-1)

6.2.16. Instalación hidráulica

El grupo hidráulico de la máquina y algunos elementos del sistema hidráulico de la máquina se desmontan de la misma para su transporte. Una vez anclado el grupo hidráulico y dichos elementos en su posición, se deben conectar todos los tubos y mangueras de los elementos situados en la propia máquina y las de sus periféricos.

- Normas para una correcta instalación hidráulica:

  ✗ Las mangueras que pasan a través de las cadenas portacables deben estar atadas con abrazaderas en ambos extremos.

  ✗ Las mangueras dentro de los tubos de fundación y cadenas portacables deben estar correctamente ordenadas y no deben estar tirantes.

  ✗ Eliminar los tapones que se han instalado en las mangueras para su transporte antes de atarlas en sus puntos de conexión en la máquina.

  ✗ Todas las mangueras de la instalación hidráulica deben estar correctamente atadas para evitar la aparición de fugas.

  ✗ Todas las mangueras dentro de los canales para el paso de tubos en la máquina deben estar correctamente ordenados.

  ✗ Todos los canales para el paso de tubos y mangueras en la máquina deben estar tapados.

PUEDE HABER RIESGO DE RESBALAR Y CAER POR LAS POSIBLES FUGAS DERIVADAS DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE LA MÁQUINA.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

6.3. PUESTA EN MARCHA

EL PERSONAL QUE INSTALA Y PONE EN MARCHA LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.), PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA REQUERIDOS. DEBE TENER LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANEJO DE CARGAS.

ADEMÁS, PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y DE SUS DIFERENTES PARTES. DEBE ESTUDIAR LOS PLANOS Y ESQUEMAS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. ADEMÁS DEBE ESTAR INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS QUE SE PUEDAN PRESENTAR DURANTE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE DEBE UTILIZAR.

6.3.1. Primera puesta en servicio

Antes de proceder a la primera puesta en servicio de la máquina se deben comprobar lo siguientes puntos:

- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas.
- Comprobar que todos los resguardos, tanto fijos como móviles de la máquina están correctamente colocados.
- Comprobar que todos los dispositivos de seguridad de los resguardos móviles están correctamente conectados.
- Comprobar que todos los demás dispositivos de seguridad están correctamente conectados.
- Comprobar que ningún dispositivo de seguridad está circundado.
- Comprobar que el interruptor del refrigerador de agua del motor del cabezal está apagado.
- Comprobar que el interruptor del sistema de refrigeración de la herramienta está apagado.

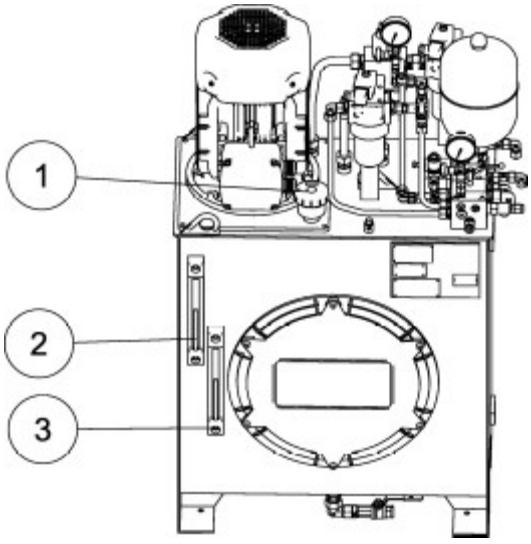


Figura 6.28. Primer llenado del grupo hidráulico de la máquina

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo

- Llenar el depósito del grupo hidráulico de la máquina por el punto de llenado (1) con una cantidad mínima de aceite para evitar que la bomba del grupo se queme. Comprobar que el nivel de aceite en el nivel visual (2) está por encima del punto señalado como mínimo (3). Con el circuito de contrapeso del eje vertical lleno, el aceite no debe ocupar más de ¾ de la capacidad total del mismo.
- A continuación proceder a la puesta en servicio de la máquina.

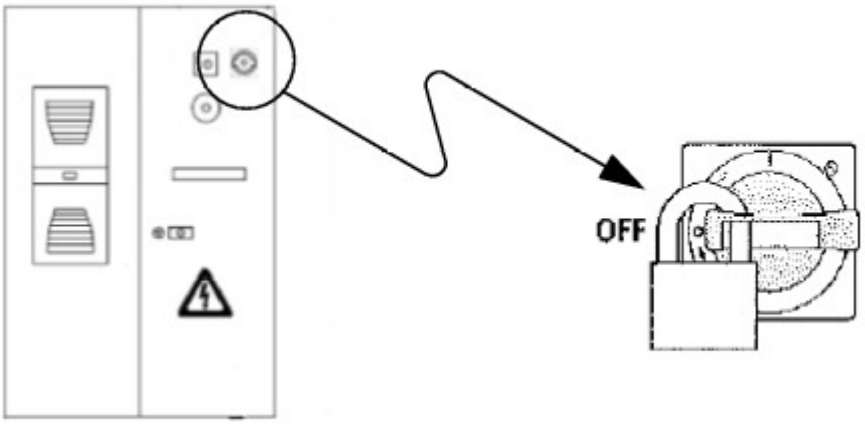


Figura 6.29. Candado para enclavar el interruptor principal

- Retirar el candado que enclava el interruptor principal del armario eléctrico (hasta ahora en posición OFF).
- Girar el interruptor principal a la posición ON. En este momento comienza el proceso de encendido del control numérico.
- El operario debe situarse en su puesto normal de trabajo, que es al lado del panel de mandos tal y como se ha mencionado en el capítulo *"SEGURIDAD"*.
- El operario podrá seguir en la pantalla del panel de mandos principal el proceso de encendido del control numérico.
- Desenclavar todos los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:
  - ✗ Panel de mandos principal
  - ✗ Botonera portátil para el control de la máquina
  - ✗ Botonera portátil para el control del almacén y manipulador de herramientas
  - ✗ Armario eléctrico
  - ✗ Transportador de virutas longitudinal
  - ✗ Transportador de virutas longitudinal
  - ✗ Puerta de acceso del operario a la zona de trabajo
  - ✗ Puerta de acceso del operario a la zona del almacén de herramientas
  - ✗ Etc.

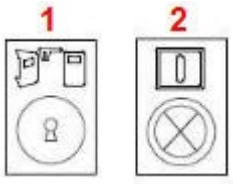


Figura 6.30. Selector de llave de modo de operación (1) y selector de puesta en servicio (2)

- La máquina debe estar en modo de operación MOD2. Utilizar la llave de seguridad para seleccionar dicho modo en el selector de llave del panel de mandos principal (1: posición central).
- Accionar el pulsador con piloto blanco de puesta en servicio en el panel de mandos principal (2).
- Cuando el piloto de dicho pulsador luce (2), la máquina está en servicio. Cuando el piloto no luce, la máquina está fuera de servicio.

6.3.2. Puesta en marcha del sistema neumático

- Con la máquina en servicio se abre el paso de aire a la máquina automáticamente a través de la electroválvula de cierre.

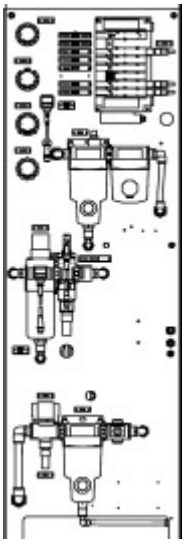


Figura 6.31. Panel neumático de la máquina

- Acceder al panel neumático de la máquina.
- Comprobar que la presión en los manómetros sea la correcta según lo indicado en el esquema hidráulico.

6.3.3. Puesta en marcha del sistema hidráulico

Una vez lleno el depósito del grupo hidráulico de la máquina según lo indicado en el apartado 2.4.2. Primera puesta en servicio, el operario debe proceder a la puesta en marcha del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.

En primer lugar se debe llevar a cabo un proceso de purga del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical (para más instrucciones consultar con SORALUCE, S. COOP).

EL PROCESO DE PURGA DEL CILINDRO DEL SISTEMA DE CONTRAPESO HIDRÁULICO DEL EJE VERTICAL DEBE REALIZARLA PERSONAL HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP. SORALUCE, S. COOP. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN INCORRECTO PROCESO DE PURGA POR PERSONAL NO HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP.

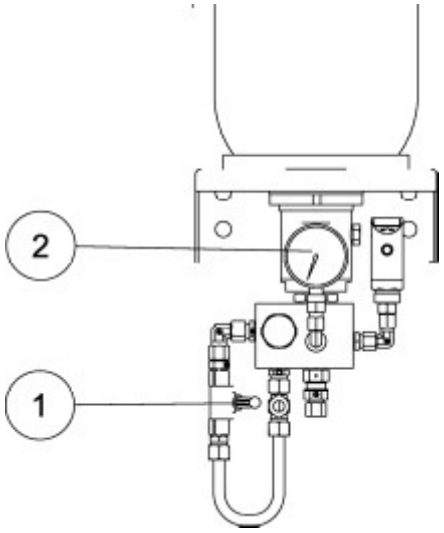


Figura 6.32. Llave de paso para descarga (1)

1: Llave de descarga 2: Manómetro

- Cerrar la llave de paso (1) para descarga del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical, situada en la parte trasera de la columna derecha.

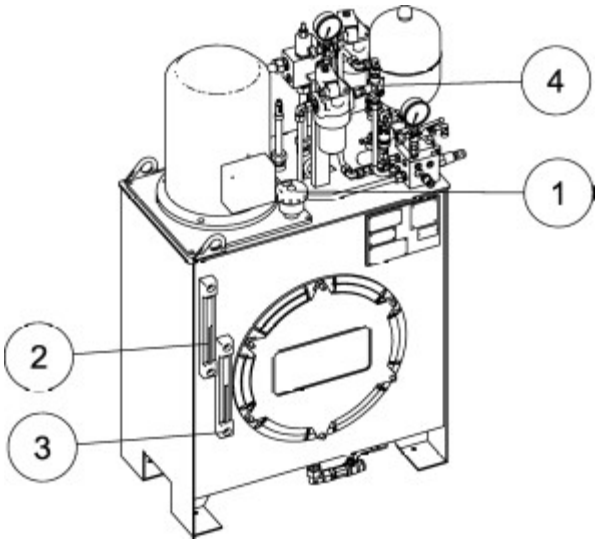


Figura 6.33. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical (4)

1: Punto de llenado 3: Nivel mínimo
2: Nivel visual 4: Llave de paso

- Girar 90º la llave de paso del grupo hidráulico para carga del sistema de contrapeso hidráulico, indicada en la figura como (4).

- Observar en el manómetro ((2) Figura 6.32), situado en la cavidad protegida solidaria al carnero, que la presión del sistema sube.

- Cuando la presión en el manómetro sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave (4) del grupo hidráulico, indicada anteriormente, a su posición inicial.

- Comprobar el nivel de aceite en el depósito del grupo hidráulico, ya que puede haber quedado por debajo del nivel mínimo (3) al cargar el sistema de contrapeso del eje vertical. En esta situación, el aceite debe superar el nivel indicado por el punto (3) en el nivel visual (2), pero no debe sobrepasar las ¾ partes de la capacidad total del depósito. En caso de superar dicho nivel, la descarga del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical provocaría el rebosamiento del depósito.

Un incorrecto llenado del grupo hidráulico de la máquina puede provocar un rebosamiento del aceite del mismo al descargar el sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical.

6.3.4. Puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina

- Previamente a la puesta en marcha del sistema de lubricación general de la máquina, con la máquina fuera de servicio, el operario debe engrasar a mano todos los husillos del eje vertical, del carnero y la cremallera del eje X de la máquina con grasa KLÜBER MICROLUBE SK GL 261.

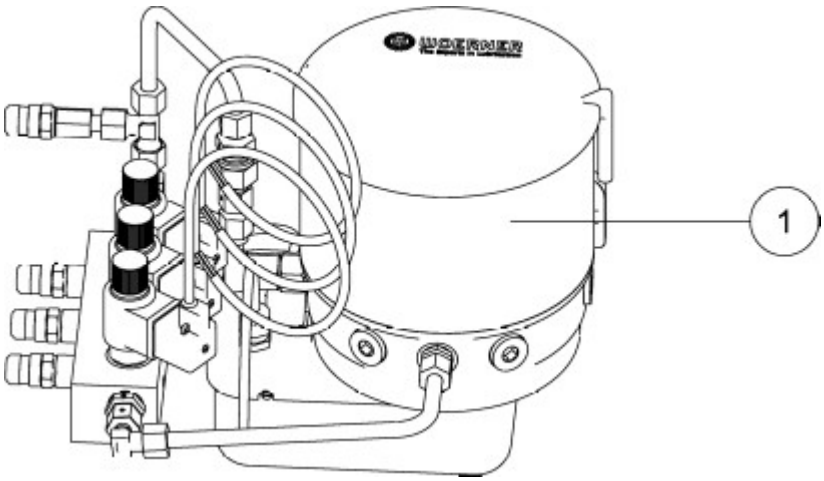


Figura 6.34. Sistema de lubricación de la máquina

1: Depósito

- A continuación, llenar de grasa el depósito del sistema de lubricación situado debajo del panel neumático. Tener en cuenta que no deben quedar bolsas de aire en la grasa, ya que ello puede dar lugar a alarmas por falta de nivel.

- Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

- Una vez el depósito lleno, el operario puede comandar mediante el control numérico unos cuantos ciclos de lubricación.

- SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de pantallas de ayuda con información sobre el sistema de lubricación de la máquina y una tecla para poder iniciar un ciclo de lubricación manualmente.

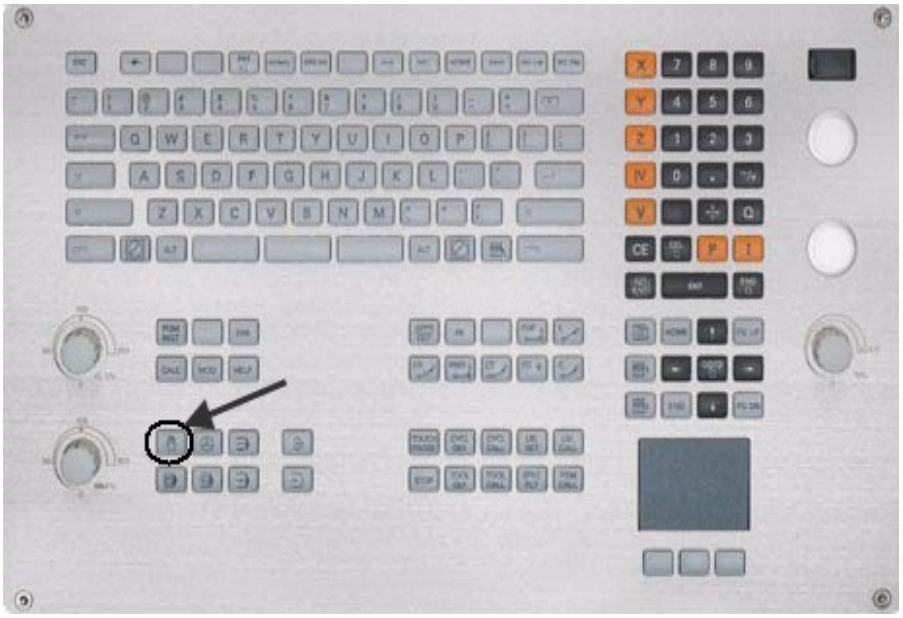


Figura 6.35. Modo de funcionamiento “Manual”

- Pasar a modo de funcionamiento “Manual”.

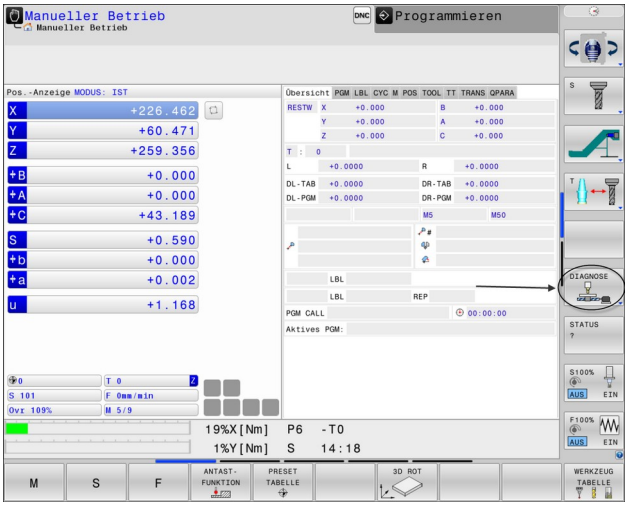


Figura 6.36. Tecla “Diagnosis”

- Pulsar la tecla situada verticalmente en el lado derecho de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

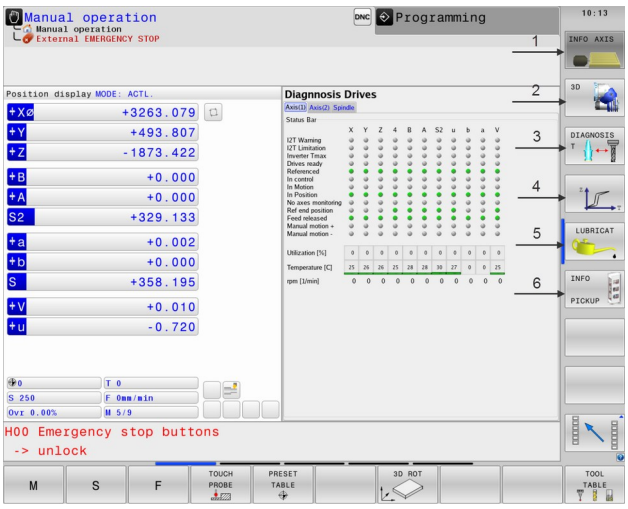


Figura 6.37. Tecla para la lubricación manual (5)

- Volver a pulsar la tecla (5) situada verticalmente en el lado derecho de la pantalla asociada a la ventana de la figura. Al pulsar esta tecla se inicia un ciclo de lubricación. En la ventana el operario puede ver el estado de las señales relacionadas con el sistema de lubricación de la máquina.

- Para una correcta puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina el operario debe pulsar unas cuantas veces la citada tecla (5), fijándose en la ventana de información para comprobar que los ciclos de engrase se completan correctamente.

6.3.5. Puesta en marcha del sistema de refrigeración del motor del cabezal

Tal como se ha descrito anteriormente, el motor del cabezal está refrigerado por 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O. Este líquido circula en circuito cerrado entre el propio motor y el refrigerador.

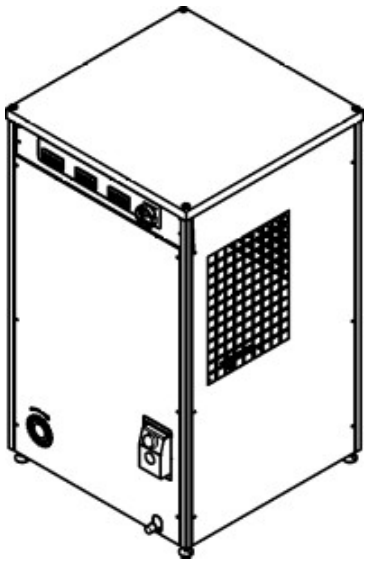


Figura 6.38. Refrigerador

- Llenar el refrigerador con 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O hasta que el líquido llegue a la mitad en el nivel visual que incorpora el refrigerador.
- Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- Encender el refrigerador poniendo el interruptor que incorpora el refrigerador en posición ON.
- Al empezar a girar la bomba que pone en circulación el líquido de refrigeración, el circuito cerrado se va llenando, lo que puede originar que el nivel de líquido en el refrigerador baje. En este caso, el operario debe volver a llenar el depósito del refrigerador hasta que el líquido llegue hasta la mitad en el nivel visual.

6.3.6. Puesta en marcha del sistema de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático

Tal como se ha descrito anteriormente, el cabezal ortogonal de posicionamiento automático está refrigerado por medio de aceite ISO FC5. Este aceite circula en circuito cerrado entre el cabezal y el refrigerador.

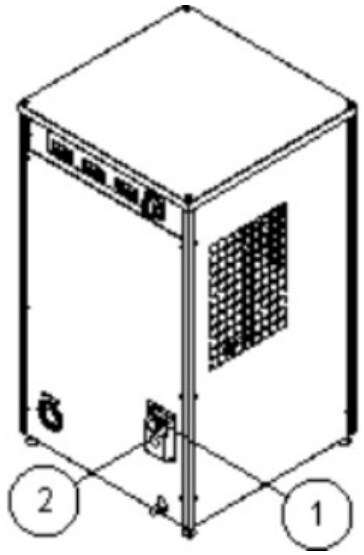


Figura 6.39. Refrigerador del cabezal automático

1: Punto de llenado

2: Nivel visual

- Con la máquina fuera de servicio llenar de aceite hasta su nivel máximo dicho depósito.
- Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- Encender el refrigerador poniendo el interruptor que incorpora el refrigerador en posición ON.
- Al empezar a girar la bomba que pone en circulación el aceite de refrigeración, el circuito empieza a llenarse de aceite, lo que puede originar que el nivel de aceite en el depósito disminuya.
- Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina. El depósito vuelve a llenarse de aceite al dejar este de circular, pero puede que no alcance su nivel máximo.
- El nivel de aceite apropiado es aquel que deja el depósito lleno hasta su nivel máximo al proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina. En este caso, el operario debe volver a llenar el depósito del refrigerador hasta que el aceite llegue hasta la mitad en el nivel visual.

6.3.7. Chequeo de los dispositivos de seguridad

Una vez la máquina en servicio, el operario debe proceder al chequeo de los dispositivos de seguridad instalados en la máquina.

6.3.7.1. Pulsadores de emergencia

El hecho de accionar los pulsadores de emergencia con la máquina en movimiento de manera habitual puede causar daños en los elementos de máquina. El pulsador de emergencia es un dispositivo de seguridad que debe ser utilizado convenientemente. Cuando los ejes de la máquina están en movimiento utilizar dichos pulsadores exclusivamente en caso de emergencia.

- Accionar cada pulsador de emergencia comprobando que el efecto es la puesta fuera de servicio de la máquina.
- Desenclavar el pulsador de emergencia accionado y proceder de nuevo a la puesta en servicio de la máquina, accionando el pulsador de puesta en servicio.

6.3.7.2. Resguardos móviles en la zona de trabajo

- La apertura de los resguardos móviles que protegen la zona de trabajo es posible en modo de operación MOD2.
- Al seleccionar el modo de operación MOD1 con uno de los resguardos que cubren la zona de trabajo abierto, se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- La apertura en MOD1 de los resguardos que cubren la zona de trabajo no es posible.

6.3.8. Puesta en marcha de los ejes

Una vez chequeados todos los dispositivos de seguridad el operario puede proceder a la puesta en marcha de los ejes.

- Con la máquina fuera de servicio retirar todos los sistemas de fijación instalados en máquina para su transporte:
  - ✗ Soporte para fijación del carnero a la consola
  - ✗ Soporte para fijación de la consola a la columna
  - ✗ Escuadra de amarre de la consola
  - ✗ Escuadras de amarre del carro de la bancada
  - ✗ Escuadra de fijación del carro de la mesa
- Argollas transporte.

Una vez retirados todos los sistemas de amarre, proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

El hecho de no retirar los sistemas de amarre puede ocasionar daños en la máquina debido a colisiones con dichos sistemas.

6.3.8.1. Búsqueda de puntos de referencia de los ejes

Seguir las instrucciones descritas en el apartado "*Paso por referencia de los ejes*" en el capítulo "*3. Operación*"

6.3.9. Ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

Con la máquina en servicio y en modo de operación MOD2 el operario puede proceder al ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical siguiendo los siguientes pasos.

Antes de realizar cualquier movimiento comprobar que no hay obstáculos que impidan el movimiento de los tres ejes X/Y/Z en todo su curso.

- Con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados y utilizando los pulsadores de movimiento manual de los ejes del panel de mandos principal, mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

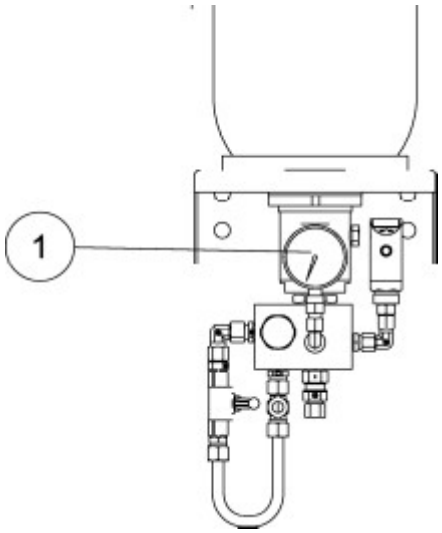


Figura 6.40. Manómetro que indica la presión del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

- Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador del sistema de contrapeso hidráulico.
- Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso del eje vertical.

- Girar 90º la llave del grupo hidráulico numerada como (4) en la siguiente figura para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

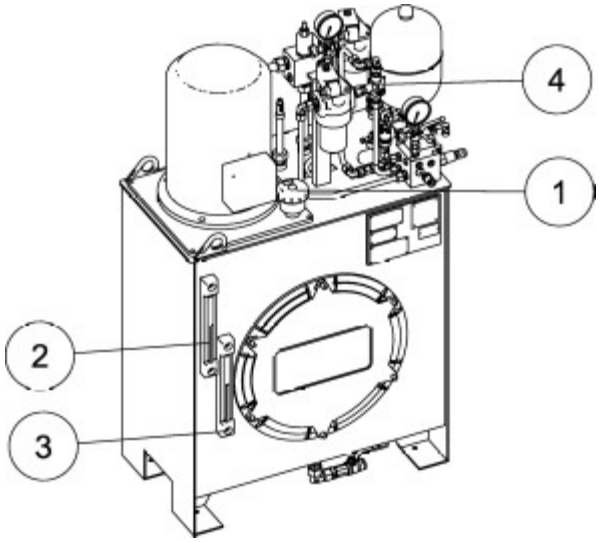


Figura 6.41. Llave de carga de presión del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical (4)

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo
4: Llave de paso

- Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente ajustado. Comprobar el nivel de aceite en el depósito del grupo hidráulico, ya que puede haber quedado por debajo del nivel mínimo al cargar el sistema de contrapeso del eje vertical. En esta situación, el aceite debe superar el nivel indicado por el punto (3) en el nivel visual (2), pero no debe sobrepasar las ¾ partes de la capacidad total del depósito. En caso de superar dicho nivel, la descarga del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical provocaría el rebosamiento del depósito. Reponer el aceite en caso necesario.

- Comprobar que la presión del sistema de contrapeso hidráulico de eje vertical en el manómetro, situado debajo del acumulador del sistema de contrapeso, con el eje vertical en ambos extremos coincide con las presiones señaladas en el esquema hidráulico para ambas posiciones.

6.3.10. Movimiento de los ejes en todo su recorrido

Una vez realizada la búsqueda de referencia de los ejes X/Y/Z, el operario puede proceder a mover los ejes en todo su recorrido.

Antes de realizar cualquier movimiento comprobar que no hay obstáculos que impidan el movimiento de los ejes X/Y/Z en todo su curso.

- Con la máquina en modo de operación MOD2 y los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados, el operario puede mover los ejes utilizando los pulsadores de movimiento manual de los ejes del panel de mandos principal.
- Comprobar que el avance durante todo el recorrido de los ejes es suave y uniforme. En caso de detectar alguna anomalía consultar con SORALUCE, S. COOP.

6.3.11. Puesta en marcha del cabezal

- Con la máquina en servicio y en modo de operación MOD2 pulsar la tecla para selección del modo de funcionamiento “Manual”.

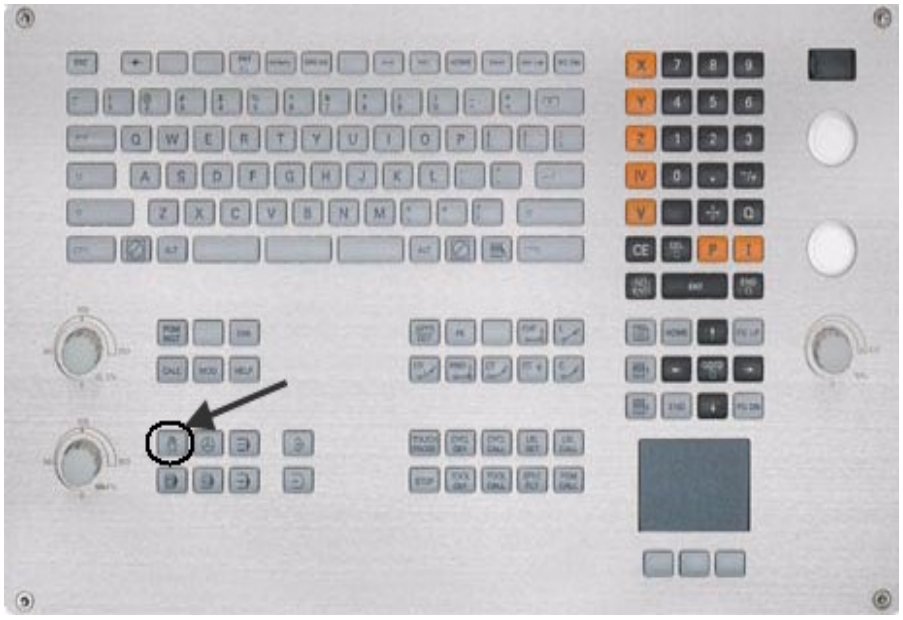


Figura 6.42. Modo de funcionamiento “Manual”

Para poder realizar todas las acciones que se describen a continuación el operario debe tener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.

A continuación el operario debe proceder a la ejecución de unas funciones M. El procedimiento a seguir para la ejecución de las funciones M es el siguiente:

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla, asociada a la ventana “M”.

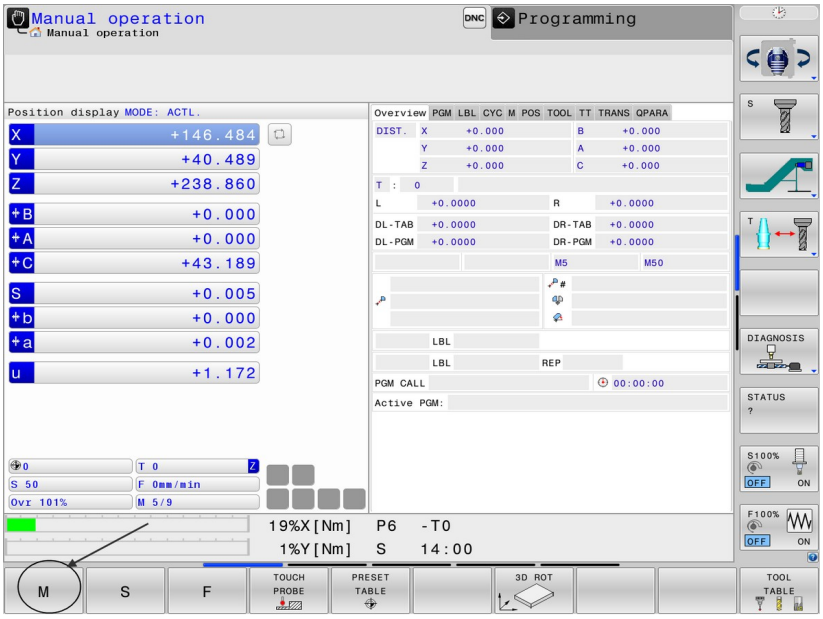


Figura 6.43. Tecla para ejecutar funciones M

- Al pulsar esta tecla aparece en pantalla la ventana de ejecución de funciones M.

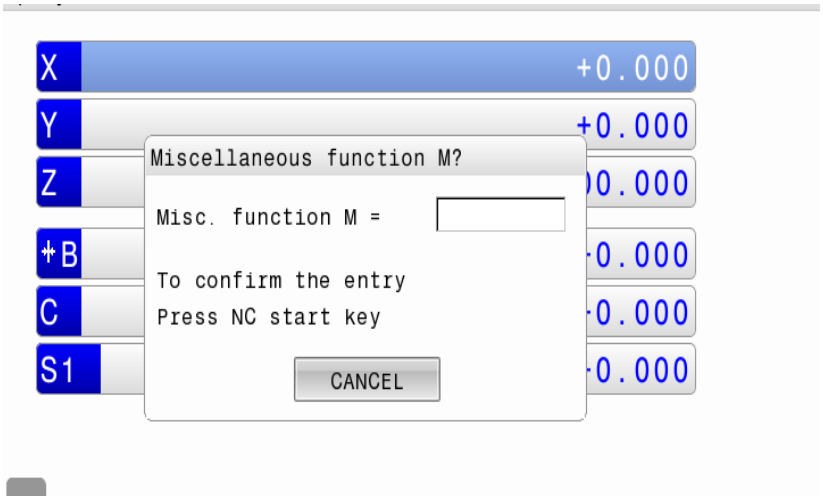


Figura 6.44. Ventana de ejecución de funciones M

- Escribir la función M deseada en pantalla.
- Pulsar la tecla “Inicio NC” del panel de mando máquina para ejecutar dicha función M.

Figura 6.45. Pulsador “Inicio NC”

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado unas ventanas de información para mostrar las señales del cabezal. Para acceder a dichas ventanas proceder como sigue:

- Pasar a modo de funcionamiento “Manual”.

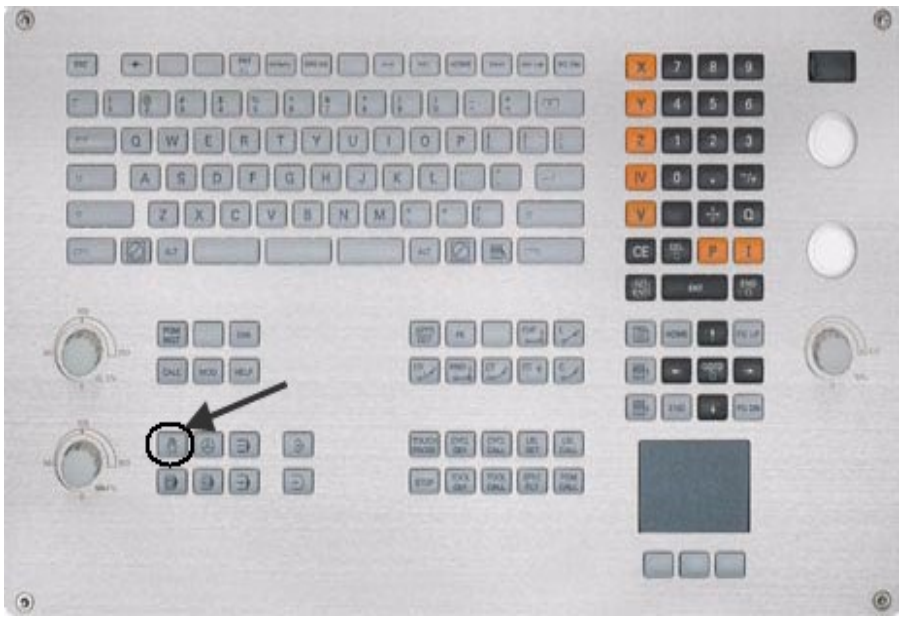


Figura 6.46. Modo de funcionamiento “Manual”

Para acceder a dichas ventanas el operario debe pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

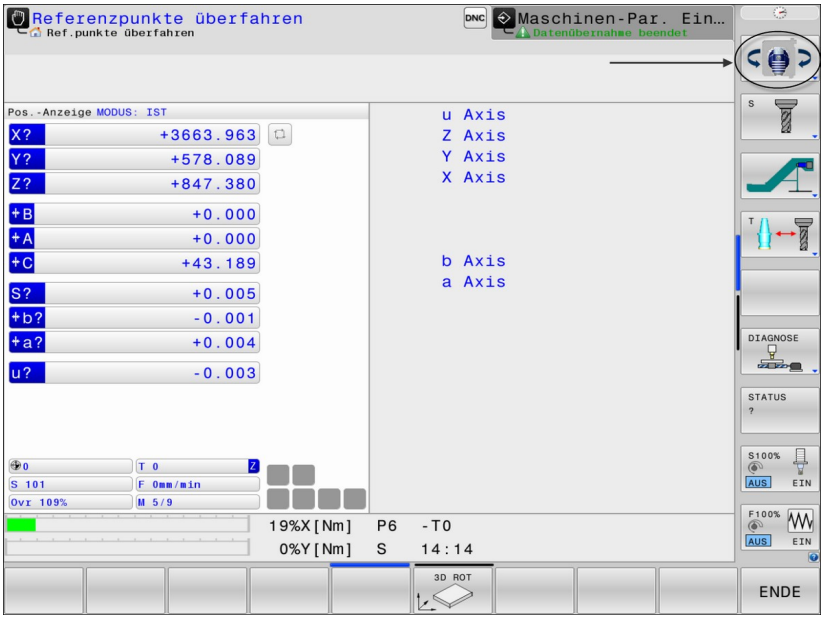


Figura 6.47. Menú de ventanas de ayuda para el cabezal

Al pulsar esta tecla se abre el menú de ventanas de ayuda del cabezal.

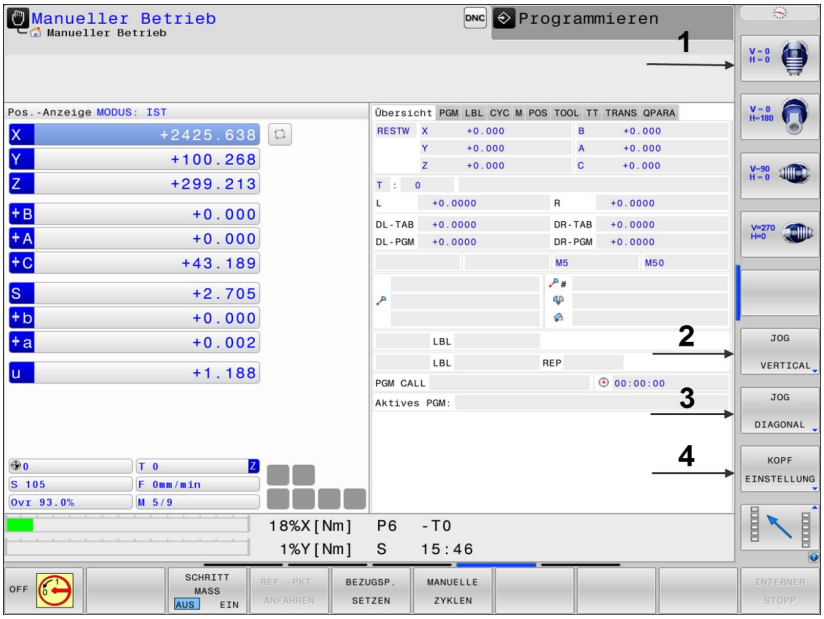


Figura 6.48. Ventanas de ayuda para el cabezal

1: Ventanas para giro automático del cabezal en modo de funcionamiento “Manual”

2: Menú para ayuda en la recuperación de la articulación vertical

3: Menú para ayuda en la recuperación de la articulación diagonal

4: Menú para el ajuste de las orientaciones de desbloqueo de las articulaciones

Para más información sobre estas ventanas de ayuda ver apartado 3.2.15.1. Ventanas de ayuda para el cabezal.

6.3.11.1. Puesta en marcha de las articulaciones

El cabezal dispone de un sistema de bloqueo / desbloqueo hidráulico de las dos articulaciones que conforman el cabezal, la vertical y la diagonal. Durante el transporte y montaje de la máquina puede haber entrado aire en las cámaras de bloqueo / desbloqueo de las articulaciones. Por esta razón es conveniente realizar una serie de procesos de bloqueo / desbloqueo de las articulaciones con objeto de purgar el aire que pueda haber en dichas cámaras.

6.3.11.1.1. Puesta en marcha de la articulación vertical

Para la puesta en marcha de la articulación vertical ejecutar unas cuantas veces las siguientes funciones M.

M38: Desbloqueo de la articulación vertical

M48: Bloqueo de la articulación vertical

Durante las primeras ejecuciones de estas funciones M puede ocurrir que el proceso sea lento debido al aire que se encuentra en las cámaras. El operario debe repetir el proceso unas cuantas veces hasta observar que el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones se realiza de manera suave y uniforme.

6.3.11.1.2. Puesta en marcha de la articulación diagonal

De la misma manera el operario debe lanzar las funciones M para bloquear / desbloquear la articulación diagonal y purgar el aire que pueda haber en sus cámaras.

Para la puesta en marcha de la articulación diagonal/horizontal el operario debe ejecutar unas cuantas veces las siguientes funciones M.

M39: Desbloqueo de la articulación diagonal

M49: Bloqueo de la articulación diagonal

Durante las primeras ejecuciones de estas funciones M puede ocurrir que el proceso sea lento debido al aire que se encuentra en las cámaras. El operario debe repetir el proceso unas cuantas veces hasta observar que el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones se realiza de manera suave y uniforme.

6.3.11.2. Puesta en marcha del husillo portaherramientas

Para comprobar que el husillo portaherramientas gira correctamente, el operario debe ejecutar la función M3 o M4 a bajas revoluciones (100rpm).

- M3: Giro del husillo portaherramientas en giro horario
- M4: Giro del husillo portaherramientas en sentido antihorario

6.3.12. Puesta en marcha del manipulador de herramientas

- Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- Acceder a la plataforma de apoyo del almacén de herramientas.
- Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del almacén y del manipulador de herramientas para realizar maniobras manuales.

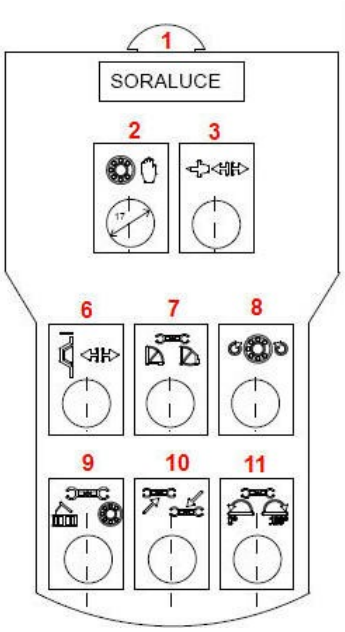


Figura 6.49. Botonera portátil del manipulador de herramientas

- Activar la botonera auxiliar portátil accionando el pulsador (2).
- Desplazar el manipulador en todo su recorrido utilizando el selector (9). Comprobar que el movimiento del mismo es suave en todo su recorrido y que no hay golpes bruscos al llegar el manipulador a sus límites de recorrido en el lado cabezal ni en el lado almacén. Volver a desplazar el manipulador a su posición de reposo y comprobar que el piloto del selector luce de manera permanente.
- Una vez el manipulador en su posición de reposo utilizar el selector para extraer y retirar el brazo del manipulador (10).
- Con el brazo del manipulador extraído utilizar el selector para girarlos 180º en ambos sentidos (11).
- Con el brazo del manipulador retirado utilizar el selector para girar el manipulador a la posición vertical y horizontal (7).
- Volver a situar todos los elementos del manipulador en su posición de reposo.

6.3.13. Puesta en marcha del almacén de herramientas

- Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del almacén y del manipulador de herramientas para realizar maniobras manuales.

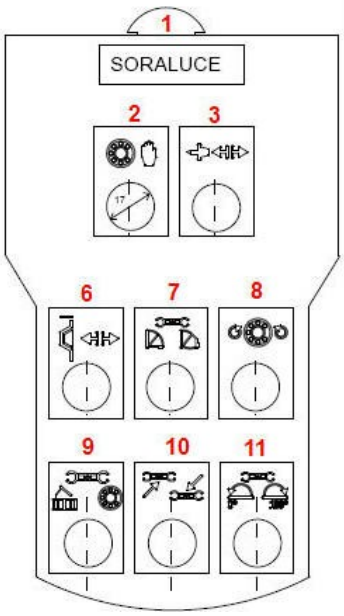


Figura 6.50. Botonera portátil del almacén y del manipulador de herramientas

- Activar la botonera auxiliar portátil accionando el pulsador (2).
- Utilizar el selector (6) para bloquear / desbloquear la cadena de giro del almacén.
- Utilizar el selector (8) para girar el almacén de herramientas en sentido horario y antihorario.

Un detector de proximidad en el almacén de herramientas indica su posición de referencia. En caso de que el control numérico pierda el registro del puesto actual del almacén, es necesario girarlo hasta dicho detector detecte señal al pasar por la leva. En este caso, el almacén se detiene automáticamente en el puesto Nº2. Este proceso se inicia automáticamente en modo de funcionamiento “Ref. Point” al pulsar la tecla “Inicio NC” del panel de mando máquina, en caso de que sea necesario.

6.3.14. Puesta en marcha del cambio automático de cabezales

AVISO

LA PUESTA EN MARCHA DEL CAMBIO AUTOMÁTICO DE CABEZALES DEBE REALIZARLA PERSONAL HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP. SORALUCE, S. COOP. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR UNA INCORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CAMBIO AUTOMÁTICO DE CABEZALES POR PERSONAL NO HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP.

CENTRO DE MECANIZADO

PM-10000 / Nº 10005

7. GLOSARIO

VERSIÓN: 0
FECHA: 10-05-2021

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	05/10/21

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

7. GLOSARIO.....7
7.1. GLOSARIO.....7
7.2. CODIFICACIÓN.....7

7. GLOSARIO

En este capítulo se incluye un glosario de los términos técnicos utilizados, incluyendo sinónimos y el significado de los acrónimos.

7.1. GLOSARIO

DAS: Sistema de amortiguamiento activo.

DHC: Compensación dinámica del cabezal.

Modo de operación: distintos modos en los que puede trabajar la máquina en cuanto a las seguridades.

MOD1: Modo de operación 1 o “Ciclo automático”.

MOD2: Modo de operación 2 o “Reglaje”.

MOD3: Modo de operación 3 o “Modo para intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas”.

Modo de funcionamiento: distintos modos de funcionamiento del control numérico en cuanto a sus funcionalidades.

SSV: Variación continua de la velocidad de giro de cabezal.

7.2. CODIFICACIÓN

Las operaciones que se realizan durante el mantenimiento preventivo se han codificado siguiendo la siguiente regla: las tres primeras letras corresponden al elemento sobre el que se realiza la acción y las tres siguiente a la acción a realizar.

ADJ: Ajustar
ASP: Comprobar aspiración
BAC: Verificar holguras
BAT: Baterías
BDG: Rodillos de las puertas frontrales
BEL: Verificar correas
BLO: Verificar soplado
BRU: Verificar estado escobillas de limpieza
BYP: Verificar intervalo de tiempo
CCH: Verificar conductividad
CCY: Cilindro de contrapeso eje “Y”
CHA: Cadena
CHG: Cambiar elemento
CHK: Chequear
CLE: Limpiar
CNC: Control numérico
COO: Climatizador armario eléctrico
COU: Contrapeso eje vertical
DET: Verificar detectores de proximidad
DRA: Drenar

ELC: Armario eléctrico
ELE: Verificar conexiones eléctricas, electroválvulas
ELM: Armario eléctrico del almacén de herramientas
FAN: Verificar ventiladores
FIL: Verificar filtros
FIT: Apretar
FLO: Verificar caudal
GBL: Lubricación caja reductora
GEO: Verificar geometría
GRF: Refrigeración caja reductora
GUA: Piñón cremallera de la puerta
GUI: Verificar guías de deslizamiento
HAC: Acumuladores hidráulicos
HAE: Parte externa de los acumuladores hidráulicos
HAI: Parte interna de los acumuladores hidráulicos
HEA: Verificar focos de calor
HLE: Sistema de extracción de aire-aceite del cabezal
HLI: Sistema de impulsión de aire-aceite del cabezal
HLU: Sistema de lubricación del cabezal
HOS: Mangueras
HMG: Almacén de cabezales
HRF: Refrigeración del cabezal automático
JOI: Verificar juntas
LAM: Lámparas
LAS: Verificar láser
LEA: Verificar fugas
LEV: Comprobar nivel
LGH: Dispositivos de iluminación
LUB: Grupo de lubricación, lubricar
MAC: Máquina
MHU: Unidad hidráulica de la máquina
MPP: Panel de pulsadores principal
MRF: Refrigerador del motor del cabezal
MTS: Apoyos travesaño
OEV: Verificar evacuación de aceite
OEN: Verificar entrada de aceite
OIL: Verificar concentración de aceite
ORI: Verificar orientación
PHC: Concentración de acidez
PNE: Grupo neumático
PRE: Verificar presostatos
PRT: Resguardos
PUM: Comprobar Bombas
RLU: Grupo de lubricación de la caja reductora del RAM
RTT: Mesa rototraslante
SCA: Cartuchos
SEC: Dispositivos de seguridad
SHU: Amarres de pieza
SWC: Transportador de viruta
TAH: Cono del husillo portaherramientas del cabezal automático
TBH: Cono del husillo portaherramientas del cabezal de mandrinar
TEL: Cubiertas telescópicas
TEM: Comprobar temperatura

TER: Bornes, terminales eléctricos
THU: Grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas
TIG: Verificar estanqueidad
TMG: Almacén de herramientas
TMN: Manipulador de herramientas
TOH: Pinza amarre herramienta
TOR: Cono del husillo portaherramientas RAM
TRA: Bandejas
TRF: Equipo de refrigeración de la herramienta
TRX: Cremallera
TTO: Cono del husillo portaherramientas cabezales
VAL: Verificar válvulas
VOL: Verificar tensiones
WIN: Ventanas

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

CENTRO DE MECANIZADO

PM-10000 / Nº 10005

ANEXOS

VERSIÓN: 0
FECHA: 08-10-2021

. ANEXOS

Este capítulo recoge la información técnica como esquemas eléctricos, esquemas hidráulicos, planos mecánicos de la máquina y manuales de instrucciones de los elementos de compra que ha incorporado SORALUCE, S. COOP.

Para acceder directamente a esta información pulsar sobre el título correspondiente, automáticamente se procede a la apertura del documento.

PLANOS MECÁNICOS

Base. Plano 49.24.110.707

Mesa. Plano 49.24.120.706

Traslación X. Plano 49.24.140.704

Telescópicas X. Plano 49.24.170.703

Portacables X. Plano 49.24.180.703

Traslación Y. Plano 49.13.140.708

Portacables Y. Plano 49.13.170.718

Cubierta Z. Plano 49.13.170.732

Columnas. Plano 49.13.200.724

Consola. Plano 49.13.220.708

Travesaño. Plano 49.13.208.736

Motorización. Plano 48.13.230.750

Traslación Z. Plano 49.13.140.712

Captación Z. Plano 49.13.150.715

Canaleta carnero. Plano 49.13.170.733

Portacables Y-Z. Plano 49.13.180.729

Contrapeso. Plano 49.13.185.706

Posición motor y brida. Plano 49.13.225.714

Placa carnero. Plano 49.13.225.724

Cilindro de obturación cuna cabezal. Plano 49.00.250.721

Carro porta-cabezal. Plano 49.00.250.722

Montaje Pick-up. Plano 49.00.250.730

Traslación cabezal. Plano 49.00.250.731

Base móvil. Plano 49.00.250.732

Cuna cabezal automático. Plano 49.00.250.734

Cuna cabezal de mandrinar. Plano 49.00.250.735

Cuna cabezal angular. Plano 49.00.250.736

Portamuelas. Plano 48.01.400.751

Portamuelas. Plano 48.01.400.753

Botonera. Plano 48.00.235.818

Cortina taladrina. Plano 49.13.170.740

Brazo botonera colgante. Plano 49.13.235.707

Diamantador. Plano 49.24.400.709

Plano de fundación. Plano 49.24.010.705

Diagrama de fuerzas. Plano 49.24.005.705

Plano de implantación. Plano 49.24.020.705

ESQUEMAS MAQUINA

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

EXTRACTOR DE VIRUTAS

REDUCTOR X

CONTROL NUMÉRICO

Programación en lenguaje conversacional

Programación de ciclos

Programación DIN/ISO

DEPÓSITO DE REFRIGERACIÓN DE LA HERRAMIENTA

REFRIGERADORES

Manual de usuario

Manual de mantenimiento

Refrigerador del motor del cabezal

Refrigerador del cabezal de posicionamiento automático

LUBRICACIÓN MÁQUINA

SISTEMA MQL

PALPADOR DE PIEZA

SISTEMA VSET: MEDICIÓN DE PIEZA

CERTIFICADOS Y FICHAS DE SEGURIDAD

Certificados de Equipos hidráulicos

Certificado EN 60204-1

Fichas de seguridad de fluidos